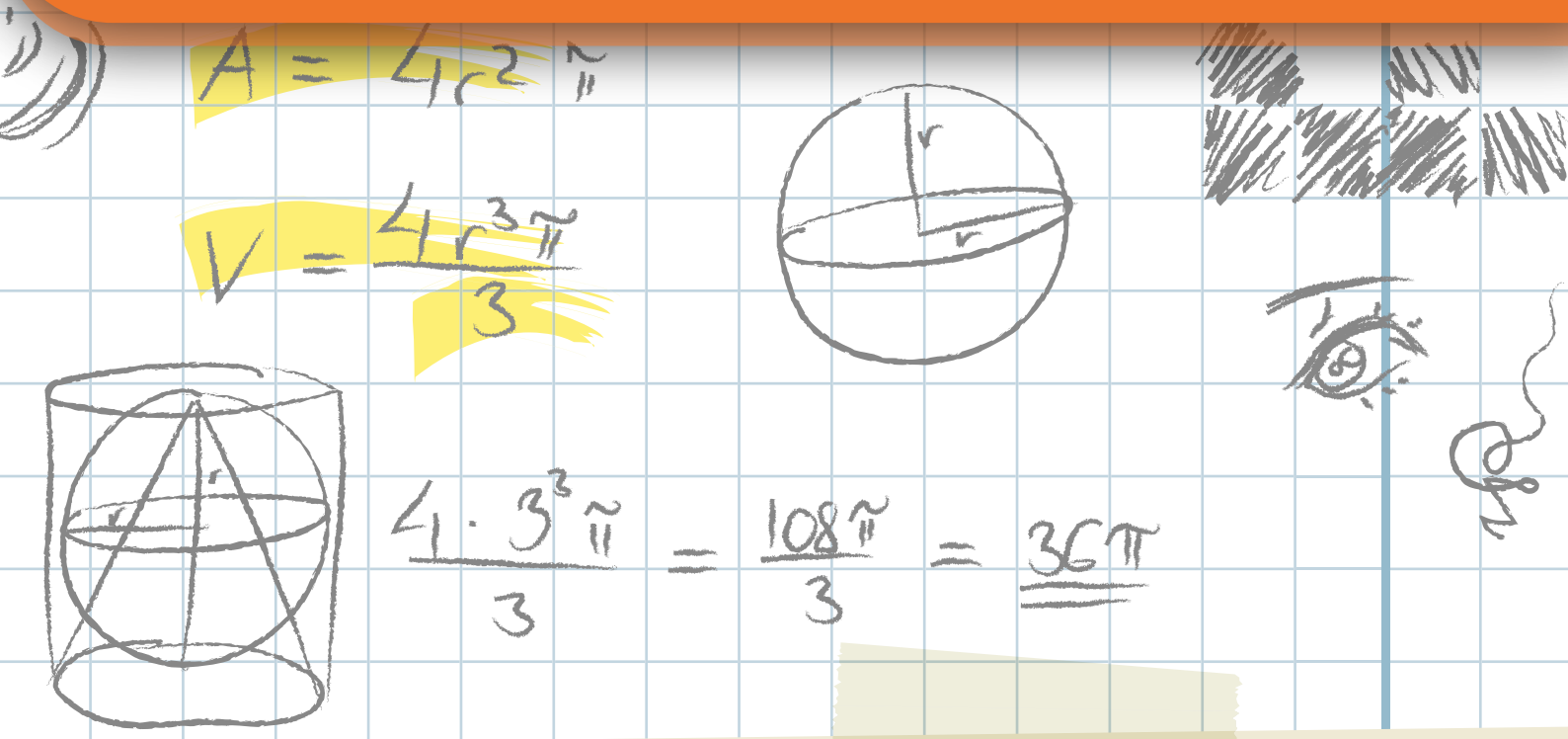
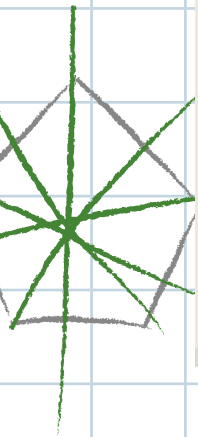
OKTATÁSI HIVATAL

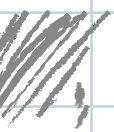
NAT 2020

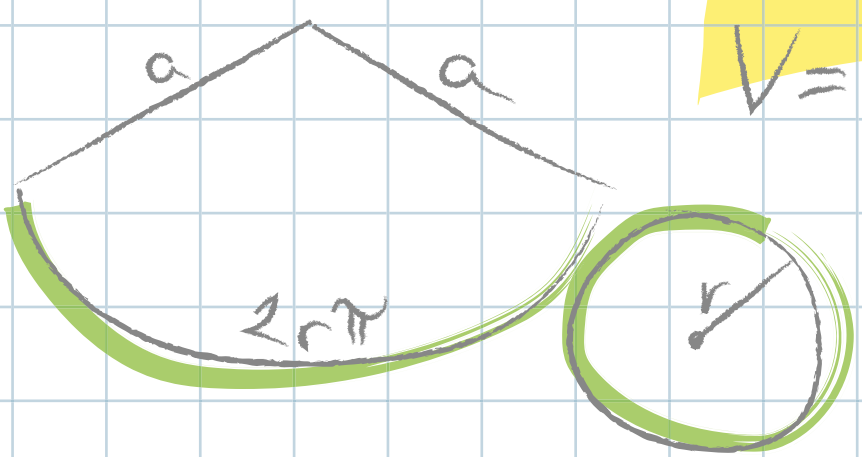


MATEMATIKA

feladatgyűjtemény a középszintű érettségihez









MATEMATIKA

feladatgyűjtemény a középszintű érettségihez

OKTATÁSI HIVATAL

A kiadvány 2025. december 10-től 2030. augusztus 31-ig tankönyvvé nyilvánítási engedélyt kapott a TKV/2484-15/2025 számú határozattal.

A kiadvány megfelel a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet alapján készült – 2020. 01. 31. után kiadott – Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyamára / Kerettanterv a gimnáziumok 7–12. évfolyamára szóló matematika tantárgy érettségi követelményeinek.

A tankönyvvé nyilvánítási eljárásban közreműködő szakértő: Lipécz Lívia

Szerző: Árendás Veronika, dr. Jánvári Zsuzsanna, dr. Radnai Tamás, Tamás Balázsné dr., dr. Veress-Bágyi Ibolya, dr. Wintsche Gergely
Lektor: Hegyi Györgyné
Szerkesztette: Árendás Veronika, dr. Wintsche Gergely
Szakábra: Szalóki Dezső
Fedélterv: Mazán Enikő Dóra

A kötet megjelenését a Belügyminisztérium támogatta.

BELÜGYMINISZTÉRIUM

Egyes pénzügyi feladatok a Pénziránytű Alapítvány szakmai támogatásával készültek.

PÉNZIRÁNYTŰ

©Oktatási Hivatal, 2026

ISBN 978-963-436-571-6

Oktatási Hivatal • 1055 Budapest, Szalay utca 10–14.
Telefon: (+36-1) 374-2100 • E-mail: tankonyv@oh.gov.hu

A kiadásért felel: Brassói Sándor elnök • Raktári szám: OH-MAT912GY
Tankönyvkiadási osztályvezető: Horváth Zoltán Ákos
Műszaki szerkesztő: Fazekas Julianna
Grafikai szerkesztő: Mazán Enikő Dóra
Nyomdai előkészítés: Polák Péter
Terjedelem: 96,05 (A/5) ív • 1. kiadás, 2026

Tartalomjegyzék

Bevezetés **6**
1. Halmazok, logika **8**
1. rész . . . 8
2. rész . . . 17
2. Kombinatorika **39**
1. rész . . . 39
2. rész . . . 45
3. Gráfok **54**
1. rész . . . 54
2. rész . . . 64
4. Algebrai alapok, arányosság, százalékszámítás **82**
1. rész . . . 82
2. rész . . . 87
5. Számelmélet **104**
1. rész . . . 104
2. rész . . . 109
6. Hatvány, gyök, logaritmus **119**
1. rész . . . 119
2. rész . . . 126
7. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek **144**
1. rész . . . 144
2. rész . . . 149
8. Függvények **161**
1. rész . . . 161
2. rész . . . 169
9. Sorozatok, kamatszámítás **205**
1. rész . . . 205
2. rész . . . 210
10. Statisztika **223**
1. rész . . . 223
2. rész . . . 236
11. Valószínűségszámítás **273**
1. rész . . . 273
2. rész . . . 282
12. Síkgeometria **303**
1. rész . . . 303
2. rész . . . 312
13. Térgeometria **340**
1. rész . . . 340
2. rész . . . 348

14. Trigonometria **368**
1. rész . . . 368
2. rész . . . 374
15. Vektorok, koordinátageometria **391**
1. rész . . . 391
2. rész . . . 396
Útmutatás – 1. Halmazok, logika **408**
1. rész . . . 408
2. rész . . . 411
Útmutatás – 2. Kombinatorika **433**
1. rész . . . 433
2. rész . . . 436
Útmutatás – 3. Gráfok **446**
1. rész . . . 446
2. rész . . . 451
Útmutatás – 4. Algebrai alapok, arányosság, százalékszámítás **463**
1. rész . . . 463
2. rész . . . 466
Útmutatás – 5. Számelmélet **479**
1. rész . . . 479
2. rész . . . 482
Útmutatás – 6. Hatvány, gyök, logaritmus **494**
1. rész . . . 494
2. rész . . . 497
Útmutatás – 7. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek **514**
1. rész . . . 514
2. rész . . . 517
Útmutatás – 8. Függvények **529**
1. rész . . . 529
2. rész . . . 534
Útmutatás – 9. Sorozatok, kamatszámítás **603**
1. rész . . . 603
2. rész . . . 607
Útmutatás – 10. Statisztika **622**
1. rész . . . 622
2. rész . . . 626
Útmutatás – 11. Valószínűségszámítás **654**
1. rész . . . 654
2. rész . . . 657
Útmutatás – 12. Síkgeometria **675**
1. rész . . . 675
2. rész . . . 679
Útmutatás – 13. Térgeometria **702**
1. rész . . . 702
2. rész . . . 705

Útmutatás – 14. Trigonometria **717**
1. rész 717
2. rész 719
Útmutatás – 15. Vektorok, koordinátageometria **735**
1. rész 735
2. rész 738

BEVEZETÉS

Kedves középszintű érettségire készülő!

A sokak által használt régebbi feladatgyűjtemények hasznosak, mert rengeteg nagyon jó feladatot tartalmaznak. Ezekben a könyvekben azonban nem jelenik meg, hogy mely ismeretanyag tartozik a 2020-tól érvényes középszintű érettségi követelményeihez. Ez a feladatgyűjtemény már kifejezetten ezekre a követelményekre épül, és olyan feladatokat foglal magába, amelyek hűségesen szemléltetik a jelenlegi középszintű matematikaérettségi feladatainak típusait és stílusát.

A középiskolai matematika témakörét tizenöt részre osztottuk, és ezeknek megfelelően, tizenöt fejezetet hoztunk létre. Az egyes fejezetek nem ugyanolyan hosszúak, hiszen a matematikán belül az egyes témakörök sem ugyanakkora súllyal szerepelnek. Sőt, nem mindig lehet élesen meghúzni a határvonalat egy-egy feladat esetében, hogy melyik fejezethez kell tartoznia. A valódi érettségikben gyakran van egy feladatnak olyan a), b)... része, amelyek között matematikai értelemben semmilyen kapcsolat nincs. Mi nem készítettünk ilyen feladatokat, hiszen akkor nem tudtuk volna azokat besorolni egy adott témakörhöz.

Minden fejezet két részből áll. Az első részben csak olyan 1-2-3-4 pontos feladatok vannak, amelyek a jelenlegi középszintű érettségi első részében fordulnak elő. Ezekhez a feladatokhoz csak végeredményt adtunk meg, kivéve, ha a feladat indoklást kért – ez esetben mi is indokoltunk. A fejezetek második részében az összetettebb, az érettségik második részében előfordulható, többpontos feladatok kaptak helyet. Ezek megoldásához általában adtunk pár soros útmutatást, illetve végeredményt is. Ha részletesebb magyarázatra vagy az anyagrész átismétlésére volna szükség, akkor a tankönyveket, illetve az NKP-t ajánljuk.

A középiskolai matematika-tananyag érettségi szempontú gyakoroltatása volt a célunk. Néha kicsit túllőttünk ezen a célon, és habár tartalmában nem feltétlenül, de bonyolult megfogalmazásában vagy összetettségében meghaladtuk a középszintű érettségin elvárt követelményeket. Ezeket a feladatokat a sorszámuk után feltüntetett csillag jelzi.

Sokat lendíthet a feladatok megoldása során egy számológép használata. Ennek azonban csak akkor van jelentősége, ha a diák tudja, hogy hogyan és mire lehet használni a számológépet. Sokan átlapozzák az érettségi-feladatsorok második oldalát, pedig a fontos tudnivalók alatt, az ott lévő 3. pont ezt tartalmazza:

> „A feladatok megoldásához szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológépet és bármilyen négyjegyű függvénytáblázatot használhat, más elektronikus vagy írásos segédeszköz használata tilos!”

A fontos tudnivalók cím megismétlődik a második rész feladatai előtt, az ott lévő 7. pontban ez áll:

„A gondolatmenet kifejtése során a zsebszámológép használata – további matematikai indoklás nélkül – a következő műveletek elvégzésére fogadható el: összeadás, kivonás, szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás, $n!$, $\binom{n}{k}$ kiszámítása, a függvénytáblázatban fellelhető táblázatok helyettesítése (sin, cos, tg, log és ezek inverzei), a π és az e szám közelítő értékének megadása, nullára rendezett másodfokú egyenlet gyökeinek meghatározása. További matematikai indoklás nélkül használhatók a számológépek bizonyos statisztikai mutatók kiszámítására (átlag, szórás) abban az esetben, ha a feladat szövege kifejezetten nem követeli meg az ezzel kapcsolatos részletszámítások bemutatását is. Egyéb esetekben a géppel elvégzett számítások indoklás nélküli lépéseknek számítanak, azokért nem jár pont."

Jó gyakorlást és eredményes érettségit kívánnak a szerzők.

1. HALMAZOK, LOGIKA

1. rész

1.1.1.

a) Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis! **(1 pont)**

Ha egy háromszögben legalább két szög egyenlő, akkor a háromszög szabályos.

b) Írja le az állítás megfordítását! **(1 pont)**

c) Igaz vagy hamis a **b)** feladatban megfogalmazott állítás? **(1 pont)**

1.1.2. Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik következik a megadott állításból! **(4 pont)**

Morzsa kutya kedveli Cili cicát.

A: Van olyan kutya, amelyik kedveli Cili cicát.
B: Morzsa kutya kedveli a cicákat.
C: Minden kutya kedveli Cili cicát.
D: Van olyan kutya, amelyik nem kedveli Cili cicát.

1.1.3. Tudjuk, hogy Dominik a futballpályán pontrúgásban is, hosszú passzokban is nagyon jó. Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz, melyik hamis! **(4 pont)**

A: Dominik kitűnő pontrúgásokat végez.
B: Dominik ügyes a hosszú passzokban, de nem sikeres a pontrúgásokban.
C: Dominiknek pontosak a hosszú passzai, vagy jól végzi el a pontrúgásokat.
D: Dominik gyengén passzol, és a pontrúgásai pontatlanok.

1.1.4. Határozza meg az alábbi állítások logikai értékét! **(2 pont)**

I. állítás: Ha $A \subseteq B$, akkor $|A| < |B|$.
II. állítás: Ha A valódi részhalmaza B-nek, akkor $|A| < |B|$

1.1.5. Döntse el, hogy az alább felsoroltak közül melyik mondat a tagadása a következő állításnak! **(2 pont)**

Minden diák szereti a matematikát.

A: Van olyan tantárgy, amelyet nem szeretnek a diákok.
B: Nem minden diák idegenkedik a matematikától.
C: Van olyan diák, aki nem szereti a matematikát.
D: Sok diák szereti a matematikát.

1.1.6. Egy ládában fakockák vannak. Olvassa el a következő állítást:

A ládában minden kocka barna.

Válassza ki az alábbiak közül az összes olyan állítást, amely tagadása a fentinek! **(2 pont)**

A: A ládában van olyan kocka, amely nem barna.
B: A ládában nincs barna kocka.
C: A ládában minden kocka fekete.
D: A ládában nem minden kocka barna.

1.1.7. Válassza ki az alábbiak közül annak az állításnak a betűjelét, amelyik tagadása a következő kijelentésnek. **(2 pont)**

Minden zenész szereti a tiszta hangzást.

A: Egyik zenész sem szereti a tiszta hangzást.
B: Van olyan zenész, aki szereti a tiszta hangzást.
C: Van olyan zenész, aki nem szereti a tiszta hangzást.
D: Létezik egy zenész, aki szereti a tiszta hangzást.

1.1.8. Döntse el, hogy az alább felsoroltak közül melyik mondat a tagadása a következő állításnak: Minden bankbetét fix kamatozású. **(2 pont)**

A: Van olyan bankbetét, mely fix kamatozású.
B: Nincs fix kamatozású bankbetét.
C: Van olyan bankbetét, mely nem fix kamatozású.
D: Nincs nem fix kamatozású bankbetét.

1.1.9. Az ipartelepen raktárépületek sorakoznak egymás mellett. Ahogy a biztonsági őr elhaladt a raktárak előtti egyenes járdán, megállapította, hogy 1 raktár van 2 raktár előtt, 1 raktár van 2 raktár között, és 1 raktár van 2 raktár után. Legalább hány raktár található az ipartelepen? **(2 pont)**

1.1.10. Írja fel a $\{10; 20; 30\}$ halmaznak azokat a részhalmazait, melyeknek a 20 eleme és a 30 nem eleme! **(2 pont)**

1.1.11. Sorolja fel az $A = \{d; e; f\}$ halmaz összes részhalmazát! **(3 pont)**

1.1.12. Sorolja fel az $A = \{p; q; r; s\}$ halmaz összes, legfeljebb kételemű részhalmazát! **(3 pont)**

1.1.13. Sorolja fel az $A = \{m; n; o; p\}$ halmaz összes, legalább háromelemű részhalmazát! **(3 pont)**

1.1.14. Hány kételemű részhalmaza van a H halmaznak, ha a $H = \{2; 4; 6; 8; 10\}$? **(2 pont)**

1.1.15. Adott az A halmaz: $A = \{1; 3; 5; 7; 9\}$. A B halmazról tudjuk, hogy az egyjegyű pozitív páratlan számok halmaza. Kata szerint az A és B halmazok egyenlők. Igaza van-e Katának? Válaszát indokolja! **(2 pont)**

1.1.16. Adott az A halmaz: $A = \{1; 2; 3; 5; 7\}$. Az A halmaz Tomi szerint megadható úgy is, mint az egyjegyű prímszámok halmaza. Igaza van-e Tominak? Válaszát indokolja! **(2 pont)**

1.1.17. Az A halmazba tartoznak a 9-nél nagyobb és 21-nél kisebb páros számok. A B halmazba tartoznak a 9-nél nagyobb és 21-nél kisebb, hárommal osztható számok.

a) Eleme-e a B halmaznak a 21? **(1 pont)**

b) Adja meg az $A \cap B$ halmazt elemei felsorolásával! **(1 pont)**

1.1.18. Legyen az A halmaz az $A = \{2; 4; 6; 8; 10; 12\}$ és a B halmaz a $B = \{3; 6; 9; 12; 15\}$. Elemeik felsorolásával adja meg az $A \cup B$, a $B \setminus A$ és az $A \cap B$ halmazokat! **(3 pont)**

1.1.19. Adottak a következő halmazok:

$A = \{2; 4; 6; 8; 10; 12; 14\}$; $B = \{3; 6; 9; 12; 15\}$; $C = \{1; 2; 3; 4; 6; 12\}$

Elemei felsorolásával adja meg a $B \setminus A$ és az $(A \cap C) \cup B$ halmazokat! **(3 pont)**

1.1.20. A H alaphalmaz legyen: $H = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$. Az A és a B halmazokról tudjuk, hogy az $A = \{1; 4; 7; 10\}$ és a $B = \{2; 4; 6; 8; 10\}$. Adja meg a B halmaz komplementerének elemeit! **(2 pont)**

1.1.21. A H alaphalmaz legyen: $H = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Az A és a B halmazokról tudjuk, hogy az $A = \{1; 4; 5; 8; 9\}$ és a $B = \{3; 4; 7; 8\}$. Adja meg az $\overline{A \cup B}$ halmazt elemei felsorolásával! **(2 pont)**

1.1.22. Az A és a B halmazokról tudjuk, hogy az $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$, az $A \setminus B = \{2; 4; 6; 8\}$ és a $B \setminus A = \{3; 5; 7\}$. Adja meg az $A \cap B$ halmazt elemei felsorolásával! **(2 pont)**

1.1.23. Az A és a B halmazokról tudjuk, hogy az $A \cup B = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$, az $A \cap B = \{5; 6\}$ és az $A = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Adja meg a B halmazt elemei felsorolásával! **(2 pont)**

1.1.24. Adja meg az alábbi halmazműveletek eredményét! **(3 pont)**

a) $\mathbb{Z} \cup \mathbb{N}$

b) $\mathbb{N} \cap \emptyset$

c) $\mathbb{Z} \setminus \mathbb{N}$

1.1.25. A H alaphalmaz legyen: $H = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Az A és a B halmazokról tudjuk, hogy az $A = \{2; 3; 4; 7; 8\}$ és a $B = \{2; 4; 7\}$. Adja meg az A halmaz komplementerének elemeit! **(2 pont)**

1.1.26. Az A halmaz elemei a 15 pozitív osztói, a B halmaz elemei az egyjegyű prímszámok. Adja meg elemei felsorolásával az A, a B és az $A \cap B$ halmazokat! **(3 pont)**

1.1.27. Az A halmaz elemei a 45 pozitív osztói, a B halmaz elemei a 25 pozitív osztói. Adja meg az $A \cap B$ és a $B \setminus A$ halmazokat elemeik felsorolásával! **(3 pont)**

1.1.28. Hány eleme van a $]-5; 37[$ nyílt intervallum és a $\mathbb{Z}$ halmaz metszetének? **(2 pont)**

1.1.29. Legyen az A halmaz a $]-2; 8[$ nyílt intervallum, a B halmaz a $]-10; 12[$ nyílt intervallum. Határozza meg a $B \setminus A$ halmazt! **(2 pont)**

1.1.30. Legyen az A halmaz a $]-\infty; 9[$ nyílt intervallum, a B halmaz a $[-7; \infty[$ balról zárt, jobbról nyílt intervallum. Határozza meg az $A \cup B$ halmazt! **(2 pont)**

1.1.31. Legyen az A halmaz a $[2; 8]$ zárt intervallum, a B halmaz a $]-2; 2[$ nyílt intervallum. Határozza meg az $A \cap B$ halmazt! **(2 pont)**

1.1.32. Legyen az A halmaz a $]-3; 2[$ nyílt intervallum, a B halmaz a $[-2; 3]$ zárt intervallum. Határozza meg az $A \cup B$ halmazt! **(2 pont)**

1.1.33. Legyen az A halmaz a $]-10; 10[$ nyílt intervallum, a B halmaz a $[2; 12]$ zárt intervallum. Határozza meg az $A \cap B$ halmazt! **(2 pont)**

1.1.34. Legyen az A halmaz a $]-12; 6[$ nyílt intervallum, a B halmaz a $]-5; 3]$ balról nyílt, jobbról zárt intervallum. Határozza meg az $A \cap B$ halmazt! **(2 pont)**

1.1.35. Legyen az A halmaz a $[-15; -2[$ balról zárt, jobbról nyílt intervallum, a B halmaz a $]-5; 5[$ nyílt intervallum. Határozza meg az $A \setminus B$ halmazt! **(2 pont)**

1.1.36. Az A halmaz a $]-\infty; -8[$ nyílt intervallum, a B halmaz a $[13; \infty[$ balról zárt, jobbról nyílt intervallum. Adja meg intervallumjelöléssel az $\mathbb{R} \setminus (A \cup B)$ halmazt! **(2 pont)**

1.1.37. Legyen az A halmaz a $]-\infty; 6[$ nyílt intervallum, a B halmaz a $]-4; \infty[$ nyílt intervallum. Határozza meg az $A \setminus B$ halmazt! **(2 pont)**

1.1.38. Az A halmaz a $[2; 15[$ balról zárt, jobbról nyílt intervallum, a B halmaz a $]-3; 10[$ nyílt intervallum. Adja meg intervallumjelöléssel az $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ és $B \setminus A$ halmazokat! **(4 pont)**

1.1.39. Legyen az A halmaz a $]-2; \infty[$ nyílt intervallum, a B halmaz az $[5; \infty[$ balról zárt, jobbról nyílt intervallum. Határozza meg az $A \cap B$ és az $A \setminus B$ halmazokat! **(4 pont)**

1.1.40. Adja meg intervallumjelöléssel azoknak a valós számoknak a halmazát, amelyek távolsága a számegyenesen a 24,6-től kisebb, mint 25. **(2 pont)**

1.1.41. Legyen A halmaz a kétjegyű négyzetszámok halmaza. Adja meg az A halmaz elemeinek számát! **(2 pont)**

1.1.42. Legyen B halmaz az öttel osztható kétjegyű természetes számok halmaza, C halmaz pedig a nyolccal osztható természetes számok halmaza. Adja meg a $B \cap C$ halmaz elemeinek számát! **(3 pont)**

1.1.43. Az A halmaz számossága 148, a B halmaz számossága 112. Tudjuk, hogy $B \setminus A$ számossága 79. Hány eleme van az $A \setminus B$ halmaznak? **(2 pont)**

1.1.44. Zsolti felhívta Gábort a matekházival kapcsolatban, mert nem volt biztos a megoldásában. A házi feladat így szólt:

Döntse el, hogy a felsorolt halmazok közül melyik véges, és melyik végtelen halmaz!

I. A legalább 12*, de legfeljebb* 20 *karakterből álló jelszavak, melyek csak az angol ábécé betűit és egyjegyű számokat tartalmaznak.*

II. A csütörtökök a XX. században.

III. Az egri vár 1552-es ostroma során a védelemhez felhasznált kardok.

IV. Az athéni szenátus által meghozott törvények az ókori Görögországban.

V. 2024-ben Magyarországon a tanulók száma.

Zsolti azt állítja, hogy a felsorolásban minden halmaz véges. Gábor szerint viszont ez nem igaz.

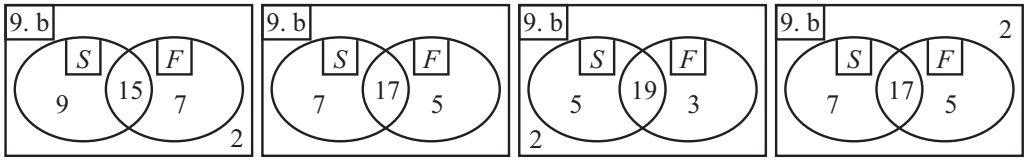
a) Kinek van igaza? **(1 pont)**

b) Hány véges halmaz van a felsorolásban? **(2 pont)**

1.1.45. Egy telekommunikációs cég tavaly júniusban egy néhány társasházból álló háztömbben 144 helyen értékesített vezetékes internetet, 168 helyen kábeltévét, 92 helyen pedig mindkét szolgáltatást ők biztosították. Hány olyan hely volt, ahol csak internetet értékesítettek? **(2 pont)**

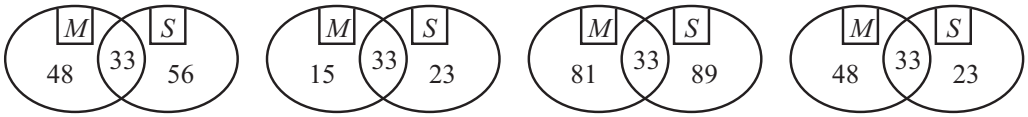
1.1.46. Egy tejivóban a hagyományos tejtermékek (tej, kakaó, sajt, joghurt, vaj, túró) mellett apró péksüteményeket is árusítanak. Hétfőn reggel 6 óra és 10 óra között 35 mini kakaós csigát és 28 sós rudacskát adtak el a betérő vevőknek. Hányan vettek mindkét péksüteményből, ha mind az 52 vásárló vett a két péksütemény valamelyikéből? **(2 pont)**

1.1.47. A 29 fős 9. b osztály tanulóit megkérdezte a matematika szakos osztályfőnök, hogy mit szeretnek nézni a tv-ben. A diákok válaszaiból kiderült, hogy 24 diák néz szívesen sorozatokat, 22 diák néz szívesen filmeket, és 2 diák egyáltalán nem szeret tv-t nézni. Az osztályfőnök az adatok alapján Venn-diagramot készített, melyet később egy matematikaórán gyakorlófeladatként adott a diákoknak. Melyik halmazábra mutatja helyesen a tanulók válaszait? A halmazábrában S a sorozatokat szívesen néző diákok, F a filmet kedvelő diákok halmaza. **(2 pont)**



A B C D

1.1.48. Az egyik fagyizó minden nyáron elkészíti az aktuális év országtortájának fagylaltváltozatát, sőt, a megelőző év győztesét is újra kínálja a vendégeknek. Az első olyan napon, amikor a 2024-es nyertes *Mákvirág* és a 2023-ban első helyezett *Spicces füge respektus* is elérhető volt a fagyizóban, feljegyezték, hogy hány vendég választotta ezeket az ízeket. A mákos fagyit 48 vendég kóstolta meg, a fügéset 56 vendég, és 33 vendég kért mindkét ízből. Válassza ki az alábbi ábrák közül, hogy melyik mutatja helyesen a feladat végeredményét, ha M azon vendégek halmaza, akik Mákvirág ízű fagylaltot rendeltek és S azon vendégek halmaza, akik a Spicces füge respektust! **(2 pont)**



A B C D

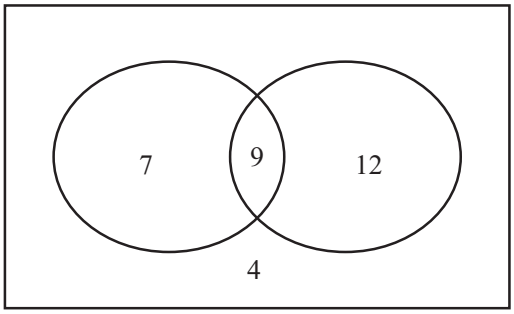
1.1.49. Az alábbi feladatleírások közül melyiknek a megoldása a megadott Venn-diagram? **(2 pont)**

I. A 12. a osztályból 16 diák néz gyakran vlogokat, 12 diák sűrűn hallgat podcasteket. 4 diák egyik iránt sem érdeklődik, viszont 9 olyan diák van, aki sokszor vlogokat is néz, és podcasteket is hallgat.

II. Marci és Misi a Tisza-tóhoz mentek megnézni a horgászversenyt. A verseny ideje alatt csak a versenyzők foghatnak ki halat. Amíg ott voltak, 7 horgásznak sikerült kárászt kifognia, és 12 horgásznak dévérkeszeget. 9 olyan versenyző volt, aki mindkét halfajtából fogott ki halat. 4 horgász nem fogott egy halat sem, amíg a srácok a versenyt figyelték.

III. Egy tanítónő a kötelező olvasmányok listáját a feldolgozásukat megelőző nyáron már odaadja diákjainak. Azok közül a diákok közül, akik már nyáron olvasnak belőlük, 16 diák olvasta el Erich Kästnertől A két Lottit, 21 tanuló olvasta el Tatay Sándor Kinizsi Pál című művét. Kilencen mindkét könyvet elolvasták a nyáron, és 4 tanuló a tanévre hagyta a kötelező olvasmányok elolvasását.

IV. A nyíregyházi állatkertben a játékos kaliforniai oroszlánfókák bemutatója a főszezonban naponta kétszer, zenés fókashow keretében tekinthető meg. A nyári tábor egy teljes napi programja, hogy a táborozókat átviszik az állatkertbe. Minden táborozó megnézett legalább egy showműsort. Közülük 16 táborozó az első fókashow-t nézte meg, 21 táborozó a másodikat, 9 táborozónak annyira tetszett az első show, hogy a másodikat is megnézte.



1.1.50. Az előző év utolsó negyedévében a Gyermekkönyvtár könyvtárosai verseskötetet, mesekönyveket, regényeket, meseregényeket és lapozókat vásároltak, összesen 12 darabot. Beérkezéskor minden könyvet a neki megfelelő kategóriába soroltak, kivéve a meseregényeket, mert ilyen nevű kategória nem volt. Ezeket besorolták mind a mesekönyvek, mind a regények közé. A kategóriák és a kategóriákba tartozó könyvek száma az alábbi táblázatban látható.

Kategória	**Darabszám**
Verseskönyv	3
Mesekönyv	4
Regény	6
Lapozgató	2

Hány meseregénnyel gazdagodott a Gyermekkönyvtár az említett időszakban? **(2 pont)**

1.1.51. Az egyik túraegylet rendszeresen szervez túrákat a szabadtéri programokat kedvelők számára. Az idei év első túráján 154 fő, a másodikon pedig 226 fő vett részt. A két túrának összesen 267 résztvevője volt.

a) Hányan túráztak mindkét alkalommal? **(2 pont)**

b) Hányan voltak azok, akik a második túrán részt vettek, de az elsőn nem? **(1 pont)**

1.1.52. A Zöldítő Tájszépítő Egyesületnek 15 nő és 10 férfi tagja van. A tagok 72%-ának van kertész végzettsége, 40%-ának pedig földmérő végzettsége. Az egyesület hány tagjának van mindkét végzettsége, ha minden tag rendelkezik a két végzettség közül legalább az egyikkel? **(4 pont)**

1.1.53. Egy középiskola végzős évfolyamán a diákok 80%-ának van angol nyelvvizsgája, 15%-ának pedig német nyelvvizsgája. Legfeljebb hány diáknak lehet angolból és németből is nyelvvizsgája, ha az évfolyam 80 fős? **(3 pont)**

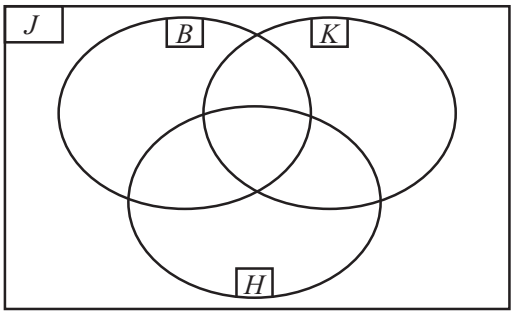
1.1.54. Egy kutyapanzióban augusztus harmadik hetére 9 kutyának kértek egész heti panziós ellátást, másik 14 kutyának pedig kutyanapközit. A kutyataxi szolgáltatást 8 gazdi kérte kiskedvencének. 5 olyan kutyus volt, akit a kutyanapköziből kutyataxival szállítottak haza. Hány olyan kutya volt, akinek egész heti panziós ellátást kértek, de a kutyataxi szolgáltatást nem vették igénybe? **(2 pont)**

1.1.55. Egy családban hatan élnek együtt: apa, anya, két fiú, egy kislány és a nagymama. Mindenki használ sampont hajmosáskor, de más-más igényeik vannak. Anya festett hajra való, levendula illatú sampont, a két fiú korpásodás elleni, mentolos illatút, a kislány rózsaillatú gyermeksampont használ. A nagymama bármilyen típusú, de mindenképpen virágillatú samponnal mos hajat. Apa nem válogatós, bármilyen sampont hajlandó használni. A fenti feltételek alapján legalább hány különböző típusú sampon sorakozik a családi fürdőszobapolcon? **(2 pont)**

1.1.56. Az 1995–96-os kosárlabdaszezon kiemelkedő volt a Chicago Bulls csapat számára. Az alábbi táblázatban a legemlékezetesebb kezdőötös tagjai szerepelnek, a sikeres büntetők (1 pontot ér), kétpontos, illetve hárompontos kosarak számával. A csapat híres tagja volt még Dennis Rodman is, de ebben az idényben ő már viszonylag kevés kosarat dobott, elsősorban védekező szerepe volt.

Játékos	**Büntető**	**Kétpontos**	**Hárompontos**
Michael Jordan	548	805	111
Scottie Pippen	220	413	150
Ron Harper	98	206	28
Toni Kukoč	206	299	87
Luc Longley	80	242	0

Töltse ki az alábbi Venn-diagramot a játékosok monogramjaival!
A J alaphalmazba a legemlékezetesebb kezdő felállás 5 játékosa tartozik, a B halmazba kerülnek, akik 200-nál több büntetőt dobtak be, a K halmazba, akik 230-nál több kétpontost dobtak be és a H halmazba, akik 100-nál több hárompontost dobtak be. **(3 pont)**



2. rész

1.2.1.

a) Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz és melyik hamis! **(7 pont)**

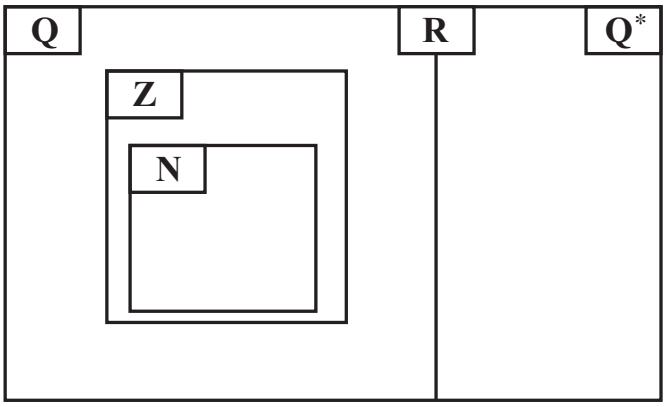
A: Minden prímszám páratlan.
B: Van olyan prímszám, amelyik páratlan.
C: Létezik páratlan prímszám.
D: Nem minden prímszám páros.
E: Van páros prímszám.
F: Van olyan prímszám, amelyik nem páratlan.
G: Nincs páros prímszám.

b) Írja le az F állítás tagadását, és határozza meg ennek az állításnak a logikai értékét! **(2 pont)**

1.2.2.

a) Írja a megadott számokat a halmazábra megfelelő részébe! **(6 pont)**

$-42;\quad -\frac{15}{4};\quad -1;\quad 0;\quad 0{,}3;\quad \frac{5}{6};\quad 1;\quad \sqrt{2};\quad 2{,}\dot{6};\quad \pi;\quad 8{,}\dot{7}6\dot{5};\quad 222$



b) Hány elem került a $\mathbb{Z}$ halmazba? **(2 pont)**

1.2.3. Írja a felsorolt számok mellé az összes olyan nevezetes számhalmaz betűjelét, melybe az adott szám beletartozik! A nevezetes számhalmazok: $\mathbb{N}$ a természetes számok, $\mathbb{Z}$ az egész számok, $\mathbb{Q}$ a racionális számok, $\mathbb{Q}^*$ az irracionális számok, $\mathbb{R}$ a valós számok halmaza.

a) π **(1 pont)**

b) $\frac{5}{2}$ **(1 pont)**

c) -17 **(1 pont)**

d) 1 **(1 pont)**

e) $-\sqrt{2}$ **(1 pont)**

f) $4,\dot{1}2\dot{7}$ **(1 pont)**

1.2.4. Legyen a H alaphalmaz a pozitív egész számok halmaza! Ennek két részhalmaza: $A = \{4\text{-gyel nem osztható egyjegyű számok}\}$
$B = \{20\text{-nál kisebb négyzetszámok}\}$.

a) Adja meg elemeinek felsorolásával az A, a B, az $A \cap B$ és a $B \setminus A$ halmazokat! **(4 pont)**

b) Adja meg az $A \setminus B$ és az $A \cup B$ halmazok elemszámát! **(4 pont)**

1.2.5. Határozza meg az alábbi állítások logikai értékét! Válaszát indokolja (megfelelő példával, ellenpéldával, leírással, felsorolással vagy ábrával)! **(10 pont)**

I. állítás: Az egyjegyű prímszámok halmazának négy eleme van.

II. állítás: A 10 és 20 közötti prímszámok halmazának négy eleme van.

III. állítás: Ha a T halmaz a 12 pozitív osztóit tartalmazza, akkor $|T| = 4$.

IV. állítás: Ha két halmaz számossága megegyezik, akkor a két halmaz uniójának számossága a két halmaz számosságának összege.

V. állítás: Ha az A halmaz számossága nagyobb, mint a B halmaz számossága, akkor van közös elemük.

1.2.6. Adott három halmaz és három állítás.

Első halmaz: $\{1; 4; 6; 7\}$

Második halmaz: $\{2; 4; 5; 7\}$

Harmadik halmaz: $\{3; 5; 6; 7\}$

1. állítás: $(A \cap C) \cap (A \setminus B) = \{6\}$

2. állítás: $(A \setminus C) \cup (B \setminus C) = (A \cup B) \setminus C$

3. állítás: $(A \setminus C) \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus C$

a) Nevezze el a megadott első, második és harmadik halmazokat A, B és C betűkkel úgy, hogy igaz legyen az 1. állítás. Milyen elemek kerülhetnek az 1. állítás jobb oldalán lévő halmazba a 6-os számjegy helyére, ha a megadott halmazokat máshogy nevezi el? **(3 pont)**

b) Nevezze el a halmazokat úgy, hogy azokra teljesüljön a 2. állítás! **(2 pont)**

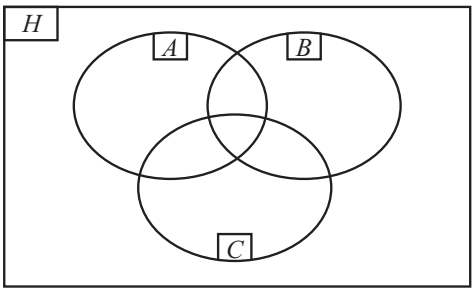
c) Teljesül-e az így elnevezett halmazokra a 3. állítás is? Válaszát indokolja! **(2 pont)**

1.2.7. A H alaphalmaz legyen a 20-nál kisebb pozitív egész számok halmaza, az A halmaz a 20-nál kisebb páros pozitív egész számok halmaza, a B halmaz a 20-nál kisebb prímszámok halmaza és a C halmaz a 20-nál kisebb négyzetszámok halmaza.

a) Határozza meg az alábbi, halmazokkal kapcsolatos állítások logikai értékét! **(5 pont)**

I. állítás: $A \cap B = \emptyset$
II. állítás: $B \cap C = \emptyset$
III. állítás: $\{1\} \subset C$
IV. állítás: $(A \cap C) \setminus B = \emptyset$
V. állítás: $\overline{A \cup B \cup C} = \emptyset$

b) Satírozza be az ábra azon részeit, melyeknek nincs eleme! **(2 pont)**



1.2.8. Halmazokkal kapcsolatos állítások és feladatok:

I. állítás: Ha az A üres halmaz, akkor az $A \cup B$ is üres halmaz.
II. állítás: Ha az $A \subset B$, akkor az $A \cap B = A$ halmaz.
III. állítás: Ha az $A \cap B$ üres halmaz, akkor az $A \cup B$ is üres halmaz.

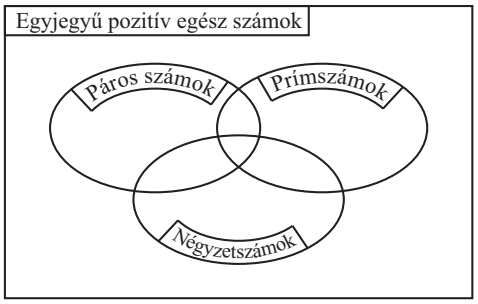
a) Határozza meg a fenti, halmazokkal kapcsolatos állítások logikai értékét! **(2 pont)**

b) Írja le az I. állítás megfordítását, és határozza meg ennek az állításnak a logikai értékét! **(2 pont)**

IV. állítás: Ha a $B \subset A$, akkor az $A \cup B = B$.

c) Indokolja meg megfelelő ellenpéldával, leírással vagy ábrával, hogy a IV. állítás hamis! **(2 pont)**

d) Írja be mind a kilenc egyjegyű pozitív egész számot az ábra megfelelő részébe! **(5 pont)**



e) Bővítse ki úgy az alaphalmazt, hogy kerülhessen szám a részhalmazokon kívülre, de az alaphalmazon belülre! Adjon is meg egy ilyen halmazt! **(2 pont)**

1.2.9. Adott két intervallum: $A =]6;\,24]$ és $B =]17;\,35[$.

a) Határozza meg az $A \setminus B$ intervallumot! **(3 pont)**

b) Határozza meg a $B \setminus A$ intervallumot! **(3 pont)**

c) Eleme-e az $A \cap B$ intervallumnak az $x^2 - 37{,}9x + 357 = 0$ egyenlet mindkét valós gyöke? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

d) Eleme-e az $A \cup B$ intervallumnak $\log_2 64$? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

1.2.10. Adottak a következő halmazok:

a H alaphalmaz az egyjegyű pozitív egész számok halmaza,

az A halmaz az $A = \{2; 4; 6; 8\}$,

a B halmaz a $B = \{2; 4; 8\}$,

a C halmaz a 2-vel osztható egyjegyű pozitív egész számok halmaza

és a D halmaz a 3-mal osztható egyjegyű pozitív egész számok halmaza.

a) Milyen viszony van az A és a B halmazok között? **(1 pont)**

b) Milyen viszony van az A és a C halmazok között? **(1 pont)**

c) Adja meg az $\overline{A}$ halmazt! **(1 pont)**

d) Adja meg a $\overline{D} \cap B$ halmazt! **(1 pont)**

e) Milyen viszony van a B és a $\overline{D}$ halmazok között? **(1 pont)**

f) A megadott halmazok segítségével írjon fel olyan halmazműveletet, melynek eredménye az üres halmaz! **(1 pont)**

1.2.11. Adjon meg olyan halmazokat, melyek igazzá teszik az alábbi állítást!

Állítás: Az $\overline{A} \cap \overline{B}$ és az $\overline{A \cup B}$ halmazok egyenlők.

Igazolja saját példáján keresztül, hogy a megadott halmazokra valóban igaz az állítás! **(4 pont)**

1.2.12. A 12. b osztály matematikafakultációra járó tanulói a halmazokkal foglalkoztak. A matektanárnő bebizonyította, hogy $(A \cup B) \setminus C = (A \setminus C) \cup (B \setminus C)$. Lenkének annyira tetszett a témakör, hogy délután tovább foglalkozott a halmazokkal. Az órán bizonyított állításban az uniókat metszetekre cserélte, megadott magának egyszerű halmazokat, és kipróbálta, hogy vajon azokra teljesül-e az állítás.
A Lenke által felírt halmazok:

$$A = \{2; 5; 6; 8\}, \qquad B = \{3; 5; 6; 7\}, \qquad C = \{4; 5; 7; 8\}.$$

a) Írja fel az állítást, amit Lenke önszorgalomból megadott magának! **(1 pont)**

b) Ellenőrizze, hogy a Lenke által felírt halmazokra teljesül-e Lenke átírt állítása! **(3 pont)**

1.2.13. A H halmaz legyen: $H = \{2; 4; 6; 8\}$.

a) Hány kételemű részhalmaza van a H halmaznak? **(2 pont)**

b) Melyik a nagyobb? A H halmaz kételemű vagy háromelemű részhalmazainak a száma? **(2 pont)**

c) A H halmaznak hány olyan részhalmaza van, amelyiknek a 2 vagy a 4 eleme? **(2 pont)**

d) Sorolja fel H halmaznak azokat a részhalmazait, melyeknek vagy a 2 vagy a 4 eleme, de egyszerre nem tartoznak a részhalmazhoz! **(3 pont)**

e) A H halmaznak hány olyan részhalmaza van, amelyiknek a 2 és a 4 eleme, de a 6 nem eleme? **(2 pont)**

f) Hány részhalmaza van a H halmaznak? **(2 pont)**

1.2.14. Az A és B halmazokra teljesül, hogy $|A \cup B| = 18$ és $|A \cap B| = 6$.

a) Mennyi az A halmaz számosságának legnagyobb lehetséges értéke? **(2 pont)**

b) Mennyi a B halmaz számosságának a legkisebb lehetséges értéke? **(2 pont)**

c) Hányféle értéke lehet az $A \setminus B$ halmaz számosságának? **(3 pont)**

1.2.15. Jelölje $\mathbb{N}$ a természetes számok halmazát, $\mathbb{Z}$ az egész számok halmazát, $\mathbb{Q}$ a racionális számok halmazát, $\mathbb{Q}^*$ az irracionális számok halmazát, $\mathbb{R}$ a valós számok halmazát és $\emptyset$ az üres halmazt! Adja meg a felsorolt halmazműveletek eredményét!

a) $\mathbb{N} \cup \mathbb{Z}$ **(1 pont)**

b) $\mathbb{Q}^* \cup \emptyset$ **(1 pont)**

c) $\mathbb{N} \cap \mathbb{Q}$ **(1 pont)**

d) $\mathbb{Q} \cap \mathbb{Q}^*$ **(1 pont)**

e) $\emptyset \setminus \mathbb{Q}$ **(1 pont)**

f) $\mathbb{Z} \setminus \emptyset$ **(1 pont)**

g) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ **(1 pont)**

1.2.16. Legyenek A és B halmazok, $A = [-3; 7[$ és $B = \mathbb{R}^-$. Adja az $A \cap \mathbb{N}$, $B \setminus A$ és $\overline{B}$ halmazokat! **(6 pont)**

1.2.17. Döntse el, hogy a felsorolt halmazok közül melyik véges és melyik végtelen halmaz!

a) Azoknak az egész számoknak a halmaza, amelyek oszthatók 2-vel. **(1 pont)**

b) A 7-tel osztható egész számok halmaza. **(1 pont)**

c) Azoknak a négyjegyű egész számoknak a halmaza, amelyek nem oszthatók 2-vel. **(1 pont)**

d) Azoknak az ötjegyű számoknak a halmaza, amelyekben a számjegyek összege 20. **(1 pont)**

e) Azoknak az egész számoknak a halmaza, amelyek nem tartalmazzák a 0 számjegyet, és a számjegyeik összege 8. **(1 pont)**

f) Azoknak a hatjegyű egész számoknak a halmaza, amelyekben a számjegyek növekvő sorrendben követik egymást. **(1 pont)**

g) Azoknak a racionális számoknak a halmaza, amelyek nem egész számok. **(1 pont)**

h) Azoknak az egész számoknak a halmaza, amelyek nem racionálisak. **(1 pont)**

1.2.18. Döntse el, a felsorolt halmazok közül melyik véges és melyik végtelen halmaz!

a) A racionális számok halmaza. **(1 pont)**

b) A 10 és 20 közötti racionális számok halmaza. **(1 pont)**

c) A 20 és 30 közötti természetes számok halmaza. **(1 pont)**

d) Az $\frac{a}{b}$ alakú racionális számok halmaza, ahol $b = 2$ és a egész szám. **(1 pont)**

e) Az $\frac{a}{b}$ alakú racionális számok halmaza, ahol $b = 3$, a természetes szám és $0 < \frac{a}{b} < 10$. **(1 pont)**

f) Az $\frac{a}{b}$ alakú racionális számok halmaza, ahol b páros, $b \neq 0$, a egész szám és $0 < \frac{a}{b} < 1$. **(1 pont)**

g) Az $\frac{a}{b}$ alakú racionális számok halmaza, ahol b páros, $b \neq 0$ és $a = 4$. **(1 pont)**

h) Az $\frac{a}{b}$ alakú racionális számok halmaza, ahol b páros, $b \neq 0$, $a = 4$ és $30 < \frac{a}{b} < 40$. **(1 pont)**

i) Az $\frac{a}{b}$ alakban is felírható természetes számok a halmaza, ahol a és b is természetes számok, de $b \neq 0$. **(1 pont)**

1.2.19. Döntse el, hogy a felsorolt halmazok közül melyik véges, illetve melyik végtelen halmaz! A véges halmazoknak a számosságát, vagyis az elemszámát is határozza meg! **(7 pont)**

a) A magyar ábécé betűinek halmaza, amely 36 db egyjegyű, 7 db kétjegyű és 1 db háromjegyű betűből áll.

b) A 8×8-as sakktábla fehér mezőinek halmaza.

c) A magyarok érmeinek halmaza, melyeket a 2024-es párizsi paralimpiai játékokon nyertek, ha az éremtáblázat szerint 5 aranyat, 6 ezüstöt és 4 bronzot szereztünk.

d) A 2025-ös Bajnokok Ligája győztes PSG (Paris Saint-Germain FC) játékosainak halmaza, ha tudjuk, hogy a csapat egy kapussal, négy védővel, három középpályással és három támadóval állt fel, és a játékoskeretbe további tizenegy cserejátékos fért be.

e) A legalább 20, különböző hullámhosszúságú hangból álló zenei dallamok halmaza.

f) Az év hónapjainak halmaza, melyek eredete a rómaiakhoz vezethető vissza: sok esetben római istenekhez, uralkodókhoz, ünnepekhez vagy számozáshoz kötődnek.

1.2.20. Döntse el, hogy a felsorolt halmazok közül melyik véges, és melyik végtelen halmaz! A véges halmazoknak a számosságát is határozza meg! **(8 pont)**

a) A páros prímszámok halmaza.

b) A legalább háromjegyű páratlan prímszámok halmaza.

c) A kétjegyű pozitív egész számok halmaza.

d) A 0-nál kisebb természetes számok halmaza.

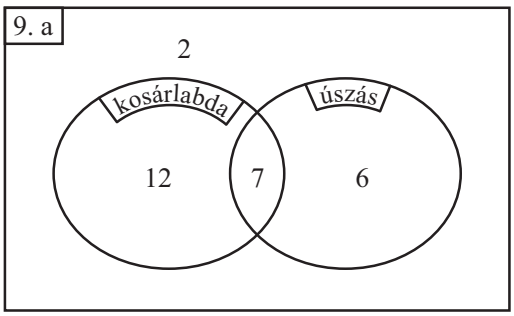
e) A 10 és 12 közötti valós számok halmaza.

f) Az 5-tel osztható számok halmaza.

g) Azoknak az egész számoknak a halmaza, melyeknek pontosan egy számjegye 6-os.

h) Azoknak a legfeljebb háromjegyű pozitív egész számoknak a halmaza, melyeknek minden számjegye 2-es.

1.2.21. Az alábbi Venn-diagram a 9. a osztály tanulóinak sportolási szokásait mutatja. A diákok kétféle edzésre járhatnak. Válaszoljon a 9. a osztályra vonatkozóan az alábbi kérdésekre!



a) Hány tanuló jár kosárlabdázni? **(1 pont)**

b) Hány tanuló jár valamilyen sportra? **(1 pont)**

c) Hány tanuló nem jár egyik sportra sem? **(1 pont)**

d) Hány tanuló jár csak egyféle sportra? **(1 pont)**

e) Hány fős az osztály? **(1 pont)**

f) Hány tanuló jár csak úszásra? **(1 pont)**

g) Hányan vannak, akik kosárlabdázni járnak, de úszni nem? **(1 pont)**

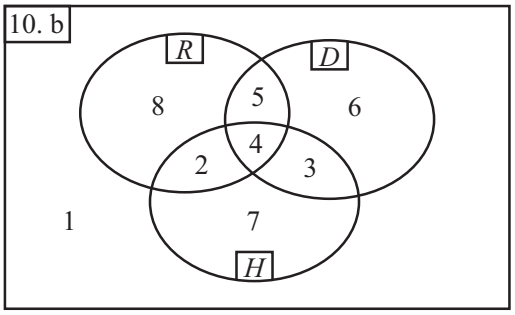
h) Hányan járnak kétféle edzésre is? **(1 pont)**

1.2.22. Egy vendégségben kétféle édesség volt, palacsinta és muffin. Mindenki evett édességet, és négyszer annyian ettek palacsintát, mint muffint. Hányan ettek palacsintát, ha összesen 78-an vettek részt a vendégségben, és 12-en mindkét fajtából ettek? **(6 pont)**

1.2.23. Emma tolltartójában nagy a rendetlenség. Ömlesztve vannak benne a golyóstollak, zselés tollak és ceruzák. Egyik délután úgy döntött, rendet rak, ezért kiöntötte az összes íróeszközt, és szétválogatta őket. Összesen 28 íróeszközt talált, melyek külseje vagy mintás, vagy egyszínű volt. Megszámolta, hogy 5 golyóstolla van, zselés tollból pedig ennél kettővel több. Mintás íróeszközből 21 darabot talált, és ezek között volt az összes zselés toll. Egyszínű golyóstollból kettőt látott. Hány mintás ceruza került elő Emma tolltartójából? **(5 pont)**

1.2.24. A 11. c osztály kirándulásán a reggelihez összesen 28 pohár ital került az asztalra. Minden pohárba teát vagy kakaót töltöttek, és mindkét italból volt hideg és meleg változat is. A diákok olyan gyorsan megitták az innivalókat, hogy a meleg italoknak nem volt idejük kihűlni. Az italok közül 17 pohárban tea volt, míg 16 pohárba hideg ital került. Meleg kakaót 4 pohárban tettek ki. Hány pohárban volt hideg tea? **(4 pont)**

1.2.25. Az alábbi ábra a 10. b osztály diákjainak zenei ízlését szemlélteti. Az R halmazba tartoznak, akik szívesen hallgatnak rockzenét, a H halmazba, akik hiphopot és a D halmazba, akik drum and basst. Ez alapján válaszoljon a kérdésekre!



a) Hányan szeretnek rockzenét és drum and basst hallgatni, de hiphopot nem? **(1 pont)**

b) Hány fős az osztály? **(1 pont)**

c) Hányan szeretnek rockzenét is, hiphopot is hallgatni? **(1 pont)**

d) Hányan hallgatnak szívesen drum and basst? **(1 pont)**

e) Hányan vannak, akik szívesen hallgatnak rockzenét és még legalábbb egy másik stílust is? **(1 pont)**

f) Hány diák van, aki nem szívesen hallgat rockzenét? **(1 pont)**

g) Hány diák szeret drum and basst vagy hiphopot hallgatni? **(1 pont)**

h) Hány diák szeret csak rockzenét hallgatni? **(1 pont)**

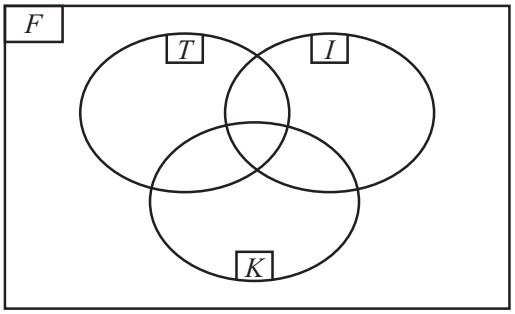
i) Hányan vannak azok, akik a háromféle zenei stílus közül kizárólag egyet hallgatnak szívesen? **(1 pont)**

j) Hányan szeretnek rockzenét vagy hiphopot hallgatni, de drum and basst nem? **(1 pont)**

1.2.26. Egy telekommunikációs vállalat a múlt hónap során társasházakban értékesített telefon-, internet- és kábeltévé-szolgáltatásokat. A társasházakban összesen 710 háztartást kerestek fel. Vezetékes telefont 14 háztartás, internetet 31 háztartás és kábeltévét 25 háztartás kért. Telefont és internetet 12 háztartás, telefont és kábeltévét 11 háztartás, míg internetet és kábeltévét 22 háztartás igényelt. Mindhárom szolgáltatást 9 háztartásban fogják bevezetni.

a) Töltse ki a halmazábrát a megfelelő adatokkal! **(4 pont)**

Jelölések: F: a felkeresett háztartások, T: telefont igénylő háztartások, I: internetet igénylő háztartások, K: kábeltévét igénylő háztartások.

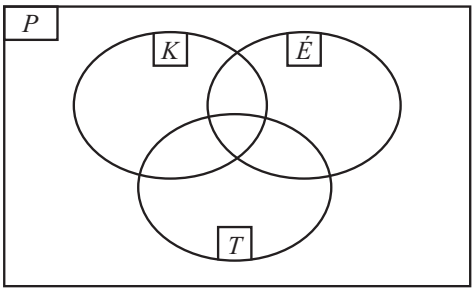


b) Állapítsa meg, hogy hány háztartás nem élt a telekommunikációs cég ajánlatával? **(2 pont)**

1.2.27. A Kedvenc kutyapanzió nemcsak egész napos megőrzést biztosít, hanem igény szerint kozmetikai szolgáltatásokat, speciális étrendet és kutyataxi szolgáltatást is kínál a házi kedvencek ellátásához. Június 11-én 27 kutyáról gondoskodtak a panzióban. Olyan kutyus nem volt, akinek mindhárom szolgáltatást kérte a gazdája. Speciális étrendet 4 kutyának kértek, kozmetikát 16 kutyának és szállítást 5 kutyának rendeltek. Azok a kutyusok, akiket kutyataxi szállított haza, mind részesültek kozmetikai ellátásban is. A speciális étrendet igénylő kutyák közül senkinek nem kértek kozmetikai szolgáltatást és kutyataxit sem.

a) Hány kutyának kértek csak megőrzést, extra szolgáltatások nélkül? **(3 pont)**

b) Satírozza be az ábra azon részeit, melyek üresen maradtak! **(2 pont)**



Az ábrán a P alaphalmazba tartoznak azok a kutyák, akiknek a gazdája június 11-ére igényelt a kutyusának megőrzést a panzióban. A K, az $É$ és a T részhalmazokba pedig azok a kutyák tartoznak, akiknek kért a gazdája kozmetikát (K), speciális étrendet ($É$), illetve kutyataxit (T).

1.2.28. Egy nemzetközi konferencián a résztvevők mindegyike beszél az angol nyelven kívül németül vagy spanyolul. Németül 127, spanyolul pedig 76 résztvevő beszél. A résztvevők 45%-a beszél németül és spanyolul is. Hány résztvevője van a konferenciának? **(5 pont)**

1.2.29. Egy ifjúsági atlétika szakosztályban a 100 m-es síkfutók, a 200 m-es síkfutók és a távolugrók összesen 31-en vannak. Közöttük több olyan atléta van, aki nem csak egy versenyszámban versenyez. A 100 m-es síkfutók tizenheten vannak. Öt versenyző csak 200 m-re, hét versenyző csak távolugrásra edz. Ugyanannyian vannak, akik csak 100 m-en és 200 m-en versenyeznek, mint akik csak 100 m-en és távolugrásban, valamint csak 200 m-en és távolugrásban. Éppen kétszer annyian vannak, akik mindhárom versenyszámban versenyeznek, mint akik csak 200 m-en és távolugrásban. Hányan indulnak mindhárom számban? **(6 pont)**

1.2.30. A sarki gyrososnál elkezdték a rendeléseket részletesen feljegyezni, hogy statisztikát készítsenek. A gyrosba hagymát, csípős szószt és joghurtos öntetet lehet pluszban kérni. Hétfőn 175 gyrost adtak el, ebből 38-ba kértek mindhárom feltétből, és 6-ba egyikből sem. A rendelések között 90 olyan volt, amelyben hagyma és csípős szósz is szerepelt, 43 olyan, amelyben hagyma és joghurtos öntet is, és 39 olyan, amelyben csípős szósz és joghurtos öntet is. 97 vásárló kért a gyrosába hagymát. Tudjuk továbbá, hogy ugyanannyi rendelésben szerepelt csípős szósz, mint amennyiben joghurtos öntet. Hányan kértek hétfőn olyan gyrost, amelyikben a három feltét közül csak a joghurtos öntet szerepelt? **(6 pont)**

1.2.31. A Törpikertész cég a megnövekedett érdeklődés miatt a nyárra háromféle munkálatra szűkítette kínálatát: fűnyírás, bozótirtás és gallyazás. Még ezzel a csökkentett szolgáltatással is 79 helyről kaptak felkérést, de csak 74 helyszínt vállaltak el. 37 helyen egyféle munkájuk volt, de 12 hely volt, ahol füvet nyírtak, és bozótot irtottak, 18 hely, ahol füvet nyírtak és gallyaztak is, illetve 19 hely, ahol bozótot irtottak, és gallyaztak. Hány olyan helyszín volt, ahol mindhárom szolgáltatást igénybe vették a megbízók? **(7 pont)**

1.2.32. Egy fesztiválon sok kézműves árusítja a portékáit. Egy bőr ékszereket és kiegészítőket árusító mesterember háromféle bemutatót is tartott az arra járóknak:

- Időutazás című bemutatót, amely a hagyományos bőrműves technikákról szólt,
- Szerszámbemutatót, ahol a szerszámok mellett igyekezett a műhelyhangulatot is megidézni, és
- Élő bőrművesség-bemutatót, ahol egy bőr telefontok díszítésének folyamatát mutatta be a közönségnek.

A Szerszámbemutatót 41-en, az Élő bőrművesség-bemutatót 35-en és az Időutazás című bemutatót 28-an látták. Mindhárom bemutatón 7 érdeklődő vett részt. Kétszer annyian voltak azok, akik az Időutazást és Szerszámbemutatót is megtekintették, mint azok, akik az Időutazást és az Élő bőrművességet. Háromszor annyian nézték meg az Élő bőrművesség-bemutatót és Szerszámbemutatót, mint azok, akik az Időutazást és az Élő bőrművességet. Összesen 63 fesztiválozó nézte meg valamelyik előadást. Hányan vettek részt a Szerszámbemutatón és az Élő bőrművesség-bemutatón is? **(8 pont)**

1.2.33. A 12. c osztály Sopronba ment kirándulni. A két nap alatt ellátogattak a Múzeumnegyedbe, megnézni az interaktív kiállításokat. Felmásztak a Tűztoronyba, megnézték a Taródi-várat és sok szabadidőt kaptak a belváros régi várfalainak bebarangolására. Az osztályfőnök hazafelé megkérdezte a diákokat, hogy a 3 fix program közül melyik tetszett nekik legjobban. Mind a 29 tanuló nyilatkozott. Közülük 5 diák válaszolta azt, hogy mindhárom program nagyon tetszett neki, tehát mindhármat a legjobb programok közé sorolta. Akiknek a válaszában a Múzeumnegyed és a Tűztorony szerepelt, de a Taródi-vár nem, azok kettővel többen voltak, mint azok, akik a Múzeumnegyedet és a Taródi-várat emelték ki a Tűztorony említése nélkül. Háromszor annyi diák választotta a legjobb programnak a Tűztornyot és a Taródi-várat a Múzeumnegyed megemlítése nélkül, mint akik a Múzeumnegyedet és a Taródi-várat a Tűztorony említése nélkül. Akik pedig csak egy programot emeltek ki, azok közül 2 diák mondta a Múzeumnegyedet, ugyanennyi a Taródi-várat, és 3 tanuló választotta a Tűztornyot. Hány diák választotta Sopron jelképét, a Tűztornyot a legjobb programok közé? **(8 pont)**

1.2.34. A 9. c osztálynak lehetősége nyílt rá, hogy saját ízlésük szerint egyszínűre fessék ki az osztálytermüket. A sok ötlet után három színre szűkítették a választási lehetőségeket: kékre, sárgára és zöldre. Az osztály 27 tanulója és az osztályfőnök is leadta írásos, titkos, szabályos szavazatát, mely során legfeljebb két színre lehetett szavazni. 7 olyan szavazócédulát adtak le, melyen a kék és zöld, 2 olyan szavazócédulát, melyen a kék és sárga, és mindössze 1 olyan szavazócédulát, melyen a sárga és a zöld színek szerepeltek. Azon cédulák száma, melyeken csak a kék szín szerepelt, háromszor annyi, mint amelyiken csak a sárga. A csak zöld színt tartalmazó szavazócédulák száma kétszer annyi, mint a csak sárga színt tartalmazóké. Hány szavazat érkezett összesen a kékre, hány szavazat összesen a sárgára, és hány szavazat összesen a zöldre? **(8 pont)**

1.2.35. Egy tejivó pultosai ingyenes termékmintákat osztogattak a járókelőknek, hogy véleményezzék az újonnan bevezetett italaikat. A kínálatban így a tej, kakaó és epres tej mellett megjelent a karamellás tej, a mogyorós tej és a banános tej is. A nap folyamán a 79 járókelőből 5 mondta azt, hogy mind a három tejes italt szívesen fogyasztaná máskor is, ám 2 járókelőnek sajnos nem nyerte el a tetszését egyik új ízvilág sem. A karamellás tej és a mogyorós tej 17 főnek ízlett, a mogyorós tej és a banános tej 8 főnek, míg a karamellás tejet és a banános tejet 6 fő kedvelte meg. Akiknek csak a karamellás tej ízlett, azok éppen ugyanannyian voltak, mint akik csak a banános tejet kedvelték. Kétszer ennyien voltak viszont azok, akiknek csak a mogyorós tej ízlett. Hány járókelőnek ízlett a mogyorós tej? **(8 pont)**

1.2.36. Egy város piackutató cége felmérést készített 500 fő megkérdezésével arról, hogy az emberek milyen típusú megtakarítási formákkal rendelkeznek. A válaszadók az alábbi három lehetőség közül választhattak. Több választás is lehetséges volt:

- Banki lekötött betét,
- Állampapír,
- Rendszeres megtakarítás nyugdíjcélra egy pénztári számlán.

A megkérdezettek közül:

- 240 fő rendelkezik banki lekötött betéttel,
- 200 fő állampapírt vásárolt,
- 180 főnek van nyugdíjcélú pénztári megtakarítása.

További információk a válaszadók válaszaiból:

- 120 fő rendelkezik bankbetéttel és állampapírral is,
- 100 fő rendelkezik bankbetéttel és nyugdíjcélú megtakarítással is,
- 90 fő rendelkezik állampapírral és nyugdíjcélú megtakarítással is,
- 60 fő mindhárom megtakarítási formával rendelkezik.

a) Hányan vannak, akik a felsorolt megtakarítási formák közül csak banki lekötött betéttel rendelkeznek? **(4 pont)**

b) Hányan rendelkeznek pontosan kétféle megtakarítási formával? **(3 pont)**

c) Hányan vannak, akik egyik említett megtakarítási formával sem rendelkeznek? **(2 pont)**

d) Állapítsa meg, hogy igaz vagy hamis az alábbi állítás! **(3 pont)**
Többen vannak, akik csak egyféle megtakarítással rendelkeznek, mint akik kettő vagy több formát is választottak.

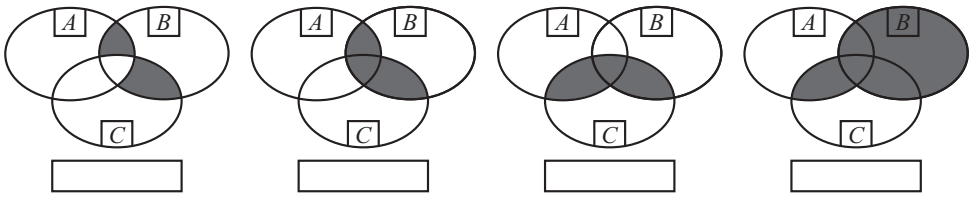
1.2.37. Párosítsa össze a halmazműveletekkel megadott halmazokat a nekik megfelelő Venn-diagramokkal! Írja be az egyes Venn-diagramok alatti rubrikákba a hozzájuk tartozó halmazműveletek sorszámát! **(4 pont)**

I. $(A \cup C) \cap B$

II. $(A \cap C) \cup B$

III. $(A \cup B) \cap C$

IV. $(A \cap B) \cup (B \cap C)$



1.2.38. Döntse el az állításokról, hogy melyik igaz, melyik hamis! **(6 pont)**

1. állítás: $A \cup B = B \cap A$
2. állítás: $A \setminus B = B \setminus A$
3. állítás: $A \setminus B = (A \cup B) \setminus B$
4. állítás: $(A \cap B) \cup A = (A \setminus B) \cup (A \cap B)$
5. állítás: $(A \cup B) \cap (A \cap B) = A$
6. állítás: $(A \cap B) \setminus A = B \setminus A$

1.2.39. Gondolja át az állításokat, majd oldja meg a feladatot!

1. állítás: a $B \setminus A$ és az $\overline{A}$ halmazok egyenlők!
2. állítás: a $B \setminus A$ és az $\overline{A} \cup B$ halmazok egyenlők!
3. állítás: a $B \setminus A$ és az $\overline{A} \cap B$ halmazok egyenlők!

Határozza meg az állítások logikai értékét! Indokolja meg válaszait! (Például adjon ellenpéldát, leírást vagy ábrát.) **(9 pont)**

1.2.40. Legyen az A halmaz a $[-3;\, 6[$ balról zárt, jobbról nyílt intervallum, a B halmaz a $]-\infty;\, -3]$ balról nyílt, jobbról zárt intervallum. Határozza meg az $A \cap B$, a $B \setminus A$ és az $A \cup B$ halmazokat! **(6 pont)**

1.2.41. Legyen az A halmaz az $\dfrac{x-2}{3} > 4$ egyenlőtlenség valós megoldásainak halmaza, B halmaz pedig az $\dfrac{1}{2} \cdot (x+6) \leq 3$ egyenlőtlenség valós megoldásainak halmaza. Adja meg az $A \cup B$ és az $\overline{A}$ halmazokat! **(6 pont)**

1.2.42. Legyen az A halmaz a $2x - 7 < 4x - 11$ egyenlőtlenség valós megoldásainak halmaza, B halmaz pedig az $(x-4) \cdot (x+3) > 0$ egyenlőtlenség valós megoldásainak halmaza. Adja meg az $A \cap B$ és $A \setminus B$ halmazokat! **(7 pont)**

1.2.43. Jelölje külön-külön koordináta-rendszerekben az alábbi egyenleteket, illetve egyenlőtlenségeket igazzá tevő ponthalmazokat! Szaggatott vonallal jelölje, ha a terület határa (például egy egyenes) nem tartozik bele a ponthalmazba!

a) $y = \dfrac{2}{3}x + 6$ **(2 pont)**

b) $y = -4x - 3$ **(2 pont)**

c) $y \leq -2x$ **(2 pont)**

d) $y < x + 7$ **(2 pont)**

e) $y \geq \dfrac{3}{5}x$ **(2 pont)**

f) $y > -\dfrac{1}{4}x + 2$ **(2 pont)**

1.2.44. Jelölje külön-külön koordináta-rendszerekben az alábbi egyenleteket, illetve egyenlőtlenségeket igazzá tevő ponthalmazokat! Szaggatott vonallal jelölje, ha a terület határa nem tartozik bele a ponthalmazba!

a) $x^2 + y^2 = 25$ **(2 pont)**

b) $(x-2)^2 + y^2 < 9$ **(2 pont)**

c) $(x+6)^2 + (y-7)^2 \geq 16$ **(2 pont)**

d) $y = x^2$ **(2 pont)**

e) $y \geq (x-3)^2$ **(2 pont)**

f) $y < (x-3)^2 - 3$ **(2 pont)**

1.2.45. Jelölje külön-külön koordináta-rendszerekben az alábbi egyenleteket, illetve egyenlőtlenségeket igazzá tevő ponthalmazokat! Szaggatott vonallal jelölje, ha a terület határa (például egy egyenes) nem tartozik bele a ponthalmazba!

a) $x \cdot y \geq 0$ **(2 pont)**

b) $x \cdot y < 0$ **(2 pont)**

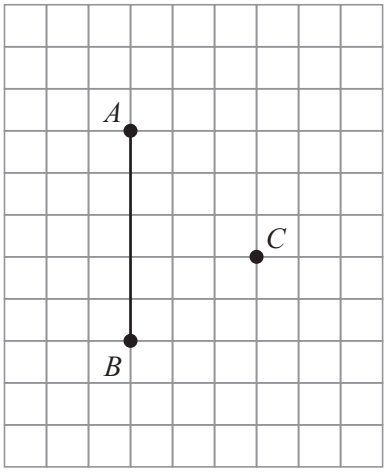
c) $x = y$ **(2 pont)**

d) $y \geq -x$ **(2 pont)**

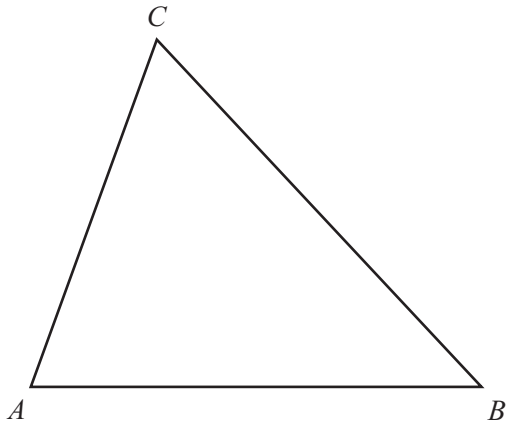
e) $x < 1$ **(2 pont)**

f) $y \geq -1$ **(2 pont)**

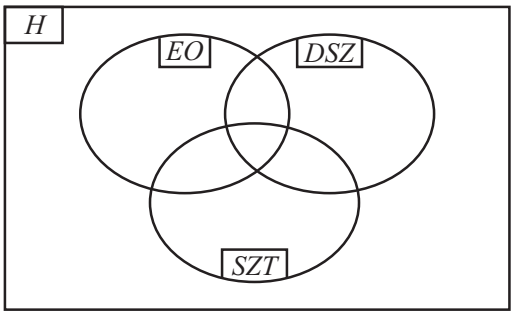
1.2.46. Legyen az S halmaz az AB szakasztól 2 egység távolságra lévő pontok halmaza a síkban, P halmaz pedig a C ponttól legfeljebb 2 egység távolságra lévő pontok halmaza a síkban.
Jelölje az ábrán az S halmaz és a P halmaz pontjait, ha az ábrán lévő négyzethálón egy kis négyzet egységnyi oldalú! Milyen geometriai alakzatot határoz meg $S \cap P$? **(6 pont)**



1.2.47. Legyen a H_1 halmaz az ABC hegyesszögű háromszög azon belső pontjainak halmaza, melyek egyenlő távolságra vannak az AB és az AC oldalaktól. Legyen a H_2 halmaz azoknak a pontoknak a halmaza a síkban, melyek az A és B pontoktól egyenlő távolságra vannak.
Jelölje az ábrán a H_1 halmaz pontjait és a H_2 halmaz pontjait! Milyen geometriai alakzatot határoz meg $H_1 \cap H_2$? **(6 pont)**



1.2.48. Az alábbi Venn-diagramon a H alaphalmaz a háromszögek halmaza. Az EO részhalmazba kerülnek azok a háromszögek, melyeknek van legalább két egyenlő hosszú oldala, a DSZ részhalmazba kerülnek azok a háromszögek, melyeknek van derékszöge, és az SZT részhalmazba kerülnek azok a háromszögek, melyeknek van szimmetriatengelye. **(7 pont)**



a) Írja be az alábbi, oldalhosszaikkal megadott háromszögek betűjelét a diagram megfelelő részébe!

A: 2 cm, 4 cm és 5 cm

B: 10 cm, 10 cm és 9 cm

C: 3 cm, 4 cm és 5 cm

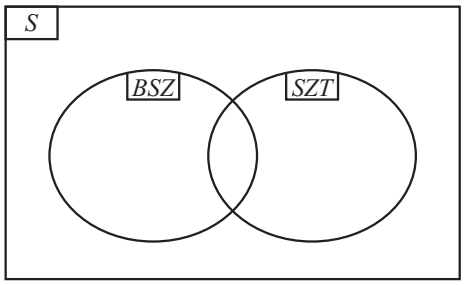
D: 5 cm, 5 cm és $5 \cdot \sqrt{2}$ cm

E: 7 cm, 7 cm és 7 cm

b) Vonalkázza be a halmazábra azon részeit, amelyekbe egyetlen háromszög sem tartozhat. Vonalkázását indokolja!

1.2.49. Az alábbi Venn-diagramon az S alaphalmaz a sokszögek halmaza. A BSZ részhalmazba tartoznak azok a sokszögek, melyek belső szögeinek összege legfeljebb 360°. Az SZT részhalmazba tartoznak azok a sokszögek, melyeknek van szimmetriatengelye. Írja be az alábbi sokszögek betűjelét a diagram megfelelő részébe! **(10 pont)**

A: szabályos háromszög
B: szabályos négyszög
C: szabályos ötszög
D: szabályos hatszög
E: trapéz
F: paralelogramma
G: konkáv deltoid



1.2.50. Ki nyeri a magasugróversenyt? A válasz egyszerűnek tűnik, ugyanis általában az, aki a legmagasabbra tett lécet átugorja. Ugyanakkor sokszor van olyan helyzet, hogy több versenyzőnek ugyanannál a magasságnál van a legutolsó sikeres kísérlete, és az annál magasabbra tett lécet egyik versenyző sem ugorja át. (Minden sikeres ugrás után három próbálkozása van a versenyzőnek a nagyobb magasságokon. Ezek a kísérletek nem feltétlenül kell, hogy ugyanarra a magasságra irányuljanak: a sportoló dönthet úgy is, hogy kihagy egy magasságot, és a következőt próbálja megugrani. Három egymást követő sikertelen kísérlet után azonban a legutolsó érvényes ugrás magassága számít végeredményként.) Ha egy versenyzőt k másik versenyző megelőz, akkor ő $k+1$-dik lesz.
A szabálykönyv így rendelkezik arról a helyzetről, ha több versenyzőnek ugyanaz az utolsó átugrott magassága:

1. Az a versenyző ér el jobb helyezést, akinek az utolsó átugrott magasságon kevesebb kísérlete volt.
2. Ha így is egyenlőség van, akkor az a versenyző kerül a másik elé, aki az egész versenyben az utolsó átugrott magasságig (azt is beleértve) kevesebb sikertelen kísérletet tett.
3. Ha még így is egyenlőség van, akkor a versenyzők azonos helyezést érnek el, hacsak nem az első helyről van szó.
4. Ha az első helyezésről van szó, akkor a versenyzők dönthetnek arról, hogy az első helyen holtverseny legyen, vagy választhatják azt, hogy szétugrással folytatják a versenyt.

(forrás: Atlétikai Szabálykönyv, 2024)

Egy ifjúsági magasugróverseny hat versenyzőjének eredményét mutatja a táblázat.

Versenyző	**165**	**170**	**175**	**178**	**180**	**182**	**E (cm)**	**H**
András	o	xo	o	xxo	xxx			
Béla	–	o	xxo	o	xxo	xxx		
Csaba	o	o	xo	xo	x	xx		
Dezső	–	xo	o	o	xxo	xxx		
Erik	o	xo	xxo	xxx				
Ferenc	–	–	o	xo	xxo	xxx		

Sikeres ugrás jele: o. Sikertelen ugrás jele: x.
Ezt a magasságot kihagyja a versenyző: –

a) Írja be a táblázat **E** oszlopába a versenyzők eredményeit cm-ben, majd állapítsa meg, hogy a szabályok szerint kik választhatnák a szétugrást!
(4 pont)

Az élen végzett versenyzők végül elfogadták a holtversenyt és nem éltek a szétugrás lehetőségével.

b) Írja be a versenyzők helyezéseit a táblázat **H** oszlopába! **(4 pont)**

1.2.51.* A 2021-ben megtartott tokiói olimpián a férfi magasugrásban az első két helyezett megegyezett egymással, és a holtversenyt választották, így két aranyérmet osztottak ki. A 2024-es párizsi olimpián viszont szétugrás döntött a férfi magasugrásban.
A magasugróverseny előtt a versenykiírásban rögzítik, hogy milyen magasságok fognak szerepelni a versenyben (az esetleges szétugrás előtt). Minden sikeres ugrás után három próbálkozása van a versenyzőknek nagyobb magasságokon. Három sikertelen próbálkozás esetén a *legutolsó érvényes ugrás magassága adja a versenyző végeredményét*. Az esetleges szétugrás eredménye ezt már nem befolyásolja. Az azonos végeredményt elért versenyzők között a sorrendről a szabálykönyv így rendelkezik:

1. Az ér el jobb helyezést, akinek az utolsó átugrott magasságon kevesebb kísérlete volt.
2. Ha így is egyenlőség van, akkor az kerül a másik elé, aki az egész versenyben az utolsó átugrott magasságig (azt is beleértve) kevesebb sikertelen kísérletet tett.
3. Ha még így is egyenlőség van, akkor a versenyzők azonos helyezést érnek el, hacsak nem az első helyről van szó.
4. Ha az első helyezésről van szó, akkor a versenyzők dönthetnek arról, hogy az első helyen holtverseny legyen, vagy választhatják azt, hogy szétugrással folytatják a versenyt.

A szétugrás szabályai:

5. A kezdő magasság az utolsó átugrott magasságot követő magasság.
6. Minden magasságon egyetlen kísérlete van a versenyzőknek.
7. Ha nem születik döntés, a lécet emelni kell 2 cm-rel, ha az érintett versenyzők közül legalább kettőnek a kísérlete sikeres volt, illetve süllyeszteni 2 cm-rel, ha mindegyikük sikertelen volt.

(forrás: Atlétikai Szabálykönyv, 2024)

A párizsi olimpián a férfi magasugrás első 8 versenyzőjének ugrási kísérleteit tartalmazza a következő táblázat.

Versenyző	**217**	**222**	**227**	**231**	**234**	**236**	**238**	**238**	**236**	**234**	**Eredmény (cm)**
Akamacu Rjóicsi (Japán)	o	o	xo	o	xxx						
Hamish Kerr (Új-Zéland)	o	o	o	xxo	o	o	xxx	x	x	o	
Mutaz Essa Barshim (Katar)	–	o	o	o	o	xx	x				
Oleh Doroscsuk (Ukrajna)	o	o	xo	xo	xxx						
Shelby McEwen (USA)	o	o	o	o	xxo	o	xxx	x	x	x	
Stefano Sottile (Olaszország)	o	o	o	xo	o	xxx					
Tihomir Ivanov (Bulgária)	xo	o	xo	xxx							
U Szanghjok (Dél-Korea)	o	o	xo	xxx							

Sikeres ugrás jele: o. Sikertelen ugrás jele: x.
Ezt a magasságot kihagyja a versenyző: –

a) Karikázza be azokat az x és o jeleket, amelyek a szétugráshoz tartoznak! **(1 pont)**

b) Határozza meg a versenyzők eredményeit! **(2 pont)**

c) Milyen magasságon volt az az ugrás, amelyen eldőlt az első helyezés, és mennyi lett az első helyezett eredménye? **(1 pont)**

d) Írja le a helyezési számokat a nevek sorrendjében! **(5 pont)**

e) Hányadik lett volna Hamish Kerr, ha a hatodik kísérlete nem sikerül, és a többi ugró minden kísérlete változatlan? **(3 pont)**

f) Ha Mutaz Essa Barshim hetedik kísérlete sikeres lett volna, és a többi ugró minden kísérlete változatlan, akkor hogyan alakul az első három helyezett személye? **(3 pont)**

2. KOMBINATORIKA

1. rész

2.1.1. Az egyjegyű pozitív egész számok halmazának hány olyan részhalmaza van, amelyben szerepel az ötös szám? **(2 pont)**

2.1.2. Összesen hány számjegyet kell felírnunk, ha felsoroljuk az összes ötjegyű számot a tízes számrendszerben? **(2 pont)**

2.1.3. Hány olyan ötjegyű pozitív egész szám van a tízes számrendszerben, amelyben minden számjegy különböző? **(2 pont)**

2.1.4. Hány olyan ötjegyű pozitív egész szám van a tízes számrendszerben, amelyben pontosan két darab nulla számjegy szerepel? **(2 pont)**

2.1.5. Hány olyan ötjegyű pozitív egész szám van a tízes számrendszerben, amelyben szerepel a négyes számjegy? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

2.1.6. Hány olyan ötjegyű pozitív egész szám van a tízes számrendszerben, amelyben szerepel a nulla számjegy? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

2.1.7. Hány olyan ötjegyű pozitív egész szám van a tízes számrendszerben, amelyben nem szerepel a kilences számjegy? **(2 pont)**

2.1.8. Hány olyan ötjegyű pozitív egész szám van a tízes számrendszerben, amelyben nem szerepel a kilences számjegy, és minden számjegy különböző? **(2 pont)**

2.1.9. Hány darab kétjegyű szám van a kettes számrendszerben? (A kettes számrendszerben 0 és 1 számjegyek vannak, és egyetlen szám sem kezdődhet 0-val.) **(2 pont)**

2.1.10. Hány darab kétjegyű szám van a hármas számrendszerben, melyben nincsenek ismétlődő számjegyek? (A hármas számrendszerben 0, 1 és 2 számjegyek vannak, és egyetlen szám sem kezdődhet 0-val.) **(3 pont)**

2.1.11. Hányféle sorrendben vonulhatnak be egy 12 fős kamaraegyüttes tagjai a színpadra, ha egyesével mennek egymás után, és először a 4 hegedűs lép a színpadra valamilyen sorrendben, utánuk a többiek, végül a legutolsó (12-dik) helyen az együttes vezetője? **(2 pont)**

2.1.12. Hányféleképpen ülhetnek le négy házaspár tagjai egy nézőtér egymás melletti nyolc székére, ha minden férj a felesége mellett foglal helyet? **(2 pont)**

2.1.13. Színházba megy hat kisgyermek, köztük Kata és Juci, az egyikük édesanyjának kíséretében. Kata és Juci nagyon sokat beszélgetnek egymással, ezért az édesanya úgy határoz, hogy az egyik oldalán Kata fog ülni, a másik oldalán Juci. Hányféleképpen ülhetnek le hét egymás melletti székre? Megoldását részletezze! **(3 pont)**

2.1.14. Egy úszóverseny döntőjében nyolcan indultak. Hányféle végeredmény születhetett, ha tudjuk, hogy nem alakult ki holtverseny, és a verseny győztese nem a szélső pályán úszott? **(2 pont)**

2.1.15. Egy úszóverseny döntőjébe nyolcan kerültek be. Az egyik sportriporter kiemelte, hogy a 4-es és 5-ös pályán úszók végeztek a két első helyen, ugyanakkor a két szélső pályán, az 1-esen és a 8-ason úszók végeztek a két utolsó helyen. Hányféleképpen alakulhatott a nyolc versenyző sorrendje? **(2 pont)**

2.1.16. Egy sportegyesületben az edzés elején a sportolók kézfogással köszöntik egymást. Mindenki mindenki mással pontosan egyszer fog kezet. Hétfőn 14 sportoló jelent meg az edzésen. Kedden 2-vel kevesebben jöttek edzésre, mint hétfőn. Hány százalékkal kevesebb kézfogás történt az edzés elején kedden, mint hétfőn? (Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg!) **(2 pont)**

2.1.17. Egy konferencia elején a szervező kézfogással köszöntött minden résztvevőt. A teremben a résztvevők is kezet fogtak egymással, mindenki mindenkivel pontosan egyszer. Hány kézfogás történt összesen, ha tudjuk, hogy a szervező 21-szer fogott kezet? **(2 pont)**

2.1.18. Egy bank új típusú bankkártyát bocsát ki, amelyhez 4 számjegyű PIN-kódot kell választania a tulajdonosnak. A számjegyek 0-tól 9-ig terjedhetnek, ismétlődés nem megengedett. Hányféle különböző PIN-kódot lehet létrehozni? **(2 pont)**

2.1.19. Egy PIN-kód négy számjegyből áll. Hányféle (négyjegyű) PIN-kód létezik, amelyikben

a) minden számjegy különböző? **(1 pont)**

b) pontosan két számjegy azonos? **(3 pont)**

2.1.20. Hány darab három betűből álló (nem feltétlenül értelmes) szó készíthető az Á, R, V betűk egyszeri felhasználásával? **(2 pont)**

2.1.21. Hány darab három betűből álló (nem feltétlenül értelmes) szó készíthető három darab A és három darab B betű felhasználásával? **(2 pont)**

2.1.22. Hány darab 4 betűből álló, R betűvel kezdődő (nem feltétlenül értelmes) szó készíthető négy darab Á és négy darab R betű felhasználásával? **(2 pont)**

2.1.23. Hányféle különböző betűsor rakható ki

a) a TÁNCREND szó betűiből, ha mind a 8 betűt felhasználjuk? **(2 pont)**

b) az ALMALEKVÁR szó betűiből, ha mind a 10 betűt felhasználjuk? **(2 pont)**

2.1.24. Háromszor dobunk egy dobókockával. Hány olyan dobássorozat van, amelyben a második dobás értéke nagyobb, mint az elsőé, és a harmadik dobás értéke nagyobb, mint a másodiké? **(2 pont)**

2.1.25. Hány olyan függvény van, amelynek értelmezési tartománya az $\{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ halmaz, és

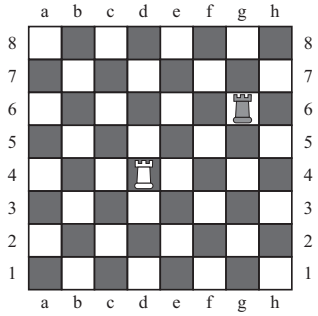
a) képhalmaza a $\{21; 22; 23; 24; 25; 26\}$ halmaz? **(1 pont)**

b) értékkészlete a $\{21; 22; 23; 24; 25; 26\}$ halmaz? **(1 pont)**

2.1.26. Hány olyan szigorúan monoton növekedő függvény van, amelynek értelmezési tartománya az $\{1; 2; 3; 4\}$ halmaz, képhalmaza pedig a $\{21; 22; 23; 24; 25; 26\}$ halmaz? **(2 pont)**

2.1.27. Hány olyan szigorúan monoton növekedő függvény van, amelynek értelmezési tartománya az $\{1; 2; 3; 4\}$ halmaz, képhalmaza pedig a $\{21; 22; 23; 24; 25\}$ halmaz? **(2 pont)**

2.1.28. Az ábra szerint a sakktáblán két bástya áll. Hányféleképpen helyezhető el a sakktáblán ez a két bástya úgy, hogy ne üssék egymást?
A sakkban a bástya vízszintesen vagy függőlegesen tud mozogni. Egy bástya akkor tud ütni egy másik bábut, ha ugyanabban az oszlopban vagy ugyanabban a sorban vannak (és nincs köztük más bábu). A sakktábla mezőit megkülönböztetik, például az e-vel jelölt oszlop 4. sorában lévő mező az e4. **(2 pont)**



2.1.29. Egy vízitúra résztvevőitől megkérdezik a túra előtt, hogy vettek-e részt korábban többnapos vízitúrán. A 12 résztvevő mindegyike nyilatkozik, hogy igen – részt vettem, vagy nem – még nem vettem részt. A válaszokat a szervező névre szólóan rögzíti egy táblázatban. Hányféleképpen alakulhat a kitöltött táblázat? **(2 pont)**

2.1.30. Egy kilencfős társaság tagjai érkeznek az óriáskerékhez. Úgy határoznak, hogy két egymás utáni fülkébe fognak beszállni, négyen az első fülkébe, öten a másodikba. Hányféleképpen alakulhat ki, hogy kik utaznak együtt? (Két esetet különbözőnek tekintünk, ha van a társaságban olyan, akinek nem minden fülketársa azonos.) **(2 pont)**

2.1.31. Egy tizenkét fős társaság tagjai egy háromszemélyes, egy négyszemélyes és egy ötszemélyes autóval utaznak. Hányféleképpen alakíthatják ki, hogy kik utaznak közös autóban, ha az együtt, egy autóban utazók sorrendje nem számít? **(2 pont)**

2.1.32. Egy 32 fős osztályban tombolasorsolás keretében kisorsolnak két egyforma baseballsapkát. Mindenki több tombolajegyet vett, így akár az is előfordulhat, hogy egyvalaki nyeri mindkét sapkát. Hányféle lehet a sorsolás eredménye? (A két sapka teljesen ugyanolyan, így az nem számít különbözőnek, ha András nyeri az egyiket és Béla a másikat, illetve ha Béla nyeri az egyiket és András a másikat.) Megoldását részletezze! **(5 pont)**

2.1.33. Egy tízelemű halmaznak hány olyan részhalmaza van, amely 4 vagy 5 elemű? **(2 pont)**

2.1.34. Az $ABCDEF$ szabályos hatszög oldalai és átlói közül hányféleképpen választhatunk ki három szakaszt? **(2 pont)**

2.1.35. Egy ötpontú gráf bármely két pontja között van él. A gráf csúcsai A, B, C, D és E. Hányféleképpen választható ki a gráf élei közül 4 különböző él, ha a kiválasztás sorrendje nem számít? **(2 pont)**

2.1.36. Egy teszt nyolc kérdésből áll, és mindegyik kérdésre az A, B és C válaszok közül az egyik helyes. Egy válasz szabályos, ha a teszt kitöltője csak egy válaszlehetőséget karikáz be minden kérdésnél. Hány olyan szabályos kitöltése van a tesztnek, amelyben pontosan két kérdésre válaszoltak helyesen, a többire pedig hibásan? Megoldását részletezze! **(3 pont)**

2.1.37. Négy különböző csomag müzlit sorsolunk ki egy osztály 28 tanulója között. Hány különböző eredménye lehet a sorsolásnak, ha

a) mindenki legfeljebb egy csomag müzlit nyerhet? **(1 pont)**

b) minden tanuló több csomagot is nyerhet, akár az is előfordulhat, hogy mind a négy csomagot ugyanaz a tanuló nyeri? **(1 pont)**

2.1.38. A magyar kártyában 32 darab kártyalap van. A négy „szín”: piros, zöld, makk és tök. Minden színből nyolcféle lap szerepel: hetes, nyolcas, kilences, tízes, alsó, felső, király és ász.
Dani és barátai magyar kártyával játszanak. A játék elején mindenkinek osztanak a 32 lapból öt lapot. Az osztásnál a lapok sorrendje nem számít. Hányféle lehet Dani öt kezdő lapja, ha közülük két lap piros és három zöld? **(2 pont)**

2.1.39. A magyar kártyában 32 darab kártyalap van. A négy „szín”: piros, zöld, makk és tök. Minden színben nyolcféle lap szerepel: hetes, nyolcas, kilences, tízes, alsó, felső, király és ász.
Kriszti és barátai magyar kártyával játszanak. A játék elején mindenkinek osztanak a 32 lapból öt lapot. Az osztásnál a lapok sorrendje nem számít. Hányféle lehet Kriszti öt kezdő lapja, ha közülük pontosan három lap zöld? **(2 pont)**

2.1.40. Az ötöslottóban a lottószelvényen az 1, 2, 3, 4, . . . , 89, 90 számok közül kell ötöt megjelölni. A megjelölés sorrendje nem számít.
Jóska születésnapja augusztus 12-én (08. 12.) van, ezért úgy dönt, hogy minden szelvényén megjelöli a 8 és a 12 számokat. Hány olyan szabályosan kitöltött lottószelvény van az ötöslottóban, amely megfelel Jóska döntésének, azaz meg van jelölve rajta a 8 és a 12? **(2 pont)**

2.1.41. Az ötöslottóban a lottószelvényen az 1, 2, 3, 4, . . . , 89, 90 számok közül kell ötöt megjelölni. A megjelölés sorrendje nem számít.
Hány olyan szabályosan kitöltött lottószelvény van az ötöslottóban, amelyben minden megjelölt szám négyzetszám vagy köbszám? **(2 pont)**

2.1.42. A hatos lottón az 1, 2, 3, . . . , 44, 45 számok közül kell egy szelvényen hat különböző számot megjelölni. Hányféleképpen választható ki a hatos lottón a hat szám úgy, hogy

a) minden szám nagyobb, mint 14? **(2 pont)**

b) a legkisebb megjelölt szám a 20? **(2 pont)**

2.1.43. Lujzi egyik könyvespolcán négy szerzőtől sorakoznak könyvek. Táblázatba foglaltuk, hogy melyik szerzőtől hány darab könyv van a polcon.

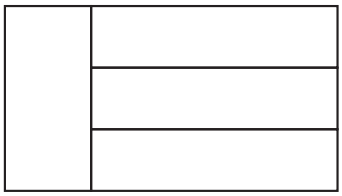
Szerző	Leiner Laura	Louisa May Alcott	Schäffer Erzsébet	Stephenie Meyer
Darab	6	3	5	4

a) Hányféleképpen választhat ki Lujzi a polcról két olyan könyvet, amelyek azonos szerzőtől valók, ha a kiválasztás sorrendje nem számít? **(2 pont)**

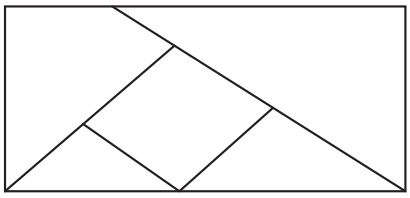
b) Hányféleképpen választhat ki Lujzi a polcról három olyan könyvet, amelyek három különböző szerzőtől valók, ha a kiválasztás sorrendje nem számít? **(3 pont)**

2.1.44. Egy teszt nyolc kérdésből áll, és mindegyik kérdésre az A, B és C válaszok közül az egyik helyes. Egy válasz szabályos, ha a teszt kitöltője csak egy válaszlehetőséget karikáz be minden kérdésnél. Hány olyan szabályos kitöltése van a tesztnek, amelyben az első és az utolsó kérdésre helyes választ adtak, a többire pedig hibásat? **(2 pont)**

2.1.45. Az ábrán látható zászló négy tartományból áll, minden tartománya egyszínű. Hányféleképpen színezhető ki az ábra szerinti zászló a piros, kék, zöld, sárga, narancssárga színek segítségével, ha egy szín többször is használható, és a szomszédos oldallal rendelkező tartományok színe különböző? **(2 pont)**

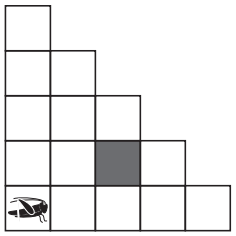


2.1.46. Az ábrán látható zászló öt tartományból áll, minden tartománya egyszínű. Hányféleképpen színezhető ki az ábra szerinti zászló a piros, kék, zöld, sárga, narancssárga színek segítségével, ha egy szín többször is használható, és a szomszédos oldallal rendelkező tartományok színe különböző? **(2 pont)**



2. rész

2.2.1. Egy szöcske az ábra szerinti hálózat bal alsó mezőjéről indul, és valamelyik sor jobb szélső mezőjére szeretne eljutni. Minden ugrással pontosan egy mezővel juthat jobbra vagy felfelé, a szomszédos mezőre. A hálózat sötétre színezett mezője azonban nem járható, arra a mezőre nem ugorhat. Hányféle útvonalon juthat célba a szöcske? **(5 pont)**



2.2.2. Barna egy kutyaeledel-kereskedés webshopjából rendel száraz és konzerveledelt a kutyájának. Szárazeledelből csirkés, bárányos, halas és zöldséges, konzervből pedig csirke, marha, nyúl és lazac ízesítésű érhető el az oldalon. Szárazeledelből és konzerveledelből is 2-2 különböző ízesítésűt rendel. Hányféleképpen állíthatja össze a rendelését a rendelkezésre álló ízeket figyelembe véve, ha kutyája nem szereti a zöldséges tápot, ezért abból nem rendel neki? **(4 pont)**

2.2.3. Anna és Dorka vállalta, hogy sütit készítenek az osztályfarsangra. Úgy döntöttek, hogy „sima" és gyümölcsös muffint fognak sütni. A muffinok tésztája vagy kakaós, vagy vaníliás. Iskolából hazafelé bementek a közeli boltba, hogy megvegyék a hiányzó gyümölcsöket. A boltban alma, körte, szilva, eper, áfonya és málna volt kapható. A lányok 3-féle gyümölcsöt vettek.

a) Hányféleképpen választhatták ki a boltban a 3-féle gyümölcsöt? **(2 pont)**

b) Hányféle muffin készülhetett, ha a megvásárolt 3-féle gyümölcsből pontosan egy van a muffinban, ha az gyümölcsös? **(3 pont)**

2.2.4. Lili felírta egymás mellé a pozitív egész számokat növekvő sorrendben 2035-ig. A legnagyobb szám, amelyet felírt, a 2035 volt. Összesen hány számjegyet írt le? **(5 pont)**

2.2.5. Az A halmaz elemszáma 14, a B halmaz elemszáma 16, és az $A \cap B$ elemszáma 5. Hány olyan részhalmaza van az $A \cup B$ halmaznak, amely legfeljebb 3 elemet tartalmaz? **(5 pont)**

2.2.6. Egy tóparti bisztró teraszára székeket rendeltek. A megrendelt székek háttámlája 3 egymás felett elhelyezkedő lécből áll. A tulajdonos megrendelte a lécek lefestését. Azt kérte, hogy egy-egy léc egyszínű legyen. A festék színe lehet fehér, kék vagy piros, és minden szék támláján legalább két szín jelenjen meg. Legfeljebb hányféle, a tulajdonos kéréseinek megfelelő különböző háttámla készülhetett? **(4 pont)**

2.2.7. Négy házaspár tagjai érkeznek egy színházi nézőtér nyolc egymás melletti helyére. Mindenki a saját házastársa mellé ül. Ezenkívül az is teljesül, hogy a férfiaknak férfi, a nőknek nő a házastársuktól különböző szomszédja – eltekintve a két szélen ülőtől. Hányféle ülésrend lehetséges a nyolc ember között? **(5 pont)**

2.2.8.* Hat ember, köztük Samu, Flóra, Szilárd és Kata sorban egymás után lépnek be egy terembe. Hányféle sorrendben érkezhetnek, ha Flóra hamarabb lép a terembe, mint Samu, és Kata hamarabb lép a terembe, mint Szilárd? **(6 pont)**

2.2.9. A 2021. 12. 02. (vagyis 2021. december 2.) egy olyan dátum, amelyben a számok szimmetrikusan helyezkednek el: az első számjegy ugyanaz, mint az utolsó, a második számjegy ugyanaz, mint az utolsó előtti, és így tovább.

a) Hány ilyen szimmetrikus dátum van (volt vagy lesz) az időszámításunk szerinti harmadik évezredben? **(4 pont)**

b) Melyik a legkésőbbi ilyen szimmetrikus dátum az időszámításunk szerinti harmadik évezredben? **(3 pont)**

2.2.10. Egy társasjátékban Kristóf bábuja 15 lépésre áll a céltól. Ha még 15-öt vagy annál többet lép, akkor célba ér. Hányféle három dobásból álló dobássorozat létezik, amellyel Kristóf célba tud érni, ha számít a dobások sorrendje és Kristóf szabályos dobókockával dob? **(6 pont)**

2.2.11.* Hat jó barát, Anna, Klári, Janka, Csenge, Helga és Tamara egy kör alakú asztal köré telepednek le. Hányféle ülésrend fordulhat elő, ha sem Janka és Csenge nem ülnek egymás mellé, sem Klári és Helga nem ülnek egymás mellé? Két ülésrendet különbözőnek tekintünk, ha van a hat ember között olyan, akinek nem azonos a jobb oldali vagy a bal oldali szomszédja. **(6 pont)**

2.2.12. Anitának van 4 banánja és 3 narancsa. Úgy dönt, hogy a következő héten minden nap megeszik pontosan egy gyümölcsöt közülük. Azt is elhatározza, hogy a narancsnapok nem szomszédos napok lesznek: azon napok között, amikor narancsot eszik, lesz valahány olyan nap, amikor banánt eszik. Hányféle sorrend közül választhat? (A banánokat sem és a narancsokat sem különböztetjük meg egymástól.) **(6 pont)**

2.2.13. Nyolc ember, köztük Tibor és Anikó sorban egymás után lépnek be egy terembe. Hányféle sorrendben érkezhetnek, ha Anikó hamarabb lép a terembe, mint Tibor? **(5 pont)**

2.2.14. Egy étterem a belső hangulatvilágításhoz a terem négy különböző oldalán szereltet fel egy-egy lámpasort. Mindegyik lámpasor háromféle színnel tud világítani: a fehér, a kék, illetve a zöld szín valamelyikével. Egy lámpasor egyszerre egyszínű fényt ad. Hányféle hangulatvilágítása lehet a teremnek, amelyben mind a három szín szerepel? **(5 pont)**

2.2.15. Az iskolai táborszervező kódokat szeretne nyomtatni a soron következő program résztvevőinek. Minden kód az A, B, C, D betűk egyikével kezdődik, és az 1, 2, 3, 4, 5 számjegyek egyikével folytatódik.

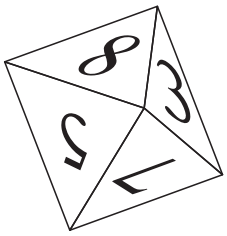
a) Hány különböző kétjegyű kód (például $A4$) készíthető a rendelkezésre álló betűk és számok segítségével? **(2 pont)**

b) Hányszorosára változna a készíthető kódok száma, ha a kódban szereplő betű után az adott számjegyek közül nem egyet, hanem két különbözőt (például $B32$) írna le? **(3 pont)**

2.2.16. Három különböző dobozos üdítőt sorsolunk ki egy osztály 32 tanulója között. Hány különböző eredménye lehet a sorsolásnak, ha minden gyerek legfeljebb két üdítőt nyerhet? **(5 pont)**

2.2.17. Kristóf háromszor dob egy szabályos dobókockával, és sorban egymás után feljegyzi a dobott számokat. Így egy háromjegyű számot kap. Hányféle lehet ez a háromjegyű szám, ha tudjuk, hogy osztható 45-tel? **(4 pont)**

2.2.18. A dobóoktaédernek nyolc oldala van, az oldalaira az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 számjegyek vannak felírva.
Sebestyén ötször dob a dobóoktaéderrel, és sorban egymás mellé felírja az öt dobott számot. Hányféle lehet a Sebestyén által leírt öt számjegyből álló számsor, ha



a) a számok között szerepel a hetes számjegy? **(4 pont)**

b) a számok között pontosan két darab hetes számjegy szerepel? **(5 pont)**

2.2.19. A dobóoktaédernek nyolc oldallapja van, ezeken az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 számok szerepelnek.
Gáspár négyszer dob egy dobóoktaéderrel, és sorban egymás után feljegyzi a dobott számokat. Így egy négyjegyű számot kap. Hányféle lehet ez a négyjegyű szám, ha tudjuk, hogy osztható 4-gyel? **(5 pont)**

2.2.20. A francia kártyában 52 darab kártyalap van. A négy „szín”: pikk, kőr, káró és treff. Minden színből 13-féle lap van: kettestől tízesig, valamint bubi, dáma, király és ász.
Kázmér francia kártyával játszik. Az 52 lap közül húz 5 lapot. A húzásnál a lapok sorrendje nem számít. Hányféle lehet Kázmér öt lapja, ha tudjuk, hogy mind az öt azonos színű? **(4 pont)**

2.2.21. A francia kártyában 52 darab kártyalap van. A négy „szín”: pikk, kőr, káró és treff. Minden színből 13-féle lap van: kettestől tízesig, valamint bubi, dáma, király és ász.
Sándor francia kártyával játszik. Az 52 lap közül húz öt lapot. A húzásnál a lapok sorrendje nem számít. Hányféle lehet Sándor öt lapja, ha tudjuk, hogy a lapok között van négy egyforma számozású lap (például négy darab kettes vagy négy darab bubi, stb.)? **(4 pont)**

2.2.22.* A francia kártyában 52 darab kártyalap van. A négy „szín”: pikk, kőr, káró és treff. Minden színből 13-féle lap van: kettestől tízesig, valamint bubi, dáma, király és ász.
Bonifác öt különböző lapot húz az 52 lapos kártyapakliból. A húzásnál a lapok sorrendje nem számít. Hányféle lehet Bonifác öt lapja, ha a lapok között pontosan kettő pikk és pontosan kettő dáma szerepel? **(8 pont)**

2.2.23. A magyar kártyában 32 darab kártyalap van. A négy „szín”: piros, zöld, makk és tök. Minden színből nyolcféle lap van: hetes, nyolcas, kilences, tízes, alsó, felső, király és ász.
Andor húz a magyar kártyából 5 darab lapot. A húzásnál a lapok sorrendje nem számít. Hányféle lehet Andor 5 lapja, ha tudjuk, hogy a lapjai között nincsen tök és nincsen ász? **(4 pont)**

2.2.24.* A magyar kártyában 32 darab kártyalap van. A négy „szín”: piros, zöld, makk és tök. Minden színből nyolcféle lap van: hetes, nyolcas, kilences, tízes, alsó, felső, király és ász.
Gyuri és a barátai magyar kártyával játszanak. Kezdetben mindenkinek 5 lapot osztanak. Az osztásnál a lapok sorrendje nem számít. Hányféle lehet Gyuri 5 lapja, ha tudjuk, hogy közöttük pontosan egy tök és pontosan egy ász szerepel? **(6 pont)**

2.2.25. Az ötös lottóban a lottószelvényen az 1, 2, 3, 4, . . . , 89, 90 számok közül kell ötöt megjelölni. A megjelölés sorrendje nem számít.
Hány olyan szabályosan kitöltött lottószelvény van az ötös lottóban, amelyen a legkisebb megjelölt szám a 25, és a legnagyobb megjelölt szám a 49? **(4 pont)**

2.2.26. A 12. b osztályban 25 tanuló van. Ebbe az osztályba jár Tóth Imre és Kovács Géza. Hány olyan részhalmaza van a 12. b osztály tanulóinak, amelyben benne van Tóth Imre, de nincs benne Kovács Géza? **(5 pont)**

2.2.27. Az ötös lottóban a lottószelvényen az 1, 2, 3, 4, . . . , 89, 90 számok közül kell ötöt megjelölni. A megjelölés sorrendje nem számít.
Hány olyan szabályosan kitöltött szelvény van az ötös lottóban, amelyen a megjelölt számok között pontosan három szám páros? **(5 pont)**

2.2.28. Az ötös lottóban a lottószelvényen az 1, 2, 3, 4, . . . , 89, 90 számok közül kell ötöt megjelölni. A megjelölés sorrendje nem számít.
Hány olyan szabályosan kitöltött szelvény van az ötös lottóban, amelyen a megjelölt számok között előfordul négyzetszám vagy köbszám? **(6 pont)**

2.2.29. Az ötös lottóban a lottószelvényen az 1, 2, 3, 4, . . . , 89, 90 számok közül kell ötöt megjelölni. A megjelölés sorrendje nem számít.
Zoltán kedvenc száma a 11, így gyakran megjelöli a 11-et vagy annak valamelyik többszörösét. Hány olyan szabályosan kitöltött szelvény van az ötös lottóban, amelyen a megjelölt számok között legalább 3 darab osztható 11-gyel? **(7 pont)**

2.2.30. Az ötös lottóban a lottószelvényen az 1, 2, 3, 4, . . . , 89, 90 számok közül kell ötöt megjelölni. A megjelölés sorrendje nem számít.
Hány olyan szabályosan kitöltött szelvény van az ötös lottóban, amelyen a megjelölt számok között pontosan egy olyan szerepel, amely osztható 10-zel, és pontosan egy olyan szerepel, amely osztható 9-cel? **(8 pont)**

2.2.31. A 12. c osztályban 36 tanuló van, közöttük 21 lány és 15 fiú. Hányféleképpen választhatunk ki az osztály tanulói közül egy 12 fős csoportot, ha a csoportban a lányok és fiúk számának aránya megegyezik az osztályban a lányok és fiúk számának arányával? **(5 pont)**

2.2.32. A totó játékban $13 + 1 = 14$ labdarúgó-mérkőzés kimenetelére lehet tippelni. A tipp oszlopban a mérkőzés mellett az 1-est kell megjelölni, ha azt tippeljük, hogy a házigazda csapat nyer, a 2-est, ha az a tippünk, hogy a vendégcsapat nyer, és az X-et kell megjelölni, ha az a tippünk, hogy a mérkőzés döntetlenre végződik.
Hány olyan szabályosan kitöltött szelvény van a totóban, amelyen semelyik két egymás után szereplő meccsre nem tippeljük ugyanazt? **(5 pont)**

2.2.33. A totó játékban $13 + 1 = 14$ labdarúgó-mérkőzés kimenetelére lehet tippelni. A tipp oszlopban a mérkőzés mellett az 1-est kell megjelölni, ha azt tippeljük, hogy a házigazda csapat nyer, a 2-est, ha az a tippünk, hogy a vendégcsapat nyer, és az X-et kell megjelölni, ha az a tippünk, hogy a mérkőzés döntetlenre végződik.
Hány olyan szabályosan kitöltött szelvény van a totóban, amelyen legalább 10 meccs esetében döntetlenre (azaz X-re) tippelünk? **(7 pont)**

2.2.34.* A totó játékban $13 + 1 = 14$ labdarúgó-mérkőzés kimenetelére lehet tippelni. A tipp oszlopban a mérkőzés mellett az 1-est kell megjelölni, ha azt tippeljük, hogy a házigazda csapat nyer, a 2-est, ha az a tippünk, hogy a vendégcsapat nyer, és az X-et kell megjelölni, ha az a tippünk, hogy a mérkőzés döntetlenre végződik.
Hány olyan szabályosan kitöltött szelvény van a totóban, amelyen mind a három tippből legalább 3 darab szerepel a szelvényen, ugyanakkor többször szerepel az 1-es tipp, mint a 2-es, és többször szerepel a 2-es tipp, mint az X? **(6 pont)**

2.2.35. Az egyik biológiadolgozat egy 12 kérdésből álló teszt. Minden kérdésre az A, B, C, D, E betűk valamelyikét kell megjelölni, és az öt lehetőség közül pontosan az egyik válasz helyes. Hány olyan szabályos kitöltési lehetősége van ennek a dolgozatnak, amelyben minden kérdésre megjelöltük valamelyik választ, és pontosan 7 válaszunk helyes? **(5 pont)**

2.2.36. Hány olyan nyolcjegyű szám van a tízes számrendszerben, amelyben a számjegyek szorzata páros? **(6 pont)**

2.2.37. Hány olyan 9-cel osztható 20-jegyű szám van a tízes számrendszerben, amelyben csak a 0 és az 1 számjegy fordul elő? **(7 pont)**

2.2.38. Hány olyan részhalmaza van az egyjegyű pozitív egész számok halmazának, amely legalább 6 elemet tartalmaz? **(4 pont)**

2.2.39. Hány olyan hétjegyű pozitív egész szám van a tízes számrendszerben, amelyben pontosan 4 darab ötös számjegy szerepel? **(5 pont)**

2.2.40. Hány olyan hatjegyű pozitív egész szám van a tízes számrendszerben, amelyben legalább öt darab kettes számjegy szerepel? **(4 pont)**

2.2.41.* Hány olyan hatjegyű pozitív egész szám van a tízes számrendszerben, amelyben legfeljebb két darab ötös számjegy szerepel? **(8 pont)**

2.2.42.* Hány olyan hatjegyű pozitív egész szám van a tízes számrendszerben, amelyben pontosan 3 darab négyes számjegy vagy pontosan 2 darab kettes számjegy szerepel? **(10 pont)**

2.2.43. Hány olyan négyjegyű pozitív egész szám van a tízes számrendszerben, amelyben a számjegyek szorzata 12? **(5 pont)**

2.2.44. Hány olyan függvény van, amelynek értelmezési tartománya az $\{1; 2; 3; 4; 5\}$ halmaz, és értékkészlete a $\{21; 22\}$ halmaz? **(4 pont)**

2.2.45. Hány olyan monoton növekedő függvény van, amelynek értelmezési tartománya az $\{1; 2; 3; 4; 5\}$ halmaz, és értékkészlete a $\{21; 22; 23\}$ halmaz? **(4 pont)**

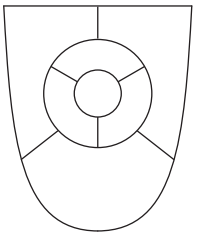
2.2.46. A hatos számrendszerben hány olyan pozitív egész szám van,

a) amely négyjegyű vagy ötjegyű? **(4 pont)**

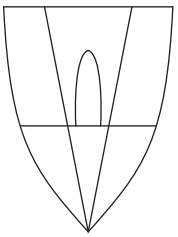
b) amely négyjegyű vagy ötjegyű, és minden számjegye különböző? **(4 pont)**

2.2.47. Öt jó barát, András, Péter, János, Máté és Tamás egy kör alakú asztal köré telepednek le. Hányféle ülésrend fordulhat elő, ha Péter és Máté nem ülnek egymás mellé? Két ülésrendet különbözőnek tekintünk, ha van az öt ember között olyan, akinek nem azonos a jobb oldali vagy a bal oldali szomszédja. **(4 pont)**

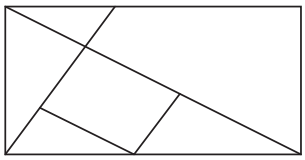
2.2.48.* Hányféleképpen színezhető ki az ábra szerinti pajzs négy szín, a piros, zöld, kék, sárga színek felhasználásával úgy, hogy minden tartomány egyszínű, és a szomszédos (közös határvonallal rendelkező) tartományok színe különböző? **(6 pont)**



2.2.49. Hányféleképpen színezhető ki az ábra szerinti pajzs három szín, a kék, zöld, sárga színek felhasználásával úgy, hogy minden tartomány egyszínű, és a szomszédos (közös határvonallal rendelkező) tartományok színe különböző? **(7 pont)**

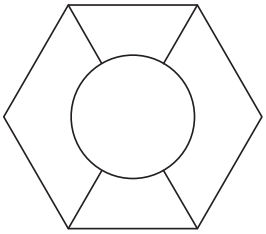


2.2.50. Egy téglalap alakú virágágyást háromféle virággal ültetnek be. Minden tartományba csak egyféle virág kerül, és a szomszédos (közös határvonallal rendelkező) tartományokba különböző virágokat ültetnek.



Hányféle elrendezés lehetséges? Két elrendezést különbözőnek tekintünk, ha van olyan tartomány, amelybe másféle virág kerül. **(6 pont)**

2.2.51.* Egy csavargyártó cég logójának tervezésekor a szakemberek az ábra szerinti alakzat színes változatán dolgoznak. A tartományok színezéséhez legfeljebb öt színt használnak. Minden tartomány egyszínű, és a közös határvonallal rendelkező tartományok színe különböző.



Hányféleképpen színezhető ki a logó, ha a színezéshez nem kell mind az öt színt felhasználni, az is lehetséges, hogy kevesebb szín szerepel a logón? **(6 pont)**

2.2.52. Egy bank prémium számlacsomagot kínál ügyfeleinek, amelyhez eleve jár egy bankkártya és az online hozzáférés lehetősége. Az ügyfelek ezenfelül legfeljebb három kényelmi szolgáltatást igényelhetnek az alábbi öt lehetőség közül:

- ingyenes készpénzfelvétel bankautomatából havonta 4 alkalommal;
- kedvezményes devizaátváltás külföldi vásárlások esetén;
- díjmentes utasbiztosítás külföldi utazás esetén;
- ingyenes értesítés minden kártyás tranzakcióról (SMS vagy app);
- gyorsított ügyintézés személyes ügyfélszolgálaton.

a) Hányféle választási lehetősége van annak az ügyfélnek, aki pontosan három különböző szolgáltatást szeretne igénybe venni? **(3 pont)**

b) Hányféleképpen választhat az ügyfél három szolgáltatást, ha a „díjmentes utasbiztosítás” lehetőségre mindenképpen igényt tart? **(3 pont)**

c) Hányféleképpen választhatja ki az ügyfél, hogy milyen kényelmi szolgáltatásokat kíván igénybe venni? **(6 pont)**

2.2.53. Egy úszóverseny döntőjébe nyolcan kerültek. A versenyen nem volt holtverseny. Az egyik néző megfigyelte, hogy az első három helyezett mindegyike páros sorszámú pályán úszott. Hányféleképpen alakulhatott a nyolc versenyző sorrendje? **(4 pont)**

2.2.54. Csenge a nyári táborba hat pólót hoz, melyek közül kettő egyforma, a többi mind különböző. Hányféle sorrendben veheti fel Csenge hat egymás utáni napon a hat pólót, ha úgy dönt, hogy a két egyformát nem egymás utáni napokon fogja hordani? **(4 pont)**

2.2.55.* Egy úszóverseny döntőjébe nyolcan kerültek: Anna, Bea, Cili, Dóri, Erzsi, Fanni, Gabi és Hédi. Hányféleképpen alakulhatott a döntőben a nyolc versenyző sorrendje, ha tudjuk, hogy nem volt holtverseny, Fanni és Hédi közvetlenül egymás után végzett valamilyen sorrendben, ugyanakkor Cili és Dóri nem közvetlenül egymás után végeztek? **(6 pont)**

2.2.56. Egy 9 fős baráti társaságban négy fiú van és öt lány. Egy négyszemélyes és egy ötszemélyes autóval indulnak kirándulni. Hányféleképpen alkothatnak egy négyfős és egy ötfős csoportot úgy, hogy mindegyik csoportban legyen fiú, és a csoportokon belül a személyek sorrendje nem számít? **(7 pont)**

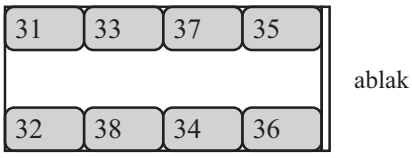
2.2.57. Hányféleképpen írható fel a 6 pozitív egész számok összegeként, ha számít a tagok sorrendje? (Például az $1+4+1$ és az $1+1+4$ felírást különbözőnek tekintjük.) **(6 pont)**

2.2.58. Egy számítógépes játékban négyzetrácson lépkednek a játékosok. A soron következő játékos egy virtuális, hatoldalú dobókockával dob háromszor egymás után. Ha a dobás páros, akkor jobbra lép (J), ha páratlan, akkor pedig lefelé (L). Például a 4; 5; 2 dobássorozathoz a JLJ lépéssorozat tartozik.

a) Hányféle lépéssorozat „dobható” a három dobással ebben a játékban? **(3 pont)**

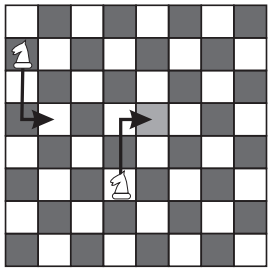
b) Hányféle dobássorozat eredményezheti a JJJ lépéssorozatot a játékban? **(3 pont)**

2.2.59. Egy nyolcszemélyes vasúti kupéban az ábra szerint van a nyolc ülés: négy ülés menetirányban egymás mellett, négy ülés ezekkel szemben egymás mellett. Mindegyik ülésnek más a sorszáma, a 35-ös és a 36-os számú ülések vannak ablak mellett.
Egy nyolcfős család érkezik a kupéba, köztük Anna, Balázs és Dóri. Hányféleképpen ülhetnek le a nyolc helyre, ha Balázs ablak mellé szeretne ülni, Anna és Dóri pedig vagy egymás mellé, vagy egymással szemben? **(7 pont)**

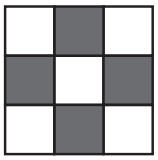


2.2.60.* Egy csokoládésdobozban 9 darab bonbon van: három egyforma csokis, három egyforma meggyes és három egyforma karamellás. Négy gyerek, Anna, Bea, Cili és Dóri sorban egymás után választanak egy-egy bonbont a dobozból. Hányféleképpen alakulhat a gyerekek bonbonválasztása? Két lehetőséget különbözőnek tekintünk, ha van olyan gyerek, aki másféle ízű bonbont kap az egyik esetben, mint a másikban. **(8 pont)**

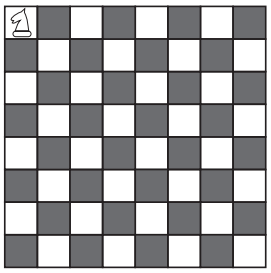
2.2.61. A sakkban a huszár „lólépésben” lép. A lólépés L betűt formáz: két mezővel mozdul el egyik irányban (vízszintesen vagy függőlegesen), és egyet pedig rá merőlegesen. (Erre mutat 2 példát az első ábra.)



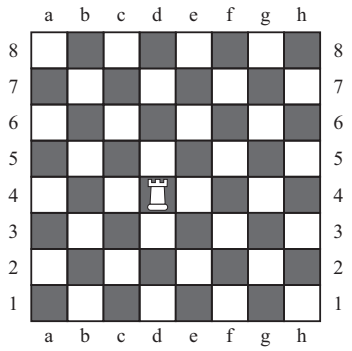
a) Igazolja, hogy egy 3×3-as sakktáblán el lehet helyezni 5 huszárt úgy, hogy ne üssék egymást! **(4 pont)**



b) A 8×8-as sakktábla bal felső sarkán lévő mezőben áll egy huszár. Két lépést tesz meg szabályos lólépésben. Hányféle mezőn állhat a huszár a második lépés után? **(4 pont)**



2.2.62.* Az ábra szerint a sakktábla d4 mezőjében áll egy bástya. Hányféleképpen helyezhető le a sakktáblára további két bástya úgy, hogy a három bástya közül semelyik kettő ne tudja ütni egymást, ha a lehelyezés sorrendje nem számít, és más bábut nem teszünk a táblára? A sakkban a bástya vízszintesen vagy függőlegesen tud mozogni. Egy bástya akkor tud ütni egy másik bábut, ha ugyanabban az oszlopban vagy ugyanabban a sorban vannak (és nincs köztük más bábu). A sakktábla mezőit megkülönböztetik, például az e-vel jelölt oszlop 4. sorában lévő mező az e4. **(7 pont)**

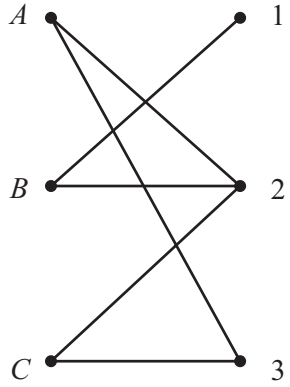


2.2.63. Egy sakkegyesület a nyári edzőtábor végén kétnapos bajnokságot szervezett. Az első napon a tábor résztvevői mind játszottak egymás ellen egy-egy meccset minden párosításban, azaz mindenki mindenkivel pontosan egy meccset játszott. A második napra a szervezők meghívták az egyesület 4 korábbi tanítványát. A táborozók mindannyian játszottak egy-egy meccset a 4 vendéggel. (A vendégek a bajnokság keretében nem játszottak meccset egymás ellen.) A kétnapos bajnokságban összesen 85 meccsre került sor. Hány résztvevője volt a tábornak? **(8 pont)**

3. GRÁFOK

1. rész

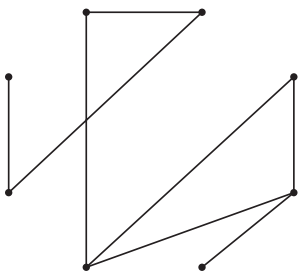
3.1.1. Az elektromos autóknak a legtöbb nekik kijelölt parkolóban kötelező a töltőre csatlakoztatás. Az alábbi gráfon azt látjuk, hogy a háromállásos parkolóban Andor, Bíborka és Celesztina hányas sorszámú (1, 2, 3) töltőhöz csatlakozott az elmúlt két alkalommal, amikor ott járt.



a) Összesen hány csatlakozást figyelhetünk meg a gráfon? **(1 pont)**

b) Melyik pontnak a legnagyobb a fokszáma? **(1 pont)**

3.1.2. Az egyetemen a nagy létszámú csoportokat nyolcfős kisebb csoportokra osztják. Mindenki próbál a már ismerős csoporttársakhoz csatlakozni. Az alábbi gráf szemlélteti egy ilyen nyolcfős csoportban az ismertséget, ami kölcsönös.



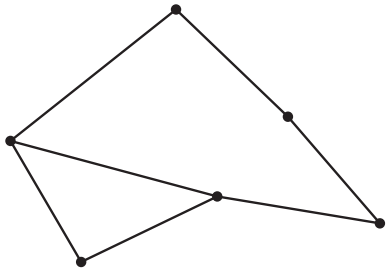
a) Az ábra szerint maximum hány embert ismer a nyolcfős csoportban egy ember? **(1 pont)**

b) Mennyi a fokszámok összege a gráfban? **(1 pont)**

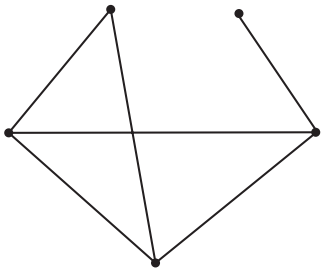
3.1.3. Egy gráfnak 4 pontja és 5 éle van. Mennyi a fokszámok összege a gráfban? **(1 pont)**

3.1.4. Adott egy olyan négypontú gráf, melyben a csúcsok fokszáma 2, 2, 2, 0. Mennyi az élek száma a gráfban? **(2 pont)**

3.1.5. Olvassa le a megadott gráfról a fokszámok összegét! **(1 pont)**

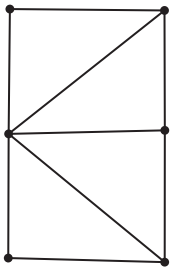


3.1.6. Adott öt kulcscsomó. A kulcscsomók között akkor van kapcsolat, ha mindkettőn szerepel legalább egy olyan kulcs, amelyik ugyanazt a zárat nyitja. Az alábbi gráf a kulcscsomók közötti kapcsolatokat mutatja. Mennyi a legnagyobb fokszám a gráfban? **(1 pont)**

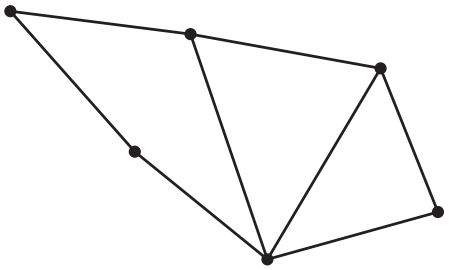


3.1.7. Egy gráfnak 5 pontja és 7 éle van. Mennyi a fokszámok összege a gráfban? **(1 pont)**

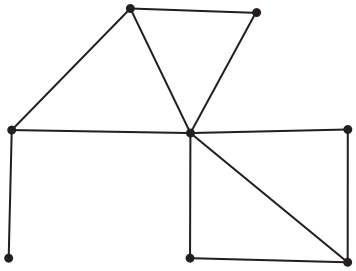
3.1.8. Mennyi az élek száma az ábrán látható hatpontú gráfban? **(1 pont)**



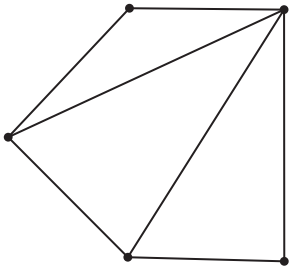
3.1.9. Olvassa le a megadott gráfról az élek számát! **(1 pont)**



3.1.10. Mennyi a fokszámok összege a megadott gráfban? **(1 pont)**

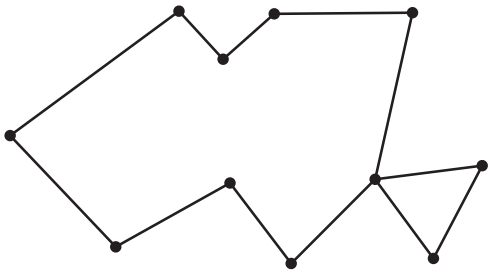


3.1.11. A hokimeccsen térfelenként 5+1 játékos van a pályán. Az alábbi gráf a mérkőzés egy passz-sorozatát szemlélteti. A gráf csúcsai a játékosok, az élek pedig egy-egy passzt jelentenek. Hány passzból állt ez a passz-sorozat? **(2 pont)**

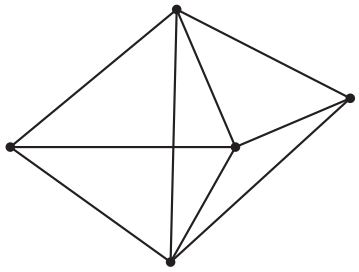


3.1.12. Adott egy olyan hatpontú gráf, melyben a csúcsok fokszáma 0, 1, 2, 2, 2, 3. Mennyi az élek száma a gráfban? **(2 pont)**

3.1.13. Egy iskolai program keretében az osztály Erdélyben kirándult. Az utazást az alábbi gráf szemlélteti. Az állomáshelyeket egy-egy pont jelöli. Mennyi a fokszámok összege a gráfban? **(2 pont)**



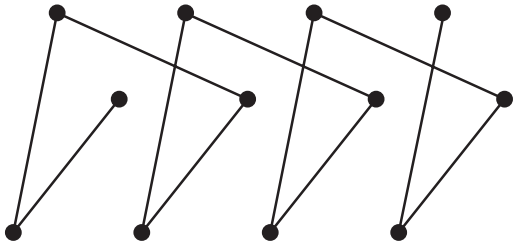
3.1.14. Egy négyfős baráti társaság tagjai közül hárman ugyanahhoz az optikushoz járnak szemüveget készíttetni, ha ezt a szemész előírja. Az alábbi gráf az optikus és a baráti kör tagjainak a kapcsolatait szemlélteti. A pontok az optikust és a baráti társaság tagjait jelölik. Két pont akkor van összekötve, ha a hozzájuk rendelt személyek ismerik egymást.



a) Mennyi a gráfban a fokszámok összege? **(1 pont)**

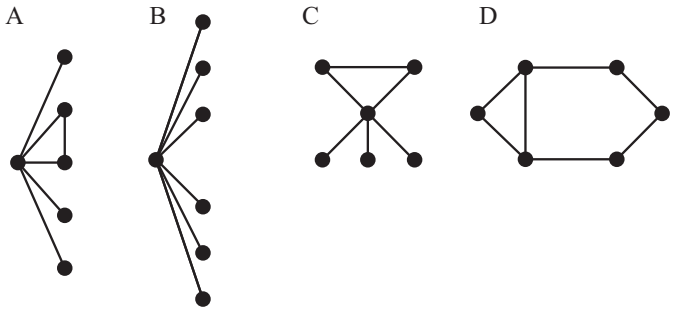
b) Melyik pont jelölheti az optikust? Karikázza be! **(2 pont)**

3.1.15. A következő állítások az ábrán látható gráfra vonatkoznak. Döntse el, hogy az adott állítás igaz vagy hamis! **(2 pont)**



A: A gráfnak több éle van, mint pontja.
B: A gráfban van olyan pont, amelynek a fokszáma 3.
C: A gráfban van olyan pont, amelynek a fokszáma páratlan.
D: A gráfban a fokszámok összege 2-vel kevesebb, mint a pontok számának kétszerese.

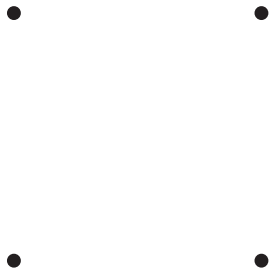
3.1.16. Egy panzióban egy folyosóról nyílik 5 szoba. Van közöttük két olyan szoba, amelyik összenyitható. Válassza ki az alábbiak közül, hogy melyik gráf szemléltetheti a szobák közti átjárási lehetőségeket! **(2 pont)**



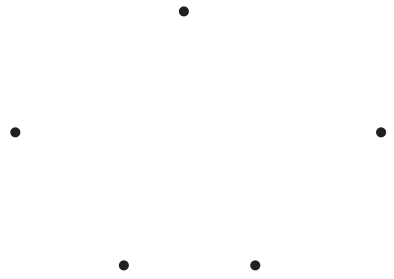
3.1.17. Rajzoljon egy olyan gráfot, amelynek minden csúcsa megfelel egy tetraéder valamelyik lapjának, és két csúcs között pontosan akkor van él, ha a lapok szomszédosak! **(2 pont)**

3.1.18. Egy gráf éleinek száma 6, pontjainak száma 5-nél kevesebb. Rajzoljon egy ilyen gráfot! **(2 pont)**

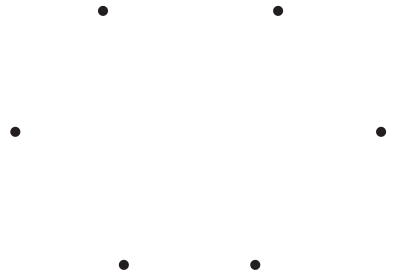
3.1.19. Rajzoljon egy négypontú gráfot, amelyben a fokszámok összege tizenkettő! **(2 pont)**



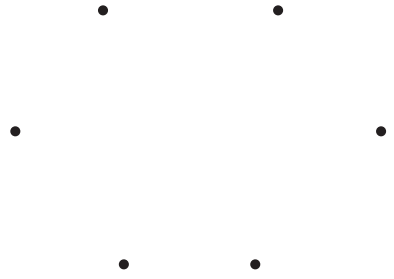
3.1.20. Rajzoljon egy olyan ötpontú gráfot, amelyben a legkisebb fokszám egy! **(2 pont)**



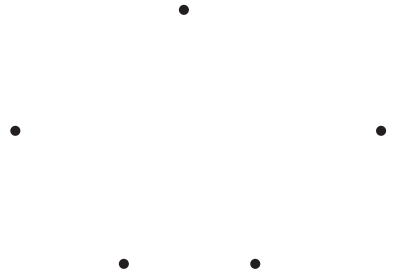
3.1.21. Egy hatpontú gráfban a fokszámok összege 18. Rajzoljon egy ilyen gráfot! **(2 pont)**



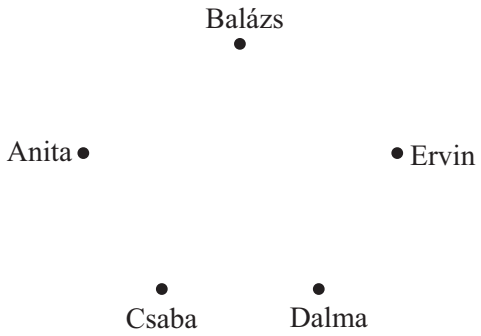
3.1.22. Rajzoljon egy hatpontú gráfot, amelyben a fokszámok összege tizenhat! **(2 pont)**



3.1.23. Rajzoljon egy olyan ötpontú gráfot, amelyben a legnagyobb fokszám három! **(2 pont)**



3.1.24. A megadott pontokon készítse el a Pilis-túrán résztvevők ismertségi gráfját! Anita Balázst és Csabát ismeri, Csaba ismeri Dalmát is. Ervint csak Dalmát ismeri. (Minden ismeretség kölcsönös.) **(2 pont)**



3.1.25. Rajzoljon egy olyan ötpontú gráfot, amelyben a csúcsok fokszáma: 3, 2, 2, 2, 1. **(2 pont)**

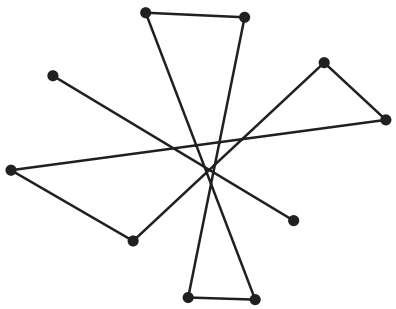
3.1.26. Rajzoljon egy olyan hatpontú gráfot, amelyben a csúcsok fokszáma 0, 1, 2, 2, 2, 3. **(2 pont)**

3.1.27. Egy gráfban a pontok száma 4, a fokszámok összege 10.

a) Rajzoljon egy ilyen gráfot! **(2 pont)**

b) Mennyi az élek száma a gráfban? **(1 pont)**

3.1.28. Legalább hány élt kell rajzolni az ábrán látható 10 pontú gráfba, hogy a kapott gráf minden csúcsából ugyanannyi él induljon ki! **(2 pont)**



3.1.29. Rajzoljon egy olyan gráfot, melynek 4 csúcsa van, és a csúcsok fokszáma megegyezik! **(2 pont)**

3.1.30. Rajzoljon egy olyan gráfot, melynek 4 csúcsa és 4 éle van, továbbá az egyik csúcsának a fokszáma 3. **(2 pont)**

3.1.31. Egy öttagú társaság két tagja mindenkit ismer. A másik három nem ismeri egymást. Rajzolja le az ismertségi gráfot! (Minden ismertség kölcsönös.) **(2 pont)**

3.1.32. A díjugrató versenyen a lovas feladata, hogy a pályára lépés után minden akadályt egyszer átugrasson a lovával, majd kilépjen a kilépőkapun a pályáról. Összesen 8 akadály van. Eszter lova sajnos nem ugrotta át a négyes akadályt. Rajzoljon egy olyan gráfot, amely Eszter lovának az útját szemlélteti! A pontok az akadályokat jelöljék, és szintén pontok jelöljék a belépő- és kilépőkaput. **(2 pont)**

3.1.33. Egy gráfnak 6 pontja van, és 2 pontjának fokszáma 3. Legalább hány éle van ennek a gráfnak? **(2 pont)**

3.1.34. Egy gráfnak 5 pontja és kilencnél több éle van.

a) Rajzoljon egy ilyen gráfot! **(2 pont)**

b) Mennyi a fokszámok összege a gráfban? **(1 pont)**

3.1.35. A játékosok a pályára lépés előtt kezet fognak egymással. Hugó Gergővel, Nándival és Balázzsal, Gergő Balázzsal, Andorral és Kristóffal, majd Kristóf Andorral és Balázzsal.

a) Szemléltesse gráfon a kézfogásokat. (A kézfogás kölcsönös!) **(2 pont)**

b) Melyik játékos fogott kezet a legtöbb társával? **(2 pont)**

3.1.36. Négy befektető – András, Boglárka, Csilla és Dániel – különböző vállalkozásokban rendelkeznek tulajdonrésszel. A következő információk állnak rendelkezésünkre:

- András és Boglárka közösen birtokolnak egy ingatlanfejlesztő céget.
- András és Csilla egy startupban társtulajdonosok.
- Boglárka és Dániel közösen tulajdonosok egy vendéglátóipari vállalkozásban.
- A befektetők közül ketten csak egy-egy másik befektetővel rendelkeznek közös cégtulajdonnal.

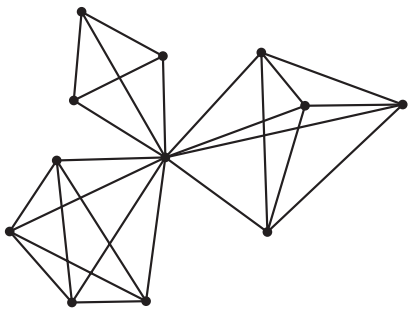
Rajzoljon gráfot, amelyben a csúcsok a befektetőket jelölik, és él köti össze azokat, akik közösen birtokolnak céget! Hány él van ebben a gráfban? **(2 pont)**

3.1.37. Az iskolai páros munka során Abigél Danival, Cecília Edittel, Botond pedig Flórával dolgozik együtt, ahol a páros tagjai megbeszélik a teendőket. Egyetlen alkalommal van lehetőség arra, hogy a páros egyik tagja szóbeli segítséget kérjen a tanártól a továbbhaladáshoz. Jelenítse meg a beszélgetések gráfját, ha tudjuk, hogy mindhárom pár kihasználja ezt a lehetőséget, és a párosok tagjai közül pontosan az egyik tesz fel kérdést a tanárnak a megoldási folyamat során! A gráf csúcsai legyenek az emberek, és két csúcs legyen éllel összekötve, ha a két ember között zajlott beszélgetés. **(2 pont)**

3.1.38. Magyarország 7 országgal határos. Legalább hány határátlépéssel jár, ha valaki Budapestről indulva szeretné bejárni az összes szomszédos országot, majd ezt követően a legvégén hazatér Budapestre? **(3 pont)**

3.1.39. Legfeljebb hány páratlan fokú pontja lehet egy négypontú gráfnak? **(2 pont)**

3.1.40. Az osztálykiránduláson minden nap más-más, de egy előre meghatározott csoport készített beszámolót az osztályfőnökkel közösen. Az alábbi gráf szemlélteti ennek megvalósulását. A gráf csúcsai az emberek, és két pont között él fut, ha ők együtt dolgoztak a beszámolójukon.



a) Hány csoportra volt osztva az osztály? **(2 pont)**

b) Mekkora a legnagyobb fokszám a gráfban? **(1 pont)**

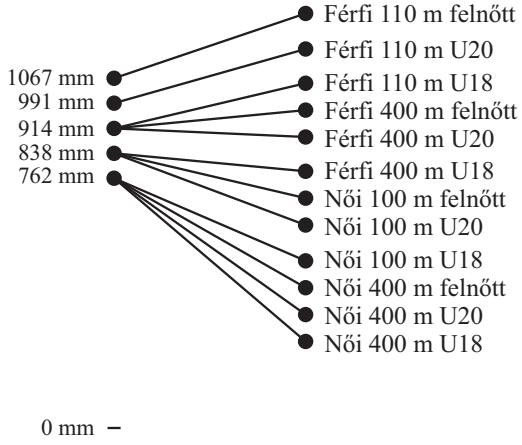
3.1.41. Az iskolai menzán kettesével lehet helyet foglalni. Az öt, régebben is ebbe az iskolába járó lány osztálytárs mindegyike igyekszik az újonnan érkezett lánnyal is párba ülni, segítve őt a beilleszkedésben. A mai napon sikerült „körbeérni", azaz mind az öt lány ült már együtt az új osztálytárssal. Hány nap alatt sikerült ezt megvalósítani, ha nem hiányzott közülük senki, és egyik napon sem ült együtt ugyanaz a két lány? **(2 pont)**

3.1.42. Az osztályban egy hetes van, és az ő feladata, hogy a hiányzóknak feltöltse az órai munka táblaképét az internetes tárhelyre. Heten töltötték le a feladatot, és senki nem küldte tovább a képet. Mennyi a fokszámok összege a feladat letöltését szemléltető gráfban? **(2 pont)**

3.1.43. Annabella házibulit szervezett, melyen összesen hatan vesznek részt. Annabella mindenkit ismer, a többiek közül három embernek 3-3-3, két embernek 2-2 ismerőse van. Rajzolja le az ismertségi gráfot! (Minden ismertség kölcsönös.) **(2 pont)**

3.1.44. A megadott gráf azt szemlélteti, hogy az atlétikában a gátfutás különböző számaihoz milyen magasságokat ír elő a szabálykönyv. Állapítsa meg, hogy a felsorolt állítások közül melyik igaz, melyik hamis az ábra szerinti gráfra!

(3 pont)



0 mm –

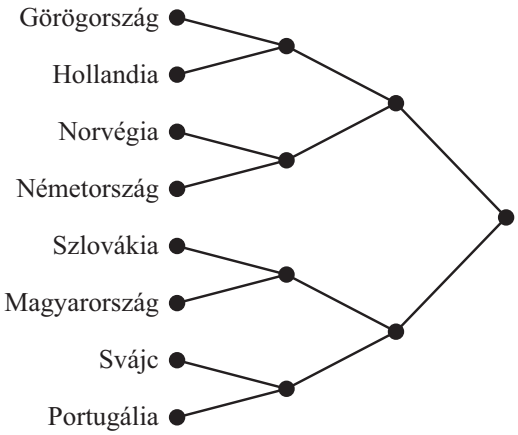
A: A gráfban azoknak a pontoknak a száma, amelyeknek 1 a fokszáma, egyenlő a felsorolt versenyszámok számával.

B: A gráfban a 2 fokszámú pontok száma páros.

C: A gráfban a fokszámok összege kétszerese a felsorolt versenyszámoknak.

D: 12 versenyszám van és 5 gátmagasság, ezért a bal oldalon egymás alatt lévő pontok fokszámainak átlaga $\frac{12}{5} = 2{,}4$.

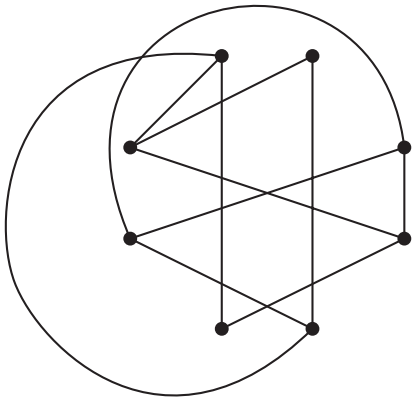
3.1.45. A megadott gráf egy nemzetközi csapatverseny egyenes kieséses szakaszát ábrázolja. Bal oldalon felsorolták egymás alatt a csapatokat.
Először a negyeddöntőket játsszák: az első és a második csapat, a harmadik és a negyedik csapat, az ötödik és a hatodik csapat, valamint a hetedik és a nyolcadik csapat játszik egymás ellen. A győztes továbbjut, a vesztes kiesik, döntetlen nincs. Ezután az elődöntők következnek, majd a döntő, az ábra szerint. (A harmadik helyért nem játszanak.)



A gráf alapján állapítsa meg, hogy melyik állítás igaz, melyik hamis!
(2 pont)

A: A gráf csúcsainak száma egyenlő a csapatok és a meccsek számának összegével.
B: A gráf éleinek száma a meccsek számának kétszerese.
C: Nem alakulhat úgy, hogy a döntőt két olyan csapat játssza, amely a bal oldali listában egymás után következik.
D: A gráfban a 3 fokszámú csúcsok száma eggyel kevesebb, mint az 1 fokszámú csúcsok száma.

3.1.46. Egy iskolai sportnapon focikupát rendeznek, melyen 8 csapat indul. Minden csapat minden másik csapattal pontosan egy meccset játszik. Jóska gráffal szemlélteti, hogy melyik mérkőzést játszották le: a gráf csúcsai a 8 csapatnak felelnek meg, a gráf élei pedig a lejátszott mérkőzéseknek.
Az ábrán Jóska gráfja látható a nap egyik pillanatában.

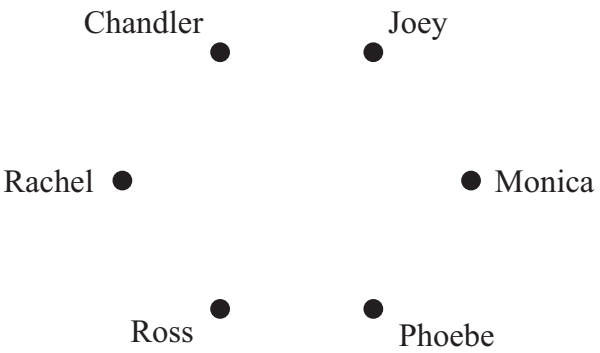


Indokolja meg, hogy Jóska gráfja miért hibás, miért nem tartozhat a focikupa egyetlen pillanatához sem! **(2 pont)**

2. rész

3.2.1. A Jóbarátok sorozat első epizódjában egy kávézóban üldögél öt barát: Chandler, Joey, Monica, Phoebe és Ross. Egyszer csak befut egy lány menyasszonyi ruhában. Kiderül, hogy a lányt Rachelnek hívják, és Monica osztálytársa volt. Monica és Ross testvérek, így ők hárman régről ismerik egymást. A többiek most találkoznak Rachellel először.

a) Ábrázolja gráfon a hat szereplő ismeretségeit Rachel betoppanásának pillanatában. **(3 pont)**



b) Mennyivel nőtt az élek száma, miután Rachelt bemutatták a társaságnak, és mindenkivel megismerkedett? **(2 pont)**

c) Igaz-e, hogy a fokszámok összege is ugyanannyival nőtt, mint az élek száma? Válaszát indokolja! **(2 pont)**

3.2.2. Egy trambulinparkban Ágoston mind az 5 trambulint kipróbálja egyszer, és a végén visszatér a bejárathoz.

a) Szemléltesse egy gráfon az általa bejárt útvonalat, ha ugyanazon pont jelöli a be- és kilépést, és a trambulinok a gráf egy-egy pontja! **(2 pont)**

b) Mennyi az élek száma a gráfban? **(2 pont)**

3.2.3. Egy hír terjedni kezd az interneten. Először két ember ismeri, akik egy perc elteltével 3-3 olyan embernek adják tovább, akik még nem ismerik a hírt. Akik a hírt megkapták, egy perc elteltével szintén továbbadják 3-3 olyan embernek, akik még nem ismerték, és ez a folyamat ugyanígy folytatódik tovább. Az alábbi ábra egy gráfon szemlélteti a hír terjedését az első perc elteltével. A gráf pontjai az emberek, és két embert él köt össze, ha az egyik ember továbbadta a hírt a másiknak.



a) Hány éle, és hány pontja van a gráfnak a második perc végén? **(2 pont)**

b) Hány éle, és hány pontja van a gráfnak a negyedik perc végén? **(5 pont)**

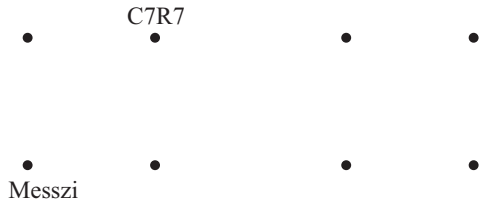
3.2.4. Három barátnő mindegyike a saját különórájára ment az iskolából péntek délután, majd este a moziban találkoztak. A barátnők közül Vera lovagolni, Zsófi koreai táncra, Rózi cserkészgyűlésre ment. Szemléltesse egy gráfon a lányok által bejárt útvonalat, ha az iskola, a különórák helyszíne és a mozi is egy-egy pontja a gráfnak! **(3 pont)**

3.2.5. A Nagypipacs utcai iskola 11. és 12. évfolyamos tanulói nyolc focicsapatot állítottak össze. Sorsolással két négycsapatos csoportot alakítottak ki. A csoportokon belül minden csapat egyszer mérkőzött meg mindegyik csapattal. A csoportgyőztesek játszottak az első helyért, a csoportok második helyezettjei pedig a harmadik helyért.

a) A Messzi csapat harmadik lett a saját csoportjában. Hány mérkőzést játszott a Messzi csapat? **(2 pont)**

b) Az C7R7 csapat nyerte a bajnokságot a Profoci csapat ellen vívott döntőben. Hány mérkőzést játszott az C7R7 csapat? **(2 pont)**

c) Szemléltesse a csapatok mérkőzéseit a megrajzolt nyolcpontú gráfon. Két pontot akkor kössön össze éllel, ha a csapatok játszottak egymással. Hány éle van a teljes bajnokságot szemléltető gráfnak? **(4 pont)**



3.2.6. Egy 8 fős baráti társaság borkóstoló esten vett részt. Az este folyamán öt különböző bort kóstoltak meg, és minden bor előtt a pincészet vezetője mesélt a bor történetéről: a szüretelésről, az érlelésről, a tárolásról és egyéb különlegességekről. A vendégeknek minden alkalommal töltöttek egy kis bort egy-egy új pohárkába. Az első borral az est elején a társaság tagjai közül sokan koccintottak egymással, de később már csak felemelték poharaikat, ahogy hallgatták a történeteket, és közben kortyolták a borokat. A borok mellé pogácsát és túrós batyut is kaptak a vendégek.
Az est végén a társaság hazafelé sétált. Máté mosolyogva megjegyezte:
„Az este fantasztikusan sikerült! Jó volt látni titeket, és örülök, hogy mindenkivel sikerült koccintanom."
Robi viszont azt mondta: „Valóban szuper este volt, de azt hiszem, én senkivel sem koccintottam, csak mindig megemeltem a poharamat."
Döntse el, igaza lehetett-e mindkét fiúknak a koccintások tekintetében! Válaszát indokolja! **(4 pont)**

3.2.7. Egy atlétikai stadionnak 11 kapuja van. Nóri minden nap itt végzi a futóedzését. Több napon át rögzítettük, hogy melyik kaput használta belépésre, és melyiket kilépésre. Sosem lépett ki ugyanazon a kapun, mint amelyiken bement, illetve a különböző napokon különböztek a be- és kilépési kapupárok. Az egyes kapuk használatát mutató számok az alábbiak szerint alakultak: 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 5

a) Ábrázolja a be- és kilépések gráfját! A pontok a kapukat jelöljék, az élek pedig az egy adott napon a be- és kilépési pontokat kössék össze! **(2 pont)**

b) Hány napon át rögzítették az adatokat? **(2 pont)**

3.2.8. Egy atlétikai stadionnak 11 kapuja van. Lenke minden nap itt végzi a futóedzését. Több napon át rögzítettük, hogy melyik kaput használta belépésre, és melyiket kilépésre (sosem lépett ki ugyanazon a kapun, mint amelyiken bement, illetve a különböző napokon különböztek a be- és kilépési kapupárok). Az egyes kapuk használatát mutató számok az alábbiak szerint alakultak: 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 0, 0

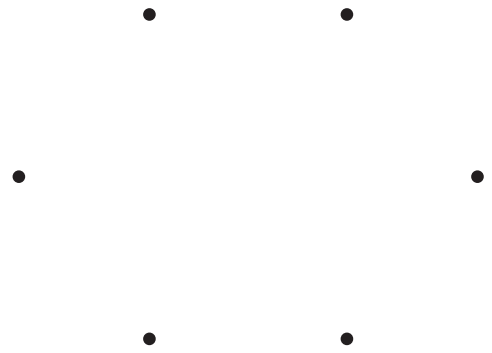
a) Ábrázolja a be- és kilépések gráfját! A pontok a kapukat jelöljék, az élek pedig egy adott napon a be- és kilépési pontokat kössék össze! **(2 pont)**

b) Mennyi az élek száma a gráfban? **(2 pont)**

3.2.9. Keddig 6 gyerek jelezte, hogy indul a 2026. évi iskolai sakkversenyen. A lebonyolítása egyfordulós körmérkőzés, azaz mindenki pontosan egyszer játszik mindenkivel. A verseny folyamatát egy gráfon követték. Az induló gyerekek lettek a gráf csúcsai, és két gyerek mérkőzését egy őket összekötő él szemléltette.

a) Rajzolja le a megadott 6 ponton, hogy milyen volt a gráf a verseny végén! **(2 pont)**

b) Hány élt kellett behúzni a gráfban, mire véget ért a verseny? **(2 pont)**



A következő évben is ezt a követési módszert alkalmazták, és azt látták, hogy 21 éllel többet kellett berajzolni a verseny végén a gráfba.

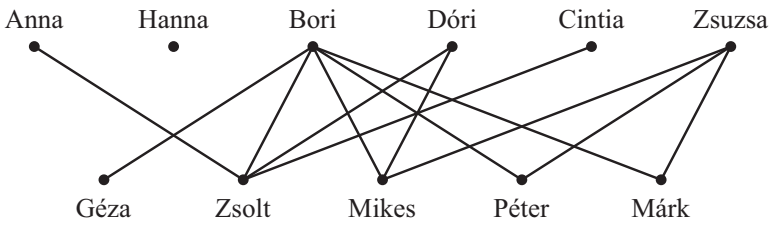
c) Hány gyerek indult az iskolai sakkversenyen 2027-ben? **(4 pont)**

3.2.10. Egy teniszbajnokságon hat tanuló vesz részt. Mindenki mindenkivel egy mérkőzést játszik. Eddig Andi és Bernadett négy-négy mérkőzést játszott, Csenge, Dorottya és Emma hármat-hármat, Fanni pedig csak egyet.

a) Rajzolja le az eddig lejátszott mérkőzések egy lehetséges gráfját! **(2 pont)**

b) Mennyi a fokszámok összege a gráfban? **(2 pont)**

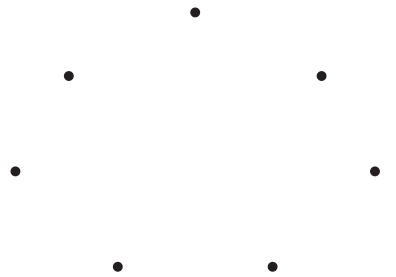
3.2.11. Az alábbi gráfot Vendel tanár úr rajzolta 11 gyerekről, miközben felügyelő tanár volt az osztály buliján. A gráfon éllel kötött össze egy fiút és egy lányt, ha az este során ők táncoltak egymással.



a) Ki táncolt a legtöbb partnerrel, és ki a legkevesebbel? **(2 pont)**

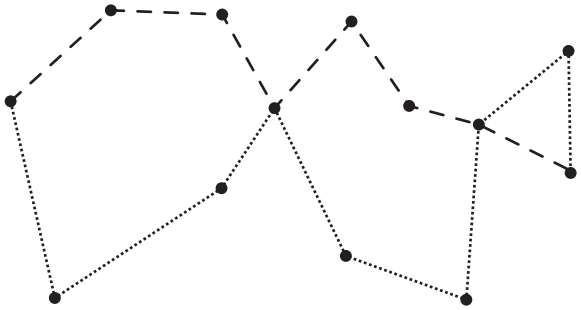
b) Igaz-e, hogy a lányok fokszámainak összege ugyanannyi, mint a fiúk fokszámainak az összege? **(2 pont)**

3.2.12. Megadtuk egy gráf 7 csúcsát.



Ha lehetséges, akkor rajzoljon olyan gráfot, amelyben minden csúcs fokszáma 5.
Ha nem lehetséges, akkor indokolja ezt meg. **(4 pont)**

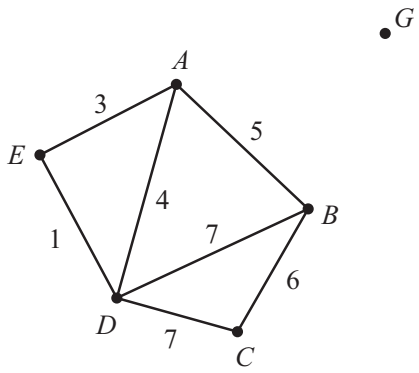
3.2.13. A Hármashatár-hegyen kirándulva két egymást érintő tanösvény is bejárható, amit az alábbi gráf szemléltet. A gráf csúcsai a pihenőhelyek. Az egyik utat szaggatott, a másikat pöttyözött élek jelölik. Gáspár csapata úgy döntött, hogy a lehető legtöbbször érintenek pihenőhelyet, esetleg a két útvonalat vegyesen használva, és ugyanoda akarnak visszaérkezni, ahonnan elindultak. (Minden lehetséges útszakaszon csak egyszer haladnak végig, de egyes pihenőhelyeket érinthetnek többször is.)



a) Legfeljebb hányszor érintenek pihenőhelyet, az indulást és az érkezést is beleszámolva? **(2 pont)**

b) Hány olyan pihenőhely van, amelyet egynél többször érintettek? **(2 pont)**

3.2.14. Öt falu közötti úthálózatot szemléltet a megadott gráf. Az egyes csúcsok a falvak, a közöttük futó élek az utak. Az élekre írt számok az utak hosszát jelölik kilométerben. A G-vel jelölt helyen a Gombgyár új telephelyet akar létesíteni.



a) Hány faluba kell utat építeni a Gombgyár G-vel jelölt új telephelyéről, hogy az A, B, C, D és E faluból is el tudjanak jutni valamilyen összefüggő úton a dolgozók a gyárba? **(2 pont)**

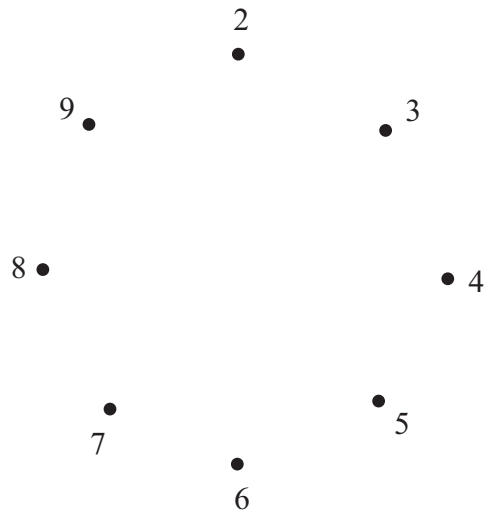
Végül két utat is megépítettek, egy 6 km hosszú utat A és G között, és egy 3 km hosszú utat B és G között.

b) Milyen hosszú a legrövidebb út a D településről a Gombgyárba? Adja meg ezt (ezeket)! **(3 pont)**

c) A G-ből A-ba és B-be vezető utak megépítése után hány olyan útvonal létezik G-ből D-be, amelyik a kezdő és a végponton kívül legfeljebb két falut érint? (Két útvonal különböző, ha az egyikben legalább egy település más helyen szerepel, mint a másikban.) **(6 pont)**

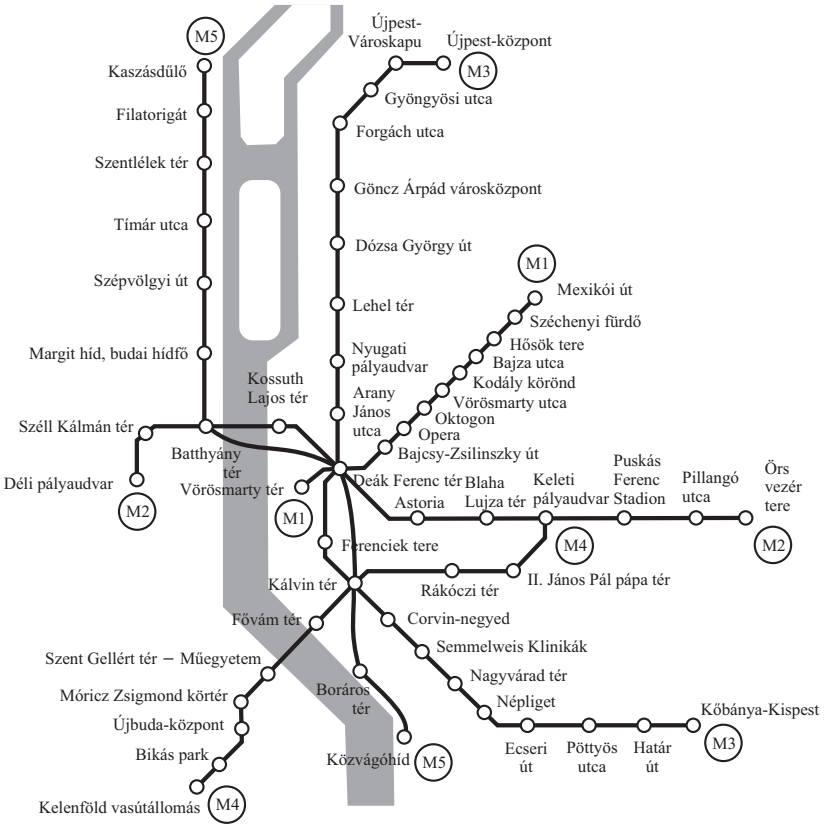
3.2.15. A $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ számok legyenek egy gráf csúcsai.
Az A és B csúcsot kösse össze él, ha A osztja B-t vagy B osztja A-t.

a) Rajzolja fel a gráfot! **(2 pont)**



b) Az élek hány százaléka van behúzva annak a gráfnak az éleihez képest, amelyben bármely két csúcsot összeköt egy él? **(3 pont)**

3.2.16. Az M5-ös metróvonal (más néven Észak–déli Regionális Gyorsvasút) egy Budapestet érintő vasútfejlesztési elképzelés. A metróhálózat terve látható az ábrán.



a) Rajzolja le a terv alapján azt a gráfot, melynek csúcsai a 2-nél nagyobb fokszámú pontok, vagyis a csomópontok, élei pedig a köztük lévő metróvonalak! **(2 pont)**

b) Hány metrószakaszt kellene még két-két csomópont között megépíteni ahhoz, hogy bármelyik két csomópont között legyen közvetlen járat? **(2 pont)**

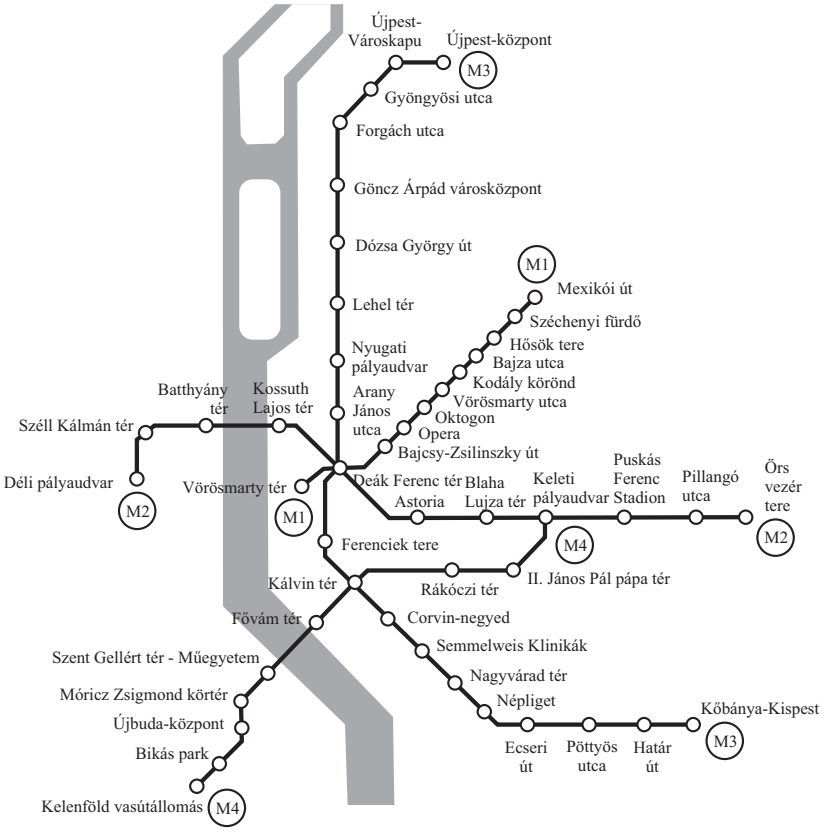
c) Adjon meg a két csúcsnak megfelelő állomás megnevezésével legalább 4 olyan metrószakaszt, amelyeket ha műszaki okok miatt lezárnak, még mindig el tudunk jutni bármelyik állomásról bármelyikre metróval! **(2 pont)**

d) Legalább hány metrómegállót kellene ahhoz lezárni, hogy ne lehessen metróval eljutni a Keleti pályaudvarról Újpest-Központig? **(1 pont)**

Felvetődött egy ötlet, miszerint új jegytípust vezethetne be a BKK (Budapesti Közlekedési Központ). Ez alapján annyiszor 30 forintot kellene fizetnie az utasnak, ahány metróállomást érint az utazása során, a kezdő állomás nélkül.

e) Legalább mekkora költséggel számolhat az az utas, aki az új jegytípust használva a II. János Pál pápa térről a Szentlélek térre utazna metróval? **(3 pont)**

3.2.17. Az ábrán Budapest metróhálózata látható.



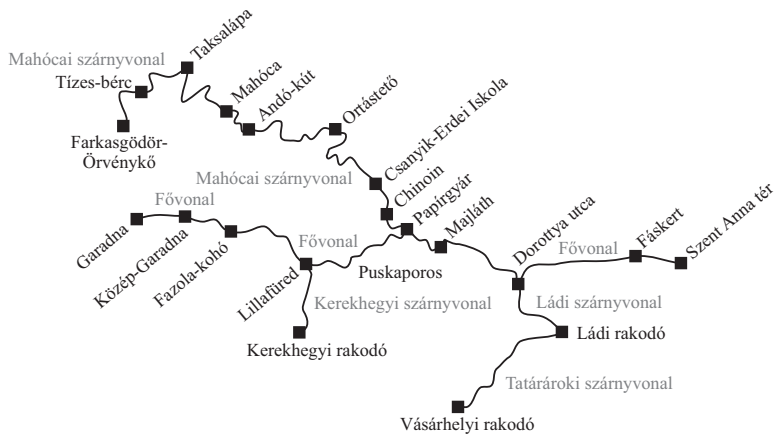
Tekintse a metróhálózatot egy gráfnak, ahol a gráf csúcsai a metróállomások, élei pedig a köztük lévő metróvonalak.

a) Sorolja fel a gráf legkisebb fokszámú csúcsait! Mennyi ezeknek a csúcsoknak a fokszáma? **(4 pont)**

b) Rajzolja le azt a gráfot, melynek csúcsai a metróhálózat 2-nél nagyobb fokszámú csúcsai (csomópontok), élei pedig a köztük lévő metróvonalak! **(3 pont)**

c) A teljes metróhálózatból alkotott gráfra igaz az az állítás, mely szerint a gráfban több a páros fokszámú csúcs, mint a páratlan fokszámú. Rajzoljon fel egy olyan 5 csúcsú gráfot, melyre ez az állítás nem igaz! **(3 pont)**

3.2.18. A Lillafüredi Állami Erdei Vasút vonalainak sematikus rajza látható a képen.



a) Készítse el a vasútvonal-hálózatnak megfeleltethető gráfot, ha a megállók a gráf csúcsai, és két csúcsot él köt össze, ha van közvetlen vasúti összeköttetés a két megálló között! (A megállók neveit rövidítheti a gráfon.) **(3 pont)**

b) Igaz-e, hogy az így kapott gráfnak ugyanannyi csúcsa van, mint éle? **(1 pont)**

c) Melyik a legnagyobb fokszámú csúcs a gráfban? **(2 pont)**

d) Teljesül-e az alábbi állítás a gráfra? Válaszát indokolja! **(2 pont)**

A fokszámok összegének kétszerese megegyezik az élek számával.

e) Legalább hány rakodó állomást kell lezárni ahhoz, hogy a Mahóca állomásról indulva egyik rakodó se legyen elérhető? **(1 pont)**

3.2.19. A vívóedzésen az edző igyekszik minden résztvevőt minden résztvevővel párosítani a hatvanperces edzés alatt, de erre nem mindig marad elég idő. Az utolsó körben Dávid Celesztinával kezd, mert Dávid már vívott Brúnóval és Attilával. Brúnó Celesztinával és Dáviddal vívott már, ezért most Attilával vív. Szemléltesse egy gráffal azokat a párokat, akik az edzés során vívtak egymással! Kiknek nem sikerült egymással vívnia ezen az edzésen? **(4 pont)**

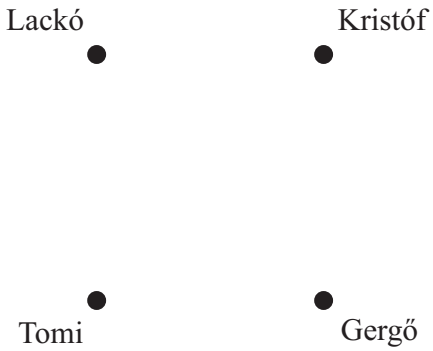
3.2.20. Nóri egy gráfon követte az egyfordulós körmérkőzéses verseny alakulását. A versenyen részt vevő 11 gyereket a gráf 11 csúcsa, lejátszott mérkőzéseiket pedig az őket összekötő élek szemléltették. A verseny egyik pillanatában Nóri felkiáltott.

„Jé, eddig mindenki 3 mérkőzést játszott le!"

Lássa be, hogy Nóri kijelentése nem lehet igaz! **(4 pont)**

3.2.21. Egy sportrendezvény keretein belül ingyenesen ki lehetett próbálni a squash-teremben a fallabdázást. A jelentkezőket négyes csoportokba osztották be. Az első csoportba került Lackó, Tomi, Gergő és Kristóf. Lackó három csoporttagot, Gergő és Kristóf kettőt-kettőt, míg Tomi csak egy csoporttársat ismert korábbról. Az ismeretségek kölcsönösek.

a) Készítse el a négytagú csoport ismeretségi gráfját! **(2 pont)**



Később megérkezett Martin, akit a szervezők az első csoportba küldtek tovább. Kiderült, hogy a csoportból mind a négy fiút ismerte különböző helyekről: Lackót cselgáncsedzésről, Tomival gyakran ülnek egymás mellett az iskolabuszon, Gergővel ugyanabba a szolfézscsoportba járnak, Kristóf pedig Martin nagymamájának szomszédja, és sokat fociznak együtt a parkban.

b) Adja meg az 5 fiú ismeretségi gráfjának fokszámait! **(2 pont)**

3.2.22. Egy sakkversenyen megállapították, hogy a 14 induló közül mindenki játszott már legalább egy partnerrel, és mindenki különböző számú partnerrel játszott, de tévedtek. A játékosokat egy gráf csúcsaival, a lejátszott mérkőzéseket a gráf éleivel szemléltették. Lássa be, hogy van köztük két olyan játékos, akik ugyanannyi mérkőzést játszottak! (Ugyanannyi a fokszámuk.) **(5 pont)**

3.2.23. Egy ifjúsági táborban floorballbajnokságot rendeztek. A bajnokságon hét csapat indult, és minden csapat minden másik csapat ellen játszott egy negyedórás meccset.

a) Barni a bajnokság során egy táblázatban vezette, hogy melyik csapat hányszor nyert, hányszor játszott döntetlent és hányszor vesztett. A bajnokság alatt az egyik napon Barni megmutatta a táblázatát barátjának, Marcinak. Ekkor a következő módon nézett ki Barni táblázata:

Csapat neve	**Győzelem**	**Döntetlen**	**Vereség**
Tom & Gery	1	1	1
Griffendél	1	0	2
Sárkányülők	1	2	1
Táborzoo	0	2	2
Millennium Falcon	2	1	0
Miénk a GRUND	2	0	1
CsipetCsapat	1	1	1

Marci azt állította, hogy Barni táblázata nem tükrözheti a valóságot, valamit elrontott benne. Indokolja, hogy Marci állítása helyes, és Barni táblázatában biztosan van hiba. **(4 pont)**

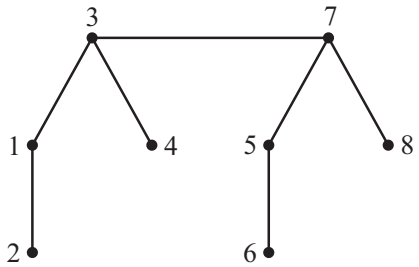
A bajnokság végén a helyesen kitöltött táblázat a következő lett:

Csapat neve	**Győzelem**	**Döntetlen**	**Vereség**
Tom & Gery	2	2	2
Griffendél	1	1	4
Sárkányülők	2	2	2
Táborzoo	1	3	2
Millennium Falcon	4	1	1
Miénk a GRUND	3	2	1
CsipetCsapat	2	1	3

b) A győzelemért két pont, a döntetlenért egy pont járt, a vereségért nem járt pont. Igazolja, hogy két holtverseny is lett a bajnokságban, vagyis volt két-két csapat, akik azonos pontszámot értek el! **(2 pont)**

c) A bajnokság során több mérkőzés is döntetlenre végződött. Adjon meg egy olyan gráfot, amely a döntetlenre végződő mérkőzések egy lehetséges elrendezését szemlélteti, és megfelel a táblázatnak! A gráf pontjai a csapatok, és élei a döntetlen mérkőzések. **(3 pont)**

3.2.24. A teniszmérkőzéseken nincs döntetlen, a két teniszező közül az egyik győz, a másik vereséget szenved. Aki vereséget szenved, az kiesik, aki győz, az továbbjut a következő fordulóba. Ezt hívják egyenes kieséses versenynek. Rajzoltunk egy gráfot, amelyen a nyolc csúcs jelenti a nyolc induló versenyzőt, és ha két teniszező megmérkőzött egymással, akkor a nekik megfelelő csúcsokat egy él köti össze. A pontok melletti számok a versenyzők sorszámai.



a) Hány mérkőzést játszottak összesen? **(2 pont)**

b) Hányas sorszámú játékosok játszották a döntőt? **(2 pont)**

c) Hány játékos esett ki az első fordulóban? **(1 pont)**

A wimbledoni teniszverseny főtábláján 128 női versenyző szerepelt az egyéni versenyben, a versenyt egyenes kieséses rendszerben szervezték. A versenyhez elkészítettük a hozzá tartozó gráfot, azaz felvettünk 128 csúcsot, és ha két teniszező mérkőzött egymással, akkor a nekik megfelelő csúcsokat egy éllel kötöttük össze.

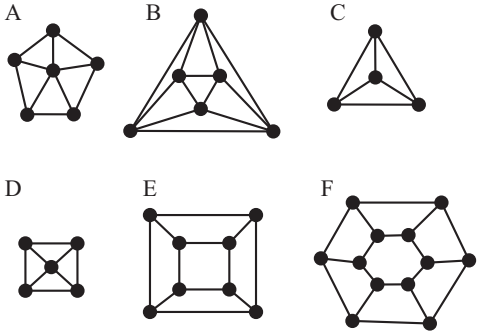
d) Hány mérkőzést játszottak összesen a wimbledoni versenyen a női egyéni versenyben? **(3 pont)**

e) Hányadfokú lett a győztesnek megfelelő csúcs? **(2 pont)**

3.2.25.

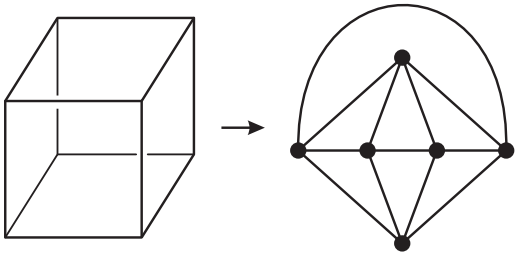
a) Párosítsa össze a térbeli testeket a nekik megfeleltethető gráfokkal! (A gráfok csúcsai a testek csúcsai, élei a testek élei.) **(2 pont)**

1. tetraéder
2. kocka
3. oktaéder
4. négyzetalapú gúla
5. ötszögalapú gúla
6. hatszögalapú hasáb



b) Igaz-e mindegyik gráfra, hogy benne minden csúcs fokszáma megegyezik? Válaszát indokolja! **(2 pont)**

3.2.26.* Egy matematika-szertárban több mértani test modellje is megtalálható papírból elkészítve. Andor azt vizsgálja, hogy hányféle helyzethez juthatunk, ha az asztalra helyezett testet átbillentjük az egyik, az asztalon lévő éle mentén a szomszédos lapjára, majd újra átbillentjük az egyik, az asztalon lévő éle mentén a szomszédos lapjára.
Andor azt állapítja meg, hogy ezt a feladatot gráffal is lehet szemléltetni. Ehhez olyan gráfot rajzol, amelynek pontjai a test lapjainak felelnek meg, és két pont között pontosan akkor van él, ha a lapok szomszédosak. A kocka esetében például így néz ki egy megfelelő gráf:



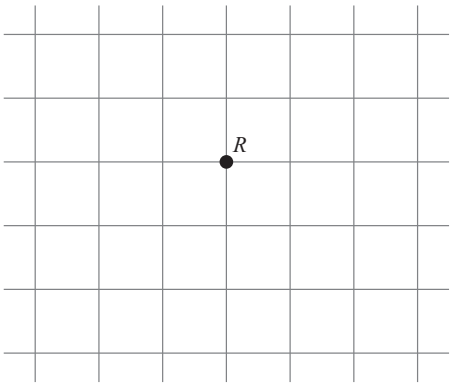
a) Készítse el a szabályos ötszög alapú csonkagúlához tartozó ilyen gráfot! **(4 pont)**

b) Andor a szabályos ötszög alapú csonkagúlát az alaplapjával az asztalra helyezi. Átbillenti az egyik, asztalra illeszkedő éle mentén a szomszédos lapra. Ezután ismét átbillenti a most az asztalra illeszkedő valamelyik (az előző billentéstől nem feltétlenül különböző) éle mentén a szomszédos lapra. Határozza meg, hogy hány olyan billentéssorozat van, amellyel fedőlapra érkezünk, hány olyan, amellyel az alaplapra, és hány olyan, amellyel egy oldallapra érkezünk! **(5 pont)**

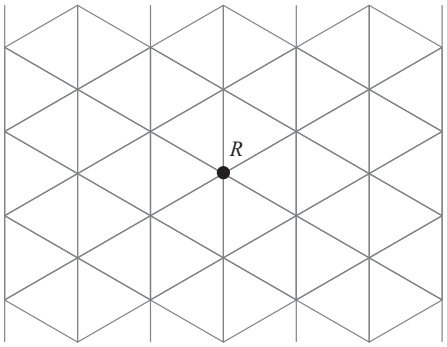
c) Adjon meg egy olyan 20 billentésből álló sorozatot, amellyel az alaplapról indulva a fedőlapra érkezünk, és a 20 lépés között pontosan 3 olyan lépés van, amikor a test a fedőlapjára fordul! **(3 pont)**

3.2.27.* Egy társasjátékban a játéktábla egy úthálózatot ábrázol. Ezen az úthálózaton mozog három bábu: egy rabló és két pandúr. A két pandúr szeretné elkapni a rablót. Mindegyik bábu egy rácsponton áll, és minden lépéssel az egyik szomszédos rácspontra mozog. Minden bábunak kötelező lépni, és a rabló nem léphet oda, ahol valamelyik pandúr áll. A játékban mindig azonos sorrendben lépnek: először a rabló, utána az egyik pandúr, majd a másik pandúr. A pandúr akkor tudja elkapni a rablót, ha tud szabályos lépéssel arra a mezőre lépni, ahol a rabló áll.

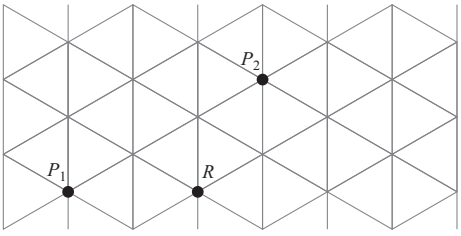
a) Az első esetben egy négyzetrácsos táblán mozognak a bábuk. A rabló az R pontban áll. Adja meg a két pandúr egy olyan elhelyezését, amelyben egyik pandúr sem áll a rablóval szomszédos rácsponton, de bárhová mozdul a rabló, valamelyik pandúr a következő lépésével el tudja kapni. **(2 pont)**



b) A második esetben egy háromszögrácson mozognak a bábuk. A rabló az R pontból indul, és kezdetben egyik pandúr sincs vele szomszédos mezőn. Igazolja, hogy bárhogyan helyezkednek el a pandúrok (nem szomszédos mezőn), a rabló tud úgy lépni, hogy ne kaphassák el a következő lépésben! **(4 pont)**



c) Egy harmadik esetben a háromszögrácson már a pálya szélén folyik a küzdelem az ábra szerint. R jelöli a rabló helyét, és P_1, illetve P_2 a két pandúr helyét. A rabló van soron. Igazolja, hogy bárhogyan lép a rabló, legfeljebb két lépése van még, azaz vagy az első, vagy a második lépése után el tudja kapni valamelyik pandúr. **(4 pont)**



3.2.28. Egy cég 7 fiókból álló hálózatot működtet, amelyben minden fiók közvetlen kapcsolatban áll minden másik fiókkal (a kapcsolat oda-vissza irányú, tehát kölcsönös). Minden egyes kapcsolat éves fenntartási költsége 10 millió forint.

a) Mekkora a kapcsolatok éves fenntartási költsége jelenleg a hálózatban? **(4 pont)**

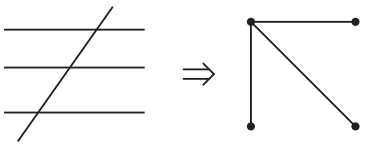
A cég változtatni szeretne üzleti stratégiáján. Egy új fiókot létesítene, amelyet a meglévő hálózat minden fiókjával összekapcsolna.

b) Mennyivel változna az éves fenntartási költség? **(3 pont)**

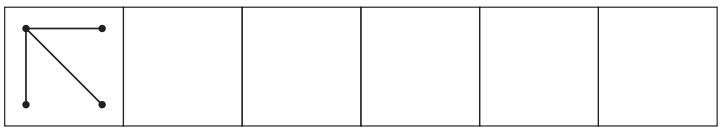
A cég az új fiók létesítése helyett költségcsökkentés céljából úgy dönt, hogy változtat a 7 fiók kapcsolati rendszerén. Az új hálózat továbbra is összefüggő lesz, de minimális számú kapcsolatot tartalmaz.

c) Mennyivel csökken a fenntartási költség az eredetihez képest? **(5 pont)**

3.2.29. Adott a síkon 4 egyenes. Az egyenesek legyenek egy gráf csúcsai, és a gráfban két csúcsot kössön össze él, ha az egyeneseknek van metszéspontjuk. A rajzon látható négy egyenesnek például a mellette megadott gráf felel meg.



Rajzolja meg a síkban összes lehetséges módon elhelyezkedő 4 egyeneshez a nekik megfelelő gráfot a táblázatba olyan módon, ahogy a megadott példa szemlélteti! (Lehet, hogy nem annyi megoldás van, mint ahány esetnek helyet készítettünk.) **(8 pont)**



3.2.30. Egy számítógépes oktatóprogram a másodfokú egyenlet megoldását gyakoroltatja a valós számok halmazán. Ehhez egy oszlopban egymás alá felsorol 10 másodfokú egyenletet, majd egy következő oszlopban egymás alá felsorol 10 valós számot. Az a feladat, hogy mindegyik egyenletet pontosan azokkal a számokkal kell összekötni, amelyek gyökei az egyenletnek. (A gyökök mindegyike szerepel a számok között.) A feladat megoldása egy olyan gráf megrajzolása, amelynek 10 pontja a 10 egyenletnek felel meg, következő 10 pontja a 10 valós számnak felel meg, és pontosan akkor van él két pont között, ha a valós szám gyöke az egyenletnek.

a) Igazolja, hogy az egyenletekhez tartozó pontok esetében minden fokszám kisebb vagy egyenlő, mint 2. **(2 pont)**

b) Igazolja, hogy az egyenletekhez tartozó pontok fokszámainak összege egyenlő a valós számokhoz tartozó pontok fokszámainak összegével! **(4 pont)**

c)

$x^2 + 2 = 0$ ●

$2x^2 + x = 0$ ●

$10x^2 + 2x = 0$ ●

● $-\sqrt{2}$

● $-\frac{1}{2}$

● $-0{,}2$

● 0

● $\frac{1}{2}$

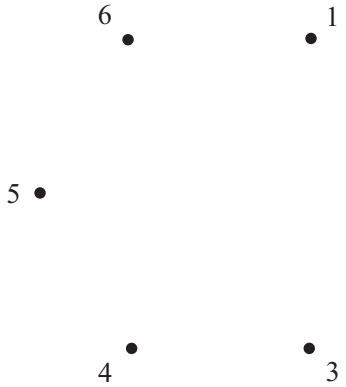
Felsoroltuk az első három egyenletet és az első öt valós számot. Rajzolja meg azt a gráfot, amely ehhez a nyolc ponthoz tartozik a számítógépes feladatban: akkor van él két pont között, ha a valós szám gyöke az egyenletnek. **(3 pont)**

3.2.31. Egy társaságban minden lány hét másik lányt és kilenc fiút ismer, illetve minden fiú nyolc másik fiút és tíz lányt ismer. Az ismeretségek kölcsönösek. A lányok vagy a fiúk vannak többen a társaságban? Válaszát indokolja! **(8 pont)**

3.2.32. Józsi egy táblázatban vezette, hogy a hatpontú G gráfban mely csúcsok között fut él. Ha például a 2. és az 5. csúcsot él köti össze, akkor a 2. sor és az 5. oszlop, valamint az 5. sor és a 2. oszlop találkozásához 1-est írt. Ha két pont között nincs él, akkor 0-t írt. Józsi kész táblázata így nézett ki.

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	0	1	1	0	1	1
2	1	0	1	0	1	0
3	1	1	0	1	1	0
4	0	0	1	0	1	0
5	1	1	1	1	0	1
6	1	0	0	0	1	0

a) Rajzolja be Józsi G gráfjának éleit az itt megadott pontokra. **(3 pont)**



b) Mennyi a G gráfban a fokszámok összege? **(2 pont)**

c) Hány éle van a G gráfnak? **(2 pont)**

3.2.33. Egy nyári művészeti táborban a résztvevők elkezdték bejelölni egymást az egyik közösségi platformon. Amennyiben a bejelölt személy a jelölést elfogadja, úgy közöttük kölcsönös kapcsolat, azaz ismeretség jön létre. A második nap Hanna elújságolta Orsinak, hogy neki már 5 ismerőse van a táborból, viszont mindenki másnak még csak 4. Orsi szerint viszont ez nem lehetséges, Hanna elnézett valamit.

a) Melyik lánynak van igaza? Válaszát indokolja! **(2 pont)**

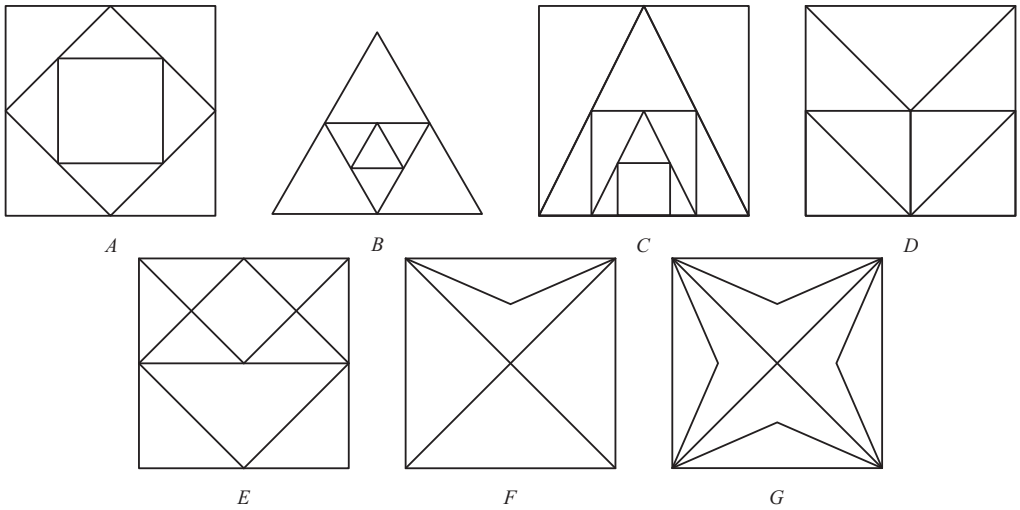
A harmadik napon Hanna arról számolt be Orsinak, hogy már minden táborozónak egyaránt 7 ismerőse van a közösségi platformon.

b) Igaza lehet-e Hannának, ha a táborba 15 fő jár? Válaszát indokolja! **(2 pont)**

c) Legalább hányan táboroznak, ha Hannának igaza van, és mindenkinek tényleg 7 tábori ismerőse van? **(2 pont)**

d) Megtörténhet-e olyan eset, hogy 6-an táboroznak, és mindenkinek 3-3 tábori ismerőse van? Ha igen, akkor válaszát egy lehetséges gráf felrajzolásával indokolja! **(2 pont)**

3.2.34. Jázmin rajzolt 7 ábrát. Azt szeretné tudni, hogy a ceruzája felemelése nélkül is le tudja-e rajzolni a síkon ezeket az önmagukat többször is metsző zárt görbéket úgy, hogy ne járjon kétszer a ceruzájával ugyanazon a szakaszon, legfeljebb csak a kereszteződésekben. Tiana azt javasolta neki, hogy tekintsen gráfként az ábrákra: a gráf csúcsai legyenek azok a pontok, ahol a vonalak találkoznak, élei pedig a csúcsok között futó vonalak. Azt is elárulta, hogy ha így gondolkodik Jázmin, akkor azokat az ábrákat, vagyis gráfokat tudja ilyen módon lerajzolni, melyekben vagy minden csúcs fokszáma páros, vagy pontosan két csúcs fokszáma páratlan és a többi páros.
Mely gráfokat tudja lerajzolni Jázmin a 7 ábrájából Tiana segítsége alapján úgy, hogy nem emeli fel a ceruzáját, minden élen egyszer halad át, de egy-egy csúcsot többször is érinthet? **(5 pont)**



4. ALGEBRAI ALAPOK, ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

1. rész

4.1.1. Adja meg a következő műveletsor pontos értékét! **(2 pont)**

$$(15\sqrt{50} + 5\sqrt{200}) : \sqrt{10}$$

4.1.2. Adja meg a következő műveletsor pontos értékét! **(2 pont)**

$$\sqrt{8} : (\sqrt{2})^2 - (\sqrt{4})^2 \cdot \sqrt{2}$$

4.1.3. Hozza egyszerűbb alakra a következő kifejezést! **(2 pont)**

$$(3x^2y^3z + 9x^2yz^2 - 12xyz) : 3xyz, \quad (x, y, z \in \mathbb{R},\ x \cdot y \cdot z \neq 0)$$

4.1.4. Hozza egyszerűbb alakra a következő kifejezést! **(2 pont)**

$$(3x^2 - 3x + 5) - (2x^2 - 3x + 6) \quad (x \in \mathbb{R})$$

4.1.5. Bontsa fel a zárójelet, majd végezze el a lehetséges összevonásokat! **(3 pont)**

$$x \cdot (4 - 3x) - 5x \cdot (-2x)$$

4.1.6. Egyszerűsítse a következő törtkifejezést! **(2 pont)**

$$\frac{2x^2 + 4x}{2x + 4} \quad (x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\})$$

4.1.7. Egyszerűsítse a következő törtkifejezést! **(2 pont)**

$$\frac{25x^2 - 10xy + y^2}{5xy - y^2} \quad (x, y \in \mathbb{R},\ y \neq 0,\ y \neq 5x)$$

4.1.8. Egyszerűsítse a következő törtkifejezést: **(2 pont)**

$$\frac{2x^2y - 3xy^2}{5xy} \quad (x, y \in \mathbb{R}, \quad x \cdot y \neq 0)$$

4.1.9. Adjon meg olyan másodfokú kifejezést, amelynek gyökei a 3,5 és a 8 valós számok! **(2 pont)**

4.1.10. Alakítsa szorzattá a $(3x - 2y)(2a - b) - (2x + y)(2a - b)$ kifejezést! $(a, b, x, y \in \mathbb{R})$ **(2 pont)**

4.1.11. Alakítsa legfeljebb elsőfokú kifejezések szorzatává a $7 - 7x^2$ kifejezést! $(x \in \mathbb{R})$ **(2 pont)**

4.1.12. Alakítsa szorzattá az $x^4 - 4x^2 + 4$ kifejezést! $(x \in \mathbb{R})$ **(2 pont)**

4.1.13. Alakítsa szorzattá a $0{,}01 - a + 25a^2$ kifejezést! $(a \in \mathbb{R})$ **(2 pont)**

4.1.14. Alakítsa elsőfokú kifejezések szorzatává a következő kifejezést! **(2 pont)**

$$x^2 - 12x - 64$$

4.1.15. A következő kifejezésben $a \neq \sqrt{10}$. Az egyik nevezetes azonosság alkalmazásával egyszerűsítse a kifejezést! **(2 pont)**

$$\frac{a^2 - 10}{a - \sqrt{10}}$$

4.1.16. A következő kifejezésben $x \neq 0$. Az egyik nevezetes azonosság alkalmazásával alakítsa szorzattá a kifejezést! **(2 pont)**

$$1 - \frac{1}{x^2}$$

4.1.17. Az autóalkatrészek gyártása három egyforma kapacitású gyártósoron történik. Az A, B és C gyártósorok egy nap alatt együttesen 3150 alkatrészt gyártanak le. Hány nap alatt gyártanának le 18 900 darabot, ha a C gyártósor karbantartás miatt nem működik? **(2 pont)**

4.1.18. Zsuzsi az aktivitáskövető alkalmazás szerint előző nap 8,5 km-t gyalogolt, és ezalatt 12 155 lépést tett meg. Milyen lépésszámot mutatna az applikáció, ha 7 km-t tett volna meg? **(2 pont)**

4.1.19. Kata 50 dkg cseresznyéért 1850 forintot fizetett. Mennyit fizetett volna, ha csak 30 dkg-ot vásárol ugyanabból a cseresznyéből? **(2 pont)**

4.1.20. Beni 20 m LED-szalagért 18 050 forintot fizetett. Mennyit fizetett volna, ha csak 6 méter LED-et vásárol ugyanabból a típusból? **(2 pont)**

4.1.21. 30 dkg parajdi só 180 Ft-ba kerül. Hány kilogrammot vehetnénk 1500 forintért ugyanebből a sóból? **(2 pont)**

4.1.22. Egy balatoni kirándulás teljes összege 378 000 Ft volt. Mennyibe került fejenként az osztály tagjainak a kirándulás, ha az osztályban 13 lány és 14 fiú van, de egy kísérő tanár költségét is a diákok viselték, egyenlő arányban elosztva. **(2 pont)**

4.1.23. Legfeljebb hányszor tud az osztálykiránduláson duplagombócos fagylaltot venni Gábor, ha egy gombóc 550 forintba kerül, és 3000 Ft költőpénzt vitt magával? **(2 pont)**

4.1.24. Piri néni kisboltjában a Fini szalámiból 20 dkg 490 forintba kerül. Ugyanebből a szalámiból 25 dkg 650 forintba kerül a sarki vegyesboltban. Melyik boltban olcsóbb a szalámi? Válaszát indokolja? **(2 pont)**

4.1.25. Zoli és családja új lakásba költözik. A lakás alapterületének felét laminált parkettával, egyharmadrészét kővel burkolják le, a maradék 12 m^2-re speciális burkolat kerül majd. Mekkora Zoliék új lakása? **(3 pont)**

4.1.26. Alaposék havi 81 000 Ft-ot fordítanak a hiteltörlesztésükre és a közüzemi számlákra. A hiteltörlesztésre fordított összeg úgy aránylik a közüzemi számlák költségeire, mint 6 a 3-hoz. Mennyit költenek ez egyes tételekre? **(2 pont)**

4.1.27. A Plitvicei-tavak B túraútvonalának hossza az 1:50 000 léptékű térképen 17,4 cm volt. Hány kilométert tettünk meg, ha bejártuk ezt az útvonalat? **(2 pont)**

4.1.28. Heni a 9000 Ft költőpénzét jégkására, mozira és illatszerre költötte. A költekezésben az egyes tételek aránya 2 : 3 : 5 volt. Mennyit költött Heni illatszerre? **(2 pont)**

4.1.29. A „Kutyusokkal az élet” társaság minden tagja támogatja egy kutyafuttató kialakítását a közeli parkban. A költségek 20%-a a társaságra hárul, amit a tagok egymás között egyenlően elosztva vállalnak. Gábor is tagja a társaságnak, és 8900 forintot kell befizetnie. Mennyibe kerül összesen a kutyafuttató terület kialakítása, ha mind a 37 tag részt vesz annak támogatásában? **(2 pont)**

4.1.30. Egy légitársaságnál az utazás időben történő lemondása esetén a repülőjegyek árának 20%-át fizetik vissza. Sajnos le kellett mondani az utazásunkat, de ezt még időben megtettük. Mennyibe kerültek a jegyek összesen, ha 23 000 forintot kaptunk vissza fejenként, és négyen utaztunk volna? **(2 pont)**

4.1.31. Egy cégvezető megvásárolta a legújabb okostelefont. A készülék az első évben 20%-ot, a második évben 15%-ot veszített az értékéből, így most 244 800 Ft-ot ér. Mennyibe került két éve az új okostelefon? **(3 pont)**

4.1.32. Egy 11 000 Ft-os termék árát a magas kereslet miatt 13%-kal felemelték. Amikor alábbhagyott a vásárlói kedv, a nyári akció keretében 20%-kal csökkentették az árat, hogy el tudják adni a felhalmozott készletet. Akciós áron mennyiért volt megvásárolható a termék? **(2 pont)**

4.1.33. Zsuzsanna egy új kulacsért 11 430 Ft-ot fizetett a boltban. Ez az ár a kulacs bruttó ára, ami a nettó ár 27%-os általános forgalmi adóval növelt értéke. Mennyi a kulacs nettó ára? **(2 pont)**

4.1.34. A kávé értékesítése 200%-os hasznot hoz az eladónak, ha a kávét lefőzve adja el. Mennyit keres ez az eladó az 55 000 forint értékű kávékészleten, ha azt mind lefőzve adja el? **(2 pont)**

4.1.35. Egy diákmunkás 6 óra munkával 15 000 forintot keres. Hány forintot tudna félretenni kétnapi keresetéből, ha a két nap alatt összesen 10 órát dolgozna, és keresetének 15%-át tenné félre? (A diák a munkájáért fix órabért kap.) **(2 pont)**

4.1.36. Viktória vásárlás előtt megnézi a kiszemelt cipő árát a boltban és az interneten is. Ezek után dönti el, hogy honnan érdemes megvenni. Mennyibe került a cipő a boltban, ha Viktória a netes vásárlás mellett döntött, amely során a postaköltséggel együtt 19 350 Ft-ért, a bolti árnál pontosan 10%-kal olcsóbban tudta megvenni a cipőt. **(2 pont)**

4.1.37. Renátának 3000 Ft-ra van szüksége, ezért kölcsönkér a barátaitól. Heni az összeg 35%-át, Dani a 30%-át, Matild pedig a fennmaradt részt adta kölcsön. Mennyi pénzt adtak Renátának külön-külön? **(2 pont)**

4.1.38. Az iskolában szervezett Scratch-képzésre 24 tanuló jár. (A Scratch egy oktatáshoz használt számítógépes programozási nyelv.) A diákok 75%-a fiú. Hány lány jár Scratch-tanfolyamra? **(2 pont)**

4.1.39. A Hobby Horse versenyen a versenyzők egy botra erősített faragott lófejjel a lábuk között szaladnak, ugranak. Az első magyarországi Hobby Horse versenyen 6200 Ft indulási díjat kértek. Ahogy a versenyt egyre több helyszínen megrendezték, az első helyszín kénytelen volt csökkenteni a részvételi díjat, először 15%-kal, majd a csökkentett díjat további 15%-kal. Mennyi volt ezek után a nevezési díj? Válaszát egész számra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

4.1.40. Egy város lakosságának 57%-a támogatja a forgalom kizárását a főutcából. Hányan laknak a városban, ha 5203-an nem támogatják a kezdeményezést? **(2 pont)**

4.1.41. A Hívj Elő! online fotónyomtató felületen a megrendelő annyi % kedvezményt kap, ahány éves. Mennyibe került a 16 éves Konrádnak 25 darab 10×13 cm-es fotó megrendelése, ha egy ekkora kép kedvezmények nélküli ára 110 Ft? **(3 pont)**

4.1.42. A Marathon futókör tagjainak fele minden este jár futni, negyede heti kétszer, nyolcada csak heti egyszer, a többiek rendszertelenül. A futókör tagjainak száma 48. A közösség hány százaléka megy heti egyszer vagy kétszer futni? **(2 pont)**

4.1.43. A Septimia Sport padeledzéseire 75 személy jár, köztük 12 kiskorú. (A padel egy ütővel és labdával játszott sport, kicsit hasonlít a teniszre és a squashra is, de más.) A padelre járók hány százaléka felnőtt? **(2 pont)**

4.1.44. Egy szörfdeszka árát a nyári leárazáson 27 000 Ft-ról 22 950 Ft-ra csökkentették. Hány százalékos volt az árcsökkentés? **(2 pont)**

4.1.45. A dubaji csoki népszerűségét kihasználva az árát 2600 Ft-ról 25%-kal növelték. Mivel visszaesett a kereslet, újból 2600 Ft-ért kezdték árusítani. Hány százalékos volt az árcsökkentés? **(2 pont)**

4.1.46.

a) Egy hasonlósági transzformáció során egy szakasz hossza 25%-kal csökkent. Hányszorosára kell az így kapott szakaszt nagyítani, hogy az eredetivel egyenlő hosszúságú szakaszt kapjunk? **(2 pont)**

b) Egy hasonlósági transzformáció során egy szakasz hossza a 70%-ára csökkent. Hányszorosára kell az így kapott szakaszt nagyítani, hogy az eredetivel egyenlő hosszúságú szakaszt kapjunk? **(2 pont)**

4.1.47. Nóra szülei összesen 33 000 forintért tabletet és hozzá képernyővédő fóliát vásároltak. A fólia felragasztását is kérték, ezt ingyenesen megkapták. Az eszköz hibásan működött, ezért visszavitték a boltba. Visszakapták a tablet árát, de a fólia árát sajnos nem lehetett visszakérni. Mennyi pénzt kaptak vissza, ha vásárláskor a fólia a tablet árának a 10%-ába került? **(2 pont)**

4.1.48. Egy applikáció előfizetési csomagjai a következőképpen alakulnak: vagy egy összegben kifizetjük az éves díjat, ami 12 240 Ft, vagy havonta fizetünk 1240 Ft-ot. Amennyiben a mai napon regisztrálunk bármelyik változatra, akkor 15% csomagkedvezményt kapunk. A kedvezmény a havidíjas előfizetés esetén egy éven keresztül érvényes minden hónapban. Melyik lehetőséget választotta Lackó, ha a havi költsége 1054 forint lesz? **(2 pont)**

4.1.49. Anna szeretne egy 207 000 Ft-os laptopot. Amennyiben tartozékokat is választ mellé 10 000 Ft értékben, akkor 5% kedvezményt kap a laptop árából. Mennyit fizet összesen Anna, ha tartozékokat is vesz? **(3 pont)**

2. rész

4.2.1. Egy élelmiszerboltba 90 darab félkilós kovászos félbarna, 25 darab kilós kovászos félbarna, 20 darab fehér vekni és 15 darab félkilós gluténmentes kenyér érkezett. A félkilós kovászos félbarna ára 890 Ft, a kilós kovászos félbarna ára 1500 Ft, a fehér vekni ára 670 Ft, a félkilós gluténmentes kenyér ára 980 Ft.

a) A mai napon érkezett kenyerek hány százaléka gluténmentes? **(2 pont)**

b) Hány százalékkal drágább a félkilós gluténmentes kenyér a félkilós kovászos kenyérnél? Az eredményt két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

c) Mennyi volt a napi bevétel, ha a fehér vekniknek csak felét sikerült eladni, de minden egyéb elfogyott? **(2 pont)**

4.2.2. Egy kávézóban a rövid kávé ára 740 Ft, a hosszú kávé ára 900 Ft, a sima és a málnás kapucsínó ára 990 Ft, a pisztáciás latte ára 1100 Ft.

a) Hány százalékkal olcsóbb a sima kapucsínó a pisztáciás latténál? **(2 pont)**

b) Mennyit fizet egy asztaltársaság, ha közülük ketten málnás kapucsínót, hárman rövid kávét és egyvalaki hosszú kávét rendel, és együtt adnak 10% borravalót? **(2 pont)**

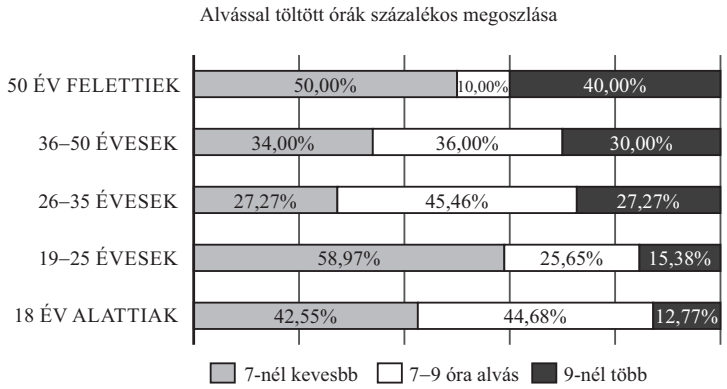
c) Peti és Pali rövid kávét rendel ebben a kávézóban, Juliska és Mariska pedig pisztáciás lattét. Hány százalékkal fizet kevesebbet a két fiú, mint a két lány? Az eredményt egész számra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

4.2.3. Felmérések azt mutatják, hogy a magyarországi háztartásokban a vásárolt 100 forintnyi élelmiszerből körülbelül 22,5 forintnyi élelmiszer a szemétbe kerül. Nóráék családja úgy gondolta, hogy ők sokkal tudatosabbak ebben a kérdésben, hiszen szinte semmit nem dobnak a szemétbe. A hír hallatán kíváncsiságból jegyezni kezdték azoknak az élelmiszereknek az árát, amelyeket végül ők is kidobtak. Az összeg május hónapban 8570 Ft lett. Nóra feladata volt a félretett számlák alapján kiszámolni, hogy a bevásárlások összegének hány százaléka végezte a szemétben. Az eredmény bizony 5,67% volt.

a) Mekkora összeget költött május hónapban élelmiszerre a család? A választ 10 forintra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

b) Hány forinttal dobtak ki kevesebbet Nóráék, mint azt egy átlagos háztartás tette volna? A választ 10 forintra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

4.2.4. Egy felmérés során 200 futót kérdeztek meg az alvási szokásaikról. Közülük 47 fő volt 18 év alatti, 39 fő 19–25 éves, 44 fő 26–35 éves, 50 fő 36–50 év közötti és 20 fő 50 év feletti. A naponta alvással töltött órák számának százalékos megoszlását az alábbi diagram szemlélteti:



a) Hány 36–50 éves futó alszik 9 óránál többet? **(2 pont)**

b) Melyik korcsoportban a legmagasabb a 7 óránál kevesebbet alvók aránya? **(2 pont)**

c) A megkérdezett futók közül hányan válaszolták azt, hogy legalább 7, de legfeljebb 9 órát alszanak? **(2 pont)**

4.2.5. Az állam a banki megtakarítás esetében kamatadót ír elő. Ez azt jelenti, hogy a keletkezett kamat 15%-át a pénz kivételekor a bank nem fizetheti ki az ügyfélnek, hanem kamatadóként be kell fizetnie az államnak.
Berci 3 248 000 forintot helyez el a bankban három évre, kamatos kamatra. A kamatláb évi 3,8%. A három év elmúlta után a kamatadó figyelembevételével mekkora összeget kaphat kézhez Berci? Ez hány százalékos hasznot jelent Bercinek, ha minden más költségtől eltekintünk? **(6 pont)**

4.2.6. Zoli több éven át gyűjtött egy tv-készülék és egy játékkonzol megvásárlására. A kiszemelt tv 190 000 Ft-tal drágább, mint a játékkonzol. A kettő együtt 688 000 Ft-ba kerül.

a) Mennyibe kerül a tv? **(3 pont)**

b) Mennyit fizet a játékkonzolért, ha a kasszánál kiderül, hogy 10% kedvezmény jár rá? **(3 pont)**

c) Hány darab játékkonzol volt az üzletben, ha a most megvásárolt készülékkel a készlet 5%-kal csökkent? **(2 pont)**

4.2.7. A kávéfogyasztás és a baristaszakma egyre népszerűbb hazánkban is. A vendéglátóképzés elvégzése után jelentősen nő azoknak a száma, akik ezt a területet választják. Míg 2024-ben 432 fő, 2025-ben már 648 fő helyezkedett el baristaként, a végzősök száma mindkét évben 10 345 fő volt.

a) A vendéglátás szakmát elsajátítók hány százaléka lett barista 2025-ben? Az eredményt egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

b) Hány százalékkal emelkedett 2024-ről 2025-re a baristaként elhelyezkedők száma? **(2 pont)**

4.2.8. Péter eldöntötte, hogy a lottón nyert 2 millió forintját beteszi a bankba kamatos kamatra. Arra gondolt, hogy az egyik részét csak 1 évre, a másik részét 2 évre teszi be. Az egyéves lekötésre a bank évi 3%-os kamatot fizet, a kétéves befektetésre évi 5% a kamatláb. Az egy év múlva kivett pénz nem kamatozik tovább. (Az egyéb költségektől eltekintünk.)

a) Mennyit fektetett be két évre, ha egy év múlva 206 000 Ft-ot tudott felvenni? **(2 pont)**

b) Mennyit tudna kivenni egy év múlva, ha két egyenlő részre osztaná el a befektetni kívánt összeget? **(2 pont)**

Ha a banki ügyintéző véletlenül felcserélné, hogy Péter melyik összeget mennyi időre akarja befektetni, akkor a két befektetés után összesen 87 000 Ft-tal kevesebbet kapna Péter.

c) Mekkora összeget akart Péter ebben az esetben eredetileg egy évre befektetni? **(3 pont)**

4.2.9. Egy kulacsokat árusító üzletben az eladó arról számolt be, hogy a vásárlók körében a termoszok a legnépszerűbbek, amelyek jelenleg a boltban lévő készlet 45%-át teszik ki. Ezt követik a csatos kupakkal ellátott kulacsok, ezek adják a készlet 22,5%-át, illetve vannak szívószálat tartalmazó kulacsok 15%-ban. A készlet további része nagyon vegyes, a különböző fogyasztói igények és gyártói próbálkozások széles választékát öleli fel. A boltban jelenleg 126 termosz van.

a) Adja meg a szívószállal ellátott kulacsok számát! **(2 pont)**

b) Hány kulacs van összesen a boltban? **(2 pont)**

Egy napon eladtak 10 piros és 7 mandalamintás termoszt, ezeken kívül 3 rózsaszín és 12 pisztáciaszínű csatos kulacsot, továbbá 3 darab félliteres és 7 darab literes faborítású, lovaglásnál az övre csatolható, egyedi gyártású kulacsot.

c) Hány darab kulacs maradt a boltban? **(1 pont)**

4.2.10. A Malacpersely Bankban a lakossági ügyfeleknél a havi illetékmentes átutalás összeghatára 200 ezer forint. Ha valaki eléri az utalásaival ezt az összeget, akkor az adott hónapban az utalási összeg 200 ezer Ft fölötti része után 1,2% kezelési díjat számítanak fel az adott utalás végrehajtásakor.

a) Mennyi kezelési díjat számítanak fel, ha a hónap első utalásaként egy 250 000 Ft-os utalást indítunk? **(2 pont)**

b) Mennyi kezelési díjat számítanak fel, ha ebben a hónapban még egy 250 000 Ft-os utalást végzünk? **(2 pont)**

4.2.11. Kata, Sára és Lilla egy nyári táborban végeztek diákmunkát. A ledolgozott napok száma alapján arányosítva a fizetésük a nevek sorrendjében $2 : 3 : 4$ arányban alakult. Lilla az ő 27 000 Ft-os fizetésének negyedét egy, a táborban részt vevő kislánynak adta, aki nagyon szeretett volna magának egy Burra babát. Az ajándékba adott összeg pontosan elegendő volt erre a vágyott játékra.

a) Mennyibe kerül egy Burra baba? **(2 pont)**

b) Hány Burra babát tudott volna venni Kata a fizetéséből? **(2 pont)**

c) Összesen mennyit keresett a három diáklány? **(2 pont)**

4.2.12. A Faluvégi Kurta Banknál az automatából való ingyenes készpénzfelvétel havi limitje 200 000 Ft. További pénzfelvétel esetén 0,9%-os készpénzfelvételi díjat számolnak fel.

a) Sári június 1-én 330 000 Ft készpénzt vett fel a bank automatájából. Mennyi kezelési költséget fizetett? **(2 pont)**

b) Mennyi kezelési költséget fizetett Sári júliusban, ha abban a hónapban összesen 50 000 Ft-ot vett fel az automatából? **(2 pont)**

4.2.13. Nyáron Andriséknál tölt 2 hetet a Hollandiában élő unokatestvére. Azt tervezik, hogy egyik nap biciklit kölcsönöznek, és bejárják Budapest nevezetes utcáit a belvárosban. Az olcsóbb bicikli bérlése egy napra (8 óra időtartamra) 6000 Ft, a jobb minőségű biciklié pedig 8000 Ft.

a) A jobb minőségű bicikli (8 órás) bérleti díjának hány %-a az olcsóbb bérleti díj? **(2 pont)**

Andris és az unokatestvér úgy döntenek, hogy mindketten olcsóbb biciklit választanak, és a megspórolt pénzt fagyira költik. Andris 3, unokatestvére 5 gombóc fagyit tervez, így éppen elfogy majd a kölcsönzésen megspórolt pénzük.

b) Mennyivel kerül kevesebbe Andris fagyija, mint az unokatestvéréé? **(2 pont)**

4.2.14. Nagypapa összesen 13 000 forintot ad 3 unokájának. A pénzt a gyerekek – a papa javaslatára – az életkoruk arányában osztják el egymás között. Az unokák 6, 9 és 11 évesek.

a) Hány forint jut a legidősebb unokának? **(2 pont)**

A legkisebb unoka másnap úgy dönt, hogy a két nagyobb testvérének adja a ráeső részt.

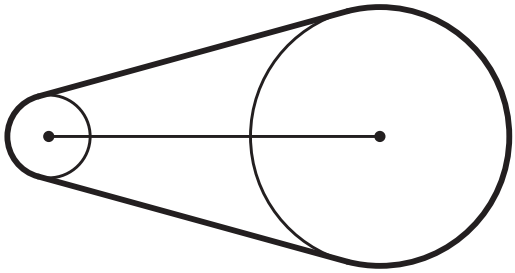
b) A 13 000 Ft hány %-a jut összesen a középső unokának, ha a kistestvértől kapott pénzen is az életkoruk arányában osztoznak? **(3 pont)**

4.2.15. Egy szandál árát felemelték 10%-kal, majd egy hónap múlva megint emelték az árat további 5%-kal. A szandál ára a két áremelés után 18 480 forint lett.

a) Mennyibe került eredetileg a szandál? **(3 pont)**

b) Hány %-os egyszeri áremeléssel lehetett volna elérni a 18 480 forintos árat? **(3 pont)**

4.2.16. A motor hajtóművének forgó mozgását szíjáttétel segítségével viszik át egy aprítógép tengelyére. A motor hajtóművén a kerék sugara 5 cm, és ez a kerék 1200-at fordul percenként. A hajtószíj nem csúszik meg.



a) Mennyit fordul 1 másodperc alatt az aprítógép tengelye, ha annak átmérője 2 cm? **(3 pont)**

b) Az aprítógépen kicserélik a tengelyt egy olyanra, amelyik másodpercenként 50-et fordul. Mekkora ennek az átmérője? **(3 pont)**

4.2.17. Hanga a Debrecenbe vezető utat 100 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ sebességgel tette meg, de visszafelé a viharos időjárás miatt 60 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ sebességgel tudott csak haladni. Összesen 8 órát vezetett.

a) Milyen távol van Debrecen Hanga indulási helyétől? **(3 pont)**

b) Hány órát vezetett volna Hanga, ha ugyanakkora sebességgel halad visszafelé is? **(3 pont)**

4.2.18. Nándor autóval, Marci autóbusszal, Ádám egy robogóval közlekedik, mindegyikük állandó sebességgel. Nándor sebessége 30 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$-val nagyobb, mint Marci sebessége. Amíg Nándor 120 kilométert, addig Marci 80 kilométert tesz meg.

a) Milyen sebességgel halad Marci? **(3 pont)**

b) Mennyi Ádám sebessége, ha 60 km-t tesz meg, mialatt Nándor megteszi a 120 km-es utat? **(3 pont)**

4.2.19. Nyáron a vízpart és a szállás közötti 5,4 km hosszú utat biciklivel teszik meg a gyerekek. Átlagosan 2 kilométert haladnak 10 perc alatt.

a) Mennyi idő alatt teszik meg oda-vissza a szállás és a vízpart közti távolságot ezzel a tempóval, ha egyenletes a mozgásuk? **(2 pont)**

b) Mekkora a biciklizők átlagsebessége? A választ $\frac{\text{km}}{\text{h}}$-ban adja meg! **(2 pont)**

Bencének elektromos biciklije van, ezért gyakran külön közlekedik, lehagyva a többieket. A szabályokat betartva is háromszor olyan gyorsan halad, mint a hagyományos kerékpárosok.

c) Mennyi idő alatt ér le Bence a szállástól a vízpartra? **(2 pont)**

4.2.20. Az Aranyvirág pékáru üzletbe minden hajnalban 5 órakor érkezik friss áru, minden nap ugyanaz a mennyiség. Vannak napok, amikor mindent eladnak, és olyan is előfordul, hogy marad meg termék másnapra. Kedd reggel nem volt előző napi maradék. Átvették az aznapi árut, és zárásig eladták a 70%-át. Szerdán a szokásos napi friss mennyiséget és az előző napról megmaradtat kínálták. Ezen a napon mindent el tudtak adni. Összesen 540 pékárut értékesítettek kedden és szerdán.

a) Hány darabot adtak el szerdán? **(2 pont)**

b) Hány darabot adtak el kedden? **(2 pont)**

c) Hány darabot tudtak volna eladni szerdán, ha sikerült volna kedden is minden árut eladni? **(2 pont)**

4.2.21. Juli adatrögzítőként egy bizonyos mechanikus feladatot 3 nap alatt végez el. Ugyanezt a feladatot Kriszti 2 nap alatt el tudja végezni.

a) Mennyi idő alatt végezték volna el a feladatot, ha együtt dolgoznak? **(3 pont)**

b) Egy másik feladaton együtt dolgoztak, és 6 óra alatt végeztek a teendőkkel. Ha Kriszti kétszer olyan gyorsan dolgozott, mint Juli, akkor mennyi idő alatt tudta volna ő egyedül elvégezni a feladatot? **(3 pont)**

4.2.22. A csapból a fürdőszobai kádat 10 perc alatt lehet megtölteni vízzel. A lefolyó ezt a vízmennyiséget 12 perc alatt tudja kiüríteni.

a) Mennyi idő alatt telik meg a fürdőkád, ha a csap is nyitva van, de a lefolyó is nyitva marad? **(3 pont)**

b) Hány liter víz fér a fürdőkádba, ha tudjuk, hogy percenként 21 liter folyik bele a csapból? **(2 pont)**

4.2.23. Egy online számítógépes játékba 84 375 fő regisztrált. A regisztráltak számának ugyanannyi százaléka magyarországi, mint ahány % lány van a magyarországi regisztráltak között. A játékba 540 magyarországi lány regisztrált. Hány magyarországi fiú regisztrált ugyanide? **(4 pont)**

4.2.24. Egy osztályközösségbe reggelente a tanulók 25%-át hozzák a szülei autóval. Az osztály fele önállóan, tömegközlekedéssel érkezik, a többiek gyalogosan érik el az iskolát.

a) Hányan jönnek gyalog, ha 36 az osztály létszáma? **(2 pont)**

Az iskolában bevezetik az iskolabuszprogramot, melynek eredményeként a 36 fős osztályból 13-an iskolabusszal érkeznek reggelente.

b) Az eddig autóval érkezők közül hányan választották az iskolabuszt, ha tömegközlekedéssel már csak feleannyian járnak, mint azelőtt? A gyalog érkezők megőrzik szokásukat. **(2 pont)**

c) Hány diák érkezik valamilyen járművel iskolába? **(2 pont)**

4.2.25. Egy csengőkoncerten arra kérte a karmester a hallgatóságot, hogy a kiosztott színes csengőkkel csengessenek, amikor erre jelt ad. A kezdésnél azt is elmondta, hogy az egyes színek melyik hangot szólaltatják meg. A résztvevők 98%-a örömmel teljesítette a kérést. Összesen 294 személy csengetett.

a) Hányan vettek részt a csengőkoncerten? **(2 pont)**

b) A végén a résztvevők 7%-a magával vitte a csengőt. Hány csengőt gyűjtöttek össze a rendezők a koncert végén? **(2 pont)**

A koncert előtt a szép hangzás elérése érdekében a csengőket oszloponként osztották ki. 5 különböző színből pontosan 3-3 oszlopnyit tudtak kiosztani.

c) Legalább hány férőhely volt egy oszlopban, ha az egyes oszlopokban a férőhelyek száma megegyezik? **(3 pont)**

4.2.26. Egy hangszóró ára a boltban 12 300 Ft, de internetes rendelésnél a kuponkódot használva 15% kedvezménnyel vásárolhatjuk meg. Ehhez adódik hozzá még 1290 Ft házhozszállítási díj.

a) Mennyibe kerül internetes rendelés esetén a hangszóró házhoz szállítva? **(2 pont)**

Egy bisztró nyitásakor a kellemes hangulat biztosításához 8 ilyen hangszórót vásárolnak, és a helyiség különböző részeiben helyezik el.

b) Mennyit fizetnek a rendelésért, ha a webáruházban hirdetett akció szerint 5-nél több hangszóró vásárlása esetén 10% kedvezmény jár a termékek árából. A szállítási díj nem változik (több tétel rendelés esetén sem), és ezúttal is van kuponkód! **(2 pont)**

c) A postaköltséget nem számolva kedvezőbb áron kapnák meg a hangszórókat, ha 10 darabot vásárolnának belőle? **(2 pont)**

4.2.27. Egy szórakozóhely babzsákokat rendelt a vendégek letelepedéséhez. Babzsákból két méret volt készleten. A nagyobb méretből 15%-kal többet rendeltek, mint a kicsiből. Összesen 43 babzsák érkezett.

a) Hány darab volt ebből kis méretű? **(2 pont)**

b) Igaz, hogy a babzsákok 57,5%-a nagy méretű volt? **(2 pont)**

Ezeket a babzsákokat egy kis varrodában gyártják. A kis méretű babzsák ára 10 500 Ft, a nagy méretű babzsáké pedig 13 800 Ft.

c) Mennyibe került a babzsákkészlet a szórakozóhelynek, ha ezekre az árakra még 27%-os áfa (általános forgalmi adó) fizetendő termékenként, és a vásárlás végösszegéből 12% kedvezményt kaptak. A végeredményt egész számra kerekítve adja meg! **(4 pont)**

4.2.28. Egy ötemeletes lakóház közgyűlése a homlokzati erkélyek virágosítása mellett döntött (a földszinten nincsen erkély). A megvásárolt virágtövek 20%-át az első szintre, 20%-át az ötödik emeletre ültették el. A második, a harmadik és a negyedik emelet lakói egyenlően osztoztak a maradék töveken.

a) Hány tő virágot vettek összesen, ha 136 tövet kaptak a harmadik emeleti lakók? **(2 pont)**

b) Hány tő virág díszítette az első emeletet? **(2 pont)**

A rekkenő hőség miatt az ötödik emelet növényeinek egy része kipusztult. Szerencsére a többi helyet beárnyékolta egy fa, így máshol nem volt veszteség. Augusztusra már csak 578 tő virág volt összesen a ház öt emeletén.

c) Az ötödik emelet növényeinek hány százaléka vészelte át a nagy meleget? **(3 pont)**

4.2.29. A 2024-es párizsi olimpiai játékokon legjobb eredményt elért országok éremtáblázatát látjuk. A rangsor az aranyérmek száma, majd egyenlőség esetén az ezüst- és bronzérmek száma szerint jeleníti meg az első tíz országot. A kérdések a táblázatban szereplő országokra vonatkoznak.

Hely	**Ország**	**Arany**	**Ezüst**	**Bronz**	**Összesen**
1	USA	40	44	42	126
2	Kína	40	27	24	91
3	Japán	20	12	13	45
4	Ausztrália	18	19	16	53
5	Franciaország	16	26	22	64
6	Hollandia	15	7	12	34
7	Nagy-Britannia	14	22	29	65
8	Dél-Korea	13	9	10	32
9	Olaszország	12	13	15	40
10	Németország	12	13	8	33

a) Melyik két ország esetében alakult 2 : 1 arányban az összesen szerzett érmek száma? **(2 pont)**

b) Hányadik a rangsorban a házigazda Franciaország? **(1 pont)**

c) Melyik országban volt az érmek 25%-a arany? **(1 pont)**

Magyarország a 14. helyen végzett 6 arany, 7 ezüst, 6 bronz, összesen 19 éremmel.

d) Hány százaléka a magyar érmek száma az USA érmei számának? Az eredményt egész százalékra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

e) Legalább hány aranyérmet kellett volna nyernie még Magyarországnak, hogy bekerüljön a 10 legeredményesebb ország közé, feltéve, hogy a többi ország által szerzett érmek száma nem változik? **(1 pont)**

4.2.30. Manapság az induló vállalkozások jelentős része technológiai tevékenységet folytat, ezen belül pedig kifejezetten magas az okostelefonok piacához köthető induló vállalkozások száma. A 2020–2025 között bejegyzett 8020 új vállalkozás 51%-a a technológia területén tevékenykedik, és ezeknek a 34%-a az okostelefonokhoz kapcsolható tevékenységet folytat.

a) Hány okostelefonokkal foglalkozó vállalkozás indult ebben az időszakban? A választ egész számra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

b) Hány nem technológiai tevékenységű vállalkozás indult ebben az időszakban? A választ egész számra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

c) A 2020–2025 közötti időszakban bejegyzett vállalkozások hány százaléka foglalkozik okostelefonokkal? A választ egész számra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

4.2.31. Egy befektető részvényt vásárolt 1500 Ft-os árfolyamon (egy részvényért 1500 Ft-ot fizetett). Az árfolyam az első hónapban stagnált, a második hónapban 12%-kal nőtt, a harmadikban 8%-kal csökkent.

a) Ha a befektető 1000 darab részvényt vásárolt, akkor a vásárlást követő harmadik hónap végén mekkora lett befektetése értéke? **(5 pont)**

b) Mennyi a 3. hónap végén az árfolyamváltozás százalékban az eredeti árfolyamhoz képest? **(4 pont)**

c) A befektető a részvény vásárlásakor egy másik befektetésben is gondolkodott, amely 6%-os éves kamatot ígért. Ha ezen befektetés mellett dönt, akkor hány százalékos hozamot ért volna el a 3 hónap alatt, azaz hány százalékkal növekedett volna befektetésének értéke? **(3 pont)**

4.2.32. Gabi anyukája szerette volna, hogy Gabi jártas legyen a háztartás körüli teendőkben, ezért kérdéseket tett fel Gabinak, és azt ígérte, hogy minden helyes válaszért a feladat mögé írt pontszám ezerszeresét kapja forintban zsebpénzként.
A kérdések a következők voltak:

a) A nagyi receptje szerint egy kiló eperhez fél kiló cukor kell az eperlekvár készítésénél. Mennyi cukorra lesz szükség 10 kiló eper befőzéséhez, ha anya a nagyi által javasolt cukor mennyiségének csak a 20%-át adja hozzá, mert használ zselésítőt is? **(2 pont)**

b) A zöld paradicsom sós pácléjéhez 10%-os sóoldatra van Gabi anyukájának szüksége. Hány liter vizet kell hozzáadnia 30 liter 15%-os sóoldathoz, hogy 10%-os sóoldatot kapjon? **(3 pont)**

c) A mosógép dobját akarta anya vízkőmentesíteni, ezért beleöntött 1 liter 20%-os ecetet, és elindított egy áztatóprogramot, amely 9 liter vizet szív a mosógépbe. Hány százalékos lett a mosógépben lévő oldat az áztatás során? **(3 pont)**

d) Mennyi zsebpénzt kapott Gabi, ha csak a két 3 pontos feladattal foglalkozott, és azokra jó megoldást adott? **(1 pont)**

4.2.33. Egy bank sávos kamatozást kínál a céges ügyfelek megtakarítási számlájára. A befektetett összegre az éves kamatláb

- 10 000 000 forintig 2%,
- 50 000 000 forintig a 10 000 000 2%-a, plusz a 10 000 000 forint feletti rész 4%-a,
- 50 000 000 forint feletti befektetés esetén az 50 000 000 forintig járó kamat, plusz az 50 000 000 forint feletti részre 4,8% kamat jár.

a) Egy cég 67 000 000 forintot helyez el egy ilyen számlán. A befektetett összeg hány százaléka lesz a teljes kamat egy év elteltével? **(4 pont)**

b) Mekkora összeget helyezett el egy másik cég egy ilyen számlán, ha egy év elteltével a teljes kamat a befektetett összeg 4,1%-a? Válaszát 100 000 forintra kerekítve adja meg! **(6 pont)**

4.2.34. A mellékelt táblázat az egyik gabonapehely dobozán lévő adatokból tartalmaz néhány részletet:

100 g termék tartalmaz:	
Energia	1657 kJ / 394 kcal
Zsír	12 g
Szénhidrát	59 g
Fehérje	8,6 g
Kalcium	272 mg

A táblázat adatai alapján válaszoljon a kérdésekre!

a) Kovács Józsefnek naponta 2000 kcal energia bevitelét javasolja a dietetikusa. A táblázat adatai alapján ez hány kJ energiának felel meg? **(1 pont)**

b) Hány %-át biztosítja 50 g gabonapehely a napi javasolt 260 g szénhidrátbevitelnek? **(2 pont)**

c) 50 g gabonapehely a napi javasolt zsírmennyiség 8,6%-át fedezi. Mennyi a napi javasolt zsírmennyiség? **(2 pont)**

Kovács Józsefnek és Mohó Róbertnek megegyezik a napi kalciumszükséglete. 50 g gabonapehely a Kovács Józsefnek javasolt napi kalciumszükséglet 17%-át fedezi. Mohó Róbert 40 g gabonapelyhet fogyaszt el 1,5 dl tejjel, így a javasolt napi kalciumszükséglet 32%-át viszi be a szervezetébe.

d) Hányszorosa a 1,5 dl tejben lévő kalcium tömege a 40 g gabonapehely kalciumtartalmához képest? **(5 pont)**

4.2.35. Az ember az energiát élelmiszer formájában juttatja a szervezetébe, ugyanakkor az élelmiszer előállításához is energiára van szükség. A mellékelt táblázat azt mutatja, hogy egy modell szerint az egyes táplálékok esetében hányszorosa a táplálékból kinyerhető energia a táplálék előállítása során befektetett energiának. (A gabona esetén ez az érték nagyobb, mint 1. A felsorolásban szereplő többi táplálékfajta esetében az érték kisebb, mint 1, azaz több energiára van szükség az előállításhoz, mint amennyit az emberi szervezet hasznosít belőle.)

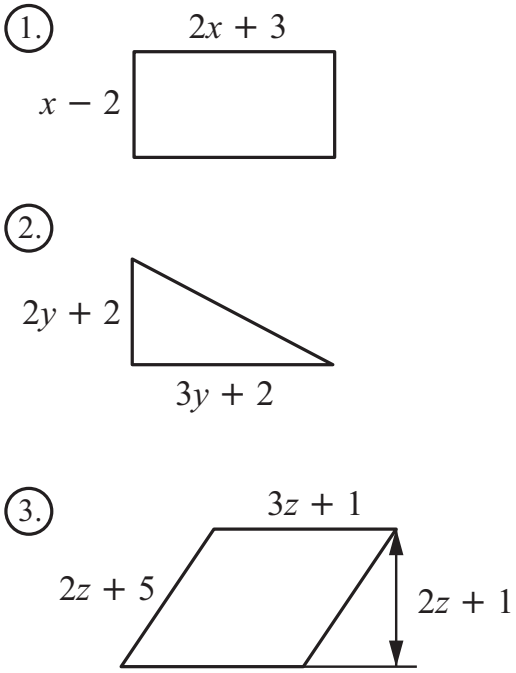
	$\frac{\text{az emberi szervezet által kinyerhető energia}}{\text{az előállításhoz szükséges energia}}$
Gabona	1,9
Tejtermék	0,38
Csirkehús	0,1
Zöldség	0,002

(Forrás: A táblázatban szereplő adatok a 2013. októberi emelt szintű biológia érettségiből származnak.)

Egy felnőtt nő az egyik napon 8500 kJ energiát juttatott a szervezetébe a következő arányban: gabonaféléken keresztül az energia 30%-át, tejtermékeken keresztül 25%-ot, csirkehúson keresztül 30%-ot és üvegházi zöldségeken keresztül 15%-ot. Hányszor annyi energiára volt szükség az elfogyasztott élelmiszer előállításához, mint amennyit a szervezet ki tudott nyerni ezekből a táplálékokból? Válaszát tízesekre kerekítve adja meg! **(8 pont)**

4.2.36. Vajon mekkora legelőre van szüksége egy szarvasmarha-tenyésztőnek? Ez elsősorban azon múlik, hogy elegendő kalóriát nyújt-e a lelegelhető fű az állatok számára. Egy szarvasmarhának naponta átlagosan 36 000 kcal energiára van szüksége. A legelő füve elsődlegesen a Nap energiájából szerzi az energiatartalmát. Egy adott időszakban a legelőn 1 cm^2-re naponta 3,35 kJ napenergia érkezik. Ennek 23%-a éri el a növényzetet, és ebből 5,4% marad meg a növényekben a szarvasmarha számára felhasználható energiaként. Az állat azonban csak a teljes növényzet kis részét tudja elfogyasztani.
A legelő növényzetének hány százalékát hasznosítja energiaként a szarvasmarha, ha 50 állat fenntartásához 15 hektáros legelőre van szükség? Válaszát egész százalékra kerekítve adja meg!
(A mértékegységek közötti átváltás: az energia esetében 1 kcal = 4,2 kJ, a terület esetében 1 hektár = 10 000 m^2.) **(8 pont)**

4.2.37. Az alábbi ábrán látható alakzatok oldalainak hosszát az x, az y, illetve a z változó függvényében adtuk meg.

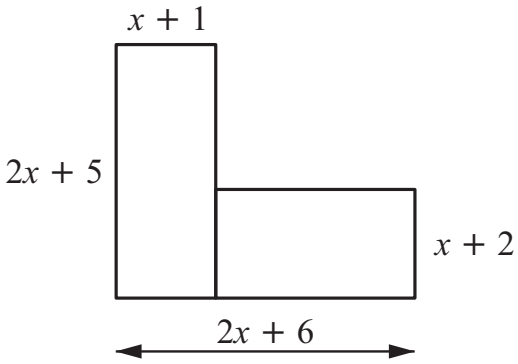


a) Adja meg az 1. számú téglalap kerületét x függvényében! **(2 pont)**

b) Adja meg a 2. számú derékszögű háromszög területét y függvényében! **(2 pont)**

c) Adja meg a 3. számú paralelogramma területét z függvényében! **(2 pont)**

4.2.38. Az alábbi ábrán látható két téglalaphoz az x változó segítségével adtuk meg az adatokat.



a) Adja meg az alakzat kerületét az x változó függvényében! A lehetséges tagokat vonja össze. **(2 pont)**

b) Adja meg az alakzat területét az x változó függvényében! A lehetséges tagokat vonja össze. **(2 pont)**

4.2.39. Egy téglatest éleinek hossza deciméterben kifejezve három egymást követő természetes szám, ahol a leghosszabb él hossza c.

a) Írja fel a téglatest térfogatát (V) a téglatest oldalai hosszának segítségével! **(3 pont)**

b) Írja fel a téglatest legrövidebb lapátlójának hosszát (d) az oldalak hosszával kifejezve! **(3 pont)**

4.2.40. Egy a oldalhosszúságú négyzetet megforgatunk az egyik oldala körül. Fejezze ki a keletkező forgástest felszínét (A) és térfogatát (V) az eredeti négyzet oldalhosszának segítségével! A kapott kifejezésekben végezze el a lehetséges összevonásokat! **(6 pont)**

4.2.41. Számítsa ki az alábbi kifejezés pontos értékét, számítását részletezze:

$$\frac{\sqrt{8}\cdot\sqrt[3]{16}\cdot\sqrt[3]{2}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt[3]{4}}$$

(6 pont)

4.2.42. Bontsa fel a zárójeleket a kifejezésben, és végezze el a lehetséges összevonásokat!

$$(x^2-1)(x+3)+(x^2-1)(x-2)$$

(5 pont)

4.2.43. Bontsa fel a zárójeleket a kifejezésben, és végezze el a lehetséges összevonásokat!

$$(x+2)^2-(x-1)(x+3)$$

(6 pont)

4.2.44. Bontsa fel a zárójeleket a kifejezésben, és végezze el a lehetséges összevonásokat!

$$(3a+4b)^2-(3a-4b)^2$$

(6 pont)

4.2.45. Oldja meg a következő feladatokat!

a) Mennyi a $25x^4-16y^2$ kifejezés helyettesítési értéke az $x=-1$ és az $y=2$ esetén? **(2 pont)**

b) Hozza a lehető legegyszerűbb alakra a következő kifejezést: **(5 pont)**

$$\frac{25x^4-16y^2}{2\cdot(2{,}5x^2-2y)};\quad \text{ha}\quad 2\cdot(2{,}5x^2-2y)\neq 0.$$

4.2.46. Tekintse a következő kifejezést:

$$\frac{16x^2 - 24xy^2 + 9y^4}{2 \cdot (2x - y^2) - y^2}$$

a) Ha $y = -2$, akkor milyen x érték esetén nem lesz értelmezhető a tört? **(3 pont)**

b) Hozza a kifejezést a lehető legegyszerűbb alakra! **(5 pont)**

4.2.47. Adott három kifejezés:

A: $(a-4)^2 - (a+4)^2$
B: $(a-4)(a+4)$
C: $(a-4)^2 + (a+4)^2$

a) Bontsa fel a zárójeleket a kifejezésekben, és végezze el a lehetséges összevonásokat mindhárom esetben! **(6 pont)**

b) Helyettesítsen $a = -4$-et a kapott kifejezésekbe! Tegye növekvő sorrendbe a helyettesítési értékek alapján a kifejezések betűjeleit! **(3 pont)**

4.2.48. Tekintse a következő kifejezést:

$$(2a+3)^2 + (2a-3)^2 + (2a+3)(2a-3)$$

a) Bontsa fel a zárójeleket, és végezze el az összevonásokat! **(4 pont)**

b) Osztható-e a kifejezés 3-mal, ha $a \in \mathbb{N}$? **(3 pont)**

4.2.49. Tekintse a következő kifejezést:

$$\frac{x^2 + (-3x - 5y)^2}{5x}.$$

a) Mikor nem értelmezhető a tört? **(2 pont)**

b) Hozza a lehető legegyszerűbb alakra a kifejezést! **(4 pont)**

c) Milyen y érték(ek) mellett lesz negatív a kifejezés értéke, ha $x = 5$? **(4 pont)**

4.2.50. Legyen az n egy 4-nél nagyobb természetes szám! Vizsgáljuk az n alapú számrendszerben felírt háromjegyű 144_n számot. Fejezze ki a szám értékét az n segítségével, és igazolja, hogy ez a szám négyzetszám! **(6 pont)**

4.2.51. Egy sportoló egészségügyi felmérése során a szervezete táplálékokfelhasználását vizsgálták.
Megmérték, hogy mennyi a pulzusszáma. Ez az érték azt adja meg, hogy 1 perc alatt hányszor „dobban" a szív, azaz hányszor húzódik össze, és löki ki a friss vért a szervezetbe.
Megmérték, hogy hány cm^3 vért lök ki a szív egyetlen összehúzódás során. Ezt nevezik verőtérfogatnak.
Azt is megmérték, hogy a szívből induló és a szívbe visszaérkező vérben mennyi az oxigén. A két érték különbsége adja meg, hogy mennyi oxigént használt fel a szervezet.
Ugyanazt a vizsgálatot elvégezték nyugalmi állapotban, valamint fizikai terhelés után. A kapott eredményeket táblázatba foglalták.

	Pulzusszám (percenként)	**Verőtérfogat (cm^3)**	**1 liter vér oxigéntartalma (ml)**	
			szívből induláskor	**szívbe visszaérkezéskor**
Nyugalmi állapotban	68	75	200	150
Fizikai terhelés után	156	100	200	100

a) Határozza meg, hogy hányszorosára nőtt a szervezet oxigénfelhasználása a fizikai terhelés hatására! **(3 pont)**

b) Határozza meg, hogy hány liter oxigént használt fel a szervezet a nyugalmi állapotban végzett 8 perces vizsgálat alatt! **(3 pont)**

4.2.52. A vércukorszint ingadozásának mérése segíthet kimutatni egyes betegségeket, például a cukorbetegséget vagy az inzulinrezisztenciát. Egy ilyen vizsgálat során a páciens véréből mintát vesznek, majd meg kell innia egy 75 g cukrot tartalmazó oldatot. Ezt követően bizonyos időközönként újból mintát vesznek a véréből, és meghatározzák annak vércukortartalmát úgy, hogy közben nem fogyaszt más ennivalót. Az egyik páciens esetében a következő adatokat mérték:

Eltelt idő (perc)	0	30	60	120
Vércukortartalma (mg/dl)	85	155	135	90

A vizsgálat elején bevitt cukormennyiség hány százaléka volt jelen a páciens vérében a bevitel után fél órával, ha tudjuk, hogy egy embernek általában összesen 5 liter vére van? Válaszát egy tizedesjegy pontossággal adja meg!
(5 pont)

4.2.53. Táblázatba foglaltuk, hogy a férfi síkfutásban mennyi a világcsúcs idő a különböző távokon 2025. augusztus elsején.

Táv (m)	**Világrekord (perc:másodperc)**	**Átlagsebesség (m/s)**	**Rekord éve**
60	6,34		2018
100	9,58		2009
200	19,19		2009
400	43,03		2016
800	1:40,91		2012
1500	3:26,00		1998
3000	7:17,55		2024
5000	12:35,36		2020
10000	26:11,00		2020

A táblázat alapján válaszoljon a kérdésekre!

a) Melyik táv esetében érték el a legnagyobb átlagsebességet? **(2 pont)**

b) Hány százalékkal kevesebb a világrekord során elért átlagsebesség 10 000 méteres síkfutás esetén, mint 5000 méteres síkfutás esetén? **(3 pont)**

c) Bálint az egyik országos bajnokságon úgy futotta az 1500 méteres távot, hogy átlagsebessége 7,5%-kal volt kevesebb, mint a világcsúcshoz tartozó átlagsebesség. Mennyi volt Bálint időeredménye 1500 méteren ezen a versenyen? Válaszát x perc y másodperc formában adja meg! **(4 pont)**

d) Az egyik remek futó 800 méteres síkfutásban pontosan 5 másodperccel futott gyengébb időt, mint a világrekord.
Ha feltételezzük, hogy ez a futó és a világbajnok futó is az átlagsebességével teszi meg a futás utolsó 50 méterét, akkor hány méter előnnyel érne célba a világrekord időt futó sportoló az 5 másodperccel lemaradó futóhoz képest? (Tegyük fel, hogy ugyanazon a versenyen futják az eredményeiket.) **(5 pont)**

5. SZÁMELMÉLET

1. rész

5.1.1. Sorolja fel a 99 pozitív osztóit! **(2 pont)**

5.1.2. Sorolja fel a 81 pozitív osztóit! **(2 pont)**

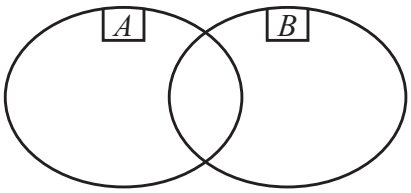
5.1.3. Adja meg a 2070 prímtényezős felbontását! **(2 pont)**

5.1.4. Adja meg a 2025 prímtényezős felbontását! **(2 pont)**

5.1.5. Döntse el a 3777-ről, hogy prímszám vagy összetett szám! Válaszát indokolja! **(2 pont)**

5.1.6. Dani az egyik szekrény fiókjában talált egy régi számzáras lakatot. A lakat három számjegyű kódja egy olyan szám, amelynek prímtényezős felbontása három különböző prímszám szorzata. Tudjuk továbbá, hogy a szám ötre végződik, a legkisebb prímtényezője 3, a legnagyobb pedig 7. Adja meg a lakat kódját! **(2 pont)**

5.1.7. Legyen A a 20 pozitív osztóinak, B pedig a 24 pozitív osztóinak a halmaza! Helyezze el a két szám pozitív osztóit az alábbi Venn-diagramon! **(3 pont)**



5.1.8. Bálintnak 84, Ádámnak 108 darab építőkockája van. Mindketten kis halmokba rendezték a saját kockáikat. Bálint is, Ádám is meg tudta oldani, hogy a kis halmokba ugyanannyi kocka kerüljön. A végén kiderült, hogy mindketten ugyanannyi halmot hoztak létre. Legfeljebb hány részre tudták szétosztani a kockáikat? Melyik fiúnál hány építőkocka volt a halomban? **(2 pont)**

5.1.9. Döntse el az 1777-ről, hogy prímszám vagy összetett szám! Válaszát indokolja! **(2 pont)**

5.1.10. Döntse el az 1333-ról, hogy prímszám vagy összetett szám! Válaszát indokolja! **(2 pont)**

5.1.11. Döntse el, hogy a 202 820 282 028 202 820 282 028 osztható-e 36-tal! **(3 pont)**

5.1.12. Lássa be, hogy az 1 234 567 811 187 654 321 szám osztható 3-mal, de nem osztható 9-cel! **(2 pont)**

5.1.13. Döntse el, hogy a 2 028 202 820 282 028 osztható-e 12-vel! **(3 pont)**

5.1.14. Lássa be, hogy a 12 345 678 987 654 321 szám osztható 9-cel! **(2 pont)**

5.1.15. Döntse el, hogy a $6^{2025} \cdot 2^{-2025}$ kifejezés páros vagy páratlan? Döntését indokolja! **(3 pont)**

5.1.16. Döntse el az $\underbrace{111\ldots1}_{10 \text{ darab}} + \underbrace{333\ldots3}_{10 \text{ darab}} + \underbrace{555\ldots5}_{10 \text{ darab}} + \underbrace{777\ldots7}_{10 \text{ darab}}$ összegről, hogy prímszám vagy összetett szám! Válaszát indokolja! **(3 pont)**

5.1.17. Döntse el a $\underbrace{777\ldots7}_{12 \text{ darab}}$-ről, hogy prímszám vagy összetett szám! Válaszát indokolja! **(3 pont)**

5.1.18. Igazolja, hogy $\underbrace{555\ldots5}_{12 \text{ darab}} + \underbrace{777\ldots7}_{12 \text{ darab}}$ összeadás eredménye osztható 4-gyel! **(3 pont)**

5.1.19. Az A halmaz elemei a következők: $\{14;\ 15;\ 18;\ 21;\ 55\}$. Sorolja fel az A halmaz elemei közül azokat a számpárokat, amelyek relatív prímek egymáshoz. **(2 pont)**

5.1.20. Adottak az alábbi kétjegyű számok:

$$34, \quad 55, \quad 77, \quad 91, \quad 98$$

Válasszon ki az öt szám közül kettőt, amelyek relatív prímek egymással! **(2 pont)**

5.1.21. Adottak az alábbi kétjegyű számok:

$$12, \quad 13, \quad 14, \quad 16, \quad 26$$

Adja meg közülük az összes olyan számpárt, amelyek relatív prímek egymással! **(3 pont)**

5.1.22. Adjon meg egy 70 és 80 közötti összetett számot, amely relatív prím a 60-nal! **(2 pont)**

5.1.23. Adja meg a 2028 és a 2106 legnagyobb közös osztóját! **(3 pont)**

5.1.24. Adja meg a 2035 és a 3025 legnagyobb közös osztóját! **(3 pont)**

5.1.25. Adja meg a 2025 és a 2026 legnagyobb közös osztóját! **(2 pont)**

5.1.26. Adja meg a 60 és a 350 legkisebb közös többszörösét! **(3 pont)**

5.1.27. Adja meg az 1925 és az 1210 legkisebb közös többszörösét! **(3 pont)**

5.1.28. Határozza meg a 12 és a 18 legkisebb közös többszörösét, illetve legnagyobb közös osztóját! **(2 pont)**

5.1.29. A Kutatók Éjszakáján az egyik teremben 30 percenként, a másik teremben 25 percenként váltanak az előadók. Péntek délután 18 órakor kezdődik az esemény. A kezdéstől számítva mikor váltanak először egyszerre mindkét teremben, ha óramű pontossággal tartják a menetrendet? **(3 pont)**

5.1.30. Egy kisvárosban két különböző buszjárat indul a főtérről. Az 1-es busz minden 15 percben indul, a 2-es busz pedig 20 percenként. Reggel 6:00-kor egyszerre indulnak el a buszok a főtérről. Mikor fognak legközelebb újra egyszerre indulni? **(2 pont)**

5.1.31. Két egyszerre nyitott megtakarítási számlán különböző időszakok elteltével ír jóvá kamatot a bank, az egyiken 30 naponta, a másikon 45 naponta. Hány naponta fordul elő, hogy ugyanazon a napon írnak jóvá kamatot mindkét számlán? **(2 pont)**

5.1.32. Egy buszmegálló két oldalába digitális reklámtábla van beszerelve. Mindkettő reggel hatkor kezd működni. Az egyik 40 másodpercenként, a másik 48 másodpercenként váltogatja a reklámokat. Hány percenként váltanak egyszerre? **(2 pont)**

5.1.33. Egy közösségi park átadásakor, vasárnap délben elindítják a parkban elhelyezett két mágikus szökőkutat is. Az egyik szökőkút 18 percenként, a másik szökőkút 25 percenként kapcsol be. Dani és Marci csodálják a kutak fény- és hangjátékát, és arra gondolnak, bárcsak látnák, amikor újra egyszerre kezdenek működni. Meddig kellene ehhez ott várakozniuk? **(3 pont)**

5.1.34. Csilla és Tünde vasárnap közösen látogatták meg nagymamájukat. Csilla 3 naponta, Tünde 4 naponta megy a nagymamához. Hány nap múlva, és milyen napon mennek legközelebb újra együtt látogatóba? **(2 pont)**

5.1.35. Egy cég két szervere biztonsági mentéseket készít. Az egyik szerver minden éjjel 2 órakor menti le az aktuális állapotot, a másik szerver pedig 84 óránként ment. A cég informatikusa mindkét szervert újraindította úgy, hogy mindkettő hétfőn 2 órakor készített egy mentést. Mikor fog a két szerver legközelebb egyszerre menteni? **(2 pont)**

5.1.36. Két-két járőr rendszeresen körbejárja a vasútállomást és környékét. Mindkét páros este 10 órakor, a munka felvételekor jelent először az őrszobában. Ezután az egyik járőrpárnak 30 percenként, a másiknak 72 percenként kell jelenteni az állomáson lévő őrszobában. Előfordulhat-e a 8 órás műszak alatt, hogy mind a 4 járőr az őrszobába érkezik jelentenie? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

5.1.37. Egy iskolai partira Emma 96 darab minimuffint, Zsófi pedig 120 darab kekszet hozott. A lányok a muffinokat és a kekszeket dobozokba rakták úgy, hogy minden dobozba ugyanannyi muffint tettek, és kekszből is egyformán jutott mindegyikbe. Az összes süteményt szétosztották. Legfeljebb hány ilyen dobozt készíthettek? Hány muffin és hány keksz került egy-egy dobozba? **(3 pont)**

5.1.38. A könyvtár felújításakor találtak egy titkos ajtót, amelynek kinyitásához két kódot is mellékeltek. Az egyik kód a 10-es számrendszerbeli 50, a másik kód pedig az 5-ös számrendszerbeli 144_5. A kódok mellett ez az üzenet állt: *„A nagyobb szám nyitja az ajtót."* Melyik szám a nyitókód? **(2 pont)**

5.1.39. Az űrhajósok kétféle számrendszerben üzenték meg, hogy hány nap múlva térnek vissza a Földre,de az egyik hibás volt. Az egyik szám a 10-es számrendszerbeli 82, a másik a 7-es számrendszerbeli 154_7. Később azt is megüzenték, hogy a kisebb érték adja meg a helyesen a napok számát. Hány nap múlva fognak visszatérni? **(2 pont)**

5.1.40. Döntse el az alábbi állításokról, hogy melyik igaz, melyik hamis!

a) Két egymást követő pozitív egész szám szorzata páros. **(1 pont)**

b) Páratlan számok páros kitevőjű hatványa páros. **(1 pont)**

c) A $2^{2025} \cdot 2025^2$ szám osztható 10-zel. **(1 pont)**

5.1.41. Döntse el az alábbi állításokról, hogy melyik igaz, melyik hamis!

a) Ha egy pozitív egész szám osztója az 54-nek, akkor osztója a 18-nak is. **(1 pont)**

b) Ha egy szám osztható 15-tel, akkor osztható 3-mal és 5-tel is. **(1 pont)**

c) Ha egy szám osztható 30-cal, akkor osztható 6-tal és 15-tel is. **(1 pont)**

5.1.42. Tekintsük a következő (pozitív egész számokra vonatkozó) állítást:

Ha két szám összege páratlan, akkor a két szám szorzata páratlan.

Fogalmazza meg az állítás megfordítását, és adja meg a megfordított állítás logikai értékét (igaz vagy hamis)! **(2 pont)**

5.1.43. Ma péntek van. Milyen nap lesz 250 nap múlva? **(2 pont)**

5.1.44. A család kedvenc sorozatának 3. évadát február 15-én, pénteken kezdték el vetíteni a tv-ben. A sorozatot a következő héttől folytatják, további részeit hétköznaponként adják le, alkalmanként egy-egy részt.

a) Milyen napra fog esni a 3. évad utolsó epizódja, ha ez az évad 17 részes? **(2 pont)**

b) Milyen hónapban és hányadik napon adják le az utolsó részt? (Tételezzük fel, hogy az adott év nem szökőév.) **(2 pont)**

5.1.45. A $\overline{646a3}$ ötjegyű szám osztható 9-cel. Milyen szám kerülhet a helyére? **(2 pont)**

5.1.46. A $\overline{923b56}$ hatjegyű szám osztható 3-mal. Milyen szám kerülhet b helyére? Sorolja fel az összes lehetőséget! **(3 pont)**

5.1.47. A $\overline{2748c}$ ötjegyű szám osztható 6-tal. Milyen szám kerülhet c helyére? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

5.1.48. A $\overline{7244d}$ ötjegyű szám osztható 15-tel. Milyen szám kerülhet d helyére? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

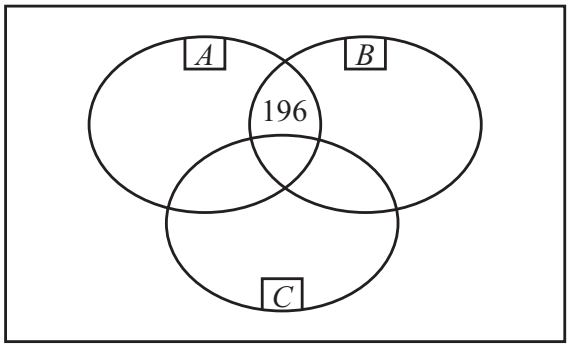
5.1.49. A $\overline{46345d}$ hatjegyű szám osztható 45-tel. Milyen szám kerülhet d helyére? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

2. rész

5.2.1. Tekintse a pozitív egész számok következő részhalmazait:
$A = \{$100-nál nem kisebb pozitív páros számok$\}$
$B = \{$152-nél nem kisebb 4-gyel osztható számok$\}$
$C = \{$300-nál nem kisebb kilenccel osztható számok$\}$

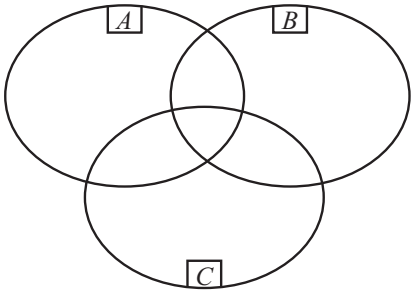
a) Töltse ki a táblázatot a minta alapján, majd a táblázat szerint írja be az abban szereplő számokat a halmazábra megfelelő helyére! **(8 pont)**

	***A* halmaz**	***B* halmaz**	***C* halmaz**
196	*eleme*	*eleme*	*nem eleme*
100			
963			
414			
117			



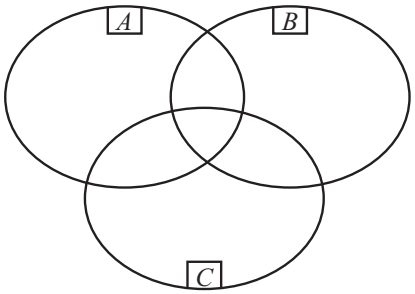
b) Fogalmazza meg, hogy mely számok kerülnek az $A \cap B \cap C$ halmazba! **(3 pont)**

5.2.2. Legyen az A halmaz az 1547 pozitív osztóinak, a B halmaz a 2261 pozitív osztóinak, a C halmaz pedig az 1729 pozitív osztóinak halmaza. Rendezze el a halmazokba tartozó összes pozitív osztót az alábbi Venn-diagramon! **(9 pont)**



5.2.3. Legyen az A halmaz a 40 pozitív osztóinak, a B halmaz a 48 pozitív osztóinak, a C halmaz pedig a 60 pozitív osztóinak halmaza. Rendezze el a halmazokba tartozó összes pozitív osztót az alábbi Venn-diagramon!

(9 pont)



5.2.4. Legyenek $A = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^4$ és $B = 4^2 \cdot 9$.

a) Legyen $C = A \cdot B$. Írja fel a C számot prímhatványok szorzataként! **(3 pont)**

b) Adja meg az A és B számok legkisebb közös többszörösét prímhatványok szorzataként! **(3 pont)**

5.2.5. Legyenek $D = 2^5 \cdot 7^2 \cdot 11$ és $E = 2^7 \cdot 7^3 \cdot 11^2$.

a) Számítsa ki az $\dfrac{E}{D}$ hányados értékét! **(3 pont)**

b) Írja fel a D szám 100-szorosát prímhatványok szorzataként! **(3 pont)**

5.2.6. Hány olyan 8000-nél kisebb pozitív egész szám van, amely osztható 132-vel vagy 126-tal? **(7 pont)**

5.2.7. Hány olyan szám van 50 és 200 között, amely a prímszámok közül csak 2-vel vagy 3-mal osztható. **(8 pont)**

5.2.8. Hány olyan 7000-nél kisebb pozitív egész szám van, amely vagy 36-tal osztható, vagy 78-cal osztható, de nem osztható 36-tal is és 78-cal is? **(7 pont)**

5.2.9. Hány olyan 3000-nél kisebb pozitív egész szám van, amely osztható 21-gyel vagy 35-tel? **(6 pont)**

5.2.10. Hány olyan 6000-nél kisebb pozitív egész szám van, amely osztható 28-cal, de nem osztható 24-gyel? **(6 pont)**

5.2.11. Hány olyan szám van 1 és 500 között, amely osztható 8-cal, de nem osztható 12-vel? **(8 pont)**

5.2.12. Adja meg a 96 összes olyan pozitív osztóját, amelyben a számjegyek összege is osztója 96-nak! **(4 pont)**

5.2.13. Bizonyítsa be, hogy osztható 81-gyel az a *„csupakilences”* szám, ami 99 darab 9-esből áll ($\underbrace{999\ldots9}_{99 \text{ darab}}$)! **(6 pont)**

5.2.14. Három tanuló egy-egy kijelentést tett. Mindegyik esetben döntse el, hogy az állításuk igaz vagy hamis, és döntését indokolja!

Alexa: Három egymást követő természetes szám szorzata mindig osztható 6-tal. **(3 pont)**

Bea: Három egymást követő páratlan szám szorzata mindig osztható 6-tal. **(2 pont)**

Cinka: Három egymást követő páros szám szorzata mindig osztható 6-tal. **(4 pont)**

5.2.15. Hány olyan pozitív háromjegyű szám van, amely osztható 3-mal, 4-gyel, 5-tel, 6-tal és 7-tel is? **(6 pont)**

5.2.16. Adjon meg olyan összetett számot 200 és 300 között, ami 210-hez relatív prím! **(8 pont)**

5.2.17. Oldja meg a természetes számok halmazán a következő egyenletet: **(6 pont)**

$$a^2 - b^2 = 2031$$

5.2.18. Oktávia most tanulta a számrendszereket, ezért néhány könyvcímet szórakozásból át akart írni más számrendszerbe. Így lett „A 3 kismalac” címből a 2-es számrendszerben „Az 11 kismalac”, hiszen $11_2 = 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 3$.

Eredeti cím	**Átírt cím**
A 3 kismalac	Az 11 kismalac
1984	
Fahrenheit ...	Fahrenheit 3301_5

a) Segítsen Oktáviának átírni 8-as számrendszerbe George Orwell regényének címét, az 1984-et! **(3 pont)**

b) Mi volt az eredeti címe Ray Bradbury „Fahrenheit ...” című művének, ha Oktávia azt az 5-ös számrendszerbe írta át, és a 3301_5 alakú számot kapta? **(3 pont)**

5.2.19. A hatos számrendszerben felírt háromjegyű $\overline{aba}_6$ számnak az első és a harmadik számjegye azonos, a középső számjegye pedig különbözik ezektől.

a) Hányféle lehet ez a szám? **(4 pont)**

b) Melyik a legnagyobb, és melyik a legkisebb az ilyen alakú számok között? Írja fel ezeket a számokat a hatos számrendszerben is és a tízes számrendszerben is! **(5 pont)**

c) Igazolja, hogy ezek között a számok között nincs olyan, amelyik osztható 6-tal! **(4 pont)**

5.2.20. Egy nyolcas számrendszerben felírt ötjegyű számról tudjuk, hogy az első számjegye a hármas. Igazolja, hogy ennek a számnak a tízes számrendszerben felírt alakja sem 12 000, sem pedig 16 500 nem lehet! **(7 pont)**

5.2.21. Váltsa át a 8-as számrendszerben megadott 3513_8 számot

a) 2-es számrendszerbe! **(3 pont)**

b) 10-es számrendszerbe! **(3 pont)**

5.2.22. Váltsa át a 2-es számrendszerben megadott 11111101011_2 számot

a) 8-as számrendszerbe! **(3 pont)**

b) 10-es számrendszerbe! **(3 pont)**

5.2.23. Döntse el a felsorolt állításokról, hogy azok igazak vagy hamisak!

a) 4402_5 osztható 5-tel. **(3 pont)**

b) 4402_6 osztható 5-tel. **(4 pont)**

5.2.24. A Ningon bolygó lakóinak három kezük és mindegyik kézen három ujjuk van, ezért 9-es számrendszert használnak. A Severin bolygó lakóinak csak egy ormánykezük van, de azon hét ujj nő, ezért ők a 7-es számrendszert használják.

a) Váltsa át a Ningon bolygón használt 6662_9-es számot a Severin bolygó egyik lakójának! **(3 pont)**

b) A Severin bolygó lakója is felírta magának a 6662_7 számot, de ő hetes számrendszerben. Ez melyik számot jelenti a Ningon bolygó lakóinak? **(3 pont)**

5.2.25. Felírtuk a 4-es számrendszerben a háromjegyű $\overline{bab}$ számot, ahol a és b különböző 4-es számrendszerbeli számjegyeket jelöl.

a) Írja fel a legkisebb ilyen alakú számot, és váltsa át kettes számrendszerbe. **(3 pont)**

b) Írja fel a legnagyobb ilyen alakú számot, és váltsa át tízes számrendszerbe. **(3 pont)**

5.2.26. A Hetedhét számítógépes robotvilágban a robotok csak a 7-es számrendszerben értik az utasításokat. Gergő szeretné kiadni a tízes számrendszerbeli 89-es parancsot.

a) Milyen számot kell beírni a 7-es számrendszerben, hogy a robot megértse? **(2 pont)**

b) A robot visszajelzést ad a 7-es számrendszerben: 2416_7. Mit jelent ez a szám a tízes számrendszerben? **(3 pont)**

5.2.27. Egy számítógép IP-címe: 192.168.1.10

a) Írja át az IP-címet kettes számrendszerbe! (Minden egyes ponttal elválasztott részt külön-külön alakítson nyolcjegyű kettes számrendszerbeli számra, ahol a kezdő 0-kat is kötelező megjeleníteni.) **(3 pont)**

b) Egy másik számítógép IP-címe kettes számrendszerben így néz ki: 11000000.10101000.00000001.00001101. Milyen IP-címet jelent ez a tízes számrendszerben? **(3 pont)**

5.2.28. Írja fel az 1170 és a 975 prímtényezős felbontását, majd sorolja fel a két szám összes közös pozitív osztóját! **(5 pont)**

5.2.29. Milyen számjegyek állhatnak az x és y helyén, ha tudjuk, hogy $\overline{31x}$ és $\overline{xy0}$ legnagyobb közös osztója 45? **(6 pont)**

5.2.30. Milyen számjegyek állhatnak az x és y helyén, ha tudjuk, hogy $\overline{5x6}$ és $\overline{y4}$ legnagyobb közös osztója 12? **(8 pont)**

5.2.31. A következő két szám prímtényezős felbontásában szereplő x és y kitevőkről tudjuk, hogy pozitív egész számok.

$$A = 2^{11} \cdot 7^x \cdot 11^6 \quad \text{és} \quad B = 7^3 \cdot 11^y \cdot 13^2$$

a) Igazolja, hogy 4096 nem osztója A-nak! **(3 pont)**

b) Határozza meg x és y értékét, ha A és B legnagyobb közös osztója $(A;B) = 7^2 \cdot 11^4$ **(2 pont)**

c) Hányféle lehet x, illetve y értéke, ha A és B legkisebb közös többszöröse $[A;B] = 2^{11} \cdot 7^{12} \cdot 11^6 \cdot 13^2$ **(4 pont)**

d) Adjon meg három különböző négyzetszámot, amelyek biztosan osztói B-nek! **(2 pont)**

5.2.32. A következő két szám prímtényezős felbontásában szereplő x és y kitevőkről tudjuk, hogy pozitív egész számok.

$$A = 3^4 \cdot 5^x \cdot 7 \quad \text{és} \quad B = 3^y \cdot 5^4 \cdot 13^8$$

a) Igazolja, hogy 13 365 nem többszöröse A-nak! **(3 pont)**

b) Milyen számok állhatnak x és y helyén, ha A és B legnagyobb közös osztója $(A;B) = 5625$ **(4 pont)**

c) Hányféle lehet x, illetve y értéke, ha A és B legkisebb közös többszöröse $[A;B] = 3^7 \cdot 5^4 \cdot 7 \cdot 13^8$ **(4 pont)**

d) Adjon meg három különböző természetes számot, amely biztosan osztója $A + B$-nek! **(4 pont)**

5.2.33. Egy gyümölcsösbe a gazda összesen 144 almafát, 180 körtefát és 96 szilvafát szeretne telepíteni. Úgy szeretné elrendezni a fákat sorokban és oszlopokban, hogy minden sorban ugyanannyi fa legyen, minden sorban csak egyféle gyümölcsfa álljon, egy adott sorba a lehető legtöbb fa kerüljön és minden oszlopba is ugyanannyi fa kerüljön. Hány sor és hány oszlop lesz így? **(6 pont)**

5.2.34. Egy webshop nyári akciós csomagajánlatot hirdet, amely háromféle terméket tartalmaz:

Termék	**Ár/db (Ft)**	**Készlet (db)**
Napernyő	12 000	72
Nyugágy	18 000	108
Strandtáska	8000	144

A webshop vezetője a teljes készletet ki akarja árusítani, és a lehető legtöbb olyan egyforma csomagot akarja összeállítani, hogy minden csomagban ugyanannyi napernyő, ugyanannyi nyugágy és ugyanannyi strandtáska legyen, de a napernyők, nyugágyak, strandtáskák számának egy csomagon belül nem kell feltétlenül megegyezniük.

a) Határozza meg, hogy hány ilyen csomagot lehet összeállítani, és mennyibe kerül egy ilyen csomag! **(5 pont)**

A cég marketingese szerint 3 napernyőt, 4 nyugágyat, 6 strandtáskát kellene inkább egy-egy csomagba tenni.

b) Határozza meg, hogy ebben az esetben maximum hány csomagot lehet készíteni? **(2 pont)**

c) Melyik típusú csomag hozna nagyobb összbevételt, ha az összes csomagot értékesíteni tudná a cég? **(2 pont)**

5.2.35. Van egy 84 cm és egy 126 cm hosszú rézcső, ezeket szeretnénk egyenlő darabokra vágni úgy, hogy ne maradjon felesleg, és mindkét csőből ugyanakkora darabok keletkezzenek. Mekkora az a legnagyobb méretű darab, amelyet ezzel a módszerrel kaphatunk, és hány darab keletkezik ilyenkor? **(5 pont)**

5.2.36. Dani és Zoli minden nap elmennek futni a közeli 1000 m-es futókörre. Dani 1 km-t 7 perc alatt, Zoli pedig 8 perc alatt fut le. Mindketten egyenletes tempóban 10-10 km-t futnak alkalmanként.

a) Kedden egyszerre érkeznek a futókörre, és 18:10-kor egyszerre kezdik a futást ugyanabba az irányba. Mikor fognak legközelebb találkozni? **(3 pont)**

Dani csütörtökön fájlalja a bokáját. Tempója ugyan nem romlik emiatt, de minden kilométer megtétele után lazít 1 percet, és helyben átmozgatja a bokáját.

b) Hányszor találkozik ebben az esetben Zolival (a rajtot és a befejezést is beleértve), ha feltételezzük, hogy egyszerre indultak a szokásos 10-10 km-re, és Zoli tempója nem változott? **(3 pont)**

5.2.37. Egy körpályán egy gyorsabb és egy lassúbb futó edz, mindketten egyenletes, de egymástól eltérő tempóban. Az egyik 1 perc és 6 másodperc alatt, míg a másik 1 perc és 28 másodperc alatt teszi meg ugyanazt a kört.

a) Az indulás után mennyi idővel találkoznak először a kiindulási ponton ismét, ha tudjuk, hogy egyszerre indultak, egy irányba? **(4 pont)**

b) Az edzés vége felé, amikor épp tizedszerre találkoznak a kiindulási pontnál, a lassabb futó azt gondolja, hogy ha még egyszer előfordul, hogy pont a rajtvonalnál találkoznak, akkor abbahagyja aznapra az edzést. Hány köre van még hátra? **(3 pont)**

5.2.38. Magyarországon több településen is rendszeresen tartanak vasútmodell-kiállítást és -bemutatót, ahol az összeépített terepasztalok megcsodálásán kívül általában játszósarok, gyermekfoglalkoztató és vásárlási lehetőség is várja a látogatókat. A különböző terepasztalokon többféle méretű, fajtájú, színű vonatot lehet nappali és éjszakai megvilágításban megtekinteni.
Zoli bácsi kiállítóként vett részt az egyik vasútmodell-kiállításon, ahol egy 480 cm hosszú és egy 252 cm hosszú pályát épített. A sínpályái mellé apró lámpaoszlopokat állított, hogy éjszakai megvilágításban is jól látszódjanak a vonatok. Mindkét lámpasoron ugyanakkora, centiméterben mérve egész szám volt a távolság a szomszédos oszlopok között.

a) Legfeljebb mekkora távolság lehetett Zoli bácsi terepasztalán két lámpaoszlop között? **(2 pont)**

A kiállítás egy másik termében két tehervonat ugyanabban a pillanatban indul el a saját körpályáján. A tartálykocsis tehervonat 18 másodperc, a konténerszállító tehervonat pedig 20 másodperc alatt tér vissza a kiindulási pontjára.

b) Legközelebb hány perc múlva lesz a két tehervonat egyszerre a kiindulási pontjánál? **(2 pont)**

A vasútmodellezésben a legelterjedtebb a H0-s építési méret, melynek méretaránya 1 : 87. Márk a kiállításon a egy klasszikus villanymozdonyt nézett ki magának megvételre. A mozdony dobozán szerepeltek a legfontosabb információk:

Méretarány	H0
Vasúttársaság	MÁV
Korszak	V. korszak
Kategória	Mozdonymodellek
Rendszer	Egyenáram
Típus	Villanymozdonyok
Világítás	Menetirány szerint váltva: elöl 3 fehér, hátul 2 vörös
Méret	180 mm
Magyar vonatkozású	Magyar
Üzemmód	Analóg

c) Hány méter hosszú ez a mozdony a valóságban? Kerekítse a kapott eredményt tizedekre. **(2 pont)**

5.2.39. A Magyar Természettudományi Múzeum 2024 márciusában a következőt írta:
„Az énekeskabócák viszonylag nagyobb méretű szárnyas rovarok, hangjuk minden fajnál egyedi. Életük nagy részét lárvaállapotban a talajban töltik, növényi nedveket szívogatva, majd kiássák magukat és megkezdik a párkeresést. Április végén két időszaki kabócafaj vagy más néven fáraókabóca-faj egy-egy új nemzedékének egyidejű megjelenése várható Észak-Amerikában. Ez ritka eseménynek számít, a két generáció együttes felbukkanása utoljára 1803-ban volt megfigyelhető."

(forrás: https://web.archive.org/web/20250930120638/https://mttmuzeum.blog.hu/2024/03/26/kaboca_usa?token=c6e84d640d1cc952151710077f5437cf)

Azért fordul elő ilyen ritkán ennek a két kabócafajnak az együttes rajzása, mert mindkét faj esetében több évből áll a szaporodási ciklus, és a két ciklus hossza két különböző prímszám. (A ma elfogadott nézet szerint a kabócák ezzel a különleges szaporodási ciklussal védekeznek a ragadozóik ellen.)
Határozza meg, hogy hány évből áll a cikkben említett két faj esetében a szaporodási ciklus!
A 2000-es években egyetlenegyszer lesz két egymás utáni év, amikor egyik évben az egyik, másik évben a másik kabócafaj fog kikelni Észak-Amerikában. Melyik ez a két év? **(6 pont)**

5.2.40. Oszthatósági szabályok segítségével mutassa meg, hogy az 1 234 567 890 szám osztható 6-tal, de nem osztható 12-vel! **(4 pont)**

5.2.41. Lássa be, hogy a 333 333 333 333 333 szám nem négyzetszám! **(6 pont)**

5.2.42. Lássa be, hogy a 234 567 898 765 432 szám nem négyzetszám! **(6 pont)**

5.2.43. Lássa be, hogy a 20 312 031 203 120 312 031 szám nem négyzetszám! **(14 pont)**

5.2.44. Igazolja, hogy nincs olyan pozitív prímszám, amelyhez 7-et hozzáadva ismét prímszámot kapunk! **(5 pont)**

5.2.45. Adja meg, hogy az x mely egész értékeire lesz a $\dfrac{9}{2-x}$ kifejezés értéke

a) -1 **(2 pont)**

b) egész szám. **(8 pont)**

5.2.46. Antal, Béla és Csongor egy-egy számot írt fel maga elé, majd egyszerre kiáltottak fel: „Jé, mindhárman prímszámot írtunk fel!" Ez megtetszett nekik, és tovább szőtték a beszélgetés fonalát.
Antal: Sőt, ha az én számomat Béla számához adom, akkor is prímet kapok.
Béla: Sőt, ha az én számomat Csongor számához adom, akkor is prímet kapok.
Csongor: És ha elárulom, hogy az én számom a legnagyobb és a három szám összege 18, akkor ki lehet találni, hogy ki melyik számot írta fel.
Határozza meg, melyik három számot írta fel Antal, Béla és Csongor! **(6 pont)**

5.2.47.* Mindkét részfeladat esetén indokolja a válaszát!

a) Tudjuk, hogy az a szám osztója b^2-nek (a és b pozitív természetes szám). Igaz-e, hogy ekkor a^2 is osztója lesz b^2-nek? **(3 pont)**

b) Tudjuk, hogy a p prímszám osztója k^2-nek (p és k pozitív természetes szám). Igaz-e, hogy ekkor p^2 is osztója lesz k^2-nek? **(10 pont)**

6. HATVÁNY, GYÖK, LOGARITMUS

1. rész

6.1.1. Írja fel a következő számokat a 2 hatványaként!

a) 32 **(1 pont)**

b) $\frac{1}{8}$ **(2 pont)**

c) 0,0625 **(2 pont)**

d) $\sqrt[3]{4}$ **(2 pont)**

e) $\sqrt{128}$ **(2 pont)**

6.1.2. Írja fel a következő számokat a 9 hatványaként!

a) 81 **(1 pont)**

b) 27 **(2 pont)**

c) $\frac{1}{3}$ **(2 pont)**

d) $\frac{1}{\sqrt[4]{243}}$ **(3 pont)**

6.1.3. Döntse el, hogy melyik igaz, melyik hamis! **(4 pont)**

A: $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = 2^{-2}$

B: $3^4 \cdot 3^2 = 3^8$

C: $(3^2)^4 = 3^8$

D: Ha $5^x = 4$, akkor $x = \log_4 5$

6.1.4. Határozza meg a hiányzó kitevőket!

a) $a^4 \cdot a = a^{\square}$ **(1 pont)**

b) $\dfrac{b^7}{b^5} = b^{\square}$ **(1 pont)**

c) $\dfrac{c^6 \cdot c^2}{c^{\square}} = c^5$ **(2 pont)**

d) $(d^3)^{\square} = d^{12}$ **(1 pont)**

e) $a^3 \cdot b^{\square} = (a \cdot b^3)^3$ **(1 pont)**

f) $\dfrac{b^6}{c^{\square}} = \left(\dfrac{b^2}{c}\right)^3$ **(2 pont)**

6.1.5. Az a pozitív valós szám. Írja fel a következő kifejezést egyetlen hatványként, a^x alakban! **(2 pont)**

$$\sqrt{a^{-7} \cdot (a^6)^{\frac{1}{3}}}$$

6.1.6. Az a pozitív valós szám. Írja fel a következő kifejezést egyetlen hatványként, a^x alakban! **(2 pont)**

$$\frac{a^{-2,5} \cdot (a^4)^{1,5}}{\sqrt{a}}$$

6.1.7. Az x-nek hányadik hatványával egyenlőek az alábbi kifejezések?

a) $\dfrac{x^7 \cdot x^{-4}}{(x^2)^3}$ **(3 pont)**

b) $\dfrac{1}{x^8} \cdot \dfrac{x^{-2}}{x}$ **(3 pont)**

6.1.8. Döntse el az alábbi egyenlőségekről, hogy melyik igaz, melyik hamis!

a) $\sqrt{-5^2} = 5$ **(1 pont)**

b) $\sqrt{5^2} = 5$ **(1 pont)**

c) $\sqrt{-5^2} = -5$ **(1 pont)**

d) $\sqrt{(-5)^2} = -5$ **(1 pont)**

6.1.9. Döntse el a felsorolt egyenlőségekről, hogy melyik igaz, melyik hamis, ha $y \geq 0$! **(4 pont)**

A: $\sqrt[3]{y^5} = \sqrt[5]{y^7}$

B: $\sqrt[3]{y^5} = \sqrt[6]{y^{10}}$

C: $\sqrt[3]{y^5} = y^{\frac{5}{3}}$

D: $y^{\frac{7}{2}} = \sqrt{y^7}$

6.1.10. Döntse el a felsorolt egyenlőségekről, hogy melyik igaz, melyik hamis! ($z > 0$) **(4 pont)**

A: $\sqrt{z^5} \cdot \sqrt{z^5} = \sqrt{z^{10}}$

B: $\sqrt{z^5} \cdot \sqrt{z^5} = z^5$

C: $z \cdot \sqrt{z^3} = \sqrt{z^4}$

D: $\dfrac{z}{\sqrt{z}} = \sqrt{z}$

6.1.11. Döntse el az alábbi egyenlőségekről, hogy melyik igaz, melyik hamis! ($a \in \mathbb{R}$)

a) $\sqrt[3]{a^3} = a$ **(1 pont)**

b) $\sqrt[4]{a^4} = a$ **(1 pont)**

c) $\sqrt[5]{-a^{10}} = a^2$ **(1 pont)**

6.1.12. Döntse el, hogy melyik kifejezés értéke a nagyobb, ha $b > 1$ és valós szám! **(2 pont)**

$$A = \sqrt[3]{b^2} \text{ vagy } B = b^{\frac{5}{6}}$$

6.1.13. Adja meg, mely valós számokra értelmezhetőek az alábbi kifejezések! **(2 pont)**

a) $\sqrt{x-7}$

b) $\sqrt[3]{2x+1}$

6.1.14. Adja meg, mely valós számokra értelmezhető az alábbi kifejezés! **(3 pont)**

$$\frac{2}{\sqrt{x+1}}$$

6.1.15. Sorolja fel az alábbi függvények közül azoknak a betűjelét, amelyek értelmezési tartománya a valós számok halmaza! **(2 pont)**

$$f(c) = \sqrt[4]{c}; \qquad g(c) = \sqrt[4]{c^6}; \qquad h(c) = c^{-\frac{1}{6}}; \qquad j(c) = \sqrt[5]{c^9}$$

6.1.16. Hány olyan természetes szám van, amelyre a $\sqrt{6-2x}$ kifejezés értelmezhető? **(3 pont)**

6.1.17. Hány olyan természetes szám van, amelyre a $\dfrac{1}{\sqrt{5-x}}$ kifejezés értelmezhető? **(4 pont)**

6.1.18. Döntse el az alábbi egyenlőségekről, hogy melyik igaz, melyik hamis, ha x tetszőleges valós szám!

a) $\sqrt{x^2} = x$ **(1 pont)**

b) $\sqrt{x^4} = x^2$ **(1 pont)**

c) $\sqrt{x^6} = x^3$ **(1 pont)**

6.1.19. Válaszoljon az alábbi kérdésekre!

a) Hány olyan valós szám van, melynek 101-edik hatványa megegyezik önmagával? **(1 pont)**

b) Hány olyan valós szám van, melynek 100-adik hatványa megegyezik önmagával? **(1 pont)**

c) Hány olyan valós szám van, melynek nulladik, első, második és harmadik hatványa is egyenlő önmagával? **(1 pont)**

6.1.20. Hány olyan természetes szám létezik, melynek négyzetgyöke önmaga? **(2 pont)**

6.1.21. Végezze el a négyzetre emelést, majd rendezze x csökkenő hatványai szerint az alábbi kifejezést! **(2 pont)**

$$(\sqrt{x} - 2x)^2$$

6.1.22. Döntse el, hogy melyik kifejezés értéke nagyobb, ha $c < 0$ és valós szám! **(2 pont)**

$$A = c^{-1} \text{ vagy } B = (-c)^0$$

6.1.23. Döntse el, hogy melyik kifejezés értéke nagyobb, ha $a > 1$ és valós szám! **(2 pont)**

$$A = (a^4)^{-3} \text{ vagy } B = a^4 \cdot a^{-3}$$

6.1.24. Döntse el, hogy melyik kifejezés értéke nagyobb, ha $b > 1$ és valós szám! **(2 pont)**

$$A = \left(\frac{1}{b}\right)^{-5} \text{ vagy } B = \frac{b^{-3}}{b^{-2}}$$

6.1.25. Adja meg, mely valós számokra értelmezhető az alábbi kifejezés! **(3 pont)**

$$\sqrt{4 - x} + \sqrt{x}$$

6.1.26. Gondoltam egy számra. A számot megszoroztam -10-zel, majd a kapott számból négyzetgyököt vontam, így 10-et kaptam eredményül. Melyik számra gondoltam? **(2 pont)**

6.1.27. Gondoltam egy számra. Ezt a számot négyzetre emeltem, majd a kapott számból négyzetgyököt vontam, így 3-at kaptam eredményül. Melyik számra gondolhattam? **(2 pont)**

6.1.28. Hány nullára végződik a $3{,}2 \cdot 10^{14}$ szám helyi értékes alakja? **(2 pont)**

6.1.29. Legyen $C = 5 \cdot 10^{13}$. Adja meg C^3 kifejezés értékét normálalakban! **(3 pont)**

6.1.30. Legyenek $A = 1{,}6 \cdot 10^{18}$ és $B = 4 \cdot 10^{14}$. Adja meg az alábbi kifejezések értékét normálalakban!

a) $A \cdot B$ **(2 pont)**

b) $\dfrac{B}{A}$ **(2 pont)**

6.1.31. Legyenek $D = 7 \cdot 10^{13}$ és $E = 4{,}2 \cdot 10^{14}$. Adja meg a $D + E$ kifejezés értékét normálalakban! **(3 pont)**

6.1.32. A világ egyik legkisebb madara a Kubában őshonos méhkolibri, amely másodpercenként 80-szor csap a szárnyával. Hányszor csap a szárnyával fél óra alatt, ha feltételezzük, hogy folyamatosan és egyenletes tempóban repül? Válaszát normálalakban adja meg! **(3 pont)**

6.1.33. A Ceres nevű törpebolygó átlagos átmérője 939,4 km, tömege pedig közelítőleg $9{,}43 \cdot 10^{20}$ kg.

a) Adja meg a törpebolygó átlagos átmérőjét centiméterben, normálalakban kifejezve! **(2 pont)**

b) Adja meg a tömegét grammban, normálalakban kifejezve! **(2 pont)**

6.1.34. A csillagászatban 1 naptömeg $1{,}9891 \cdot 10^{30}$ kg-nak felel meg, ami éppen 1047,5 jupitertömeggel egyenlő. Hány kg a Jupiter tömege? Válaszát normálalakban adja meg! **(2 pont)**

6.1.35. Az a és a b valós számokra teljesül, hogy $2^a = 8^b$. Hányszorosa a b az a-nak? **(2 pont)**

6.1.36. Az a és a b valós számokra teljesül, hogy $4^a = \left(\dfrac{1}{2}\right)^b$. Hányszorosa b az a-nak? **(2 pont)**

6.1.37. A 8-nak hányadik hatványa a 13? Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

6.1.38. Tudjuk, hogy $\log_8 x = \dfrac{2}{3}$. Határozza meg az x értékét! **(2 pont)**

6.1.39. Tudjuk, hogy $\log_{\frac{5}{2}} y = -3$. Határozza meg az y értékét! **(2 pont)**

6.1.40. Tudjuk, hogy $\log_{\frac{1}{3}} b = -4$. Határozza meg a b értékét! **(2 pont)**

6.1.41. Határozza meg az a és a b értékét, ha tudjuk, hogy $a = \log_4 \dfrac{1}{64}$ és $b = \log_{\frac{1}{2}} 64$! **(2 pont)**

6.1.42. Tudjuk, hogy $\log_d \dfrac{3}{4} = \dfrac{1}{2}$. Határozza meg a d értékét! **(2 pont)**

6.1.43. Tudjuk, hogy $\log_a 9 = -2$. Határozza meg az a értékét! **(2 pont)**

6.1.44. Tudjuk, hogy $\log_b 4 = \dfrac{1}{2}$. Határozza meg a b értékét! **(2 pont)**

6.1.45. Tudjuk, hogy $\log_c 27 = \frac{3}{2}$. Határozza meg a c értékét! **(2 pont)**

6.1.46. Adja meg annak a kifejezésnek a betűjelét, amelyiknek az értéke megegyezik a $\log_b \sqrt{15}$ értékével! ($b \in \mathbb{R}^+, b \neq 1$) **(2 pont)**

$$A = \frac{\lg b}{\lg \sqrt{15}}; \quad B = \lg \frac{b}{\sqrt{15}}; \quad C = \frac{\lg \sqrt{15}}{\lg b}; \quad D = \lg \frac{\sqrt{15}}{b}$$

6.1.47. Adja meg annak a kifejezésnek a betűjelét, amelyiknek az értéke megegyezik a $\log_2 a$ értékével! (a tetszőleges pozitív szám.) **(2 pont)**

$$A = \frac{\lg 2}{\lg a}; \quad B = \lg \frac{2}{a}; \quad C = \frac{\lg a}{\lg 2}; \quad D = \lg \frac{a}{2}$$

6.1.48. Adja meg azoknak az egyenleteknek a betűjelét, melyek nem értelmezhető részletet tartalmaznak! **(3 pont)**

A: $\log_{\frac{1}{9}} a = -9$	B: $\log_8(-64) = b$	C: $\log_{-7} c = \frac{1}{49}$
D: $\log_5 d = 0$	E: $\log_{\frac{1}{5}} 0 = e$	F: $\log_0 f = -\frac{1}{2}$
G: $\log_{\frac{1}{4}} g = 1$	H: $\log_6 1 = h$	I: $\log_1 1 = i$

6.1.49. Adja meg, hogy az alábbi, betűvel jelölt számhalmazok közül melyik adja meg a $\log_4(x-3)$ kifejezés értelmezési tartományát! **(2 pont)**

$$A = x \in [0;3]\,; \quad B = x \in \,]3;\infty[\,; \quad C = x \in [-3;\infty[\,; \quad D = x \in [-3;0]$$

6.1.50. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! **(2 pont)**

1. állítás: Ha az a értékét 10-szeresére változtatom, akkor $\lg a$ értéke 10-szeresére változik ($a > 0$).
2. állítás: Ha az a értékét 10-szeresére változtatom, akkor $\lg a$ értéke 10-zel nagyobb lesz ($a > 0$).
3. állítás: Ha az a értékét 10-szeresére változtatom, akkor $\lg a$ értéke 1-gyel nagyobb lesz ($a > 0$).
4. állítás: Ha az a értékét 10-zel megnövelem, akkor $\lg a$ értéke 1-gyel nagyobb lesz ($a > 0$).

6.1.51. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! **(2 pont)**

1. állítás: A $\log_x 2025$ kifejezés értelmezhető a $[0;1]$ intervallumon.
2. állítás: A $\log_x 2025$ kifejezés nem értelmezhető a $]0;1]$ intervallumon.
3. állítás: A $\log_x 2025$ kifejezés értelmezhető a $]0;1[$ intervallumon.
4. állítás: A $\log_x 2025$ kifejezés nem értelmezhető a $[0;1[$ intervallumon.

6.1.52. Kolodko Mihály egyik miniszobrának talapzata kocka alakú kő. A talapzat egy lapjának területe 169 négyzetcentiméter.

a) Milyen hosszú a talapzat egy éle? **(1 pont)**

b) Hány köbmilliméter a kő térfogata? **(2 pont)**

6.1.53. A „Kétkockás tej" doboza hasáb alakú, melynek alapja négyzet, magassága pedig éppen az alapél kétszerese. Mekkora a hasáb alapéle, ha feltételezzük, hogy pontosan 1 liter tej fér bele? Írja le a számolás menetét! Válaszát cm-ben, két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

6.1.54. Egy kocka alakú dobozban 1728 darab kockacukor található. Hány kockacukor van egy sorban az él mentén, ha feltételezzük, hogy a kockacukrok egybevágó kis kockák, és hézagmentesen töltik ki a dobozt? **(2 pont)**

6.1.55. Egy gömb alakú, tömör radír elkészítéséhez 5575 mm^3 gumira van szükség. Mekkora egy ilyen radír átmérője? Válaszát mm-ben, egészre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

6.1.56. Egy befektetés értéke 3 év alatt összesen 15,77%-kal nőtt, miközben az éves hozam minden évben ugyanakkora volt. Hány százalék volt az éves hozam? (A hozamokat minden évben tőkésítették.) Válaszát egy tizedesjegyre kerekítse! **(2 pont)**

6.1.57. A radioaktív bomlás során a felezési idő azt az időtartamot adja meg, amely alatt az adott anyagban felére csökken az el nem bomlott részecskék száma. Hányszor kell eltelnie a felezési időnek, hogy az el nem bomlott részecskék száma az eredeti mennyiség 3,125%-a legyen? Számítását részletezze! **(3 pont)**

2. rész

6.2.1. Írja fel az alább megadott kifejezéseket a 3 egész kitevőjű hatványaként! **(4 pont)**

a) A 3^{20}-nak a 27-szerese.

b) A 9-nek a 45. hatványa.

6.2.2. Ossza el 5^{2026}-t 25^{100}-nal, és az eredményt adja meg a 25 egész kitevőjű hatványaként! **(4 pont)**

6.2.3. Ossza el 6^{1000}-t 9^{500}-nal, és írja fel a hányadost a 4 egész kitevőjű hatványaként! **(4 pont)**

6.2.4. A 2-nek hányadik hatványával egyenlő az alábbi kifejezés? **(5 pont)**

$$\frac{\sqrt{8}\cdot 4^2}{32^{-1}}$$

6.2.5. Hány olyan egész szám van 10 és 50 között, amelynek a harmadik hatványa négyzetszám? **(4 pont)**

6.2.6. Hány olyan ötjegyű szám van, amelyből előbb négyzetgyököt, majd harmadik gyököt vonva egész számot kapunk? **(5 pont)**

6.2.7. Egy matematikatanulást segítő kártyapakliban a lapokat két részre osztották. A két részen szereplő értékek összehasonlítása után a játékosnak úgy kell elhelyeznie maga előtt a lapot, hogy felül a nagyobb, alul a kisebb érték legyen. A legjobb eredményt az éri el, akinél a legtöbb helyesen elhelyezett kártyalap van.

a) Marci húzott, számolt, majd elhelyezte maga előtt a kártyalapot, amelyen felül a $3{,}2 \cdot 10^{-4}$, alul pedig a $\sqrt{1{,}0 \cdot 10^{-7}}$ szerepelt. Jól számolt Marci? **(2 pont)**

b) Újabb laphúzásnál a kártyát úgy tette le, hogy felül $\lg(5{,}6 \cdot 10^4)$, alul a $\lg(3{,}1 \cdot 10^5)$ volt. Helyes volt a megoldása? **(2 pont)**

6.2.8. Egy megatonna 10^6 tonna, 1 gigatonna pedig 10^9 tonna. Hány tonna, illetve hány megatonna a 240 gigatonna? Válaszát normálalakban adja meg **(3 pont)**

6.2.9. Egy kutatóintézet apró mikroszenzorokat fejleszt, melyek tömege mindössze $4{,}5 \cdot 10^{-8}$ kg. A szerdai rakományban 2 millió darabot szállítottak belőle.

a) Hány kilogramm volt a szenzorok tömege összesen? Az eredményt normálalakban is adja meg! **(2 pont)**

b) A rakományt egy drón szállította, amelynek teherbírása 0,15 kg. Hány százalékát teszi ki a szenzorok össztömege a drón teherbírásának? **(2 pont)**

6.2.10. Egy állatorvosi adatbázis alapján a kutatók becslést adtak egy kutyafajta egyedeinek átlagos életkorára. Ha A jelöli a kutyák mikrochipjében tárolt egyedi azonosítókból kinyert értéket (nincs mértékegysége), akkor az átlagéletkor $\sqrt{A}$ évvel egyenlő. Egy vizsgálatban szereplő egyedek adatai alapján a kutatók A értékére $\dfrac{3{,}2 \cdot 10^3}{1{,}8 \cdot 10^1}$ értéket adtak meg. Mennyi az átlagéletkor a képlet alapján? Az eredményt normálalakban, két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(4 pont)**

6.2.11. Hozza egyszerűbb alakra a következő kifejezést:

$$\left(2x^3y^{-2}z^4\right)^2 \cdot (4x^{-1}y^3z)^3$$

(4 pont)

6.2.12. Egyszerűsítse az alábbi kifejezést:

$$\frac{(2a^3b^{-2})^3 \cdot (4a^{-5}b)^2}{8a^{-1}b^4}$$

(5 pont)

6.2.13. Hozza egyszerűbb alakra az alábbi kifejezést:

$$\left(\frac{x^2y^3}{x^4y^{-1}}\right)^2 \cdot (xy^2)^{-3}$$

(8 pont)

6.2.14. Hozza az alábbi kifejezést a lehető legegyszerűbb alakra (minden ismeretlen csak egyszer szerepeljen benne, és minden hatványkitevő pozitív legyen):

$$\left(\frac{x^4y^{-2}}{z^3}\right)^2 \cdot \left(\frac{z}{x}\right)^3 \cdot y$$

(6 pont)

6.2.15. Határozza meg az a valós szám értékét, ha tudja, hogy: $(3^{\frac{1}{4}})^{2024} \cdot 9^{100} = 3^a$ **(5 pont)**

6.2.16. Határozza meg az a valós szám értékét, ha tudja, hogy: $2^{\frac{1}{3}} \cdot 4^{\frac{5}{12}} = \sqrt[6]{a}$ **(4 pont)**

6.2.17. Írja fel az alábbi kifejezést egyetlen gyökjel segítségével! **(4 pont)**

$$\sqrt[4]{a} \cdot \sqrt{a^2 \cdot \sqrt[3]{a}}; \quad a \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$$

6.2.18. Hozza egyszerűbb alakra az alábbi kifejezést ($x \in \mathbb{R}^+$):

$$\sqrt{x \cdot \sqrt{x \cdot \sqrt{x}}}$$

(6 pont)

6.2.19. Hozza egyszerűbb alakra az alábbi kifejezést ($x \in \mathbb{R}^+$):

$$\sqrt[4]{x^3 \cdot \sqrt[3]{x \cdot \sqrt{x^5}}}$$

(6 pont)

6.2.20. Hozza egyszerűbb alakra a kifejezést (x, $y \in \mathbb{R}^+$):

$$\left(\sqrt[5]{243x^{10}y^{15}}\right)^3$$

(4 pont)

6.2.21. Állapítsa meg, hogy a-nak hányadik hatványa a következő kifejezés, ha a egy pozitív valós számot jelöl! Határozza meg azt az a értéket, amelyre a kifejezés 512-vel egyenlő! **(5 pont)**

$$\frac{\sqrt[4]{a^3}}{a^{-2} \cdot \sqrt{a}}$$

6.2.22. Írja fel az alábbi kifejezést b egyetlen kitevőjű hatványaként! **(4 pont)**

$$b^{-\frac{1}{2}} \cdot \sqrt[3]{b^2} \cdot \frac{1}{b^6}; \quad b \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$$

6.2.23. Mutassa meg, hogy ha $x > 0$, akkor az alábbi kifejezés értéke nem függ x értékétől:

$$\sqrt{5x} \cdot \sqrt{\frac{20}{x}}$$

(6 pont)

6.2.24. Döntse el, melyik kifejezés értéke a nagyobb, ha $0 < a < 1$! **(4 pont)**

$$A = \sqrt{a^5} \quad \text{vagy} \quad B = \sqrt[3]{a^7}.$$

6.2.25. Döntse el, melyik kifejezés értéke a nagyobb, ha $a > 1$! **(5 pont)**

$$A = \frac{\sqrt{a^3} \cdot \sqrt[3]{a^4}}{\sqrt[6]{a^5}} \quad \text{vagy} \quad B = a^2.$$

6.2.26. Döntse el, melyik kifejezés a nagyobb, ha $x > 1$! **(6 pont)**

$$A = \frac{(x^2)^{3/2}}{\sqrt[3]{x^4}} \quad \text{vagy} \quad B = \sqrt{x^5} \cdot \sqrt[6]{x}.$$

6.2.27. Döntse el, melyik kifejezés a nagyobb, ha $x \in]0;\, 1[$! **(6 pont)**

$$A = \frac{\sqrt[3]{x^4}}{\sqrt{x}} \quad \text{vagy} \quad B = \sqrt[6]{x^7}.$$

6.2.28. Legyen az $x \geq 0$, az $A = x \cdot \sqrt{x}$ és a $B = x^2 \cdot \sqrt[3]{x}$. Írja fel az $A \cdot B$ szorzatot az x egyetlen kitevőjű hatványaként! **(4 pont)**

6.2.29. Hozza tovább nem egyszerűsíthető hatványalakra a következő kifejezést, majd döntse el, hogy a kifejezés értéke kisebb vagy nagyobb 1-nél! Válaszát indokolja! **(5 pont)**

$$(y^2)^{0,1} \cdot \frac{\sqrt{y}}{y}; \quad (y \geq 5)$$

6.2.30. Hozza egyszerűbb alakra a következő kifejezést:

$$\left(\sqrt[3]{x^6 y^9}\right)^2 \cdot (x^{-2}y)^3$$

(7 pont)

6.2.31. Határozza meg a következő kifejezés értelmezési tartományát:

$$\frac{1}{\sqrt{\log_2(x^2 - 3x + 3)}}.$$

(8 pont)

6.2.32. Hozza egyszerűbb alakra a megadott kifejezést (x, $y \in \mathbb{R}^+$):

$$\left(\frac{\sqrt[3]{8x^2y}}{\sqrt[6]{x^2y^2}}\right)^4$$

(6 pont)

6.2.33. Hozza hatványalakra az alábbi kifejezést ($x \in \mathbb{R}^+$):

$$\left(\frac{\sqrt[3]{x^5}}{\sqrt{x^3}}\right)^5$$

(6 pont)

6.2.34. Adja meg $\mathbb{R}$ legbővebb részhalmazát, amelyen értelmezhető a kifejezés:

$$\sqrt{-x^2 + 7x - 10}.$$

(5 pont)

6.2.35. Adja meg $\mathbb{R}$ legbővebb részhalmazát, amelyen értelmezhető a kifejezés:

$$\sqrt{2x - 5} + \frac{1}{\sqrt{x + 3}}.$$

(4 pont)

6.2.36. Melyik a legkisebb olyan pozitív x egész szám, amelyre értelmezett az $\dfrac{1}{\sqrt{-5 + \sqrt{x - 5}}}$ kifejezés? **(5 pont)**

6.2.37. Határozza meg az alábbi kifejezés értékkészletét! **(5 pont)**

$$\sqrt{-x^2+7x-10}.$$

6.2.38. Keresse meg az összes olyan $(x;\, y)$ számpárt, amely megoldása az alábbi egyenletnek! **(4 pont)**

$$\sqrt{9-x}+\sqrt{x-9}=y$$

6.2.39. Keresse meg az összes olyan $(x; y)$ számpárt, amely megoldása az alábbi egyenletnek! **(5 pont)**

$$\sqrt{x^2-6x+9}+\sqrt{3^y-8}=0$$

6.2.40. Döntse el a következő állításokról, hogy melyik igaz, melyik hamis! **(4 pont)**

1. állítás: Ha $\sqrt{a}$ pozitív egész szám, akkor az a négyzetszám. $(a \geq 0)$
2. állítás: A $\sqrt{a}$ és $\sqrt{b}$ szorzata mindig nemnegatív. $(a;\ b \geq 0)$
3. állítás: A $-3 \cdot \sqrt{a}$ kifejezés értéke negatív szám, minden $a \geq 0$ esetén.
4. állítás: Ha $\sqrt{a \cdot b}$ pozitív egész szám, akkor a és b is pozitív egész szám. $(a \cdot b > 0)$

6.2.41. Végezze el a négyzetre emelést, majd rendezze y csökkenő hatványai szerint az alábbi kifejezést! **(4 pont)**

$$(y^{\frac{3}{4}}+y^{\frac{1}{2}})^2$$

6.2.42. Döntse el a felsorolt kifejezésekről, hogy a bennük szereplő z változó minden lehetséges értéke esetén melyik kisebb, illetve melyik nagyobb, mint 1! **(4 pont)**

A: $\log_2 z$, ha $z > 2$
B: z^{-1}, $z > 1$
C: $\sqrt{z}$, ha $z > 0$
D: $\sqrt[3]{z}$, ha $z > 0$

6.2.43. Adja meg, mely valós számokra értelmezhető a kifejezés:

$$\log_5(x^2-4).$$

(4 pont)

6.2.44. Adja meg $\mathbb{R}$ legbővebb részhalmazát, amelyen értelmezhető a kifejezés:

$$\log_2(x-3)+\sqrt{5-\log_2 x}.$$

(6 pont)

6.2.45. Adja meg a kifejezés értelmezési tartományát:

$$\log_x(x^2-1).$$

(6 pont)

6.2.46. Adja meg, mely valós számokra értelmezhető a kifejezés:

$$\sqrt{\lg(9-x^2)}.$$

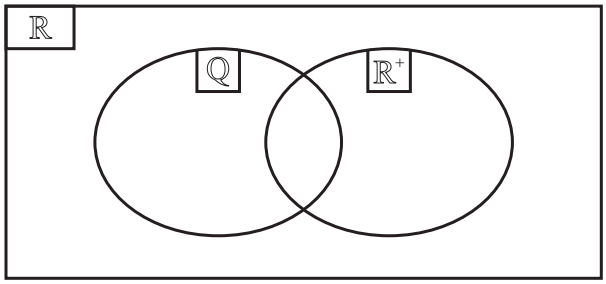
(7 pont)

6.2.47. Az ábrán látható diagramba helyezze el a számoknak megfelelő betűket! A halmazjelölések: az $\mathbb{R}$ alaphalmaz a valós számok halmaza; $\mathbb{Q}$ a racionális számok halmaza; $\mathbb{R}^+$ a pozitív valós számok halmaza. **(8 pont)**

A: $\log_2 10$ B: $\sqrt[3]{64}$

C: $(\sqrt{5})^2$ D: $\log_5 1$

E: $(-2)^{15}$ F: -2^{-3}

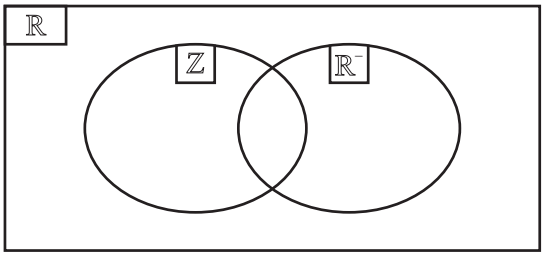


6.2.48. Az ábrán látható diagramba helyezze el a számoknak megfelelő betűket! A halmazjelölések: az $\mathbb{R}$ alaphalmaz a valós számok halmaza; $\mathbb{Z}$ az egész számok halmaza; $\mathbb{R}^-$ a negatív valós számok halmaza. **(6 pont)**

A: $\log_{0,1} 10$ B: $-\sqrt{80}$

C: $\sqrt{5^{200}}$ D: $\dfrac{11^9}{2}$

E: $121^{\frac{11}{2}}$ F: $\log_{13} 2197$



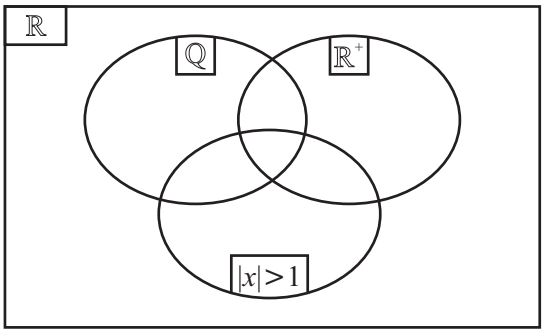
6.2.49. Az ábrán látható diagramba helyezze el a számoknak megfelelő betűket! A halmazjelölések: az $\mathbb{R}$ alaphalmaz a valós számok halmaza; $\mathbb{R}^+$ a pozitív valós számok halmaza; $\mathbb{Q}$ a racionális számok halmaza; „$|x| > 1$” az 1-nél nagyobb abszolút értékű valós számok halmaza. **(8 pont)**

A: $\sqrt{2}$ B: $\dfrac{\sqrt{90}}{11}$

C: $\log_2 3$ D: $\log_2 \dfrac{1}{2}$

E: $\sqrt[3]{\dfrac{1}{8}}$ F: $\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 - 2$

G: $\sqrt[5]{16807}$ H: $-\dfrac{\pi}{4}$



6.2.50. Marci téglatest alakú üvegházat épít. Szélessége feleakkora lesz, mint a hosszúsága, magassága feleakkora, mint a szélessége. A térfogatát pontosan $64\,\mathrm{m}^3$-re tervezi.

a) Mekkora az üvegház éleinek hossza? **(2 pont)**

Marci szeretné, hogy a padló kivételével mindent üvegfal borítson.

b) Mekkora lesz az üveggel borított rész felszíne? **(2 pont)**

6.2.51. Egy népszerű energiaital 250 ml-es dobozán a gyártó feltüntette, hogy az ital koffeintartalma 32 mg/100 ml. Apró betűvel az is szerepelt a dobozon, hogy koffeintúladagolásról napi 600 mg fölötti fogyasztás esetén beszélhetünk. Jankó megivott ebből az italból 3 dobozzal. Hány mg koffeint fogyasztott el összesen? Az eredményt normálalakban is adja meg! **(4 pont)**

6.2.52. Gustave Klimtnek egy négyzet alakú festményéről készült kis reprodukció területe 324 négyzetcentiméter. Balázs vásárol egy ilyen reprodukciót a múzeum boltjában. Hazaérve úgy dönt, hogy keretbe helyezi, és úgy teszi fel a falra.

a) Milyen belső méretű keretet vásároljon Balázs, ha a kép köré a kép oldalméretének nyolcadával egyenlő szélességű paszpartut is tervez, és ezzel együtt szeretné bekeretezni? (A paszpartu egy szegély a kép és a keret között.) **(3 pont)**

Ennek a festménynek az eredeti változata $180\,\mathrm{cm} \times 180\,\mathrm{cm}$. Ha Balázs tehetné, egy replikát vásárolna belőle. (A replika eredeti technikával és eredeti méretben készült másolat.) A képet olyan falfelületre tenné otthonában, ahol minden irányban legalább a kép oldalhosszával megegyező távolság van a fal mindegyik szélétől.

b) Mekkora belmagasság esetén lenne kivitelezhető Balázs terve? **(2 pont)**

6.2.53. Nagymama a lehető legnagyobb négyzet alakú fűszerkertet tervezi a téglalap alakú hátsó udvarba. Az udvar területe 72 négyzetméter, hosszabb oldala kétszer olyan hosszú, mint a rövidebb.

a) Milyen hosszú lesz a fűszerkert egy oldala? **(3 pont)**

b) Nagymama elképzelése, hogy a négyzet alakú fűszerkert felosztása a Rubik-kocka egy 3×3-as felosztású lapjára hasonlítson. Mekkora lesz a kis négyzetek oldala? **(2 pont)**

6.2.54. Kinga olyan tortát süt a barátnője esküvőjére, melynek formája négyzet alapú hasáb. A menyasszonnyal egyeztetve felszolgáláskor a tortát majd függőleges vágásokkal 4 cm × 4 cm-es alapú „szeletekre" vágják. Az eseményre összesen 144 vendéget hívtak, és mindannyian el is jönnek.

a) Kinga kiszámolja, mekkora legyen a torta alapéle, hogy a vendégek mindegyikének jusson egy-egy szelet. Milyen hosszú legyen a torta alapéle? **(3 pont)**

b) A vendégek 25%-a nem kért az édességből. Elhelyezhetők-e a megmaradt szeletek négyzet alakban? **(3 pont)**

6.2.55. Egy város lakossága 5 év alatt 7%-kal növekedett. Ha olyan modellel számolunk, amely szerint minden évben ugyanannyiszorosára emelkedett a lakosok száma, akkor hány százalékkal nőtt évente, és az eredetihez képest hány százalékkal volt több 3 év elteltével? Válaszát két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(5 pont)**

6.2.56. A háztartási gépek (ahogyan általában minden eszköz) évente veszítenek az értékükből. Az értékvesztés mértékére a háztartási nagygépek esetén is többféle becslés létezik. Egy mosógép az „A" becslés szerint az első két évben 20%-ot, majd évente további 8%-ot veszít az értékéből. A „B" becslés szerint az első évtől kezdve évente 10%-os értékvesztéssel lehet kalkulálni. Kezdeti értékének hány %-át éri egy mosógép az egyes becslések szerint 6 év elteltével? Válaszát egész %-ra kerekítve adja meg! **(5 pont)**

6.2.57. Ködben a fény intenzitása a fényforrástól való távolsággal exponenciálisan csökken, vagyis a fényforrástól adott távolságegységgel távolodva mindig ugyanannyiad részére csökken a fény intenzitása. Az egyik ködös napon a fényforrástól 5 m távolságban a fény intenzitása 20%-kal csökkent az eredeti intenzitáshoz képest.

a) Hány százalékkal lesz kisebb a fény intenzitása a fényforrástól 10 m távolságban? **(3 pont)**

b) Hány százalékkal lesz kisebb a fény intenzitása a fényforrástól 1 m távolságban? Válaszát két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(5 pont)**

6.2.58. Hetedhét város népessége 10 évvel ezelőtt 85 000 fő volt. Az első négy évben a lakosok száma minden évben 2,4%-kal nőtt.

a) Hányan laktak a városban 6 évvel ezelőtt? Válaszát egész számra kerekítve adja meg! **(3 pont)**

Az ötödik évben a város lakossága csökkenni kezdett, évente 2,5%-kal, és ez a csökkenés máig is tart.

b) Mennyi most a városlakók száma? Válaszát egész számra kerekítve adja meg! **(3 pont)**

6.2.59. Tudományos kutatások szerint a globális felmelegedésnek az is a következménye, hogy a talaj felső rétege kevesebb szén-dioxidot képes tárolni (mert a talajban élő baktériumok anyagcseréje felgyorsult). Egy mérési eredmény szerint az egyik területen a csökkenés mértéke átlagosan évi 0,8%.

a) Ha ez a trend folytatódik, akkor hány százalékkal csökken a talaj szén-dioxid-tartalma 10 év alatt? Válaszát két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(3 pont)**

b) Ha ez a trend folytatódik, akkor hány év múlva éri el a talaj szén-dioxid-tartalmának csökkenése a 15%-ot a kiinduló értékhez képest? **(4 pont)**

6.2.60. Egy vidéki kisváros lakosainak száma az elmúlt 5 évben exponenciális növekedést mutatott. A lakosok száma 5 év alatt 3400-ról 3609-re növekedett.

a) Hány % volt az éves növekedés? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

b) A lakosság számának éves 0,5%-os növekedését feltételezve, hány év alatt következett volna be a szövegben megadott növekedés? Válaszát egész évre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

6.2.61. Egy 3 éves fenyőfa 85 cm magas. Növekedésének üteme átlagos körülmények között így becsülhető: a következő 3 évben évenként 35%-kal, az azt követő 2 évben évente 18%-kal, utána pedig 5 éven át évente 9%-kal nő a fa. Milyen magas lesz a fenyőfa 10 éves korára a becslés szerint? Válaszát egész cm-re kerekítve adja meg! **(4 pont)**

6.2.62. A Tekerő klub minden évben több biciklitúrát szervez. Egyik 50 km-es túrájukon ellátást is biztosítanak a versenyzőknek, és pólót is kap minden célba érkező. A növekvő költségek miatt évente 10%-kal emelkedik a szervezés összköltsége.

a) Mennyi lesz a szervezők éves költsége 3 év múlva, ha idén 1,2 millió forintba került a szervezés? Válaszát ezer forintra kerekítve adja meg! **(3 pont)**

b) Hány %-kal volt alacsonyabb az összköltség 2 évvel ezelőtt, ha feltételezzük a 10%-os költségemelkedést erre az időszakra is? Válaszát egész %-ra kerekítve adja meg! **(3 pont)**

6.2.63. Egy manufaktúra tulajdonosa 2016-ban nyitotta meg a vállalkozását. Az első évben munkaóránként 75 eurót keresett, majd később, minden évben 7%-kal többet, mint az előző évben.

a) Hány eurót keresett munkaóránként 2019-ben, 3 évvel a megnyitás után? Válaszát egész számra kerekítve adja meg! **(3 pont)**

b) A pandémia idején 3 éven keresztül, 2020-tól kezdve minden évben 20%-kal csökkent az óránkénti keresete. Mennyit keresett munkaóránként 2022-ben? Válaszát egész számra kerekítve adja meg! **(3 pont)**

6.2.64. Egy magyar streamingszolgáltatónak az egyik hónap elején 120 000 előfizetője volt. A cég új marketingakciók bevezetését tervezi. Azt reméli, hogy az akcióknak köszönhetően az előfizetések száma fél éven át havonta 6%-kal, majd a következő fél év során havonta 4%-kal emelkedik.

a) Hány előfizető várható a cég elképzelése szerint 8 hónap múlva? **(4 pont)**

b) Az akciók indításától számítva várhatóan hány hónap múlva éri el az előfizetések száma a 200 000-et? **(6 pont)**

6.2.65. Egy 90 mm átmérőjű Petri-csészében (laboratóriumi üvegedényben) hétfőn délben 1000 baktérium van. A baktériumok száma óránként 1,3-szeresére növekszik.

a) Számolja ki, hány baktérium lesz 3 óra múlva ebben a Petri-csészében! **(2 pont)**

b) Ha a baktériumok szaporodásának üteme változatlan, akkor a hét melyik napján éri el az 1 milliót a Petri-csészében lévő baktériumok száma? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

A laboratórium 120 cm × 45 cm-es polcán egymás mellett, négyzetrácsos elrendezésben sorakoznak a Petri-csészék. Ezek mindegyikébe ugyanennyi baktériumot tesznek, a fenti feltételekkel.

c) Hány baktérium lesz hat óra múlva a polcon elhelyezett Petri-csészékben összesen? Válaszát egész számra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

6.2.66. Bandi 10 évre lekötötte a pénzét a bankban kamatos kamatozással. Az éves kamatláb a 10 év alatt nem változott, így Bandi pénze a 10. év végére 70,8%-kal nőtt. Hány % volt az éves kamatláb? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(4 pont)**

6.2.67. Egy befektető 2010-ben 1 000 000 forintért vásárolt egy ritka festményt, melynek piaci értéke 2025-re 2 800 000 forintra emelkedett. Feltételezhetjük, hogy a festmény ára minden évben ugyanannyiszorosára nőtt.

a) Határozza meg, évente hány százalékkal nőtt a festmény értéke! Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(7 pont)**

Egy másik befektető a következőt állítja: „Ha a festmény értéke évente másfélszeresére nőtt volna, akkor már 3 év alatt meghaladta volna a 2 800 000 forintot.”

b) Döntse el erről az állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát számítással indokolja! **(3 pont)**

6.2.68. Hermina és férje, Rudolf egyszerre vásároltak egy-egy bélyeggyűjteményt. Hermina gyűjteménye 1800 eurót ért, és ez az érték becslések szerint évtizedenként 30%-kal fog nőni. Rudolf gyűjteményének értéke 900 euró volt, de becslések szerint évente 10%-kal fog nőni az értéke.

a) Mennyit fog érni Hermina bélyeggyűjteménye 3 évtized múlva? Válaszát egész számra kerekítve adja meg! **(3 pont)**

b) Melyikük bélyeggyűjteménye ér többet 10 év múlva? **(3 pont)**

c) 20 év múlva hányszorosa lesz Rudolf bélyeggyűjteményének értéke Hermina gyűjteményének? Válaszát egész számra kerekítve adja meg! **(3 pont)**

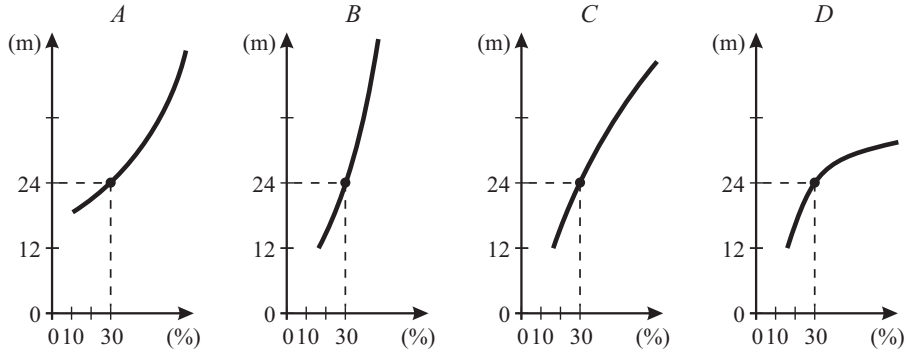
6.2.69. Az esőerdőben a magas fák tetejét elérő napfénynek csak kis része ér le a talaj szintjére. Egy modell szerint 12 méter magasságtól az esőerdő tetejéig egy exponenciális függvény írja le, hogy az esőerdő tetejét elérő fénynek hány százaléka érkezik meg abba a magasságba. Ebben a tartományban ugyanis 6 métert emelkedve mindig 1,35-szorosára nő a beérkező fény mennyisége. A modell szerint 24 méter magasságba az esőerdő tetejét elérő fény 30%-a érkezik meg.

a) Az esőerdő tetejét elérő fénynek hány százaléka érkezik meg a modell szerint 12 méter magasságba? **(2 pont)**

b) A modell szerint hány méter magasságban van az esőerdő teteje, ahová a teljes fénymennyiség megérkezik? Válaszát méterre kerekítve adja meg! **(5 pont)**

Péter szerint érdemes lenne egy grafikonnal szemléltetni ezt összefüggést. Ugyanakkor szerinte a koordináta-rendszer függőleges tengelyére nem a fényerősség százalékát kellene helyezni, hanem a talajszinttől mért magasságot, hiszen az a valóságban is függőleges.

c) Melyik grafikon ábrázolja helyesen a Péter szerinti elrendezésben a két mennyiség kapcsolatát? **(2 pont)**



6.2.70. A bolygók keringési ideje két mennyiségtől függ: a központi égitest tömegétől, valamint a pályájuk jellemző adatától. (Körpálya esetén ez a kör sugara, ellipszispálya esetén pedig a legtávolabbi pontok távolságának fele.) A keringési idő így számolható:

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{r^3}{\gamma \cdot M}}$$

A képletben szereplő betűk jelentése:
T = keringési idő másodpercben,
r = a körpálya sugara méterben,
M = a központi égitest (a Nap) tömege kilogrammban és a
γ egy állandó, melynek értéke $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{Nm}^2}{\mathrm{kg}^2}$.

a) A Föld a Nap körül kering. Ellenőrizze, hogy a képlet a Föld esetében is helyes-e, és a képletből számolt keringési idő 0,1 százaléknál kisebb mértékben tér el az egy évtől! A számításhoz szükséges adatok: a Nap tömege $M = 1{,}99 \cdot 10^{30}$ kg, a Föld keringési pályájának sugara $r = 149{,}6$ millió kilométer és a Föld átlagos keringési ideje 365,26 nap. **(5 pont)**

b) Milyen messze kering a Föld középpontjától az úgynevezett geostacionárius pályára állított műhold, amelynek keringési ideje egy nap, és a Földnek mindig ugyanazon pontja fölött látható? Milyen magasan van ez a műhold a földfelszíntől mérve? A Föld tömege $5{,}976 \cdot 10^{24}$ kg, a Föld sugara 6370 km. A keringési időt közelítse 24 órával! Válaszát kilométerben, normálalakban, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(3 pont)**

6.2.71. Egy csillagászati egység (azaz CSE) közelítőleg 149,6 millió km-nek felel meg. A Plútó a Naptól átlagosan 39,5 CSE-re van.

a) Adja meg az átlagos Plútó–Nap távolságot méterben, normálalakban! **(3 pont)**

Miután 2006-ban a csillagászok úgy döntöttek, hogy a Plútó nem bolygó, a Naprendszer legkülső bolygója a Neptunusz lett, amelyik 4509 millió km távolságra kering a Nap körül. Tudjuk, hogy a fény sebessége vákumban 299 792 458 méter másodpercenként.

b) Hány perc alatt jut el a Nap fénye a Neptunuszhoz? **(3 pont)**

6.2.72. Egy oldat hidrogénion-koncentrációja $[\mathrm{H}^+] = 3{,}5 \cdot 10^{-5}$ mol/liter. Nóra szeretné kiszámolni az oldat pH-értékét, amit a következő képlettel tud megtenni: $\mathrm{pH} = -\lg([\mathrm{H}^+])$. Mennyi az oldat pH-értéke? Válaszát egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(4 pont)**

6.2.73. A pH-érték azt mutatja meg, hogy mekkora egy oldat savassága a benne lévő hidrogénionok koncentrációja alapján. A pH kiszámításához a $\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$-ben mért hidrogénion-koncentráció tízes alapú logaritmusának ellentettjét kell venni.

a) Írja fel azt a matematikai összefüggést, amely segítségével kiszámítható a pH. A hidrogénion-koncentrációt jelölje $[H^+]$-szal! **(2 pont)**

b) Számítsa ki egy oldat pH-ját, ha a hidrogénion-koncentráció $[H^+] = 2{,}5 \cdot 10^{-4} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$! **(4 pont)**

6.2.74. Egy vizes oldat pH-értéke az oldat kémhatását, savasságának vagy lúgosságának mértékét jellemzi. A pH-érték az oxóniumion-koncentráció tízes alapú logaritmusának ellentettjével egyenlő, azaz pH-érték $= -\lg x$, ahol x az oxóniumion-koncentráció értéke $\frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$-ben. A tiszta vízben például az oxóniumion koncentrációja $10^{-7} \frac{\text{mol}}{\text{dm}^3}$, ezért a tiszta víz pH-ja 7.

a) Mennyi az oxóniumkoncentráció a 2,4 pH-jú citromsav esetében? Válaszát normálalakban, két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(3 pont)**

b) Mennyi a pH-ja annak a szappannak, amelyben az oxóniumkoncentráció $2{,}51 \cdot 10^{-10} \frac{\text{mol}}{\text{cm}^3}$? Válaszát egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(4 pont)**

6.2.75. Egy bizonyos típusú műanyag lebomlása során a műanyag grammokban mért megmaradó tömegét a teljes elbomlásig az

$$m(t) = 100 \cdot (1 - \lg(t+1))$$

összefüggés adja meg, ahol t a bomlás kezdetétől eltelt napok száma.

a) Hány grammal csökken a tömeg a 2. és az 5. nap között? **(5 pont)**

b) Hányadik napon bomlik le teljesen a műanyag? **(5 pont)**

6.2.76. Az emberi szervezetben az elfogyasztott koffein jelenléte exponenciális folyamat szerint csökken. Egy modell szerint ennek a folyamatnak a felezési ideje 4 óra, vagyis 4 óránként a szervezetben lévő koffein mennyisége megfeleződik. Ezt az exponenciális folyamatot az $f(t) = 150 \cdot 0{,}5^{\frac{t}{4}}$ függvénnyel írhatjuk le, ahol t a reggel 8 óra óta eltelt idő, órában mérve.
Laura reggel 8:00-kor megiszik egy kávét, benne 150 mg koffeinnel. Előtte nem volt a szervezetében koffein, és aznap több kávét nem iszik.

a) A modell szerint hány mg koffein lesz a szervezetében 15 órakor? **(3 pont)**

b) Mikor csökken a modell alapján a koffein mennyisége 30 mg alá Laura szervezetében? Válaszát x óra y perc formátumban adja meg! **(6 pont)**

c) Hány százalékkal csökken a szervezetben lévő koffein egy óra alatt ezen modell szerint? **(4 pont)**

6.2.77. Egy kancsó forró teát 90 °C-ról hűtünk a 20 °C hőmérsékletű szobában. A tea hőmérsékletének változását a Newton-féle lehűlési törvény írja le:
$T(t) = T_k + (T_0 - T_k) \cdot e^{-kt}$.
A képletben szereplő betűk a következő mennyiségeket jelölik:
t az eltelt idő
$T(t)$ a tea hőmérséklete t idő múlva
T_k a külső hőmérséklet
T_0 a tea kezdeti hőmérséklete
k a folyamatra jellemző állandó, ebben a folyamatban $k = 0{,}1\dfrac{1}{\text{perc}}$
e az Euler-féle szám, értéke közelítőleg 2,718.

a) Mennyi lesz a tea hőmérséklete 3 perc elteltével? **(3 pont)**

b) Mennyi idő alatt hűl le a tea 60 °C-ra? **(5 pont)**

6.2.78. A szerves anyagok korának meghatározására gyakran használják a régészek a szénizotópos kormeghatározást. Ez a módszer azon alapul, hogy a ^{14}C-es szénizotóp az élő szervezetekben állandó arányban van jelen, mert nemcsak elbomlik, hanem mindig újra is képződik. Ha az élet véget ér, akkor nem képződik belőle több, és a ^{14}C-es szénizotóp jelenléte a szervezetben exponenciálisan csökken. Felezési ideje 5730 év. Az élet vége után t évvel mennyisége a kezdeti N_0 mennyiség helyett $N(t) = N_0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5730}}$.

a) Egy régészeti leletben a ^{14}C-es szénizotóp mennyisége az élő szervezetben mérhető mennyiség p%-a. Igazolja, hogy a minta kora a $t = 5730 \cdot \log_{0{,}5} \dfrac{p}{100}$ összefüggéssel határozható meg! **(5 pont)**

b) Határozza meg a minta korát, ha a benne lévő ^{14}C-es szénizotóp mennyisége az élő szervezetének 25%-a. **(2 pont)**

6.2.79. Kovács András feljelentést tett a szomszédban elhelyezett hőszivattyú rendkívül hangos működése miatt, mert azt olvasta a jogszabályban, hogy a megengedett legmagasabb zajterhelés 06–22 óráig: 40 dB, éjjel 22–06 óra: 30 dB. A zajszintmérő szakemberek kivizsgálták, hogy jogos-e a panasz. Egy speciális eszköz segítségével $I = 2{,}5 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{W/m^2}$ hangintenzitás-értéket mértek. A zajszint decibelben való meghatározásához a következő képletet alkalmazták: $L = 10 \cdot \lg\left(\frac{I}{I_0}\right)$, ahol $I_0 = 10^{-12}\,\mathrm{W/m^2}$ a referencia hangintenzitás. Mennyi a zajszint (L) decibelben mérve? Válaszát egész számra kerekítve adja meg! **(5 pont)**

6.2.80. Karbónia királyság kormánya úgy döntött, hogy megadóztatja az üzemeket, gyárakat az általuk kibocsátott szén-dioxid mennyisége után. Bevezettek egy évente forintban fizetendő D_n környezetvédelmi díjat, amelynek mértékét a $D_n = D \cdot 1{,}2^n$ képlet alapján számolják ki, ahol D az adott évben kibocsátott szén-dioxid tonnában mért mennyiségének 100-szorosa, n pedig a 2020-tól eltelt évek száma. Oldja meg az alábbi feladatokat, válaszait egészre kerekítve adja meg!

a) Legalább hány teljes év kell ahhoz, hogy megduplázódjon a környezetvédelmi díja annak az üzemnek, amelynek szén-dioxid-kibocsátása az évek alatt nem változik? **(4 pont)**

b) Határozza meg, mekkora a környezetvédelmi díja 2025-ben annak a gyárnak, amelynek szén-dioxid-kibocsátása 2020-ban 10 000 tonna volt, és 5 év alatt nem változott az éves kibocsátás mértéke! **(2 pont)**

c) Határozza meg, mekkora a környezetvédelmi díja 2025-ben annak a gyárnak, amelynek szén-dioxid-kibocsátása 2020-ban 10 000 tonna volt, és 5 év alatt 15%-kal nőtt a kibocsátás mértéke! **(4 pont)**

d) Határozza meg, mekkora a környezetvédelmi díja 2025-ben annak a gyárnak, amelynek szén-dioxid-kibocsátása 2020-ban 10 000 tonna volt, és évente 3%-kal csökkent a kibocsátás mértéke! **(4 pont)**

6.2.81. Egy baktériumtenyészet sejtjeinek száma a következő logaritmikus összefüggéssel írható le:

$$N(t) = 1000 \cdot \log_2(t+1)$$

ahol t a sejttenyészet elindítása után eltelt idő órákban, $N(t)$ pedig a sejtek száma.

a) Hány sejt van a tenyészetben 7 óra elteltével? **(3 pont)**

b) Hány sejttel nőtt a tenyészet 3 óra és 7 óra között? **(5 pont)**

6.2.82. A földrengések erősségét a Richter-skálán mért magnitúdóval jellemezzük. A magnitúdó kiszámításához a földrengésmérő műszer által regisztrált amplitúdóérték és egy referencia amplitúdó arányának tízes alapú logaritmusát kell venni.

a) Írja fel azt a matematikai összefüggést, amely segítségével kiszámítható az M magnitúdó, ha az amplitúdót A-val, a referencia amplitúdót A_0-val jelöljük! **(2 pont)**

b) Számítsa ki egy földrengés magnitúdóját, ha az amplitúdó 25-szöröse a referencia amplitúdónak! **(4 pont)**

6.2.83. A Richter-skála a földrengések erősségének jellemzésére szolgál. A földrengés epicentrumától 100 km-re lévő szeizmográfon leolvassák a műszer kitérését mikrométerben (1 mikrométer = 10^{-6} méter). A leolvasott érték tízes alapú logaritmusa adja a földrengés Richter-skála szerinti erősségét (magnitúdóját). Ha a szeizmográfon a kitérés x mikrométer, akkor a földrengés erőssége a Richter-skálán $\lg x$.
2010-ben Haiti szigetén 7-es erősségű földrengést mértek. 2011-ben Japán Tóhoku régiójában 9,1-es erősségű földrengés pusztított. Hányszorosa volt a tóhokui földrengéskor a szeizmográf kitérése a haiti földrengésnél mért kitérésnek? Válaszát egészre kerekítve adja meg! **(5 pont)**

6.2.84. A hangok erősségét a fizikában a hangintenzitással jellemzik, és I-vel jelölik. Ez azt mutatja meg, hogy a hanghullám mennyi energiát visz át 1 négyzetméter felületen. Mértékegysége: $\frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}$.
A hangok erősségét a gyakorlatban decibel (dB) egységben számolják az alábbi képlet szerint:

$$L = 10 \cdot \lg \frac{I}{I_0}$$

ahol L a hangerősség decibelben, I a mért hang intenzitása, $I_0 = 10^{-12} \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}$ pedig az emberi hallásküszöb (a leghalkabb hang, amelyet még emberi füllel érzékelni lehet).

a) Mekkora a hangerőssége annak a zajnak, amelynek intenzitása tízszerese a hallásküszöbnek? **(2 pont)**

b) Mekkora a hangerőssége annak a zajnak, amelynek intenzitása százszorosa a hallásküszöbnek? **(2 pont)**

c) Egy csapat középiskolás diák azt a feladatot kapta fizikaórán, hogy határozza meg az iskola előtt elhaladó forgalom hangerősségét. Hány decibelt mutat a műszerük, ha tudjuk, hogy $I = 5 \cdot 10^{-6} \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}$ intenzitást mértek? **(4 pont)**

d) A diákok egy személyautónál $I_1 = 2 \cdot 10^{-6} \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}$, egy teherautónál pedig $I_2 = 200 \cdot 10^{-6} \frac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}$ intenzitást mértek. Hány decibellel hangosabb a teherautó a személyautónál? **(5 pont)**

6.2.85. Egy lemerült kondenzátor töltése során a kondenzátorlemezek közötti feszültség időbeni változása a következő függvény segítségével írható le:

$$U(t) = U_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}}\right)$$

A betűk a következő mennyiségeket jelölik:
t a töltés kezdete óta eltelt idő
$U(t)$ a kondenzátor lemezei közötti feszültség t idő múlva
U_0 a külső feszültség (amelyről feltöltjük a kondenzátort)
R az áramkörben lévő ellenállás
C a kondenzátor kapacitása
e az Euler-féle szám, értéke közelítőleg 2,718.

a) Az U_0 külső feszültség hány százaléka a kondenzátor lemezei közötti feszültség, ha az eltelt idő egyenlő az RC szorzattal? **(3 pont)**

b) Mennyi idő múlva éri el a kondenzátor lemezei közti feszültség a külső feszültség 99,3%-át, ha $R = 15\,\Omega$ és $C = 0{,}2\,\mathrm{F}$? (Az RC szorzat mértékegysége $1\,\Omega \cdot 1\,\mathrm{F} = 1\,\mathrm{s}$, tehát ha a megadott értékekkel számolunk, akkor másodpercben kapjuk meg az eredményt.) **(6 pont)**

6.2.86. A női hétpróba sportágban a versenyzők hét atlétikai számban mérik össze tudásukat. Az eredményeikből egy adott képlet vagy táblázat alapján pontszámokat kapnak, és ezen pontszámok összege szerint alakul ki a végső sorrend.
Magasugrásban a következő módon történik a pontszámítás. Ha a versenyző cm-ben elért eredményét x-szel jelöljük, akkor a P pontszám a $P = 1{,}84523 \cdot (x - 75)^{1{,}348}$ képlet helyettesítési értéke. Ha a P nem egész szám, akkor elhagyják a szám törtrészét (a tizedesvessző utáni részt).

a) Hány pontot kap az a versenyző, aki 1 méter 80 centimétert ugrik? **(2 pont)**

b) Az egyik versenyző 855 pontot kapott az ugrására. Hány cm-t ugrott, ha az ugrás eredménye csak egész cm lehet? Mennyivel tér el a 855 pont azoktól a pontszámoktól, melyeket az 1 cm-rel kisebb, illetve az 1 cm-rel nagyobb ugrásért kapna a versenyző? **(6 pont)**

6.2.87. A női hétpróba sportágban a versenyzők hét atlétikai számban mérik össze tudásukat. Az eredményeikből egy adott képlet vagy táblázat alapján pontszámokat kapnak, és ezen pontszámok összege szerint alakul ki a végső sorrend.
A 800 méteres síkfutásban a következő módon működik a pontszámítás. Ha a versenyző másodpercben elért eredményét x-szel jelöljük, akkor a P pontszám a $P = 0{,}11193 \cdot (254 - x)^{1{,}88}$ képlet helyettesítési értéke. Ha P nem egész szám, akkor elhagyják a szám törtrészét (a tizedesvessző utáni részt).
A 2024-es párizsi olimpián két magyar versenyző is indult a női hétpróbában. Mindketten egyéni csúcsot futottak 800 méteren. Krizsán Xénia ideje 2:06,27 volt, és összetettben a hetedik helyen végzett. Nemes Rita 2:10,10-es eredményt ért el, és összetettben a 18-adik lett. (Az időeredményt úgy kell értelmezni, hogy perc : másodperc, tehát például Xénia eredménye 2 perc és 6,27 másodperc.)

a) Hány pontot kapott ebben a számban Krizsán Xénia, illetve Nemes Rita? **(3 pont)**

b) A női hétpróba 800 méteres síkfutásában több olyan időeredmény is van, amely kereken 1000 pontot ér. Annak ismeretében, hogy a 2 perc és 7,64 másodperc 1000 pont, határozza meg a többi olyan időeredményt, amely szintén 1000 pontot ér! (A verseny során századmásodperc pontossággal mérnek.) **(6 pont)**

7. EGYENLETEK, EGYENLETRENDSZEREK, EGYENLŐTLENSÉGEK

1. rész

7.1.1. Oldjuk meg az egyenleteket a valós számok halmazán!

a) $5x + 7 = 2x - 5$ **(2 pont)**

b) $\frac{x}{2} + 1 = 5x$ **(2 pont)**

7.1.2. Oldja meg az egyenletet a nemnegatív valós számok halmazán! **(3 pont)**

$$x \cdot (x + 2025) = 0$$

7.1.3. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! **(2 pont)**

$$7 \cdot (x - 3{,}5) \cdot (x + 8) = 0$$

7.1.4. Oldja meg az egyenletet az egész számok halmazán! **(3 pont)**

$$(6 - 5x) \cdot (3x - 9) = 0$$

7.1.5. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! **(2 pont)**

$$x^4 = 16$$

7.1.6. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! **(3 pont)**

$$2x^2 = 288$$

7.1.7. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! **(2 pont)**

$$x^2 - 16 = 0$$

7.1.8. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! **(3 pont)**

$$(x-4)^2 = 25$$

7.1.9. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! **(2 pont)**

$$-5x^2 + 10x = 0$$

7.1.10. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! **(3 pont)**

$$7x^2 = -21x$$

7.1.11. Oldja meg az egyenletet az egész számok halmazán! **(2 pont)**

$$2x^2 + 9x - 5 = 0$$

7.1.12. Oldja meg az egyenletet a racionális számok halmazán! **(3 pont)**

$$-3x^2 + 2 = -5x$$

7.1.13. Adja meg az egyenlet valós gyökeinek számát! **(2 pont)**

$$2x^2 + 6x + 7 = 0$$

7.1.14. Az $x^2 - 6x + c = 0$ másodfokú egyenlet diszkriminánsa 16. Határozza meg a c értékét! Számítását részletezze! **(3 pont)**

7.1.15. Az $x^2 + bx + 2{,}25 = 0$ másodfokú egyenletnek egy valós gyöke van. Határozza meg a b értékét! Számítását részletezze! **(3 pont)**

7.1.16. Írjon fel olyan másodfokú egyenletet általános (kanonikus) alakban, amelynek a $-4{,}5$ és a 6 a két gyöke! **(2 pont)**

7.1.17. Írjon fel olyan másodfokú egyenletet általános (kanonikus) alakban, amelynek gyökei a -3 és a $\frac{2}{7}$, és minden együtthatója egész szám! **(3 pont)**

7.1.18. Az $ax^2 + bx + c = 0$ $(a > 0)$ másodfokú egyenletről tudjuk, hogy a diszkriminánsa 361. Ha a másodfokú egyenlet megoldóképletébe behelyettesítjük az együtthatók értékét, akkor a következő két kifejezést kapjuk:

$$x_1 = \frac{-9 + \sqrt{361}}{4} \quad \text{és} \quad x_2 = \frac{-9 - \sqrt{361}}{4}.$$

Határozza meg az ismeretlen együtthatók értékét, és írja fel a másodfokú egyenletet általános (kanonikus) alakban! Számítását részletezze! **(3 pont)**

7.1.19.

a) Az x és y valós számokról tudjuk, hogy $\sqrt{x+1} = \sqrt{y+1}$. Lehetséges-e, hogy $x \neq y$? **(1 pont)**

b) Az x és y valós számokról tudjuk, hogy $(x+1)^2 = (y+1)^2$. Lehetséges-e, hogy $x \neq y$? **(1 pont)**

7.1.20. Tudjuk, hogy $\sqrt[3]{s} = 3^2$. Adja meg az s értékét! **(2 pont)**

7.1.21. Tudjuk, hogy $\sqrt{p} = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}$. Adja meg a p értékét! **(2 pont)**

7.1.22. Tudjuk, hogy $x^{\frac{1}{3}} = 6$. Adja meg az x értékét! **(2 pont)**

7.1.23. Tudjuk, hogy $(2y)^{\frac{1}{2}} = 4$. Adja meg az y értékét! **(3 pont)**

7.1.24. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! **(2 pont)**

$$9^x = 243$$

7.1.25. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! Az eredményt négy tizedesjegyre kerekítva adja meg! **(2 pont)**

$$4^x = 15$$

7.1.26. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! **(2 pont)**

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x = -3$$

7.1.27. Oldjuk meg az egyenlőtlenségeket a pozitív valós számok halmazán!

a) $3x - 11 < 4$ **(3 pont)**

b) $21 - 2x < 1{,}5x$ **(2 pont)**

7.1.28. Oldja meg az alábbi egyenlőtlenséget a nempozitív valós számok halmazán! **(3 pont)**

$$\frac{-10}{5+x} \leq 0$$

7.1.29. Oldja meg az egyenlőtlenséget a valós számok halmazán! **(3 pont)**

$$\frac{2x-5}{3} < 1$$

7.1.30. Hány megoldása van a következő egyenlőtlenségnek a természetes számok halmazán? Válaszát indokolja! **(4 pont)**

$$\frac{x-1}{2} < \frac{1}{4}$$

7.1.31. Oldja meg az egyenlőtlenséget a valós számok halmazán! **(2 pont)**

$$3(2x-4)+5 \leq 2(x+6)$$

7.1.32. Oldja meg az egyenlőtlenséget a valós számok halmazán! **(2 pont)**

$$4(x-3)-2(x+1) > 3x-5$$

7.1.33. Oldja meg az egyenlőtlenséget a valós számok halmazán! **(3 pont)**

$$\frac{3x-2}{4} + \frac{x+1}{6} \leq \frac{2x+5}{3}$$

7.1.34. Oldja meg az egyenlőtlenséget a valós számok halmazán! **(4 pont)**

$$-2 \leq \frac{3x-1}{4} - \frac{x+2}{6} < 5$$

7.1.35.

a) Melyek azok az x valós számok, amelyekre teljesül, hogy $\sqrt{x} \leq 3{,}61$? **(2 pont)**

b) Melyek azok az y valós számok, amelyekre teljesül, hogy $y^2 \leq 3{,}61$? **(2 pont)**

7.1.36. Oldja meg a következő egyenlőtlenséget az egész számok halmazán! **(4 pont)**

$$x^2 - 81 < 0$$

7.1.37. Adja meg az alábbi egyenlőtlenség megoldáshalmazát, ha az alaphalmaz a pozitív valós számok halmaza! **(4 pont)**

$$-x^2 - 2x + 3 \geq 0$$

7.1.38. Két egymást követő páros szám összege 94. Melyek ezek a számok? **(2 pont)**

7.1.39. Gondoltam egy számra. A számot megszoroztam 2-vel, utána elvettem belőle 1-et, majd a kapott eredményt újra megszoroztam 2-vel, így eredményül 66-ot kaptam. Melyik számra gondoltam? **(3 pont)**

7.1.40. Egy számhoz hozzáadtam 20-at, így a szám kilencszeresét kaptam eredményül. Mi volt az eredeti szám? **(3 pont)**

7.1.41. Egy színházi előadásra a teljes árú jegy 4000 forint, a diákjegy 2500 forint volt. Az előadásra 52 teljes árú jegyet és néhány diákjegyet adtak el. A teljes bevétel 415 500 forint lett. Hány diákjegyet adtak el? **(2 pont)**

7.1.42. Annának 10 000 forintja van. Az iskolakezdéshez ebből vásárol füzeteket. Legfeljebb hány 850 forintos füzetet tud venni, ha szeretne egy tolltartót is, amely 1900 forintba kerül? **(2 pont)**

7.1.43. Bence zsebpénzt gyűjt egy új fejhallgatóra, amely 17 000 forintba kerül. Hány hétnek kell eltelnie ahhoz, hogy Bence összegyűjtse a fejhallgató árát, ha hetente legfeljebb 1500 forintot tud félretenni? **(2 pont)**

7.1.44. Egy téglalap egyik oldala x cm hosszú, a másik oldala $(x-3)$ cm. Milyen pozitív értékeket vehet fel az x, ha tudjuk, hogy a téglalap területe kisebb, mint 40 négyzetcentiméter. **(4 pont)**

7.1.45. Egy mobiltelefon-gyártó cég profitja x millió forintos reklámkampány-költség esetén a következőképpen alakul:

$$P(x) = -5x^2 + 40x - 60$$

Mekkora reklámköltség esetén nem lesz veszteséges a cég? **(4 pont)**

2. rész

7.2.1. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! **(4 pont)**

$$\frac{x-2}{12}+\frac{x+7}{18}=3$$

7.2.2. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! **(4 pont)**

$$\frac{x+2}{5}+\frac{x-4}{3}=\frac{x}{2}$$

7.2.3. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! **(4 pont)**

$$14\cdot(5x+23)+16\cdot(3x-47)=160$$

7.2.4. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! **(4 pont)**

$$\frac{x-1}{5}=\frac{x+3}{2}-5$$

7.2.5. Oldja meg az alábbi egyenletrendszert, ahol x és y valós számot jelöl! **(5 pont)**

$$\left.\begin{aligned}3x+2y&=19\\2x-y&=1\end{aligned}\right\}$$

7.2.6. Oldja meg az alábbi egyenletrendszert, ahol x és y valós számot jelöl! **(5 pont)**

$$\left.\begin{aligned}2x+7y&=-30\\4x-5y&=16\end{aligned}\right\}$$

7.2.7. Oldja meg a valós számok halmazán az egyenletrendszert! **(8 pont)**

$$\left.\begin{aligned}\frac{x+y}{3}-\frac{x-2y}{5}&=2y+4\\\frac{2x+y}{2}-\frac{x-5y}{3}&=x-8\end{aligned}\right\}$$

7.2.8. Oldja meg a valós számok halmazán az egyenletrendszert! **(8 pont)**

$$\left.\begin{aligned}\frac{x-y}{4}-\frac{x+2y}{5}&=2+y\\\frac{2x+5y}{3}-\frac{x-3y}{2}&=x-9\end{aligned}\right\}$$

7.2.9. Oldja meg a valós számok halmazán az egyenletrendszert! **(7 pont)**

$$\left.\begin{aligned}\frac{(x+4)(y-5)}{4}-\frac{(x-1)(2y-6)}{8}&=7\\ \frac{(x+2)(y-6)}{3}-\frac{(2x+3)(y-5)}{6}&=1\end{aligned}\right\}$$

7.2.10. Oldja meg a valós számok halmazán az egyenletrendszert! **(7 pont)**

$$\left.\begin{aligned}\frac{(x-2)^2-x^2}{3}-\frac{(y+3)^2-y^2}{5}&=1\\ \frac{(x+5)^2-x^2}{5}-\frac{(y-2)^2-y^2}{2}&=1\end{aligned}\right\}$$

7.2.11. Oldja meg az egyenletet a valós számok halmazán! **(4 pont)**

$$(x+3)^2-1=(x+7)\cdot(x-4)$$

7.2.12. Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! **(5 pont)**

$$(x-1)^2-7=4\cdot(1-1{,}25x)$$

7.2.13. Oldja meg az egyenletet az egész számok halmazán! **(5 pont)**

$$(5x+7)^2=(x-9)^2$$

7.2.14. Oldja meg a valós számok halmazán az egyenletet! **(6 pont)**

$$(3-2x)^2-(x-1)^2=(x+2)^2-20$$

7.2.15. Adott a $2x^2+5x-12=0$ másodfokú egyenlet.

a) Határozza meg a másodfokú egyenlet diszkriminánsának értékét! **(2 pont)**

b) Írja fel az egyenlet bal oldalán szereplő másodfokú kifejezést gyöktényezős alakban! **(3 pont)**

7.2.16. Adott a $-x^2+6x+c=0$ másodfokú egyenlet, ahol c valós szám.

a) Mely valós c értékre lesz az egyenletnek egy megoldása? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

b) Határozza meg a másodfokú egyenlet diszkriminánsának értékét, ha $c=5$! **(2 pont)**

7.2.17. Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! **(5 pont)**

$$\sqrt{x+4} = 5 - 0{,}4x$$

7.2.18. Oldja meg az alábbi egyenletet az egész számok halmazán! **(5 pont)**

$$\sqrt{x-2} + 2 = x$$

7.2.19. Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! **(4 pont)**

$$3 \cdot 2^{5x-7} = 24$$

7.2.20. Oldja meg az alábbi egyenletet a racionális számok halmazán! **(4 pont)**

$$\left(\frac{1}{9}\right)^x = \sqrt{27}$$

7.2.21. A szupermarketben 3 kg banán és 5 darab kivi együtt 2970 forint, 2 kg banán és 2 darab kivi pedig 1740 forint. Mennyibe kerül ebben a szupermarketben 1 kg banán, illetve 1 darab kivi? Válaszát indokolja! **(6 pont)**

7.2.22. Egy cég menzáján minden nap A és B menüből lehet választani. Először egy 4 fős társaság érkezik ebédelni. Rendelnek 3 darab A és egy B menüt, és összesen 9660 forintot fizetnek. Az előbbi társasághoz még 2 fő csatlakozik, akik egy A és egy B menüt vásárolnak, összesen 5080 forintért. Mennyibe kerül az A, illetve a B menü a menzán? **(6 pont)**

7.2.23. Kati a tanév kezdete óta gyűjtötte a 10 és 20 forintos érméket. November elejére már 55 darab érmét dobott be a perselybe, összesen 920 forint értékben.
Melyik érméből hány darab volt ekkor Kati perselyében? **(5 pont)**

7.2.24. Bálint téglalap alakú baromfiudvar elkerítését tervezi a kertjében. Felesége módosítást javasol. Azt szeretné, hogy a téglalap rövidebb oldalainak hosszát növeljék 0,5 m-rel, a hosszabb oldalak hosszát csökkentsék 0,64 m-rel, így a téglalap területe nem változik, de praktikusabb lesz az elhelyezkedése. Bálint barátja egy harmadik ötlettel áll elő. Szerinte a téglalap területe akkor sem változik, ha a rövidebb oldalak hosszát csökkentik 0,5 m-rel, a hosszabb oldalak hosszát növelik 0,8 m-rel, és így még jobb lehetne az elkerített rész elhelyezkedése a kertben. Mekkora területű rész elkerítését tervezi Bálint? **(6 pont)**

7.2.25. Zsófi a történelemdolgozatban elhibázott egy XIX. századi (1800-as évekbeli) évszámot, az utolsó két számjegyét felcserélte. Az így kapott évszám 27 évvel későbbi, mint a helyes évszám. „Még jó, hogy nem a két középső számjegyet cseréltem fel! Akkor 360 évvel korábbi évet írtam volna!” – állapította meg Zsófi. Melyik a helyes évszám? **(5 pont)**

7.2.26. Egy (tízes számrendszerben felírt) háromjegyű szám középső számjegye kettes. Ha felcseréljük a két szélső számjegyét, akkor 594-gyel nagyobb számot kapunk. Ha viszont felcseréljük a második és a harmadik számjegyét, akkor a kapott szám 63-mal lesz nagyobb az eredetinél. Melyik ez a szám?

(5 pont)

7.2.27. Az iskolában az intézmény logójával ellátott pólót és pulcsit lehetett rendelni. A 12. a osztályban összesen 16 darab pulcsit és 30 darab pólót, a 12. b osztályban pedig 15 darab pulcsit és 23 darab pólót rendeltek a diákok. A 12. a diákjainak rendelése összesen 96 000 forintba, a 12. b diákjainak rendelése 81 800 forintba került.

a) Mennyibe került egy pulcsi a rendeléskor? **(6 pont)**

b) Mennyibe került a 12. c rendelése, ha ők csak 24 darab pólót rendeltek a tornaórára? **(2 pont)**

7.2.28. Margitka meglátogatta egyik barátnőjét a Mátrában. Az utazáshoz távolsági buszt és vonatot vett igénybe. A vonat átlagsebessége 60 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$, a buszé pedig 50 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ volt. Összesen 105 km-t utazott a két járművel, ami 2 órát vett igénybe. (Egy keveset kellett sétálni a vonattól a buszig, de ettől az időtől most eltekintünk.) Mennyi ideig utazott Margitka az egyes járműveken?

(6 pont)

7.2.29. Ádám egyik héten egy telefontokot és egy töltőt rendelt kedvenc webshopjából. A két termék együtt 6300 forintba került. Pár nap múlva felugrott Ádám böngészőjében a webshop reklámja, amelyben a megrendelt telefontok 15% kedvezménnyel, a töltő 10% kedvezménnyel együtt már csak 5530 forintba került.
Mennyibe került a telefontok és a töltő külön-külön, amikor Ádám megrendelte? **(7 pont)**

7.2.30. Egy kosárlabda-egyesület ificsapatába október 10-én egy 191 cm magas új játékos érkezett, így a játékosok magasságának átlaga 0,6 cm-rel megnőtt. Öt nap múlva egy 189 cm magas játékost igazoltak, így a játékosok magasságának átlaga további 0,4 cm-rel nőtt. Eredetileg hány fős volt a csapat, és mennyi lett a két új játékos csatlakozása után a játékosok magasságának átlaga? **(7 pont)**

7.2.31. Tegyük fel, hogy egy használt autó évente átlagosan 11,5%-ot veszít az értékéből. A használtautó-kereskedésben kiszemelt autónk ára 2,5 millió forint. Ha most megvásároljuk ezt az autót, akkor hány év alatt esik az ára a mai ár 40%-ára? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(6 pont)**

7.2.32. Egy fülhallgató ára tavalyelőtt 23 500 forint volt. Tavaly a kereskedő megemelte az árát p százalékkal. Idén ismét árat emelt, most $2p$ százalékkal, és a fülhallgató ára 26 025 forint lett. Hány százalékos volt az első áremelés? Válaszát egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(6 pont)**

7.2.33. Egy startup online platformja az első héten 600 felhasználót ért el. A felhasználók száma ezt követően havonta 12%-kal növekedett.

a) Hány felhasználója volt az online platformnak fél év elteltével? Válaszát egészre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

b) Hány teljes hónap elteltével nőtt a felhasználók száma a háromszorosára? **(4 pont)**

7.2.34. Egy cég azzal reklámozza a felhőszolgáltatását, hogy az általuk árult digitális adattár mérete évente 20%-kal nő. Idén ez a mennyiség 5 TB.

a) Mekkora lesz a digitális adattár mérete 4 év múlva? **(4 pont)**

b) Hány év múlva haladja meg a szolgáltatás a 37 TB-ot? **(5 pont)**

7.2.35. Egy részvény árfolyama az év elején 1200 Ft volt. Az év során az árfolyam először x%-kal nőtt, majd ugyanennyi %-kal csökkent. Az év végén az árfolyam 1173 Ft lett. Határozza meg az árfolyamváltozást (x értékét) százalékban! **(6 pont)**

7.2.36. A régi mobiltelefonok akkumulátora nagyon gyorsan romlott. Egy ilyen újratölthető akkumulátor töltésenként elveszítette az aktuális kapacitásának 1%-át.

a) Mekkora kapacitása maradt az akkumulátornak a 30. töltés után, ha az eredeti érték 100%? **(4 pont)**

b) Hány töltés után csökkent a kapacitás a kezdeti érték 50%-ára? **(5 pont)**

7.2.37. Egy gördeszka árát a karácsonyi akció keretében p százalékkal csökkentették. Az ünnepek után az eredeti áron kínálták. Ez $1{,}5p$ százalékos áremelést jelentett az akciós árhoz képest. Hány százalékos volt az árcsökkentés karácsony előtt? Válaszát egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(5 pont)**

7.2.38. A Takaréky család a megtakarított 1 millió forintját 3 évre betette a bankba. Mekkora az éves kamatláb, ha a 3 év elteltével pontosan 1 259 712 forint lett a kamatos kamattal megnövelt összeg? **(5 pont)**

7.2.39. Ambrus kétféle részvényt vásárolt. Az egyik gazdasági elemző cég háromféle várható hozamot jósolt a következő negyedéves időtartamra a kétféle részvény esetében.

	I. eset	**II. eset**	**III. eset**
Az A részvény negyedéves hozama	+5%	−1%	+4%
A B részvény negyedéves hozama	−3%	+7%	−1%

Ambrus megállapította, hogy az elemzés szerint az első esetben 20 600 forint, a második esetben 7400 forint együttes hasznot érne el a következő negyedévben a két részvényen. Mekkora lenne a két részvény negyedéves hozama a harmadik esetben? **(8 pont)**

7.2.40. Egy laboratóriumban 10%-os és 20%-os töménységben áll rendelkezésre vizes sóoldat. A labor egyik munkatársának ebből a kétféle oldatból (más anyag felhasználása nélkül) 600 ml 18%-os oldatot kell készítenie. Hány ml-t használjon az első és hány ml-t a második oldatból? (Az oldatok töménysége térfogatszázalékban van megadva.) **(5 pont)**

7.2.41. Egy laboratóriumban kétféle töménységben áll rendelkezésre a vizes sóoldat. Ha az elsőből 200 ml-t, a másodikból 300 ml-t összeöntünk, akkor 18%-os sóoldatot kapunk. Ha az elsőből 300 ml-t, a másodikból pedig 1200 ml-t öntünk össze, akkor 22%-os lesz a kapott oldat. Hány százalékos töménységű az első, illetve a második sóoldat? (Az oldatok töménysége térfogatszázalékban van megadva.) **(6 pont)**

7.2.42. Egy vegyi üzemben kétféle töménységben áll rendelkezésre egy vegyület vizes oldata. Ha összekeverünk az első oldatból 180 ml-t és a második oldatból 320 ml-t, akkor 20,8%-os oldatot kapunk. Ha ehhez még hozzáöntünk 20 ml-t az első oldatból és 120 ml-t a másodikból, akkor 21,75%-os lesz az oldat. Hány százalékos töménységű a rendelkezésre álló két oldat? (Az oldatok töménysége térfogatszázalékban van megadva.) **(6 pont)**

7.2.43. Egy baráti társaság fiú tagjai együtt mentek meccsre. Érkezéskor mindenki mindenkit kézfogással üdvözölt (bármely két fiú pontosan egyszer köszöntötte egymást). Egyikük telefonhívást kapott, és azonnal el kellett mennie, ezért nem köszönt el egyesével. A többiek végignézték a meccset, és távozáskor megint kézfogással búcsúztak. Így összesen 64 kézfogás történt közöttük. Hány fiú ment el a meccsre a társaságból? **(5 pont)**

7.2.44. Gyakran hallhatjuk, hogy mennyire fontos autóvezetés közben a sebességhatár betartása. Fontos, hogy minél rövidebb fékút megtételével tudjon megállni az autó, ha véletlenül felbukkan valami az úton. A fékút kiszámítására szokás alkalmazni a $d = \frac{v^2}{200}$ összefüggést, ahol d a fékút hossza (méterben), v pedig az autó sebessége a fékezés pillanatában $\left(\frac{\text{km}}{\text{h}}\text{-ban}\right)$. (Ez az összefüggés megfelelően karbantartott autóra, száraz útfelületen ad helytálló értéket.)
Egy külterületi úton szabályosan közlekedő autós előtt egy adott pillanatban, tőle kb. 15 méterre felbukkant az úton egy sün. Sikerült az autósnak megállnia, de (rutinos és fizikakedvelő sofőrként) belegondolt, hogy ha a sebessége csak 10 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$-val nagyobb lett volna, akkor a fékút 6,5 méterrel lett volna hosszabb. Mekkora volt az autó sebessége, amikor elkezdett fékezni? **(7 pont)**

7.2.45. Egy 10 fős baráti társaság a külföldi nyaraláson autót bérelt egy teljes napra. Kivettek egy hatszemélyes kisbuszt és egy négyszemélyes autót. A kisbusz napi alapdíja 25 euró, az autóé 18 euró volt. Az alapdíj mindkét jármű esetén tartalmazott külön-külön 150 kilométernyi utazást is. Amekkora távolságot ezen felül megtettek, annak díja a kisbusz esetében kilométerenként további 0,6 euró, az autónál pedig 0,4 euró volt. Az autót kevesebbet használták, mert a csapat tériszonyos része kihagyta az egyik magashegyi kirándulást. Hány kilométert használták az egyes járműveket, ha összesen 127 eurót fizettek a kölcsönzőnek, és összesen 465 km-t tettek meg a két járművel? (Az autóval és a kisbusszal is 150 km-nél több utat tettek meg.)

(6 pont)

7.2.46. Egy kisvállalkozás kétféle terméket gyárt. Az A típusú termék előállítási költsége 180 000 Ft, eladási ára 250 000 Ft, a B típusú termék előállítási költsége 120 000 Ft, eladási ára 170 000 Ft. A cég az elmúlt évben a két termékből összesen 300 darabot állított elő, és valamennyit értékesítette is. A vállalkozásnak a termékek előállítási költségén felül más költségei is vannak (pl. a közműszolgáltatások díja vagy az adminisztrációval foglalkozó munkaerő bére). Ezek az úgynevezett fix költségek a vállalatnál tavaly 15 500 000 Ft-ot tettek ki, a cég nyeresége pedig 1 980 000 Ft lett.

a) Határozza meg mindkét termék esetén, hogy az eladási ár hány százaléka az előállítási költségeknek! Az eredményeket egészre kerekítse! **(2 pont)**

b) Határozza meg, hány darabot gyártott a vállalkozás az egyes termékekből! **(7 pont)**

Az idei évben változatlan költséggel és eladási árakkal dolgoznak. Az A típusú termékből 150 darabot, a B típusú termékből 170 darabot állítanak elő, és mindet el is adják.

c) Számítsa ki, mennyi lesz idén a vállalkozás éves bevétele, és határozza meg, hogy az összes bevétel hány százaléka lesz az összes költségnek! Az eredményt egészre kerekítse! **(3 pont)**

7.2.47. A Tuti Metál nevű vállalat csavarokat értékesít. A tapasztalatok szerint a „Nagytuti” csavart 30 forintos egységáron kínálva, 900 darabot tudnak eladni hetente. Ismert továbbá, hogy minden egyes 1 forintos áremelés 10 darabos keresletcsökkenéssel jár. A vállalat a „Nagytuti” egységárának emelését tervezi. Jelölje a, hogy hány forinttal emelik az egységárat!

a) Adja meg a megemelt egységárat a-val kifejezve! **(2 pont)**

b) Adja meg a megemelt egységárhoz tartozó keresletet a-val kifejezve! **(3 pont)**

c) Határozza meg az 5 forinttal történő áremelés után adódó bevételt! (A bevételt az egységár és eladott darabszám szorzataként kaphatjuk meg.) **(3 pont)**

d) Hány forint áremelés után lesz a bevétel 32 760 forint? **(5 pont)**

7.2.48. Zsófi és Márk elhatározzák, hogy ketten elindítanak egy vállalkozást. A nyári három hónapban egy közeli szabadstrandon hideg üdítőitalok, ásványvíz és jegestea árusítását tervezik. Megegyeznek abban, hogy Márk 200 000 Ft-tal száll be a vállalkozásba, de csak az árusításban vesz részt. Zsófi is beszáll a vállalkozásba bizonyos összeggel, de az árusítás mellett ő intézi a beszerzést, és a marketingfeladatokkal is ő foglalkozik. Úgy számolnak, hogy a teljes vállalkozás 3 hónap alatt várhatóan a befektetett összeg 62,5%-át termeli ki profitként. Mivel Zsófi Márknál aktívabb szerepet vállal a működtetésben, megállapodnak abban is, hogy a teljes profit 60%-át Zsófi, 40%-át Márk kapja meg, függetlenül a pénzbeli hozzájárulás arányától. Márk csak akkor egyezik bele ebbe az elosztásba, ha a saját befektetésére legalább 50% profitot kap. (Az adóktól eltekintünk.)

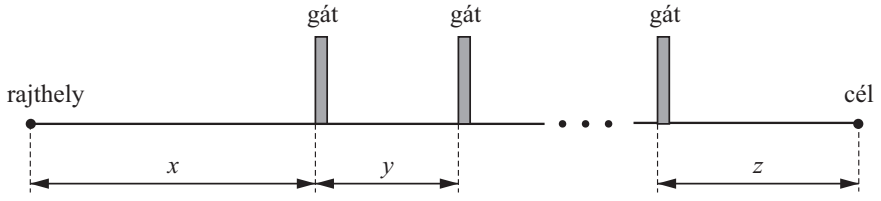
a) Mennyit kell Zsófinak minimálisan befektetnie ahhoz, hogy Márk elérje az elvárt profitot? **(6 pont)**

A vállalkozás fix költsége (pultbérlés, szállítás, engedély) havonta 150 000 Ft volt. Egy-egy adag italt Zsófiék 280 Ft-ért tudtak beszerezni, és 480 Ft-ért árusították. Júliusban ötszázzal több adag italt tudtak eladni, mint júniusban, augusztusban pedig kétszázzal kevesebbet, mint júliusban.

b) Hány adag italt adtak el júniusban, ha a három hónap alatt 62,5%-os profitot tudtak realizálni a befektetett összegre, és Zsófi is 200 000 Ft-tal szállt be a vállalkozásba? **(6 pont)**

7.2.49. A férfi 110 méteres gátfutásnál 10 darab gátat helyeznek el a 110 méter hosszú futópályára. Az első gát előtt 13,72 m távolság van, az utolsó gát után 14,00 m. A gátak szélessége 0,02 m, és a szomszédos gátak távolsága egyforma. Mekkora távolság van két szomszédos gát között? **(4 pont)**

7.2.50. A női 100 méteres gátfutás pályáját mutatja az ábra. A szabálykönyv előírása szerint 10 darab gát van a pályán, a szomszédos gátak távolsága azonos, és rögzítettek az ábra szerinti x, y és z méretek is.



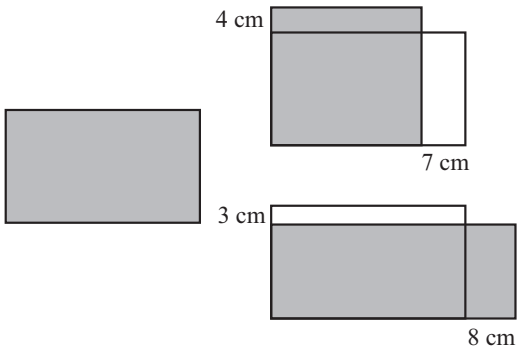
Az egyik atlétikaedzésen az első gátat helyesen rakják le a rajtvonaltól $x = 13\,\text{m}$ távolságra. A gátak távolsága is megfelelő, de nem 10, hanem 9 darabot állítanak fel, így az utolsó, befutószakasz hossza $\frac{38}{21}$-szerese a hivatalos z méretnek. Határozza meg az y és z távolságokat! **(5 pont)**

7.2.51. Annaróza három darab négyzet alakú festővászonra szeretne felhőket festeni. A legnagyobb vászon oldalhossza 3 cm-rel hosszabb, a legkisebb vászon oldalhossza pedig 2 cm-rel rövidebb, mint a középsőé. Tervei szerint először mindhármat befesti világoskékre, így összesen 1253 cm^2-t festene Annaróza világoskékre. Mekkora a legkisebb vászon oldalhossza? **(6 pont)**

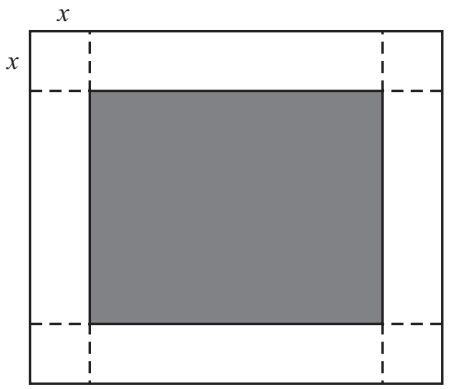
7.2.52. Ha egy négyzetes oszlop alapéleinek hosszát 3 cm-rel megnöveljük, és a magasságát nem változtatjuk, akkor a felszíne 558 cm^2-rel nő. Ha viszont változatlan alapél mellett a magasságának hosszát növeljük 6 cm-rel, akkor a felszíne 312 cm^2-rel nő. Határozza meg az eredeti négyzetes oszlop alapélének és magasságának a hosszát! **(6 pont)**

7.2.53. Egy téglalap alakú képkeret külső éleinek hossza 45 cm és 68 cm. A keret mind a négy oldalán ugyanolyan széles lécekből áll. Mekkora a lécek szélessége, ha a képkeret által közbezárt terület 85%-a a külső élek által meghatározott téglalap területének? Válaszát cm-ben, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(6 pont)**

7.2.54. Adott egy téglalap. Ha a rövidebb oldalak hosszát 4 cm-rel megnöveljük, és a hosszabb oldalak hosszát 7 cm-rel csökkentjük, akkor a téglalap területe 30 cm^2-rel csökken. Ha viszont a rövidebb oldalak hosszát 3 cm-rel csökkentjük, és a hosszabb oldalak hosszát 8 cm-rel növeljük, akkor a téglalap területe 27 cm^2-rel nő. Milyen hosszúak az eredeti téglalap oldalai? **(6 pont)**



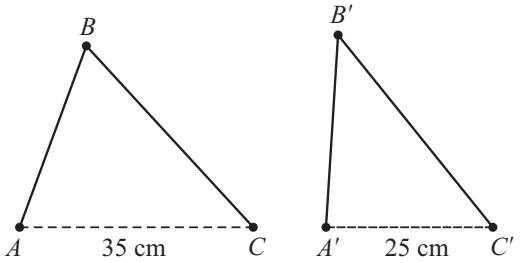
7.2.55. Az ábrán látható téglalap alakú kartonpapír oldalainak hossza 20 cm és 18 cm. Szeretnénk egy felül nyitott dobozt készíteni belőle, ezért a sarkoknál egy-egy megegyező méretű négyzet alakú darabot kivágunk (az ábrán látható módon).



Mekkora a levágandó négyzet oldalának hossza, ha a doboz alapterülete (szürkére színezett rész) 195 cm^2! **(7 pont)**

7.2.56. Andrea egy olasz cégnél dolgozik, és az őszi céges összejövetelre pizza sütését tervezi. A választott recept egy 33 cm hosszú, 28 cm széles (téglalap alakú) tepsiben készülő, vékonytésztás pizzára vonatkozik. Andrea kétszer ekkora pizzát szeretne készíteni úgy, hogy az ő pizzájának a hossza is 5 cm-rel legyen nagyobb, mint a szélessége. Mekkora tepsire van ehhez szüksége? A tepsi méreteit egész centiméterre kerekítve adja meg! **(7 pont)**

7.2.57. Két különböző hosszúságú egyenes, vékony lécdarabot zsanér kapcsol egymáshoz, így a két lécdarab által bezárt szög változtatható.



Ha a léceket az ábra szerint úgy állítjuk be, hogy szabad végük 35 cm távolságban van egymástól, akkor az ábra szerinti ABC háromszöghöz jutunk. Ha a szabad végeket 10 cm-rel közelebb hozzuk egymáshoz, akkor az ábra szerinti $A'B'C'$ háromszöget kapjuk. Tudjuk, hogy az $A'B'C'$ háromszög kerülete 10%-kal kisebb, mint az ABC háromszög kerülete.
Mekkora a két léc együttes hossza? Milyen értékek között lehet a rövidebb lécdarab hossza? **(8 pont)**

7.2.58. Egy szabályos hatszög alapú egyenes hasábban az élek hosszának összege 84 cm, a palást felszíne 144 cm^2. Határozza meg az élek hosszát! **(7 pont)**

7.2.59. Tóni szeretné meglepni nővérét születésnapja alkalmából, ezért egy nagy torta sütését tervezi. A receptben szereplő kerek tortaformánál 4 cm-rel nagyobb az otthon talált kerek forma átmérője, így a torta alapterülete kb. 200 cm^2-rel nagyobb lesz, mint a receptben szereplő tortáé. Mekkora a receptben szereplő tortaforma belső átmérője? Válaszát egész centiméterre kerekítve adja meg! **(6 pont)**

7.2.60. Egy kerti tóban kezdetben 20 hal volt, hat hónap elteltével pedig már 46. Feltételezhető, hogy a tóban a halak száma hónapról hónapra exponenciálisan nő. Legalább hány teljes hónapnak kell még eltelnie ahhoz, hogy a halak száma meghaladja a 100-at? **(7 pont)**

7.2.61. Egy baktériumtenyészet óránként 60%-kal növekszik. Kezdetben 200 db baktérium van.

a) Hány baktérium lesz 5 óra múlva? **(4 pont)**

b) Mennyi idő múlva haladja meg az egyedszám a 10 000 darabot? **(5 pont)**

7.2.62. Egy radioaktív anyag aktivitása ötévente a felére csökken. Kezdetben az aktivitás 400 Bq (Bq az aktivitás mértékegységének jele, amit Henry Becquerel francia fizikusról neveztek el).

a) Mekkora lesz az aktivitás 12 év múlva? **(5 pont)**

b) Hány év múlva csökken az aktivitás 50 Bq-re? **(5 pont)**

7.2.63. Az internetet manapság optikai kábelek segítségével juttatják el a felhasználókhoz a szolgáltatók. Egy ilyen optikai kábelben az átviteli jel erőssége a megtett távolsággal csökken az alábbi képlet szerint:

$$S = S_0 \cdot 10^{-0{,}02 \cdot d}$$

Ahol S a d km megtétele után mért jelerősség, S_0 a kiindulási jelerősség. A szabvány szerint minden felhasználónál a kiindulási jelerősség legalább 10%-ának meg kell lennie, ezért nagy távolságok esetén a szolgáltatók erősítőket alkalmaznak.

a) Hány százaléka marad a jelnek 10 km után? **(4 pont)**

b) Hány kilométer után kell először erősítőt alkalmazni? **(6 pont)**

7.2.64. Egy nagyon gyorsan felszívódó gyógyszer koncentrációja a vérben pár perccel bevétel után eléri a maximumot, és az onnantól eltelt időben a következő összefüggés szerint csökken:

$$c = c_{max} \cdot 0{,}88^t$$

Ahol c az adott időpontban mért koncentráció, t az eltelt órák száma, és $c_{\max}$ a maximális koncentráció, amelynek értéke ennél a gyógyszernél egy kapszula bevétele esetén 12 $\frac{\text{mg}}{\text{dm}^3}$.

a) Mennyi lesz a hatóanyag koncentrációja a vérben 3 óra eltelte után? **(3 pont)**

b) A gyógyszer akkor fejti ki ideálisan a hatását, ha a vérben a koncentrációja legalább 2,6 $\frac{\text{mg}}{\text{dm}^3}$. Hány óra múlva kell bevenni a második kapszulát, ha azt akarjuk, hogy a gyógyszer folyamatosan kifejtse hatását? **(6 pont)**

7.2.65. Egy telefon lítiumion-akkumulátorának kapacitása a töltési ciklusok számának függvényében exponenciálisan csökken, az alábbi összefüggés szerint:

$$C = C_0 \cdot 0{,}9995^n$$

Ahol C az n-edik töltési ciklus után mért kapacitás, C_0 a kezdeti kapacitás, és n a töltési ciklusok száma.

a) Hány százalékos lesz a kapacitás 500 töltési ciklus után, ha újkori C_0 kapacitást tekintjük 100%-nak? **(3 pont)**

b) Hány töltési ciklus után csökken a kapacitás 60% alá? **(5 pont)**

7.2.66. Egy gyógyszer hatóanyagának koncentrációja a véráramban óránként 20%-kal csökken. A kezdeti hatóanyag-mennyiség 400 mg.

a) Mennyi hatóanyag marad a véráramban a gyógyszer beszedését követő 4 óra elteltével? **(3 pont)**

b) Mennyi a felezési ideje ennek a hatóanyagnak? (Azaz hány óra alatt csökken a felére a hatóanyag mennyisége a véráramban?) Válaszát egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(4 pont)**

7.2.67. Egy járvány terjedésének dinamikája számos tényezőtől függ. Egy modell szerint a fertőzöttek száma a következő képlettel adható meg:

$$N(t) = (1 + K \cdot p)^t \cdot N(0)$$

A fertőzöttek száma a megfigyelés kezdetekor $N(0)$, az eltelt napok száma t, a fertőzés átadásának valószínűsége p, és a fertőzöttek egészséges emberekkel való napi érintkezéseinek száma K. A megfigyelések alapján a fertőzés átadásának valószínűsége 0,006, és egy fertőzött átlagosan napi 30 egészséges emberrel találkozik (ez a K kontaktusok száma). A vizsgálat kezdetén 150 fertőzött beteget tartottak számon.

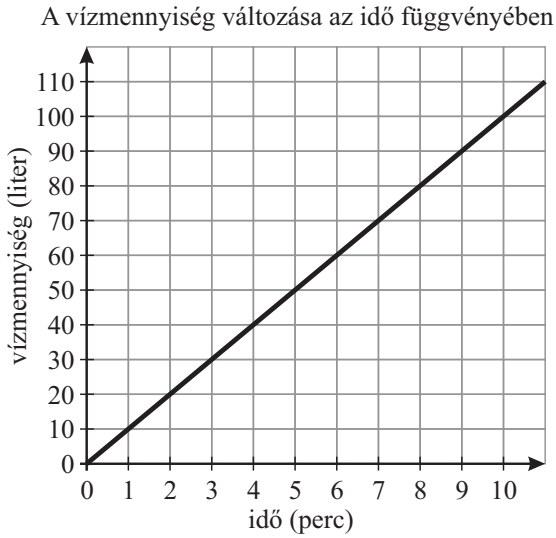
a) Hány nap elteltével érheti el a fertőzöttek száma a 600 főt? **(4 pont)**

b) Mennyivel lenne kevesebb a fertőzöttek száma az első nap végére, ha sikerülne a kontaktusok számát a harmadára csökkenteni? **(4 pont)**

8. FÜGGVÉNYEK

1. rész

8.1.1. Egy víztartályba egy csövön át vizet engednek. A befolyt víz mennyiségének időbeli változását az alábbi grafikon mutatja. Hány liter víz volt a tartályban a 6. perc végén? **(2 pont)**



8.1.2. Az $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$; $f(x) = 3x - 4$ függvény grafikonja egy egyenest határoz meg.

a) Mekkora az egyenes meredeksége? **(1 pont)**

b) Hol metszi a függvény grafikonja az y tengelyt? **(1 pont)**

8.1.3. Adja meg a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = 2x + 3$ függvény zérushelyét! **(1 pont)**

8.1.4. A valós számok halmazán értelmezett $f(x)$ lineáris függvény hozzárendelési szabálya: $f(x) = -2x + 5$

a) Határozza meg azt az x értéket, amelyre $f(x) = 1$! **(1 pont)**

b) Számítsa ki $f(-5)$ értékét! **(1 pont)**

8.1.5. Adott a $[-2;\,3]$ zárt intervallumon értelmezett f függvény, melynek hozzárendelési szabálya: $x \mapsto \frac{1}{4}x + 2$.

a) Mit rendel az f függvény az $x = -\frac{1}{2}$ számhoz? **(1 pont)**

b) Ábrázolja az f függvény grafikonját! **(1 pont)**

c) Adja meg az f függvény értékkészletét! **(1 pont)**

8.1.6. A derékszögű koordináta-rendszerben ábrázoltuk a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = \frac{3}{7}x + \frac{11}{7}$ függvényt. Adjon meg egy olyan pontot a koordinátáival, amely illeszkedik a függvény grafikonjára! **(2 pont)**

8.1.7. Egy derékszögű koordináta-rendszerben rajzolt egyenes áthalad az $A(2;\,4)$ és $B(4;\,8)$ pontokon. Határozza meg a meredekségét! **(2 pont)**

8.1.8. Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = 2x - 4$ lineáris függvény, melynek vesszük az abszolút értékét. Adja meg a transzformált függvény szélsőértékeit, ha vannak! **(2 pont)**

8.1.9. Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = x - 3$ függvény, majd ennek transzformáltja, $|f(x)| = |x - 3|$. Számítsa ki $|f(1)|$ és $|f(3)|$ értékét! **(2 pont)**

8.1.10. Az $x \mapsto x + 1$ függvénynek vettük az abszolút értékét. Adja meg, mely intervallumba képezi le a transzformált $x \mapsto |x + 1|$ leképezés a $[-2;\,2]$ zárt intervallumot! **(2 pont)**

8.1.11. Az $x \mapsto x$ függvény értékeihez hozzáadtunk 2-t, vettük az abszolút értékét, majd a kapott értékből kivontunk 1-et. Milyen értéket rendel az így transzformált függvény a -1 és a -2 értékekhez? **(2 pont)**

8.1.12. Adott a valós számok lehető legbővebb részhalmazán értelmezett az $f(x) = \dfrac{1}{x+4}$ függvény. Számítsa ki az $f(1)$, $f(-2)$ és $f(-8)$ értékét! **(2 pont)**

8.1.13. Számítsa ki az $f(x) = \dfrac{5}{x+2}$ függvény értékét $x = 3$ és $x = -1$ esetén! **(2 pont)**

8.1.14. Adja meg az $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ halmazon értelmezett $f(x) = \dfrac{1}{x}$ függvény értékkészletét! **(2 pont)**

8.1.15. Adja meg a lehető legbővebb halmazon értelmezett $f(x) = \dfrac{3}{x}$ függvény értékkészletét! **(2 pont)**

8.1.16. Adott az $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$ függvény. Határozza meg a valós számok halmazának azt a legbővebb részhalmazát, ahol az $f(x)$ függvény értelmezve van! **(2 pont)**

8.1.17. Adja meg az $f(x) = \dfrac{1}{x-1}$ függvény zérushelyeit és a értelmezési tartományát! **(2 pont)**

8.1.18. Határozza meg a valós számok lehető legbővebb részhalmazán értelmezett $f(x) = \dfrac{2x}{x^2-1}$ függvény értelmezési tartományát! **(2 pont)**

8.1.19. A valós számok lehető legbővebb részhalmazán értelmezett $f(x) = \dfrac{1}{x}$ függvényből függvénytranszformációval az $f(x) = \dfrac{1}{x+2} - 1$ függvényt kaptuk. Milyen függvénytranszformációs lépések történtek? **(2 pont)**

8.1.20. Válassza ki az alábbiak közül azt a függvényt, melynek minimuma van az $x = 4$ helyen! (A megadott függvények értelmezési tartománya a valós számok halmaza).

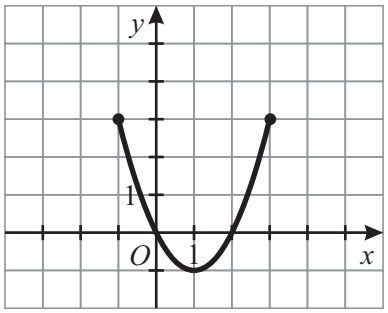
(2 pont)

A: $f(x) = 3x - 4$

B: $h(x) = (x-4)^2$

C: $g(x) = -(x-4)^2$

8.1.21. Az ábrán egy, a $[-1; 3]$ zárt intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltak közül a függvény hozzárendelési szabályát! **(2 pont)**



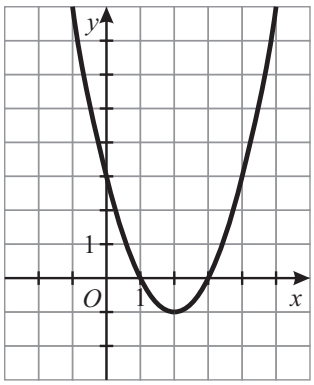
A: $x \mapsto (x+1)^2 - 1$

B: $x \mapsto (x+1)^2 + 1$

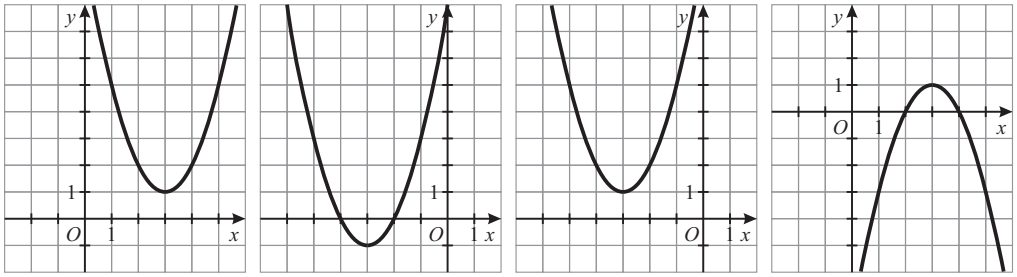
C: $x \mapsto (x-1)^2 + 1$

D: $x \mapsto (x-1)^2 - 1$

8.1.22. Az alábbi ábrán egy parabola látható, amely egy másodfokú függvény grafikonja. Adja meg a függvény szélsőértékének típusát, helyét és értékét! **(2 pont)**



8.1.23. Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = (x+3)^2 + 1$ függvény. Melyik ábrán látható az f függvény grafikonjának egy részlete? **(2 pont)**



A B C D

8.1.24. Az $f(x) = x^2$ alapfüggvényből a $g(x) = (x-3)^2$ függvényt kaptuk. Milyen függvénytranszformáció történt? **(2 pont)**

8.1.25. Ábrázolja a $[-2; 1]$ zárt intervallumon értelmezett $f(x) = (x+1)^2$ függvényt! **(2 pont)**

8.1.26. Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = x^2 - 4$ függvény. Határozza meg az értékkészletét! **(2 pont)**

8.1.27. Hány zérushelye van a valós számokon értelmezett $f(x) = x^2 + 6x + 9$ függvénynek? Válaszát indokolja! **(2 pont)**

8.1.28. Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = x^2 - 9x - 22$ másodfokú függvény.
Adja meg a függvény zérushelyeit! **(2 pont)**

8.1.29. A valós számok halmazán értelmezett $f(x)$ függvény hozzárendelési szabálya: $f(x) = -x^2 + 6x - 5$
Határozza meg a függvény zérushelyeit! **(2 pont)**

8.1.30. Adott a $[-3; 3]$ zárt intervallumon értelmezett $f(x) = x^2 - 4$ függvény.

a) Határozza meg a függvény értékkészletét! **(2 pont)**

b) Adja meg a függvény zérushelyeit! **(1 pont)**

8.1.31. Egy, a valós számokon értelmezett másodfokú függvény zérushelyei: $x = -2$ és $x = 3$, tudjuk továbbá, hogy $f(0) = -12$.
Határozza meg a függvény hozzárendelési szabályát! **(3 pont)**

8.1.32. Adja meg a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = (x-1)^2 - 1$ függvény minimumának helyét és értékét! **(2 pont)**

8.1.33. Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = (x+4)^2 - 1$ függvény. Adja meg az f függvény minimumának helyét és értékét! **(2 pont)**

8.1.34. Adja meg a valós számokon értelmezett $f(x) = (x-5)^2 + 3$ függvény minimumhelyét és értékét. **(2 pont)**

8.1.35. Határozza meg a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = (x-2)^2 + 1$ függvény szélsőértékét! **(2 pont)**

8.1.36. Adja meg a valós számok halmazán értelmezett $x \mapsto 2(x-2)^2-9$ függvény minimumának helyét és értékét! **(2 pont)**

8.1.37. Adja meg a valós számok halmazán értelmezett $f(x)=2(x-4)^2-7$ másodfokú függvény minimumhelyét és a minimumértékét! **(2 pont)**

8.1.38. A valós számok halmazán értelmezett $f(x)=x^2$ függvényből a $g(x)=-(x-1)^2+4$ függvényt kaptuk. Milyen függvénytranszformációs lépésekkel jutottunk el az f függvény grafikonjából a g függvény grafikonjához? **(3 pont)**

8.1.39. Egy függvény grafikonja egy felfelé nyíló parabola, tengelye az $x=2$ egyenes, csúcsa $(2;\,-1)$. Adja meg a függvény szélsőértékét és szélsőértékhelyét! **(2 pont)**

8.1.40. Egy függvény grafikonja parabola, melynek tengelye az $x=1$ egyenes, és maximumértéke -2. Írjon fel egy olyan másodfokú függvényt, melynek grafikonja ez a parabola. **(2 pont)**

8.1.41. Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x)=-x^2+4$ függvény. Határozza meg a szélsőértékeit! **(3 pont)**

8.1.42. Adott a valós számokon értelmezett $f(x)=0{,}5x^2-2x$ függvény. Határozza meg a zérushelyeit és az értékkészletét! **(3 pont)**

8.1.43. Adja meg a valós számok halmazán értelmezett $f(x)=x^2+6x+10$ függvény értékkészletét! **(2 pont)**

8.1.44. Adott a valós számokon értelmezett $f(x)=2x^2-8x+6$ függvény. Határozza meg az értékkészletét! **(2 pont)**

8.1.45. Adja meg a valós számokon értelmezett $f(x)=x^2-2x+5$ függvény minimumhelyét és a minimumértékét! **(2 pont)**

8.1.46. Határozza meg a valós számokon értelmezett $f(x)=-x^2+6x-5$ függvény szélsőértékének koordinátáit! **(2 pont)**

8.1.47. Adott a valós számok halmazán értelmezett g függvény, melynek hozzárendelési szabálya: $g(x)=x^2-2x+3$
Melyek azok az x értékek, amelyekhez a g függvény a $g(x)=3$ függvényértéket rendeli? **(2 pont)**

8.1.48. Mely x értékekre lesz a valós számokon értelmezett $f(x)=-x^2+4x+5$ függvény értéke pozitív? **(3 pont)**

8.1.49. Adott a lehető legbővebb halmazon értelmezett $f(x)=\sqrt{x}$ függvény. Számítsa ki az $f(0)$, $f(4)$ és $f(9)$ értékét! **(2 pont)**

8.1.50. Adott a valós számok lehető legbővebb részhalmazán értelmezett $f(x)=\sqrt{x+4}$ függvény. Számítsa ki az $f(-4)$, $f(0)$ és $f(5)$ értékét! **(2 pont)**

8.1.51. Adott az $f(x)=\sqrt{x+1}$ függvény, értelmezési tartománya $x \geq -1$.

a) Adja meg $f(8)$ értékét! **(1 pont)**

b) Melyik x érték esetén lesz $f(x)=9$ **(1 pont)**

8.1.52. Válassza ki az alábbiak közül azt a függvényt, melynek lehető legbővebb értelmezési tartománya az $[5; \infty[$ intervallum! **(2 pont)**

A: $f(x) = \sqrt{x} - 5$

B: $g(x) = \sqrt{x - 5}$

C: $h(x) = \sqrt{5 - x}$

8.1.53. Adja meg az $f(x) = \sqrt{x - 2}$ függvény lehető legtágabb értelmezési tartományát! **(2 pont)**

8.1.54. Adja meg a valós számok lehető legbővebb részhalmazán értelmezett $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ függvény értelmezési tartományát! **(2 pont)**

8.1.55. Adja meg az $f(x) = \sqrt{x} + 2$ függvény értékkészletét, ha $x \geq 0$, $x \in \mathbb{R}$! **(1 pont)**

8.1.56. Adja meg az $f(x) = \sqrt{x - 1}$ függvény értelmezési tartományát és értékkészletét! **(2 pont)**

8.1.57. Adott az $f(x) = \sqrt{4 - x}$ függvény. Határozza meg a függvény lehető legtágabb értelmezési tartományát, szélsőértékhelyét és szélsőértékét! **(2 pont)**

8.1.58. A valós számok lehető legbővebb részhalmazán értelmezett $f(x) = \sqrt{x}$ függvényből a $g(x) = \sqrt{x + 3} - 2$ függvényt kaptuk. Adja meg a függvénytranszformációs lépéseket! **(2 pont)**

8.1.59. A valós számok lehető legbővebb részhalmazán értelmezett $f(x) = \sqrt{x}$ függvényből az $g(x) = -\sqrt{x}$ függvényt kaptuk. Milyen függvénytranszformációs lépés történt? **(2 pont)**

8.1.60. Egy termék ára 250 Ft. Írja fel az x darab termék árát megadó $f(x)$ függvény hozzárendelési szabályát! **(2 pont)**

8.1.61. Egy taxi alapdíja 600 Ft, a kilométerenkénti díj 450 Ft. Írja fel a teljes viteldíjat meghatározó függvényt x km útra! **(3 pont)**

8.1.62. Egy telefonos előfizetés havi alapdíja 2500 Ft, percdíja 50 Ft. Adja meg az x perc beszélgetés költségét leíró függvény képletét a havi díjjal együtt! **(3 pont)**

8.1.63. Egy mobilcsomag havi díja két részből tevődik össze: az alapdíj 2500 forint, és a felhasznált mobilinternet mennyiségétől függően gigabyte-onként 200 forintos díjat kell fizetni. Válassza ki az alábbi lehetőségek közül, hogy melyik függvény fejezi ki forintban a havi díjat x megabyte felhasznált internet esetén? (1 gigabyte = 1024 megabyte és $x \in \mathbb{N}$) **(2 pont)**

A: $a(x) = 2500 + \dfrac{200}{1024} \cdot x$

B: $b(x) = 2500 + 200 \cdot x$

C: $c(x) = \dfrac{1024}{200} \cdot x + 2500$

D: $d(x) = \dfrac{1024}{x} + 2500$

8.1.64. Egy moziban a diákjegy ára 1800 Ft. Mennyit fizet összesen az a diák, aki 5 alkalommal megy el ebbe a moziba? Írja fel az $f(x)$ függvény hozzárendelési szabályát, amely az x alkalomra vonatkozó teljes költséget adja meg! **(3 pont)**

8.1.65. Egy autó átlagosan 7 litert fogyaszt 100 km-en. Adja meg annak a nemnegatív valós számok halmazán értelmezett függvénynek a képletét, amely az x km útra eső üzemanyag-fogyasztást mutatja! **(2 pont)**

8.1.66. Az x valós számot megszorzunk a nála 2-vel nagyobb számmal, majd az eredményből elveszünk 2-t. Írja fel a végeredményt megadó $g(x)$ függvényt! **(2 pont)**

8.1.67. Egy tartályban lévő víz literben mért mennyiségét az $f(x) = 120 - 5x$ függvény írja le, ahol x az eltelt idő percben ($x \in [0; 24]$, valós szám). Mennyi víz van a tartályban 10 perc után? **(2 pont)**

8.1.68. Egy víztartályban 300 liter víz van. A tartályból egyenletesen folyik ki a víz, percenként összesen 12 liter. Írja fel a tartályban lévő víz mennyiségét leíró függvény hozzárendelési szabályát az eltelt idő (x perc) függvényében! **(3 pont)**

8.1.69. Egy termék ára minden héten változik az $f(n) = 5000 \cdot 0{,}9^n$ függvény szerint, ahol n jelöli a hetek számát. Mennyi lesz a termék ára a 3. héten? **(2 pont)**

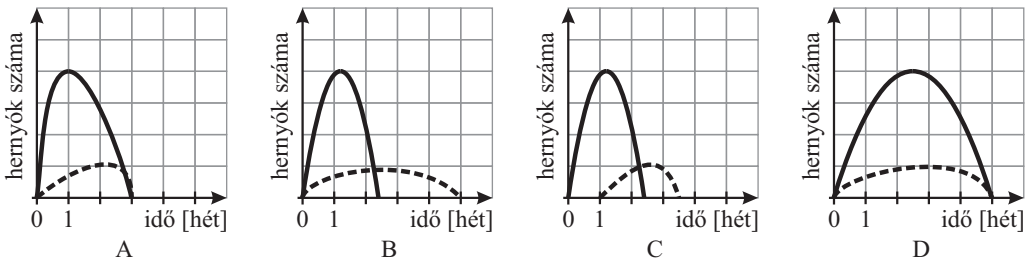
8.1.70. A táblázat egy kereskedelmi cég által 2019 és 2023 között eladott napelemek számát mutatja:

a) Ábrázolja az adatokat derékszögű koordináta-rendszerben! **(2 pont)**

b) Milyen típusú függvény írná le jobban az adatokat, lineáris vagy másodfokú? **(1 pont)**

Év	**Eladott napelemek száma (db)**
2019	500
2020	800
2021	1100
2022	1400
2023	1700

8.1.71. A tölgyfa egyik kártevője a tölgyilonca hernyója. Évente egyszer, tavasszal kelnek ki a hernyók, és két-három hétig tart az inváziójuk. Vegyszeres permetezéssel lehet csökkenteni a hernyók számát, ekkor viszont elhúzódik, tovább tart az invázió. Melyik grafikon ábrázolja a szövegnek megfelelően a hernyók számának alakulását az idő függvényében? A grafikonon a folytonos vonal a permetezés nélküli, a szaggatott vonal a permetezett állapotot mutatja. **(2 pont)**



8.1.72. Egy biológiakísérletben azt vizsgálták, hogy milyen gyorsan terjed az ingerület az állat egyik idegsejtjében. Azt tapasztalták, hogy 12 mm távolságból az ingerület 0,5 ms (millisecundum, azaz ezredmásodperc) múlva ér „célba", ekkor érkezik meg az izomhoz. Ha 3 mm távolságból indul az ingerület, akkor 0,125 ms múlva érkezik meg az izomhoz. Írja fel annak a függvénynek a hozzárendelési szabályát, amely megmondja, hogy x mm távolságból hány ms múlva érkezik meg az ingerület az izomhoz, ha tudjuk, hogy az ingerület sebessége ebben az idegsejtben állandó (vagyis a megtett út és az eltelt idő között egyenes arányosság van)! **(2 pont)**

8.1.73. Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = (x+1)^3 - 3$ függvény. Számítsa ki az $f(-3)$, $f(0)$ és $f(3)$ függvényértékeket! **(2 pont)**

8.1.74. Adott az $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = 5 \cdot 3^{x-1}$ függvény. Számítsa ki az $x = 5$ helyen felvett függvényértékét! **(2 pont)**

8.1.75. A valós számok halmazán értelmezett $f(x) = a^x$ exponenciális függvényről tudjuk, hogy $f(-3) = \dfrac{8}{27}$. Mennyi az a valós szám értéke? **(2 pont)**

8.1.76. Döntse el az alábbi állításokról, hogy melyik igaz, melyik hamis! (A megadott függvények értelmezési tartománya a valós számok halmaza.) **(2 pont)**

A: Az $f(x) = 2 - 5x$ függvény meredeksége $m = 2$.

B: A $g(x) = x^2 + 2$ függvénynek nincsen zérushelye.

C: A $h(x) = -x^2 - 3x$ függvénynek van szélsőértéke.

8.1.77. Válassza ki az alábbiak közül azt a függvényt, melynek van zérushelye! (A megadott függvények értelmezési tartománya a valós számok lehető legbővebb részhalmaza.) **(2 pont)**

A: $f(x) = 3^x$

B: $g(x) = \dfrac{1}{x-3}$

C: $h(x) = (x-3)^2$

8.1.78. A felsorolt függvények értelmezési tartománya a valós számok lehető legbővebb részhalmaza, amit a hozzárendelési utasítás megenged. Válassza ki közülük azokat, amelyek grafikonja tükrös az y tengelyre! **(2 pont)**

A: $f(x) = x$

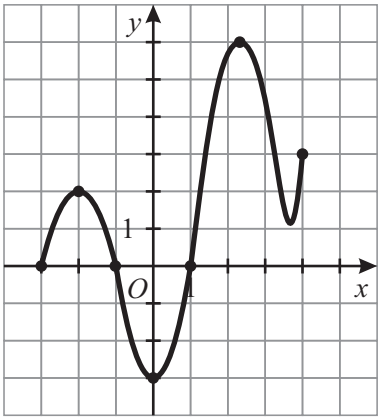
B: $g(x) = x^4 - 4$

C: $h(x) = 2x^2$

D: $i(x) = \sqrt{x+2}$

2. rész

8.2.1. Az ábrán látható $f(x)$ függvényt a $[-3; 4]$ intervallumon értelmeztük.



a) Adja meg a függvény értékkészletét! **(2 pont)**

b) Adja meg a függvény zérushelyeit! **(2 pont)**

c) Adjon meg olyan zárt intervallumot, melyen a függvény csökken! **(2 pont)**

8.2.2. Az $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$; $x \mapsto mx + b$ lineáris függvény a 3-hoz 120-at, a 13-hoz pedig 2120-at rendel.
Adja meg az m és a b értékét! **(4 pont)**

8.2.3. Írja fel a hozzárendelési szabályát annak az $f(x)$ lineáris függvénynek, mely a -3-hoz 2-t és a 3-hoz -1-et rendel! **(4 pont)**

8.2.4. Az $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$; $f(x) = ax + b$ lineáris függvény zérushelye -4. Tudjuk továbbá, hogy az $x = 4$ helyen a függvényérték 6. Adja meg a és b értékét! **(5 pont)**

8.2.5. A valós számokon értelmezett $f(x)$ lineáris függvényről tudjuk, hogy $f(2) = 4$ és $f(-2) = 10$.

a) Ábrázolja a függvényt! **(2 pont)**

b) Írja fel a függvény hozzárendelési szabályát! **(4 pont)**

8.2.6. Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = -2x + 4$ függvény.

a) Készítsen értéktáblázatot az $x \in \{-1; 0; 1; 2; 3\}$ halmaz elemeire! **(2 pont)**

b) Ábrázolja a függvényt koordináta-rendszerben! **(2 pont)**

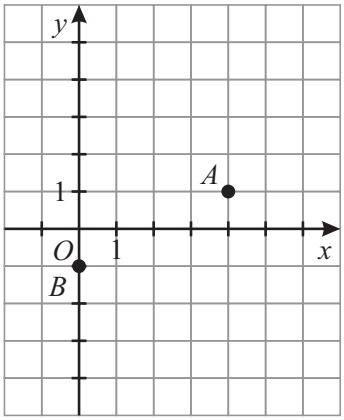
c) Határozza meg a függvény zérushelyét és a függvény grafikonjának meredekségét! **(2 pont)**

8.2.7. Adott a valós számokon értelmezett $f(x) = \frac{5}{4}x + 6$ lineáris függvény. A $g(x)$ lineáris függvényről tudjuk, hogy grafikonja párhuzamos $f(x)$ grafikonjával, és az $x = 2$-höz kétszer akkora értéket rendel, mint $f(x)$.

a) Ábrázolja az $f(x)$ és $g(x)$ függvényeket! **(3 pont)**

b) Írja fel $g(x)$ függvény hozzárendelési szabályát! **(4 pont)**

8.2.8. Adott a koordináta-rendszerben két pont, $A(4;\ 1)$ és $B(0;\ -1)$.



a) Írja fel a hozzárendelési szabályát annak a valós számokon értelmezett $f(x)$ lineáris függvénynek, melynek grafikonja áthalad az A és B pontokon! A függvényt $f(x) = a \cdot x + b$ alakban adja meg! **(4 pont)**

b) Legyen a $g(x)$ függvény grafikonja az $f(x)$ grafikonjának x tengelyre vonatkozó tükörképe. Adja meg a $g(x)$ függvény hozzárendelési szabályát $g(x) = c \cdot x + d$ alakban! **(2 pont)**

c) Áthalad-e az $f(x)$ függvény a $C(2026;\ 1012)$ ponton? Válaszát indokolja! **(2 pont)**

8.2.9. Adott az $f(x) = -3x + 2$ lineáris függvény az $x \in [-2;\ 4]$ értelmezési tartományon.

a) Határozza meg a függvény zérushelyét! **(2 pont)**

b) Adja meg azt az intervallumot, ahol a függvény negatív értékeket vesz fel! **(3 pont)**

8.2.10. Adott az alábbi függvény:

$$f(x) = -\frac{3}{4}x - 2, \quad x \in [-8;\ 4]$$

a) Határozza meg a függvény zérushelyét! **(3 pont)**

b) Adja meg a függvény értékkészletét! **(3 pont)**

8.2.11. Egy függvény minden számhoz a nála 5-tel kisebb szám dupláját rendeli. Egy másik függvény az x-hez az első függvény által hozzárendelt értéknél néggyel nagyobb értéket rendeli hozzá.

a) Adja meg a második függvény hozzárendelési szabályát! **(3 pont)**

b) Számítsa ki, hogy melyik x esetén lesz a második függvény helyettesítési értéke 12! **(1 pont)**

8.2.12. Az f függvény értelmezési tartománya a $[-2; 5]$ zárt intervallum. Hozzárendelési szabálya:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & \text{ha} \quad -2 \leq x < 1 \\ 4 - x & \text{ha} \quad 1 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

Ábrázolja az f függvény grafikonját, majd határozza meg a zérushelyeit és az értékkészletét! **(5 pont)**

8.2.13. Az f függvény értelmezési tartománya a $[-6; 5]$ zárt intervallum. Hozzárendelési szabálya:

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{3}{5}x + \frac{2}{5} & \text{ha} \quad -6 \leq x < -1 \\ -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3} & \text{ha} \quad -1 \leq x \leq 5 \end{cases}$$

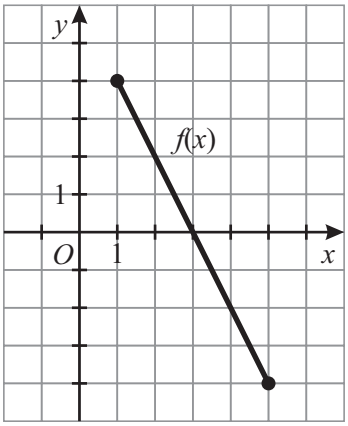
Ábrázolja az f függvény grafikonját, majd határozza meg a zérushelyét és az értékkészletét! **(5 pont)**

8.2.14.

a) Adja meg az $f(x)$ függvény hozzárendelési szabályát! **(2 pont)**

b) Adja meg az $f(x)$ függvény értékkészletét! **(1 pont)**

c) Ábrázolja a koordináta-rendszerben az $|f(x)|$ függvényt! **(2 pont)**



8.2.15. Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = x - 2$ függvény.

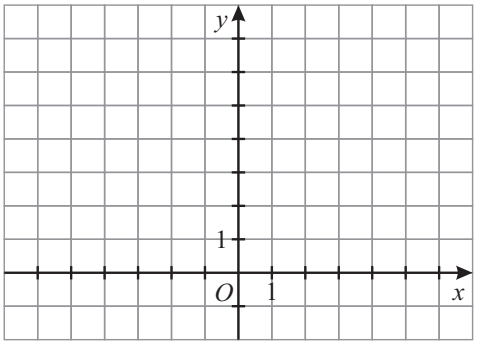
a) Határozza meg az $|f(x)|$ függvény zérushelyét! **(2 pont)**

b) Ábrázolja derékszögű koordináta-rendszerben az $|f(x)|$ függvényt a $[-1; 5]$ intervallumon! **(4 pont)**

c) Adja meg az ábrázolt függvény értékkészletét! **(2 pont)**

8.2.16.

a) Adott a valós számokon értelmezett $f(x) = -2x - 4$ függvény. Ábrázolja az $f(x)$ függvény abszolút értékét! **(3 pont)**



b) Adja meg, hogy mely x érték(ek)re teljesül, hogy $|f(x)| = -2$! **(2 pont)**

8.2.17. Adott a $[-4; 3]$ intervallumon értelmezett, $h(x) = x - 1$ függvény, melynek vettük az abszolút értékét, majd ebből kivontunk hármat és így kaptuk az $f(x) = |x - 1| - 3$ függvényt.

a) Határozza meg az f függvény $x = -1$ helyen felvett értékét! **(2 pont)**

b) Ábrázolja az f függvényt! **(3 pont)**

c) Határozza meg az f függvény értékkészletét! **(2 pont)**

d) Adja meg az f függvény zérushelyeit! **(1 pont)**

e) Írja le az f függvény menetének jellemzőit! **(2 pont)**

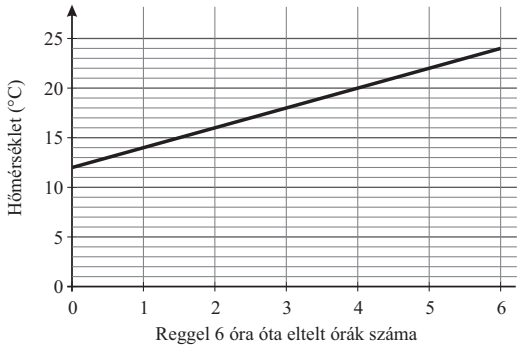
8.2.18. Egy kültéri világítótest működését egy automata vezérli, amely este 19 órától reggel 5 óráig kapcsolja fel a világítást. Az időt jelölje x, és órában mérjük 0-tól 24-ig. A működést leíró függvény:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } 5 \leq x < 19, \\ 1, & \text{ha } 19 \leq x \leq 24 \text{ vagy } 0 \leq x < 5. \end{cases}$$

a) Ábrázolja a függvényt a $[0; 24]$ intervallumon! **(4 pont)**

b) Hány órát világít a lámpa egy nap? **(1 pont)**

8.2.19. A reggeli órákban egy város hőmérséklete jó közelítéssel lineárisan nő az idő múlásával. Ezt a növekedést mutatja a grafikon a reggel 6 óra óta eltelt idő függvényében.



a) Határozza meg a hőmérsékletet délelőtt 10:00-kor! **(1 pont)**

b) Írja fel a hőmérséklet-idő függvényt $T(t)$ alakban, ahol t a reggel 6 óra óta eltelt idő órában, T pedig a hőmérséklet Celsius-fokban! **(3 pont)**

c) Mikor éri el a hőmérséklet a 21°C-ot? **(3 pont)**

d) Határozza meg a felmelegedés sebességét (°C/h)! **(2 pont)**

e) Tegyük fel, hogy a lineáris változás tovább is érvényes! Hány °C-ot várnánk 13:00-kor? **(3 pont)**

8.2.20. A NASA éghajlati adatbázisa alapján egy kutató a Föld átlagos éves középhőmérsékletének alakulását 1900 és 2020 között az alábbi egyszerűsített lineáris függvény segítségével becsüli:

$$f(x) = 0{,}012 \cdot x + 13{,}7$$

ahol: x az 1900 óta eltelt évek száma, és $f(x)$ az éves középhőmérséklet °C-ban.
Oldja meg a következő feladatokat!

a) Becsülje meg a modell alapján, hány Celsius-fok volt a Föld átlagos középhőmérséklete 2000-ben és 2020-ban! **(2 pont)**

b) Számítsa ki, hogy a modell szerint hány °C-kal emelkedett a középhőmérséklet 1900-hoz képest 2020-ra! **(2 pont)**

c) Melyik évben volt legelőször a Föld éves átlagos középhőmérséklete 15 °C vagy annál nagyobb? **(2 pont)**

d) Becsülje meg a modell alapján, hány °C lesz várhatóan a Föld átlagos középhőmérséklete 2100-ban! **(2 pont)**

e) A Föld átlagos középhőmérsékletének modellje alapján az 1900., 2000., 2020. és 2100. évre kapott értékeket ábrázolja az 1900-tól eltelt évek függvényében! A függőleges tengelyen a középhőmérsékletet (°C-ban), a vízszintes tengelyen az évszámokat tüntesse fel, az első évszám 1900 legyen! **(3 pont)**

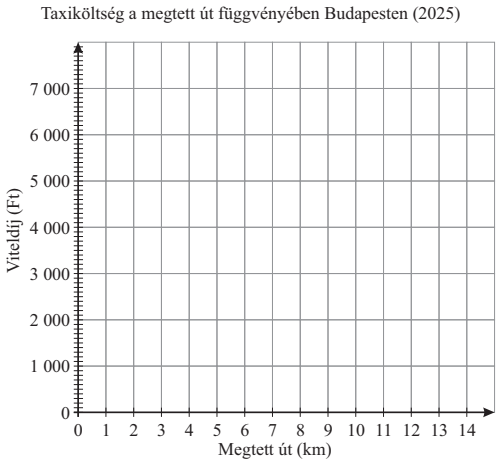
8.2.21. Egy kisvárosban a taxi viteldíja alapdíjból és kilométerdíjból tevődik össze. Jenő a hét egyik napján 5,6 km taxizás után 3320 forintot, a következő nap 8,4 km út után 4580 forintot fizetett.
Hány forint az alapdíj, és hány forint a kilométerdíj ebben a városban?
(4 pont)

8.2.22. Budapesten a taxitarifák hatóság által rögzített módon egységesek. 2025-ben az alapdíj 1100 Ft, a kilométerdíj 440 Ft, a várakozási díj 110 Ft volt percenként. Ez azt jelenti, hogy a taxiba beüléskor az óra 1100 Ft-ról indul, és a viteldíj a megtett kilométerek számával arányosan nő. A taxival 14 kilométert utaztunk. Közben a taxi folyamatosan haladt és esetünkben nem volt várakozási idő.

a) Írja fel egy x kilométer hosszú taxival megtett út árát! **(2 pont)**

b) Mennyit fizettünk a 14 km-es utazás végén? **(1 pont)**

c) Ábrázolja koordináta-rendszerben a 14 kilométer hosszú utunk viteldíját a megtett út függvényében! **(3 pont)**



8.2.23. Egy napelem-forgalmazó cég tulajdonosa a cég eladási számait elemzi. Az első évben cége 500 darabot értékesített. Azt látja, hogy a rákövetkező években 300 darabbal növelte az eladásait évente.

a) Írja fel az eladások számát az eltelt évek számának függvényében! **(2 pont)**

b) Hány darabot adtak el az 5. évben? **(1 pont)**

c) Hányadik évben haladta meg először az adott évi eladások száma a 2200 db-ot? **(2 pont)**

8.2.24. Egy tartályba állandó sebességgel, folyamatosan csurog be a víz. A vízmennyiség időbeli változását az $f(x) = 15x + 20$ függvény írja le, ahol x az eltelt idő órában, $f(x)$ a víz mennyisége literben.

a) Mennyi víz lesz a tartályban 3 óra múlva? **(2 pont)**

b) Hány óra alatt éri el a víz szintje a tartály falán lévő 125 literes jelölést? **(2 pont)**

8.2.25. Egy játszótér karbantartására 9 000 000 Ft áll rendelkezésre. Az összköltség egy fix 3 000 000 Ft-os tételből és egy, a játékdarabok számától függő, darabonként 600 000 Ft-os költségből áll.

a) Legfeljebb hány játékot lehet telepíteni? **(3 pont)**

b) Fejezze ki az összköltséget a játékok számának függvényében, majd ábrázolja a [0; 10] intervallumon! **(4 pont)**

8.2.26. Egy kisvállalkozó egy héten át online hirdetésen keresztül szeretné népszerűsíteni termékét. A hirdetés díját az alábbi képlettel számolja ki egy marketingplatform:

$$H(x) = \begin{cases} 15\,000 + 80x, & \text{ha } 0 \leq x \leq 50 \\ 20\,000, & \text{ha } x > 50 \end{cases}$$

ahol x a hirdetésre kattintók száma, $H(x)$ pedig a hirdetés költsége forintban.

a) Ábrázolja a függvényt, ha $x \in [0; 80]$! **(2 pont)**

b) Határozza meg a hirdetés költségét, ha harmincketten kattintottak a hirdetésre! **(2 pont)**

c) Hányan kattintottak a hirdetésre, ha a vállalkozónak 18 840 Ft-ot kellett fizetnie? **(3 pont)**

A vállalkozás korábbi tapasztalatai alapján minden kattintás 2 új vásárlót eredményez, és egy-egy vásárlás átlagosan 700 Ft bevételt jelent a cég számára.

d) Eredményez-e a vállalkozásnak legalább 50 000 Ft hasznot a hirdetés, ha 45 kattintást sikerül elérni? **(4 pont)**

8.2.27. Egy háztartás havi villanyszámláját a következő szabály alapján számítják ki. A számla egy alapdíjból, valamint a felhasznált villamos energia mennyiségétől függő fogyasztási díjból áll.
A fizetendő összeget az alábbi függvény írja le:

$$C(x) = \begin{cases} 4800 + 36x, & \text{ha } 0 \leq x \leq 210 \\ 4800 + 36 \cdot 210 + 70 \cdot (x - 210), & \text{ha } x > 210 \end{cases}$$

ahol x a havi fogyasztás kilowattórában (kWh), $C(x)$ pedig a fizetendő összeg forintban.
Válaszoljon a kérdésekre a függvény hozzárendelési szabálya alapján!

a) Mennyi a fizetendő összeg 180 kWh esetén? **(2 pont)**

b) Mennyi a fizetendő összeg 280 kWh esetén? **(2 pont)**

c) Mekkora fogyasztás esetén lesz 20 000 Ft a számla? Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(6 pont)**

d) Ábrázolja a függvény grafikonját a [0; 300] intervallumon! **(4 pont)**

8.2.28. Autonívia országban az autópálya-matrica ára az

$$f(x) = 400x + 2000$$

függvénnyel számítható ki, ahol x a matrica érvényességének hossza napokban, $f(x)$ pedig a matrica ára autonív pengőben (AP).

a) Határozza meg, hogy mennyibe kerül egy 7 napra érvényes matrica! **(2 pont)**

b) Hány napra szól az a matrica, amelynek ára 7600 AP? **(3 pont)**

c) Ha egy autósnak összesen 15 000 AP áll rendelkezésére, akkor legfeljebb hány napra válthat matricát? **(3 pont)**

d) Egy turista 18 napot tölt Autoníviában. Az első 12 napban használja az autóját, utána 4 napig nem, majd az utolsó 2 napban ismét használja. Határozza meg, hogyan érdemes megvásárolnia a matricákat, hogy a lehető legkevesebbet fizessen! **(4 pont)**

8.2.29. Egy mobilinternet-szolgáltató havidíja 2000 Ft, amiért cserébe 5 GB adatforgalmat biztosít. Ennél magasabb adatforgalom esetén minden megkezdett gigabájt után 500 Ft-ot számol fel. Jelöljük a felhasználó adatforgalmát GB-ban mérve x-szel, a havi költséget leíró függvényt $f(x)$-szel!

a) Határozza meg, hogy mennyibe kerül 8,2 GB adatforgalom! **(4 pont)**

b) Ábrázolja a függvényt derékszögű koordináta-rendszerben 10 GB adathasználatig! **(8 pont)**

8.2.30. Egy adatrögzítő cégnél teljesítményalapú bért fizetnek az alkalmazottaknak. A napi bért úgy számítják, hogy az első 100 darab berögzített adatlapért darabonként 20 Ft-ot, minden további adatlapért pedig 25 Ft-ot fizetnek darabonként.

a) Mennyit keres egy alkalmazott azon a napon, amikor 180 darab adatlapot rögzít? **(2 pont)**

b) Hány adatlapot rögzített az alkalmazott, aki az adott napon 3650 forintot keresett? **(2 pont)**

Kati azt tervezi, hogy a jövő héten minden nap több mint 100 adatlapot rögzít. A napi bérét szeretné minél egyszerűbben kiszámolni. Az x mindhárom esetben azt jelöli, hogy az adott napon 100-nál mennyivel több adatlapot rögzített. Az alábbiak közül melyik függvény írja le helyesen a napi fizetését?

c) $a(x) = 100 \cdot 20 + 25 \cdot x$; $\quad b(x) = (100 + x) \cdot 25$; $\quad c(x) = (2000 + 25) \cdot x$ **(2 pont)**

8.2.31. Egy parkolóházban a parkolás első órájában csak az alapdíjat kell megfizetni. Ezt követően viszont az alapdíjon felül minden további megkezdett óra parkolásért ugyanannyival nő a fizetendő összeg. A nyitvatartás kezdetén a táblázatra pillantva a következőket látjuk: 2 óra parkolás 1400 Ft, 5 óra parkolás 3200 Ft.

a) Írja fel a parkolás költségét kifejező $f(x)$ függvényt, ha x-szel jelöljük a parkolás idejét órában! **(3 pont)**

b) Mennyibe kerül 7 órányi parkolás? **(2 pont)**

c) Legfeljebb hány órát parkolhatunk a parkolóházban, ha összesen 4600 Ft van nálunk? **(3 pont)**

8.2.32. Egy telefontársaság díjszabása szerint a havi alapdíj 2000 Ft, és ezenfelül minden lebeszélt perc után további 25 Ft fizetendő. A telefontársaság minden hónap elején összesíti az előző hónapban felmerült költségeket és a fizetést egy összegben, havonta kéri az ügyfeleitől.

a) Adja meg a havonta fizetendő összeget leíró f függvény hozzárendelési szabályát, ha x jelöli a lebeszélt percek számát! **(3 pont)**

b) Hány perc beszélgetés után lesz a fizetendő díj 4500 Ft? **(2 pont)**

8.2.33. Adott a valós számok lehető legbővebb részhalmazán értelmezett $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$ függvény.

a) Adja meg a függvény értelmezési tartományát! **(2 pont)**

b) Határozza meg, hol veszi fel az $f(x) = 1$ értéket! **(2 pont)**

c) Adja meg, hogy az értelmezési tartomány mely részhalmazán vesz fel negatív értéket az $f(x)$ függvény! **(4 pont)**

d) Adja meg a függvény zérushelyét, szélsőértékeit, ha léteznek, és jellemezze a függvény monotonitását! **(4 pont)**

e) Ábrázolja az $f(x)$ függvény grafikonját! **(4 pont)**

8.2.34. Adott a valós számok halmazának lehető legbővebb részhalmazán értelmezett következő függvény.

$$f(x) = \frac{2}{x-1}$$

a) Adja meg az értelmezési tartományt! **(2 pont)**

b) Vizsgálja meg a függvény monotonitását! **(4 pont)**

8.2.35. Adott a valós számok halmazának lehető legbővebb részhalmazán értelmezett következő függvény.

$$f(x) = \frac{2}{x-1} + 2$$

a) Adja meg a függvény értelmezési tartományát! **(2 pont)**

b) Határozza meg a függvény y-tengellyel való metszéspontját! **(2 pont)**

c) Határozza meg a függvény x-tengellyel való metszéspontját! **(3 pont)**

d) Van-e olyan pont a függvény grafikonján, amelynek x és y koordinátája megegyezik? **(4 pont)**

8.2.36. Adott az f függvény, melynek értelmezési tartománya a valós számok lehető legbővebb részhalmaza, a hozzárendelési szabálya pedig

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$$

a) Határozza meg az $f(x)$ függvény értelmezési tartományát! **(2 pont)**

b) Számítsa ki a függvényértéket $x = -1$, $x = 0$, $x = 1$, $x = 2$ és $x = 4$ esetén! **(2 pont)**

c) Ábrázolja derékszögű koordináta-rendszerben a függvényt! **(3 pont)**

8.2.37. Ábrázolja a valós számok halmazának lehető legbővebb részhalmazán értelmezett alábbi függvényt! **(4 pont)**

$$f(x) = \left|\frac{1}{x}\right|$$

8.2.38. Egy cég kis szériában gyárt egy új terméket. Az egy darabra jutó $E(x)$ költség forintban kifejezett értéke az x legyártott darabszám függvényében az alábbi módon közelíthető:

$$E(x) = \frac{50\,000 + 300 \cdot x}{x}, \quad x > 0$$

a) Számítsa ki az egy darabra jutó költséget 10, 50 és 200 darab esetén! **(3 pont)**

b) Hogyan változik az egy darabra jutó költség a darabszám növelésével? **(3 pont)**

c) Ábrázolja a függvényt az [1; 200] intervallumon! **(4 pont)**

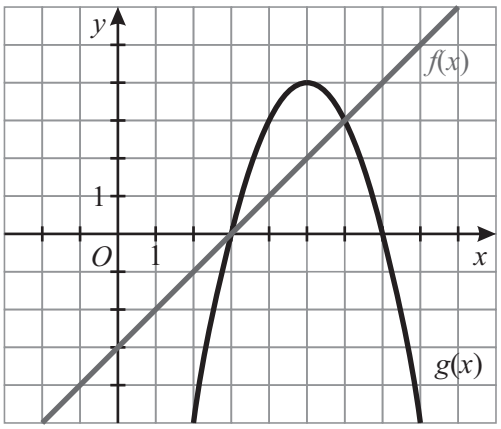
8.2.39. Egy víztartály ürítését a $V(t) = \frac{600}{t}$ függvénnyel közelíthetjük, ahol a $t > 0$ az eltelt idő percben és a $V(t)$ az adott percben kifolyó vízmennyiség literben.

a) Számítsa ki, hány liter víz folyik ki az 1., 5. és a 10. percben! **(3 pont)**

b) Milyen módon változik a $V(t)$ függvény értéke az idő múlásával? **(2 pont)**

c) Ábrázolja a függvényt az [1; 20] időintervallumon! **(4 pont)**

8.2.40. Az ábrán látható $f(x)$ lineáris és $g(x)$ másodfokú függvények értelmezési tartománya a valós számok halmaza.



a) Adja meg az $f(x)$ függvény hozzárendelési szabályát! **(2 pont)**

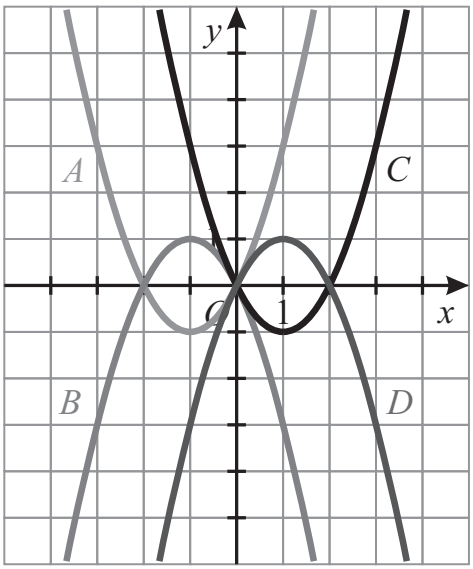
b) Adja meg az $f(x)$ függvény zérushelyét! **(1 pont)**

a) Adja meg a $g(x)$ függvény értékkészletét! **(2 pont)**

b) Adja meg, hogy mely intervallumon áll fenn az $f(x) < g(x)$ egyenlőtlenség! **(2 pont)**

8.2.41.

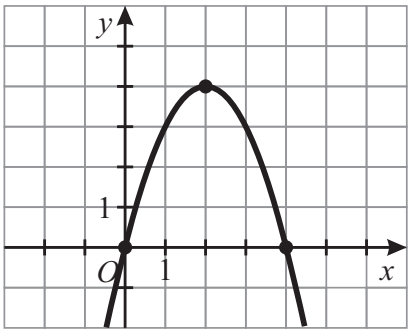
a) Válassza ki az alábbi grafikonok közül, hogy melyik az $f(x) = -(x+1)^2 + 1$ függvény grafikonja! **(2 pont)**



b) Adja meg az $f(x)$ függvény zérushelyeit! **(2 pont)**

c) Oldja meg a $-(x+1)^2 + 1 > x$ egyenlőtlenséget a valós számok halmazán! **(4 pont)**

8.2.42. Az ábrán a lehető legbővebb halmazon értelmezett $f(x) = -(x-2)^2 + 4$ másodfokú függvény grafikonjának egy része látható.



a) Minimuma vagy maximuma van a függvénynek? Határozza meg a szélsőérték helyét és értékét! **(2 pont)**

b) Melyik tartományon növekvő, illetve melyiken csökkenő a függvény? **(2 pont)**

c) Adja meg a függvény zérushelyeit! **(2 pont)**

d) Adja meg a függvény értelmezési tartományát és az értékkészletét! **(4 pont)**

8.2.43. Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = x^2$ függvény.
Ábrázolja a megadott függvényeket az $f(x)$ grafikonjának alkalmas transzformációjával! Mindegyik függvény esetén írja le, hogy milyen geometriai transzformációval kaphatjuk meg az adott függvény grafikonját, és adja meg a transzformált parabola tengelypontját!

a) $f_1(x) = x^2 - 3$ **(2 pont)**

b) $f_2(x) = (x-2)^2$ **(2 pont)**

c) $f_3(x) = -2x^2$ **(2 pont)**

8.2.44. Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = (x-1)^2 - 4$ függvény.

a) Adja meg az $x = -3$ helyen az $f(x)$ függvényértéket! **(1 pont)**

b) Ábrázolja az $f(x)$ másodfokú függvény grafikonját! **(3 pont)**

c) Döntse el, hogy a $P(3{,}2;\ 1{,}8)$ pont rajta van-e a függvény grafikonján! Válaszát indokolja! **(2 pont)**

8.2.45. Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = (x-2)^2 + 3$ függvény.

a) Adja meg a függvény tengelypontjának koordinátáit! **(3 pont)**

b) Határozza meg a függvény szélsőértékeit! **(2 pont)**

c) Jellemezze a függvény menetét! **(2 pont)**

d) Ábrázolja az f függvény grafikonját! **(3 pont)**

8.2.46. Adott $[-1;\ 4]$ zárt intervallumon értelmezett $f(x) = (x-2)^2 - 1$ függvény.

a) Ábrázolja az f függvényt a $[-1;\ 4]$ intervallumon! **(3 pont)**

b) Adja meg az ábrázolt függvény értékkészletét! **(2 pont)**

c) Adja meg az ábrázolt függvény szélsőértékeinek típusát, helyét és értékét! **(2 pont)**

d) Írja le a függvény menetének jellemzőit! **(2 pont)**

8.2.47. Adott $[-1;\ 4]$ zárt intervallumon értelmezett $g(x) = -(x-2)^2 + 3$ függvény.

a) Ábrázolja a g függvényt a $[-1;\ 4]$ intervallumon! **(4 pont)**

b) Adja meg az ábrázolt függvény értékkészletét! **(2 pont)**

c) Adja meg az ábrázolt függvény szélsőértékeinek típusát, helyét és értékét! **(2 pont)**

d) Írja le a függvény menetének jellemzőit! **(2 pont)**

8.2.48. Adott a valós számok $[-1; 4]$ zárt intervallumán értelmezett $x \mapsto (x - 2{,}5)^2 + 1{,}5$ függvény.

a) Ábrázolja a függvényt! **(4 pont)**

b) Adja meg a függvény értékkészletét, szélsőértékeit, és jellemezze a függvény menetét! **(6 pont)**

8.2.49. A matematikaóra után a táblán maradt az $f(x) = x^2$ függvény grafikonja. A következő csoport négy tanulója egymás után módosította egy-egy egyszerű függvénytranszformációs lépéssel az eredeti grafikont, míg végül a $g(x) = -2(x - 3)^2 + 4$ függvény grafikonja került fel a táblára.

a) Adja meg a diákok módosításainak egy lehetséges sorrendjét az f függvény grafikonján, hogy a g függvény grafikonját kapjuk! **(3 pont)**

b) Adja meg a g függvény y-tengelymetszetét, a zérushelyeit, a szélsőértéke típusát, helyét és értékét! **(4 pont)**

c) Ábrázolja közös koordináta-rendszerben az f és g függvényeket! **(3 pont)**

8.2.50. Egy valós számokon értelmezett másodfokú függvény grafikonjáról tudjuk, hogy a tengelypontja a $(2; -3)$ pont, és a parabola áthalad a $(3; -4)$ ponton.

a) Ábrázolja a függvényt! **(2 pont)**

b) Írja fel a függvény hozzárendelési szabályát! **(4 pont)**

8.2.51. Egy valós számokon értelmezett másodfokú függvényről tudjuk, hogy

- a minimumértéke 3,
- a grafikon szimmetriatengelye az $x = 0$ egyenes, és
- az $x = 2$-höz $f(x) = 5$-öt rendel.

a) Ábrázolja a függvényt! **(2 pont)**

b) Írja fel a függvény hozzárendelési szabályát! **(5 pont)**

8.2.52. Adott a $[-3; 3]$ intervallumon értelmezett $f(x) = x^2 - 4$ függvény.

a) Határozza meg a függvény értékkészletét! **(2 pont)**

b) Adja meg a függvény zérushelyeit! **(2 pont)**

8.2.53. Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = x^2 - 4x + 3$ függvény.

a) Határozza meg, hogy hol metszi a függvény grafikonja a koordinátatengelyeket! **(4 pont)**

b) Állapítsa meg a $g(x) = -f(x)$ függvény szélsőértékének típusát, helyét és értékét! **(3 pont)**

8.2.54. Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = x^2 - 8x + 12$ másodfokú függvény.

a) Határozza meg a függvény zérushelyeit! **(3 pont)**

b) Adja meg a függvény szélsőértékének típusát, helyét és értékét! **(3 pont)**

8.2.55. Egy valós számok halmazán értelmezett másodfokú függvény hozzárendelési szabálya: $f(x) = -x^2 + 4x - 1$.

a) Határozza meg a függvénygrafikon tengelypontjának koordinátáit! **(4 pont)**

b) Határozza meg a függvény zérushelyeit! **(3 pont)**

c) Ábrázolja derékszögű koordináta-rendszerben a függvényt! **(4 pont)**

d) Állapítsa meg, hogy a függvény hol vesz fel pozitív és hol negatív értékeket! **(4 pont)**

8.2.56. A valós számok halmazán értelmezett f másodfokú függvényt a következő összefüggés írja le: $f(x) = -x^2 + 4x + 5$.

a) Határozza meg a függvény zérushelyeit! **(2 pont)**

b) Határozza meg a szélsőérték típusát, helyét és értékét! **(3 pont)**

c) Ábrázolja derékszögű koordináta-rendszerben az f függvény grafikonját! **(3 pont)**

8.2.57. A valós számok halmazán értelmezett f függvény hozzárendelési szabálya: $f(x) = x^2 - 4x + 3$.

a) Határozza meg a függvény zérushelyeit! **(2 pont)**

b) Adja meg a függvény szélsőértékének típusát, helyét és értékét! **(3 pont)**

c) Készítse el derékszögű koordináta-rendszerben az f függvény grafikonját! **(2 pont)**

8.2.58. Az $f(x) = x^2 - 5x + 6$ függvény értelmezési tartománya a $[0; 4]$ zárt intervallum.

a) Ábrázolja az f függvényt derékszögű koordináta-rendszerben! **(4 pont)**

b) Határozza meg a függvény értékkészletét! **(2 pont)**

c) Adja meg a függvény zérushelyeit! **(2 pont)**

8.2.59. Adott az alábbi függvény:

$$f(x) = x^2 - 4x + 1, \quad x \in [0;\, 5]$$

a) Határozza meg a függvény szélsőértékhelyeit és értékeit! **(4 pont)**

b) Adja meg a függvény értékkészletét! **(3 pont)**

8.2.60. Adott a nemnegatív valós számok halmazán értelmezett függvény:

$$f(x) = -2x^2 + 8x + 5$$

a) Határozza meg a függvény szélsőértékének helyét és értékét! **(4 pont)**

b) Az értelmezési tartomány mely értékeinél lesz a függvényérték nulla? **(2 pont)**

8.2.61. Vizsgálja a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = 2x^2 - 8x + 7$ másodfokú függvényt!

a) Számítsa ki az $f(3)$ értéket! **(2 pont)**

b) Határozza meg a függvény zérushelyeit! **(3 pont)**

c) Állapítsa meg a függvény minimumhelyét és minimumértékét! **(3 pont)**

d) Oldja meg az $f(x) < 0$ egyenlőtlenséget! **(4 pont)**

8.2.62. Adott a valós számok halmazán értelmezett $h(x) = x^2 - 9$ függvény.

a) Ábrázolja a $h(x)$ függvény abszolút értékét! **(4 pont)**

b) Adja meg a $h(x)$ függvény abszolút értékének értékkészletét! **(2 pont)**

c) Adja meg az ábrázolt $|h(x)|$ függvény szélsőértékeinek típusát, helyét és értékét! **(2 pont)**

d) Írja le a $|h(x)|$ függvény menetének jellemzőit! **(2 pont)**

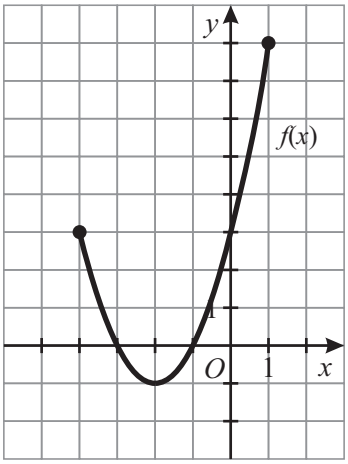
8.2.63. Ábrázolja a valós számok halmazán értelmezett alábbi függvényt! **(4 pont)**

$$f(x) = \left|(x-2)^2 + 3\right|$$

8.2.64. Ábrázolja a valós számok halmazán értelmezett alábbi függvényt! **(7 pont)**

$$f(x) = \left|x^2 + 6x - 7\right|$$

8.2.65.



a) Adja meg az ábrán látható $f(x)$ másodfokú függvény hozzárendelési szabályát! **(3 pont)**

b) Adja meg $f(x)$ függvény szélsőértékének/szélsőértékeinek típusát, helyét és értékét! **(4 pont)**

c) Ábrázolja az $|f(x)|$ függvényt! **(2 pont)**

8.2.66. Egy baktériumfaj szaporodási üteme a környezeti hőmérséklettől függ. Egy laboratóriumi kísérlet szerint a szaporodási ütem az

$$f(x) = -(x - 30)^2 + 100$$

függvénnyel modellezhető, ahol x a környezeti hőmérséklet Celsius-fokban, $f(x)$ pedig az adott időegység alatti szaporulat százalékos arányát mutatja.

a) Határozza meg, hogy melyik hőmérsékleten a legnagyobb a szaporodás üteme! **(3 pont)**

b) Mekkora ez a maximális szaporodási érték? **(2 pont)**

c) Ábrázolja az $f(x)$ függvényt! **(4 pont)**

d) Milyen hőmérsékleti tartományban szaporodik egyáltalán a baktérium? **(5 pont)**

A kutatások alapján a szaporodást leíró függvényt módosítani kell. Kiderült, hogy a maximális szaporodási ütem 100% helyett csak 80%.

e) Módosítsa a szaporodási ütemet leíró függvényt úgy, hogy az értelmezési tartomány ne változzon, de a maximum 80 legyen! **(3 pont)**

8.2.67. A sziget központi részén elhelyezkedő nagy parkot egy parabola alakú sétány szegélyezi. A sétány mellett van egy buszmegálló és egy kis állatkert is. Az arra járók szeretnének egy egyenes utat a buszmegálló és a kis állatkert között. A területileg illetékes hivatal egy tervrajz benyújtását kéri az elképzelés megvalósításához.
Készítse el a sétány és az út tervrajzát a derékszögű koordináta-rendszerben! A parabolát az $f(x) = x^2 - 4x + 3$ függvény grafikonjával, az egyenes utat a $g(x) = x - 1$ függvény grafikonjával szemléltesse! Jelölje a tervrajzon a buszmegállót (B) és az állatkert bejáratát (A), majd határozza meg a pontos helyük koordinátáit! Az állatkert a sziget keleti oldalán, a buszmegálló a nyugati oldalán van, és a tervrajz északi tájolású! **(6 pont)**

8.2.68. A tengeri szállítmányozásban használt teherhajók óránkénti üzemanyag-fogyasztása egyenesen arányos a hajó sebességének négyzetével. Egy bizonyos hajótípusra a mérések alapján 20 csomós sebességnél a fogyasztás $10\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{h}}$.

a) Írja fel a fogyasztás $f(x)$ függvényét, ahol x a hajó sebessége csomóban, $f(x)$ pedig a fogyasztás $\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{h}}$-ban! **(3 pont)**

b) Mennyi lesz a fogyasztás 25 csomós sebességnél? **(2 pont)**

c) Mekkora maximális sebességgel haladhat az a hajó, amelynél a hajózási vállalat legfeljebb $20\ \frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{h}}$ fogyasztást engedélyez? **(3 pont)**

8.2.69. Egy feldobott kő emelkedési magasságát a $h(t) = -5t^2 + 20t$ függvény adja meg, ahol t a feldobás pillanatától eltelt idő másodpercben, $h(t)$ pedig a kő t időponthoz tartozó pillanatnyi magassága méterben.

a) A feldobástól számítva mennyi idő után éri el a kő újra a talajt? **(4 pont)**

b) Mekkora a legnagyobb emelkedési magasság? **(4 pont)**

c) Rajzolja fel a mozgás hely–idő grafikonját! **(3 pont)**

8.2.70. Egy cég azt tapasztalja, hogy amikor termékének árát csökkenti, akkor a kereslet nő. A termék árának növelésekor egy értékhatár után a bevétel csökkenni kezd. A bevétel alakulásának elemzésekor azt tapasztalták, hogy a cég mindenkori bevételét az alábbi összefüggés adja meg:

$$R(p) = p \cdot (100 - 2p),$$

ahol p az egy termékre vonatkozó ár (ezer forintban), $R(p)$ pedig a bevétel összege (ezer forintban).

a) Milyen típusú függvény írja le a bevételt? **(1 pont)**

b) Mekkora egy termékre vonatkozó ár mellett lesz maximális a bevétel? **(4 pont)**

c) Mennyi a maximális bevétel? **(2 pont)**

d) Ábrázolja az $R(p)$ függvényt derékszögű koordináta-rendszerben! **(3 pont)**

e) Értelmezze a függvény zérushelyeit! **(2 pont)**

8.2.71. Egy vállalat az új termék bevezetéséhez reklámkampányt indít. A hirdetések hatékonyságát a következő függvénnyel modellezik:
$f(x) = -x^2 + 10x$, ahol x a reklámra fordított összeg százezer forintban, $f(x)$ pedig a bevétel millió forintban.

a) Mekkora reklámköltség esetén lesz maximális a bevétel? **(3 pont)**

b) Mekkora a maximális bevétel? **(2 pont)**

c) Milyen reklámköltségek esetén érhető el legalább 24 millió forintos bevétel? **(4 pont)**

8.2.72. Egy vállalkozás termékeket állít elő és értékesít. A bevételt a termelés és az eladás mennyisége szerint az

$$f(x) = -5x^2 + 400x$$

összefüggés adja meg, ahol:

- x az eladott termékek száma száz darabban mérve,
- $f(x)$ a bevétel ezer forintban kifejezve.

a) Határozza meg, hány termék eladásával érhető el a maximális bevétel! **(3 pont)**

b) Számítsa ki a maximális bevétel nagyságát! **(2 pont)**

c) Mekkora lesz a bevétel, ha 3000, 6000 vagy 9000 terméket adnak el? **(3 pont)**

d) Milyen értelmezési tartományban van értelme a modellnek? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

e) Ábrázolja az $f(x)$ függvény grafikonját derékszögű koordináta-rendszerben! **(2 pont)**

8.2.73. Egy labdát $20\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$ kezdősebességgel függőlegesen feldobnak. A labda talajtól mért távolságát (méterben) a $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$ másodfokú függvény adja meg, ahol t az eltelt idő másodpercben.

a) Milyen magasan lesz a labda az eldobástól számított 1 másodperc elteltével? **(2 pont)**

b) Mekkora a legnagyobb magasság, ameddig feljut a labda? **(4 pont)**

c) A feldobás pillanatától számítva hány másodperc múlva ér földet a labda? **(3 pont)**

8.2.74. A kézműves vásáron egy kereskedő 40 darab kézzel készült kerámiát árul. A tapasztalat szerint az eladott mennyiség növelésével az egy darabra eső eladási ár csökken, így a napi teljes bevétel másodfokú függvénnyel modellezhető:

$$B(x) = -5x^2 + 300x$$

ahol:
x az eladott termékek száma,
$B(x)$ pedig a napi bevétel forintban.

a) Hány termék eladásával érhető el a maximális bevétel? **(3 pont)**

b) Mekkora ez a maximális bevétel? **(2 pont)**

c) Mennyi a bevétel 10, illetve 20 darab eladott termék esetén? **(3 pont)**

d) Ábrázolja a bevételi függvényt a $[0; 40]$ intervallumon! **(4 pont)**

8.2.75. Egy futárszolgálat egy adott városrészen belül kerékpáros futárokkal szállít ki csomagokat. A futár által megtett útra számolt költség a $C(t) = 0{,}1 \cdot t^2$ képlettel számítható, ahol t az eltelt munkaidő percben és $C(t)$ a futárszolgálat költsége pénzegységekben.

a) Mennyi a költség 40 perc munkaidő után? **(2 pont)**

b) Mennyi munkaidő után haladja meg a 100 pénzegységet a futárszolgálat költsége? **(3 pont)**

8.2.76. Egy autókereskedő cégnél az évente eladott autók száma az alábbiak szerint alakult:

1. év: 50 db,
2. év: 200 db,
3. év: 450 db.

Az adatok alapján a növekedés ütemét egy másodfokú függvénnyel írták le.

a) Írja fel a modellként szolgáló másodfokú függvényt, amely illeszkedik az adatokra! **(5 pont)**

b) Számítsa ki az 5. évben várható eladásokat! **(2 pont)**

8.2.77. Egy 20 méter hosszú kötéllel téglalap alakú játszóhelyet jelölnek ki az iskola udvarán.

a) Jelölje a téglalap egyik oldalának hosszát x-szel, és adja meg a téglalap területét leíró $T(x)$ függvényt! Adja meg a függvény értelmezési tartományát és értékkészletét is! **(6 pont)**

b) Milyen x érték esetén lesz a játszóhely területe maximális? Mekkora ez a maximális terület? **(5 pont)**

c) Ábrázolja a $T(x)$ függvényt! **(4 pont)**

8.2.78. Egy autóbusz átlagos üzemanyag-fogyasztását az

$$f(x) = 0{,}01x^2 - 1{,}2x + 50$$

sebességfüggő modellel közelítik, ahol x a sebesség km/h-ban, $f(x)$ pedig az üzemanyag-fogyasztás liter/100 km mértékegységben.

a) Mekkora sebességnél a legkisebb az üzemanyag-fogyasztás? **(3 pont)**

b) Mennyi a fogyasztás 60, 90 és 120 km/h esetén? **(3 pont)**

8.2.79. Egy gyár napi költsége a termékek legyártott darabszámának függvényében az

$$f(x) = 0{,}02x^2 - 3x + 200,$$

függvénnyel írható le, ahol x a napi darabszám, $f(x)$ pedig a napi költség ezer forintban. (A gyárnak akkor is van tehát 200 000 Ft költsége naponta, ha $x = 0$, azaz ha nem termelnek.)

a) Határozza meg a gyár költségét, ha egy napon 50 darab terméket gyárt! **(2 pont)**

b) A gyár vezetése úgy kalkulál, hogy a következő hónapban napi 300 ezer forintot költhet a gyártásra. Hány darabot gyárthat naponta a keret betartásával? **(5 pont)**

c) Hány darab gyártásakor lesz minimális a gyár napi költsége? Adja meg a minimális költséget is! **(5 pont)**

8.2.80. A kisváros nagyvállalata meghatározta az egy termékre vonatkozó $p(x) = -1{,}5x^2 + 90x - 110$ profitfüggvényt (x az értékesített termék mennyiségét jelöli, $x \in \mathbb{N}$).

a) Nő vagy csökken a profit, ha az eladott termékek száma 35-ről 36-ra nő? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

b) Adja meg, hogy hány darab értékesített termék esetén lesz maximális a profit! **(4 pont)**

8.2.81. Az f függvény az x egység területű négyzethez hozzárendeli a négyzet átlójának hosszát, ahol $x \in [8; 144]$.

a) Írja fel az f függvény hozzárendelési szabályát, és határozza meg a függvény értékkészletét! Az értékkészlet megadásakor pontos értéket adjon meg, ne használjon közelítő értéket! **(4 pont)**

A g függvény az x számhoz hozzárendeli annak a négyzetnek a területét, amely esetében a négyzet átlójának hossza x egység. A függvény értelmezési tartománya ÉT $= [3; 16]$.

b) Írja fel a g függvény hozzárendelési szabályát, és határozza meg a függvény értékkészletét! Az értékkészlet megadásakor pontos értéket adjon meg, ne használjon közelítő értéket! **(4 pont)**

8.2.82. Ábrázolja a valós számok halmazának lehető legbővebb részhalmazán értelmezett alábbi függvényt! **(6 pont)**

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x+3}, & \text{ha } x < 1 \\ x^2 + 1, & \text{ha } x \geq 1 \end{cases}$$

8.2.83. Adott a valós számok lehető legbővebb részhalmazán értelmezett $f(x) = \sqrt{x}$ függvény.

a) Adja meg az értelmezési tartományát és értékkészletét! **(2 pont)**

b) Rajzolja meg az $f_1(x) = \sqrt{x} + 2$ függvény grafikonját derékszögű koordináta-rendszerben! **(2 pont)**

c) Határozza meg az $f_2(x) = \sqrt{x-3}$ függvény zérushelyét! **(2 pont)**

8.2.84. A nemnegatív valós számokon értelmezett $f(x) = \sqrt{x}$ függvény grafikonját a $\mathbf{v}(3; -4)$ vektorral eltolva kapjuk a $h(x)$ függvény grafikonját.

a) Adja meg a $h(x)$ függvény hozzárendelési szabályát! **(3 pont)**

b) Adja meg a $h(x)$ függvény értelmezési tartományát és értékkészletét! **(4 pont)**

8.2.85. Adott a valós számok halmazának lehető legbővebb részhalmazán értelmezett következő függvény:

$$f(x) = \sqrt{x+1}$$

a) Adja meg a függvény értelmezési tartományát! **(2 pont)**

b) Számítsa ki a függvény értékét $x = 0$, $x = 3$ és $x = 8$ esetén! **(3 pont)**

c) Ábrázolja az $f(x)$ függvényt a $[-2; 9]$ intervallumon! **(4 pont)**

8.2.86. Legyen az $f(x) = \sqrt{x+1}$ függvény értelmezési tartománya a $[-1; 3]$ intervallum.

a) Ábrázolja a függvényt! **(4 pont)**

b) Határozza meg számolással a függvény zérushelyét! **(2 pont)**

c) Állapítsa meg a függvény menetét és szélsőértékeit! **(4 pont)**

8.2.87. Vizsgálja a valós számok halmazának lehető legtágabb részhalmazán értelmezett következő függvényt!

$$f(x) = \sqrt{5-x}$$

a) Határozza meg az értelmezési tartományt! **(2 pont)**

b) Adja meg az értékkészletet! **(3 pont)**

c) Határozza meg a zérushelyet! **(3 pont)**

d) Vizsgálja a függvényt monotonitás szempontjából! **(2 pont)**

8.2.88. Vizsgálja a valós számok halmazának lehető legbővebb részhalmazán értelmezett következő függvényt!

$$g(x) = \sqrt{x+5} - x$$

a) Határozza meg a függvény értelmezési tartományát! **(2 pont)**

b) Számítsa ki a $g(4)$ értéket! **(2 pont)**

c) Felveszi-e a függvény a 3 értéket? Ha igen, hol? **(4 pont)**

d) Felveszi-e a függvény a 10 értéket? Ha igen, hol? **(4 pont)**

8.2.89. Adott a valós számok lehető legbővebb részhalmazán értelmezett $f(x) = \sqrt{x}$ függvény. Az f függvény grafikonjából egy g függvény grafikonját a következő transzformációs lépésekkel állítottunk elő:

- először tükröztük az x tengelyre,
- majd eltoltuk 3 egységgel balra,
- a harmadik lépésben eltoltuk 2 egységgel felfelé.

a) Írja fel a transzformációs lépések során kapott $g(x)$ függvény hozzárendelési szabályát! **(3 pont)**

b) Határozza meg a $g(x)$ függvény értelmezési tartományát és értékkészletét! **(4 pont)**

c) Adja meg a $g(x)$ függvény menetét! **(2 pont)**

d) Milyen pontban metszi a $g(x)$ függvény a koordinátatengelyeket? **(4 pont)**

8.2.90. Adott a valós számok halmazának lehető legtágabb részhalmazán értelmezett két függvény:
$f(x) = \frac{1}{4}x + 1$ és $g(x) = \sqrt{x+1}$.

a) Ábrázolja mindkét függvényt ugyanabban a koordináta-rendszerben! **(4 pont)**

b) Oldja meg az $\frac{1}{4}x + 1 = \sqrt{x+1}$ egyenletet! **(2 pont)**

8.2.91. Adott a valós számok lehető legbővebb részhalmazán értelmezett $f(x) = -2\sqrt{x+3}$ függvény.

a) Adja meg az $f(x)$ függvény értelmezési tartományát! **(2 pont)**

b) Határozza meg az $f(x)$ függvény szélsőértékét! **(3 pont)**

c) Adjon meg olyan transzformációs lépéseket, melyekkel előállítható az $f(x)$ függvény grafikonja az $f_0(x) = \sqrt{x}$ függvény grafikonjából! **(4 pont)**

8.2.92. Adott a valós számok halmazának lehető legbővebb részhalmazán értelmezett következő függvény:

$$f(x) = 2\sqrt{3-x} + 1$$

a) Adja meg a függvény értelmezési tartományát! **(2 pont)**

b) Határozza meg a függvény zérushelyét! **(3 pont)**

c) Ábrázolja a függvényt a $[-6; 4]$ intervallumon! **(5 pont)**

8.2.93. Vizsgálja meg a valós számok lehető legbővebb részhalmazán értelmezett $f(x) = \sqrt{x-2}$ függvényt!

a) Adja meg a függvény értelmezési tartományát és értékkészletét! **(2 pont)**

b) Határozza meg a függvény zérushelyét! **(1 pont)**

c) Az értelmezési tartomány mely x értékei esetén vesz fel az $f(x)$ függvény 1-nél nagyobb függvényértéket? **(3 pont)**

8.2.94. Adott a valós számok lehető legbővebb részhalmazán értelmezett $f(x) = \sqrt{9-x^2}$ függvény, amely egy félkör egyenlete.

a) Adja meg az f függvény értelmezési tartományát! **(2 pont)**

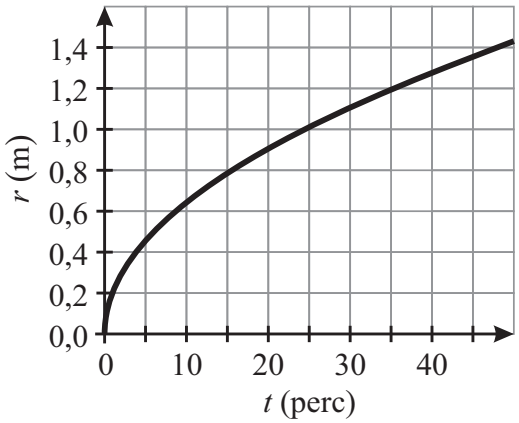
b) Határozza meg az f függvény szélsőértékhelyét és szélsőértékét! **(4 pont)**

c) Hol veszi fel az f függvény az $f(x) = 3$ értéket? **(2 pont)**

8.2.95. Ábrázolja a valós számok halmazának lehető legbővebb részhalmazán értelmezett alábbi függvényt! **(5 pont)**

$$f(x) = \left|\sqrt{x} - 1\right|$$

8.2.96. A parkban működő automata locsolórendszer bekapcsolása után egyre nagyobb kör alakú tócsa alakult ki a fűben. A piknikező matematikusok megmérték és feljegyezték, hogy a tócsa sugara hogyan függ az eltelt időtől. Az adatok alapján az alábbi grafikont rajzolták, amelyen 25 perc elteltével volt a tócsa sugara pont 1 méter:



a) A grafikon egy négyzetgyökfüggvényre emlékeztette őket, amiről gyorsan megállapították, hogy geometriailag indokolt. Miért gondolhatták ezt? **(4 pont)**

b) Az ábra segítségével írja fel a függvény képletét! **(5 pont)**

c) Határozza meg a tócsa sugarát 9 perc elteltével! **(2 pont)**

d) Mely időpontban lesz a tócsa sugara éppen 1,5 méter? **(3 pont)**

8.2.97. Egy termosztáttal ellátott vízmelegítő berendezés a bekapcsolás után az alábbi szabály szerint melegíti a vizet:

- az első 10 percben a víz hőmérséklete lineárisan nő 20 °C-ról 60 °C-ra,
- ezután a termosztát szabályozása miatt a hőmérséklet növekedése lassul, és fokozatosan megközelít egy felső határt. A víz hőmérsékletét az alábbi függvény írja le:

$$f(t) = \begin{cases} 4t + 20, & \text{ha } 0 \leq t \leq 10, \\ 60 + \sqrt{t - 10}, & \text{ha } 10 < t \leq 15, \end{cases}$$

ahol t az eltelt idő percben, $f(t)$ pedig a víz hőmérséklete Celsius-fokban.

a) Mekkora a víz hőmérséklete 8 perc elteltével? **(2 pont)**

b) Mekkora a víz hőmérséklete 12 perc elteltével? **(2 pont)**

c) Adja meg a függvény értékkészletét a [0; 15] intervallumon! **(3 pont)**

d) Rajzolja fel a víz hőmérsékletének változását az eltelt idő függvényében a [0; 15] intervallumon! **(4 pont)**

8.2.98. Egy nyomdai cég új árazást vezet be, hogy kedvezményt biztosítson azoknak a vevőknek, akik nagy mennyiségben nyomtatnak. Ebben az árazásban a nyomtatás költsége az oldalak számától függően kétféle képlettel számolható. Legfeljebb 100 oldalig a költség lineáris:

$$f(x) = 50x + 200,$$

míg 100 oldal fölött a költség az alábbi függvénnyel adható meg:

$$f(x) = 400\sqrt{x} + 1200,$$

ahol $x \in \mathbb{N}^+$ a nyomtatott oldalak száma, $f(x)$ pedig a fizetendő összeg forintban.

a) Egy szakértő szerint az ilyen árazás csak akkor korrekt a vevők felé, ha annál a mennyiségnél, ahol változik a képlet, nem változik hirtelen nagyot az ár. Ellenőrizze, hogy ez az új árazás korrekt-e! **(3 pont)**

b) Mennyibe kerül 169 oldal kinyomtatása? **(1 pont)**

c) Hányszor annyiba kerül 160 oldal kinyomtatása, mint 80-é? **(3 pont)**

d) Hány oldalt lehet kinyomtatni 6000 Ft-ból? **(5 pont)**

8.2.99. Egy test esetében azt szeretnénk meghatározni, hogy mennyi idő alatt ér földet, ha adott magasságból elejtik (tehát szabadon esik). Ehhez rendelkezésre áll a $t(s) = \sqrt{\frac{2s}{g}}$ összefüggés, ahol $g = 9{,}81\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ a gravitációs gyorsulás, s pedig azt a magasságot jelöli, ahonnan szabadon esik a test.

a) Mennyi idő alatt ér földet az a test, amely 50 m magasból esik szabadon? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

b) Milyen magasról esett a földre az a test, amelyik 5 másodperc alatt ért földet? Válaszát egész méterre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

8.2.100. Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = 2^x$ függvény.

a) Adja meg a függvény értékkészletét! **(2 pont)**

b) Ábrázolja a függvényt a $[-2; 3]$ intervallumon! **(3 pont)**

c) Adja meg a b) pontban ábrázolt függvény menetét, szélsőértékeit! **(3 pont)**

8.2.101. Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = 2^x$ függvény.

a) Adja meg a függvény értelmezési tartományát és értékkészletét! **(2 pont)**

b) Jellemezze a függvény menetét! **(2 pont)**

c) Van-e szélsőértéke a függvénynek? **(1 pont)**

d) Ábrázolja a függvényt a $[-3; 3]$ intervallumon! **(3 pont)**

8.2.102. Tekintse az $f(x) = 2^x - 5$ exponenciális függvényt!

a) Határozza meg a zérushelyet! **(3 pont)**

b) Adja meg az értékkészletet! **(2 pont)**

c) Vizsgálja meg a függvényt a monotonitás szempontjából! **(2 pont)**

d) Oldja meg az $f(x) < 16$ egyenlőtlenséget! **(4 pont)**

8.2.103. Adott a valós számok halmazán értelmezett $f(x) = 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x$ függvény.

a) Jellemezze a függvény menetét! **(2 pont)**

b) Adja meg az értékkészletét! **(2 pont)**

c) Ábrázolja a függvényt a $[-2; 3]$ intervallumon! **(4 pont)**

8.2.104. Egy boltban a kezdetben 10 000 Ft-ba kerülő árucikk ára hetente 20 százalékkal csökken. Az árcsökkenés folyamatát az $f(x) = 10\,000 \cdot 0{,}8^x$ összefüggés írja le, ahol x az eltelt hetek száma, $f(x)$ pedig az x-edik hét végén kialakult ár forintban.
A fenti összefüggés alapján válaszoljon az alábbi kérdésekre!

a) Mekkora az ár az első hét végén? **(2 pont)**

b) Mekkora az ár a harmadik hét végén? **(2 pont)**

c) Mikor lesz az ár először kevesebb, mint 3000 Ft? **(3 pont)**

d) Rajzolja meg az $f(x) = 10\,000 \cdot 0{,}8^x$ exponenciális függvény grafikonját, ha $x \in [0; \infty]$, és jelölje rajta az $(1; f(1))$ és $(3; f(3))$ pontokat! **(4 pont)**

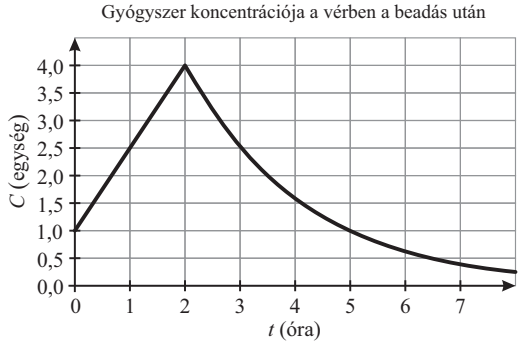
8.2.105. Egy külföldi autókat exportáló cég az első évben 50 db autót adott el. A következő években az eladott autók száma évente 40%-kal nőtt.

a) Írja fel az eladások számát az eltelt idő függvényében! **(3 pont)**

b) Hány darabot adtak el a 4. évben? **(2 pont)**

c) Számolja ki, hányadik évben adtak el először több mint 200 db autót? **(2 pont)**

8.2.106. Az alábbi grafikon egy gyógyszer koncentrációját mutatja a vérben a beadás után eltelt t (óra) idő függvényében. Az első szakaszban a koncentráció egyenletesen nő, majd ezt követően exponenciálisan csökken.



a) Írja fel a koncentráció függvényét $C(t) = mt + b$ alakban a $0 \le t \le 2$ szakaszra, ahol t a beadás óta eltelt idő órában! **(4 pont)**

b) Határozza meg a koncentrációt 1,5 órával a beadás után! **(2 pont)**

c) A csökkenő szakaszra a koncentráció képlete $C(t) = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{k(t-2)}$.
Olvassa le az ábráról a koncentráció értékét egy $t > 2$ órához tartozó időpontra, helyettesítse be az adatokat a képletbe, és számítsa ki k értékét! **(4 pont)**

d) Mennyi a koncentráció 6 órával a beadás után? **(2 pont)**

e) Hány órával a beadás után lesz a koncentráció 2 egység? **(5 pont)**

8.2.107. Magyarországon az internethasználat az ezredfordulót követően gyorsan terjedt. A 2005 és 2012 közötti időszakban az internethasználók számát (ezer fő) jó közelítéssel az alábbi összefüggés adja meg:

$$f(x) = 1800 \cdot 1{,}2^x,$$

ahol x a 2005 vége óta eltelt évek száma.

a) Számítsa ki a függvény alapján, hogy körülbelül hány internethasználó volt 2010 végén! **(3 pont)**

b) Készítsen vázlatos grafikont az internethasználók számáról a feladatban megadott időszakra! (A függőleges tengelyen ezer fő szerepeljen, a vízszintes tengelyen az évek!) **(2 pont)**

Az online vásárlások száma 2005-ben kb. 5 millió volt, és évente átlagosan 30%-kal nőtt.

c) Becsülje meg, hogy melyik évben haladja meg először az online vásárlások éves száma a 100 milliót! **(6 pont)**

A nyomtatott katalógusok alapján történő postai megrendelések száma a 2000-es évek közepén még jelentős volt, de az internetes vásárlások térhódításával folyamatosan csökkent. 2005-ben még 50 millió ilyen rendelés történt, ezt követően a hagyományos postai megrendelések száma évente átlagosan 15%-kal csökkent.

d) Számítsa ki, hogy a becslés szerint hány katalógusalapú postai megrendelés történt 2014-ben, és összesen hány ilyen rendelés volt 2005 elejétől 2014 végéig! **(4 pont)**

e) Készítsen vázlatos grafikont a postai megrendelések számáról a 2005–2014 közötti időszakra! (A függőleges tengelyen a nyomtatott katalógusok alapján történő postai megrendelések száma (millió db) szerepeljen, a vízszintes tengelyen az évek!) **(3 pont)**

8.2.108. Egy város lakosságszáma évről évre növekszik. A növekedést a következő exponenciális függvény írja le: $f(x) = 10000 \cdot 1{,}02^x$, ahol x az eltelt évek száma, $f(x)$ pedig a lakosok száma.

a) Hány lakosa lesz a városnak a megfigyelés kezdetétől számított 5. év végén? Válaszát egészekre kerekítse! **(3 pont)**

b) Legkorábban mennyi idő múlva haladja meg a 12 000 főt a lakosságszám? **(4 pont)**

8.2.109. Győr egyik új lakónegyedének lakossága a beköltözések miatt évről évre növekszik. A kezdeti időpontban 3200 fő lakott ott, és évente átlagosan 8%-kal nőtt a népességszám. A lakosság számát az alábbi függvény írja le:

$$L(x) = 3200 \cdot 1{,}08^x$$

ahol x az eltelt évek száma.

a) Hány fő lakik a lakónegyedben 5 év múlva a modell szerint? **(2 pont)**

b) Hány év alatt éri el a lakosság száma a kezdeti érték kétszeresét? Válaszát egész értékre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

c) Ábrázolja a függvény grafikonját a [0; 10] intervallumon! **(4 pont)**

8.2.110. Egy radioaktív anyag tömegének változását a nemnegatív valós számok halmazán értelmezett

$$f(t) = 100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{3}}$$

függvény írja le, ahol t az eltelt idő órában, $f(t)$ pedig a radioaktív anyag tömege grammban.

a) Adja meg, mekkora a radioaktív anyag tömege a megfigyelés kezdetén! **(2 pont)**

b) Mennyi idő telik el, míg a radioaktív anyag tömege 25 grammra csökken? **(3 pont)**

c) A radioaktív anyag hány százaléka bomlik el a kezdeti időponttól számított 9 óra alatt? **(2 pont)**

d) Határozza meg, mennyi a radioaktív anyag felezési ideje a modell alapján! (A felezési idő az a kezdettől számított időtartam, amely alatt a radioaktív anyag tömege megfeleződik.) **(3 pont)**

e) Ábrázolja a radioaktív bomlást leíró függvényt! **(3 pont)**

8.2.111. Az internethasználók száma 2013-ban 5 millió fő volt, és évente átlagosan 10%-kal nőtt 2022-ig. Az internethasználók számát (millió fő) az $f(x) = 5 \cdot 1{,}1^x$ függvény írja le, ahol x a 2013 óta eltelt évek száma ($0 \leq x \leq 9$).

a) Számítsa ki, hány internethasználó volt a modell szerint 2020-ban! **(2 pont)**

b) Készítsen grafikont az internethasználók számáról a 2013–2022 közötti időszakra! (A vízszintes tengelyen az évek, a függőlegesen a millió fő legyen!) **(5 pont)**

8.2.112. Az Óriás család 2021. január elsején 500 000 forintot helyezett el a Törpebankban 10 éves futamidőre, évi 5%-os kamatos kamattal, évenkénti kamatjóváírással.

a) Adja meg a befektetés minden év végi állapotát leíró függvényt az eltelt évek számának függvényében, a 2021-es év végétől számítva! **(4 pont)**

b) Hány forint lesz a megtakarítás összege 2026. december 31-én? **(2 pont)**

c) Mennyivel lenne nagyobb a megtakarítás a futamidő végén, ha a kamatláb évente 7% lenne? **(3 pont)**

d) Ábrázolja ugyanabban a derékszögű koordináta-rendszerben az 5%-os és a 7%-os kamattal számított megtakarítási összeget az eltelt évek számának függvényében! A vízszintes tengelyen az évek számát kéthéves beosztásokkal vegye fel! **(5 pont)**

8.2.113. Vizsgálja meg szélsőérték létezése szempontjából az alábbi függvényeket! Írja a megadott függvények betűjelét a táblázatba a megfelelő helyekre! **(5 pont)**

- $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto -2x^2$
- $h\colon \mathbb{R} \setminus \{0\} \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \dfrac{5}{x}$
- $j\colon [1; +\infty[\to \mathbb{R}, \quad x \mapsto \sqrt{x-1}$
- $m\colon [0; 3] \to \mathbb{R}, \quad x \mapsto 3^x$

Csak minimuma van	**Csak maximuma van**	**Minimuma és maximuma is van**	**Nincs szélsőértéke**

8.2.114. Adott a valós számok halmazán értelmezett két függvény: $f(x) = 2x - 1$ és $g(x) = x^2 - 3$.

a) Ábrázolja mindkét függvényt ugyanabban a koordináta-rendszerben! **(4 pont)**

b) Metszi-e egymást a két grafikon? Ha igen, hol? **(4 pont)**

8.2.115. Adott három, a valós számok halmazán értelmezett függvény:

$$f\colon x \mapsto 3x-5, \quad g\colon x \mapsto x^2+1, \quad h\colon x \mapsto 2^x+2$$

Határozza meg az alábbi állítások logikai értékét az egyes függvényekre vonatkozóan! Az állítások a függvények teljes értelmezési tartományára vonatkoznak. Írja az alábbi táblázat megfelelő celláiba az „IGAZ” vagy a „HAMIS” szót! **(5 pont)**

	Van zérushelye	**Van maximuma**	**Szigorúan monoton növekvő**
f			
g			
h			

8.2.116. Adottak valós számok halmazán értelmezett következő függvények:

$$f(x)=5; \quad g(x)=-\frac{1}{3}x+1; \quad h(x)=-(x-4)^2; \quad j(x)=3^x$$

Válassza ki, hogy melyik függvény(ek)re igazak a következő állítások! **(4 pont)**

1. állítás: A függvénynek nincsen zérushelye.
2. állítás: A függvény és annak abszolút értéke megegyezik.
3. állítás: A függvény a 3-hoz a 0-t rendeli.
4. állítás: A függvény grafikonja az y tengelyre szimmetrikus.

8.2.117. Az alábbi függvény csak a $[-4;\,3]$ intervallumon van értelmezve. Ábrázolja a függvényt, és határozza meg az értékkészletét! **(8 pont)**

$$f(x)=\begin{cases} x+5, & \text{ha } -4 \le x < 0 \\ (x-1)^2, & \text{ha } 0 \le x \le 3 \end{cases}$$

8.2.118. Ábrázolja a valós számok halmazán értelmezett alábbi függvényt, és határozza meg az értékkészletét! **(9 pont)**

$$f(x)=\begin{cases} -2x+3, & \text{ha } x \le 1 \\ x^2-2, & \text{ha } x > 1 \end{cases}$$

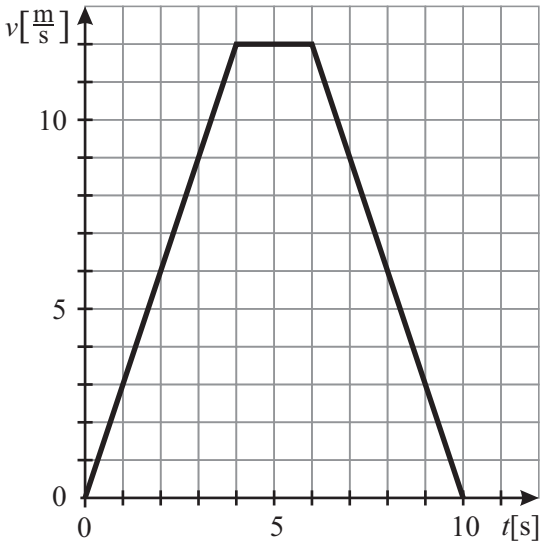
8.2.119. Az $f(x)$ függvény értelmezési tartománya a valós számok halmazának lehető legbővebb részhalmaza. Hozzárendelési utasítása a következő:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x+1}, & \text{ha } x < 0 \\ \sqrt{x}+1, & \text{ha } x \geq 0 \end{cases}$$

a) Ábrázolja a függvényt! **(5 pont)**

b) Határozza meg a függvény értelmezési tartományát! **(3 pont)**

8.2.120. Egy futóedzésen a futók sebességét folyamatosan mérik. Az egyik futó sebességének időbeli változását mutatja a grafikon. (A vízszintes tengelyen az eltelt időt másodpercben, a függőleges tengelyen a sebességet $\frac{\text{m}}{\text{s}}$-ban jelöljük.
A grafikon alapján válaszoljon a következő kérdésekre!

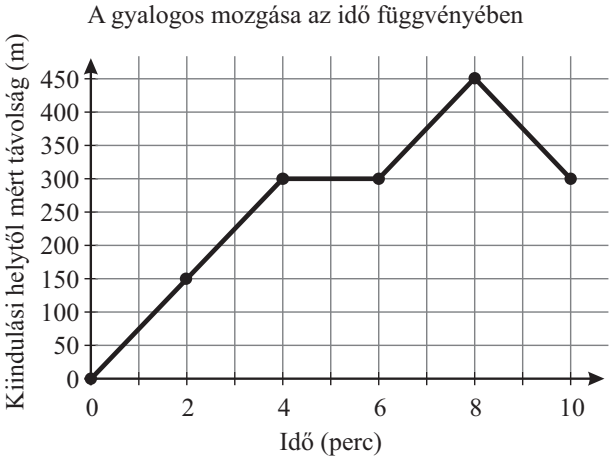


a) Mikor érte el a futó a legnagyobb sebességét? **(1 pont)**

b) Mekkora volt a futó maximális sebessége? **(1 pont)**

c) Jellemezze, hogy mely szakaszokon gyorsul, lassul, illetve állandó a futó sebessége! **(3 pont)**

8.2.121. Az ábra egy gyalogos mozgását szemlélteti egyenes úton. A vízszintes tengely az eltelt időt percben, a függőleges tengely a gyalogos távolságát mutatja a kiindulási helyétől, méterben mérve.



a) Adja meg, hogy mikortól meddig állt a gyalogos legalább 2 percet! **(2 pont)**

b) Becsülje meg, mekkora volt a gyalogos átlagsebessége az első 10 perc alatt! **(4 pont)**

c) Határozza meg, hogy mely időintervallumban csökkent a gyalogos és a kezdőpont közötti távolság! **(2 pont)**

8.2.122. Egy napelem-forgalmazó cég éves eladásainak számát mutatja az alábbi táblázat:

Év	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Eladás (db)	30	200	4500	8000	11 500	15 000	18 500	22 000

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
25 500	29 000	32 500	36 000	38 000	39 000	39 500

a) Határozza meg, melyik évben nőtt a legnagyobb mértékben a darabszám az előző évhez képest! **(2 pont)**

b) Becsülje meg, várhatóan mikor éri el az eladások száma a 41 000 darabot, ha a növekedés üteme megváltozik, és a továbbiakban minden évben 500 darabbal nő az eladások száma. **(2 pont)**

8.2.123. Egy webshopban a 15 000 Ft vagy annál magasabb összegű rendelés esetén a szállítás ingyenes, 15 000 Ft alatti rendelésnél a szállítási díj 2000 Ft csomagonként. A megrendelni kívánt termék darabonként 3200 Ft-ba kerül.

a) Fejezze ki az összköltséget a rendelt darabszám függvényében! **(3 pont)**

b) Legalább hány darabot érdemes rendelni, hogy ne kelljen szállítási díjat fizetni? **(2 pont)**

c) Ábrázolja az összköltséget a [0; 8] intervallumon! **(4 pont)**

8.2.124. Egy elektronikai bolt árkedvezményt kínál egy adott termékre a rendelt mennyiség függvényében. Az eredeti ár darabonként 18 000 Ft. A kedvezmény sávosan alakul:

1–2 darab:	nincs kedvezmény,
3–5 darab:	5% kedvezmény,
6 vagy több darab:	10% kedvezmény.

a) Írja fel a darabszám függvényében a fizetendő összeg kiszámítására alkalmas hozzárendelési szabályt! **(4 pont)**

b) Számítsa ki, mennyit kell fizetni 2, 4 és 7 darab vásárlása esetén! **(3 pont)**

8.2.125. Egy vállalat jutalmazási rendszert vezetett be az értékesítők számára. A bónusz a hónapban eladott darabszám alapján az alábbiak szerint alakul:

0–9 darab:	nincs bónusz,
10–19 darab:	2000 Ft/darab,
20–29 darab:	3000 Ft/darab,
30 darabtól:	4000 Ft/darab.

a) Fejezze ki a bónusz összegét a darabszám függvényében! **(4 pont)**

b) Számítsa ki a bónuszt 8, 12, 25 és 35 darab eladása esetén! **(2 pont)**

8.2.126. Egy vállalat három különböző beszállító ajánlatát hasonlítja össze.

1. cég: 4000 Ft alapdíj + 240 Ft/db,
2. cég: 3000 Ft alapdíj + 300 Ft/db,
3. cég: 2000 Ft alapdíj + 360 Ft/db.

Melyik cég ajánlata a legkedvezőbb 5, 10, illetve 20 darab termék vásárlása esetén? **(4 pont)**

8.2.127. Egy sporteseményen a VIP páholy bérleti díja a lelátótól való távolság függvényében, azzal fordítottan arányosan változik. A stadionban jelenleg háromféle páholyt lehet bérelni, a VIP1 5 méterre van a pályától, és bérleti díja 80 000 Ft, a VIP2 20 méterre van a pályától, míg a VIP3 bérlése 10 000 Ft-ba kerül.

a) Írja fel annak az $f(x)$ függvénynek a hozzárendelési szabályát, amely megadja, hogy a bérlőnek mennyit kell fizetnie egy, a pályától x méterre lévő páholyért! **(3 pont)**

b) Mennyibe kerül a VIP2 bérlése? **(2 pont)**

c) Milyen messze van a pályától a VIP3? **(3 pont)**

d) A stadion üzemeltetői egy új VIP4 bevezetésén gondolkoznak, amelynek a bérleti díja a VIP3 fele lenne. A pályától milyen messze kellene kialakítani ezt a páholyt? **(3 pont)**

8.2.128. Magyarországon a 2010-es évek elején kezdődött a napelemek elterjedése. A telepített napelemek együttes kapacitása (MW-ban mérve) 2012 és 2018 között a következőképpen alakult:

Év	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kapacitás (MW)	14	36	77	159	219	349	668

a) Ábrázolja a telepített napelemek együttes kapacitását derékszögű koordináta-rendszerben! Az x tengelyen a 2012-es év legyen a 0 pontban, a 2013-as év az 1 pontban, és így tovább a 2018-as évig. **(2 pont)**

b) Számítsa ki az egymást követő évek kapacitásainak hányadosait, majd számolja ki ezek számtani közepét! Tekintse ezt a növekedés ütemének! **(4 pont)**

c) Becsülje meg a táblázat adatai alapján, hogy mekkora kapacitás volt várható 2020-ban, ha a növekedés üteme változatlan maradt! **(2 pont)**

d) Röviden elemezze, hogy reális-e ez a növekedés hosszú távon! **(2 pont)**

9. SOROZATOK, KAMATSZÁMÍTÁS

1. rész

9.1.1. Egy számtani sorozat első tagja 5, differenciája 9.
Adja meg a sorozat első 10 tagjának összegét! **(2 pont)**

9.1.2. Egy számtani sorozat első eleme 7, differenciája $-\frac{2}{3}$.
Mekkora a sorozat hetedik eleme? **(2 pont)**

9.1.3. Egy számtani sorozat második eleme 18, differenciája $\frac{5}{3}$.
Mekkora a sorozat első eleme? **(2 pont)**

9.1.4. Egy számtani sorozat második tagja 3,2, és differenciája 1,2.
Adja meg a sorozat első 5 tagjának összegét! **(2 pont)**

9.1.5. Egy számtani sorozat hetedik tagja -4, differenciája -2.
Adja meg a sorozat első 7 tagjának összegét! **(2 pont)**

9.1.6. Egy számtani sorozat hatodik eleme 32, differenciája 3.
Mekkora a sorozat tizenhatodik eleme? **(2 pont)**

9.1.7. Egy számtani sorozat első eleme 70, differenciája -3.
Mekkora a sorozat hetedik eleme? **(2 pont)**

9.1.8. Egy számtani sorozat első eleme 132, differenciája -3.
Mekkora a sorozat századik eleme? **(2 pont)**

9.1.9. Egy számtani sorozat negyedik eleme 88, differenciája -1.
Mekkora a sorozat második eleme? **(2 pont)**

9.1.10. Egy számtani sorozat differenciája -3. Első három tagjának összege 51.
Adja meg a sorozat második tagját! **(3 pont)**

9.1.11. Egy számtani sorozat második tagja 28, differenciája -10.
Adja meg a sorozat első 7 tagjának összegét! **(2 pont)**

9.1.12. Egy számtani sorozat századik eleme 1024, differenciája $\frac{1}{3}$.
Mekkora a sorozat első eleme? **(2 pont)**

9.1.13. Mennyi annak a számtani sorozatnak a differenciája, amelynek az első tagja 81, hatodik tagja pedig 101? **(2 pont)**

9.1.14. Mennyi annak a számtani sorozatnak a differenciája, amelynek második tagja -1, ötödik tagja pedig -7? **(2 pont)**

9.1.15. Mennyi annak a számtani sorozatnak a differenciája, amelynek az első tagja 33, harmincharmadik tagja pedig 1? **(2 pont)**

9.1.16. Egy számtani sorozat differenciája 7, első tíz tagjának összege −15. Adja meg a sorozat tizedik tagját! **(3 pont)**

9.1.17. Mennyi annak a számtani sorozatnak a differenciája, amelynek az első tagja 0, hatodik tagja pedig 25? **(2 pont)**

9.1.18. Mennyi annak a számtani sorozatnak a differenciája, amelynek az első tagja 346, tizedik tagja pedig 481? **(2 pont)**

9.1.19. Mennyi annak a számtani sorozatnak a differenciája, amelynek hetedik tagja −44, századik tagja pedig 49? **(2 pont)**

9.1.20. Mennyi annak a számtani sorozatnak a differenciája, amelynek harmadik tagja 10 058, huszadik tagja pedig 9718? **(2 pont)**

9.1.21. Egy számtani sorozat első tagja −13, ötödik tagja −21. Tagja-e ennek a sorozatnak a −11? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

9.1.22. Egy számtani sorozat második tagja 46, negyedik tagja 6. Tagja-e ennek a sorozatnak a −34? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

9.1.23. Egy számtani sorozat első tagja −5, negyedik tagja 4. Tagja-e ennek a sorozatnak a 22? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

9.1.24. Egy számtani sorozat differenciája 0,3, és első négy tagjának összege 52. Adja meg a sorozat első tagját! **(3 pont)**

9.1.25. Melyik a 213. pozitív páratlan szám? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

9.1.26. Melyik a 189. olyan pozitív egész szám, amely 3-mal osztva 2-t ad maradékul? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

9.1.27. Van-e olyan számtani sorozat, melynek első három tagja 12, $\frac{27}{2}$, 15? Válaszát indokolja! **(2 pont)**

9.1.28. Egy számtani sorozat első tagja −44, differenciája 4. Adja meg a sorozat első 20 tagjának összegét! **(2 pont)**

9.1.29. Egy számtani sorozat első tagja 60, differenciája −4. Adja meg a sorozat első 40 tagjának összegét! **(2 pont)**

9.1.30. Adjon meg a 65 és a 110 közé két számot úgy, hogy az adott két számmal együtt egy számtani sorozat négy egymást követő tagját alkossák! **(3 pont)**

9.1.31. Egy cég marketingkampányt indított. A hirdetéseikre a napi megtekintésszám az első napokban az alábbiak szerint alakult:

Nap	1.	2.	3.	4.	5.
Megtekintés	6250	5000	4000	3200	2560

Milyen sorozatot követ a megtekintések számának alakulása? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

9.1.32. Egy mértani sorozat első eleme 7, hányadosa 42.
Mekkora a sorozat harmadik eleme? **(2 pont)**

9.1.33. Egy mértani sorozat első eleme 801, hányadosa -1.
Mekkora a sorozat harmadik eleme? **(2 pont)**

9.1.34. Egy mértani sorozat első eleme 25, hányadosa $-\frac{1}{5}$.
Mekkora a sorozat negyedik eleme? **(2 pont)**

9.1.35. Egy mértani sorozat hatodik eleme 1, hányadosa -1.
Mekkora a sorozat első eleme? **(2 pont)**

9.1.36. Egy mértani sorozat első tagja 8, és hányadosa 1,5.
Adja meg a sorozat első 3 tagjának összegét! **(2 pont)**

9.1.37. Egy mértani sorozat első tagja 300, és hányadosa 0,2.
Adja meg a sorozat első 7 tagjának összegét! **(2 pont)**

9.1.38. Mennyi annak a mértani sorozatnak a hányadosa, amelynek első tagja 2, és kilencedik tagja is 2? **(2 pont)**

9.1.39. Egy mértani sorozat első tagja -80, negyedik tagja -10.
Tagja-e ennek a sorozatnak a $-\frac{5}{8}$. Válaszát indokolja! **(3 pont)**

9.1.40. Egy mértani sorozat második tagja 1, hányadosa $\frac{1}{2}$.
Adja meg a sorozat első 3 tagjának összegét! **(2 pont)**

9.1.41. Egy mértani sorozat kilencedik eleme 71, hányadosa -1.
Mekkora a sorozat első eleme? **(2 pont)**

9.1.42. Egy mértani sorozat harmadik eleme 72, hányadosa 3.
Mekkora a sorozat első eleme? **(2 pont)**

9.1.43. Egy mértani sorozat második eleme 22, hányadosa 2.
Mekkora a sorozat negyedik eleme? **(2 pont)**

9.1.44. Van-e olyan mértani sorozat, melynek első három tagja 12; 24; 96? Válaszát indokolja! **(2 pont)**

9.1.45. Mennyi annak a mértani sorozatnak a hányadosa, amelynek harmadik tagja 9, hatodik tagja pedig 243? **(2 pont)**

9.1.46. Mennyi annak a mértani sorozatnak a hányadosa, amelynek második tagja 7, hatodik tagja pedig 112? **(2 pont)**

9.1.47. Mennyi annak a mértani sorozatnak a hányadosa, amelynek első tagja 2, tizedik tagja pedig -2? **(2 pont)**

9.1.48. Mennyi annak a mértani sorozatnak a hányadosa, amelynek negyedik tagja 11, hetedik tagja pedig 3773? **(2 pont)**

9.1.49. Mennyi annak a mértani sorozatnak a hányadosa, amelynek nyolcadik tagja -20, tizedik -2880? **(2 pont)**

9.1.50. Mennyi annak a mértani sorozatnak a hányadosa, amelynek első tagja 1, hetedik tagja pedig 64? **(2 pont)**

9.1.51. Egy mértani sorozat harmadik tagja -5, negyedik tagja 5. Lehet-e a sorozat első tagja -5? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

9.1.52. Egy mértani sorozat második tagja 101, és ötödik tagja 808. Tagja-e ennek a sorozatnak az 50,5? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

9.1.53. Adjon meg a -7 és a 38 közé négy számot úgy, hogy az adott két számmal együtt egy számtani sorozat hat szomszédos tagját alkossák! **(3 pont)**

9.1.54. Adjon meg a $-1{,}5$ és a -12 közé két számot úgy, hogy az adott két számmal együtt egy mértani sorozat négy szomszédos tagját alkossák! **(3 pont)**

9.1.55. Adjon meg a -1 és a -16 közé három számot úgy, hogy az adott két számmal együtt egy mértani sorozat öt szomszédos tagját alkossák! **(4 pont)**

9.1.56. Adjon meg az $\frac{1}{7}$ és a $\frac{2401}{32}$ közé négy számot úgy, hogy az adott két számmal együtt egy mértani sorozat hat szomszédos tagját alkossák! **(4 pont)**

9.1.57. Egy mértani sorozat hányadosa 2, első három tagjának összege 56. Adja meg a sorozat harmadik tagját! **(3 pont)**

9.1.58. Egy mértani sorozat hányadosa -2, első négy tagjának összege 125. Adja meg a sorozat első tagját! **(3 pont)**

9.1.59. Egy mértani sorozat hányadosa 5, első három tagjának összege 62. Adja meg a sorozat második tagját! **(3 pont)**

9.1.60. Egy bank évente 5,7%-os kamatos kamatot fizet a lekötött pénzösszegekre. Hány százalékkal nő a lekötött pénzösszeg 3 év alatt? Az eredményt egész számra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

9.1.61. Ha valaki az év első hónapjában 10 000 forintot dob a malacperselyébe, majd minden hónapban 5%-kal többet, mint az előző hónapban, akkor hány forintot takarít meg összesen 1 év alatt? Válaszát ezresekre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

9.1.62. Csaba leköti a bankban a lottón nyert 2 000 000 forintját 4%-os éves kamatra. A bank minden év végén hozzáírja az éves kamatot a számlán lévő összeghez, és a következő évben a kamattal megnövelt összeg kamatozik tovább. Mennyi pénzt vehet fel 3 év múlva, ha közben nem változtat a lekötésen? **(2 pont)**

9.1.63. Peti születésekor a szülei 1 200 000 Ft-ot helyeztek el a bankban. Az éves kamatláb 10% volt, és a kamatot évente tőkésítették. Hány év múlva lett a számlán 3 766 114 forint? **(2 pont)**

9.1.64. A Blanka által kiszemelt bankban évi 4%-os kamatos kamatra lehet elhelyezni betétet. Mennyi pénzt kellene betenni Blankának a bankba, ha három év múlva 3 millió forintot szeretne kivenni? Az eredményt száz forintra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

9.1.65. Dani a nagymamájától kapott 1 millió forintot. Az összeget a szülei betették a bankba, ahol a kamatláb évi 20% volt. A bank minden év végén hozzáírta az éves kamatot a számlán lévő összeghez, és a következő évben a kamattal megnövelt összeg kamatozott tovább. Hány év múlva vette ki Dani a pénzt, ha ekkor 2 985 984 Ft-ot kapott kézhez? **(3 pont)**

9.1.66. Hány %-os éves kamatra tettünk a bankba 4 000 000 forintot, ha 3 év múlva a betett összeg kamatos kamatokkal együtt 5 180 116 Ft? **(2 pont)**

9.1.67. Mekkora összeget tett be Kata a bankba évi 5,5%-os kamatos kamatra 5 évvel ezelőtt, ha most 1 306 960 forint van a számláján? Az eredményt egész számra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

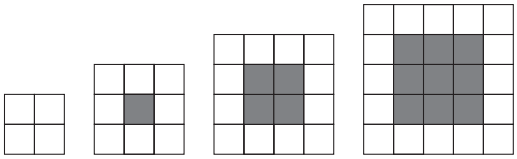
9.1.68. Marcsi szeretné 2 évre lekötni a megtakarított 500 000 forintját. Barátnője, Évi szerint a Sokra Megy Bank ajánlata nagyon kedvező, mert éves 6% kamatot kínálnak, így 2 év alatt 560 000 forintja lesz Marcsinak. Igaza van-e Évinek, ha a befektetett pénz kamatosan kamatozik? **(2 pont)**

9.1.69. Hunor születésekor a szülei az Induló számlára 50 000 Ft-ot tettek, amelyet minimum 18 évre 7%-os éves kamatos kamatra lekötöttek. Mekkora lesz a kamatokkal megnövelt összeg, amikor Hunor betölti a 18 éves kort, és hozzáférhet a pénzéhez? Az eredményt egész számra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

2. rész

9.2.1. Egy lakótelepen a házak között hét érdekes játszótér található. Mindegyiknek más neve van. Egy baráti társaság tagjai abban állapodnak meg, hogy minden hétfőn az *Árnyas* játszótéren, minden kedden a *Csákó* játszótéren, minden szerdán az *Építő* játszótéren, minden csütörtökön a *Habakuk* játszótéren, minden pénteken a *Kavicsos* játszótéren, minden szombaton a *Tenger* játszótéren és minden vasárnap a *Zörgő* játszótéren lesz a találkozó. Akinek azon a délutánon van szabadideje, az a megbeszélt játszótérre jön. Ha március elseje szerda volt, akkor melyik játszótéren lesz a találkozó május 9-én? **(4 pont)**

9.2.2. Tekintsük a megadott ábra egyes négyzeteiben a fehér kis négyzetek száma által meghatározott sorozatot.



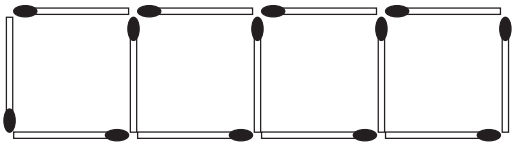
a) Írja le a sorozat első négy tagját! **(1 pont)**

b) Mennyi a szomszédos tagok közti különbség? **(1 pont)**

c) Hány fehér négyzet van a 18. négyzetben? **(2 pont)**

d) Lássa be, hogy az n. négyzetben $4n$ darab kis fehér négyzet lesz. **(3 pont)**

9.2.3. Az alábbi ábrán egy négyzet 4 gyufaszálból áll. Két, egy sorban lévő négyzethez 7 gyufaszálra van szükség, míg három egy sorban lévő négyzethez 10-re. Tekintsük azt a sorozatot, amely a négyzetek számához a felhasznált gyufaszálak számát rendeli.



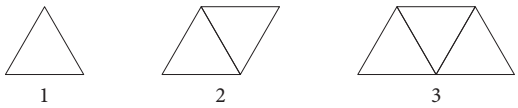
a) Írja le a sorozat első négy tagját! **(1 pont)**

b) Mennyi a sorozat szomszédos tagjainak különbsége? **(1 pont)**

c) Hány gyufaszál van egy 25 négyzetből álló sorban? **(2 pont)**

d) Hány négyzet van a sorban, ha 109 gyufaszálat használtunk fel? **(2 pont)**

9.2.4. Egy szalmakalapon lévő szalagot az alábbi ábrán látható egyenlő oldalú háromszögek mintája díszíti. Minden háromszög három, egyenként 1 cm hosszú öltéssel készült. Ha egy oldal már kész van, azt nem kell újra ölteni. Tekintsük azt a sorozatot, amely a háromszögek számához az 1 cm hosszú öltések számát rendeli.



a) Írja le a sorozat első három tagját! **(1 pont)**

b) A sorozat hányadik tagja a 71? **(2 pont)**

A kalapon a szalag 0,2 m hosszú része van a mintával díszítve.

c) Hány öltésre volt szükség a minta elkészítéséhez? **(3 pont)**

9.2.5. Egy könyv második fejezete a 26. oldalon kezdődik, és a 44. oldalon ér véget. Mennyi a második fejezetben az oldalszámok összege, ha az oldalszám mindig pontosan egyszer ki van írva a könyv lapjain? **(4 pont)**

9.2.6. Egy település hosszú főutcáján az egyik oldalon sorban követik egymást a páratlan házszámok, a másik oldalon a páros házszámok. A főutca egyik mellékutcája a Tejfölös köz, a következő mellékutca a Bíró utca. A páratlan oldalon a Tejfölös köz után a 137-es számú ház következik, a Bíró utca előtt az utolsó házszám a 169. Mennyi a Tejfölös köz és a Bíró utca közötti részen a páratlan oldalon a házszámok összege, ha mindegyik házszámból pontosan egy darab van? **(4 pont)**

9.2.7. Egy edzésprogram az első napra 20 guggolást tartalmaz. A második naptól minden nap 5-tel többet, de amikor a napi mennyiség eléri a 70-et, attól kezdve nem növekszik tovább, minden nap 70 guggolást kell végezni. Hányadik nap csinálja meg Peti az 1000. guggolást, ha elkezdi ezt az edzésprogramot? **(5 pont)**

9.2.8. Vanda spanyolul tanult a nyári szünetben. Első nap 5 szót tanult meg, majd minden nap 1 szóval többet, mint az előző napon.

a) Igaz-e, hogy a sorozat tagjai számtani sorozatot alkotnak? **(1 pont)**

b) Hány szót tanult meg a 10. napon? **(2 pont)**

c) Hány szót tanult meg 30 nap alatt? **(2 pont)**

9.2.9. Az erdélyi Csíksomlyóra vezető zarándokút során a zarándokok a tervek szerint haladnak. Első nap megtesznek 12 km-t, majd ezt követően minden nap 2,5 km-rel többet, mint az előző napon.

a) Hányadik napon gyalogolnak 22 kilométert? **(2 pont)**

b) Hány kilométert tesznek meg összesen 10 nap alatt? **(2 pont)**

c) Ha elfáradnak, és a 12. napon feleakkora utat tesznek csak meg, mint a 11. napon, akkor hány kilométert tesznek meg aznap? **(2 pont)**

9.2.10. Kincső egy doboz gyöngyöt kapott. Azt tervezi, hogy ma felfűz belőle 10 szemet, majd minden nap 3 szemmel többet, mint az előző napon.

a) Igaz-e, hogy a naponta felfűzött gyöngyök száma mértani sorozatot alkot? **(1 pont)**

b) Hány gyöngyszemet fűzött fel a 7. napon? **(2 pont)**

c) Hány gyöngyszemet fűzött fel összesen a hét nap alatt? **(2 pont)**

9.2.11. Vanda egy 475 oldalas könyvet pontosan 10 nap alatt olvasott el úgy, hogy az első naptól kezdve minden nap 5 oldallal többet olvasott el, mint az előző napon. Hány oldalt olvasott el az első napon? **(5 pont)**

9.2.12. Négy növekvő sorrendben felírt szám egy számtani sorozat első négy tagja. Az első és a harmadik szám összege 264, a második és a negyedik szám összege 370. Határozza meg a sorozat első tagját és a differenciát! **(6 pont)**

9.2.13. Adott két számtani sorozat, (a_n) és (b_n):

$$a_1 = 3,\ d_a = 5; \qquad b_1 = 4,\ d_b = 3.$$

a) Adja meg az összes olyan $n \in \mathbb{N}$ számot, amelyre a két sorozat n-edik tagja megegyezik! **(5 pont)**

b) Adja meg az összes olyan $k \in \mathbb{N}^+$ számot, amelyre a két sorozat első k tagjának összege megegyezik. **(7 pont)**

9.2.14. Rozinak 313 oldalnyi spanyol nyelvű elektronikus tankönyvet kellett áttanulmányoznia a két hét múlva esedékes spanyol nyelvvizsgára. Az első napon 35 oldalt nézett át, és minden következő napon két oldallal kevesebbet, mint az előző napon.

a) Hány oldal maradt a vizsga előtti 14. napra? **(3 pont)**

b) Hány oldal maradt volna a vizsga előtti napra akkor, ha az e-könyv kétszer ilyen terjedelmes lenne, és Rozi ugyanolyan tempóban haladt volna vele? **(3 pont)**

9.2.15. Egy derékszögű háromszög oldalainak hossza egy számtani sorozat három egymást követő tagja.

a) Adja meg a háromszög oldalainak hosszát, ha a kerülete 72 cm! **(3 pont)**

b) Adja meg annak a háromszögnek az oldalhosszait, amelynek területe 54 cm^2! **(3 pont)**

9.2.16. Egy számtani sorozat első három tagjának összege 122,4. A tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik tag összege 57,6. Határozza meg az első 45 tag összegét! **(6 pont)**

9.2.17. Egy mozi befogadóképessége 1656 fő. Az utolsó sorban 105 ülőhely van, és minden eggyel előbb lévő sorban 3 ülőhellyel van kevesebb, mint a mögötte lévőben.

a) Hány sor van a moziban? **(3 pont)**

b) Hány szék van az első sorban? **(3 pont)**

9.2.18. Egy konvex ötszög belső szögei olyan számtani sorozatot alkotnak, melynek differenciája 12°. Mekkora az ötszög legnagyobb szöge? **(7 pont)**

9.2.19. Egy folyó alatti vezeték telepítéséhez alagutat fúrnak. Az első méter kifúrása 1 millió forintba kerül, majd minden további méter fúrási költsége az előző méterénél 120 ezer forinttal drágább. A kész alagút hossza 12,5 m lesz.

a) Mennyibe kerül az utolsó fél méter kifúrása, ha annak költsége a megkezdett 1 méteres szakasz költségének arányos része? **(3 pont)**

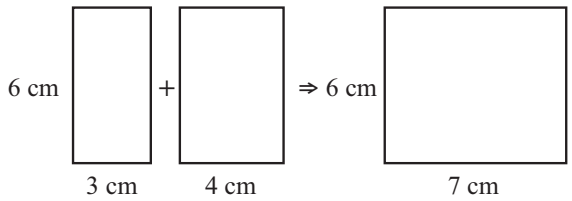
b) Mennyibe kerül a 12,5 méter hosszú alagút kifúrása? **(3 pont)**

9.2.20. Egy számtani sorozat első 15 tagjának összege 390, első 30 tagjának összege pedig 1455.

a) Határozza meg a sorozat első tagját és a differenciát! **(5 pont)**

b) Létezik-e olyan n, amelyre az első n tag összege éppen 5000? Válaszát indokolja! **(5 pont)**

9.2.21. Böbe talált otthon a kézműveskedős dobozában néhány téglalap alakú ezüstpapírt. A téglalapok közül egy kivételével mindnek 6 cm és 4 cm az oldalhossza. Az egyetlen más méretű téglalap oldalai 6 cm és 3 cm hosszúak. Böbe elkezdi ragasztószalaggal (hézag- és átfedésmentesen) összeragasztani a lapokat. A kisebb méretű téglalappal kezdi, és a jobb oldali 6 cm-es oldalhoz igazítja az újabb téglalapot. Ezt, hogy a jobb oldali 6 cm-es oldalhoz igazítja az újabb téglalapot, többször egymás után megismétli.



Tekintsük a kiinduló, kisebb téglalaptól kezdve, az összeragasztással keletkező, egyre nagyobb téglalapok sorozatát!

a) Milyen sorozatot határoznak meg a téglalapsorozatban a kerületek mérőszámai? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

b) Legalább hány téglalapot kell a kiinduló téglalaphoz ragasztani, hogy a keletkezett téglalap oldalának hossza meghaladja az 50 cm-t? Válaszát indokolja! **(4 pont)**

9.2.22. Egy számtani sorozat első tagja 10. Az első 23 tag összege 179,4. Gábornak az volt a házi feladata, hogy határozza meg, mennyi a sorozat differenciája. Miután kiszámolta a differenciát, megállapította, hogy van még egy olyan n szám, amelyre teljesül, hogy ebben a sorozatban az első n tag összege 179,4. Határozza meg, mennyi a sorozat differenciája, majd számolja ki, melyik az a 23-tól különböző n szám, amelyre a sorozat első n tagjának összege szintén 179,4. **(7 pont)**

9.2.23. Ismerjük egy mértani sorozat két tagját: $a_2 = 12$ és $a_5 = 96$.

a) Határozza meg a sorozat első tagját és a hányadost! **(4 pont)**

b) Adja meg a legkisebb k-t, amelyre az első k tag összege legalább 10 000! **(6 pont)**

9.2.24. Egy mértani sorozat minden tagja pozitív. Tudjuk, hogy $a_1 + a_2 + a_3 = 12{,}2$ és $\dfrac{a_7}{a_5} = \dfrac{16}{25}$.

a) Határozza meg a kvócienst és az első három tagot! **(5 pont)**

b) Adja meg a legkisebb n-t, amelyre $a_n < 1$! **(3 pont)**

9.2.25. Egy téglatest éleinek hossza egy mértani sorozat három egymást követő tagja. A téglatest térfogata 216 cm^3, felszíne 312 cm^2.

a) Határozza meg a mértani sorozat hányadosát! **(3 pont)**

b) Határozza meg a téglatest éleinek hosszát! **(3 pont)**

9.2.26. Bence a zsebpénzéből minden nap tett a perselyébe. Amikor ezt elhatározta, akkor üres volt a perselye, és első nap 100 forintot tett be, majd minden nap duplaannyit tett a perselybe, mint az előző napon, amíg összegyűlt a célként kitűzött 5000 Ft.

a) Mennyi pénzt tett be az 5. napon? **(2 pont)**

b) Hányadik napon érte el a célösszeget? **(2 pont)**

c) Számtani sorozatot alkotnak-e a naponta betett összegek? **(1 pont)**

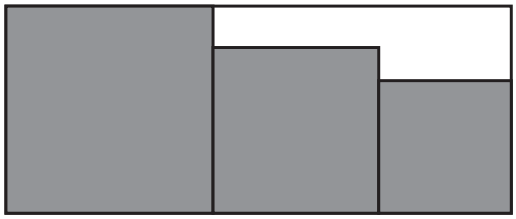
9.2.27. Laci játékkockákból épít falat. Első nap 30 cm^2-t épített be, majd minden nap 1,5-szeresét az előző napinak.

a) Mekkora lett a fal öt nap alatt? A végeredményt két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(2 pont)**

b) Mekkora területet épített a 10. napon? A végeredményt két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(2 pont)**

c) Igaz-e, hogy akkora területet épített be öt nap alatt, hogy az építmény nem férne rá a szobája 8 m^2 területű falára? **(1 pont)**

9.2.28. Egy speciális dobókockakészletben a dobókockák élhosszai mértani sorozatot alkotnak. Az egyre kisebb kockák éle rendre 0,8-szerese az azt megelőző kocka élhosszának. A készletet átlátszó műanyag dobozba csomagolják. Az ábrán a 3 kockát tartalmazó készlet látható oldalnézetből.



Mekkora az egyes kockák élhossza, ha a doboz szélessége 48,8 mm? (A csomagolóanyag vastagságától tekintsünk el!) **(6 pont)**

9.2.29. Alpár egy nagyon izgalmas könyvet vett ki a könyvtárból. Első nap addig olvasott, amíg csak bírt, majd ezt követően minden nap csak az előző nap elolvasott oldalak számának felét olvasta el, hogy tovább tartson az élmény. A hetedik napra már csak 7 oldal maradt.

a) Hány oldalt olvasott az első napon? **(2 pont)**

b) Hány oldalas volt a könyv? **(2 pont)**

c) Hányadik napon olvasott 56 oldalt? **(2 pont)**

9.2.30. Egy kertben a ház körüli térkőburkolat építése a következő ütemben halad. Első nap 2 m^2 készül el, majd minden nap az előző napi terület 1,1-szeresét sikerül megépíteni.

a) A ház előtti rész burkolásával kezdték a munkát. Hányadik napon sikerül befejezni a ház előtt lévő 9 m^2-nyi felület burkolását? **(2 pont)**

b) Mekkora területet sikerül lefedni a 10. napon? A végeredményt két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(2 pont)**

c) Ha minden nap kétszer annyit építenének, mint előző nap, akkor hány nap alatt készülnének el az összesen 30 m^2 terület burkolásával? **(2 pont)**

9.2.31. Egy nyúltenyésztőnek jelenleg 600 nyula van. Tapasztalata szerint természetes szaporulatból a létszám évente átlagosan 30%-kal nő. A következő három évben hagyja szaporodni az állományt, majd a harmadik év végétől kezdve minden év végén az akkori mennyiség 20%-át eladja. Hány nyúlra számíthat a tenyésztő 10 év múlva? **(6 pont)**

9.2.32. A Nyolcas Csavar nevű vetélkedőn az első kérdés megválaszolásáért 8000 forint jár, a következő kérdés helyes megválaszolásakor 16 000 forint, majd ugyanígy duplázódik a nyeremény kérdésről kérdésre. Hány kérdésre válaszolt jól az a játékos, akinek az utolsó kérdésénél 2 048 000 forint volt a nyeremény? **(5 pont)**

9.2.33. Egy mértani sorozat első és harmadik tagjának összege 15. A sorozat első három tagjának összege 21.

a) Határozza meg a sorozat első tagját! **(3 pont)**

b) Mekkora a sorozat hányadosa? **(3 pont)**

9.2.34. Egy mértani sorozat első három tagjának összege 13. A harmadik és az első tag hányadosa 9.

a) Határozza meg a sorozat hányadosát! **(3 pont)**

b) Határozza meg a sorozat első három tagját! **(3 pont)**

9.2.35. Egy laborban 10 liter vízben 12 g sót oldanak fel, így 1,2 g/l koncentrációjú oldatot kapnak. Ezt követően minden este leeresztenek az oldatból 2 litert, majd ugyanennyi tiszta vizet visszatöltenek, tehát a térfogat végig 10 liter marad.

a) Igazolja, hogy a tartályban lévő sóoldat koncentrációjának napi alakulása mértani sorozatot alkot! Adja meg a sorozat hányadosát! **(4 pont)**

b) Hány nap múlva lesz először 0,2 g/l alatti a sókoncentráció? **(5 pont)**

9.2.36. A labdapattogtató verseny egyik számában a labdát 2,5 m magasból ejtik le. Egy új, nagyon jól pattogó labda minden egyes leérkezés után az előző magasság 94%-áig pattan vissza. A játék szabálya szerint a labdát akkor kell elkapni, amikor a felpattanás magassága először kisebb 10 cm-nél.

a) Hány visszapattanást végez az új labda, mielőtt el kell kapni? **(4 pont)**

b) Mekkora utat tesz meg a labda az első elejtéstől az elkapásig? Eredményét kerekítse méterre! **(4 pont)**

9.2.37. Az Ugrabugri nyuszicsaládban a nyusziszülőknek el kell menniük otthonról. Lelkükre kötik a kicsinyeiknek, hogy ne menjenek nagyon messze otthonról, ne távolodjanak el jobban az üregtől, mint 5 méter.

a) Nyuszi Palkó szófogadó kisnyuszi, de szeret ugrabugrálni. Elhatározza, hogy ugrik egyet, utána hátrafordul (180°-kal), és visszafelé ugrik. Utána megint hátrafordul, és ugrik egyet, utána megint hátrafordul, és úgy ugrik. Az első ugrása 4,5 méteres, és a második ugrástól kezdve minden ugrása 1%-kal rövidebb, mint az előtte lévő. Milyen hosszú Nyuszi Palkó 90-edik ugrása, és milyen távol lesz Nyuszi Palkó a kiindulási helyétől a 90-dik ugrás után? **(6 pont)**

b) Nyuszi Pirkó más taktikát választ. Ő először 3 métert ugrik Észak felé, utána jobbra fordul 90°-kal, és úgy ugorja a következőt, de ez 2%-kal rövidebb ugrás, mint az előtte lévő. Utána újból jobbra fordul 90°-kal, és megint ugrik egyet, ami 2%-kal rövidebb, mint az előtte lévő. És így tovább: minden ugrás után jobbra fordul 90°-kal és 2%-kal rövidebbet ugrik, mint előtte. Milyen hosszú Nyuszi Pirkó 12-dik ugrása, és ekkor milyen távol kerül a kiindulási helyétől? **(8 pont)**

9.2.38. Egy mértani sorozat első három tagja közül a második tag az első tag kétszeresénél 6-tal nagyobb, a harmadik tag pedig a második tag kétszeresénél 15-tel nagyobb. Határozza meg a mértani sorozat első három tagját és kvóciensét! **(6 pont)**

9.2.39. Ha az 5, 11, 23 számokból kivonjuk ugyanazt a számot, akkor egy mértani sorozat második, harmadik és negyedik tagját kapjuk.

a) Mennyi a sorozat első tagja? **(3 pont)**

b) Mennyi a sorozat első hat tagjának összege? **(2 pont)**

9.2.40. Három szám egy számtani sorozat egymást követő három tagja, az összegük 3738. Ha a középsőből levonunk 126-ot, a másik két számot pedig változatlanul hagyjuk, akkor egy mértani sorozat három egymást követő tagját kapjuk. Határozza meg a három számot! **(6 pont)**

9.2.41. Anikó 8 000 000 forint hitelt vett fel, amelyet évi egyenlő részletekben törleszt. Az éves kedvezményes kamatláb állandó, 1,2%. Minden év végén a következő két dolog történik, mindig ugyanebben a sorrendben: először a tartozáshoz hozzáíródik a kamat, majd a törlesztőrészlet befizetése esetén a kamattal megnövelt összeg csökken a törlesztőrészlettel. Ez az új összeg jelenti a következő év elején a fennálló tartozást. A törlesztőrészlete 586 000 forint évente. Hány év a hitel futamideje, azaz hány évi részletre vette fel Anikó a hitelt? **(5 pont)**

9.2.42. Egy egyetemi hallgató minden év szeptemberében 600 000 Ft összegű szabad felhasználású diákhitelt vesz fel 5 éven keresztül. A diákhitel kamata a tanulmányok alatt (5 éven keresztül) évi 2,5%, a tanulmányok utáni 2 év türelmi idő alatt 5%. (A bank minden év szeptemberében tőkésít.) A fiatal az első hitel felvételét követő 8. év szeptemberében kezdi meg a törlesztést. Mekkora lesz a tartozás a 8. év szeptemberében? Az eredményt ezresekre kerekítse! **(6 pont)**

9.2.43. Bendegúz bankba helyezi a megtakarított pénzét, 3 500 000 forintot. A bank kamatos kamatot kínál, évi kamatjóváírással. Az éves kamatláb 6%. Tíz év múlva Bendegúz egy újabb összeget, 2 800 000 forintot helyez a már bent lévő összeg mellé ugyanerre a számlára, és a megnövelt összeg változatlan feltételekkel kamatozik tovább. Mekkora összeg lesz Bendegúz számláján további öt év elteltével? Válaszát egész forintra kerekítve adja meg! (Az egyéb költségektől eltekintünk.) **(5 pont)**

9.2.44. Boldizsár bankba helyezi megtakarított pénzét. Ha három évig nem nyúl ehhez a számlához, akkor a bank kamatos kamatozást kínál, éves kamatjóváírással. Az éves kamatláb 8,4%. Boldizsár nem nyúl a számlához három évig. Akkor kivesz a számláról 150 000 forintot, a többit bent hagyja ugyanezekkel a feltételekkel a következő három évre. Amikor ez a három év is eltelik, addigra Boldizsárnak 814 865 forintja gyűlik össze ezen a számláján. Mekkora összeget helyezett el Boldizsár eredetileg a bankban erre a számlára? Válaszát ezer forintra kerekítve adja meg! **(6 pont)**

9.2.45. Péter egy pénzügyi csoportnál dolgozik, és minden év végén jelentős plusz juttatást, úgynevezett bónuszt kap. Ezekből a bónuszokból 2025. január 1-én először, és utána minden év első napján 1 800 000 forintot fizet be egy megtakarítási számlára, amely évente 7% kamatos kamatot fizet. A kamatot mindig december 31-én írják jóvá a számláján. Mennyi pénz lesz Péter számláján 2035. január 1-én, ha aznap már nem fizet be pénzt a számlájára? (Az egyéb költségektől, mint a számlavezetés költsége és a kamatadó eltekintünk.) **(10 pont)**

9.2.46. Kata minden hó első napján 20 000 forintot fizet be a megtakarítási számlájára, és a Kontó Bank ezeket havonta tőkésíti is, azaz a keletkező kamatokat minden hónapban jóváírja a számlán. Az éves kamat 6% és a havi kamat ennek a 12-ed része. (Az egyéb költségektől, mint a számlavezetés költsége és a kamatadó eltekintünk.)

a) Mekkora összeg gyűlik össze Kata Kontó Banknál vezetett számláján 5 év alatt? **(10 pont)**

b) Hány teljes hónap alatt gyűlik össze Kata számláján 3 000 000 forint? **(5 pont)**

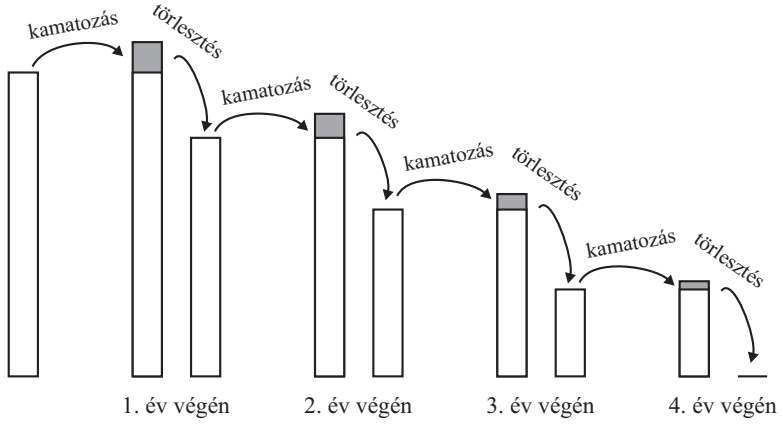
9.2.47.* Hanna hitelképessége hatalmasat nő, ha jelentős megtakarítással rendelkezik, ezért 2026. január elsejével kezdve minden hónap első napján 50 000 forintot fizet be a Bee Banknál vezetett számlájára. A bank éves szinten 8% kamatot fizet. A kamatok havi szintjét egyenletesen, a 8% 12-ed részében állapítják meg, és az év közben keletkező kamatokat egy úgynevezett kamatszámlán tartják nyilván. Az azon összegyűlt összeget év végén tőkésítik, azaz hozzáadják a számláján lévő összeghez, és a következő évtől már a teljes összeg kamatozik tovább.

a) Mekkora összeg halmozódik fel Hanna egy év alatti befizetései alapján azok kamataiból? **(6 pont)**

b) Mekkora összeg lesz Hanna számláján 1 év elteltével? **(3 pont)**

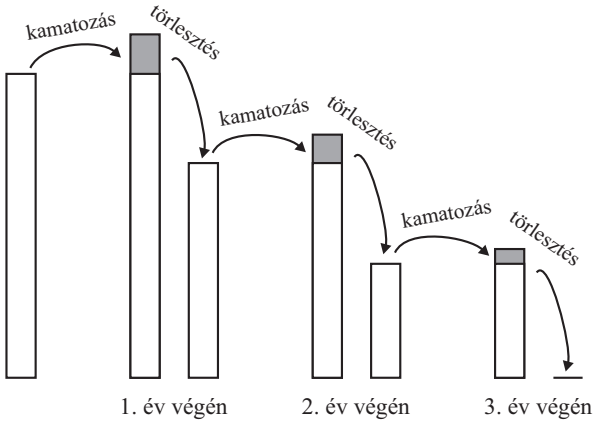
c) Mekkora összeg lesz Hanna számláján 2034. december 31-én, a kamatok jóváírása után? **(6 pont)**

9.2.48. A következő ábra azt szemlélteti, hogyan alakul egy hitel törlesztése, ha állandó a kamatláb, és egyenlők a törlesztőrészletek. Az ábra szerinti esetben évente egyszer történik törlesztés, és 4 év a futamidő.



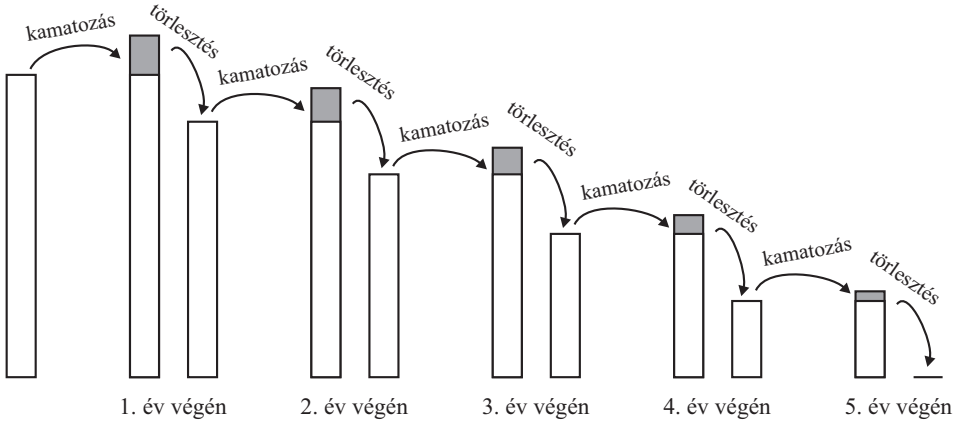
Minden év végén a következő két dolog történik, mindig ugyanebben a sorrendben: először a tartozáshoz hozzáíródik a kamat, majd a törlesztőrészlet befizetése esetén a kamattal megnövelt összeg csökken a törlesztőrészlettel. Ez az új összeg jelenti a következő év elején a fennálló tartozást.
Péter hitelt vett fel 4 éves futamidőre, évi 8%-os kamatra, amit 4 egyenlő részletben kell törlesztenie. A második év elején, miután már az első törlesztőrészletet időre befizette, a tartozása 1 245 000 forint. Mekkora hitelt vett fel, és mekkora a törlesztőrészlete? (Kerekítse a kapott eredményeket ezer forintra.) **(8 pont)**

9.2.49. A következő ábra azt szemlélteti, hogyan alakul egy hitel törlesztése, ha állandó a kamatláb, és egyenlők a törlesztőrészletek. Az ábra szerinti esetben évente egyszer történik törlesztés, és 3 év a futamidő.



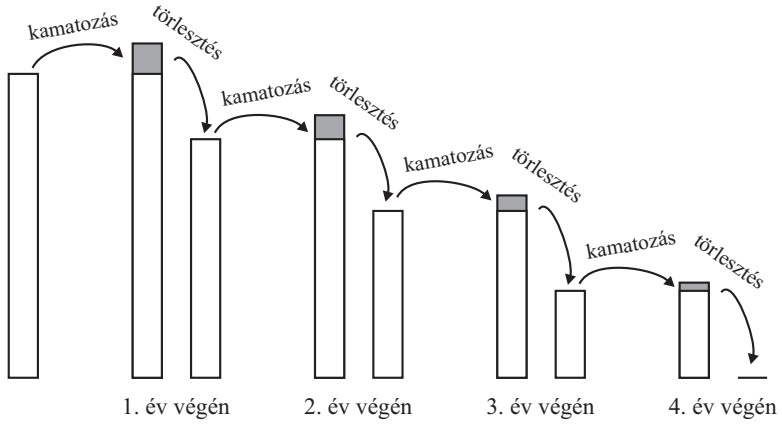
Minden év végén a következő két dolog történik, mindig ugyanebben a sorrendben: először a tartozáshoz hozzáíródik a kamat, majd a törlesztőrészlet befizetése esetén a kamattal megnövelt összeg csökken a törlesztőrészlettel. Ez az új összeg jelenti a következő év elején a fennálló tartozást.
Egy cég hitelt vett fel 3 éves futamidőre, évi 13%-os kamatra, amelyet 3 egyenlő részletben kell törlesztenie. A cég az első törlesztőrészletet időre befizette. A második év elteltével 574 000 forint kamat keletkezik, ekkora összeget írnak hozzá a tartozáshoz. (Az ábrán ennek a negyedik oszlop tetején lévő, sötétebb színű rész felel meg.) Mekkora hitelt vett fel a cég, és mekkora a törlesztőrészlete? A számítások során az egyes értékeket kerekítse ezer forintra. **(8 pont)**

9.2.50. A következő ábra azt szemlélteti, hogyan alakul egy hitel törlesztése, ha állandó a kamatláb, és egyenlők a törlesztőrészletek. Az ábra szerinti esetben évente egyszer történik törlesztés, és 5 év a futamidő.



Minden év végén a következő két dolog történik, mindig ugyanebben a sorrendben: először a tartozáshoz hozzáíródik a kamat, majd a törlesztőrészlet befizetése esetén a kamattal megnövelt összeg csökken a törlesztőrészlettel. Ez az új összeg jelenti a következő év elején a fennálló tartozást.
Zsombor 780 000 forint hitelt vett fel 5 éves futamidőre, állandó kamatlábbal, és 5 egyenlő részletben kell törlesztenie. Az első év végén, a törlesztőrészlet befizetése előtt 850 200 forint a tartozása a bank felé. Mekkora a kamatláb, és mekkora Zsombor törlesztőrészlete? A törlesztőrészletet forintra kerekítve adja meg! **(7 pont)**

9.2.51. A következő ábra azt szemlélteti, hogyan alakul egy hitel törlesztése, ha állandó a kamatláb, és egyenlők a törlesztőrészletek. Az ábra szerinti esetben évente egyszer történik törlesztés, és 4 év a futamidő.



Minden év végén a következő két dolog történik, mindig ugyanebben a sorrendben: először a tartozáshoz hozzáíródik a kamat, majd a törlesztőrészlet befizetése esetén a kamattal megnövelt összeg csökken a törlesztőrészlettel. Ez az új összeg jelenti a következő év elején a fennálló tartozást.
Egy cég 8 050 000 forint hitelt vett fel 4 éves futamidőre, évi 12%-os kamatra, amit 4 egyenlő részletben kell törlesztenie. Határozza meg, mekkora a törlesztőrészlet, majd töltse ki a táblázatot a fennálló tartozásokról! Minden mezőben kerekítsen tized forintra. **(8 pont)**

Év	**Év elején fennálló tartozás**	**Év végén**	
		Kamattal megnövelt tartozás	**Törlesztés utáni tartozás**
1.	8 050 000,0	9 016 000,0	
2.			
3.			
4.			

10. STATISZTIKA

1. rész

10.1.1. Év végi vizsgára gyakorlásként egy online kvízt állított össze az angoltanár a csoportjának. Legfeljebb hatszor lehetett kitölteni ezt a kvízt. Az alábbi táblázat az ülésrendnek megfelelően, diákonként mutatja a gyakorlókvíz kitöltéseinek számát.

0	2	1	5	6	2
1	3	4	2	2	4
3	6	3	3	1	2
5	4	2	3	5	3

a) Az ülésrendi táblázat adatait felhasználva töltse ki a következő táblázatot! **(2 pont)**

Belépések száma	0–2	3–4	5–6
Gyakoriság			

b) A csoport hány százaléka töltötte ki legfeljebb kétszer a kvízt? Válaszát egész százalékra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

10.1.2. Hanna és Róza nyári diákmunkát vállalt egy fagyizóban. Megkérdeztek 150 vásárlót, hogy kinek mi a kedvenc fagylaltíze, majd a főnök kérésére táblázatot készítettek a szavazatok százalékos megoszlásáról. Melyik volt a legnépszerűbb íz a válaszok között? Hányan választották a pisztáciát?

(2 pont)

eper	16%
csokoládé	12%
kinder	20%
vanília	32%
pisztácia	20%

10.1.3. A 24 fős 11. c osztályból a diákok a múlt héten fejenként átlagosan 1700 forintot költöttek el a büfében. Mennyit költött el az osztály összesen a múlt héten a büfében? **(2 pont)**

10.1.4. Egy üzemben 18 fizikai munkát végző dolgozó, egy műszakvezető és az ő helyettese dolgozik. A fizikai munkát végző dolgozók bére havi 350 ezer forint, a műszakvezető helyettesé 500 ezer forint, a műszakvezetőé pedig 650 ezer forint. Hány forint az üzemben dolgozó 20 fő átlagfizetése? **(3 pont)**

10.1.5. Egy 23 fős osztályban az átlagmagasság 164 cm. Érkezik egy ikerpár az osztályba, akik mindketten 170 cm magasak. Mennyi lesz az érkezésük után az osztály átlagmagassága? **(3 pont)**

10.1.6. Zsuzsinak eddig 4 osztályzata van kémiából. Jegyeinek átlaga 4,25. Legfeljebb mennyi lehet Zsuzsi átlaga a félév végére, ha még két jegyet szerezhet? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

10.1.7. Lili gyűjti a 200 forintos érméket, így ezeket mindig bedobja a perselyébe (más érmét nem gyűjt, és nem is dob a perselybe). Szeptemberben 10 darab, októberben 12 darab, novemberben 14 darab 200 forintos érmét tett a perselybe. A három hónap alatt havonta átlagosan hány forintot dobott a perselybe Lili? **(3 pont)**

10.1.8. Vera vásárolt 10 csomag vetőmagot. Minden csomagban 20 darab vetőmag volt. Vera az egyes csomagokban levő magokat külön-külön ládákban ültette el, és összeírta, hogy melyik csomag vetőmagból hány növény kelt ki. A következő adatokat kapta: 14, 13, 18, 11, 7, 10, 15, 18, 19, 15. Elégedett lehet-e Vera a vetőmaggal, ha a csomagoláson 50%-os átlagos kikelési arányt tüntettek fel? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

10.1.9. Egy 8 fős baráti társaság uszodába megy. 5 darab teljes árú és 3 darab kedvezményes jegyet vásárolnak. Mennyibe kerül a kedvezményes jegy, ha a teljes árú jegy 1450 forint, és fejenként átlagosan 1300 forint a jegyár? **(3 pont)**

10.1.10. Marci megkérdezte az osztálytársait, hogy eddig hány oldalt olvastak el a feladott 20 oldalas olvasmányból. A kapott adatokat táblázatba foglalta. Átlagosan hány oldalt olvastak el Marci osztálytársai? **(2 pont)**

Elolvasott oldalak száma	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Tanulók száma	1	0	3	2	1	5	0	0	13

10.1.11. Az alábbi táblázat öt magyar bank euró- (EUR-) vásárlási árfolyamát mutatja egy adott napon (EUR/HUF):

Bank neve	**Árfolyam (EUR/HUF)**
PénzVihar Bank	385,2
MindentVisz Bank	388,5
Csilingelő Euró Bank	387,0
Százalékos Bank	389,8
Eurófaló Bank	386,1

Mekkora az árfolyamok terjedelme? **(2 pont)**

10.1.12. A táblázat egy 50 szobás szálloda egyheti telítettségi adatait tartalmazza:

Napok	hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
Elfoglalt szobák száma	15	7	11	12	38	45	50

Határozza meg a elfoglalt szobák számának napi átlagát és terjedelmét! **(2 pont)**

10.1.13. A táblázat egy témazáró dolgozat eredményeit tartalmazza:

Értékelés	jeles (5)	jó (4)	közepes (3)	elégséges (2)	elégtelen (1)
Témazáró dolgozatok száma	5	7	13	7	0

Határozza meg a jegyek átlagát és móduszát! **(2 pont)**

10.1.14. Egy üzemben összesítést készítettek a dolgozók életkoráról, és az alábbi gyakorisági táblázatot kapták:

Életkor (év)	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69
Gyakoriság	8	14	20	10	3

Határozza meg az osztályközepek segítségével a dolgozók életkorának átlagát és szórását! **(3 pont)**

10.1.15. Katinak fizikából két darab 2-ese, egy 3-asa és egy 5-öse van. Határozza meg Kati fizikajegyeinek átlagát és szórását! **(3 pont)**

10.1.16. Gábor fesztiváljegyre gyűjtött, ezért a nyár első felében munkát vállalt. Fizetését hetente kapta a ledolgozott órák számától függően. Az első héten 35 ezer, a második héten 40 ezer, a harmadik héten 33 ezer forintot keresett. Határozza meg Gábor heti kereseteinek átlagát és szórását ezer forintban! **(3 pont)**

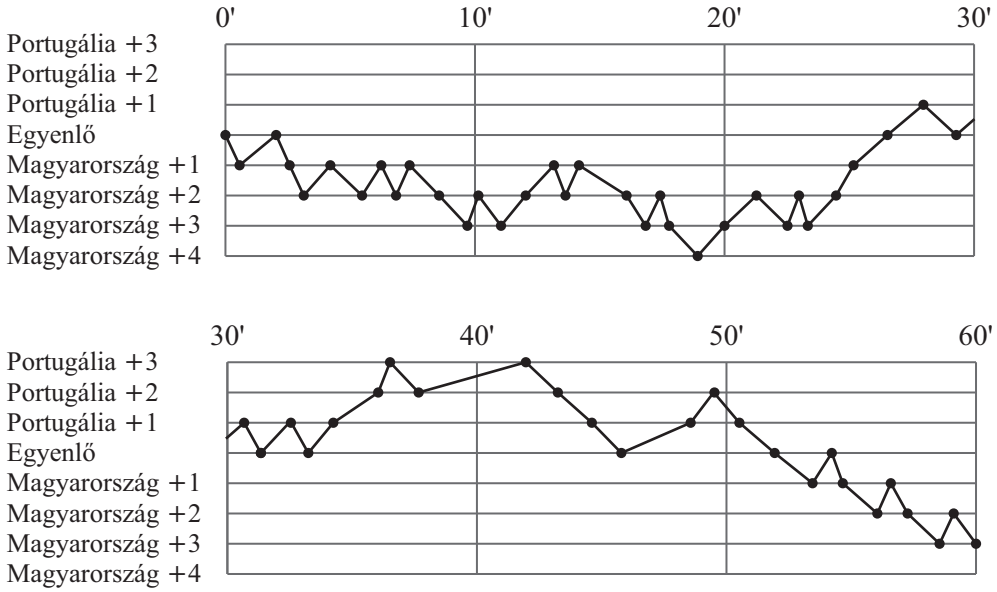
10.1.17. Barnabás nagyon szereti a kvízeket, jelentkezett is egy online kvízversenyre. 20 napon át minden nap ki lehet tölteni egy 10 pontos kvízt, és az nyer, aki összesítve a legtöbb pontot szerzi. Barnabás az első 10 kvíz során a következő pontszámokat érte el: 8, 9, 6, 9, 7, 10, 8, 10, 9, 10
Határozza meg a pontszámok terjedelmét és mediánját! **(3 pont)**

10.1.18. A sarki pékségben egy mini kakaós csiga sütés utáni tömege kb. 80 gramm. Ellenőrzésképpen lemérnek néhány terméket, és a következő értékeket kapják: 80 g, 80 g, 81 g, 81 g, 80 g, 79 g, 78 g, 79 g, 80 g
Határozza meg a kapott értékek móduszát és mediánját! **(3 pont)**

10.1.19. A Nap-ON Apartman üzemeltetői tavasztól őszig minden nap feljegyzik, hogy aznap 12 órakor hány fokos a Balaton vize a településükön. Június első öt napjára vonatkozóan a feljegyzett adatok átlaga 22 °C, mediánja 23 °C. Adjon meg öt lehetséges 18 °C és 28 °C közötti hőmérsékleti értéket, melyek megfelelnek a feljegyzéseknek! (A tó hőmérséklete jellemzően 18 °C és 28 °C közötti értékeket vesz fel ebben az időszakban.) **(3 pont)**

10.1.20. Egy 6 főt foglalkoztató cégnél a cégvezető fizetése a legmagasabb, ő 1500 eurót keres havonta. A cégnél dolgozó négy területi megbízott fizetése egyforma, de kevesebb, mint a vezetőé. A hatodik alkalmazott egy könyvelő, aki félállásban van a cégnél. Adja meg a területi megbízottak, illetve a könyvelő havi bérét euróban, ha a fizetések mediánja 1200 euró, az átlag fizetés pedig 1150 euró. **(3 pont)**

10.1.21. 2024 márciusában a magyar férfi kézilabda-válogatott Portugália ellen játszott döntő fontosságú olimpiai selejtező mérkőzést. Vonaldiagramon ábrázoltuk, hogy a mérkőzés során melyik csapat vezetett, és hány góllal. A diagram alapján határozza meg a mérkőzés végeredményét! **(2 pont)**



10.1.22. Egy kisbolt forgalma az egyik héten a következőképpen alakult:

	Hétfő	**Kedd**	**Szerda**	**Csütörtök**	**Péntek**
Napi forgalom (Ft) ezer forintra kerekítve	132 000	126 000	118 000	145 000	169 000

Határozza meg az öt adat szórását! Válaszát 100 forintra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

10.1.23. Egy szabályos dobókockát 100-szor feldobtak, és feljegyezték a dobások eredményeit. Határozza meg, hány százalékkal tér el a dobások átlaga a dobások várható értékétől! **(3 pont)**

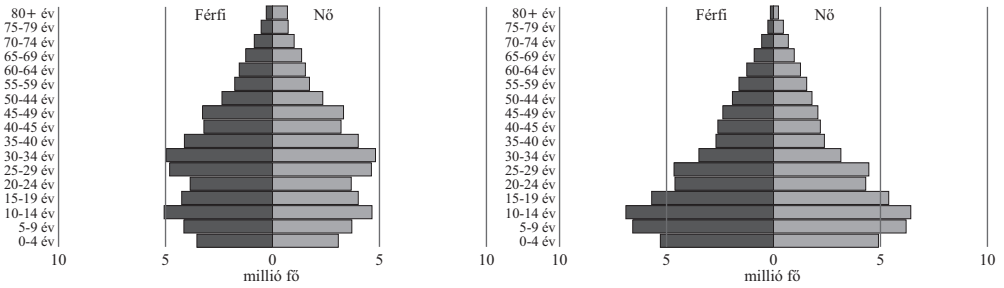
A dobás eredménye	1	2	3	4	5	6
Gyakoriság	14	15	19	18	14	20

10.1.24. A 2022-ben rendezett labdarúgó-világbajnokságon Portugália öt mérkőzést játszott. A mérkőzéseken rúgott gólok száma 3; 2; 1; 6; 0. Számítsa ki a rúgott gólok számának átlagát és az egyes mérkőzéseken a rúgott gólok számának az átlagtól való eltérését, valamint a rúgott gólok szórását! Hány olyan mérkőzés volt, amelyen a rúgott gólok számának az átlagos gólszámtól való eltérése nagyobb, mint a gólok számának szórása? Megoldását részletezze! **(4 pont)**

10.1.25. Tekintse egy 16 fős csoport év végi matematikaosztályzatait. Döntse el az alábbi állításokról, hogy melyik igaz, melyik hamis! **(3 pont)**

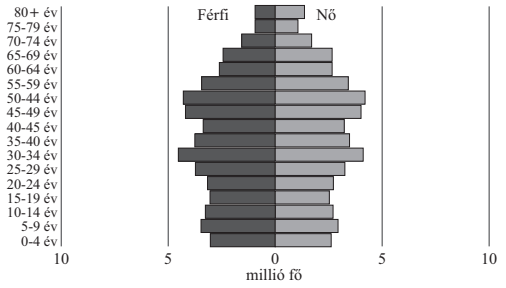
1. állítás: Az osztályzatok mediánja biztosan szerepel az osztályzatok között.
2. állítás: Az osztályzatok módusza(i) biztosan szerepel(nek) az osztályzatok között.
3. állítás: Az osztályzatok terjedelme biztosan nem nagyobb, mint 4.

10.1.26. A következő három diagram Kína korfáját ábrázolja 1980-ban, 2000-ben és 2020-ban, de nem ebben a sorrendben. *(Forrás: www.countryeconomy.com)* Állítsa időrend szerinti sorrendbe a korfákat! **(2 pont)**



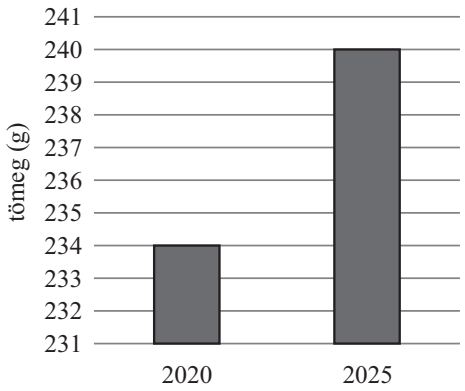
A

B



C

10.1.27. A Nagy Buci hamburgeres hosszas várakozás után, 2025 tavaszán újra megnyitott. A tulajdonos reklámplakátokkal hívja fel a figyelmet az újranyitásra és a változásokra. Szeretné az üzletbe csábítani a környéken lakókat. Az egyik ilyen plakáton a következő ábra és szöveg szerepel:

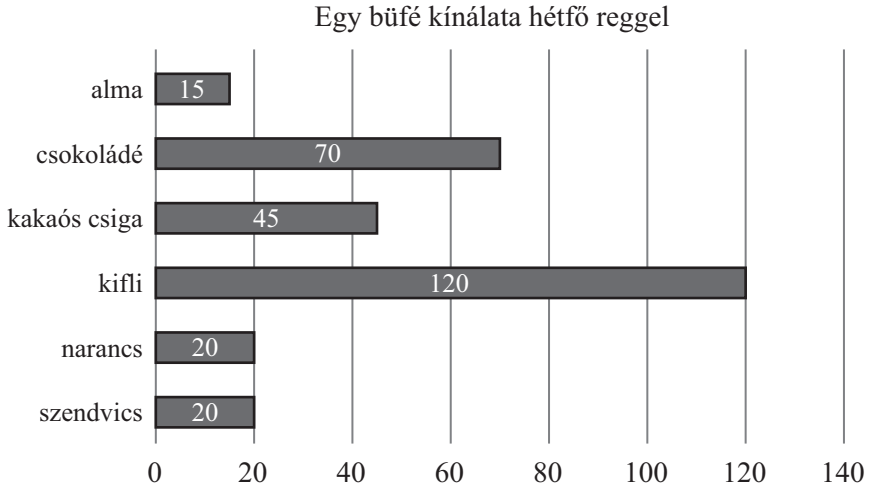


5 év alatt hatalmasra nőttek burgereink!

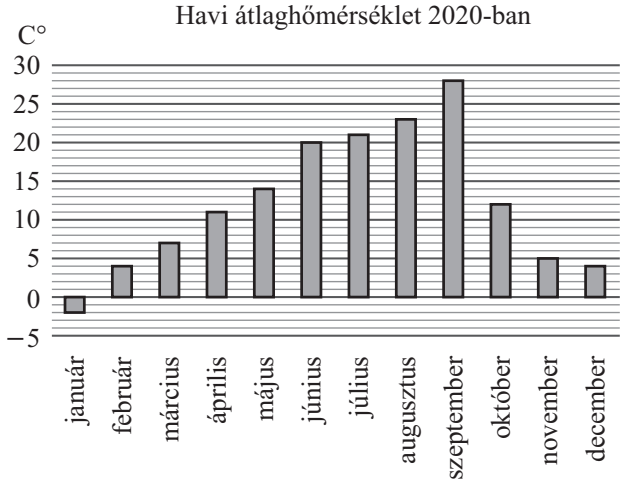
Igaz-e, hogy háromszorosára nőttek a hamburgerek? Válaszát indokolja!
(2 pont)

10.1.28. Egy esküvőn a hölgyek 10%-a piros ruhát viselt, 20%-a lilát, 32%-a zöldet, 18%-a kéket, 15%-a feketét és 5%-a fehéret. Melyik volt a ruhák módusza ezen az esküvőn? **(2 pont)**

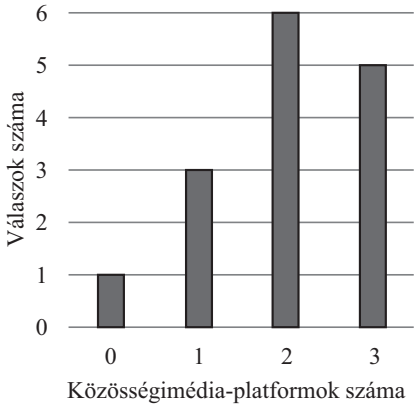
10.1.29. Készítsen gyakorisági táblázatot a diagramon szemléltetett adatokból! **(3 pont)**



10.1.30. Oszlopdiagramon ábrázoltuk, hogy 2020 hónapjaiban mennyi volt Magyarországon a havi átlaghőmérséklet. Határozza meg az adatok mediánját! **(2 pont)**



10.1.31. Digitáliskultúra-órán a közösségi média volt a téma. Egy gyors közvéleménykutatást tartottak a csoportban, hogy kinek hány különböző közösségimédia-platformon van profilja. A válaszokat az alábbi oszlopdiagramon összesítették. Átlagosan hány platformon van profilja egy diáknak ebben a csoportban? **(3 pont)**



10.1.32. Egy diákmunka-szövetkezet nyári fesztiválra toboroz dolgozni vágyó fiatalokat. A jelentkezők életkor szerinti eloszlása az alábbi táblázatban látható. Szemléltesse a táblázat adatait oszlopdiagramon! **(3 pont)**

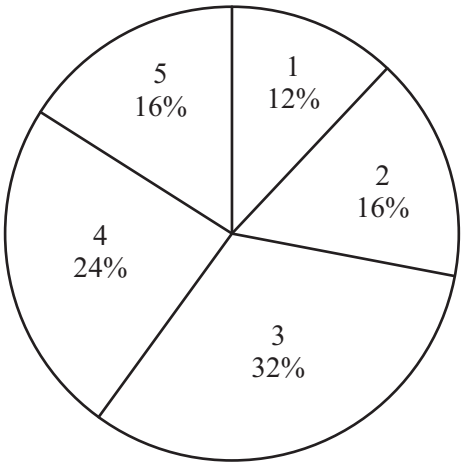
Életkor (év)	16	17	18
Gyakoriság	3	9	8

10.1.33. Egy NB I-es kosárlabda-mérkőzésen az egyik játékos a következő pontokat szerezte:
1. negyedben 5 pont; 2. negyedben 12 pont;
3. negyedben 8 pont; 4. negyedben 10 pont.

a) Ábrázolja oszlopdiagramon, hogy hány pontot dobott a játékos az egyes negyedekben! **(1 pont)**

b) Hány százalékkal dobott több pontot a második negyedben, mint az egy negyedre eső átlagos pontszáma? **(2 pont)**

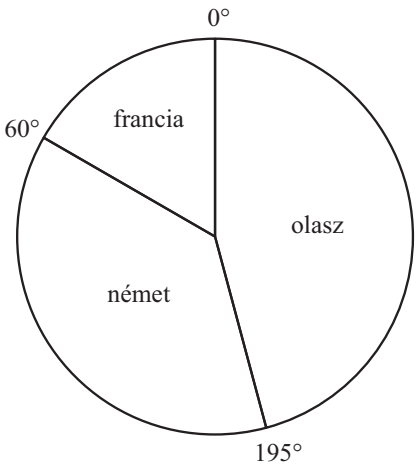
10.1.34. Az alábbi kördiagram egy 25 fős osztály kislabdadobásra kapott osztályzatainak eloszlását mutatja. Töltse ki a táblázatot a kördiagramon szereplő adatokat felhasználva! **(3 pont)**



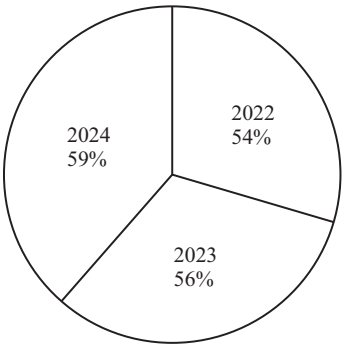
Osztályzat	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Gyakoriság (db)					

10.1.35. A 96 fős 9. évfolyamon az osztályfőnökök felmérték, hogy a francia, olasz, német nyelvek közül a gyerekek melyiket szeretnék még tanulni az angol mellett. A válaszok eloszlását az alábbi kördiagram szemlélteti. Hányan választották a német nyelvet, ha mindenki csak egy nyelvet jelölhetett meg?

(3 pont)



10.1.36. A „Kétkockás tej” nevű termék töretlen népszerűségét szeretné demonstrálni a cég marketingese, ezért az ábrán látható diagramot vetítette ki a féléves értekezleten.



Fogalmazza meg, milyen hibát fedez fel a diagramon! Miben hibázott a diagram készítője?

(2 pont)

10.1.37. Egy webshopban 3-féle fejhallgatót árulnak: vezeték nélkülit, hagyományosat és mikrofonos típust. Az alábbi diagram az aktuálisan elérhető árukészletet mutatja.

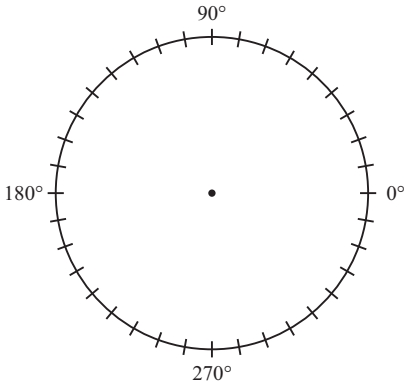


Töltse ki a táblázat hiányzó adatait! **(3 pont)**

Fejhallgató fajtája	**A körcikk középponti szöge (fok)**	**Készlet (db)**
Vezeték nélküli	90	75
Hagyományos	150	
Mikrofonos		

10.1.38. 2024-ben 112 csapadékos nap volt a statisztikák szerint Magyarországon. Kördiagramon szeretnénk ábrázolni a csapadékos és nem csapadékos napok számának eloszlását. Mekkora középponti szög tartozik a kördiagramon a nem csapadékos napokhoz? Válaszát egész fokra kerekítve adja meg! (2024 szökőév volt, tehát 366 napos.) **(3 pont)**

10.1.39. A Viki ablaka előtti fán van egy madáretető. Reggelente megszámolja, hány és milyen fajta madár van az etetőn. A héten eddig 14 széncinegét, 3 kékcinegét és 7 őszapót látott. Ábrázolja a madárfajták számának eloszlását kördiagramon! **(4 pont)**

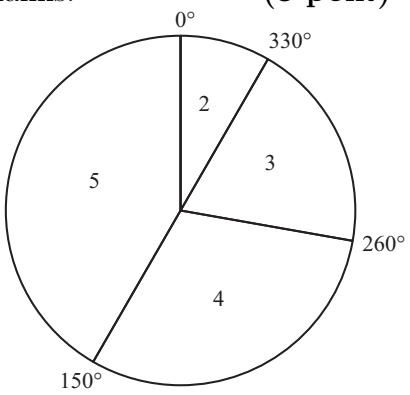


10.1.40. Tekintse egy csoport történelemdolgozatra kapott osztályzatait. Az osztályzatok eloszlását az alábbi diagramon ábrázolták. Döntse el a diagram segítségével, hogy melyik állítás igaz, melyik hamis! **(3 pont)**

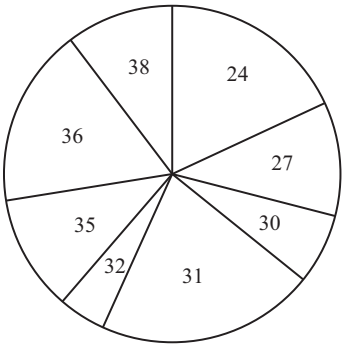
1. állítás: Az osztályzatok módusza 5.

2. állítás: Az osztályzatok felső kvartilise 5.

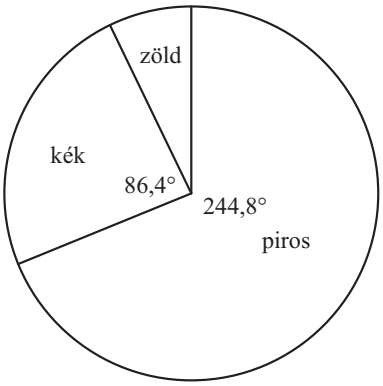
3. állítás: Az osztályzatok mediánja 5.



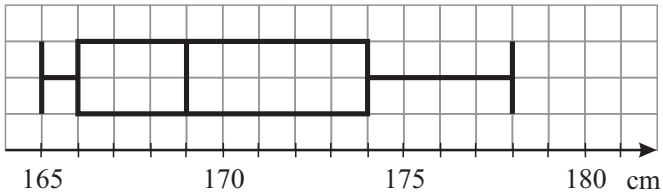
10.1.41. A kördiagram adatairól készítsen dobozdiagramot (más néven sodrófadiagram vagy boxplot diagram)! **(3 pont)**



10.1.42. Egy urnában 6 piros, 3 kék és 1 zöld golyó van. Vera véletlenszerűen húzott egy golyót, feljegyezte a színét, majd visszatette az urnába. Ezt 50-szer megismételte. Kördiagramon ábrázolta az 50 kísérlet kimenetelét. Határozza meg, hogy a kihúzott piros golyók számának relatív gyakorisága hány százalékkal tér el a piros golyó húzásának valószínűségétől! **(2 pont)**



10.1.43. Az alábbi sodrófadiagram (más néven dobozdiagram vagy boxplot diagram) a 12. a osztályba járó 9 lány testmagasságának eloszlását szemlélteti. Válaszoljon a kérdésekre a diagram alapján! **(3 pont)**

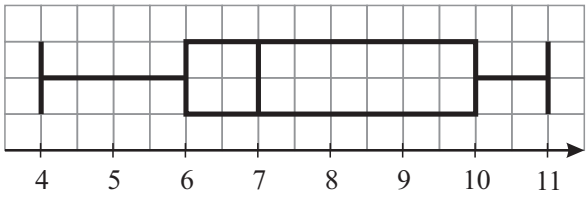


a) Hány cm magas a legalacsonyabb lány ebben a csoportban?

b) Hány cm magas a tornasorban (azaz a nagyság szerinti növekvő sorban) a középen álló lány?

c) Hány cm a különbség a legmagasabb és a legalacsonyabb lány között?

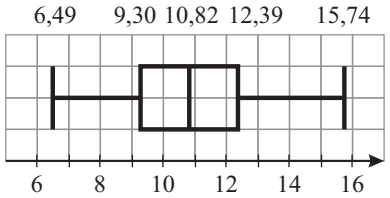
10.1.44. Dani telefonjának „rosszalkodott" az akkumulátora, ezért egy héten át minden nap felírta, hogy hányszor kapcsolt ki aznap a telefon. Az adatokról a hét elteltével az ábrán látható sodrófadiagramot készítette. (más néven dobozdiagram vagy boxplot diagram.)



Döntse el az alábbi állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát indokolja! **(2 pont)**

Legalább 4 olyan nap volt a héten, amikor Dani telefonja legalább 7-szer kikapcsolt.

10.1.45. A Budapesten 2024-ben megrendezett Rubik-kocka-versenyen a $3 \times 3 \times 3$-as kocka kategóriájában a második fordulóba 43 versenyző jutott tovább. A versenyzők másodpercben mért eredményeiről dobozdiagram (más néven sodrófadiagram vagy boxplot diagram) készült. Hányadik helyen végzett a fordulóban az az öt versenyző, akinek az időeredménye pontosan leolvasható a diagramról? **(3 pont)**

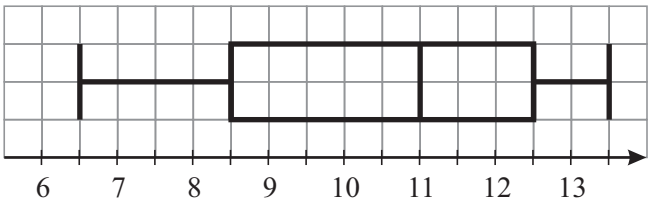


10.1.46. Anikó 50 alkalommal feljegyezte, hogy mennyi idő alatt oldott meg egy hármas nehézségű szúdokurejtvényt. Az adatokat osztályokba rendezve táblázatba foglalta.

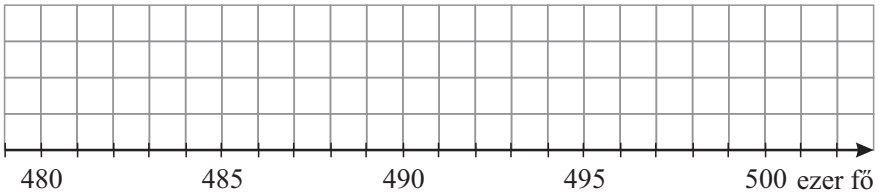
Idő (perc)	$6 \leq t < 7$	$7 \leq t < 8$	$8 \leq t < 9$	$9 \leq t < 10$
Alkalom (db)	3	5	8	5

$10 \leq t < 11$	$11 \leq t < 12$	$12 \leq t < 13$	$13 \leq t < 14$
		8	6

Elkészítette az adatokhoz tartozó dobozdiagramot is (más néven boxplot diagram vagy sodrófadiagram). A diagram alapján határozza meg a táblázatból hiányzó két adatot! **(2 pont)**



10.1.47. Egy népszerű kvízműsor első 11 adásának nézőszáma az alábbiak szerint alakult (ezer főben megadva):
485, 488, 490, 491, 492, 492, 495, 496, 498, 500, 501. Szemléltesse az adatok eloszlását sodrófadiagramon! (Más néven dobozdiagram vagy boxplot diagram.) **(4 pont)**



10.1.48. Vince matekóra végén leírta a tábláról az órán kitűzött és be nem fejezett feladatot a saját füzetébe. A szünetben padtársával, Kamillával, meg is oldották a feladatot a lány füzetébe. A táblán szereplő 9 darab adatra vonatkozóan kellett meghatározni a mediánt és az alsó kvartilist. Eredményül a mediánra 13-at, az alsó kvartilisre 9-et kaptak.
Vince otthon vette észre, hogy elírta a feladatot és az ő füzetébe eggyel több adat került, amelyek a következők voltak: 15, 11, 8, 13, 18, 11, 13, 10, 8, 20.
Melyik lehet az az adat, amely nem volt a táblán, ha feltételezzük, hogy a Kamilla füzetében szereplő eredmények jók lettek? **(4 pont)**

2. rész

10.2.1. Az alábbi infografika a 2025-ben 75 éves Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér évfordulójára készült.

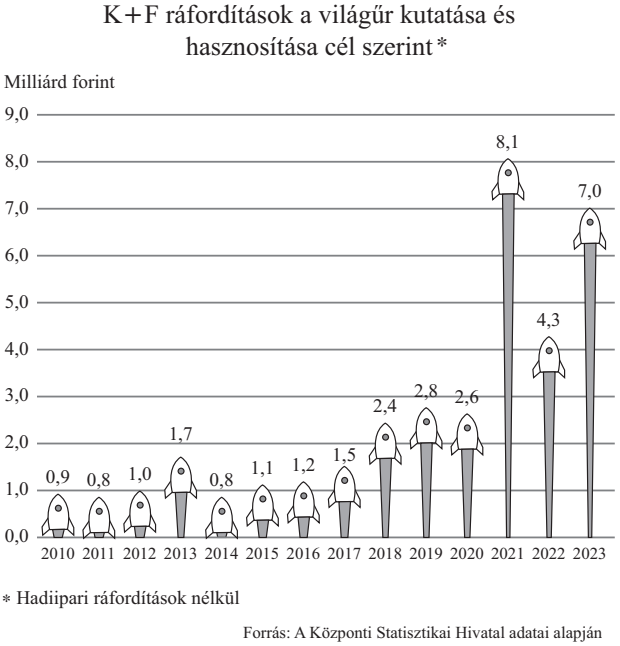


a) Készítsen oszlopdiagramot az infografika felső részén listaszerűen megjelenített négy évszám adataiból! **(2 pont)**

b) Mennyi volt körülbelül a járatszám a reptéren 2020-ban, a koronavírus-világjárvány időszakában? **(2 pont)**

c) Évekig a 2019-es utasforgalom adatai tartották a csúcsot. Melyik évben dőlt meg ez a rekord? **(1 pont)**

10.2.2. Hazánkban a világűr kutatására és hasznosítására fordított kutatás-fejlesztések éves összege 2021-től jelentősen megemelkedett.
Tekintse az alábbi infografikát, és hasonlítsa össze a 2010–2020 közötti időszakot a 2021–2023-as időszakkal! *(Az infografika forrása: KSH.)*



a) Mennyivel költöttek többet a második időszakban, mint az elsőben? Hányad része az első időszak költsége a másodikénak? **(3 pont)**

b) A 2010–2020 közötti időszakban mennyi volt az űrkutatásra fordított éves átlagköltség? Válaszát két tizedesjegy pontossággal milliárd forintban adja meg! **(2 pont)**

10.2.3. *Április 30. – A MÉHEK NAPJA* című infografika látható az ábrán. A méz évenkénti termelését számos tényező befolyásolja. Az oszlopdiagramon látható, hogy egyik évről a másikra jelentősen nőtt vagy csökkentt a méz mennyisége.

a) Állapítsa meg, hogy a 2010–2023-as időszakban melyik évben volt a legmagasabb a termelés, és mennyi ez az érték kilogrammban!

(2 pont)

b) Mutat-e egyértelmű emelkedést a 2021–2024-es időszakban az importált (behozott) vagy az exportált (külföldre vitt) mézmennyiség?

(2 pont)

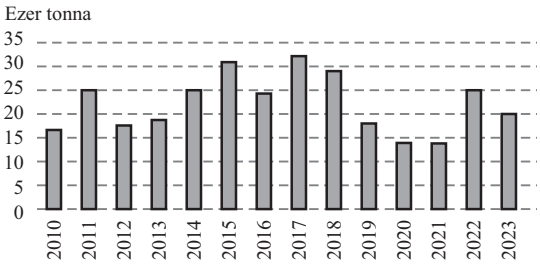
c) A 2021–2023-as időszakban Magyarországon termelt mézmennyiség hány százalékát exportálták külföldre? Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg!

(4 pont)

A szorgalom megtestesítői
ÁPRILIS 30. – A MÉHEK NAPJA

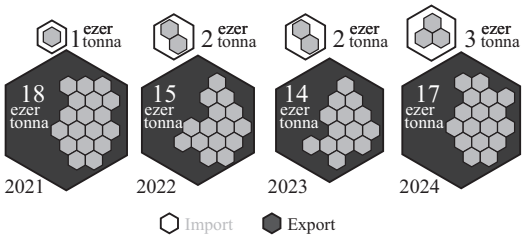
A méz évenkénti termelése jelentős eltéréseket mutat, az elmúlt másfél évtizedben 14 ezer és 32 ezer tonna között változott Magyarországon.

Méztermelés Magyarországon



A Magyarországon megtermelt méz mennyisége lényegesen nagyobb, mint a hazai felhasználás, ezért a hazai méz jelentős része külpiacokra megy.

A természetes méz külkereskedelmi forgalma Magyarországon

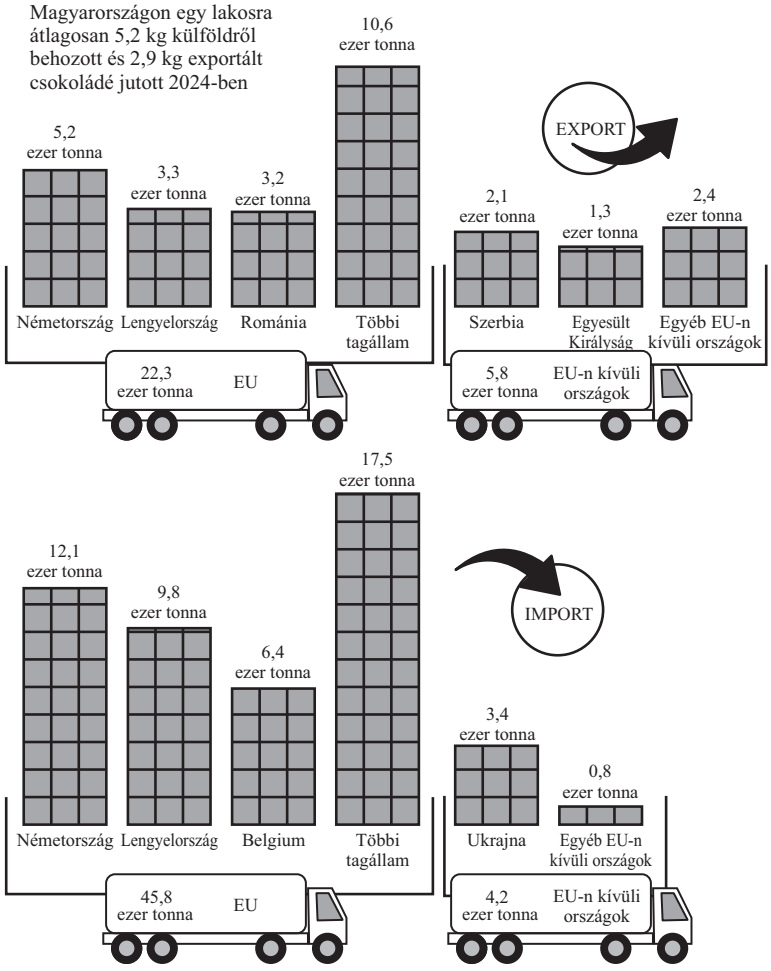


Forrás: A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján

10.2.4. Július 7-én van a csokoládé világnapja. Ebből az alkalomból az EuroStat adatait felhasználva a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) infografikát készített 2025-ben. Az infografika felső része az exportált (külföldre vitt) csokoládémennyiség adatait mutatja, az alsó rész pedig a külföldről behozott csokoládémennyiség adatait jeleníti meg.

A csokoládé világnapja
Július 7.

Magyarország csokoládé-külkereskedelmi forgalma, 2024



Forrás: A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján

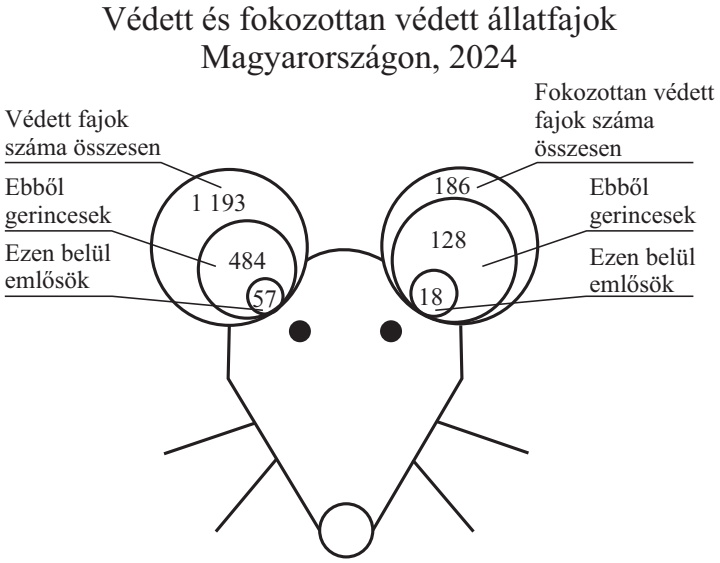
a) Mennyi csokoládét exportált, illetve importált Magyarország? Melyik volt nagyobb, a külföldre vitt vagy a hazánkba behozott csoki mennyisége? **(2 pont)**

b) Az importált csokoládé hány százalékát hozatja Magyarország az Európai Unió országaiból? **(2 pont)**

c) Az exportált csokoládémennyiség hány százalékát szállították Németországba? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

d) Átlagosan hány gramm Belgiumból behozott csoki jutott egy magyar emberre 2024-ben? A magyar lakosok számát vegye 9 770 000 főnek. Válaszát egészre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

10.2.5. A védett és a fokozottan védett állatfajokat szemléltető infografika látható az ábrán. Készítsen egy táblázatot az infografikán látható adatokból a védettség fokozata, illetve a fajok szerinti bontásban! **(4 pont)**



Forrás: A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján

10.2.6. A táblázat a múlt hétvégén zajlott országos diákvitakör résztvevőinek lakhely és nem szerinti megoszlását mutatja.

Lakhely	**Fiú**	**Lány**
Budapest	12	8
Debrecen	2	5
Győr	1	2
Kaposvár	1	2
Sopron	2	1
Szeged	1	2
Szekszárd	2	1
Szombathely	3	0
Veszprém	2	1

a) Honnan érkeztek a legtöbben a vitakörre? **(1 pont)**

b) Összesen hány lány és hány fiú vett részt az eseményen? **(1 pont)**

c) A résztvevők hány százaléka érkezett vidékről? Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

d) A fiúk hány százaléka volt budapesti? Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

e) A debreceniek hány százaléka volt lány? Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

10.2.7. Egy társasház lakásonkénti éves vízfogyasztását (egész m^3-re kerekítve) az alábbi táblázatban foglalták össze:

m^3	**Lakások száma**
0–49	4
50–79	14
80–109	15
110–139	11
140–169	6

Döntse el a következő állításokról, hogy igazak vagy hamisak! Válaszait indokolja! **(6 pont)**

1. állítás: A vízfogyasztás a háztartások 80%-ában 50 m^3 és 139 m^3 közé esett.
2. állítás: Az átlagfogyasztás kevesebb volt, mint 100 m^3.
3. állítás: A vízfogyasztásra vonatkozó adatok terjedelme 80 m^3.

10.2.8. A Dél-Alföld régióhoz három vármegye tartozik: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád. A táblázatban a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) 2024-es évre vonatkozó adatai találhatóak. A terület egész számra, a 100 km^2-re jutó település és a népsűrűség két tizedesjegyre kerekített érték.

Vármegye	**Terület (km^2)**	**100 km^2-re jutó település**	**Népsűrűség (fő/km^2)**
Bács-Kiskun	8445	1,41	58,22
Békés	5630	1,33	55,23
Csongrád-Csanád	4265	1,41	91,31

a) Hány település volt 2024-ben Békés vármegyében? **(2 pont)**

b) Határozza meg, hogy a táblázat adatai alapján 2024-ben mennyi volt a népsűrűség a Dél-Alföld régióban! Válaszát egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(3 pont)**

10.2.9. Egy nyári kihívás részeként Julcsi 30 napon át lejegyezte egy lapra, hogy hány oldalt olvasott az egyes napokon:

> 12, 32, 102, 34, 56, 76, 23, 12, 67, 56, 89, 104, 110, 34, 45, 56, 34, 66, 22, 42, 63, 14, 102, 22, 10, 1, 2, 5, 20, 20.

Készítsen gyakorisági táblázatot a naponta elolvasott oldalak számáról! Az egyes adatokat a következő csoportokba sorolja be: 1–10 oldal, 11–20 oldal ... 101–110 oldal! **(3 pont)**

10.2.10. A táblázatban magyarországi megfigyelőállomásokon rögzített időjárási adatok szerepelnek a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) adatbázisából.

Mérőállomás megnevezése	**Átlagos középhőmérséklet, 2024, °C**
Budapest	14,4
Debrecen	13,1
Győr	13,1
Kecskemét	13,5
Kékestető	8,6
Miskolc	12,6
Napkor	12,9
Pogány	13,9
Siófok	14
Szeged	14
Szombathely	12,4

a) Határozza meg a középhőmérsékletek terjedelmét! **(1 pont)**

b) Határozza meg a középhőmérsékletek mediánját és móduszát! **(2 pont)**

c) Változna-e a középhőmérsékletek mediánja, ha a legnagyobb és a legkisebb rögzített értéket elhagynánk az adatok közül? Válaszát indokolja! **(2 pont)**

10.2.11. 2024-ben az Észak-Alföld régió területe a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) adatai alapján 17 728 km^2, a 100 km^2-re eső települések száma 2,19. Mindkét adat kerekített érték, az első adat egészekre, a második adat két tizedesjegyre van kerekítve. Így több olyan településszám is létezhet, amelyhez ugyanez a két adat tartozik. Mennyi lehet az Észak-Alföld régióban a települések száma? **(5 pont)**

Régió	**Terület (km^2)**	**100 km^2-re jutó települések száma**	**Népsűrűség (fő/km^2)**
Észak-Alföld	17 728	2,19	78,89

10.2.12. Az alábbi táblázat a legnépszerűbb rádióadók teljes repertoárját és elhangzási adatait mutatja 2017-ből.

	Petőfi	**Kossuth**	**Rádió 1**
Teljes repertoár	4795	5678	3350
Magyar művek aránya (%)	44	52	10
Elhangzások száma	124 145	13 316	116 599
Magyar elhangzások aránya (%)	35	44	32
Elhangzások/művek	25,9	2,3	34,8

Sláger FM	**Dankó**	**Bartók**	**Music FM**
1947	9579	9208	5894
41	73	34	11
102 868	159 259	17 860	90 341
49	79	32	30
52,8	16,6	1,9	15,3

(Forrás: Artisjus)

a) Számítsa ki, hogy a hét rádióadó repertoárjában átlagosan hány magyar mű szerepelt! **(4 pont)**

b) Számítsa ki, hogy átlagosan hány magyar művet játszottak a rádiók 2017-ben! **(4 pont)**

10.2.13. A PakkTár raktári részlegén dolgozó 15 fő átlagbére 390 000 forint, az irodában dolgozó 10 fő átlagbére pedig 450 000 forint.

a) Mennyi a raktár 25 dolgozójának átlagbére? **(3 pont)**

b) A PakkTárba felvesznek 3 technikai dolgozót, akiknek átlagbére 358 000 forint. Hogyan és mennyivel változik a PakkTár dolgozóinak átlagbére a három új dolgozó felvétele után? Válaszát indokolja! **(4 pont)**

10.2.14. Egy kutatás szerint egy téli időszak hónapjaiban a következőképpen alakult a havi napsütéses órák száma: decemberben 48 óra, januárban 54 óra és februárban 64 óra. Határozza meg vizsgált időszakra vonatkozóan a napsütéses órák számának napi átlagértékét! (A december és a január 31 napos, a február 28 napos volt az adott időszakban.) Válaszát egy tizedesjegy pontossággal, órában adja meg! **(4 pont)**

10.2.15. A Rubik-kocka-bajnokságon fordulónként ötször kell kirakni a megkevert Rubik-kockát. Az öt időeredményből ezután úgy számolnak átlagot, hogy az öt eredmény közül a legjobbat és a leggyengébbet elhagyják, és a középső hármat átlagolják. Ez az átlag dönti el a versenyzők sorrendjét. Így előfordulhat, hogy nem az nyeri a versenyt, aki a leggyorsabban rakta ki a kockát. Egy 2024-ben Budapesten megrendezett Rubik-kocka-versenyen a döntőben az egyik versenyző 5,78 másodperc alatt rakta ki a $3\times3\times3$-as Rubik-kockát. A táblázat az első négy helyezett időeredményeit tartalmazza, másodpercben mérve.

Név	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**Végeredmény**	**Helyezés**
Molnár Gergő Zalán	8,46	7,18	7,31	10,39	8,37		
Alexey Tsvetkov	9,65	6,34	5,88	6,48	7,15		
Slezák Gábor	6,60	9,47	9,13	7,50	9,85		
Ianis Chele	9,21	8,58	5,78	7,02	7,08		

(Forrás: A táblázatban szereplő adatok a verseny honlapjáról, a www.worldcubeassociation.org oldalról származnak.)

a) Határozza meg a versenyen végeredményként könyvelt átlagos időeredményeket, és a versenyzők helyezéseit! **(4 pont)**

b) Igazolja, hogy a negyedik kör után még nyitott volt a verseny, Ianis Chele tudott volna olyan időt elérni az ötödik körben, hogy azzal Alexey Tsvetkovnak ezt a sorozatát megelőzze! **(4 pont)**

10.2.16. Egy ausztriai sítáborban az osztályt felügyelő matematikatanár osztályfőnök csoportmunkában adatgyűjtési feladatot adott a diákoknak. Krisztina és csoportja a következő feladatot kapta: *Minden nap jegyezzék fel a napi középhőmérsékletet Celsius-fokban. A tábor 7. napján számolják ki a heti átlaghőmérsékletet! A választ egész számra kerekítve °C-ban adják meg! Állapítsák meg a napi középhőmérsékletek móduszát és mediánját!* A csoport az alábbi táblázatban vezette az adatokat.

Szombat	**Vasárnap**	**Hétfő**	**Kedd**	**Szerda**	**Csütörtök**	**Péntek**
−1 °C	5 °C	−5 °C	−5 °C	−7 °C	1 °C	2 °C

a) Milyen válaszokat adtak Krisztináék a kitűzött feladatokra, ha minden kérdésre helyes választ adtak? **(3 pont)**

Síelés szempontjából a levegő ideális hőmérséklete több tényezőtől is függ, de általában az optimális tartomány −2 °C és −8 °C közötti.

b) A sítábor hány napján volt optimális a levegő hőmérséklete a síeléshez? **(1 pont)**

10.2.17. Egy tisztítószereket forgalmazó cég 50 háziasszonyt kérdezett meg, hogy naponta átlagosan hányszor mosogatnak. A válaszokat táblázatban rögzítette a felmérésért felelős asszisztens, de egy áramszünet okozta hiba miatt néhány adat törlődött a táblázatból.

Mosogatások száma	**Gyakoriság**
0–1	
2–3	28
4–5	
6–7	3

Határozza meg a hiányzó értékeket, ha ismert, hogy az 50 adat átlaga 3,18! (Az átlag kiszámításához az osztályközepeket, vagyis az intervallumok közepét vették figyelembe.) **(4 pont)**

10.2.18. A 12. a és 12. b osztályos lányok helyből távolugrást gyakoroltak. A gyakorlás végén mindenki bediktálta a legjobb eredményét. Az adatok begyűjtése után kiszámolták a 12. a osztályos lányok ugráshosszainak átlagát, a 12. b osztályos lányok ugráshosszainak átlagát és a lányok ugráshosszainak együttes átlagát is. A 12. a osztályba 11 lány jár, és a bediktált ugrásaik átlagos hossza 1,8 m volt. A 12. b osztályos lányok 14-en vannak. A lányok ugráshosszainak együttes átlaga 1,744 m volt. Határozza meg a 12. b osztályos lányok által bediktált ugráshosszak átlagát! **(5 pont)**

10.2.19. Gabi és férje víztisztító kancsót, valamint ahhoz tartozó szűrőbetét vásárlását tervezik, de szeretnék előtte tudni, hogy körülbelül mennyi csapvizet és szénsavmentes ásványvizet isznak. 4 héten keresztül feljegyzik, hogy mennyi vizet ittak az adott héten. Az adatokat a következő táblázat tartalmazza:

1. hét	21 liter
2. hét	23 liter
3. hét	21 liter
4. hét	19 liter

a) Átlagosan hetente hány liter vizet ivott meg Gabi és a férje ebben a 4 hétben? **(1 pont)**

A kinézett vízszűrőbetét egy hónapig, vagy legfeljebb 120 liter víz szűrésére használható.

b) Mennyibe kerülhet Gabiéknak egy liter víz tisztítása, ha egy szűrőbetét ára 2990 forint? Számoljon egy hónapra vonatkozóan az előző 4 heti vízfogyasztás összegének $\frac{30}{28}$-ad részével! Válaszát egész forintra kerekítve adja meg! **(3 pont)**

10.2.20. Az alábbi táblázatban a 2020–2024 közötti időszakra vonatkozó, mozizással kapcsolatos hazai adatok szerepelnek a KSH (Központi Statisztikai Hivatal) adatbázisából. Válaszoljon a következő kérdésekre a táblázatban szereplő adatok segítségével!

Év	**Előadások száma (ezer db)**	**Bemutatott új játékfilm**	**Ebből: új magyar játékfilm**
2020	261	207	35
2021	284	273	45
2022	466	294	52
2023	487	358	47
2024	514	378	47

(Forrás: KSH)

a) Átlagosan hány előadás volt évente a vizsgált 5 évben a magyar mozikban? **(2 pont)**

b) Hány új magyar játékfilm jelent meg a vizsgált 5 évben? **(1 pont)**

c) A bemutatott játékfilmek hány %-a volt magyar játékfilm 2020-ban? Válaszát egész százalékra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

10.2.21. A 2024-es párizsi olimpián a 10 000 méteres síkfutást az ugandai Joshua Cheptegei nyerte, 26 perc 43,14 másodperces új olimpiai csúccsal. A következő táblázat Cheptegei részidőit tartalmazza az olimpiai döntőn. Az időeredmények perc:másodperc formátumban vannak. Például a harmadik oszlopban lévő 5:25,6 azt jelenti, hogy Cheptegei az első 2000 métert 5 perc és 25,6 másodperc alatt tette meg.

Táv (m)	1000	2000	3000	4000	5000
Részidő (p:mp)	02:46,6	05:25,6	08:04,6	10:46,1	13:26,0

6000	7000	8000	9000	10 000
16:06,1	18:47,1	21:33,6	24:17,3	26:43,1

Határozza meg, hogy mennyi idő alatt tette meg Cheptegei az első 1000 métert, a második 1000 métert, a harmadik 1000 métert, és így tovább, a tizedik 1000 métert! Az adatokat percben, két tizedesjegy pontossággal adja meg! Határozza meg, hogy mennyi ezen adatok átlaga és szórása!

(7 pont)

10.2.22. A 12. b osztályból 16-an írtak próbaérettségi dolgozatot középszinten matematikából. Százalékos eredményeik rendre a következők lettek:

10%	28%	48%	50%
60%	60%	64%	65%
66%	66%	68%	69%
81%	82%	85%	90%

A középszintű próbaérettségi dolgozatok osztályzása a következő szabály szerint történik: 0%–24% – elégtelen, 25%–39% – elégséges,
40%–59% – közepes, 60%–79% – jó, 80%–100% – jeles.

a) Foglalja táblázatba a 16 próbaérettségizett tanuló eredményeit osztályzataik szerint! **(3 pont)**

Osztályzat	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Gyakoriság (db)					

b) Számítsa ki a %-os eredmények átlagát és mediánját! **(4 pont)**

10.2.23. A projekthéten a szabadtéri matematikaórán adatgyűjtésre kérték az osztály tanulóit. Béciék csoportja ezt a feladatot kapta:

> *30 percen át számolják az iskola bejárata előtt 5 perces időintervallumokon belül elhaladó autók számát. Az adatokat jegyezzék fel egy táblázat 5 perc terjedelmű osztályaiba, a 0–5 perc, 5–10 perc stb. intervallumokkal!*

A csoport az alábbi táblázatot adta be.

0–5 perc	7
5–10 perc	12
10–15 perc	20
15–20 perc	5
20–25 perc	16
25–30 perc	11

A munka a következő matematikaórán az alábbi feladatokkal folytatódott:

> *a) Számolja ki, hogy 5 perc alatt átlagosan hány autó haladt el az iskola előtt a megfigyelt időszakban! Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg!*
>
> *b) Adja meg az adatok terjedelmét!*

Milyen válaszokat adtak Béciék a kitűzött feladatokra, ha mindenre helyesen válaszoltak? **(4 pont)**

10.2.24. Egy gyár csomagolórészlegén két műszakban dolgoznak. Kedden a reggeli műszakban 18 dolgozó fejenként átlagosan 74 dobozt csomagolt be. A délutáni műszakban 12 dolgozó összesen 1068 dobozt csomagolt össze.

a) Átlagosan hány dobozt csomagolt be egy dolgozó ezen a keddi napon? **(4 pont)**

Szerdán a reggeli műszakhoz csatlakozott néhány szakképzésben tanuló, akiket az ott dolgozó munkások betanítottak. A betanítás miatt ezen a napon a 18 munkás átlagosan 5-tel kevesebb dobozt csomagolt, mint előző nap.

b) Hány tanuló csatlakozott szerdán, ha a tanulók átlagosan 36 dobozt csomagoltak, és a teljes reggeli műszak (tanulókkal együtt) átlagosan 63 dobozt csomagolt be? **(6 pont)**

10.2.25. Egy 28 fős osztály dolgozatának ponthatárait és osztályzatait tartalmazza az alábbi gyakorisági táblázat.

Osztályzat	**Ponthatár**	**Gyakoriság**
1	0–19	3
2	20–39	6
3	40–59	9
4	60–79	7
5	80–100	3

a) Számítsa ki az osztályzatok átlagát! **(2 pont)**

b) A ponthatárok figyelembevételével határozza meg, mennyi lehetett a pontszámok átlagának legkisebb, illetve legnagyobb értéke! **(6 pont)**

10.2.26. A 11. évfolyam matematika próbaérettségi dolgozatainak pontszámait táblázatban foglalták össze. Az adatok szerint nem lett 50 pontnál kisebb pontszámú dolgozat.

Pontszám	**Dolgozatok száma**
90–100	5
80–89	12
70–79	20
60–69	17
50–59	6

a) Legfeljebb mekkora lehetett az elért pontszámok átlaga az évfolyamon? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(4 pont)**

b) Legfeljebb mekkora lehetett a dolgozatok pontszámának terjedelme? **(3 pont)**

c) Legalább mekkora volt a pontszámok felső kvartilise? **(2 pont)**

10.2.27. Egy városban több család közösen műveli a közösségi kert parcelláit. A múlt héten minden parcelláról leszedték, majd lemérték a paradicsomtermést. Az eredmények kg-ban a következők voltak:

1,2; 2,8; 0,9; 3,4; 4,1; 3,7; 2,3; 2,6; 3,2 4,4;

1,7; 2,1; 3,8; 5,2; 2,9; 4,3; 3,1; 2,2; 1,4; 3,6.

a) Számítsa ki az adatok átlagát, mediánját és szórását! **(3 pont)**

b) Kerekítse az adatokat egész számokra, majd a kerekített adatokat ábrázolja kördiagramon! Határozza meg az egyes körcikkekhez tartozó középponti szögeket is! **(5 pont)**

10.2.28. Egy belvárosi kávézó az elmúlt héten minden nap regisztrálta, hogy hány vendég tért be hozzájuk nyitvatartási időben. A vendégek számáról a következőket tudjuk:

- A heti adatok mediánja 50.
- A heti átlagos napi vendégszám 52.
- A vendégszámok egyetlen módusza 48.
- A legnagyobb és legkisebb napi vendégszám közötti különbség (terjedelem) 10.

Adjon meg 7 vendégszámot, amely megfelel a feltételeknek! **(5 pont)**

10.2.29. A testnevelést oktató tanárnő minden héten feljegyezte, hogy hány diáknak van felmentése az adott napi tornaóráról. A tanév során az első 11 alkalommal felírt adatokról a következőket tudjuk:

- A számok egyetlen módusza 4.
- A számok mediánja 5.
- Az értékek átlaga 6.
- A számok terjedelme 7.

Adjon meg 11 olyan pozitív egész számot, amely megfelel ezeknek a feltételeknek! **(5 pont)**

10.2.30. Osztályfőnöki órán Réka néni, a 10. b osztályfőnöke megkérdezte a gyerekeket, hogy hány mobiltelefon van náluk otthon a háztartásban (azaz az együtt élő családtagoknak összesen). A válaszokat a válaszadás sorrendjében írta le egy táblázatba:

3	2	4	1	6
1	2	4	3	5
4	3	2	2	0
6	2	3	2	4
2	5	2	5	2

a) Átlagosan hány mobiltelefon van a válaszadó diákoknál egy háztartásban? **(3 pont)**

b) Adja meg a mobiltelefonok számának móduszát és mediánját! **(4 pont)**

c) Határozza meg a mobiltelefonok számának szórását! Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

10.2.31. A magyar férfi vízilabda-válogatott aranyérmet nyert 2023-ban Fukuokában a vizes világbajnokságon.

a) Az első táblázat azt tartalmazza, hogy a magyar csapat összesen hány gólt dobott, hány gólt kapott, illetve mennyi volt az átlagos gólkülönbsége. Töltse ki a táblázat üres celláit! **(4 pont)**

Meccseik száma				**Dobott gól**	
összesen	győzelem	döntetlen	vereség	összesen	meccsenkénti átlag
		0	0	88	

Kapott gól		**Átlagos gólkülönbség**
összesen	meccsenkénti átlag	
67		3,5

b) A következő táblázat azt mutatja, hogy az egyes játékosok hány gólt lőttek összesen a világbajnokság alatt. Határozza meg az egy játékosra jutó gólok számának átlagát és szórását! **(4 pont)**

Név	**Gólok száma**
Angyal Dániel	5
Manhercz Krisztián	12
Pohl Zoltán	2
Vámos Márton	9
Nagy Ádám	6
Zalánki Gergő	20
Fekete Gergő	5
Német Toni Josef	4
Varga Dénes	7
Jansik Szilárd	9
Molnár Erik	3
Vigvári Vendel	1
Vigvári Vince	5

10.2.32. Adalbert öt napon keresztül figyelte, hogy 11:30 és 12:30 között, 10 perces bontásban hányan álltak sorban a menzán. Az adatokat a következő táblázat tartalmazza:

Idősáv	11:30 –40	11:40 –50	11:50 –12:00	12:00 –10	12:10 –20	12:20 –30
1. nap	13	10	19	24	21	15
2. nap	12	9	18	26	22	14
3. nap	14	11	20	27	23	15
4. nap	11	10	17	23	20	14
5. nap	15	12	22	28	24	16

a) Határozza meg a 30 mérési adat móduszát, mediánját és terjedelmét! **(4 pont)**

b) Melyik idősávban menjen Adalbert ebédelni a jövőben, ha átlagosan a legrövidebb sorokban szeretne várakozni? **(3 pont)**

c) Balambérnek az lenne a fontos, hogy a várakozási idők ne változzanak sokat egyik napról a másikra, vagyis számára a legkisebb szórású idősáv a cél. Mikor menjen ebédelni Balambér? **(4 pont)**

10.2.33. Balassagyarmaton minden nyáron rendeznek egy keresztrejtvényfejtő-versenyt. A 2025-ös versenyen kezdő kategóriában 45 résztvevő teljesítette eredményesen a rejtvényfejtést. Osztályokba sorolva táblázatba foglaltuk az időeredményeiket.

Idő (perc)	25–36	37–48	49–60	61–72	73–84	85–96	97–108	109–120
Versenyzők száma	5	5	11	9	1	5	2	7

Az osztályközepekkel számolva határozza meg az eredmények átlagát és szórását! **(5 pont)**

10.2.34. A 25 fős 10. b osztályban nyelvi fakultációs csoport bevezetését tervezték, ezért felmérték, hogy a diákok hetente hány órát töltenek nyelvtanulással. Az alábbi táblázatban foglalták össze az eredményeket:

Hetente nyelvtanulással töltött órák száma	0–3	4–7	8–11	12–15
Diákok száma	3	10	8	4

a) Ábrázolja oszlopdiagramon a táblázat adatait! **(3 pont)**

b) Átlagosan hány órát tölt nyelvtanulással hetente az érintett 25 tanuló? Az egyes intervallumok esetében a osztályközepekkel (az intervallum alsó és felső határának számtani közepével) számoljon! **(3 pont)**

10.2.35. Az alábbi táblázat a Magyarországon regisztrált zenei előadóművészek életkor szerinti százalékos eloszlását mutatja.

Korosztály	**Arány (%)**
16–20	1,3
21–30	16,3
31–40	10,6
41–50	26,3
51–60	29,5
61+	16,0

(Forrás: Artisjus)

a) Melyik életkori sávhoz tartozik az előadók életkorának mediánja, alsó és felső kvartilise? **(5 pont)**

b) Becsülje meg az előadók átlagéletkorát a következő módszerrel: minden korosztályhoz rendelje hozzá az intervallum közepét (például a 21–30 sávhoz a 25,5 évet), illetve a 61^+-os korosztálynál számoljon átlagosan 66 évvel! **(5 pont)**

10.2.36. Vera, Tibi és Zsiga 12. a osztályos tanulók, matematikából egy csoportba járnak. Második félévben az ismétlésnél röpdolgozatokat írtak egy-egy résztémából. Az eddig megírt röpdolgozataik eredményét tartalmazza az alábbi táblázat.

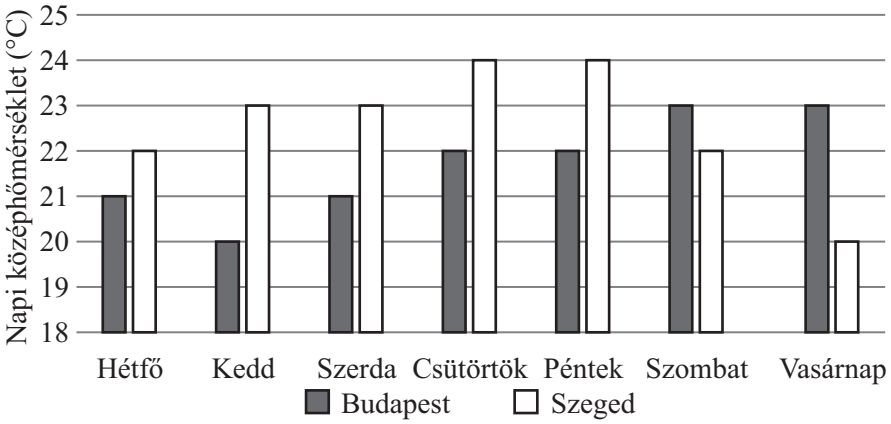
	Tibi	**Vera**	**Zsiga**
Halmazok	5	4	
Kijelentések	3	4	
Események	5		
Kombinatorika	5		
Valószínűség	4	4	

a) Számítsa ki Tibi jegyeinek szórását! Válaszát egy tizedesjegyre kerekítse! **(3 pont)**

b) Határozza meg Vera hiányzó jegyeit, ha tudjuk, hogy Vera átlaga megegyezik Tibi átlagával! **(2 pont)**

c) Határozza meg Zsiga egyes röpdolgozatainak eredményét, ha tudjuk, hogy a „Halmazok", a „Kijelentések" és a „Valószínűség" témájú röpdolgozat eredményeinek átlaga (a 3 diák jegyeit figyelembe véve) mindhárom témában külön-külön 4, és Zsiga osztályzatainak módusza és mediánja is 5! **(2 pont)**

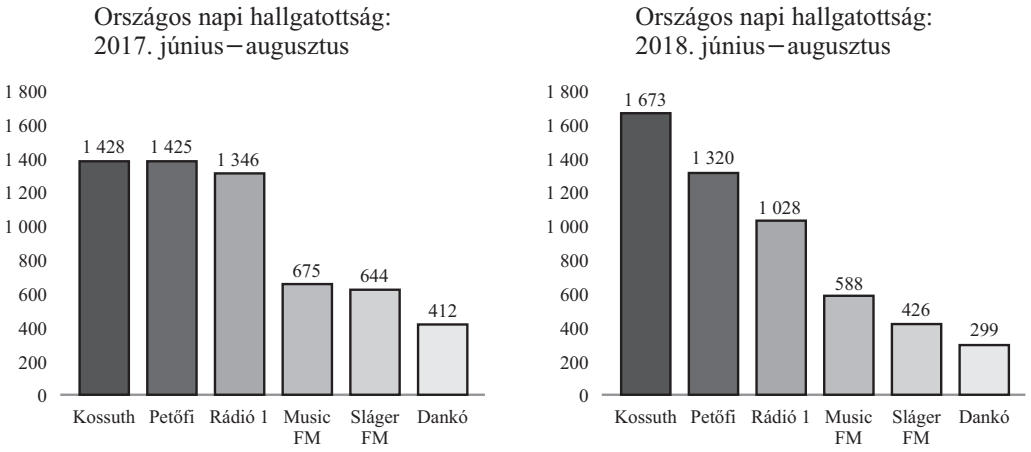
10.2.37. A következő oszlopdiagramon július második hetének napi átlaghőmérsékletét ábrázolták Budapestre és Szegedre vonatkozóan.



Töltse ki a táblázat üres celláit az oszlopdiagram alapján! Két tizedesjegyre kerekítsen! **(4 pont)**

	Budapest	**Szeged**
Heti hőmérsékleti átlag (°C)		
Heti hőmérsékleti értékek terjedelme (°C)		

10.2.38. Az alábbi ábra a legnépszerűbb rádióadók országos napi hallgatottságát mutatja (ezer főben) 2017 és 2018 június–augusztusi időszakában.

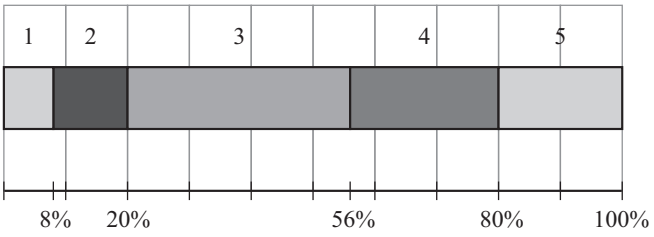


Forrás: Kartar Hoffmann-Mediameter

a) Számítsa ki a hat rádió hallgatottságának átlagát 2017-re és 2018-ra! **(2 pont)**

b) Számítsa ki minden rádió hallgatottságának százalékos változását az előző évihez viszonyítva! Melyik rádió hallgatottsága nőtt a legnagyobb százalékkal, és melyiké csökkent a legnagyobb százalékkal? **(5 pont)**

10.2.39. Az alábbi diagram egy 25 fős osztály év eleji matematika szintfelmérő dolgozatának eredményét szemlélteti. Azoknak, akik nem érték el a közepes (3-as) osztályzatot, korrepetálásra kell járniuk szeptemberben és októberben.



a) Hány diáknak kell majd korrepetálásra járnia szeptemberben és októberben? **(2 pont)**

b) Az osztály hány %-ának nem kell korrepetálásra járnia szeptemberben és októberben? **(1 pont)**

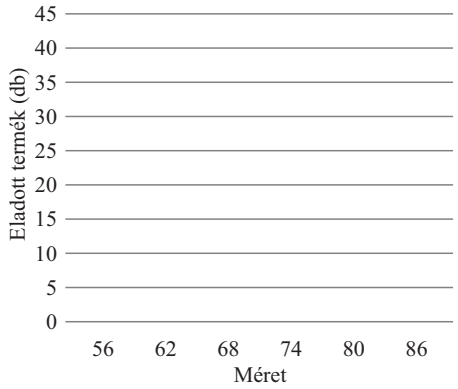
c) Hány diák írta meg 4-esre az év eleji szintfelmérő dolgozatot? **(2 pont)**

10.2.40. A BabyDress babaruhaboltban leltározáskor összesítették többek között azt is, hogy az év utolsó hónapjában hány darab különböző méretű kabátkát adtak el, nemek szerinti bontásban. Az adatokat táblázatba foglalták:

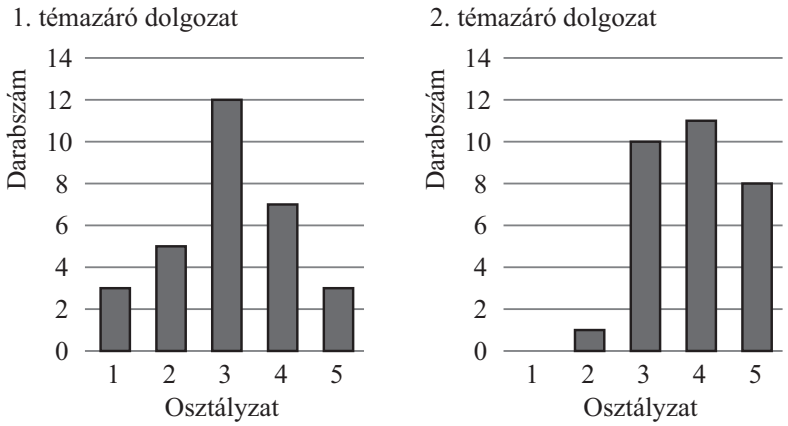
Méret	**Lány**	**Fiú**
56	22	11
62	18	20
68	25	24
74	23	27
80	30	28
86	32	40

a) Összesen hány darab kabátkát adtak el a feljegyzett méretekből a vizsgált hónapban? **(1 pont)**

b) Készítsen kettős oszlopdiagramot (csoportosított oszlopdiagramot) az adatokról! **(4 pont)**



10.2.41. A 11. b-ben az első félévben 2 témazáró dolgozatot írt az osztály matematikából, a dolgozatokat mindenki megírta. Ezeknek az eredményét az alábbi oszlopdiagramon foglalta össze a tanár úr.



a) Hány tanuló jár az osztályba, és mekkora lett az egyes dolgozatok átlaga? Két tizedesjegyre kerekítsen, ha szükséges! **(3 pont)**

b) Számítsa ki a szórást az egyes témazáró dolgozatok esetében! Két tizedesjegyre kerekítsen! **(4 pont)**

10.2.42. 2024 szeptember és november közötti időszakában kutatás készült a 13–16 éves fiatalok körében, 1197 fő bevonásával. A felmérés egyik célja az volt, hogy képet kaphassanak a vizsgált korcsoport tudásáról a mesterséges intelligencia (rövidítve: MI) témakörében. A következő táblázatban a MI-t iskolai feladathoz használók aránya szerepel, életkori bontásban.

Életkor (év)	**Használtál már MI-t iskolai feladathoz?**	**Gyakoriság (fő)**
13	Igen	288
	Nem	153
14	Igen	213
	Nem	73
15	Igen	214
	Nem	75
16	Igen	139
	Nem	42

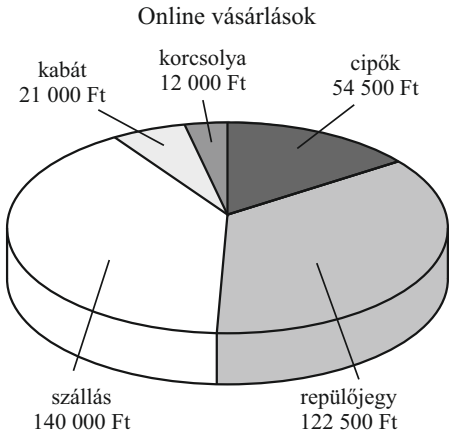
(Forrás: https://nmhh.hu/cikk/252083/A_mesterseges_intelligencia_hasznalatanak_jellemzoi_a_1316_eves_korosztaly_koreben – 2025. július 10-i állapot.)

a) Adja meg az MI-t (az iskolai feladatokhoz) nem használók relatív gyakoriságát a vizsgált 13–16 éves korcsoportra nézve? **(3 pont)**

b) Melyik korcsoportban használják legnagyobb %-ban az MI-t az iskolai feladatokhoz a kutatásba bevont fiatalok körében, és mekkora ez a %-os arány? Válaszát indokolja! **(4 pont)**

c) A kutatás eredménye alapján igaz-e az alábbi állítás: „A 13–16 évesek között az életkor előrehaladtával egyre nagyobb az iskolai feladatok során MI-t használók aránya.”? Válaszát indokolja! **(2 pont)**

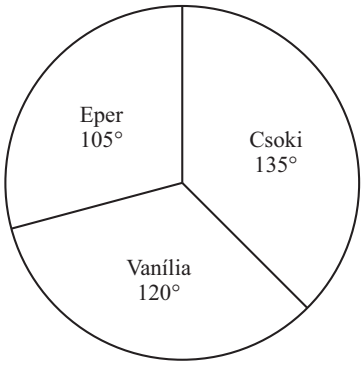
10.2.43. Az alábbi diagram egy család karácsonyi időszakban zajlott online vásárlásait tartalmazza.



a) Számolja ki, hogy a cipőkre költött összeg hány százaléka a teljes online vásárlásnak! Válaszát két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(2 pont)**

b) Igaz-e, hogy a repülőjegyre és szállásra költött összeg a teljes vásárlás $\frac{3}{4}$-ét adja? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

10.2.44. A Csevcream márkájú pálcikás jégkrémet csoki, eper és vanília ízben lehet megvásárolni. Egy áruházláncnál a területi képviselő a június havi eladásokat vizsgálta. Az ízek eloszlását kördiagramon ábrázolta.



a) Az eladott Csevcream jégkrémek hányadrésze volt eperízű? **(2 pont)**

Az áruházláncnál összesen 16 320 darab Csevcream jégkrém fogyott júniusban.

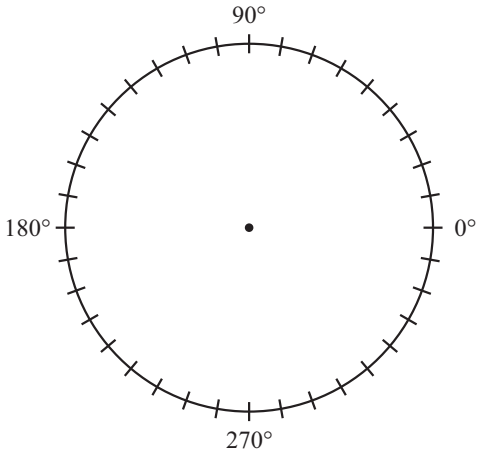
b) Mennyivel több csokiízű, mint vaníliaízű jégkrémet adtak el? **(3 pont)**

c) Mennyi volt az áruházlánc bevétele júniusban a Csevcream jégkrémekből, ha a csokiízű darabját 340 forintért, az eperízűét 390 forintért, a vaníliaízűét pedig 290 forintért árusították? **(5 pont)**

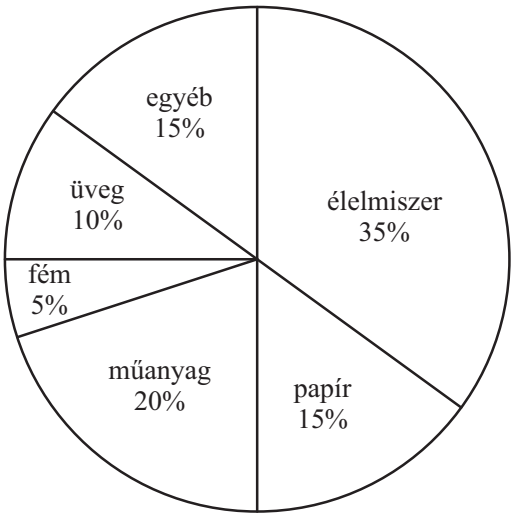
10.2.45. Egy kisváros szuvenírboltjában többféle hűtőmágnest lehet kapni. Rendezetten, típus szerint vannak kitéve egy forgóállványra. A kicsi, bélyegszerű mágnesből 30 darab van kitéve, darabja 350 forint. A közepes méretű, egyszerű nyomott mintás mágnesből 70 darab van kitéve, darabja 450 forint. A legnagyobb, dombornyomott, színes mágnesből 50 darab van az állványon, darabonként 600 forintért.

a) A teljes hűtőmágneskészletet tekintve átlagosan mennyibe kerül egy darab hűtőmágnes? **(3 pont)**

b) Ábrázolja kördiagramon a hűtőmágnestípusok darabszám szerinti eloszlását! **(4 pont)**



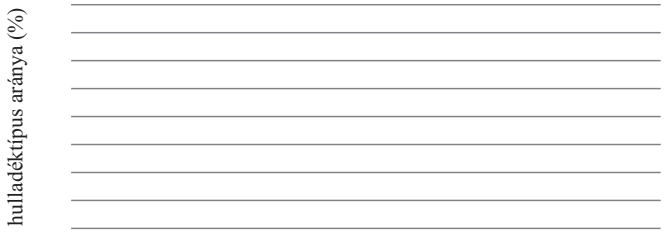
10.2.46. Egy településen a helyi hulladékgazdálkodási vállalat kördiagramot készített arról, hogy milyen arányban kerülnek be telephelyükre az egyes hulladéktípusok.



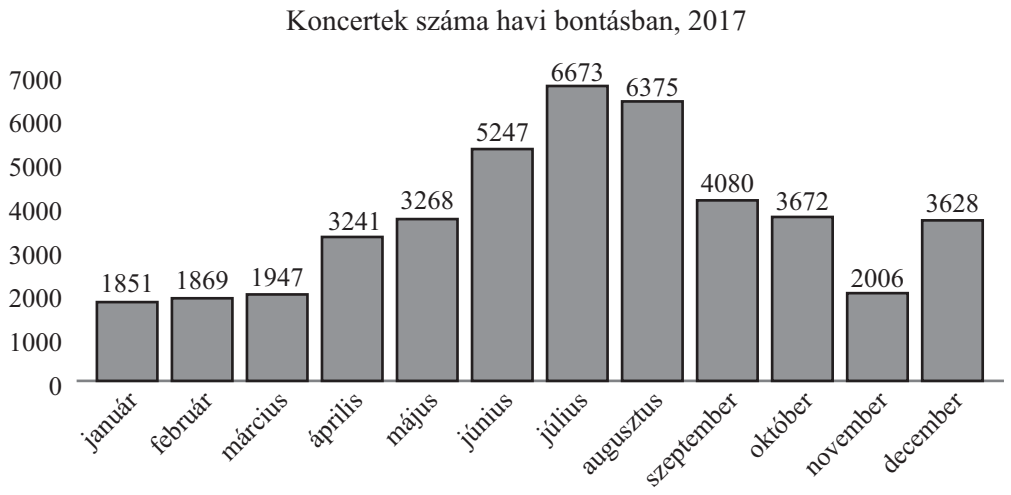
a) Hány fokos középponti szög tartozik az „élelmiszer” feliratú körcikkhez? **(2 pont)**

b) A beérkező hulladékmennyiség hány %-kal csökkenne, ha a szelektíven gyűjthető hulladéktípusok (papír, műanyag, üveg, fém) közvetlenül az újrahasznosító telepre kerülnének? **(2 pont)**

c) Készítsen oszlopdiagramot a kördiagramon szereplő adatok felhasználásával! **(4 pont)**



10.2.47. A következő ábra a 2017-es koncertek számát mutatja havi bontásban:

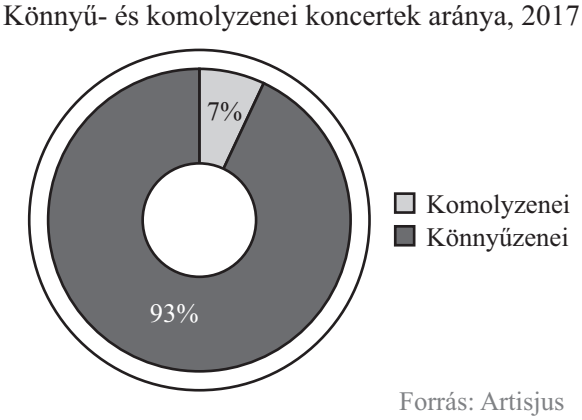


Forrás: Artisjus

a) Számítsa ki, átlagosan hány koncert volt egy hónapban 2017-ben! **(1 pont)**

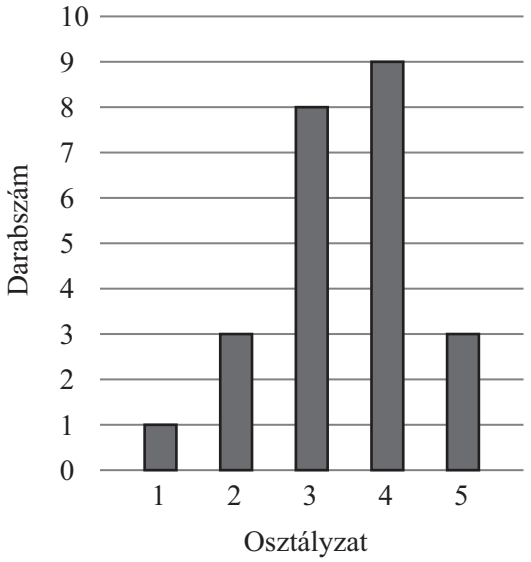
b) Koncertek szempontjából a júniustól augusztusig tartó három hónapos időszak számít főszezonnak. Hányszor annyi koncert volt átlagosan havonta a főszezonban, mint az azon kívüli hónapokban? **(3 pont)**

c) Az alábbi grafikon a könnyűzenei és komolyzenei koncertek arányát mutatja 2017-ben. A korábbi adatokat is figyelembe véve határozza meg, hogy hány könnyűzenei és hány komolyzenei koncert volt 2017-ben! **(3 pont)**



Forrás: Artisjus

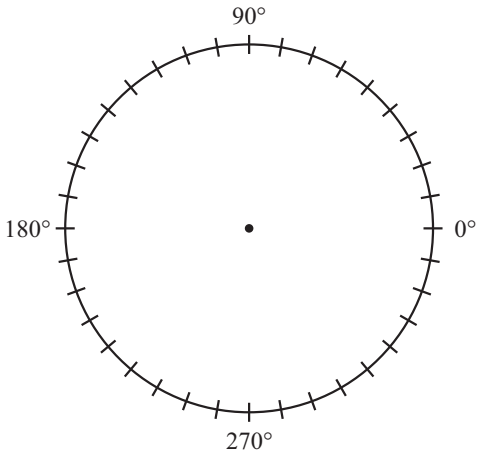
10.2.48. Egy 24 fős osztály történelem próbaérettségi érdemjegyei láthatóak az alábbi diagramon.



a) Számítsa ki az osztály történelem próbaérettségi eredményének átlagát! Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

b) Határozza meg az adatok móduszát és a mediánját! **(3 pont)**

c) Ábrázolja az érdemjegyek eloszlását kördiagramon! **(4 pont)**



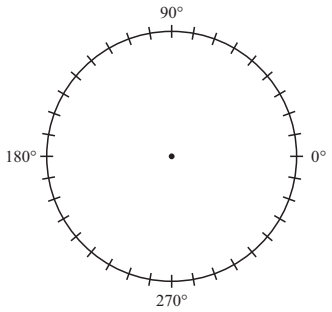
10.2.49. A társasház földszintjén található kutyakozmetikába hétfő délelőtt 10 kutyavendég érkezett. Az ebek tömege rendre:

9,5 kg; 4 kg; 75 kg; 12 kg; 6 kg; 10,5 kg; 14 kg; 16 kg; 9,5 kg; 8,5 kg

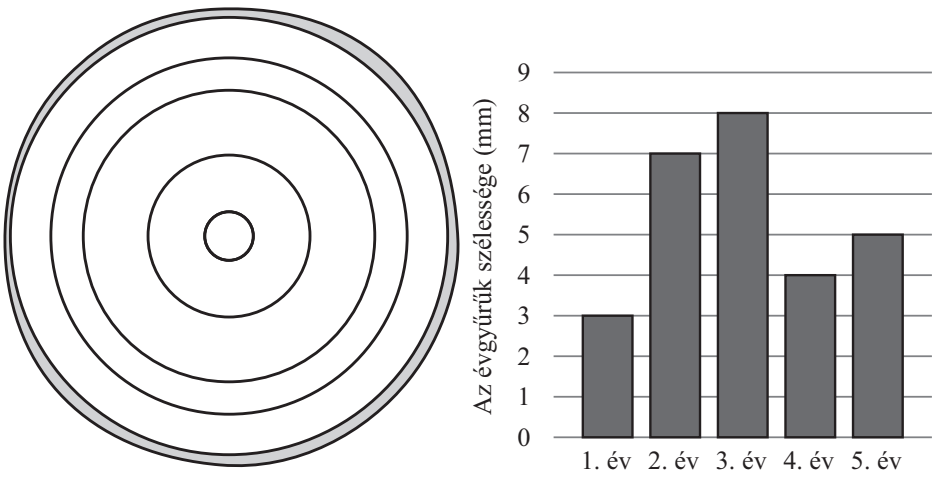
a) Határozza meg az adatok átlagát és terjedelmét! **(3 pont)**

A kutyusokat tömegük alapján 3 kategóriába sorolják: a legfeljebb 5 kg tömegűek a mini kutyusok, az 5 kg-os vagy annál nehezebb, de 10 kg-nál nem nehezebb kutyusok a midi kategóriába kerülnek, míg a 10 kg-os vagy annál nehezebbek a maxi kategóriába.

b) Ábrázolja kördiagramon a mini, midi és maxi kategóriába eső hétfői vendégkutyusok számának eloszlását! **(4 pont)**

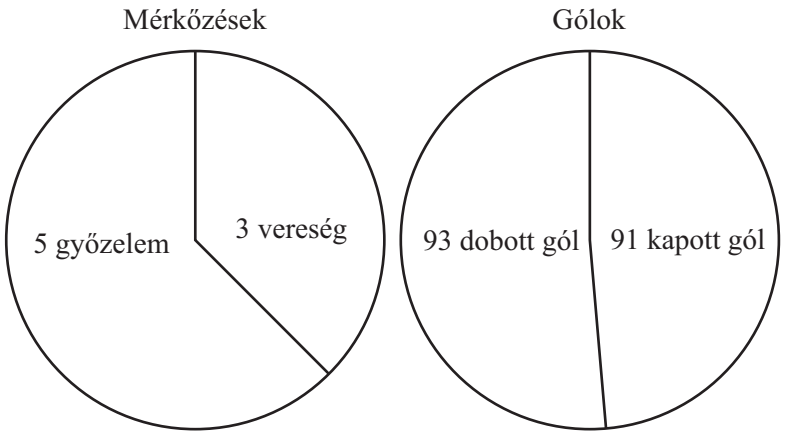


10.2.50. A fák évgyűrűi egy világosabb és egy sötétebb részből állnak. Az évgyűrűk szélessége általában különböző, méretüket befolyásolják az adott évben a növekedés körülményei, például a csapadékmennyiség vagy a hőmérséklet. Egy biológiatankönyvben a magyarázóábra olyan leegyszerűsített modellel dolgozik, amelyben a legbelső évgyűrű egy kör, majd a további évgyűrűk koncentrikus körgyűrűk. A mellékelt diagramon az első adat azt jelenti, hogy az első év után a fatörzs belső, kéreg nélküli részének sugara 3 mm, és tartalmazza azt is, hogy mekkora a további 4 évhez tartozó körgyűrűk szélessége.



Határozza meg, hogy egész mm^2-re kerekítve évente hány mm^2-rel nőtt a fa belső részének keresztmetszete az első öt évben! Készítsen oszlopdiagramot az adatokról! **(6 pont)**

10.2.51. A 2024-es párizsi olimpián Szerbia csapata úgy nyerte meg a férfi vízilabdatornát, hogy nyolc mérkőzéséből ötöt nyert meg, hármat elvesztett, és mindössze két góllal dobott többet, mint amennyit kapott. Ezt szemlélteti a két kördiagram.



A táblázat Szerbia nyolc mérkőzéséről készült.

	Mérkőzés		**Dobott gólok száma**	**Kapott gólok száma**	**Győzelem /vereség**
Csoportkör	Szerbia	Japán		15	
	Szerbia	Ausztrália		8	
	Szerbia	Spanyolország	11	15	
	Szerbia	Franciaország	15	8	
	Szerbia	Magyarország	13	17	
Egyenes kieséses szakasz	Szerbia	Görögország	x	11	Győzelem
	Szerbia	USA	10		Győzelem
	Szerbia	Horvátország	y	11	Győzelem

a) Mi lett a Szerbia–USA meccs eredménye? **(1 pont)**

b) Az utolsó három mérkőzésén (az egyenes kieséses szakaszban) Szerbia 35 gólt dobott. Hányféle pozitív egész szám kerülhet a táblázatban x és y helyére, amely megfelel az információknak? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

c) A csoportkörök alatt Szerbia öttel kevesebb gólt dobott, mint amennyit kapott, ugyanakkor mindegyik meccsén lőtt legalább két gólt. Hányféle kitöltése lehet a táblázat első két sorának, amely megfelel az információknak? Válaszát indokolja! **(5 pont)**

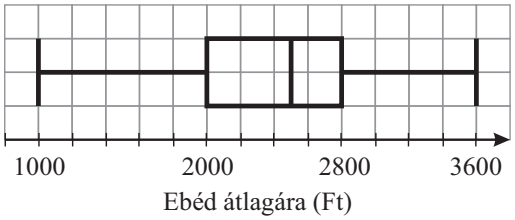
10.2.52. Egy nem reprezentatív felmérés keretében 200 egyetemi hallgatót kérdeztek arról, hogyan oldja meg a napközbeni főétkezését, hol szerzi be a napi ebédjét oktatási időszakban. Minden hallgató azt az egy válaszlehetőséget jelölhette meg, amelyik a leginkább jellemző rá. A megkérdezett hallgatók válaszait az alábbi táblázatban foglalták össze:

Otthonról hozott étel	25%
Egyetemi büfé	15%
Street food	20%
Szupermarket	15%
Gyorsétterem	15%
Egyéb	10%

a) Készítsen oszlopdiagramot a válaszok %-os megoszlásáról! **(3 pont)**

b) A felmérés szerint a megkérdezettek közül hány fő vásárol magának ebédet szupermarketben? **(2 pont)**

A felmérés második kérdéseként azt is megkérdezték, hogy azok a hallgatók, akik nem otthonról hozzák magukkal az ebédet, átlagosan mennyit költenek erre a célra egy napon? A válaszok alapján az alábbi sodrófadiagram (más néven boxplot vagy dobozdiagram) készült:

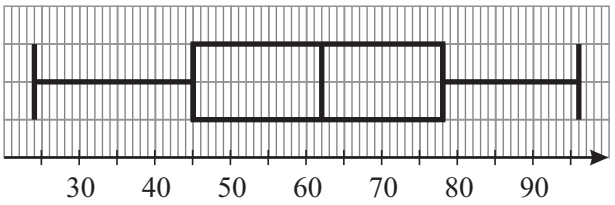


c) Adja meg az adatok terjedelmét! **(1 pont)**

d) Döntse el a következő állításról, hogy igaz vagy hamis! Válaszát indokolja! **(2 pont)**

„A 2. kérdésre válaszolók legalább negyedrésze költ legfeljebb 2000 forintot az ebédjére.”

10.2.53. Egy osztály 25 tanulója matematikadolgozatot írt. A tanár a dolgozatok kiosztása közben az alábbi sodrófadiagramot (más néven boxplot diagram vagy dobozdiagram) vetítette ki a dolgozatok eredményéről:



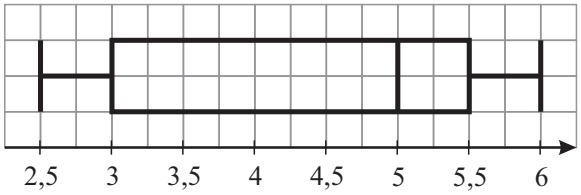
A dolgozat értékelése az alábbi ponthatárok szerint történt: 1-es: [0; 19], 2-es: [20; 39], 3-as: [40; 59], 4-es: [60; 79], 5-ös: [80; 100].

a) Hány pontja lett Aladárnak a dolgozatban, ha tudjuk, hogy a tanár a dolgozatokat pontszám szerint növekvő sorrendben osztotta ki, és Aladár előtt és után is pontosan ugyanannyi diák kapta meg a dolgozatát? **(2 pont)**

b) Béla úgy hallotta, hogy 10 tanulónak lett 5-ös a dolgozata. A sodrófadiagram (más néven boxplot diagram vagy dobozdiagram) alapján döntse el, hogy jól hallhatta-e Béla! Válaszát indokolja! **(3 pont)**

c) Cecil azt állítja, hogy több 4-es és 5-ös született összesen, mint 1-es, 2-es és 3-as. Igaza van-e Cecilnek? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

10.2.54. Zsuzsi a hét minden napján gyalogolni ment. A naponta megtett kilométereket egy applikációban rögzítette. Az adatokat 7 nap elteltével összesítette az applikáció. Zsuzsi az utolsó hét összesített adatairól a következő sodrófadiagramot (más néven boxplot diagram vagy dobozdiagram) készítette:



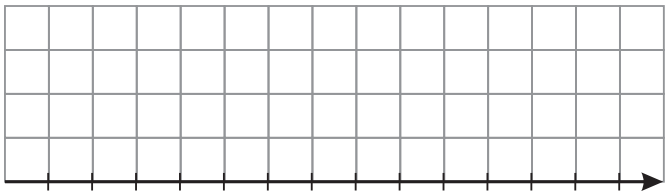
Határozza meg erre a 7 napra vonatkozóan a megtett távolságok értékeinek halmazát, ha tudjuk, hogy az alsó és felső kvartilis a heti adatok móduszai is! **(5 pont)**

10.2.55. Egy hétfő délelőtt a helyi kisboltban feljegyezték, hogy a vásárlók hány percet töltenek várakozással a pénztárak előtt. A kapott adatokat táblázatba foglalták:

Várakozási idő (perc)	1	2	3	4	5	6
Várakozók száma (fő)	1	3	7	2	2	1

a) Határozza meg az átlagos várakozási időt a táblázat adatainak segítségével! **(3 pont)**

b) Határozza meg a táblázatban szereplő várakozási időkre vonatkozóan az adatok minimumát, maximumát, alsó és felső kvartiliseit, valamint mediánját! Készítse el ezek segítségével az adatok eloszlását szemléltető sodrófadiagramot! (Más néven dobozdiagram vagy boxplot diagram.) **(4 pont)**



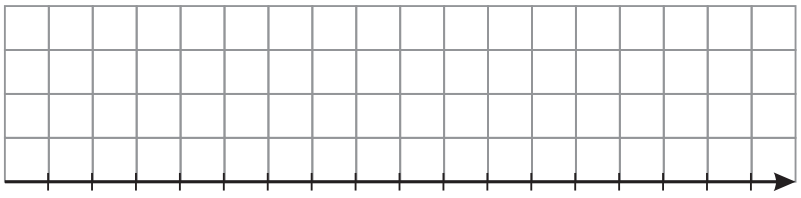
10.2.56. A Fu-Tó Egyesület egy városi futóversenyen 20 futója eredményét rögzítette percben, egészre kerekítve az 5 km-es táv teljesítésekor. A feljegyzett adatok:

22, 24, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 32, 33, 33, 35, 36, 38

a) A Fu-Tó Egyesület hány tagja teljesítette az 5 km-es távot a 20 versenyző átlagánál gyorsabban? **(4 pont)**

b) Határozza meg az adatok mediánját és móduszát! **(3 pont)**

c) Ábrázolja az adatok eloszlását sodrófadiagramon! (Más néven dobozdiagram vagy boxplot diagram.) **(5 pont)**



10.2.57. 2023-ban a sakkvilágbajnokság döntőjében 14 klasszikus játszmát játszott egymás ellen Ting Li-zsen és Jan Nyepomnyascsij, majd 4 rapid (gyors) játszma következett. Táblázatba foglaltuk, hogy hány lépés után értek véget a játszmák, és mi lett az egyes játszmák eredménye.

	Lépésszám	**Nyertes**
1.	49	döntetlen
2.	29	Nyepomnyascsij
3.	30	döntetlen
4.	47	Ting
5.	48	Nyepomnyascsij
6.	44	Ting
7.	37	Nyepomnyascsij
8.	45	döntetlen
9.	82	döntetlen
10.	45	döntetlen
11.	39	döntetlen
12.	38	Ting
13.	40	döntetlen
14.	90	döntetlen

klasszikus játszmák

	Lépésszám	**Nyertes**
1.	35	döntetlen
2.	47	döntetlen
3.	33	döntetlen
4.	68	Ting

rapid játszmák

a) Állapítsa meg, milyen eredménnyel zárult 2023-ban a sakkvilágbajnokság, ha döntetlen esetén mindkét játékos fél-fél pontot kap, nyertes játszmáért 1 pont jár, vesztes játszmáért nem jár pont! **(2 pont)**

b) Készítsen dobozdiagramot (más néven boxplot diagram vagy sodrófadiagram) a 18 mérkőzés lépésszámaiból álló adatokból! Egyetlen lépésszámot se tekintsen kiugró adatnak. **(5 pont)**

10.2.58. Egy vállalat 30 dolgozójának év végi bónuszadatairól az alábbi táblázatot készítette a cég vezetője.

Kategória	**Dolgozók száma**	**Bónusz értéke (Ft)**
Alapszintű	5	120 000
Fejlődő	7	200 000
Középszintű	3	
Jó	7	300 000
Kiváló	4	420 000
Kiemelkedő	4	550 000

A Középszintű kategóriába tartozó dolgozók bónuszát úgy állapították meg, hogy az összes dolgozó bónuszának átlaga 293 000 Ft lett.

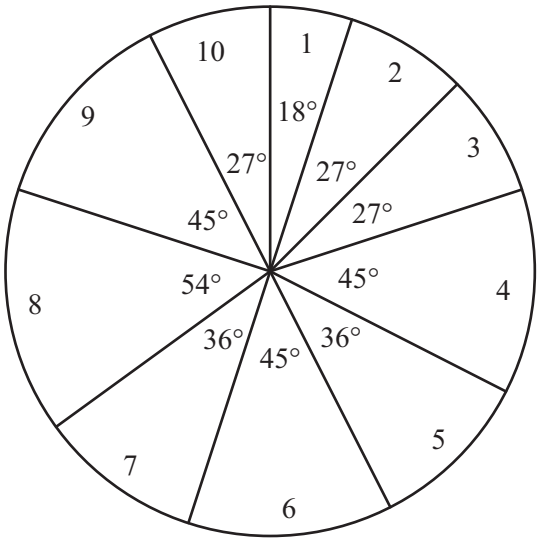
a) Határozza meg, mekkora jutalmat (bónuszt) kaptak a Középszintű kategóriába besorolt dolgozók! **(5 pont)**

b) Készítsen dobozdiagramot a dolgozók bónuszadatairól! (Más néven boxplot diagram vagy sodrófadiagram.) **(8 pont)**

c) Döntse el a feladatban szereplő adatok alapján az alábbi állítások mindegyikéről, hogy igazak vagy hamisak! **(3 pont)**

I. Az átlag nagyobb, mint a medián.
II. A bónuszok alsó 25%-a nem haladja meg a 200 000 Ft-ot.
III. A felső kvartilis feletti dolgozók száma kevesebb, mint a dolgozók negyede.

10.2.59. Egy iskolában a diákok 1-től 10-ig terjedő skálán értékelhették az iskolai menza színvonalát. Értékelésüket az alábbi kördiagram mutatja.



a) A diákok hány százaléka adott 4-es értékelést? **(2 pont)**

b) Melyik értékelés kapta az összes szavazat pontosan 15%-át? **(2 pont)**

c) Készítsen sodrófadiagramot (más néven boxplot diagram vagy dobozdiagram) az értékelésekről! **(4 pont)**

10.2.60. Tamás dobozdiagramot (más néven boxplot diagram vagy sodrófadiagram) készít egy adatsokaságról. Az adatokat nagyság szerint sorba rendezi. Az alsó kvartilis a sorba rendezett adatok közül a 137. adat. Hány adatból állhat az adatsokaság, és hányadik adat a felső kvartilis? **(6 pont)**

10.2.61. Hanna dobozdiagramot (más néven boxplot diagram vagy sodrófadiagram) készít egy adatsokaságról. Az adatokat nagyság szerint sorba rendezi. A felső kvartilis a sorba rendezett adatok közül a 117. adat. Hány adatból állhat az adatsokaság, és hányadik adat az alsó kvartilis? **(7 pont)**

10.2.62.* A 2024-es párizsi olimpián két nagyszerű magyar eredmény született a női öttusaversenyen: Gulyás Michelle aranyérmet nyert, és Guzi Blanka negyedik helyezést ért el. Az öttusa utolsó versenyszáma a lövészettel kombinált futás (laser run), amely futásból és célba lövésből áll. Ötletes ennek a versenyszámnak az indítása. A versenyzőket az előző versenyszámaikban szerzett összes pontszámuk szerint csökkenő sorrendbe helyezik, így az első helyen álló versenyző indul először, minden további versenyző annyi másodperccel indul az első helyen álló után, ahány pont hátránya van az elsőhöz képest, mert az utolsó számban minden másodperc egy pontot ér. A befutók sorrendje így egyben a verseny végeredménye is. (Ha az időeredmény egy másodperccel kevesebb, akkor a pontszám egy ponttal több.)

	Név	**Pont**	**Laser run**
1.	Élodie Clouvel	844	
2.	Michelle Gulyás	831	630
3.	Seong Seung-min	813	628
4.	Elena Micheli	811	
5.	Zhang Mingyu	800	586
6.	Kim Sun-woo	783	627
6.	Kerenza Bryson	783	621
8.	Malak Ismail	782	613
8.	Alice Sotero	782	607
10.	Annika Zillekens	781	595
11.	Gintarė Venčkauskaitė	779	640
12.	Blanka Guzi	778	
12.	İlke Özyüksel	778	642
14.	Lucie Hlaváčková	771	632
15.	Anna Jurt	763	640
16.	Laura Asadauskaitė	761	608

Pont	**Név**	**Helyezés**
1461	Michelle Gulyás	1.
	Élodie Clouvel	2.
1441	Seong Seung-min	3.
1433	Blanka Guzi	4.
1424	Elena Micheli	5.
1420	İlke Özyüksel	6.
1419	Gintarė Venčkauskaitė	7.
1410	Kim Sun-woo	8.
1404	Kerenza Bryson	9.
1403	Lucie Hlaváčková	10.
1403	Anna Jurt	11.
1395	Malak Ismail	12.
1389	Alice Sotero	13.
1386	Zhang Mingyu	14.
1376	Annika Zillekens	15.
1369	Laura Asadauskaitė	16.

A táblázatok azt mutatják, hogy a 2024-es párizsi olimpián hogyan alakult a sorrend az első 16 versenyző között, mik voltak a pontszámok a laser run előtt, mi lett a laser run eredménye, illetve hogyan alakult a végső sorrend, mik lettek a végső pontszámok.

a) A második helyen végző Élodie Clouvel 22 másodperccel ért el gyengébb időt laser runban, mint Gulyás Michelle. Mennyi lett a végső pontszáma? **(2 pont)**

b) Hány másodperccel ért hamarabb célba laser runban a nyolc helyet javító Guzi Blanka, mint az ötödik helyen végző Elena Micheli? **(2 pont)**

c) A laser run során volt 8 olyan versenyző, akiket 5 másodpercen belül indítottak. Mekkora volt az időkülönbség ezen 8 versenyző közül a legelőször és a legutoljára célba érő versenyző között? **(2 pont)**

d) Készítsen két dobozdiagramot (más néven boxplot vagy sodrófadiagram), egyet a laser run előtti eredményekről és egyet a laser run utáni eredményekről! Hányszorosa a terjedelem a $Q_3 - Q_1$ értéknek az egyes dobozdiagramok esetében? **(7 pont)**

11. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

1. rész

11.1.1. Egy szókereső játékban ötbetűs magyar szavakat kell kitalálni. A játékban a kétjegyű betűk két különböző betűnek számítanak, a háromjegyű betű pedig három különböző betűnek úgy, mint a hagyományos keresztrejtvényekben. Tekintsük a következő eseményeket:

A: Az első betű magánhangzó.
B: A szóban több magánhangzó van, mint mássalhangzó.
C: A szóban nem szerepel kétjegyű mássalhangzó.
D: A szóban van két azonos betű.
E: Az első és az utolsó betű megegyezik.

Írja be az *ESZIK, EVEZŐ, KERÉK* szavakat a táblázat minden olyan mezőjébe, amikor azzal a szóval megvalósul a táblázatban jelzett esemény!

(3 pont)

$\boldsymbol{A}$	$\boldsymbol{\overline{C}}$	$\boldsymbol{B \cdot D}$	$\boldsymbol{B + E}$

11.1.2. Egy tábor programjában bűvöskocka-bemutató is szerepel. Tekintsük a következő eseményeket:

A: A bemutató hosszabb, mint 45 perc.
B: A bemutató rövidebb, mint egy óra.
C: A bemutató 17 órakor kezdődik.
D: A bemutató véget ér 17:30-ig.

Döntse el a következő állításokról, hogy melyik igaz, melyik hamis!

(4 pont)

I: Ha a bemutató hossza 65 perc, akkor megvalósul az $A + B$ esemény.
II: Ha a bemutató 17 órakor kezdődik, és 17:30-kor ér véget, akkor megvalósul az $A \cdot C \cdot D$ esemény.
III: A C esemény és a D esemény egymást kizáró események.
IV: A $C \cdot D$ esemény és az A esemény komplementer események.

11.1.3. Négy osztálytárs, Anna, Balázs, Csaba és Dóri az egyik délután közösen dartsoznak. Hat menetet játszanak. Tekintsük a következő eseményeket:

A: Az első menetet Anna nyeri.
B: Az első menetet Balázs nyeri.
C: Az első és a második menetet ugyanaz nyeri.
D: Az első és az utolsó menetet ugyanaz nyeri.
E: Több menetet nyer lány, mint fiú.

a) Fogalmazza meg az E esemény komplementer eseményét! **(1 pont)**

b) Válassza ki az $A \cdot B$, $A + B$, $C \cdot D$, $B \cdot C \cdot D \cdot E$ események közül az összeset, amelyek lehetetlen események! **(1 pont)**

c) Válassza ki az $A \cdot B$, $A + B$, $C + \overline{C}$ események közül az összeset, amelyek biztos események! **(1 pont)**

d) Hány olyan eset van, amikor megvalósul a $B \cdot E$ esemény? (Két esetet különbözőnek tekintünk, ha van olyan menet, amelyet nem ugyanaz a személy nyer.) **(4 pont)**

11.1.4. A sarki Fincsi pékségben összekeveredtek a bukták. Véletlenül egy helyre tették ki a 15 darab vaníliásat és a 35 darab málnalekvárosat. Kívülről nem lehet megállapítani, hogy melyik bukta mivel van töltve. Panni kora reggel elsőként érkezik a pékségbe málnalekváros buktát venni. Mekkora a valószínűsége, hogy tényleg málnalekváros buktát kap? **(2 pont)**

11.1.5. Nyolc ember, köztük Edina és Feri közös kirándulásra készülnek. Ha véletlenszerű sorrendben egyesével érkeznek a találkozóhelyre, akkor mennyi a valószínűsége, hogy Edina érkezik másodikként, és Feri érkezik hatodikként? **(2 pont)**

11.1.6. Egy középiskolába összesen 640 diák jár, közülük 120 fiú. Szünetben az iskola egyik diákja bekopog a tanári szoba ajtaján. Mekkora a valószínűsége, hogy a kopogtató diák egy lány? **(2 pont)**

11.1.7. Egy pénztárcában 3 darab 100 forintos, 2 darab 200 forintos és 1 darab 50 forintos érme van. A tulajdonos véletlenszerűen kivesz egy érmét a tárcából. Mennyi a valószínűsége, hogy nem 200 forintos érmét vesz ki? **(2 pont)**

11.1.8. Egy zsákban 12 piros, 23 zöld és 35 kék golyó van. A golyókat tapintásra nem lehet megkülönböztetni.

a) Mennyi kék golyót kell kivenni a zsákból ahhoz, hogy a maradékból véletlenszerűen húzva egyet, $\frac{3}{14}$ legyen annak valószínűsége, hogy a kihúzott golyó piros? **(1 pont)**

b) Mennyi piros golyót kell beletenni az eredetileg a zsákban lévő golyók mellé, hogy véletlenszerűen húzva egyet, $\frac{9}{38}$ legyen annak valószínűsége, hogy a kihúzott golyó piros? **(2 pont)**

11.1.9. Egy nyomozó megszerezte három gyanúsított fényképét, és azt a három becenevet, amit ez a három ember egymás között használ: Csukló, Gran és Feles. Sajnos nem tudja, hogy melyik becenév melyik archoz tartozik. Ha véletlenszerűen kapcsolja össze a neveket és a fényképeket, akkor mennyi a valószínűsége, hogy egyik emberhez sem a hozzá tartozó becenevet párosítja? **(2 pont)**

11.1.10. Egy 36 fős osztályban 21 lány és 15 fiú van. Ha véletlenszerűen választunk ki az osztályból egy 3 fős delegációt, akkor mennyi a valószínűsége, hogy a kiválasztottak mindhárman lányok? Válaszát tizedestört alakban, három tizedesjegy pontossággal adja meg! **(3 pont)**

11.1.11. Gábor nem készült fel a hétfő reggeli feleletválasztós angol röptesztre, így sajnos véletlenszerűen kell majd tippelnie. A teszten 4 kérdés van, és minden kérdésnél 4 válaszlehetőség. Ezek közül kell kiválasztani az egyetlen helyes megoldást. Mekkora a valószínűsége, hogy az 1. és a 2. kérdésre helyesen válaszol, a 3. és a 4. kérdésre viszont rosszul? Válaszát négy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(3 pont)**

11.1.12. Szabályos dobókockával 10-szer dobunk. Mennyi a valószínűsége, hogy a dobások között pontosan négy darab négyes lesz? Válaszát tizedestört alakban, négy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

11.1.13. Egy szabályos dobókockával kétszer dobunk egymás után. Tekintsük a következő eseményeket:

A: Az első dobás hármas.
B: A második dobás ötös.

Határozza meg az A, a B, az AB és az $A + B$ események valószínűségét! **(3 pont)**

11.1.14. Egy társasjátékban különleges dobókockát használnak. Három oldalán van 5-5 pötty, két oldalán van 3-3 pötty, és egy oldalán pedig 1 pötty. Mennyi egy dobás várható értéke ezzel a kockával? **(2 pont)**

11.1.15. Egy társasjátékban dobóoktaédert használnak. A dobóoktaéder szabályos oktaéder alakú, nyolc oldallapja van, és mindegyik lapjára ugyanakkora valószínűséggel esik. Ebben a játékban a dobóoktaéder 3 oldallapjára egyest, 2 oldallapjára kettest, 2 oldallapjára hármast és egy oldallapjára ötöst írnak. Töltse ki a táblázatot, és határozza meg, mennyi egy dobás várható értéke! **(3 pont)**

Dobás értéke	1	2	3	5
Valószínűség				

11.1.16. Az ötös lottón az 1, 2, 3, ..., 90 számok közül sorsolnak ki véletlenszerűen 5 számot. Mennyi a valószínűsége, hogy a kisorsolt 5 szám között pontosan 3 darab páros szám van? Válaszát tizedestört alakban, négy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(4 pont)**

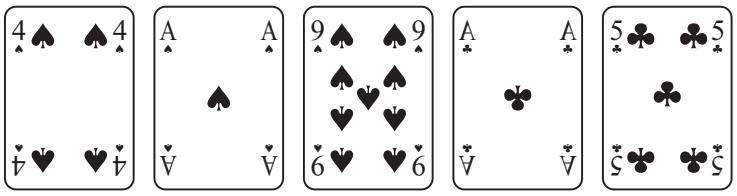
11.1.17. Az ötös lottón az 1, 2, 3, ..., 90 számok közül sorsolnak ki véletlenszerűen 5 számot. Mennyi a valószínűsége, hogy az egyik kisorsolt szám az 50? Válaszát tizedestört alakban, négy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(4 pont)**

11.1.18. A hatos lottón az 1, 2, ..., 45 számok közül sorsolnak ki véletlenszerűen 6 számot. Mennyi a valószínűsége, hogy a kisorsolt 6 szám közül pontosan a fele páros? Válaszát tizedestört alakban, négy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(4 pont)**

11.1.19. Egy zsákban 9 pár zokni van, minden pár különböző színű. Tamás véletlenszerűen kihúz a zsákból két darab zoknit, nem néz oda, hogy melyik zokni milyen színű. Mennyi a valószínűsége, hogy a kihúzott két zokni azonos színű, és ezért párt alkot? Számítását részletezze, válaszát tizedestört alakban, négy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(4 pont)**

11.1.20. A magyar kártyában egy pakli 32 lapból áll. A lapok „színe" négyféle lehet: van 8 darab piros, 8 darab zöld, 8 darab makk és 8 darab tök. Ha véletlenszerűen kiválasztunk a lapok közül két lapot, akkor mennyi a valószínűsége, hogy a lapok színe megegyezik? Számítását részletezze, és válaszát négy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(3 pont)**

11.1.21. Péter kiválasztja a francia kártyából a következő öt lapot:

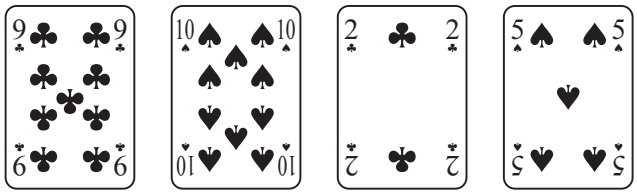


A lapokat megkeveri, és hátlapjukkal lefelé véletlenszerűen leteszi sorban egymás mellé. Mennyi a valószínűsége, hogy

a) a bal első lap az egyik ász? **(2 pont)**

b) a két ász nem kerül egymás mellé? **(3 pont)**

11.1.22. István kiválasztja a francia kártyából a következő négy lapot:



A lapokat megkeveri, és hátlapjukkal lefelé véletlenszerűen leteszi sorban egymás mellé. Mennyi a valószínűsége, hogy

a) a treff kettes a sor valamelyik szélére került? **(2 pont)**

b) a lapok balról jobbra, a rajtuk lévő szám szerint növekvő sorrendben kerültek egymás mellé? **(2 pont)**

11.1.23. Mennyi a valószínűsége, hogy hét szabályos pénzérmét feldobva több fejet dobunk, mint írást? Megoldását részletezze! **(3 pont)**

11.1.24. Mekkora annak a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen kiválasztunk négyjegyű pozitív egész számban szerepel a 0 számjegy? Számítását részletezze! **(4 pont)**

11.1.25. Mekkora annak a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen kiválasztunk négyjegyű pozitív egész számban szerepel a 8-as számjegy? Számítását részletezze! **(4 pont)**

11.1.26. Mekkora annak a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen választott négyjegyű pozitív egész számnak az első és az utolsó számjegye azonos? Számítását részletezze! **(3 pont)**

11.1.27. Mekkora annak a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen választott négyjegyű pozitív egész számnak minden számjegye különböző páros szám? Számítását részletezze! **(4 pont)**

11.1.28. Mekkora annak a valószínűsége, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott, 100-nál kisebb pozitív páratlan szám osztható lesz 5-tel? **(3 pont)**

11.1.29. Vince kosárlabdázik. Hétfőn azt tapasztalta, hogy 30 büntetődobásból 12-t tudott bedobni. Kedden már azzal a modellel számol, hogy $\frac{12}{30} = 0{,}4$ valószínűséggel dob be minden büntetőt. Mennyi a valószínűsége, hogy kedden ugyanolyan eredményt ér el, mint hétfőn, azaz 30 büntetőből pontosan 12-t dob be? Válaszát tizedestört alakban, négy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

11.1.30. Egy gyártósor meghibásodik, és 0,015 valószínűséggel selejtes terméket állít elő. Amikor észrevették a hibát, már 20 terméket elkészített a meghibásodott gyártósor. Mennyi a valószínűsége, hogy a 20 termék között nincs selejtes? Válaszát tizedestört alakban, négy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

11.1.31. Egy kémiai kísérletről tapasztalatokra hivatkozva azt írja a szakkönyv, hogy 0,07 valószínűséggel nem indul el a várt kémiai reakció. Kémiaszakkörön 15 tanuló végzi el egymással párhuzamosan ezt a kísérletet. Mennyi a valószínűsége, hogy lesz olyan tanuló, akinél nem indul el a várt kémiai reakció? Válaszát tizedestört alakban, négy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

11.1.32. A táblázat azt tartalmazza, hogy egy nyelviskolai csoportban a magyart mint idegen nyelvet tanulók közül melyik földrészről hányan vannak, illetve közöttük hány lány és hány fiú van.

	európai	**amerikai**	**ázsiai**	**afrikai**
lány	2	0	5	1
fiú	2	1	5	4

A csoport minden tagja ír egy tesztet. Ha véletlenszerűen kiválasztunk egy tesztet, akkor mennyi a valószínűsége annak, hogy aki írta, az

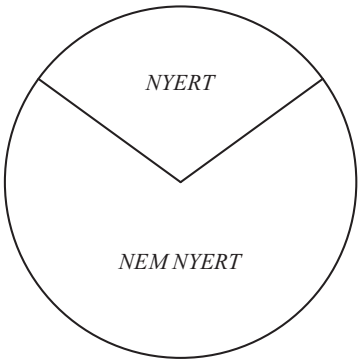
a) lány? **(1 pont)**

b) ázsiai? **(1 pont)**

c) afrikai fiú? **(1 pont)**

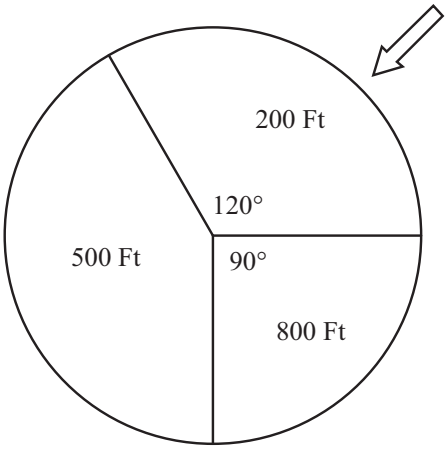
d) amerikai vagy európai? **(1 pont)**

11.1.33. Egy szerencsekeréken kétféle mező van az ábra szerint. Ha 9-szer megpörgetjük a szerencsekereket, akkor $\binom{9}{5} \cdot 0{,}7^5 \cdot 0{,}3^4 \approx 0{,}1715$ a valószínűsége annak, hogy pontosan 4-szer nyerünk. Mekkora középponti szög tartozik a *NYERT* felirathoz? **(2 pont)**



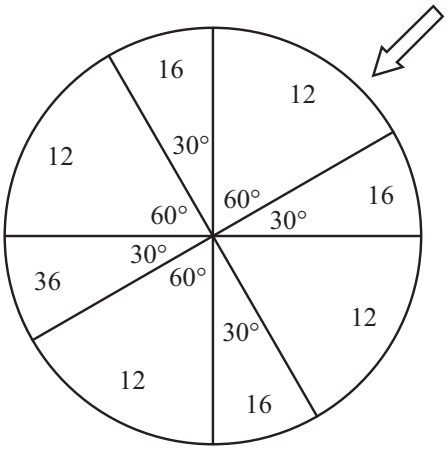
11.1.34. Az ábra szerinti szerencsekerékkel 200, 500 vagy 800 forintot lehet nyerni. A szerencsekereket egyszer megpörgetjük. Töltse ki a táblázatot, és határozza meg a nyeremény várható értékét! **(3 pont)**

Nyeremény (Ft)	200	500	800
Valószínűség			

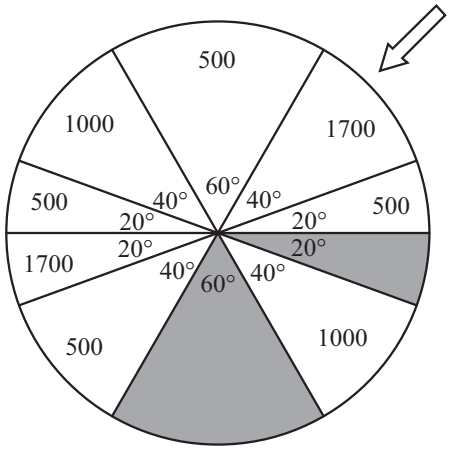


11.1.35. Egy vidámparkban az ábra szerinti szerencsekerékkel 12, 16 vagy 36 zsetont lehet nyerni. A szerencsekereket egyszer megpörgetjük. Töltse ki a táblázatot, és határozza meg a nyeremény várható értékét! **(3 pont)**

Nyeremény (zseton)	12	16	36
Valószínűség			



11.1.36. Egy játékboltos a gyermeknap alkalmából szerencsekereket készít. Azok a vásárlók, akik legalább 25 000 forint értékben vásárolnak, egyszer megpörgethetik az ábra szerinti szerencsekereket, amelynek mutatója négyféle mezőn tud megállni. Ha a nyíl a szürke mezők valamelyikére mutat, akkor nincs nyeremény. A többi esetben a mezőkön látható 500 vagy 1000, vagy 1700 forint a nyeremény.



A szerencsekereket egyszer megpörgetjük. Töltse ki a táblázatot, és határozza meg a nyeremény várható értékét! **(3 pont)**

Nyeremény (Ft)	0	500	1000	1700
Valószínűség				

11.1.37. Egy programozó számítógépes játékot készít. A sárkánybarlangot úgy állítja be, hogy ha valaki a barlang bejárata elé lép, akkor 0,8 valószínűséggel előjön a sárkány, és meg kell vele küzdeni. Mennyi a valószínűsége, hogy ha 8-szor lépünk a sárkánybarlang bejárata elé, akkor pontosan 6-szor kell megküzdenünk a sárkánnyal? Válaszát tizedestört alakban, négy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

11.1.38. Egy áruházlánc 2000 vásárlónak küldött ki egy-egy promóciós csomagot. A csomagok közül 50 tartalmaz egy 5000 forint értékű ajándékkupont, 100 tartalmaz egy 1000 forint értékű kedvezménykupont, a többi csomagban semmilyen kupon nincs.

a) Egy vásárlót véletlenszerűen kiválasztunk azok közül, akik kaptak csomagot. Mennyi a valószínűsége annak, hogy a kiválasztott vásárló kapott valamilyen kupont? **(2 pont)**

b) Mennyi a várható értéke egy véletlenszerűen választott vásárló promóciós csomagjának? **(2 pont)**

11.1.39. Egy kereskedő bevezeti, hogy aki nagy értékű terméket vásárol nála, az kap egy sorsjegyet. 1000 darab sorsjegyet készít.
A sorsjegyek közül 800 darabra azt írja, hogy *„Sajnos nem nyertél”*.
100 darabra azt írja, hogy *„Nyertél 1000 forintot”*.
90 darabra azt írja, hogy *„Nyertél 2000 forintot”*.
És végül a többire azt írja, hogy *„Nyertél 5000 forintot”*.
Mennyi egy véletlenszerűen kihúzott sorsjegy esetén a nyeremény várható értéke? **(3 pont)**

11.1.40. Egy sorsjegyből 500 darabot készítettek. Az alábbi táblázat mutatja, hogy milyen feliratú sorsjegyből hány darab készült. Mennyi egy véletlenszerűen kihúzott sorsjegy esetén a nyeremény várható értéke? **(3 pont)**

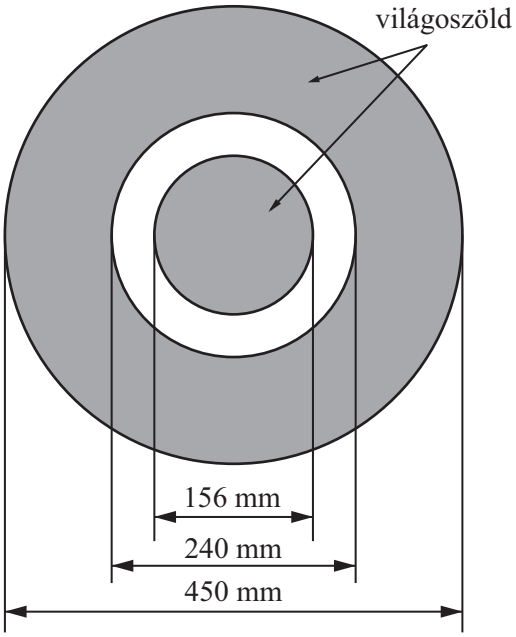
Sorsjegy felirata	**Darabszám**
Nem nyertél, de majd legközelebb sikerül!	400
Remek! Nyertél 600 Ft-ot!	60
Szuper! Nyertél 900 Ft-ot!	30
Ez a te napod! Nyertél 1200 Ft-ot!	10

11.1.41. Egy részvény árfolyama az egyik napon 3670 forint. Egy gazdasági elemzés szerint 58% annak a valószínűsége, hogy a következő hétre ez az árfolyam emelkedni fog 450 forinttal, és 42% annak a valószínűsége, hogy csökkenni fog 585 forinttal. Az elemzés alapján mennyi a részvény várható értéke a következő hétre? Számítását részletezze! **(4 pont)**

11.1.42. Egy részvény árfolyama az egyik napon 368 euró. Egy gazdasági elemző három lehetséges forgatókönyvet állít fel, és meghatározza, hogy az egyes esetekben mennyi lesz a részvény árfolyama a hét végére. Táblázatba foglalta a három esetet. Mennyi a részvény várható értéke a hét végére az elemzés alapján? **(2 pont)**

	1. eset	**2. eset**	**3. eset**
Az eset valószínűsége	0,46	0,42	0,12
A részvény árfolyama a hét végére (euró)	352	372	395

11.1.43. Budapesten a kölcsönözhető elektromos rollerek leadására és felvételére táblával jelölt helyeket, úgynevezett Mobi-pontokat alakítottak ki. A Mobi-pont táblája világoszöld alapon fehér körvonal, az ábra szerint.



Egy Mobi-pont táblára véletlenszerűen leszáll egy légy. Mennyi a valószínűsége, hogy fehér részre száll le a légy? Számítását részletezze, válaszát tizedestört alakban, három tizedesjegy pontossággal adja meg! **(3 pont)**

11.1.44. Egy laptop monitorja 31 cm széles és 17 cm magas. A sötét monitoron véletlenszerűen felvillan egy fehér pont. Mennyi a valószínűsége, hogy a fehér pont közelebb van a monitor sarkaihoz, mint 7 cm? Számítását részletezze, válaszát három tizedesjegy pontossággal adja meg! **(4 pont)**

11.1.45. Egy számítógépes programnak azt az utasítást adjuk, hogy véletlenszerűen generáljon egy valós számot a $[0; 10]$ zárt intervallumból. Mennyi a valószínűsége, hogy a szám közelebb lesz a 4-hez, mint a 9-hez? **(2 pont)**

11.1.46. A [20; 40] intervallumban megjelöltük 34-et. Mennyi a valószínűsége annak, hogy ha véletlenszerűen kijelölünk a [20; 40] intervallumban egy x valós számot, akkor ez az x szám a 20-hoz közelebb lesz, mint az 34-hez? **(3 pont)**

2. rész

11.2.1. Szabályos dobókockával dobunk kétszer egymás után. Tekintsük a következő eseményeket!

A: A két dobás eredménye azonos.
B: A két dobás összege legalább 11.
C: Egyik dobás sem hatos.
D: A két dobás szorzata prím.

a) Sorolja fel az A, B, C, D események közül az összes olyan párt, amelyek egymást kizáró események! **(3 pont)**

b) Sorolja fel az összes dobássorozatot, amikor megvalósul az $A + B$ esemény! **(2 pont)**

c) Sorolja fel az összes dobássorozatot, amikor megvalósul a $C \cdot D$ esemény! **(2 pont)**

d) Hány olyan dobássorozat van, amikor megvalósul a $\overline{C}$ esemény? **(3 pont)**

11.2.2. Szabályos dobókockával dobunk kétszer egymás után. Tekintsük a következő eseményeket.

A: Az első dobás eredménye páros.
B: A második dobás eredménye páratlan.
C: A két dobás összege páratlan.
D: A két dobás összege 12.
E: A két dobás eredménye azonos.

a) Sorolja fel az összes olyan eseménypárt, amelyek egymást kizárják! **(2 pont)**

b) Sorolja fel az összes dobássorozatot, amikor megvalósul az $A \cdot D$ esemény! **(1 pont)**

c) Sorolja fel az összes dobássorozatot, amikor megvalósul a $B \cdot E$ esemény! **(1 pont)**

d) Hány olyan dobássorozat van, amikor megvalósul az $A + B$ esemény? **(2 pont)**

11.2.3. Kata kétszer egymás után dob egy szabályos dobókockával. Legyen az A esemény az, hogy az első dobás hármas, és a B esemény az, hogy a második dobás kettes.

a) Határozza meg az A, és a B események valószínűségét. **(1 pont)**

b) Határozza meg a $P(A + B)$ esemény valószínűségét. **(2 pont)**

c) Határozza meg a $P(A \cdot B)$ esemény valószínűségét. **(2 pont)**

11.2.4. Egy szabályos dobókockával háromszor dobunk egymás után. Mennyi a valószínűsége, hogy

a) minden dobás különböző? **(2 pont)**

b) az első és az utolsó dobás megegyezik, a középső ezektől különböző? **(3 pont)**

c) minden dobás eredménye páros? **(2 pont)**

11.2.5. Két szabályos dobókockával dobunk, és a dobott számokat összeadjuk. Tekintsük a következő eseményeket:

A: Az összeg kisebb, mint négy.
B: Az összeg nagyobb, mint négy.

Határozza meg a $P(A)$, $P(B)$, $P(A+B)$, $P(A \cdot B)$ valószínűségeket! **(6 pont)**

11.2.6. Két szabályos dobókockával dobunk, és a dobott számokat összeadjuk. Vizsgáljuk a következő eseményeket:

A: Az összeg legfeljebb négy.
B: Az összeg legalább hét.

Határozza meg a $P(A)$, $P(B)$, $P(A+B)$, $P(A \cdot B)$, $P(\overline{A}+B)$, $P(\overline{A} \cdot \overline{B})$ valószínűségeket! **(8 pont)**

11.2.7. Melyik esemény valószínűsége a nagyobb? Állítását számolással igazolja! **(6 pont)**

A: Egy szabályos pénzérmét hatszor feldobva a fejek száma és az írások száma egyenlő.
B: A hatos lottóban kihúzott 6 szám között a párosok száma és a páratlanok száma egyenlő. (A hatos lottóban az 1, 2, 3, ..., 45 számok közül húznak ki hatot.)

11.2.8. Berci háromszor egymás után feldob egy szabályos pénzérmét. Legyen az A esemény az, hogy az első dobás fej, a B esemény pedig az, hogy a harmadik dobás írás. Határozza meg $P(A+B)$ és $P(A \cdot B)$ valószínűségeket! **(5 pont)**

11.2.9. Marcsi háromszor egymás után feldob egy szabályos pénzérmét. Legyen az A esemény az, hogy a második dobás azonos az első dobással, a B esemény pedig az, hogy pontosan két fej és egy írás van a dobások között. Határozza meg $P(A)$, $P(B)$, $P(A+B)$ és $P(A \cdot B)$ valószínűségeket! **(5 pont)**

11.2.10. Feldobunk egy szabályos pénzérmét ötször egymás után. A dobások eredményét lejegyezzük sorban egymás mellé írva az I, illetve F betűket. Például $FIFII$ jelöli azt a dobássorozatot, amikor az első és a harmadik dobás fej, a többi írás. Tekintsük a következő eseményeket.

A: Az első és a második dobás fej.
B: Az első és a második dobás ugyanaz.
C: Pontosan két dobás fej.
D: Az első és az utolsó dobás fej.

a) Hány olyan dobássorozat van, amikor megvalósul az $A + B$ esemény? **(3 pont)**

b) Sorolja fel az összes dobássorozatot, amikor megvalósul a $B \cdot D$ esemény! **(2 pont)**

c) Sorolja fel az összes dobássorozatot, amikor megvalósul a $C \cdot D$ esemény! **(1 pont)**

d) Hány olyan dobássorozat van, amikor megvalósul a $B \cdot C$ esemény? **(4 pont)**

e) Hány olyan dobássorozat van, amikor megvalósul az $\overline{A}$ esemény? **(4 pont)**

11.2.11. Feldobunk egy szabályos pénzérmét ötször egymás után. A dobások eredményét egymás mellé írt F vagy I betűkkel lejegyezzük. Például $FIFII$ jelöli azt a dobássorozatot, amikor az első és a harmadik dobás fej, a többi írás. Tekintsük a következő eseményeket!

A: Az első dobás fej.
B: Az első és a második dobás ugyanaz.
C: Pontosan két dobás fej.
D: Az utolsó dobás fej.

a) Hány olyan dobássorozat van, amikor megvalósul az A esemény? **(1 pont)**

b) Sorolja fel az összes dobássorozatot, amikor megvalósul az $A \cdot B$ esemény! **(1 pont)**

c) Hány olyan dobássorozat van, amikor megvalósul a C esemény! **(2 pont)**

d) Hány olyan dobássorozat van, amikor megvalósul az $A + D$ esemény? **(3 pont)**

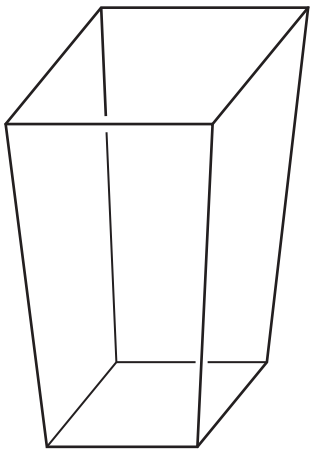
e) Hány olyan dobássorozat van, amikor megvalósul a $\overline{D}$ esemény? **(2 pont)**

11.2.12. A 17 cm×31 cm-es monitoron véletlenszerű helyen felvillan egy pont. Tekintsük a következő eseményeket!

A: A felvillanó pont közelebb van a bal alsó sarokhoz, mint 15 cm.
B: A felvillanó pont a bal alsó sarokból a jobb felső sarokba húzott átló fölött található.

Határozza meg a $P(A \cdot B)$ és a $P(A + B)$ valószínűségeket! **(8 pont)**

11.2.13. Egy váza alakja négyzet alapú csonkagúla. Az alaplapon és a fedőlapon az élek hossza 11 cm, illetve 8 cm, a gúla magassága 18 cm. A váza az ábra szerint felfelé szélesedik, a 11 cm oldalhosszúságú négyzet van felül (vagyis a csonkagúla a fedőlapjára van állítva). A váza tele van vízzel. Lebeg benne egy apró porszem, ennek elhelyezkedését tekintsük véletlenszerűnek. Vizsgáljuk a következő két eseményt:



A: A porszem közelebb van a vízfelszínhez, mint 12 cm.
B: A porszem közelebb van a váza aljának síkjához, mint 9 cm.

Határozza meg a $P(A + B)$ és a $P(A \cdot B)$ valószínűségeket! **(8 pont)**

11.2.14. Az ötös lottóban az 1, 2, 3, ..., 90 számok közül véletlenszerűen kisorsolnak öt nyerőszámot. Mennyi a valószínűsége, hogy a kisorsolt öt szám között

a) pontosan kettő egyjegyű szerepel? **(4 pont)**

b) van négyzetszám? **(4 pont)**

11.2.15. Az ötös lottóban az 1, 2, 3, ..., 90 számok közül véletlenszerűen kisorsolnak öt számot. Mennyi a valószínűsége, hogy

a) minden kisorsolt szám nagyobb, mint 50? **(3 pont)**

b) minden kisorsolt szám legalább 50? **(3 pont)**

c) a legkisebb kisorsolt szám az 50? **(6 pont)**

11.2.16. A hatos lottóban az 1, 2, 3, ..., 45 számok közül véletlenszerűen kisorsolnak hat számot. Mennyi a valószínűsége, hogy a kisorsolt hat szám között

a) szerepel a 10 és a 11? **(4 pont)**

b) szerepel a 10 vagy a 11? **(5 pont)**

11.2.17. A hatos lottóban az 1, 2, 3, ..., 45 számok közül véletlenszerűen kisorsolnak hat számot. Mennyi a valószínűsége, hogy a kisorsolt hat szám közül pontosan az egyik négyzetszám és pontosan az egyik osztható öttel? **(8 pont)**

11.2.18. Egy kártyajátékban a kártyákon 3-féle ábra látható: rombusz, ellipszis vagy hullámvonal. Az ábrák színe 3-féle lehet: piros, zöld vagy kék. Az ábrák mintázata 3-féle lehet: teljesen kiszínezett, csíkos vagy belül fehér. Az egy kártyán lévő ábrák száma 3-féle lehet: egy, kettő vagy három. Amikor több ábra van egy kártyán, akkor azok ugyanolyanok. (Például az egyik kártyán két egyforma kék színű, csíkos hullámvonal szerepel.) Az ábráknak tehát négy tulajdonsága van, mindegyik tulajdonság alapján 3-féle kártya van, ez $3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81$ lehetőség. A kártyajáték ebből a 81 különböző kártyalapból áll.
Véletlenszerűen kiválasztunk a 81 lap közül 3 lapot. Mekkora a valószínűsége, hogy

a) mindegyik lapon hullámvonal látható? **(4 pont)**

b) a három lap három különböző színű? **(5 pont)**

c) mindegyik lapon hullámvonal látható, és a három lap három különböző színű? **(6 pont)**

11.2.19. A francia kártyában 52 kártyalap van, mindegyiknek van *színe* és *számozása*. A négy *szín*: pikk, kőr, káró és treff. Minden *színben* 13-féle lap szerepel: kettestől tízesig, valamint bubi, dáma, király és ász. Ezt a 13 lehetőséget nevezik a lapok *számozásának*.
Szabolcs francia kártyával játszik. Három lapja van: a pikk nyolcas, a kőr bubi és a káró király. Lapjait látva megörül, hogy minden lap színe és minden lap száma különböző. A pakli maradék lapjai közül véletlenszerűen húz még egy negyedik lapot. Mennyi annak a valószínűsége, hogy megmarad a szabályosság, azaz mind a négy lap színe és mind a négy lap száma különböző lesz? **(4 pont)**

11.2.20. A francia kártyában 52 kártyalap van, mindegyiknek van *színe* és *számozása*. A négy *szín*: pikk, kőr, káró és treff. Minden *színben* 13-féle lap szerepel: kettestől tízesig, valamint bubi, dáma, király és ász. Ezt a 13 lehetőséget nevezik a lapok *számozásának*.
Dóri francia kártyával játszik. Véletlenszerűen húzott öt lapot. Mennyi annak a valószínűsége, hogy

a) mind az öt lap pikk? **(4 pont)**

b) pontosan két lap pikk, és a többi lap treff? **(5 pont)**

11.2.21. A francia kártyában 52 kártyalap van, mindegyiknek van *színe* és *számozása*. A négy *szín*: pikk, kőr, káró és treff. Minden *színben* 13-féle lap szerepel: kettestől tízesig, valamint bubi, dáma, király és ász. Ezt a 13 lehetőséget nevezik a lapok *számozásának*.
Mennyi annak a valószínűsége, hogy öt véletlenszerűen kiválasztott lap

a) pókert tartalmaz, azaz van köztük négy lap, melyeknek ugyanaz a *számozása*? **(5 pont)**

b) pontosan egy párt tartalmaz, azaz két lapnak ugyanaz a *számozása*, a többi három lap pedig mind ezektől, mind egymástól különböző *számozású*? **(9 pont)**

11.2.22. A magyar kártyában 32 kártyalap van. A négy „szín”: piros, zöld, makk és tök. Minden színben 8-féle lap szerepel: hetes, nyolcas, kilences, tízes, alsó, felső, király és ász.
Lóci magyar kártyával játszik. Véletlenszerűen osztottak neki öt lapot. Az egyik partiban a piros az adu színe. Mennyi annak a valószínűsége, hogy

a) nincs Lóci kezében adu? **(5 pont)**

b) Lóci lapjai között pontosan egy adu és pontosan egy ász van? **(8 pont)**

11.2.23. A magyar kártyában 32 kártyalap van. A négy „szín”: piros, zöld, makk és tök. Minden színben 8-féle lap szerepel: hetes, nyolcas, kilences, tízes, alsó, felső, király és ász.
Botond magyar kártyával játszik. Jól megkeveri a paklit, majd egyesével felcsapja a felső lapokat, és az asztalon egymás mellé helyezi azokat. Mennyi a valószínűsége, hogy

a) az első két lap színében és számában is különböző? **(4 pont)**

b) az első hat lap így következik egymás után: két piros, két zöld, két makk? **(5 pont)**

c) az első három lap között semelyik két szomszédos lapnak nem azonos a színe? **(6 pont)**

11.2.24. Egy társasjátékban a játék folyamán megvásárolható egy olyan kártya, amellyel szerencsés mezőn átfordítható a dobókocka. Ha szerencsés mezőn áll a játékos, van ilyen kártyája, és dob a kockával, akkor megteheti, hogy az egyes dobást átfordítja a kockán alul lévő lapra, vagyis a hatosra, vagy a kettes dobást átfordítja a kockán alul lévő lapra, vagyis az ötösre. Mennyi ekkor egy kockadobás várható értéke, ha egyes, illetve kettes dobáskor a játékos átfordítja a kockát? **(5 pont)**

11.2.25. Egy társasjáték egyik szerencsekártyáján ez olvasható:

> *Dobj mind a két kockával!*
> *Ha a két dobás értéke azonos, akkor lépj előre annyit, mint a két szám szorzata!*
> *Ha a két dobás értéke különböző, akkor lépj előre annyit, mint a két szám összege!*

Mennyi a valószínűsége, hogy legalább 9-et lehet előre lépni, ha két szabályos dobókockával a szerencsekártya leírását követjük? **(4 pont)**

11.2.26. Egy társasjáték egyik szerencsekártyáján ez olvasható:

> *Dobj mind a két kockával!*
> *Ha a két dobás értéke azonos, akkor helyben maradsz.*
> *Ha a két dobás értéke különböző, akkor lépj előre annyit, mint amennyi a nagyobb dobás és a kisebb dobás különbsége!*

Mennyi a valószínűsége, hogy legalább 2-t lehet előre lépni, ha a két szabályos dobókockával a szerencsekártya leírását követjük? **(4 pont)**

11.2.27. Egy társasjáték egyik szerencsekártyáján ez olvasható:

> *Dobj egyszerre a fekete és a fehér dobókockával!*
> *Ha a két dobás értéke azonos, akkor lépj előre egyet!*
> *Ha a fekete kockán lévő érték a nagyobb, akkor lépj előre négyet!*
> *Ha a fehér kockán lévő érték a nagyobb, akkor lépj hátra kettőt!*

Mennyi a lépések számának várható értéke a szerencsekártya leírása alapján? **(6 pont)**

11.2.28. Egy logikai játékban hat különböző színű kis gomba van, mindegyik színből sok: piros, zöld, kék, sárga, narancssárga és lila. Anita kirak egy kódot. Ez azt jelenti, hogy kiválaszt négy gombát, és azokat egy általa választott sorrendben elrejti egy takarólap mögé. Egy kódban szerepelhet akár többször is ugyanaz a szín. Piroskának az a feladata, hogy kitalálja a kódot: milyen színek szerepelnek benne és milyen sorrendben. Ehhez ő is kirak egy négy gombából álló kódot, egy tippet. Anita megmondja, hogy a tippben hány olyan gomba van, amelyik jó színű, és jó helyen is van, és ezeken kívül még hány olyan gomba van, amikor rossz helyen van egy egyébként szereplő szín. Ezután Piroska újra tippelhet, és így tovább.
Tekintsük úgy, hogy Anita véletlenszerűen választja és rakja a kódban a gombákat.

a) Mekkora a valószínűsége, hogy Anita kódja négyszínű? **(3 pont)**

b) Mekkora a valószínűsége, hogy Anita kódja pontosan két színből áll? **(6 pont)**

c) Piroska első tippje négy különböző színű gombából áll. Mekkora a valószínűsége, hogy egyik szín sem szerepel a kódban? **(6 pont)**

11.2.29. Egy társasjátékban különböző mintájú csempékkel kell kirakni egy táblát. A játékban ötféle csempe van: kék, sárga, piros, fekete és fehér. Az egyik parti során a zsákban éppen a következő csempék vannak: 5 kék, 3 sárga, 7 piros, 1 fekete és 4 fehér. Véletlenszerűen húzunk a zsákból négy csempét. Mennyi a valószínűsége, hogy

a) a kihúzott csempék között nincs piros? **(4 pont)**

b) mind a négy csempe azonos színű? **(6 pont)**

c) mind a négy csempe különböző színű? **(8 pont)**

11.2.30. Négy barátnő, Anna, Bea, Cili és Dóri társasjátékoznak. Minden parti előtt egy telefonos applikáció segítségével véletlenszerűen döntik el, hogy ki melyik színnel van, és ki a kezdőjátékos. Az első partiban Anna van a piros, Bea a kék, Cili a zöld és Dóri a sárga bábuval. Mekkora a valószínűsége, hogy a következő partiban az applikáció úgy osztja ki ugyanezt a négy színt, hogy senki sem kapja ugyanazt a színt, mint az első partiban? **(6 pont)**

11.2.31. Egy babtermesztésről szóló kártyajátékban nyolcféle babos kártya van. Táblázatba foglaltuk, hogy melyikből hány darab.
Gábor húz a jól megkevert pakli összes lapja közül hármat, visszatevés nélkül. Mennyi a valószínűsége, hogy Gábor három lapja között

Lap felirata	**Darabszám**
Tarkabab	20
Chilis bab	18
Disznóbab	16
Zöldbab	14
Szójabab	12
Szemes bab	10
Vörösbab	8
Veteménybab	6

a) nem szerepel sem tarkabab, sem chilis bab? **(4 pont)**

b) szerepel zöldbab vagy vörösbab? **(5 pont)**

11.2.32. A memóriajátékban (memory) a kártyák hátoldala teljesen egyforma, az előlapon pedig képek szerepelnek, mindegyik kép pontosan két lapon, ezek lakotnak egy párt. A játék úgy zajlik, hogy a kártyákat lefordítva megkeverik, és lefordítva elrendezik az asztalon, azaz kezdetben senki sem tudja, hogy melyik kártya hol van. A soron következő játékos felfordít két kártyát egymás után. Ha ugyanolyanok, vagyis egy pár, akkor elveheti, ha nem pár, akkor visszafordítja és ott hagyja az eredeti helyén, és a következő játékos fordíthat fel két kártyát.
Regina olyan memóriakártyával játszik, amelyben 10 pár kártyalap szerepel.

a) Mennyi a valószínűsége, hogy a játék első lépésében fordított két lap ugyanolyan, ezért párt alkot? **(5 pont)**

A játék végéhez közeledve már csak 4 darab kártya fekszik az asztalon. Regina következik. Az egyik kártyáról tudja, hogy azon egy bicikli látható, mert emlékszik arra a kártyára. A többiről nem tud semmit.

b) Ha Regina elsőnek azt fordítja fel, amelyiket ismeri, majd utána véletlenszerűen választ, akkor mennyi a valószínűsége, hogy felfordítja a biciklis párt? **(1 pont)**

c) Regina arra gondol, hogy nagyobb esélye van párt húzni, ha először nem azt fordítja fel, amit ismer. Ezért az ismeretlen kártyák közül fordít egyet. Ha ez biciklis, akkor tudja, melyik a párja. Ha nem biciklis, még mindig van esélye. Igazolja, hogy ezzel az eljárással $\frac{2}{3}$ a valószínűsége, hogy párt húzzon. **(5 pont)**

11.2.33. Egy zsákban 350 golyó van, melyeket tapintásra nem lehet megkülönböztetni. A golyók közül 84 darab zöld, a többi piros. Véletlenszerűen kihúzunk a zsákból 10 golyót, először visszatevéssel, utána visszatevés nélkül. Határozza meg mindkét esetben annak a valószínűségét, hogy a tíz golyó közül pontosan négy zöld színű! Számolással igazolja, hogy a két érték közötti különbség kisebb, mint a nagyobb érték 1%-a! **(6 pont)**

11.2.34. Egy részvény árfolyama az egyik napon 2540 forint. Egy gazdasági elemzés szerint 56% annak a valószínűsége, hogy a következő hétre ez az árfolyam emelkedni fog 4%-kal, és 44% annak a valószínűsége, hogy csökkenni fog 2,5%-kal. Mennyi a részvény várható értéke a következő hétre? **(4 pont)**

11.2.35. *Minden negyedik nyer!* – ezzel a táblával reklámozza magát egy vásári sorsjegyárus. Az árus 2500 darab sorsjegyet készített. A következő táblázat azt mutatja, hogy milyen felirat szerepel a sorsjegyeken, és melyikből hány darab készült.

	Darabszám	**Valószínűség**
Sajnos most nem nyertél, próbáld meg újra!	1800	
Ez az! Nyertél 200 forintot!	450	
Ez a te napod! Nyertél 500 forintot!	200	
Hát ehhez mit szólsz? Nyertél 1000 forintot!	40	
Hip-hip-hurrá! Főnyeremény! Nyertél 10 000 forintot!	10	

a) A táblázat üres celláit egészítse ki azzal, hogy egy véletlenszerűen húzott sorsjegy mekkora valószínűséggel tartozik az adott oszlopba! **(2 pont)**

b) Mennyi egy véletlenszerűen húzott sorsjegyen a nyeremény várható értéke? **(3 pont)**

Az árus 300 forintért ad egy sorsjegyet. A sorsjegy eladásakor van tehát 300 forint bevétele, de amennyiben a sorsjegy nyerő, akkor kifizeti a nyereményt. Ezek különbsége adja az árus nyereségét. (Az adóktól és egyéb költségektől eltekintünk.)

c) Mennyi egy véletlenszerűen húzott sorsjegy esetében az árus nyereségének várható értéke? **(3 pont)**

11.2.36. Egy kereskedő sorsjegyeket árul. A következő táblázat azt mutatja, hogy a sorsjegyek hány százalékán olvasható a táblázat első oszlopában szereplő felirat. Egészítse ki a táblázat üres celláját, majd határozza meg, hogy mennyi egy véletlenszerűen húzott sorsjeggyel a nyeremény várható értéke! **(4 pont)**

A sorsjegy felirata	%
Most nem nyertél, de ha vennél egy következőt!	78
Mindent bele! Nyertél 500 forintot!	
Ugye, hihetetlen! Nyertél 1200 forintot!	7,5
Wow!!! Nyertél 2500 forintot!	1,5
Szuper vagy! Nyertél 10 000 forintot!	0,5

11.2.37. Egy kereskedő sorsjegyek bevezetését tervezi. Azt gondolja, hogy 500 forintért ad majd egy sorsjegyet, és a nyeremények kifizetése után „átlagosan" egy sorsjegyen 345 forint lesz a nyeresége. Mennyit szánhat a főnyereményre, hogy valóban 345 forint lehessen az árus nyereségének várható értéke? A sorsjegyek a táblázatban megadott százalékos arányban készülnek. **(6 pont)**

Nyeremény	0	200	600	1200	?
A sorsjegyek hány százaléka	65	25	6	2,5	0,5

11.2.38. Esküvő előtt legénybúcsút tart a vőlegény a barátaival. Egy játék keretében azt a feladatot kapja a vőlegény, hogy párosítsa össze a menyasszony 3 gyerekkori barátnőjének a fényképét azzal, hogyan hívták egymást a barátnők egy közös táborozás alkalmával. A három becenév: Sutya, Kobzos és Helka. A vőlegény nem hallotta még ezeket a beceneveket, ezért véletlenszerűen párosítja a fotókat és a neveket. Határozza meg annak a valószínűségét, hogy pontosan 0, pontosan 1, pontosan 2, illetve 3 párosítás helyes, és írja be az értékeket a táblázatba! Számítsa ki annak a várható értékét, hogy véletlenszerűen tippelve hány párosítás helyes! **(6 pont)**

Helyes párosítások száma	0	1	2	3
Valószínűség				

11.2.39. Egy csokoládésdobozban 9 darab bonbon van: három egyforma csokis, három egyforma meggyes és három egyforma karamellás. Négy gyerek, Anna, Bea, Cili és Dóri sorban egymás után véletlenszerűen húznak maguknak egy-egy bonbont a dobozból.
Mennyi a valószínűsége, hogy a negyedikként húzó Dóri ugyanolyan ízű bonbont húz, mint az elsőnek húzó Anna? **(5 pont)**

11.2.40. Egy csokoládésdobozban 9 darab bonbon van: három egyforma csokis, három egyforma meggyes és három egyforma karamellás. Véletlenszerűen húzunk egyszerre két bonbont a dobozból.
Mennyi a valószínűsége, hogy a két bonbon különböző? **(5 pont)**

11.2.41. Egy telekommunikációs cég statisztikái szerint az ügyfelek 8%-a késik a havi számla befizetésével. Egy munkatárs a befizetések ellenőrzésekor véletlenszerűen kiválaszt 5 ügyfelet az ügyfélállományból.

a) Mennyi a valószínűsége annak, hogy egyikük sem késik számlája befizetésével? Az eredményt 2 tizedesjegyre kerekítse! **(2 pont)**

b) Mennyi a valószínűsége, hogy közülük legfeljebb két ügyfél késik a számla befizetésével? Az eredményt három tizedesjegyre kerekítse! **(6 pont)**

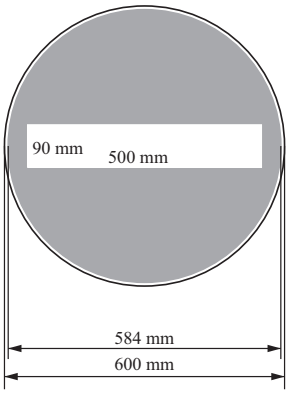
A cég egyik vidéki fiókjában pontosan 60 ügyfél tartozik az aktív ügyfélkörbe. Az eddigi tapasztalatok szerint közülük 5 szokott késni a fizetéssel. A fiókvezető véletlenszerűen kiválaszt 8 ügyfelet ellenőrzésre.

c) Mekkora a valószínűsége, hogy pontosan egy késő ügyfél szerepel a kiválasztottak között? Az eredményt két tizedesjegyre kerekítse! **(4 pont)**

11.2.42. Egy rombusz oldalainak hossza 12,4 cm, egyik szögének nagysága 62,5°. Mekkora annak a valószínűsége, hogy a rombusz egy belső pontja egyben a beírható körének is belső pontja? **(5 pont)**

11.2.43. Egy *Behajtani tilos* táblára véletlenszerűen leszáll egy légy. Mennyi a valószínűsége, hogy piros részre száll le? Válaszát tizedestört alakban, három tizedesjegy pontossággal adja meg!

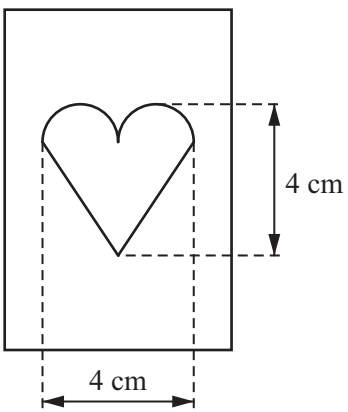
(A tábla peremén van egy keskeny fehér sáv, azon belül piros, és a piros alapon van egy fehér téglalap. A tábla méreteit az ábra mutatja.) **(5 pont)**



11.2.44. Egy kocka éleinek hossza 8 cm. Mekkora a valószínűsége, hogy a kocka egy véletlenszerűen kiválasztott pontja közelebb van a kocka felületéhez, mint 1 cm? **(5 pont)**

11.2.45. Egy panzióban a beléptetéshez téglalap alakú plasztikkártyát használnak, melynek előlapján a panzió szív alakú emblémája látható. A kártya oldalainak hossza 6 cm és 9 cm. A szív alakú emblémát egy egyenlő szárú háromszög és két félkörív határolja, és az ábra szerinti két mérete egyaránt 4 cm. A napi használat során a kártyára egy pontszerű apró kis sérülés kerül.

Ha véletlenszerű, hogy a kártya melyik pontjára kerül a sérülés, akkor mennyi annak a valószínűsége, hogy a szív alakú embléma egyik pontjába kerül? **(5 pont)**



11.2.46. A homokozóba esett egy apró gyöngyszem. A gyöngyszem belekerült egy kisgyerek homokozóvödrébe, amellyel homokvárat készített. A homokvár csonkakúp alakú, alapkörének átmérője 18 cm, fedőkörének átmérője 14 cm, magassága 20 cm. Ha véletlenszerűen helyezkedik el a gyöngyszem a homokvárban, akkor mennyi a valószínűsége, hogy közelebb van a homokvár aljához (a csonkakúp alaplapjához), mint a csonkakúp magasságának a fele? **(6 pont)**

11.2.47. Egy laptop monitorja 31 cm széles és 17 cm magas. A monitor hibás, ezért véletlenszerűen felvillan egy fehér pont. Mennyi a valószínűsége, hogy a fehér pont közelebb van a monitor valamelyik sarkához, mint 9 cm? **(8 pont)**

11.2.48. Egy méterrúd piros és fehér színre van befestve a szokásos módon, felváltva: 0 és 10 cm között piros, 10 és 20 cm között fehér, 20 és 30 cm között piros, aztán újból 10 cm-en át fehér, és így tovább. A méterrúd eltört, mégpedig úgy, hogy a törés vonala éppen egész centiméteres beosztáshoz esik egy fehér részen, 10 cm és 40 cm között. Egy kicsi pók esett a méterrúd rövidebb darabjára. Ha véletlenszerűen helyezkedik el a pók a rövidebb darab bármely pontján, akkor $\frac{3}{8}$ a valószínűsége, hogy fehér részen van. Hol törhetett el a méterrúd? **(8 pont)**

11.2.49. A derékszögű koordináta-rendszerben az ABC háromszög csúcsai $A(1;\ 2)$, $B(13;\ 2)$ és $C(3;\ 7)$. Az e egyenes illeszkedik a C csúcsra, és az AB oldalt a P pontban metszi. Tudjuk, hogy $\frac{1}{4}$ annak a valószínűsége, hogy az ABC háromszög egy pontja egyben az APC háromszögnek is pontja. Írja fel az e egyenes egyenletét! **(6 pont)**

11.2.50. A derékszögű koordináta-rendszerben az $ABCD$ négyzet két szemközti csúcsa $A(3;\ 2)$ és $C(15;\ 8)$. A k kör középpontja azonos a négyzet középpontjával. Tudjuk, hogy ha a négyzeten belül felveszünk egy véletlen pontot, akkor $\frac{\pi}{5}$ annak a valószínűsége, hogy a körön belülre esik.

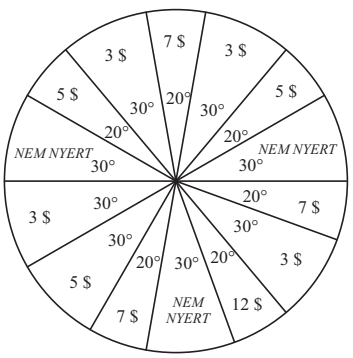
a) Adja meg a négyzet B és D csúcsainak koordinátáit! **(5 pont)**

b) Írja fel a k kör egyenletét! **(6 pont)**

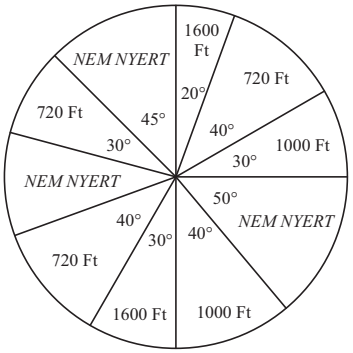
11.2.51. Az ábra szerinti szerencsekerék esetében

a) mennyi a valószínűsége, hogy ha nyolcszor megpörgetjük, akkor pontosan négyszer áll meg *NEM NYERT* feliratnál? **(4 pont)**

b) Mennyi egy pörgetésen a nyeremény várható értéke? **(4 pont)**



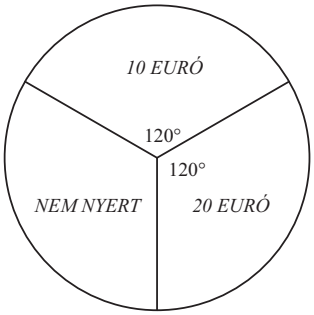
11.2.52. Az ábra szerinti szerencsekerék esetében



a) mennyi a valószínűsége, hogy ha tízszer megpörgetjük, akkor legfeljebb kétszer áll meg *NEM NYERT* feliratnál? **(6 pont)**

b) Mennyi egy pörgetésen a nyeremény várható értéke? **(4 pont)**

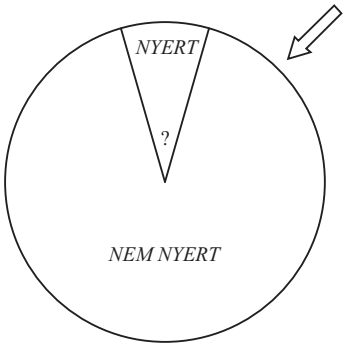
11.2.53. Az ábra szerinti szerencsekereket kétszer megpörgetjük. Sorolja fel a táblázatban, hogy a két pörgetés után mennyi lehet a két nyeremény összege, és melyik esethez mekkora valószínűség tartozik! Határozza meg, hogy két pörgetés után mennyi a nyeremény várható értéke! **(8 pont)**



A két nyeremény összege					
Valószínűség					

11.2.54. Egy szerencsekerék 12 egybevágó körcikkre van felosztva. A körcikkek felén a nyeremény 0 forint, 1 körcikken a nyeremény 900 forint, 2 körcikken a nyeremény 600 forint. A további 3 körcikken ugyanakkora összeg szerepel. Mekkora ez az összeg, ha a szerencsekereket egyszer megpörgetve a nyeremény várható értéke 385 forint? **(5 pont)**

11.2.55.* Mekkora középponti szög tartozik az ábra szerinti szerencsekeréken a *NYERT* felirathoz, ha legalább 40-szer kell megpörgetni ahhoz, hogy több, mint 0,95 valószínűséggel előforduljon olyan pörgetés, amikor a kerék a *NYERT* feliratnál áll meg? **(8 pont)**



11.2.56. Egy farsangi tombolasorsoláson a három fődíj kihúzásakor már csak 125 szelvény van a kalapban. Zsófi nagyon reménykedik abban, hogy nyerni fog, mert neki négy szelvénye is a kalapban van még. Mennyi a valószínűsége, hogy

a) Zsófi legalább egyet megnyer a fődíjak közül? **(4 pont)**

b) az első két húzással nem nyer Zsófi, de utána övé lesz az utolsó nyeremény? **(4 pont)**

11.2.57. Sári játékból kitölt egy számára idegen nyelvű tesztet. A teszt 6 kérdésből áll, és minden kérdésre a négy válasz közül pontosan egy a helyes, azt kell bekarikázni. Sári véletlenszerűen bekarikáz minden sorban pontosan egy választ. Mennyi a valószínűsége, hogy

a) lesz olyan kérdés, amelyre hibás választ karikáz be? **(3 pont)**

b) lesz olyan kérdés, amelyre jó választ karikáz be? **(3 pont)**

11.2.58. Egy nemzetközi segélyszervezet önkéntes munkára hívja a fiatalokat. Az egyik csoportban 25-en vannak: magyarok, lengyelek és csehek, a táblázat szerinti eloszlásban.

	Magyar	**Lengyel**	**Cseh**
Lány	5	6	2
Fiú	4	5	3

Ha véletlenszerűen kiválasztunk a csoportból két főt, akkor mennyi a valószínűsége, hogy

a) mindketten magyarok? **(2 pont)**

b) valamelyik közülük lengyel, másikuk pedig cseh? **(2 pont)**

c) egyikük sem lengyel lány? **(2 pont)**

11.2.59. Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy egy felmérés szerint mekkora Magyarországon az egyes vércsoportok gyakorisága.

Vércsoport	0	A	B	AB
Gyakoriság	32%	44%	16%	8%

Ezt úgy modellezzük, hogy minden ember egymástól függetlenül 0,32 valószínűséggel 0-s vércsoportú, 0,44 valószínűséggel A vércsoportú, 0,16 valószínűséggel B és 0,08 valószínűséggel AB vércsoportú.
50 ember utazik egy villamoson. Mekkora a valószínűsége, hogy közülük

a) pontosan 44% az A vércsoportúak aránya? **(5 pont)**

b) az AB vércsoportúak aránya kisebb, mint 8%? **(6 pont)**

c) nincs közöttük sem B, sem AB vércsoportú? **(3 pont)**

11.2.60. Egy elemző szerint egy részvény árfolyama a következő öt napban a bizonytalan gazdasági tényezők következtében minden nap 62% valószínűséggel 0,2%-kal emelkedik, a többi esetben 0,5%-kal csökken, ahogy a táblázat mutatja.

	1. eset	**2. eset**
Az eset valószínűsége	0,62	
Árfolyamának változása	+0,2%	−0,5%

a) Igazolja, hogy ezen modell alapján ahhoz, hogy az ötödik nap végére magasabb legyen a részvény árfolyama, mint kezdetben volt, legalább négyszer emelkednie kell az árfolyamnak! **(4 pont)**

b) Ezen modell alapján mekkora annak a valószínűsége, hogy a következő öt nap végére magasabb lesz az árfolyam, mint kezdetben volt? **(5 pont)**

11.2.61. A színtévesztés a férfiak között gyakoribb, mint a nők között. A kutatások szerint a színtévesztők aránya a férfiak körében körülbelül 8%. Ezt modellezzük azzal, hogy minden férfi egymástól függetlenül 0,08 valószínűséggel színtévesztő.
Egy focimeccsen kétszer 11 játékos és egy bíró van a pályán. (A pálya szélén a partjelzőket és a további segítőket most nem számoljuk a pályán lévő emberek közé.) Mennyi a valószínűsége, hogy egy férfi focimeccsen, ahol a bíró is férfi

a) a pályán lévő emberek közül legalább az egyikük színtévesztő? **(4 pont)**

b) van olyan csapat a pályán, amelyben pontosan két színtévesztő van? **(8 pont)**

11.2.62. A család kedvenc betűjátékában egy zsákból kell véletlenszerűen betűket húzni, és a kihúzott betűkből egy értelmes magyar szót kirakni egy táblára. Az egyik parti során András még három betűt húzhat. Nagyon szeretne magánhangzót húzni, mert a nála lévő négy betű mind mássalhangzó. Ha a zsákban ekkor 8 magánhangzó és 22 mássalhangzó található, akkor mennyi a valószínűsége, hogy

a) a kihúzott három betűje mind magánhangzó? **(3 pont)**

b) a kihúzott három betűje között van magánhangzó? **(5 pont)**

11.2.63. Egy járvány terjedő szakaszában 0,03 a valószínűsége annak, hogy egy ember elkapta ezt a betegséget. Ezt úgy modellezzük, hogy minden ember 0,03 valószínűséggel megfertőződött.

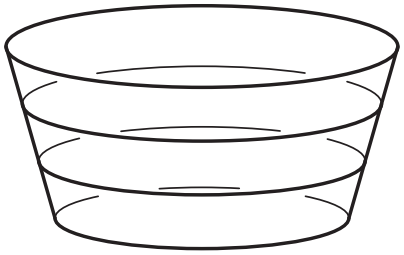
a) Mennyi a valószínűsége, hogy három ember között van fertőzött? **(3 pont)**

b) Mennyi a valószínűsége, hogy húsz ember között van fertőzött? **(5 pont)**

c) Legfeljebb hány (különböző családból jövő) ember együttlétét engedélyezheti ezekben a napokban a hatóság, ha a rendelettel azt szeretné elérni, hogy 20%-nál kisebb valószínűséggel legyen fertőzött a csoportban? **(7 pont)**

11.2.64. Egy cég népszerűsíteni szeretné az egyik fémdobozos üdítőitalát. *„Minden ezredik nyer!”* – hirdeti magáról. A dobozos üdítő ára dobozzal együtt 450 forint. A nyitó lapka belső oldalán lévő kódot fel lehet tölteni egy internetes oldalra a sorsoláson való részvételhez. Az üdítő doboza fogyasztás után 50 forintért visszaváltható.
Tibor és barátai 7650 forintért vásárolnak ebből az üdítőből. Az összes üdítőt megisszák, és ezután Tibor visszaváltja az üres dobozokat. A kapott pénzen újból annyi üdítőt vesz, amennyit lehetséges. Miután ez is elfogy, visszaváltja a doboz(oka)t. Örömmel tapasztalja, hogy megint összegyűlt annyi pénze, hogy vegyen egy doboz üdítőt. Ezt is megveszi, és elfogyasztja. Tiborék mindegyik üdítős doboz kódját feltöltik az internetes oldalra. Ha igaz a hirdetés, és minden kód 0,001 valószínűséggel nyer, akkor mennyi a valószínűsége, hogy van az üdítők kódjai között olyan, amelyik nyerő? **(6 pont)**

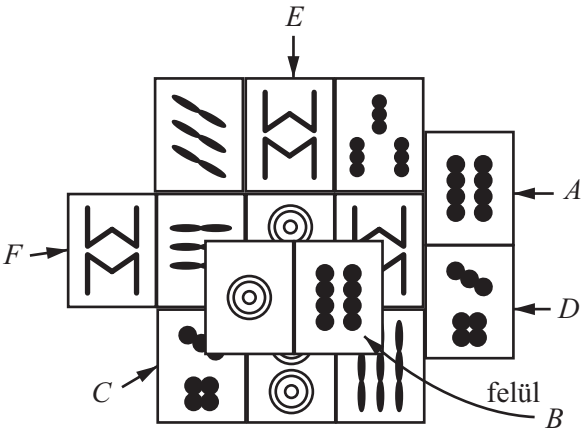
11.2.65. Egy csonkakúp alakú kuglóf alapkörének, valamint fedőkörének átmérője 24 cm, illetve 18 cm hosszú. A csonkakúp alkotójának hossza 11 cm. A kuglóf tésztájába a készítése közben véletlenül belekerült egy kis darab tojáshéj. Ha a tojáshéj elhelyezkedése véletlenszerű, akkor mennyi a valószínűsége, hogy a csonkakúpnak az ábra szerinti középső harmadába esik? **(6 pont)**



11.2.66. Egy gyártósoron az egyik napon 60 termék készül el, melyek közül sajnos 2 hibás. A hiba kívülről nem látható. Az automatikus minőség-ellenőrzés során egy gép véletlenszerűen kiválaszt három terméket, és méréssel ellenőrzi, hogy azok megfelelők-e. Határozza meg, hogy visszatevéses, illetve visszatevés nélküli mintavétel esetén mekkora valószínűséggel szűri ki a minőség-ellenőrzés, hogy van hibás a termékek között! **(7 pont)**

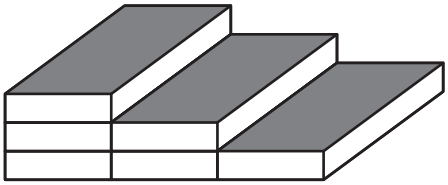
11.2.67.* A hatpöttyös dominókészletben a dominók mindkét felén 0, 1, 2, 3, 4, 5 vagy 6 pötty látható. Minden párosítás pontosan egyszer fordul elő. Így olyan dominókból, amelyeknek a két felén azonos számú pötty van, 7 darab létezik. Az olyan dominókból, amelyeknek a két felén különbözik a pöttyök száma, $\frac{7 \cdot 6}{2} = 21$ darab létezik. Ezek együtt tesznek ki egy teljes készletet. Ha véletlenszerűen húzunk ki két darab dominót egy teljes készletből, akkor mekkora a valószínűsége, hogy egymáshoz illeszthetők, azaz van olyan pöttyszám, amely mindkét dominón szerepel? **(16 pont)**

11.2.68.* A madzsong egy kínai eredetű játék, kínai dominónak is nevezik. Egyszemélyes számítógépes változatában a mintás madzsong köveket a számítógép egy térbeli alakzatba rendezi. Két követ akkor lehet leszedni ha egyformák, és mindkettő mozdítható. Egy kő akkor mozdítható, ha nincsen rajta másik kő, és legalább az egyik hosszabbik oldala mellett már nincs mellette kő (ez az elmozdítható kő az úgynevezett szabad kő).



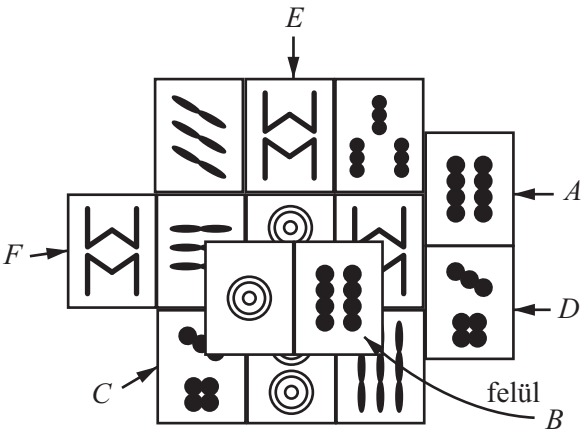
Például az első ábrán az A és a B kövek egyformák és leszedhetők, míg a C és a D kövek hiába egyformák, nem szedhetők le, mert a C kövön van egy másik kő. Az E és F kövek sem szedhetők le, mert az E nem a sor szélén található, oldalról még zárt.

Kristóf elővett a madzsongkészletéből három pár különböző mintázatú követ, 2-2-2 darabot. Véletlenszerű sorrendben elhelyezte maga előtt úgy, hogy egymás mellé tett 3 követ, az elsőre tett még 2 követ, a középsőre még egy követ, így a második ábra szerinti alakzatot kapta.



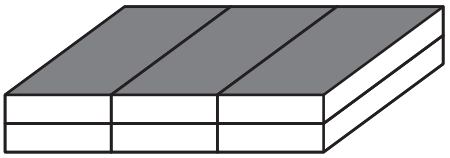
Mennyi annak a valószínűsége, hogy a véletlenszerűen lerakott hat darab madzsongkő leszedhető három szabályos lépésben? **(10 pont)**

11.2.69.* A madzsong egy kínai eredetű játék, kínai dominónak is nevezik. Egyszemélyes számítógépes változatában a mintás madzsong köveket a számítógép egy térbeli alakzatba rendezi. Két követ akkor lehet leszedni ha egyformák, és mindkettő mozdítható. Egy kő akkor mozdítható, ha nincsen rajta másik kő, és legalább az egyik hosszabbik oldala mellett már nincs mellette kő (ez az elmozdítható kő az úgynevezett szabad kő).



Például az első ábrán az A és a B kövek egyformák és leszedhetők, míg a C és a D kövek hiába egyformák, nem szedhetők le, mert a C kövön van egy másik kő. Az E és F kövek sem szedhetők le, mert az E nem a sor szélén található, oldalról még zárt.

Boldizsár elővett a madzsong készletéből három pár különböző mintázatú követ, 2-2-2 darabot. Véletlenszerű sorrendben elhelyezte maga előtt a hat követ úgy, hogy egymás mellé tett 3 követ, és mindegyikre tett egy újabb követ, így a második ábra szerinti alakzatot kapta.



Mennyi annak a valószínűsége, hogy a véletlenszerűen lerakott hat darab madzsongkő felszedhető három szabályos lépésben? **(10 pont)**

11.2.71. 2024 márciusában a magyar férfi kézilabda-válogatott egy rendkívül izgalmas mérkőzésen legyőzte Portugália csapatát, és így kijutott a párizsi olimpiára. A következő táblázat a pályára lépő magyar mezőnyjátékosok eredményességét mutatja ezen a mérkőzésen.

Név	**Kapura lövések száma**						**Dobott gólok száma**
	9 m	6 m	Szélről	7 m	Betörés	Távoli lövés	
Sipos Adrián							0
Bóka Bendegúz			1				1
Ligetvári Patrik							0
Fazekas Gergő						3	2
Bánhidi Bence	5						4
Szita Zoltán	4				2		4
Ancsin Gábor	2				2		2
Bodó Richárd	3						1
Ilic Zoran					3		3
Rosta Miklós		2					2
Lékai Máté					2	1	2
Imre Bence			6	3			9

(Amikor a játékosnak nem volt olyan típusú lövése, akkor üresen hagyták az adott cellát. Mindegyik kapura tartó lövést pontosan az egyik csoportba soroltak be. A védekező játékosok általában csak védekezéskor vannak pályán, ők nem a gólokkal segítik a csapatot.)
Tekintsük a következő eseményeket.

A: A játékos lőtt gólt, és mindegyik kapura tartó lövéséből gól lett.
B: A játékosnak volt 9 méterről kapura tartó lövése.
C: A játékosnak volt betörésből kapura tartó lövése.
D: A játékos többet lőtt kapura betörésből, mint 9 méterről.

a) Kik azok a játékosok, akik esetén megvalósul az $A + D$ esemény? **(2 pont)**

b) Kik azok a játékosok, akik esetén megvalósul a $\overline{A} \cdot B$ esemény? **(2 pont)**

c) Kik azok a játékosok, akik esetén megvalósul a $C \cdot \overline{D} + A$ esemény? **(4 pont)**

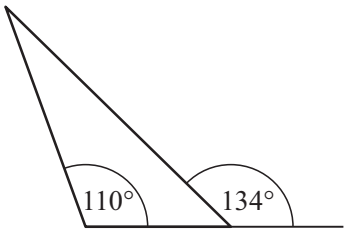
d) Fogalmazzon meg egy olyan eseményt, amely ezen a mérkőzésen a magyar játékosok közül csak Rosta Miklós esetében valósul meg! **(2 pont)**

e) Ha egy korábbi modell azzal számolt, hogy Imre Bence minden kapura tartó lövése 85%-os valószínűséggel sikeres, akkor mekkora volt a valószínűsége annak, ami a meccsen történt, azaz hogy 9 lövéséből 9 gól született? **(3 pont)**

12. SÍKGEOMETRIA

1. rész

12.1.1. A következő állítások az ábrán látható háromszögre vonatkoznak. Döntse el, hogy igazak vagy hamisak! **(3 pont)**



1. állítás: A háromszög legkisebb szöge 46°.
2. állítás: A háromszög legnagyobb külső szöge 156°.
3. állítás: A háromszög köréírható körének középpontja a háromszögön kívülre esik.

12.1.2. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! **(3 pont)**

1. állítás: A háromszög magasságpontja a háromszög belső pontja.
2. állítás: A háromszög középvonalai nem egy pontban metszik egymást.
3. állítás: A háromszög beírható körének középpontja a háromszög belső pontja.

12.1.3. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! **(3 pont)**

1. állítás: Ha két egyenlő szárú háromszög két-két oldala páronként egyenlő hosszú, akkor ezek a háromszögek egybevágóak.
2. állítás: Ha két háromszög két-két oldala páronként egyenlő hosszú, és mindkettőnek van 70°-os szöge, akkor ezek a háromszögek egybevágóak.
3. állítás: Ha két derékszögű háromszögben a befogók hossza páronként egyenlő, akkor a két háromszög egybevágó.

12.1.4. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! **(3 pont)**

1. állítás: Bármely két szabályos háromszög hasonló.
2. állítás: Bármely két kör hasonló.
3. állítás: Bármely két szabályos sokszög hasonló, ha oldalaik egyenlő hosszúságúak.

12.1.5. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! **(3 pont)**

1. állítás: Létezik tompaszögű egyenlő szárú háromszög.
2. állítás: Létezik tompaszögű derékszögű háromszög.
3. állítás: Létezik egyenlő szárú derékszögű háromszög.

12.1.6. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! **(2 pont)**

1. állítás: Létezik olyan háromszög, melynek oldalai 2 cm, 4 cm és 6 cm hosszúak.
2. állítás: Létezik olyan háromszög, melynek oldalai 3 cm, 5 cm és 7 cm hosszúak.

12.1.7. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! **(2 pont)**

1. állítás: Létezik olyan derékszögű háromszög, melynek oldalhosszai cm-ben mérve páros számok.
2. állítás: Létezik olyan derékszögű háromszög, melynek oldalhosszai cm-ben mérve páratlan számok.

12.1.8. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! **(3 pont)**

1. állítás: A négyzet olyan rombusz, melynek van derékszöge.
2. állítás: Ha egy deltoid középpontosan szimmetrikus, akkor az egy rombusz.
3. állítás: Ha egy négyszög tengelyesen és középpontosan is szimmetrikus, akkor az rombusz.

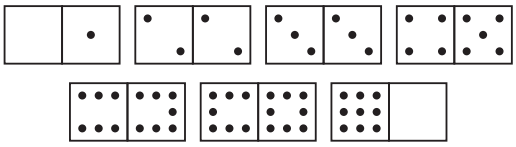
12.1.9. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! **(3 pont)**

1. állítás: Minden trapéz paralelogramma.
2. állítás: Van olyan paralelogramma, amelyik nem tengelyesen szimmetrikus.
3. állítás: Van olyan trapéz, amelynek nincs tompaszöge.

12.1.10. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak! **(3 pont)**

1. állítás: Ha egy négyszög középpontosan szimmetrikus, akkor az paralelogramma.
2. állítás: Ha egy négyszög deltoid, akkor az tengelyesen szimmetrikus.
3. állítás: Ha egy négyszög tengelyesen szimmetrikus, akkor az húrtrapéz.

12.1.11. Egy papírból készített dominókészlet olyan téglalap alakú lapokból áll, melyeknek hosszabb oldala a rövidebb oldal kétszerese. (A papír vastagságától a feladatban eltekintünk.) Minden téglalap két négyzetre van osztva, és minden négyzetre vagy 1-től 9-ig pöttyöket festenek, vagy üresen hagyják (ez jelenti a 0-t). A pöttyöknek az egyes négyzetekben kötött helye van. Az ábrán látható, hogyan helyezkedhetnek el a pöttyök. A dominókészletben minden lehetséges elrendezésből pontosan egy darab van.

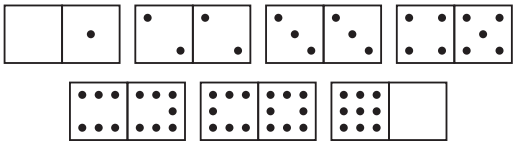


a) Rajzoljon egy dominót, amely tengelyesen nem szimmetrikus! **(1 pont)**

b) Rajzoljon két különböző dominót, amely tengelyesen szimmetrikus, de középpontosan nem szimmetrikus! **(2 pont)**

c) Hány különböző dominóból áll egy készlet? **(1 pont)**

12.1.12. Egy papírból készített dominókészlet olyan téglalap alakú lapokból áll, melyeknek hosszabb oldala a rövidebb oldal kétszerese. (A papír vastagságától a feladatban eltekintünk.) Minden téglalap két négyzetre van osztva, és minden négyzetre vagy 1-től 9-ig pöttyöket festenek, vagy üresen hagyják (ez jelenti a 0-t). A pöttyöknek az egyes négyzetekben kötött helye van. Az ábrán látható, hogyan helyezkedhetnek el a pöttyök. A dominókészletben minden lehetséges elrendezésből pontosan egy darab van.

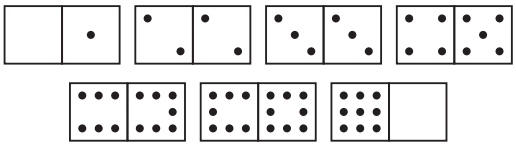


a) Hány pötty van összesen egy teljes készlet összes dominóján? **(2 pont)**

b) Hány szimmetriatengelye lehet azoknak a dominóknak, amelyek középpontosan szimmetrikusak? **(1 pont)**

c) Hány pötty lehet azoknak a dominóknak az egyik vagy másik felén, melyek tengelyesen nem szimmetrikusak? **(1 pont)**

12.1.13. Egy papírból készített dominókészlet olyan téglalap alakú lapokból áll, melyeknek hosszabb oldala a rövidebb oldal kétszerese. (A papír vastagságától a feladatban eltekintünk.) Minden téglalap két négyzetre van osztva, és minden négyzetre vagy 1-től 9-ig pöttyöket festenek, vagy üresen hagyják (ez jelenti a 0-t). A pöttyöknek az egyes négyzetekben kötött helye van. Az ábrán látható, hogyan helyezkedhetnek el a pöttyök. A dominókészletben minden lehetséges elrendezésből pontosan egy darab van.

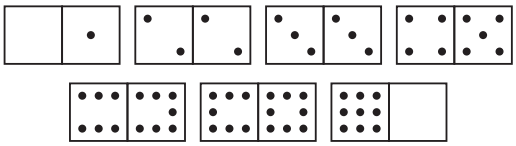


a) Rajzoljon olyan dominót, mely középpontosan szimmetrikus, és összesen 8 pötty van rajta! **(1 pont)**

b) Rajzolja le az összes olyan dominót, melynek egy szimmetriatengelye van, és összesen 10 pötty van rajta! **(2 pont)**

c) Rajzolja le az összes olyan dominót, melynek két szimmetriatengelye van, és összesen 10 pötty van rajta! **(1 pont)**

12.1.14. Egy papírból készített dominókészlet olyan téglalap alakú lapokból áll, melyeknek hosszabb oldala a rövidebb oldal kétszerese. (A papír vastagságától a feladatban eltekintünk.) Minden téglalap két négyzetre van osztva, és minden négyzetre vagy 1-től 9-ig pöttyöket festenek, vagy üresen hagyják (ez jelenti a 0-t). A pöttyöknek az egyes négyzetekben kötött helye van. Az ábrán látható, hogyan helyezkedhetnek el a pöttyök. A dominókészletben minden lehetséges elrendezésből pontosan egy darab van.



Rajzoljon minden részfeladathoz egy-egy olyan dominót, mely megfelel az adott részfeladat feltételének! A 4 dominó különböző legyen! **(4 pont)**

a) pontosan egy szimmetriatengelye van,

b) pontosan két szimmetriatengelye van,

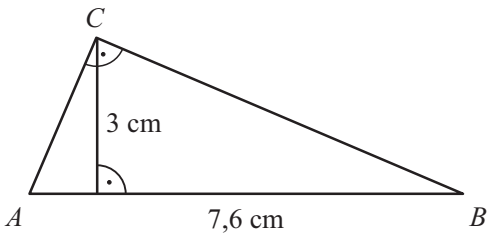
c) középpontosan szimmetrikus, de tengelyesen nem szimmetrikus,

d) tengelyesen is és középpontosan is szimmetrikus!

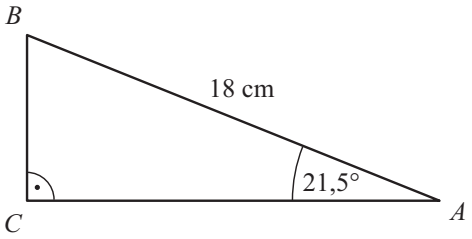
12.1.15. Egy háromszög belső szögeinek aránya 3 : 5 : 10. Mekkora a háromszög legnagyobb szöge? **(2 pont)**

12.1.16. Egy derékszögű háromszög hegyesszögeinek aránya 2 : 7. Hány fokkal nagyobb a háromszög legnagyobb szöge a legkisebb szögénél? **(2 pont)**

12.1.17. Egy ABC derékszögű háromszög AB átfogója 7,6 cm. A C csúcs 3 cm távolságra van az átfogótól. A C csúcsot az átfogó egyenesére tükrözve kapjuk a C' pontot. Határozza meg az $AC'BC$ négyszög területét! Írja le a számolás menetét! **(4 pont)**



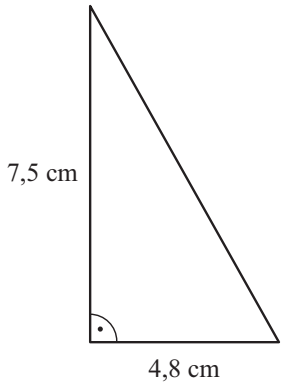
12.1.18. Egy derékszögű háromszög AB átfogója 18 cm, egyik hegyesszöge 21,5°.



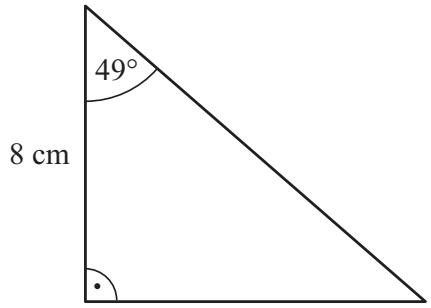
a) Mekkora a háromszög rövidebb befogója? Válaszát cm-ben, tizedre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

b) Mekkora a derékszögű csúcsból induló súlyvonalának hossza? **(2 pont)**

12.1.19. Egy derékszögű háromszög befogóinak hossza 4,8 cm és 7,5 cm. Mekkora a háromszög legkisebb szöge? Válaszát tizedre kerekítve, fokban adja meg! **(2 pont)**



12.1.20. Egy derékszögű háromszög rövidebb befogója 8 cm hosszú, nagyobbik hegyesszöge pedig 49°. Mekkora a másik befogó? Válaszát századra kerekítve, cm-ben adja meg! **(2 pont)**



12.1.21. Egy derékszögű háromszög egyik befogójának hossza 7,8 dm, területe 50,7 dm^2. Határozza meg a másik befogó hosszát! **(2 pont)**

12.1.22. Egy derékszögű háromszög egyik befogója 10 cm, köré írható körének sugara pedig 13 cm hosszú. Mekkora a másik befogó? Készítsen vázlatot, és számítással indokoljon! **(3 pont)**

12.1.23. Egy derékszögű háromszög egyik befogója 10,5 dm, átfogója 17,5 dm hosszú. Mekkora a másik befogó? **(2 pont)**

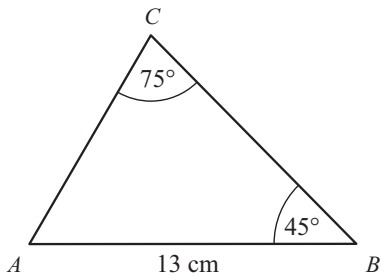
12.1.24. Egy egyenlő szárú háromszög szárainak hossza 12 cm, alaphoz tartozó magassága 7,2 cm. Mekkora a háromszög alapja? Készítsen vázlatot, és számítással indokoljon! **(3 pont)**

12.1.25. Az ABC szabályos háromszög területe 43,3 cm^2. Az $A'B'C'$ szabályos háromszög oldalhossza az ABC szabályos háromszög oldalhosszainak háromszorosa. Határozza meg az $A'B'C'$ szabályos háromszög területét! **(2 pont)**

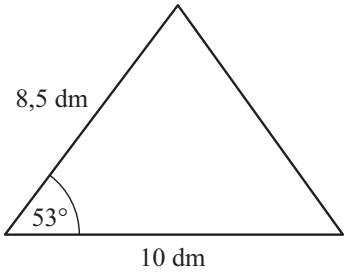
12.1.26. Az ABC derékszögű háromszög 5 cm hosszúságú átfogójához tartozó magassága 2,4 cm. Az ABC derékszögű háromszöghöz hasonló $A'B'C'$ háromszög területe 150 cm^2. Határozza meg az $A'B'C'$ háromszög átfogójának hosszát! **(3 pont)**

12.1.27. Az ABC háromszög leghosszabb oldala $BC = 8$ dm, kerülete 23 dm. A hozzá hasonló $A'B'C'$ háromszög kerülete 322 cm. Hány dm hosszú az $A'B'C'$ háromszög leghosszabb oldala? **(3 pont)**

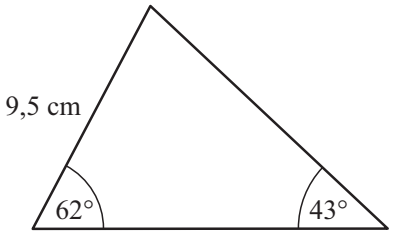
12.1.28. Az ábrán látható háromszögben hány cm hosszú a BC oldal? Írja le a számolás menetét! **(4 pont)**



12.1.29. Egy háromszög szomszédos oldalainak hossza 8,5 dm és 10 dm, az általuk bezárt szög 53°. Határozza meg a háromszög ismeretlen oldalát! Írja le a számolás menetét! **(3 pont)**

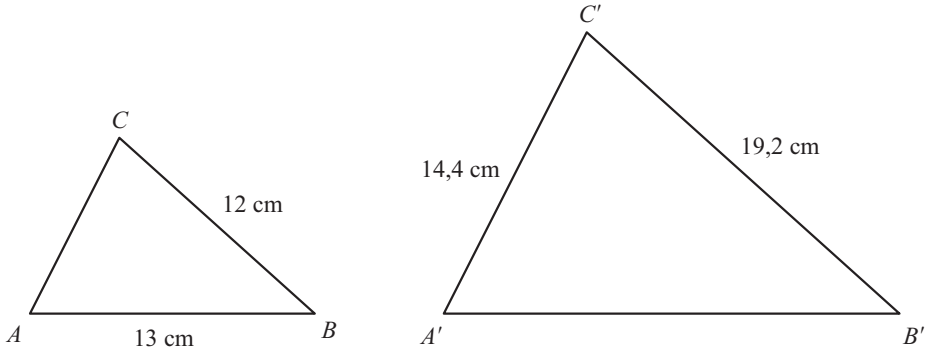


12.1.30. Az ábrán látható háromszögben hány cm hosszú a 62°-kal szemközti oldal? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítse és írja le a számolás menetét! **(3 pont)**



12.1.31. Két hasonló háromszögben a legrövidebb oldalak 6 dm, illetve 9 dm hosszúak. A nagyobb háromszög kerülete 13 dm-rel nagyobb a kisebb háromszög kerületénél. Határozza meg a két háromszög kerületének hosszát! **(3 pont)**

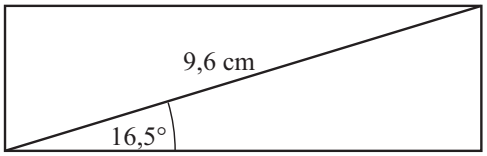
12.1.32. Az ABC és az $A'B'C'$ háromszög megfelelő szögei egyenlő nagyságúak. Az ABC háromszögben az $a = 12\,\text{cm}$ és a $c = 13\,\text{cm}$, az $A'B'C'$ háromszögben az $a' = 19{,}2\,\text{cm}$ és a $b' = 14{,}4\,\text{cm}$. Határozza meg a b és a c' oldalak hosszát! **(3 pont)**



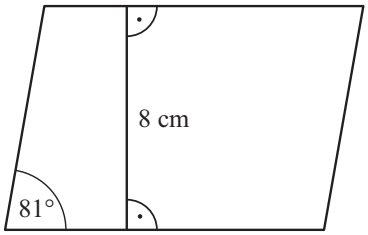
12.1.33. A busz 460 métert haladt egy egyenletesen emelkedő úton. Az út 7°-os szögben emelkedett a vízszinteshez képest. Milyen magasra jutott a busz a kiindulási ponthoz képest? Válaszát méterre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

12.1.34. Egy eladásra szánt, téglalap alakú telek hossza 50 méter, szélessége 40 méter. A telek ára négyzetméterenként 30 000 forint. A tulajdonos a telek árának 10%-át kéri előlegként. Hány forint az előleg? **(2 pont)**

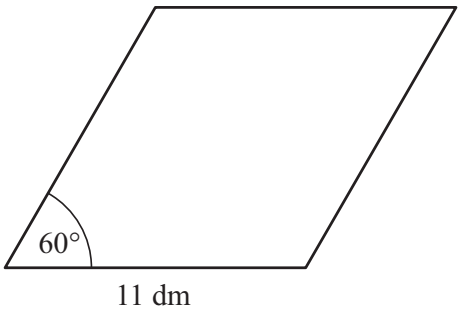
12.1.35. Egy téglalap átlója 9,6 cm hosszú. Az átló a hosszabb oldallal 16,5°-os szöget zár be. Mekkora a téglalap hosszabb oldala? Válaszát tizedre kerekítve, cm-ben adja meg! **(2 pont)**



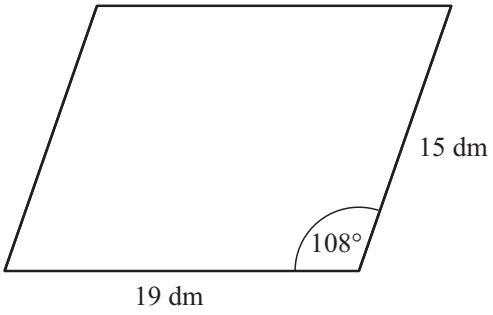
12.1.36. Az ábrán látható paralelogramma hosszabb oldalához tartozó magassága 8 cm, hegyesszöge 81°. Határozza meg a paralelogramma rövidebb oldalának hosszát! Írja le a számolás menetét! **(3 pont)**



12.1.37. Egy rombusz oldalai 11 dm hosszúak, hegyesszöge 60°. Határozza meg a rombusz rövidebb átlójának hosszát! **(2 pont)**



12.1.38. Egy paralelogramma szomszédos oldalainak hossza 15 dm és 19 dm, az általuk bezárt szög 108°. Határozza meg a paralelogramma rövidebbik átlójának hosszát! Írja le a számolás menetét! **(4 pont)**



12.1.39. Határozza meg a konvex tizennyolcszög belső szögeinek összegét! Válaszát indokolja! **(2 pont)**

12.1.40. Számítsa ki a szabályos húszszög egyik belső szögének nagyságát! Válaszát indokolja! **(3 pont)**

12.1.41. Számítsa ki a szabályos nyolcszög egyik külső szögének nagyságát! Válaszát indokolja! **(2 pont)**

12.1.42. Egy szabályos sokszög egyik külső szögének nagysága 24°. Határozza meg a szabályos sokszög oldalainak számát! Válaszát indokolja! **(2 pont)**

12.1.43. Egy szabályos sokszög belső szögeinek összege 1620°. Határozza meg a szabályos sokszög oldalainak számát! Válaszát indokolja! **(2 pont)**

12.1.44. Egy konvex sokszög egyik csúcsából 11 átló húzható. Határozza meg a sokszög oldalainak számát! Válaszát indokolja! **(2 pont)**

12.1.45. Egy konvex sokszöget az egyik csúcsából húzható leghosszabb átló két húrtrapézra bontja. Hány oldala van a sokszögnek? Válaszát indokolja! **(2 pont)**

12.1.46. Egy konvex sokszöget az egyik átlója egy trapézra és egy ötszögre bontja. Határozza meg a sokszög oldalainak számát! Válaszát indokolja! **(2 pont)**

12.1.47. Egy kör sugara 7,5 cm. Számítsa ki a kör 135°-os középponti szögéhez tartozó körív hosszát! **(2 pont)**

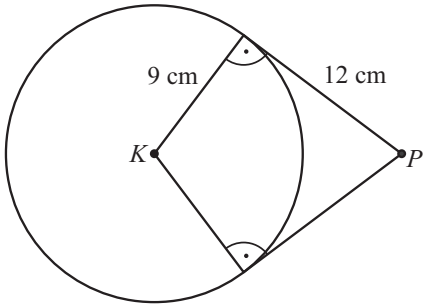
12.1.48. Egy félkörív hossza 24 dm. Számítsa ki a kör sugarát! **(2 pont)**

12.1.49. Egy kör átmérője 18 cm. Számítsa ki a kör 78°-os középponti szögéhez tartozó körcikk területét! **(3 pont)**

12.1.50. Egy félkör területe 150 cm^2. Számítsa ki a kör sugarát! **(3 pont)**

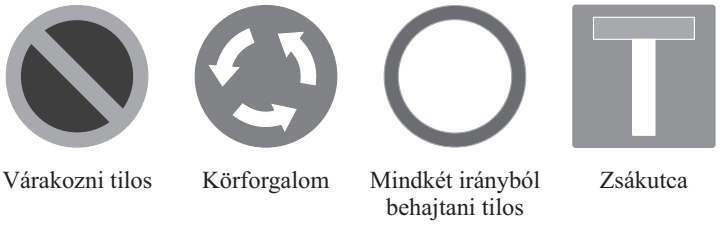
12.1.51. Egy cég egy kör alakú reklámfelületet bérel hirdetés céljából 2 hónapra. A kör átmérője 6 méter. A felület bérleti díja havonta 18 000 forint négyzetméterenként. A cég a teljes költség 40%-át reklámköltségként szeretné elszámolni. Mekkora összeget könyvelhet a cég reklámköltségként két hónapra? Válaszát ezresekre kerekítse! **(2 pont)**

12.1.52. Egy 9 cm sugarú, K középpontú körhöz egy P külső pontból 12 cm hosszúságú érintőszakasz húzható. Határozza meg a PK távolságot! Írja le a számolás menetét! **(3 pont)**



2. rész

12.2.1. A Kocsis család autóval ment kirándulni. Útközben a gyerekek figyelték a közlekedési táblákat, és el is beszélgettek róluk. Léna a füzetébe lerajzolta azokat a táblákat, amelyek a legjobban tetszettek neki. Levente, aki az iskolában már tanult a síkidomok szimmetriájáról, elmondta húgának, hogy az egyes tábláknak hány szimmetriatengelye van, és melyek középpontosan szimmetrikusak. Az édesanyjuk megdicsérte őket, amiért a rajzok és a jellemzések is hibátlanok voltak.



Várakozni tilos | Körforgalom | Mindkét irányból behajtani tilos | Zsákutca



Egyenrangú utak kereszteződése | Elsőbbségadás kötelező | Főútvonal

Adja meg a táblázatban Levente helyes válaszait a kérdésekre:

- Hány szimmetriatengelye van egyenként a lerajzolt KRESZ-tábláknak?
- Mely táblák azok, melyek középpontosan szimmetrikusak? **(7 pont)**

	Szimmetriatengelyek száma	**Középpontosan szimmetrikus**
Várakozni tilos		
Körforgalom		
Mindkét irányból behajtani tilos		
Zsákutca		
Egyenrangú utak kereszteződése		
Elsőbbségadás kötelező		
Főútvonal		

12.2.2. Egy téglalap oldalainak hossza 1 egység, illetve 2 egység. Tükrözzük tengelyesen a téglalapot az egyik átlójára! Milyen sokszöget alkot az eredeti és a tükrözött téglalap közös része? Mekkorák ennek a sokszögnek az oldalai? **(5 pont)**

12.2.3. Gyuri bácsi tűzoltóként többműszakos beosztásban dolgozik. Előfordul, hogy éjszakai szolgálat után nappal alszik, és ilyenkor alaposan besötétíti a hálószobát. Egy különleges digitális órát használ, amely az időt a plafonra vetíti „XX:XX” alakban. Azért kedveli ezt a típust, mert akár az ágyból, akár a szoba másik végében lévő kanapéról is jól láthatja a plafonon az időt. Az egyetlen hátránya, hogy a számok az egyik irányból nézve fejjel lefelé jelennek meg. Ilyenkor csak a számjegyek formájából tudja esetleg megállapítani, hogy helyesen, vagy éppen fordítva látja az időt.
A kivetített digitális számjegyek láthatóak a megadott ábrán.



A nap folyamán mely időpontokban fordul elő, hogy az időpontot jelző számok mindkét irányból nézve ugyanúgy olvashatók, vagyis Gyuri bácsi akkor is helyesen tudja leolvasni az időt, ha fejjel lefelé látja a kivetítést? **(5 pont)**

12.2.4. Az ABC háromszögben $a = 8$ cm és $b = 11$ cm. Az $A'B'C'$ háromszög hasonló hozzá, és ebben a háromszögben $a' = 9{,}6$ cm és $c' = 15{,}6$ cm.

a) Határozza meg a c oldal, illetve a b' oldal hosszát! **(4 pont)**

b) Határozza meg a $\dfrac{T'}{T}$ arányt! (A T az ABC háromszög területe, a T' pedig az $A'B'C'$ háromszög területe.) **(2 pont)**

12.2.5. Az ABC egyenlő szárú háromszög alapja 18 cm, szárai 23,4 cm hosszúságúak. Az $A'B'C'$ háromszög hasonló hozzá, és alapjához tartozó magassága 16,2 cm hosszú.

a) Számítsa ki az ABC háromszög területét! **(3 pont)**

b) Határozza meg az $A'B'C'$ háromszög kerületét! **(2 pont)**

c) Az ABC egyenlő szárú háromszöget tükrözzük az AB alapjának felezőpontjára. Milyen síkidomot határoz meg együttesen az eredeti és a kép háromszög? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

12.2.6. Az ABC szabályos háromszög kerülete 46,2 dm és az $A'B'C'$ szabályos háromszög középvonalai egyenként 19,25 dm hosszúak.

a) Melyik háromszög oldala a hosszabb? Mekkora ez az oldal? **(3 pont)**

b) Határozza meg, hogy az $A'B'C'$ háromszög területe hány százaléka az ABC háromszög területének! **(4 pont)**

c) Milyen messze van az ABC háromszögben a súlypont a csúcsoktól? **(3 pont)**

12.2.7. Egy ABC háromszög oldalainak hossza három egymást követő természetes szám, kerülete 27 cm. Az $A'B'C'$ háromszög hasonló hozzá, és kerülete 40,5 cm.

a) Mekkora az ABC háromszög legrövidebb oldalának hossza? **(2 pont)**

b) Mekkora az $A'B'C'$ háromszög leghosszabb oldala? **(2 pont)**

c) Mekkora az ABC háromszög leghosszabb oldalával szemközti szöge? Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

d) Döntse el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis!
Írja le az állítás megfordítását, és arról is döntse el, hogy igaz vagy hamis! **(3 pont)**

„Ha az ABC háromszög oldalai a, b, c, az $A'B'C'$ háromszög oldalai a', b', c' és a háromszögekre fennáll, hogy $\frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \frac{c'}{c} = 2$, *akkor* $\frac{K'}{K} = 2$.”

12.2.8. Zalán és Olivér elővették nagypapájuk Magyarország-térképét, és elkezdték böngészni. A térképen Szentgotthárd, Pécs és Mezőtúr olyan háromszöget alkot, melyben Pécsnél van a legnagyobb szög. A srácok lemérték, hogy ezen a térképen Szentgotthárd 5,8 cm-re, Mezőtúr pedig 7,2 cm-re van Pécstől. Szentgotthárd és Mezőtúr távolsága ugyanezen a térképen centiméterben mérve egész szám.

a) Hány cm-re lehet ezen a térképen Mezőtúr Szentgotthárdtól? (A távolságok légvonalban értendők.) **(3 pont)**

Minden térképhez tartozik méretarány, amit a térkép egyik sarkában szoktak jelezni. Ezt az arányszámot $1 : x$ alakban adják meg, ami azt jelenti, hogy ami a térképen 1 cm, az a valóságban x cm-nek felel meg. Az $1 : 3\,000\,000$ méretarányú térképen a fiúk mérése alapján Szentgotthárd 4,3 cm-re van Kaposvártól.

b) Hány km-re van egymástól a két település a fiúk mérése alapján? (A távolságok továbbra is légvonalban értendők.) **(2 pont)**

A nagypapa elmesélte a fiúknak, hogy munkájából kifolyólag rengeteget autózott a két település között, ezért fejből tudja, hogy közúton a Szentgotthárd Kaposvár távolság 175 km, amit ő általában 2,5 óra alatt tett meg.

c) Mekkora átlagsebességgel tette meg nagypapa az utat autóval Szentgotthárd és Kaposvár között? **(2 pont)**

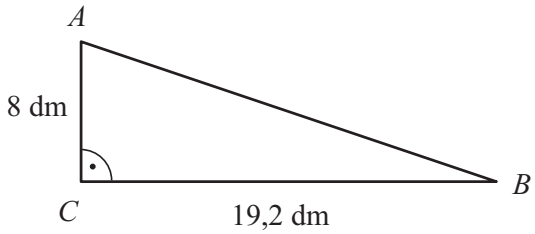
12.2.9. Az ABC hegyesszögű háromszögben a $CAB\measuredangle$ 64°-os, és ennek a szögnek a szögfelezője az E pontban metszi a szemközti oldalt. Adott továbbá, hogy $AC = 6{,}2$ cm és $AB = 9{,}8$ cm.

a) Mekkora a C csúcsnál fekvő szög? **(5 pont)**

A háromszög C csúcsának AB oldalra vett tükörképe a C' csúcs, így keletkezik az $AC'BC$ négyszög.

b) Határozza meg az $AC'BC$ négyszög kerületét és területét! **(4 pont)**

12.2.10. Az ABC derékszögű háromszögben a CA befogó hossza 8 dm, a CB befogó hossza pedig 19,2 dm.



a) Mekkora a háromszög átfogójához tartozó magassága? Az eredményt deciméterben, két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

b) Mekkora a háromszög körülírható körének kerülete? Az eredményt deciméterben, két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

12.2.11. Egy derékszögű háromszögben a befogók hosszának aránya $a : b = 3 : 4$, a háromszög területe pedig 47,04 dm^2.

a) Mekkora a háromszög legrövidebb oldala? **(4 pont)**

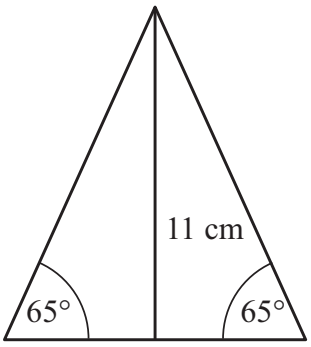
b) Mekkorák a háromszög hegyesszögei? **(2 pont)**

12.2.12. Egy derékszögű háromszögben a rövidebb befogó 2,5 cm-rel rövidebb, az átfogó 2,5 cm-rel hosszabb, mint a hosszabbik befogó.

a) Határozza meg a rövidebb befogó hosszát! **(6 pont)**

b) Mekkora a háromszög köréírható körének sugara? **(3 pont)**

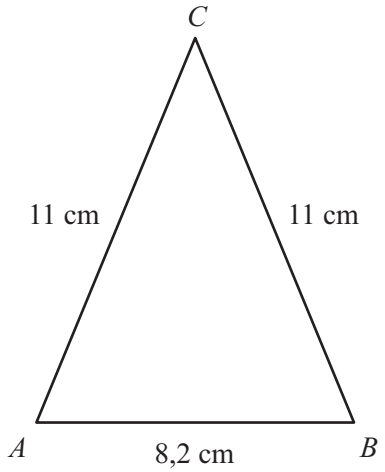
12.2.13. Egy egyenlő szárú háromszög alapon fekvő szögei 65°-osak, a háromszög alaphoz tartozó magassága 11 cm hosszú.



a) Határozza meg a háromszög területét! **(5 pont)**

b) Határozza meg a háromszög szárához tartozó magasság hosszát! **(3 pont)**

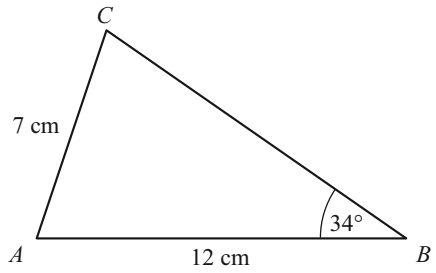
12.2.14. Az ABC egyenlő szárú háromszögben az alap 8,2 cm, a szárak 11 cm hosszúak.



a) Határozza meg a szárak felezőpontjait összekötő szakasz hosszát! **(2 pont)**

b) Határozza meg a háromszög súlypontjának az alaptól mért távolságát! Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(4 pont)**

12.2.15. Az ABC hegyesszögű háromszögben $AC = 7\,\text{cm}$, $AB = 12\,\text{cm}$ és az $ABC\sphericalangle = 34°$.



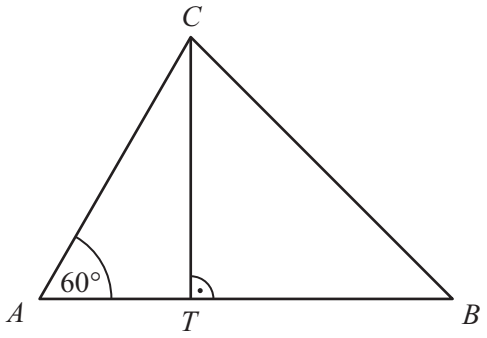
a) Határozza meg a BC oldalhoz tartozó magasság hosszát! **(2 pont)**

b) Mekkora a háromszög ACB szöge? **(3 pont)**

Legyen F pont a háromszög AC oldalának felezőpontja.

c) Milyen távolságra van az F pont a B csúcstól? **(5 pont)**

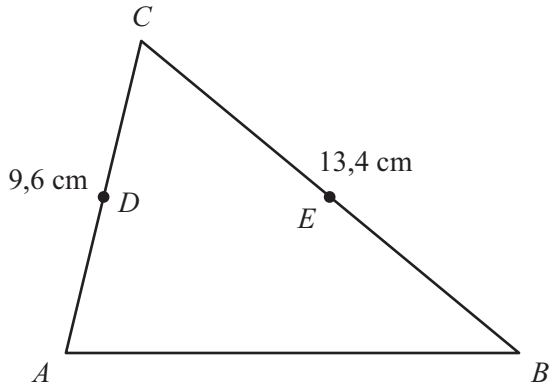
12.2.16. Az ábrán látható ABC háromszöget a CT magasság két háromszögre bontja. Az egyik háromszögben a nagyobbik hegyesszög 60°-os, a másik háromszögre pedig igaz, hogy $CT = TB$.



Számítsa ki a háromszög kerületét és területét, ha $CT = 13{,}5$ cm! A kerületet két tizedesjegyre kerekítve, a területet egy tizedejegyre kerekítve adja meg! **(8 pont)**

12.2.17. Egy háromszög három oldalának hossza $a = 10$ cm, $b = 15$ cm és $c = 21$ cm. Számítsa ki a háromszög területét! **(6 pont)**

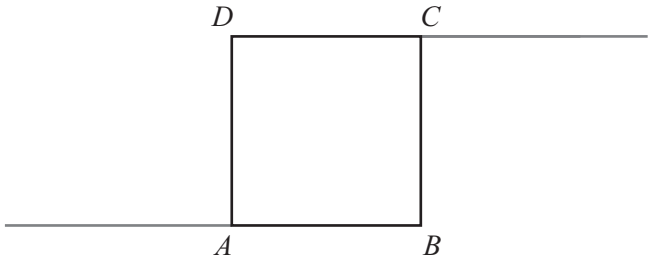
12.2.18. Az ABC háromszögben $AC = 9{,}6\,\text{cm}$, $BC = 13{,}4\,\text{cm}$. Az AC oldal felezőpontja D, a BC oldal felezőpontja pedig E, és a DE szakasz hossza $5\,\text{cm}$.



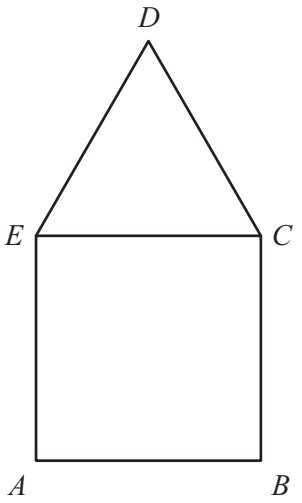
a) Határozza meg a háromszög kerületét! **(2 pont)**

b) Határozza meg az $ABED$ négyszög területét! **(5 pont)**

12.2.19. Az $ABCD$ négyzet oldalainak hossza 16,4 cm. Az AB oldalt A-n túl, a CD oldalt C-n túl meghosszabbítottuk. Legyen B-nek A-ra vonatkozó tükörképe B' és D-nek C-re vonatkozó tükörképe D'. Határozza meg a $B'BD'D$ síkidom kerületét és területét! A kerületet egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(6 pont)**



12.2.20. Az ábrán egy házikó homlokzatának sematikus rajza látható. Az $ABCE$ négyszög egy 14 cm oldalhosszúságú négyzet. A rajzon látható valamennyi szakasz egyenlő hosszúságú. A számolások során 2 tizedesjegy pontossággal számoljon.

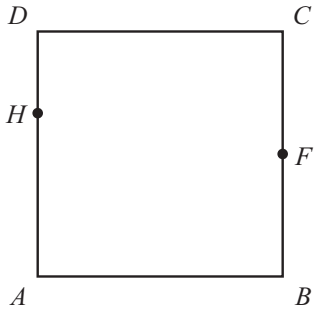


a) Számítsa ki az $ABCDE$ ötszög E csúcsánál lévő belső szögét! **(2 pont)**

b) Számítsa ki a D pont és az AB oldal távolságát! **(3 pont)**

c) Számítsa ki az ötszög BD átlójának hosszát! **(3 pont)**

12.2.21. Az $ABCD$ négyzet oldalhossza 18 dm, a BC oldal felezőpontja F, a DA oldal D-hez közelebbi harmadolópontja H.



a) Mekkora a $BFH\angle$? Az eredményt két tizedesjegyre kerekítve adja meg. **(4 pont)**

b) Hogyan aránylik egymáshoz az $ABFH$ négyszög és a $CDHF$ négyszög területe? **(5 pont)**

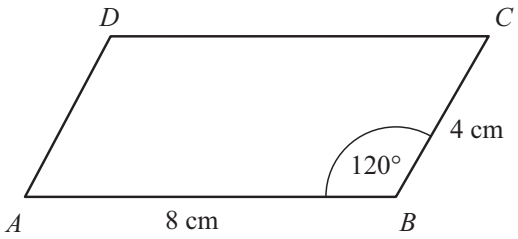
12.2.22. Az $ABCD$ téglalap oldalai 6 cm és 10 cm hosszúak. A hozzá hasonló $A'B'C'D'$ téglalap egyik oldala 15 cm.

a) Mekkora az $A'B'C'D'$ téglalap ismeretlen oldalának hossza? **(4 pont)**

b) Határozza meg az $ABCD$ téglalap átlói által bezárt hegyesszög nagyságát! Az eredményt két tizedesjegyre kerekítve adja meg. **(3 pont)**

c) Mekkora annak a négyzetnek az oldalhossza, melynek területe megegyezik az $ABCD$ téglalap területével? Az eredményt két tizedesjegyre kerekítve adja meg. **(3 pont)**

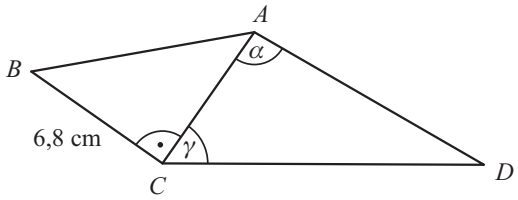
12.2.23. Az $ABCD$ paralelogramma oldalai 8 cm és 4 cm hosszúak, tompaszöge 120°-os.



a) Bizonyítsa be, hogy az ABD háromszög derékszögű! **(3 pont)**

b) Határozza meg a paralelogramma átlói által bezárt hegyesszög nagyságát! Az eredményt két tizedesjegyre kerekítve adja meg. **(4 pont)**

12.2.24. Az ábrán látható $ABCD$ négyszöget az AC átlója két háromszögre bontja. Az ACB háromszög egyenlő szárú és derékszögű, BC oldalának hossza 6,8 cm. Az ACD háromszögben $\alpha = 95°$ és $\gamma = 55°$.



a) Határozza meg az $ABCD$ négyszög A csúcsnál fekvő belső szögét! **(2 pont)**

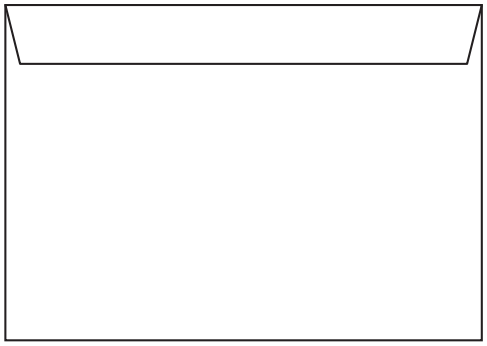
b) Határozza meg az ACD háromszög kerületét! A kerületet egy tizedesjegyre kerekítve, centiméterben adja meg! **(7 pont)**

c) Határozza meg a BD átló hosszát! A hosszt egy tizedesjegyre kerekítve, centiméterben adja meg! **(3 pont)**

d) Igaz-e, hogy ha az ABC háromszögben a BC oldalt kétszeresére változtatjuk, a többi oldalának hossza pedig változatlan marad, akkor az ABC háromszög területe is kétszeresére fog változni? Válaszát indokolja! **(2 pont)**

12.2.25. Egy trapéz alapjainak hossza 42 egység és 26 egység, magassága 35 egység. Milyen távolságra van a szárak meghosszabbításának metszéspontja a rövidebbik alap egyenesétől? **(4 pont)**

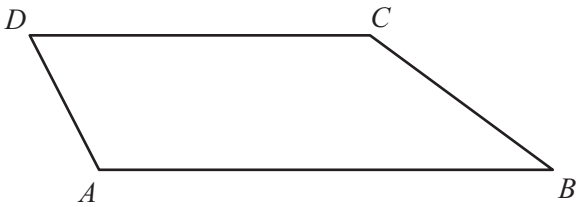
12.2.26. Egy szabványos méretű C6-os boríték téglalap alakú, 162 mm széles, és 114 mm magas. A lehajtható zárófül tengelyesen szimmetrikus trapéz alakú. A trapéz hosszabb alapja ugyanakkora, mint a boríték szélessége, rövidebb alapja ennél 1 cm-rel rövidebb, magassága pedig 2 cm.



Hány mm^2 papírra van szükség 100 ilyen boríték elkészítéséhez, ha a valódi anyagszükségletre a ragasztások miatt rászámolunk 10% többletet?

(7 pont)

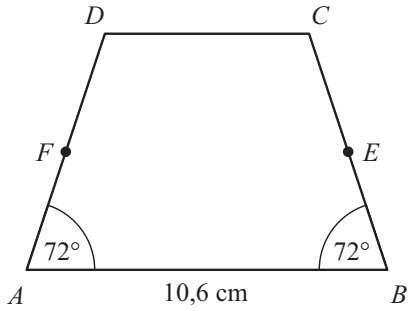
12.2.27. Az $ABCD$ trapéz alapjai 12 cm és 9 cm, szárai 4 cm és 6 cm hosszúak.



a) Határozza meg a trapéz legkisebb szögének nagyságát! Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(4 pont)**

b) Hogyan aránylik egymáshoz az ABC és az ACD háromszögek területe? **(4 pont)**

12.2.28. Az $ABCD$ húrtrapéz hosszabbik alapja $AB = 10{,}6$ cm, középvonalának hossza 8,3 cm, és $ABC\measuredangle = DAB\measuredangle = 72°$. Jelölje a BC szár felezőpontját E, az AD szár felezőpontját pedig F.



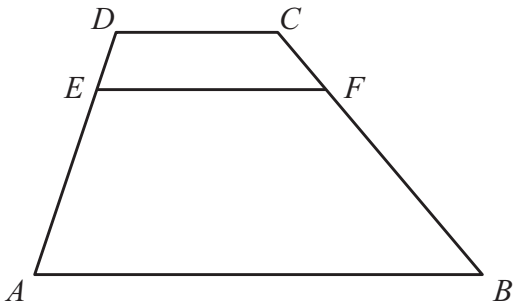
a) Mekkora a trapéz rövidebbik alapja? **(3 pont)**

b) Határozza meg a trapéz területét! Az eredményt két tizedesjegyre kerekítve adja meg. **(4 pont)**

c) A következő állítás a feladatban szereplő trapézra vonatkozik. Döntse el, hogy igaz vagy hamis! Döntését indokolja! **(2 pont)**

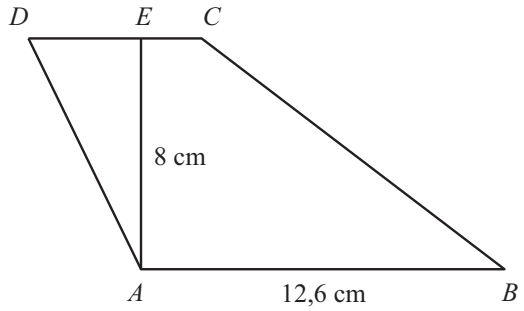
„Az $ABEF$ trapéz és az $FECD$ trapéz hasonlóak."

12.2.29. Minden trapéz esetében van olyan, az alapokkal párhuzamos vágás, amelyik úgy vágja két trapézra az eredetit, hogy a keletkező kisebb trapéz és a keletkező nagyobb trapéz között hasonlóság áll fenn. (Paralelogramma esetében mindkét szemközti oldalpár tekinthető alapnak, és mindkét oldalpárhoz egyetlen ilyen vágás tartozik.)



Az ábra szerinti $ABCD$ trapéz alapjainak hossza 550 egység és 198 egység, magassága 204 egység. Mekkora annak az alapokkal párhuzamos EF szakasznak a hossza, amely két hasonló trapézra bontja az $ABCD$ trapézt? Mekkora a keletkező $ABFE$, illetve $EFCD$ trapézok magassága? **(7 pont)**

12.2.30. Az ábrán látható $ABCD$ trapézt az AE magassága egy háromszögre és egy trapézra bontja. Az $ABCE$ trapézban $EC : AB = 1 : 6$, az AED háromszögben pedig $EAD\sphericalangle = 26°$.



a) Határozza meg az $ABCD$ trapéz területét! Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve, négyzetcentiméterekben adja meg! **(5 pont)**

b) Határozza meg a BC szakasz hosszát! Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve, centiméterben adja meg! **(3 pont)**

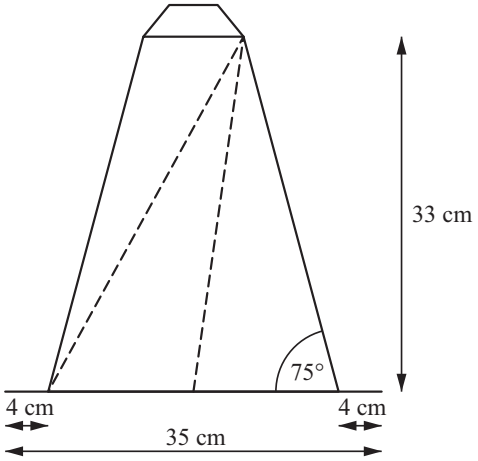
c) Mekkora távolságra van az A pont a BC oldaltól? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve, centiméterben adja meg! **(4 pont)**

12.2.31. Egy vállalkozás a műhelyépület tetejére napelemeket telepíttet, hogy csökkentse a villamosenergia-költségeit. A tető trapéz alakú, melynek párhuzamos oldalai 14 m és 8 m hosszúak, a trapéz magassága 6 m. Az invertert a tetőn helyezik el egy 4 m átmérőjű kör alakú területet közepén. Biztonsági előírás miatt ezt a kör alakú területet nem szabad beépíteni. Az ezen kívül beépíthető terület legfeljebb 80%-ára lehet napelemet helyezni. A napelemrendszer kiépítésének költsége 85 000 Ft/m^2.

a) Határozza meg, mennyi lesz a teljes rendszer kiépítésének költsége! **(9 pont)**

b) Hány év alatt térül meg a beruházás, ha a napelemek éves megtérülése 9000 Ft/m^2? A megtérülést kerekítse felfelé, egész évekre. **(3 pont)**

12.2.32. A kávékapszulákat forgalmazó Kap-Szuli Kft. karácsonyi kapszuláit egyedi arany dekorációval látja el. Szórólapjaikon is feltüntetik az egyedi arany motívumot. A nyomdának elküldik a méretezett tervrajzot, szaggatott vonallal jelölve az arany vonalakat. (Az ábrán szereplő kapszularajz a szaggatott vonallal jelölt díszítéstől eltekintve tengelyesen szimmetrikus.)



A rövidebbik arany vonal az alap felezőpontjából indul.

a) Hány cm hosszú lesz a szórólapon a teljes arany vonal hossza? Válaszát egész cm-ben adja meg! **(7 pont)**

b) Határozza meg a két arany vonal és a kapszula 'alapja' által bezárt terület nagyságát cm^2-ben, két tizedesjegy pontossággal! **(3 pont)**

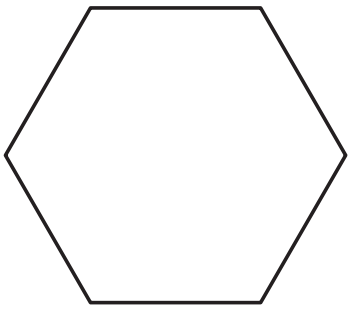
12.2.33. Az $ABCD$ trapéz párhuzamos oldalai AB és CD, a trapéz átlóinak metszéspontja O. Hányszorosa az ODA háromszög területe a BOC háromszög területének? **(8 pont)**

12.2.34. Egy n oldalú sokszögnek pontosan hatszor annyi átlója van, mint ahány oldala. Hány oldalú ez a sokszög? **(4 pont)**

12.2.35. Hány oldalú az a szabályos sokszög, melyben az átlók száma 1222-vel több, mint az oldalak száma? **(5 pont)**

12.2.36. Hány oldalú az a szabályos sokszög, melyben az átlók száma 36-szorosa az oldalak számának? **(4 pont)**

12.2.37. Egy szabályos hatszög oldalának hossza 13 cm.

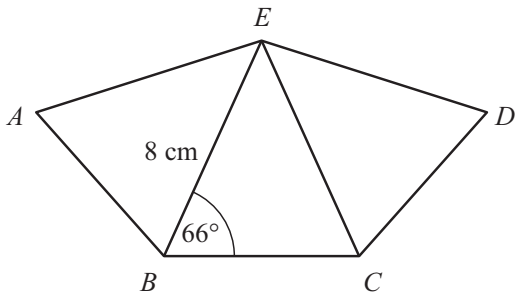


a) Hány darab szimmetriatengelye van ennek a hatszögnek? **(2 pont)**

b) Milyen hosszú a hatszög leghosszabb átlója? **(2 pont)**

c) Adja meg a hatszög beírható körének sugarát! **(3 pont)**

12.2.38. Az ábrán látható $ABCDE$ ötszöget az EB és EC átlói három darab egybevágó egyenlő szárú háromszögre osztják, ahol az alapok az AB, a BC és a CD oldal. A BCE háromszög alapon fekvő szöge 66°-os, szárai pedig 8 cm hosszúságúak.

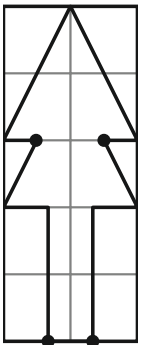


a) Mekkora az ötszög legnagyobb szöge? **(4 pont)**

b) Határozza meg a BD átló hosszát! **(3 pont)**

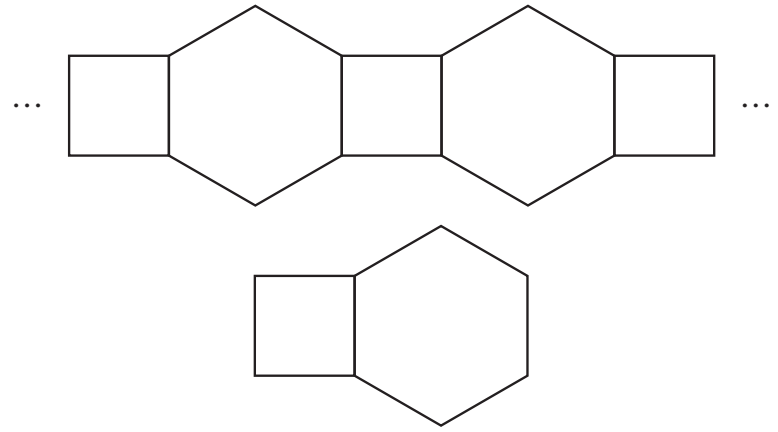
c) Határozza meg az ötszög területét! **(3 pont)**

12.2.39. A karácsonyi teremdekorációhoz Adri néni fenyőfákat ábrázoló papírfüzért (girlandot) szeretne készíteni. Ehhez kinyomtatta magának a szükséges sablont. A sablonon négyzetrácsos háttér előtt ábrázolták a fenyőfát.



A fenyőfa törzsén a jelölt pontok a sablon rövidebb oldalát három egyenlő részre osztják, a köztes fenyőágak jelölt pontjai pedig az adott kis négyzetoldalt éppen felezik.
Hány % a kivágás során keletkező hulladék? Válaszát egész százalékra kerekítve adja meg! **(5 pont)**

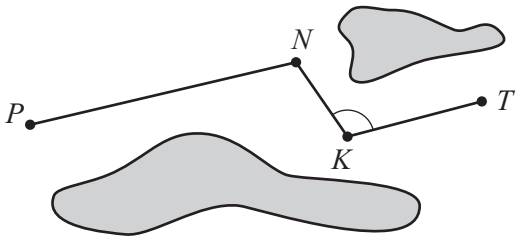
12.2.40. Egy dekortapéta-szalagon levő minta látható a felső ábrán. A minta egymáshoz fűzött négyzetekből és a négyzetek oldalhosszával megegyező oldalhosszúságú szabályos hatszögekből áll. A mintát egy sablon segítségével nyomják. A sablonon egy négyzet és egy hatszög szerepel, ez látható az alsó ábrán. Nevezzük a sablonon látható egységet „blokk”-nak. Egy blokk kerülete, vagyis a külső határoló vonalainak összhossza 32 cm.



a) Határozza meg egy blokk szélességét és magasságát! **(6 pont)**

b) Határozza meg egy blokk területét! Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(4 pont)**

12.2.41. Az ábrán két kisebb horgásztó környékét bejáró tanösvény vázlata látható.

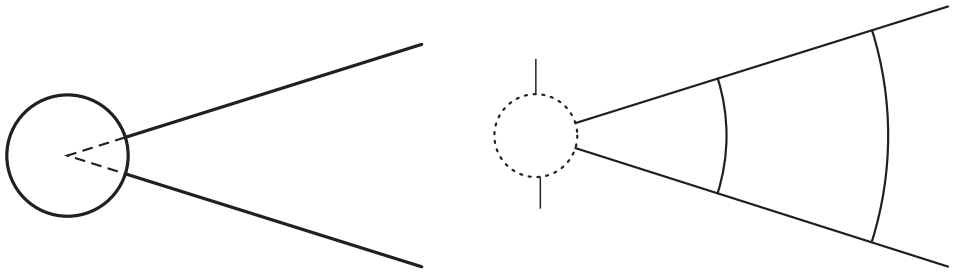


A tájékoztató táblától (T) először a Kis-tavat bemutató ismertető táblához (K), majd a Nagy-tavat bemutató ismertető táblához (N), onnan pedig egy pihenőig (P) lehet eljutni kiépített pallósoron. Az ábrán jelölt távolságok aránya $TK : KN : NP = 3 : 2 : 6$, a jelölt TKN szög pedig 110°-os.

a) Milyen hosszú ez a pallósor, ha a tájékoztató táblától a Kis-tó ismertető táblája 1,2 km távolságra van? **(2 pont)**

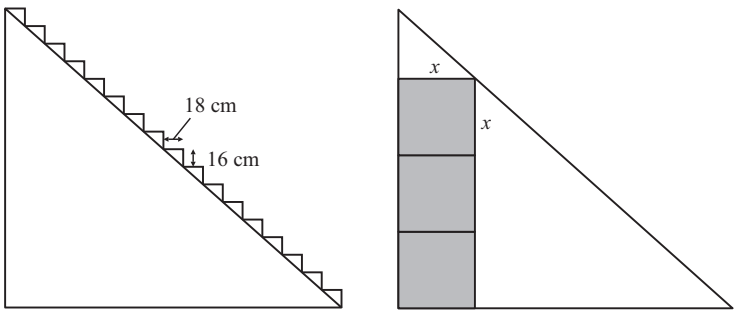
b) Hány fokos szög alatt látszik légvonalban a tájékoztató táblától a KN szakasz? Válaszát egészre kerekítve adja meg! **(6 pont)**

12.2.42. A súlylökés pályája az ábra szerint egy dobókörből és egy hozzá illeszkedő körcikkből áll. A dobókör és a körcikk középpontja azonos. A versenyzőknek a dobókörben kell végrehajtani a súlylökést, nem léphetnek ki belőle. Ugyanakkor az is fontos, hogy a súlygolyó a körcikken belül érjen földet. A dobókör sugarának hossza 1,07 m, a körcikk középponti szögének nagysága 34,92°.

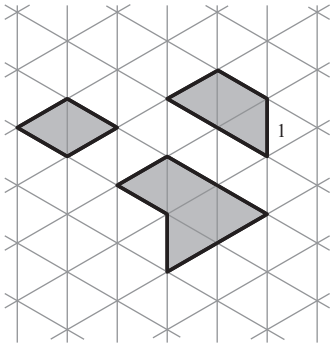


Egy verseny előkészítésekor a dobókör kerületétől kiindulva fehér szalagokkal jelölik ki a körcikk határát, a kör középpontjától mérve 25 m távolságig. Ugyanilyen fehér szalagokkal jelölnek meg két körívet a körcikk belsejében, a kör középpontjától mérve 10 m, valamint 20 m távolságban. Ezenkívül két 75 cm hosszú szalagot, úgynevezett körfelező vonalat illesztenek a dobókörhöz az ábra szerint, hogy segítsék a versenyzők tájékozódását a dobókörben. Mekkora a jelölésekre felhasznált fehér szalag teljes hossza? **(5 pont)**

12.2.43. Egy kétszintes lakásban az alsó szintről a felső szintre egyenes lépcső visz fel. A lépcső 17 darab lépcsőfokból áll, minden lépcsőfok 16 cm magas és 18 cm mély az ábra szerint. A lépcső alatti helyre a házigazda olyan bútort tervez, amely illeszkedik a lépcső alatti függőleges falrészhez, érinti a lépcső alsó ferde vonalát, és három darab, négyzet keresztmetszetű részből áll. Mekkora annak a négyzetnek az oldala, amelyből az ábra szerinti módon három darab elhelyezhető a lépcső alatti derékszögű háromszögben? Válaszát egész cm-re kerekítve adja meg! **(7 pont)**



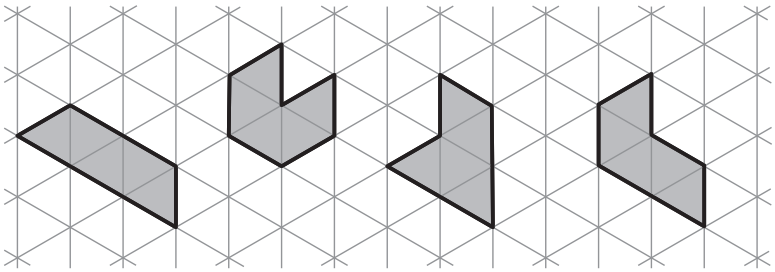
12.2.44.* Egy társasjáték tábláját szabályos háromszögrács borítja. A játékosoknak erre a táblára kell felváltva elhelyezni egy-egy szabályos háromszögekből álló lapkájukat. Minden lapka 1 egység oldalélű szabályos háromszögekből áll olyan módon, hogy a szomszédos szabályos háromszögek mindig teljes oldalhossz mentén érintkeznek.



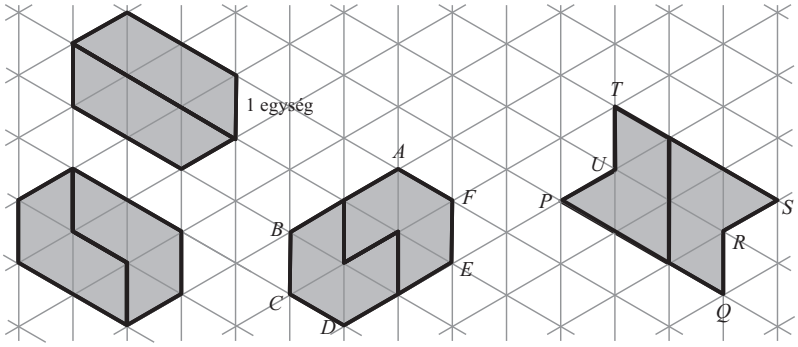
Az egybevágóságot figyelembe véve a játékban egyetlen olyan alakzat van, amely két darab háromszögből áll, és egyetlen olyan alakzat van, amely három darab háromszögből áll.

a) Az egybevágóságot figyelembe véve a játékban hány olyan alakzat van, amely négy darab háromszögből áll? Rajzolja meg ezeket az alakzatokat! **(2 pont)**

Az egybevágóságot figyelembe véve a játékban négy olyan alakzat van, amely öt darab háromszögből áll.

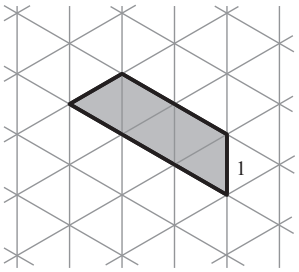


Ezekből az ábra szerinti módon kirakható kétféle középpontosan szimmetrikus hatszög.

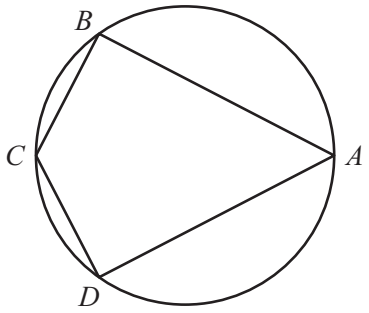


b) Határozza meg az AD és a PS átlók hosszának pontos értékét, közelítő érték használata nélkül! **(4 pont)**

c) Határozza meg két tizedesjegy pontossággal, mekkora az öt háromszögből álló húrtrapéz körülírható körének sugara! **(8 pont)**



12.2.45. Az $ABCD$ deltoid köré kör írható, melynek sugara 15,6 cm. A deltoid rövidebb oldalainak hossza $BC = CD = 12$ cm.

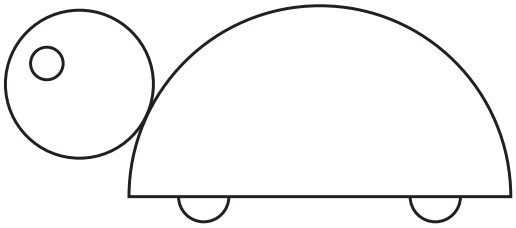


a) Bizonyítsa be, hogy $CBA\measuredangle = CDA\measuredangle = 90°$ **(2 pont)**

b) Határozza meg a deltoid ismeretlen oldalainak hosszát! **(3 pont)**

c) Határozza meg a köréírt kör AB pontokkal határolt kisebbik ívének hosszát! Az eredményt két tizedesjegyre kerekítve adja meg. **(5 pont)**

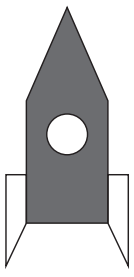
12.2.46. Manka különböző méretű körök és félkörök segítségével állatokat rajzolt a kistestvére színezőfüzetébe. Az ábrán látható teknős Manka egyik kedvence:



a) Mekkora a teknős páncéljának sugara, ha területe 113,49 cm^2? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve, cm-ben adja meg! **(3 pont)**

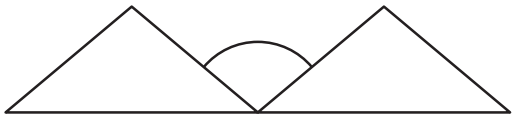
b) Mekkora a teknős fejének átmérője, ha kerülete 13,2 cm? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve, cm-ben adja meg! **(2 pont)**

12.2.47. Tomi rajong Kapu Tiborért és az űrhajózásért, ezért anyukája szeretné őt meglepni azzal, hogy egy űrhajót hímez kedvenc hátizsákjára. Anyuka az űrhajó egy részét (az ábrán szürkével jelölt) kékkel fogja hímezni. A kihímzendő rész vízszintes oldala 4 cm, függőleges oldalai 6 cm hosszúak. A rakéta csúcsa 2 darab 5 cm hosszú szakaszból áll. A kis kör alakú ablak átmérője 2 cm.



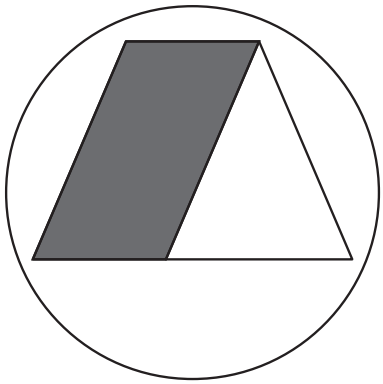
Hány cm hosszú fonalra lesz szüksége Tomi anyukájának az űrhajó kék részének kihímzéséhez, ha 1 cm^2-nyi terület átlagosan 17 cm fonal felhasználását igényli? **(6 pont)**

12.2.48. Az egyik nagyáruház sportboltjában textilre vasalható matrica is kapható. Bence az ábrán látható, napnyugtát ábrázoló mintát nézte ki magának.



A minta textilre illeszkedő oldalát egy tapadást segítő anyaggal vonták be. Mekkora területű részt vontak be ezzel az anyaggal, ha tudjuk, hogy a mintán látható 6 cm magas „hegyek" olyan egybevágó, egyenlő szárú háromszögek, melyeknek alapon fekvő szögei 40°-osak, a közöttük látszó „napkorong" sugara pedig 4 cm? Válaszát egész cm^2-re kerekítve adja meg! **(6 pont)**

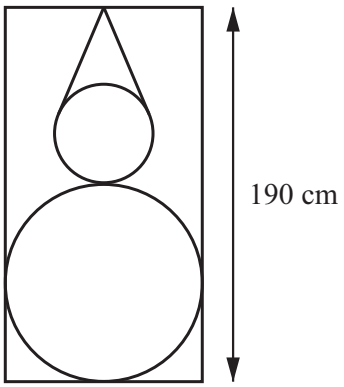
12.2.49. Az iskolai túracsoport saját kitűzőt szeretne csináltatni a tagjainak. A mellékelt ábrán látható a tervezett minta. A kitűző kör alakú, 56 mm átmérőjű. A kitűző szélén fekete kontúrvonal lesz, a körön belül pedig fehér háttér előtt egy sátor, melynek oldalponyvája szürke. A sátorlogó határvonalai húrtrapézt alkotnak. A tervek szerint a trapéz párhuzamos alapjai 48 mm és 20 mm hosszúak, a sátor oldalai, azaz a trapéz szárai 67°-os szöget zárnak be az alappal.



a) Mekkora területű a szürke sátorponyva egy tizedesjegyre kerekítve? **(6 pont)**

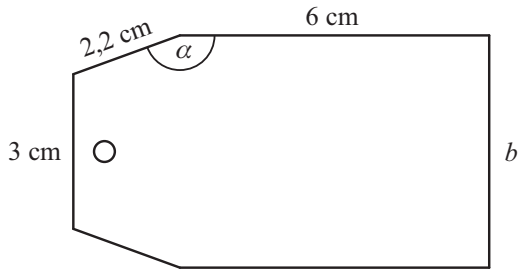
b) Összesen hány milliméter hosszú fekete vonalat kell megrajzolni a kontúrvonal és a sátor alakú ábra elkészítéséhez két tizedesjegyre kerekítve? (A vonalak vastagságától eltekintünk.) **(6 pont)**

12.2.50. Lujzit szeretné meglepni az anyukája a szülinapjára egy saját készítésű bohócos faliképpel. Ehhez egy régi, 190 cm hosszúságú, vékony asztallapot fog felhasználni.



A bohóc teste egy nagyobb, feje egy kisebb kör lesz, amelyek egy pontban érintik egymást. A nagyobb kör sugarát 50 cm-esre tervezi, a bohóc fején lévő süveg oldalának hosszát pedig 60 cm-esre, úgy hogy a süveg oldalai a fejet alkotó kör érintői lesznek. Határozza meg a bohóc fejét alkotó kör átmérőjének nagyságát! **(6 pont)**

12.2.51. Panni úgy döntött, hogy karácsonyra saját maga készít ajándékkísérő kártyákat a családnak. Az ábrán ennek a tengelyesen szimmetrikus hatszög alakú kártyának a terveit látjuk. A 6 mm átmérőjű kis kör helyén fogja Panni kilyukasztani a kártyákat, hogy akasztót köthessen rájuk.

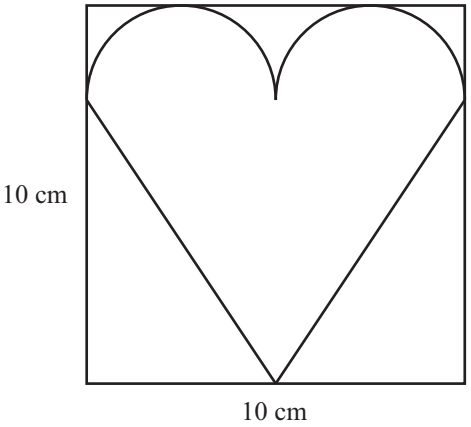


a) Határozza meg a b oldal hosszát, ha tudjuk, hogy $\alpha = 160°$! A számolások során 2 tizedesjegyre kerekítsen. **(4 pont)**

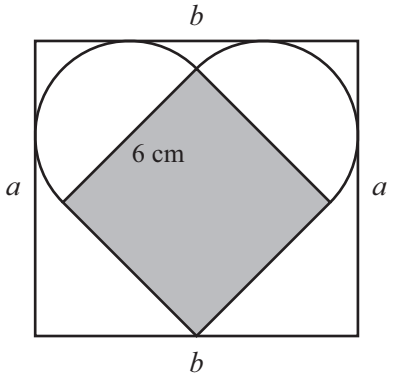
Panni az elkészült kártyákat kilyukasztja, majd a kártyák egyik oldalát lefesti aranyszínű festékkel.

b) Hány cm^2 területet kell lefestenie, ha 12 darab kártyát készít? A számolás végén egész négyzetcentiméterre kerekítsen. **(8 pont)**

12.2.52. Az ábra szerinti tengelyesen szimmetrikus szív alak két egybevágó félkörből és egy egyenlő szárú háromszögből áll. Gyöngyi egy 10 cm × 10 cm-es papírból vágja ki ezt a szív alakot. Mekkora a szív alak kerülete és területe? **(5 pont)**

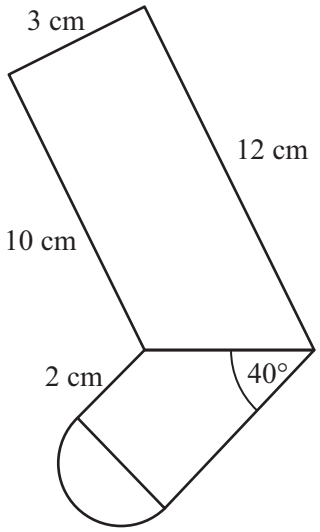


12.2.53.* Jutka az ábra szerinti szív alakú mintával szeretné díszíteni a naplóját. A szív egy 6 cm oldalhosszúságú négyzetből és két darab, a négyzet két szomszédos oldalához illesztett félkörből áll. Mekkorák annak a téglalapnak az oldalai, amely az ábra szerinti elrendezésben öt ponton érinti a szív alakú ábrát?

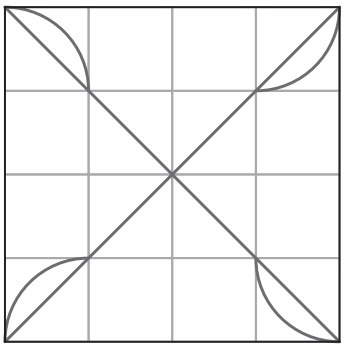


(A téglalap hosszabb oldalának felezőpontjában van a négyzet egyik csúcsa, a másik hosszabb oldal érinti mindkét félkört. A téglalap egyik, illetve másik rövidebb oldala pedig érinti az egyik, illetve a másik félkört.) **(7 pont)**

12.2.54. Ági szeretné meglepni keresztanyját karácsonyra egy saját készítésű, piros színű, vászon anyagú tűpárnával, amelynek alakja olyan, mint egy karácsonyi zoknié, amit egy mesében látott. Az Ági tervén látható zokniforma két derékszögű trapézból és egy félkörből áll össze. A zoknialakból két darabot kell készíteni, majd összevarrás után ki kell tömni. Hány cm^2 vászonra van szükség a tűpárna elkészítéséhez, ha a varráskor keletkező illesztések és hajtások miatt a vásárolt anyag kb. 10%-a hulladék lesz? Válaszát egész cm^2-re felfelé kerekítve adja meg! **(8 pont)**



12.2.55. Egy Duna-parti evezőklubban a főzősarok – stílusosan – evező mintás csempével lett leburkolva. Egy ilyen csempe mérete 30 cm × 30 cm. A csempe átlói, vagyis az evezők szárai barna színűek, ahogyan a negyedkörívek is, melyek a lapátok fejének íves részei. A háttérben a négyzetrács világoskék színű.



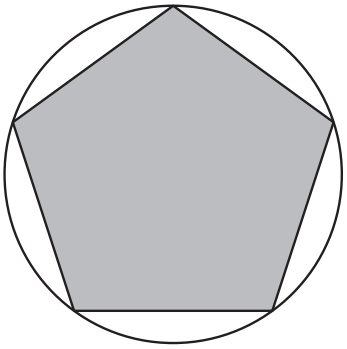
Összesen hány cm hosszú a barna vonal egy ilyen csempén? Válaszát egész cm-re kerekítve adja meg! **(5 pont)**

12.2.56. Egy kör h húrja 38,4 cm hosszú, és 8 cm távolságra van a kör középpontjától.

a) Határozza meg a kör sugarának hosszát! **(3 pont)**

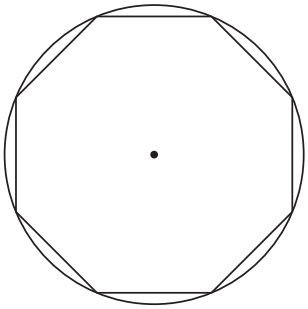
b) Mekkora szög alatt látszik a h húr a kör középpontjából? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

12.2.57. Matematikából szorgalmi feladatként saját készítésű „kincses dobozokat” adhatnak be a gyerekek. Niki egy felül nyitott, ötszög alapú dobozt készít. A doboz alapját az ábrán látható módon, kör alakú papírlapból vágja ki. A kör sugara 6 cm.



A doboz oldalait az ötszög oldalaira illeszkedő, 3 cm magas téglalapok alkotják majd. Hány cm^2 lesz a Niki által készített doboz külsejének felszíne?
(8 pont)

12.2.58. Pisti nagyon szereti a KRESZ-táblákat. Úgy döntött, hogy készít magának kartonpapírból egy saját stoptáblát (a stoptábla szabályos nyolcszög alakú). Rendelkezésére áll egy piros, kör alakú kartonpapír, melynek átmérője 60 cm.

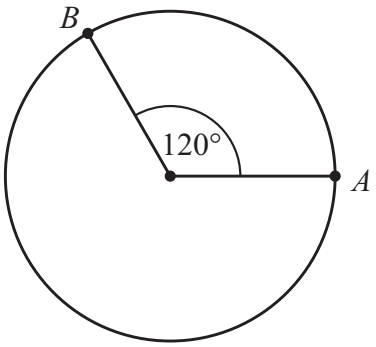


a) Legfeljebb mekkora egész centiméter oldalhosszúságú stoptáblát tud kivágni ebből a kartonpapírból? **(4 pont)**

b) A kör alakú kartonpapír hány %-a lesz hulladék? Válaszát egészre kerekítve adja meg! **(4 pont)**

12.2.59. A virágüzletben körcikk alakú krepp-papírba csomagolják a díszes csokrokat. A körcikk területe a teljes kör területének $\frac{3}{4}$ része, ívhossza pedig 140 cm. Határozza meg a körcikk alakú csomagolópapír területét! Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve, cm^2-ben adja meg! **(5 pont)**

12.2.60. Az ábrán látható körben a 120°-os középponti szöghöz tartozó körcikk területe 20,27 cm^2. Határozza meg az A és B pontok által meghatározott nagyobbik körív hosszát! Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve cm-ben adja meg! **(6 pont)**



12.2.61. Az emberi testben vannak nagyon kis keresztmetszetű hajszálerek, és ezekhez képest nagy keresztmetszetű artériás és vénás erek. A különbözőség oka, hogy nagyon eltérő nyomásviszonyok uralkodnak a vérhálózat különböző helyein.
Megmérték egy ember testének három pontján az érhálózatban az ér belső és külső keresztmetszetét, és táblázatba foglalták az adatokat. (A táblázatban szereplő μm [mikrométer] a milliméter ezredrésze.)

	Külső átmérő	**Belső átmérő**
Artéria	3 mm	0,35 mm
Véna	3,6 mm	3 mm
Hajszálér	10 μm	8 μm

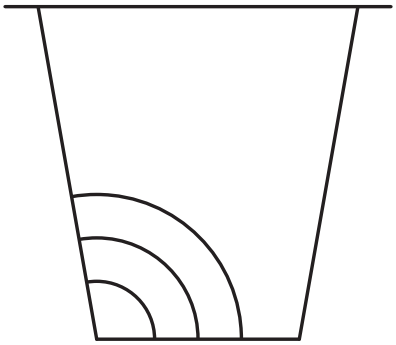
Modellezzük mindhárom esetben körgyűrűvel az ér keresztmetszetét!

a) Hányszorosa a véna belső keresztmetszete az artéria belső keresztmetszetének a táblázatban szereplő esetben, ha a keresztmetszet alatt a területet értjük? **(2 pont)**

b) A táblázat adatai szerint hány százalékkal nagyobb az érfal keresztmetszetének területe az artéria esetében, mint a véna esetében? **(6 pont)**

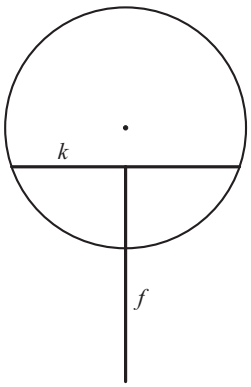
c) Az emberi testben rendkívül hosszú a teljes érhálózat, körülbelül 100 000 km. A táblázatban szereplő artéria 5 cm hosszú szakaszában lévő vérmennyiség milyen hosszú hajszálérben „fér el”, ha a hajszálér mérete is a táblázatban szereplő méret? Válaszát méterben, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(4 pont)**

12.2.62. Egy tejipari cég marketingese új tejfölöspohár-külsőt tervezett, és ezt az áruház prospektusában is meg szeretné mutatni. A következő ábrát készítette:



A prospektusba készített ábrán látható a tejfölöspohár trapéz alakú képe. A terv szerint a sarokból induló kör- és körgyűrűcikkek színe rendre piros, fehér, zöld. A középponti szög 100°, a sugarak belülről kifelé 1,2; 2,1; 3 cm-esek. A tejfölöspohár többi része fehér. A trapéz területének hány %-a lesz színes (azaz nem fehér), ha a szára 7 cm, rövidebb alapja pedig 4,2 cm? Válaszát egész százalékra kerekítve adja meg! **(8 pont)**

12.2.63. Gabi nehezen viselte a hőséget, ezért egy egyedi legyező készítésébe fogott. Az ábrán látható a legyező vázlata, melyen k jelöli a keresztirányú, f pedig a függőleges, k-ra merőleges irányú rögzítő pálcikát. (A fogantyú nem szerepel az ábrán.) A körlap kartonpapírból készül, átmérője 28 cm. A keresztirányú pálcikát a kör középpontjától 1 cm távolságra tervezte felragasztani, az ábrán látható módon.



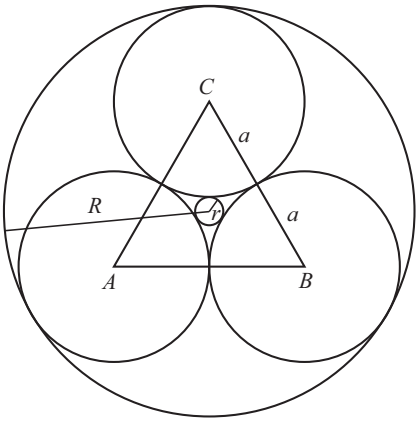
a) Milyen hosszú az f pálcika körön kívül eső darabja, ha f teljes hossza 25 cm? **(2 pont)**

b) Határozza meg két tizedesjegyre kerekítve a k pálcika hosszát! **(3 pont)**

Gabi a legyezőnek a keresztirányú rögzítő pálcika alatti részét a legyező mindkét oldalán befestette átlátszó lakkal, hogy erősebb legyen.

c) Hány cm^2 területet kellett lelakkoznia Gabinak? A pálcika szélességétől tekintsen el és a választ egészekre kerekítse! **(7 pont)**

12.2.64.* Az ABC szabályos háromszög oldalainak hossza $2a$. Megrajzoljuk az A, B és C középpontú a sugarú köröket. Jelölje r annak a körnek a sugarát, melyet a három a sugarú kör kívülről érint. Jelölje R annak a körnek a sugarát, melyet a három a sugarú kör belülről érint.

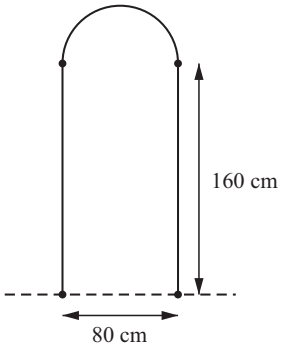


Lássa be, hogy

a) $R - r = 2a$; **(2 pont)**

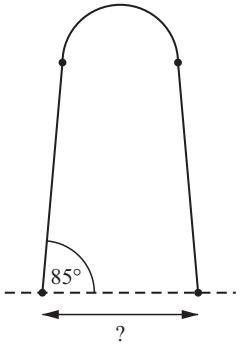
b) $a^2 = 3rR$. **(14 pont)**

12.2.65. A képen egy virágfuttató fémváz csomagolásán szereplő ábra látható. A szaggatott vonal a talajt jelöli. A váz két megegyező hosszúságú egyenes darabból és egy félkörív alakú darabból áll.

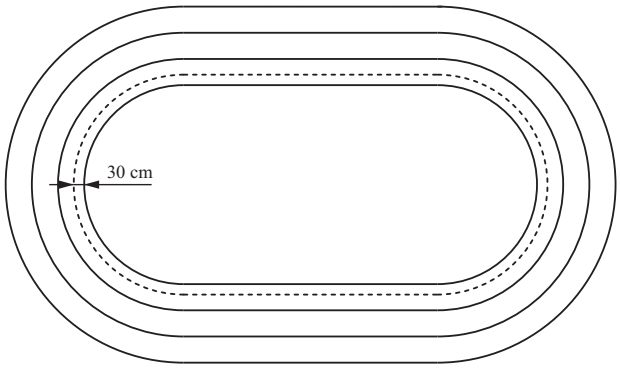


a) Milyen magasan van a talaj felett a váz legmagasabb pontja (a képen látható függőleges helyzetben)? **(2 pont)**

b) Mekkora lenne a talajra illeszkedő két támasztási pont távolsága, ha a két egyenes rudat nem a talajra merőlegesen, hanem a talajjal 85°-os szöget bezárva helyeznék el az ábrán látható módon? Válaszát egészre kerekítve, cm-ben adja meg! **(4 pont)**



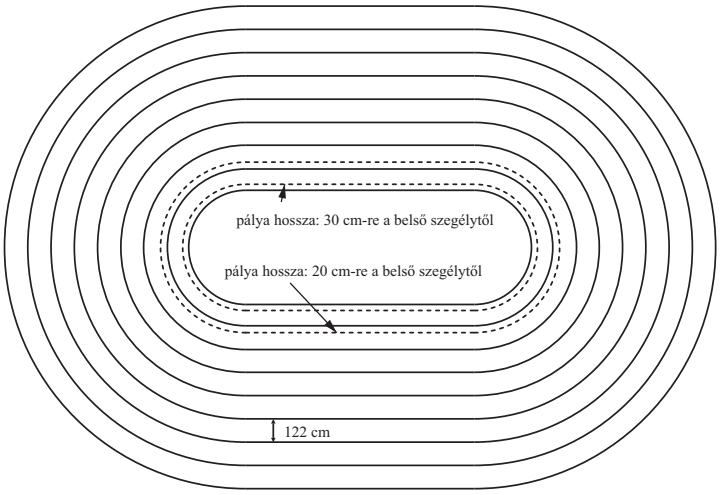
12.2.66.* Az atlétikastadionban a futópályát két párhuzamos egyenes szakasz és két egyenlő sugarú körív határolja belülről. A legbelső (1-es számú) pályán az ábra szerint a belső határolóvonaltól 30 cm távolságra húzott, az ábrán szaggatottal jelölt vonal hossza adja meg a pálya hosszát. A 400 méteres pályán ennek a vonalnak a hossza 400 méter.



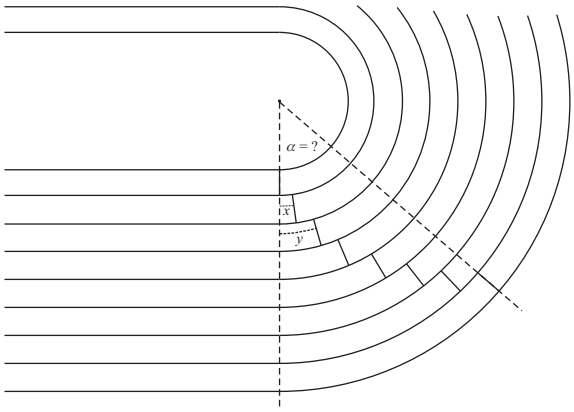
Az egyik településen az atlétikapályát határoló körívek félkörök. Az egyenes szakaszok hossza 100 méter.

a) Mekkora a belső pályát határoló kisebbik félkör sugara ezen a 400 méteres pályán? **(4 pont)**

A futósávok szélessége a köztük lévő elválasztó vonallal együtt 122 cm. A legbelső (1-es) pálya esetében a pálya hosszát a belső szélétől 30 cm távolságra mérik, míg a többi pálya esetében a belső szélétől 20 cm távolságra. Mivel a többi pálya esetében a pálya teljes hossza nagyobb, mint 400 méter, ezért az ott futó versenyzők az ábra szerint előbbről indulnak.



b) Mennyivel előbbről indul a 2-es, illetve a 3-as pályán rajtoló versenyző a 400 méteres síkfutás esetében? **(5 pont)**



c) A 8-as pálya esetében már olyan jelentős a pályák hossza közötti különbség, hogy a versenyző 53,03 m-rel előbbről indul, ennyivel hosszabb ugyanis a teljes pálya hossza a 8-as pályán, mint az 1-es pályán. Mekkora középponti szög tartozik az ábra szerint az ő indulási vonalához? **(6 pont)**

13. TÉRGEOMETRIA

1. rész

13.1.1. Hány lapja és hány éle van

a) egy nyolcszög alapú szabályos gúlának? **(1 pont)**

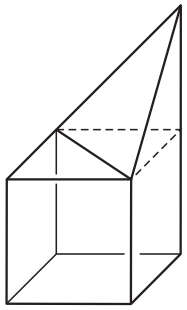
b) egy nyolcszög alapú szabályos csonkagúlának? **(1 pont)**

13.1.2. Hány lapátlója és hány testátlója van

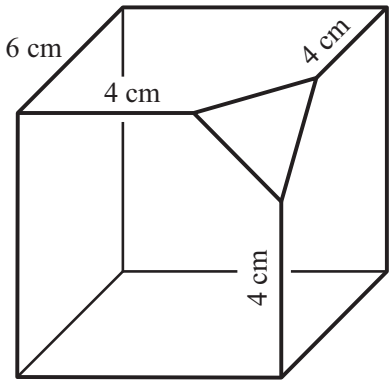
a) egy ötszög alapú szabályos gúlának? **(1 pont)**

b) egy ötszög alapú szabályos csonkagúlának? **(2 pont)**

13.1.3. Az ábra szerinti test egy 4 cm oldalélű kocka és egy tetraéder összeragasztásával keletkezett. A tetraédernek az az oldallapja, amely mentén a kockához illeszkedik, egy egyenlő szárú derékszögű háromszög, melynek szárai 4 cm hosszúak. A tetraédernek a kockára illeszkedő oldallapján kívül még két határolólapja derékszögű háromszög. Hány csúcsa, hány lapja és hány éle van az ábra szerinti testnek? **(3 pont)**



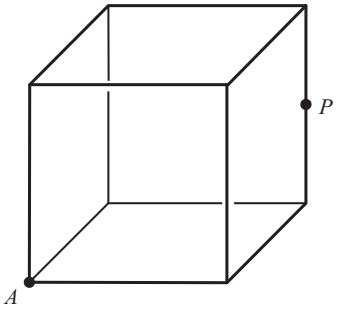
13.1.4. Egy 6 cm oldalélű kockának az ábra szerint levágjuk az egyik csúcsát.



Hány csúcsa, hány lapja és hány éle van az így keletkező testnek? **(3 pont)**

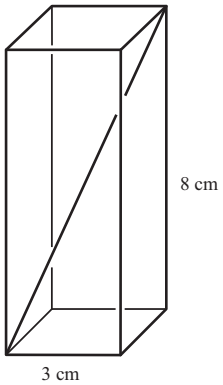
13.1.5. Egy doboz dekorcsempe ára 12 900 forint. A dobozban 15 darab 25 cm × 40 cm méretű csempe van. Mennyibe kerül 1 m^2 ebből a csempéből? **(3 pont)**

13.1.6. Egy kockában az A a kocka egyik csúcsa, a P pedig az egyik él felezőpontja az ábra szerint. A kocka éleinek hossza 5 cm. Mekkora az A és P pontok távolsága? **(2 pont)**



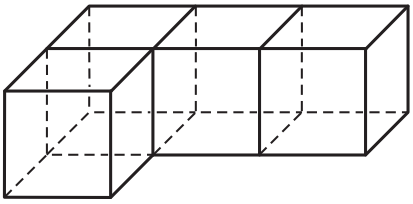
13.1.7. Egy kocka testátlójának hossza 10,4 cm. Milyen hosszú a kocka egy éle? Válaszát cm-ben, egészekre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

13.1.8. Egy négyzetes oszlop magassága 8 cm, alapélei 3 cm hosszúak. Mekkora szöget zárnak be a testátlók az alaplappal? Számítását részletezze! **(3 pont)**

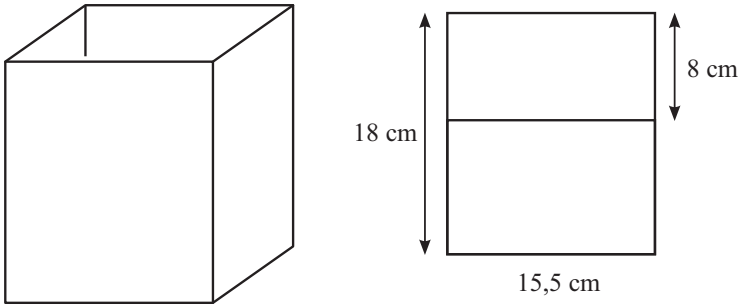


13.1.9. Mekkora szöget zár be egymással egy kocka két testátlója? Kerekítsen tized fokokra! **(3 pont)**

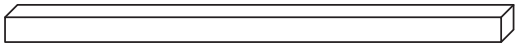
13.1.10. Gábor vett négy 7 cm oldalélű fakockát, és összeállította belőlük az ábra szerinti testet. Mekkora a keletkezett test felszíne? **(3 pont)**

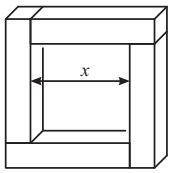


13.1.11. Az ajándéktasakokat a boltokban összehajtva árulják, de azokat szétnyitva használjuk. A szétnyitott tasak felül nyitott téglatest alakú. Összehajtáskor a tasak alját felhajtják. Az ábra ugyanazt a tasakot mutatja ugyanazon állás szerint szétnyitott és összehajtott állapotban. Mekkora a szétnyitott tasaknak megfelelő téglatest térfogata? **(2 pont)**

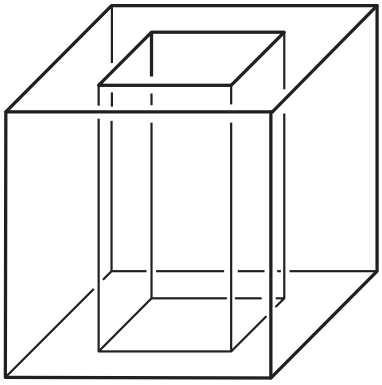


13.1.12. Sándor vesz egy 1 méter hosszú egyenes lécet, melynek keresztmetszete 2 cm oldalú négyzet. A lécet négy egyenlő hosszúságú darabra fűrészeli, majd az ábra szerinti módon egy képkeretet illeszt össze belőle. Hány centiméter az ábrán x-szel jelölt szakasz hossza? **(2 pont)**





13.1.13. Egy 8 cm oldalélű kockát az ábra szerint átlyukasztunk.



A lyuk alakja 4 cm alapélű négyzetes oszlop, élei párhuzamosak a kocka megfelelő éleivel. Hány csúcsa, hány lapja és hány éle van az így keletkező testnek? **(3 pont)**

13.1.14. Egy téglatest alakú kartondoboz éleinek hossza 30 cm, 40 cm és 50 cm. Egy ehhez (matematikai értelemben) hasonló doboz leghosszabb élének hossza 40 cm. Hány dm^3 a hasonló doboz térfogata? **(3 pont)**

13.1.15. Az egyik boltban kapható „kockamargarin” alapja 6,5 cm oldalhosszúságú négyzet. Milyen magas a „kocka”, ha a margarin térfogata 253,5 cm^3? **(3 pont)**

13.1.16. Egy medence alapja 4,5 m oldalhosszúságú négyzet. Ha 80%-áig feltöltik, akkor 40,5 m^3 víz lesz benne. Milyen mély a medence? **(3 pont)**

13.1.17. Hány deciméter hosszú annak a kockának az éle, melyre igaz, hogy felszínének dm^2-ben és térfogatának dm^3-ben megadott mérőszáma megegyezik? **(3 pont)**

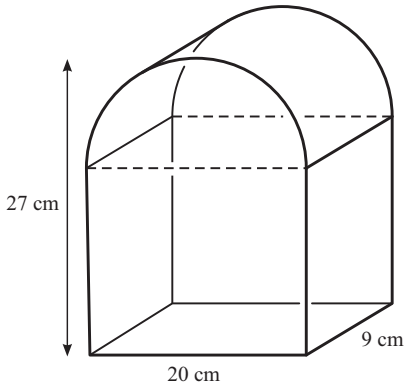
13.1.18. Belefér-e teljes terjedelmével egy 28 cm hosszú kötőtű egy 15 cm oldalélű, kocka alakú dobozba? Válaszát indokolja! **(2 pont)**

13.1.19. Egy dísztárgyak csomagolására tervezett fadobozt két méretben lehet megvásárolni. A nagyobb doboz elkészítéséhez 738 cm^2-nyi falemezre van szükség. Hány cm^2 ugyanolyan vastagságú anyagra van szükség a kisebbik doboz elkészítéséhez, ha tudjuk, hogy a két doboz matematikai értelemben hasonló, és a kisebb doboz éleinek hossza éppen feleakkora, mint a nagyobb dobozé? **(3 pont)**

13.1.20. Egy téglatest legrövidebb éleinek hossza 1,2 dm. A téglatestnek vannak olyan élei, amelyek 1 dm-rel hosszabbak, és vannak olyan élei, amelyek 2 dm-rel hosszabbak, mint a legrövidebb élek. Hány köbdeciméter a téglatest térfogata? **(2 pont)**

13.1.21. Egy szabályos hatszög alapú egyenes hasáb alapéle 3 cm, magassága 12 cm hosszú. Milyen hosszúak a leghosszabb testátlói? Válaszát centiméterben, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(2 pont)**

13.1.22. Egy hátizsák alakja egy téglatestből és egy hozzá illesztett félhengerből áll, az ábra szerint. A téglatest alsó éleinek hossza 20 cm és 9 cm. A félhenger átmérője a 20 cm hosszú élhez illeszkedik. A hátizsák teljes magassága az ábra szerint 27 cm. Mekkora a hátizsák térfogata? Számítását részletezze! Válaszát egész cm^3-re kerekítve adja meg! **(3 pont)**



13.1.23. Egy befőttesüveg tetejét tekintsük alulról nyitott hengernek. Hány cm^2 anyag szükséges 1000 darab ilyen tető elkészítéséhez, ha egy tető átmérője 7 cm, magassága pedig 1 cm? Válaszát egészre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

13.1.24. Egy henger alakú pohár belső méretei: alapkörének sugara 3 cm, magassága 7 cm. Belefér-e ebbe a pohárba 2 dl víz? Válaszát indokolja! **(3 pont)**

13.1.25. Egy 0,33 literes, henger alakú üdítősdoboz alapkörének átmérője 65 mm. Milyen magasan áll benne az üdítő, ha még 2 dl van benne? Válaszát egész centiméterre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

13.1.26. Anna két színnel festett ki egy henger alakú korongot: az alaplapot és a fedőlapot kékre, a henger palástját zöldre festette. Megfigyelte, hogy pontosan ugyanannyi kék festékre van szüksége, mint amennyi zöldre. Mekkora a henger magassága, ha az alapkör átmérője 8 cm? **(3 pont)**

13.1.27. Egy kávézó henger alakú papírpoharakat használ, amelyek alapkörének sugara 4 cm, magasságuk 12 cm. A poharak belső felületét bevonják egy speciális hőálló réteggel, aminek nettó költsége 0,8 $\frac{\text{forint}}{\text{cm}^2}$. A költségek után 27% áfát kell fizetni. Hány forintba kerül áfával terhelten egy pohár belső bevonása? Válaszát egész forintra kerekítse! **(2 pont)**

13.1.28. Egy henger alakú fazékba 7 liter vizet töltünk. Milyen magasságig áll a víz a fazékban, ha a henger alapkörének átmérője 24 cm? Számítását részletezze! Válaszát cm-ben, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(3 pont)**

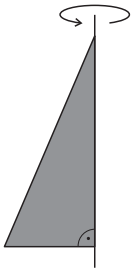
13.1.29. Egy iskolai atlétikacsapat a váltófutáshoz fából készült, henger alakú stafétabotot használ. A bot hossza 30 cm, a henger alapkörének átmérője 3 cm. Mekkora a váltóbot tömege, ha a sűrűsége 0,8 $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$? Válaszát grammban, egészekre kerekítve adja meg! Számítását részletezze! **(3 pont)**

13.1.30. A Virágot a virágnak! nevű cég virágok házhoz szállításával foglalkozik. Egyik kedvelt termékük a henger alakú dobozba csomagolt rózsa. Két méretben lehet rendelni. A nagyobb doboz átmérője 24 cm, magassága 20 cm. A kisebb doboz átmérője 18 cm, magassága pedig 16 cm. Hasonló-e matematikai értelemben ez a két doboz? Válaszát indokolja! **(2 pont)**

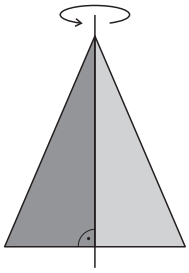
13.1.31. Egyes grafitceruzák esetében egy fémből készült, hengerpalást alakú gyűrűvel szorítják a radírt a ceruza végére. Hány mm^2 anyag szükséges egy ilyen gyűrű elkészítéséhez, ha átmérője 6 mm, magassága pedig 1,2 cm? Válaszát egészre kerekítve adja meg! **(2 pont)**



13.1.32. Az ábra szerinti derékszögű háromszög befogóinak hossza 3 cm és 7 cm. Ha a háromszöglapot megforgatjuk a 7 cm hosszú befogójára illeszkedő tengely körül, akkor egy forgáskúphoz jutunk. Mekkora a forgáskúp térfogata? Az eredményt kerekítse egész köbcentiméterre! **(2 pont)**

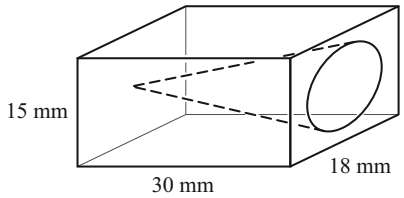


13.1.33. Az ábra szerinti egyenlő szárú háromszög szárainak hossza 13 cm, alapjának hossza 10 cm. A háromszöget megforgatjuk a szimmetriatengelyére illeszkedő tengely körül, így egy forgáskúphoz jutunk. Mekkora a forgáskúp térfogata? Az eredményt kerekítse egész köbcentiméterre! **(3 pont)**



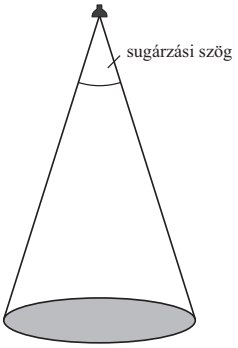
13.1.34. Egy forgáskúpot az alaplapjával párhuzamos síkkal egy kisebb forgáskúpra és egy csonkakúpra vágtunk. A csonkakúp méretei a következők: magassága 12 cm, alapkörének sugara 18 cm, fedőkörének sugara 10 cm. Mekkora a vágás során keletkezett kis forgáskúp magassága? **(3 pont)**

13.1.35. Az ábrán látható ceruzahegyező úgy készült, hogy a megadott méretű téglatestbe egyenes körkúp alakú lyukat fúrtak.



A furat alapjának átmérője 12 mm, csúcsa a téglatest szemközti lapjának középpontja. Hány mm^3 a furat elkészítésekor keletkező hulladék? Válaszát egész köbmilliméterekre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

13.1.36. Egy 2,4 m magas szobában a mennyezetbe süllyesztett spotlámpa sugárzási szöge az ábra szerint 35°-os. A lámpa a padlón egy kör alakú foltot világít meg. Mekkora a kör átmérője? **(2 pont)**

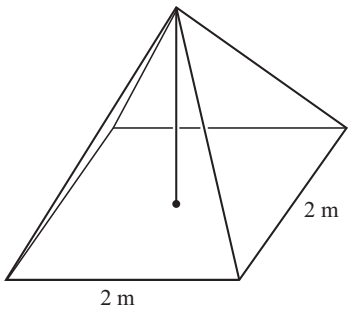


13.1.37. Egy csonkakúp magassága 14 cm, alapkörének sugara 15 cm, fedőkörének sugara 6 cm. Mekkora a csonkakúp palástjának felszíne? Válaszát cm^2-ben, egészekre kerekítve adja meg! **(4 pont)**

13.1.38. Egy négyzet alapú szabályos gúla alapélei 4,5 cm hosszúak, a gúla térfogata 81 cm^3. Mekkora a gúla magassága? **(2 pont)**

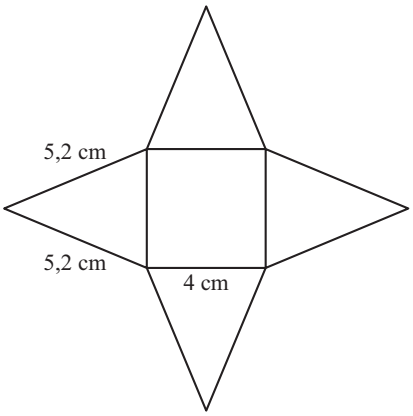
13.1.39. Párizsban a Louvre bejárata egy üvegpiramis, melynek alakja egy négyzet alapú szabályos gúla. A gúla alapéleinek hossza 35,4 m, magassága 21,65 m. Mekkora szöget zárnak be a gúla oldallapjai az alaplappal? **(3 pont)**

13.1.40. A játszótéren egy olyan piramis készült, melynek egyik háromszög alakú oldala nyílt, a többi oldala zárt, hogy gyerekek játszhassanak vagy el tudnak bújni az eső elől.



A piramis alapja egy 2 m oldalhosszúságú négyzet, belső térfogata pedig 2,4 m^3. Határozza meg a piramis belső magasságát! **(3 pont)**

13.1.41. Egy négyzet alapú gúla testhálója az ábra szerint egy 4 cm oldalhosszúságú négyzetből és négy egybevágó, egyenlő szárú háromszögből áll. A háromszögek szárainak hossza 5,2 cm. András kivágta papírból az ábra szerinti testhálót, majd a háromszöglapokat felhajtva elkészítette belőle a négyzet alapú gúlát. Milyen magas lett a gúla? Válaszát cm-ben, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(3 pont)**

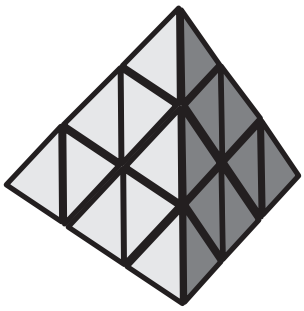


13.1.42. 6 barát járművekről beszélget, melyekre igaz, hogy bármely két jármű távolsága egyenlő. A barátok a járművekről a következőket mondták:

Vilmos: Én tudok mondani kettőt: motor és autó.
Soma: Oh, én akár hármat is tudok mondani.
Ákos: Négy ilyen járművet is fel tudok sorolni nektek.
Pista: Én Ákosnál is többet mondok!
Norbi: Biztosan lehet 6-ot is találni.
Patrik: Én akár 16-ot is mondok.

Kiknek lehet igazuk? **(2 pont)**

13.1.43. A Rubik-kocka mintájára sok olyan játékot készítettek, amelyek színesek, és forgatható részeket tartalmaznak. Ezek egyike az ábrán látható Pyraminx, amelynek alakja szabályos tetraéder. A Pyraminx forgatási síkjai – a Rubik-kockához hasonlóan – az oldalélek harmadolópontjain haladnak át, és párhuzamosak egy oldallappal.



Az egyik gyártó cég olyan Pyramix játékot készít, amelyben az ábra szerint fekete színűek a tetraéder élei, és fekete vonal jelzi az oldallapokon a forgatási síkokat. Határozza meg a fekete vonal teljes hosszát, ha a tetraéder oldaléle 9 cm! **(2 pont)**

13.1.44. Egy 8 cm sugarú gömböt egy síkkal elmetszünk. A metszésvonal egy 6 cm sugarú kör. Milyen távol van a gömb középpontja a metsző síktól? Válaszát cm-ben, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(2 pont)**

13.1.45. A K középpontú gömb felszínén kijelölünk két pontot, A-t és B-t. Az AKB szög nagysága 120°. Mekkora az AB szakasz hossza, ha a gömb sugara 10 cm? Válaszát cm-ben, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(3 pont)**

13.1.46. Attila egy 3 cm oldalélű gyurmakockából gömböt formáz. Mekkora annak a gömbnek a felszíne, amelynek a térfogata egyenlő a 3 cm oldalélű kocka térfogatával? Válaszát cm^2-ben, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(3 pont)**

13.1.47. Márk szeretne egy focilabda alakú tömör aranymedált csináltatni. Elképzelése szerint a medál egy 1 cm átmérőjű gömb lenne. Hány grammos a medál, ha az arany sűrűsége 19,3 g/cm^3? Válaszát tized grammra kerekítve adja meg! **(3 pont)**

13.1.48. Egy kézilabda-egyesületben a 8 éves gyerekek olyan labdával játszanak, melynek térfogata 2250 cm^3, a felnőtt férfiak pedig olyan labdával, melynek térfogata 3450 cm^3. Hányszoros nagyítás esetén lesz a 2250 cm^3 térfogatú labda képe 3450 cm^3 térfogatú labda? Számítását részletezze! Válaszát két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(3 pont)**

13.1.49. Egy félgömb alakú, üvegből készült lámpabúra belső átmérője 38 cm. A búrán belüli hőeloszlás miatt lényeges, hogy mekkora a búra belső térfogata. Számítsa ki ezt a térfogatot! Válaszát egész köbcentiméterekre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

13.1.50. Egy gömb alakú, belül üreges rágógumi külső átmérője 25 mm, falvastagsága 3 mm. Mennyi a „rágnivaló” egy ilyen rágóban? Válaszát egész mm^3-re kerekítve adja meg! **(4 pont)**

2. rész

13.2.1. Egy földbe ásott, téglatest alakú esővízgyűjtő tartály élei hosszának összege 28 méter. Az egy csúcsba futó élek közül az egyik pontosan fele, a másik pedig negyede a harmadik élnek. Hány liter esővíz van a tartályban, amikor megtelik? **(4 pont)**

13.2.2. Egy csokoládészelet téglatest alakú, oldalainak hossza 1,5 cm, 3 cm és 10 cm. A csokoládét gyártó cég termékfejlesztésbe kezd, és ennek a terméknek az XXL változatát tervezi piacra dobni. Az egyik fejlesztő azt javasolja, hogy a csokoládé minden méretét növeljék meg 10%-kal. A másik fejlesztő azt javasolja, hogy a két rövidebb méreten ne változtassanak, csak a leghosszabb méretet növeljék meg 30%-kal.

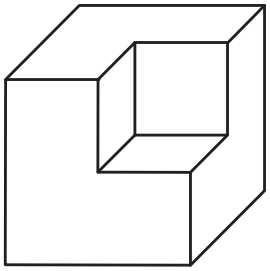
a) Hány százalékkal változik a test térfogata az első, és hány százalékkal a második esetben? **(3 pont)**

b) Hány százalékkal változik a test felszíne az első, és hány százalékkal a második esetben? **(5 pont)**

13.2.3. Egy négyzet alapú hasáb magassága kétszer olyan hosszú, mint az alapéle. Ha a hasábot a háromszorosára nagyítjuk, akkor a térfogata 416 dm^3-rel megnő. Mennyivel nő ezen nagyítás során a hasáb felszíne? **(7 pont)**

13.2.4. Két téglatest hasonló egymáshoz. A kisebb téglatest oldalainak hossza 4 cm, 6 cm és 8 cm. A nagyobb téglatest térfogata 230 cm^3-rel nagyobb, mint a kisebb téglatesté. Mennyi a nagyobb téglatest és a kisebb téglatest felszínének különbsége? Az eredményt négyzetcentiméterre kerekítve adja meg! **(7 pont)**

13.2.5. Egy 6 cm oldalélű kockából az ábra szerint az egyik csúcsánál kivágunk egy 3 cm oldalélű kockát.

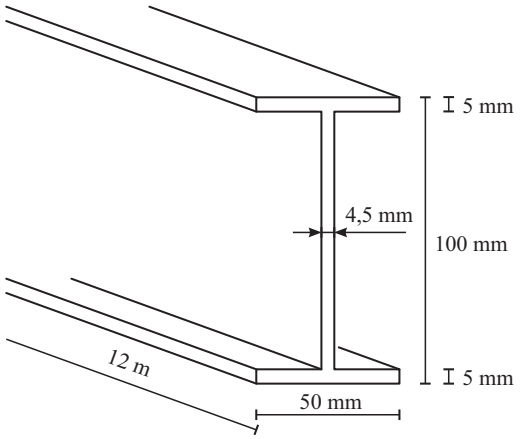


a) Mekkora a test térfogata? **(2 pont)**

b) Mekkora a test felszíne? **(4 pont)**

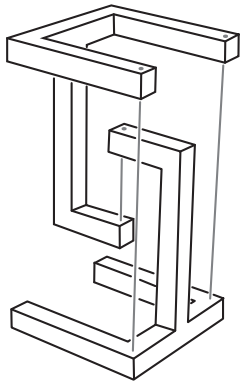
c) Hány csúcsa, hány lapja és hány éle van az így keletkező testnek? **(6 pont)**

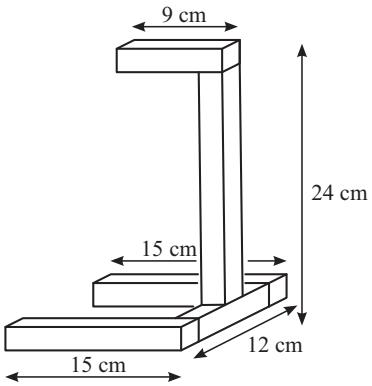
13.2.6. Egy I keresztmetszetű acélgerenda méreteit mutatja az ábra. A gerenda falvastagsága a hosszanti részen 4,5 mm, a talpánál és tetején 5 mm.



Mekkora a gerenda tömege, ha az acél sűrűsége 7,8 $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$? Válaszát kg-ban, egészekre kerekítve adja meg! **(5 pont)**

13.2.7. A tartóerők, feszítőerők különleges egyensúlyát használják ki az úgynevezett tensegrity modellek. (Az elnevezés a tension – magyarul feszültség – és az integrity – magyarul teljesség, sértetlenség, integritás – szavak összetételéből származik.)
Az ábra szerinti modell két azonos alakú faszerkezetet tartalmaz, amelyet három kötél kapcsol egymáshoz. A felső rész „lebeg” a levegőben, a kötelek segítségével tartja azt egyensúlyban az alsó rész.



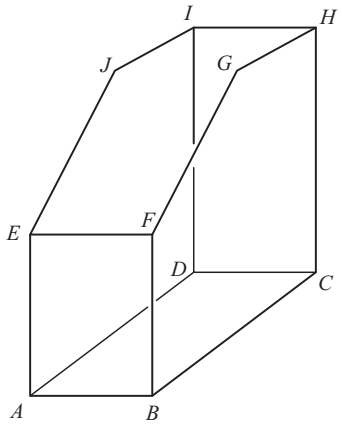


Tibor elkészíti az ábra szerinti tensegrity modellt. Két egyforma hosszú 2 cm × 2 cm-es négyzet keresztmetszetű lécet választ. Az első lécet öt megfelelő hosszúságú darabra fűrészeli, azokat az ábrának megfelelően összeragasztja, így állítja össze a modell alsó darabját. Tegyük fel, hogy a vágások és a ragasztások vastagsága elhanyagolható. Ugyanezt megcsinálja a második léccel, így állítja össze a modell felső darabját.

a) Milyen hosszúak voltak a lécek? **(2 pont)**

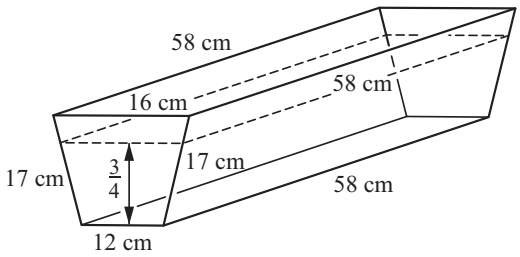
b) Mekkora a felszíne a modell felső, illetve alsó darabjának? **(6 pont)**

13.2.8. Az ábrán egy vízszintes asztallapon álló irattartó doboz látható. Az irattartó öt keménypapír-darabból áll: alsó lapja az $ABCD$ téglalap, és ehhez illeszkedik négy függőleges oldallap. Az irattartó a felső részén nyitott. Az FG és EJ élek 40°-os szöget zárnak be a vízszintessel, az EF, GH, HI és IJ élek vízszintesek. Ismert az irattartó néhány élének hossza: $AB = 9\,\text{cm}$, $BC = 23{,}5\,\text{cm}$, $BF = 14{,}5\,\text{cm}$, $FG = 19\,\text{cm}$.



Mintás könyvkötő vászonnal vonják be kívülről az irattartó doboz négy oldallapját és az alját. Az anyag 85%-a fordítódik a megadott részek beborítására, a többi 15% a méretre szabás miatti veszteség, illetve a ragasztásokhoz szükséges többlet. Mekkora területű anyagra van szükség? Válaszát dm^2-ben, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(8 pont)**

13.2.9. Egy balkonláda alakja trapéz alapú egyenes hasáb. A láda alja a hasábnak a legkisebb területű oldallapja. A láda méretei az ábra szerint: hossza 58 cm, a húrtrapéz alakú alaplapok esetében a párhuzamos oldalak hossza 16 cm és 12 cm, a szárak hossza 17 cm.



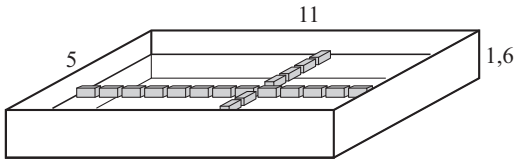
Gyöngyinek két csomag virágföldje van otthon. Egy csomag 5 liter virágföldet tartalmaz. Elég-e ennyi virágföld ahhoz, hogy Gyöngyi a láda magasságának háromnegyedéig megtöltse a balkonládát virágfölddel? Állítását számítással igazolja! **(8 pont)**

13.2.10. Egy utcai virágágyás alakja szabályos hatszög alapú egyenes hasáb. A hasáb alapélei 24 cm hosszúak, a hasáb magassága 38 cm.

a) Mekkora a hasáb palástjának felszíne? **(2 pont)**

b) Mekkora a hasáb térfogata? Válaszát dm^3-ben, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(5 pont)**

13.2.11. Egy 11 m hosszú, 5 m széles és 1,6 m mély, téglatest formájú, feszített víztükrű úszómedence vizét a téli időszakra félig leengedték, és fagytesteket helyeztek a vízfelszínre. (A fagytestek olyan, általában műanyagból készült testek, amelyek összenyomódnak, amikor a víz megfagy, és így felveszik a víz megfagyásakor keletkező térfogatváltozást. Ezzel megakadályozzák, hogy a jég feszítő ereje széttörje a medencét.) Összesen 20 db téglatest formájú, egyenként 1350 cm^3 térfogatú fagytest került a medencébe, egymáshoz fűzve, kereszt alakban, az alábbi ábra szerint. A fagytestek magasságának pontosan fele merült a víz alá.



a) Hány köbméter víz maradt a medencében télire? **(2 pont)**

b) Mekkora lett a vízszint a fagytestek elhelyezése után? Válaszát egészekre kerekítve, cm-ben adja meg! **(4 pont)**

13.2.12. Egy kocka éle centiméterben mérve egész szám, és a térfogatának mérőszáma cm^3-ben egy olyan kétjegyű szám, amelyben a számjegyek csökkenő sorrendben következnek egymás után, és a számjegyek között 2 a különbség.

a) Milyen hosszú a kocka éle? **(3 pont)**

Egy másik kocka éle centiméterben mérve szintén egész szám. Felszínének mérőszáma cm^2-ben egy olyan háromjegyű szám, amelyben a számjegyek csökkenő sorrendben következnek egymás után, és bármely két szomszédos számjegy között 2 a különbség.

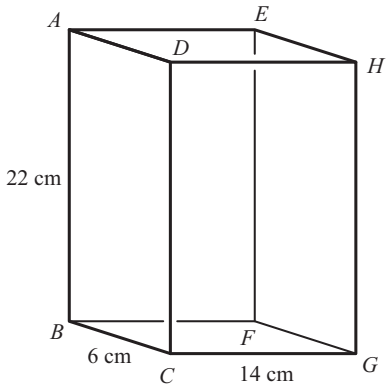
b) Milyen hosszú a kocka éle? **(4 pont)**

13.2.13. Egy téglatest legrövidebb éleinek hossza 1,2 cm. A téglatest leghosszabb élei 1 cm-rel hosszabbak, mint a középső méretű élek. Milyen hosszúak a leghosszabb élek, ha a téglatest felszíne 48,64 cm^2? **(6 pont)**

13.2.14. Egy müzlisdoboz téglatest alakú, éleinek hossza 6 cm, 14 cm és 22 cm. Egy hangya mászik be az üres dobozba a doboz A-val jelölt felső csúcsánál. A doboz G-vel jelölt átellenes alsó csúcsában van egy kis darab morzsa.

a) Milyen távolságra van a hangya a morzsától, amikor bemászik a dobozba? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

b) A hangya a doboz falán eljut a morzsáig. Útja során vagy él mentén, vagy lapátló mentén halad, azokon egyenes vonalban. A hangya vagy az ACG töröttvonal mentén, vagy az ABG töröttvonal mentén halad. Melyik út a hosszabb? Határozza meg a két útvonal hossza közötti különbséget! Válaszát centiméterben, két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(5 pont)**

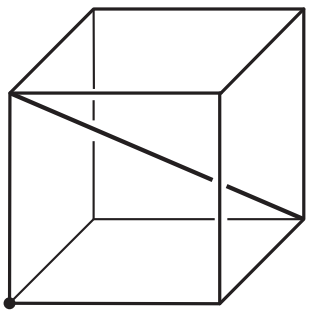


13.2.15. Egy csokoládésdoboz alakja szabályos hatszög alapú egyenes hasáb. Az alapél hossza 7 cm, az oldalél hossza 5 cm.

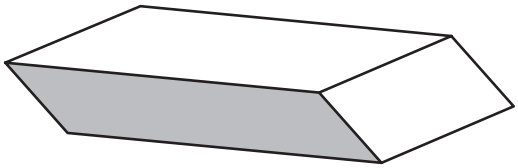
a) Hány testátlója van ennek a hatszög alapú egyenes hasábnak, és melyik milyen hosszú? Kerekítse a hosszakat két tizedesjegyre! **(6 pont)**

b) Elfér-e az üres dobozban teljes terjedelmével egy 16,5 cm hosszú horgolótű? Válaszát indokolja! **(2 pont)**

13.2.16. Milyen messze van egy 512 cm^3 térfogatú kocka egyik csúcsa egy rajta át nem haladó testátlótól? **(10 pont)**



13.2.17. Egy radírnak hat oldallapja van. Ezek közül négy téglalap alakú, kettő szemközti pedig szürkére színezett paralelogramma, ahogy az ábra mutatja. A szemközti lapok párhuzamosak és egybevágók. A paralelogramma oldalainak hossza 12 mm és 42 mm, a kisebbik belső szöge 60°-os. A téglalapok 18 mm hosszú oldal mentén illeszkednek a szomszédos téglalap alakú oldalakhoz.



Határozza meg a radír térfogatát! Válaszát cm^3-ben, két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(5 pont)**

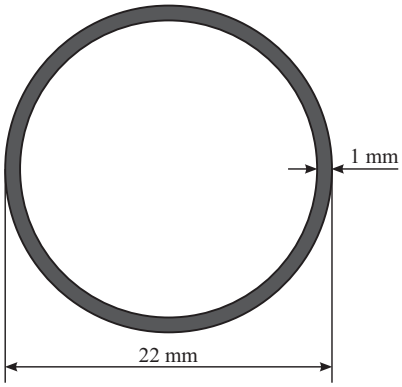
13.2.18. A jéghoki sportban használt korong henger alakú. (A korong pereme lekerekített, ettől a feladatban eltekintünk.)
A felnőtt jéghokiban használt korong olyan henger, melynek magassága 25 mm, az alapkör átmérője 75 mm. A junior jéghokiban használt korong magassága 2 cm, alapkörének sugara 3 cm.

a) Van-e (matematikai értelemben vett) hasonlóság a két henger között? Ha igen, akkor mennyi a hasonlóság arányszáma? **(2 pont)**

b) Egy cég ugyanolyan anyagból készíti mindkét korongot. A nagyobb korong tömege 170 g. Mennyi a kisebb korong tömege? Válaszát grammban, egészekre kerekítve adja meg! **(5 pont)**

13.2.19. Egy henger alakú fazék belső átmérője 24 cm. A fazékban 14 cm magasságban áll a víz. Panni valahány gombócot helyezett a vízbe. A gombócok gömb alakúak, átmérőjük 6 cm, és lesüllyednek a vízben. Panni úgy helyezte el azokat, hogy mindegyik gombócot teljesen ellepi a víz. Hány gombócot tett a vízbe Panni, ha a víz szintje a gombócok behelyezése után 18 cm magasságban volt? **(4 pont)**

13.2.20. Egy vörösrézből készült cső keresztmetszetének külső átmérője az ábra szerint 22 mm. A cső falvastagsága 1 mm. A csövet 25 méter hosszú darabokban árulják. (A rézcső nem teljesen merev. A hosszú csövet tekercsbe hajlítják, így elfér egy teherautó platóján.)



Mennyi a 25 m hosszú rézcső tömege, ha a sűrűsége 8,96 $\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$? Válaszát egész kg-ra kerekítve adja meg! **(6 pont)**

13.2.21. A Jeges család hűtőszekrényének fagyasztó része 40 cm széles, 12 cm magas, és 25 cm mély.

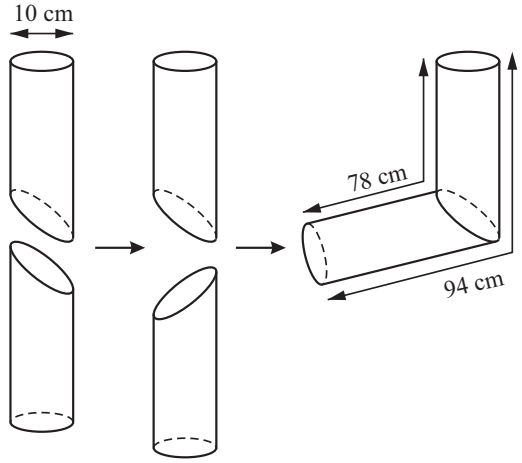
a) Jeges Pannáék 3 egyforma, téglatest alakú dobozos fagylaltot vesznek. A dobozok 19 cm hosszúak, 13 cm szélesek, és 7 cm magasak. Befér-e a fagyasztóba mind a 3 doboz fagylalt? **(3 pont)**

b) Következő alkalommal Pannáék 4 darab henger alakú dobozos fagyit vesznek. Úgy látják, hogy ez a 4 doboz befér az üres fagyasztóba. Egy ilyen doboz magassága 15 cm, és az alapkör sugara 6 cm. Igazuk van-e Pannáéknak? Készítsen rajzot a dobozokkal teli fagyasztóról! **(5 pont)**

c) Melyik esetben vett több fagyit a Jeges család? (A dobozok falvastagságától mindkét esetben tekintsen el, és tételezze fel, hogy minden doboz tele van.) **(4 pont)**

13.2.22. Egy teniszlabda átmérője 6,7 cm. Legalább mekkora a három teniszlabda tárolására alkalmas henger alakú doboz térfogata? Válaszát egészekre kerekítve cm^3-ben adja meg! **(4 pont)**

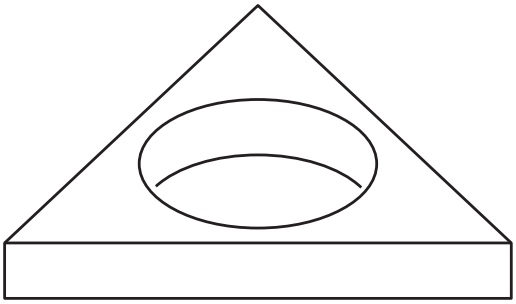
13.2.23. Egy házfelújítás során a 10 cm átmérőjű eresz lefolyócsőből maradt egy rövidebb darab. Ezt az ábra szerint ferdén két egyforma részre fűrészelték. Az alsó részt a függőleges tengely körül elfordították, majd ferdén a felső részhez illesztették. Az így keletkező elem leghosszabb részén a teljes hosszúság 94 cm, a másik oldalon (ahol a hosszúság a legrövidebb) a teljes hosszúság 78 cm.



a) Mekkora szögben törik meg a lefolyócső az összeillesztés után? Az eredményt kerekítse fokokra! **(4 pont)**

b) Mekkora a (mindkét végén nyitott) teljes cső külső felszíne? Válaszát dm^2-ben, egészekre kerekítve adja meg! **(4 pont)**

13.2.24. A vízilabda-mérkőzések úgy kezdődnek, hogy a labdát a medence közepére helyezik, és a bíró sípjelére a játékosok úszva indulhatnak a labdáért. Ahhoz, hogy a labda középen maradjon, a labdát a medence közepén egy úszó labdatartóba helyezik, amelyet a sípjel után lehúznak a medence aljára, hogy ne akadályozza a játékot.

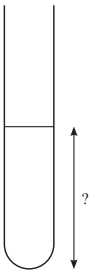


Egy ilyen labdatartó alakja szabályos háromszög alapú egyenes hasáb, amelyben középen egy henger alakú lyuk van, az ábra szerint. A háromszög oldalainak hossza 34 cm, a henger átmérője 15 cm, a hasáb magassága 3,5 cm.

a) Mekkora a labdatartó test térfogata? Válaszát cm^3-ben, egészekre kerekítve adja meg! **(5 pont)**

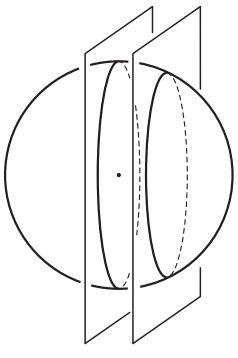
b) A labdatartóba helyeznek egy 22 cm átmérőjű vízilabdát. Mekkora a labda azon részének a magassága, amely kilátszik a tartóból? Válaszát cm-ben, egészekre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

13.2.25. Egy kémcső alakja felül nyitott henger, amely alul egy félgömbbel zárul. A félgömb sugara és a henger alapkörének sugara egyenlő. A kémcső belső átmérője 18 mm. A kémcsőbe 5 ml folyadékot töltünk. A kémcső aljától mérve mekkora a folyadékoszlop magassága? Válaszát milliméterben, egészre kerekítve adja meg! **(5 pont)**

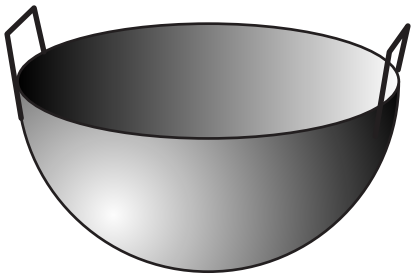


13.2.26. Egy gömb alakú dinnyét két egymásra merőleges, a gömb középpontján átmenő sík mentén négy részre vágunk. Határozza meg egy negyedgömb teljes felszínét, ha a gömb sugara 13 cm! Válaszát négyzetcentiméterben, egészekre kerekítve adja meg! **(4 pont)**

13.2.27. Egy gömb alakú dinnyét két párhuzamos sík mentén az ábra szerint három darabra vágunk. Az egyik sík áthalad a gömb középpontján. Ebben a síkban a síkmetszet kerülete 75,4 cm, a másikban pedig 68,5 cm. Mekkora a két párhuzamos sík távolsága? Válaszát cm-ben, egészekre kerekítve adja meg! **(5 pont)**

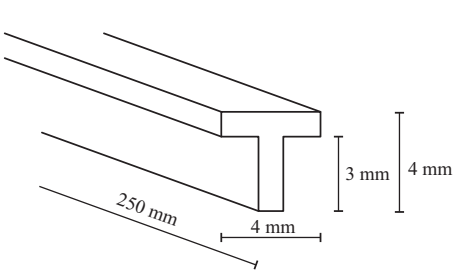


13.2.28. Mekkora egy félgömb alakú 5 literes habüst belső felszíne? Válaszát dm^2-ben, egy tizedesjegyre kerekítve adja meg!
(A feladatot úgy értelmezzük, hogy a félgömb belső térfogata 5 liter.)
(4 pont)



13.2.29. Soma egy 3 cm oldalélű gyurmakockából félgömböt formáz. Mekkora annak a félgömbnek a teljes felszíne, amelynek térfogata egyenlő a 3 cm oldalélű kocka térfogatával? Válaszát cm^2-ben, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(5 pont)**

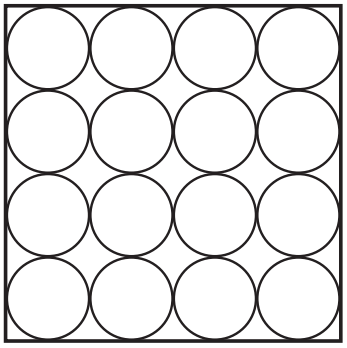
13.2.30. A 3D nyomtatott modellek készítéséhez többféle alapanyagot használnak. Ezek egyike az ABS műanyag. Egy cég az ABS anyagot az ábra szerinti 250 mm hosszú, T keresztmetszetű rudakban árulja. A T betű függőleges és vízszintes részének vastagsága egyaránt 1 mm.



Tibor vesz egy rudat ebből az anyagból, és egy gömböt készít belőle. A készítés során nem keletkezik hulladék, a gömb térfogata megegyezik a műanyag rúd térfogatával. Mekkora a gömb sugara? A választ mm-ben, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(6 pont)**

13.2.31. A súlylökésnél használt súlygolyó a női versenyzőknél 4 kg, a férfi versenyzőknél 7,26 kg tömegű. Mennyivel nagyobb a férfi súlygolyó átmérője, mint a női súlygolyóé, ha mindkettőt ugyanabból a $7{,}11\ \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$ sűrűségű öntöttvasból készítik? Válaszát cm-ben, egy tizedesjegy pontossággal adja meg!
(Mindkét súlygolyó gömb alakú.) **(5 pont)**

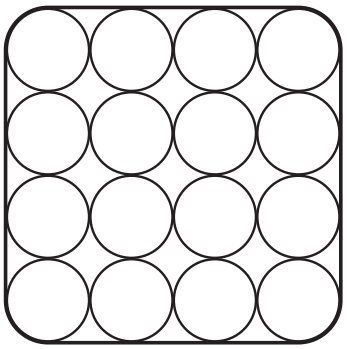
13.2.32. A biliárd játékban 16 darab golyót használnak. Mindegyik golyó átmérője 5,7 cm. Az egyik sportegyesületnél a 16 golyó tárolására az ábra szerinti négyzetes hasáb alakú dobozt használnak, amelynek az alaplapja és a fedőlapja is érinti a golyókat.



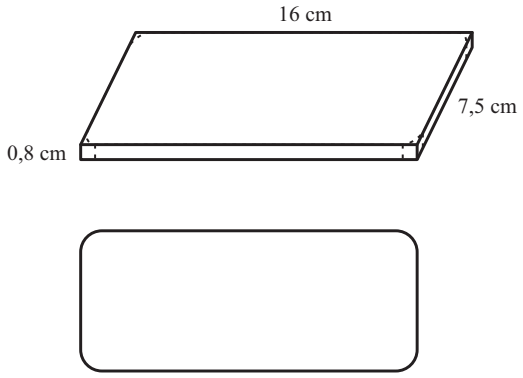
A doboz térfogatának hány százalékát foglalják el a golyók, ha mindegyik golyó a dobozban van? Válaszát egészekre kerekítve adja meg! **(5 pont)**

13.2.33. A biliárd játékban 16 darab golyót használnak. Mindegyik golyó átmérője 5,7 cm. Az egyik sportegyesületnél a 16 golyó tárolására olyan dobozt használnak, amely a négy „sarkán” lekerekített. A doboz alaplapját és fedőlapját négy negyedkörív és négy szakasz határolja az ábra szerint. A szakaszokra illeszkedő oldallapok érintik az adott oldalon lévő golyókat, a negyedkörívekre illeszkedő hengerpalástok pedig a sarkokban lévő golyókat, azok vízszintes főkörén. A doboz magassága egyenlő a golyók átmérőjével. Mekkora a doboz térfogata? Válaszát cm^3-ben, egészekre kerekítve adja meg!

(7 pont)



13.2.34. A mobiltelefon alakja olyan téglatest, amelyet az ábra szerint lekerekítettek.



A lekerekítés nélküli téglatest méretei: a vízszintes élek hossza 7,5 cm és 16 cm, a függőleges él hossza 0,8 cm. A lekerekítés miatt az alaplap négy csúcsa helyett négy olyan negyedkörív kapcsolja egymáshoz az alapéleket, amelyek sugara 0,5 cm. Határozza meg a telefon felszínét és térfogatát! **(7 pont)**

13.2.35. Egy templomtorony vízszintes talajra épült, sisakja négyzet alapú egyenes gúla. A gúla alapéleinek hossza 4,2 m, az oldalélek hossza 7,6 m.

a) Mekkora a gúla magassága? **(3 pont)**

b) Mekkora szöget zár be a gúla oldaléle a gúla alapjával? A végeredményt kerekítse fokokra! **(2 pont)**

c) Mekkora szöget zár be a gúla oldallapja a gúla alapjával? A végeredményt kerekítse fokokra! **(3 pont)**

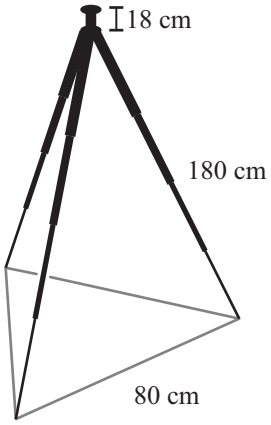
d) A toronysisak négy oldallapját cseréppel borítják. Mekkora területű részt kell cserepezni a toronysisak építése során? A végeredményt kerekítse négyzetméterre! **(4 pont)**

13.2.36. A gízai Kheopsz-piramis nagyon jó közelítéssel egy négyzet alapú gúla, melynek alapélei 230 m hosszúak, magassága 150 m. Mekkora szöget zár be a piramis egy oldallapja az alaplapjával? **(6 pont)**

13.2.37. Egy városkának az a nevezetessége, hogy benne az épületek helyét geometriai szabályok határozzák meg. A könyvtár, a templom és kocsma helye a térképen például egy szabályos háromszöget alkot, és őket egyenes utak kötik össze. A városháza pont félúton van a könyvtár és a kocsma között az egyik ilyen úton, a templom tornya pedig pontosan fele olyan magas, mint a könyvtár és a városháza közti távolság. Délben Béla, a postagalamb a 80 m magas templomtorony tetejére száll. Milyen messze van Béla galamb a városháza talppontjától? **(6 pont)**

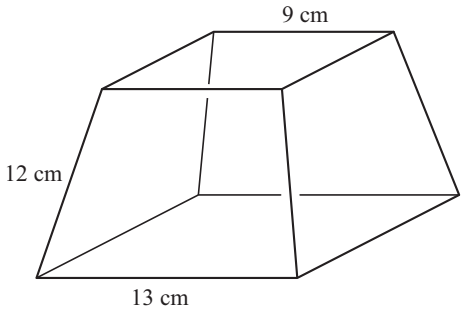
13.2.38. Az autós gyorsulási versenyeket 400 m hosszú egyenes pályán szokták rendezni. A pálya mellé egy torony építését tervezik a nézők számára. A 40 m magas torony a tervek szerint a pálya közepével egy vonalban helyezkedne el, attól 20 m távolságra. Mekkora szögben lesz majd látható a torony tetejéről a teljes pálya? **(7 pont)**

13.2.39. Egy háromlábú kameraállvány lábai egyenlő hosszúak, mindegyik 180 cm, ezen ül a kamera rögzítésére szolgáló 18 cm magas rész. Az állvány lábai a talajon egy 80 cm oldalhosszúságú szabályos háromszöget alkotnak. Milyen magasan van az állvány csúcspontja a talajhoz képest? **(8 pont)**



13.2.40. Egy négyzet alapú gúla alapéleinek hossza 12 cm, magassága 18 cm. A gúlát a magasságának az alaplaphoz közelebb eső harmadoló pontján keresztül, az alaplappal párhuzamos síkkal kettévágjuk. Így egy olyan csonkagúlát és egy kis gúlát kapunk, amelyekben a csonkagúla magassága fele a vágás során keletkezett kis gúla magasságának. Számítással igazolja, hogy a csonkagúla térfogata több mint kétszerese a levágás során keletkező kis gúla térfogatának! **(6 pont)**

13.2.41. Egy bonbonosdoboz alakja négyoldalú csonkagúla. Alaplapja és fedőlapja egy-egy négyzet, oldallapjai pedig egybevágó húrtrapézok. Az alaplapon az élek hossza 13 cm, a fedőlapon az élek hossza 9 cm. Az oldalélek hossza 12 cm.



a) Határozza meg, milyen hosszú ennek a csonkagúlának a testátlója! **(6 pont)**

b) Határozza meg, mekkora szöget zár be a csonkagúla oldallapja az alaplapjával! **(5 pont)**

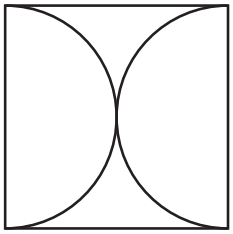
13.2.42. Egy forgáskúp magassága 28 cm, alapkörének sugara 11 cm. A forgáskúp palástját a síkba kiterítve egy körcikket kapunk.

a) Mekkora a körcikk középponti szöge? **(4 pont)**

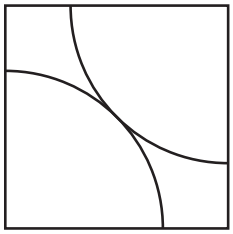
b) Milyen távol van egymástól a körcikket határoló körív két végpontja? **(4 pont)**

13.2.43. Egy gyermeknapi rendezvényen a résztvevők forgáskúp alakú süvegeket készíthetnek. Ehhez minden résztvevőnek adnak egy 40 cm × 40 cm-es kartonlapot. Tóbiás és Kriszti úgy döntenek, hogy a kartonlapjukból nem csak egy, hanem két süveget csinálnak. Mindketten két egybevágó körcikket vágnak ki a lapból, de ezt kétféle módon teszik, az ábra szerint.

Tóbiás lapja



Kriszti lapja



A kivágott körcikkeket forgáskúppá hajlítják úgy, hogy a körcikkből lesz a forgáskúp palástja. A ragasztáshoz széles ragasztószalagot használnak, a papírlap átfedése nélkül.

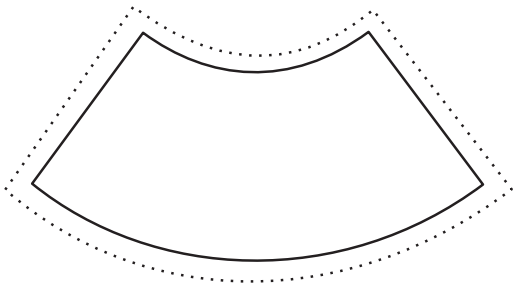
a) A kartonlap hány százaléka lesz hulladék Tóbiás, illetve Kriszti elrendezése esetén? A választ egy tizedesjegy pontossággal határozza meg. **(5 pont)**

b) Mekkora a Tóbiás, illetve Kriszti által készített forgáskúpok magassága? Válaszát centiméterben, egészekre kerekítve adja meg! **(6 pont)**

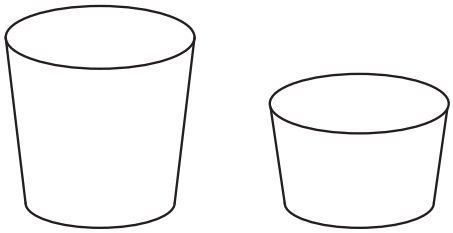
13.2.44. Egy csonkakúpot középpontosan nagyítunk. A térfogata 95 cm^3-rel nő, közben az alapkörének átmérője 1,5-szeresére változik. Mekkora volt az eredeti csonkakúp térfogata? **(4 pont)**

13.2.45. Egy lavór csonkakúp alakú. A lavór belső méretei: az aljánál a kör átmérője 25 cm, a felső pereménél a kör átmérője 35 cm, a csonkakúp alkotója 13 cm. A lavórt magasságának feléig megtöltjük vízzel. Hány liter vizet öntöttünk bele? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(6 pont)**

13.2.46. Zsuzsa elhatározza, hogy felújítja az egyik lámpáját, és ezért új anyagra cseréli a csonkakúp alakú lámpaernyő vászonból készült palástját. A csonkakúp alapkörének sugara 13 cm, fedőkörének sugara 8 cm, magassága 20 cm. Az új búrához egy 140 cm × 50 cm-es téglalap alakú vászondarab áll rendelkezésére. Erre felrajzolja a palást felszínét, majd a varrás miatt ennél 10%-kal nagyobb területű darabot vág ki a vászonból. A téglalap alakú vászon hány százaléka lesz a maradék? **(7 pont)**

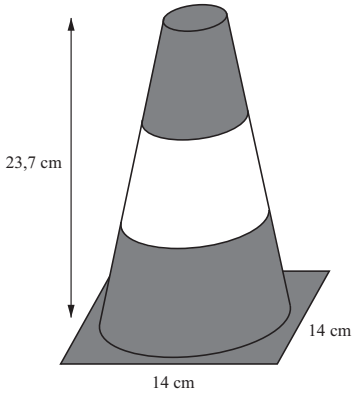


13.2.47. A CupCup gyorsétterem házhoz szállítást is vállal. A leves kiszállításához kétféle méretű ételdobozt használnak. Mindkét doboz csonkakúp alakú.



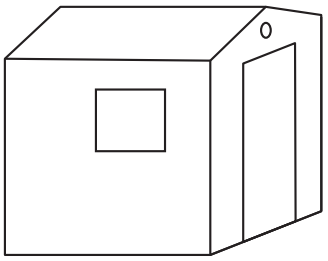
A kisebb doboz belső méretei: magassága 6 cm, az aljánál a kör átmérője 9 cm, a felső pereménél a kör átmérője 10,8 cm.
A nagyobb doboz belső méretei: magassága 10 cm, az aljánál a kör átmérője 9 cm, a felső pereménél a kör átmérője 11,4 cm.
A dobozokat nem töltik meg teljesen. A levest úgy adagolják, hogy a doboz felső peremének síkjától mérve 1 cm távolságban van a leves felső szintje. Hányszorosa a nagyobb dobozban kiszállított leves térfogata a kisebb dobozban kiszállított, kis adag leves térfogatának? **(8 pont)**

13.2.48. Az edzéseken, sportfoglalkozásokon sokszor használnak csonkakúp alakú műanyag bóját, más néven edzőkúpot. Egy ilyen bója 23,7 cm magas csonkakúp, amelyet az aljánál keskeny perem egészít ki úgy, hogy a perem külső széle egy 14 cm oldalú négyzet. A csonkakúp alapkörének átmérője 12 cm, fedőkörének átmérője 4 cm. A bója két színnel van kiszínezve: a felső és az alsó sáv piros, a középső rész fehér.



A piros és fehér részeket elválasztó síkok párhuzamosak az alapkörrel, és áthaladnak a bója magasságának harmadolópontjain. A felső piros rész így a fedőkörből és a palást legfelső részéből, a középső fehér rész a palást középső részéből, az alsó piros rész pedig a palást alsó részéből, valamint a négyzet széléig tartó keskeny peremből áll. Hányszorosa a piros színű részek területének összege a fehér színű rész területének? **(8 pont)**

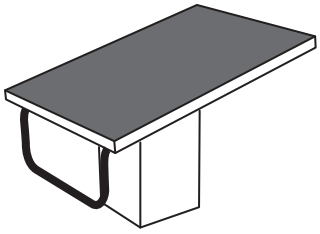
13.2.49. Egy szerszámtároló faház az ábra szerint egy téglatestből és egy hozzá illesztett egyenlő szárú háromszög alapú egyenes hasábból áll. (A hasáb az egyik oldallapjára van fektetve.) A faház belső méretei: a ház alapja 185 cm × 126 cm, a ház legmagasabb részén a belső magasság 205 cm, a ház legalacsonyabb részén a magasság 175 cm. A faház ajtót tartalmazó homlokzati fala az alaplap 126 cm hosszú oldalához illeszkedik.

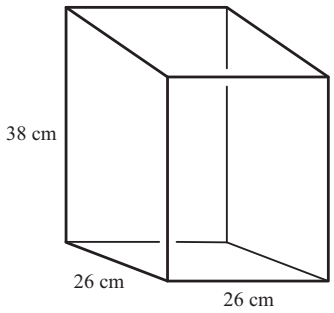


a) Mekkora szöget zárnak be a tető síkjai a vízszintessel? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítse! **(3 pont)**

b) Mekkora a faház belső térfogata? Válaszát m^3-ben, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(5 pont)**

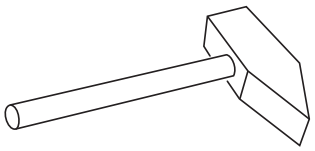
13.2.50. Az úszósportokban használatos rajtkő két részből áll. Az alsó része egy ferdén levágott négyzetes oszlop. Erre illesztenek egy szélesebb lapot, amelyet csúszásgátló anyaggal vonnak be, és kapaszkodóval látnak el.





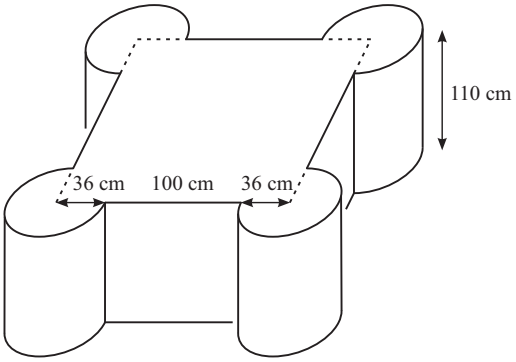
Az egyik uszodában a rajtkő alsó részének méretei a következők, lásd az ábrán is. Az alapélek 26 cm hosszúak, a legmagasabb részén a kő magassága 38 cm, a kő felső lapja 10°-os szöget zár be a vízszintessel. Határozza meg ennek a (ráilleszett szélesebb lap nélküli) rajtkőnek a térfogatát! Válaszát dm^3-ben, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(6 pont)**

13.2.51. Egy esztergálással foglalkozó cég apró kalapácsot készít sárgarézből, különleges céges ajándékként. A kalapács nyele henger alakú. A nyél alapkörének átmérője 8 mm, hossza 48 mm. A kalapács feje az ábra szerint hasáb alakú, melynek magassága 12 mm. A hasáb alapja egy téglalapból és egy hozzá illesztett egyenlő szárú háromszögből áll. A téglalap oldalai 16 mm és 20 mm hosszúak. A rövidebb oldalhoz illeszkedik az egyenlő szárú háromszög, melynek szárai 20 mm hosszúak.



Mekkora a kis kalapács tömege, ha a feje és a nyele is sárgarézből készült, melynek sűrűsége $8{,}73\,\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^3}$? Válaszát grammban, egészre kerekítve adja meg! **(7 pont)**

13.2.52. Egy díszkút alakja az ábra szerint egy négyzet alapú egyenes hasáb, amelyet mind a négy függőleges élénél egy „háromnegyed” hengerrel egészítettek ki. A hengerek forgástengelyei illeszkednek a hasáb éleihez. A négy henger belső alapkörének sugara 36 cm, a hengeres részek közti falak hossza 100 cm, a kút magassága 110 cm, ahogy az ábra mutatja.



a) Hány m^3 víz fér el a kútban, ha színültig töltik fel? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(5 pont)**

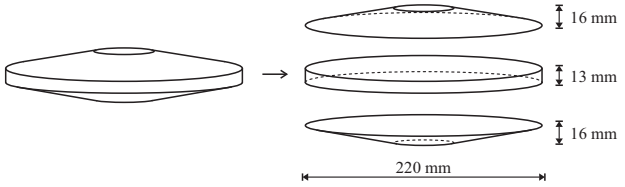
b) A kút belső oldalfalát és az alját vízzáró réteggel vonták be. Mekkora a vízzáró réteggel bevont felület felszíne? Válaszát m^2-ben, egészekre kerekítve adja meg! **(6 pont)**

13.2.53. Az egyik strandon az úszómedence nem mindenütt azonos mélységű, az egyik szélétől indulva fokozatosan mélyül. Az úszómedence felső pereme téglalap alakú, a téglalap oldalainak hossza 14 m és 30 m. A medence oldalfalai függőlegesek. Az egyik 14 m széles oldal mentén a medence mélysége 140 cm, a másik 14 m széles oldal mentén a mélység 200 cm, és ezek között a medence mélysége egyenletesen növekszik 140 cm-től 200 cm-ig.

a) Határozza meg, mennyi víz fér a medencébe! Válaszát m^3-ben adja meg! **(5 pont)**

b) Hány fokos szöget zár be a medence alja a vízszintessel? Válaszát két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(3 pont)**

13.2.54. A férfi diszkoszvetésnél használt diszkosz egy 2 kg tömegű lapos korong. Az alakja közelíthető azzal, hogy egymáshoz illesztünk egy csonkakúpot, egy hengert és még egy, az elsővel egybevágó csonkakúpot. (A diszkosz külső peremét lekerekítik, ettől most a feladatban eltekintünk.)

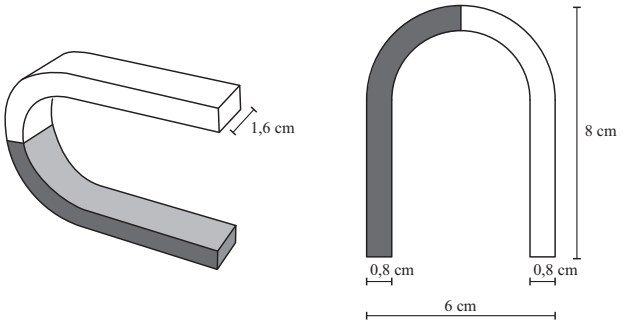


A henger magassága 13 mm, alapkörének átmérője 220 mm. A csonkakúpok magassága 16 mm, az alapkörük átmérője egyenlő a henger alapkörének átmérőjével, a fedőkörük átmérője 56 mm.

a) Határozza meg a diszkosz térfogatát! Válaszát dm^3-ben, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(4 pont)**

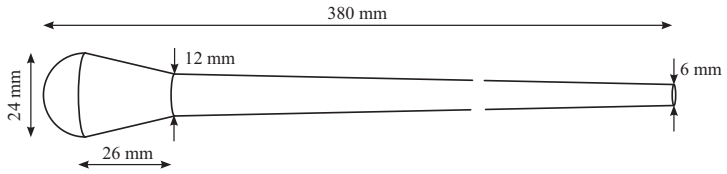
b) Határozza meg a diszkosz felszínét! Válaszát dm^2-ben, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(6 pont)**

13.2.55. Egy fizikai kísérleteknél használatos patkómágnes méreteit mutatja az ábra. A mágnes két végén a keresztmetszet téglalap alakú. A téglalap oldalainak hossza 1,6 cm és 0,8 cm. A mágnes egyik oldallapja az ábra szerint olyan síkidom, melynek határvonala két félkörívből és hat darab egyenes szakaszból áll.



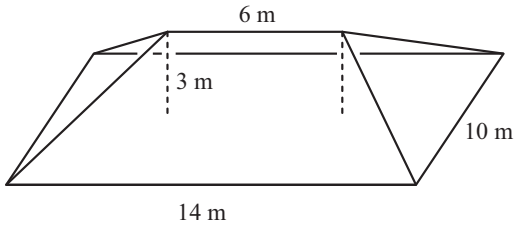
A mágnespatkó felszínének egyik felét kékre, másik felét pirosra festik. Mekkora a piros felület? Válaszát cm^2-ben, egészekre kerekítve adja meg! **(10 pont)**

13.2.56. A karmesteri pálca alakja általában egy csonkakúp formájú (elvékonyodó) bot, amelyet egy markolattal egészítenek ki. Van olyan pálca, amelynek a markolata is csonkakúp alakú, és ahhoz még illeszkedik egy félgömb, ahogy azt az ábra mutatja.



A félgömb átmérője 24 mm. A markolat részét adó csonkakúp magassága 26 mm, az alapkörök átmérői 24 mm és 12 mm. A markolat teljesen hozzásimul a bothoz. A markolatot adó csonkakúp fedőkörének átmérője egyenlő a bot alapkörének átmérőjével. A pálca teljes hossza 380 mm. A pálca végén – ahol a legkeskenyebb – a bot átmérője 6 mm.
Mekkora a pálca teljes felszíne? Válaszát négyzetcentiméterben, egészekre kerekítve adja meg! **(9 pont)**

13.2.57. Egy úgynevezett kontyolt nyeregtető alakját és méreteit mutatja az ábra. A tető alsó része téglalap alakú. A téglalap alakú részhez kapcsolódó négy él hossza egyenlő. A felső él hossza 6 m, ez az él párhuzamos a 14 m hosszú alsó élekkel. A tető magassága az ábra szerint 3 m.



a) Mekkora szöget zárnak be a tető ferde oldalélei a vízszintessel? **(3 pont)**

b) Mekkora a tető térfogata? **(7 pont)**

c) A tető négy ferde lapját cseréppel borítják. Mekkora a cseréppel borított terület? Válaszát m^2-ben, egészekre kerekítve adja meg! **(7 pont)**

14. TRIGONOMETRIA

1. rész

14.1.1. Egy derékszögű háromszög α hegyesszögének tangense $\frac{3}{4}$. Mennyi a $\sin\alpha$? **(2 pont)**

14.1.2. A β és γ hegyesszögekre igaz, hogy $\cos\beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ és $\operatorname{tg}\gamma = 1$. Melyik hegyesszög a nagyobb? **(2 pont)**

14.1.3. Az α és a β hegyesszögekre igaz, hogy $\sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ és $\cos\beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Melyik hegyesszög a nagyobb és mennyivel? **(2 pont)**

14.1.4. Az α hegyesszögről tudjuk, hogy $\sin\alpha = 0{,}2$. Mennyi $\cos\alpha$ értéke? **(2 pont)**

14.1.5. Az α tompaszögről tudjuk, hogy $\sin\alpha = 0{,}4$. Mennyi $\cos\alpha$ értéke? **(3 pont)**

14.1.6. Mekkora az a 0°-nál nagyobb és 180°-nál kisebb tompaszög, amelynek tangense $-\sqrt{3}$? **(2 pont)**

14.1.7. Mekkora az a 0°-nál nagyobb, és 180°-nál kisebb szög, amelynek szinusza $\frac{\sqrt{2}}{2}$? **(2 pont)**

14.1.8. Adott három 0° és 180° közötti szög, melyekre igaz, hogy $\sin\alpha = \frac{1}{2}$, $\cos\beta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ és $\operatorname{tg}\gamma = \frac{\sqrt{3}}{3}$. Lehet-e közöttük tompaszög, illetve biztos-e hogy valamelyik tompaszög? **(3 pont)**

14.1.9. Az α hegyesszögről tudjuk, hogy $\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = 0{,}8$. Mennyivel egyenlő $\cos\alpha$? **(3 pont)**

14.1.10. Egy derékszögű háromszög egyik befogójának hossza 5 cm, az átfogó hossza 13 cm. Mekkorák a háromszög hegyesszögei? Válaszát egész fokra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

14.1.11. Egy derékszögű háromszög befogóinak hossza 6 cm és 8 cm. Mekkorák a háromszög hegyesszögei? Válaszát egész fokra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

14.1.12. Egy derékszögű háromszög átfogója 7 cm hosszú, egyik hegyesszöge 29°. Hány centiméter hosszú a másik hegyesszög melletti befogó? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

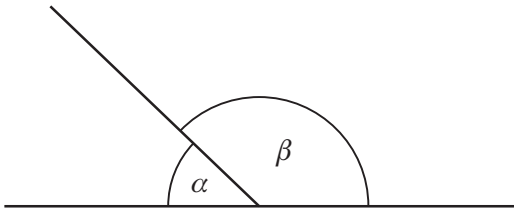
14.1.13. Egy derékszögű háromszög egyik befogójának hossza 10,5 cm, a vele szemközti szög 42°. Hány centiméter hosszú a szög melletti befogó? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

14.1.14. Egy derékszögű háromszög átfogója 5,5 cm hosszú, az egyik hegyesszöge 32°. Hány centiméter hosszú a szög melletti befogó? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

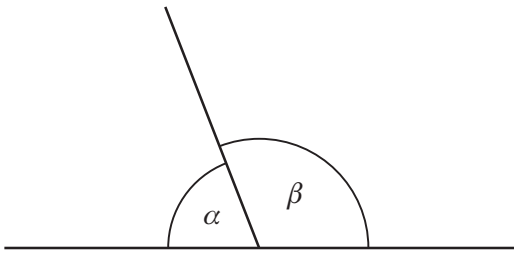
14.1.15. Egy derékszögű háromszögben az egyik befogó hossza egyharmada az átfogó hosszának. Hány fokos ezzel a befogóval szemközti szög? **(2 pont)**

14.1.16. Egy derékszögű háromszög területe 13,5 cm^2, egyik hegyesszögét jelölje α. Az α szög tangense 0,75. Határozza meg az α szög melletti befogó hosszát! **(4 pont)**

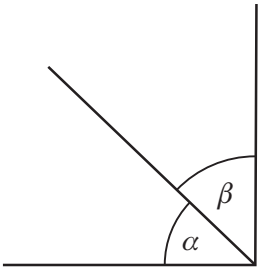
14.1.17. Az ábrán látható α és β szögek egymás kiegészítő szögei. Mennyi $\sin\beta$ értéke, ha $\sin\alpha = 0{,}6$? **(2 pont)**



14.1.18. Az ábrán látható α és β szögek egymás kiegészítő szögei. Mennyi $\cos\beta$ értéke, ha $\cos\alpha = 0{,}2$? **(2 pont)**



14.1.19. Az ábrán látható α és β szögek egymás pótszögei. Mennyi a $\dfrac{\sin\alpha}{\cos\beta}$ értéke? **(3 pont)**



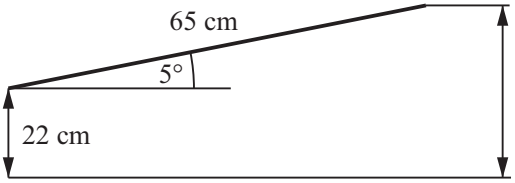
14.1.20. Egy sífelvonó a völgyből a hegycsúcsra szállítja a síelőket. A felvonó hossza 1800 m, és egyenes vonalban halad. A hegycsúcs 400 m-rel magasabban van, mint a völgy. Mekkora szögben emelkedik a sífelvonó a vízszinteshez képest? Válaszát egész fokra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

14.1.21. Egy franciaországi kerékpáros verseny legnehezebb emelkedő szakasza 21,3 kilométer hosszú, és a szintemelkedés 1519 méter.

a) Hány fokos szögben emelkedik az útszakasz átlagosan? Válaszát egész fokra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

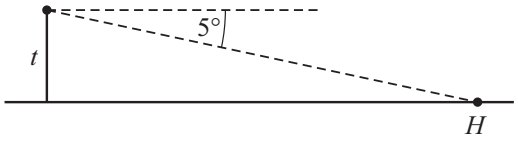
b) Átlagosan hány százalékos az emelkedő? Válaszát egész százalékra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

14.1.22. Az ábrán oldalról látható iskolai pad tetejének dőlésszöge 5°, írófelületének mélysége 65 cm. Mekkora az iskolaszerek tárolására készült rész legbelső részének magassága, ha a kezdőmagassága 22 cm. Válaszát centiméterben, egész számra kerekítve adja meg! **(3 pont)**

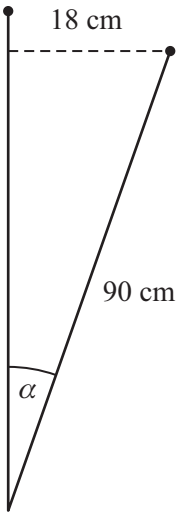


14.1.23. Egy lószállítóba a lovak felvezetése az egyik végén 75 cm magas rámpán történik. Milyen hosszú a rámpa, ha az emelkedési szöge 20°? Válaszát méterben, egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

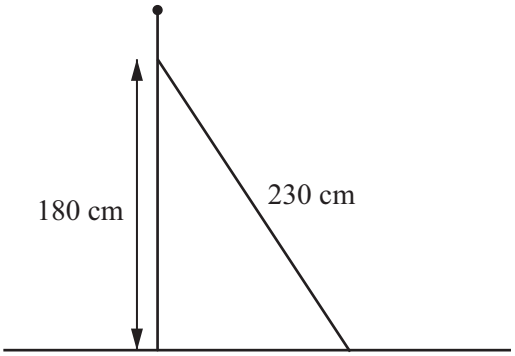
14.1.24. Egy hajó (H) a 28 m magas világítótoronyból (t) 5°-os lehajlási szögben látszik. Milyen messze van ekkor a hajó a világítótoronytól? Válaszát egész méterre kerekítve adja meg! **(2 pont)**



14.1.25. Egy 90 cm magas ablak felső sarka 18 cm-re távolodik el az ablakkeret síkjától, ha „bukóra” nyitjuk ki. Mekkora α szöget zár be ekkor az ablaktábla az ablakkeret síkjával? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**



14.1.26. A nagykapu 230 cm hosszú támasztóját 180 cm magasan lehet a kapun levő profilba beakasztani.



Mekkora szöget zár be a támasztó a nagykapuval? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

14.1.27. Egy középület bejárata 60 cm-rel magasabban van, mint az előtte lévő járdaszint. A bejárat akadálymentesítéséhez egy rámpát szeretnének építeni. Legalább hány méter hosszú rámpát kell építeni, ha a szabályozás szerint a rámpa dőlésszöge legfeljebb 2,86° lehet? **(3 pont)**

14.1.28. Egy repülőgép a felszállás egyik egyenes szakaszán egyenletesen emelkedik, a vízszinteshez képest 12°-os szögben. Hány métert emelkedett a repülőgép, miközben 3 km utat megtett a levegőben? Válaszát egész méterre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

14.1.29. Egy 4,5 m hosszú rúd egy függőleges falnak támaszkodik, és a falon 3,9 m magasságban ér véget. Hány fokos szöget zár be a rúd a talajjal? **(2 pont)**

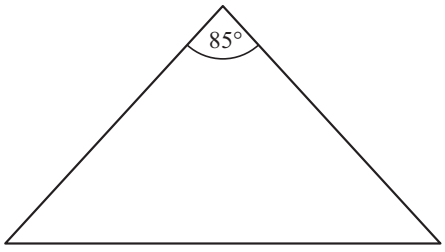
14.1.30. Egy 5 méter magas oszlop árnyéka délután 3 méter hosszú. A vízszintes-hez képest hány fokos szögben éri a napsugár a talajt? Válaszát egész fokra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

14.1.31. Egy adott pillanatban egy oszlop árnyéka éppen háromszor olyan hosszú, mint az oszlop magassága. Hány fokos szöget zár be ekkor a napsugár a vízszintessel? **(2 pont)**

14.1.32. A Golyóka Élményparkban egy lejtő tetejéről elengedett golyó az első csengőig 3,60 métert tesz meg. A pálya dőlésszöge 27°. A csengőhöz képest milyen magasról indult a golyó? Válaszát méterben és két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(2 pont)**

14.1.33. Egy fa játszóház oldalához utolsó lépésként mászófalat rögzítenek a mesterek. A mászófal hossza 2,25 méter. A játszóház azon pontjának magassága, ahova illeszteni kell, 1,75 méter. A vízszinteshez képest milyen dőlésszögben fogják a mesterek a játszóház oldalához illeszteni a mászófalat? **(2 pont)**

14.1.34. Az ábrán látható egyenlő szárú háromszög alapja 6 cm hosszúságú, szárszöge 85°-os. Milyen hosszú a háromszög egy szára? A válaszát cm-ben, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(3 pont)**

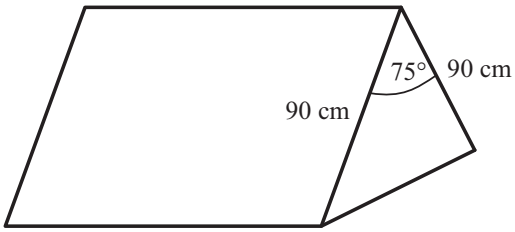


14.1.35. Egy egyenlő szárú háromszög alapjának hossza 1,7-szerese a szár hosszának. Hány fokosak a belső szögek? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítse! **(3 pont)**

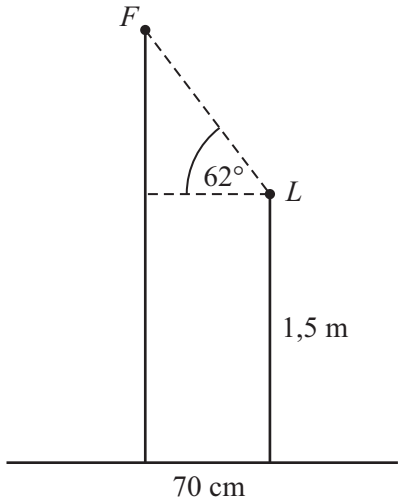
14.1.36. Egy tompaszögű háromszög területe 27,28 cm^2, tompaszögének szárai 7 és 9 cm hosszúak. Határozza meg a háromszög tompaszögének nagyságát! Válaszát egész fokra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

14.1.37. Egy trapéz alakú ablak alapjainak hossza 120 cm és 50 cm, a szárak egyenlőek. Az alapon fekvő szögek 60°-osak. Mekkorák a trapéz szárai? **(3 pont)**

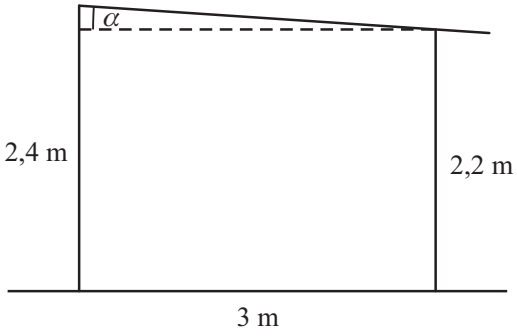
14.1.38. Egy felállított sátor bejárati oldala egyenlő szárú háromszög. A háromszög szárainak hossza 90 cm, a szárszög 75°, ahogy az ábrán látható. Hány centiméter széles a sátor az aljánál? A válaszát cm-ben, egész számra kerekítve adja meg! **(3 pont)**



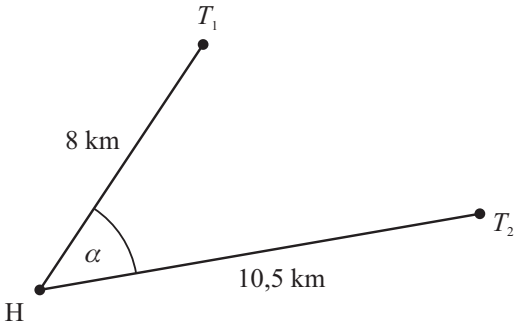
14.1.39. Az 1,5 m magas alumíniumlétra tetejéről (L) a diófán levő madárfészek (F) 62°-os emelkedési szögben látszik.
Milyen magasan van a talajhoz képest a madárfészek, ha a létra és a fa távolsága 70 cm? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(3 pont)**



14.1.40. A ház mögé egy 3 m széles nyitott terasz épült. A család tetőt szeretne rakatni fölé, ami lejtős lesz majd, hogy a víz és a hó ne álljon meg rajta. A tervek szerint 2,4 m magasságról indul, és 2,2 m magasságig tart a lejtés. Határozza meg a tető vízszintessel bezárt α szögének nagyságát! Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

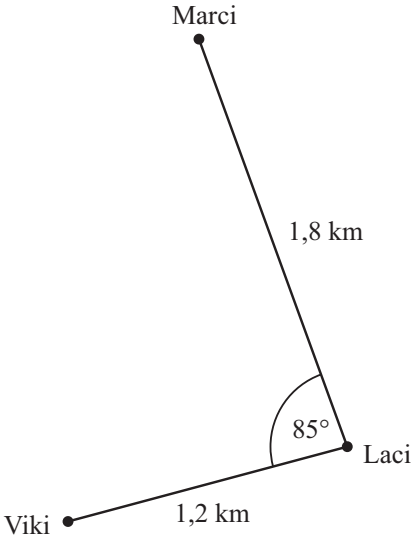


14.1.41. Egy hajóból (H) két világítótornyot lehet látni (T_1 , T_2). Ezek távolsága a hajótól 8 km, illetve 10,5 km.



Határozza meg a két világítótorony távolságát, ha $\alpha = 43°$! Válaszát kilométerben, egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

14.1.42. Viki, Laci és Marci osztálytársak. Szombat délután Viki átbiciklizett a tőle 1,2 km-re lakó Lacihoz. Laciéknál a sarkon 85°-ban (az eddigi haladási irányhoz képest 95°-ban) elfordult, majd innen Lacival együtt bicikliztek tovább, és Marciék házáig még 1,8 km-t tettek meg.



Milyen messze lakik egymástól légvonalban Viki és Marci? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

2. rész

14.2.1. Tekintsük a $\gamma = 73°$-os hegyesszöget.

a) Határozza meg γ pótszögének szinuszát 4 tizedesjegyre kerekítve! **(2 pont)**

b) Határozza meg γ kiegészítő szögének koszinuszát 4 tizedesjegyre kerekítve! **(2 pont)**

14.2.2. Egy hegyesszögű háromszög α szögéről tudjuk, hogy $\sin\alpha = 0{,}1$. Határozza meg az α szög koszinuszának értékét! **(3 pont)**

14.2.3. A β hegyesszögről tudjuk, hogy $\cos\beta = \frac{2}{3}$. Határozza meg β tangensének pontos értékét! **(5 pont)**

14.2.4. Válaszoljon az alábbi kérdésekre!

a) Egy $0 \leq \alpha \leq 180°$ szög szinusza $\frac{1}{2}$. Mekkora a szög? **(2 pont)**

b) Egy $0 \leq \beta \leq 180°$ szinusza $\frac{2}{3}$. Mennyi a szög koszinusza? **(3 pont)**

14.2.5. Döntse el az alábbi állításokról, hogy melyik igaz, melyik hamis! ($0° < \alpha < 180°$ és $0° < \beta < 180°$) **(4 pont)**

1. állítás: Ha $\sin\alpha = \sin\beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, akkor α és β pótszögek.
2. állítás: Ha α és β kiegészítő szögek, akkor $\sin\alpha = \sin\beta$.
3. állítás: A paralelogramma bármely két szomszédos szöge kiegészítő szögpárt alkot.
4. állítás: A trapéz ugyanazon szárán fekvő szögek egymás kiegészítő szögei.

14.2.6. Milyen hosszú az egységsugarú körbe írt szabályos nyolcszög egy oldala? **(6 pont)**

14.2.7. Egy szabályos tízszög minden oldala kívülről érint egy 16 cm sugarú kört. Mekkora a tízszög egy oldalának hossza? **(6 pont)**

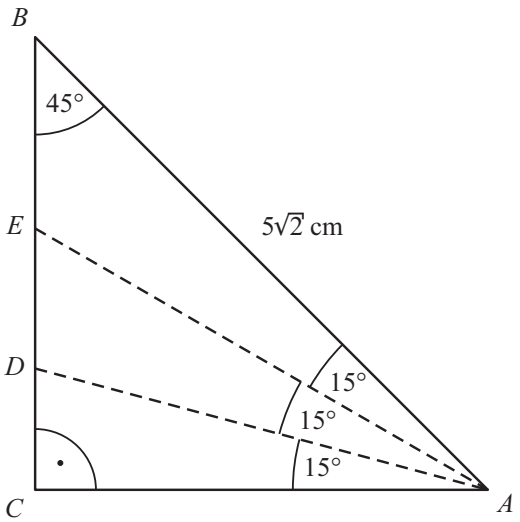
14.2.8. Egy rombusz átlói 9,2 cm és 14,6 cm hosszúak. Mekkorák a rombusz szögei? **(4 pont)**

14.2.9. Mamóka egy rombusz alakú papírsárkányt készít az unokáknak. A két faág hossza, amelyre kifeszíti a vásznat, 48 cm és 64 cm. Mekkorák a rombusz szögei és oldalai? Készítsen ábrát! A szögek méretét két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(6 pont)**

14.2.10. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 8 cm, a szára pedig 5 cm hosszú. Hány fokosak az alapon fekvő szögek? Készítsen ábrát, és válaszát egész fokra kerekítve adja meg! **(4 pont)**

14.2.11. Egy derékszögű háromszög egyik befogójával szemközti szög 37°. Az átfogó 12 cm-rel hosszabb, mint a 37°-os szöggel szembeni befogó. Mekkora ez a befogó? Készítsen ábrát, és válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(4 pont)**

14.2.12. Az ABC egyenlő szárú derékszögű háromszög leghosszabb oldala $5\sqrt{2}$ cm. A BC befogón a D és az E pontok úgy helyezkednek el, hogy az AD és AE szakaszok az A csúcsnál lévő belső szöget három egyenlő részre osztják. Mekkora darabokra osztja D és E a BC szakaszt? **(7 pont)**



14.2.13. A Space X Falcon 9 v1.2 űrhajót a floridai Kennedy Űrközpontból indították. A felbocsátás előtt az űrhajó teljes magassága 70 méter volt. Ez egy kétfokozatú űrhajó. Az első fokozat magassága 40,67 m, és ennek a tetején helyezkedik el a második fokozat. Az indítás előtti délutánon a Nap még 26° magasan járt, amikor az űrhajósok 150 méterre álltak az indítás helyétől, és felnéztek az űrhajóra.

a) Vethetett-e ekkor árnyékot az űrhajósokra az űrhajó? **(2 pont)**

A tartóállvány, amelyet csak Mechazillának hívnak, és támasztja a kilövésre kész űrhajót, 479 láb magas (1 láb = 30,48 cm).

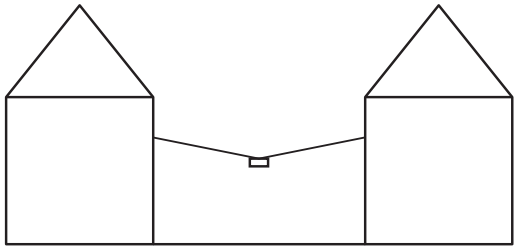
b) Hány fokos emelkedési szögben látszott a Nap, amikor a tartóállvány árnyéka 198 méteres volt a talajon? **(3 pont)**

14.2.14. Egy kislány 2 méter magasra emelt kezével 25 méter hosszú megfeszült zsinóron papírsárkányt ereget. A zsinór a vízszintessel 25°-os szöget zár be.

a) Milyen magasan száll a papírsárkány? Válaszát két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(2 pont)**

b) Milyen magasan van a papírsárkány akkor, amikor már lejjebb ereszkedett, csak 5 méter hosszú a zsinórja, de az emelkedési szög még mindig 25°-os? Válaszát két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(2 pont)**

14.2.15. Egy 20 m széles utcába az ábrán látható módon helyeznék ki a közvilágítást. A lámpákat egy-egy 21 m hosszú drót közepére helyezik el úgy, hogy a belógást is figyelembe véve pont 8 m magasságban legyenek.



a) Hány fokos szöget zár be a kifeszített drót a vízszintessel? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítse! **(4 pont)**

b) Milyen magasan kell rögzíteni a drótokat a ház falán, hogy a lámpa végül a kívánt magasságban legyen? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(4 pont)**

14.2.16. Egy turista a völgyből a közeli hegycsúcsot figyeli. Egy ponton megállva a hegycsúcsot 28° emelkedési szögben látja. Ezután egy vízszintes egyenes úton a hegy felé haladva 120 métert gyalogol, és onnan a hegycsúcsot már 42°-os emelkedési szögben látja.

a) Milyen messze van a hegycsúcs a második mérési ponttól? **(6 pont)**

b) Milyen magas a hegycsúcs a völgy szintjéhez képest? **(3 pont)**

14.2.17. Egy síközpontban a völgyből egy középső állomásig 600 m hosszú, 28°-os szögben emelkedő felvonó vezet. Innen az elsővel megegyező irányban egy második, 850 m hosszú, 18°-os szögben emelkedő szakasz visz a csúcsra.

a) Mekkora felvonó két végállomása közötti távolság vízszintes összetevője? **(4 pont)**

b) Mennyivel van magasabban a csúcs, mint az alsó sífelvonó kiindulási pontja a völgyben? **(4 pont)**

c) Hány fokos emelkedési szögben látszik a csúcs a kiinduló állomásról nézve? **(2 pont)**

14.2.18. Jocó lefelé néz egy frizbire, amely a lábától 4 m-re landolt. Jocó szemmagassága 1,7 m-rel a talaj felett van.

a) Mekkora depressziószögben (a vízszintes iránytól lefelé mért szögben) néz a frizbire Jocó? Válaszát egész számra kerekítve adja meg! (A frizbi méretétől tekintsen el!) **(2 pont)**

b) A frizbit Jázmin dobta, aki 13 méter távolságra van a frizbitől. Mekkora depressziószögben néz a frizbire Jázmin, ha a szemmagasság 1,56 méter? Válaszát egy tizedesjegy pontossággal adja meg! (A frizbi méretétől itt is tekintsen el!) **(2 pont)**

14.2.19. Endre a medveles ablakából nézi a napnyugtakor megjelenő medvét. A medvelest megfelelően magasra építették, ezért Endre 40°-os depressziószögben látja a medvét. Szemmagassága a talajtól 7 méter.

a) Hány métert kellene a medvének megtennie, hogy elérje a medveles szigorúan zárt bejáratát, amely közvetlenül Endre alatt van? Válaszát két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(2 pont)**

b) A vízszinteshez képest milyen dőlésszögben találkozik a tekintetük, ha a medve két lábra áll, és ekkor a szemmagassága 2,1 méter magasra kerül? Válaszát egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(3 pont)**

14.2.20. A gyerekek kártyavárat építenek magyar kártyából. A lapok mérete: 6 cm × 10 cm. A kártyák rövidebb élei lesznek párhuzamosak az asztallappal. A stabilitás érdekében úgy támasztják egymásnak a lapokat, hogy a két alsó él közti távolság 6 cm legyen. Számolja ki a kártyavár építőelemeinek számító háromszögek szögeit! **(4 pont)**

14.2.21. Simon pékséget nyitott, ahol kovászos kenyerek sütését és árusítását tervezi. A bolt ajtaja fölé egy táblát szerelt fel. Szerette volna megszemlélni a kész bejáratot, ezért a bolt ajtajától 8 méter távol megy, ahonnan a tábla alját 31° emelkedési szög alatt, a tábla tetejét 42° emelkedési szög alatt látta.

a) Milyen magas a tábla? Válaszát két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(3 pont)**

b) Milyen széles a tábla, ha a bal oldalának az aljáig és a jobb oldalának az aljáig az emelkedési szög 31°? **(2 pont)**

14.2.22. A hegyi utak meredekségét százalékban adják meg. Ezt a százalékot úgy kell meghatározni, hogy az érintett szakaszon a függőleges emelkedés nagyságát el kell osztani a vízszintes elmozdulás hosszával, majd a kapott hányadost megszorozni 100-zal. Ez alapján például a 45°-os emelkedésű út pontosan 100% meredekségűnek számít.

a) Indokolja számítással, hogy a feladatban lévő példaként írt állítás igaz! **(3 pont)**

b) Hány százalékosnak minősül egy olyan útszakasz, amelynek 20°-os az emelkedési szöge? **(4 pont)**

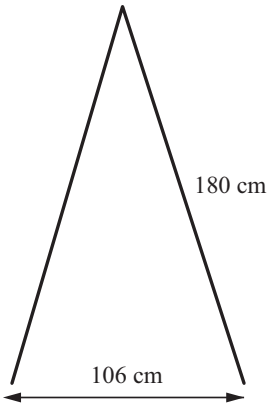
c) Lehet-e egy út meredeksége 200%? Ha igen, akkor hány fokos emelkedési szög tartozik hozzá? **(4 pont)**

14.2.23. Planna város egy vízszintes síkságon terül el. A városban a templomtorony tetejéről nézve egy ház teteje 35°-os, míg az alja 38°-os depressziószög alatt látszik. A torony és a ház alapja közti távolság 120 m.

a) Milyen magas a torony? **(3 pont)**

b) Milyen magas a ház? **(4 pont)**

14.2.24. Egy festőlétra szárainak hossza 180 cm. A létrát teljesen szétnyitják. Ekkor a két szár talajon lévő szemközti pontjai 106 cm távolságra vannak egymástól.



a) Milyen magas a szétnyitott létra? **(2 pont)**

b) Hány fokos szöget zárnak be egymással a szétnyitott létra szárai? **(4 pont)**

14.2.25. Egy üzletben a polcrendszer kialakítását úgy tervezték meg, hogy egységesen 40 cm hely van a polcok között. Tapasztalat szerint kb. 1,4 méter magasságba teszik a leginkább keresett és/vagy leginkább eladni kívánt termékeket. Gerda megbeszéli az üzletvezetővel, hogy a manufaktúrájában készült csokoládékat ebbe a magasságba helyezzék el. Az üzletben az árak mindig a termék alá, a polc szegélyére vannak felragasztva úgy, hogy azok a levegőben lógnak, mivel a polcok vastagsága csupán pár mm-es.
A csokoládésoron 0-tól 200 cm magasságig vannak a polcok, melyek pár milliméteres vastagságától eltekintünk.

a) Lentről számolva hányadik polcra kerülnek a Gerda által készített csokik, ha az első polc rögtön a padlón van? **(2 pont)**

b) Ha István szemmagassága 182 cm, és a polctól 60 cm távolságra áll, akkor hány fokos depresszió szögben látja Gerda csokoládéinak tartó polcát? Válaszát egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(4 pont)**

14.2.26. Egy dombtetőn fekvő kilátóhoz 131 m hosszú egyenes út vezet fel, melynek emelkedése 12°. Az út aljától a kilátó legfelső pontja 21,4°-os szögben látszik. Milyen magas a kilátó? Válaszát méterben, egészekre kerekítve adja meg! **(6 pont)**

14.2.27. Boróka 100 méter távolságra van a templomtól, és a templomtorony tetején a díszt 16,7°-os szögben látja.

a) Milyen magasan van a toronydísz, ha Boróka szemmagassága 1,5 méter? **(2 pont)**

b) Milyen magas a torony, ha a templom teljes magassága a torony magasságának 2,5-szerese? **(2 pont)**

14.2.28. Egy derékszögű háromszög szögei $\alpha < \beta < \gamma$ növekvő számtani sorozatot alkotnak. Számítsa ki

$$\frac{\sin\beta}{\sin\alpha}$$

értékét! **(6 pont)**

14.2.29. Egy háromszög szögei, α, β és γ növekvő számtani sorozatot alkotnak. Igazolja, hogy minden ilyen háromszögben

$$2\cos\beta = 1.$$

(5 pont)

14.2.30. Egy egyenlő szárú trapéz szárai 8 cm hosszúak. Az egyik alapja 14 cm hosszú, és az ezen alapon fekvő szögei 60°-osak. Mekkora a másik alap hossza? Készítsen ábrát! **(4 pont)**

14.2.31. Egy derékszögű trapéz hosszabbik alapjának és az alapra nem merőleges szárának hossza egyaránt 9,2 cm. A trapéz rövidebbik átlójának hossza 10 cm. Határozza meg a trapéz tompaszögének nagyságát! Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(4 pont)**

14.2.32. Egy húrtrapéz alapjai 12 cm és 8,6 cm hosszúak, területe 77,25 cm^2. Határozza meg egy tizedesjegy pontossággal a trapéz szögeinek nagyságát! **(5 pont)**

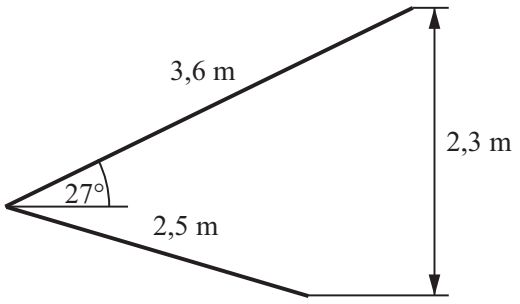
14.2.33. Egy útmenti betonárok keresztmetszete húrtrapéz. Alapjai 28 cm és 65 cm hosszúak, az árok mélysége 50 cm.

a) Határozza meg a trapéz szárainak hosszát! Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

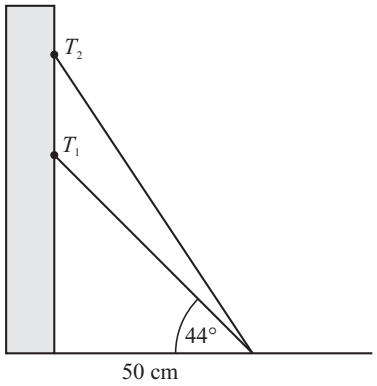
b) Határozza meg az árok oldalfalainak vízszintessel beszárt szögét! Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

c) Mekkora szöget zár be az árok alja az oldalával? Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

14.2.34. A Golyóbis pályán a gyerekek legurítanak egy golyót, majd végigkövetik annak útját. A pályából az alábbi ábrán látunk egy részletet. A lejtő tetejéről elengedett golyó a csengőig 3,6 métert tesz meg. A pálya lejtése a csengőig 27° a vízszinteshez képest. Mekkora a második szakasz lejtése, ha ott már csak 2,5 métert tesz meg a golyó, és a szintkülönbség a golyó elindításától a második szakasz végéig 2,3 méter? Az eredményt két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(4 pont)**

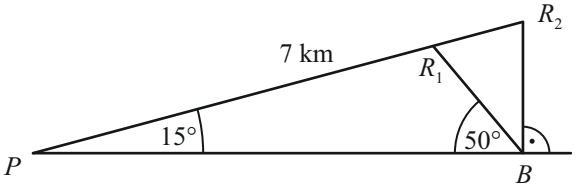


14.2.35. Milán apukája egy oszlopot szeretne a most épülő terasz sarkára. Az egyik oldalát két ponton (T_1, T_2) fogja megtámasztani, amíg kötnek benne az anyagok. A tartólécek egy pontból, az oszlop talpától 50 cm-re indulnak a talajról. A rövidebb léc 44°-os szöget zár be a vízszintessel.



Határozza meg a megtámasztáshoz szükséges két léc együttes hosszát, ha a két megtámasztási pont (T_1, T_2) távolsága 30 cm! Válaszát egy tizedesjegy pontossággal adja meg centiméterben! **(6 pont)**

14.2.36. A légi közlekedés megörökítése rendkívül kedvelt téma a fotósok körében. Sokan órákat várakoznak a reptér közelében egy-egy jól bevált helyen, és látványos képeket készítenek a repülőgépekről vagy a természeti jelenségek (esőzés, szivárvány, vihar stb.) és a repülő együttes látványáról. Bendegúz kedvence, amikor a repülőgép pontosan fölötte száll el. Kedden egy 15°-os szögben egyenletesen emelkedő repülőt az egyik pillanatban 50°-os emelkedési szögben látott. Bendegúz pár másodperc múlva már 90°-os emelkedési szögben látta ezt a repülőt a feje felett, amikor az éppen 7 km-re volt a felszállási ponttól. Ekkor készítette a felvételt. (Az ábrán P jelöli a felszállási pontot, B Bendegúz helyét, R_1 és R_2 pedig a repülőgép helyzetét a két megadott pillanatban.)

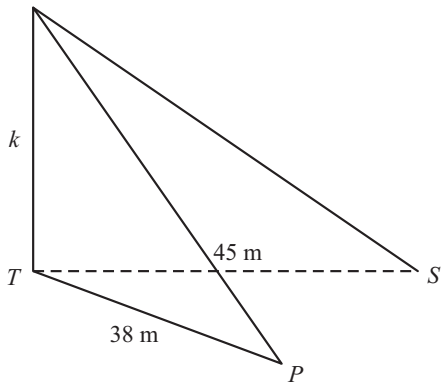


a) Milyen magasan volt a fotózás pillanatában a repülőgép? Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

b) Milyen távolságra volt a repülőgép Bendegúztól a felszállás pillanatában? Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

c) Milyen távolságra volt a repülőgép Bendegúztól, amikor még nem ért a feje fölé és 50°-os szögben látta? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

14.2.37. A sík mezőn álló kilátó (k) tetejéről a pad (P) 22°-os lehajlási (depresszió-) szögben látszik. A pad 38 m-re, a szalonnasütő (S) pedig 45 m-re van a kilátó (T) talapzatától.



a) Milyen magas a kilátó? Válaszát egész méterre kerekítve adja meg!
(2 pont)

b) Milyen messze van a padtól a szalonnasütő, ha a $PTS\angle = 39°$?
(6 pont)

14.2.38. Karácsony első napján Abigél és Ádám a karácsonyfa csúcsdíszét csodálja. Abigél a fától 4 méter távolságra, a szoba padlóján állva a fa tetejét 20°-os emelkedési szögben látja. Szemmagassága 140 cm. Ádám az emeleti szobába vezető negyedik lépcsőfokon áll, a fától ugyancsak 4 méter távolságra, a padlótól számított 80 centiméter magasságban. Szemmagassága a lépcsőfoktól 130 cm magasan van.

a) Határozza meg a fa magasságát! Válaszát két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(2 pont)**

b) Hány fokos szögben látja Ádám a csúcsdíszt? Válaszát egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(3 pont)**

14.2.39. Egy téglalap alakú teniszpálya átlója 25,16 méter hosszú, egyes játék esetén. A pálya rövidebb oldala az átlóval 70,9°-os szöget zár be.

a) Mekkora a pálya hossza és szélessége? Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(4 pont)**

A teniszlecke után az edző kérésére Laura elsimítja a salakot a háló nélküli pályán. A salakgereblye nyomvonala 1 méter széles, a nyél hossza 1,2 méter. A simítást hosszanti irányban végzik.

b) Legalább hányszor fordul meg Laura, amíg a teljes pályát bejárja a salaksimítóval? **(3 pont)**

c) Legalább hányszor fordul meg egy gépi vontatású simító, amely kétszer olyan széles sávban dolgozik, mint a kézi? **(2 pont)**

d) A talajtól mérve milyen magasságban fogja Laura a gereblye végét, ha az 45°-os szöget zár be a talajjal? Válaszát centiméterben, egészre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

14.2.40. Krisztina elfáradt vezetés közben, ezért egy parkolóban szemtornát végzett. Először egy távoli, majd egy közeli pontra nézett, és ezt ismételgette.
A távoli pont a szemközti hegycsúcs, a közeli pedig az autóban előtte lévő műszerfal egy pontja volt. Amikor a szemtornát végezte, az egyenesen előtte elhelyezkedő, 670 méterrel magasabban lévő hegycsúcsot 32°-os emelkedési szög alatt látta.

a) Milyen távol volt a hegycsúcstól? Válaszát egy tizedesjegy pontossággal, méterben adja meg! **(2 pont)**

A közeli műszerfalon lévő pont 40 cm-rel a szemmagasság alatt volt, és oda 45°-os depresszió szögben nézett le.

b) Milyen messze nézett ilyenkor? **(2 pont)**

Krisztina a gyakorlás után tovább indult a vízszintes úton egyenesen a hegy felé, de 270 méter megtétele után újra félreállt. Kiszállt a kocsiból, és miközben átmozgatta az egész testét, felnézett.

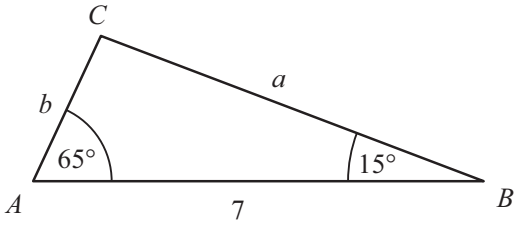
c) Hány fokos emelkedési szögben látta a hegycsúcsot maga előtt? Kerekítsen egész fokokra! **(3 pont)**

14.2.41. Egy paralelogramma alakú ablaktábla egyik oldala 1,8 méter, egyik átlója pedig 3,5 méter hosszú. A megadott oldal és az átló szöge 22°. Mekkora a paralelogramma másik oldalának hossza? **(4 pont)**

14.2.42. Egy rombusz oldalainak hossza 1,22 méter, egyik szöge 122°. Adja meg a rombusz átlóinak hosszát méterben, két tizedesjegyre kerekítve! **(4 pont)**

14.2.43. Egy paralelogramma területe 120,45 cm^2. Hosszabb oldala 12 cm hosszú, és hosszabb átlója 15 cm hosszú. Határozza meg a paralelogramma ismeretlen oldalának hosszát! Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(5 pont)**

14.2.44. A Bendoor asztaloscég egyszerű háromszög alapú hasáb alakú ajtókitámasztókat is gyárt, amelyet ékként tolnak be az ajtó alá. A tartozék oldalnézete az ABC háromszög, ahol az AB oldal 7 cm hosszú, és a rajta fekvő két szög 15° és 65°.

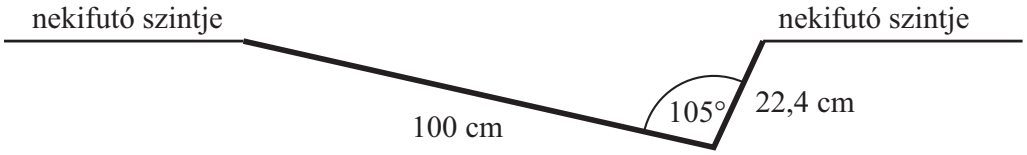


a) Mekkora a 15°-os szöggel szemben fekvő oldal? Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

b) Ha a gyártók a lábbal tolható kitámasztókat a lábfejszélesség legalább negyedére szabják, akkor 9 cm átlag lábfejszélességgel számolva milyen szélesnek kell lennie egy ajtókitámasztónak? **(2 pont)**

c) Mekkora az ajtókitámasztó határoló lapjai közül a legkisebb téglalapnak a területe? **(2 pont)**

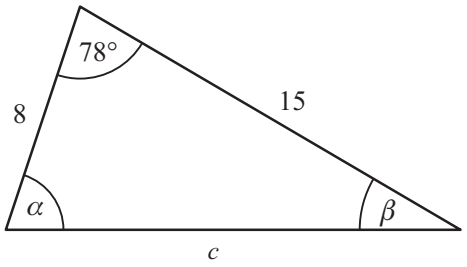
14.2.45. A rúdugrás során a versenyző a rúd végét egy erre kialakított árok alsó pontjára támasztja. Ezt a kis árkot, amiben a rdugró a botját meg tudja támasztani, rúdugró szekrénynek nevezik. Ennek a rúdugró szekrénynek a keresztmetszete látható az ábrán.



a) Milyen hosszú a rúdugró szekrény felső, nyitott oldala? Válaszát egész centiméterre kerekítve adja meg! **(3 pont)**

b) Milyen mély a rúdugró szekrény a legmélyebb pontján? Válaszát egész centiméterre kerekítve adja meg! **(4 pont)**

14.2.46. Egy nagyvárosi bérház tetejének függőleges síkmetszete egy olyan háromszög, melynek oldalai 8 m és 15 m hosszúak, az általuk bezárt szög 78°. Tekintse az alábbi ábrát!



a) Hány méter a háromszög harmadik oldala? Válaszát két tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(2 pont)**

b) Mekkora a háromszög másik két szöge? Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve, fokban adja meg! **(2 pont)**

A tetőszerkezetben a fogópár a 8 m és 15 m hosszú szarufákat köti össze. Esetünkben ez lesz a síkmetszettel kapott háromszög középvonala.

c) Adja meg a fogópár hosszát! **(2 pont)**

d) Adja meg, hogy hány fokosak a fogópár és a háromszögből levágott trapéz szárai által bezárt szögek! **(2 pont)**

14.2.47. Az $ABCD$ konvex négyszög oldalainak hossza sorban egymás után $AB = 13\,\text{cm}$, $BC = 18\,\text{cm}$, $CD = 28\,\text{cm}$ és $DA = 25\,\text{cm}$. A B csúcsnál lévő szög nagysága 95°. Milyen hosszú az AC átló, és mekkora a D csúcsnál lévő szög? **(6 pont)**

14.2.48. Egy egyenlő szárú háromszög alapja 18 cm, az alapon fekvő szögek 72°-osak. Mekkora a háromszög beírható körének sugara? **(6 pont)**

14.2.49. Egy derékszögű háromszög két hegyesszöge α és β.
Tudjuk, hogy $\sin\alpha = 0{,}8$. Számítsa ki a következő kifejezés értékét:

$$3\sin\beta - 4\,\text{tg}\,\alpha.$$

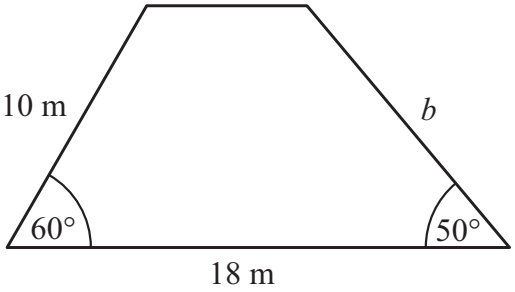
(5 pont)

14.2.50. Egy derékszögű háromszög két hegyesszöge α és β. Tudjuk, hogy $\alpha = 4\beta$. Számítsa ki a megadott kifejezés értékét!

$$\frac{\cos\alpha - \sin\alpha}{\cos\alpha + \sin\alpha}$$

(5 pont)

14.2.51. Egy híd tartószerkezete trapéz alakú. A tartórendszer felújítását tervezik, ezért az építkezést vezető mester kiküldi a beosztottját, hogy mérje le a trapéz oldalait és szögeit. A beosztott leméri a tartórendszer hosszabb párhuzamos oldalán futó vízszintes út hosszát, ami 18 méter, a szárak és a talaj által bezárt szögek nagyságát, amelyek 50 és 60 fokosak, és a 60 fokos szög melletti szár hosszát, amely 10 méter. A mester először hiányosnak találja a jegyzetet, de később rájön, hogy a többi adat ezek alapján meghatározható.



a) Számolja ki a trapéz másik szárának hosszát! Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve, méterben adja meg! **(4 pont)**

b) Számolja ki a trapéz rövidebb alapját! Válaszát két tizedesjegyre kerekítve, méterben adja meg! **(4 pont)**

14.2.52. Zsuzsi konyháján a konyhapult fölötti falrészt rombusz alakú csempékkel fogják burkolni a mesterek. A burkolandó falrész magassága 80 cm, és Zsuzsi kérésének megfelelően a rombuszok hosszabb átlója lesz függőleges helyzetben. A csempéző szakembernek úgy célszerű elkezdeni a terület burkolását, hogy a fal bal szélére a rombusz hosszabbik átlója mentén elvágott csempék kerüljenek, és a felület bal felső sarkához igazítják az első csempe egyik csúcsát, majd innen folytatódik jobbra tovább a „kirakós játék” úgy, hogy a csempék a rombusz oldalai mentén, azok teljes oldalhosszában kerülnek egymás mellé. A kiválasztott csempe oldalhossza 13 cm, az egyik szög mérete 32°.

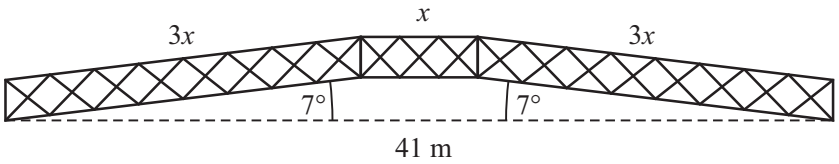
a) Készítsen ábrát a csempézés modellezésére! A fél csempéket tartalmazó oszlop mellett még legalább két teljes oszlop szerepeljen az ábrán. **(2 pont)**

b) Határozza meg a rombusz alakú csempék hosszabbik átlójának hosszát! Válaszát két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(3 pont)**

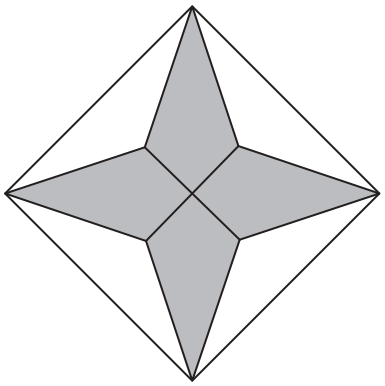
c) Hány darab csempét kellett elvágniuk a szakembereknek, hogy elkezdjék a mintát? **(3 pont)**

d) Hány darab csempét kellett volna elvágniuk a szakembereknek a kezdéshez akkor, ha a rombuszok rövidebb átlóját kéri függőlegesre Zsuzsi? **(3 pont)**

14.2.53. Az egyik kastély parkjában a tó partjáról a szigetre vezető híd három elemből áll. Az első és a harmadik elem az ábra szerint 7°-os szöget zár be a vízszintessel, a középső elem vízszintes. Az első és a harmadik elem hossza is háromszor akkora, mint a középső elem hossza. A híd fesztávja az ábra szerint 41 m. Milyen hosszú a híd középső eleme? Válaszát méterben, két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(5 pont)**



14.2.54. Egy négyzet alakú papírlapból az ábrán látható (szürke) csillag alakú papírdíszt vágják ki. A csillag 4 darab olyan egybevágó deltoidból áll, melynek oldalai 4 és 6 cm hosszúak.



Határozza meg a csillag elkészítéséhez szükséges négyzet alakú papírlap oldalának hosszát! **(8 pont)**

14.2.55. Egy 2 hektáros napelemparkban a talajjal 35°-os szöget zárnak be a panelek. Összesen 10 sorban helyezték el az összes panelt, minden sor után (az utolsó után is) 1,5 méter távolságot hagytak a szerelés és a benapozás miatt. A 2,5 méter széles, 1,5 méter hosszú panelek hosszabb oldala párhuzamos a talajjal. A soron belül a panelek között nincs térköz.

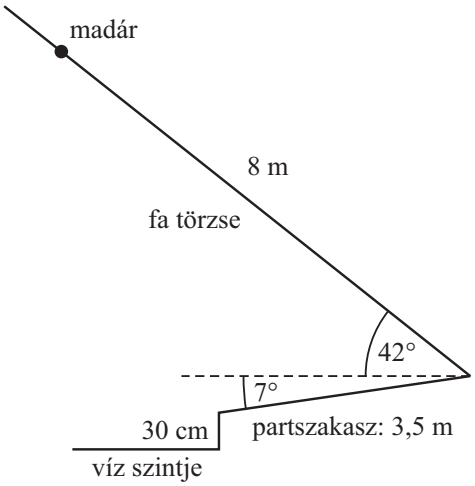
a) Hány darab panelt helyeztek el a területen? **(5 pont)**

A napelempark telepítői figyeltek a maximális hatékonyságra, ezért telepítéskor automatizálták a dőlésszögállítást. Ez azt jelenti, hogy a gépházból évszakonként könnyedén megváltoztatható a panelek döntése.

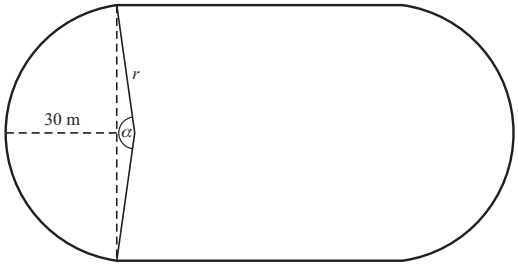
b) Mekkora lesz a sorok közti távolság nyáron, amikor a dőlésszöget 20°-ra állítják, hogy laposabban legyenek, és több napfényt kapjanak a panelek? **(3 pont)**

c) Mekkora lesz a sorok közti távolság télen, amikor a dőlésszöget az alacsony téli napálláshoz 50°-ra állítják? **(3 pont)**

14.2.56. A martonvásári Brunszvik-kastély parkjában az egyik tóparti fa nagyon különleges irányba nőtt: törzse elég egyenes, és meredeken benyúlik a tó fölé.
Az ábra szerinti fának a vízszintessel bezárt szöge 42°-os. Ugyanezen a helyen a tó partja 7°-os szögben lejt a fától a tó széle felé, 3,5 m hosszan. A tóban a víz szintje 30 cm-rel van mélyebben, mint a part széle. A fa törzsén, a gyökerétől 8 m távolságban pihen egy kismadár. Hány méterrel van a tó szintje felett a fának az a pontja, ahol a kismadár pihen? Válaszát egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(6 pont)**

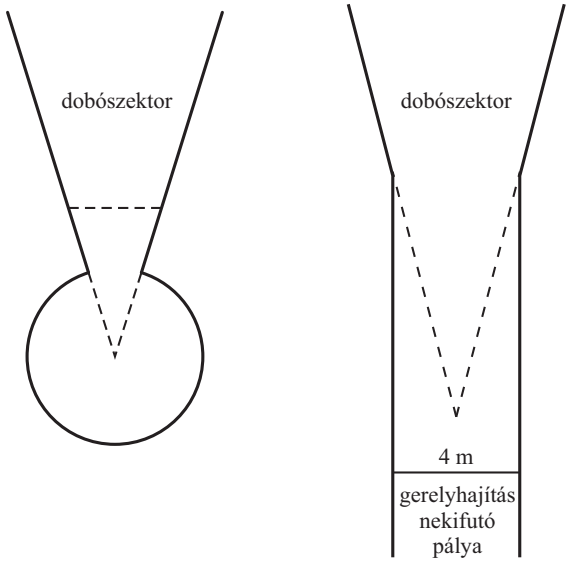


14.2.57. Az atlétika hivatalos szabálykönyve szerint a futópálya két párhuzamos egyenes szakaszból és két egyenlő sugarú körívből áll. A körívek nem feltétlenül félkörök.
Az egyik futópálya körív alakú része az ábra szerint olyan, hogy a körív végpontjait összekötő húr hossza 70 m, a húr felezőpontját a körív felezőpontjával összekötő szakasz hossza 30 m. Milyen hosszú a körív sugara, mekkora a körívhez tartozó középponti szög, és milyen hosszú a körív? **(8 pont)**



14.2.58. Tündi csoportja a városközpontban tartott szabadtéri matematikaórán az alábbi feladatot kapta: *Határozzák meg méterben a szintkülönbséget a dombra épült kápolnához vezető lépcsősort felhasználva a lépcsősor alja és a kápolna előtti tér között! Számolják ki, hogy milyen szögben látja az első lépcsőfok elejére éppen fellépve a lépcsősor tetejét Tomi! Tételezzük fel, hogy az első lépcsőfokon állva Tomi szemmagassága a talajtól számítva 180 cm.*
A csoport elkezdte a feladat megoldását. Megmérték a lépcsőfokok magasságát, amely 30 cm, mélységét, amely 45 cm. Bár láttak kisebb süllyedéseket a több száz éves lépcsősoron, azért a fokokat vízszintesnek tekintették, hiszen eredetileg azok voltak. Tündi felsétált a lépcsőn, hogy megszámolja a lépcsőfokok számát. Megállapította, hogy összesen 107 lépcsőfok van. A kapott adatok alapján meghatározták a szintkülönbséget és a látószöget. Mit kaptak eredményül, ha jól számoltak, és a szöget egy tizedesjegyre kerekítették? **(6 pont)**

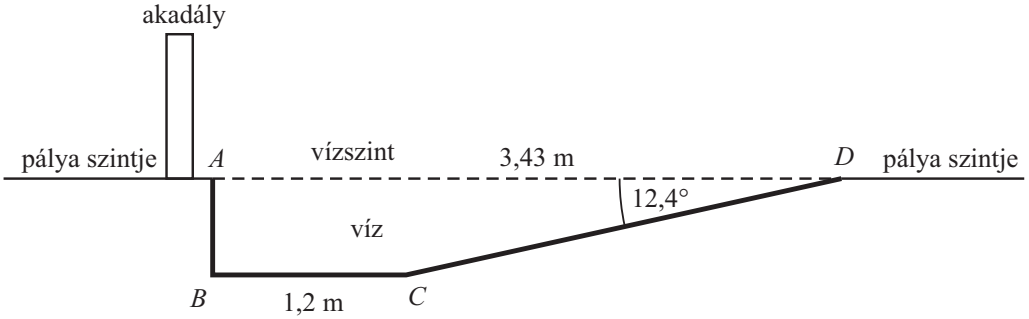
14.2.59. Érdekes, hogy az atlétika dobószámaiban mekkora középponti szög tartozik a dobószektorhoz, vagyis ahhoz a körcikkhez, melyben le kell érkeznie az eldobott súlygolyónak, diszkosznak, kalapácsnak vagy gerelynek. A súlygolyó, kalapács, valamint a diszkosz esetében ez a szög 34,92°. Azért ezt a különleges számot írták elő, mert ezt a méretet könnyű felmérni kellő pontossággal a pályára. Ha a mérőszalagok segítségével kijelölnek a pályán egy olyan egyenlő szárú háromszöget, melynek szárai 5 m hosszúak, és az alap hossza 3 m, akkor jó közelítéssel a szárak között 34,92°-os szöget kapnak.



a) Számítással igazolja, hogy ha az egyenlő szárú háromszög szárai 5 m hosszúak, és az alap hossza 3 m, akkor a szárszöge két tizedesjegy pontossággal valóban 34,92°-os nagyságú! **(3 pont)**

b) A gerelyhajításnál az előírás szerint 4 m széles a nekifutópálya és a nekifutópálya azon végének két szélső végpontjától, amely felé el kell dobni a gerelyt, 8-8 m távolságot kell lemérni, ott van a körcikk középpontja. Határozza meg két tizedesjegy pontossággal, hogy mekkora középponti szög tartozik a gerelyhajítás dobószektorához! **(3 pont)**

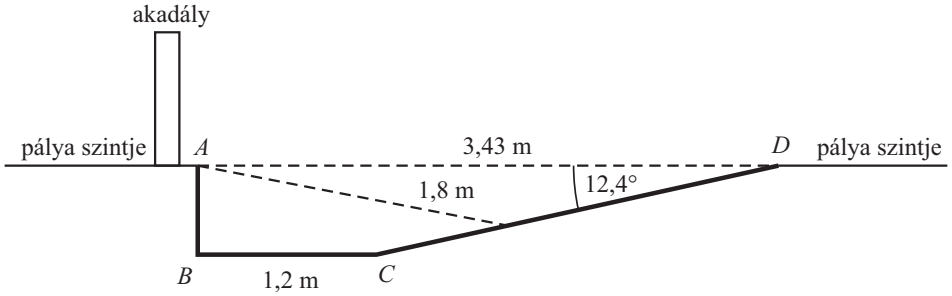
14.2.60. Az atlétikában az akadályfutás során az egyik akadály után vizesárok nehezíti a terepet. Az ábrán egy ilyen vizesárok keresztmetszetének méretei láthatók.



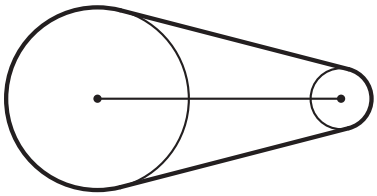
Az akadály utáni AB fal függőleges, az ezt követő BC szakasz vízszintes és 1,2 m hosszú, az utána következő oldal 12,4°-os szöget zár be a vízszintessel. A vízfelszín AD oldala vízszintes és 3,43 m hosszú. (Az ábra és a méretek a pálya vonalával párhuzamos, függőleges síkban lévő keresztmetszethez tartoznak.)

a) Milyen mély a vizesárok? **(4 pont)**

b) Az egyik versenyző az A ponttól 1,8 m távolságban érkezik a vizesárok ferde falára. Milyen mély az árok ezen a ponton? **(8 pont)**



14.2.61. Egy motor szíjáttétellel hajt egy darálógépet. A motor tárcsájának átmérője 12 cm, a darálógép tárcsájának átmérője 4 cm, a tengelyek távolsága 16 cm. Milyen hosszú a feszes hajtószíj? **(8 pont)**

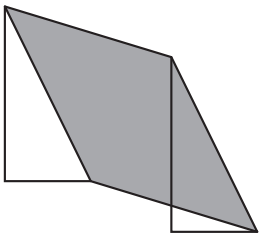


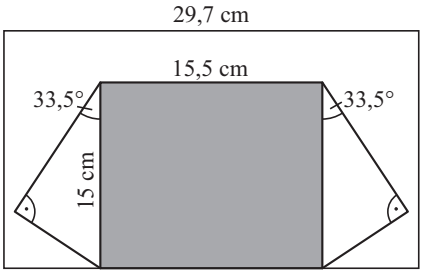
14.2.62. A partiőrséghez tartozó járőrhajó minden nap ugyanazt az útvonalat járja be. Az útvonal négy szakaszból áll, először északi irányba halad 60 km-t, majd az északi irányához képest 70°-os szögben jobbra fordul, és erre halad 100 km-t. Ezt követően újra irányt vált, és 80 km-t halad kelet felé, majd erről a pontról visszafordul, és egyenesen a kiindulópontba tér vissza.

a) Mekkora utat tesz meg összesen a hajó egy nap alatt? **(7 pont)**

b) Visszafelé hány fokos szögben halad a déli irányhoz képest? **(3 pont)**

14.2.63. Egy társasjátékban a játékosok egy papírból készült paraván mögött tartják a zsetonjaikat, hogy a játékostársak ne láthassák, kinek hány zsetonja van. A paraván egy téglalapból és a téglalaphoz illesztett két egybevágó derékszögű háromszögből áll az ábra szerint.



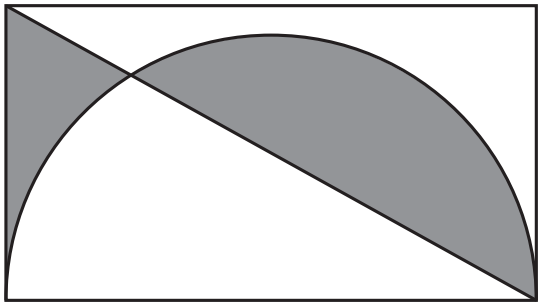


a) Milyen magas a paraván, ha a két derékszögű háromszög alakú oldala az ábra szerint merőleges a vízszintes felületre? Válaszát cm-ben, egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(2 pont)**

Andornak elszakadt a játék során a paravánja, ezért úgy dönt, hogy készít egy újat, az eredetivel egyező méretben. Ehhez elővesz egy A4-es kartonlapot, melynek rövidebb oldala 21,0 cm, hosszabb oldala 29,7 cm hosszú.

b) Ráfér-e a kiterített paraván az ábra szerinti elrendezésben az A4-es papírlapra? Válaszát számítással igazolja! **(5 pont)**

14.2.64. Egy téglalap alakú névjegykártya oldalainak hossza 90 mm és 50 mm. A névjegykártya az egyik átlójával és egy félkörívvel az ábra szerint négy tartományra van osztva. A félkörív átmérője a téglalap hosszabb oldala. A négy tartomány közül az ábra szerint kettő fehér, kettő pedig halványszürke színű. Mekkora a szürke színű körszelet területe? Válaszát cm^2-re kerekítve adja meg! **(8 pont)**

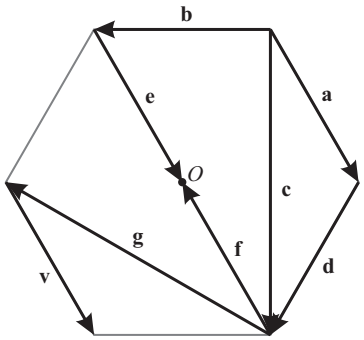


15. VEKTOROK, KOORDINÁTAGEOMETRIA

1. rész

15.1.1. Az ábrán egy szabályos hatszög látható, melynek középpontja az O pont. A rajzon jelölt vektorok kezdő és végpontjai a hatszög csúcsai, illetve a hatszög középpontja közül kerülnek ki. Válassza ki a felsorolt vektorok közül az összes olyat, amelyik egyenlő az ábra szerinti $\mathbf{v}$ vektorral! **(2 pont)**

a; **b**; **c**; **d**; **e**; **f**; **g**



15.1.2. Adott a síkon két vektor: $\mathbf{a}(-3;\ -2)$ és $\mathbf{b}(-4;\ 5)$. Határozza meg a $\mathbf{v} = \mathbf{a} - 2\mathbf{b}$ vektor hosszát! **(2 pont)**

15.1.3. Adott a síkon két vektor: $\mathbf{a}(2;\ -9)$ és $\mathbf{b}(7;\ 5)$. Írja fel a $\mathbf{v} = 6\mathbf{a} - 5\mathbf{b}$ vektort a koordinátáival! **(2 pont)**

15.1.4. Tükrözze a $P(4;\ -5)$ pontot az $A(22;\ 11)$ pontra! Adja meg a tükörkép koordinátáit! **(2 pont)**

15.1.5. Adott a síkon három pont: $A(11;\ 20)$, $B(2;\ 18)$ és $C(-6;\ 24)$. Adja meg azt a vektort a koordinátáival, amelyik az A pontból a BC szakasz felezőpontjába mutat! **(2 pont)**

15.1.6. Adott a síkon két pont: $A(2;\ 12)$ és $B(28;\ -15)$. Tükrözze a $P(-2;\ 8)$ pontot az AB szakasz felezőpontjára! Adja meg a tükörkép koordinátáit! **(3 pont)**

15.1.7. Adott a $Q(3;\,5)$ pont és a $\mathbf{v}(-2;\,-5)$ vektor. A felsoroltak közül melyek lehetnek a P pont koordinátái, ha a $\overrightarrow{PQ}$ vektor párhuzamos a $\mathbf{v}$ vektorral? Az összes lehetőséget sorolja fel! **(2 pont)**

$$(5;\,0),\quad (-3;\,20),\quad (-6;\,-18),\quad (8;\,17{,}5),\quad (-15;\,-40)$$

15.1.8. Az $ABCDEF$ szabályos hatszög középpontja legyen O. Mekkora szöget zárnak be egymással az $\overrightarrow{OA}$ és a $\overrightarrow{CD}$ vektorok? **(2 pont)**

15.1.9. Adott a $P(2;\,3)$ pont és a $\mathbf{v}(4;\,-9)$ vektor. A felsoroltak közül melyek lehetnek a Q pont koordinátái, ha a $\overrightarrow{PQ}$ vektor párhuzamos a $\mathbf{v}$ vektorral. Az összes lehetőséget sorolja fel! **(2 pont)**

$$(6;\,-6),\quad (12;\,-12),\quad (-6;\,-15),\quad (20;\,43),\quad (-18;\,48)$$

15.1.10. Adja meg az AB szakasz A-hoz legközelebb eső negyedelőpontjának a koordinátáit, ha $A(114;\ 12)$ és $B(-78;\ 76)$. **(2 pont)**

15.1.11. Az $ABCD$ négyzet oldalainak hossza 14 egység. A BC oldal felezőpontját jelöljük F-fel. Milyen hosszú az $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BF}$ vektor? Válaszát századra kerekítve adja meg! **(2 pont)**

15.1.12. Adott a síkon két pont: $A(18;\,15)$ és $B(27;\,12)$. Adja meg azokat a helyvektorokat a koordinátáikkal, amelyek párhuzamosak az $\overrightarrow{AB}$ vektorral, és hosszuk egyenlő az $\overrightarrow{AB}$ vektor hosszának harmadával! **(2 pont)**

15.1.13. Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely illeszkedik a $P(15;\,-1)$ és a $Q(-21;\,23)$ pontokra! **(2 pont)**

15.1.14. Adott a síkon két egyenes.

$$e\colon y=-\frac{1}{4}x-6\quad\text{és}\quad f\colon y=-\frac{2}{3}x-1$$

Határozza meg az e és f egyenesek metszéspontját! **(2 pont)**

15.1.15. Tükrözze az $y=\dfrac{1}{2}x+3$ egyenletű egyenest az x tengelyre! Írja fel a kapott egyenes egyenletét! **(2 pont)**

15.1.16. Tükrözze az $y=\dfrac{3}{4}x+5$ egyenletű egyenest az y tengelyre! Írja fel a kapott egyenes egyenletét! **(2 pont)**

15.1.17. Adott a síkon két egyenes.

$$e\colon y=\frac{5}{3}x+2\quad\text{és}\quad f\colon y=-\frac{1}{2}x+2$$

a) Adjon meg egy egyenest, amely párhuzamos az e egyenessel! **(1 pont)**

b) Adjon meg egy egyenest, amely merőleges az f egyenesre! **(2 pont)**

15.1.18. Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely illeszkedik a $P(3; -5)$ pontra, és párhuzamos az $y = \frac{4}{7}x - 8$ egyenletű egyenessel! A képletben ne használjon közelítő értéket! **(2 pont)**

15.1.19. Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely illeszkedik a $P(-8; -9)$ pontra, és merőleges az $y = \frac{2}{3}x + 15$ egyenletű egyenessel! **(2 pont)**

15.1.20. Adott a síkon két pont: $A(3; 10)$ és $B(23; -12)$. Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely illeszkedik az AB szakasz felezőpontjára, és párhuzamos az $y = -5x - 11$ egyenletű egyenessel! **(2 pont)**

15.1.21. Adott a síkon két pont: $A(11; -9)$ és $B(-27; 15)$. Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely illeszkedik az AB szakasz felezőpontjára, és merőleges az $y = -0{,}4x + 3$ egyenletű egyenesre! **(3 pont)**

15.1.22. Hány fokos szöget zár be az $y = \frac{2}{5}x - 8$ egyenletű egyenes az y tengellyel? Válaszát tized pontossággal adja meg! **(2 pont)**

15.1.23. Az e egyenes merőleges az $y = -\frac{2}{3}x - 2$ egyenletű egyenesre. Hány fokos szöget zár be az e egyenes az x tengellyel? Válaszát tized pontossággal adja meg! **(2 pont)**

15.1.24. Hány fokos szöget zár be az $y = \frac{3}{7}x + 5$ egyenletű egyenes az x tengellyel? Válaszát tized pontossággal adja meg! **(2 pont)**

15.1.25. Válassza ki a felsorolt egyenesek közül az összes olyat, amelyik párhuzamos az $y = -\frac{5}{2}x + 4$ egyenletű egyenessel! **(2 pont)**

$$f\colon y = \frac{5}{2}x - 15, \qquad g\colon y = \frac{2}{5}x + 10, \qquad h\colon y = -\frac{5}{2}x + 3,$$
$$i\colon y = 8 - 2{,}5x, \qquad j\colon y = -\frac{25}{4}x$$

15.1.26. Válassza ki a felsorolt egyenesek közül az összes olyat, amelyik merőleges az $y = -\frac{10}{3}x - 9$ egyenletű egyenesre! **(2 pont)**

$$f\colon y = \frac{10}{3}x - 14; \qquad g\colon y = \frac{3}{10}x + 42; \qquad h\colon y = 9 - \frac{10}{3}x;$$
$$i\colon y = 18 - 0{,}3x; \qquad j\colon y = 0{,}3x$$

15.1.27. Egy rombusz egyik átlója illeszkedik az $y = -\frac{1}{3}x - 7$ egyenletű egyenesre. A rombusz középpontja a $K(9; -10)$ pont. Írja fel a rombusz másik átlójának egyenletét! **(2 pont)**

15.1.28. Adott a síkon három pont: $A(1; 2)$, $B(6; 1)$ és $C(9; 7)$. Határozza meg az ABC háromszög területét! Számolását részletezze! **(4 pont)**

15.1.29. Adott a síkon három pont: $A(-2; 10)$, $B(9; -2)$ és $C(9; 7)$. Határozza meg az ABC háromszög területét! **(4 pont)**

15.1.30. Az e egyenes egyenlete: $y = 3x + 27$.
Az e egyenes és az x tengely metszéspontját jelöljük A-val, az e egyenes és az y tengely metszéspontját B-vel, az origót O-val. Határozza meg az OAB háromszög területét! Számolását részletezze! **(3 pont)**

15.1.31. Adott a síkon három egyenes az egyenletével.

$$e\colon y = -2, \qquad f\colon x = 4, \qquad g\colon y = \frac{4}{3}x + \frac{2}{3}$$

Mekkora az egyenesek által közbezárt háromszög területe? **(2 pont)**

15.1.32. Adott a síkon két kör az egyenletével:

$$k_1\colon (x-32)^2 + (y-19)^2 = 7 \quad \text{és} \quad k_2\colon (x-44)^2 + (y+4)^2 = 36$$

Adja meg azt a vektort a koordinátáival, amelyik a k_1 kör középpontjából a k_2 kör középpontjába mutat! **(2 pont)**

15.1.33. Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely illeszkedik a $P(3;\,-16)$ pontra és az $(x+5)^2+(y+12)^2 = 20$ egyenletű kör középpontjára! **(3 pont)**

15.1.34. Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely illeszkedik az $(x+4)^2 + (y-8)^2 = 36$ egyenletű kör középpontjára, és párhuzamos az $y = -3x + 4$ egyenletű egyenessel! **(2 pont)**

15.1.35. Adott a síkon két kör az egyenletével:

$$k_1\colon (x+8)^2 + (y+15)^2 = 28 \quad \text{és} \quad k_2\colon (x-4)^2 + (y-9)^2 = 12$$

Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely illeszkedik mindkét kör középpontjára! **(3 pont)**

15.1.36. Határozza meg az x tengely és az $(x+4)^2 + (y+2)^2 = 53$ egyenletű kör metszéspontjainak koordinátáit! **(3 pont)**

15.1.37. Határozza meg az y tengely és az $(x+10)^2 + (y+1)^2 = 136$ egyenletű kör metszéspontjainak koordinátáit! **(3 pont)**

15.1.38. Nagyítsa az origóból kétszeresére az $(x+5)^2 + (y-2)^2 = 13$ egyenletű kört! Írja fel a nagyítás során kapott kör egyenletét! **(2 pont)**

15.1.39. Kicsinyítse az origóból felére az $(x-14)^2 + (y+8)^2 = 36$ egyenletű kört! Írja fel a kicsinyítés során kapott kör egyenletét! **(2 pont)**

15.1.40. Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely illeszkedik az $(x-9)^2 + (y-12)^2 = 49$ egyenletű kör középpontjára, és merőleges az $y = -2x + 10$ egyenletű egyenessel! **(2 pont)**

15.1.41. Tükrözze az $(x-4)^2 + (y+9)^2 = 30$ egyenletű kört az x tengelyre! Írja fel a kapott kör egyenletét! **(2 pont)**

15.1.42. Tükrözze az $(x+3{,}5)^2 + (y+6{,}5)^2 = 16$ egyenletű kört az y tengelyre! Írja fel a kapott kör egyenletét! **(2 pont)**

15.1.43. Írja fel azoknak a 9 egység sugarú köröknek az egyenletét, amelyek az x tengelyt a (19; 0) pontban érintik! **(3 pont)**

15.1.44. Írja fel azoknak a 4,5 egység sugarú köröknek az egyenletét, amelyek az y tengelyt a (0; −7) pontban érintik! **(3 pont)**

15.1.45. Hány olyan rácspont van a derékszögű koordináta-rendszerben, amely belső pontja az $(x+1)^2+(y-2)^2=13$ egyenletű körnek? (Rácspontnak nevezzük azokat a pontokat, amelyeknek mindkét koordinátája egész szám.) **(3 pont)**

15.1.46. Adott a síkon két pont: $A(11; -5)$ és $B(19; 1)$. Írja fel az AB szakasz Thalész-körének egyenletét! **(3 pont)**

15.1.47. Az ABC háromszög B csúcsánál derékszög van. Két csúcsának koordinátái $A(3; 7)$ és $C(11; -15)$. Írja fel a háromszög körülírt körének egyenletét! **(3 pont)**

15.1.48. Egy négyzet két szemközti csúcsának koordinátái $A(-4; 12)$ és $C(16; -20)$.

a) Írja fel a négyzet körülírt körének egyenletét! **(3 pont)**

b) Határozza meg a négyzet területét! **(2 pont)**

15.1.49. Egy négyzet körülírt körének egyenlete $(x+3{,}5)^2+(y-6{,}5)^2=30{,}25$. Határozza meg a négyzet területét! **(2 pont)**

15.1.50. Egy négyzet beírható körének egyenlete $(x-11)^2+(y+3)^2=81$. Írja fel a négyzet körülírt körének egyenletét! **(2 pont)**

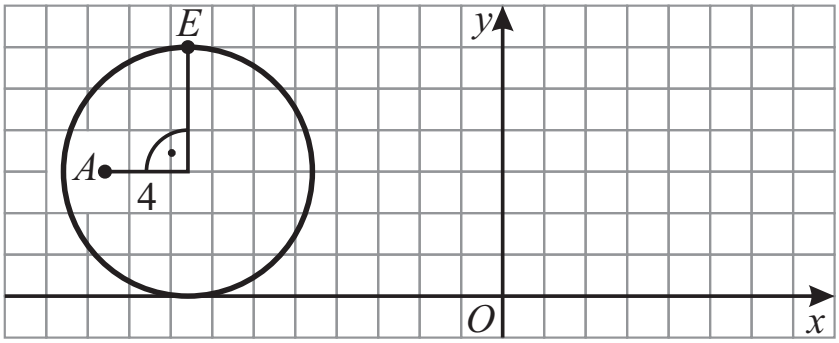
15.1.51. Egy téglalap két szemközti csúcsának koordinátái $A(114; -34)$ és $C(106; -29)$. Írja fel a téglalap körülírt körének egyenletét! **(3 pont)**

15.1.52. Egy szabályos háromszög beírható körének egyenlete:

$$(x+41)^2+(y-9)^2=49$$

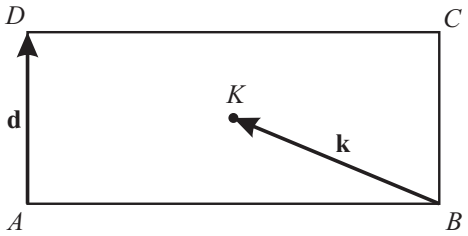
Írja fel a háromszög körülírt körének egyenletét! **(2 pont)**

15.1.53. Egy kör alakú kerék halad az x tengely mentén. A kerék átmérője 12 egység. A keréken az ábra szerinti A pontba beleragadt egy apró bogárka. A koordináta-rendszer melyik pontjában lesz a bogárkát jelölő A pont, amikor a kerék kerületén lévő E pont a koordináta-rendszer (142; 0) pontjában van? **(2 pont)**



2. rész

15.2.1. Az ábra szerinti $ABCD$ téglalapban K a téglalap középpontja. Adott két vektor: $\mathbf{d} = \overrightarrow{AD}$ és $\mathbf{k} = \overrightarrow{BK}$.



a) Fejezze ki **d** és **k** vektorok segítségével az $\overrightarrow{AB}$, illetve a $\overrightarrow{KC}$ vektort! **(4 pont)**

Tudjuk, hogy a **d** vektor hossza 5 cm, a **k** vektor hossza 6,5 cm.

b) Határozza meg két tizedesjegyre kerekítve a **d** és a **k** vektorok által bezárt szög nagyságát ! **(2 pont)**

c) Határozza meg két tizedesjegyre kerekítve a $2\mathbf{d} - 3\mathbf{k}$ vektor hosszát! **(4 pont)**

15.2.2. Milyen távol van a koordináta-rendszer $P(-48;\ 20)$ pontja az $y = 2x + 1$ egyenletű egyenestől? **(5 pont)**

15.2.3. Határozza meg, milyen távol van a $P(-17;\ 1)$ pont az $y = 3x - 18$ egyenletű egyenestől! **(5 pont)**

15.2.4. Adott a koordináta-rendszerben két pont: $A(1;\ -4)$ és $B(7;\ 4)$. A koordinátatengelyek mely pontjaiból látszik derékszögben az AB szakasz? **(6 pont)**

15.2.5. Adott a koordináta-rendszerben három pont: $A(30;\ 2)$, $B(-2;\ -12)$ és $P(14;\ 18)$. Mekkora szögben látszik az AB szakasz a koordináta-rendszer P pontjából? Válaszát két tizedesjegyre kerekítse! **(6 pont)**

15.2.6. Az $ABCDEF$ hatszög csúcsainak koordinátái:

$$A(-1;\ 4),\ \ B(-4;\ 5),\ \ C(-11;\ 3),\ \ D(-9;\ -2),\ \ E(-6;\ -3),\ \ F(1;\ -1)$$

Igazolja, hogy az $ABCDEF$ hatszög középpontosan szimmetrikus! **(4 pont)**

15.2.7. Az $ABCD$ trapéz AB alapja az $y = -\frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$ egyenletű egyenesre illeszkedik.
Az AD szár egyenesének egyenlete: $y = \frac{7}{9}x + \frac{122}{9}$, a BC szár egyenesének egyenlete: $y = \frac{4}{3}x - \frac{46}{3}$. Ismert a CD alap egyik pontja: $P(4;\ 10)$.
Határozza meg a trapéz csúcsainak koordinátáit! **(8 pont)**

15.2.8. Az ABC háromszög oldalegyeneseinek egyenletei:
$e\colon y = -2x + 4, \quad f\colon y = x + 7, \quad g\colon y = -4$
Határozza meg a háromszög magasságpontjának koordinátáit! **(9 pont)**

15.2.9. Az ABC háromszögnek ismert az $A(3;\,-19)$ csúcsa. Tudjuk, hogy az AB oldal felezőpontja az $E(11;\,2)$ pont, és a BC oldal felezőpontja az $F(-1;\,10)$ pont.

a) Határozza meg a B és C csúcsok koordinátáit! **(4 pont)**

b) Hányadrésze az AEF háromszög területe az ABC háromszög területének? **(4 pont)**

15.2.10. Az ABC háromszög csúcsainak koordinátái:

$$A(-1;\,-2), \quad B(-2;\,6), \quad C(-9;\,10)$$

Igazolja, hogy az ABC háromszög egyenlő szárú! Határozza meg az alapon fekvő szögek nagyságát! A szöget két tizedesjegy pontossággal határozza meg! **(5 pont)**

15.2.11. Az ABC háromszög csúcsainak koordinátái:

$$A(-6;\,6), \quad B(-1;\,-3), \quad C(3;\,5)$$

Határozza meg az ABC háromszög területét és a legnagyobb szögének nagyságát! **(7 pont)**

15.2.12. Határozza meg az ABC háromszög területét és kerületét, ha csúcsainak koordinátái:

$$A(-7;\,2), \quad B(1;\,-3), \quad C(2;\,4)$$

A terület és a kerület mérőszámát egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(6 pont)**

15.2.13. Az ABC háromszög csúcsai: $A(-7;\,-1)$, $B(3;\,3)$, és $C(2;\,-7)$.
Írja fel az A csúcsból húzott súlyvonal egyenesének egyenletét! **(4 pont)**

15.2.14. Az ABC háromszög csúcsai: $A(-6;\,1)$, $B(2;\,5)$, és $C(-5;\,9)$.
Igazolja, hogy az ABC háromszög egyenlő szárú! Írja fel a szimmetriatengely egyenletét! **(6 pont)**

15.2.15. Az ABC háromszög csúcsai: $A(-4;\,21)$, $B(17;\,-3)$, és $C(17;\,22)$.
Írja fel az A csúcsból húzott magasság egyenesének egyenletét! Határozza meg az A csúcsból húzott magasság talppontjának koordinátáit a BC oldalon! **(5 pont)**

15.2.16. Az ABC háromszög oldalegyeneseinek egyenletei:

$$e\colon y = \frac{3}{2}x - 3 \quad f\colon y = \frac{2}{3}x + \frac{11}{3} \quad g\colon y = -\frac{7}{2}x - 13$$

a) Határozza meg a háromszög csúcsainak koordinátáit! **(6 pont)**

b) Számítsa ki a háromszög legkisebb belső szögét! Válaszát fokban mérve egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(4 pont)**

15.2.17. Az ABC háromszög AB oldala illeszkedik az x tengelyre. Két oldalának egyenese:

$$e\colon y = -\frac{1}{2}x - \frac{19}{2}; \qquad f\colon y = \frac{2}{3}x + \frac{10}{3}$$

Adja meg a háromszög csúcsainak koordinátáit, és határozza meg a háromszög területét! **(5 pont)**

15.2.18. Az ABC szabályos háromszögben az S a háromszög súlypontja, az E pedig a BC oldal felezőpontja. A háromszög oldalainak hossza 8 cm. A háromszögben adott két vektor: $\mathbf{b} = \overrightarrow{SB}$ és $\mathbf{e} = \overrightarrow{SE}$.

a) Fejezze ki $\mathbf{b}$ és $\mathbf{e}$ vektorok segítségével az $\overrightarrow{AB}$, illetve az $\overrightarrow{SC}$ vektort! **(4 pont)**

b) Határozza meg a $2\mathbf{b} + \mathbf{e}$ vektor hosszát! **(5 pont)**

15.2.19. Adott az ABC háromszög három csúcsa: $A(-2;\,13), B(-7;\,-2)$ és $C(8;\,3)$. Milyen hosszú a háromszög A csúcshoz tartozó magassága? **(6 pont)**

15.2.20. Adott az ABC háromszög három csúcsa: $A(13;\,8), B(-4;\,2)$ és $C(8;\,-6)$. Milyen arányban osztja a háromszög A csúcshoz tartozó magassága a BC oldalt? **(7 pont)**

15.2.21. Egy háromszög alakú telek csúcsai egy tervrajzon az $A(15;\,115)$, a $B(12;\,25)$, és a $C(118;\,85)$ pontok. Egy mérnöknek olyan egyenes utat kell terveznie, amely áthalad a telek A csúcsán, és felezi annak területét. Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely illeszkedik az A pontra, és felezi az ABC háromszög területét! **(7 pont)**

15.2.22. Az ABC háromszög csúcsai $A(-5;\,1)$, $B(-2;\,6)$ és $C(13;\,-3)$.

a) Igazolja, hogy az ABC háromszög derékszögű! **(4 pont)**

b) Írja fel az ABC háromszög körülírt körének egyenletét! **(4 pont)**

15.2.23. Az ABC háromszög AB oldalegyenesének egyenlete $y = 0{,}3x + 7{,}3$. Az A csúcsból húzott magasság egyenesének egyenlete $y = \frac{13}{3}x + \frac{34}{3}$. A háromszög C csúcsa a $C(2;\,1)$ pont. Határozza meg az A és a B csúcs koordinátáit! **(8 pont)**

15.2.24. Egy négyzet két szemközti oldalának egyenese $y = 7x + 1$ és $y = 7x + 51$. Mekkora a négyzet területe és kerülete? **(6 pont)**

15.2.25. Egy mezőgazdasági vállalkozás tulajdonában lévő téglalap alakú telket egy egyenes úttal két egyenlő területű részre szeretnének osztani úgy, hogy a telek belsejében lévő kút ráessen a közös határvonalra. A tervezés során a derékszögű koordináta-rendszerben készítenek vázlatot. A telek sarkait az $A(28;\ 11)$, a $B(13;\ 26)$, a $C(-22;\ -9)$ és a $D(-7;\ -24)$ pontok jelzik. A kút a vázlaton a $P(9;\ -2)$ pontban helyezkedik el.

a) Igazolja, hogy az $ABCD$ négyszög valóban téglalap! **(5 pont)**

b) Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely áthalad a P ponton, és felezi a téglalap területét! **(4 pont)**

15.2.26. Az $ABCD$ téglalap AB oldalegyenesének egyenlete: $y = \frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$. Az AD oldal egyik pontja: $E(-11;\ -1)$, a BC oldal egyik pontja: $F(-7;\ 5)$, a CD oldal egyik pontja: $G(-12;\ 4)$.
Határozza meg a téglalap csúcsainak koordinátáit, valamint a téglalap területét! **(10 pont)**

15.2.27. Az $ABCD$ rombusz AB oldalegyenesének egyenlete $y = -\frac{3}{22}x - \frac{70}{22}$. Az AC átló illeszkedik az $y = \frac{1}{4}x - \frac{11}{2}$ egyenletű egyenesre. A rombusz középpontja a $K(26;\ 1)$ pont.
Határozza meg a rombusz csúcsainak koordinátáit, valamint a rombusz területét! **(10 pont)**

15.2.28. Az $ABCD$ rombusz AB oldalegyenesének egyenlete: $y = -\frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$, az AC átló illeszkedik az $y = \frac{1}{2}x - \frac{23}{2}$ egyenletű egyenesre. A rombusz középpontja a $K(25;\ 1)$ pont.

a) Igazolja, hogy a K pont illeszkedik az AC átló egyenesére! **(2 pont)**

b) Határozza meg a rombusz csúcsainak koordinátáit! **(8 pont)**

c) Számítással igazolja, hogy a kapott rombusz egy négyzet! **(2 pont)**

15.2.29. Az $ABCD$ paralelogrammának ismert három csúcsa:

$$A(17;\ -3), \quad B(19;\ -8), \quad C(27;\ -6)$$

(A és C egymással szemben lévő csúcsok.)

a) Határozza meg a D csúcs koordinátáit! **(4 pont)**

b) Számolja ki a paralelogramma területét és kerületét! A kerületet két tizedesjegy pontossággal adja meg! **(5 pont)**

15.2.30. Az $ABCD$ paralelogramma AB oldalegyenesének egyenlete: $y = -\frac{3}{4}x + \frac{9}{2}$, az AD oldalegyenes egyenlete pedig: $y = \frac{2}{3}x + \frac{56}{3}$. A paralelogramma középpontja $K(1;\ 8)$.
Határozza meg a paralelogramma csúcsainak koordinátáit, valamint a paralelogramma kerületét! Válaszát két tizedesjegy pontossággal adja meg!
(11 pont)

15.2.31. Az $y = 0{,}1x + 3$ egyenlet az $ABCD$ paralelogramma AB oldalegyenesének az egyenlete, az $x = 5$ egyenlet pedig az AD oldalegyenesének az egyenlete. A paralelogramma D csúcsa az $(5;\ 10{,}5)$ pont. Tudjuk, hogy a paralelogrammának az A csúcsnál lévő hegyesszöge egy tizedesjegyre kerekítve $\approx 84{,}3°$.

a) Határozza meg a paralelogramma A csúcsának koordinátáit! **(2 pont)**

b) A paralelogramma területe 42 egység. Határozza meg a B és a C csúcsok koordinátáit! **(5 pont)**

15.2.32. Az $ABCD$ deltoid három csúcsa: $A(-6;\ 5)$, $B(-1;\ -7)$ és $C(6;\ -3)$. A deltoid szimmetriatengelye az AC átlóra illeszkedő egyenes.
Határozza meg a deltoid D csúcsát, valamint a deltoid területét! **(8 pont)**

15.2.33. Egy deltoid átlói illeszkednek a koordináta-rendszer x és y tengelyére. A rövidebb átló az x tengelyre illeszkedik, és hossza 10 egység. A hosszabb átló az y tengelyre illeszkedik, és hossza 18 egység. Tudjuk, hogy a rövidebb átló harmadolja a hosszabb átlót úgy, hogy annak rövidebb része az y tengely pozitív irányában helyezkedik el. Írja fel a deltoid oldalegyeneseinek egyenletét! **(7 pont)**

15.2.34. Az $ABCD$ húrtrapéz szimmetriatengelyének egyenlete $y = -2x + 15$. Ismert a trapéz két csúcsa: $A(-3;\ 1)$ és $B(-4;\ -12)$.
Határozza meg a húrtrapéz C és D csúcsainak koordinátáit! **(8 pont)**

15.2.35. Az $ABCD$ húrtrapéz két csúcsa: $A(-5;\ 3)$ és $B(3;\ 9)$, szimmetriatengelyének egyenlete $y = \frac{1}{3}x + 18$.
Határozza meg a húrtrapéz területét! **(10 pont)**

15.2.36. Az $ABCD$ trapéznak az A csúcsban derékszöge van. A trapéz AB alapja az $y = \frac{1}{2}x - 11$ egyenletű egyenesre illeszkedik, a BC szár egyenesének egyenlete: $y = -\frac{4}{7}x + \frac{118}{7}$. Ismert a CD alap egyik pontja: $P(10;\ 9)$, valamint az AD szár egyik pontja: $Q(3;\ 3)$.
Határozza meg a trapéz csúcsainak koordinátáit! **(10 pont)**

15.2.37. Az $ABCD$ négyszög csúcsainak koordinátái:

$$A(-5;\ 2), \quad B(5;\ -2), \quad C(6;\ 1), \quad D(3;\ 5)$$

Határozza meg a négyszög területét! **(5 pont)**

15.2.38. Az $ABCD$ négyszög csúcsainak koordinátái:

$$A(-6;\,7),\quad B(-10;\,-2),\quad C(5;\,-5),\quad D(9;\,4)$$

Igazolja, hogy az $ABCD$ négyszög paralelogramma!
Határozza meg az $ABCD$ paralelogramma középpontját! **(4 pont)**

15.2.39. Az $ABCD$ négyszög csúcsainak koordinátái:

$$A(-14;\,-8),\quad B(11;\,-6),\quad C(9;\,4),\quad D(-18;\,12)$$

Igazolja, hogy az $ABCD$ négyszög trapéz! **(4 pont)**

15.2.40. Az $ABCD$ négyszög csúcsainak koordinátái:

$$A(8;\,4),\quad B(10;\,1),\quad C(19;\,7),\quad D(17;\,10)$$

Igazolja, hogy az $ABCD$ négyszög téglalap! **(5 pont)**

15.2.41. Az $ABCD$ négyszög csúcsainak koordinátái:

$$A(3;\,-7),\quad B(1;\,-16),\quad C(-8;\,-14),\quad D(-6;\,-5)$$

Igazolja, hogy az $ABCD$ négyszög négyzet! **(5 pont)**

15.2.42. Az $ABCD$ négyszög csúcsainak koordinátái:

$$A(8;\,-7),\quad B(18;\,-13),\quad C(12;\,-3),\quad D(2;\,3)$$

Igazolja, hogy az $ABCD$ négyszög rombusz! **(4 pont)**

15.2.43. Az ABC derékszögű háromszögben az AB átfogó az x tengelyre illeszkedik. Tudjuk, hogy az átfogó felezőpontja az $F(11;\,0)$ pont, és a derékszögű csúcs a $C(16;\,-12)$ pont.
Írja fel a háromszög Thalész-körének egyenletét, és határozza meg az A és B csúcsok koordinátáit! **(5 pont)**

15.2.44. A k_1, k_2 és k_3 körök egybevágóak. A k_1 kör az $E(-24;\,6)$ pontban érinti k_2-t, a k_2 kör az $F(12;\,-6)$ pontban érinti k_3-at. A körök középpontjai egy egyenesre illeszkednek. Írja fel mindhárom kör egyenletét! **(7 pont)**

15.2.45. Az ABC egyenlő szárú háromszög alapja illeszkedik az x tengelyre. Az alap pontjaitól eltekintve a háromszög minden pontja az első síknegyed belsejében helyezkedik el. A háromszög körülírt körének egyenlete $(x-13)^2+(y-4)^2=25$. Határozza meg a háromszög csúcsainak koordinátáit! **(6 pont)**

15.2.46.* A $K(0;\,4)$ középpontú k kört a koordináta-rendszer P pontjából a háromszorosára nagyítottuk. Az így kapott k' kör egyenlete: $(x-12)^2+(y-16)^2=45$.

a) Írja fel a k kör egyenletét! **(2 pont)**

b) Határozza meg a P pont koordinátáit! **(5 pont)**

15.2.47. Egy k körről tudjuk, hogy középpontja a $K(4;\,-31)$ pont, és a k körre illeszkedik az $A(11;\,-27)$ pont.

a) Írja fel a kör egyenletét! **(3 pont)**

b) Határozza meg a B pont koordinátáit, ha tudjuk, hogy az AB szakasz a kör egyik átmérője! **(2 pont)**

c) Nagyítsa kétszeresére a k kört az A pontból! Írja fel a nagyítás során kapott kör egyenletét! **(4 pont)**

15.2.48. Adott az $(x+9)^2+(y+3)^2=81$ egyenletű k kör és a $P(3;\,2)$ pont. Írja fel annak a körnek az egyenletét, amelynek középpontja a P pont, és érinti a k kört! **(6 pont)**

15.2.49. Tükrözze az $(x+11)^2+(y-4)^2=70$ egyenletű k kört a koordináta-rendszer $P(2;\,-4)$ pontjára! Írja fel a tükörképként kapott kör egyenletét! **(6 pont)**

15.2.50. Tükrözze az $(x+4)^2+(y+2)^2=29$ egyenletű k kört a koordináta-rendszer $y=x-12$ egyenletű egyenesére! Írja fel a tükörképként kapott kör egyenletét! **(7 pont)**

15.2.51. Írja fel annak a körnek az egyenletét, amelynek középpontja az $y=14x-15$ és az $y=21x+20$ egyenletű egyenesek metszéspontja, és érinti az x tengelyt! **(4 pont)**

15.2.52. A k kör középpontja a $K(15;\,-26)$ pont, és érinti az y tengelyt.

a) Írja fel a k kör egyenletét! **(2 pont)**

b) Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely áthalad a $P(5;\,14)$ ponton, és felezi a kör területét! **(4 pont)**

c) Határozza meg, hogy a körnek melyik pontja van legközelebb az x tengelyhez, és mekkora ez a legkisebb távolság? **(3 pont)**

15.2.53.* Adott a koordináta-rendszerben két kör:

$$k_1\colon (x-18)^2+y^2=9 \quad \text{és} \quad k_2\colon (x-2)^2+y^2=49$$

Írja fel az összes olyan körnek az egyenletét, amely a k_1 és k_2 kört is érinti, és középpontja illeszkedik a k_1 és k_2 középpontjain áthaladó egyenesre! **(12 pont)**

15.2.54.* Egy téglalap alakú park tervrajzát derékszögű koordináta-rendszerben készítik el. A koordináta-rendszerben 1 egység a valóságban 1 méternek felel meg. A parkban van egy kör alakú sétány és három egyenes út.
A tervrajzon szereplő kör egyenlete $(x-80)^2+(y-90)^2=5476$,
az egyenesek egyenletei:

$$e\colon y=5x-150, \quad f\colon y=\frac{11}{12}x-\frac{55}{2}, \quad g\colon y=-\frac{1}{3}x+\frac{350}{3}$$

A park bejárata a tervrajzon az e és f egyenesek metszéspontjában található. A park négy szélét a tervrajzon az x tengely, az y tengely, valamint az $x=195$ és az $y=182$ egyenletű egyenesek jelölik. (A feladatban az utak szélességétől eltekintünk.)

a) Igazolja, hogy a g egyenessel megadott útnak a kör alakú sétány belsejébe eső része egyben a kör egyik átmérője! **(3 pont)**

b) Határozza meg, mekkora a legkisebb távolság a kör alakú sétány és a park széle között! **(3 pont)**

c) Milyen távolságra van a kör alakú sétány középpontja a park bejáratától? Válaszát egész értékre kerekítve adja meg! **(5 pont)**

15.2.55. Adott az $(x+8)^2+(y+3)^2=194$ egyenletű kör, és a sík öt pontja:

$$A(-3;\,-6), \quad B(-13;\,10), \quad C(2;\,-14), \quad D(5;\,2), \quad E(5;\,-7)$$

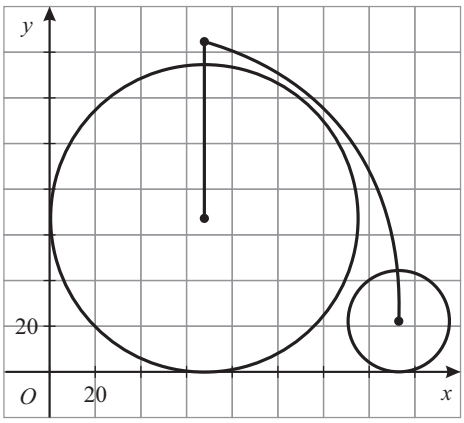
a) Állapítsa meg a felsorolt pontokról, hogy hol helyezkednek el a körvonalhoz képest: a körvonalon belül, a körvonalon vagy a körvonalon kívül. Helyezze el a felsorolt öt pont betűjelét a táblázat megfelelő cellájába! **(3 pont)**

Kör belső pontja	**Illeszkedik a körvonalra**	**Körön kívül lévő pont**

b) Igazolja, hogy az A, a B és a C pontok egy egyenesre illeszkednek! **(4 pont)**

c) Adja meg az $\overrightarrow{EC}-2\cdot\overrightarrow{BD}$ vektort a koordinátáival! **(3 pont)**

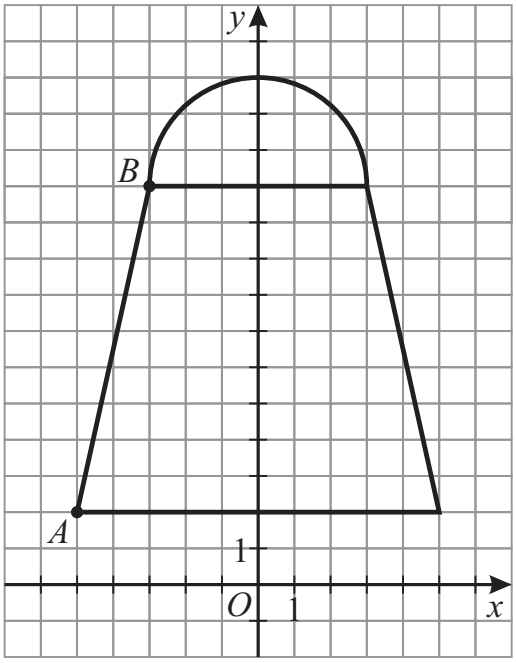
15.2.56. A velocipéd a mai kerékpárok őse. Az első kereke jelentősen nagyobb, a hátsó kereke pedig jelentősen kisebb a mai kerékpárokénál.
Az ábra szerinti velocipéd első kerekének átmérője 132 cm, hátsó kerekének átmérője pedig harmadakkora. A talajon a kerekek érintési pontjai közötti távolság 87 cm.
A velocipéd ábráját egy olyan derékszögű koordináta-rendszerben helyeztük el, amelyben 1 egység 1 cm-nek felel meg. A vízszintes talajt az x tengely jelképezi. Az első kerék úgy helyezkedik el, hogy mindkét tengelyt érinti.



a) Írja fel a koordináta-rendszerben a kerekekhez tartozó körök egyenletét! **(5 pont)**

b) Milyen távol van egymástól a két kerék középpontja? **(3 pont)**

15.2.57. Egy tollaslabda-egyesület logója az ábra szerint egy húrtrapézból és a húrtrapéz rövidebb alapjára illeszkedő félkörből áll. A logót derékszögű koordináta-rendszerben készítik el úgy, hogy szimmetriatengelye az y tengely. Az ábra szerinti A pont a koordináta-rendszer $(-5;\ 2)$ pontja, az ábra szerinti B pont pedig a koordináta-rendszer $(-3;\ 11)$ pontja.



a) Írja fel a húrtrapéz száregyeneseinek egyenletét! **(5 pont)**

b) Írja fel annak a körnek az egyenletét, amelynek egyik íve a logóban megjelenő félkörív! **(3 pont)**

c) Határozza meg a logó területét a koordináta-rendszerben! Válaszát egy tizedesjegyre kerekítve adja meg! **(5 pont)**

15.2.58.* Egy mérnök egy kiállítócsarnok tervrajza alapján a berendezési tárgyak elhelyezésén dolgozik. A tervrajz derékszögű koordináta-rendszerben készült, és a terven 1 egység a valóságban 1 méternek felel meg.

a) Két darab 1,8 méter átmérőjű kör alakú asztalt már elhelyezett úgy, hogy az első középpontja a terven az $A(13;\ 7)$ pont, a másodiké pedig a $B(16;\ 12)$ pont. A harmadik asztal az előző kettővel egyező méretű. Ezt úgy helyezi el, hogy a három asztal középpontja egy egyenesre illeszkedjen, és a harmadik ugyanolyan távol legyen a másodiktól, mint a második az elsőtől.
Írja fel annak a körnek az egyenletét, amely a terven a harmadik asztal elhelyezésének felel meg! **(4 pont)**

A legfontosabb tárgyakat két egyenes vonal mentén helyezi el. Ezek az egyenesek a csarnok bejáratától indulnak. A tervrajzon ennek a két vonalnak az $y = 2x - 8$ és az $y = 0{,}25x - 1$ egyenletű egyenesek felelnek meg.

b) Milyen távol van a csarnok bejárata a $P(10;\ 11)$ pontban elhelyezett térfigyelő kamerától? Az eredményt egy tizedesjegy pontossággal adja meg! **(4 pont)**

15.2.59. Egy stratégiai játék során a játékosok a derékszögű koordináta-rendszer rácspontjain mozgatják a bábuikat. (Rácspontoknak nevezzük a koordináta-rendszer azon pontjait, melyeknek mindkét koordinátája egész szám.) Minden lépésben pontosan egyet kell lépni az egyik szomszédos rácspontra, vagy az x tengellyel párhuzamosan, vagy az y tengellyel párhuzamosan.

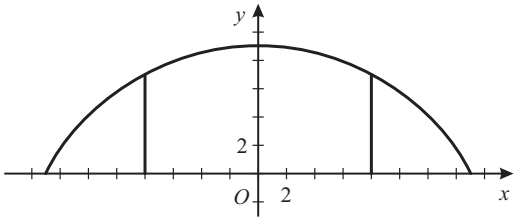
a) Péter bábuja a $P(-4;\ -7)$ pontból indult, és eljutott az $R(3;\ 2)$ pontba úgy, hogy közben rálépett a $Q(-1;\ 8)$ pontra is. Legalább hány lépése volt Péternek ezzel a bábuval? **(2 pont)**

b) Tibor bábuja az induláskor a $T(3;\ -5)$ pontban állt. Tibor a kiinduló helyzetéből 6 lépést tett. Sorolja fel az alábbiak közül az összes olyan pontot, amelyekben biztosan nem állhat Tibor bábuja a 6 lépés után! **(3 pont)**

$$A(4{,}1), \quad B(1;\ -9), \quad C(2;\ -3), \quad D(-1;\ -5), \quad E(4;\ -6)$$

c) Sándor bábuja az $S(14;\ -13)$ pontban áll. Határozza meg az $y = \frac{8}{9}x - \frac{84}{9}$ egyenletű egyenesnek azt a pontját, amely a legközelebb van Sándor bábujához! **(4 pont)**

15.2.60. Egy csarnok oldalfala körív alakú szerkezeti elemmel van megerősítve. A körív két szélső pontja között 30 méter a távolság, a körív közepén a tartóelem magassága 9 méter. A szerkezeti elemet ábrázoltuk a derékszögű koordináta-rendszerben, az ábra szerint. A koordináta-rendszerben 1 egység a valóságban 1 méternek felel meg. A kör középpontja az y tengelyre, a talajszint az x tengelyre illeszkedik.



Írja fel az ábra szerinti körívhez tartozó kör egyenletét, majd határozza meg, hogy milyen magas a valóságban az a két tartóoszlop, amelynek talppontja a körív két szélétől 7-7 méter távolságban található? **(7 pont)**

ÚTMUTATÁS – 1. HALMAZOK, LOGIKA

1. rész

1.1.1.

a) Hamis.

b) Ha egy háromszög szabályos, akkor legalább két szöge egyenlő.

c) Igaz.

1.1.2. A

1.1.3. A: Igaz. B: Hamis. C: Igaz. D: Hamis.

1.1.4. I. állítás: hamis, II. állítás: igaz.

1.1.5. C

1.1.6. A, D.

1.1.7. C

1.1.8. C

1.1.9. Legalább 3 raktár található az ipartelepen.

1.1.10. $\{20\}$ és $\{10; 20\}$.

1.1.11. $\{\}$, $\{d\}$, $\{e\}$, $\{f\}$, $\{d; e\}$, $\{d; f\}$, $\{e; f\}$, $\{d; e; f\}$

1.1.12. $\{\}$, $\{p\}$, $\{q\}$, $\{r\}$, $\{s\}$, $\{p; q\}$, $\{p; r\}$, $\{p; s\}$, $\{q; r\}$, $\{q; s\}$, $\{r; s\}$

1.1.13. $\{m; n; o\}$, $\{m; n; p\}$, $\{m; o; p\}$, $\{n; o; p\}$, $\{m; n; o; p\}$

1.1.14. 10

1.1.15. Igaza van Katának. Két halmaz akkor és csak akkor egyenlő, ha elemeik megegyeznek.

1.1.16. Nincs igaza Tominak. Az 1 nem prímszám.

1.1.17.

a) Nem eleme.

b) $A \cap B = \{12; 18\}$

1.1.18. $A \cup B = \{2;\ 3;\ 4;\ 6;\ 8;\ 9;\ 10;\ 12;\ 15\}$, $B \setminus A = \{3;\ 9;\ 15\}$, $A \cap B = \{6;\ 12\}$

1.1.19. $B \setminus A = \{3;\ 9;\ 15\}$, $\quad (A \cap C) \cup B = \{2;\ 3;\ 4;\ 6;\ 9;\ 12;\ 15\}$

1.1.20. $\overline{B} = \{1;\ 3;\ 5;\ 7;\ 9\}$

1.1.21. $\overline{A \cup B} = \{2;\ 6\}$

1.1.22. $A \cap B = \{1;\ 9\}$

1.1.23. $B = \{5;\ 6;\ 7;\ 8;\ 9\}$

1.1.24. **a)** $\mathbb{Z}$ **b)** $\emptyset$ **c)** $\mathbb{Z}^-$

1.1.25. $\overline{A} = \{1;\ 5;\ 6;\ 9\}$

1.1.26. $A = \{1; 3; 5; 15\}$, $B = \{2; 3; 5; 7\}$, $A \cap B = \{3; 5\}$

1.1.27. $A = \{1;\ 3;\ 5;\ 9;\ 15;\ 45\}$, $B = \{1;\ 5;\ 25\}$, $A \cap B = \{1;\ 5\}$, $B \setminus A = \{25\}$

1.1.28. 41

1.1.29. $B \setminus A =]-10;\ -2] \cup [8;\ 12[$

1.1.30. $A \cup B = \mathbb{R}$

1.1.31. $A \cap B = \emptyset$

1.1.32. $A \cup B =]-3;\ 3]$

1.1.33. $A \cap B = [2;\ 10[$

1.1.34. $A \cap B =]-5;\ 3]$

1.1.35. $A \setminus B = [-15;\ -5]$

1.1.36. $\mathbb{R} \setminus (A \cup B) = [-8;\ 13[$

1.1.37. $A \setminus B =]-\infty;\ -4]$

1.1.38. $A \cap B = [2;\ 10[$, $\quad A \cup B =]-3;\ 15[$,
$A \setminus B = [10;\ 15[$, $\quad B \setminus A =]-3;\ 2[$.

1.1.39. $A \cap B = [5;\ \infty[$, $A \setminus B =]-2;\ 5[$

1.1.40. $]-0{,}4;\ 49{,}6[$

1.1.41. $|A| = 6$

1.1.42. $|B \cap C| = 2$

1.1.43. 115

1.1.44.

a) Zsoltinak van igaza.

b) 5 véges halmaz van a felsorolásban.

1.1.45. 52

1.1.46. 11 vásárló vett mindkét péksüteményből.

1.1.47. C

1.1.48. B

1.1.49. III.

1.1.50. 3 meseregénnyel gazdagodott a Gyermekkönyvtár az említett időszakban.

1.1.51.

a) 113 fő túrázott mindkét alkalommal.

b) 113 olyan túrázó volt, aki a második túrán részt vett, de az elsőn nem.

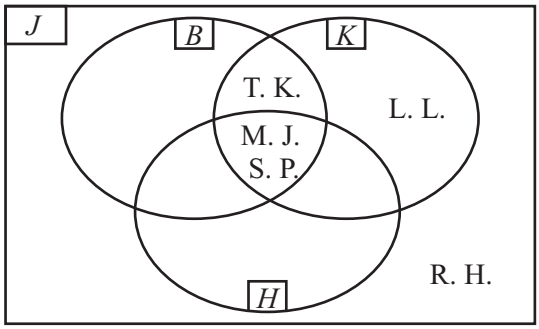
1.1.52. 3 tagnak van mindkét végzettsége.

1.1.53. Legfeljebb 12 diáknak lehet angolból és németből is nyelvvizsgája.

1.1.54. 6 kutyának kértek egész heti panziós ellátást kutyataxi nélkül.

1.1.55. 3 különböző típusú sampon.

1.1.56.



2. rész

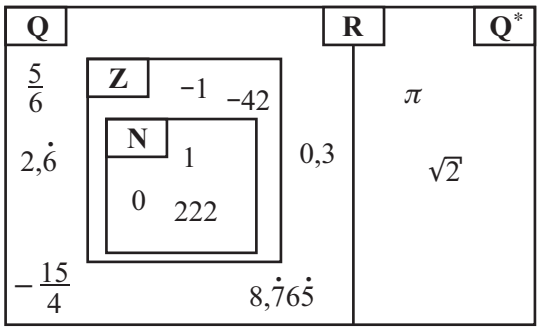
1.2.1. **Útmutatás:** A 2 az egyetlen páros prímszám. **Végeredmény:**

a) A: Hamis. B: Igaz. C: Igaz. D: Igaz. E: Igaz. F: Igaz. G: Hamis.

b) Az F állítás tagadása: *Minden prímszám páratlan.* Ez az állítás hamis.

1.2.2. **Útmutatás:** Gondolja át a számhalmazok definícióit, majd a megadott számokról döntse el, mely számhalmazba vagy számhalmazokba tartoznak bele.
Végeredmény:

a)



b) A $\mathbb{Z}$ halmaz az egész számok halmaza, melybe 5 elem került: $-42;\ -1;\ 0;\ 1;\ 222$.

1.2.3. **Útmutatás:** Gondolja végig a számhalmazok definícióit!
Végeredmény:

a) $\mathbb{Q}^*$ és $\mathbb{R}$ **b)** $\mathbb{Q}$ és $\mathbb{R}$ **c)** $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ és $\mathbb{R}$

d) $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ és $\mathbb{R}$ **e)** $\mathbb{Q}^*$ és $\mathbb{R}$ **f)** $\mathbb{Q}$ és $\mathbb{R}$

1.2.4. **Útmutatás:** Gondolja végig a halmazműveleteket!
Végeredmény:

a) $A = \{1;\ 2;\ 3;\ 5;\ 6;\ 7;\ 9\}$, $B = \{1;\ 4;\ 9;\ 16\}$, $A \cap B = \{1;\ 9\}$, $B \setminus A = \{4;\ 16\}$.

b) $|A \setminus B| = 5$, $|A \cup B| = 9$.

1.2.5. Útmutatás:

I. állítás: Egyjegyű prímek: 2, 3, 5, 7.
II. állítás: 10 és 20 közötti prímek: 11, 13, 17, 19.
III. állítás: A $T = \{1; 2; 3; 4; 6; 12\}$ és $|T| = 6$.
IV. állítás: Ellenpélda: legyen a H halmaz a $H = \{1; 2; 3\}$ és a G halmaz a $G = \{1; 4; 5\}$. Ekkor $H \cup G = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ és $3 + 3 \neq 5$.
V. állítás: Ellenpélda: legyen az A halmaz az $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ és a B halmaz a $B = \{6; 7; 8\}$. Ekkor $|A| > |B|$, és még sincs közös elemük.

Végeredmény: I. állítás: igaz, II. állítás: igaz, III. állítás: hamis, IV. állítás: hamis, V. állítás: hamis.

1.2.6. Útmutatás: A halmazokat A-val, B-vel és C-vel elnevezzük, de figyelni kell rá, hogy ez többféleképpen is megtehető. Adott elnevezés mellett el kell végezni a halmazműveleteket. A 2. és a 3. állítás mindig igaz.
Végeredmény:

a) Ha az első halmaz lesz az A halmaz, a második halmaz a B halmaz és a harmadik halmaz a C halmaz, vagy az első halmaz lesz a C halmaz, a második halmaz marad a B halmaz és a harmadik halmaz az A halmaz, akkor igaz az 1. állítás.
Ha a második halmaz lesz az A halmaz, és a másik két halmaz bármilyen sorrendben a B halmaz és a C halmaz, akkor az 1. állítás jobb oldalán lévő halmazba a 6-os számjegy helyére az 5-ös számjegy kerül.
Ha a második halmaz lesz a C halmaz, és a másik két halmaz bármilyen sorrendben az A halmaz és a B halmaz, akkor az 1. állítás jobb oldalán lévő halmazba a 6-os számjegy helyére a 4-es számjegy kerül.

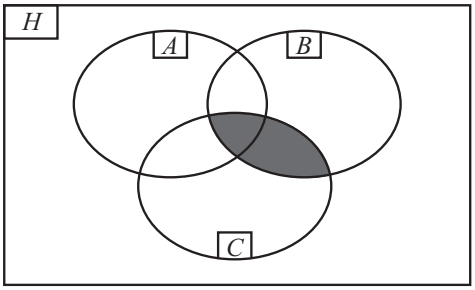
b) Az állítás mindig igaz, tehát bármelyik halmaz megfeleltethető az állítás bármelyik betűjének.
Például: Legyen az $A = \{1; 4; 6; 7\}$ halmaz, a $B = \{2; 4; 5; 7\}$ halmaz és a $C = \{3; 5; 6; 7\}$ halmaz.
Ekkor az $A \setminus C = \{1; 4\}$, a $B \setminus C = \{2; 4\}$ és az
$(A \setminus C) \cup (B \setminus C) = \{1; 2; 4\}$. Továbbá az $A \cup B = \{1; 2; 4; 5; 6; 7\}$ és az $(A \cup B) \setminus C = \{1; 2; 4\}$.
Tehát ezekre a halmazokra teljesül a 2. állítás.

c) Ez az állítás is mindig igaz, tehát az előző részfeladatban kiválasztott halmazokra is igaz lesz. Az előző példánál maradva: az $A \setminus C = \{1; 4\}$, a $B \setminus C = \{2; 4\}$ és az $(A \setminus C) \cap (B \setminus C) = \{4\}$. Továbbá az $A \cap B = \{4; 7\}$ és az $(A \cap B) \setminus C = \{4\}$.
Tehát ezekre a halmazokra is teljesül a 3. állítás.

1.2.7. **Útmutatás:** Készítsen Venn-diagramot.

a) **Végeredmény:** I. állítás: hamis, II. állítás: igaz, III. állítás: igaz, IV. állítás: hamis, V. állítás: hamis.

b) **Végeredmény:**



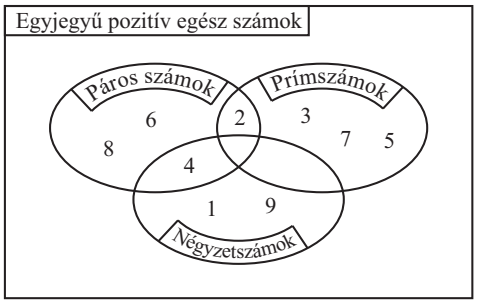
1.2.8. **Útmutatás:** Gondolja át a halmazműveleteket!

a) **Végeredmény:** I. állítás: hamis, II. állítás: igaz, III. állítás: hamis.

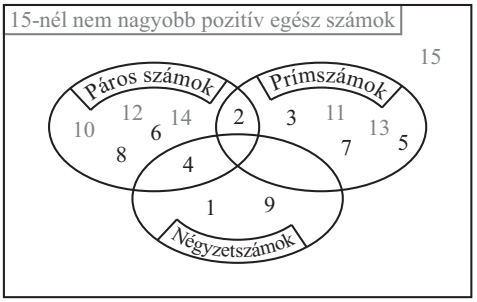
b) **Végeredmény:** Az I. állítás megfordítása: Ha az $A \cup B$ üres halmaz, akkor az A is üres halmaz. Ez az állítás igaz.

c) **Végeredmény:** Rengeteg ellenpélda megadható. Legyen például az $A = \{1; 3; 5; 7; 9\}$ és a $B = \{1; 5; 9\}$. Ekkor valóban a $B \subset A$. Az $A \cup B = \{1; 3; 5; 7; 9\}$. $A \cup B \neq B$.

d) **Végeredmény:**



e) **Végeredmény:** Például az alaphalmaz legyen a 15-nél nem nagyobb pozitív egész számok halmaza, és ekkor a 15 megfelel a kitűzött követelménynek.



1.2.9. **Útmutatás:** A különbséghalmazok meghatározásakor figyelni kell az intervallum szélére. A B halmaz például balról nyílt, így a 17 már nem eleme. Ezért az $A \setminus B$ intervallumnak eleme a 17, ez a halmaz egy jobbról zárt intervallum. A másodfokú egyenlet gyökei a megoldóképlet alapján 17,5 és 20,4. A logaritmussal felírt kifejezés értéke 6.
Végeredmény:

a) $]6;\ 17]$ **b)** $]24;\ 35[$

c) Igen. $A \cap B =]17;\ 24]$, és az egyenlet gyökei 17,5 és 20,4.
A két gyök eleme a $]17;\ 24]$ intervallumnak.

d) Nem. $A \cup B =]6;\ 35[$ és $\log_2 64 = 6$.
A 6 nem eleme a $]6;\ 35[$ intervallumnak.

1.2.10. **Útmutatás:** Két halmaz egyenlő, ha pontosan ugyanazok az elemeik. Egy halmaz részhalmaza egy másik halmaznak, ha az egyik halmaz minden eleme benne van a másik halmazban. Az üres halmaznak nincsen egyetlen eleme sem.
Végeredmény:

a) $B \subset A$, a B halmaz részhalmaza az A halmaznak.

b) $A = C$, az A és a C halmazok egyenlők, hiszen pontosan ugyanazok az elemeik.

c) Az $\overline{A}$ halmaz a páratlan egyjegyű pozitív egész számok halmaza. Az $\overline{A}$ halmaz megadható elemeinek felsorolásával is: $\overline{A} = \{1;\ 3;\ 5;\ 7;\ 9\}$.

d) A $\overline{D} \cap B$ halmaz megadható az elemei felsorolásával:
$\overline{D} \cap B = \{2;\ 4;\ 8\}$.

e) $B \subset \overline{D}$, a B halmaz részhalmaza a $\overline{D}$ halmaznak.

f) Egy lehetséges jó megoldás a $B \setminus A$ halmaz.

1.2.11. **Útmutatás:** Keressen egyszerű példát! Írjon fel kis elemszámú halmazokat, és nézze meg, mit kap eredményül!
Végeredmény: Egy jó példa, amelyre az állítás igaz: legyen a H alaphalmaz az egyjegyű pozitív egész számok halmaza, az A halmaz a 2-vel osztható egyjegyű pozitív egész számok halmaza és a B halmaz a 3-mal osztható egyjegyű pozitív egész számok halmaza.
Ekkor az $\overline{A} = \{1;\ 3;\ 5;\ 7;\ 9\}$, a $\overline{B} = \{1;\ 2;\ 4;\ 5;\ 7;\ 8\}$ és az
$\overline{A} \cap \overline{B} = \{1;\ 5;\ 7\}$.
Továbbá az $A \cup B = \{2;\ 3;\ 4;\ 6;\ 8;\ 9\}$ és az $\overline{A \cup B} = \{1;\ 5;\ 7\}$.
Tehát a példában szereplő halmazokra igaz, hogy $\overline{A} \cap \overline{B} = \overline{A \cup B}$, hiszen elemeik megegyeznek.
Az állítás egyébként nem csak erre a kiragadott példára igaz, hanem mindig.

1.2.12. **Útmutatás:** Az állításban két helyen van unió, ami helyett metszetet kell írni. Az új állításban a műveleti sorrendnek megfelelően kell haladni, és Lenke példájával ellenőrizni, hogy az egyenlőség bal oldala egyenlő-e az egyenlőség jobb oldalával.
Végeredmény:

a) $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap (B \setminus C)$

b) Az $(A \cap B) = \{5; 6\}$ és az $(A \cap B) \setminus C = \{6\}$.
Az $(A \setminus C) = \{2; 6\}$, a $(B \setminus C) = \{3; 6\}$ és az $(A \setminus C) \cap (B \setminus C) = \{6\}$.
Tehát a Lenke által felírt halmazokra teljesül az állítás, miszerint $(A \cap B) \setminus C = (A \setminus C) \cap (B \setminus C)$. Megjegyzés: az állítás mindig teljesül.

1.2.13.

a) **Útmutatás:** Egy n elemű halmaznak annyi k elemszámú részhalmaza van, ahányféleképpen ki lehet választani az n elemből k darabot, vagyis $\binom{n}{k}$ féleképpen.
Végeredmény: $\binom{4}{2} = 6$.

b) **Útmutatás:** H halmaz kételemű részhalmazainak száma: 6, háromelemű részhalmazainak száma 4.
Végeredmény: Kételemű részhalmazból van több.

c) **Útmutatás:** Megengedő vagy művelet.
Végeredmény: 12.

d) **Útmutatás:** Kizáró vagy művelet.
Végeredmény: $\{2\}$, $\{4\}$, $\{2; 6\}$, $\{2; 8\}$, $\{4; 6\}$, $\{4; 8\}$, $\{2; 6; 8\}$, $\{4; 6; 8\}$

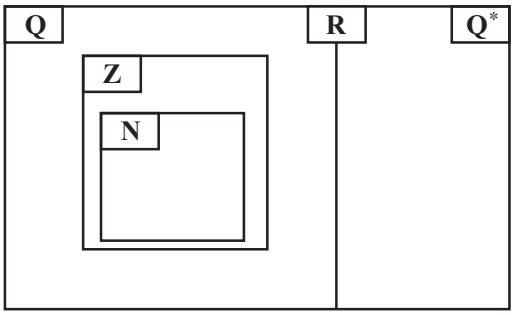
e) **Útmutatás:** A részhalmaznak eleme a 2 is és eleme a 4 is, de nem eleme a 6.
Végeredmény: $\{2; 4\}$, $\{2; 4; 8\}$

f) **Útmutatás:** Összes részhalmaz száma: 2^n.
Végeredmény: 16.

1.2.14. **Útmutatás:** Az A halmaz számossága akkor a legnagyobb, ha megegyezik az $A \cup B$ halmaz számosságával. A B halmaz számossága akkor a legkisebb, ha a metszetben lévő 6 elemen kívül nincs több eleme. Az $A \setminus B$ halmaz számosságának legkisebb lehetséges értéke 0, legnagyobb lehetséges értéke 12.
Végeredmény:

a) 18 **b)** 6 **c)** 13

1.2.15. **Útmutatás:** Gondolja át a számhalmazok kapcsolatát! Segíthet a Venn-diagram.



Végeredmény:

a) $\mathbb{Z}$ **b)** $\mathbb{Q}^*$ **c)** $\mathbb{N}$ **d)** $\emptyset$
e) $\emptyset$ **f)** $\mathbb{Z}$ **g)** $\mathbb{Q}^*$

1.2.16. **Útmutatás:** Az adott intervallumot és számhalmazt közös számegyenesen ábrázolva leolvashatók a keresett halmazműveletek eredményei.
Végeredmény: $A \cap \mathbb{N} = \{0;\, 1;\, 2;\, \ldots;\, 6\}$, $B \setminus A =]-\infty;\, -3[$ és $\overline{B} = \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$

1.2.17. **Útmutatás:** Gondolja át, hogy a nevezetes számhalmazoknak hány elemük van, illetve hogyan érintik a megszorítások az elemszámokat!
Végeredmény:

a) végtelen **b)** végtelen **c)** véges
d) véges **e)** véges **f)** véges
g) végtelen **h)** véges

1.2.18. **Útmutatás:** Azokat a számokat, amelyek felírhatók két egész szám hányadosaként, racionális számoknak nevezzük. A természetes számok halmazába a pozitív egész számok tartoznak a 0-val együtt. Mindkét számhalmaz elemszáma végtelen.
Végeredmény:

a) végtelen **b)** végtelen **c)** véges
d) végtelen **e)** véges **f)** végtelen
g) végtelen **h)** véges **i)** végtelen

1.2.19. **Útmutatás:** A véges halmazok számossága az elemeik számát jelenti, vagyis azt kell meghatározni, hogy hány elemű a halmaz. A végtelen halmazoknak végtelen sok eleme van, ezek végtelen elemszámú halmazok.
Végeredmény:

a) Véges halmaz, elemszáma: 44.
b) Véges halmaz, elemszáma: 32.
c) Véges halmaz, elemszáma: 15.
d) Véges halmaz, elemszáma: 22.
e) Végtelen halmaz.
f) Véges halmaz, elemszáma: 12.

1.2.20. **Útmutatás:** A véges halmazok számossága az elemeik számát jelenti, vagyis azt kell meghatározni, hogy hány elemű a halmaz. A végtelen halmazoknak végtelen sok eleme van, ezek végtelen elemszámú halmazok.
Végeredmény:

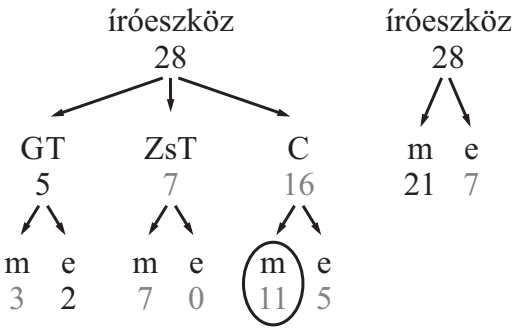
a) Véges halmaz, elemszáma: 1, hiszen csak a 2 tartozik a halmazba.
b) Végtelen halmaz.
c) Véges halmaz, elemszáma: 90.
d) Véges halmaz, elemszáma: 0, nincs eleme.
e) Végtelen halmaz.
f) Végtelen halmaz.
g) Végtelen halmaz.
h) Véges halmaz, elemszáma 3, hiszen a 2, a 22 és a 222 tartozik a halmazba.

1.2.21. **Útmutatás:** A halmazábráról kell leolvasni az adatokat. Van olyan részfeladat, ahol a konkrét megoldást kell leolvasni, és van olyan is, ahol a megoldáshoz több számot is fel kell használni az ábráról.
Végeredmény:

a) 19
b) 25
c) 2
d) 18
e) 27
f) 6
g) 12
h) 7

1.2.22. **Útmutatás:** Ha x-szel jelöljük azok számát, akik csak muffint ettek, akkor összesen $x + 12$ ember evett muffint, és négyszer ennyien, azaz $4x + 48$-an ettek palacsintát. A két halmaz uniójába a szita formula szerint $(x + 12) + (4x + 48) - 12$ fő tartozik, ezért $5x + 48 = 78$.
Végeredmény: 72 vendég evett palacsintát.

1.2.23. **Útmutatás:** Az ágrajz nem szükséges, de segíthet a feladat megoldásában.



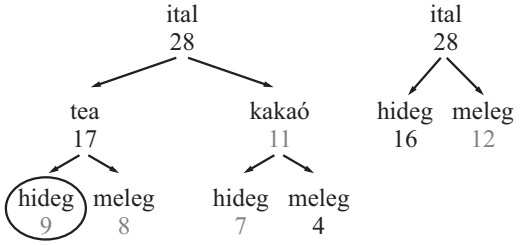
Haladjon lépésenként!
Sorban meghatározhatóak:
- a zselés tollak száma: 7,
- a ceruzák száma: 16,
- a mintás tollak száma: 3,
- a mintás ceruzák száma: 11.

Vagy

	Golyóstoll	**Zselés toll**	**Ceruza**	
Mintás	3	7	11	21
Egyszínű	2	0	5	7
	5	7	16	28

Végeredmény: 11 mintás ceruza került elő Emma tolltartójából.

1.2.24. **Útmutatás:** Az ágrajz vagy táblázat nem szükséges, de segíthet a feladat megoldásában.



Haladjon lépésenként!
Sorban meghatározhatóak:

- a kakaók száma: 11,
- a meleg italok száma: 12,
- a meleg teák száma: 8,
- a hideg teák száma: 9.

Vagy

	Tea	**Kakaó**	
Hideg	9	7	16
Meleg	8	4	12
	17	11	28

Végeredmény: 9 pohárban volt hideg tea.

1.2.25. **Útmutatás:** A halmazábráról kell leolvasni az adatokat. Van olyan részfeladat, ahol a konkrét megoldást kell leolvasni, és van olyan is, ahol a megoldáshoz több számot is fel kell használni az ábráról.
Végeredmény:

a) 5 **b)** 36 **c)** 6 **d)** 18 **e)** 11
f) 17 **g)** 27 **h)** 8 **i)** 21 **j)** 17

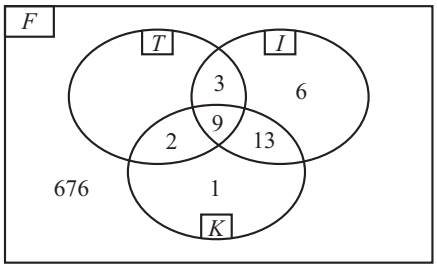
1.2.26. **Útmutatás:**

a) A halmazábra kitöltésénél figyelni kell arra, hogy minden háztartást csak egyszer számoljunk.

b) Az összes felkeresett háztartás számából vonjuk ki azokat, akik kértek valamilyen szolgáltatást.

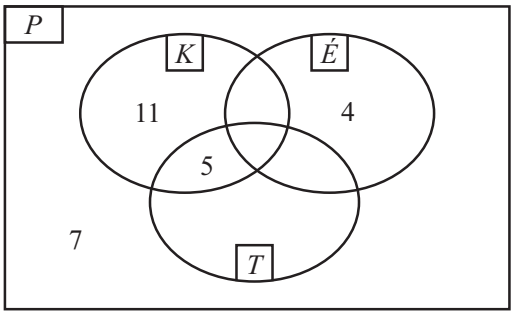
Végeredmény:

a)



b) 676

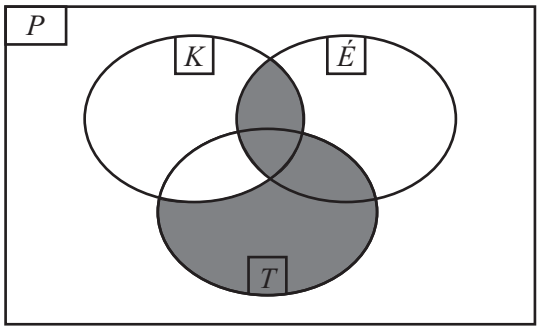
1.2.27. **Útmutatás:** A feladatmegoldáshoz használható a megadott Venn-diagram is. A metszetekre figyelni kell.



Végeredmény:

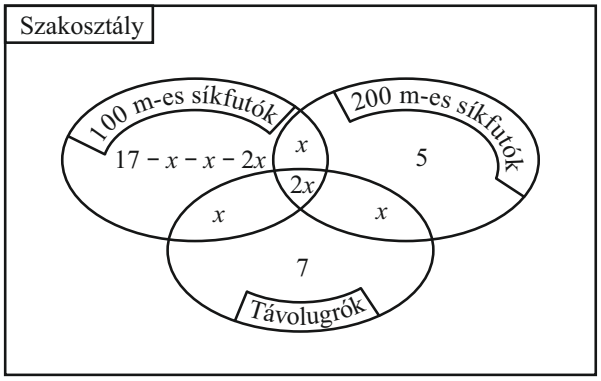
a) 7 kutyának kértek csak megőrzést, extra szolgáltatások nélkül.

b)



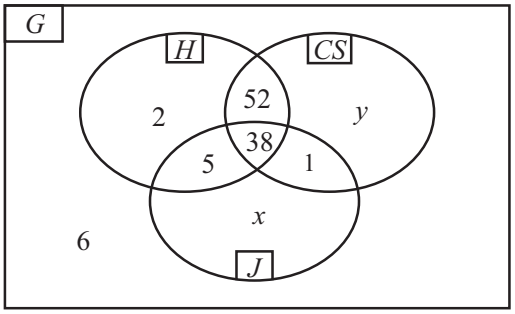
1.2.28. **Útmutatás:** A $127 + 76$ összeg a metszet elemszámával több, mint a résztvevők száma. Ezért felírható, hogy $127 + 76 = 1{,}45 \cdot x$ egyenlet, ahol x a résztvevők számát jelöli.
Végeredmény: 140 résztvevője van a konferenciának.

1.2.29. **Útmutatás:** Érdemes halmazábrát készíteni. Jelölje x azoknak a számát, akik csak 100 m-en és 200 m-en versenyeznek.



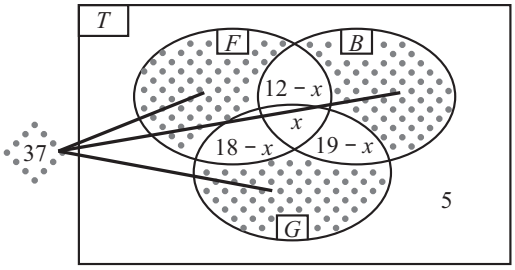
Felírható egyenlet: $17 - x - x - 2x + 5 + 7 + x + x + x + 2x = 31$.
Ebből $x = 2$ és $2x = 4$.
Végeredmény: 4 versenyző indul mindhárom számban.

1.2.30. **Útmutatás:** A feladat szövege alapján készíthető halmazábra. A G jelöli a hétfőn eladott gyrosokat, a H halmazba tartoznak azok a gyrosok, amelyekbe hagymát, a CS halmazba, melyekbe csípős szószt és a J halmazba, amelyekbe joghurtos öntetet kértek. A csak joghurtos öntetet tartalmazó gyrosok száma: x, a csak csípős szószt tartalmazó gyrosok száma: y.



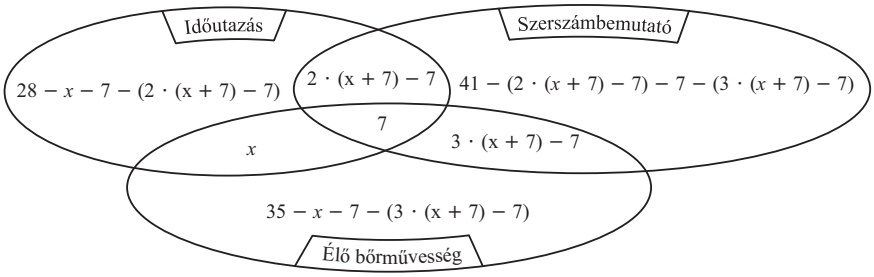
Az a tény, hogy ugyanannyi rendelésben szerepelt csípős szósz, mint amennyiben joghurtos öntet, felírható az alábbi módon:
$5 + 38 + 1 + x = 52 + 38 + 1 + y$.
Az összes rendelésre pedig felírható: $2 + 5 + 52 + 38 + 1 + 6 + x + y = 175$.
Ebből $x = 59$ és $y = 12$.
Végeredmény: 59 olyan gyrost kértek hétfőn a vásárlók, amelyikben a három feltét közül csak a joghurtos öntet szerepelt.

1.2.31. **Útmutatás:** Jelölje x azt a számot, ahány helyen háromféle munkálatot végzett a cég. A feltételeknek megfelelően felírható egyenlet:
$x + (12 - x) + (18 - x) + (19 - x) + 37 = 74$.
Halmazábrával szemléltetve:



Végeredmény: 6 olyan helyszín volt, ahol mindhárom szolgáltatást igénybe vették a megbízók.

1.2.32. **Útmutatás:** A feladat szövege alapján készíthető Venn-diagram. Az x azoknak a fesztiválozóknak a száma, akik az Időutazás bemutatót és az Élő bőrművesség-bemutatót látták, de a Szerszámbemutatót nem.

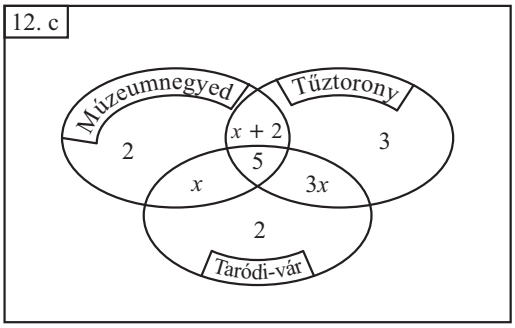


A feladat szövegéből ismert, hogy 63 fesztiválozó nézte meg valamelyik előadást. A többi feltételt figyelembe véve felírható:

$$7 + x + 2 \cdot (x + 7) - 7 + 3 \cdot (x + 7) - 7 + +28 -$$
$$-(7 + x + 2 \cdot (x + 7) - 7) + 41 - (7 + 2 \cdot (x + 7) -$$
$$-7 + 3 \cdot (x + 7) - 7) + 35 - (7 + x + 3 \cdot (x + 7) - 7) = 63$$

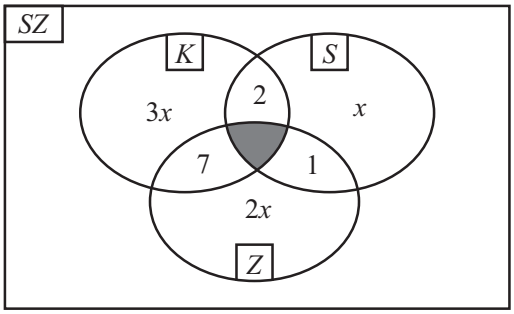
Ebből: $x = 1$.
A Szerszámbemutatón és Élő bőrművesség-bemutatón is részt vevők száma:
$7 + 3 \cdot (x + 7) - 7 = 24$.
Végeredmény: 24-en vettek részt a Szerszámbemutatón és az Élő bőrművesség-bemutatón is.

1.2.33. **Útmutatás:** A feladat szövege alapján készíthető Venn-diagram. Az x azoknak a diákoknak a száma, akik a Múzeumnegyedet és a Taródi-várat emelték ki a legjobb programnak a Tűztorony említése nélkül.



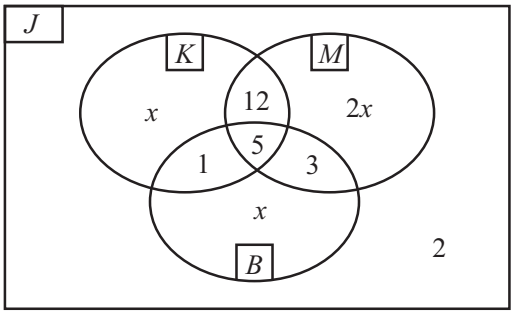
A feladat szövege alapján felírható: $5+x+(x+2)+(3\cdot x)+2+2+3=29$.
Ebből: $x=3$.
A Tűztornyot a legjobb programok közé soroló diákok száma:
$3+5+5+9=22$.
Végeredmény: 22 diák választotta a Tűztornyot a legjobb programok közé.

1.2.34. **Útmutatás:** A feladat szövege alapján készíthető Venn-diagram. A szavazatok halmaza az SZ alaphalmaz, a kék színt tartalmazó szavazatoké a K halmaz, a sárga színt tartalmazó szavazatoké az S halmaz, és a zöld színt tartalmazó szavazatoké a Z halmaz. Érdemes a csak sárga szavazatot tartalmazó cédulák számát jelölni x-szel, hiszen így nincs szükség törtek használatára.



Figyelni kell rá, hogy az osztályfőnök is szavaz.
A feladat szövege alapján felírható: $7+2+1+3x+2x+x=28$.
Ebből: $x=3$.
A kék színre leadott összes szavazat száma: $3\cdot 3+7+2=18$,
a sárga színre leadott összes szavazat száma: $1\cdot 3+2+1=6$,
a zöld színre leadott összes szavazat száma: $2\cdot 3+7+1=14$.
Végeredmény: A kék színre összesen 18 szavazat, a sárgára összesen 6 szavazat és a zöldre összesen 14 szavazat érkezett.

1.2.35. **Útmutatás:** A feladat szövege alapján készíthető Venn-diagram. A J jelöli a járókelőket, akik véleményezték a termékmintákat, a K halmazba tartoznak azok, akiknek ízlett a karamellás tej, az M halmazba, akiknek ízlett a mogyorós tej és a B halmazba, akiknek ízlett a banános tej. A csak karamellás tejet kedvelő járókelők száma: x.



A feladat szövegéből ismert, hogy 79 járókelő mondta el a véleményét az új italokról. Ez alapján felírható: $x + 1 + 5 + 12 + x + 3 + 2x + 2 = 79$.
Ebből $x = 14$, de a kérdés a mogyorós tejitalt kedvelőkre vonatkozik.
Csak a mogyorós tejet 28 fő kedvelte.
Az egész M részhalmaz elemszámát kell még meghatározni:
$28 + 12 + 5 + 3 = 48$.
Végeredmény: 48 járókelőnek ízlett a mogyorós tej.

1.2.36. **Útmutatás:** Készítsen halmazábrát, és töltse ki a megadott adatok alapján!
Végeredmény:

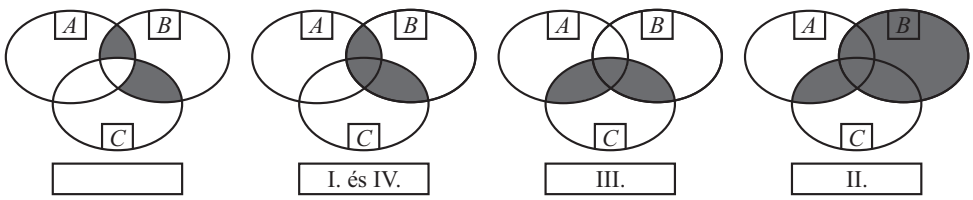
a) Csak banki lekötött betéttel 80 fő rendelkezik.

b) 130 fő rendelkezik pontosan kétféle megtakarítási formával.

c) 130 fő egyik említett megtakarítási formával sem rendelkezik.

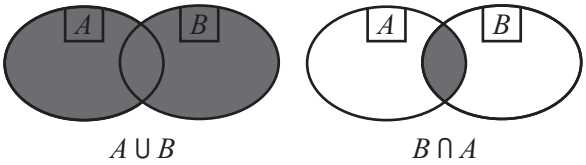
d) Az állítás hamis. Egyféle megtakarítással rendelkezik 180 fő, legalább kétféle megtakarítással rendelkezik 190 fő.

1.2.37. **Útmutatás:** Ha van a műveleti sorban zárójel, akkor a zárójelben szereplő műveletet kell először elvégezni. A műveleti sorban balról jobbra haladunk.
Végeredmény:



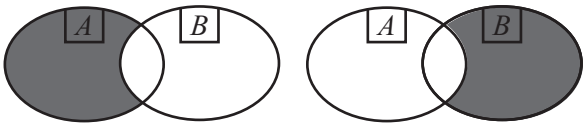
1.2.38. **Útmutatás:** Segíthet az állítások logikai értékének meghatározásában, ha Venn-diagramokat rajzol, kiszínezi a műveleteknek megfelelő részeket, és összehasonlítja az állítás két oldalához tartozó diagramok színezését!
Végeredmény:

1. állítás: hamis



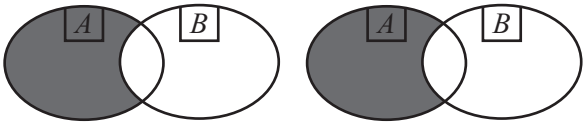
$A \cup B$ $B \cap A$

2. állítás: hamis



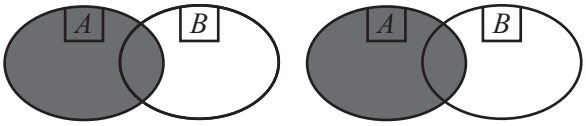
$A \setminus B$ $B \setminus A$

3. állítás: igaz



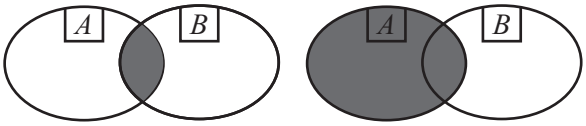
$A \setminus B$ $(A \cup B) \setminus B$

4. állítás: igaz



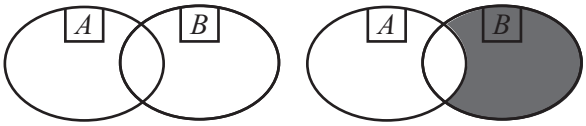
$(A \cap B) \cup A$ $(A \setminus B) \cup (A \cap B)$

5. állítás: hamis



$(A \cup B) \cap (A \cap B)$ A

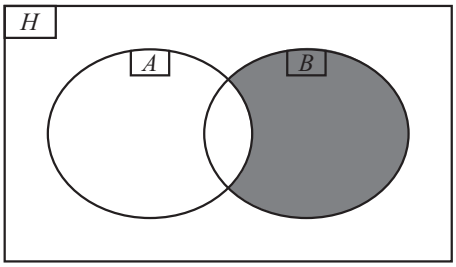
6. állítás: hamis



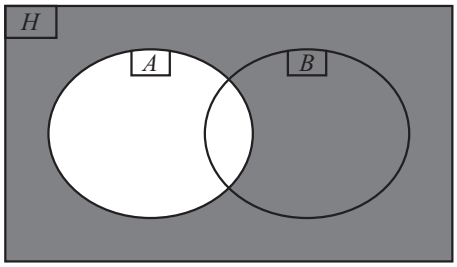
$(A \cap B) \setminus A$ $B \setminus A$

1.2.39. **Útmutatás:** Készítsen Venn-diagramokat, színezze ki a műveleteknek megfelelő részeket, majd hasonlítsa össze, hogy pontosan mely részek vannak az egyes ábrákon kiszínezve!
Végeredmény:

- 1. állítás: hamis. Egy ellenpélda: legyen a H alaphalmaz az egyjegyű pozitív egész számok halmaza, az A halmaz a 2-vel osztható egyjegyű pozitív egész számok halmaza és a B halmaz a 3-mal osztható egyjegyű pozitív egész számok halmaza. Ekkor a $B \setminus A = \{3; 9\}$ és az $\overline{A} = \{1; 3; 5; 7; 9\}$, így a $B \setminus A \neq \overline{A}$.
  Egy másik megoldás, Venn-diagramot használva: külön-külön diagramban legyen kiszínezve a $B \setminus A$ és az $\overline{A}$. Megállapítható, hogy a két diagramban nem pontosan ugyanazok a részek vannak kiszínezve.

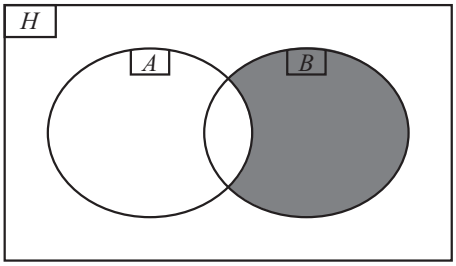


$B \setminus A$

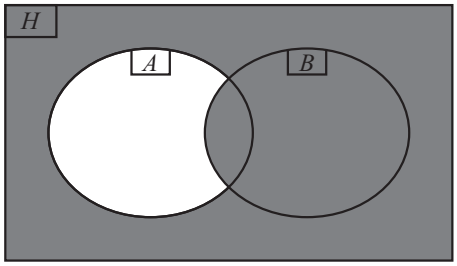


$\overline{A}$

- 2. állítás: hamis. Egy ellenpélda: az előző részfeladat megoldásában megadott H alaphalmaz, A halmaz és B halmaz esetén a $B \setminus A = \{3; 9\}$ és az $\overline{A} \cup B = \{1; 3; 5; 6; 7; 9\}$, így a $B \setminus A \neq \overline{A} \cup B$.
  Egy másik megoldás, Venn-diagramot használva: külön-külön diagramban legyen kiszínezve a $B \setminus A$ és az $\overline{A} \cup B$. Megállapítható, hogy a két diagramban nem pontosan ugyanazok a részek vannak kiszínezve.

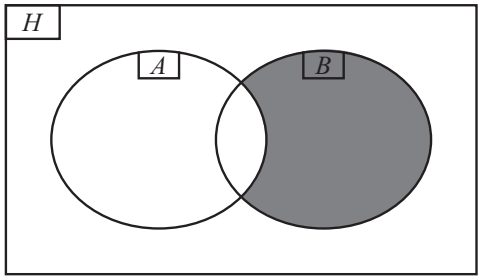


$B \setminus A$

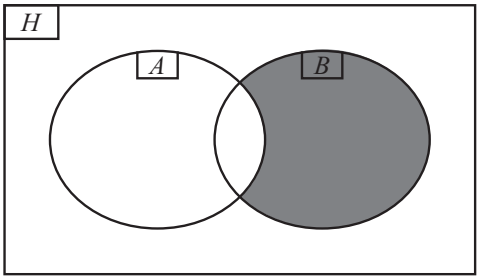


$\overline{A} \cup B$

- 3. állítás: igaz. Venn-diagramot használva: külön-külön diagramban legyen kiszínezve a $B \setminus A$ és az $\overline{A} \cap B$. Megállapítható, hogy a két diagramban pontosan ugyanazok a részek vannak kiszínezve, a két halmaz egyenlő, tehát az állítás igaz.

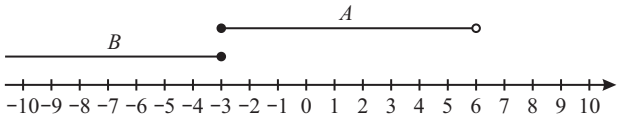


$B \setminus A$



$\overline{A} \cap B$

1.2.40. **Útmutatás:** Segíthet az A és a B halmazok ábrázolása számegyenesen.



Végeredmény: $A \cap B = \{-3\}$, $B \setminus A =]-\infty;\ -3[$, $A \cup B =]-\infty;\ 6[$.

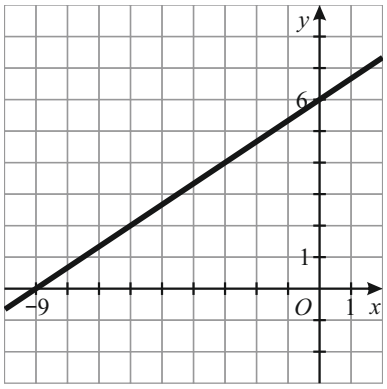
1.2.41. **Útmutatás:** Az elsőfokú egyenlőtlenségek megoldáshalmazát közös számegyenesen ábrázolva leolvashatók a keresett halmazműveletek eredményei.
Végeredmény: $A \cup B =]-\infty;\ 0] \cup]14;\ \infty[$ és $\overline{A} =]-\infty;\ 14]$

1.2.42. **Útmutatás:** Az elsőfokú és másodfokú egyenlőtlenségek megoldáshalmazát közös számegyenesen ábrázolva leolvashatók a keresett halmazműveletek eredményei.
Végeredmény: $A \cap B =]4;\ \infty[$ és $A \setminus B =]2;\ 4]$

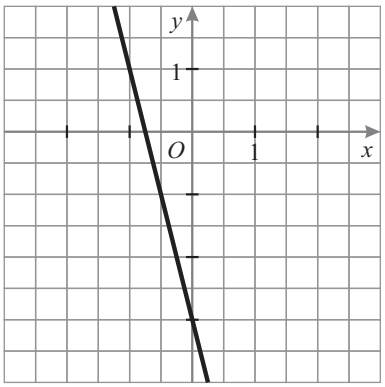
1.2.43. **Útmutatás:** Az $y = mx + b$ egy egyenes egyenlete, ahol m az egyenes meredeksége, a $(0; b)$ pont pedig az egyenes és az y tengely közös pontja. Egyenlőtlenség megoldásánál célszerű lehet például egy tetszőleges pont koordinátáit behelyettesíteni az egyenlőtlenségbe annak eldöntésére, hogy melyik félsík tartozik a megoldáshalmazhoz.

Végeredmény:

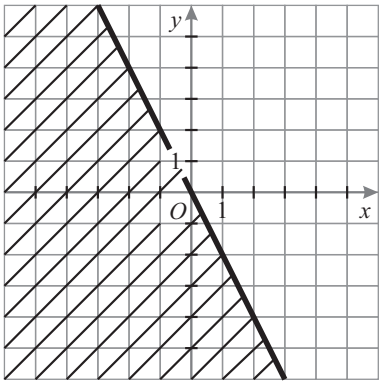
a)



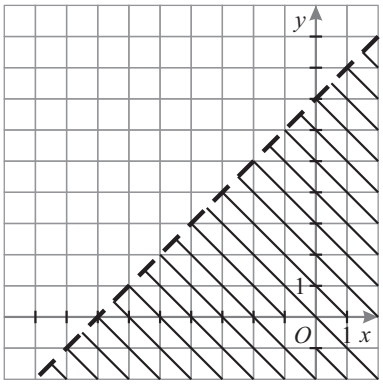
b)



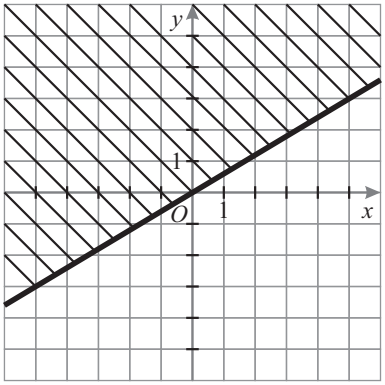
c)



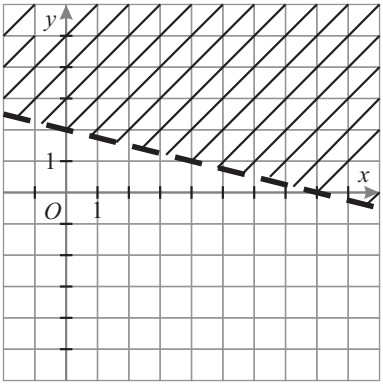
d)



e)



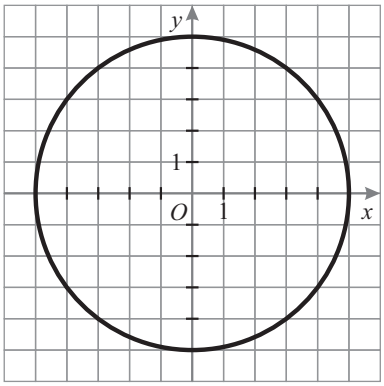
f)



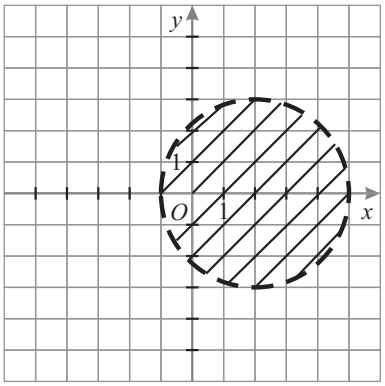
1.2.44. **Útmutatás:** A $K(u;\, v)$ középpontú r sugarú kör egyenlete: $(x-u)^2+(y-v)^2=r^2$. Az $y=x^2$ pedig egy parabola egyenlete. Egyenlőtlenség megoldásánál célszerű lehet például egy tetszőleges pont koordinátáit behelyettesíteni az egyenlőtlenségbe annak eldöntésére, hogy mely területrész tartozik a megoldáshalmazhoz.

Végeredmény:

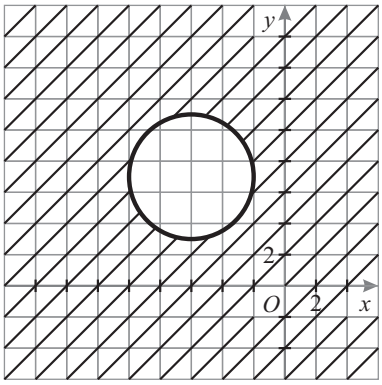
a)



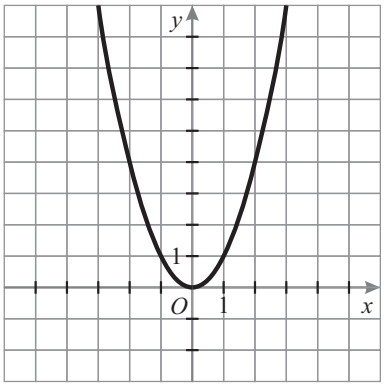
b)



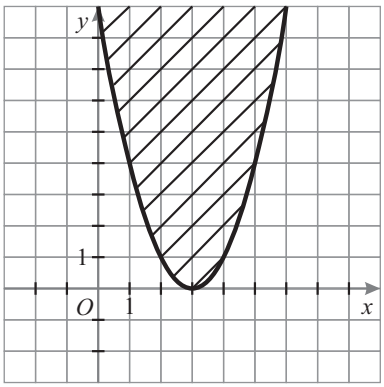
c)



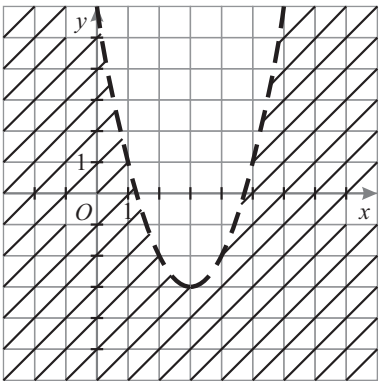
d)



e)

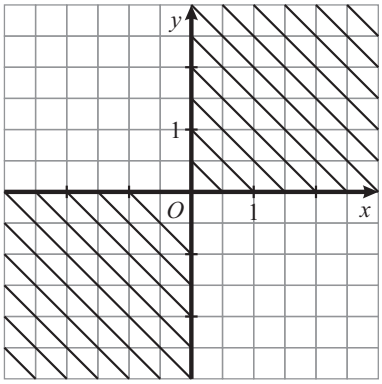


f)

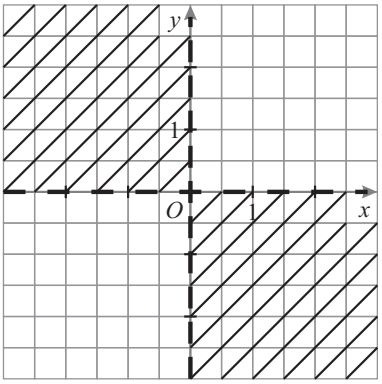


1.2.45. **Útmutatás:** Egy kéttényezős szorzat akkor pozitív, ha vagy mindkét tényező pozitív, vagy mindkét tényező negatív. Amennyiben a két tényező közül az egyik pozitív és a másik negatív, a szorzatuk negatív. Egy kéttényezős szorzat akkor nulla, ha legalább az egyik tényező nulla.
Azon pontok, melyeknek a koordinátái megegyeznek, vagy egymás ellentettjei, az origón átmenő 1 vagy -1 meredekségű egyenesen helyezkednek el.
Ha csak az egyik koordinátáról szól az állítás, a másik koordináta bármilyen értéket felvehet.
Végeredmény:

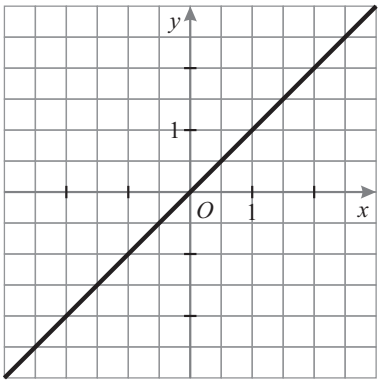
a)



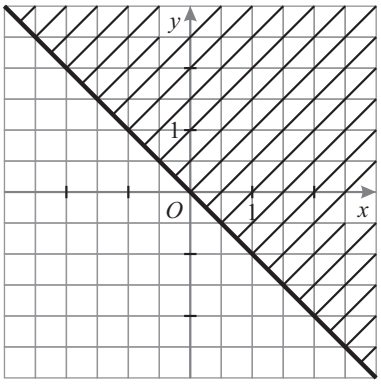
b)



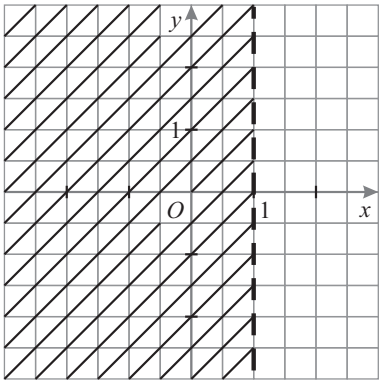
c)



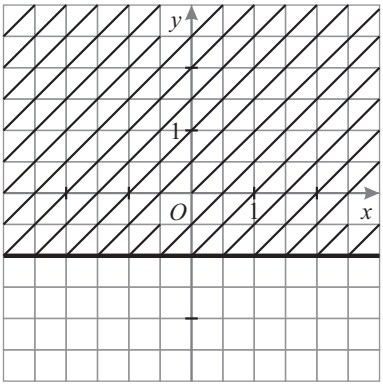
d)



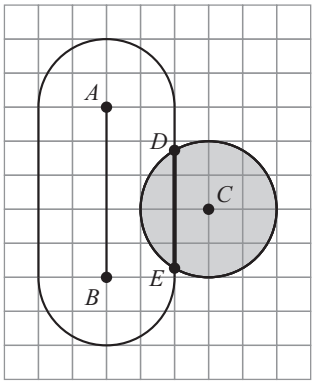
e)



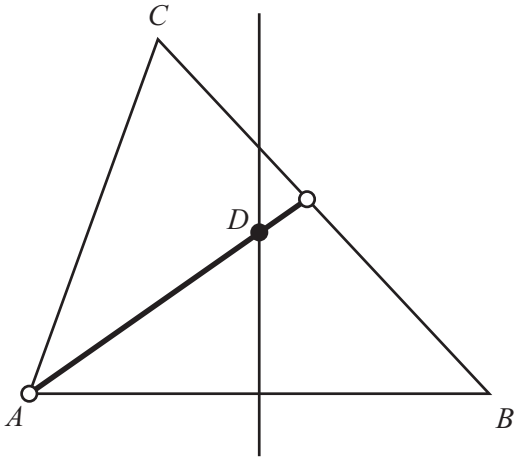
f)



1.2.46. **Útmutatás:** Az S ponthalmaz egy szakasztól adott távolságra lévő pontok halmaza. Ezek a szakasz belső pontjaira vonatkozóan az adott távolságra levő párhuzmos szakaszokat, végpontjaira vonatkozóan pedig olyan félköröket határoznak meg, melyek sugara az adott távolság. A P ponthalmaz egy adott sugarú zárt körlemez pontjait tartalmazza.
Végeredmény: Az $S \cap P$ ponthalmaz egy szakaszt határoz meg, az ábrán látható DE szakaszt, amely a C középpontú, 2 egység sugarú kör húrja.

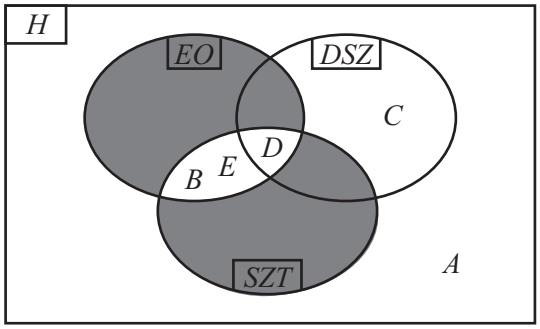


1.2.47. **Útmutatás:** A H_1 az ABC háromszög A csúcsból induló belső szögfelezőjének a háromszög belsejébe eső pontjait tartalmazza. A H_2 a háromszög AB oldalának oldalfelező merőlegese.
Végeredmény: $H_1 \cap H_2$ egy pontot határoz meg, az ábrán D ponttal van jelölve.



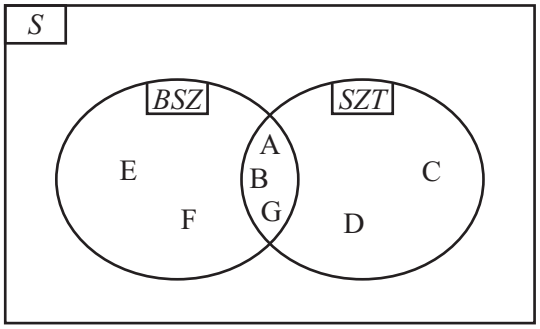
1.2.48. **Útmutatás:** Gondolja át a háromszögekről tanultakat, az általános háromszögektől kezdve a speciális háromszögekig. Közben figyeljen a feladatban megjelenő három tulajdonságra.
Végeredmény:

a)



b) Ha egy háromszögnek van két egyenlő hosszú oldala, akkor szimmetrikus, és ha szimmetrikus, akkor kell legyen két egyenlő hosszú oldala, ezért a vonalkázással jelölt részekbe nem eshet háromszög.

1.2.49. **Útmutatás:** Gondolja végig a belső szögek összegéről és a szimmetriatengelyekről tanultakat!
Egy háromszög belső szögeinek összege 180°.
Egy n oldalú konvex sokszög belső szögeinek összege $(n-2)\cdot 180°$.
Bár a konkáv deltoid egyik szöge nagyobb, mint 180°, de a belső szögeinek összege 360°.
Minden szabályos sokszög tengelyesen szimmetrikus.
Végeredmény:



1.2.50. **Útmutatás:** A végeredményt az utolsó érvényes ugrás jelenti. Három olyan versenyző van, aki átugrotta a legnagyobb magasságot. Közülük az egyiknek több hibája volt, mint a másik kettőnek, így ő nem indulhat a szétugrásban. Van még két versenyző, aki ugyanazt a magasságot érte el, de közöttük a szabály 2. pontja alapján meg lehet határozni a sorrendet.
Végeredmény:

a) Az eredményeket a második részfeladat végeredményénél látható táblázat tartalmazza. A szétugrásban Dezső és Ferenc vehet részt.

b)

Versenyző	**165**	**170**	**175**	**178**	**180**	**182**	**E (cm)**	**H**
András	o	xo	o	xxo	xxx		178	5.
Béla	–	o	xxo	o	xxo	xxx	180	3.
Csaba	o	o	xo	xo	x	xx	178	4.
Dezső	–	xo	o	o	xxo	xxx	180	1.
Erik	o	xo	xxo	xxx			175	6.
Ferenc	–	–	o	xo	xxo	xxx	180	1.

1.2.51.* **Útmutatás:** A szétugrás 238 cm-en kezdődik, a három sikertelen kísérlet után. A végeredményt a szétugrás előtti legnagyobb érvényes magasság adja. Az aranyérmet a szétugrás döntötte el 234 cm-en, de a két szétugró versenyző végeredménye egyaránt 236 cm. A sorrendet az azonos magasságot elért versenyzők között az alapján kell meghatározni, hogy hány sikertelen ugrás előzte meg a legutolsó sikeres ugrást.
Ha Hamish Kerr hatodik kísérlete nem sikerült volna, akkor ő 227 cm-en zárt volna, és azok közül, akik ugyanezt az eredményt érték el, ő végzett volna legelöl. Ha Mutaz Essa Barshim hetedik kísérlete sikeres, akkor ő nyeri a versenyt, és nem kerül sor szétugrásra.
Végeredmény:

a) Hat darab jelet kell bekarikázni.

b) A táblázatban szereplő sorrendben:
231 cm, 236 cm, 234 cm, 231 cm, 236 cm, 234 cm, 227 cm, 227 cm.

c) A döntő ugrás 234 cm-en történt, a végeredmény 236 cm.

d) 5., 1., 3., 6., 2., 4., 8., 7.

e) 6. lett volna.

f) 1. helyezett lett volna Mutaz Essa Barshim, a 2. helyen pedig holtverseny alakult volna ki Hamish Kerr és Shelby McEwen között.

ÚTMUTATÁS – 2. KOMBINATORIKA

1. rész

2.1.1. $2^8 = 256$

2.1.2. 450 000

2.1.3. 27 216

2.1.4. 4374

2.1.5. 37 512

2.1.6. 30 951

2.1.7. 52 488

2.1.8. 13 440

2.1.9. 2 darab

2.1.10. 4 darab

2.1.11. $4! \cdot 7! \cdot 1 = 120\,960$

2.1.12. $4! \cdot 2^4 = 384$

2.1.13. $5! \cdot 2 = 240$

2.1.14. $7! \cdot 6 = 30\,240$

2.1.15. 96

2.1.16. 27,5%

2.1.17. 231

2.1.18. 5040 különböző PIN-kódot lehet létrehozni.

2.1.19. **a)** $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 5040$ **b)** $\binom{4}{2} \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8 = 4320$

2.1.20. 6 darab

2.1.21. 8 darab

2.1.22. 8 darab

2.1.23. **a)** $\frac{8!}{2} = 20\,160$ **b)** $\frac{10!}{4} = 907\,200$

2.1.24. 20

2.1.25. **a)** $6^6 = 46\,656$ **b)** $6! = 720$

2.1.26. $\binom{6}{2} = 15$

2.1.27. 5

2.1.28. $\frac{64 \cdot 49}{2} = 1568$

2.1.29. $2^{12} = 4096$

2.1.30. $\binom{9}{4} = 126$

2.1.31. $\binom{12}{3} \cdot \binom{9}{4} = \frac{12!}{3! \cdot 4! \cdot 5!} = 27\,720$

2.1.32. $\binom{32}{2} + 32 = 528$

2.1.33. $\binom{10}{4} + \binom{10}{5} = 462$

2.1.34. $\binom{15}{3} = 455$

2.1.35. $\binom{10}{4} = 210$

2.1.36. $\binom{8}{2} \cdot 2^6 = 1792$

2.1.37. **a)** $28 \cdot 27 \cdot 26 \cdot 25 = 491\,400$ **b)** $28^4 = 614\,656$

2.1.38. $\binom{8}{2} \cdot \binom{8}{3} = 1568$

2.1.39. $\binom{8}{3} \cdot \binom{24}{2} = 15\,456$

2.1.40. $\binom{88}{3} = 109\,736$

2.1.41. $\binom{11}{5} = 462$

2.1.42. **a)** $\binom{31}{6} = 736\,281$ **b)** $\binom{25}{5} = 53\,130$

2.1.43. **a)** $\binom{6}{2} + \binom{3}{2} + \binom{5}{2} + \binom{4}{2} = 34$

b) $6 \cdot 3 \cdot 5 + 6 \cdot 3 \cdot 4 + 6 \cdot 5 \cdot 4 + 3 \cdot 5 \cdot 4 = 342$

2.1.44. $2^6 = 64$

2.1.45. 180

2.1.46. 540

2. rész

2.2.1. **Útmutatás:** Érdemes minden mezőbe beírni, hányféleképpen juthat oda a szöcske.
Végeredmény: 10

2.2.2. **Útmutatás:** A kiválasztáskor a rendelkezésre álló (és a kutya által kedvelt) száraz- és konzerveledelek közül kell kiválasztani 2-2 ízt. A kiválasztáskor a sorrendet ne vegye figyelembe.
Végeredmény: $\binom{3}{2} \cdot \binom{4}{2} = 18$-féleképpen állíthatja össze a rendelését a rendelkezésre álló ízeket figyelembe véve.

2.2.3. **Útmutatás:**

a) A lehetséges kiválasztások számának meghatározásához a rendelkezésre álló és a megvásárolandó gyümölcsfélék számát kell figyelembe venni.

b) Egy lehetséges gondolatmenet az összeszámláláshoz: a muffinoknak két tulajdonsága van, a tészta íze (kakaós, vaníliás) és a gyümölcs típusa (nincs benne, vagy a 3 vásárolt gyümölcsféléből valamelyiket tartalmazza). A két tulajdonság segítségével adódik az eredmény.

Végeredmény:

a) $\binom{6}{3} = 20$-féleképpen választható ki a 3-féle gyümölcs.

b) $2 \cdot 4 = 8$-féle muffin készíthető.

2.2.4. **Útmutatás:** 9 darab egyjegyű szám van, ez 9 számjegy. 90 darab kétjegyű szám, ez 180 számjegy. 900 darab háromjegyű, ez 2700 számjegy. Négyjegyűből 1036 darabot írt, ez 4144 számjegy.
Végeredmény: 7033

2.2.5. **Útmutatás:** Az $A \cup B$ elemszáma $14 + 16 - 5 = 25$. A részhalmaz elemszáma lehet 0, 1, 2 vagy 3.
Végeredmény: 2626

2.2.6. **Útmutatás:** Érdemes a komplementer esemény lehetőségeinek számával dolgozni, vagyis az összes lehetséges színezések számából kivonni az egyszínű háttámlák számát.
Végeredmény: Legfeljebb $3^3 - 3 = 24$, a tulajdonos kéréseinek megfelelő különböző háttámla készíthető.

2.2.7. **Útmutatás:** A négy házaspár 4! sorrendbe rendezhető. Az első házaspár tagjai kétféle sorrendben ülhetnek le, de miután az első házaspár leülésénél a férfi–nő sorrend eldőlt, a többi házaspár tagjai között is egyértelmű a sorrend.
Végeredmény: 48

2.2.8.* **Útmutatás:** Flóra és Samu számára $\binom{6}{2} = 15$ lehetőség van. Flóra és Samu elhelyezése után Kata és Szilárd számára $\binom{4}{2} = 6$ lehetőség marad. A többi két embernek 2! elrendezése lehetséges.
Másik lehetőség: Vegyük az összes sorbarendezést, ezek száma 6! = 720. Két lehetőség van egy sorbarendezésnél, Flóra Samu előtt jön, vagy utána. Osszuk két halmazba ezeket a sorbarendezéseket. Az egyikben legyen Flóra-Samu, a másikban Samu-Flóra a két gyerek sorrendje. A két halmaz nyilván azonos elemszámú, hiszen az egyikben felcserélve a két gyerek sorrendjét, pont egy elemét kapjuk a másik halmaznak, és ez fordítva is igaz. Tehát az esetek felében lesz Flóra-Samu a sorrend. Azt is végiggondolhatjuk, hogy az összes sorba rendezést négy azonos elemszámú halmazra lehet bontani aszerint, hogy a Flóra–Samu, illetve a Kata–Szilárd párosoknak mi a sorrendje. A megfelelő lehetőségek száma ezért 6! negyede.
Végeredmény: 180

2.2.9. **Útmutatás:** Az első és utolsó számjegy a 2. Az utolsó két számjegy jelenti a napot, így az lehet 02; 12; 22. Az előtte lévő két számjegy jelenti a hónapot, így az 12-féle lehet. Az a dátum a legkésőbbi, amelyben a lehető legnagyobb számjegy áll a lehetségesek közül az utolsó előtti helyen is, és hátulról a harmadik helyen is.
Végeredmény:

a) 36

b) 2290.09.22. (2290. szeptember 22.)

2.2.10. **Útmutatás:** Esetszétválasztást érdemes alkalmazni. A dobássorozat elemei lehetnek $6+6+6$; $6+6+5$; $6+6+4$; $6+6+3$; $6+5+5$; $6+5+4$; $5+5+5$. Számít a dobások sorrendje.
Végeredmény: 20

2.2.11.* **Útmutatás:** Készítsen rajzot a feladathoz! Érdemes egyikük, például Janka helyét rögzíteni, és hozzá képest figyelni a többi ember helyét. Csenge Jankához képest három helyre kerülhet. Mindegyik esetben négy lehetőség van a Klári–Helga párosnak. Klári és Helga sorrendje kétféle lehet, és a maradék két embert is kétféle módon ültethetjük le.
Másik lehetőség: az összes lehetséges ülésrend számából (5! = 120) kivonjuk azoknak a lehetőségeknek a számát, amikor Janka és Csenge ($2 \cdot 4! = 48$) vagy Klári és Helga ($2 \cdot 4! = 48$) egymás mellett ülnek, majd hozzáadjuk azon lehetőségek számát, amikor Janka és Csenge is, valamint Klári és Helga is egymás mellett ülnek ($2 \cdot 2 \cdot 3! = 24$). Az összes eset száma $120 - 48 - 48 + 24 = 48$.
Végeredmény: 48

2.2.12. **Útmutatás:** A három narancs közé beteszünk egy-egy banánt. A maradék két banánt kell elhelyezni a három narancs elé, közé vagy mögé, azaz négy hely valamelyikére. Ezt a két maradék banánt tehetjük ugyanabba a résbe, vagy különböző résbe. Előbbire 4 lehetőség, utóbbira $\binom{4}{2}$ lehetőség van.
Végeredmény: 10

2.2.13. **Útmutatás:** Anikót és Tibort $\binom{8}{2}$-féle módon helyezhetjük el a nyolc hely valamelyikén. A többi hat embernek 6! elrendezése van.
Másik lehetőség: azt is végig lehet gondolni, hogy minden olyan elrendezéshez, amikor Anikó hamarabb lép be, mint Tibor, egyértelműen hozzárendelhető egy olyan elrendezés, amikor Anikó és Tibor helyet cserélnek. Vagyis a lehetséges sorba rendezéseknek pontosan a felében fordul elő, hogy Anikó hamarabb lép a terembe, mint Tibor.
Végeredmény: 20 160

2.2.14. **Útmutatás:** Három szín akkor fordul elő, ha két helyen ugyanaz a szín szerepel, a másik két helyen ettől különböző. $\binom{4}{2}$-féleképpen választhatjuk ki, hogy melyik két helyen legyen ugyanaz a két szín. Ide 3 szín közül választhatunk, a megmaradt két helyre 2, illetve 1 szín marad.
Végeredmény: 36

2.2.15. **Útmutatás:** Az első karakter a kódban betű, a második pedig szám. A kódok számának meghatározásához ezek számát szükséges figyelembe venni. Abban az esetben, ha két különböző számjegyre végződik a kód, úgy az utolsó karakter eggyel kevesebb szám közül választható.
Végeredmény:

a) 20 különböző kétjegyű kód készíthető.

b) 4-szeresére nő a készíthető kódok száma.

2.2.16. **Útmutatás:** Esetszétválasztást érdemes alkalmazni. Az első lehetőség, hogy mind a három üdítőt más-más gyerek nyeri, ekkor az esetek száma $32 \cdot 31 \cdot 30$. A második lehetőség, hogy egy gyerek két üdítőt nyer, és még valaki egyet. Ekkor az esetek száma $3 \cdot 32 \cdot 31$.
Végeredmény: 32 736

2.2.17. **Útmutatás:** A szám osztható 5-tel, ezért az utolsó számjegye ötös. A szám osztható 9-cel is, ezért a számjegyek összege osztható 9-cel. Mivel a hiányzó két számjegy összege legfeljebb 12 lehet, ezért a három szám összege legfeljebb 17. Csak a 9 a 17-nél nem nagyobb 9-cel osztható pozitív szám, ezért 9 a dobott számok összege. A lehetséges összeadandók: $9 = 5+1+3 = 5+2+2$.
Végeredmény: 3

2.2.18. **Útmutatás:** Az első kérdésnél érdemes összeszámolni azokat az eseteket, amikor nem szerepel a hetes számjegy, és ezek számát levonni az összes lehetőségből. A második kérdésnél a két darab hetes számjegynek $\binom{5}{2}$-féleképpen kereshetünk helyet, és a maradék helyek mindegyikére 7-féle számjegy kerülhet.
Végeredmény:

a) $8^5 - 7^5 = 15\,961$ **b)** 3430

2.2.19. **Útmutatás:** A szám osztható 4-gyel, ezért az utolsó két számjegyből alkotott szám osztható 4-gyel. A lehetőségek: 12, 32, 52, 72, 24, 44, 64, 84, 16, 36, 56, 76, 28, 48, 68, 88. Az első számjegy is 8-féle, a második is 8-féle lehet.
Végeredmény: 1024

2.2.20. **Útmutatás:** Négyféleképpen választhatjuk ki, hogy melyik Kázmér lapjainak színe. Az adott szín esetén 13 lap közül választunk ötöt.
Végeredmény: 5148

2.2.21. **Útmutatás:** 13-féleképpen választhatjuk ki, hogy melyik számozású lapból legyen négy egyforma. Abból a számozásból mind a négy lap szerepel, az ötödik lap pedig a további 48 lap közül kerül ki.
Végeredmény: 624

2.2.22.* **Útmutatás:** Esetszétválasztást érdemes alkalmazni. Az első eset, amikor Bonifácnál van a pikk dáma. Ekkor a többi húzott lap között van még egy darab pikk a pakli maradék 12 pikk lapja közül, és egy darab dáma a maradék 3 dáma közül. A további két húzott lapot pedig a se nem pikk, se nem dáma lapok közül húzza, amiből 36 darab van a pakliban. Ez tehát $\binom{12}{1} \cdot \binom{3}{1} \cdot \binom{36}{2}$ lehetőség. A második eset, amikor nincs Bonifácnál a pikk dáma. Ekkor a pakli 12 fennmaradó pikk lapja közül 2, a fennmaradó 3 dáma lapja közül 2, és az ezektől eltérő 36 lap közül 1 lap van a kezében. Ezen esetek száma $\binom{12}{2} \cdot \binom{3}{2} \cdot \binom{36}{1}$.
Végeredmény: 29 808

2.2.23. **Útmutatás:** A 32 lapból nem szerepel a kihúzottak között a 8 darab tök és a 4 darab ász, de a tök ászt kétszer számoltuk.
Végeredmény: $\binom{21}{5} = 20\,349$

2.2.24.* **Útmutatás:** Esetszétválasztást érdemes alkalmazni. Az egyik eset, amikor Gyurinál van a tök ász. Ekkor a maradék 4 lapja se nem tök, se nem ász. Ez $\binom{21}{4}$ lehetőség. A másik eset, amikor Gyurinál egy másik tök kártya van (7 lehetőség), és az ász kártya sem a tök ász (3 lehetőség). A maradék három lap se nem tök és se nem ász. Ez $7 \cdot 3 \cdot \binom{21}{3}$ lehetőség.
Végeredmény: 33 915

2.2.25. **Útmutatás:** A két megjelölt szám egyértelmű. A hiányzó három darab szám pedig a 25-nél nagyobb és 49-nél kisebb számok közül kerül ki. 25 és 49 között 23 darab szám van, így a lehetőségek száma $\binom{23}{3}$.
Végeredmény: 1771

2.2.26. **Útmutatás:** A 25 tanuló közül Tóth Imrét bele kell tennünk a kérdezett részhalmazba, Kovács Gézát viszont nem. A többi 23 tanuló esetében 2 lehetőségünk van: beletesszük a kérdéses részhalmazba, vagy nem tesszük bele.
Végeredmény: $2^{23} = 8\,388\,608$

2.2.27. **Útmutatás:** Ez akkor áll elő, ha három megjelölt szám páros, két szám pedig páratlan. Tehát $\binom{45}{3} \cdot \binom{45}{2}$ lehetőség van.
Végeredmény: 14 048 100

2.2.28. **Útmutatás:** A komplementer eseményt érdemes vizsgálni, vagyis azon esetek számát, amikor a megjelölt számok között nem szerepel sem négyzetszám, sem köbszám. Négyzetszám vagy köbszám összesen 11 darab van. Így a rossz esetek száma $\binom{79}{5}$. Az összes eset száma $\binom{90}{5}$.
Végeredmény: 21 411 753

2.2.29. **Útmutatás:** Összesen nyolc darab 11-gyel osztható szám van a szelvényen, a többi 82 szám nem osztható 11-gyel. Esetszétválasztást érdemes alkalmazni. Lehetséges, hogy pontosan három osztható 11-gyel, és kettő nem osztható. Ezek száma $\binom{8}{3} \cdot \binom{82}{2}$. Lehetséges, hogy pontosan négy osztható 11-gyel, és egy darab nem osztható. Ezek száma $\binom{8}{4} \cdot 82$. Az is lehetséges, hogy mind az öt osztható 11-gyel. Ezek száma $\binom{8}{5}$.
Végeredmény: 191 772

2.2.30. **Útmutatás:** A 10-zel oszthatók száma kilenc, a 9-cel oszthatók száma tíz, és ezek között egy közös szám van, a 90. Olyan szám, amely sem 10-zel, sem 9-cel nem osztható, összesen 72 darab van.
Esetszétválasztást érdemes alkalmazni. Ha a kiválasztott számok között van a 90, akkor a hiányzó négy szám a maradék 72 darab szám közül kerül ki. Ezen lehetőségek száma $1 \cdot \binom{72}{4}$. Ha a 90 nem szerepel a megjelölt számok között, akkor a lehetőségek száma $8 \cdot 9 \cdot \binom{72}{3}$.
Végeredmény: 5 322 870

2.2.31. **Útmutatás:** Az osztályban a lányok és fiúk számának aránya 7 : 5. Ezért 7 lányt és 5 fiút kell választani.
Végeredmény: $\binom{21}{7} \cdot \binom{15}{5} = 349\,188\,840$

2.2.32. **Útmutatás:** Az első tipp háromféle lehet. A következő ettől különböző, azaz kétféle, és minden soron következő újból kétféle.
Végeredmény: 24 576

2.2.33. **Útmutatás:** Esetszétválasztást érdemes alkalmazni. Pontosan 10 döntetlen esetén $\binom{14}{10}$-féleképpen választhatjuk ki, hogy melyek a döntetlenek, és a többi tipp kétféle lehet, ez $\binom{14}{10} \cdot 2^4$ lehetőség. Hasonlóan írható fel a többi eset, amikor pontosan 11, pontosan 12, pontosan 13, illetve pontosan 14 tipp döntetlen.
Végeredmény: 19 321

2.2.34.* **Útmutatás:** A tippek megoszlása lehet $3-4-7$ vagy $3-5-6$. Az első esetben a lehetőségek száma $\binom{14}{3} \cdot \binom{11}{4} = 120\,120$. Hasonlóan számolható a második eset: $\binom{14}{3} \cdot \binom{11}{5} = 168\,168$. Az összes eset ezek összege.
Végeredmény: 288 288

2.2.35. **Útmutatás:** A 12 kérdésből $\binom{12}{7}$-féleképpen választhatjuk ki, hogy melyek azok, amelyekre helyes a válasz. A többi öt kérdés esetében mindig 4-féle lehet a hibás válasz.
Végeredmény: 811 008

2.2.36. **Útmutatás:** Összesen $9 \cdot 10^7$ darab nyolcjegyű szám van. Ezek számából le kell vonni azon nyolcjegyű számok számát, amelyekben a számjegyek szorzata páratlan. Ez akkor áll elő, amikor mindegyik számjegy páratlan, vagyis 5^8 esetben.
Végeredmény: 89 609 375

2.2.37. **Útmutatás:** A számjegyek összege 9 vagy 18 lehet. Az első esetben 9 darab egyes és 11 darab nulla alkotja a számot. A legnagyobb helyi értéken 1 áll. Az elrendezések számát megkapjuk, ha a fennmaradó 8 darab egyesnek választunk helyet a többi 19 helyi érték között. Ez $\binom{19}{8}$ lehetőség. A második esetben is hasonlóan írható fel a lehetőségek száma: $\binom{19}{17}$.
Végeredmény: 75 753

2.2.38. **Útmutatás:** Az egyjegyű pozitív egészek halmaza 9 elemű. A részhalmaz elemszáma lehet 6, 7, 8 vagy 9.
Végeredmény: 130

2.2.39. **Útmutatás:** Esetszétválasztást érdemes alkalmazni. Az első eset az, amikor ötös áll az első helyen, ezek száma $\binom{6}{3} \cdot 9^3$. A második eset az, amikor nem ötös áll az első helyen, ezek száma $\binom{6}{4} \cdot 8 \cdot 9^2$.
Végeredmény: 24 300

2.2.40. **Útmutatás:** Esetszétválasztást érdemes alkalmazni. Öt darab kettes szerepel $8 + 5 \cdot 9$ esetben. Hat darab kettes szerepel 1 esetben.
Végeredmény: 54

2.2.41.* **Útmutatás:** Esetszétválasztást érdemes alkalmazni. Nulla darab ötös szerepel $8 \cdot 9^5$ esetben, hiszen az első helyen 0 sem állhat. Egy darab ötös állhat az első helyen, vagy másutt, így összesen $9^5 + 5 \cdot 8 \cdot 9^4$ ilyen eset van. Két darab ötös szerepel hasonlóan szétbontva az első hely szerint $\binom{5}{1} \cdot 9^4 + \binom{5}{2} \cdot 8 \cdot 9^3$ esetben.
Végeredmény: 885 006

2.2.42.* **Útmutatás:** Esetszétválasztással össze lehet számolni, hogy hány olyan van, amelyben pontosan 3 darab négyes szerepel: az első eset az, amikor négyes áll az első helyen, ezek száma $\binom{5}{2} \cdot 9^3$, a második eset az, amikor nem négyes áll az első helyen, ezek száma $8 \cdot \binom{5}{3} \cdot 9^2$. Összesen 13 770. Hasonló módon számolhatók azok az esetek, amelyekben 2 darab kettes szerepel. Ezek száma 91 125. A szitaformula alapján az eddig összeszámolt lehetőségek számából le kell vonni azon esetek számát, amelyek mindkettőbe beletartoznak. Ezek száma 470.
Végeredmény: 104 425

2.2.43. **Útmutatás:** A 12 háromféle módon írható fel négy darab egyjegyű pozitív egész szám szorzataként: $12 = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 6 = 1 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 1 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 4$. Mindhárom esetben két azonos tényező van a négy között, így mindhárom szorzat tényezői $\binom{4}{2} \cdot 2$ sorrendben írhatók fel.
Végeredmény: 36

2.2.44. **Útmutatás:** A függvény az értelmezési tartomány mind az 5 helyén felveheti a 21, illetve a 22 számok bármelyikét, ez 2^5 lehetőség. Nem jó azonban az a két függvény, amelyik az értelmezési tartomány minden eleméhez ugyanazt rendeli, hiszen ekkor az értékkészletben csak egyetlen elem van, ezért 2 lehetőséget le kell vonni.
Végeredmény: 30

2.2.45. **Útmutatás:** Amíg a függvény értelmezési tartományában 1-től 5-ig jutunk, addig a felvett érték 21-ről két lépésben 23-ra változik. Az is jó megoldás, ha felsoroljuk az összes lehetőséget.
Végeredmény: 6

2.2.46. **Útmutatás:** A hatos számrendszerben 6 számjegy szerepel: 0, 1, 2, 3, 4, 5. Az első helyen nem állhat a 0 számjegy.
Végeredmény:

a) $5 \cdot 6^3 + 5 \cdot 6^4 = 7560$

b) $5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 + 5 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 900$

2.2.47. **Útmutatás:** Érdemes egyikük, például Péter helyét rögzíteni, és hozzá képest figyelni a többi ember helyét. Máté 2 helyre kerülhet, a többi három ember a maradék 3 helyen osztozik. Másik lehetőség: az összes lehetséges ülésrend számából kivonjuk azoknak a lehetőségeknek a számát, amikor Péter és Máté egymás mellett ülnek.
Végeredmény: 12

2.2.48.* **Útmutatás:** Esetszétválasztást érdemes alkalmazni. Készítsen rajzokat! A pajzs közepe négyféle színű lehet, és a körülötte lévő gyűrű egyes részei 3, 2 és 1 féle színt vehetnek fel, ez $4! = 24$ lehetőség. A pajzs külső részét ehhez képest négyféle módon lehet színezni. Négy elrendezés mindegyikében 4! számú színválasztás lehetséges, ez összesen $4 \cdot 4!$ lehetőség.
Végeredmény: 96

2.2.49. **Útmutatás:** Esetszétválasztást érdemes alkalmazni. A középső 3 tartomány színezése után mindkét oldal 3-féleképpen folytatható, így az eredmény $3 \cdot 3 \cdot 3!$.
Végeredmény: 54

2.2.50. **Útmutatás:** Esetszétválasztást érdemes alkalmazni. Figyelni kell arra, hogy amikor csak a csúcsa közös két tartománynak, az lehet azonos színű. Az eredmény $3 \cdot 3!$.
Végeredmény: 18

2.2.51.* **Útmutatás:** Esetszétválasztást érdemes alkalmazni. Készítsen rajzot! 2 szín kevés, mert van három páronként szomszédos tartomány. 3 színt használva a középső kör háromféle színű lehet, de ekkor a külső rész csak kétfél módon színezhető, és a három szín $\binom{5}{3} = 10$ módon választható, ez $6 \cdot 10 = 60$ lehetőség. 4 színt használva az egyiket kétszer kell használni, a kiválasztások száma $\binom{5}{4} \cdot \binom{4}{1}$ és az egyes színezési lehetőségek száma $2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 240$. Öt színt használva a lehetőségek száma $5! = 120$. ezek összege adja az összes lehetőséget.
Végeredmény: 420

2.2.52. **Útmutatás:** Figyeljen arra, hogy nem kötelező 3 ingyenes terméket választani, lehet akár egyet sem.
Végeredmény:

a) $\binom{5}{3} = 10$ **b)** $\binom{4}{2} = 6$

c) $\binom{5}{0} + \binom{5}{1} + \binom{5}{2} + \binom{5}{3} = 26$

2.2.53. **Útmutatás:** Az első három helyre 4, 3, illetve 2 versenyzőt választhatunk, a többiek sorrendjére nincs megkötés.
Végeredmény: 2880

2.2.54. **Útmutatás:** A két egyforma póló viselésére 10 nappárt választhat a hat nap közül, és mindegyik eset 4!-féleképpen fejezhető be.
Végeredmény: 240

2.2.55.* **Útmutatás:** Fannit és Hédit kapcsoljuk össze, így 7 elem lehetséges sorrendjéről beszélünk. Fanni és Hédi kétféle sorrendben végezhetett, ez tehát $2 \cdot 7!$ lehetőség. Ezen belül nem jók azok az esetek, amikor Cili és Dóri is egymás mellett végzett. Ez $2 \cdot 2 \cdot 6!$ esetben fordulhat elő.
Végeredmény: 7200

2.2.56. **Útmutatás:** Először számoljuk össze, hogy hányféleképpen alkothatnak egy négyfős és egy ötfős csoportot anélkül, hogy figyelnénk a fiúk és a lányok elhelyezkedésére. Ezután számoljuk össze a rossz esetek számát. A 9 személyből $\binom{9}{4}$-féleképpen választhatjuk ki a négyfős csoportot, a többi ember alkotja az ötfős csoportot. Ezek közül nem jók azok az esetek, amikor mind a négy fő fiú, vagy mind a négy fő lány, ez 6 eset.
Végeredmény: 120

2.2.57. **Útmutatás:** Esetszétválasztást érdemes alkalmazni az összeadásban szereplő tagok szerint. Egy másik lehetőség, hogy az $1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1$ összeget bontjuk szét. Szemléletesen ezt úgy lehet elképzelni, hogy elválasztó pálcikákat helyezünk valamely + jelek helyére. Ekkor az elválasztó pálcikák száma szerint történik az esetszétválasztás.
Végeredmény: 31

2.2.58. **Útmutatás:**

a) A lépéssorozatok számának megállapításához a lehetséges jelek (J, L) számát kell figyelembe venni mindhárom egymást követő karakter esetén.

b) A JJJ lépéssorozat a szöveg szerint 3 egymást követő páros szám dobásával adódik, így a páros számok lehetőségeinek számát kell megadni mindhárom dobás esetén.

Végeredmény:

a) 8 lépéssorozat dobható.

b) 27 dobássorozat eredményezheti a JJJ lépéssorozatot.

2.2.59. **Útmutatás:** Balázs két hely közül választhat. Ha Balázs leült, akkor két szemközti hely háromféleképpen választható ki, két egymás melletti hely pedig ötféleképpen. Ez 8 lehetőség, így Anna és Dóri $2 \cdot 8$-féleképpen ülhetnek le. A család többi tagja a maradék helyekre 5!-féleképpen helyezkedhet el.
Végeredmény: $2 \cdot 16 \cdot 5! = 3840$

2.2.60.* **Útmutatás:** Esetszétválasztást érdemes alkalmazni.
Egyik megoldási út lehet, hogy a végső kimenetelt figyeljük.

I. eset, amikor háromféle ízesítésűt választanak. Ekkor két gyerek ugyanolyat választ. 3-féleképpen választhatjuk ki, hogy melyik ízből legyen kettő, és $\binom{4}{2}$-féleképpen azt, hogy ki az a két gyerek, aki azonosat választ. A maradék két gyerek 2, illetve 1 ízből választhat. Ez $\binom{4}{2} \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 36$ eset.

II. a. eset, amikor kétféle ízesítésűt választanak, hárman egyformát, egyvalaki pedig tőlük különbözőt. Ekkor 3-féleképpen választhatjuk ki, hogy melyik ízből van 1 darab, és 4-féleképpen, hogy ezt ki kapja. A maradék íz 2-féle lehet. Ez $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$ eset.

II. b. eset, amikor kétféle ízesítésűből választanak kettőt-kettőt. Ekkor 3-féleképpen választhatjuk ki, hogy ki kapjon az első lánnyal (Annával) azonos ízű bonbont. Az ő bonbonjuk 3-féle lehet, a másik két gyerek bonbonja 2-féle ízből választható. $3 \cdot 3 \cdot 2 = 18$ eset. Az egyes esetek számát össze kell adni.
Egy teljesen más megoldási út lehet, ha a csokikat 0, 1, 2 számokkal jelöljük, akkor 0000, 0001, 0002, 0010, ..., 2222 féle módon kaphatnának a gyerekek csokoládét, ami $3^4 = 81$ lehetőség, de ebből a 0000, az 1111 és a 2222, azaz 3 eset most nem fordulhat elő.

Végeredmény: 78

2.2.61. **Útmutatás:** Ha a huszár világos mezőről indul, akkor sötét mezőre érkezik, ha sötét mezőről indul, akkor világosra érkezik.
Végeredmény:

a) Az 5 világos mezőre helyezett huszár közül semelyik kettő nem üti egymást, mert mindegyik csak sötét mezőn álló huszárt tudna ütni.

b) 10

2.2.62.* **Útmutatás:** Az első bástyának 49 mező közül választhatunk helyet. A másodikat 36 helyre tehetjük. Így azonban minden lehetőséget kétszer számoltunk. Egy másik megoldás, hogy a 7 szabad oszlopból $\binom{7}{2}$-féleképpen választhatjuk ki, hogy melyik oszlopokba tegyünk bástyát, majd utána a sorokat $7 \cdot 6$-féleképpen választhatjuk ki.
Végeredmény: 882

2.2.63. **Útmutatás:** Az egymás közötti meccsek száma $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, a vendégekkel játszott meccsek száma $4n$, és ezek összege 85.
Végeredmény: 10

ÚTMUTATÁS – 3. GRÁFOK

1. rész

3.1.1.

a) 6

b) A 2. pont fokszáma 3.

3.1.2.

a) 3

b) 16

3.1.3. 10

3.1.4. 3

3.1.5. 14

3.1.6. 3

3.1.7. 14

3.1.8. 9

3.1.9. 8

3.1.10. 22

3.1.11. 7

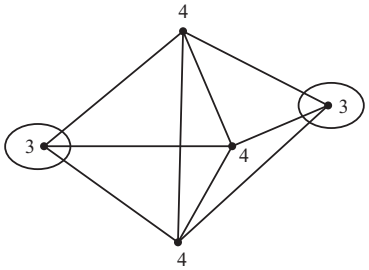
3.1.12. 5

3.1.13. 24

3.1.14.

a) 18.

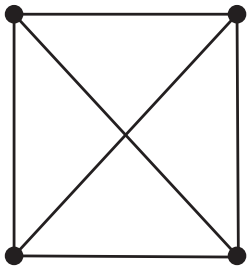
b)



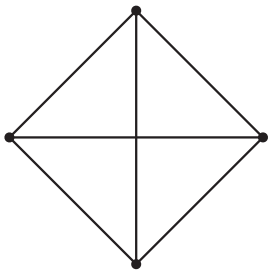
3.1.15. A: hamis, B: hamis, C: igaz, D: igaz

3.1.16. A, C

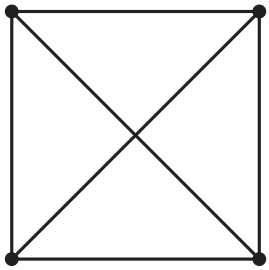
3.1.17. A megoldás egy olyan négypontú gráf, melynek bármely két pontja között vezet él.



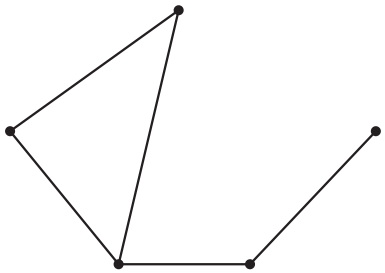
3.1.18. Egy megfelelő gráf például:



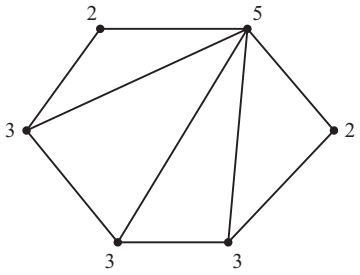
3.1.19. Egy megfelelő gráf például:



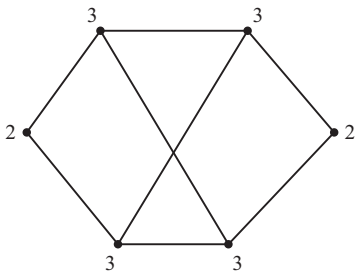
3.1.20. Egy megfelelő gráf például:



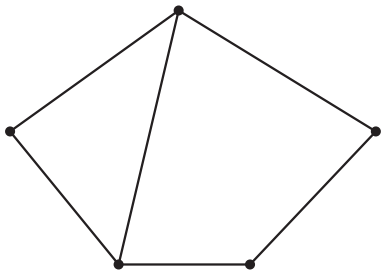
3.1.21. Egy megfelelő gráf például:



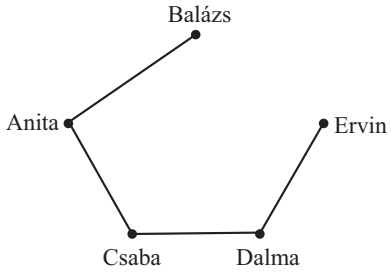
3.1.22. Egy megfelelő gráf például:



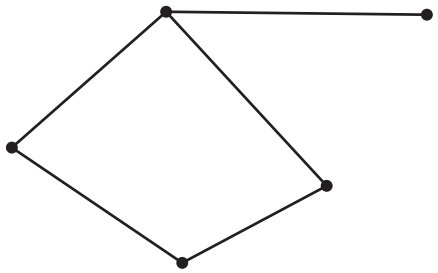
3.1.23. Egy megfelelő gráf például:



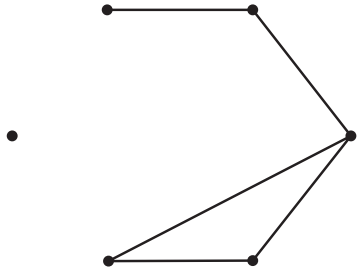
3.1.24. Egy megfelelő gráf például:



3.1.25. Egy megfelelő gráf például:

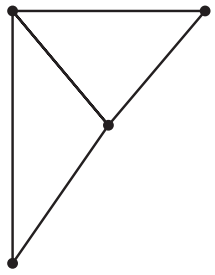


3.1.26. Egy megfelelő gráf például:



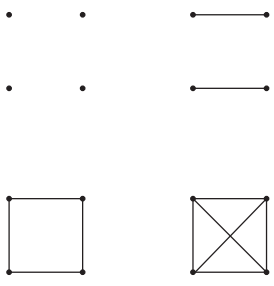
3.1.27. **a)** Egy lehetséges megoldás:

b) 5

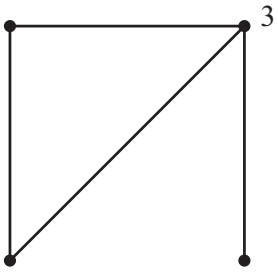


3.1.28. 6

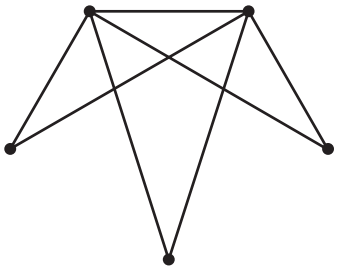
3.1.29. A gráfok:



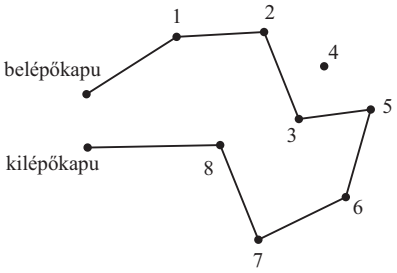
3.1.30. Egy megfelelő gráf például:



3.1.31. Egy megfelelő gráf például:



3.1.32. Egy megfelelő gráf például:

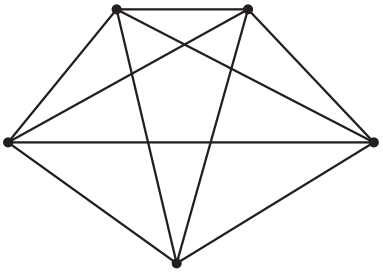


3.1.33. Legalább 5 éle van.

3.1.34.

a) Egy lehetséges megoldás:

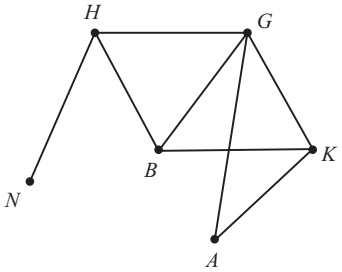
b) 20.



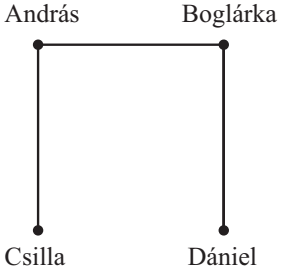
3.1.35.

a) Egy megfelelő gráf például:

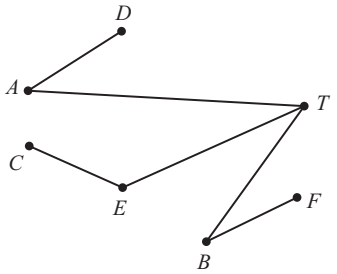
b) Gergő.



3.1.36. 3 él van a gráfban.



3.1.37. Egy megfelelő gráf például:



3.1.38. Legalább 8 határátlépéssel jár.

3.1.39. Legfeljebb 4 páratlan fokú pontja lehet egy négypontú gráfnak.

3.1.40.

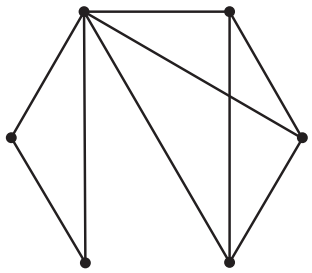
a) 3 csoportra volt osztva az osztály.

b) A legnagyobb fokszám 11 (az osztályfőnöké).

3.1.41. 5

3.1.42. 14

3.1.43. Egy megfelelő gráf például:



3.1.44. A: hamis, B: igaz, C: igaz, D: igaz

3.1.45. A: igaz, B: igaz, C: hamis, D: hamis

3.1.46. A gráf tartalmaz olyan csúcsokat, amelyeket két él is összeköt, ugyanakkor a kupa során minden csapat minden másik csapattal pontosan egy meccset játszik.

2. rész

3.2.1. Útmutatás:

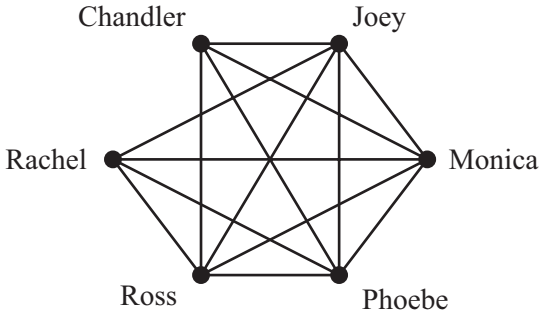
a) A kávézóban üldögélő 5 barát között minden élt be kell húzni, Rachelt pedig Monicával és Ross-szal kell a gráfban összekötni.

b) A hiányzó ismeretségek száma a kérdés.

c) A gráf csúcsainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggést kell feleleveníteni és alkalmazni.

Végeredmény:

a)



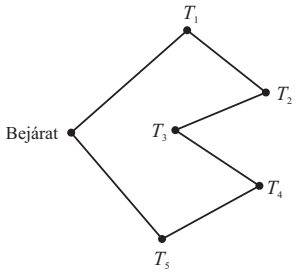
b) Az élek száma 3-mal nőtt: a Rachel-Chandler, Rachel-Joey és Rachel-Phoebe közötti éleket kellett behúzni.

c) Nem igaz, hiszen 1 új él a fokszámok összegét 2-vel növeli meg. A 3 új él a fokszámokat összesen 6-tal növeli meg, nem pedig 3-mal.

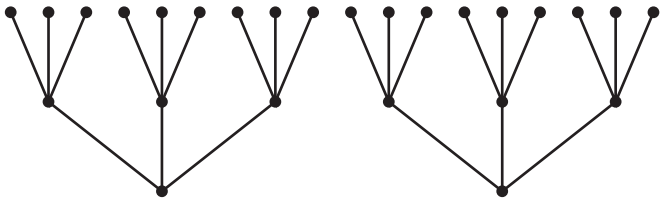
3.2.2. Útmutatás: Vegyen fel pontokat, számozza, illetve nevezze el őket, és a szövegnek megfelelően kösse össze a pontokat.
Végeredmény:

a) Egy megfelelő gráf például:

b) 6



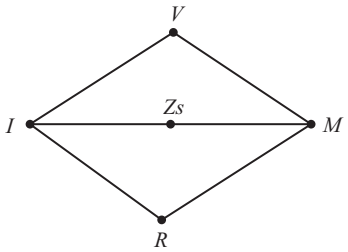
3.2.3. **Útmutatás:** Rajzolja fel a gráfot, illetve gondolja meg, hogy mennyivel növekszik a pontok és az élek száma.
Végeredmény:

a) 

A gráfnak $2 \cdot (1+3+9) = 26$ csúcsa és $2(3+9) = 24$ éle lesz a második perc végén.

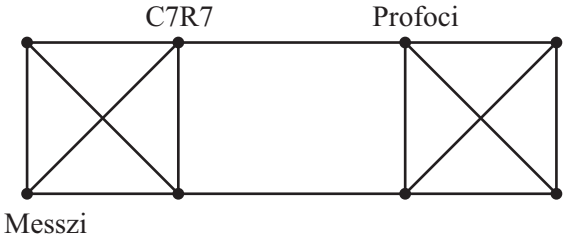
b) A gráfnak $2 \cdot (1+3+9+27+81) = 242$ csúcsa és $2(3+9+27+81) = 240$ éle lesz a negyedik perc végén.

3.2.4. **Útmutatás:** Vegyen fel pontokat, nevezze el őket, és a szövegnek megfelelően kösse össze a pontokat.
Végeredmény: Egy megfelelő gráf például:



3.2.5. **Útmutatás:** Figyeljen arra, hogy a csoporton belül és a csoporton kívül kiket köt össze éllel a gráfban.
Végeredmény:

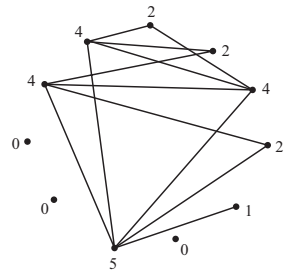
a) 3 **b)** 4 **c)** 14



3.2.6. **Útmutatás:** A feladat modellezhető gráffal. Meg kell vizsgálni a csúcsok fokszámát, és átgondolni, hogy mit jelent, ha valaki mindenkivel koccint, illetve ha valaki senkivel sem koccint.
Végeredmény: Nem lehetett mindkét fiúnak egyszerre igaza.
Modellezzük gráffal a feladatot: a csúcsok legyenek a vendégek, és kösse őket össze él, ha koccintottak egymással. Máté elmondása alapján a hozzá tartozó csúcs fokszáma 7, míg Robi elmondása alapján a hozzá tartozó csúcs fokszáma 0.
Egy koccintás mindig két ember között történik. Ha Máté koccintott mindenkivel, tehát Robival is, akkor Robitól is indulna legalább 1 él a gráfban, a fokszáma így nem lehetne 0, ami ellentmond az ő állításának. Az állítások tehát ellentmondanak egymásnak, nincs olyan gráf, melyben mindkét fiú állítása igaz.

3.2.7. **Útmutatás:** Vegyen fel 11 pontot, és érdemes a nagyobb fokszámú pontokkal kezdeni az élek behúzását.
Végeredmény:

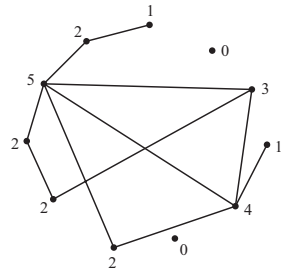
a) Egy megfelelő gráf például:



b) 12

3.2.8. **Útmutatás:** Vegyen fel 11 pontot, és érdemes a nagyobb fokszámú pontokkal kezdeni az élek behúzását.
Végeredmény:

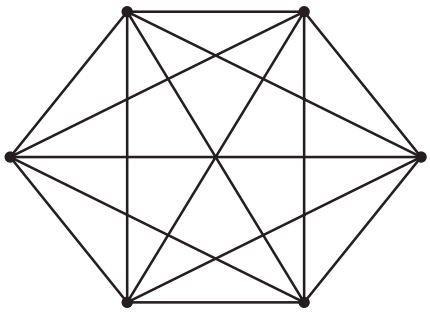
a) Egy megfelelő gráf például:



b) 11

3.2.9. **Útmutatás:** A verseny végére minden élt be kell húzni a gráfban. Írja fel, hogy összesen hány él lesz a megnövelt fokszámú gráfban.
Végeredmény:

a)

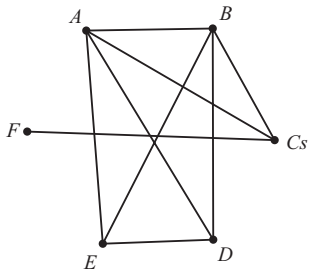


b) $\binom{6}{2} = 15$ élt kellett behúzni.

c) $\binom{n}{2} = 15 + 21$, amiből $n = 9$. Az iskolai sakkversenyen 2027-ben tehát 9 gyerek indult.

3.2.10. **Útmutatás:** Legyenek a gyerekek egy gráf pontjai. A szövegnek megfelelően húzza be az éleket, ha már megmérkőztek egymással.
Végeredmény:

a) Egy lehetséges megoldás:



b) 18

3.2.11. **Útmutatás:** A rajzról leolvashatók a válaszok.

a) Bori táncolt a legtöbb partnerrel, 5-tel. Hanna táncolt a legkevesebbel, eggyel sem.

b) Igaz, hiszen minden él egy fiút és egy lányt köt össze. Egyébként a lányok fokszámösszege: $1 + 0 + 5 + 2 + 1 + 3 = 12$. A fiúk fokszámösszege: $1 + 4 + 3 + 2 + 2 = 12$

3.2.12. **Útmutatás:** Nem lehetséges. Gondoljon a gráf fokszámösszegére.
Végeredmény: A fokszámok összege $5 \cdot 7 = 35$ lenne, de ez nem lehetséges, mert a fokszámok összegének páros számnak kell lennie.

3.2.13. **Útmutatás:** Számlálja le a gráfban a pontokat úgy, hogy minden lehetséges élt bejár közben. Egyes pontokat kétszer is meg kell számolnia.
Végeredmény:

a) 16-szor érintenek pihenőhelyet.

b) 3 pihenőhelyet érintenek kétszer.

3.2.14. **Útmutatás:** Húzza be a gráf GA és a GB éleit, és vegye sorra a lehetőségeket.
Végeredmény:

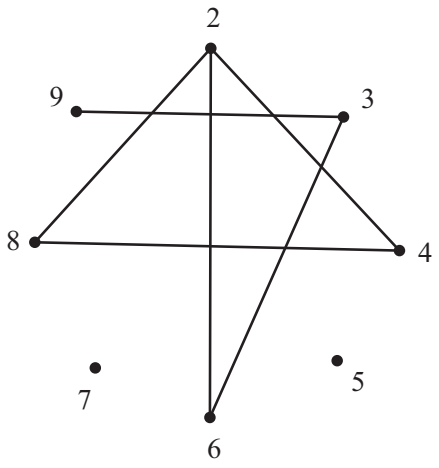
a) Elég egyetlen utat megépíteni.

b) 10. Három lehetőség is van. $DEAG$, DAG és DBG. A többi út ezeknél hosszabb.

c) 6, ezek a $GAED$, GAD, $GABD$, $GBAD$, GBD, $GBCD$.

3.2.15. **Útmutatás:** Gondolja meg, hogy az egyik szám osztója-e a másiknak. Számolja ki, hogy a 8-pontú gráfban hány él van, ha bármely két csúcsot összeköt egy él.
Végeredmény:

a)



b) $\frac{6}{28} \approx 0{,}2142857$. Az élek körülbelül 21,43%-a van behúzva a gráfban.

3.2.16. Útmutatás:

a) Válassza ki a 2-nél nagyobb fokszámú csúcsokat!

b) Nézze meg, hogy melyik csomópontok között nem közlekedik közvetlen metrójárat!

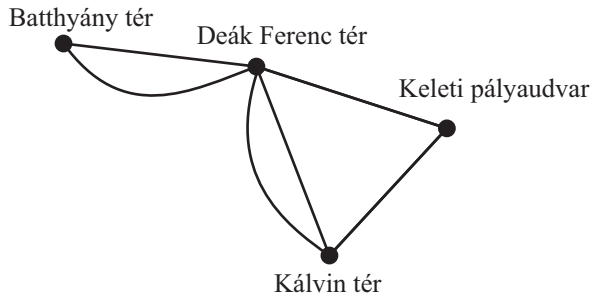
c) Keressen alternatív útvonalakat a metróhálózatban!

d) Vizsgálja meg a két állomás közötti lehetséges útvonalakat!

e) Számolja meg, egy-egy úton hány állomást érintene!

Végeredmény:

a)



b) Két metrószakaszt: a Batthyány tér és a Keleti pályaudvar, illetve a Batthyány tér és a Kálvin tér közöttieket.

c) Például: 1. Kálvin tér és Rákóczi tér, 2. Deák tér és Ferenciek tere, 3. Batthyány tér és Kossuth Lajos tér, 4. Deák Ferenc tér és Kálvin tér.

d) Elég egyetlen megállót lezárni, ahol nincs alternatíva a kerülésre. Például a Lehel téri megállót.

e) Az utasnak legalább 240 forintba kerülne az utazás.

3.2.17. Útmutatás:

a) Például a Hősök tere metróállomás fokszáma 2, mivel a gráfban 2 él kapcsolódik ehhez a csúcshoz. Meg kell keresni azokat a csúcsokat, melyekhez a legkevesebb él kapcsolódik.

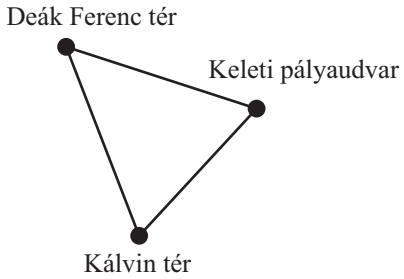
b) A 2-nél nagyobb fokszámú csúcsok a Deák Ferenc tér, a Keleti pályaudvar és a Kálvin tér.

c) Oda kell figyelni arra, hogy 1 él behúzása 2 csúcs fokszámát is eggyel-eggyel megnöveli, így ezen csúcsok fokszámának paritása változni fog.

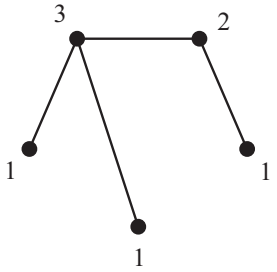
Végeredmény:

a) A gráf legkisebb fokszámú csúcsainak fokszáma 1, ezek a megállók éppen a végállomások: Vörösmarty tér, Mexikói út, Déli pályaudvar, Örs vezér tere, Újpest-Központ, Kőbánya-Kispest, Kelenföld vasútállomás, Keleti pályaudvar.

b)

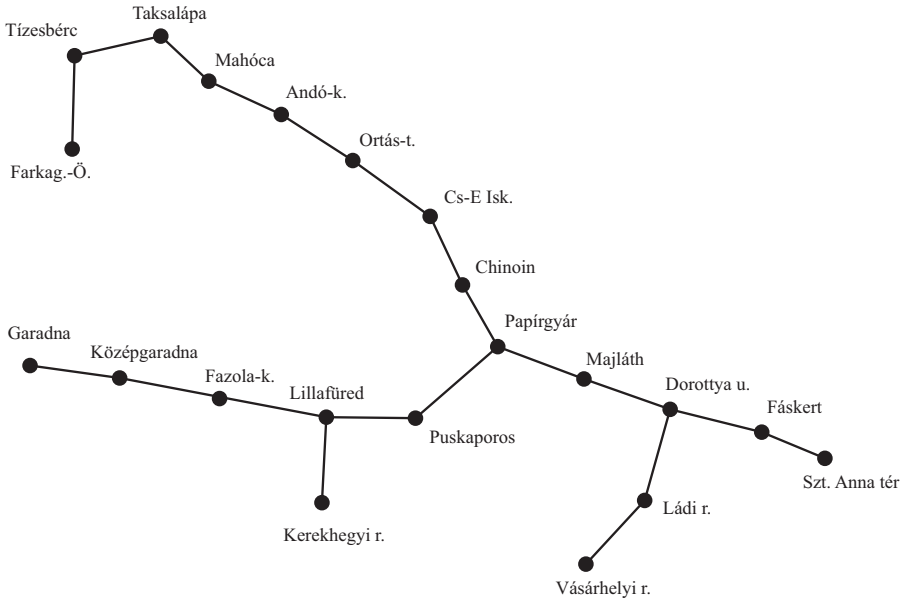


c) Egy lehetséges megoldás:



3.2.18. **Útmutatás:** Legyenek a megállók a gráf csúcsai, és legyen köztük él, ha a megadott ábrán össze vannak kötve. Számolja meg a csúcsokat, éleket, fokszámokat! Vizsgálja meg alternatív útvonalak lehetőségét!
Végeredmény:

a)



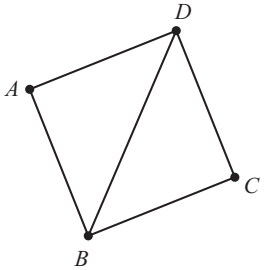
b) Nem igaz. A gráfnak 21 csúcsa és 20 éle van.

c) A gráfban a legnagyobb fokszám 3. Legnagyobb fokszámú csúcsból három is van, hiszen a Dorottya utcának, a Papírgyárnak és a Lillafüred megállónak is 3 a fokszáma.

d) Az állítás nem igaz, mert az élek számának kétszerese egyezik meg a fokszámok összegével. Az élek száma: 20. A gráfban van 5 db elsőfokú csúcs, 13 db másodfokú csúcs és 3 db harmadfokú csúcs. Ezek alapján a fokszámok összege 40, ami éppen az élek számának kétszerese.

e) Legalább kettőnek, mégpedig a Kerekhegyi rakodónak és a Ládi rakodónak.

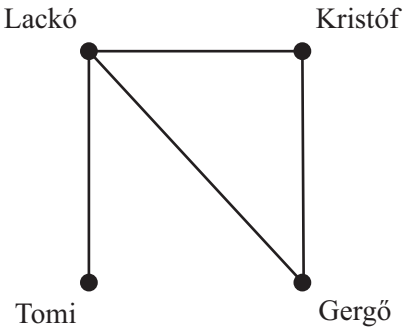
3.2.19. **Útmutatás:** Vegyen fel 4 pontot, nevezze el őket, és a szövegnek megfelelően kösse össze a pontokat.
Végeredmény: Attila és Celesztina nem vívott egymással.
Egy lehetséges megoldás:



3.2.20. **Útmutatás:** Gondoljon a gráf fokszámösszegére.
Végeredmény: A fokszámok összege $3 \cdot 11 = 33$ lenne, de ez nem lehetséges, mert a fokszámok összegének páros számnak kell lennie.

3.2.21. **Útmutatás:** Ha két fiú ismeri egymást, akkor a gráfban él köti össze őket. Egy adott csúcsban találkozó élek számát nevezzük a csúcs fokszámának.
Végeredmény:

a)



b) A fokszámok: 2, 3, 3, 4, 4.
(Rendre: Tomi, Gergő, Kristóf, Lackó, Martin.)

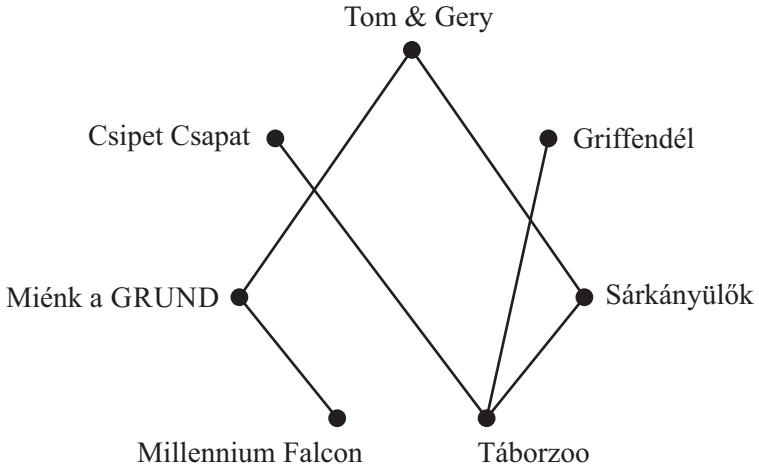
3.2.22. **Útmutatás:** Számolja meg, hány emberrel játszhatott egy-egy versenyző! (Mekkora lehet egy pont fokszáma?)
Végeredmény: Egy pont fokszáma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 lehet, de ez csak 13 lehetőség és 14 játékos volt, tehát legalább egy számnak ismétlődnie kell.

3.2.23. **Útmutatás:** Egy döntetlen mérkőzés két csapatnál jelenik meg a döntetlen meccsek számában, vagyis a döntetlen oszlopban a számok összege páros. A táblázat alapján megadható, hogy melyik csapatnak hány pontja lett. A kérdezett gráf esetében csak a döntetlen mérkőzéseket kell figyelni.
Végeredmény:

a) A döntetlen oszlopban a számok összege nem lehet páratlan.

b) A *Tom & Gery* és a *Sárkányülők* csapat 6-6 pontot, a *Táborzoo* és a *CsipetCsapat* csapat 5-5 pontot ért el.

c) Megadható ilyen gráf, éleinek száma 6. Például:



3.2.24. **Útmutatás:** Nyolc játékos esetén a válaszok leolvashatók a gráfról. 128 játékos esetén érdemes végiggondolni, hány forduló lesz.
Végeredmény:

a) 7 mérkőzést játszottak összesen.

b) A 3-as és a 7-es, a két legnagyobb fokszámú versenyző.

c) 4 játékos esett ki az első fordulóban.

d) $127 = 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1$. Úgy is meggondolható, hogy minden mérkőzésen egy versenyző esik ki, és csak egy győztes lesz, tehát $128 - 1 = 127$.

e) Hetedfokú lett a győztesnek megfelelő csúcs.

3.2.25. **Útmutatás:** A testek csúcsainak és éleinek száma látható a táblázatban. Ezek segíthetnek annak eldöntésében, hogy melyik testnek melyik gráf felel meg.

	Csúcsok száma	**Élek száma**
Tetraéder	4	6
Kocka	8	12
Oktaéder	6	12
Négyzetalapú gúla	5	8
Ötszögalapú gúla	6	10
Hatszögalapú hasáb	12	18

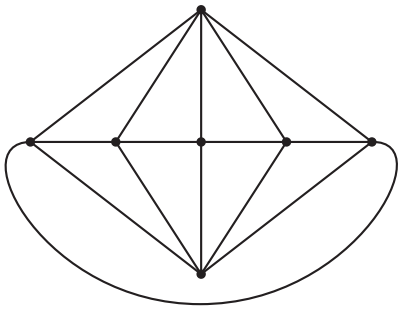
Végeredmény:

a) 1. C, 2. E, 3. B, 4. D, 5. A, 6. F

b) Nem igaz, hiszen az A jelű gráfban az 5 db harmadfokú csúcs mellett van 1 db ötödfokú csúcs, illetve a D jelű gráfban a 3 db harmadfokú csúcs mellett van 1 db negyedfokú csúcs is.

3.2.26.* **Útmutatás:** A pontok száma 7, az élek száma 15. A billentés megfelel annak, hogy az egyik pontból egy él mentén egy szomszédos pontba mozgunk.
Végeredmény:

a)



b) 5 esetben érkezünk a fedőlapra, 5 esetben érkezünk az alaplapra, és 10 esetben érkezünk egy oldallapra.

c) Megadhatjuk a megoldást egy élsorozattal. Ha a gráf pontjaira bevezetjük azt a jelölést, hogy F jelöli a fedőlapot, A jelöli az alaplapot, és O_1, O_2, O_3, O_4, O_5 jelöli az oldallapokat, akkor egy jó megoldás például: $AO_1FO_1FO_1O_2O_1O_2 \ldots O_1O_2O_1F$.

3.2.27.* **Útmutatás:** Azt érdemes figyelni, hogy melyek azok a mezők, amelyeket „sakkban tud tartani" egy pandúr.
Végeredmény:

a) A rablóhoz képest átlóban kell elhelyezni a két pandúrt.

b) Egy pandúr legfeljebb két rácspontot, a két pandúr legfeljebb négyet tud „sakkban tartani", a rabló pedig 6 rácspontra léphet.

c) Négy olyan rácspont van, amelyen valamelyik pandúr egyből el tudja kapni a rablót. Ha a rabló az ezektől különböző ötödik lehetőséget választja, akkor van még egy lépése. De ekkor a tábla szélére kerül, és csak három irányban tudna lépni, ezeket „sakkban tudják tartani" a pandúrok.

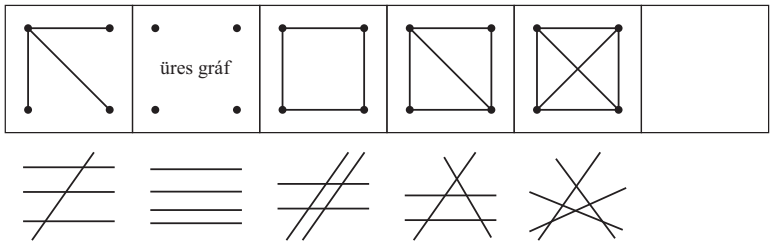
3.2.28. **Útmutatás:** Számolja ki, hány kapcsolat létezik egy 7 pontú gráfban összesen. És egy 8 pontú gráfban? Rajzoljon olyan gráfot, amelyben bármely két pont között van kapcsolat, de minimális az éleinek a száma.
Végeredmény:

a) $\frac{7 \cdot 6}{2} \cdot 10$ millió $= 210$ millió Ft

b) Első gondolatmenet: $\frac{8 \cdot 7}{2} \cdot 10$ millió $- \frac{7 \cdot 6}{2} \cdot 10$ millió $= 70$ millió Ft. Második gondolatmenet: az új fiókot 7 másikkal kell összekapcsolni, ezért $7 \cdot 10\,000\,000 = 70\,000\,000$ Ft a költség.

c) 210 millió − 60 millió = 150 millió Ft-tal csökken a költség.

3.2.29. Rajzolja fel az egyenesek lehetséges elhelyezkedését, és ez alapján készítse el a gráfokat.
Végeredmény: A megadott példával együtt 5 lehetőség van. Gráfjaik:

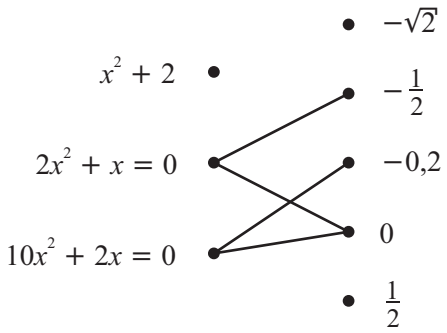


3.2.30. **Útmutatás:** Gondolja meg, hogy hány különböző valós gyöke lehet egy másodfokú egyenletnek! Minden él egy egyenletet és egy valós számot köt össze. A gyökök megállapíthatók szorzattá alakítással vagy a megoldóképlettel.
Végeredmény:

a) A másodfokú egyenletnek 0 vagy 1 vagy 2 valós gyöke van. Ezek száma egyenlő a kiinduló élek számával, vagyis a fokszámmal.

b) Nincs olyan él, amely két egyenletet köt össze, ezért az egyenletekhez tartozó fokszámok összege egyenlő az egyenletektől induló élek számával. Hasonló módon nincs olyan él, amely két valós számot köt össze, ezért a valós számokhoz tartozó fokszámok összege egyenlő a valós számokhoz érkező élek számával. Ezek egyenlők.

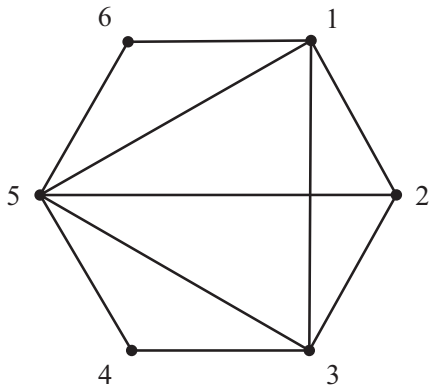
c)



3.2.31. **Útmutatás:** Legyenek a társaság tagjai a gráf csúcsai, és az ismeretségek a gráf élei. Az ismerősök száma a csúcsok fokszámának feleltethető meg.
Egy lány ismerőseinek száma: $7 + 9 = 16$.
Egy fiú ismerőseinek száma: $10 + 8 = 18$.
Egy gráf pontjainak fokszámösszege kétszerese a gráfban levő élek számának. Egy él mindkét csúcs fokszámába beletartozik.
Jelölje x a lányok számát, y a fiúk számát.
A fokszámokra felírható: $16 \cdot x = 18 \cdot y$, amiből következik, hogy $x > y$.
Végeredmény: A társaságban a lányok vannak többen.

3.2.32. **Útmutatás:** A G gráf felrajzolása után a kérdések leszámlálással megválaszolhatók. Észre lehet venni, hogy a táblázatban szereplő 1-esek összege (száma) a fokszámösszeg, és ennek fele az élek száma.
Végeredmény:

a)



b) 20 **c)** 10

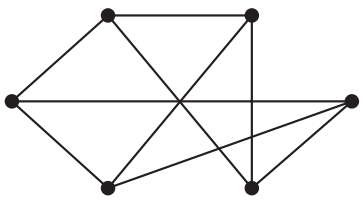
3.2.33. **Útmutatás:** Gondoljon egy gráfra, melyben a csúcsok a táborozókat jelölik, és két csúcsot kössön össze él, ha a táborozók ismerősök a közösségi platformon. Ezenkívül érdemes a gráf pontjainak fokszámösszege és éleinek száma közötti összefüggést is szem előtt tartani.
Végeredmény:

a) Ha gráfként tekint a feladatra, akkor a Hannának megfelelő csúcs fokszáma 5, a többi táborozó fokszáma 4. A 4-et szorozva a táborozók számával és hozzáadva 5-öt (a Hannának megfelelő csúcs fokszáma) biztosan páratlan számot kap eredményül, ami ellentmond annak, hogy a gráfban a fokszámok összege mindig páros. Ez alapján Orsinak van igaza.

b) Nem lehet igaza Hannának. Ha 15 táborozó van, az 15 csúcsot jelent. Ha minden csúcs fokszáma 7, akkor a fokszámok összege: $15 \cdot 7 = 105$. A 105 páratlan szám, ami ellentmond annak, hogy a gráfban a fokszámok összege mindig páros.

c) Legalább 8 fő táborozik.

d) Megtörténhet, egy megfelelő gráf például:



3.2.34. **Útmutatás:** Minden ábrán meg kell keresni a csúcsokat, vagyis azokat a pontokat, ahol a vonalak keresztezik egymást. Ezután meg kell állapítani a csúcsok fokszámait, majd ellenőrizni kell minden gráf esetén külön-külön, hogy érvényes-e rá a Tiana által megfogalmazott első vagy második feltétel.
Végeredmény: Az A, B és F gráfokat tudja a megadott feltételekkel lerajzolni Jázmin.

ÚTMUTATÁS – 4. ALGEBRAI ALAPOK, ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

1. rész

4.1.1. $25\sqrt{5}$

4.1.2. $-3\sqrt{2}$

4.1.3. $xy^2 + 3xz - 4$

4.1.4. $x^2 - 1$

4.1.5. $7x^2 + 4x$

4.1.6. x

4.1.7. $\dfrac{5x - y}{y}$

4.1.8. $\dfrac{2x - 3y}{5}$

4.1.9. Például: $x^2 - 11{,}5x + 28$

4.1.10. $(2a - b)(x - 3y)$

4.1.11. $7(1 - x)(1 + x)$

4.1.12. $(x^2 - 2)^2$

4.1.13. $(0{,}1 - 5a)^2$

4.1.14. $(x + 4)(x - 16)$

4.1.15. $a + \sqrt{10}$

4.1.16. Egy lehetséges megoldás: $\left(1 + \dfrac{1}{x}\right) \cdot \left(1 - \dfrac{1}{x}\right)$.

4.1.17. A C gyártósor nélkül 9 nap alatt gyártanak 18 900 darab alkatrészt.

4.1.18. $\approx 10\,010$ lépést mutatott volna az applikáció.

4.1.19. A 30 dkg cseresznye 1110 Ft-ba került volna.

4.1.20. A 6 méter szalagért 5415 Ft-ot fizetett volna.

4.1.21. 2,5 kilogrammot vehetnénk.

4.1.22. A balatoni kirándulás fejenként 14 000 Ft-ba került.

4.1.23. Legfeljebb kétszer tud duplagombócos fagylaltot venni Gábor.

4.1.24. Piri néni boltjában olcsóbb a szalámi (2450 Ft/kg).

4.1.25. Zoliék új lakása 72 m^2-es.

4.1.26. Hiteltörlesztésre 54 000 Ft-ot, közüzemi számlákra 27 000 Ft-ot költenek.

4.1.27. A B túraútvonalat bejárva 8,7 kilométert tettünk meg.

4.1.28. lllatszerre 4500 Ft-ot költött Heni.

4.1.29. A kutyafuttató kialakítása 1 646 500 Ft-ba kerül.

4.1.30. A négy jegy ára összesen 460 000 forint volt.

4.1.31. 360 000 Ft-ba került az új telefon.

4.1.32. Akciós áron 9944 forintért volt megvásárolható a termék.

4.1.33. A kulacs nettó ára 9000 forint.

4.1.34. 110 000 Ft-ot keres az eladó.

4.1.35. 3750 forintot tudna félretenni.

4.1.36. A cipő a boltban 21 500 Ft-ba került volna.

4.1.37. Heni 1050 Ft-ot, Dani 900 Ft-ot, Matild 1050 Ft-ot adott kölcsön.

4.1.38. 6 lány jár Scratch-tanfolyamra.

4.1.39. 4480 Ft volt a nevezési díj.

4.1.40. A városban 12 100-an laknak.

4.1.41. Összesen 2310 Ft-ba került a képek nyomtatása.

4.1.42. A tagok 37,5%-a jár heti egyszer vagy kétszer futni.

4.1.43. A padelre járók 84%-a felnőtt.

4.1.44. 15%-os volt az árcsökkentés.

4.1.45. 20%-os volt az árcsökkentés.

4.1.46.

a) $\frac{4}{3}$-szorosára **b)** $\frac{10}{7}$-szeresére

4.1.47. 30 000 Ft-ot kaptak vissza.

4.1.48. Lackó a havi díjas előfizetést választotta.

4.1.49. 206 650 Ft-ot fizet Anna.

2. rész

4.2.1. **Útmutatás:** Két termék árának összehasonlítása során elosztjuk az egyik árat a másikkal, figyelve arra, hogy melyiket hasonlítjuk a másikhoz. A napi bevétel a darabszámok és az egységárak szorzatának összegével határozható meg.
Végeredmény:

a) A mai napon érkezett kenyerek 10%-a gluténmentes.

b) A félkilós gluténmentes kenyér 10,11%-kal drágább a félkilós kovászos kenyérnél.

c) A napi bevétel 139 000 Ft volt.

4.2.2. **Útmutatás:** Két termék árának összehasonlítása során elosztjuk az egyik árat a másikkal, figyelve arra, hogy melyiket hasonlítjuk a másikhoz. A borravaló az árat 10%-kal növeli, tehát szorzunk 1,1-del.
Végeredmény:

a) A sima kapucsínó 10%-kal olcsóbb a pisztáciás latténál.

b) Az asztaltársaság 5610 Ft-ot fizet.

c) A két fiú 33%-kal kevesebbet fizet.

4.2.3. **Útmutatás:** 8570 : 0,0567
Végeredmény:

a) A család 151 150 Ft-ért vásárolt élelmiszert májusban.

b) Nóráék 25 440 forinttal kevesebbet dobtak ki, mint egy átlagos magyar háztartás.

4.2.4. **Útmutatás:** Százalékszámítást alkalmazunk. Az egészből a részre következtetünk.
Végeredmény:

a) 15 olyan futó van, aki 36–50 éves, és 9 óránál többet alszik.

b) A 19–25 évesek csoportjában a legmagasabb a 7 óránál kevesebbet alvók száma.

c) Összesen 71 futó válaszolta azt, hogy legalább 7, de legfeljebb 9 órát alszik.

4.2.5. **Útmutatás:** Három év alatt a befektetett összeg $1{,}038^3$-szorosára növekszik. Az eredeti összeget meghaladó részre kell 15% kamatadót fizetni, ez 57 678 forint.
Végeredmény: $\approx 3\,574\,800$ forintot kap kézhez Berci, ami $\approx 10\%$-os hasznot jelent.

4.2.6. **Útmutatás:** Jelölje x-szel a játékkonzol eredeti árát, és írja fel a két készülék árának összegére vonatkozó összefüggést: $x + x + 190\,000 = 688\,000$. Oldja meg az egyenletet, majd adja meg a tv árát, illetve a játékkonzol kedvezményes árát, ami a kapott x érték 90%-a. A készlet 5%-a az eladott 1 darab játékkonzol, ebből kell a 100%-ot meghatározni.
Végeredmény:

a) A tv 439 000 Ft-ba kerül.

b) 224 100 Ft-ba kerül a játékkonzol.

c) 20 játékkonzol volt a boltban.

4.2.7. **Útmutatás:** Százalékszámítást alkalmazunk, a részt hasonlítjuk az egészhez.
Végeredmény:

a) A vendéglátás szakmát 2025-ben elsajátítók 6,3%-a helyezkedett el baristaként.

b) 2024-hez képest 50%-kal emelkedett a barista szakmát választók száma.

4.2.8. **Útmutatás:**

a) Határozza meg, hogy egy évre mennyit fektetett be, majd vonja ki a 2 millióból. A különbség megadja, hogy mennyi volt két évre Péter befektetése.

b) 1 000 000 Ft-ra vonatkozóan a kamattal növelt értéket kell megadni.

c) Legyen az egy évre befektetett összeg x forint, a két évre befektetett összeg pedig a maradék, $2\,000\,000 - x$ forint. Eredeti elképzelés szerint a befektetések összege $x \cdot 1{,}03 + (2\,000\,000 - x) \cdot 1{,}05^2$ Ft, felcserélve pedig $x \cdot 1{,}05^2 + (2\,000\,000 - x) \cdot 1{,}03$ Ft.

Végeredmény:

a) 1 800 000 Ft-ot fektetett be két évre.

b) 1 030 000 Ft-ot tudna kivenni egy év múlva.

c) Péter egy évre 400 000 Ft-ot szeretett volna betenni a bankba.

4.2.9. **Útmutatás:** A részből következtetünk az egészre. 126 termosz a készlet 45%-a.
Végeredmény:

a) 42 darab szívószállal ellátott kulacs van a boltban.

b) A boltban összesen 280 kulacs van.

c) 238 kulacs maradt a boltban.

4.2.10. **Útmutatás:** Az első utalásnál 50 000 Ft után, a második utalásnál a teljes összeg után kell kezelési költséget fizetni.
Végeredmény:

a) 600 Ft kezelési díjat fizetünk az első utalás után.

b) 3000 Ft kezelési díjat fizetünk a második utalás után.

4.2.11. **Útmutatás:** A három lány fizetése összesen 9 résznek felel meg. Lilla fizetése 4 rész, amiből az arányos osztás módszerével következtethetünk a többi lány fizetésére is.
Végeredmény:

a) A Burra játékbaba 6750 Ft-ba kerül.

b) Kata pont két Burrát tudott volna venni.

c) A három diáklány összesen 60 750 Ft-ot keresett.

4.2.12. **Útmutatás:** $(330\,000 - 200\,000) \cdot 0{,}009$
Végeredmény:

a) Sári 1170 Ft kezelési költséget fizetett.

b) Nem fizetett kezelési költséget.
A kezelési költség erre az összegre díjtalan.

4.2.13. **Útmutatás:**

a) Azt kell meghatározni, hogy a 8000 forintos díjnak hány %-a a 6000 forint.

b) A megspórolt pénz éppen a két megadott díj különbségének kétszerese. Ezt az értéket kell arányosan elosztani a gombócok száma szerint, majd ezek segítségével meg lehet határozni a kérdezett értéket.

Végeredmény:

a) A jobb minőségű bicikli bérleti díjának 75%-a az olcsóbb bicikli bérleti díja.

b) Andris fagyija 1000 forinttal kerül kevesebbe, mint az unokatestvéréé.

4.2.14. **Útmutatás:** A 13 000 forint arányos osztásával adódik, hogy az unokáknak fejenként mennyi pénz jut. Miután a kisebb testvér lemond a részéről, a teljes összeg a két nagyobb testvér életkorának arányában kerül elosztásra. A törtrész %-ra történő átváltásával számítható ki a kérdéses százalékláb.
Végeredmény:

a) A legidősebb unokának 5500 forint jut a nagypapától kapott pénzből.

b) A pénz 45%-a jut a középső unokának.

4.2.15. **Útmutatás:**

a) A végső ár a 110%-os ár 105%-a. Visszafelé számolva kiszámolható az első emelés után adódó ár, abból pedig az eredeti ár. A százalékalap kiszámításával kapjuk meg az eredményt.

b) A kétszeri emelés az eredeti ár 1,1-szeresének az 1,05-szorosát eredményezte. A két szorzó szorzata az egyszeri emelés mértéke.

Végeredmény:

a) 16 000 forint volt eredetileg a szandál.

b) 15,5%-os egyszeri emeléssel lehetett volna elérni ezt az árat.

4.2.16. **Útmutatás:** A kerekek kerülete és fordulatszáma fordítottan arányos, hiszen ha a kerék kerületét megszorozzuk a percenkénti fordulatok számával, akkor megkapjuk, hogy a szíj egy pontja 1 perc alatt mekkora utat tesz meg, és ez a két kerék esetében az áttétel miatt egyenlő.
Végeredmény:

a) 100-at fordul **b)** 4 cm

4.2.17. **Útmutatás:** Abból induljon ki, hogy a menetidő a megtett út és a sebesség hányadosa. x-szel jelölve a megtett utat, és figyelembe véve, hogy az odaút és a visszaút menetideje együttesen 8 óra, a menetidők összegére vonatkozó egyenlet írható fel.
Végeredmény:

a) Debrecen 300 km távolságra van Hanga indulási helyétől.

b) Ha az oda- és visszaút sebessége is 100 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ lett volna, akkor 6 órát vezetett volna Hanga.

4.2.18. **Útmutatás:** Abból induljon ki, hogy ugyanannyi ideig haladnak a járművek. A menetidő a megtett út és a sebesség hányadosa. Ha x jelöli az autóbusz sebességét, akkor az autó sebessége $\frac{\text{km}}{\text{h}}$-ban mérve $x + 30$. A menetidők egyenlőségére vonatkozó egyenlet írható fel, melynek megoldása Marci sebességét adja. Hasonló módon kapható meg Ádám sebessége is.
Végeredmény:

a) Marci 60 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ sebességgel halad.

b) Ádám sebessége a robogóval 45 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$.

4.2.19. **Útmutatás:** Az egyenes arányosság tulajdonságait kell alkalmazni. Figyelni kell a mértékváltásra. Bence menetidejét csak az odaút esetében kérdezzük.
Végeredmény:

a) 54 perc alatt teszik meg oda-vissza a szállás és a vízpart közti távolságot.

b) 12 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ átlagsebességgel haladnak.

c) Bence 9 perc alatt leér a vízpartra.

4.2.20. **Útmutatás:** Felhasználjuk, hogy mindennap ugyanannyi pékáru érkezik, és adott a két napon összesen eladott pékáruk darabszáma.
Végeredmény:

a) 351 darabot adtak el szerdán.

b) 189 darabot adtak el kedden.

c) 270 darabot tudtak volna eladni szerdán.

4.2.21. **Útmutatás:**

a) Juli egy nap alatt a feladat $\frac{1}{3}$-ával, Kriszti a felével végez. Ha x napig tart a közös munka, akkor egy nap alatt az $\frac{1}{x}$ rész készül el a feladatból. Az $\frac{1}{x} = \frac{1}{3} + \frac{1}{2}$ egyenletet kell megoldani.

b) Ha x jelöli Kriszti munkaidejét, akkor Juli munkaideje $2x$.
Az $\frac{1}{6} = \frac{1}{x} + \frac{1}{2x}$ egyenletet kell megoldani.

Végeredmény:

a) Együtt $\frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$ nap alatt végeztek volna a feladattal.

b) Kriszti 9 óra alatt végezne egyedül a feladattal.

4.2.22. **Útmutatás:** A csap tölti $\left(\frac{1}{10} \text{ kád/perc sebességgel}\right)$,
a lefolyó pedig üríti $\left(\frac{1}{12} \text{ kád/perc sebességgel}\right)$ a kádat. A tiszta töltési sebesség a kettő különbsége $\frac{1}{x} = \frac{1}{10} - \frac{1}{12}$.
Végeredmény:

a) 60 perc, azaz 1 óra alatt telik meg a fürdőkád vízzel.

b) 210 liter víz fér a fürdőkádba.

4.2.23. **Útmutatás:** Jelölje x azt, hogy a magyarországi regisztráltak száma hány %-a az összes regisztráltnak. Felírtható: $(84\,375 \cdot x) \cdot x = 540$, ebből $x = 0{,}08$, tehát az online játékosok 8%-a, azaz $84\,375 \cdot 0{,}08 = 6750$ fő magyarországi. Ebből 540 a lány, így 6210 magyarországi fiú regisztrált a játékba.
Végeredmény: 6210 magyarországi fiú regisztrált a játékba.

4.2.24. **Útmutatás:** Az osztály negyedét a szülők hozzák autóval, fele tömegközlekedési eszközzel jut el, szintén negyede gyalog. Iskolabuszt választott a tömegközlekedők fele, tehát 9 fő, a többi iskolabusszal érkező azok közül került ki, akiket eddig a szülők hoztak autóval.
Végeredmény:

a) 9-en érkeznek gyalog.

b) Az eddig autóval érkezők közül 4-en iskolabuszra váltottak.

c) Összesen 27 diák érkezik valamilyen járművel iskolába.

4.2.25. **Útmutatás:**

a) A csengetésben részt vevők számát elosztjuk 0,98-dal, így megkapjuk a résztvevők számát.

b) A résztvevők 93%-a nem vitte haza a csengőt, az ő csengőjüket gyűjtötték össze a rendezők.

c) A válaszadáshoz figyelembe kell venni, hogy színenként 3 oszlopnyit osztottak ki, ez öt szín esetén 15 oszlop. A résztvevők számát elosztjuk az oszlopok számával, mert oszloponként a férőhelyek száma megegyezik.

Végeredmény:

a) A csengőkoncerten 300 személy vett részt.

b) 279 csengőt gyűjtöttek össze.

c) Oszloponként legalább 20 férőhely volt.

4.2.26. **Útmutatás:** A hangszóró kedvezményes árát megkapjuk, ha az eredeti árat 0,85-dal megszorozzuk. Ehhez hozzá kell adni a szállítási díjat. Nyolc hangszóró vásárlása esetén mindegyikre jár a 10% kedvezmény, érvényes a kuponkód, és a teljes vételárhoz egyszer hozzáadódik a szállítási díj. Nem jár újabb kedvezmény 10 darab vásárlása esetén.
Végeredmény:

a) A hangszóró házhoz szállítva 11 745 Ft-ba kerül.

b) A rendelésért 76 566 Ft-ot fizetnek.

c) Nem, hiszen a kedvezmény már 6 darab vásárlása esetén is jár, és 10 termék vásárlása esetén is ugyanannyiba kerülne egy hangszóró.

4.2.27. **Útmutatás:**

a) Írjuk fel az $x + 1{,}15x = 43$ egyenletet, a kapott x a kis méretű babzsákok száma.

b) $1{,}15x : 43 \cdot 100$ adja a nagy méretű babzsákok százalékos arányát.

c) A kapott darabszámokat és a nettó árakat összeszorozva és a szorzatokat összeadva, majd szorozva a megfelelő százalékokkal (áfa és kedvezmény) kapja meg az eredményt.

Végeredmény:

a) 20 kis méretű babzsák volt.

b) Nem, a babzsákok $\approx 53{,}5\%$-a volt nagy méretű.

c) A babzsákkészlet 589 422 Ft-ba került.

4.2.28. **Útmutatás:** Észrevehető, hogy minden emeletre ugyanannyi virágtő került, azaz emeletenként a teljes vásárolt mennyiség 20%-a. Az utolsó részfeladatnál figyelembe kell venni, hogy az ötödik emeleten lévő mennyiségből 102 pusztult ki, maradt 34 virágtő, ami negyede az ötödiken elültetett virágtöveknek.
Végeredmény:

a) Összesen 680 tő virágot vettek.

b) Az első emeletre 136 tő virág került.

c) Az ötödik emelet növényeinek a 25%-a vészelte át a nagy meleget.

4.2.29. **Útmutatás:** Egyesével ellenőrizze, hogy az egyes országok éremszámai megfelelnek-e a feladat követelményeinek.
Végeredmény:

a) Franciaország és Dél-Korea esetén 2 : 1 az összesen szerzett érmek aránya.

b) A házigazda ország 5. a rangsorban.

c) Franciaországban volt az érmek 25%-a aranyérem.

d) A magyar érmek száma 15%-a az Amerikai Egyesült Államok éremszámának.

e) Még 7 aranyéremre lett volna szükség.

4.2.30. **Útmutatás:** A százalékszámítás szabályait alkalmazzuk. Az egészből következtetünk a részre, illetve a részt hasonlítjuk az egészhez.
Végeredmény:

a) 1391 okostelefonokkal foglalkozó vállalkozás indult.

b) 3930 nem technológia tevékenységű vállalkozás indult.

c) A bejegyzett vállalkozások 17%-a okostelefonokkal foglalkozik.

4.2.31. **Útmutatás:** Százalékokat kell számolni. Emlékezzen, hogy a 12%-os növekedés 1,12-dal szorzást, a 8%-os csökkenés 0,92-dal szorzást jelent.
Végeredmény:

a) $1000 \cdot 1500 \cdot 1{,}12 \cdot 0{,}92 = 1\,545\,600$ Ft

b) $\left(\dfrac{1\,545\,600}{1\,500\,000} - 1\right) \cdot 100 = 3{,}04\%$,
vagy másként számolva $(1{,}12 \cdot 0{,}92 - 1) \cdot 100 = 3{,}04\%$.

c) A 3 hónapra eső kamat: $\dfrac{6}{12} \cdot 3 = 1{,}5\%$. Ennyivel emelkedett volna a befektetés értéke.

4.2.32. **Útmutatás:**

a) Egyenes arányossággal oldja meg a feladatot!

b) Ha x jelöli a szükséges víz mennyiségét literben mérve, akkor a $0{,}15 \cdot 30 = 0{,}10 \cdot (30 + x)$ egyenletet kell megoldani.

c) Mennyi $\dfrac{0{,}2 \cdot 1}{1 + 9} = ?$

Végeredmény:

a) Egy kiló cukorra lesz szükség.

b) Gabi anyukájának 15 liter vízre lesz szüksége.

c) 2%-os lett az áztatóvíz.

d) Gabi 6000 Ft zsebpénzt kapott.

4.2.33. **Útmutatás:**

a) 10 000 000 forintig a kamatláb 2%, tehát a kamat 200 000 Ft.
10 000 000 és 50 000 000 forint közötti részre a kamatláb 4%,
tehát a kamat $40\,000\,000 \cdot 0{,}04 = 1\,600\,000$ Ft.
A fennmaradó 17 000 000 forintra a kamatláb 4,8%,
tehát a kamat 816 000.

b) Legyen a keresett összeg x millió forint! Az 50 millió alatti részre a kamat $0{,}2+1{,}6 = 1{,}8$ millió forint. Ezért felírható a következő egyenlet:
$1{,}8 + (x - 50) \cdot 0{,}048 = x \cdot 0{,}041$

Végeredmény:

a) $\approx 3{,}9\%$ **b)** 85 700 000 Ft

4.2.34. **Útmutatás:** Az első három kérdés esetében az egyenes arányosság alapján érdemes számolni. Figyelni kell arra, hogy az 50 g fele a táblázatban megadott 100 g-nak, így a hozzá tartozó adatok is feleződnek. A negyedik kérdésnél érdemes meghatározni a napi kalciumszükségletet, ami 800 mg. Ennek 32%-át, azaz 256 mg-ot visz be Róbert a szervezetébe. Utána meg kell határozni, hogy mennyit tartalmaz ebből a 40 g gabonapehely. Ez 108,8 mg. A maradék rész a tejből kerül a szervezetbe, ez 147,2 mg. Ez 38,4 mg-mal több, mint a gabonapehelyben lévő kalcium.
Végeredmény:

a) ≈ 8411 kJ **b)** $\approx 11{,}3\%$

c) ≈ 70 g **d)** $\approx 1{,}35$-szor többet.

4.2.35. **Útmutatás:** Ki lehet számolni tételesen, hogy a 8500 kJ energiából mennyi származott az egyes élelmiszerfajtákból: 2550, 2125, 2550, 1275 (kJ). Utána meg lehet határozni, hogy az egyes fajták esetén mennyi energia kellett az előállításukhoz: 1342, 5592, 25 500, 637 500.
Végeredmény: 80-szor annyi energiára volt szükség.

4.2.36. **Útmutatás:** 1 állatnak 36 000 kcal = 151 200 kJ energia szükséges, 50 állatnak 50-szer ennyi: 7 560 000 kJ. 1 cm^2-en a növényekben keletkező, a szarvasmarha számára felhasználható energia:
$3{,}35 \cdot 0{,}23 \cdot 0{,}054 = 0{,}041607$ (kJ). 15 hektáron a felhasználható energia $15 \cdot 10^4 \cdot 10^4$-szer ennyi, ez 62 410 500 kJ.
Végeredmény: 12%

4.2.37. **Útmutatás:** Használja a téglalap, a derékszögű háromszög és a paralelogramma területképletét! Az egynemű tagok összevonásával hozza egyszerűbb alakra a kapott kifejezéseket.
Végeredmény:

a) A téglalap kerülete $6x + 2$.

b) A háromszög területe $3y^2 + 5y + 2$.

c) A paralelogramma területe $6z^2 + 5z + 1$.

4.2.38. **Útmutatás:** A hiányzó oldalhosszak meghatározása után a kerület megadható. A területnél megoldás lehet, hogy a két téglalap területét külön-külön meghatározzuk, majd ezeket összeadjuk, és elvégezzük az összevonásokat.
Végeredmény:

a) Az alakzat kerülete $8x + 22$.

b) Az alakzat területe $3x^2 + 14x + 15$.

4.2.39. **Útmutatás:** A téglatest oldalainak hossza a megadott jelölést felhasználva, deciméterben: c, $c - 1$, $c - 2$. Az így felírt oldalhosszakat a téglatest térfogatára vonatkozó összefüggésbe, valamint a Pitagorasz-tételbe helyettesítve adódnak a keresett kifejezések.
Végeredmény:

a) $V = c \cdot (c - 1) \cdot (c - 2)$

b) $d = \sqrt{(c - 1)^2 + (c - 2)^2}$

4.2.40. **Útmutatás:** A keletkező forgástest egy henger, melynek magassága és alapkörének sugara is megegyezik a négyzet oldalának hosszával. Így $r = a$ és $m = a$-t helyettesítve a henger felszínére és térfogatára vonatkozó összefüggésbe, adódnak a keresett kifejezések.
Végeredmény: A keletkező forgástest felszíne $A = 4 \cdot \pi \cdot a^2$,
térfogata $V = \pi \cdot a^3$.

4.2.41. **Útmutatás:** Írja át a gyökös kifejezéseket 2 hatványokká:

$$\sqrt{8} = 2^{\frac{3}{2}}, \quad \sqrt[3]{16} = 2^{\frac{4}{3}}, \quad \sqrt[3]{2} = 2^{\frac{1}{3}}, \quad \sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}, \quad \sqrt[3]{4} = 2^{\frac{2}{3}}$$

Előbb az $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ azonosság segítségével hozza egyszerűbb alakra a számlálót és a nevezőt külön-külön, majd az $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$ azonosságot alkalmazva adódik a végeredmény.

Végeredmény: $\dfrac{2^{\frac{19}{6}}}{2^{\frac{7}{6}}} = 2^2 = 4$

4.2.42. **Útmutatás:** Végezze el a két szorzást, majd az így kapott két harmadfokú betűs kifejezés (polinom) azonos fokú tagjait vonja össze! (Ki is emelhet a szorzás előtt.)
Végeredmény: $2x^3 + x^2 - 2x - 1$

4.2.43. **Útmutatás:** Végezze el a négyzetreemelést, bontsa fel a zárójeleket, majd vonja össze az egynemű tagokat!

$$(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4, \quad (x-1)(x+3) = x^2 + 2x - 3$$

Végeredmény: $2x + 7$

4.2.44. **Útmutatás:** Alkalmazza a nevezetes azonosságokat:

$$(3a+4b)^2 = 9a^2 + 24ab + 16b^2, \quad (3a-4b)^2 = 9a^2 - 24ab + 16b^2$$

majd vonja össze az egynemű tagokat!
(Alkalmazhatja az $x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$ azonosságot is.)
Végeredmény: $48ab$

4.2.45. **Útmutatás:**

a) Helyettesítsen az x helyére -1-et, az y helyére 2-t!

b) A számlálóban egy nevezetes azonosságot lehet felismerni. A nevezőben bontsa fel a zárójelet, majd egyszerűsítse a törtet!

Végeredmény:

a) -39

b) $\dfrac{25x^4 - 16y^2}{2 \cdot (2{,}5x^2 - 2y)} = \dfrac{(5x^2 - 4y)(5x^2 + 4y)}{5x^2 - 4y} = 5x^2 + 4y$

4.2.46. **Útmutatás:**

a) A tört nevezőjének értéke nem lehet 0. Helyettesítsen a nevezőben az y helyére -2-t!

b) A számlálóban egy nevezetes azonosságot lehet felismerni. A nevezőben fel kell bontani a zárójelet, összevonni az egynemű tagokat, majd egyszerűsíteni a törtet.

Végeredmény:

a) A nevezőben $2 \cdot (2x - y^2) - y^2 \neq 0$. Ebből $y = -2$ esetén $2 \cdot (2x - (-2)^2) - (-2)^2 \neq 0$ következik, majd $x \neq 3$.

b) $\dfrac{16x^2 - 24xy^2 + 9y^4}{2 \cdot (2x - y^2) - y^2} = \dfrac{(4x - 3y^2)^2}{4x - 3y^2} = 4x - 3y^2$

4.2.47. **Útmutatás:** Használja a nevezetes azonosságokat a feladat megoldásában!
Végeredmény:

a)
A: $(a-4)^2-(a+4)^2=a^2-8a+16-a^2-8a-16=-16a$
B: $(a-4)(a+4)=a^2-16$
C: $(a-4)^2+(a+4)^2=a^2-8a+16+a^2+8a+16=2a^2+32$

b) B < A = C, mert (B = 0, A = C = 64)

4.2.48. **Útmutatás:**

a) Használja a nevezetes azonosságokat!

b) Az összevonás után emeljen ki a kifejezésből 3-at!

Végeredmény:

a) $12a^2+9$

b) A kifejezés átírható $3\cdot(4a^2+3)$ alakba. A szorzat egyik tényezője 3, másik tényezője egész, tehát a szorzat osztható 3-mal.

4.2.49. **Útmutatás:**

a) A tört nevezőjének értéke nem lehet 0.

b) Bontsa fel a kifejezésben a zárójelet, végezze el az összevonásokat, és egyszerűsítse a törtet!

c) Egy tört akkor negatív, ha a számláló és nevező különböző előjelű. Ebben az esetben a nevező pozitív (25), így a számlálóban lévő kifejezésnek negatívnak kell lennie. Egy másodfokú egyenlőtlenséget kell megoldani.

Végeredmény:

a) Az $x=0$ érték esetén nem értelmezhető a kifejezés.

b) $\dfrac{2x^2+6xy+5y^2}{x}$

c) Nincs ilyen y érték, mert
$\dfrac{50+30y+5y^2}{5}=10+6y+y^2=(3+y)^2+1>0$
minden valós y esetén pozitív.

4.2.50. **Útmutatás:** Az n alapú számrendszerben felírt szám értéke $1\cdot n^2+4\cdot n+4\cdot 1$.
Végeredmény: A szám értéke n^2+4n+4, ami $=(n+2)^2$.

4.2.51. **Útmutatás:**

a) A pulzusszám $\frac{156}{68}$-szorosára nőtt, a verőtérfogat $\frac{100}{75}$-szeresére, a felhasznált oxigén mennyisége $\frac{200-100}{200-150}$-szeresére.

b) Nyugalmi állapotban 8 perc alatt $8 \cdot 68 \cdot 75 = 40\,800$ cm^3 vért lökött ki a szív, ami 40,8 liter.

Végeredmény:

a) $\approx 6{,}12$-szorosára nőtt.

b) 2,04 liter oxigént használt fel.

4.2.52. **Útmutatás:** A vérben deciliterenként $155 - 85 = 70$ mg vércukortartalomnövekedést mértek fél óra alatt. Az 5 liter vér esetében ez összesen $3500\,\text{mg} = 3{,}5\,\text{g}$. Azt kell meghatározni, hogy ez hány százaléka a bevitt 75 g cukornak.
Végeredmény: 4,7%

4.2.53. **Útmutatás:** Érdemes meghatározni az átlagsebességeket. Ehhez az időeredményeket érdemes átváltani másodpercre. Az utolsó kérdésnél azt kell figyelembe venni, hogy a lemaradó futó hol tart abban a pillanatban, amikor a másik célba ér.
Végeredmény:

a) 100 méter

b) $\approx 3{,}84\%$

c) ≈ 3 perc 42,7 másodperc

d) $\approx 37{,}8$ m

ÚTMUTATÁS – 5. SZÁMELMÉLET

1. rész

5.1.1. 1, 3, 9, 11, 33, 99

5.1.2. 1, 3, 9, 27, 81

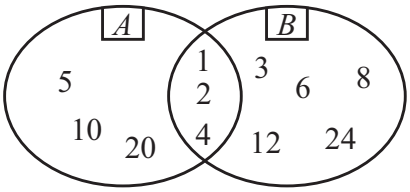
5.1.3. $2070 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 23$

5.1.4. $2025 = 3^4 \cdot 5^2$

5.1.5. 3777 összetett szám, mivel a számjegyeinek összege 24, tehát osztható 3-mal.

5.1.6. A lakat kódja a 105, amely a 3, az 5 és a 7 szorzata.

5.1.7.



5.1.8. Legfeljebb 12 halomra tudták szétosztani a kockáikat. Bálintnál 7 darab, Ádámnál 9 darab kocka volt egy halomban.

5.1.9. 1777 prím, mivel a négyzetgyökénél $\left(\sqrt{1777} \approx 42{,}15\right)$ kisebb prímszámok egyikével sem osztható.

5.1.10. $1333 = 31 \cdot 43$, tehát összetett szám.

5.1.11. A szám számjegyeinek összege 72, amely osztható 9-cel. A szám utolsó két számjegyéből álló szám 28, amely osztható 4-gyel. A szám osztható 36-tal.

5.1.12. A szám számjegyeinek összege 75, amely osztható 3-mal, de nem osztható 9-cel.

5.1.13. A szám számjegyeinek összege 48, amely osztható 3-mal. A szám utolsó két számjegyéből álló szám 28, amely osztható 4-gyel. A szám osztható 12-vel.

5.1.14. A szám számjegyeinek összege 81, amely osztható 9-cel.

5.1.15. $6^{2025} \cdot 2^{-2025} = (2 \cdot 3)^{2025} \cdot \dfrac{1}{2^{2025}} = \dfrac{2^{2025} \cdot 3^{2025}}{2^{2025}} = 3^{2025}$

Egy páratlan szám 2025-dik hatványa is páratlan szám.

5.1.16. Mind a négy összeadandó szám páratlan, ezért az összeg páros, és nagyobb 2-nél, tehát összetett szám.

5.1.17. Összetett szám, mert a számjegyeinek összege 84, tehát osztható 3-mal.

5.1.18. Az írásbeli összeadásban minden helyi értéken az $5 + 7 = 12$ összeadást kell elvégezni. A maradékokat is figyelembe véve az összeg utolsó számjegye 2, az előtte lévő számjegyek közül pedig a legelső 1, az összes többi 3. Emiatt az összeg utolsó két számjegyéből alkotott kétjegyű szám 32, ami osztható 4-gyel, tehát az összeg is osztható 4-gyel.

5.1.19. 14 és 15, 14 és 55, 18 és 55, 21 és 55

5.1.20. A relatív prím számpárok: (34; 55), (34; 77), (34; 91), (55; 91), (55; 98). Ezek közül bármelyik számpár elfogadható megoldásként.

5.1.21. A relatív prím számpárok: (12; 13), (13; 14) és (13; 16).

5.1.22. 77 az egyetlen jó megoldás.

5.1.23. $2 \cdot 3 \cdot 13 = 78$

5.1.24. $5 \cdot 11 = 55$

5.1.25. 1

5.1.26. $2^2 \cdot 3 \cdot 5^2 \cdot 7 = 2100$

5.1.27. $2 \cdot 5^2 \cdot 7 \cdot 11^2 = 42\,350$

5.1.28. A legkisebb közös többszörös 36, a legnagyobb közös osztó 6.

5.1.29. 20:30-kor váltanak először egyszerre.

5.1.30. A két busz 60 perc, azaz 1 óra múlva indul el újra egyszerre.

5.1.31. 90 naponta fordul elő.

5.1.32. A reklámtáblák 4 percenként váltanak egyszerre.

5.1.33. 19:30-ig kellene várakozniuk.

5.1.34. Legközelebb 12 nap múlva, egy pénteki napon mennek együtt a nagymamához.

5.1.35. A következő hétfőn 2 órakor fog a két szerver legközelebb egyszerre menteni.

5.1.36. Igen, előfordul, mert 360 percenként, azaz 6 óránként jelentenek egyszerre, ami kevesebb, mint 8 óra, azaz a műszak időtartama.

5.1.37. 24 dobozba tudták szétosztani. Egy dobozba 4 muffin és 5 keksz került.

5.1.38. A 10-es számrendszerbeli 50 a nyitókód.

5.1.39. Az űrhajósok 82 nap múlva térnek vissza a Földre.

5.1.40.

a) igaz **b)** hamis **c)** igaz

5.1.41.

a) hamis **b)** igaz **c)** igaz

5.1.42. Az állítás megfordítása:

Ha két szám szorzata páratlan, akkor a két szám összege páratlan.

Az állítás hamis.

5.1.43. Szerda lesz 250 nap múlva.

5.1.44.

a) Hétfőre esik az utolsó rész.

b) Március 11-én adják le az utolsó részt.

5.1.45. 8 kerülhet a helyére.

5.1.46. 2, 5 vagy 8 kerülhet b helyére.

5.1.47. 0 vagy 6 kerülhet c helyére. A szám páros kell legyen, és osztható 3-mal.

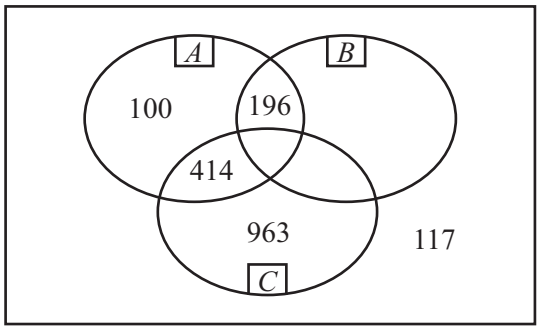
5.1.48. Nincs ilyen szám, mert osztható kellene legyen 3-mal és 5-tel, de akár 0 akár 5 áll d helyén, a szám nem lesz osztható 3-mal.

5.1.49. 5 kerülhet d helyére, mivel a számnak oszthatónak kell lennie 5-tel és 9-cel.

2. rész

5.2.1. **Útmutatás:** Egyesével gondolja át, hogy az adott szám eleme lesz-e a halmaznak, vagy nem. A három halmaz közös részének mindhárom tulajdonsággal rendelkeznie kell, de nem kell feltétlenül mindet felsorolnia, ha valamelyik tulajdonságból következik egy másik.
Végeredmény:

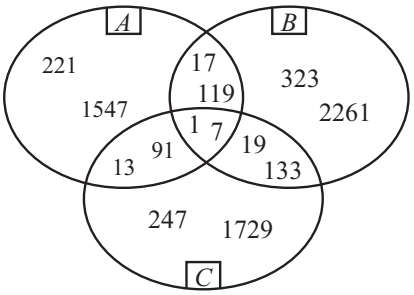
a)



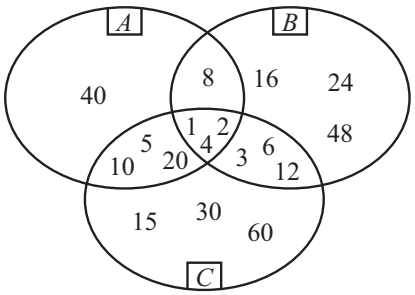
	A halmaz	B halmaz	C halmaz
196	*eleme*	*eleme*	*nem eleme*
100	*eleme*	*nem eleme*	*nem eleme*
963	*nem eleme*	*nem eleme*	*eleme*
414	*eleme*	*nem eleme*	*eleme*
117	*nem eleme*	*nem eleme*	*nem eleme*

b) Egy lehetséges megfogalmazás: a 300-nál nem kisebb, 36-tal osztható számok kerülnek a három halmaz metszetébe.

5.2.2. **Útmutatás:** Készítse el a három szám prímtényezős felbontását! Keresse meg a három szám legnagyobb közös osztóját, és írja a kapott szám összes pozitív osztóját a hármas metszetbe. Válasszon ki a három számból kettőt! Vegye ennek a kettőnek a legnagyobb közös osztóját, és írja a diagram megfelelő helyére azokat a számokat, amelyek ennek a legnagyobb közös osztónak pozitív osztói, de nincsenek benne a hármas metszetben. Ezt végezze el mindhárom kiválasztási lehetőségre! A legkülső tartományokba írja azokat a számokat, amelyek pontosan csak az egyik számnak osztói!
Végeredmény:



5.2.3. **Útmutatás:** Készítse el a három szám prímtényezős felbontását! Keresse meg a három szám legnagyobb közös osztóját, és írja a kapott szám összes pozitív osztóját a hármas metszetbe. Válasszon ki a három számból kettőt! Vegye ennek a kettőnek a legnagyobb közös osztóját, és írja a diagram megfelelő helyére azokat a számokat, amelyek ennek a legnagyobb közös osztónak pozitív osztói, de nincsenek benne a hármas metszetben. Ezt végezze el mindhárom kiválasztási lehetőségre! A legkülső tartományokba írja azokat a számokat, amelyek pontosan csak az egyik számnak osztói!
Végeredmény:



5.2.4. **Útmutatás:**

a) A B szám megadott szorzatalakja nem prímhatványok szorzata. A 4 és a 9 prímhatványként felírt alakjával adódik a szorzatalak. A B átalakítása után a hatványozás azonosságainak segítségével felírható C az elvárt alakban.

b) Az A és B számok prímhatványok szorzataként felírt alakját és a definíciót felhasználva meghatározható a legkisebb közös többszörös.

Végeredmény:

a) $C = 2^7 \cdot 3^3 \cdot 5^4$

b) A legkisebb közös többszörös $[A;\, B] = 2^4 \cdot 3^2 \cdot 5^4$

5.2.5. **Útmutatás:**

a) A keresett hányados az E számlálójú, D nevezőjű tört egyszerűsítésével (a hatványozás azonosságait alkalmazva) adódik.

b) Bontsa a 100-at prímhatványok szorzatára, majd a $100 \cdot D$ szorzásnál alkalmazza a hatványozás azonosságait!

Végeredmény:

a) $\dfrac{E}{D} = 2^2 \cdot 7 \cdot 11 = 308.$

b) A keresett szám prímtényezős alakja: $2^5 \cdot 7^2 \cdot 11 \cdot 2^2 \cdot 5^2 = 2^7 \cdot 5^2 \cdot 7^2 \cdot 11.$

5.2.6. **Útmutatás:** A 8000-nél kisebb pozitív egészek között a 132-vel oszthatók száma 60, a 126-tal oszthatók száma 63. Kétszer számoltuk azokat, amelyek 132-vel és 126-tal is oszthatók. Ezek azok a számok, amelyek oszthatók a 132 és a 126 legkisebb közös többszörösével, azaz 2772-vel. Ezek száma 2.
Végeredmény: 121 darab szám van, amely teljesíti a feltételt.

5.2.7. **Útmutatás:** Olyan számok keresése a feladat, amelyek prímtényezős felbontása a következő alakú: $2^n \cdot 3^m$, ahol $n, m \in \mathbb{N}$. Meg kell tehát találni a megfelelő n, m számpárokat. Célszerű az egyiket, például n-t 0-ról egyesével növelni, és megkeresni, hogy mely m elégíti ki a feltételeket.
Végeredmény: A megfelelő esetek: $2^0 \cdot 3^4 = 81$, $2^1 \cdot 3^3 = 54$, $2^1 \cdot 3^4 = 162$, $2^2 \cdot 3^3 = 108$, $2^3 \cdot 3^2 = 72$, $2^4 \cdot 3^2 = 144$, $2^5 \cdot 3^1 = 96$, $2^6 \cdot 3^0 = 64$, $2^6 \cdot 3^1 = 192$, $2^7 \cdot 3^0 = 128$. Tehát összesen 10 ilyen szám van.

5.2.8. **Útmutatás:** A 7000-nél kisebb pozitív egészek között a 36-tal oszthatók száma 194, a 78-cal oszthatók száma 89. Kétszer számoltuk azokat, amelyek 36-tal és 78-cal is oszthatók. Ezek azok a számok, amelyek oszthatók a 36 és a 78 legkisebb közös többszörösével, azaz 468-cal. Ezek száma 14. Ezt a 14 számot mindkét felsorolásból el kell hagyni, ezért a $194+89$ összegből le kell vonni $2 \cdot 14$-et.
Végeredmény: 255 darab szám van, amely teljesíti a feltételt.

5.2.9. **Útmutatás:** A 3000-nél kisebb pozitív egészek között a 21-gyel oszthatók száma 142, a 35-tel oszthatók száma 85. Kétszer számoltuk azokat, amelyek 21-gyel és 35-tel is oszthatók. Ezek azok a számok, amelyek oszthatók a 21 és a 35 legkisebb közös többszörösével, azaz 105-tel. Ezek száma 28.
Végeredmény: 199 darab szám van, amely teljesíti a feltételt.

5.2.10. **Útmutatás:** A 6000-nél kisebb pozitív egészek között a 28-cal oszthatók száma 214. Ebből le kell vonni azok számát, amelyek oszthatók 24-gyel is, tehát oszthatók a két szám legkisebb közös többszörösével, amely 168. Ezek száma 35.
Végeredmény: 179 darab szám van, amely teljesíti a feltételt.

5.2.11. **Útmutatás:** Először határozza meg az 1 és 500 közötti 8-cal osztható számok számát, majd ebből vonja ki a 12-vel is oszthatók számát. Ehhez fontos tudni, hogy pontosan azok a számok oszthatók 8-cal és 12-vel is, amelyek oszthatók 8 és 12 legkisebb közös többszörösével.
Végeredmény: 8-cal osztható számok száma: 62
Ezek közül 12-vel is osztható számok száma: 20
Tehát: $62 - 20 = 42$ darab megfelelő szám van.

5.2.12. **Útmutatás:** A 96 prímtényezős felbontása után (minden hatványkitevőn végigmenve) sorolja fel az összes lehetséges osztót. Ezek közül az egyjegyűek nyilvánvalóan megfelelnek a feltételnek, a kétjegyűeket pedig egyesével meg kell vizsgálni.
Végeredmény: $96 = 2^5 \cdot 3$
Összes pozitív osztó: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96.
A megfelelő osztók: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48.

5.2.13. **Útmutatás:** Ossza el a *„csupakilences”* számot 9-cel, és az így kapott hányadosról bizonyítsa be, hogy osztható 9-cel!
Végeredmény: A *„csupakilences”* számot 9-cel osztva a hányados 99 darab 1-esből álló *„csupaegyes”* szám lesz, ami osztható 9-cel, hiszen számjegyeinek összege 99. Mivel a feladatban szereplő *„csupakilences”* szám a *„csupaegyes”* szám kilencszerese, ezért osztható $9 \cdot 9 = 81$-gyel.

5.2.14. **Útmutatás:** A három egymást követő szám között lesz páros, és hárommal osztható is.
Három egymást követő páratlan szám szorzata páratlan.
A három egymást követő páros szám közül mindegyik páros, és lesz köztük hárommal osztható is.
Végeredmény: Alexa állítása igaz. A három szám között lesz páros, és hárommal osztható is. Mivel a 2 és a 3 relatív prím, ezért a három szám szorzata osztható lesz 6-tal.
Bea állítása hamis, mert páratlan számok szorzata páratlan és egy páros szám nem lehet osztója egy páratlan számnak.
Cinka állítása igaz, a három szám közül mindegyik páros, és lesz köztük hárommal osztható is. Mivel a 2 és a 3 relatív prím, tehát a három szám szorzata osztható lesz 6-tal.

5.2.15. **Útmutatás:** Az öt szám prímtényezős felbontása segítségével határozza meg a legkisebb közös többszörösüket! A keresett számok a legkisebb közös többszörös háromjegyű többszörösei.
Végeredmény: Két ilyen szám van, a 420 és a 840.

5.2.16. **Útmutatás:** $210 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$, tehát a keresett szám nem osztható 2-vel, 3-mal, 5-tel és 7-tel sem. Mivel összetett szám, ezért legalább két (nem feltétlenül különböző) prímszám szorzatából áll. Ezeknek a prímeknek 7-nél nagyobbnak kell lenniük. Ha a keresett szám három prímszám szorzatából állna, akkor legalább $2431 (= 11 \cdot 13 \cdot 17)$ lenne. Ez azt jelenti, hogy két alkalmas prímszám szorzata a megoldás.
Végeredmény: A lehetséges megoldások: $11 \cdot 19 = 209$, $11 \cdot 23 = 253$, $13 \cdot 17 = 221$, $13 \cdot 19 = 247$, $13 \cdot 23 = 299$, $17 \cdot 17 = 289$. Ezek bármelyike megfelel.

5.2.17. **Útmutatás:** A 2031 prímtényezős felbontása $3 \cdot 677$. A bal oldal szorzat alakban felírva $(a+b)(a-b)$. Írja fel az összes esetet, figyelembe véve, hogy $a+b > a-b$, hiszen a természetes számok körében kell keresni a megoldást.
Végeredmény: A feladatnak két megoldása van: $a_1 = 1016$; $b_1 = 1015$ vagy $a_2 = 340$; $b_2 = 337$.

5.2.18. **Útmutatás:** Az a alapú számrendszerben az egyes helyi értékek a következők:

$$\ldots, a^5, a^4, a^3, a^2, a^1, a^0$$

Végeredmény:

a) $1984 = 3 \cdot 8^3 + 7 \cdot 8^2$, tehát $1984 = 3700_8$.

b) Ki kell számolni: $3 \cdot 5^3 + 3 \cdot 5^2 + 0 \cdot 5 + 1 = 451$, a könyv címe Fahrenheit 451.

5.2.19. Útmutatás:

a) A hatos számrendszerben hatféle számjegy szerepel, de az első helyen csak ötféle állhat. Így a helyére 5 számjegy közül választhatunk, majd b helyére a maradék 5 számjegy bármelyike kerülhet.

b) A legnagyobb szám esetén az első helyre a legnagyobb, a legkisebb szám esetén a legkisebb lehetséges számjegyet kell választani.

c) A hatos számrendszerben azok a számok oszthatók hattal, melyekben az egyesek helyén álló számjegy a 0.

Végeredmény:

a) 25-féle

b) Legnagyobb az $545_6 = 209$, legkisebb az $101_6 = 37$

c) A hatos számrendszerben azok a számok oszthatók 6-tal, melyekben az egyesek helyén a 0 számjegy áll. Ez most nem lehetséges, mert ha 0 állna ott, akkor a szám nem lenne háromjegyű.

5.2.20. Útmutatás: Gondoljuk végig, melyik az így felírható számok közül a legnagyobb, illetve a legkisebb!
Végeredmény: A legkisebb ilyen szám a $30000_8 = 12\,288$, a legnagyobb ilyen szám a $37777_8 = 16\,383$. A 12 000 kisebb, mint a legkisebb ilyen szám, a 16 500 pedig nagyobb, mint a legnagyobb ilyen szám.

5.2.21. Útmutatás:

a) A 8 az kettőhatvány, éppen 2^3, tehát érdemes a megadott számjegyeket egyesével átírni.

b) Írja fel a 8 hatványait!

Végeredmény:

a) $3513_8 = 11|101|001|011_2 = 11101001011_2$. Ugyanerre jut, ha először 10-es számrendszerbe vált, és azt váltja tovább 2-es számrendszerbe.

b) $3513_8 = 3 \cdot 8^3 + 5 \cdot 8^2 + 1 \cdot 8^1 + 3 \cdot 8^0 = 1867$.

5.2.22. Útmutatás:

a) A 8 az kettőhatvány, éppen 2^3, tehát érdemes a megadott számjegyeket hármasával csoportosítani.

b) Írja fel a 2 első 10 hatványát!

Végeredmény:

a) $11|111|101|011_2 = 3753_8$.
Ugyanez az eredmény, ha először 10-es számrendszerbe váltja át a számot, és azt váltja tovább 8-as számrendszerbe.

b) $11111101011_2 = 1024+512+256+128+64+32+0+8+0+2+1 = \\ = 2027$

5.2.23. Útmutatás:

a) Egy szám a 10-es számrendszerben akkor osztható 10-zel, ha 0-ra végződik.

b) Például át lehet váltani 10-es számrendszerbe.

Végeredmény:

a) $4402_5 = 4 \cdot 5^3 + 4 \cdot 5^2 + 2$. Az első két összeadandó osztható 5-tel, a 2 nem osztható öttel, tehát az összeg nem osztható öttel. Az 5-ös számrendszerben pontosan akkor osztható egy szám öttel, ha 0-ra végződik. Az állítás hamis.

b) Ki lehet számolni: $4402_6 = 4 \cdot 6^3 + 4 \cdot 6^2 + 0 \cdot 6^1 + 2 \cdot 6^0 = 1010$, ami osztható 5-tel. Az állítás igaz.

5.2.24. Útmutatás: Váltsa köztes, a kényelem kedvéért 10-es számrendszerbe!
Végeredmény:

a) $6662_9 = 6 \cdot 9^3 + 6 \cdot 9^2 + 6 \cdot 9^1 + 2 \cdot 9^0 = 4916$
$4916 = 20222_7$

b) $6662_7 = 6 \cdot 7^3 + 6 \cdot 7^2 + 6 \cdot 7^1 + 2 \cdot 7^0 = 2396$
$2396 = 3252_9$

5.2.25. Útmutatás: A 4-es számrendszerben csak a 0, 1, 2, 3 számjegyek használhatók egy szám felírásához.
Végeredmény:

a) $\overline{101}$ a legkisebb ilyen alakú szám, amely a kettes számrendszerben $\overline{10001}$.

b) $\overline{323}$ a legnagyobb ilyen alakú szám, amely a tízes számrendszerben 59.

5.2.26. Útmutatás:

a) A 7-es számrendszer helyi értékei a kisebbtől a nagyobb felé haladva 1, 7, 49, 343, stb. Váltson be a 89-ből a 49-es helyi értékre annyit, amennyi beváltható. A maradékból váltson be a lehető legtöbbet a 7-es helyi értékre, majd az ott kapott maradék kerül az 1-es helyi értékre. Vagy addig osztjuk az értéket 7-tel, amíg az eredmény 0 nem lesz, a maradékokat visszafelé olvassuk.

b) $2416_7 = 2 \cdot 7^3 + 4 \cdot 7^2 + 1 \cdot 7^1 + 6 \cdot 7^0$

Végeredmény:

a) A 155_7-öt kell a robotba beírni.

b) A robot visszajelzése a tízes számrendszerben 895-öt jelent.

5.2.27. Útmutatás:

a) A 2-es számrendszer helyi értékei a kisebbtől a nagyobb felé haladva 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ... Váltson be a ponttal elválasztott számokból a lehető legmagasabb helyi értékre annyit, amennyi beváltható (például a 192-ből 1 darab 128-as váltható be, és marad 64). A maradékból váltson be a lehető legtöbbet az utána következő kisebb helyi értékre, és így tovább. Vagy addig osztjuk az értéket 2-vel, amíg az eredmény 0 nem lesz, és a maradékokat visszafelé olvassuk.

b) Minden számjegyet szorozzon meg a hozzá tartozó helyi értékkel, és adja össze a szorzatokat!

Végeredmény:

a) Az IP-cím kettes számrendszerben:
11000000.10101000.00000001.00001010

b) A szám tízes számrendszerben: 192.168.1.13

5.2.28. Útmutatás: A két szám prímtényezős felbontása segítségével határozza meg a legnagyobb közös osztót! A keresett közös osztókat úgy kapja meg, hogy veszi a legnagyobb közös osztó összes osztóját.
Végeredmény: $1170 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5 \cdot 13$, $975 = 3 \cdot 5^2 \cdot 13$
Közös osztók: 1, 3, 5, 13, 15, 39, 65, 195.

5.2.29. Útmutatás: Szükséges, hogy mindkét szám osztható legyen 45-tel, vagyis osztható legyen 5-tel és 9-cel. Alkalmazza a két oszthatósági szabályt először az első számra, amely megadja x lehetséges értékét/értékeit! Ez(eke)t használja fel a második számnál! Alkalmazza ismét az oszthatósági szabályokat, így megkapja y-ra a lehetséges érték(ek)et. Ellenőrizze, hogy az így kapott x, y számpár(ok)hoz tartozó szám(ok) esetén tényleg a 45-e a legnagyobb közös osztó!
Végeredmény: Az oszthatósági szabályokból $x = 5$, a második számból pedig következik, hogy $y = 4$. (A kapott számok a 315 és az 540, melyek legnagyobb közös osztója valóban a 45.)

5.2.30. **Útmutatás:** Szükséges, hogy mindkét szám osztható legyen 12-vel, vagyis osztható legyen 3-mal és 4-gyel. Alkalmazza a két oszthatósági szabályt mindkét számra! Ezzel megkapja a lehetséges x és y értékeket. Ellenőrizze, hogy az így kapott x, y számpár(ok)hoz tartozó szám(ok) esetén tényleg a 12-e a legnagyobb közös osztó!
Végeredmény: Az oszthatósági szabályok két-két megoldást adnak x-re, illetve y-ra: $x_1 = 1$ és $x_2 = 7$, illetve $y_1 = 2$ és $y_2 = 8$. A négy lehetséges $(x; y)$ számpár közül az (516; 24), (516; 84) és (576; 84) esetében a legnagyobb közös osztó tényleg a 12, így ezek helyes megoldások. Az $(576; 24)$ esetében a legnagyobb közös osztó a 24, így ez nem megoldás.

5.2.31. **Útmutatás:**

a) $4096 = 2^{12}$.

b) A legnagyobb közös osztó a közös prímtényezőkből áll, a szereplő kisebbik kitevőkön.

c) A legkisebb közös többszörös az összes prímtényezőből áll, az előforduló nagyobbik kitevőkön.

d) A négyzetszám prímtényezős felbontásában minden kitevő páros.

Végeredmény:

a) A 4096 prímtényezős felbontásában a 2 kitevője nagyobb, mint 11.

b) $x = 2$ és $y = 4$

c) Az x egyféle lehet: $x = 12$, és az y hatféle lehet: $y \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

d) Négyzetszám osztók: 1, 49, 169, 8281

5.2.32. **Útmutatás:**

a) Írja fel a 13 365 prímtényezős felbontását!

b) Írja fel az 5625 prímtényezős felbontását! A legnagyobb közös osztó a közös prímtényezőkből áll, a szereplő kisebbik kitevőkön.

c) A legkisebb közös többszörös az összes prímtényezőből áll, az előforduló nagyobbik kitevőkön.

d) Az összeadás során a közös szorzótényezők kiemelhetők, így biztosan kiemelhető mindkét számból a $3 \cdot 5 = 15$.

Végeredmény:

a) A $13\,365 = 3^5 \cdot 5 \cdot 11$, a prímtényezős felbontásában nem szerepel a 7.

b) $x \geq 4$ és $y = 2$, vagyis x-re minden 3-nál nagyobb pozitív egész szám megoldás.

c) Az y egyféle lehet: $y = 7$, és az x négyféle lehet: $x \in \{1; 2; 3; 4\}$.

d) Az 1, 3, 5, 15, 2, 6, 10, 30 biztosan osztói az összegnek. (Az összegnek osztója a 2 is, mert A és B is páratlan szám, összegük tehát páros.)

5.2.33. **Útmutatás:** Az egy sorban lévő fák, azaz az oszlopok száma megkapható a három szám legnagyobb közös osztójaként, ami például prímtényezős felbontás segítségével meghatározható.
Végeredmény: 35 sor és 12 oszlop.

5.2.34. **Útmutatás:** Legnagyobb közös osztót kell számolni.
Végeredmény:

a) $(72; 108; 144) = 36$, tehát 36 csomag állítható össze.
Egy csomag ára: $2 \cdot 12\,000 + 3 \cdot 18\,000 + 4 \cdot 8000 = 110\,000$ Ft

b) Maximum 24 csomag készíthető (12 nyugágy maradna).

c) 2 – 3 – 4 típusú összeállítás esetén az összbevétel:
$36 \cdot 110\,000 = 3\,960\,000$ Ft,
3 – 4 – 6 típusú összeállítás esetén:
$24 \cdot (3 \cdot 12\,000 + 4 \cdot 18\,000 + 6 \cdot 8000) = 3\,744\,000$ Ft;
vagy másik gondolatmenettel: a b) esetben 12 nyugágy megmarad, tehát az a) biztosan nagyobb bevételt hoz.

5.2.35. **Útmutatás:** A két cső hosszúságának legnagyobb közös osztóját kell meghatározni. Ezt követően el kell osztani az eredeti hosszakat a legnagyobb közös osztóval, így megkapjuk, hogy hány darabra vágtuk az egyes rudakat.
Végeredmény: 5 darab 42 cm-es darab keletkezik.

5.2.36. **Útmutatás:**

a) A találkozás időpontjához meg kell találni azt a legkisebb számot, amely többszöröse 7-nek és 8-nak is. A kapott értéket percekben hozzáadva az indulás időpontjához, adódik a következő találkozás időpontja.

b) Dani 1 perces megállásai a kilométerenkénti idejét 1 perccel megnövelik. Így a két fiú egyaránt 8 percenként kezdi az újabb kilométerek lefutását.

Végeredmény:

a) 19:06-kor találkoznak legközelebb.

b) 11 alkalommal találkoznak a fiúk (a rajtot és a befejezést is beleértve).

5.2.37. Útmutatás:

a) A teljes körök megtételének időpontjai az adott futó köridejének egész számú többszörösei. A feladat szövege alapján egy olyan időpontot keresünk, amely mindkét köridőnek egész számú többszöröse. Ráadásul az ilyen számok közül is a legkisebbet, tehát a két szám legkisebb közös többszörösét keressük. Ez például prímtényezős felbontás segítségével meghatározható.

b) Két szám közös többszörösei úgy helyezkednek el a számegyenesen, hogy köztük a távolság állandó (hiszen a lkkt egész számú többszörösei). Ezért a találkozások időközei egyenlőek, és az a) feladatban ezt az időközt már kiszámoltuk. Ezt a számot el kell osztani a lassúbb futó köridejével, hogy megkapjuk az eredményt.

Végeredmény:

a) $2^3 \cdot 3 \cdot 11 = 264$ másodperc, tehát 4 perc és 24 másodperc múlva találkoznak először ismét a rajtvonalnál.

b) 3 kört kell még futnia.

5.2.38. Útmutatás:

a) Meg kell keresni a 480 és a 252 legnagyobb közös osztóját.

b) Meg kell határozni a 18 és a 20 legkisebb közös többszörösét, és a kapott másodpercet át kell váltani percre.

c) A 180 mm-t át kell váltani méterbe, majd megszorozni 87-tel.

Végeredmény:

a) Zoli bácsi terepasztalán két lámpaoszlop távolsága legfeljebb 12 cm volt.

b) A két tehervonat 3 perc múlva érkezik újra egyszerre a kiindulási pontjukhoz.

c) A Márk által kinézett mozdony a valóságban $\approx 15{,}7$ m hosszú.

5.2.39. Útmutatás: Az együttes rajzás a két szaporodási periódus legkisebb közös többszöröse szerint ismétlődik. Ez $2024 - 1803 = 221$ év. A 221 két prímszám szorzata. Ez a két prím adja meg a szaporodási periódusok hosszát. A két egymás utáni évet úgy kereshetjük meg, ha felsoroljuk az egyik, illetve a másik kabócafaj esetében is a rajzások éveit.
Végeredmény: A szaporodási periódusok hossza 13 év, illetve 17 év. A két egymás utáni év 2075 és 2076.

5.2.40. **Útmutatás:** A 6-tal való oszthatósághoz a számnak oszthatónak kell lennie 2-vel és 3-mal is. A 12-vel oszthatósághoz 3-mal és 4-gyel kell oszthatónak lennie. Alkalmazni kell a 2-vel, 3-mal és 4-gyel való oszthatóság szabályait.
Végeredmény: 1 234 567 890 páros szám $\Rightarrow$ osztható 2-vel.
A számjegyek összege: $1+2+3+\cdots+9+0=45 \Rightarrow$ a szám osztható 3-mal.
Az utolsó két számjegyből alkotott szám: 90, ami nem osztható 4-gyel. $\Rightarrow$ A szám nem osztható 12-vel.
Tehát osztható 6-tal, de nem osztható 12-vel.

5.2.41. **Útmutatás:** Vizsgálja meg, hogy milyen számjegyre végződhet egy négyzetszám!
Végeredmény: Egy négyzetszám csak 0, 1, 4, 5, 6, 9 számjegyre végződhet. Tehát 3-ra végződő négyzetszám nem létezik.

5.2.42. **Útmutatás:** Vizsgálja meg, hogy milyen számra végződhet egy négyzetszám.
Végeredmény: Egy négyzetszám csak 0, 1, 4, 5, 6, 9 számjegyre végződhet. Tehát 2-re végződő négyzetszám nem létezik.

5.2.43. **Útmutatás:** Vizsgálja az 1-re végződő négyzetszámok utolsó két számjegyét!
Végeredmény: Csak $\overline{\ldots a1}$ vagy $\overline{\ldots b9}$ alakú számok négyzete lehet 1-re végződő négyzetszám, de az utolsó két jegy ekkor $\overline{\ldots a1}^2 = (\ldots+10a+1)^2 = \ldots + 10\cdot 2a + 1$ vagy $\overline{\ldots b9}^2 = (\ldots + 10b + 9)^2 = \ldots + 10\cdot(2b+8) + 1$.
A tízesek helyén mindkét esetben páros számnak kell állnia, tehát nem lehet 31-re végződő.
Másképp megfogalmazva, a számok utolsó két jegye 01, 11, 21, ... 91 vagy 09, 19, 29, ... 99 lehet csak, de egyik esetben sem fog a szám négyzete 31-re végződni. Például ha a szám $100a + 21$ alakú, akkor a négyzete $10000a^2 + 4200a + 441$ alakú. Az első két összeadandó utolsó két jegye 0, tehát a szám biztosan 41-re fog végződni. A tízesek helyén álló szám minden esetben páros lesz.

5.2.44. **Útmutatás:** A prímszámok között egyetlen páros prím van, a 2.
Végeredmény: p és $p+7$ közül pontosan az egyik páros, a másik páratlan. Ha p páros prím, akkor $p = 2$. De akkor $p + 2 = 9$, amely nem prím. Ha p páratlan, akkor $p + 7$-nek párosnak kell lennie. Mivel 2 az egyetlen páros prím, az nem lehet egyenlő $p + 7$-tel, mert annak értéke legalább 8. Tehát nincs a feltételnek eleget tevő prímszám.

5.2.45. **Útmutatás:** A kifejezés értéke akkor lehet egész szám, ha $2 - x$ osztja 9-et. Gondoljon a negatív számokra is!
Végeredmény:

a) $x = 11$ esetén lesz a kifejezés értéke -1.

b) $2 - x$ lehet 1, 3, 9, vagy -1, -3, -9, ezért $x \in \{-7, -1, 1, 3, 5, 11\}$.

5.2.46. **Útmutatás:** Három páratlan szám összege páratlan. A 18 páros. A prímszámok közül csak a 2 páros prímszám. Fel kell írni az összes esetet a lehetséges összegekre. Csak kettő van. Az egyik a $2 + 3 + 13 = 18$, a másik a $2 + 5 + 11 = 18$.
Végeredmény: A megoldás csak a 2, 5, 11 lehet. Antal írta fel az 5-öst, Béla a 2-est és Csongor a 11-est.

5.2.47.* **Útmutatás:** Az a) részhez könnyen találhat ellenpéldát. A b) rész igaz.
Végeredmény:

a) Nem igaz. Ellenpélda: legyen $a = 8$ és $b = 4$. Ekkor $8 \mid 4^2$, de $64 \nmid 4^2$.

b) A prímszám valódi szorzattá nem bomlik, tehát ha $p \mid k^2$, akkor $p \mid k$, amiből következik, hogy $p^2 \mid k^2$.

ÚTMUTATÁS – 6. HATVÁNY, GYÖK, LOGARITMUS

1. rész

6.1.1.

a) 2^5 **b)** 2^{-3} **c)** 2^{-4} **d)** $2^{\frac{2}{3}}$ **e)** $2^{\frac{7}{2}}$

6.1.2.

a) 9^2 **b)** $9^{\frac{3}{2}}$ **c)** $9^{-\frac{1}{2}}$ **d)** $9^{-\frac{5}{8}}$

6.1.3. A: igaz, B: hamis, C: igaz, D: hamis

6.1.4.

a) $\square = 5$ **b)** $\square = 2$ **c)** $\square = 3$
d) $\square = 4$ **e)** $\square = 9$ **f)** $\square = 3$

6.1.5. $a^{-2,5}$ vagy $a^{-\frac{5}{2}}$

6.1.6. a^3

6.1.7.

a) -3 **b)** -11

6.1.8.

a) hamis **b)** igaz **c)** hamis **d)** hamis

6.1.9. A: hamis, B: igaz, C: igaz, D: igaz

6.1.10. A: igaz, B: igaz, C: hamis, D: igaz

6.1.11.

a) igaz **b)** hamis **c)** hamis

6.1.12. B

6.1.13.

a) $x \geqq 7$ **b)** $x \in \mathbb{R}$

6.1.14. $x > -1$

6.1.15. g, j

6.1.16. 4 darab (ezek a 0, 1, 2, 3)

6.1.17. 5 darab (ezek a 0, 1, 2, 3, 4)

6.1.18.

a) hamis **b)** igaz **c)** hamis

6.1.19.

a) 3 (ezek a számok: -1, 0, 1) **b)** 2 (ezek a számok: 0, 1)
c) 1 (ez a szám az 1)

6.1.20. 2 (ezek a számok: 0, 1)

6.1.21. $4x^2 - 4x\sqrt{x} + x$

6.1.22. B

6.1.23. B

6.1.24. A

6.1.25. $x \in [0; 4]$

6.1.26. A gondolt szám a -10 volt.

6.1.27. A gondolt szám a -3 vagy a 3 lehetett.

6.1.28. 13

6.1.29. $1{,}25 \cdot 10^{41}$

6.1.30.

a) $6{,}4 \cdot 10^{32}$ **b)** $2{,}5 \cdot 10^{-4}$

6.1.31. $4{,}9 \cdot 10^{14}$

6.1.32. $1{,}44 \cdot 10^5$-szer

6.1.33.

a) $9{,}394 \cdot 10^7$ cm **b)** $9{,}43 \cdot 10^{23}$ g

6.1.34. A Jupiter tömege közelítőleg $1{,}9 \cdot 10^{27}$ kg.

6.1.35. $\frac{1}{3}$-szorosa

6.1.36. -2-szerese

6.1.37. 1,23

6.1.38. $x = 4$

6.1.39. $y = \frac{8}{125} = 0{,}064$

6.1.40. $b = 81$

6.1.41. $a = -3$ és $b = -6$

6.1.42. $d = \frac{9}{16} = 0{,}5625$

6.1.43. $a = \frac{1}{3}$

6.1.44. $b = 16$

6.1.45. $c = 9$

6.1.46. C

6.1.47. C

6.1.48. B, C, E, F, I

6.1.49. B

6.1.50. 1. állítás: hamis; 2. állítás: hamis; 3. állítás: igaz; 4. állítás: hamis

6.1.51. 1. állítás: hamis; 2. állítás: igaz; 3. állítás: igaz; 4. állítás: igaz

6.1.52.

a) A talapzat éle 13 cm.

b) A talapzat térfogata 2 197 000 mm^3.

6.1.53. 1 l = 1000 cm^3 és $V = a \cdot a \cdot 2a$, ahol a jelöl az alapélt. Adódik, hogy 1000 $\text{cm}^3 = 2a^3$, melyből megkapható, hogy a hasáb alapéle két tizedesjegyre kerekítve 7,94 cm.

6.1.54. 12 kockacukor.

6.1.55. 22 mm

6.1.56. Az éves hozam 5,0% volt.

6.1.57. ötször

2. rész

6.2.1. **Útmutatás:**

a) A 27 felírható a 3 egész kitevőjű hatványaként, majd az azonos alapú hatványok szorzatára vonatkozó azonosságot lehet alkalmazni.

b) A 9 felírható a 3 egész kitevőjű hatványaként, majd a hatvány hatványára vonatkozó azonosságot lehet alkalmazni.

Végeredmény:

a) 3^{23} **b)** 3^{90}

6.2.2. **Útmutatás:** Az 5^{2026} felírható a 25 egész kitevőjű hatványaként, majd az azonos alapú hatványok hányadosára vonatkozó azonosságot lehet alkalmazni.
Végeredmény: 25^{913}

6.2.3. **Útmutatás:** A 9^{500} felírható a 3 egész kitevőjű hatványaként. Ezt követően az azonos kitevőjű hatványok hányadosára vonatkozó azonosságot lehet alkalmazni, majd a kapott hatványt a 4 hatványaként megadni.
Végeredmény: 4^{500}

6.2.4. **Útmutatás:** A 8, a 4 és a 32 egyaránt a 2-nek egész kitevőjű hatványai. A hatványalapokat át lehet írni a 2 hatványaivá, majd a számláló tényezői és a nevező is felírható racionális kitevőjű 2-hatványként. Az azonos alapú hatványok szorzására és osztására vonatkozó azonosságok alkalmazásával adódik a keresett kitevő.
Végeredmény: Az adott kifejezés a 2-nek a $\frac{21}{2}$-dik hatványával egyenlő.

6.2.5. **Útmutatás:** Egy négyzetszám prímtényezős felbontásában minden prímszám kitevője páros. Harmadik hatványra emelésnél a kitevőket 3-mal kell szorozni. Ha tehát a harmadik hatványok prímtényezői 3-mal osztható páros számok, akkor a 10 és 50 között keresett számok prímtényezőinél minden kitevőnek párosnak kell lennie, mivel 3 és 2 relatív prímek. Megoldásként keressük az összes 10 és 50 közötti négyzetszámot.
Összesen 4 ilyen szám van: 16, 25, 36 és 49.

6.2.6. **Útmutatás:** A feltétel egyenértékű azzal, hogy a szám hatodik gyökének egész számnak kell lennie, azaz a szám maga egy egész szám hatodik hatványa. Vizsgálja meg, melyek azok az egész számok, amelyek hatodik hatványa ötjegyű!
Végeredmény: Két ilyen szám van: $5^6 = 15\,625$ és $6^6 = 46\,656$ (4^6 négyjegyű, 7^6 hatjegyű).

6.2.7. **Útmutatás:**

a) $\sqrt{1{,}0 \cdot 10^{-7}} = \sqrt{10^{-7}} = 10^{-3{,}5} = 10^{-4+0{,}5} = 10^{0{,}5} \cdot 10^{-4}$

b) $\lg(5{,}6 \cdot 10^4) = \lg(0{,}56 \cdot 10^5)$

Végeredmény:

a) $10^{0{,}5} = \sqrt{10} \approx 3{,}16 < 3{,}2$ miatt $3{,}2 \cdot 10^{-4} > 10^{0{,}5} \cdot 10^{-4}$, tehát Marci jól helyezte el a lapot.

b) A 10-es alapú logaritmusfüggvény szigorúan monoton nő, ezért

$$\lg(0{,}56 \cdot 10^5) < \lg\left(3{,}1 \cdot 10^5\right).$$

Marci rosszul helyezte el a lapot.

6.2.8. **Útmutatás:** A 240 gigatonna normálalakját a váltószámokkal szorozva/osztva adódnak az eredmények, melyeket ismét normálalakra kell hozni, ha szükséges.
Végeredmény: A 240 gigatonna $2{,}4 \cdot 10^{11}$ tonnának felel meg, ami $2{,}4 \cdot 10^5$ megatonna.

6.2.9. **Útmutatás:**

a) $(4{,}5 \cdot 10^{-8}) \cdot (2 \cdot 10^6)$

b) Ossza el a szállítmány tömegét a drón teherbírásával, majd a hányadost szorozza meg 100-zal!

Végeredmény:

a) A szenzorok össztömege $9{,}0 \cdot 10^{-2}$ kg. Ez egyben a normálalak is. (= 9 dkg)

b) $\dfrac{9{,}0 \cdot 10^{-2}}{1{,}5 \cdot 10^{-1}} \cdot 100 = 60$. A szenzorok össztömege a teherbírás 60%-a.

6.2.10. **Útmutatás:** $A = \dfrac{3{,}2 \cdot 10^3}{1{,}8 \cdot 10^1} = \dfrac{3{,}2}{1{,}8} \cdot 10^{3-1} = 1{,}78 \cdot 10^2$
Végeredmény: A vizsgált kutyafajta egyedeinek átlagos életkora $1{,}33 \cdot 10^1$ év.

6.2.11. Bontsa fel a zárójelet az $(a^b)^c = a^{bc}$ azonosság segítségével. Majd alkalmazza az $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ azonosságot mindegyik változó esetén!
Végeredmény: $256x^3y^5z^{11}$

6.2.12. **Útmutatás:** Bontsa fel a zárójeleket az $(a^b)^c = a^{bc}$ azonosság segítségével, majd alkalmazza az $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ és az $\dfrac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$ azonosságokat!
Végeredmény: $16b^{-8}$

6.2.13. **Útmutatás:** Először egyszerűsítse az első törtet az $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$ azonosság segítségével, majd végezze el a hatványozásokat az $(a^b)^c = a^{bc}$ azonosság segítségével. Végül használja az $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ azonosságot!
Végeredmény: $x^{-7}y^2$

6.2.14. **Útmutatás:** Hatványozza a két törtet az $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$ azonosság segítségével, majd szorozza össze a három kifejezést! Alkalmazza az $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$ és az $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$ azonosságokat, végül rendezze az eredményt pozitív kitevős alakra!
Végeredmény: $\frac{x^5}{y^3z^3}$

6.2.15. **Útmutatás:** A 9-et a 3 hatványaként megadva a 9^{100} is felírható 3 hatványaként (hatvány hatványára vonatkozó azonosság). Ezt követően lehet az azonos alapú hatványok szorzatára vonatkozó azonosságot alkalmazni, majd a keresett kitevőt a 3 alapú exponenciális függvény szigorú monotonitására hivatkozva mindezek segítségével meghatározni.
Végeredmény: $a = 706$

6.2.16. **Útmutatás:** Egy lehetséges megoldás a bal oldali szorzat egyetlen hatvány alakban való felírása. A $4^{\frac{5}{12}}$ felírható 2 racionális kitevőjű hatványaként, majd az azonos alapú hatványok szorzatára vonatkozó azonosságot lehet alkalmazni. Ezután a bal oldali, tört kitevőjű hatványt gyökös formában felírva kapható meg a végeredmény.
Végeredmény: $a = 128$ $(= 2^7)$

6.2.17. **Útmutatás:** Az egyik lehetséges megoldás: a második tényezőben beviszi a köbgyökjel alá az a^2-et. Elvégzi a hatványok szorzását a köbgyökjel alatt, majd közös gyökkitevőre hozás után a két kifejezés összeszorozható.
Másik lehetséges megoldás: a gyökös kifejezéseket racionális kitevőjű hatványokká alakítja, majd alkalmazza a szükséges hatványazonosságokat. Az eredményül kapott legegyszerűbb kifejezést vissza kell írni gyökös alakba.
Végeredmény: $\sqrt[12]{a^{17}}$

6.2.18. **Útmutatás:** Először a legbelső gyökjelet alakítsa törtkitevőjű hatvánnyá, majd a hatványozás szorzási szabályát használva vonja össze a vele szorzandó ismeretlennel! Ezeket a lépéseket ismételje belülről kifelé haladva, amíg már csak egy hatvány marad!
Végeredmény: $x^{\frac{7}{8}}$

6.2.19. **Útmutatás:** Először a legbelső gyökjelet alakítsa törtkitevőjű hatvánnyá, majd a hatványozás szorzási szabályát használva vonja össze a vele szorzandó ismeretlennel! Ezeket a lépéseket ismételje belülről kifelé haladva, amíg már csak egy hatvány marad!
Végeredmény: $x^{\frac{25}{24}}$

6.2.20. **Útmutatás:** Végezze el a gyökvonásokat (a konstansszorzó és a hatványkitevők is egészek lesznek), majd az így kapott eredményt hatványozza.
Végeredmény: $27x^6y^9$

6.2.21. **Útmutatás:** A gyökös kifejezéseket érdemes hatványalakban felírni, majd a hatványozás azonosságait alkalmazni.
Végeredmény: A kifejezés a-nak 2,25-ik vagy $\frac{9}{4}$-ik hatványa. A keresett a érték 16.

6.2.22. **Útmutatás:** A gyököt tartalmazó tényezőt törtkitevőjű hatvánnyá, a tört kifejezést pedig negatív kitevőjű hatvánnyá lehet átírni. Ezt követően az azonos alapú hatványok szorzatára vonatkozó azonosságot alkalmazva adódik a végeredmény.
Végeredmény: $b^{-\frac{35}{6}}$

6.2.23. **Útmutatás:** Vigye közös gyökjel alá a két pozitív szorzótényezőt ($x \leq 0$ esetén nem értelmezett).

$$\sqrt{5x} \cdot \sqrt{\frac{20}{x}} = \sqrt{5x \cdot \frac{20}{x}} = \sqrt{100} = 10$$

Végeredmény: Tehát a kifejezés értéke tetszőleges $x > 0$ esetén 10.

6.2.24. **Útmutatás:** Írja át mindkét oldalon a gyökös kifejezéseket törtkitevőjű hatvánnyá a $\sqrt[q]{a^p} = a^{\frac{p}{q}}$ definíció alapján! Figyeljen oda, hogy 1-nél kisebb alapú hatvány esetén a kisebb kitevőjű szám lesz a nagyobb.
Végeredmény: Mivel $0 < a < 1$ és $\frac{5}{2} > \frac{7}{3}$, ezért B értéke a nagyobb.

6.2.25. **Útmutatás:** Írja át az A-ban található gyökös kifejezéseket törtkitevőjű hatványokká a $\sqrt[q]{a^p} = a^{\frac{p}{q}}$ definíció alapján! Alkalmazza az azonos alapú hatványok szorzására és osztására tanult azonosságokat! Hasonlítsa össze, hogy az átalakítás után A-ban vagy B-ben nagyobb a kitevő! Az 1-nél nagyobb alapú hatvány esetén a nagyobb kitevőjű szám lesz a nagyobb.
Végeredmény: $A = B$

6.2.26. **Útmutatás:** Írja át A-ban és B-ben a gyökös kifejezéseket törtkitevőjű hatvánnyá a $\sqrt[q]{a^p} = a^{\frac{p}{q}}$ definíció alapján! Alkalmazza a hatvány hatványozására, az azonos alapú hatványok szorzására és osztására tanult azonosságokat! Hasonlítsa össze, hogy az átalakítás után A-ban vagy B-ben nagyobb a kitevő! Az 1-nél nagyobb alapú hatvány esetén a nagyobb kitevőjű szám lesz a nagyobb.
Végeredmény: A két kifejezés közül a B a nagyobb.

6.2.27. **Útmutatás:** Írja át A-ban és B-ben a gyökös kifejezéseket törtkitevőjű hatvánnyá a $\sqrt[q]{a^p} = a^{\frac{p}{q}}$ definíció alapján! Alkalmazza az azonos alapú hatványok szorzására tanult azonosságot az A kifejezésben! Hasonlítsa össze, hogy az átalakítás után A-ban vagy B-ben nagyobb a kitevő! Figyeljen oda, hogy 0-nál nagyobb és 1-nél kisebb alapú hatvány esetén a kisebb kitevőjű szám lesz a nagyobb.
Végeredmény: Az A a nagyobb.

6.2.28. **Útmutatás:** Az A és B kifejezésekben szereplő gyökös tényezők felírhatók racionális kitevőjű hatványként. Az azonos alapú hatványok szorzatára vonatkozó azonosságot alkalmazva adódik a végeredmény.
Végeredmény: $x^{\frac{23}{6}}$

6.2.29. **Útmutatás:** A törtkifejezésben a számláló átírható racionális kitevőjű hatvánnyá. A hányadosra, a hatvány hatványára, majd az azonos alapú hatványok szorzatára vonatkozó azonosság alkalmazásával határozható meg a legegyszerűbb alak.
Végeredmény: Az eredmény $y^{-0,3}$ vagy más alakban $\frac{1}{y^{0,3}}$. A kifejezés értéke $y \geq 5$ esetén kisebb, mint 1, hiszen ha $y = 5$, akkor a kapott kifejezés értéke kisebb lesz 1-nél, mivel a nevező nagyobb, mint 1, és az 1-nél nagyobb szám pozitív hatványai 1-nél nagyobbak.

6.2.30. **Útmutatás:** Érdemes észrevenni, hogy a harmadik gyökvonás elvégezhető ebben a feladatban úgy, hogy a hatványkitevő egész szám marad. A gyökvonás elvégzése után alkalmazza a hatványozás azonosságait!
Végeredmény: $x^{-2}y^9$

6.2.31. **Útmutatás:** A tört akkor értelmezett, ha a nevezője nem nulla, tehát a négyzetgyök alatt egy pozitív számnak kell állnia. A logaritmus értéke akkor pozitív, ha az argumentumában lévő kifejezés nagyobb, mint egy.
Végeredmény: A feltétel: $x^2 - 3x + 3 > 1$. Az értelmezési tartomány: $]-\infty;\, 1[\cup]2;\, \infty[$.

6.2.32. **Útmutatás:** A számlálóban és a nevezőben lévő kifejezéseket írja át törtkitevőjű hatvány alakba! Ezek után alkalmazza a hatványozás szorzási szabályát és a hatvány hatványozásának szabályát!
Végeredmény: $16x^{\frac{4}{3}}$

6.2.33. **Útmutatás:** A számlálóban és a nevezőben lévő kifejezéseket írja át törtkitevőjű hatvány alakba az $\sqrt[m]{a^n} = a^{\frac{n}{m}}$ definíció alapján! Ezek után alkalmazza az $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$ és $(a^b)^c = a^{bc}$ azonosságokat!

Végeredmény: $x^{\frac{5}{6}}$

6.2.34. **Útmutatás:** A négyzetgyök akkor értelmezhető, ha $-x^2 + 7x - 10 \geq 0$. Az értelmezési tartomány az egyenlőtlenség megoldáshalmaza. Érdemes kihasználni, hogy a főegyüttható negatív, ezért a másodfokú kifejezés értéke a két gyök között pozitív.
Végeredmény: $[2;\, 5]$

6.2.35. **Útmutatás:** Az első tag akkor értelmezhető, ha a négyzetgyök alatti kifejezés nemnegatív, míg a második akkor, ha a négyzetgyök alatti kifejezés pozitív. A megoldás a két feltétel metszete.
Végeredmény: $[2{,}5;\, \infty[$

6.2.36. **Útmutatás:** A tört miatt $\sqrt{-5 + \sqrt{x-5}} \neq 0$, a négyzetgyök miatt $-5 + \sqrt{x-5} \geq 0$ és a belső négyzetgyök miatt $x - 5 \geq 0$. A három feltételt együtt kell vizsgálni és a közös részét venni.
Végeredmény: A legkisebb egész szám a 31.

6.2.37. **Útmutatás:** A gyökös kifejezés akkor értelmezett, ha az alatta álló másodfokú kifejezés nemnegatív. A kifejezés főegyütthatója negatív, ezért a másodfokú függvénynek maximuma van. A gyököknél a kifejezés értéke 0, ez lesz az értékkészlet minimuma. A másodfokú függvény maximumhelyén felvett függvényérték négyzetgyöke lesz az értékkészlet maximuma.
Végeredmény: $\left[0;\ \frac{3}{2}\right]$

6.2.38. **Útmutatás:** A feladat annak ellenére egyértelműen megoldható, hogy két ismeretlen van, és csak egy egyenlet. Vizsgálja meg a négyzetgyökös kifejezések értelmezési tartományát! Keresse meg, hogy mely x-ekre értelmezett mindkét kifejezés!
Végeredmény: Egy ilyen számpár van: $(9;\ 0)$.

6.2.39. **Útmutatás:** A négyzetgyökfüggvény értékkészlete miatt a két kifejezés összege csak akkor lehet 0, ha mindkét négyzetgyökös kifejezés értéke 0. Ez a feltétel a két ismeretlenre két egyenletet ad meg. Ezek megoldásait keressük.
Végeredmény: Egy ilyen számpár van: $(3;\ \log_3 8)$

6.2.40. **Útmutatás:** A gyökvonás definícióját és azonosságait felhasználva lehet eldönteni, hogy melyik állítás igaz, melyik hamis.
Végeredmény:
1. állítás: igaz; 2. állítás: igaz; 3. állítás: hamis; 4. állítás: hamis

6.2.41. **Útmutatás:** Az $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ azonosság segítségével vagy szorzással el lehet végezni a négyzetre emelést. A kapott tagokat a hatványozás azonosságainak alkalmazásával lehet egyszerűbb alakra hozni.
Végeredmény: $y^{\frac{3}{2}} + 2y^{\frac{5}{4}} + y$

6.2.42. **Útmutatás:** A definíciók felhasználásán kívül a különböző kifejezések esetében érdemes lehet szisztematikusan próbálkozni néhány érték behelyettesítésével.
Végeredmény:
Az A: kifejezés értéke lesz 1-nél nagyobb.
B: 1-nél kisebb.
C: Egyik sem.
D: Egyik sem.

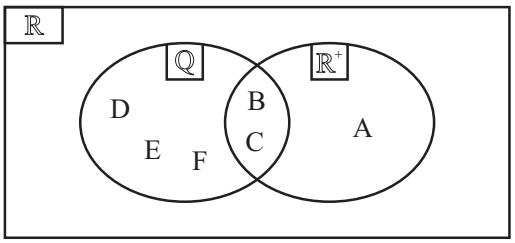
6.2.43. **Útmutatás:** A logaritmus akkor értelmezhető, ha $x^2 - 4 > 0$. Az értelmezési tartomány az egyenlőtlenség megoldáshalmaza.
Végeredmény: $]-\infty;\ -2[\cup]2;\ \infty[$.

6.2.44. Az első tag akkor értelmezhető, ha $x - 3 > 0$. A második tag értelmezhetőségének feltétele $5 - \log_2 x \geq 0$ és $x > 0$. Az értelmezési tartomány az egyenlőtlenségek megoldáshalmazának közös része.
Végeredmény: $]3;\ 32]$

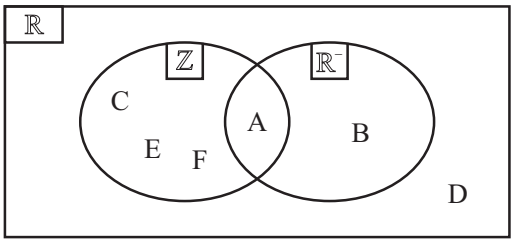
6.2.45. **Útmutatás:** A logaritmus akkor értelmezhető, ha alapja pozitív és $\neq 1$, továbbá argumentuma pozitív. Az értelmezési tartomány a három feltétel metszete.
Végeredmény: $]1;\ \infty[$.

6.2.46. **Útmutatás:** A négyzetgyök akkor értelmezett, ha a logaritmus értéke nemnegatív, tehát $9 - x^2 \geq 1$. Az értelmezési tartomány ennek az egyenlőtlenségnek a megoldása.
Végeredmény: $[-2\sqrt{2}; 2\sqrt{2}]$.

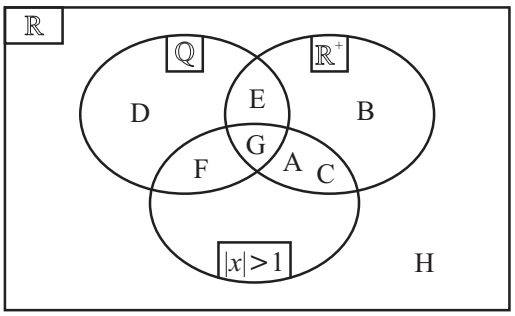
6.2.47. **Útmutatás:** Vizsgálja meg egyesével az adott kifejezések előjelét, illetve hogy racionálisak- vagy irracionálisak-e. Ezen két információ alapján elhelyezhetők a betűk a Venn-diagram megfelelő részén.
Végeredmény:



6.2.48. **Útmutatás:** Vizsgálja meg egyesével az adott kifejezések előjelét, illetve döntse el, hogy egész számok-e. Ezen két információ alapján elhelyezhetők a betűk a Venn-diagram megfelelő részén.
Végeredmény:



6.2.49. **Útmutatás:** Vizsgálja meg egyesével az adott kifejezések előjelét! Döntse el, hogy racionális vagy irracionális számok-e, illetve hogy az abszolút értékük nagyobb-e, mint 1. A három információ alapján elhelyezhetők a betűk a Venn-diagram megfelelő részén.
Végeredmény:



6.2.50. Útmutatás:

a) Jelölje az üvegház szélességét a-val! Az üvegház hosszúsága $2 \cdot a$, magassága $0{,}5 \cdot a$. Oldja meg az $a \cdot 2a \cdot 0{,}5a = 64$ egyenletet!

b) A téglatest teljes felszínéből vonja ki a padló területét!

Végeredmény:

a) Az üvegház szélessége 4 m, hosszúsága 8 m, magassága 2 m.

b) Az üvegfelület felszíne $80\,\mathrm{m}^2$.

6.2.51. Útmutatás: $\dfrac{32\,\mathrm{mg}}{100\,\mathrm{ml}} = 0{,}32\,\dfrac{\mathrm{mg}}{\mathrm{ml}}$
Végeredmény: Jankó $240\,\mathrm{mg} = 2{,}4 \cdot 10^2\,\mathrm{mg}$ koffeint fogyasztott összesen.

6.2.52. Útmutatás:

a) Négyzetgyökvonás után a kapott eredményhez hozzá kell adni a képet körbevevő paszpartu szélességének kétszeresét.

b) Legalább $3 \cdot 180\,\mathrm{cm}$ belmagasságra lenne szükség.

Végeredmény:

a) Olyan képkeretet vegyen Balázs, melynek belső mérete $22{,}5\,\mathrm{cm} \times 22{,}5\,\mathrm{cm}$.

b) Legalább 540 cm belmagasság esetén lenne kivitelezhető a terv.

6.2.53. Útmutatás:

a) A téglalap rövidebb oldalának hosszát jelölje x-szel! Ez lesz a négyzet alakú fűszerkert egyik oldalának hossza is egyben. Oldja meg az $x \cdot 2x = 72$ egyenletet a pozitív egész számok halmazán!

b) A Rubik-kockához hasonlóan a négyzet alakú területet 9 egyforma kis négyzetre kell osztanunk.

Végeredmény:

a) 6 méter lesz a négyzet alakú kert egy oldala.

b) 2 méter lesz a kis négyzetek oldala.

6.2.54. **Útmutatás:**

a) Négyzetgyökvonást alkalmazunk, hogy megkapjuk, hogyan rendezhető négyzet alakba a 144 szelet sütemény.

b) $144 \cdot 0{,}25 = 36$-an nem kértek süteményt, amely négyzetszám.

Végeredmény:

a) A torta alapéle 48 cm hosszú legyen.

b) Igen, a megmaradt szeletekből kialakítható egy 6×6-os négyzet.

6.2.55. **Útmutatás:** Mivel a lakosok száma 5 év alatt 1,07-szeresére emelkedett, ezért egy év alatt az $\sqrt[5]{1{,}07}$-szorosára változott. A harmadik év elteltével $(\sqrt[5]{1{,}07})^3$-szoros a változás.
Végeredmény: A lakosok száma egy év alatt 1,36%-kal, három év alatt 4,14%-kal nőtt.

6.2.56. **Útmutatás:** A 20%-os értékvesztés azt jelenti, hogy a kezdeti érték 0,8-szeresét éri a mosógép 1 év múlva. Így az első 2 év végére $0{,}8^2 = 0{,}64$-szeresét, azaz 64%-át éri a mosógép. Az „A” becslés további éveire vonatkozóan és a „B” becsléssel is hasonlóan lehet számolni.
Végeredmény: Az „A” becslés szerint a mosógép értéke 6 év elteltével a kezdeti értékének 46%-a, a „B” becslés szerint pedig 53%-a lesz.

6.2.57. **Útmutatás:** Mivel a fény intenzitása 5 m alatt 0,8-szeresére változik, ezért 10 m alatt $0{,}8^2$-szeresére fog változni, 1 m alatt pedig $\sqrt[5]{0{,}8}$-szeresére.
Végeredmény:

a) A fény intenzitása a fényforrástól 10 m távolságra 36%-kal lesz kisebb.

b) A fény intenzitása a fényforrástól 1 m távolságra 4,36%-kal lesz kisebb.

6.2.58. **Útmutatás:**

a) $85\,000 \cdot 1{,}024^4$

b) A negyedik évben a ott lakók száma $85\,000 \cdot 1{,}024^4$ fő, ez a szám hat éven át csökken 2,5%-kal $(85\,000 \cdot 1{,}024^4 \cdot 0{,}975^6)$.

Végeredmény:

a) A városban 6 évvel ezelőtt 93 458-an laktak.

b) Jelenleg a városlakók száma 80 287 fő.

6.2.59. Útmutatás:

a) Csökkenő exponenciális folyamatról van szó, ha évente 0,8%-kal csökken, akkor ez azt jelenti, hogy évente 0,992-szeresére változik a kiinduló mennyiség. Tehát t év alatt a kezdeti mennyiség $0{,}992^t$-ed részére csökken. Tehát 10 év alatt $0{,}992^{10} \approx 0{,}9228$-ed részére csökken, ami $1 - 0{,}9228 = 0{,}0772$ résznyi csökkenés.

b) Most a $0{,}992^t < 0{,}85$ egyenlőtlenséget kell megoldani, amit logaritmus használatával vagy szisztematikus próbálkozással oldhatunk meg.

Végeredmény:

a) $\approx 7{,}72\%$-kal **b)** 21 év múlva

6.2.60. Útmutatás:

a) Az éves növekedés ütemét $x\%$-nak jelölve, 5 év alatt $\left(1 + \frac{x}{100}\right)^5$-szeresére nőtt a kezdeti lakosságszám. Ezt felhasználva egyenletet lehet felírni, melynek megoldásával x meghatározható.

b) Az évek számát n-nel jelölve, éves 0,5%-os növekedést feltételezve a kezdeti lakosságszám n év alatt $\left(1 + \frac{0{,}5}{100}\right)^n$-szeresére nő. Ezt felhasználva ismét egyenletet lehet felírni, majd szisztematikus próbálkozással vagy logaritmus alkalmazásával adódik a keresett n értéke.

Végeredmény:

a) 1,2%-os volt az éves növekedés.

b) 12 év alatt következett volna be ugyanez a növekedés.

6.2.61. Útmutatás: A 35%-os éves növekedés azt jelenti, hogy egy év elteltével a fenyőfa magassága 1,35-szorosára változik, azaz $85 \cdot 1{,}35$ cm magas lesz. A 2. év végére $85 \cdot 1{,}35^2$ cm, és így tovább. A növekedés ütemét figyelembe véve hasonlóan lehet eljárni a későbbi időszakokra vonatkozóan is. A számolásnál figyeljen a fenyőfa életkorára!
Végeredmény: 346 cm magas lesz a fenyőfa 10 éves korára.

6.2.62. Útmutatás: A 10%-os növekedés azt jelenti, hogy a költségek 1,1-szeresre nőnek évről évre. Ezt felhasználva az 1,1 megfelelő hatványaiból adódnak az eredmények.
Végeredmény:

a) $1\,200\,000 \cdot 1{,}1^3 \approx 1\,597\,000$ forint lesz az összköltség 3 év múlva.

b) $\frac{1}{1{,}1^2} \approx 0{,}826$, tehát 17%-kal volt kevesebb az összköltség.

6.2.63. Útmutatás:

a) $75 \cdot (1 + 0{,}07)^3$

b) Ha felhasználja az előző részfeladatban megkapott értéket, akkor $92 \cdot 0{,}8^3$, egyébként $75 \cdot (1 + 0{,}07)^3 \cdot 0{,}8^3$.

Végeredmény:

a) 2019-ben 92 eurót keresett munkaóránként.

b) 2022-ben 47 eurót keresett munkaóránként.

6.2.64. Útmutatás:

a) Az előfizetők száma hat hónapon át 1,06-szorosára változik, majd a következő két hónapban 1,04-szorosára.

b) Azt kell meghatározni, hogy $120\,000 \cdot 1{,}06^6 \cdot 1{,}04^n$ kifejezés értéke mikor haladja meg a 200 000-et, ahol n a 6. hónap után eltelt hónapok száma.

Végeredmény:

a) 184 112 előfizető várható 8 hónap múlva.

b) $6 + 5 = 11$ hónap múlva haladja meg az előfizetések száma a 200 000-et.

6.2.65. Útmutatás:

a) $1000 \cdot 1{,}3 \cdot 1{,}3 \cdot 1{,}3$

b) $1000 \cdot 1{,}3^t = 1\,000\,000$ egyenletet kell megoldani.

c) Határozza meg, hogy a polcon összesen hány Petri-csésze fér el! Ezek számát (65 darab) szorozza meg a hat óra elteltével egy csészében található baktériumok számával.

Végeredmény:

a) Három óra múlva 2197 baktérium lesz a Petri-csészében.

b) Felírható egy egyenlet: $1000 \cdot 1{,}3^t = 1\,000\,000$, ahol t az időt jelöli órában. Az egyenlet megoldása: $\approx 26{,}3$ óra. Hétfő déltől számítva biztosan keddi napra esik, amikor a baktériumok száma eléri az 1 milliót.

c) A polcon elhelyezett Petri-csészékben összesen 313 743 baktérium lesz hat óra múlva.

6.2.66. Útmutatás: 10 év alatt a lekötött összeg $\left(1 + \frac{p}{100}\right)^{10}$-szeresére változik, ahol p a kamatlábat jelöli. A szöveg szerint 70,8% növekedés következett be 10 év alatt, azaz 1,708-szeresére nőtt a lekötött összeg. Ezek segítségével egyenletet lehet felírni, melynek megoldásával adódik a p értéke.
Végeredmény: 5,5% az éves kamatláb.

6.2.67. **Útmutatás:** Ha az értéknövekedés minden évben q-szoros, akkor 15 év alatt q^{15}-szeres.
Végeredmény:

a) $2\,800\,000 = 1\,000\,000 \cdot q^{15}$, amiből $q \approx 1{,}0711$, vagyis $q = 7{,}1\%$.

b) $1\,000\,000 \cdot 1{,}5^3 = 3\,375\,000$. Az állítás tehát igaz.

6.2.68. **Útmutatás:**

a) $1800 \cdot (1 + 0{,}3)^3$

b) $1800 \cdot (1 + 0{,}3)$-et kell összehasonlítani $900 \cdot (1 + 0{,}1)^{10}$-nel.

c) A férj bélyeggyűjteményének aktuális értékét $(900 \cdot (1 + 0{,}1)^{20})$ el kell osztani a feleség bélyeggyűjteményének értékével $(1800 \cdot (1 + 0{,}3)^2)$.

Végeredmény:

a) Három évtized múlva Hermina bélyeggyűjteménye 3955 eurót fog érni.

b) 10 év múlva Hermina bélyeggyűjteménye ér többet.

c) 20 év múlva Rudolf bélyeggyűjteményének értéke körülbelül kétszerese lesz Hermina gyűjteményének.

6.2.69. **Útmutatás:**

a) A 24 méteres magasságtól 12 méteres magasságig kétszer kell 6 métert süllyedni, ezért kétszer kell osztani 1,35-dal.

b) Az esőerdő tetején 100%-os a fényerősség, ezért azt írhatjuk fel, hogy $30 \cdot 1{,}35^n = 100$. A kapott n azt adja meg, hogy hányszor kell 6 métert felfelé emelkedni 24 méterről.

c) A grafikonon érdemes nyomon követni, hogy 6 métert elmozdulva a vízszintes tengelyen mérhető % értéke 1,35-szeresére változik-e.

Végeredmény:

a) $\approx 16{,}5\%$ érkezik meg 12 méter magasságba.

b) ≈ 48 m magasságban van az esőerdő teteje.

c) C

6.2.70. **Útmutatás:** Az adatokat a képletbe behelyettesítve kapjuk a másodpercben mért keringési időt. A második kérdésnél az r-et kell kifejezni a képletből. Ez a sugár a Föld középpontjától mért távolság.
Végeredmény:

a) A képletből adódó érték 31 555 643 másodperc. Egy év, azaz 365,26 nap az 31 558 464 másodperc, a hányados $\approx$ 1,000065, ami bőven a kívánt hibahatáron belül van.

b) A Föld középpontjától $4{,}2 \cdot 10^4$ km, a földfelszíntől $3{,}6 \cdot 10^4$ km a távolság.

6.2.71. **Útmutatás:**

a) Érdemes a CSE millió km-ben megadott értékét átváltani méterre, és átírni normálalakba. Ezután a kapott értéket kell megszorozni 39,5-del, majd az eredményt megadni normálalakban.

b) Figyeljen a mértékegységekre, és használjon számológépet!

Végeredmény:

a) $5{,}9092 \cdot 10^{12}$ méter a Plútó és a Nap átlagos távolsága.

b) $\approx$ 250,67 perc alatt ér el a Nap fénye a Neptunuszhoz.

6.2.72. **Útmutatás:** $\mathrm{pH} = -\lg(3{,}2 \cdot 10^{-5}) = -\lg(0{,}000032)$
Végeredmény: Az oldat pH-értéke 4,5.

6.2.73. **Útmutatás:**

a) Kövesse a pH kiszámítására adott eljárást, és írja le azt matematikai jelekkel!

b) Helyettesítse be a megadott értéket a felírt képletbe, és végezze el a kijelölt műveletet!

Végeredmény:

a) $\mathrm{pH} = -\lg[\mathrm{H}^+]$ **b)** $\mathrm{pH} = -\lg(2{,}5 \times 10^{-4}) \approx 3{,}60$

6.2.74. **Útmutatás:**

a) A képlet alapján $10^{-2{,}4}$ értékét kell normálalakban megadni.

b) A pH-t $-\lg\,(2{,}51 \cdot 10^{-10})$ értéke adja.

Végeredmény:

a) $3{,}98 \cdot 10^{-3} \dfrac{\mathrm{mol}}{\mathrm{cm}^3}$

b) 9,6

6.2.75. Útmutatás:

a) Számolja ki $m(2)$-t és $m(5)$-öt, majd vegye az $m(2)-m(5)$ különbséget!

b) Helyettesítsen t helyére egyre nagyobb egész számokat addig, amíg már nem kap pozitív eredményt a műanyag hátramaradó tömegére, vagy oldja meg a $0 = 100 \cdot (1 - \lg(t+1))$ egyenletet a logaritmus definíciója alapján!

Végeredmény:

a) $m(2) \approx 52{,}3\,\text{g}$, $m(5) \approx 22{,}2\,\text{g}$, így a csökkenés $30{,}1\,\text{g}$.

b) 9 nap után.

6.2.76. Útmutatás:

a) A keresett mennyiség $f(7)$.

b) Meg kell határozni azt a t-t, amikor $f(t) = 30$, majd a kapott értéket hozzáadni a reggel 8 órás időponthoz.

c) Azt kell meghatározni, hogy $f(1)$ hány százalékkal kevesebb, mint a kiindulási érték.

Végeredmény:

a) $44{,}6\,\text{mg}$ koffein.

b) 17 óra 17 perckor.

c) 15,9%-kal csökken.

6.2.77. Útmutatás:

a) Helyettesítse be a képletbe az adatokat!

b) Az ismeretlen a kitevőben szerepel, ezért rendezze olyan alakra az egyenletet, hogy az egyik oldalon csak a hatvány kifejezés álljon! Utána alkalmazzon logaritmust!

Végeredmény:

a) A tea hőmérséklete 3 perc elteltével $\approx 71{,}9\,^\circ\text{C}$ lesz.

b) A tea $60\,^\circ\text{C}$-ra $\approx 5{,}6$ perc alatt hűl le.

6.2.78. Útmutatás:

a) Használja fel, hogy $N(t) = \frac{p}{100} \cdot N_0$, ezért az $N(t)$ összefüggésbe behelyettesítve $\frac{p}{100} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5730}}$ adódik.

b) Az $N(t) = 0{,}25 \cdot N_0$ behelyettesítéssel kapja a képletből a lelet korát.

Végeredmény:

a) $N(t) = \frac{p}{100} \cdot N_0 \Rightarrow \frac{p}{100} = \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{5730}}$.
A logaritmus definíciója alapján $\frac{t}{5730} = \log_{0{,}5} \frac{p}{100}$.
Átrendezve: $t = 5730 \cdot \log_{0{,}5} \frac{p}{100}$.

b) 11 460 év

6.2.79. Útmutatás: $L = 10 \cdot \lg\left(\frac{2{,}5 \cdot 10^{-4}}{10^{-12}}\right)$
Végeredmény: A szakemberek által mért hangintenzitás 84 decibel.

6.2.80. Útmutatás: Helyettesítse be a megadott képletbe az adatokat! Ne feledkezzen el a 100-as szorzóról!
Végeredmény:

a) $2 = 1{,}2^n$, amiből $n \approx 3{,}8$, tehát 4 év múlva.

b) $D_5 = 10\,000 \cdot 100 \cdot 1{,}2^5 = 2\,488\,320$ Ft

c) $D_5 = 10\,000 \cdot 1{,}15 \cdot 100 \cdot 1{,}2^5 = 2\,861\,568$ Ft

d) $D_5 = 10\,000 \cdot 0{,}97^5 \cdot 100 \cdot 1{,}2^5 = 2\,136\,805$ Ft

6.2.81. Útmutatás:

a) Számítsa ki $N(7)$-et a megadott képlettel!

b) Számítsa ki $N(3)$-at, majd vegye az $N(7) - N(3)$ különbséget!

Végeredmény:

a) $N(7) = 1000 \cdot \log_2(8) = 1000 \cdot 3 = 3000$ sejt van a tenyészetben 7 óra elteltével.

b) 1000 sejttel nő.

6.2.82. Útmutatás:

a) Kövesse a magnitúdó kiszámítására adott eljárást, és írja le azt matematikai jelekkel!

b) Helyettesítse be az a) feladat megoldásánál felírt képletbe az $A = 25 \cdot A_0$ értéket, majd végezze el a kijelölt műveleteket!

Végeredmény:

a) $M = \lg \dfrac{A}{A_0}$ **b)** $M = \lg \dfrac{25 \cdot A_0}{A_0} = \lg 25 \approx 1{,}40$

6.2.83. Útmutatás: Mindkét esetben meghatározható a kitérés: tóhokui földrengésnél $10^{9{,}1}$, haiti földrengésnél 10^7 mikrométer.
Végeredmény: 126-szoros volt a műszer kitérése.

6.2.84. Útmutatás:

a) Számolja ki a hangerősséget $I = 10 \cdot I_0$ esetén az $L = 10 \cdot \lg \dfrac{I}{I_0}$ képlettel!

b) Számolja ki a hangerősséget $I = 100 \cdot I_0$ esetén az $L = 10 \cdot \lg \dfrac{I}{I_0}$ képlettel!

c) Számolja ki a hangerősséget $I = 5 \cdot 10^{-6} \dfrac{\mathrm{W}}{\mathrm{m}^2}$ intenzitásra az $L = 10 \cdot \lg \dfrac{I}{I_0}$ képlettel!

d) Számítsa ki a két forgalmi zaj intenzitása közötti decibelkülönbséget a megadott képlettel, vagy ismerje fel, hogy 100-szor nagyobb intenzitáshoz 20-szal nagyobb decibelérték tartozik.

Végeredmény:

a) 10 dB **b)** 20 dB **c)** 67 dB **d)** 20 dB

6.2.85. Útmutatás:

a) Meg kell határozni az $1 - e^{-1}$ kifejezés értékét.

b) Azt kell meghatározni, hogy az $U_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{15 \cdot 0{,}2}}\right)$ kifejezés értéke mikor egyenlő $0{,}993 \cdot U_0$-lal.

Végeredmény:

a) Az U_0 külső feszültség $\approx$ 63,2%-a a kondenzátor lemezei közötti feszültség a kérdezett esetben.

b) A kondenzátor lemezei közti feszültség a külső feszültség 99,3%-át $\approx 14{,}9\,\text{s}$ múlva éri el.

6.2.86. Útmutatás:

a) A képletbe 180-at kell helyettesíteni, majd az eredmény törtrészét el kell hagyni.

b) A pontszámhoz tartozó távolság meghatározásához a $855 = 1{,}84523 \cdot (x - 75)^{1{,}348}$ képletből kell az x-et kifejezni.
A $\frac{855}{1{,}84523} = (x - 75)^{1{,}348}$ egyenletben mindkét oldalt emelje az $\frac{1}{1{,}348}$-ik hatványra!

Végeredmény:

a) 978 pont

b) 170 cm; a 169 cm-es ugrás 13 ponttal kevesebbet, a 171 cm-es ugrás 12 ponttal többet érne ennél.

6.2.87. Útmutatás:

a) A képletbe 126,27-ot, illetve 130,1-et kell helyettesíteni, majd az eredmény törtrészét el kell hagyni.

b) 127,64 alatt és fölött kell lépkedni egy-egy századdal, és ellenőrizni a pontszámokat. Természetesen meg lehet oldani a $P = 999$ és a $P = 1001$ egyenleteket is, és a megfelelő irányban kerekíteni a kapott értékeket.

Végeredmény:

a) Krizsán Xénia 1020 pontot, Nemes Rita 963 pontot kapott.

b) Hét ilyen időeredmény van: 2:7,57-től 2:7,63-ig.

ÚTMUTATÁS – 7. EGYENLETEK, EGYENLETRENDSZEREK, EGYENLŐTLENSÉGEK

1. rész

7.1.1.

a) $x = -4$ **b)** $x = \frac{2}{9}$

7.1.2. $x = 0$

7.1.3. $x_1 = -8; x_2 = 3{,}5$

7.1.4. $x = 3$

7.1.5. $x_1 = -2$; $x_2 = 2$

7.1.6. $x_1 = -12$; $x_2 = 12$

7.1.7. $x_1 = -4$; $x_2 = 4$

7.1.8. $x_1 = -1; x_2 = 9$

7.1.9. $x_1 = 0$; $x_2 = 2$

7.1.10. $x_1 = 0$; $x_2 = -3$

7.1.11. $x = -5$

7.1.12. $x_1 = 2$; $x_2 = -\frac{1}{3}$

7.1.13. 0 (nincs valós gyöke)

7.1.14. A diszkrimináns 16, tehát $b^2 - 4ac = 16$, mely ebben az esetben $(-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot c = 16$, amelyből megkapható, hogy $c = 5$.

7.1.15. Egy valós gyök esetén a diszkrimináns 0, tehát $b^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2{,}25 = 0$, melyből $b_1 = -3$ vagy $b_2 = 3$.

7.1.16. Például: $x^2 - 1{,}5x - 27 = 0$

7.1.17. Például: $7x^2 + 19x - 6 = 0$

7.1.18. $a = 2;\ b = 9;\ c = -35;\ 2x^2 + 9x - 35 = 0$

7.1.19.

a) Nem lehetséges, $x = y$.

b) Lehetséges, az is megoldás, ha $y+1$ az $x+1$ ellentettje, azaz $x = -y-2$.

7.1.20. $s = 729$

7.1.21. $p = 16$

7.1.22. $x = 216$

7.1.23. $y = 8$

7.1.24. $x = \frac{5}{2} = 2{,}5$

7.1.25. $x = \log_4 15 \approx 1{,}9534$

7.1.26. nincs megoldás

7.1.27.

a) $0 < x < 5$ **b)** $6 < x$

7.1.28. $-5 < x \leq 0$

7.1.29. $x < 4$

7.1.30. Az egyenlőtlenséget átalakítva megkapható, hogy $x < 2$. A természetes számok halmazán így az egyenlőtlenségnek két megoldása van a 0 és az 1.

7.1.31. $x \leq 4{,}75$

7.1.32. $x < -9$

7.1.33. $x \leq 8$

7.1.34. $x \in \left[-\frac{17}{7};\ \frac{67}{7}\right[$

7.1.35.

a) $0 \leq x \leq 13{,}0321$ **b)** $-1{,}9 \leq y \leq 1{,}9$

7.1.36. $x \in \{-8; -7; ...; 7; 8\}$

7.1.37. $x \in]0; 1]$

7.1.38. A két páros szám a 46 és a 48.

7.1.39. A 17-re.

7.1.40. Az eredeti szám a 2,5.

7.1.41. 83 diákjegyet adtak el.

7.1.42. Anna legfeljebb 9 füzetet tud venni.

7.1.43. Legalább 12 hétnek kell eltelnie, hogy Bence összegyűjtse a pénzt a fejhallgatóra.

7.1.44. $3 < x < 8$

7.1.45. A cég profitja nem lesz negatív, ha a reklámköltség legalább 2 millió és legfeljebb 6 millió forint.

2. rész

7.2.1. **Útmutatás:** Közös nevezőre hozzuk a bal oldali törtkifejezéseket, majd az egyenlet mindkét oldalát beszorozzuk a nevezővel. Ezután az egynemű kifejezéseket össze lehet vonni, majd a mérlegelvet alkalmazva adódik az eredmény.
Végeredmény: $x = 20$

7.2.2. **Útmutatás:** Közös nevezőre hozzuk a törtkifejezéseket, majd az egyenlet mindkét oldalát beszorozzuk a nevezővel. Ezután az egynemű kifejezéseket össze lehet vonni, majd a mérlegelvet alkalmazva adódik az eredmény.
Végeredmény: $x = 28$

7.2.3. **Útmutatás:** A zárójelek felbontása után az egynemű kifejezéseket össze lehet vonni. Ezt követően a mérlegelvet alkalmazva adódik az eredmény.
Végeredmény: $x = 5$

7.2.4. **Útmutatás:** Közös nevezőre hozzuk a törtkifejezéseket, majd az egyenlet mindkét oldalát beszorozzuk a nevezővel. Ezután az egynemű kifejezéseket össze lehet vonni, majd a mérlegelvet alkalmazva adódik az eredmény.
Végeredmény: $x = 11$

7.2.5. **Útmutatás:** Egy lehetséges megoldási mód: a második egyenletet y-ra rendezzük. Az y-ra kapott kifejezést behelyettesítjük az első egyenletbe. Egyismeretlenes elsőfokú egyenlet adódik x-re. Az x ismeretében az eredeti egyenletek valamelyikébe azt visszahelyettesítve kiszámítható az y értéke.
Végeredmény: $x = 3$ és $y = 5$

7.2.6. **Útmutatás:** Egy lehetséges megoldási mód: az első egyenletet megszorozzuk 2-vel. A kapott egyenletet kivonjuk a második egyenletből. Elsőfokú egyenlet adódik y-ra. Az y ismeretében az eredeti egyenletek valamelyikébe azt visszahelyettesítve kiszámítható x értéke.
Végeredmény: $x = -1$ és $y = -4$

7.2.7. **Útmutatás:** Szorozza meg az első egyenletet 15-tel, a másodikat 6-tal, majd rendezze a kapott egyenleteket!
Végeredmény: $x = 11; \quad y = -2$

7.2.8. **Útmutatás:** Szorozza meg az első egyenletet 20-szal, a másodikat 6-tal, majd rendezze a kapott egyenleteket!
Végeredmény: $x = 7; \quad y = -1$

7.2.9. **Útmutatás:** Bontsa fel a zárójeleket a számlálókban! Szorozza meg az első egyenletet 8-cal, a másodikat 6-tal, majd rendezze a kapott egyenleteket!
Végeredmény: $x = -3; \quad y = 9$

7.2.10. **Útmutatás:** Alkalmazza a nevezetes azonosságokat! Az összevonás után szorozza meg az első egyenletet 15-tel, a másodikat 10-zel, majd rendezze a kapott egyenleteket!
Végeredmény: $x = -2; \quad y = 1$

7.2.11. A zárójelek felbontása után az egynemű kifejezéseket össze lehet vonni. Ezt követően a mérlegelvet alkalmazva adódik az eredmény.
Végeredmény: $x = -12$

7.2.12. **Útmutatás:** A zárójelek felbontása, összevonás, majd a mérlegelv alkalmazása után (az egyenletet 0-ra rendezve) alkalmazható a másodfokú egyenlet megoldóképlete.
Végeredmény: $x_1 = -5$; $x_2 = 2$

7.2.13. **Útmutatás:** A zárójelek felbontása és a mérlegelv alkalmazása után (az egyenletet 0-ra rendezve) alkalmazható a másodfokú egyenlet megoldóképlete. A kapott eredményt össze kell vetni az alaphalmazzal.
Végeredmény: $x = -4$

7.2.14. **Útmutatás:** Érdemes alkalmazni a nevezetes azonosságokat a zárójelek felbontásához. Az egyenlet $x^2 - 7x + 12 = 0$ alakra rendezhető.
Végeredmény: $x_1 = 3$ és $x_2 = 4$

7.2.15. **Útmutatás:** Az $ax^2 + bx + c = 0$ $(a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ általános alakban megadott másodfokú egyenlet gyökeinek kiszámítása után a gyöktényezős alak felírható $a \cdot (x - x_1) \cdot (x - x_2)$ alakban.
Végeredmény:

a) 121

b) $2 \cdot \left(x - \frac{3}{2}\right) \cdot (x + 4)$

7.2.16. **Útmutatás:** Az $ax^2 + bx + c = 0$ $(a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ általános alakban megadott másodfokú egyenlet diszkriminánsa: $b^2 - 4ac$. A másodfokú egyenletnek egy megoldása van, ha a diszkriminánsa 0.
Végeredmény:

a) $c = -9$ esetén lesz az egyenletnek egy valós gyöke (egy kétszeres gyöke).

b) $c = 5$ esetén a diszkrimináns értéke 56.

7.2.17. **Útmutatás:** Az értelmezési tartomány megállapítása után, mindkét oldalt négyzetre emelve másodfokú egyenletet kapunk. A jobb oldalon kéttagú összeget kell négyzetre emelni. Az egyenletet 0-ra rendezve alkalmazható a másodfokú egyenlet megoldóképlete. A kapott gyököt (gyököket) össze kell vetni az alaphalmazzal és ellenőrizni a megoldást, a hamis gyökök kiszűrése miatt is.
Végeredmény: $x_1 = 5$

7.2.18. **Útmutatás:** Az értelmezési tartomány megállapítása után mindkét oldalból kivonunk 2-t, majd négyzetre emelést végzünk. A jobb oldalon két tag különbségét kell négyzetre emelni. A kapott másodfokú egyenletet 0-ra rendezzük, és a megoldóképletet alkalmazva megoldjuk. A kapott gyököt (gyököket) össze kell vetni az alaphalmazzal és ellenőrizni kell.
Végeredmény: $x_1 = 2$ és $x_2 = 3$

7.2.19. **Útmutatás:** Az egyenlet mindkét oldalát 3-mal osztva, a jobb oldalra kapott érték felírható 2 hatványaként. Az exponenciális függvény monotonitására hivatkozva egy elsőfokú egyenletet kell megoldani.
Végeredmény: $x = 2$

7.2.20. **Útmutatás:** Az egyenlet mindkét oldala felírható 3 hatványaként. Az exponenciális függvény monotonitására hivatkozva egy elsőfokú egyenletet kell megoldani.
Végeredmény: $x = -\frac{3}{4}$

7.2.21. **Útmutatás:** A banán kilogrammonkénti árára és a kivi darabonkénti árára ismeretlent bevezetve felírható egyenletrendszer. Ezt az ismert módszerek bármelyikével megoldva adódik az eredmény.
Végeredmény: 1 kg banán ára 690 forint, 1 darab kivi ára pedig 180 forint.

7.2.22. **Útmutatás:** Az A és a B menü árára ismeretlent bevezetve felírható egyenletrendszer. Ezt az ismert módszerek bármelyikével megoldva adódik az eredmény.
Végeredmény: Az A menü 2290 forintba, a B menü 2790 forintba kerül a menzán.

7.2.23. **Útmutatás:** A 10 és 20 forintosok darabszámára ismeretleneket bevezetve egyenletrendszer írható fel. Az egyik egyenlet az érmék számának összegére vonatkozik, a másik egyenletben pedig az érmék értéke számolható ki, ami éppen 920 forint.
Végeredmény: Kati perselyében 18 darab 10 forintos és 37 darab 20 forintos érme volt.

7.2.24. **Útmutatás:** Jelölje a Bálint terve szerinti téglalap rövidebb oldalának m-ben mért hosszát x-szel, a hosszabb oldal hosszát y-nal! Felírható a következő egyenletrendszer:

$$\left.\begin{aligned}(x+0{,}5)(y-0{,}64) &= xy\\ (x-0{,}5)(y+0{,}8) &= xy\end{aligned}\right\}$$

Végeredmény: A terület $28{,}8\,\mathrm{m}^2$.

7.2.25. **Útmutatás:** Jelölje a hiányzó számjegyeket a-val és b-vel! A második állítás szerint $1800 + 10a + b - (1000 + 100a + 80 + b) = 360$, ebből a értéke egyértelmű. Ennek ismeretében az első állítás segítségével b értéke is meghatározható.
Végeredmény: 1847

7.2.26. **Útmutatás:** Jelölje a hiányzó számjegyeket a-val és b-vel! A második állítás szerint $100a + 20 + b - (100a + 10b + 2) = 63$, ebből b értéke egyértelmű. Ennek ismeretében az első állítás segítségével a értéke is meghatározható.
Végeredmény: 329

7.2.27. **Útmutatás:** A pulcsi és a póló egységárára ismeretleneket bevezetve egyenletrendszer írható fel. Ennek segítségével kiszámolható az egyes ruhadarabok egységára.
Végeredmény:

a) Egy pulcsi 3000 forintba került.

b) A 12. c osztály rendelése 38 400 forintba került.

7.2.28. **Útmutatás:** A vonaton, illetve a buszon töltött időre ismeretleneket vezethet be. Az ismeretlen mennyiségek összege a teljes utazási idő. Az $s = v \cdot t$ összefüggést felhasználva az egyes járművekkel megtett utak összege adja meg a teljes út hosszát. A kapott egyenletrendszer megoldáspárja lesz a kérdezett két menetidő.
Végeredmény: Margitka 1,5 órát töltött a buszon, 0,5 órát pedig a vonaton.

7.2.29. A telefontok, illetve a töltő árára ismeretlent bevezetve felírható egyenletrendszer. A 15% kedvezmény azt jelenti, hogy az eredeti ár a 0,85-szorosára változott, míg a 10% kedvezmény azt jelenti, hogy az eredeti ár 0,9-szeresére változott. A kapott egyenletrendszert az ismert módszerek bármelyikével megoldva adódik az eredmény.
Végeredmény: Ádám a telefontokot 2800 forintért, a töltőt 3500 forintért rendelte meg.

7.2.30. **Útmutatás:** Jelöljük n-nel, hogy hány játékos volt eredetileg a csapatban, és x-szel, hogy mennyi volt kezdetben az átlagmagasság. Felírható a következő egyenletrendszer:

$$\left.\begin{aligned} \frac{nx+191}{n+1} &= x+0{,}6 \\ \frac{nx+191+189}{n+2} &= x+0{,}6+0{,}4 \end{aligned}\right\}$$

Végeredmény: Eredetileg 14 játékos volt. A két új játékos csatlakozása után az átlagmagasság 183 cm lett.

7.2.31. **Útmutatás:** Az autó értéke az értékvesztést figyelembe véve évről évre az előző évi érték 88,5%-a lesz, azaz 0,885-szeresére változik. Ezt felhasználva a $2\,500\,000 \cdot 0{,}885^x = 0{,}4 \cdot 2\,500\,000$ egyenlet megoldása adja az eredményt. (Az egyenlet felírásakor a 2,5 millió az egyenlet mindkét oldalán akár el is hagyható, vagy az egyenlet felírása után egyszerűsíthető vele az egyenlet.) A megoldáshoz alkalmazni kell a logaritmus definícióját.
Végeredmény: Körülbelül 7,5 év alatt csökken az autó értéke a 40%-ára.

7.2.32. **Útmutatás:** Felírható a következő egyenlet:

$$23\,500 \cdot \left(1+\frac{p}{100}\right) \cdot \left(1+\frac{2p}{100}\right) = 26\,025$$

Ennek a másodfokú egyenletnek két gyöke van. A pozitív érték lesz a feladat megoldása. Egyszerűbb lesz az egyenlet, ha bevezeti $\frac{p}{100}$ helyett az x ismeretlent. Ekkor az egyenlet: $23\,500 \cdot (1+x) \cdot (1+2x) = 26\,025$.
Végeredmény: $\approx 3{,}5\%$-os

7.2.33. Útmutatás:

a) A felhasználók száma fél év, azaz 6 hónap alatt az $1{,}12^6$-szorosára változott.

b) Az $1800 = 600 \cdot 1{,}12^x$ (vagy még egyszerűbben a $3 = 1{,}12^x$) egyenletet kell megoldani.

Végeredmény:

a) Fél év elteltével 1184 felhasználója volt a platformnak.

b) 10 teljes hónap elteltével nő a felhasználók száma a háromszorosára.

7.2.34. Útmutatás:

a) Először írjuk fel a képletet, amely megadja a felhőszolgáltatás méretét: $5 \cdot 1{,}2^t$, ahol t az eltelt évek száma. Ebbe a képletbe behelyettesítve kapjuk a megoldást.

b) A feladatban szereplő adatokat az a) feladatban felírt képletbe behelyettesítve az alábbi egyenletet kapjuk: $5 \cdot 1{,}2^t = 37$, amelyből t például logaritmussal kifejezhető.

Végeredmény:

a) 10,368 TB **b)** 11 év múlva

7.2.35. Útmutatás: A részvény év eleji árfolyama a szöveg szerint először $\left(1 + \frac{x}{100}\right)$-szorosára nőtt. Ezt követően az árfolyam $\left(1 - \frac{x}{100}\right)$-szorosára csökkent. Ezeket felhasználva a felírt egyenlet másodfokú lesz, melyet az ismert módszerek alkalmazásával megoldva megkapható a végeredmény. A megoldás a pozitív gyök lesz.
Végeredmény: $x = 15\%$

7.2.36. Útmutatás:

a) Először írjuk fel az összefüggést, amely megadja az akkumulátor kapacitását töltésenként: $100 \cdot 0{,}99^n$, ahol n a töltések száma. Ebbe behelyettesítve kapjuk a megoldást.

b) A feladatban szereplő adatokat az a) feladatban felírt képletbe behelyettesítve az alábbi egyenletet kapjuk: $100 \cdot 0{,}99^n = 50$, amiből n például logaritmussal kifejezhető.

Végeredmény:

a) $\approx 74\%$ **b)** 69 töltés után.

7.2.37. **Útmutatás:** Felírható a következő egyenlet:

$$\left(1-\frac{p}{100}\right)\cdot\left(1+\frac{1{,}5p}{100}\right)=1$$

Ennek a másodfokú egyenletnek a 0-tól különböző gyöke adja a feladat megoldását. Egyszerűbb lesz az egyenlet, ha bevezeti $\frac{p}{100}$ helyett az x ismeretlent. Ekkor az egyenlet: $(1-x)\cdot(1+1{,}5x)=1$.
Végeredmény: 33,3%-os

7.2.38. **Útmutatás:** A kamatos kamat kiszámítására vonatkozó összefüggést felhasználva az $1\,259\,712 = 1\,000\,000\cdot\left(\frac{100+p}{100}\right)^3$ egyenlet megoldásaként adódik p, a keresett kamatláb értéke.
Végeredmény: A kamatláb éves 8%.

7.2.39. **Útmutatás:** Jelölje x-szel az első részvénybe, y-nal a második részvénybe fektetett összeget forintban. Felírható a következő egyenletrendszer:

$$\left.\begin{aligned} 0{,}05x-0{,}03y &= 20\,600\\ -0{,}01x+0{,}07y &= 7400 \end{aligned}\right\}$$

Az egyenletrendszer megoldásaként adódik, hogy Ambrus az első részvénybe 520 000 forintot, a másodikba 180 000 forintot fektetett.
Végeredmény: 19 000 forint lenne az együttes hozam a harmadik esetben.

7.2.40. **Útmutatás:** Jelöljük x-szel, hogy mennyit használ az első oldatból, és y-nal, hogy mennyit a másodikból! Felírható a következő egyenletrendszer:

$$\left.\begin{aligned} x+y &= 600\\ 0{,}1x+0{,}2y &= 0{,}18\cdot 600 \end{aligned}\right\}$$

Végeredmény: Az első oldatból 120 ml-t, a második oldatból 480 ml-t kell használni.

7.2.41. **Útmutatás:** Jelöljük x-szel, hogy hány százalékos az első sóoldat, és y-nal, hogy hány százalékos a második! Felírható a következő egyenletrendszer:

$$\left.\begin{aligned} 200x+300y &= 18\cdot 500\\ 300x+1200y &= 22\cdot 1500 \end{aligned}\right\}$$

Végeredmény: Az első oldat 6%-os, a második oldat 26%-os.

7.2.42. **Útmutatás:** Jelöljük x-szel, hogy hány százalékos az első oldat, és y-nal, hogy hány százalékos a második. Felírható a következő egyenletrendszer:

$$\left.\begin{aligned} 180x+320y &= 20{,}8\cdot 500\\ 200x+440y &= 21{,}75\cdot 640 \end{aligned}\right\}$$

Végeredmény: Az első oldat 8%-os, a második oldat 28%-os.

7.2.43. **Útmutatás:** A fiúk számát n-nel jelölve felírható a találkozáskor történő összes kézfogás száma $\frac{n\cdot(n-1)}{2}$ alakban. Hasonlóan felírható a búcsúzáskor történő kézfogások száma n helyett $(n-1)$-et alkalmazva. A két felírt tört összege másodfokú egyenletre vezet. Az ismert módszerek alkalmazásával kiszámítható a végeredmény. A negatív gyök a szöveg miatt nem elfogadható.
Végeredmény: A meccsre 9 fiú ment el a társaságból.

7.2.44. **Útmutatás:** A feladat szövegében két fékút hosszának különbsége van megadva, illetve tudjuk, hogy az említett sebességek között az eltérés 10 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$. Ezeket felhasználva a

$$\frac{(v+10)^2}{200} - \frac{v^2}{200} = 6{,}5$$

egyenlet megoldásaként kapjuk meg az eredményt.
Végeredmény: Az autós 60 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ sebességgel ment, amikor elkezdett fékezni.

7.2.45. **Útmutatás:** Jelölje egy-egy ismeretlennel az egyes járművek esetében a 150 km felett megtett kilométereket. Ezek segítségével felírható az összköltség. (Mindkét jármű esetén össze kell adni az alapdíjat a többletkilométerek egységárának az ismeretlennel vett szorzatával.) A teljes megtett távolságból le kell vonni mindkét járműre vonatkozóan az alapdíjban foglalt kilométereket, így megkapható, hogy mennyi volt a többletkilométerek száma összesen.
Végeredmény: A kisbusszal összesen $150+90$, vagyis 240 km-t, az autóval összesen $150+75$, azaz 225 km-t tettek meg.

7.2.46. **Útmutatás:** A teljes bevétel az egyes termékek árai és darabszámai szorzatának összege. Ne feledkezzen meg a fix költségekről, ha nyereséget számol!
Végeredmény:

a) Az A termék esetén 139%, a B termék esetén 142%.

b) $\begin{cases} a+b & = 300 \\ 70\,000 \cdot a + 50\,000 \cdot b - 15\,500\,000 & = 1\,980\,000 \end{cases}$
Ebből: $a = 124$ és $b = 176$. Tehát az A termékből 124 darabot, a B termékből 176 darabot gyártott a vállalkozás.

c) Éves bevétel: 66 400 000 Ft, összes kiadás: 62 900 000 Ft. Az összes bevétel $\approx$ 105,6%-a az összes kiadásnak, ami egész százalékra kerekítve 106%.

7.2.47. **Útmutatás:**

a) Az adott 30 forintos egységárat növeljük a-val.

b) Az adott 900 darabos keresletet csökkentsük a-szor 10-zel.

c) Vegyük az 5-forinttal növelt egységár és az ehhez tartozó $5 \cdot 10$ egységgel csökkenő kereslet szorzatát.

d) A feladat megoldható a bevétel a-val felírt általános alakjából kiindulva, vagy szisztematikus próbálkozással is.

Végeredmény:

a) $30 + a$ (forint)

b) $900 - 10 \cdot a$ (darab)

c) 29 750 forint bevétel lesz 5 forintos áremelés esetén.

d) 12 forint vagy 48 forint áremelés után lesz a bevétel 32 760 forint.

7.2.48. **Útmutatás:** Jelölje x Zsófi befektetését! Ekkor Márk részesedése a profitból $(200\,000 + x) \cdot 0{,}625 \cdot 0{,}4$, és ennek kell legalább akkorának lennie, mint Márk befektetésének fele.
Legyen y a júniusban eladott italok száma! Írjon fel egyenletet a profitra!
Végeredmény:

a) $(200\,000 + x) \cdot 0{,}625 \cdot 0{,}4 \geq 200\,000 \cdot 0{,}5$. Ebből $x_{min} = 200\,000$ Ft.

b) $200 \cdot (3y + 800) - 450\,000 = 400\,000 \cdot 0{,}625$. Ebből $y = 900$ adag.

7.2.49. **Útmutatás:** A keresett távolságot jelöljük x-szel! Ekkor felírható a következő egyenlet: $13{,}72 + 10 \cdot 0{,}02 + 9x + 14 = 110$.
Végeredmény: 9,12 m

7.2.50. **Útmutatás:** A pálya hossza 100 méter, ezért felírhatók a $13 + 9y + z = 100$, valamint a $13 + 8y + \frac{38}{21}z = 100$ egyenletek.
Végeredmény: $y = 8{,}5$ m és $z = 10{,}5$ m

7.2.51. **Útmutatás:** A közepes méretű vászon oldalhosszát x-szel, a legnagyobbét $(x + 3)$-mal, a legkisebbét pedig $(x - 2)$-vel jelölve felírható a négyzetek területének összege. A négyzetre emeléseket és az összevonásokat elvégezve, a másodfokú egyenletet megoldva adódik a végeredmény. A negatív gyök a szöveg miatt nem elfogadható.
Végeredmény: A legkisebb vászon oldalának hossza 18 cm.

7.2.52. **Útmutatás:** Jelölje a-val az alapélek, m-mel a magasság cm-ben mért hosszát! Felírható a következő egyenletrendszer:

$$\left.\begin{aligned} 2(a+3)^2 + 4(a+3)m &= 2a^2 + 4am + 558 \\ 2a^2 + 4a(m+6) &= 2a^2 + 4am + 312 \end{aligned}\right\}$$

Végeredmény: Az alapélek hossza 13 cm, a magasság hossza 32 cm.

7.2.53. **Útmutatás:** A léc szélességét x-szel jelölve felírható a következő egyenlet: $4x^2 - 226x + 459 = 0$.
Végeredmény: 2,1 cm

7.2.54. **Útmutatás:** Jelöljük x-szel a rövidebb oldal, y-nal a hosszabb oldal hosszát cm-ben mérve. Felírható a következő egyenletrendszer:

$$\left.\begin{aligned}(x+4)(y-7) &= xy-30\\(x-3)(y+8) &= xy+27\end{aligned}\right\}$$

Végeredmény: Az oldalak hossza 18 cm és 31 cm.

7.2.55. **Útmutatás:** A szürke téglalap oldalainak hosszát megkapjuk, ha a kartonpapír oldalhosszaiból levonjuk a két irányból levágott x szakaszok hosszát. A megadott terület a kapott különbségek szorzata $(18-2x)(20-2x) = 195$. A másodfokú egyenletet megoldva a gyökök közül ki kell választani a megfelelőt.
Végeredmény: $x = 2{,}5$ cm

7.2.56. **Útmutatás:** A receptben adott tepsi (területének) kétszerese adja a szükséges méretet. Az oldalhosszait x-szel, illetve $(x+5)$-tel jelölve felírható a téglalap területe. A kapott másodfokú egyenlet megoldásával a tepsi méretei meghatározhatóak.
Végeredmény: Andreának egy 46 cm hosszú, 41 cm széles tepsire van szüksége.

7.2.57. **Útmutatás:** Ha a lécek hossza a és c, akkor felírható, hogy $25 + a + c = 0{,}9(35 + a + c)$, ebből az $a + c$ együttes hossza meghatározható. A két háromszögre teljesül a háromszög-egyenlőtlenség, így a rövidebb léc nem lehet tetszőleges méretű a kapott $]0;\ 65[$ tartományban. Meg kell keresni a két szélsőértéket. A rövidebb léc biztosan rövidebb, mint 65 cm fele, különben nem ez lenne a rövidebb. Meg kell még vizsgálni, mi az az érték, aminél a rövidebbik léc biztosan hosszabb. Ezt az értéket tekinthetjük a léc méretének alsó határának, amelyet akkor kapunk, ha az A és B pontok 35 cm-re vannak egymástól, és az A, B, C pontok egy egyenesbe esnek, ekkor $35 + a = 65 - a$. A legnagyobb méretének határát akkor kapjuk, amikor a háromszög egyenlő szárú.
Végeredmény: Az együttes hossz 65 cm, a rövidebb léc hossza nagyobb, mint 15 cm, és kisebb, mint 32,5 cm.

7.2.58. **Útmutatás:** Az alapél hosszát a-val, az erre merőleges éleket b-vel jelölve felírható a következő egyenletrendszer:

$$\left.\begin{aligned}12a + 6b &= 84\\6ab &= 144\end{aligned}\right\}$$

Fejezze ki az első egyenletből például $6b$-t, és írja be a második egyenletbe! Átrendezés és egyszerűbb alakra hozás után az $a^2 - 7a + 12 = 0$ másodfokú egyenletet kapja. Ennek mindkét gyöke megoldáshoz vezet.
Végeredmény: Két megoldás van: $a = 3$ cm és $b = 8$ cm,
illetve $a = 4$ cm és $b = 6$ cm

7.2.59. **Útmutatás:** Írjuk fel a receptben szereplő formához tartozó területet az adott 200-zal megnövelve, és tegyük ezt egyenlővé a nagyobb átmérőjű formához tartozó kör területével.
Végeredmény: A receptben szereplő tortaforma belső átmérője egész számra kerekítve 30 cm.

7.2.60. **Útmutatás:** A havi növekedés ütemét a $20 \cdot x^6 = 46$ egyenlet megoldása adja. Az eredményül kapott szorzót ($x = \sqrt[6]{2{,}3} \approx 1{,}149$) felhasználva, a $46 \cdot 1{,}149^x = 100$ egyenlet írható fel. Először a mérlegelvet alkalmazva, majd logaritmus segítségével kapható meg az eredmény.
Végeredmény: A halak száma még 6 teljes hónap elteltével haladja meg a 100-at. (A részeredményben lehet eltérés attól függően, hogy a $\sqrt[6]{2{,}3}$-et hány tizedesjegy pontossággal helyettesítette be a második egyenletbe, de ez a végső választ nem befolyásolja.)

7.2.61. **Útmutatás:**

a) Először írjuk fel a képletet, amely megadja a baktériumok számát: $200 \cdot 1{,}6^t$, ahol t az eltelt órák száma. Ebbe a képletbe behelyettesítve kapjuk a megoldást.

b) A feladatban szereplő adatokat az a) feladatban felírt képletbe behelyettesítve az alábbi egyenletet kapjuk: $200 \cdot 1{,}6^t = 10\,000$, amiből t például logaritmussal kifejezhető.

Végeredmény:

a) 2097 darab

b) $8{,}3233\ldots$, tehát $\approx 8{,}4$ óra múlva haladja meg a baktériumok száma a 10 000-et.

7.2.62. **Útmutatás:**

a) Először írjuk fel a képletet, amely megadja az aktivitás időbeli változását: $400 \cdot 0{,}5^{\frac{t}{5}}$, ahol t az eltelt évek száma. Ebbe a képletbe behelyettesítve kapjuk a megoldást.

b) Első megoldás: a feladatban szereplő adatokat az a) feladatban felírt képletbe behelyettesítve az alábbi egyenletet kapjuk: $400 \cdot 0{,}5^{\frac{t}{5}} = 50$, amely például logaritmussal oldható meg.
Második megoldás: vegyük észre, hogy a megadott mennyiség pont a kiindulási mennyiség 8-ad része, ami azt jelenti, hogy a minta pont 3-szor feleződött meg.

Végeredmény:

a) $\approx 75{,}8\,\mathrm{Bq}$

b) 15 év múlva.

7.2.63. Útmutatás:

a) Vegyük a kiindulási jelerősséget 100%-osnak, majd helyettesítsünk be a képletbe: $100 \cdot 10^{-0,02 \cdot 10}$

b) A feladatban szereplő adatokat a képletbe helyettesítve az alábbi egyenletet kapjuk: $100 \cdot 10^{-0,02 \cdot d} = 10$, amelyet például azonos alapú hatványok felismerésével vagy logaritmus segítségével megoldhatunk.

Végeredmény:

a) $\approx 63\%$

b) 50 km után kell először erősítőt alkalmazni.

7.2.64. Útmutatás:

a) Az aktuális koncentráció kiszámításához a megadott képletbe be kell helyettesíteni a maximális koncentrációt és az eltelt időt: $12 \cdot 0{,}88^3$

b) A feladatban szereplő adatokat behelyettesítve a képletbe az alábbi egyenletet kapjuk: $2{,}6 = 12 \cdot 0{,}88^t$, amelyet például logaritmus segítségével megoldhatunk.

Végeredmény:

a) $\approx 8{,}2 \, \frac{\text{mg}}{\text{dm}^3}$

b) Körülbelül 12 óra múlva.

7.2.65. Útmutatás:

a) A kapacitáscsökkenés kiszámításához a megadott képletbe be kell helyettesíteni a ciklusszámot: $100 \cdot 0{,}9995^{500}$

b) A feladatban szereplő adatokat behelyettesítve az alábbi egyenletet kapjuk: $100 \cdot 0{,}9995^n = 60$, amiből n logaritmussal kifejezhető.

Végeredmény:

a) $\approx 77{,}9\%$

b) 1022 töltési ciklus után csökken a kapacitás 60% alá.

7.2.66. Útmutatás:

a) A 20%-os csökkenés azt jelenti, hogy óránként 0,8-szeresére változik a hatóanyag-tartalom. Ezt felhasználva a hatóanyag-tartalom 4 óra elteltével a kiinduló mennyiségnek a $0{,}8^4$-szerese lesz.

b) A felezési idő kiszámításához a $200 = 400 \cdot 0{,}8^x$ (vagy még egyszerűbben az $\frac{1}{2} = 0{,}8^x$) egyenletet kell megoldani.

Végeredmény:

a) 4 óra elteltével 163,84 mg hatóanyag marad a véráramban.

b) A hatóanyag felezési ideje $\approx 3{,}1$ óra.

7.2.67. Útmutatás:

a) Az adatokat a képletbe helyettesítve, majd mindkét oldalt 150-nel leosztva, a $4 = 1{,}18^t$ egyenlethez juthat. Innen logaritmus alkalmazásával adódik a megoldás.

b) Határozza meg az $N(1)$ értékét a szövegben található adatokkal, először $K = 30$-at, majd pedig $K = 10$-et behelyettesítve. A két érték különbsége adja a megoldást.

Végeredmény:

a) A 9. nap végére éri el a fertőzöttek száma a 600 főt.

b) A fertőzöttek száma 18-cal kevesebb lenne, ha a kontaktok száma a harmadára csökkenne.

ÚTMUTATÁS – 8. FÜGGVÉNYEK

1. rész

8.1.1. 60 liter víz volt a tartályban a 6. perc végén.

8.1.2.

a) 3 **b)** -4

8.1.3. $x = -1{,}5$

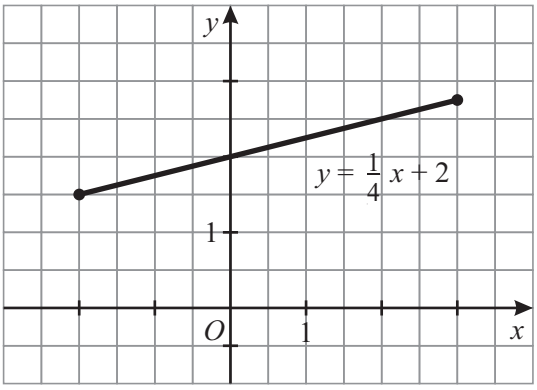
8.1.4.

a) $x = 2$ **b)** $f(-5) = 15$

8.1.5.

a) $f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{15}{8}$

b)



c) Értékkészlet: [1,5; 2,75]

8.1.6. Például: $P(1;\ 2)$

8.1.7. 2

8.1.8. Minimumhely: $x = 2$, minimumérték: $f(2) = 0$; maximuma nincs.

8.1.9. $f(1) = 2$ és $f(3) = 0$

8.1.10. Értékkészlet: [0; 3]

8.1.11. $f(-1) = 0$ és $f(-2) = -1$

8.1.12. $f(1) = \frac{1}{5}$, $f(-2) = \frac{1}{2}$, $f(-8) = -\frac{1}{4}$

8.1.13. $f(3) = 1$, $f(-1) = 5$

8.1.14. Értékkészlet: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

8.1.15. ÉK: $\mathbb{R} \setminus \{0\}$

8.1.16. ÉT: $\mathbb{R} \setminus \{3\}$

8.1.17. Zérushely nincs. Értelmezési tartomány: $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

8.1.18. Értelmezési tartomány: $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$

8.1.19. Eltolás balra 2 egységgel, majd eltolás lefelé 1 egységgel.

8.1.20. B

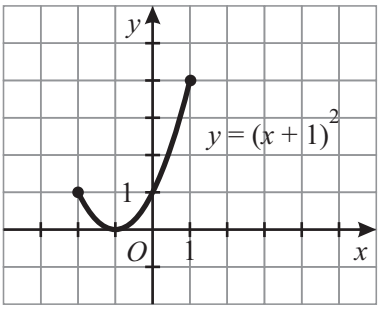
8.1.21. D

8.1.22. A függvénynek minimuma van. A minimumhelye: $x = 2$, a minimumértéke: $y = -1$.

8.1.23. C

8.1.24. Eltolás jobbra, (az x tengely pozitív irányába) 3 egységgel.

8.1.25.



8.1.26. ÉK: $[-4; \infty[$.

8.1.27. $x = -3$ egy zérushelye van, mert a kifejezés teljes négyzet.

8.1.28. Zérushelyek: $x_1 = -2$, $x_2 = 11$

8.1.29. $x = 1$ és $x = 5$

8.1.30.

a) Értékkészlet: $[-4; 5]$

b) Zérushelyek: $x_1 = 2$ és $x_2 = -2$

8.1.31. $f(x) = 2x^2 - 2x - 12$

8.1.32. A minimumhelye: $x = 1$, a minimumértéke: $f(x) = -1$.

8.1.33. Minimumhely: $x = -4$, minimumérték: $y = -1$.

8.1.34. Minimumhely $x = 5$, minimumérték $f(x) = 3$.

8.1.35. Minimumhely: $x = 2$, minimumérték: $f(2) = 1$; maximuma nincs.

8.1.36. Minimumhely: $x = 2$, minimumérték: $y = -9$

8.1.37. A minimumhely $x = 4$, a minimumértéke -7.

8.1.38. Eltolás jobbra (az x tengely pozitív irányába) 1 egységgel, tükrözés az x tengelyre, majd eltolás felfelé (az y tengely pozitív irányába) 4 egységgel.

8.1.39. Minimumhely: $x = 2$, minimumérték: $y = -1$

8.1.40. Például az $x \mapsto -x^2 + 2x - 3$ vagy más alakban megadva $x \mapsto -(x-1)^2 - 2$.

8.1.41. Maximumhely: $x = 0$, maximumérték: $f(x) = 4$.
Minimuma nincs.

8.1.42. Zérushelyek: $x = 0$, $x = 4$; ÉK: $[-2; \infty[$.

8.1.43. ÉK: $[1; \infty[$

8.1.44. ÉK: $[-2; \infty[$

8.1.45. A minimumhelye $x = 1$, értéke $f(1) = 4$.

8.1.46. A szélsőérték koordinátái: $(3; 4)$

8.1.47. $x = 0$, $x = 2$

8.1.48. $x \in]-1; 5[$

8.1.49. $f(0) = 0$, $f(4) = 2$, $f(9) = 3$.

8.1.50. $f(-4) = 0$, $f(0) = 2$, $f(5) = 3$

8.1.51.

a) $f(8) = 3$ **b)** $x = 80$

8.1.52. B

8.1.53. Értelmezési tartomány: $x \geq 2$, $x \in \mathbb{R}$.

8.1.54. ÉT: $[-3; 3]$

8.1.55. ÉK: $[2; \infty[$

8.1.56. ÉT: $[1; \infty[$, ÉK: $[0; \infty[$

8.1.57. A függvény értelmezési tartománya: $x \in]-\infty; 4]$, $x \in \mathbb{R}$. Minimumhely: $x = 4$, minimumérték: $f(x) = 0$.

8.1.58. Eltolás balra (az x tengely negatív irányába) 3 egységgel, majd eltolás lefelé (az y tengely negatív irányába) 2 egységgel.

8.1.59. Tükrözés az x tengelyre.

8.1.60. $f(x) = 250 \cdot x$ $(x \in \mathbb{N})$

8.1.61. $f(x) = 450 \cdot x + 600$, ahol $x \in \mathbb{R}^+$

8.1.62. $f(x) = 50 \cdot x + 2500$ $(x \in \mathbb{R}^+)$

8.1.63. A

8.1.64. $f(x) = 1800 \cdot x$ $(x \in \mathbb{N})$;
$f(5) = 9000$ Ft, tehát 9000 Ft-ot fizet a diák, ha 5 alkalommal elmegy moziba.

8.1.65. $f(x) = 0{,}07 \cdot x$

8.1.66. $g(x) = x \cdot (x + 2) - 2$ vagy $g(x) = x^2 + 2x - 2$

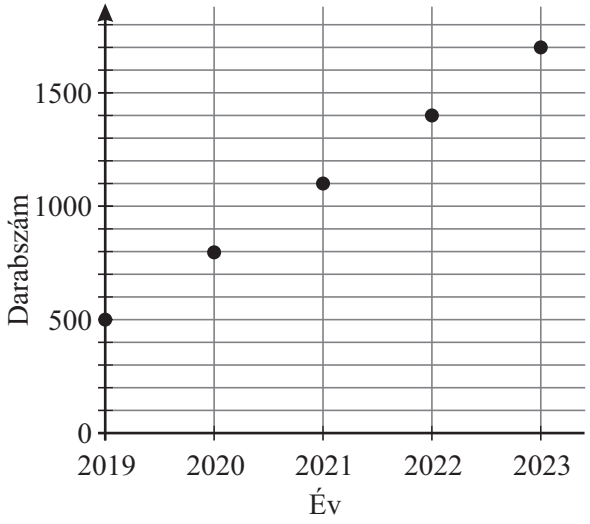
8.1.67. $f(10) = 70$ liter.

8.1.68. $f(x) = 300 - 12x$, ahol $x \in [0; 25]$

8.1.69. $f(n) = 3645$ Ft

8.1.70.

a) Évenként eladott napelemek száma (2019−2023)



b) A növekedés állandó (300 db évente), így a függvény lineáris.

8.1.71. B

8.1.72. $t(x) = \dfrac{1}{24}x$

8.1.73. $f(-3) = -11$, $f(0) = -2$, $f(3) = 61$

8.1.74. $f(5) = 405$

8.1.75. $\dfrac{3}{2} = 1{,}5$

8.1.76.

A: Hamis

B: Igaz

C: Igaz

8.1.77. C

8.1.78. **B**), **C**)

2. rész

8.2.1. Útmutatás:

a) Az értékkészlet ebben az esetben olyan zárt intervallum, melynek bal végpontja a függvény minimumértéke, jobb végpontja pedig a függvény maximumértéke.

b) Azokat az x_1; x_2 stb. helyeket szükséges megadni, ahol $f(x) = 0$, azaz a grafikon metszi az x tengelyt.

c) A függvény több szakaszon is csökken. Ezekből kell egy tetszőleges zárt intervallumot kiválasztani.

Végeredmény:

a) ÉK: $[-3; 6]$ **b)** $x_1 = -3;\ x_2 = -1;\ x_3 = 1$

c) Egy megfelelő intervallum például: $[-2; 0]$

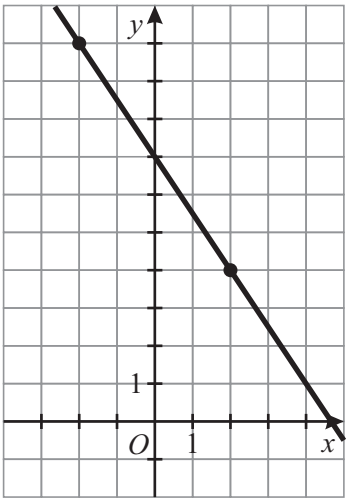
8.2.2. Útmutatás: Oldja meg az $f(3) = 120$ és $f(13) = 2120$ egyenletekből álló kétismeretlenes egyenletrendszert!
Végeredmény: $m = 200$, $b = -480$, tehát $f(x) = 200x - 480$.

8.2.3. Útmutatás: A lineáris függvény hozzárendelési szabálya $f(x) = ax+b$ alakban adható meg. A grafikon egy egyenes, melynek meredeksége: $m = -\frac{1}{2}$. Behelyettesítve bármelyik megadott pontot, meghatározható, hogy a függvény hol metszi az y tengelyt.
Végeredmény: $f(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$.

8.2.4. Útmutatás: Használja, hogy $f(-4) = 0$ és $f(4) = 6$. A két pont alapján a és b értéke meghatározható.
Végeredmény: $a = \frac{3}{4}$ és $b = 3$

8.2.5. **Útmutatás:** Ábrázolja a pontokat, és kösse őket össze egy egyenessel! Ennek az egyenesnek határozza meg a meredekségét és az y-tengellyel való metszéspontját!

Végeredmény:

a) 

b) $f(x) = -1{,}5x + 7$

8.2.6. **Útmutatás:**

a) A függvény értékeit közvetlen behelyettesítéssel kapjuk.

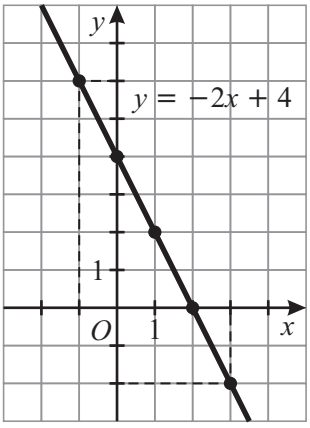
b) A pontokat a koordináta-rendszerben ábrázolva egy egyenest kapunk. A grafikon megrajzolásához elegendő két pontot felvenni, és azokat összekötni. Ábrázolandó pontok: $(-1;\ 6)$, $(0;\ 4)$, $(1;\ 2)$, $(2;\ 0)$, $(3;\ -2)$

c) A zérushelyet az $f(x) = 0$ egyenlet megoldásával kapjuk, a meredekség a változó együtthatója.

Végeredmény:

a)

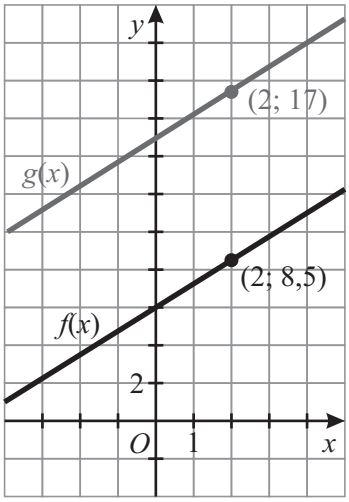
$\boldsymbol{x}$	-1	0	1	2	3
$\boldsymbol{f(x)}$	6	4	2	0	-2

b) 

c) Zérushely: $x = 2$, meredekség: $m = -2$.

8.2.7. **Útmutatás:** A két egyenes párhuzamos, tehát meredekségük egyenlő. Számolja ki $f(2)$-t, majd ebből $g(2)$-t. A meredekség és $g(2)$ segítségével ábrázolja $g(x)$-et, és határozza meg az y-tengellyel vett metszetét!
Végeredmény:

a)



b) $g(x) = \frac{5}{4}x + 14{,}5$

8.2.8. **Útmutatás:**

a) Az $f(x)$ függvény meredeksége (a) és az y tengellyel vett metszete (b) az adott pontok összekötésével az ábráról leolvasható. A hozzárendelést ezek ismeretében $f(x) = a \cdot x + b$ alakban már meg lehet határozni.

b) Érdemes az ábrán megrajzolni a $g(x)$ függvény grafikonját. A $g(x)$ meredeksége az $f(x)$ meredekségének ellentettje, az x tengelyt pedig közös pontban metszik.

c) Például az $f(2026)$ kiszámításával lehet a kérdésre válaszolni.
(A meredekség definícióját felhasználva, logikai úton is el lehet jutni a helyes válaszig.)

Végeredmény:

a) $f(x) = \frac{1}{2}x - 1$ **b)** $g(x) = -\frac{1}{2}x + 1$

c) Az $f(2026) = 1012$, ezért $f(x)$ grafikonja áthalad a C ponton.

8.2.9. **Útmutatás:**

a) Oldja meg az $f(x) = 0$ egyenletet, majd ellenőrizze, hogy a megoldás az értelmezési tartományba esik-e!

b) Használja fel a lineáris függvény zérushelyét és monotonitását!

Végeredmény:

a) $x = \frac{2}{3}$ **b)** $\left]\frac{2}{3}; 4\right]$

8.2.10. Útmutatás:

a) A zérushely meghatározásához oldja meg a $-\frac{3}{4}x-2=0$ egyenletet, és vizsgálja meg, hogy a megoldás eleme-e az értelmezési tartománynak!

b) Az értékkészlet meghatározásához számolja ki a függvényértékeket az intervallum két végpontjában! A függvény szigorú monotonitása miatt ezek lesznek a minimum-, illetve a maximumértékei.

Végeredmény:

a) $x=-\frac{8}{3}$, ami eleme az értelmezési tartománynak.

b) $f(-8)=4$, $f(4)=-5$, tehát az értékkészlet $[-5;\,4]$.

8.2.11. Útmutatás:

a) A függvény hozzárendelési szabálya: $f(x)=(x-5)\cdot 2+4$.

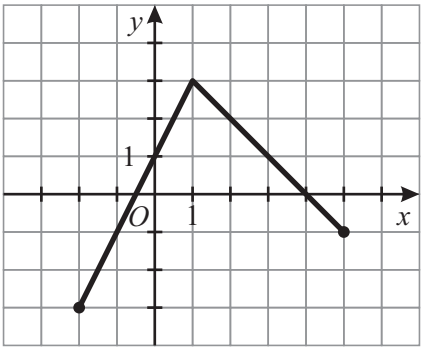
b) Oldjuk meg az $f(x)=12$ egyenletet!

Végeredmény:

a) $f(x)=2x-6$ **b)** $x=9$

8.2.12. Útmutatás: Az f függvény grafikonját két lineáris függvény grafikonjának megfelelő leszűkítéséből kaphatja meg. A grafikonról leolvasható az értékkészlet, és megállapíthatók a zérushelyek is.

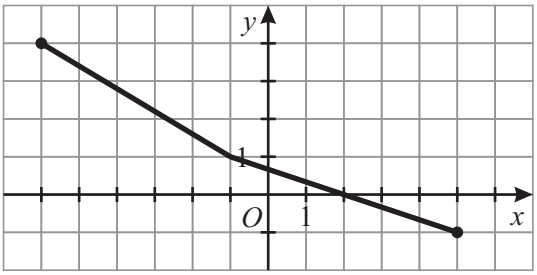
Végeredmény:



Zérushelyek: $x_1=-0{,}5$ és $x_2=4$;
értékkészlet: ÉK $=[-3;\,3]$

8.2.13. Útmutatás: Az f függvény grafikonját két lineáris függvény grafikonjának megfelelő részeként kaphatjuk meg. A grafikonról leolvasható az értékkészlet és a zérushely.

Végeredmény:



Zérushely: $x=2$;
értékkészlet: ÉK $=[-1;\,4]$

8.2.14. Útmutatás:

a) A függvény meredeksége (m) és (kiterjesztésének az) y tengellyel vett metszete (b) az ábráról leolvasható. A hozzárendelést ezek ismeretében $f(x) = mx + b$ alakban már meg lehet adni.

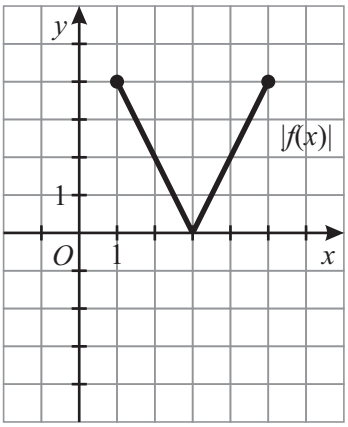
b) A keresett intervallum leolvasható a grafikonról.

c) Az $|f(x)|$ függvény grafikonja az $f(x)$ függvény grafikonja pozitív függvényértékű szakaszának megtartásával, és negatív függvényértékű szakaszának x tengelyre való tükrözésével adódik.

Végeredmény:

a) $f(x) = -2x + 6$, $x \in [1; 5]$ **b)** Értékkészlet: $[-4; 4]$

c)



8.2.15. Útmutatás:

a) A függvény zérushelye az az x érték, amelyre $|f(x)| = 0$. Oldja meg az $|x - 2| = 0$ egyenletet!

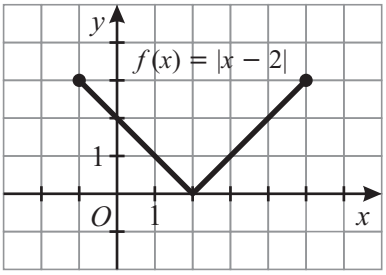
b) Tartsa szem előtt az ábrázoláshoz megadott intervallumot!

c) Vizsgálja meg a függvényértékeket az intervallum szélein és a szélsőértékhelyen!

Végeredmény:

a) A függvény zérushelye $x = 2$.

b)



c) ÉK: $0 \leq f(x) \leq 3$.

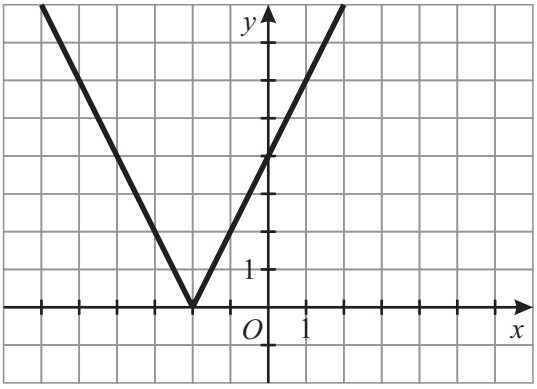
8.2.16. Útmutatás:

a) Induljon ki az $f(x)$ függvény grafikonjából, és végezze el a szükséges transzformációkat!

b) Az $|f(x)|$ függvény értékkészletének, illetve az abszolút érték fogalmának ismeretében kapjuk meg az eredményt.

Végeredmény:

a)



b) Nincs megoldás, mivel $0 \leq f(x)$, minden $x \in \mathbb{R}$ esetén.

8.2.17. Útmutatás:

a) Helyettesítsen $x = -1$-et a hozzárendelési szabályba!

b) Induljon ki az $f(x) = |x|$ függvény grafikonjából, és gondolja végig a függvénytranszformációs lépéseket a keresett függvény grafikonjához!

c) Az értékkészlet megállapításához vizsgálja meg a függvényértékeket a $[-4; 3]$ intervallum szélein, illetve a szélsőértékhelyen!

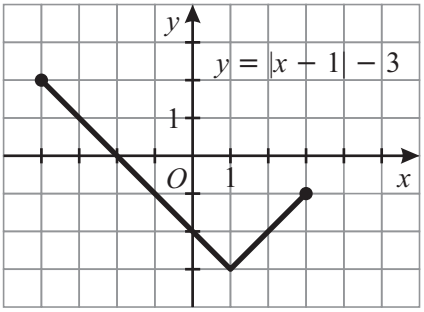
d) Zérushely ott van, ahol $f(x) = 0$.

e) Használja az elkészített grafikont a csökkenés és a növekedés megállapításához.

Végeredmény:

a) $f(-1) = -1$

b)



c) Értékkészlet: $f(x) \in [-3; 2]$

d) Zérushely: $x = -2$

e) Monotonitás:
Ha $-4 \leq x \leq 1$, akkor a függvény szigorúan monoton csökkenő.
Ha $1 \leq x \leq 3$, akkor a függvény szigorúan monoton növekvő.

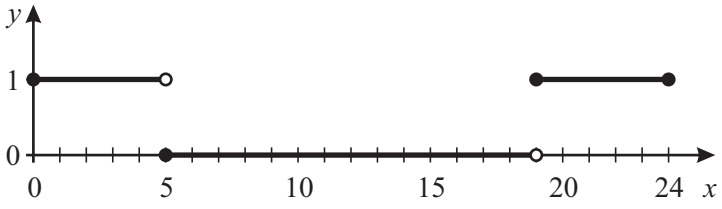
8.2.18. Útmutatás:

a) A függvény értéke 1 a $[19; 24]$ és a $[0; 5[$ intervallumokon, egyébként 0.

b) A világítótest 19 órától folyamatosan világít reggel 5 óráig.

Végeredmény:

a)



b) A világítótest egy nap alatt összesen 10 órát világít.

8.2.19. Útmutatás:

a) Állapítsa meg, hogy 6:00-tól 10:00-ig hány óra telt el, majd olvassa le a grafikonról a hőmérsékletet!

b) Válasszon ki két jól leolvasható pontot a grafikonról, számítsa ki az $m = \dfrac{T_2 - T_1}{t_2 - t_1}$ meredekséget, és használja a $T(t) = mt + b$ alakot!

c) Oldja meg a $21 = T(t)$ egyenletet! Az így kapott t-ből adja meg az időpontot (6:00 + t)!

d) A felmelegedés sebessége a lineáris függvény meredeksége.

e) Helyettesítse be a $t = 7$-et a képletbe (mert $13 = 6 + 7$)!

Végeredmény:

a) 20 °C **b)** $T(t) = 2t + 12$ **c)** 10:30

d) 2 °C/h **e)** 26 °C

8.2.20. Útmutatás:

a) Számolja ki, hány év telt el 1900 óta ($x_{2000} = 100$, $x_{2020} = 120$). Helyettesítse ezeket a függvény képletébe:
$f(100) = 0{,}012 \cdot 100 + 13{,}7 = 14{,}9$,
$f(120) = 0{,}012 \cdot 120 + 13{,}7 = 15{,}14$.

b) 1900-ban: $f(0) = 13{,}7$.
A hőmérséklet-különbség a 2020-as és az 1900-as érték között:
$f(120) - f(0) = 15{,}14 - 13{,}7 = 1{,}44$ °C.

c) Oldja meg az egyenletet:
$0{,}012 \cdot x + 13{,}7 = 15$, amelyből $x = 108{,}33$.
Év: $1900 + x \approx 2008$.

d) A 2100-as évhez számolja ki, hány év telt el 1900 óta: $x_{2100} = 200$. Helyettesítse be a függvény képletébe:
$f(200) = 0{,}012 \cdot 200 + 13{,}7 = 16{,}1$ °C.

e) Rajzoljon grafikont, ahol a vízszintes tengelyen 1900-tól indulnak az évek, a függőleges tengelyen pedig a függvényértékek szerepelnek Celsius-fokban. Az ábrázolandó pontok: (1900; 13,7), (2000; 14,9), (2020; 15,14), (2100; 16,1).

Végeredmény:

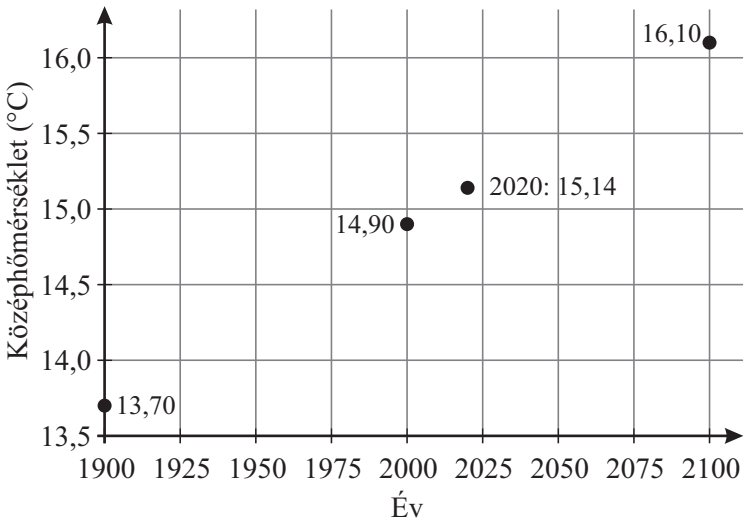
a) 2000 : 14,9 °C, 2020 : 15,14 °C

b) Emelkedés: 1,44 °C

c) $x \approx 108{,}33$ év: 2008-ban

d) 2100-as becslés: 16,1 °C

e)



Az ábrázolt értékek egy egyenesre esnek.

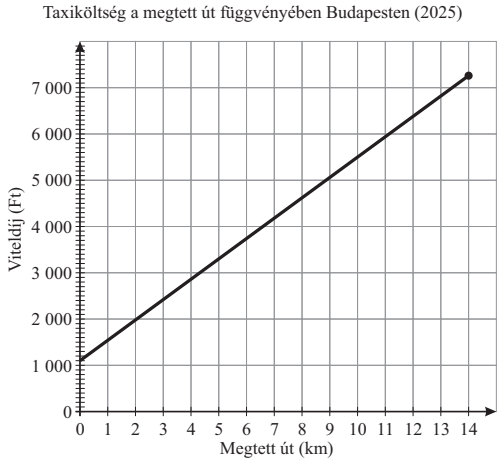
8.2.21. **Útmutatás:**
Legyen A = alapdíj, K = kilométerdíj
1. nap: $A + 5{,}6 \cdot K = 3320$
2. nap: $A + 8{,}4 \cdot K = 4580$
Végeredmény: $A = 800$ Ft, $K = 450 \ \dfrac{\text{Ft}}{\text{km}}$

8.2.22. **Útmutatás:** A függvény lineáris: $f(x) = 440x + 1100$, ahol 440 Ft a kilométerdíj, 1100 Ft az alapdíj. Ábrázolja grafikonon egy x kilométeres út várakozás nélküli díját, a 0 és 14 km közé eső utak esetén.
Végeredmény:

a) $f(x) = 440x + 1100$

b) $f(14) = 7260$ Ft, tehát 7260 forintot fizettünk az utazás végén.

c)



8.2.23. **Útmutatás:**

a) Legyen t az eltelt évek száma, $t \in \mathbb{N}^+$. Induljon ki abból, hogy az első évben 500 darabot adtak el, és az eladások száma évente 300 darabbal nőtt!

b) A felírt $f(t)$ összefüggésbe helyettesítse be a $t = 5$-öt!

c) Oldja meg az $f(t) \geq 2200$ egyenletet!

Végeredmény:

a) $f(t) = 300(t-1)+500$, $t \in \mathbb{N}^+$ függvény adja meg az eladások számát az idő függvényében.

b) $f(5) = 1700$ darabot adtak el az 5. évben.

c) A 7. évben haladta meg először az adott évben eladott napelemek száma a 2200 db-ot.

8.2.24. Útmutatás:

a) Az $f(3)$ helyettesítési érték kiszámolásával kapjuk meg a választ.

b) Az $f(x) = 125$ egyenlet megoldásával adhatunk választ a kérdésre.

Végeredmény:

a) 65 liter **b)** 7 óra

8.2.25. Útmutatás:

a) Az összköltség nem haladhatja meg a 9 000 000 Ft-ot:

$$3\,000\,000 + 600\,000 \cdot x \leq 9\,000\,000$$

Ennek megoldása adja, hogy legfeljebb hány játék telepíthető.

b) Az összköltség a játékok számának függvényében:

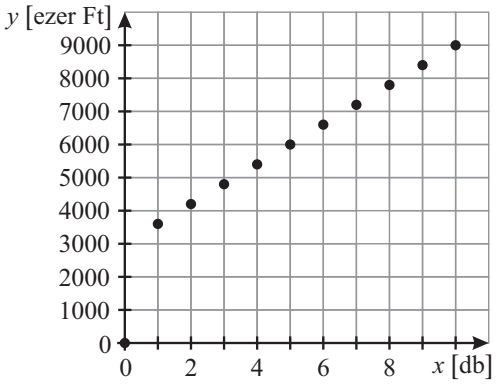
$$C(x) = 3\,000\,000 + 600\,000 \cdot x$$

Ez egy lineáris függvény. Értelmezési tartománya $[0; 10]$, ahol $x \in \mathbb{N}$.

Végeredmény:

a) Legfeljebb 10 játékot lehet telepíteni.

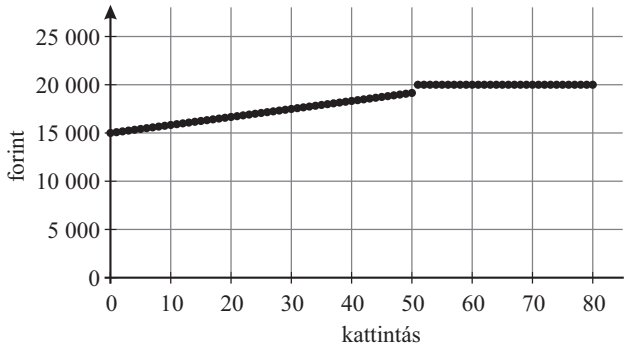
b) $C(x) = 3\,000\,000 + 600\,000 \cdot x$.



8.2.26. **Útmutatás:** Helyettesítsen be a megadott képletbe! Vigyázzon, a haszon számításánál a keletkező többletbevételből le kell vonnia a hirdetés költségét.

Végeredmény:

a)



b) $H(32) = 15\,000 + 80 \cdot 32 = 17\,560$ Ft

c) $18\,840 = 15\,000 + 80 \cdot x$, amiből $x = 48$, tehát 48-an kattintottak a hirdetésre.

d) $45 \cdot 2 \cdot 700 - (15\,000 + 80 \cdot 45) = 44\,400$. Nem eredményez 50 000 Ft hasznot a 45 kattintás.

8.2.27. **Útmutatás:**

a) $C(180) = 4800 + 36 \cdot 180$

b) $C(280) = 4800 + 36 \cdot 210 + 70 \cdot 70$

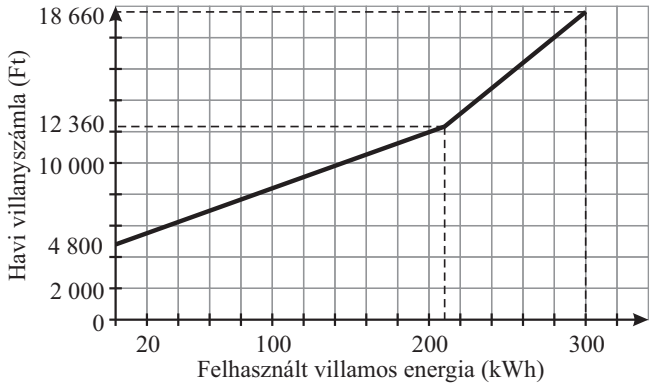
c) Oldja meg a $20\,000 = 4800 + 36 \cdot 210 + 70(x - 210)$ egyenletet!

d) Két egyenes egy-egy részét kell ábrázolnia.

Végeredmény:

a) 11 280 Ft; **b)** 17 260 Ft; **c)** $\approx$ 319,14 kWh;

d)



8.2.28. Útmutatás:

a) Helyettesítse be az $x = 7$-et az $f(x)$ képletbe!

b) Oldja meg a $400x + 2000 = 7600$ egyenletet!

c) Oldja meg a $400x + 2000 \leq 15\,000$ egyenlőtlenséget!

d) Vizsgálja meg a különböző lehetőségeket (egy hosszú matrica vagy két rövidebb matrica), és számítsa ki mindkét eset költségét!

Végeredmény:

a) 4800 AP **b)** 14 napra **c)** Legfeljebb 32 napra

d) Egyetlen matrica 18 napra: $f(18) = 400 \cdot 18 + 2000 = 9200$ AP.
Két matrica 12 napra plusz 2 napra:
$f(12) + f(2) = 6800 + 2800 = 9600$ AP.
Az olcsóbb megoldás egy 18 napos matrica 9200 AP-ért.

8.2.29. Útmutatás:

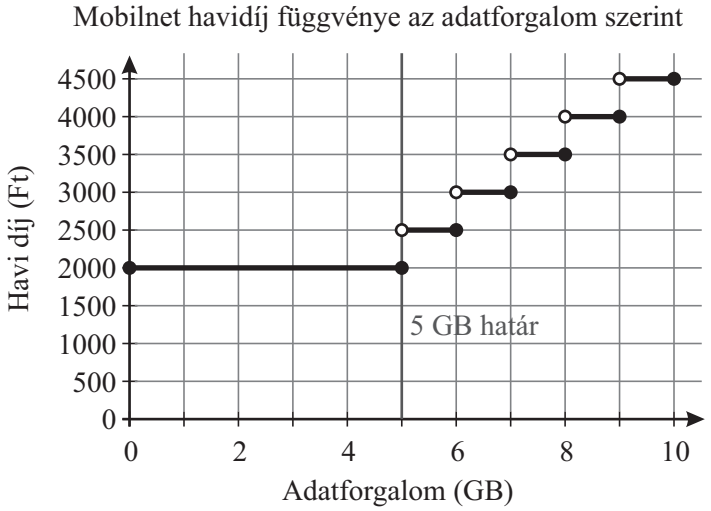
a) A 8,2 GB a havidíjhoz tartozó adatforgalomból és a többlethasználatból tevődik össze. $8{,}2 - 5 = 3{,}2$. Ez további 4 megkezdett GB-ot jelent.

b) A függvény grafikonja 5 GB-ig vízszintes szakasz, azaz állandó. Ezt követően a függvény lépcsőzetesen, 500 Ft-os ugrásokkal növekszik minden megkezdett GB után.

Végeredmény:

a) A fizetendő díj: $2000 + 4 \cdot 500 = 4000$ Ft.

b)



8.2.30. Útmutatás:

a) Az első 100 darabra $100 \cdot 20$ forintot, a további 80 darabra $80 \cdot 25$ forintot kap ez az alkalmazott.

b) A napi bér több, mint 2000 forint, így a rögzített darabszám több, mint 100. A többletet a $3650 - 2000$ bérkülönbséget 25-tel elosztva lehet megkapni.

c) Az a) feladatrészben végzett számolás általánosítását felhasználva kiválasztható a megfelelő függvény.

Végeredmény:

a) 4000 forintot keresett az adott napon az alkalmazott.

b) 166 darab adatlapot rögzített az adott napon az alkalmazott.

c) $a(x)$ a megfelelő függvény.

8.2.31. Útmutatás:

a) A megadott két időtartamból és árból határozza meg, hogy ha egy órával hosszabb a parkolás, akkor mennyivel növekszik az ár! Ez lesz az egyenes meredeksége. Határozza meg az egyenes és az y tengely metszéspontját!

b) Helyettesítse be az $x = 7$-et a meghatározott képletbe!

c) Oldja meg az $f(x) = 4600$ egyenletet x-re!

Végeredmény:

a) $f(x) = 800 + (x - 1) \cdot 600 = 600x + 200 \quad x \in \mathbb{N}^+$

b) 4400 Ft

c) $x \approx 7{,}33$ óra, tehát legfeljebb 7 teljes órát parkolhatunk.

8.2.32. Útmutatás: A hozzárendelési szabály megadása után az értelmezési tartomány azon x elemét keressük, amelyre $f(x) = 4500$.
Végeredmény:

a) $f(x) = 25x + 2000$ **b)** $x = 100$ perc

8.2.33. Útmutatás:

a) Vegye figyelembe, hogy a nevező nem lehet nulla! ($x - 2 \neq 0$)

b) Oldja meg az $1 = \dfrac{1}{x-2}$ egyenletet!

c) Oldja meg az $\dfrac{1}{x-2} < 0$ egyenlőtlenséget!

d) Zérushely ott van, ahol $f(x) = 0$. Gondolja át a szélsőértéket és a monotonítást is!

e) A függvény grafikonja hiperbola. A grafikon elkészítéséhez induljon ki az $f_0(x) = \dfrac{1}{x}$ grafikonjából, és alkalmazza a megfelelő transzformációt!

Végeredmény:

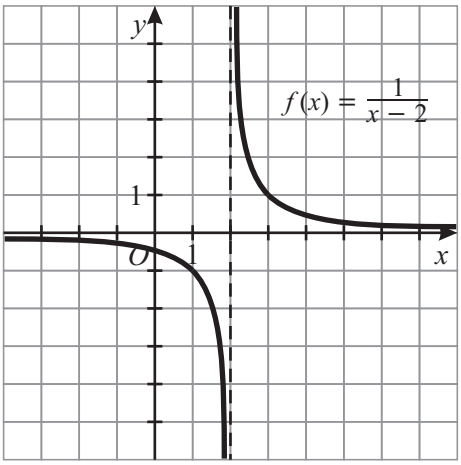
a) ÉT: $x \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$

b) Az $x = 3$ helyen veszi fel a függvény az $f(x) = 1$ értéket.

c) Az $x < 2$ feltételnek eleget tevő x értékekre lesz negatív a függvényérték.

d) Ha $x < -2$, akkor a függvény szigorúan monoton csökken,
ha $x > 2$, akkor a függvény szigorúan monoton csökken.
Nincs zérushelye, nincs szélsőértéke.

e)



8.2.34. Útmutatás:

a) A valós számok halmazából zárja ki azt a számot, ahol a nevező zérus lenne.

b) A monotonitáshoz ismerni kell az $\frac{1}{x}$ függvény menetét, és azt kell végiggondolni, hogy a feladatban szereplő függvényhez tartozó transzformációk hogyan befolyásolják azt.

Végeredmény:

a) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$

b) A függvény $]-\infty; 1[$ esetén szigorúan monoton csökken és $]1; \infty[$ esetén is szigorúan monoton csökken.

8.2.35. Útmutatás:

a) Határozza meg, mikor lesz a nevező nulla!

b) Az y-tengellyel való metszésponthoz számítsa ki $f(0)$ értékét!

c) Az x-tengellyel való metszésponthoz oldja meg az $f(x) = 0$ egyenletet!

d) Oldja meg az $f(x) = x$ egyenletet!

Végeredmény:

a) $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ **b)** $(0; 0)$ **c)** $(0; 0)$

d) Igen, két ilyen pont van: $(0; 0)$ és $(3; 3)$.

8.2.36. Útmutatás:

a) Gondolja meg, hogy milyen x érték esetén nincs értelme a törtkifejezésnek!

b) A megadott x értékeket helyettesítse be a hozzárendelési szabályba!

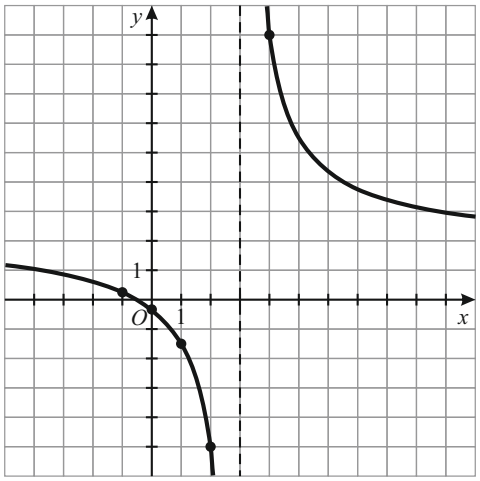
c) Egyik lehetőség: a kapott helyettesítési értékeket felhasználva vegye fel az öt pontot, és illessze azokra a megfelelő törtfüggvény grafikonját! Másik lehetőség: az $\frac{1}{x}$ függvény grafikonjából kiindulva végezze el a megfelelő transzformációs lépéseket, melyeket a hozzárendelési szabályból tud megállapítani.

Végeredmény:

a) ÉT $= \mathbb{R} \setminus \{3\}$,

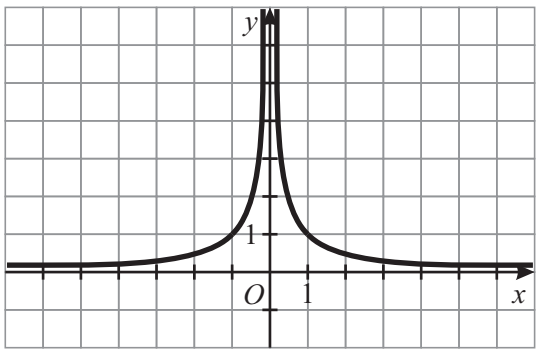
b) $f(-1) = \frac{1}{4}$, $f(0) = -\frac{1}{3}$, $f(1) = -\frac{3}{2}$, $f(2) = -5$, $f(4) = 9$

c)



8.2.37. Útmutatás: Rajzolja meg az $\frac{1}{x}$ függvény grafikonjának mindkét ágát, majd a negatív ágat tükrözze az x tengelyre (a grafikon pozitív ága helyben marad)!

Végeredmény:



8.2.38. Útmutatás:

a) Számítsa ki az $E(10)$, $E(50)$ és $E(200)$ függvényértékeket!
$E(10) = \dfrac{50\,000 + 3000}{10}$,
$E(50) = \dfrac{50\,000 + 15\,000}{50}$,
$E(200) = \dfrac{50\,000 + 60\,000}{200}$.

b) Az $\dfrac{50\,000 + 300 \cdot x}{x} = \dfrac{50\,000}{x} + 300$ átalakítást elvégezve az első tag $\left(\dfrac{50\,000}{x}\right)$ a darabszám növekedésével folyamatosan csökken, míg a második tag (300) állandó. Ezért az összeg is csökken, de a csökkenés üteme egyre kisebb, vagyis a görbe egyre laposabbá válik a vízszintes tengely mentén.

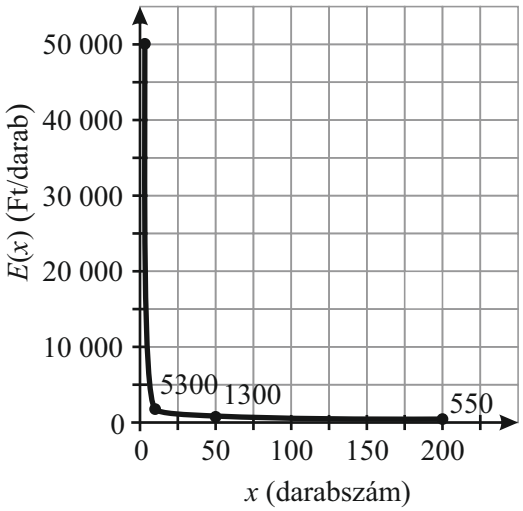
c) A görbe balról jobbra csökken, és jobbra tartva laposodik.

Végeredmény:

a) Az egységköltségek:
$E(10) = 5300$ Ft, $E(50) = 1300$ Ft, $E(200) = 550$ Ft.

b) A darabszám növekedésével az egységköltség csökken, de egyre kisebb mértékben.

c)



8.2.39. Útmutatás:

a) Számítsa ki a $V(1)$, a $V(5)$ és a $V(10)$ függvényértékeket!

b) A kifolyó víz mennyisége és az eltelt idő fordítottan arányos mennyiségek.

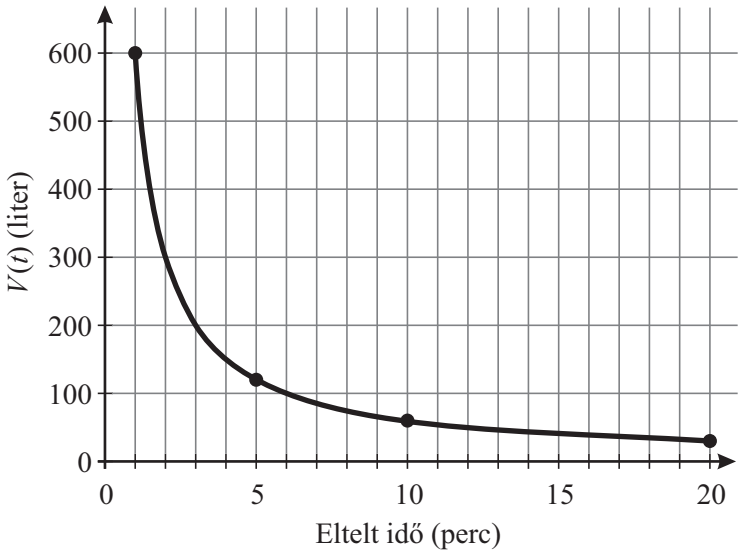
c) A görbe jobbra tartva egyre laposabb.

Végeredmény:

a) Az 1. percben 600 liter, az 5. percben 120 liter és a 10. percben 60 liter víz folyik ki.

b) A függvény csökkenő, a csökkenés üteme lassul.

c)



8.2.40. Útmutatás:

a) $f(x)$ meredeksége és az y tengellyel vett metszéspontja az ábráról leolvasható. Ezek segítségével megadható a keresett függvény $f(x) = mx + b$ alakban.

b) A zérushelyet az ábráról le lehet olvasni, vagy az $f(x) = 0$ egyenlet megoldásával kiszámolható.

c) A $g(x)$ függvénynek maximuma van, melynek értéke az ábráról leolvasható. Minden függvényérték legfeljebb akkora, mint a maximumérték.

d) A keresett intervallum a rendelkezésre álló ábráról leolvasható. Azt kell megállapítani, hogy a $g(x)$ függvény grafikonja mely szakasz(ok)on halad az $f(x)$ függvény grafikonja felett.

Végeredmény:

a) $f(x) = x - 3$

b) Az $f(x)$ függvény zérushelye $x = 3$.

c) A $g(x)$ függvény értékkészlete $]-\infty;\, 4]$.

d) $x \in]3;\, 6[$ esetén áll fenn a kért egyenlőtlenség.

8.2.41. Útmutatás:

a) A függvénytranszformációkról tanultak segítségével, vagy néhány konkrét függvényérték kiszámításával el lehet dönteni, hogy melyik a keresett grafikon.

b) A zérushelyeket le lehet olvasni az ábráról, vagy az $f(x) = 0$ egyenlet megoldásával ki lehet azokat számolni.

c) Az egyenlőtlenséget grafikus vagy algebrai úton is meg lehet oldani. Grafikus megoldás esetén le kell leolvasni az $f(x)$ és a $g(x) = x$ függvények grafikonjának metszéspontjait, és ezek segítségével válaszolni a kérdésre. Algebrai úton pedig 0-ra kell rendezni, majd meg kell oldani a kapott egyenlőtlenséget.

Végeredmény:

a) A B jelű grafikon az $f(x)$ grafikonja.

b) $x_1 = -2$ és $x_2 = 0$ **c)** $x \in]-3;\, 0[$

8.2.42. Útmutatás: A legtöbb érték, illetve tulajdonság a grafikonról leolvasható. Ne feledjen részletes indoklást írni az egyes válaszokhoz.
Végeredmény:

a) Maximumhelye: $x = 2$, maximuma: $y = 4$.
Minimumhelye nincs, mert a függvény grafikonja lefelé nyitott.

b) A függvény növekvő az $x \in]-\infty;\, 2]$ intervallumon, csökkenő a $[2;\, \infty[$ intervallumon.

c) Zérushelyek: $x_1 = 0$; $\quad x_2 = 4$.

d) ÉT $= \mathbb{R}$; ÉK: $]-\infty;\, 4]$ intervallum.

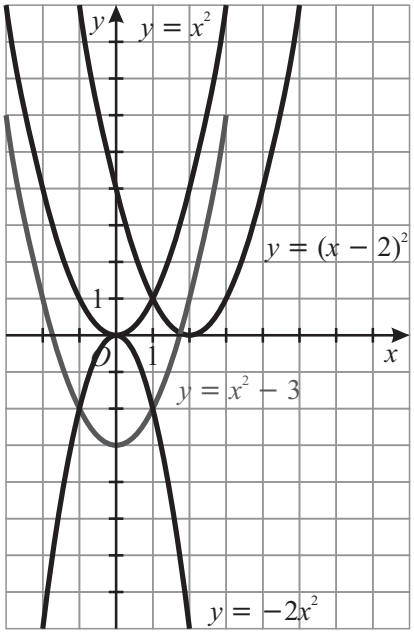
8.2.43. Útmutatás:

a) 3 egységgel lefelé (az y tengely negatív irányába) tolt parabola, tengelypontja $(0; -3)$.

b) Jobbra 2 egységgel (az x tengely pozitív irányába) tolt parabola, tengelypont $(2; 0)$.

c) Lefele nyíló, y irányba kétszeresre nyújtott parabola, tükrözve az x tengelyre, tengelypont $(0; 0)$.

Végeredmény:



8.2.44. Útmutatás:

a) Helyettesítse be az $x = -3$ értéket!

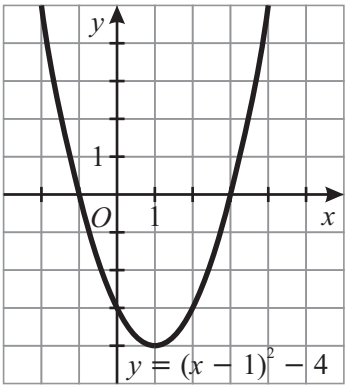
b) A függvény tengelypontja az $(1; -4)$ pont, a függvény grafikonja egy felfelé nyitott parabola.

c) Számítsa ki $f(3{,}2)$ értékét, és hasonlítsa össze a P pont második koordinátájával!

Végeredmény:

a) $f(-3) = 12$

b)



c) $f(3{,}2) = 0{,}84$ és $0{,}84 \neq 1{,}8$ tehát a P pont nem illeszkedik az egyenesre.

8.2.45. Útmutatás:

a) A hozzárendelési utasításból megállapíthatók a tengelypont koordinátái.

b) A grafikon felfelé nyitott parabola, tehát a függvénynek minimuma van. A minimumhely a tengelypont első koordinátája, a minimumérték a tengelypont második koordinátája. Maximuma nincs.

c) A minimumhely előtt a függvény szigorúan monoton csökken, a minimumhely után szigorúan monoton nő.

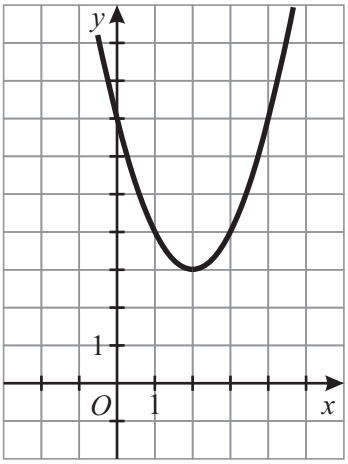
d) Az $f(x)$ függvény grafikonja az $f_0(x) = x^2$ alapfüggvény grafikonjából kiindulva a megfelelő transzformációs lépések elvégzése után kapható.

Végeredmény:

a) Tengelypont: $C(2;\, 3)$

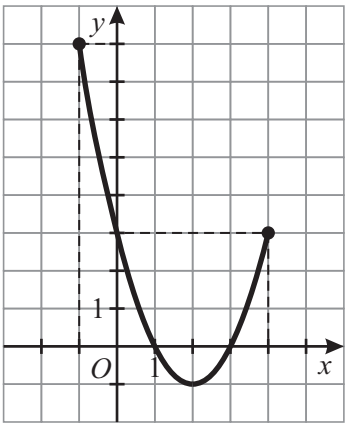
b) Minimumhely: $x = 2$, minimumérték: $f(x) = 3$, maximuma nincs.

c) Ha $x \leq 2$, akkor a függvény szigorúan monoton csökkenő.
Ha $2 \leq x$, akkor a függvény szigorúan monoton növekvő.

d) 

8.2.46. **Útmutatás:** A valós számok halmazán értelmezett $x \mapsto x^2$ függvény grafikonját alapul véve a hozzárendelési utasításból kiolvashatók az ábrázoláshoz szükséges transzformáció lépései. Számolja ki az intervallum végpontjaiban is a függvényértéket, hogy meg tudja állapítani az értékkészletet és a szélsőértékeket az értelmezési tartományon. Használja az elkészített grafikont a csökkenés és a növekedés megállapításához.
Végeredmény:

a)



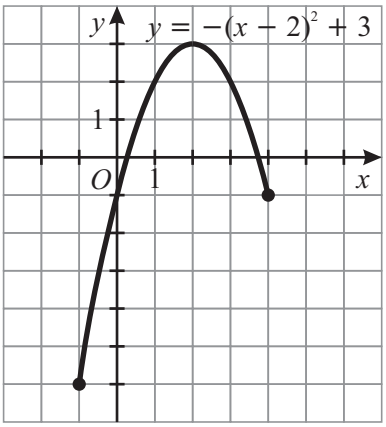
b) ÉK: $[-1; 8]$

c) Minimumhely: $x = 2$, minimumérték: $f(x) = -1$
Maximumhely: $x = -1$, maximumérték: $f(x) = 8$

d) Monotonitás:
Ha $-1 \leq x \leq 2$, akkor a függvény szigorúan monoton csökkenő.
Ha $2 \leq x \leq 4$, akkor a függvény szigorúan monoton növekvő.

8.2.47. **Útmutatás:** A valós számok halmazán értelmezett $x \mapsto x^2$ függvény grafikonját alapul véve a hozzárendelési utasításból kiolvashatók az ábrázoláshoz szükséges transzformáció lépései. Számolja ki az intervallum végpontjaiban is a függvényértéket, hogy meg tudja állapítani az értékkészletet és a szélsőértékeket az értelmezési tartományon. Használja az elkészített grafikont a csökkenés és a növekedés megállapításához.
Végeredmény:

a)



b) ÉK: $[-6; 3]$

c) Maximumhely: $x = 2$, maximumérték: $g(x) = 3$,
Minimumhely: $x = -1$, minimumérték: $g(x) = -6$.

d) Monotonitás:
Ha $-1 \leq x \leq 2$, akkor a függvény szigorúan monoton növekvő.
Ha $2 \leq x \leq 4$, akkor a függvény szigorúan monoton csökkenő.

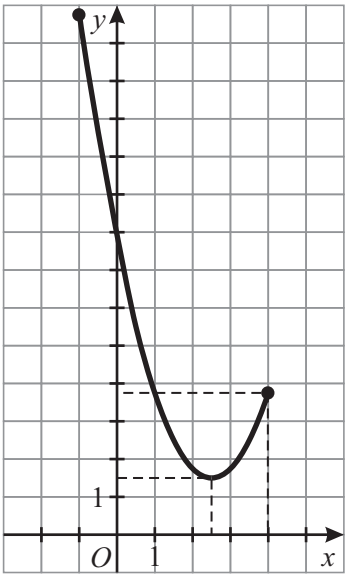
8.2.48.

a) A függvény másodfokú, grafikonja felfelé nyiló parabola, melynek tengelypontja (2,5; 1,5).

b) A pontos ábrázolás segít a függvény jellemzőinek megállapításában.

Végeredmény:

a)



b) Értékkészlet: [1,5; 13,75]
Minimumhely: $x = 2{,}5$, minimumérték: $f(x) = 1{,}5$,
maximumhely: $x = -1$, maximumérték: $f(x) = 13{,}75$.
A függvény szigorúan monoton csökkenő, ha $x \in [-1;\ 2{,}5]$,
A függvény szigorúan monoton növekvő, ha $x \in [2{,}5;\ 4]$.

8.2.49. Útmutatás:

a) Lépésenként meg kell nézni, hogyan lehet az $f(x)$ függvényből kiindulva eljutni a $g(x)$ függvényhez.

b) A függvény az y tengelyt az $x = 0$ pontban metszi, zérushelyei pedig a $g(x) = 0$ pontban vannak. A függvény grafikonjának alakjából megfigyelhető, hogy a függvénynek maximuma van. A függvénytranszformációkat követve megállapítható a maximumhelye és értéke.

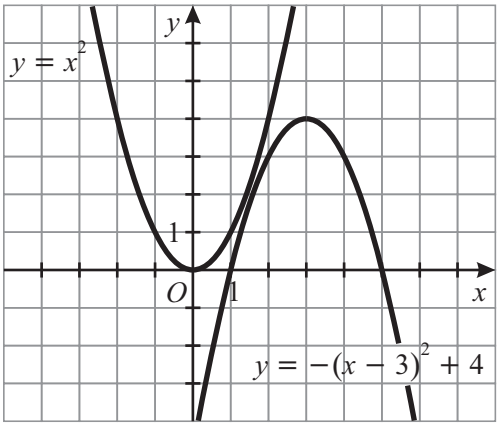
c) Közös koordináta-rendszerben kell ábrázolni az f és a g függvényeket.

Végeredmény:

a) $f_1(x) = (x-3)^2$, eltolás 3 egységgel jobbra az x tengellyel párhuzamosan
$f_2(x) = 2(x-3)^2$, kétszeres nyújtás az y tengellyel párhuzamosan
$f_3(x) = -2(x-3)^2$, tükrözés az x tengelyre
$g(x) = -2(x-3)^2 + 4$, eltolás 4 egységgel felfelé az y tengellyel párhuzamosan

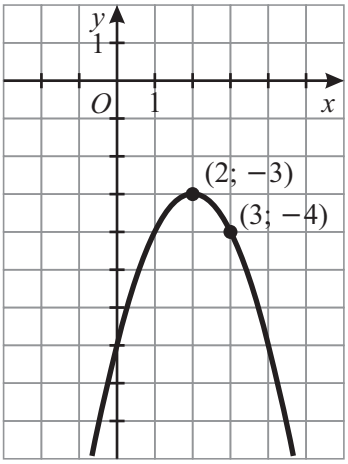
b) A grafikon a $(0; -14)$ pontban metszi az y tengelyt, zérushelyei $x_1 = 3 + \sqrt{2}$, $x_2 = 3 - \sqrt{2}$. A függvénynek maximuma van, maximumhelye $x = 3$, maximumértéke $g(x) = 4$.

c)



8.2.50. **Útmutatás:** Írja fel a parabola képletét $f(x) = a(x-2)^2 - 3$ alakban, majd helyettesítse be a $(3; -4)$ pont koordinátáit, hogy meghatározza a értékét! Másik megoldásként a főegyütthatót meghatározhatja grafikusan is. Ehhez vizsgálja meg, hogy hol helyezkedik el az ismert pont a tengelyponthoz képest, és hasonlítsa ezt össze a normál parabola menetével!
Végeredmény:

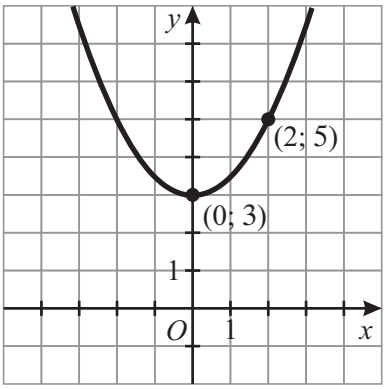
a)



b) $f(x) = -(x-2)^2 - 3$

8.2.51. **Útmutatás:** Használja az $f(x) = ax^2 + 3$ alakot! Helyettesítse be a megadott pont koordinátáit az a meghatározásához, vagy vizsgálja meg, hol helyezkedik el az ismert pont a tengelyponthoz képest, és hasonlítsa ezt össze a normál parabola menetével!
Végeredmény:

a)



b) $f(x) = 0{,}5x^2 + 3$

8.2.52. **Útmutatás:**

a) Szélsőértékhelyek lehetnek az értelmezési tartomány végpontjaiban is.

b) A zérushelyeket a $x^2 - 4 = 0$ egyenlet megoldásával kapjuk.

Végeredmény:

a) Értékkészlet: $[-4; 5]$

b) Zérushelyek: $x_1 = -2$, $x_2 = 2$

8.2.53. Útmutatás:

a) A metszéspontokat teljes négyzetté alakítás, majd $f(x)$ ábrázolása után le lehet olvasni. Másik lehetőségként az $f(x) = 0$ egyenlet megoldásával, illetve $f(0)$ kiszámításával is megoldható a feladat.

b) $g(x)$ másodfokú függvény. Főegyütthatója negatív, tehát képe lefelé nyíló parabola. Szélsőértékének helye megegyezik $f(x)$-ével, értéke pedig annak ellentettje.

Végeredmény:

a) Az x tengellyel vett metszéspontjai az (1; 0) és (3; 0) pontok, az y tengellyel vett metszéspontja pedig a (0; 3) pont.

b) $g(x)$-nek maximuma van, helye $x = 2$, és értéke $g(x) = 1$.

8.2.54. Útmutatás:

a) A zérushelyek az $x^2 - 8x + 12 = 0$ másodfokú egyenlet gyökei.

b) A másodfokú kifejezést $a \cdot (x - b)^2 + c$ alakra hozva a függvény szélsőértékének típusa, helye és értéke megállapítható.

Végeredmény:

a) $x_1 = 2$, $x_2 = 6$,

b) minimumhely: $x = 4$, minimumérték: $y = -4$

8.2.55. Útmutatás:

a) A függvény tengelypontjának koordinátái teljes négyzetté alakítással határozhatók meg.

b) A zérushelyeket a $-x^2 + 4x - 1 = 0$ egyenlet megoldásai adják.

c) A grafikon lefelé nyitott parabola, amely a tengelypont és az x^2 függvény alkalmas transzformációi segítségével ábrázolható.

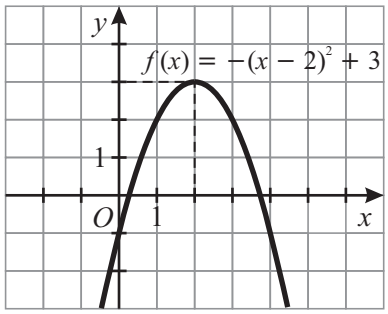
d) A függvény pozitív értékeket vesz fel a zérushelyek között, negatív értékeket pedig a kisebb zérushelytől balra, illetve a nagyobb zérushelytől jobbra.

Végeredmény:

a) A teljes négyzetté pótolt kifejezés $-(x-2)^2 + 3$, amelyből a tengelypont $(2;\, 3)$.

b) A zérushelyek: $x_1 = 2 - \sqrt{3}$ és $x_2 = 2 + \sqrt{3}$.

c)



d) A függvény pozitív a $\left]2 - \sqrt{3};\, 2 + \sqrt{3}\right[$ intervallumon,
és negatív a $\left]-\infty;\, 2 - \sqrt{3}\right[\,\cup\, \left]2 + \sqrt{3};\, \infty\right[$ tartományon.

8.2.56. Útmutatás:

a) A $-x^2 + 4x + 5 = 0$ egyenlet gyökei adják a függvény zérushelyeit.

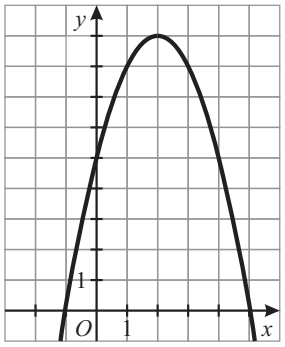
b) A másodfokú kifejezést $a \cdot (x - b)^2 + c$ alakra hozva a függvény szélsőértékének típusa, helye és értéke megállapítható.

c) Az $a \cdot (x - b)^2 + c$ alakból a függvénytranszformáció lépései is leolvashatók.

Végeredmény:

a) Zérushelyek: $x_1 = -1$, $x_2 = 5$

b) Maximumhely: $x = 2$, maximumérték $f(2) = 9$

c) 

8.2.57. Útmutatás:

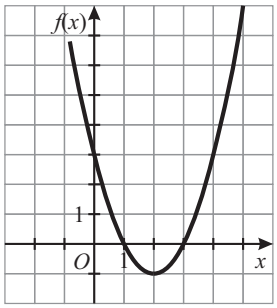
a) Az $x^2 - 4x + 3 = 0$ egyenlet gyökei egyben a függvény zérushelyei.

b) A másodfokú kifejezést $a \cdot (x - b)^2 + c$ alakra hozva a függvény szélsőértékének típusa, helye és értéke megállapítható.

Végeredmény:

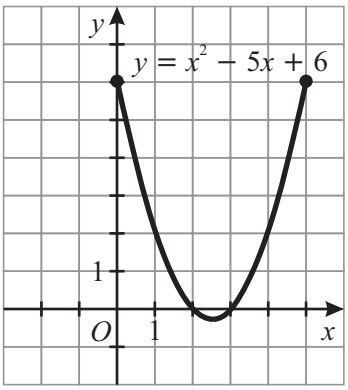
a) $x_1 = 1$, $x_2 = 3$,

b) Minimumhely: $x = 2$, minimumérték: $y = -1$

c) 

8.2.58. Útmutatás:
I. megoldás: Teljes négyzetté alakítással: $x^2 - 5x + 6 = (x - 2{,}5)^2 - 0{,}25$, amelyből a minimumhely és minimumérték meghatározható.
II. megoldás: Szorzattá alakítással: $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. A szorzattá alakításból leolvasható a függvény két zérushelye. A grafikon felfelé nyitott parabola. Az ábrázolás után az értékkészlet már felírható.
Végeredmény:

a)



b) ÉK: $[-0{,}25;\ +\infty[$

c) Zérushelyek: $x_1 = 2$, $x_2 = 3$.

8.2.59. Útmutatás:

a) Teljes négyzetté pótlással alakítsa át a hozzárendelési utasítást! Az új alakból leolvasható a lehetséges szélsőérték helye és értéke. Ellenőrizze, hogy a kapott érték az értelmezési tartományon belül van-e! Számítsa ki a függvényértékeket az intervallum két végpontjában, és vesse össze a három függvényértéket!

b) A legkisebb és legnagyobb érték közé eső összes valós szám tartozik az értékkészletbe.

Végeredmény:

a) $f(0) = 1$, $f(2) = -3$, $f(5) = 6$, tehát a minimumhelye $x = 2$, értéke -3, a maximumhelye $x = 5$, értéke 6.

b) Értékkészlet: $[-3;\ 6]$

8.2.60. Útmutatás:

a) A függvény grafikonja egy lefelé nyíló parabola, a tengelypont adja a maximumhelyét és értékét.

b) Zérushelyeket keresünk.

Végeredmény:

a) A függvény maximumhelye $x = 2$, és maximumértéke $f(2) = 13$.

b) A függvény zérushelye: $\frac{4+\sqrt{26}}{2} \approx 4{,}55$. A függvény másik zérushelye $\frac{4-\sqrt{26}}{2} \approx -0{,}55$ lenne, ez azonban nem esik bele az értelmezési tartományba.

8.2.61. Útmutatás:

a) Helyettesítse be a függvényutasításba az $x = 3$ értéket!

b) Oldja meg az $f(x) = 0$ egyenletet a másodfokú egyenlet megoldóképletével!

c) A minimumhelyét az $x = \frac{-b}{2a}$ képlettel határozza meg, majd helyettesítéssel számítsa ki a minimumértéket!

d) Használja fel, hogy a felfelé nyíló parabola a két zérushely között vesz fel negatív értékeket!

Végeredmény:

a) $f(3) = 2 \cdot 3^2 - 8 \cdot 3 + 7 = 1$

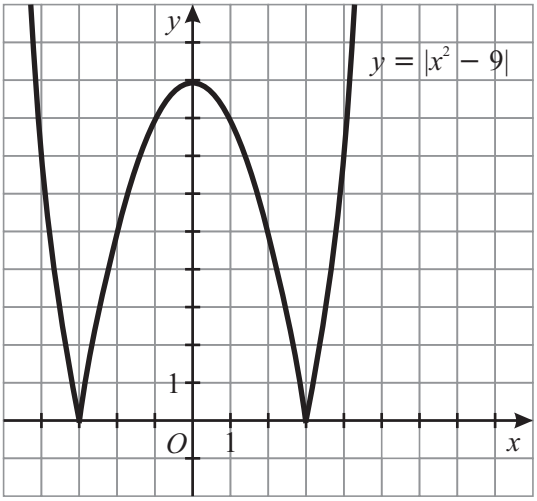
b) $x_1 = \frac{4-\sqrt{2}}{2} \approx 1{,}2929$, $x_2 = \frac{4+\sqrt{2}}{2} \approx 2{,}7071$

c) Minimumhely: $x = 2$, minimumérték: $f(2) = -1$

d) $x \in \left]\frac{4-\sqrt{2}}{2};\ \frac{4+\sqrt{2}}{2}\right[$

8.2.62. **Útmutatás:** Induljon ki az $x \mapsto x^2 - 9$ függvény grafikonjából! Az abszolút érték alkalmazásával a grafikon pozitív y koordinátájú pontjai helyben maradnak, a negatív y koordinátájú pontokat tükrözni kell az x tengelyre. Használja az elkészített grafikont az értékkészlet, a szélsőérték, a csökkenés és a növekedés megállapításához!
Végeredmény:

a)

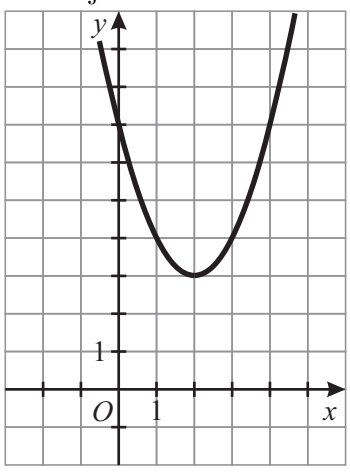


b) ÉK: $[0; \infty[$

c) Minimumhely: $x_1 = -3$ és $x_2 = 3$, minimumérték: $h(x) = 0$.

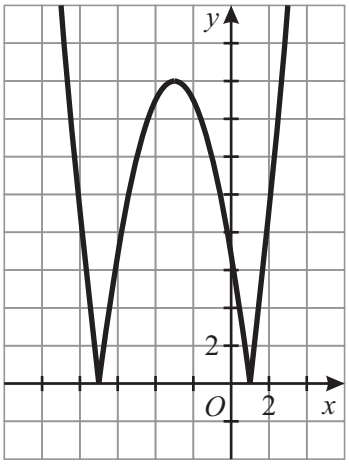
d) A függvény menete:
Ha $x \leq -3$, akkor a függvény szigorúan monoton csökkenő.
Ha $-3 \leq x \leq 0$, akkor a függvény szigorúan monoton növekvő.
Ha $0 \leq x \leq 3$, akkor a függvény szigorúan monoton csökkenő.
Ha $3 \leq x$, akkor a függvény szigorúan monoton növekvő.

8.2.63. **Útmutatás:** Ábrázolja az $(x-2)^2+3$ függvényt! Vegye észre, hogy a kifejezés értéke minden x-re pozitív, ezért az abszolút érték nem változtatja meg a függvénygrafikon alakját.
Végeredmény:



8.2.64. **Útmutatás:** Ábrázolja a $x^2 + 6x - 7$ függvényt (például teljes négyzetté alakítással)! Keresse meg a zérushelyeit, a minimumhelyét és értékét! A két zérushely közötti grafikonrészletet tükrözze az x tengelyre (a grafikon többi pontja helyben marad)!

Végeredmény:



8.2.65. **Útmutatás:**

a) Az ábrán látható függvény grafikonja felfelé nyíló parabola részlete, azaz pozitív főegyütthatójú másodfokú függvény képe. Az x tengellyel és y tengellyel párhuzamos eltolásokat figyelembe véve megadható a függvény hozzárendelési szabálya.

b) A függvény értékkészlete zárt intervallum, minimuma és maximuma is van. A legkisebb és a legnagyobb értékhez tartozó pontok koordinátáit kell megadni.

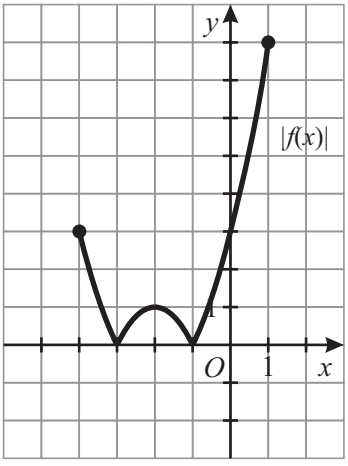
c) Az $|f(x)|$ függvény grafikonja az $f(x)$ függvénygrafikon pozitív függvényértékű darabjának megtartásával, és negatív függvényértékű darabjának x tengelyre való tükrözésével adódik.

Végeredmény:

a) $f(x) = (x+2)^2 - 1$

b) $f(x)$-nek minimuma és maximuma is van.
Minimumának helye $x = -2$, értéke $f(x) = -1$;
maximumának helye $x = 1$, értéke $f(x) = 8$.

c)



8.2.66. Útmutatás:

a) A másodfokú függvény maximumhelyét kell megállapítani.

b) $f(30) = -(30-30)^2 + 100 = 100$.

c) A grafikon lefelé nyitott parabola, tengelypontja (30; 100).

d) A baktérium szaporodik, ha a függvény értéke pozitív.
$f(x) > 0 \Rightarrow -(x-30)^2 + 100 > 0 \Rightarrow (x-30)^2 < 100$.

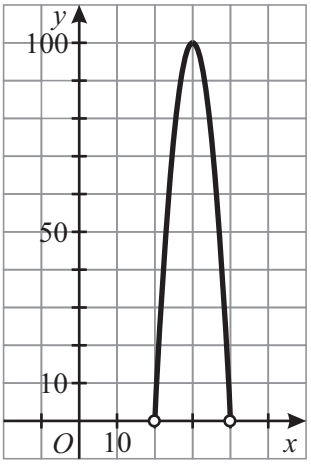
e) Gondolja meg, hogy az $f(x)$ az adott időegység alatti szaporulat százalékos arányát mutatja. A jelenlegi modellben a maximum 100%.

Végeredmény:

a) A szaporodás $x = 30\,^\circ$C-on a legmagasabb.

b) A maximális szaporodási ütem: $f(x) = 100\%$

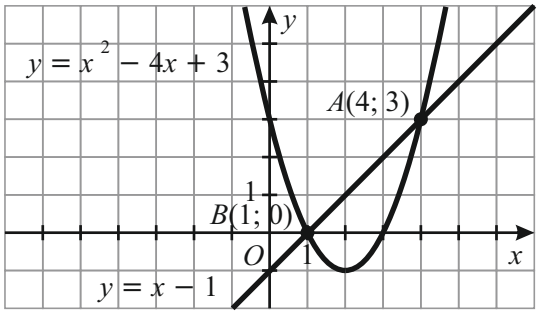
c)



d) A baktériumok szaporodási tartománya: $x \in (20; 40)$.

e) Új modell: $f(x) = -(x-30)^2 + 80$.

8.2.67. Útmutatás: A másodfokú kifejezést az $a \cdot (x-b)^2 + c$ alakra hozva a sétányt leíró függvény grafikonja megrajzolható.
Az $x - 1 = x^2 - 4x + 3$ egyenlet gyökei adják a grafikonok metszéspontjainak x koordinátáit.
Végeredmény:



Buszmegálló: $B(1; 0)$ és állatkert: $A(4; 3)$

8.2.68. Útmutatás:

a) Használja az arányosság feltételét: $f(x) = k \cdot x^2$, ahol k az arányossági tényező. Helyettesítse be a $x = 20$ és $f(x) = 10$ adatokat, számítsa ki k értékét, majd írja fel a képletet!

b) Helyettesítse be az $x = 25$-öt a meghatározott képletbe, és számítsa ki az eredményt!

c) Oldja meg az $f(x) = 20$ egyenletet a képlet felhasználásával az x sebességre!

Végeredmény:

a) $f(x) = 0{,}025 \cdot x^2$ **b)** $15{,}625 \ \frac{\text{m}^3}{h}$ **c)** $\approx 28{,}28$ csomó

8.2.69. Útmutatás:

a) Oldja meg a $-5t^2 + 20t = 0$ egyenletet.

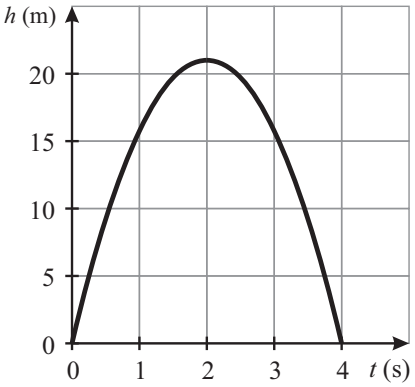
b) Az indítás magassága $h(0) = 0$,
$h(t) = -5(t-2)^2 + 20$ függvény maximumát keressük.

c) Ábrázolja a másodfokú függvényt a megfelelő intervallumon.

Végeredmény:

a) 4 s **b)** 20 m

c)



8.2.70. Útmutatás:

a) $R(p) = -2p^2 + 100p = -2(p-25)^2 + 1250$

b) A kért érték a másodfokú függvény $-2(p-25)^2+1250$ alakjából leolvasható.

c) A kért érték a másodfokú függvény $-2(p-25)^2+1250$ alakjából leolvasható.

d) Transzformálja az x^2 függvényt, vagy vegyen fel megfelelő pontokat az ábrázoláshoz.

e) Gondolja meg, hogy mit jelent, ha a bevétel 0.

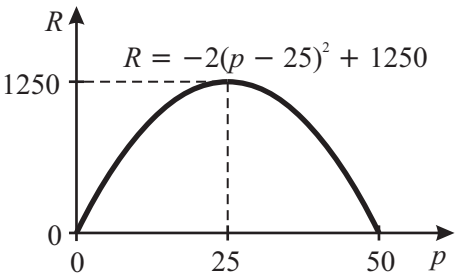
Végeredmény:

a) Másodfokú függvény,

b) $p = 25$ Ft,

c) $R_{\max} = 1250$ Ft,

d)



e) A $p = 0$ Ft esetén 0 Ft-os ár miatt nincs bevétel, míg a $p = 50$ Ft esetén a magas ár miatt nincs eladás, ekkor szintén nincs bevétel.

8.2.71. Útmutatás:

a) Alakítsa szorzattá a hozzárendelési szabályban szereplő másodfokú kifejezést, adja meg a zérushelyeket! A szélsőérték helye ezekből számolható.

b) Helyettesítse be a hozzárendelési szabályba a szélsőérték helyét!

c) Oldja meg az $-x^2 + 10x \geq 24$ egyenlőtlenséget!

Végeredmény:

a) Zérushelyek: $x_1 = 0$, $x_2 = 10$. Maximumhely $x = 5$, azaz 500 000 Ft reklámköltség esetén lesz maximális a bevétel.

b) $f(5) = 25$, vagyis 25 millió forint a maximális bevétel.

c) Az egyenlőség megoldásánál kapott gyökök: $x_1 = 4$, $x_2 = 6$.
Az egyenlőtlenség megoldása: $x \in [4; 6]$, azaz legalább 400 000, legfeljebb 600 000 forint reklámköltség esetén lesz legalább 24 millió forint a bevétel.

8.2.72. Útmutatás:

a) A függvény tengelypontját kell meghatározni:
I. lehetőség: $x = -\frac{b}{2a}$, a másodfokú kifejezés ismert együtthatójelöléseinek felhasználásával.
II. lehetőség: a hozzárendelési szabály szorzattá alakításával, a zérushelyek, majd azokból a tengelypont koordinátáinak megállapításával.

b) A tengelypont y koordinátája adja a maximumértékét.

c) Számítsa ki $f(30)$, $f(60)$, $f(90)$ értékét behelyettesítéssel!

d) Oldja meg az $f(x) > 0$ egyenlőtlenséget, azaz keressen pozitív bevételt adó x értékeket!

e) A függvény grafikonja egy lefelé nyitott parabola. Az ábrázoláshoz használja a már meghatározott tengelypontot és zérushelyeket!

Végeredmény:

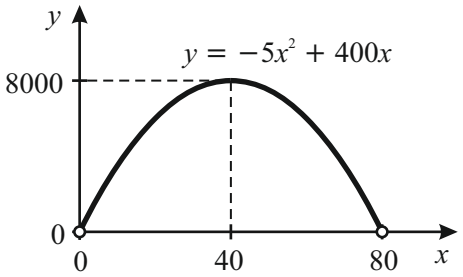
a) $x = 40$, azaz 4000 db termék eladásával érhető el maximális bevétel.

b) $f(40) = 8000$, azaz 8 000 000 forint a maximális bevétel.

c) $f(30) = 7500$, azaz 7 500 000 forint a bevétel.
$f(60) = 6000$, azaz 6 000 000 forint a bevétel.
$f(90) = -4500$, ebben az esetben a modell már nem bevételt mutat, a negatív érték veszteséget jelent.

d) $x \in \,]0; 80[$. Csak pozitív függvényérték esetén ad bevételt a függvény.

e)



8.2.73. Útmutatás:

a) A $t = 1$-hez tartozó függvényértéket kell kiszámolni.

b) A $h(t)$ függvénynek maximuma van. A helyét a zérushelyek (ha vannak) számtani közepének segítségével, vagy teljes négyzetté alakítással lehet kiszámolni.

c) A $h(t) = 0$ egyenlet nagyobbik gyökét, azaz a zérushelyek közül a nagyobbat kell meghatározni.

Végeredmény:

a) 16 m magasan lesz a labda.

b) 21 m lesz a labda legnagyobb magassága.

c) $\approx 4{,}05$ mp múlva ér földet a labda.

8.2.74. Útmutatás:

a) A maximumhely: $x = -\dfrac{b}{2a} = -\dfrac{300}{2 \cdot (-5)}$.

b) Számítsa ki a $B(30)$ függvényértéket!

c) Számítsa ki a $B(10)$ és $B(20)$ függvényértékeket!

d) Lefelé nyitott parabola, tengelypont: (30; 4500).

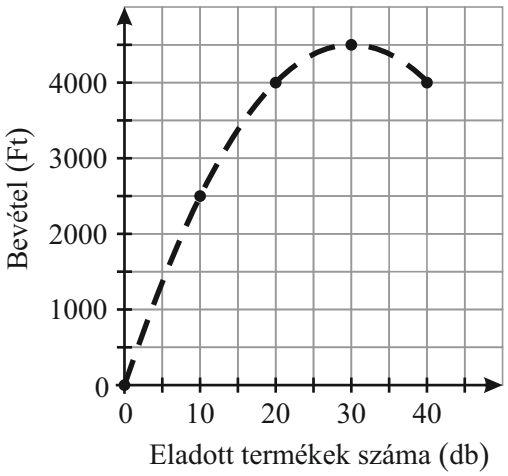
Végeredmény:

a) Maximális bevétel $x = 30$ db termék esetén érhető el.

b) Maximális bevétel: $B(30) = -5 \cdot 900 + 9000 = 4500$ Ft.

c) Bevétel 10 és 20 db eladott termék esetén:
$B(10) = 2500$ Ft, $B(20) = 4000$ Ft.

d)



8.2.75. **Útmutatás:**

a) Számítsa ki a $C(40)$ helyettesítési értéket!

b) Oldja meg a $0{,}1 \cdot t^2 > 100$ egyenlőtlenséget!

Végeredmény:

a) $C(40) = 0{,}1 \cdot 40^2 = 160$ pénzegység.

b) A futárszolgálat költsége akkor haladja meg a 100 egységet, ha $t > \sqrt{1000}$, vagyis $\approx 31{,}6$ perc munkaidő után.

8.2.76. **Útmutatás:** Legyen t az eltelt évek száma. Az $f(t) = a \cdot t^2 + b \cdot t + c$ általános másodfokú hozzárendelési utasítást felhasználva végezze el az $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$ behelyettesítéseket! Oldja meg az a, b, c ismeretleneket tartalmazó egyenletrendszert! A 5. évre a várható eladásszámot az $f(5)$ helyettesítési értékkel kapja meg.
Végeredmény:

a) $f(t) = 50t^2$ **b)** $f(5) = 1250$ db

8.2.77. **Útmutatás:**

a) A kerület alapján $2(a + b) = 20$, tehát a két oldal hossza x és $10 - x$.

b) A két gyök 0 és 10, a maximumhely középen lesz.

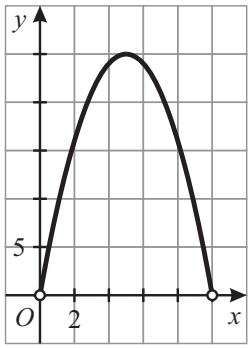
c) Illesszen lefelé nyíló parabolaívet a kapott pontokra.

Végeredmény:

a) $T(x) = x(10 - x)$, ahol $0 < x < 10$, $x \in \mathbb{R}$ és $T(x) \in]0; 25[$

b) $x = 5$ méter esetén lesz a játszóhely területe maximális, ekkor a terület 25 m^2.

c)



8.2.78. Útmutatás:

a) $f(x) = 0{,}01x^2 - 1{,}2x + 50 = 0{,}01(x-60)^2 + 14$
Minimumhely: $x = \dfrac{1{,}2}{2 \cdot 0{,}01}$

b) $f(60) = 0{,}01 \cdot 3600 - 72 + 50$,
$f(90) = 0{,}01 \cdot 8100 - 108 + 50$,
$f(120) = 0{,}01 \cdot 14\,400 - 144 + 50$.

Végeredmény:

a) $x = 60\,\text{km/h}$ sebességnél a legkisebb az üzemanyag-fogyasztás.

b) $f(60) = 14\,\dfrac{\text{liter}}{100\,\text{km}}$, $f(90) = 23\,\dfrac{\text{liter}}{100\,\text{km}}$, $f(120) = 40\,\dfrac{\text{liter}}{100\,\text{km}}$.

8.2.79. Útmutatás:

a) Helyettesítse be az $x = 50$-et a költségfüggvény képletébe, majd számítsa ki az eredményt!

b) Írja fel a költségkeret feltételét $f(x) \leq 300$ alakban! Oldja meg először az egyenletet ($f(x) = 300$), majd a kapott pozitív megoldást kerekítse lefelé, egész darabszámra!

c) Ábrázolja a függvényt, olvassa le a minimumhelyét és értékét, vagy használja a másodfokú függvény minimumhelyére vonatkozó $x_{\min} = -\dfrac{b}{2a}$ képletet, majd a minimális költség meghatározásához a kapott $x_{\min}$ értéket helyettesítse be a képletbe!

Végeredmény:

a) 100 ezer forint

b) legfeljebb 178 darabot

c) $x = 75$ darab gyártásakor lesz minimális a gyártási költség, ami 87 500 forint.

8.2.80. Útmutatás:

a) $p(36) - p(35)$ különbség előjelét kell megvizsgálni.

b) A maximumhelyét a zérushelyek (ha vannak) számtani közepének segítségével, vagy teljes négyzetté alakítással lehet kiszámolni.

Végeredmény:

a) A profit ebben az esetben csökken.

b) $x = 30$ darab termék eladása esetén lesz maximális a profit.

8.2.81. Útmutatás:

a) Az f függvény esetében azt kell végiggondolni, hogy ha ismert egy négyzet területe, akkor hogyan számíthatjuk ki az átlójának a hosszát.

b) A g függvény esetében azt kell végiggondolni, hogy ha ismert egy négyzet átlójának hossza, akkor hogyan számíthatjuk ki a négyzet területét.

Végeredmény:

a) $f(x) = \sqrt{x} \cdot \sqrt{2}, \quad \text{ÉK} = [4;\, 12 \cdot \sqrt{2}]$

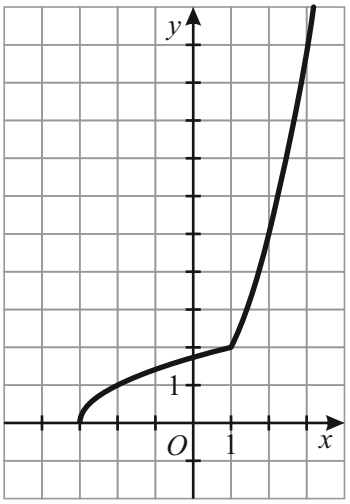
b) $g(x) = \dfrac{x^2}{2}, \quad \text{ÉK} = [4{,}5;\, 128]$

8.2.82. Útmutatás: Rajzolja meg a függvénygrafikon két ágát külön-külön:

- $-3 \leq x < 1$ esetén $f(x) = \sqrt{x+3}$, ez a négyzetgyökfüggvény grafikonjának vízszintes eltolása.
- $x \geq 1$ esetén $f(x) = x^2 + 1$, a grafikon felfelé nyíló parabola, +1-gyel függőlegesen eltolva.

Megjegyzés: érdemes megvizsgálni a függvény $x = 1$ körüli viselkedését. Mindkét utasítás szerint ugyanazt az értéket veszi fel, tehát a függvény folytonos vonallal megrajzolható.

Végeredmény:



8.2.83. Útmutatás:

a) A négyzetgyök fogalmának származtatása alapján megadható az értelmezési tartomány és az értékkészlet.

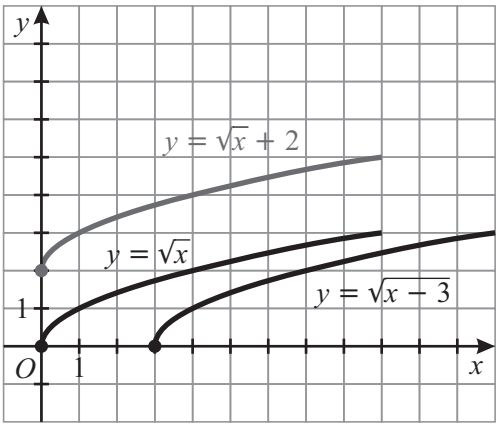
b) Az $f(x) = \sqrt{x}$ függvény grafikonját toljuk el az y tengely mentén 2 egységgel felfelé.

c) A zérushely az $f_2(x) = 0$ összefüggésből határozható meg.

Végeredmény:

a) ÉT: $x \geq 0$, ÉK: $f(x) \geq 0$.

b)



c) Zérushely: $x = 3$.

8.2.84. Útmutatás: Érdemes ábrát készíteni (ábrázolni a $\sqrt{x}$ függvényt, majd eltolni a koordináta-rendszerben a megadott vektorral) a megoldáshoz. A hozzárendelési szabály és az ÉT, ÉK ábra készítése nélkül, az x és y tengellyel párhuzamos eltolásokat figyelembe véve is megadható.
Végeredmény:

a) $h(x) = \sqrt{x-3} - 4$

b) Értelmezési tartomány: $[3; +\infty[$, értékkészlet: $[-4; +\infty[$

8.2.85. Útmutatás:

a) Az értelmezési tartomány: $x + 1 \geq 0$.

b) $f(0) = \sqrt{1}$, $f(3) = \sqrt{4}$, $f(8) = \sqrt{9}$.

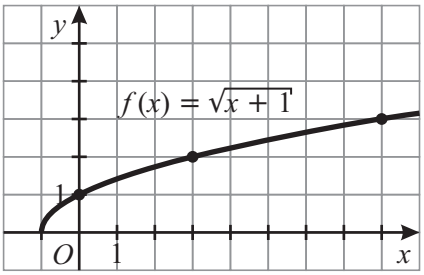
c) A grafikont az $f_0 = \sqrt{x}$ (ÉT: $x \geq 0$) alapfüggvény grafikonjának x tengely mentén balra 1 egységgel történő eltolásával kapjuk.

Végeredmény:

a) ÉT: $[-1; \infty[$.

b) A függvényértékek a 0, 3 és 8 értelmezési tartománybeli helyeken: $f(0) = 1$, $f(3) = 2$, $f(8) = 3$.

c)



8.2.86. Útmutatás:

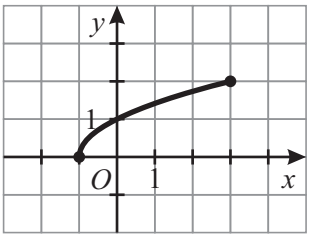
a) A $\sqrt{x}$ függvény grafikonja megtalálható a függvénytáblázatban. A függvénytranszformációkról tanultak felhasználásával el kell tolni az alapfüggvényt, és leszűkíteni az értelmezési tartományra.

b) Az $f(x) = 0$ egyenletet kell megoldani.

c) A négyzetgyökfüggvény szigorúan monoton növekvő a teljes értelmezési tartományán. Ezt vegye figyelembe a függvény meneténél és a szélsőértékek megállapításánál!

Végeredmény:

a)



b) $x = -1$

c) Az f függvény az értelmezési tartomány minden elemére szigorúan monoton növekvő. Minimumhelye: $x = -1$, minimumértéke: $f(x) = 0$, maximumhelye: $x = 3$, maximumértéke: $f(x) = 2$.

8.2.87. Útmutatás:

a) Az értelmezési tartomány meghatározásához vizsgálja meg, hogy a négyzetgyök alatti kifejezés mikor nemnegatív ($5 - x \geq 0$)!

b) Az értékkészlet esetében vegye figyelembe, hogy a négyzetgyök értéke mindig nemnegatív, és hogy a függvény a teljes értelmezési tartományon szigorúan monoton csökkenő.

c) A zérushely megállapításához oldja meg az $f(x) = 0$ egyenletet!

Végeredmény:

a) Értelmezési tartomány: $]-\infty; 5]$

b) Értékkészlet: $[0; \infty[$

c) Zérushely: $x = 5$.

d) A függvény szigorúan monoton csökken a teljes értelmezési tartományon.

8.2.88. Útmutatás:

a) Írjon feltételt arra, hogy a gyök alatt álló kifejezés ne legyen negatív!

b) Helyettesítse be az $x = 4$-et a függvényutasításba!

c) Oldja meg a $\sqrt{x+5} - x = 3$ egyenletet! Az egyenlet rendezése és négyzetre emelés után másodfokú egyenletet kap. Ellenőrizze a kapott gyököket!

d) Ugyanúgy járjon el, mint az előző részfeladatnál!

Végeredmény:

a) $[-5; +\infty[$

b) $g(4) = -1$

c) Igen, az $x = -1$-ben.

d) Nem veszi fel ezt az értéket.

8.2.89. Útmutatás:

a) Az átalakítás sorrendje:
x tengelyre tükrözés: $-\sqrt{x}$,
eltolás balra: $-\sqrt{x+3}$,
eltolás felfelé: $-\sqrt{x+3}+2$.

b) Vizsgálja meg, hogy mely értékeket nem helyettesíthet az x helyébe. Az értékkészlet megállapításánál vegye figyelembe, hogy a $g(x)$ függvény a legnagyobb értékét az $x=-3$ helyen veszi fel.

c) A $g(x)$ függvény grafikonja segíthet a függvény menetének jellemzésében.

d) Tengelymetszet:
Metszi a grafikon az y tengelyt, ha $x=0$.
Metszi a grafikon az x tengelyt, ha $g(x)=0$.

Végeredmény:

a) Az új függvény hozzárendelési szabálya: $g(x)=-\sqrt{x+3}+2$

b) ÉT: $x \geq -3$, ÉK: $g(x) \leq 2$

c) A $g(x)$ függvény az értelmezési tartományon szigorúan monoton csökken.

d) A $g(x)$ függvény az y tengelyt a $(0;\ 2-\sqrt{3})$ pontban, az x tengelyt az $(1;\ 0)$ pontban metszi.

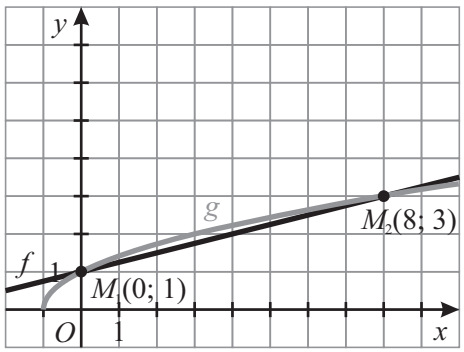
8.2.90. Útmutatás:

a) Rajzolja meg az egyenest és a négyzetgyökfüggvény grafikonját!

b) Érdemes észrevenni, hogy az egyenlet két oldalán $f(x)$ és $g(x)$ hozzárendelési szabálya szerepel, tehát az egyenlet megoldása a grafikonok metszéspontjainak x-koordinátája lesz. A metszéspontok koordinátáit visszahelyettesítve ellenőrizhető az eredmény.

Végeredmény:

a)



b) $x_1=0$ és $x_2=8$

8.2.91. Útmutatás:

a) Vegye figyelembe, hogy a gyökjel alatti kifejezés nem lehet negatív!

b) Gondoljon arra, hogy mit jelent a hozzárendelési utasításban szereplő negatív előjel a függvény menetére vonatkozóan!

c) A $f_0(x) = \sqrt{x}$ függvény grafikonján például x tengellyel párhuzamos eltolást, tengelyes tükrözést, majd nyújtást kell végezni.

Végeredmény:

a) $x + 3 \geq 0 \;\Rightarrow$ ÉT: $x \geq -3$.

b) A függvény a teljes értelmezési tartományán szigorúan monoton csökken. Maximumhely: $x = -3$, maximumérték: $f(x) = 0$, minimuma nincs.

c) Lehetséges függvénytranszformációs lépések például:
- x tengely mentén eltolás balra 3 egységgel,
- tükrözés az x tengelyre,
- nyújtás az y tengely mentén 2-szeresére.

8.2.92. Útmutatás:

a) ÉT: $x \leq 3$.

b) Oldja meg a $2\sqrt{3 - x} + 1 = 0$ egyenletet!

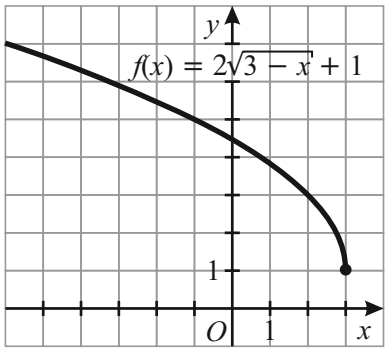
c) Például transzformálja a $\sqrt{x}$ függvényt.

Végeredmény:

a) ÉT: $]-\infty; 3]$.

b) A bal oldalon álló kifejezés mindig pozitív, vagy az egyenletet átrendezve $\sqrt{3 - x} = -\frac{1}{2}$ adódik, ami nem lehetséges. Nincs zérushely.

c)



8.2.93. Útmutatás:

a) Az értelmezési tartomány megállapításához idézze fel a négyzetgyök fogalmáról tanultakat! Az értékkészletnél gondoljon a lehetséges függvényértékek halmazára!

b) Oldja meg a $\sqrt{x-2}=0$ egyenletet!

c) Oldja meg a $\sqrt{x-2}>1$ egyenlőtlenséget!

Végeredmény:

a) ÉT: $[2;\infty[$, ÉK: $[0;\infty[$

b) Zérushely: $x=2$

c) Az $x>3$ feltételnek eleget tevő valós számok esetében vesz fel a függvény 1-nél nagyobb értéket.

8.2.94. Útmutatás:

a) Az értelmezési tartomány megállapításához idézze fel a négyzetgyök fogalmáról tanultakat! $(9-x^2\geq 0)$

b) A függvény grafikonja egy félkör, melynek középpontja az origó, sugara 3 egység, pontjainak második koordinátája nemnegatív.

c) Oldja meg a $3=\sqrt{9-x^2}$ egyenletet!

Végeredmény:

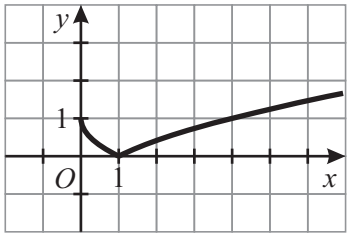
a) ÉT: $x\in[-3;3]$.

b) Maximumhely: $x=0$, maximumérték: $f(x)=3$.
Minimumhelyek: $x_1=-3$ és $x_2=3$,
minimumérték: $f(x_1)=f(x_2)=0$.

c) A helyettesítési érték $x=0$ esetén lesz 3.

8.2.95. Útmutatás: Határozza meg az értelmezési tartományt! Rajzolja meg a $\sqrt{x}-1$ függvény grafikonját, majd az x tengely alatti részét tükrözze az x tengelyre (a grafikon többi pontja helyben marad)!

Végeredmény:



8.2.96. Útmutatás:

a) Gondolja végig, hogyan terül szét a víz a talajon, és hogyan nő a tócsa területe az idő függvényében!

b) A grafikon egy függőlegesen összenyomott négyzetgyökfüggvény: $r(t) = a\sqrt{t}$, $0 < a < 1$. Válasszon egy, az origótól különböző $(t_1; r_1)$ pontot, ekkor $a = \frac{r_1}{\sqrt{t_1}}$.

c) Helyettesítse be a $t = 9$-et: $r(9) = a \cdot 3$.

d) Oldja meg az $1{,}5 = a\sqrt{t}$ egyenletet!

Végeredmény:

a) Ha a víz állandó ütemben érkezik és egyenletesen terül, akkor a tócsa területe arányos a mérés kezdete óta eltelt idővel ($T \sim t$). Mivel $T \sim r^2$, ezért $r \sim \sqrt{t}$.

b) $r(t) = 0{,}2\sqrt{t}$

c) 0,6 méter a tócsa sugara.

d) 56,25 perc múlva lesz a sugár 1,5 méter.

8.2.97. Útmutatás:

a) A $8 \in [0;\,10]$, ezért az $f(8) = 4 \cdot 8 + 20$ helyettesítést kell elvégezni.

b) A $12 \in \,]10;\,15]$, ezért az $f(12) = 60 + \sqrt{12 - 10}$ helyettesítést kell elvégezni.

c) A függvény a teljes értelmezési tartományon szigorúan monoton nő, ezért az értékkészletet az $f(0)$ és $f(15)$ helyettesítési értékek határozzák meg.

d) A grafikon első része (0 és 10 perc között) egy egyenes szakasz, a második része lassan emelkedő görbe, amely közvetlenül csatlakozik az előzőhöz.

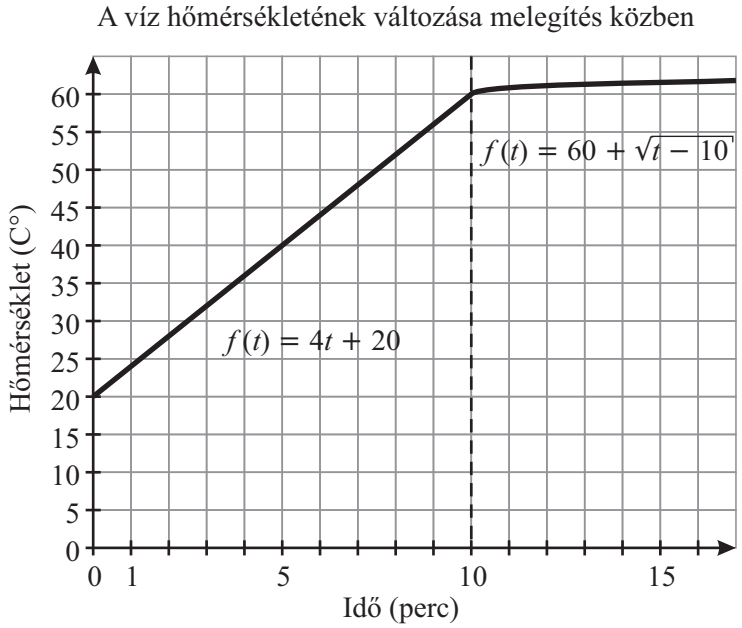
Végeredmény:

a) Az $f(8) = 52\,^{\circ}\text{C}$, vagyis a víz hőmérséklete 8 perc elteltével $52\,^{\circ}\text{C}$-os.

b) Az $f(12) \approx 61{,}41\,^{\circ}\text{C}$, vagyis a víz hőmérséklete 12 perc elteltével $\approx 61{,}41\,^{\circ}\text{C}$-os.

c) Értékkészlet: $\left[20;\,60 + \sqrt{5}\right]\,^{\circ}\text{C}$

d)



8.2.98. Útmutatás:

a) Számítsa ki $f(100)$ és $f(101)$ értékét a két képlettel, majd hasonlítsa össze az eredményeket!

b) Mivel $169 > 100$, a második képletet kell használni; helyettesítsen be $x = 169$-et!

c) Számítsa ki $f(160)$-at és $f(80)$-at, majd képezze a hányadosukat $\left(\frac{f(160)}{f(80)}\right)$!

d) Oldja meg az $f(x) = 6000$ egyenletet külön az $x \leq 100$ (lineáris) és az $x > 100$ (gyökös) tartományban! Válassza az érvényes megoldást!

Végeredmény:

a) $f(100) = 5200$, illetve $f(101) \approx 5220$ tehát nincs jelentős ugrás, az árazás korrekt.

b) 6400 Ft **c)** $\approx 1{,}49$-szor **d)** 144 oldalt

8.2.99. Útmutatás:

a) Az $s = 50$-et az összefüggésbe helyettesítve kapjuk meg az eredményt.

b) Az $5 = \sqrt{\frac{2s}{g}}$ egyenletet kell megoldani. Innen adódik a keresett s érték.

Végeredmény:

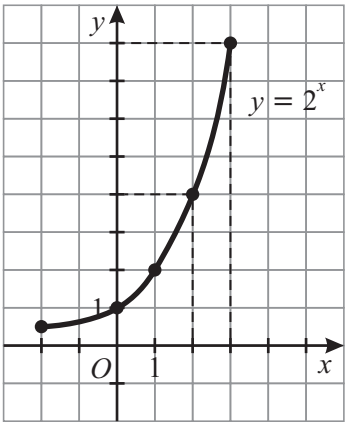
a) 3,2 másodperc alatt ér földet.

b) 123 méterről esett a földre ez a test.

8.2.100. **Útmutatás:** A **b)** és **c)** részfeladatban figyeljen a zárt intervallumra! A függvény grafikonjáról leolvashatók a függvény menetének és szélsőértékének meghatározásához szükséges adatok.
Végeredmény:

a) ÉK: $]0; \infty[$

b)



c) A függvény a $[-2; 3]$ intervallumon szigorúan monoton növekvő.
Minimumhelye: $x = -2$, minimumértéke: $f(x) = \frac{1}{4}$.
Maximumhelye: $x = 3$, maximumértéke: $f(x) = 8$.

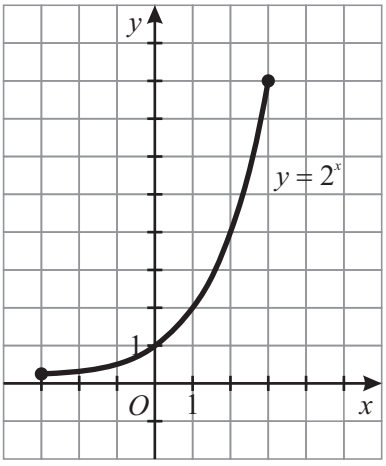
8.2.101. **Útmutatás:** Az $f(x) = a^x$ exponenciális függvény $a > 1$ esetén szigorúan monoton növekvő, csak pozitív értékeket vesz fel.
Végeredmény:

a) ÉT: $\mathbb{R}$; ÉK: $]0; \infty[$.

b) A függvény a teljes értelmezési tartományon szigorúan monoton növekvő.

c) A függvénynek nincs szélsőértéke.

d)



8.2.102. **Útmutatás:**

a) A zérushely meghatározásához oldja meg a $2^x - 5 = 0$ egyenletet! Használja a logaritmust!

b) Az értékkészletnél vegye figyelembe, hogy 2^x minden x-re pozitív.

c) A monotonitást a hatványkifejezés alapja (2) határozza meg.

d) Alakítsa át az egyenlőtlenséget $2^x < 2^4$ alakra, majd használja az exponenciális függvény szigorú monotonitását!

Végeredmény:

a) Zérushely: $x = \log_2 5 \approx 2{,}3219$.

b) Értékkészlet: $]-5; \infty[$.

c) A függvény szigorúan monoton növekvő.

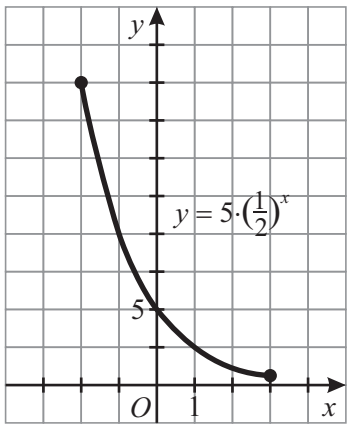
d) $x \in]-\infty; 4[$

8.2.103. **Útmutatás:** Az $f(x) = a^x$ exponenciális függvény $0 < a < 1$ esetén szigorúan monoton csökkenő, csak pozitív értékeket vesz fel.
Végeredmény:

a) A függvény a teljes értelmezési tartományon szigorúan monoton csökkenő.

b) ÉK: $]0; \infty[$.

c)



8.2.104. Útmutatás:

a) Számolja ki az $f(1)$ helyettesítési értéket!

b) Számolja ki az $f(3)$ helyettesítési értéket!

c) Oldja meg a $10\,000 \cdot 0{,}8^x < 3000$ egyenlőtlenséget!

d) Vegyen fel néhány pontot, amelyeken a grafikon át fog haladni, és gondolja meg, hogy a függvény növekedő vagy csökkenő lesz-e.

Végeredmény:

a) 8000 Ft **b)** 5120 Ft **c)** A 6. hét végén.

d)



8.2.105. Útmutatás:

a) Legyen t az eltelt évek száma! Vegye figyelembe, hogy egyik évről a másikra az eladásszám 1,4-szeresére változik. Ezt felhasználva írja fel az $f(t)$ függvény-hozzárendelést!

b) A felírt $f(t)$ összefüggésből $f(4)$ helyettesítési értéket számolva adódik a 4. évben forgalmazott darabszám.

c) Számolja ki $f(4)$, $f(5)$, $f(6)$ értékét, majd adja meg az első évet, amikor az eladások száma átlépi a 200 db-ot!

Végeredmény:

a) $f(t) = 50 \cdot 1{,}4^{t-1}$ **b)** $f(4) = 50 \cdot 1{,}4^3 \approx 137$

c) $f(5) = 50 \cdot 1{,}4^4 \approx 192$
$f(6) = 50 \cdot 1{,}4^5 \approx 268{,}9 > 200.$
Tehát először a 6. évben haladja meg a 200 db-ot.

8.2.106. Útmutatás:

a) Használja a (0; 1) és (2; 4) pontokat, számítsa ki az m meredekséget, majd írja fel a $C(t) = mt + b$ alakot!

b) Helyettesítse be a $t = 1{,}5$-et a lineáris képletbe!

c) Olvasson le a grafikonról egy $t > 2$ időponthoz tartozó $(t; C(t))$ pontot, helyettesítse be a leolvasott t, $C(t)$ értékeket a képletbe, majd oldja meg az egyenletet k-ra!

d) Helyettesítse be a $t = 6$-ot a képletbe $\left(C(6) = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{k(6-2)}\right)$!

e) Oldja meg a $2 = 1{,}5t + 1$ és a $2 = 4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{k(t-2)}$ egyenletet a t ismeretlenre!

Végeredmény:

a) $C(t) = 1{,}5t + 1$

b) 3,25

c) $k = \frac{2}{3}$

d) $\approx 0{,}63$

e) $t_1 = \frac{2}{3}$ óra és $t_2 = 3{,}5$ óra

8.2.107. Útmutatás:

a) Az eltelt évek száma: $x = 5$. $f(5) = 1800 \cdot 1{,}2^5$.

b) Ábrázolja az évek sorszámát 2005–2012 között. Az internethasználók számát pontokkal jelölje, és sima görbét illesszen.

c) Éves növekedési tényező: $q = 1{,}3$. Egyenlet: $5 \cdot 1{,}3^n \geq 100$.
Próbálgatással: $5 \cdot 1{,}3^5 \approx 18{,}6$; $5 \cdot 1{,}3^7 \approx 31{,}4$; $5 \cdot 1{,}3^{10} \approx 68{,}9$;
$5 \cdot 1{,}3^{11} \approx 89{,}6$; $5 \cdot 1{,}3^{12} \approx 116{,}5$.
Tehát kb. 12 év alatt lépi át.

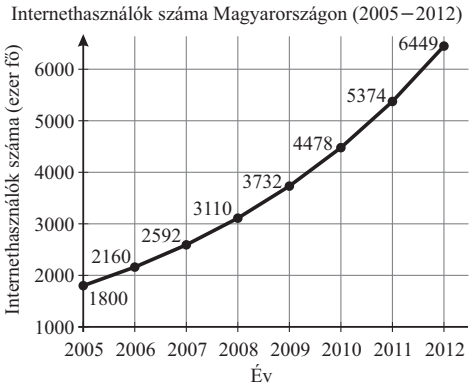
d) Mértani sorozat: $a_1 = 50$ millió, $q = 0{,}85$.
2014: $a_{10} = 50 \cdot 0{,}85^9$.
Összeg 10 évre: $S_{10} = 50 \cdot \dfrac{1 - 0{,}85^{10}}{1 - 0{,}85}$.

e) Vegye fel az x tengelyen az éveket 2005–2014 között. Az egyes évszámokhoz tartozó postai megrendelések számát pontokkal jelölje, és illesszen görbét a pontokra!

Végeredmény:

a) 4478,976 ezer fő $\approx$ 4,5 millió internethasználó.

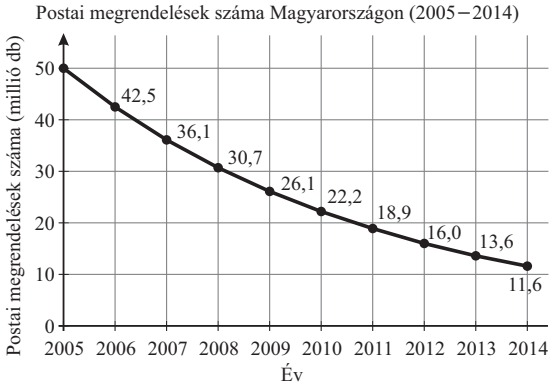
b)



c) 2005 + 12 = 2017-ben éri el a 100 milliót.

d) 2014-ben $\approx$ 11,6 millió postai megrendelés. Összesen 2005–2014 között $\approx$ 268 millió megrendelés.

e)



8.2.108. Útmutatás:

a) Számolja ki az $f(5)$ helyettesítési értéket!

b) Oldja meg a $10\,000 \cdot 1{,}02^x = 12\,000$ exponenciális egyenletet!

Végeredmény:

a) A városnak $\approx 11\,041$ lakosa lesz. **b)** Legkorábban $\approx 9{,}2$ év múlva.

8.2.109. Útmutatás:

a) Számítsa ki az $L(5)$ függvényértéket, a végeredményt kerekítse százasokra!

b) A kétszereződéshez azt keressük, mikor lesz $L(x) = 6400$ fő. Oldja meg a $6400 = 3200 \cdot 1{,}08^x$ egyenletet logaritmus alkalmazásával!

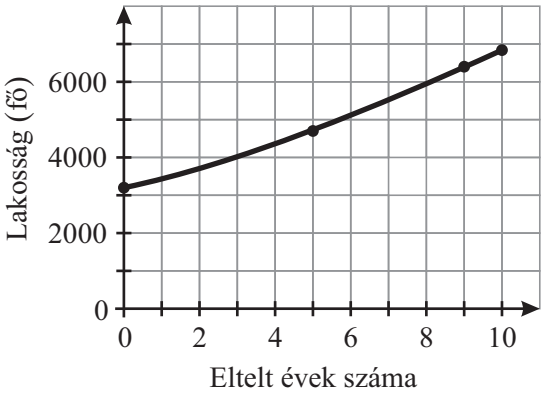
c) Az 1-nél nagyobb alapú exponenciális függvény grafikonja monoton növekvő.

Végeredmény:

a) A lakosság létszáma 5 év múlva: $L(5) \approx 3200 \cdot 1{,}4693 \approx 4700$ fő.

b) ≈ 9 év alatt nő a lakosság száma a duplájára.

c)



8.2.110. Útmutatás:

a) Helyettesítse be a $t = 0$ értéket az $f(t)$ függvénybe!

b) Oldja meg a $100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{3}} = 25$ egyenletet!

c) Végezze el az $f(9)$ helyettesítést, számolja ki, hogy a kezdeti mennyiségből hány gramm bomlott el, és hasonlítsa a kezdeti mennyiséghez.

d) Oldja meg a $100 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{3}} = \frac{1}{2} \cdot f(0)$ egyenletet!

Végeredmény:

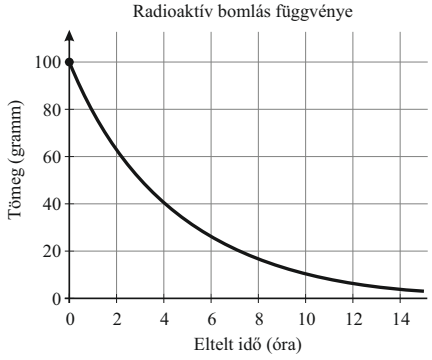
a) $f(0) = 100$ gramm.

b) $t = 6$ óra alatt csökken 25 grammra a radioaktív anyag tömege.

c) A radioaktív anyag 87,5%-a bomlik el 9 óra alatt.

d) A felezési idő: $t = 3$ óra.

e)



8.2.111. Útmutatás:

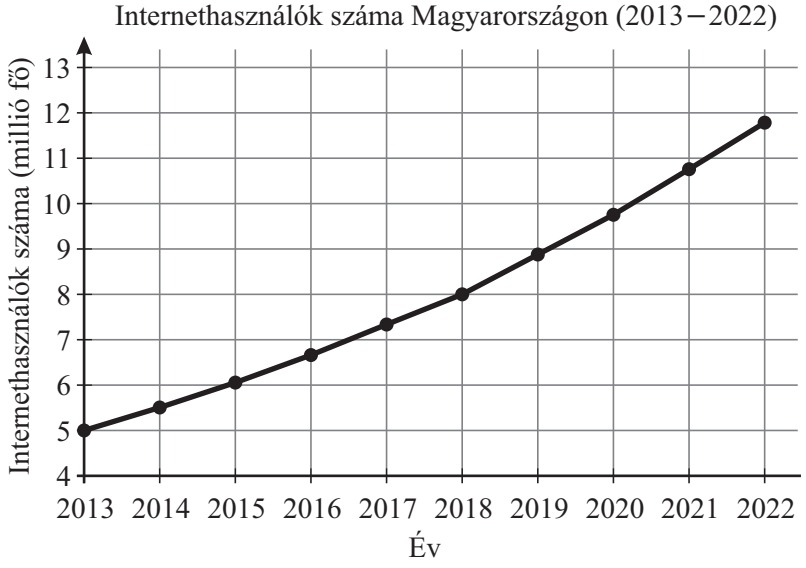
a) 2013 óta 7 év telt el, tehát az $f(7) = 5 \cdot 1{,}1^7$ helyettesítési értéket kell kiszámítani.

b) Például végezzen behelyettesítést az értelmezési tartomány egész számaira, ábrázolja a pontokat, és illesszen rájuk egy növekvő görbét! Az internethasználók száma 2013 és 2022 között 5 millió főről $\approx 11{,}8$ millió főre nőtt. A grafikon exponenciálisan növekvő.

Végeredmény:

a) 2020-ban az internethasználók száma körülbelül 9,74 millió fő.

b)



8.2.112. Útmutatás:

a) A befektetett összeg egyik évről a másikra 1,05-szorosára nő, így az év végi állapotok egy mértani sorozat egymást követő elemei lesznek.

b) Számítsa ki az $f_5(6)$ helyettesítési értéket!

c) 7%-os kamat esetén a befektetett összeg egyik évről a másikra 1,07-szorosára nő. Írja fel az ehhez tartozó $f_7(x)$ függvény hozzárendelési szabályát, majd számítsa ki az $f_7(10)$ és $f_5(10)$ helyettesítési értékeket, és képezze azok különbségét!

d) Készítsen grafikont, amelyen mindkét függvény szerepel! A pontokat 0, 2, 4, 6, 8 és 10 évnél tüntesse fel. Az értékek kiszámítása táblázat segítségével is történhet.

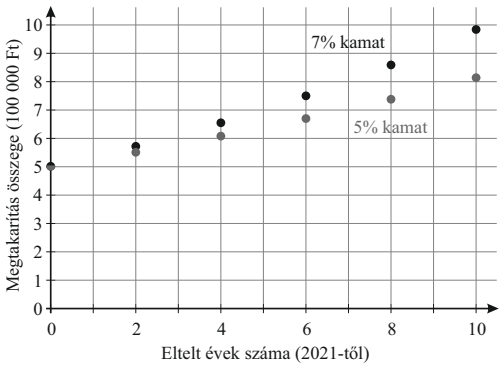
Végeredmény:

a) $f_5(x) = 500\,000 \cdot 1{,}05^x$, ahol $1 \leq x \leq 10$, $x \in \mathbb{N}$.

b) $f_5(6) = 500\,000 \cdot 1{,}05^6 \approx 670\,048$ Ft

c) $f_5(10) = 500\,000 \cdot 1{,}05^{10} \approx 814\,447$ Ft,
$f_7(10) = 500\,000 \cdot 1{,}07^{10} \approx 983\,576$ Ft.
A két megtakarítás különbözete $\approx 169\,129$ Ft.

d)



8.2.113. Útmutatás: Az alapfüggvények grafikonjából indulunk ki. A transzformációk során azt vizsgáljuk, hogy hol van szélsőérték, figyelembe véve a függvény értelmezési tartományát is.

Végeredmény:

Csak minimuma van	**Csak maximuma van**	**Minimuma és maximuma is van**	**Nincs szélsőértéke**
j	f	m	h

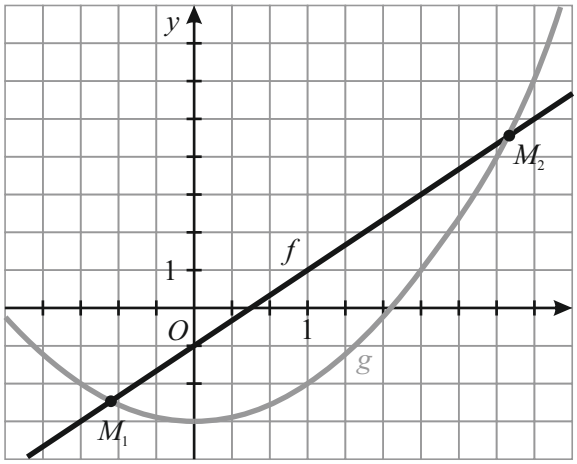
8.2.114. **Útmutatás:**

a) Rajzolja meg az egyenest és a parabolát!

b) Oldja meg a $2x-1 = x^2-3$ egyenletet, majd a kapott x értékekhez adja meg a megfelelő y értékeket is például az $y = 2x - 1$ felhasználásával.

Végeredmény:

a)



b) A két grafikon metszi egymást, a két metszéspont:
$M_1 = (1 + \sqrt{3};\, 1 + 2\sqrt{3})$ és $M_2 = (1 - \sqrt{3};\, 1 - 2\sqrt{3})$.

8.2.115. **Útmutatás:** A függvények jellemzésében és a táblázat kitöltésében segíthet a függvények ábrázolása. A zérushelyek létezése az $f(x) = 0$, $g(x) = 0$, $h(x) = 0$ egyenletek megoldásával ellenőrizhető.
Végeredmény:

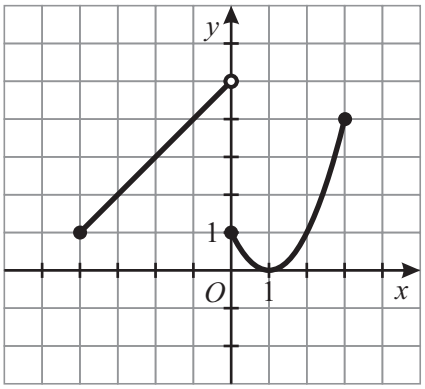
	Van zérushelye	**Van maximuma**	**Szigorúan monoton növekvő**
f	IGAZ	HAMIS	IGAZ
g	HAMIS	HAMIS	HAMIS
h	HAMIS	HAMIS	IGAZ

8.2.116. **Útmutatás:** Azoknak a függvényeknek nincsen zérushelye, melyek nem veszik fel a 0 értéket, vagyis melyeknek grafikonja nem metszi az x tengelyt.
Ha egy függvény a teljes értelmezési tartományán csak pozitív értékeket vesz fel, akkor megegyezik abszolútértékével.
Behelyettesítéssel és számolással kiválasztható a keresett függvény.
Érdemes vázlatot készíteni a függvényekről!
Végeredmény:
1. állítás: $f(x)$; $j(x)$ 2. állítás:$f(x)$; $j(x)$ 3. állítás: $g(x)$
4. állítás: $f(x)$

8.2.117. **Útmutatás:** Rajzolja meg a grafikon két ágát a megadott intervallumokon belül!

- Az első ág egy szigorúan monoton növekvő lineáris függvény, amit úgy a legegyszerűbb megrajzolni, hogy az értelmezési tartomány két végpontját behelyettesítjük, és az így kapott két pontot egy szakasszal összekötjük.
- A második ág egy vízszintesen eltolt parabola egy része, amely $x = 0$-tól $x = 3$-ig tart. Itt fontos figyelni arra, hogy a függvény a vizsgált tartományon nem monoton, ezért az értékkészlethez nem elég a függvényt az értelmezési tartomány szélein vizsgálni.

Végeredmény:



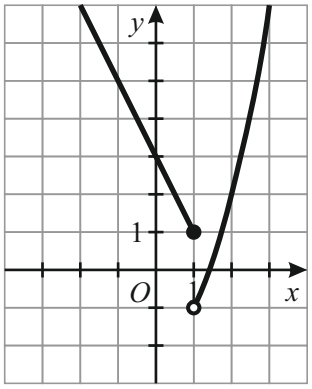
Az első rész értékkészlete $[1; 5[$,
a második rész értékkészlete $[0; 4]$.
Összesített értékkészlet $[0; 5[$.

8.2.118. **Útmutatás:** Rajzolja meg a függvénygrafikon két ágát külön-külön!

- Az első rész egy szigorúan monoton csökkenő lineáris függvény, amely $x = 1$-nél ér véget.
- A második rész egy felfelé nyíló parabola egy része, amely $x = 1$-től indul.

Az értékkészlet a két ág értékkészletének uniója.

Végeredmény:



Első rész értékkészlete: $[1; \infty[$,
második rész értékkészlete: $]-1; \infty[$.
Összesített értékkészlet: $]-1; \infty[$.

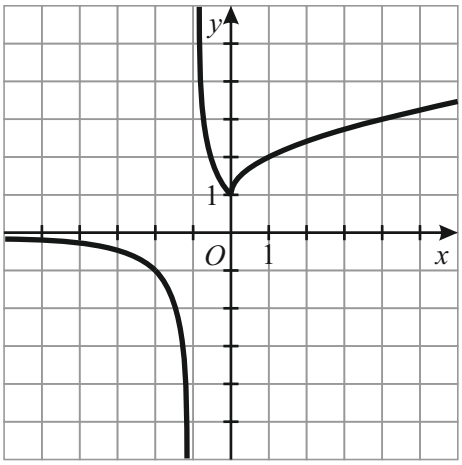
8.2.119. Útmutatás:

a) Rajzolja meg a függvénygrafikon két ágát külön-külön:
• $x < 0$ esetén $f(x) = \dfrac{1}{x+1}$, a grafikon az $\dfrac{1}{x}$ függvény grafikonjának vízszintes eltolása ($x = -1$-nél nem értelmezett).
• $x \geq 0$ esetén $f(x) = \sqrt{x} + 1$, ez a négyzetgyökfüggvény grafikonja felfelé eltolva $+1$-gyel.

b) • Az $x < 0$-ra korlátozott rész pontosan akkor értelmezett, ha $x + 1 \neq 0$, azaz $x \neq -1$. $\Rightarrow x \in \,]-\infty;\, -1[\cup \,]-1;\, 0[$.
• Az $x \geq 0$-ra korlátozott részre $x \in [0;\, \infty[$.

Végeredmény:

a)



b) Értelmezési tartomány:
$]-\infty;\, -1[\cup \,]-1;\, 0[\cup [0;\, \infty[= \,]-\infty;\, -1[\cup \,]-1;\, \infty[$.

8.2.120. Útmutatás: Értelmezni kell a grafikont, leolvasni róla a megfelelő adatokat. Meg kell állapítani a legnagyobb sebességértékhez tartozó kezdeti időpontot, a legnagyobb sebességértéket, illetve ki kell számolni a futó által megtett távolságot a sebessége és a közben eltelt idő alapján.
Végeredmény:

a) A futó a 4. másodperc végén érte el a legnagyobb sebességét.

b) A futó maximális sebessége: $v_{\max} = 12\,\dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$ volt.

c) 0–4. másodperc: a futó gyorsul $0\,\dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$-ról $12\,\dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$-ra,
4–6. másodperc: a futó sebessége állandó $12\,\dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$,
6–10. másodperc: a futó lassul $12\,\dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$-ról $0\,\dfrac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$-ra.

8.2.121. Útmutatás:

a) A grafikon vízszintes szakasza jelenti az egy helyben állást. Olyan szakaszt kell keresni az ábrán, amely legalább 2 perces időtartamot ölel fel.

b) Átlagsebesség $= \dfrac{\text{megtett út}}{\text{eltelt idő}}$. Az első 10 perc alatt megtett út hosszát kell leolvasni, és elosztani az eltelt idővel.

c) Csökken a kiindulási ponttól mért távolság, amikor a függvényértékek csökkennek, vagyis a gyalogos visszafelé halad.

Végeredmény:

a) A gyalogos 4. perc kezdetétől a 6. perc kezdetéig állt meg.

b) Átlagsebesség: $v = \dfrac{600\ \text{m}}{10\ \text{perc}} = 60\ \dfrac{\text{m}}{\text{perc}} = 1\ \dfrac{\text{m}}{\text{s}}$.

c) A 8. és 10. perc között (ekkor haladt visszafelé).

8.2.122. Útmutatás:

a) Készítsen egy kiegészítő táblázatot, amelyben kiszámolja az egymást követő évek eladási számainak különbségét! Ez segít megtalálni a legnagyobb növekedést.

b) Számolja ki a következő pár év eladási számait.

Végeredmény:

a) Legnagyobb növekedés 2011-ről 2012-re volt.

b) Várhatóan 2027-ben éri el a 41 000 darabot.

8.2.123. Útmutatás:

a) Vegye figyelembe, hogy 15 000 Ft alatt van szállítási költség!

b) Ossza el a 15 000-et 3200-zal, és ha a hányados nem egész szám, akkor vegye a felső egész szomszédját!

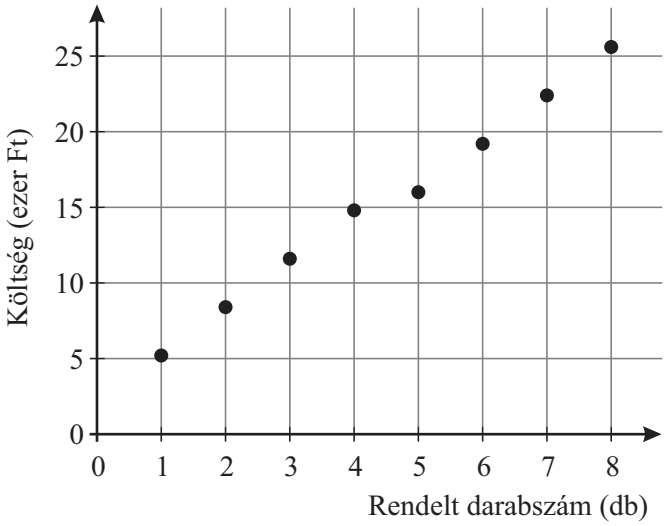
c) A grafikon csak egész koordinátájú pontokat tartalmaz. A szállítási díjat is tartalmazó részen a (0; 2000) ponton átmenő $m = 3200$ meredekségű egyenesre illeszkedő egész koordinátájú pontok alkotják a grafikont. A szállítási díj nélküli részen az origón átmenő $m = 3200$ meredekségű egyenesre illeszkedő egész koordinátájú pontok alkotják a grafikont.

Végeredmény:

a) $C(x) = \begin{cases} 3200 \cdot x + 2000, & \text{ha } 3200 \cdot x < 15\,000, \quad x \in \mathbb{N}^+ \\ 3200 \cdot x, & \text{ha } 3200 \cdot x \geq 15\,000, \quad x \in \mathbb{N}^+ \end{cases}$

b) Legalább 5 darabot kell rendelni.

c)



8.2.124. Útmutatás:

a) Adja meg a szabályt a kedvezmények figyelembevételével, külön-külön mindegyik kedvezménysávra!

b) Számítsa ki az $f(2)$, $f(4)$ és $f(7)$ függvényértékeket!

Végeredmény:

a) A hozzárendelés szabálya:

$$f(x) = \begin{cases} 18\,000 \cdot x & \text{ha } x \leq 2 \quad x \in \mathbb{N} \\ 18\,000 \cdot x \cdot 0{,}95 & \text{ha } 3 \leq x \leq 5 \quad x \in \mathbb{N} \\ 18\,000 \cdot x \cdot 0{,}90 & \text{ha } x \geq 6 \quad x \in \mathbb{N} \end{cases}$$

b) $f(2) = 36\,000$, $f(4) = 68\,400$, $f(7) = 113\,400$.

8.2.125. Útmutatás:

a) Írja fel a feladat szövege szerinti szakaszokra a függvény hozzárendelési szabályát!

b) Határozza meg az $f(8)$, az $f(12)$, az $f(25)$ és az $f(35)$ függvényértékeket!

Végeredmény:

a) A bónuszok összege a darabszám függvényében:

$$B(x) = \begin{cases} 0, & \text{ha } 0 \leq x < 10, x \in \mathbb{N} \\ 2000 \cdot x, & \text{ha } 10 \leq x < 20, x \in \mathbb{N} \\ 3000 \cdot x, & \text{ha } 20 \leq x < 30, x \in \mathbb{N} \\ 4000 \cdot x, & \text{ha } 30 \leq x, x \in \mathbb{N} \end{cases}$$

b) A bónusz 8 darab eladása esetén 0 Ft, 12 darab eladása esetén 24 000 Ft, 25 darab eladása esetén 75 000 Ft és 35 darab eladása esetén 140 000 Ft.

8.2.126. **Útmutatás:** Összköltségek x darabszám esetén:

$$C_1(x) = 4000 + 240 \cdot x,$$
$$C_2(x) = 3000 + 300 \cdot x,$$
$$C_3(x) = 2000 + 360 \cdot x.$$

	1. cég	**2. cég**	**3. cég**
5 termék	5200 Ft	4500 Ft	3800 Ft
10 termék	6400 Ft	6000 Ft	5600 Ft
20 termék	8800 Ft	9000 Ft	9200 Ft

Végeredmény: A legkedvezőbb ajánlatot 5 db és 10 db termék vásárlása esetén is a 3. cég adja, 20 db termék vásárlása esetén viszont az 1. cég adja a legkedvezőbb ajánlatot.

8.2.127. **Útmutatás:**

a) Ismerje fel, hogy fordított arányosságról van szó, tehát $f(x) = \dfrac{k}{x}$ alakban írható. A konstans k meghatározásához használja az egyik megadott adatot.

b) Helyettesítse be az $x = 20$-at a meghatározott képletbe.

c) Oldja meg az $f(x) = 10\,000$ egyenletet x-re.

d) 5000 Ft épp fele a 10 000 forintnak.

Végeredmény:

a) $f(x) = 400\,000/x$

b) 20 000 Ft

c) 40 méter

d) 80 méter

8.2.128. Útmutatás:

a) Ábrázolja az adatokat egy derékszögű koordináta-rendszerben, az x tengelyen az évek számával (2012 = 0), az y tengelyen a kapacitásértékekkel (MW).

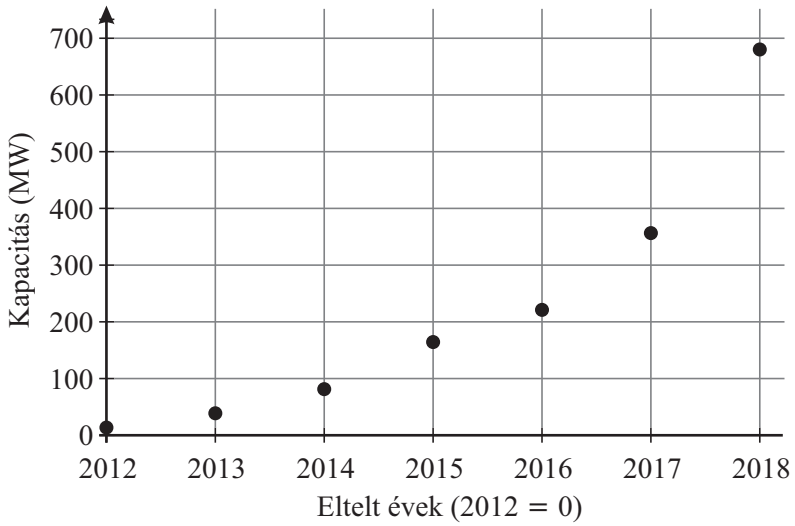
b) Készítsen kiegészítő táblázatot a szomszédos évek beépített kapacitás-hányadosairól (pl. $\frac{36}{14}$, $\frac{77}{36}$ stb.), majd számítsa ki ezek átlagát!

c) A becsült növekedési tényezőt használja a 2020-as ($t = 8$) évre!

d) Gondolja végig: Reális lehet-e a napelemek beépített kapacitásának ilyen mértékű növekedése hosszú távon. Vegye figyelembe a technikai, gazdasági és a piaci korlátokat!

Végeredmény:

a) Napelemek beépített kapacitása (MW) magyarországon (2012-2018)



b) Szomszédos hányadosok:
$\frac{36}{14} \approx 2{,}57$, $\frac{77}{36} \approx 2{,}14$, $\frac{159}{77} \approx 2{,}06$, $\frac{219}{159} \approx 1{,}38$,
$\frac{349}{219} \approx 1{,}59$, $\frac{668}{349} \approx 1{,}91$
Átlagos növekedési tényező kb. 1,94.

c) $K(8) = 14 \cdot 1{,}94^8 \approx 2809$ MW. (Illetve $14 \cdot 1{,}90^8 \approx 2378$)

d) Elfogadható minden logikus érvelés, legyen az a növekedés lassulása, állandósága vagy gyorsulása. Például a növekedés hosszú távon lelassul, mert technikai/gazdasági/piaci korlátai vannak. Például a növekedés hosszú távon gyorsul, mert a fosszilis tüzelőanyagok kivezetése a technológiai fejlődés következtében gyorsul.

ÚTMUTATÁS – 9. SOROZATOK, KAMATSZÁMÍTÁS

1. rész

9.1.1. 455

9.1.2. 3

9.1.3. $\frac{49}{3}$

9.1.4. 22

9.1.5. 14

9.1.6. 62

9.1.7. 52

9.1.8. -165

9.1.9. 90

9.1.10. 17

9.1.11. 56

9.1.12. 991

9.1.13. 4

9.1.14. -2

9.1.15. -1

9.1.16. 30

9.1.17. 5

9.1.18. 15

9.1.19. 1

9.1.20. -20

9.1.21. Nem, mert a sorozat első tagja -13 és $d = -2$.

9.1.22. Igen, $d = -20$ a differencia, és a -34 a sorozat 6. tagja.

9.1.23. Igen, $d = 3$ a differencia, és a 22 a sorozat 10. tagja.

9.1.24. 12,55

9.1.25. Az első szám az 1, és 2-vel nőnek a páratlan számok, vagyis $a_1 = 1$ és $d = 2$.

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (n-1) \cdot d \\ a_{213} &= 1 + 212 \cdot 2 \qquad \text{A 213. páratlan szám a 425.} \\ a_{213} &= 425 \end{aligned}$$

9.1.26. Az első szám a 2, és hármasával nőnek a számok, vagyis $a_1 = 2$ és $d = 3$.

$$\begin{aligned} a_n &= a_1 + (n-1) \cdot d \\ a_{189} &= 2 + 188 \cdot 3 \qquad \text{A 189. ilyen szám az 566.} \\ a_{189} &= 566 \end{aligned}$$

9.1.27. Igen van, sőt pontosan egy ilyen számtani sorozat van, mivel az egymást követő tagok különbsége állandó. Az $a_1 = 12$ és a $d = 1{,}5$.

9.1.28. -120

9.1.29. -720

9.1.30. 80 és 95

9.1.31. Össze kell hasonlítani az egymást követő napok megtekintésszámának különbségét és hányadosát! Ha a különbség állandó, akkor a sorozat számtani, ha a hányados állandó, akkor a sorozat mértani. Mivel a hányados ($q = 0{,}8$) állandó volt, ezért mértani a sorozat.

9.1.32. 12 348

9.1.33. 801

9.1.34. $-\dfrac{1}{5}$

9.1.35. -1

9.1.36. 38

9.1.37. 374,9952

9.1.38. ± 1

9.1.39. Igen, $q = \dfrac{1}{2}$, és a $-\dfrac{5}{8}$ a sorozat 8. tagja.

9.1.40. 3,5

9.1.41. 71

9.1.42. 8

9.1.43. 88

9.1.44. Nincsen ilyen mértani sorozat, mivel az egymást követő tagok hányadosa nem állandó.
$\frac{a_2}{a_1} = 2$ és $\frac{a_3}{a_2} = 4$ és $2 \neq 4$

9.1.45. 3

9.1.46. ± 2

9.1.47. -1

9.1.48. 7

9.1.49. ± 12

9.1.50. ± 2

9.1.51. Igen, $q = -1$ és a sorozat 1. tagja: -5

9.1.52. Igen, $q = 2$ és 50,5 a sorozat első tagja.

9.1.53. 2, 11, 20, és 29

9.1.54. -3 és -6

9.1.55. Két megoldás létezik.
A $q = -2$ esetén a számok: 2, -4 és 8.
A $q = 2$ esetén a számok: -2, -4 és -8.

9.1.56. $\frac{1}{2}$, $\frac{7}{4}$, $\frac{49}{8}$ és $\frac{343}{16}$

9.1.57. 32

9.1.58. -25

9.1.59. 10

9.1.60. Az összeg $1{,}057^3 \approx 18\%$-kal nő.

9.1.61. Egy év alatt összesen 159 000 forintot takarít meg.

9.1.62. Csaba 2 249 728 forintot vehet fel.

9.1.63. A betét 12 év múlva lett 3 766 114 Ft.

9.1.64. Blankának 2 667 000 Ft-ot kellene betenni a bankba.

9.1.65. Dani 6 év múlva vette ki a pénzt.

9.1.66. Az éves kamatláb 9%.

9.1.67. Kata 1 000 000 forintot tett be a bankba.

9.1.68. Nincsen igaza Évinek, mert kamatos kamattal számolva 561 800 forint lenne az eredmény. (Egyszerű kamatozással adódna az 560 000 forint.)

9.1.69. Az összeg Hunor 18 éves korára 168 997 forint lesz.

2. rész

9.2.1. **Útmutatás:** Meg lehet számolni, hogy hány nap telik el május 9-ig ($31 + 30 + 8 = 69$ nap). Vagy fel lehet sorolni, hogy melyik napok a hétfők, és ehhez viszonyítani május 9-ét.
Végeredmény: Május 9. kedd, tehát a *Csákó* játszótéren lesz a találkozó.

9.2.2. **Útmutatás:** A számtani sorozat n. tagját leíró képletet alkalmazzuk.
Végeredmény:

a) A sorozat első négy tagja a 4, 8, 12, 16.

b) A szomszédos tagok közti különbség 4.

c) A 18. négyzetben 72 fehér négyzet van.

d) $(n+1)^2 - (n-1)^2 = 4n$

9.2.3. **Útmutatás:** Egyszerűen végig lehet számolni, illetve lehet használni a számtani sorozat n. tagját leíró képletet is.
Végeredmény:

a) A sorozat első négy tagja 4, 7, 10, 13.

b) A sorozat szomszédos tagjai közti különbség 3.

c) Egy 25 négyzetből álló sorban 76 gyufaszál van.

d) 36 négyzet van a 109 gyufaszálat tartalmazó sorban.

9.2.4. **Útmutatás:** Az első n tag összegét megadó képletet és a sorozat n. tagját leíró képletet használjuk.
Végeredmény:

a) 3, 5, 7

b) A sorozat 35. tagja a 71.

c) 79 öltésre volt szükség a 20 cm-es minta elkészítéséhez. (81 öltés szükséges, ha a hosszt a minta mindkét oldalának hosszaként értelmezzük.)

9.2.5. **Útmutatás:** Az oldalszámok egy számtani sorozat egymás utáni tagjai. Az első tag 26, a differencia 1 és a tagok száma 19.
Végeredmény: 665

9.2.6. **Útmutatás:** A házszámok számtani sorozat egymást követő tagjai. Az első tag a 137, a differencia 2. A tagok száma 17.
Végeredmény: 2601

9.2.7. **Útmutatás:** Az első napok gyakorlatainak száma számtani sorozatot alkot: $20, 25, 30, \ldots, 70$. Számolja ki, hogy hányadik napon éri el Peti a 70 guggolást, és adja össze addig a számtani sorozat tagjait! A továbbiakban minden nap 70 guggolás történik. Az 1000-ig hiányzó mennyiséget ossza el 70-nel, hogy megkapja, hány napig tart még a folyamat.
Végeredmény: A 19. napon csinálja az 1000. guggolást.

9.2.8. Útmutatás:

a) Megvizsgáljuk, hogy a sorozat egymást követő tagjainak különbsége egyforma-e.

b) Behelyettesítünk a számtani sorozat 10. tagját leíró képletbe.

c) Alkalmazzuk az első 30 tag összegét leíró képletet.

Végeredmény:

a) Igaz, hogy a Vanda által naponta megtanult spanyol szavak száma számtani sorozatot alkot, hiszen az egymást követő tagok különbsége 1.

b) A 10. napon 14 szót tanult meg Vanda.

c) Vanda 585 szót tanult meg 30 nap alatt.

9.2.9. Útmutatás:

a) Kiszámoljuk a számtani sorozat tagjait, amíg elérjük a 22-es értéket.

b) Alkalmazzuk a sorozat első 10 tagjának összegét leíró képletet.

c) Meghatározzuk a sorozat 11. tagját, majd kiszámoljuk a 12. tagot.

Végeredmény:

a) Az ötödik napon gyalogolnak 22 kilométert.

b) A zarándokok 10 nap alatt 232,5 kilométert tesznek meg.

c) A 12. napon, ha megfelezik az előző napi távot, akkor 18,5 kilométert tesznek meg.

9.2.10. Útmutatás:

a) Megvizsgáljuk, hogy a sorozat tagjainak a hányadosa egyforma-e.

b) Sorolja fel a számokat, amíg eljut a 7. napig.

c) Adja össze a felsorolt számokat!

Végeredmény:

a) Nem igaz, hogy a naponta felfűzött gyöngyök száma mértani sorozatot alkot, mert az egymást követő tagok hányadosa nem állandó. Az egymást követő tagok különbsége állandó, tehát ez egy számtani sorozat, melynek differenciája 3, első tagja 10.

b) Kincső 28 gyöngyszemet fűzött fel a 7. napon.

c) Kincső 133 gyöngyszemet fűzött fel a hét nap alatt.

9.2.11. **Útmutatás:** Jelölje az első napi oldalszámot a_1-gyel! A napi mennyiségek számtani sorozatot alkotnak. Írja fel az első 10 tag összegét

$$S_{10} = \frac{10}{2} \cdot \big(2a_1 + 9 \cdot 5\big) = 10a_1 + 225.$$

Tegye ezt egyenlővé a könyv oldalszámával, és oldja meg a kapott egyenletet a_1-re!
Végeredmény: Vanda az első napon 25 oldalt olvasott.

9.2.12. **Útmutatás:** A második és a negyedik tag összege a differencia kétszeresével nagyobb, mint az első és a harmadik tag összege. Ebből a differencia számolható. A négy szám átlaga pedig a differencia másfélszeresével több, mint az első tag. Egy másik megoldási út, hogy egy-egy ismeretlent vezetünk be a differenciára és az első tagra, és ezek segítségével felírunk két egyenletet.
Végeredmény: Az első tag 79, a differencia 53.

9.2.13. **Útmutatás:**

a) Írja fel az (a_n) és (b_n) sorozat n-edik tagjának általános képletét, majd a két kifejezést tegye egyenlővé! Az így kapott egyenletet oldja meg n-re!

b) Írja fel az (a_n) és (b_n) sorozat első k tagjára vonatkozó összegképletet, majd a két kifejezést tegye egyenlővé! Az így kapott egyenletet oldja meg k-ra!

Végeredmény:

a) Az útmutatóban leírt egyenletet megoldva $n = \frac{3}{2}$ adódik, ami nem természetes szám. Tehát nincs ilyen n.

b) Egy ilyen szám létezik: $k = 2$.

9.2.14. **Útmutatás:** A számtani sorozat első n tagjának összegképletét alkalmazzuk.
Végeredmény:

a) 14 oldal maradt a vizsga előtti napra.

b) Ha az e-könyv 626 oldalas lenne, akkor Rozi időbeosztása nem lenne jó, mert a fenti feltételek mellett az utolsó napon $14+313 = 327$ oldalt kellene áttanulmányoznia.

9.2.15. **Útmutatás:** A derékszögű háromszög hosszabb befogójának hosszát a-val, a számtani sorozat differenciáját d-vel jelölve a háromszög oldalai rendre $a-d$, a, $a+d$ hosszúságúak. Alkalmazzuk a Pitagorasz-tételt, a háromszög kerületéről és a derékszögű háromszög területéről szerzett ismereteinket.
Végeredmény:

a) A háromszög oldalainak hossza $a = 18$ cm, $b = 24$ cm, $c = 30$ cm.

b) A háromszög oldalainak hossza $a = 9$ cm, $b = 12$ cm, $c = 15$ cm.

9.2.16. **Útmutatás:** Az első három szám összegének harmada, vagyis az átlaga egyenlő a második taggal. A tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik tag összegének harmada, vagyis átlaga pedig egyenlő a tizenegyedik taggal. Ezekből a differencia és az első tag számolható.
Végeredmény: Az első 45 tag összege -432.
(Az első tag 43,2, a differencia $-2{,}4$.)

9.2.17. **Útmutatás:** A számtani sorozat első n tagjának összegképlete mellett szükségünk van a másodfokú egyenlet megoldóképletére is. Mérlegelje, hogy az egyenlet mindkét gyöke megoldása-e a feladatnak.
Végeredmény:

a) A moziban 23 sor van.

b) 39 szék van az első sorban.

9.2.18. **Útmutatás:** Legyen az ötszög legkisebb szöge a_1. Adott a sorozat differenciája: $d = 12°$.
Egy konvex sokszög belső szögeinek összege kiszámítható az oldalak számának ismeretében: $(n-2) \cdot 180°$, ahol n az oldalak száma.
A szögösszeg adja a számtani sorozatra vonatkozóan S_5-öt, melyre az ismert egyenletet felírva adódik a_1.

$$S_5 = \frac{2a_1 + (5-1) \cdot 12}{2} \cdot 5$$

Ebből a legnagyobb szög a differencia négyszeresének hozzáadásával kapható meg: $a_5 = a_1 + 4 \cdot d$.
Végeredmény: Az ötszög legnagyobb szöge 132°-os.

9.2.19. **Útmutatás:** A számtani sorozat n. tagját leíró képletet és az első n tag összegét leíró képletet alkalmazzuk, de akár végig is lehet számolni.
Végeredmény:

a) Az utolsó fél méter fúrás 1 220 000 Ft-ba kerül.

b) Az alagút 21 140 000 Ft-ba kerül.

9.2.20. Útmutatás:

a) Írja fel az $S_n = \frac{2a_1 + (n-1) \cdot d}{2} \cdot n$ képletet $n = 15$-re és $n = 30$-ra! Így két egyenletet kap. Oldja meg az egyenletrendszert a_1-re és d-re!

b) Az $S_n = \frac{2a_1 + (n-1) \cdot d}{2} \cdot n$ képletbe helyettesítse be a kapott a_1 és d értékeket, majd vizsgálja az $S_n = 5000$ egyenletet! Döntse el, hogy van-e olyan n természetes szám, amely igazzá teszi!

Végeredmény:

a) $a_1 = 5$ és $d = 3$

b) A kapott másodfokú egyenlet egyik gyöke negatív, másik gyöke $n \approx 56{,}6$. Egyik sem természetes szám, tehát nem létezik ilyen n.

9.2.21. Útmutatás:

a) A ragasztással a téglalap szélessége, és ezzel a kerülete is nő. Meg kell vizsgálni, hogy lépésről lépésre milyen jellegű a változás.

b) A téglalapsorozat tagjainak egyik oldala változatlan hosszúságú marad, a másik oldala minden lépésnél 4 cm-rel nő. Ez alapján megoldható a feladat például egyenlőtlenség segítségével: $3 + n \cdot 4 \geq 50$.

Végeredmény:

a) A kerület minden újabb ragasztásnál 8 cm-rel nő, tehát a kerületek mérőszámai számtani sorozatot alkotnak, ahol $a_1 = 18$ és $d = 8$.

b) Legalább 12 darab téglalapot kell az első, kisebb téglalaphoz ragasztani.

9.2.22. Útmutatás: Az első n tag összegére felírható összefüggés alapján $\frac{20 + 22d}{2} \cdot 23 = 179{,}4$. Ebből d meghatározható.
A differencia ismeretében felírható újból az előbbi összefüggés, de most az n az ismeretlen: $\frac{20 + (n-1) \cdot (-0{,}2)}{2} \cdot n = 179{,}4$. Ez másodfokú egyenletre vezet, melynek két megoldása van. A már ismert 23 és a 78.
Végeredmény: $d = -0{,}2$ és $n = 78$

9.2.23. Útmutatás:

a) Írja fel a_5-öt a_2 és q segítségével! Ebből határozza meg q-t, majd a hányados és valamelyik tag segítségével határozza meg a_1-et!

b) Írja fel az első k tag összegképletét, majd tegye egyenlővé 10 000-rel. A kapott exponenciális egyenletet oldja meg logaritmus segítségével! Az eredményt kerekítse felfelé, hogy megkapja azt a k-t, ahol az összeg először lesz nagyobb 10 000-nél.

Végeredmény:

a) $a_1 = 6$ és $q = 2$

b) Először $k = 11$-nél haladja meg az összeg a 10 000-et.

9.2.24. Útmutatás:

a) Vegye figyelembe, hogy $\frac{a_7}{a_5} = q^2$. A megadott arányból határozza meg q-t.
Ezután használja az első három tag összegére az $s_3 = a_1 \cdot (1 + q + q^2)$ összefüggést, amiből q ismeretében a_1 kiszámítható.

b) Használja az $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$ alakot, tegye egyenlővé 1-gyel. A kapott egyenletet oldja meg logaritmus segítségével! Az eredményt kerekítse felfelé, hogy megkapja azt a legkisebb olyan n-t, amelyre teljesül az egyenlőtlenség!

Végeredmény:

a) $q = \frac{4}{5}, \quad a_1 = 5, \ a_2 = 4, \ a_3 = 3{,}2.$

b) $n = 9$

9.2.25. Útmutatás: A mértani sorozat egymást követő tagjait jelölje $\frac{a}{q}$, a és aq. A térfogatképletbe behelyettesítve megkapjuk az a értékét, majd ezt a felszínképletben felhasználva megkapjuk a q értékét is.
Végeredmény:

a) A sorozat hányadosa $q_1 = 3$ vagy $q_2 = \frac{1}{3}$.

b) A téglatest éleinek hossza $a = 2$ cm, $b = 6$ cm, $c = 18$ cm.

9.2.26. Útmutatás:

a) Meghatározzuk a képzési szabályt, majd kiszámoljuk a sorozat 5. tagját.

b) Kiszámoljuk a sorozat tagjait, amíg elérjük az 5000-es célösszeget.

c) Megvizsgáljuk, hogy a sorozat egymást követő tagjainak különbsége egyforma-e.

Végeredmény:

a) Az 5. napon 1600 Ft-ot tett a perselybe Bence.

b) A 6. napon elérte a célként kitűzött összeget.

c) Nem alkotnak számtani sorozatot a perselybe naponta betett összegek. (Ez egy mértani sorozat, hiszen az egymást követő tagok hányadosa állandó.)

9.2.27. Útmutatás:

a) Alkalmazzuk a mértani sorozat első 5 tagjának összegét leíró képletet!

b) Behelyettesítünk a 10. tagot leíró képletbe.

c) Kiszámoljuk vagy az a) alpontból felhasználjuk az öt nap alatt épített területet, és ez alapján eldönthető, hogy az elfér-e a szoba falán.

Végeredmény:

a) A fal öt nap alatt 395,63 cm^2 lett.

b) Laci 1153,3 cm^2 területet épített a 10. napon.

c) Nem igaz, hogy az öt nap alatt beépített 395,63 cm^2 terület nem férne rá a szobája falára, ez kisebb, mint 4 dm^2.

9.2.28. Útmutatás: A doboz szélessége adja a mértani sorozat három tagjának összegét, vagyis $S_3 = 48{,}8$.
A $q = 0{,}8$ és $S_3 = 48{,}8$ segítségével egyenletet lehet felírni:
$48{,}8 = \dfrac{a_1 \cdot (0{,}8^3 - 1)}{0{,}8 - 1}$.
Innen adódik a_1 értéke, melyből a másik két élhosszt is meg lehet határozni.
Végeredmény: A kockák élhossza csökkenő sorrendben: 20 mm, 16 mm és 12,8 mm.

9.2.29. Útmutatás:

a) A hányadost és a sorozat 7. tagjának értékét ismerve meghatározható az első tag.

b) A feladat szövegéből kiolvasható a $q = \frac{1}{2}$ érték, és felhasználva a sorozat 7. tagjának értékét, meghatározható az első tag, majd az első 7 tag összege. (A hányadost és az első tagot ismerve a mértani sorozat első n tagjának összegére vonatkozó képlet is alkalmazható.)

c) A hányados és a sorozat 7. tagjának értékét ismerve meghatározható az első tag, majd kiszámolhatók a sorozat tagjai, az 56-os értékig. A mértani sorozat n-edik tagjára vonatkozó képletet alkalmazva n értéke meghatározható.

Végeredmény:

a) Az első napon 448 oldalt olvasott.

b) A könyv 889 oldalas volt.

c) A 4. napon olvasott 56 oldalt.

9.2.30. Útmutatás:

a) Kiszámoljuk a mértani sorozat tagjait, amíg elérjük az összegükkel a 9 m^2-t.

b) Behelyettesítünk a mértani sorozat 10. tagját leíró képletbe.

c) Kiszámoljuk a mértani sorozat tagjait, amíg elérjük az összegükkel a 30 m^2-t.

Végeredmény:

a) A negyedik nap végére lesz kész több mint 9 m^2-nyi felület.

b) A 10. napon 4,72 m^2 területet sikerült lefedni.

c) Négy nap alatt végeznének a 30 m^2-nyi terület beépítésével.

9.2.31. Útmutatás: Az első két évben számoljon 30%-os növekedéssel! A harmadiktól a tizedik évig évente 1,3-szeres növekedés, és ezzel együtt 20%-os csökkenés, azaz 0,8-szeres változás lesz évente, ami $1{,}3 \cdot 0{,}8 = 1{,}04$-szeres együttes változást jelent évente az állományban, tehát 4%-os lesz a növekedés. A 10 év alatt ez $1{,}3^2 \cdot 1{,}04^8$-szoros változást jelent.
Végeredmény: A tenyésztő körülbelül 1388 nyúlra számíthat.

9.2.32. Útmutatás: A nyeremények mértani sorozatot alkotnak, $a_1 = 8000$ és $q = 2$. Azt kell meghatározni, hogy a 2 048 000 hányadik tagja a sorozatnak. A sorozat tagjai 8000, 16 000, 32 000, 64 000, 128 000, 256 000, 512 000, 1 024 000, 2 048 000. Általában a sorozat n. tagja $a_n = 8000 \cdot 2^{n-1}$.
Végeredmény: A játékos 9 kérdésre válaszolt helyesen.

9.2.33. **Útmutatás:** A középső tag közvetlenül számolható az adatokból. A mértani sorozat egymást követő tagjait jelölje $\frac{6}{q}$, 6 és $6q$. A feladat feltételeit felírva, q-ra másodfokú egyenletet kapunk.
Végeredmény:

a) A sorozat első tagja 3 vagy 12.

b) Ha a sorozat első tagja 3, akkor a hányados 2, ha a sorozat első tagja 12, akkor a hányados $\frac{1}{2}$.

9.2.34. **Útmutatás:** A mértani sorozat egymást követő tagjait jelölje $a,\ aq,\ aq^2$. A feladatban megadott második feltételből kiindulva megadható a q értéke. q ismeretében írjuk fel az első három tag összegét!
Végeredmény:

a) A mértani sorozat hányadosa $q_1 = 3$ vagy $q_2 = -3$.

b) A két lehetséges sorozat első három tagja: $q_1 = 3$ esetén $1, 3, 9$; $q_2 = -3$ esetén $\frac{13}{7}, -\frac{39}{7}, \frac{117}{7}$.

9.2.35. **Útmutatás:**

a) A leeresztés a só tömegének $\frac{2}{10}$ részét viszi el, azaz $\frac{8}{10}$ része marad. A visszatöltött víz tiszta, ezért a víz visszatöltésekor a még meglévő só mennyisége nem változik. Ez azt jelenti, hogy az oldat koncentrációja az oldott mennyiséggel arányosan csökken.

b) Írja fel a sókoncentrációra mint mértani sorozatra a kezdeti koncentráció és a hányados segítségével az egyenlőtlenséget: $1{,}2 \cdot 0{,}8^n < 0{,}2$! Egyenlőségként így írható: $1{,}2 \cdot 0{,}8^n = 0{,}2$. Ezt logaritmus alkalmazásával oldja meg, és az eredményt kerekítse felfelé!

Végeredmény:

a) A só koncentrációja mértani sorozatot alkot, melynek hányadosa $q = 0{,}8$.

b) 9 nap után lesz a koncentráció 0,2 g/l alatt.

9.2.36. Útmutatás:

a) A visszapattanások magassága mértani sorozatot alkot. A sorozat első tagja $a_1 = 2{,}5$, a kvóciens $q = 0{,}94$ és az n. tag: $a_n = 2{,}5 \cdot 0{,}94^n$.
Azt keressük, mikor lesz $a_n < 0{,}1$. Ez egyenlőségként így írható $2{,}5 \cdot 0{,}94^n = 0{,}1$. Például logaritmussal meghatározható az eredmény, majd az eredményt kerekítse felfelé.

b) Az út hossza: kezdeti leejtés 2,5 m, az utolsó pattanás után pedig 10 cm alatti. A sorozat első és utolsó tagját egyszer, ezenkívül minden pattanásnál a lefelé és a felfelé tartó út miatt minden szakaszt kétszer kell számolni. A teljes út meghatározásához vegye a mértani sorozat összegének a kétszeresét, majd vonja ki belőle az első és az utolsó tagot.

Végeredmény:

a) A labda visszapattanásának magassága 53 visszapattanás után lesz először 10 cm alatt.

b) Az összes megtett út $s \approx 78$ m.

9.2.37. **Útmutatás:** Az ugrások hossza mindkét esetben mértani sorozatot alkot, Palkó esetében 4,5 méter az első ugrás és 0,99, Pirkó esetében 3 méter az első ugrás és 0,98 a kvóciens.

a) Mivel Palkó felváltva jobbra-balra ugrál, ezért ugrásait tekinthetjük egy $-0{,}99$ kvóciensű mértani sorozat elemeinek. Képzeljük Palkót a koordinátarendszer 0 pontjába, és írjuk fel az első pár ugrás utáni helyét. Az első ugrással a 4,5 pontba kerül, a második ugrással a $4{,}5 - 0{,}99 \cdot 4{,}5$ pontba, a harmadik ugrással a $4{,}5 - 4{,}5 \cdot 0{,}99 + 4{,}5 \cdot 0{,}99^2$ pontba, és így tovább, a kilencvenedik ugrással a $4{,}5 - 4{,}5 \cdot 0{,}99 + 4{,}5 \cdot 0{,}99^2 + \ldots - 4{,}5 \cdot 0{,}99^{89}$ pontba. A kérdés ennek a 90 tagnak az összege, ami egy 4,5-del kezdődő $-0{,}99$ hányadosú mértani sorozat és összege $4{,}5 \cdot \dfrac{1-(-0{,}99)^{90}}{1-(-0{,}99)}$

b) Ha Pirkó ugrásait egy koordináta-rendszerben képzeljük el, akkor először jobbra, utána felfelé, utána balra, utána lefelé ugrik, és nála ez ismétlődik. Így külön lehet vizsgálni a vízszintes mozgást, és külön a függőleges mozgást. Ha meghatározzuk, hogy mennyire távolodik el vízszintesen, és mennyire távolodik el függőlegesen, akkor ezután Pitagorasz tétele segítségével meg lehet határozni a kiinduló ponttól mért távolságot. Mivel itt csak 12 ugrást vizsgálunk, ezeket tételesen fel is lehet sorolni, és külön a vízszinteseket, külön a függőlegeseket a megfelelő előjelekkel összeadni. A pozitív y irányú legyen az északi összetevő, ez $3-3\cdot0{,}98^2+3\cdot0{,}98^4-3\cdot0{,}98^6+3\cdot0{,}98^8-3\cdot0{,}98^{10}$, hasonlóan írható fel a keleti összetevő is, vagy lehet arra hivatkozni, hogy az északi összetevő 0,98-szerese lesz a keleti összetevő. A kiindulóponttól vett távolságot Pitagorasz-tétellel kaphatjuk meg.

Végeredmény:

a) A 90-edik ugrás hossza $\approx 1{,}84\,\text{m}$, a távolság ekkor $\approx 1{,}35\,\text{m}$.

b) A 12-edik ugrás hossza $\approx 2{,}40\,\text{m}$, a távolság ekkor $\approx 0{,}46\,\text{m}$. (Észak felé $0{,}3294\,\text{m}$ és kelet felé $0{,}3229\,\text{m}$.)

9.2.38. **Útmutatás:** A sorozat első tagját a-val jelölve, a sorozat tagjai rendre: a, $2a+6$ és $4a+27$. Mivel mértani sorozatról van szó, az egymást követő tagok hányadosa állandó. Ezt használva felírható egyenlet, melynek megoldásával megkapható a sorozat első tagja.

$$\frac{2a+6}{a} = \frac{4a+27}{2a+6}$$

Az első tag segítségével kiszámolható a többi keresett érték.
Végeredmény: A sorozat első három tagja: 12, 30 és 75. A sorozat kvóciense: $q = 2{,}5$.

9.2.39. **Útmutatás:** Ha x-szel jelöljük a kivonandó számot, akkor $a_2 = 5 - x$, $a_3 = 11 - x$, $a_4 = 23 - x$ a mértani sorozat három egymást követő tagja. Használjuk fel, hogy a középső tag mértani közepe a két szomszédjának, azaz $(5 - x)(23 - x) = (11 - x)^2$. A kapott összefüggésből x számolható, majd ennek ismeretében a sorozat tagjai, belőlük pedig a_1 és q.
Végeredmény:

a) A sorozat első tagja 3.

b) Az első hat tag összege 189.

9.2.40. **Útmutatás:** A három szám összegének harmada, vagyis az átlaga egyenlő a középső taggal, amely 1246. Ebből kivonással megkaphatjuk a mértani sorozatot alkotó három számból a középsőt, ami 1120. Ha a differenciát d-vel jelöljük, akkor a két szélső szám $1246 - d$ és $1246 + d$ alakban írható. Ezek szorzata pedig a mértani sorozat tulajdonsága miatt 1120^2.
Végeredmény: A három szám 700, 1246 és 1792.

9.2.41. **Útmutatás:** A törlesztőrészletre felírt egyenletben a kitevőben van az egyetlen ismeretlen. Érdemes először kifejezni az egyenletből az $1{,}012^n$ értékét, például új ismeretlen bevezetésével. Ez az érték $\frac{586}{490}$. Ebből a logaritmus segítségével kapható a megoldás.
Végeredmény: 15 éves részletre

9.2.42. **Útmutatás:** A 8. év elejéig összesen 7 év telik el, akár egyesével is végig lehet számolni, de használhatja a mértani sorozat összegét is. Ne akarjon gondolkodás nélkül képletet használni, mert menet közben megváltozik a kamatozás.
Végeredmény: $600\,000 \cdot 1{,}025 \cdot \dfrac{1{,}025^5 - 1}{1{,}025 - 1} \cdot 1{,}05^2 \approx 3\,564\,000$ Ft

9.2.43. **Útmutatás:** Az első összeg 10-szer kamatozik, vagyis szorozni kell $1{,}006^{10}$-nel. Utána hozzáadunk 2 800 000 forintot, majd ez az összeg kamatozik tovább 5-ször.
Végeredmény: 12 134 985 forint lesz Bendegúz számláján.

9.2.44. **Útmutatás:** Az ismeretlen összeg először $1{,}084^3$-szorosára nőtt, majd csökkent 150 000-rel. Az új összeg ismét $1{,}084^3$-szorosára változott, így kaptunk végül 814 865 forintot.
Végeredmény: 620 000 forintot helyezett el Boldizsár a bankban.

9.2.45. **Útmutatás:** Kényelmesebb, ha egy B összeggel számolunk, mert hosszú leírni az 1 800 000 forintot. 2025-ben befizet B összeget, ami egy év múlva $B \cdot 1{,}07$ lesz, amihez hozzájön B, és egy év múlva $((B \cdot 1{,}07) + B) \cdot 1{,}07$ lesz, a következő évben $(((B \cdot 1{,}07) + B) \cdot 1{,}07 + B) \cdot 1{,}07$, és így tovább. Az első évben betett B összeg éppen 10 éven át kamatozik, a második évben befizetett összeg 9 évig, és így tovább, az utolsó befizetés már csak 1 évig kamatozik, a teljes összeg $B \cdot 1{,}07^{10} + B \cdot 1{,}07^{9} + \cdots + B \cdot 1{,}07^{1}$ lesz. Ebből $B \cdot 1{,}07$-ot kiemelve és a kiemelés utáni tagokat a mértani sor összegképlete szerint összeadva a $B \cdot 1{,}07 \cdot \dfrac{1{,}07^{10} - 1}{1{,}07 - 1}$ rövidebb alakot kapjuk, ami a függvénytáblázatokban is megtalálható, „Azonos összegű befizetések kamatos kamattal növelt értéke (gyűjtőjáradék)" címszó alatt.
Végeredmény: 26 610 479 forint lesz Péter számláján.

9.2.46. **Útmutatás:**

a) Meg van adva, hogy havonta tőkésít a bank, tehát használhatja a megtakarításokra vonatkozó képletet. Ne felejtse el az időszakok számát kiszámítani, ami most 60 hónap, és a kamatokat, ami 0,05%. Az összeg $20\,000 \cdot 1{,}005 \cdot \dfrac{1{,}005^{60} - 1}{1{,}005 - 1}$ értéket kapjuk, ami a függvénytáblázatokban is megtalálható, „Azonos összegű befizetések kamatos kamattal növelt értéke (gyűjtőjáradék)" címszó alatt.

b) Írja fel és oldja meg a $20\,000 \cdot 1{,}005 \cdot \dfrac{1{,}005^{n} - 1}{1{,}005 - 1} > 3\,000\,000$ egyenlőtlenséget. A feladatot próbálgatással is meg lehet oldani, ekkor azt a legkisebb kitevőt kell megkeresni, amikor a bal oldal már nagyobb, mint a jobb oldal.

Végeredmény:

a) 1 402 378 forint.

b) 112 hónap.

9.2.47.* **Útmutatás:**

a) Hanna a januári befizetésére $8\% \cdot \frac{12}{12}$ kamatot kap.
A februári befizetésre $8\% \cdot \frac{11}{12}$ kamatot kap.
A márciusi befizetésre $8\% \cdot \frac{10}{12}$ kamatot kap.
$\vdots$
A decemberi befizetésre $8\% \cdot \frac{1}{12}$ kamatot kap.
Ezeket kell összesíteni, és ezek számtani sorozatot alkotnak, de akár egyesével is kiszámolhatók. Jelöljük Hanna havi befizetését B-vel, ekkor az éves befizetések kamatai összesen $B \cdot 0{,}08 \cdot \frac{12}{12} + B \cdot 0{,}08 \cdot \frac{11}{12} + \cdots + B \cdot 0{,}08 \cdot \frac{1}{12} = B \cdot 0{,}08 \cdot \left(\frac{12}{12} + \frac{11}{12} + \cdots + \frac{1}{12}\right) = B \cdot 0{,}08 \cdot \frac{13}{2}$ forint.

b) Az éves befizetésekhez hozzá kell számítani a havi kamatokat. $12 \cdot 50\,000$, plusz a havi kamatok

c) Számolhatunk úgy, mintha Hanna minden év végén 626 000 forintot fizetne be a számlájára.
2026. 12. 31-re Hannának 626 000 forintja lesz.
2027. 12. 31-re Hannának $626\,000 \cdot 1{,}08 + 626\,000$ forintja lesz.
2028. 12. 31-re Hannának $(626\,000 \cdot 1{,}08 + 626\,000) \cdot 1{,}08 + 626\,000$ forintja lesz.
Jelöljük C-vel ezt az éves 626 000 forintnyi összeget, akkor a teljes időszak alatti befizetések és kamatok
$C \cdot 1{,}08^8 + C \cdot 1{,}08^7 + C \cdot 1{,}08^6 + \cdots + C \cdot 1{,}08^1 + C = C \cdot \frac{1{,}08^9 - 1}{1{,}08 - 1}$. Ez tekinthető egy olyan gyűjtőjáradéknak is, ahol a befizetések az időszak végén esedékesek.

Végeredmény:

a) 26 000 forint.

b) 626 000 forint.

c) 7 817 211 forint.

9.2.48. **Útmutatás:** Az ábra szerint még háromszor történik meg, hogy a tartozáshoz hozzáadódik a kamat, majd csökken a tartozás az ismeretlen törlesztőrészlettel. Ezért megtehetjük azt, hogy úgy számolunk, mintha 1 245 000 forint hitelt vett volna fel 8%-os kamatra, és három részletben kell törlesztenie. Ezekkel az adatokkal használható a törlesztőrészletre felírt képlet, vagy felírható egy egyismeretlenes egyenlet:
$((1{,}245 \cdot 1{,}08 - x) \cdot 1{,}08 - x) \cdot 1{,}08 - x = 0$
Ha meghatároztuk a törlesztőrészletet, akkor abból visszafelé számolva megadható a kiinduló hitel összege.
Végeredmény: A törlesztőrészlet $\approx$ 483 000 forint, a felvett hitel 1 600 000 forint

9.2.49. **Útmutatás:** A kamat a második év elején fennálló tartozás 13%-a. Ebből kiszámolható, hogy a második év elején 4 415 000 forint volt a tartozás. Ezt az ábra szerint két egyenlő részletben kell törleszteni. Ezért megtehetjük azt, hogy úgy számolunk, mintha ekkora hitelt vett volna fel 13%-os kamatra, és két részletben kell törlesztenie. Ezekkel az adatokkal használható a törlesztőrészletre felírt képlet, vagy felírható egy egyismeretlenes egyenlet:
$(4{,}415 \cdot 1{,}13 - x) \cdot 1{,}13 - x = 0$
Ha meghatároztuk a törlesztőrészletet, akkor abból visszafelé számolva megadható a kiinduló hitel összege.
Végeredmény: A törlesztőrészlet 2 647 000 forint, a felvett hitel 6 250 000 forint.

9.2.50. **Útmutatás:** Az első év végén fennálló tartozás nem más, mint a felvett hitelnek a kamattal megnövelt értéke, ezért ebből kiszámolható a kamatláb. Ennek ismeretében a törlesztőrészlet számolható.
Végeredmény: A kamatláb 9%, a törlesztőrészlet 200 532 forint.

9.2.51. **Útmutatás:** A törlesztőrészlet meghatározható a függvénytáblázatban szereplő képlet vagy egy egyismeretlenes egyenlet alapján. A táblázat kitöltésekor az első oszlopban az üres cellákban szereplő számok megegyeznek az előző sor végén álló számokkal. A második oszlopban lévő számokat úgy kapjuk, hogy az előtte álló értékeket 12%-kal megnöveljük. Az utolsó oszlop értékeit úgy kapjuk, hogy az előtte lévő értékeket csökkentjük a törlesztőrészlettel. A helyesen kitöltött táblázat egy 1 forintnál kisebb számmal zárul, ami a kerekítések során keletkezhet.
Végeredmény: A törlesztőrészlet 2 650 337,2 forint. A kitöltött táblázat:

Év	**Év elején fennálló tartozás**	**Év végén**	
		Kamattal megnövelt tartozás	**Törlesztés utáni tartozás**
1.	8 050 000,0	9 016 000,0	6 365 662,8
2.	6 365 662,8	7 129 542,3	4 479 205,1
3.	4 479 205,1	5 016 709,7	2 366 372,5
4.	2 366 372,5	2 650 337,2	0

ÚTMUTATÁS – 10. STATISZTIKA

1. rész

10.1.1.

a)

Belépések száma	0–2	3–4	5–6
Gyakoriság	10	9	5

b) A csoport 42%-a töltötte ki legfeljebb kétszer a kvízt.

10.1.2. A legnépszerűbb íz a vanília volt. A megkérdezettek közül 30 vásárló szavazott a pisztácia ízű fagylaltra.

10.1.3. 40 800 forintot költöttek el.

10.1.4. Az átlagfizetés 372 500 forint.

10.1.5. Az osztály átlagmagassága 164,48 cm lesz.

10.1.6. Legjobb esetben Zsuzsi két 5-öst kap, így 6 osztályzata lesz, melyek átlaga legfeljebb 4,5 lehet a félév végére.

10.1.7. 2400 forintot dobott átlagosan a perselyébe Lili.

10.1.8. A kikelt növények számának átlaga 14, ami több, mint a csomagban levő magok számának 50%-a, vagyis 10, ez alapján elégedett lehet Vera.

10.1.9. A kedvezményes jegy 1050 forintba kerül.

10.1.10. Átlagosan 17,8 oldalt olvastak el Marci osztálytársai.

10.1.11. Az árfolyamok terjedelme 4,6 (HUF).

10.1.12. Az átlag 25,43, a terjedelem 43.

10.1.13. A jegyek átlaga 3,31. A módusz a közepes (3).

10.1.14. Az átlagéletkor $\approx 41{,}95$ év, a szórás $\approx 10{,}82$ év.

10.1.15. Az átlag 3, a szórás kb. 1,22.

10.1.16. Az átlag 36 ezer forint, a szórás kb. 2,94 ezer forint.

10.1.17. A terjedelem 4, a medián 9.

10.1.18. A módusz és a medián is 80 g.

10.1.19. Egy lehetséges jó megoldás: 20 °C, 20 °C, 23 °C, 23 °C, 24 °C.

10.1.20. A területi megbízottak havi fizetése 1200 euró, a könyvelőé pedig 600 euró.

10.1.21. Magyarország–Portugália 30 : 27

10.1.22. 17 800 forint.

10.1.23. Az átlag 3,63. A várható érték 3,5. Az eltérés $\approx 3{,}71\%$.

10.1.24. Az átlag 2,4, a szórás 2,06. Két mérkőzés esetén teljesül, hogy a gólok számának 2,4-től való eltérése nagyobb, mint 2,06 (6 rúgott gól és 0 rúgott gól esetében).

10.1.25. hamis, igaz, igaz

10.1.26. B, A, C

10.1.27. A diagram szerint a burger tömegnövekedése csak 6 gramm, ami körülbelül 2,6%-os növekedést jelent. A diagram ennél jóval jelentősebb növekedést sugall.

10.1.28. A módusz a zöld ruha.

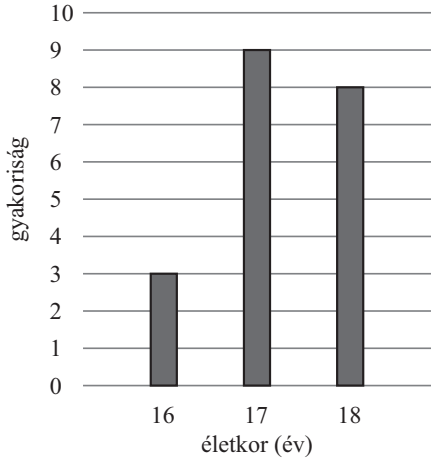
10.1.29. Egy lehetséges megoldás:

Termék	**db**
alma	15
csokoládé	70
kakaós csiga	45
kifli	120
narancs	20
szendvics	20

10.1.30. 11,5 °C

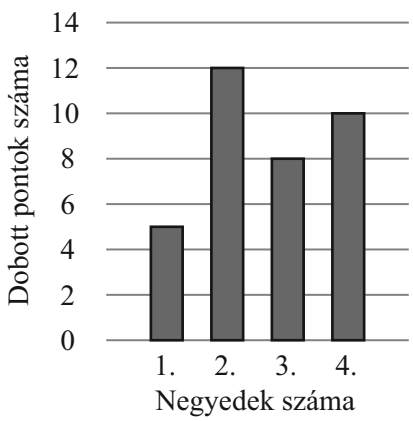
10.1.31. Átlagosan 2 platformon.

10.1.32.



10.1.33.

a)



b) 37,1%-kal dobott több pontot, ugyanis az átlagos pontszáma 8,75 pont, és a második negyedben ennél 3,25 ponttal dobott többet.

10.1.34.

Osztályzat	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Gyakoriság (db)	3	4	8	6	4

10.1.35. 36 fő választotta a német nyelvet.

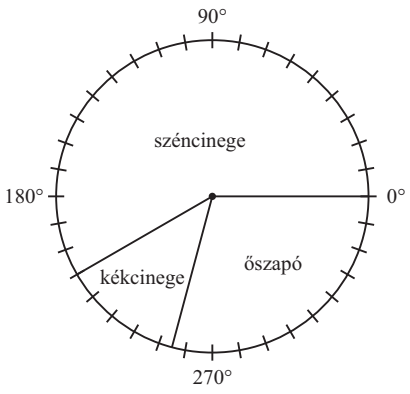
10.1.36. Az ábrán szereplő %-os értékek összege nem 100%.
A diagram készítője nem megfelelő diagramtípust választott.

10.1.37.

Fejhallgató fajtája	**A körcikk középponti szöge (fok)**	**Készlet (db)**
Vezeték nélküli	90	75
Hagyományos	150	125
Mikrofonos	120	100

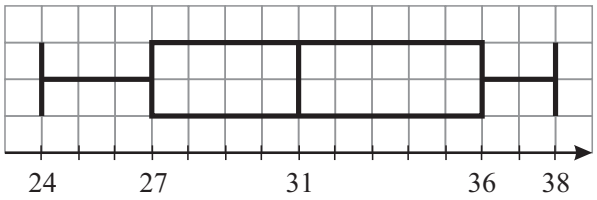
10.1.38. 250°

10.1.39.



10.1.40. igaz, igaz, hamis

10.1.41. A dobozdiagram (más néven boxplot diagram vagy sodrófadiagram) öt adata: 24, 27, 31, 36 és 38.



10.1.42. A relatív gyakoriság $\frac{34}{50}$, a valószínűség 0,6, az eltérés 13,3%.

10.1.43.

a) 165 cm magas a legalacsonyabb lány.

b) 169 cm magas a tornasorban középen álló lány.

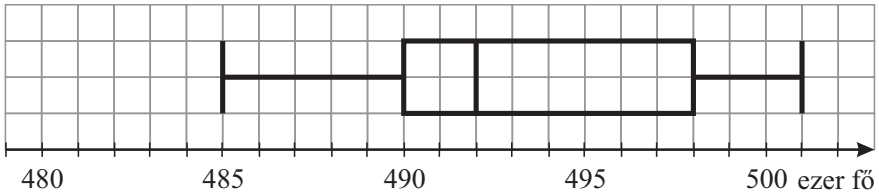
c) 13 cm a különbség.

10.1.44. Az állítás igaz, mert a medián 7 (a negyedik adat a növekvő sorrendbe rendezett adatok közül), így ezzel együtt biztosan szerepel legalább 4 darab, ennél nem kisebb adat a leírtak között.

10.1.45. Az időeredmények szerint balról jobbra haladva: 1., 11., 22., 33. és 43. helyezettek lettek.

10.1.46. A hiányzó adatok a 4 és a 11.

10.1.47.



10.1.48. Az egyik 11-es.

2. rész

10.2.1. Útmutatás:

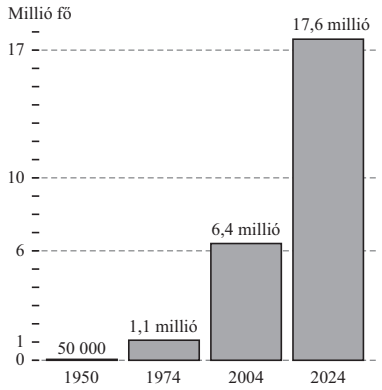
a) Figyeljen az 1950-es adathoz képest kiugró értékekre a további évek esetében!

b) A járatok számát a jobb tengelyről, míg az utasforgalom adatait a bal tengelyről olvashatja le.

c) Vizsgálja a járatok számát szemléltető vonal menetét!

Végeredmény:

a)



b) 2020-ban 50 ezer alá csökkent a járatok száma.

c) 2024-ben az utasforgalom felülmúlta a 2019-es évi utasforgalmat.

10.2.2. Útmutatás:

a) Össze kell adni az egyes időszakok éves adatait. 2010–2020 között 16,8 milliárd forintot, 2021–2023 között 19,4 milliárd forintot költöttek világűrkutatásra.

b) A 2010–2020 közötti évek költségeinek számtani közepét kell meghatározni.

Végeredmény:

a) A második időszakban 2,6 milliárd forinttal költöttek többet. $\frac{84}{97}$ része az első időszak költsége a másodikénak.

b) A 2010–2020 közötti időszakban az éves átlagköltség 1,53 milliárd forint volt.

10.2.3. Útmutatás:

a) Válassza ki az oszlopdiagramon a legmagasabb oszlopot, és olvassa le a hozzá tartozó évszámot! 32 ezer tonna a legmagasabb érték ebben az időszakban, ezt váltsa át kilogrammra!

b) Vizsgálja meg az importált mézmennyiséget szemléltető, fehér hatszöggel jelölt értékeket és az exportált mézmennyiséget szemléltető, barna hatszöggel jelölt értékeket növekedés és csökkenés szempontjából!

c) Az oszlopdiagram szerint ebben az időszakban
$14+25+20 = 59$ ezer tonna mézet termeltek Magyarországon. A külkereskedelmi forgalmat mutató hatszög formájú barna ábrák adatainak összértéke pedig a 2021–2023-as időszakra 47 ezer tonna.

Végeredmény:

a) 2017-ben termelték a legtöbb mézet, 32 000 000 kilogrammot.

b) Az importált mézmennyiség növekedést mutat ebben az időszakban.

c) A termelt méz 79,66%-át exportálták külföldre.

10.2.4. Útmutatás: A feladat szövegében szereplő leírásnak megfelelően különítse el az infografika felső részét (a kivitt mennyiség) és az alsót (behozott mennyiség), továbbá az európai uniós országokba és a nem európai uniós országokba irányuló importot és exportot is.
Végeredmény:

a) Magyarország 28,1 ezer tonna csokoládét exportált, és 50 ezer tonna csokoládét importált. A külföldről behozott csokoládémennyiség nagyobb volt, mint a külföldre vitt.

b) Az importált csokoládémennyiség 91,6%-át hozatja Magyarország az Európai Unió országaiból.

c) Az exportált csokoládémennyiség 18,5%-át szállították Németországba.

d) Átlagosan 655 gramm Belgiumból importált csoki jutott egy magyar emberre 2024-ben.

10.2.5. Útmutatás: Egy lehetséges megoldás, ha a táblázat két sorába kerülnek a fokozottan védett és a védett állatok, az oszlopokba pedig az összes védett faj, a gerincesek és az emlősök kerülnek.
Végeredmény: Egy lehetséges megoldás:

	Összesen	**Gerincesek**	**Emlősök**
Védett fajok	1193	484	57
Fokozottan védett fajok	186	128	18

10.2.6. **Útmutatás:** Vidéki lakhelynek számít minden nem budapesti lakhely. A budapesti fiúk számát kell osztani az összes fiú résztvevő számával, illetve a debreceni lányok számát osztani a Debrecenből érkezettek számával.
Végeredmény:

a) Budapestről érkeztek a legtöbben.

b) Az eseményen 26 fiú és 22 lány vett részt.

c) A résztvevők 58,33%-a érkezett vidékről.

d) A fiúk 46,15%-a volt budapesti.

e) A debreceniek 71,43%-a volt lány.

10.2.7. **Útmutatás:** A kérdések megválaszolásához használja a megadott gyakoriságokat, illetve végezzen becsléseket az osztályközök széleinek segítségével.
Végeredmény:
Az 1. állítás igaz, mert az 50 háztartásból 40 háztartásban esett 50 m^3 és 79 m^3 közé a vízfogyasztás, ami valóban 80%.
A 2. állítás igaz, mert az átlagfogyasztás kevesebb, mint 95 m^3 volt lakásonként, ami kevesebb, mint 100 m^3.
A 3. állítás hamis, mert a terjedelem legalább 91 m^3 (legfeljebb 169 m^3 lehet).

10.2.8. **Útmutatás:**

a) A települések számához az átlagos településszámot és a terület századrészét kell összeszorozni, majd egészre kerekíteni.

b) A népsűrűséghez egyik lehetőség a súlyozott átlag számolása, a másik út, hogy kiszámoljuk a teljes lakosság létszámát, és elosztjuk a teljes területtel.

Végeredmény:

a) 75 **b)** 65,0

10.2.9. **Útmutatás:** Mivel 110 a legnagyobb érték a felsorolásban, így összesen 11 kategóriát kell létrehoznia.
Végeredmény: A gyakorisági táblázat:

Kategória	**Gyakoriság**
1–10	4
11–20	5
21–30	3
31–40	4
41–50	2
51–60	3
61–70	3
71–80	1
81–90	1
91–100	0
101–110	4

10.2.10. **Útmutatás:**

a) A legnagyobb és a legkisebb adat különbségét kell meghatározni.

b) Medián esetében a nagyságsorrendben rendezett adatok közül a középsőt kell megadni, míg a módusz a leggyakrabban előforduló elem.

c) A medián a középső adat. Azt érdemes átgondolni, hogy változik-e a korábbi medián elhelyezkedése a két szélső adat elhagyásától.

Végeredmény:

a) A középhőmérsékletek terjedelme 5,8 °C.

b) A középhőmérsékletek mediánja 13,1 °C, móduszból kettő is van, a 13,1 °C és a 14 °C.

c) Nem változna a medián, mivel az adatokat szimmetrikusan hagyjuk el, mindkét szélről egyet-egyet.

10.2.11. **Útmutatás:** Meg kell nézni, hogy milyen településszám tartozik a 17 728,4$\dot{9}$ és 2,194$\dot{9}$, valamint a 17 727,5 és 2,185 adatokhoz.
Végeredmény: Két egész szám megoldás van: 388 vagy 389.

10.2.12. Útmutatás:

a) Számítsa ki minden rádiónál a teljes repertoárból és a magyar művek arányából a magyar művek számát, majd ezeknek vegye az átlagát!

b) Számítsa ki minden rádiónál az elhangzások számából és a magyar elhangzások arányából a magyar lejátszások számát, majd ezeknek vegye az átlagát!

Végeredmény:

a) Átlagos magyar művek száma: ≈ 2424.

b) Átlagos magyar lejátszások száma: $\approx 42\,237$.

10.2.13. Útmutatás:

a) Az együttes átlag meghatározásához az egyes béreket kell az adott létszámmal megszorozni, majd a kapott szorzatok összegét az összlétszámmal leosztani. Felírható egy lépésben is:
$$\frac{15 \cdot 390\,000 + 10 \cdot 450\,000}{25}$$

b) Az előző részfeladatban is használt gondolatmenettel kiszámolható az új, 28 főre vonatkozó átlagbér.

Végeredmény:

a) A 25 dolgozó átlagbére 414 000 forint.

b) Az átlagbér csökkenni fog, mivel a 414 000 forintos átlagnál kisebb értékeket kell hozzávenni a bérek összegéhez.
Az új átlag így 408 000 forint, azaz 6000 forinttal csökken.

10.2.14. Útmutatás: Az átlag kiszámításához az adott időszakra vonatkozó összes napsütéses órák számát, valamint az erre az időszakra eső napok számát kell meghatározni, majd felírni: $\frac{48 + 54 + 64}{31 + 31 + 28}$
A tört értékét a végén tizedestört alakban kell megadni és egy tizedesjegyre kell kerekíteni.
Végeredmény: A vizsgált téli hónapokban átlagosan napi 1,8 órát sütött a nap.

10.2.15. Útmutatás:

a) Minden sorban a legnagyobb és a legkisebb eredményt ki kell húzni, és a maradék három szám átlagát számolni.

b) Ianis Chele érhetett volna el úgy jobb eredményt, ha az ötödik körben kevesebb idő alatt rakja ki a Rubik-kockát, mint az addigi legjobb ideje, és Alexey Tsvetkov pedig lassabb, mint az előző körökben.

Végeredmény:

a)

Név	**1.**	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**Eredmény**	**Helyezés**
Molnár Gergő Zalán	8,46	7,18	7,31	10,39	8,37	8,05	3.
Alexey Tsvetkov	9,65	6,34	5,88	6,48	7,15	6,66	1.
Slezák Gábor	6,60	9,47	9,13	7,50	9,85	8,70	4.
Ianis Chele	9,21	8,58	5,78	7,02	7,08	7,56	2.

b) Ha az ötödik körben Ianis Chele legfeljebb 5,78 másodperc alatt, Alexey Tsvetkov pedig több, mint 8,56 másodperc alatt rakja ki a Rubik-kockát, akkor a szabályok szerint kiszámított átlag alapján Ianis Chele megelőzi Alexey Tsvetkovot. Ha viszont Ianis Chele legfeljebb 5,78 másodpercet és Alexey Tsvetkov pedig pontosan 8,56 másodpercet ér el az utolsó körben, akkor holtverseny alakul ki az első helyen. Ám amennyiben Alexey Tsvetkov 8,56 másodpercnél gyorsabb az utolsó körben, úgy megnyeri a bajnokságot. A 4. kör végén tehát még nem volt biztos a versenyzők sorrendje.

10.2.16. Útmutatás: Ki kell számolni a hét napon át jegyzett értékek számtani közepét. A módusz a leggyakrabban előforduló érték. A medián a növekvő sorrendbe állított értékek középső (4.) eleme. A megadott intervallumban a -7 és a -5 van benne.
Végeredmény:

a) A sítábor hetében az átlaghőmérséklet egész fokra kerekítve $-1\,^{\circ}\mathrm{C}$, a módusz $-5\,^{\circ}\mathrm{C}$, és a medián $-1\,^{\circ}\mathrm{C}$.

b) A sítábor három napján volt optimális a levegő hőmérséklete a síeléshez.

10.2.17. **Útmutatás:** Összesen 50 fő válaszolt, tehát a gyakorisági oszlopban szereplő értékek összege 50. Jelölje x a napi 0−1 alkalommal mosogatók számát, y a 6–7 alkalommal mosogatókét. Ezek segítségével felírható az átlag is és a hiányzó adatok összege is. A kapott egyenletrendszer megoldása adja a két törlődött adatot.
Végeredmény:

Mosogatások száma	**Gyakoriság**
0–1	4
2–3	28
4–5	15
6–7	3

10.2.18. **Útmutatás:** Az együttes átlagból visszafelé okoskodással kiszámolható, hogy mennyi a 12. b osztályos lányok által bediktált ugráshosszak összege. Ezt a 12. b osztályba járó lányok létszámával kell osztani a keresett átlag meghatározásához.
Ha x jelöli a keresett átlagot, akkor felírható: $\frac{11 \cdot 1{,}8 + 14 \cdot x}{25} = 1{,}744$, amiből $x = 1{,}7$.
Végeredmény: A 12. b osztályos lányok által bediktált ugráshosszak átlaga 1,7 m volt.

10.2.19. **Útmutatás:**

a) A 4 héten át mért heti vízfogyasztások összegét kell a hetek számával elosztani.

b) A 4 hétre vonatkozó összes vízfogyasztás $\frac{30}{28}$-ad szorosa ad becslést a havi teljes vízfogyasztásra. A szűrőbetét árának és az imént kapott értéknek a hányadosa adja a megoldást.

Végeredmény:

a) Az átlagos vízfogyasztás heti 21 liter volt.

b) Gabiéknak az előző 4 heti vízfogyasztás alapján 33 forintba kerül egy liter víz tisztítása.

10.2.20. **Útmutatás:**

a) A táblázat megfelelő oszlopában szereplő 5 adat átlagát kell kiszámítani, ügyelve arra, hogy ezek ezer darabban vannak megadva.

b) A kérdés az összes új magyar játékfilm számára vonatkozik.

c) Az új magyar játékfilmek és a bemutatott játékfilmek %-os arányát kell meghatározni, a 2020-as adatokra vonatkozóan.

Végeredmény:

a) Átlagosan 402 400 előadás volt évente.

b) Összesen 226 új magyar játékfilm jelent meg.

c) 2020-ban 17% volt a magyar játékfilmek aránya.

10.2.21. **Útmutatás:** Érdemes átszámolni az adatokat percre, tizedestört alakba. Az egyes 1000 méterekhez tartozó időtartamokat úgy kapjuk meg, hogy a későbbi részidőből rendre kivonjuk a közvetlenül előtte lévő részidőt.
Végeredmény:

Az időeredmények (percben): 2,78; 2,65; 2,65; 2,69; 2,67; 2,67; 2,68; 2,78; 2,73; 2,43

Az átlag 2,673 perc; a szórás 0,093 perc.

10.2.22. **Útmutatás:** A táblázat kitöltésekor vegye figyelembe az osztályzás ponthatárait! A %-os eredmények átlaga: az adatok összege osztva az összeadandók számával. A medián ez esetben a rendezett adatsor két középső elemének átlaga.
Végeredmény:

a)

Osztályzat	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
Gyakoriság (db)	1	1	2	8	4

b) A %-os eredmények átlaga 62%, a medián pedig 65,5%.

10.2.23. **Útmutatás:** Számtani közepet és terjedelmet kell számolni. A terjedelem a legnagyobb és legkisebb érték különbsége.
Végeredmény: Béciék válaszai: 5 perc alatt átlagosan 11,83 autó haladt el az iskola előtt, és az adatok terjedelme 15.

10.2.24. Útmutatás:

a) Számolja ki külön a reggeli műszakban becsomagolt dobozok számát, majd adja hozzá a délutáni műszakra megadott mennyiséget! A kapott összeget ossza el a teljes létszámmal!

b) Jelölje a tanulók számát x-szel! Írja fel a másnap reggeli műszak 18 dolgozója által becsomagolt összes doboz számát, és ehhez adja hozzá azoknak a dobozoknak a számát (x-szel kifejezve), amelyeket a tanulók csomagoltak! Írjon fel egyenletet a teljes létszámra vonatkozó átlagról! Oldja meg az egyenletet!

Végeredmény:

a) Egész napi átlag $\frac{2400}{30} = 80$ doboz/fő.

b) 4 tanuló csatlakozott.

10.2.25. Útmutatás:

a) Használjon súlyozott átlagot a jegyekre.

b) A legkisebb átlaghoz minden osztályzatnál vegye a sáv pontszámai közül a legkisebbet, a legnagyobb átlaghoz a sáv pontszámai közül a legnagyobbat, és ezekből számoljon átlagot!

Végeredmény:

a) Átlagos osztályzat: $\frac{1 \cdot 3 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 9 + 4 \cdot 7 + 5 \cdot 3}{28} = \frac{85}{28} \approx 3{,}04.$

b) **Minimum** pontátlag:

$$\frac{3 \cdot 0 + 6 \cdot 20 + 9 \cdot 40 + 7 \cdot 60 + 3 \cdot 80}{28} = \frac{1140}{28} \approx 40{,}71.$$

Maximum pontátlag:

$$\frac{3 \cdot 19 + 6 \cdot 39 + 9 \cdot 59 + 7 \cdot 79 + 3 \cdot 100}{28} = \frac{1675}{28} \approx 59{,}82.$$

10.2.26. Útmutatás:

a) A maximális átlaghoz a megadott intervallumoknál minden esetben a jobb oldali intervallumhatárnak az értékével kell számolni.

b) A legnagyobb terjedelem az elérhető legmagasabb és legalacsonyabb pontszám különbsége.

c) Az elemek számát figyelembe véve gondolja át, hogy melyik intervallumba esik a felső kvartilis. A válasz ennek az intervallumnak az alsó határa.

Végeredmény:

a) Az átlag legfeljebb 77,9 pont lehetett.

b) Legfeljebb 50 pont lehetett a pontszámok terjedelme.

c) A pontszámok felső kvartilise legalább 80 pont volt.

10.2.27. Útmutatás:

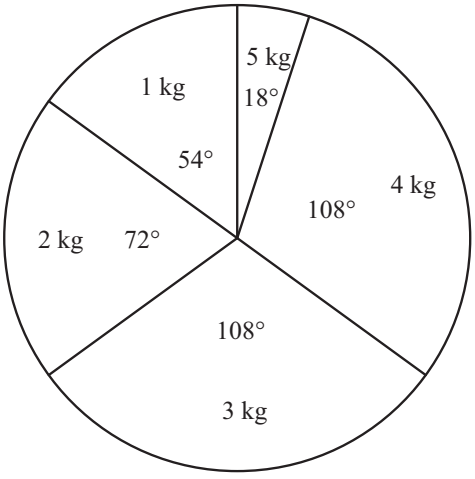
a) Számolja ki a 20 adat átlagát, mediánját (páros elemszám miatt a középső két adat átlaga) és szórását!

b) Kerekítse az adatokat! Állapítsa meg, hogy a kerekített értékek között hányszor fordul elő az adott egész szám, majd a gyakoriságokat figyelembe véve készítse el a kördiagramot!

Végeredmény:

a) Átlag $\approx 2{,}95$; medián 3,0; szórás $\approx 1{,}13$.

b) A kerekítés után a kategóriák gyakoriságai és a körcikkekhez tartozó középponti szögek: 1 kg: 3 db 54°; 2 kg: 4 db 72°; 3 kg: 6 db 108°; 4 kg: 6 db 108°; 5 kg: 1 db 18°.



10.2.28. **Útmutatás:** A feladatban szereplő mutatók meghatározzák, hogy melyik adat szerepel a legtöbbször, melyik áll a rendezett adatsorban középen, mennyi az adatok összege, illetve mekkora a legnagyobb és legkisebb adat különbsége. Írjon fel mindezek ismeretében az összes feltételnek eleget tevő értékeket!
Végeredmény: Sok lehetséges megoldás van, egy példa ezek közül:
48, 48, 48, 50, 55, 57, 58

10.2.29. **Útmutatás:** A feladatban szereplő mutatók meghatározzák, hogy melyik érték szerepel a legtöbbször, melyik áll a rendezett adatsorban középen, mennyi az adatok összege, illetve mekkora a legnagyobb és legkisebb adat különbsége. Írjon fel mindezek ismeretében az összes feltételnek eleget tevő értékeket!
Végeredmény: Sok lehetséges megoldás van, egy példa ezek közül:
4, 4, 4, 4, 5, 5, 6 , 7, 7, 9, 11

10.2.30. **Útmutatás:**

a) A válaszul adott számok összegét kell elosztani a válaszok számával.

b) Érdemes a táblázatban szereplő számokat növekvő sorrendbe rendezni. A módusz és a medián definíciója szerint ki kell választani a leggyakrabban szereplő értéket, valamint a rendezett sor középső értékét.

c) Érdemes gyakorisági táblázatot készíteni az adatokból a könnyebb áttekinthetőség és számolás miatt. Az adatok átlagtól való eltérésének négyzetes közepe adja a szórást. (A szórást az adatok ismeretében számológéppel is ki lehet számolni.)

Végeredmény:

a) Átlagosan 3 mobiltelefon van a válaszadó diákoknál egy háztartásban.

b) A módusz 2, a medián 3.

c) A szórás $\approx 1{,}55$.

10.2.31. Útmutatás:

a) A dobott és kapott gólok számának különbsége 21, ami a gólkülönbségek összege. Ebből és a 3,5-es meccsenkénti átlagból meghatározható a meccsek száma, majd a táblázat többi adata.

b) Mivel 13 játékos összesen 88 gólt dobott, az átlag $\frac{88}{13}$. A szórás a képlettel vagy zsebszámológép statisztikai üzemmódjával számolható.

Végeredmény:

a) A meccsek száma 6, a győztes meccsek száma 6, a dobott gólok meccsenkénti átlaga $\approx$ 14,67, a kapott gólok meccsenkénti átlaga $\approx$ 11,17.

Meccseik száma				**Dobott gól**	
összesen	győzelem	döntetlen	vereség	összesen	meccsenkénti átlag
6	6	0	0	88	$\approx$ 14,67

Kapott gól		**Átlagos gólkülönbség**
összesen	meccsenkénti átlag	
67	$\approx$ 11,17	3,5

b) Az átlag $\approx$ 6,77 és a szórás $\approx$ 4,806.

10.2.32. Útmutatás:

a) Rendezze sorba a 30 adatot! A módusz a leggyakrabban előforduló érték, a medián a 15. és 16. adat átlaga, a terjedelem a legnagyobb és legkisebb adat különbsége.

b) Számítsa ki idősávonként az öt nap átlagos sorhosszát! A legkisebb átlagot adó idősáv a legjobb választás.

c) Számítsa ki idősávonként a szórást! A legkisebb szórású idősáv a legkedvezőbb Balambér számára.

Végeredmény:

a) Az adatsornak két módusza van, a 14 és a 15; a medián 16,5; a terjedelem $28 - 9 = 19$.

b) Az átlagok:

11:30–40:	13,0;	11:40–50:	10,4;
11:50–12:00:	19,2;	12:00–10:	25,6;
12:10–20:	22,0;	12:20–30:	14,8.

Legkisebb átlag: **11:40** és **11:50** között.

c) Szórások (körülbelüli értékek):

11:30–40:	1,41;	11:40–50:	1,02;
11:50–12:00:	1,72;	12:00–10:	1,85;
12:10–20:	1,41;	12:20–30:	0,75.

A legkisebb szórás: **12:20** és **12:30** között.

10.2.33. Útmutatás: Az osztályközepeket a felső és az alsó határ átlagaként kaphatjuk meg.
Végeredmény: az átlag 68,9 perc, a szórás 26,8 perc

10.2.34. Útmutatás:

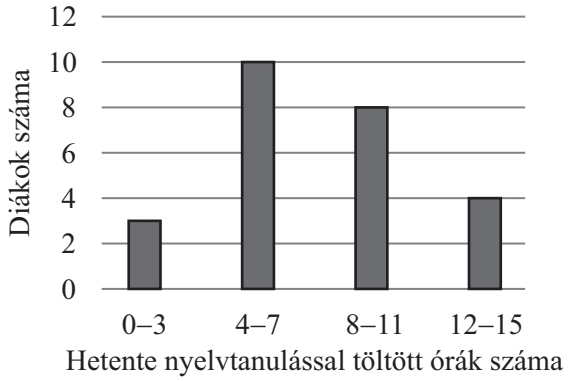
a) Feleltesse meg az oszlopok helyét a megadott intervallumoknak, az oszlopok magasságát pedig az adott gyakoriságok szerint határozza meg!

b) Az intervallumok osztályközepeit szorozza a megfelelő gyakorisággal, majd ezeknek a szorzatoknak az összegét ossza el a 10. b osztály létszámával!

$$\frac{1{,}5 \cdot 3 + 5{,}5 \cdot 10 + 9{,}5 \cdot 8 + 13{,}5 \cdot 4}{25}$$

Végeredmény:

a)



b) Átlagosan heti 7,58 órát fordítanak a nyelvtanulásra az érintett tanulók.

10.2.35. Útmutatás:

a) A legfiatalabb korosztálytól kezdve adja össze a százalékokat, és vizsgálja meg, hogy melyik intervallumnál lépi át a 25%-ot (alsó kvartilis), az 50%-ot (medián), illetve a 75%-ot (felső kvartilis)!

b) Az átlagéletkor becsléséhez helyettesítse az intervallumokat a közepükkel: 18; 25,5; 35,5; 45,5; 55,5; 66. Ezeket szorozza meg a százalékokkal, majd az összeget ossza el 100-zal!

Végeredmény:

a) Az alsó kvartilis a 31–40, a medián a 41–50, a felső kvartilis az 51–60 éves sávba esik.

b) Az átlagéletkor becsült értéke: ≈ 47 év.

10.2.36. Útmutatás:

a) Számítsa ki az átlagot! Az adatok átlagtól való eltérésének négyzetes közepe adja a szórást. (A szórást az adatok ismeretében számológéppel is ki lehet számolni.)

b) Mivel a hiányzó adatok egész számok, értékük legfeljebb 5, a két hiányzó osztályzatra egyetlen lehetséges számpár adódik.

c) A megadott témaátlagok ismeretében kitölthetők Zsiga „Halmazok", „Kijelentések" és „Valószínűség" témájú röpdolgozatainak osztályzatai. A módusz és medián ismeretében ebben az esetben is egyértelműen meg lehet határozni a hiányzó osztályzatokat.

Végeredmény:

a) Tibi jegyeinek szórása 0,8.

b) Vera hiányzó osztályzatait tartalmazza az alábbi táblázat.

	Tibi	**Vera**	**Zsiga**
Halmazok	5	4	3
Kijelentések	3	4	5
Események	5	5	5
Kombinatorika	5	5	5
Valószínűség	4	4	4

c) Zsiga röpdolgozatainak eredményét is tartalmazza a fenti táblázat.

10.2.37. Útmutatás: A hőmérsékleti értékek leolvasása után kiszámolhatók az átlagok, illetve megadható a terjedelem mindkét városra vonatkozóan.
Végeredmény:

	Budapest	**Szeged**
Heti hőmérsékleti átlag (°C)	21,71	22,57
Heti hőmérsékleti értékek terjedelme (°C)	3	4

10.2.38. Útmutatás:

a) Adja össze a hat rádió 2017-es, majd külön a 2018-as hallgatottsági számait, és számítsa ki az átlagot mindkét évre (figyeljen rá, hogy az ábrán lévő számok ezer főben értendők)!

b) A változás százalékban: A 2018-as adatból vonja ki a 2017-es adatot, majd a különbséget ossza el a 2017-es adattal, és szorozza meg százzal! Hasonlítsa össze a kapott százalékos értékeket: a legnagyobb pozitív érték a legnagyobb növekedés, a legnagyobb abszolút értékű negatív érték a legnagyobb csökkenés.

Végeredmény:

a) 2017-ben az átlag ≈ 988 ezer fő. 2018-ban az átlag 889 ezer fő.

b) Százalékos változások kerekített értékei:
Kossuth +17,16%; Petőfi −7,37%; Rádió 1 −23,63%;
Music FM −12,89%; Sláger FM −33,85%; Dankó −27,42%.
Legnagyobb növekedés Kossuth (+17,16%);
legnagyobb csökkenés Sláger FM (−33,85%).

10.2.39. Útmutatás: A diagram 25 fő érdemjegyeit foglalja össze, és meghatározhatóak belőle az egyes érdemjegyekhez tartozó százalékok.
Végeredmény:

a) Korrepetálásra 5 diáknak kell majd járnia.

b) Az osztály 80%-ának nem kell korrepetálásra járnia.

c) Az év eleji dolgozatot 6 diák írta 4-esre.

10.2.40. Útmutatás:

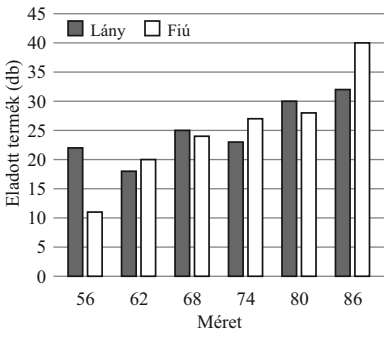
a) A válasz a megadott darabszámok összegeként adódik.

b) A táblázatban szereplő adatok segítségével elkészíthetőek minden méret esetén az adott magasságú oszloppárok (Lány-Fiú).

Végeredmény:

a) Összesen 300 darab kabátkát adtak el.

b)



10.2.41. **Útmutatás:** A szórások összehasonlításához érdemes megnézni a diagramon, hogy az oszlopok magasságai mennyire eltérőek egymáshoz képest. Érdemes vizsgálni az értékek eltéréseit egymáshoz és az átlaghoz képest is. A szórás kiszámításához szükséges az átlagot kiszámítani. A definíciót felhasználva adódik a szórás a két dolgozat eredményeire vonatkozóan.
Végeredmény:

a) Az osztályba 30 tanuló jár. Az 1. dolgozat átlaga 3,07, a 2. dolgozat átlaga 3,87.

b) A szórás az első esetben lesz nagyobb. Az 1. témazáró dolgozat esetében a szórás 1,09; a 2. témazáró dolgozatnál pedig 0,85.

10.2.42. **Útmutatás:**

a) Határozza meg a táblázat alapján az MI-t nem használó fiatalok számát, majd vegye ennek és az összlétszámnak a hányadosát!

b) Számítsa ki, hogy az egyes életkori csoportokon belül melyikben a legmagasabb az MI-t használók %-os aránya!

c) Vegyük sorra az életkori csoportokban az MI-t használók arányát, és figyeljük meg a tendenciát!

Végeredmény:

a) A relatív gyakoriság: $\frac{343}{1197} = \frac{49}{171}$.

b) A 16 évesek körében a legnagyobb az MI-t használók aránya, és ez $\approx 76{,}80\%$.

c) Az állítás hamis. A 13 éveseknél $\approx 65{,}31\%$, a 14 éveseknél $\approx 74{,}48\%$, a 15 éveseknél $\approx 74{,}05\%$, a 16 éveseknél $\approx 76{,}80\%$ ez az arány, ami nem növekvő tendencia.

10.2.43. **Útmutatás:**

a) A cipőkre költött összeget el kell osztani a teljes összeggel, majd szorozni 100-zal.

b) A repülőjegy és a szállás árának összege: 262 500 forint. A teljes összeg 350 000 forint.

Végeredmény:

a) A teljes vásárlás 15,57%-át teszi ki a cipők vásárlására fordított összeg.

b) Igaz, hogy a repülőjegyre és szállásra költött összeg a teljes vásárlási összeg $\frac{3}{4}$ részével egyenlő, hiszen 262 500 forint, ami a repülőjegy és a szállás árának összege, éppen a $\frac{3}{4}$ része a teljes összegnek, vagyis a 350 000 forintnak.

10.2.44. Útmutatás:

a) A kördiagram 'Eper' feliratú körcikkéhez tartozó középponti szög és a teljesszög arányát kell meghatározni.

b) A diagram alapján kiszámolható a két ízhez tartozó középponti szögek különbsége, vagy kiszámolhatók a két ízhez tartozó darabszámok, és azoknak a különbségét kell venni.

c) Kiszámítható, hogy 6120 darab csokiízű, 4760 darab eperízű és 5440 darab vaníliaízű jégkrém fogyott júniusban. A darabszámokat meg kell szorozni az adott ízhez tartozó egységárral. Az így kapott értékek összege a teljes bevétel.

Végeredmény:

a) A jégkrémek $\frac{7}{24}$-része volt eperízű.

b) 680 darabbal fogyott több csokiízű jégkrém, mint vaníliaízű.

c) Az áruház bevétele 5 514 800 forint volt a Csevcream jégkrémekből júniusban.

10.2.45. Útmutatás:

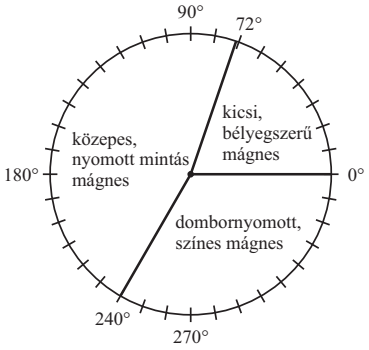
a) Az egyes hűtőmágnestípusok esetében ki kell számítani az adott típus összértékét, majd az összértékek összegét az összes darabszámmal osztva adódik az átlagár.

b) A szöveg alapján megállapítható a hűtőmágnestípusok relatív gyakorisága. Ezeket felhasználva fel lehet osztani a kördiagram 360°-os középponti szögét a relatív gyakoriságoknak megfelelő arányban.

Végeredmény:

a) Az egy darabra eső átlagár 480 forint.

b)



10.2.46. Útmutatás:

a) $0{,}35 \cdot 360°$

b) A felsorolt hulladéktípusokhoz tartozó %-os értékeket kell összeadni.

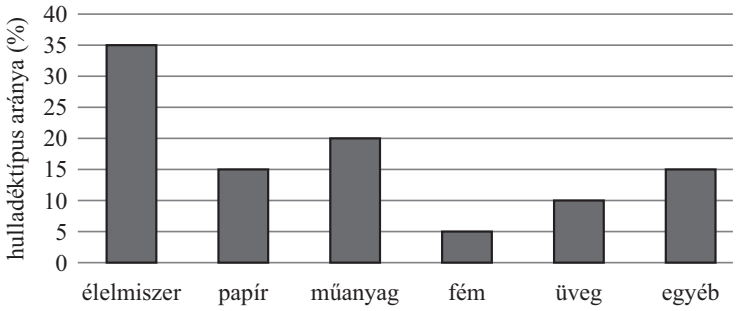
c) Az oszlopdiagram elkészítésekor a hulladéktípusok adják majd az oszlopok nevét, %-os értékeik pedig az oszlopok magasságát.

Végeredmény:

a) 126°-os középponti szög tartozik az „élelmiszer" feliratú körcikkhez.

b) Összesen 50%-kal csökkenne a beérkező hulladék mennyisége.

c)



10.2.47. Útmutatás:

a) Adja össze a havi koncertek számát, majd ossza el 12-vel!

b) Számolja ki a főszezon (június–július–augusztus) három hónapjának átlagát, és hasonlítsa össze a maradék kilenc hónap átlagával! Adja meg az arányukat!

c) A kördiagram szerint a koncertek 93%-a könnyűzenei, 7%-a komolyzenei volt. Számolja ki a teljes évi koncertszámot az oszlopdiagram alapján, majd ennek vegye a 93%-át és a 7%-át!

Végeredmény:

a) Havi átlag: $\dfrac{44\,217}{12} = 3684{,}75 \approx 3685$.

b) Főszezon átlaga: $\dfrac{5247 + 6673 + 6375}{3} \approx 6098$, nem főszezon átlaga: $\dfrac{44\,517 - 18\,295}{9} \approx 2902$. Arány: $\dfrac{6098}{2902} \approx 2{,}1$-szer annyi.

c) Könnyűzenei: $0{,}93 \cdot 44\,217 \approx 41\,122$, komolyzenei: $0{,}07 \cdot 44\,217 \approx 3095$.

10.2.48. Útmutatás:

a) Az átlag kiszámításához a diagramról le kell olvasni, hogy hány diák kapott egyest, kettest, hármast, négyest és ötöst. Ezek alapján szorzatokat kell képezni, azokat össze kell adni és leosztani az osztálylétszámmal, hiszen mind a 24 diák megírta a próbaérettségit.
Jelölje x a keresett átlagot, ekkor felírható:
$x = \dfrac{1 \cdot 1 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 8 + 4 \cdot 9 + 5 \cdot 3}{24}$. Az x értékét tizedestört alakban kell megadni és egy tizedesjegyre kell kerekíteni.

b) A diagram alapján megállapítható, hogy melyik érdemjegyből született a legtöbb, ez a módusz. Az összes osztályzat számát figyelembe véve megállapítható, hogy hányadik osztályzat(ok) segítségével kapható meg a medián.

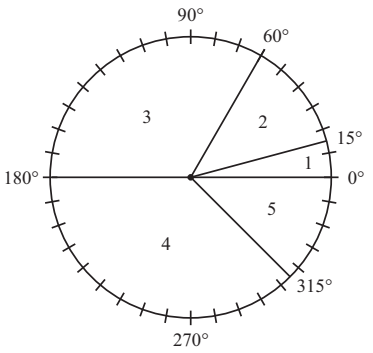
c) A diagramról leolvasható az egyes érdemjegyek darabszáma. A darabszámok összege megadja, hogy hány érdemjegy volt összesen. Felírhatók a relatív gyakoriságok, majd a relatív gyakoriságoknak megfelelő arányban kell felosztani a kördiagram 360°-os középponti szögét.

Végeredmény:

a) Az átlag 3,4.

b) A módusz 4, a medián 3,5.

c)



10.2.49. Útmutatás:

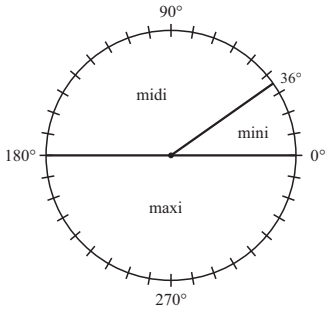
a) Az átlag meghatározható az adatok összegének az adatok számával vett hányadosaként. A terjedelem a legnagyobb és a legkisebb adat különbsége.

b) Számolja össze, hogy a kutyusok hányad része esik az egyes kategóriákba, és a kördiagram elkészítésekor ezeket az arányokat vegye figyelembe 360°-ra vonatkoztatva.

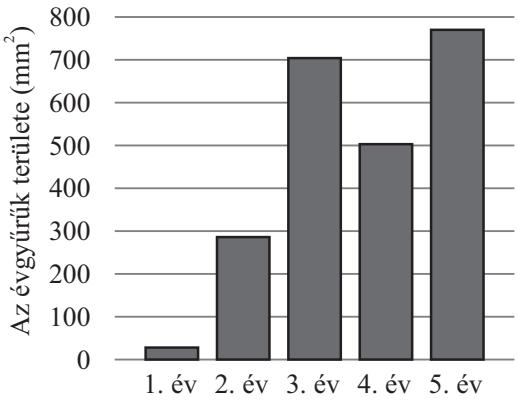
Végeredmény:

a) Az átlagos testtömeg, vagyis a kutyák tömegének átlaga 16,5 kg, a terjedelem 71 kg.

b)



10.2.50. Útmutatás: A belső kör területét és a körgyűrűk területét kell kiszámolni. Az első körgyűrű esetén a belső kör sugara 3 mm, a külső kör sugara $3 + 7 = 10$ mm, ebből számolható a körgyűrű területe.
Végeredmény: A belső kör, illetve a körgyűrűk területe: 28 mm^2, 286 mm^2, 704 mm^2, 503 mm^2, 770 mm^2.



10.2.51. Útmutatás:

a) A Szerbia–USA meccs eredményéhez le kell olvasni a kördiagramról, hogy a kapott gólok száma 91, a táblázatból pedig kiszámolható, hány gólt kapott Szerbia a többi meccsén.

b) Az egyenes kieséses szakaszban 25 gólt kell elosztani két meccsre úgy, hogy mindkét meccsen több gólt dobjanak, mint az ellenfél.

c) A csoportkörök alatt 58 dobott gól született, ebből 39 szerepel a táblázatban. A hiányzó 19 gólt kell úgy elosztani, hogy az egyik mérkőzés győzelemmel, a másik vereséggel záruljon, és mindegyik meccsre kerüljön legalább két gól.

Végeredmény:

a) A Szerbia–USA mérkőzés eredménye 10 : 6 lett.

b) Két lehetőség van: $x = 13$ és $y = 12$ vagy $x = 12$ és $y = 13$.

c) 11 lehetőség van. Ha a japánok ellen győztek a szerbek, akkor ezen a meccsen a szerbek által dobott gólok száma 17 vagy 16. Ez esetben Szerbia a második meccsen vereséget szenvedett, Ausztrália ellen 2, illetve 3 gól született. Ha a japánok legyőzték a szerbeket, akkor azon a meccsen a szerbek 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 vagy 2 gólt dobtak, és a másik meccset nyerte meg Szerbia úgy, hogy a dobott gólok száma rendre 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vagy 17.

10.2.52. Útmutatás:

a) A vízszintes tengelyen a kategóriákat, a függőleges tengelyen a % értékeket jelölje, majd készítse el az adott magasságú oszlopokat.

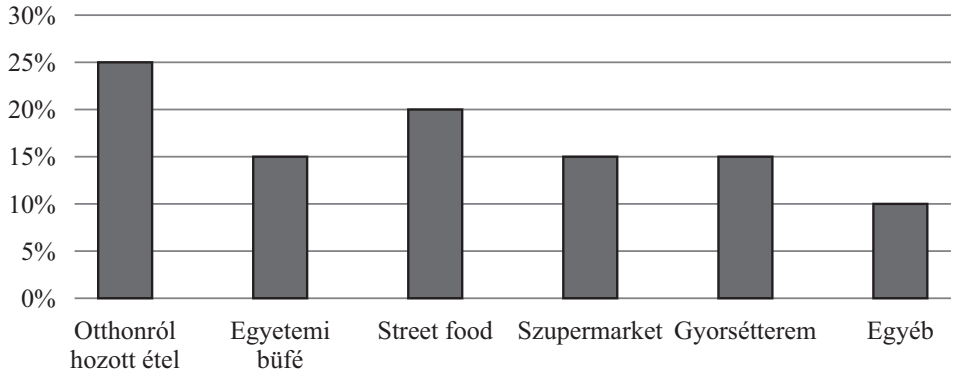
b) A 200-nak a 15%-át kell kiszámolni.

c) A legnagyobb és legkisebb adat különbségét kell meghatározni.

d) A sodrófadiagramról (más néven boxplot diagram vagy dobozdiagram) leolvasható (egyebek mellett) az alsó kvartilis, melynek ismeretében eldönthető az állításról, hogy igaz vagy hamis.

Végeredmény:

a)



b) A felmérés szerint 30 fő vásárol ebédet szupermarketben.

c) A terjedelem 2600 (forint).

d) Az állítás igaz, az alsó kvartilis definíciója és értéke miatt.

10.2.53. Útmutatás:

a) Olvassa le a mediánt a diagramról!

b) Keresse meg a diagramon, hogy hol van az 5-ös alsó ponthatára, és a megfelelő kvartilis segítségével állapítsa meg, hogy születhetett-e 10 darab 5-ös osztályzat!

c) Keresse meg a diagramon a 3-as és 4-es közti ponthatárt, majd állapítsa meg, hogy ettől balra vagy jobbra van-e több diák!

Végeredmény:

a) Aladár osztályzata épp a medián, azaz 62 pont.

b) Tegyük fel, hogy a Béla által hallott állítás igaz. Ekkor a dolgozatok felső kvartilise is az ötös tartományba, azaz a [80; 100] tartományba kellene essen, de az ábra alapján mindössze 78 volt a felső kvartilis. Ez ellentmondás, tehát a Béla által hallott állítás hamis.

c) Cecil állítása igaz, hiszen legalább 13 darab 4-es és 5-ös született.

10.2.54. **Útmutatás:** 7 darab adatot kell meghatározni, így a diagramról leolvasható 5 érték mindegyike szerepel a heti adatok között. Figyelembe véve, hogy a szöveg szerint a halmaznak 2 módusza van, a hiányzó 2 napra vonatkozó adat is megadható a kvartilisek ismeretében.
Végeredmény: Az adatok növekvő sorrendben:
2,5 km; 3 km; 3 km; 5 km; 5,5 km; 5,5 km; 6 km

10.2.55. **Útmutatás:**

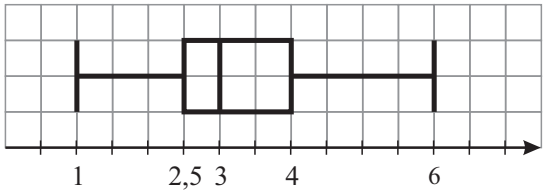
a) Az átlag kiszámításához az egyes várakozási időket a táblázat 2. sorában szereplő gyakoriságokkal kell figyelembe venni. Ezen szorzatok összegét kell a vásárlók számával osztani.

b) A minimális és maximális várakozási idő a táblázatból kiolvasható. Az adatok számát figyelembe véve meghatározható a medián, majd az adathalmaz alsó és felső felének mediánja, azaz a kvartilisek. A megállapított 5 érték segítségével lehet felrajzolni a sodrófadiagramot (más néven boxplot diagram vagy dobozdiagram).

Végeredmény:

a) Az átlagos várakozási idő 3,25 perc.

b) minimum: 1; maximum: 6; medián: 3, $Q_1 = 2{,}5$; $Q_3 = 4$.



10.2.56. Útmutatás:

a) Az átlag kiszámítása után megállapítható, hogy hány időeredmény volt kisebb az átlagnál.

b) Páros elemszám esetén az adatokat növekvő vagy csökkenő sorrendbe rendezve a két középső elem segítségével számítható ki a medián. A módusz a leggyakrabban szereplő adat.

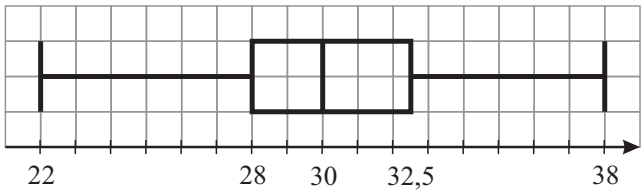
c) A sodrófadiagram (más néven boxplot vagy diagram vagy dobozdiagram) elkészítéséhez szükség van a felsorolt 5 érték meghatározására: minimum, alsó kvartilis, medián, felső kvartilis és maximum.

Végeredmény:

a) Az átlag 30,15 perc, tehát a Fu-Tó Egyesület versenyzői közül 12 futó volt gyorsabb az átlagnál.

b) A medián és a módusz is 30 perc.

c)



10.2.57. Útmutatás:

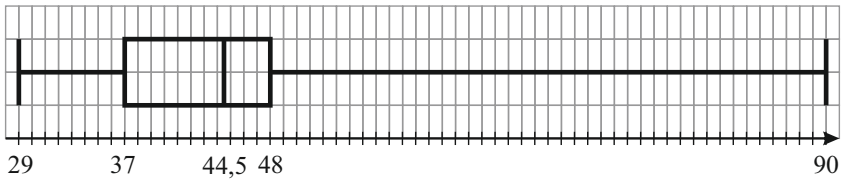
a) Állapítsa meg az egyes játszmák során kapott pontokat, majd összesítse a játékosok pontjait!

b) Az adatokat nagyság szerint sorba kell rendezni. A medián a 9. és 10. adat átlaga, az alsó kvartilis az 5-ödik, a felső kvartilis a 14. adat.

Végeredmény:

a) Ting Li-zsen nyert, a végeredmény 9,5:8,5 Ting Li-zsen javára.

b) A legkisebb adat 29; az alsó kvartilis 37; a medián 44,5; a felső kvartilis 48; a legnagyobb adat 90.

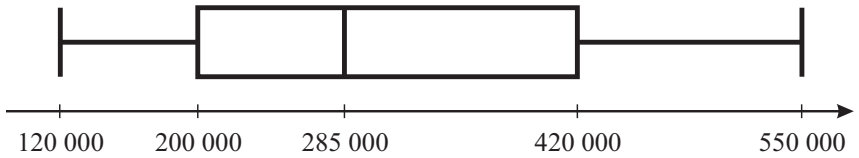


10.2.58. **Útmutatás:** Jelölje a középszintű bónusz összegét x-szel! Írja fel az átlagot, és a kapott egyenletből x kiszámolható. A dobozdiagrammal (más néven boxplot diagram vagy sodrófadiagram) kapcsolatos kérdések esetén vigyázzon a pontos megfogalmazásra.

Végeredmény:

a) $293\,000 = \dfrac{5 \cdot 120\,000 + 7 \cdot 200\,000 + 3x + 7 \cdot 300\,000 + 4 \cdot 420\,000 + 4 \cdot 550\,000}{30}$, amiből $x = 270\,000$ Ft.

b) minimum: 120 000, alsó kvartilis: 200 000, medián: 285 000, felső kvartilis: 420 000, maximum: 550 000



c) I. igaz, II. igaz, III. igaz

10.2.59. **Útmutatás:**

a) Egyenes arányosság alkalmazásával adható meg a válasz. Használja fel, hogy 360° felel meg 100%-nak!

b) Egyenes arányosság alkalmazásával adható meg a válasz. Használja fel, hogy 360° felel meg 100%-nak!

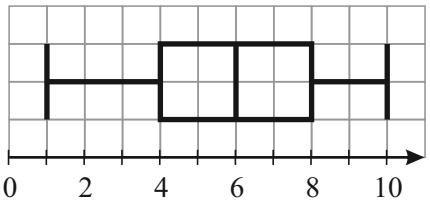
c) A minimum és a maximum könnyen leolvasható. Mivel az 1-es és 10-es értékelés közti határ pont 12 óránál van a diagramon, ezért a medián 6 óránál lesz, az alsó kvartilis 3 óránál, a felső kvartilis 9 óránál.

Végeredmény:

a) 12,5%.

b) 15%-hoz 54° a középponti szög, ami a 8-as értékeléshez tartozik.

c) Minimum: 1, maximum: 10, medián: 6, alsó kvartilis: 4, felső kvartilis: 8.



10.2.60. **Útmutatás:** Az alsó kvartilis előtt 136 adat van. Az alsó kvartilis és a medián között is 136 adat van, ez összesen $2 \cdot 136 + 1 = 273$ adat. Ezután két lehetőség van. Ha az adatok száma páros, akkor a medián a 273. és a 274. adat átlaga, ekkor $2 \cdot 273$ adat van. Ha az adatok száma páratlan, akkor a 274. adat a medián, és ezután további 273 darab adat következik.
Végeredmény: Két megoldás lehetséges: 546 vagy 547 darab adat van. A felső kvartilis az első esetben a 410. adat, a második esetben a 411. adat.

10.2.61. **Útmutatás:** Jelöljük az alsó kvartilis előtti adatok számát x-szel! A medián előtti adatok száma $2x+1$. Ha az adatok száma páros, akkor ezután további $x + 1$ adatot számolva jutunk a felső kvartilishez, azaz $117 = 3x + 2$, ennek azonban nincs egész megoldása. Ha az adatok száma páratlan, akkor ezután a medián következik, majd további $x + 1$ adatot számolva jutunk a felső kvartilishez, azaz $117 = 3x + 3$.
Végeredmény: 155 darab adat van. Az alsó kvartilis a 39. adat.

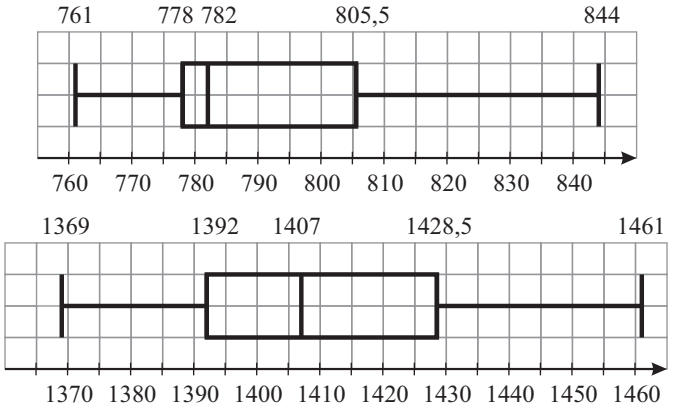
10.2.62.* **Útmutatás:** Élodie Clouvel pontszáma laser runban $630 - 22 = 608$.
Guzi Blanka eredménye $1433 - 778 = 655$,
Elena Micheli eredménye $1424 - 811 = 613$.
A 6. helyről indulók és a 12. helyről indulók közötti 8 versenyzőről van szó. Közülük a legjobb eredményt Guzi Blanka érte el, a leggyengébbet Annika Zillekens.
Végeredmény:

a) Élodie Clouvel végső pontszáma 1452 pont lett.

b) Guzi Blanka 42 másodperccel ért hamarabb célba, mint Elena Micheli.

c) A különbség 60 másodperc volt.

d) Az első dobozdiagram öt jellemző adata: 761; 778; 782; 805,5; 844, a terjedelem 83, a $Q_3 - Q_1$ értéke 27,5, a terjedelem $\approx 3{,}02$-szorosa a $Q_3 - Q_1$ értéknek.
A második dobozdiagram öt jellemző adata: 1369; 1392; 1407; 1428,5; 1461, a terjedelem 92, a $Q_3 - Q_1$ értéke 36,5, a terjedelem 2,52-szorosa a $Q_3 - Q_1$ értéknek.



ÚTMUTATÁS – 11. VALÓSZÍNŰSÉGSZÁMÍTÁS

1. rész

11.1.1.

A	$\overline{C}$	$B \cdot D$	$B + E$
ESZIK EVEZŐ	ESZIK	EVEZŐ	EVEZŐ KERÉK

11.1.2. I: igaz; II: hamis; III: hamis; IV: hamis.

11.1.3.

a) Például: Ugyanannyi vagy több menetet nyer fiú, mint lány.

b) $A \cdot B$ és $B \cdot C \cdot D \cdot E$

c) $C + \overline{C}$

d) $2^5 + 5 \cdot 2 \cdot 2^4 = 32 + 160 = 192$

11.1.4. $p = \dfrac{35}{50} = 0{,}7$

11.1.5. $p = \dfrac{6!}{8!} = \dfrac{1}{56} \approx 0{,}01786$

11.1.6. $p = \dfrac{520}{640} = 0{,}8125$

11.1.7. $\dfrac{2}{3}$ a valószínűsége, hogy nem 200 forintos érmét vesz ki.

11.1.8.

a) 14 kék golyót kell kivenni.

b) 6 piros golyót kell betenni.

11.1.9. $p = \dfrac{1}{3}$

11.1.10. $p = \dfrac{\binom{21}{3}}{\binom{36}{3}} = 0{,}186$

11.1.11. $p = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{9}{256} \approx 0{,}0352$

11.1.12. $p = \binom{10}{4} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^4 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^6 \approx 0{,}0543$

11.1.13. $P(A) = \frac{1}{6}, \quad P(B) = \frac{1}{6}, \quad P(AB) = \frac{1}{36}, \quad P(A+B) = \frac{11}{36}.$

11.1.14. $5 \cdot \frac{3}{6} + 3 \cdot \frac{2}{6} + 1 \cdot \frac{1}{6} = 3\frac{2}{3} \approx 3{,}67$

11.1.15. A valószínűségek $\frac{3}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}$ és $\frac{1}{8}$, a várható érték 2,25.

11.1.16. $p = \frac{\binom{45}{3} \cdot \binom{45}{2}}{\binom{90}{5}} \approx 0{,}3196$

11.1.17. $p = \frac{\binom{89}{4}}{\binom{90}{5}} \approx 0{,}0556$

11.1.18. $p = \frac{\binom{22}{3} \cdot \binom{23}{3}}{\binom{45}{6}} \approx 0{,}3348$

11.1.19. $p = \frac{9}{\binom{18}{2}} \approx 0{,}0588$

11.1.20. A keresett valószínűség: $\frac{\binom{8}{2} \cdot 4}{\binom{32}{2}} \approx 0{,}2258.$

11.1.21.

a) $\frac{2}{5}$ **b)** $\frac{3}{5}$

11.1.22.

a) $\frac{1}{2}$ **b)** $\frac{1}{24}$

11.1.23. $\left(\binom{7}{4} + \binom{7}{5} + \binom{7}{6} + \binom{7}{7}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^7 = \frac{1}{2}$

11.1.24. A keresett valószínűség: $\frac{9000 - 9^4}{9000} = 0{,}271.$

11.1.25. A keresett valószínűség: $\frac{9000 - 8 \cdot 9^3}{9000} = 0{,}352.$

11.1.26. A keresett valószínűség: $\frac{900}{9000} = 0{,}1.$

11.1.27. A keresett valószínűség: $\frac{4 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2}{9000} \approx 0{,}01067.$

11.1.28. 50 szám közül 10 osztható 5-tel. A valószínűség: $p = \frac{10}{50} = \frac{1}{5} = 0{,}2$

11.1.29. $p = \binom{30}{12} \cdot 0{,}4^{12} \cdot 0{,}6^{18} \approx 0{,}1474$

11.1.30. $p = \binom{20}{0} \cdot 0{,}015^{0} \cdot 0{,}985^{20} \approx 0{,}7391$

11.1.31. $p = 1 - 0{,}93^{15} \approx 0{,}6633$

11.1.32.

a) $\frac{8}{20} = 0{,}4$ **b)** $\frac{10}{20} = 0{,}5$ **c)** $\frac{4}{20} = 0{,}2$ **d)** $\frac{5}{20} = 0{,}25$

11.1.33. $108°$

11.1.34. A valószínűségek $\frac{1}{3}, \frac{5}{12}$ és $\frac{1}{4}$, a várható érték 475 forint.

11.1.35. A valószínűségek $\frac{2}{3}, \frac{1}{4}$ és $\frac{1}{12}$, a várható érték 15 zseton.

11.1.36. A valószínűségek $\frac{2}{9}, \frac{7}{18}, \frac{2}{9}$ és $\frac{1}{6}$, a várható érték 700 forint.

11.1.37. $p = \binom{8}{6} \cdot 0{,}8^{6} \cdot 0{,}2^{2} \approx 0{,}2936$

11.1.38.

a) A keresett valószínűség: $\frac{150}{2000} = 0{,}075$.

b) A várható érték: $\frac{50}{2000} \cdot 5000 + \frac{100}{2000} \cdot 1000 = 175$ (Ft).

11.1.39. $0 \cdot \frac{800}{1000} + 1000 \cdot \frac{100}{1000} + 2000 \cdot \frac{90}{1000} + 5000 \cdot \frac{10}{1000} = 330$ (forint)

11.1.40. $0 \cdot \frac{400}{500} + 600 \cdot \frac{60}{500} + 900 \cdot \frac{30}{500} + 1200 \cdot \frac{10}{500} = 150$ (forint)

11.1.41. $3670 + 450 \cdot 0{,}58 + (-585) \cdot 0{,}42 = 3685{,}3$ (forint)

11.1.42. $0{,}46 \cdot 352 + 0{,}42 \cdot 372 + 0{,}12 \cdot 395 = 365{,}56$ (euró)

11.1.43. $\frac{120^2 \cdot \pi - 78^2 \cdot \pi}{225^2 \cdot \pi} = \frac{308}{1875} \approx 0{,}164$

Annak a valószínűsége, hogy a légy fehér részre száll le 0,164.

11.1.44. $p = \frac{T_{4\cdot\text{negyed kör}}}{T_{\text{monitor}}} \approx 0{,}292$

11.1.45. $p = \frac{6{,}5}{10} = 0{,}65$

11.1.46. $p = \frac{7}{20} = 0{,}35$

2. rész

11.2.1. Érdemes egy 6×6-os táblázatban bejelölni, melyik elemi események tartoznak a négy eseményhez, majd ez alapján végiggondolni az adott műveletek eredményét.

	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	AC	CD	CD	C	CD	
2	CD	AC	C	C	C	
3	CD	C	AC	C	C	
4	C	C	C	AC	C	
5	CD	C	C	C	AC	B
6					B	AB

Végeredmény:

a) A és D, B és C, B és D **b)** 11, 22, 33, 44, 55, 66, 56, 65

c) 12, 13, 15, 21, 31, 51 **d)** 11

11.2.2. **Útmutatás:**

a) Végig kell nézni, hogy a felsorolt események közül melyek azok az események, amelyek nem teljesülhetnek egyszerre.

b) Az első dobás eredménye páros, és a két dobás összege 12.

c) A második dobás eredménye páratlan, és a két dobás eredménye azonos.

d) Az első dobás eredménye páros, vagy a második dobás eredménye páratlan.

Végeredmény:

a) B és D, C és D, C és E **b)** 6 és 6

c) 1 és 1, 3 és 3, 5 és 5 **d)** 27

11.2.3. **Útmutatás:** Érdemes egy 6×6-os táblázatot készíteni, és abban bejelölni, melyik események tartoznak az $A + B$, illetve az $A \cdot B$ esethez.
Végeredmény:

a) $P(A) = \frac{1}{6}$, $P(B) = \frac{1}{6}$ **b)** $P(A + B) = \frac{11}{36}$

c) $P(A \cdot B) = \frac{1}{36}$

11.2.4. **Útmutatás:** Az összes eset száma: 6^3.

a) Kedvező esetek száma: $6 \cdot 5 \cdot 4$.

b) Kedvező esetek száma: $6 \cdot 5 \cdot 1$.

c) Kedvező esetek száma: $3 \cdot 3 \cdot 3$.

Végeredmény:

a) $\frac{5}{9} \approx 0{,}55556$ **b)** $\frac{5}{36} \approx 0{,}1389$ **c)** $\frac{1}{8} = 0{,}125$

11.2.5. **Útmutatás:** Érdemes egy 6×6-os táblázatot készíteni, és ott bejelölni, melyik elemi események tartoznak az A, illetve a B eseményhez.
Végeredmény: $P(A) = \frac{1}{12}$, $P(B) = \frac{5}{6}$, $P(A+B) = \frac{11}{12}$, $P(A \cdot B) = 0$

11.2.6. **Útmutatás:** Érdemes egy 6×6-os táblázatot készíteni, és ott bejelölni, melyik elemi események tartoznak az A, illetve a B eseményhez.
Végeredmény: $P(A) = \frac{1}{6}$, $P(B) = \frac{7}{12}$, $P(A+B) = \frac{3}{4}$,
$P(A \cdot B) = 0$, $P(\overline{A}+B) = \frac{5}{6}$, $P(\overline{A} \cdot \overline{B}) = \frac{1}{4}$

11.2.7. **Útmutatás:** Az A esemény valószínűsége $\binom{6}{3} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3$.
A B esemény valószínűsége $\dfrac{\binom{23}{3} \cdot \binom{22}{3}}{\binom{45}{6}}$.
Végeredmény: $P(A) = 0{,}3125$; $P(B) \approx 0{,}3348$, tehát a B esemény valószínűsége nagyobb.

11.2.8. **Útmutatás:** Az összes eset száma 8. Az $A+B$ eseményhez tartozik ezek közül mindegyik, amelyikben az első dobás fej vagy az utolsó dobás is írás. Az $A \cdot B$ eseményhez tartoznak azok az esetek, amikor az első dobás fej és az utolsó dobás írás.
Végeredmény: $P(A+B) = \frac{3}{4}$ és $P(A \cdot B) = \frac{1}{4}$

11.2.9. **Útmutatás:** Az összes eset száma 8. Érdemes felsorolni a 8 esetet, és megjelölni, melyik tartozik az A eseményhez, melyik tartozik a B eseményhez.
Végeredmény: $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{3}{8}$, $P(A+B) = \frac{3}{4}$ és $P(A \cdot B) = \frac{1}{8}$

11.2.10. **Útmutatás:**
$A + B$ eseményhez azok tartoznak, amikor az első két dobás FF vagy az első két dobás II, a többi dobás bármi lehet.
$B \cdot D$ eseményhez azok tartoznak, amikor az első, a második és az utolsó dobás fej.
$C \cdot D$ eseményhez olyan esemény tartozik, amikor csak az első és az utolsó dobás fej. Ez egyetlen lehetőség.
$B \cdot C$ eseményhez azok tartoznak, amikor az első és második dobás fej és a többi írás, valamint azok, amikor az első és második dobás írás és a többi három között még pontosan egy írás található.
$\overline{A}$ eseménynél az első két dobás lehet FI, IF vagy II. Ez három lehetőség, a többi helyen bármi állhat.
Végeredmény:

a) 16

b) 4 eset van: $FFIIF$, $FFIFF$, $FFFIF$, $FFFFF$

c) $FIIIF$

d) 4

e) 24

11.2.11. **Útmutatás:**

a) Az 5 dobásból az első dobás fej, ez egy lehetőség, a többi dobásnál pedig két-két lehetőség van.

b) Az első két dobás fej, a másik 3 dobásnál pedig két-két lehetőség van.

c) A dobások közül 2 fej és 3 írás.

d) Az első dobás fej: 16 lehetőség. Az utolsó dobás fej: 16 lehetőség. Az első és az utolsó dobás fej: 8 lehetőség.

e) Az 5 dobásból az utolsó dobás írás, ez egy lehetőség, a többi dobásnál pedig két-két lehetőség van.

Végeredmény:

a) 16

b) 8 eset van: $FFFFF$, $FFFFI$, $FFFIF$, $FFFII$, $FFIFF$, $FFIFI$, $FFIIF$, $FFIII$

c) 10 **d)** 24 **e)** 16

11.2.12. **Útmutatás:** Az $A \cdot B$ eseményhez tartozó síkidom egy olyan 15 cm sugarú körcikk, amelyben a középponti szög megegyezik az átlónak a monitor függőleges oldalával bezárt szögével, ami 61,26°. Az $A + B$ eseményhez tartozó terület esetében a téglalap területének feléhez hozzá kell adni annak a körcikknek a területét, melynek középponti szöge a 61,26° pótszöge.
Végeredmény: $P(A \cdot B) \approx 0{,}2282$; $P(A + B) \approx 0{,}6071$

11.2.13. **Útmutatás:** Az $A + B$ esemény a biztos esemény.
Az $A \cdot B$ eseményhez egy olyan csonkagúla tartozik, amely közös része a 12 cm magas felső és a 9 cm magas alsó résznek. Ennek magassága $12 + 9 - 18 = 3\,\text{cm}$, alapélei a gúla magasságának harmadában és felében futnak. A harmadolópontok a $11 - 8 = 3$ tehát a harmadolópontban 1 cm-rel hosszabb élek futnak ez 9 cm. Fedőélei felezőpontban vannak, az előző gondolatmenettel 3 cm fele 1,5 cm, és $8 + 1{,}5 = 9{,}5\,\text{cm}$ vagy mondhatjuk azt is, hogy $\frac{8+11}{2} = 9{,}5$ cm. A középen lévő kis csonkagúla térfogata $V_{\text{kicsi}} = \frac{9^2 + \sqrt{9 \cdot 9{,}5} + 9{,}5^2}{3} \cdot 3 \approx 180{,}497\ \text{cm}^3$. A teljes váza térfogata $V_{\text{váza}} = \frac{8^2 + \sqrt{8 \cdot 11} + 11^2}{3} \cdot 18 \approx 1166{,}285\ \text{cm}^3$. A kettő hányadosa adja a keresett valószínűséget.
Végeredmény: $P(A + B) = 1$; $\quad P(A \cdot B) \approx 0{,}1548$

11.2.14. **Útmutatás:** Az összes eset száma $\binom{90}{5}$.
Az egyjegyűek száma 9, ezért az első kérdésnél a kedvező esetek száma $\binom{9}{2} \cdot \binom{81}{3}$.
A második esetben a komplementer eseteket érdemes számolni, amikor a 9 négyzetszám közül egy sem szerepel a kisorsolt számok között. A komplementer esetek száma $\binom{81}{5}$.
Végeredmény:

a) $\approx 0{,}0700$ **b)** $\approx 0{,}4170$

11.2.15. **Útmutatás:** Az összes eset száma $\binom{90}{5}$.
A lottószámok közül 40 darab nagyobb 50-nél, ezért a kedvező esetek száma először $\binom{40}{5}$.
A második esetben 41 szám közül kerülnek ki a nyerőszámok, így a kedvező esetek száma $\binom{41}{5}$.
A harmadik esetben az 50 az egyik kisorsolt szám, a többi négy szám nagyobb, mint 50. Ekkor a lehetőségek száma $\binom{40}{4}$. Ugyanezt az eredményt kapjuk, a b) és az a) különbségeként is.
Végeredmény:

a) $\approx 0{,}0150$ **b)** $\approx 0{,}0171$ **c)** $\approx 0{,}00208$

11.2.16. **Útmutatás:** Az összes eset száma $\binom{45}{6}$.
Amikor szerepel a 10 és a 11, akkor a fennmaradó négy szám az ezektől különböző negyvenhárom szám közül kerül ki, így a kedvező esetek száma $\binom{43}{4}$.
A második esetben a komplementer eseteket érdemes számolni, amikor nem szerepel sem a 10, sem a 11. A komplementer esetek száma $\binom{43}{6}$.
Végeredmény:

a) $\approx 0{,}0152$ **b)** $\approx 0{,}2515$

11.2.17. **Útmutatás:** Az összes eset száma $\binom{45}{6}$. A kedvező esetek összeszámolásakor esetszétválasztást érdemes alkalmazni.
Ha szerepel a számok között a 25, akkor a többi szám nem négyzetszám, és nem osztható öttel. Ilyen számból 31 darab van, ezért a lehetőségek száma $1 \cdot \binom{31}{5}$.
Ha nem szerepel a számok között a 25, akkor szerepel egy ettől különböző négyzetszám (ez 5-féle lehet), egy 25-től különböző öttel osztható szám (ez 8-féle lehet), és a 31 másféle számból négy darab. A lehetőségek száma $5 \cdot 8 \cdot \binom{31}{4}$.
Végeredmény: $\approx 0{,}1754$

11.2.18. **Útmutatás:** A feladat vizsgálható úgy is, hogy a lapok sorrendjétől eltekintünk, vagy vizsgálható úgy is, hogy számít a lapok sorrendje. Az eredmény mindkét esetben azonos. Fontos, hogy a kedvező és az összes eset összeszámolásakor ugyanúgy járjunk el.
Ha nem számít a lapok sorrendje, akkor az összes eset száma $\binom{81}{3}$. Mindhárom lapon hullámvonal $\binom{27}{3}$ esetben van. Különböző színű lapok $27 \cdot 27 \cdot 27$ esetben vannak. Mindegyik lapon hullámvonal és különböző szín $9 \cdot 9 \cdot 9$ esetben van.
Ha számít a sorrend, akkor az összes eset száma $81 \cdot 80 \cdot 79$. Mindhárom lapon hullámvonal $27 \cdot 26 \cdot 25$ esetben van. Különböző színű lapok $81 \cdot 54 \cdot 27$ esetben vannak. Mindegyik lapon hullámvonal és különböző szín $27 \cdot 18 \cdot 9$ esetben van.
Végeredmény:

a) $\frac{65}{1896} \approx 0{,}0343$ **b)** $\frac{729}{3160} \approx 0{,}2307$ **c)** $\frac{27}{3160} \approx 0{,}00854$

11.2.19. **Útmutatás:** Az összes eset száma 49. A kedvező lap színe treff, száma pedig különbözik a már meglévő három számtól, vagyis 10 kedvező lap van.
Végeredmény: $\frac{10}{49}$

11.2.20. **Útmutatás:** Az összes eset száma $\binom{52}{5}$. Mindegyik lap pikk $\binom{13}{5}$ esetben, kettő pikk és három treff $\binom{13}{2} \cdot \binom{13}{3}$ esetben.

Végeredmény:

a) $\frac{\binom{13}{5}}{\binom{52}{5}} \approx 0{,}000495$ **b)** $\frac{\binom{13}{2}\binom{13}{3}}{\binom{52}{5}} \approx 0{,}00858$

11.2.21. **Útmutatás:** Az összes eset száma $\binom{52}{5}$.

A póker esetében 13-féleképpen választhatjuk ki, hogy miből legyen négy egyforma, és emellé a maradék 48 lap közül bármi kerülhet.

Azok az esetek, amikor pontosan egy pár van: a pár *számozását* 13-féleképpen választhatjuk ki, hogy melyik két *szín* szerepel a négy közül, azt $\binom{4}{2}$-féleképpen. A következő három lap *számozását* $\binom{12}{3}$-féleképpen, és mindegyiknek a *színét* 4-féleképpen. Ez $13 \cdot \binom{4}{2} \cdot \binom{12}{3} \cdot 4^3$ lehetőség.

Egy másik gondolatmenetet követve a pártól különböző három lap esetén az elsőt 48-féleképpen, a másodikat 44-féleképpen, a harmadikat 40-féleképpen választhatjuk ki, de így mindhárom lapot 3!-szor számoltuk. Ekkor a képlet így alakul: $13 \cdot \binom{4}{2} \cdot \frac{48 \cdot 44 \cdot 40}{3!}$.

Végeredmény:

a) $\approx 0{,}00024$ **b)** $\approx 0{,}4226$

11.2.22. **Útmutatás:** Az összes eset száma $\binom{32}{5}$.

Amikor egyik lap sem adu, az $\binom{24}{5}$ eset.

Amikor pontosan egy adu és pontosan egy ász van Lóci kezében, akkor esetszétválasztást kell alkalmazni. Ha a kezében van az aduász, akkor a többi négy lap nem piros és nem ász. Ilyen lapból 21 darab van, ezért ez $\binom{21}{4}$ lehetőség. Ha nincs nála az aduász, akkor az egyik lapja a 3 másik ász egyike, egy másik lapja a többi 7 adu egyike, a maradék három lap pedig nem piros és nem ász, tehát a maradék 21 lap közül való. Ez $3 \cdot 7 \cdot \binom{21}{3}$ lehetőség.

Végeredmény:

a) $\approx 0{,}2111$ **b)** $\approx 0{,}1684$

11.2.23. **Útmutatás:** Az első lap akármelyik lehet, a második 31 lap közül az, amelyik ettől színben és számban is különböző. Ezen lapok száma 21.
A második kérdés esetében a kedvező esetek száma $8 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 7$, az összes eset száma $32 \cdot 31 \cdot 30 \cdot 29 \cdot 28 \cdot 27$.
A harmadik kérdés esetében az első lap bármi lehet, ez 32 lehetőség. A második ettől különböző színű, ilyen 24 darab van. A következő ettől különböző színű, ilyen már csak 23 darab van. A kedvező esetek száma $32 \cdot 24 \cdot 23$, az összes eset száma $32 \cdot 31 \cdot 30$.
Végeredmény:

a) $\approx 0{,}6774$ **b)** $\approx 0{,}000269$ **c)** $\approx 0{,}5935$

11.2.24. **Útmutatás:** A játékos az 1-es dobást 6-osra, a 2-es dobást 5-ösre fordítja, így a lehetséges dobások négyfélék lehetnek: 3, 4, 5, 6. Az 5-ös és a 6-os dobás valószínűsége $\frac{2}{6}$, a többi dobásé $\frac{1}{6}$. Ezekkel az adatokkal a várható érték számolható.
Végeredmény: $\frac{29}{6} \approx 4{,}83$

11.2.25. **Útmutatás:** Érdemes egy 6×6-os táblázatban rögzíteni, hogy mikor mennyit lehet előre lépni. Az összes esemény száma 36.
Végeredmény: $\frac{1}{3}$

11.2.26. **Útmutatás:** Érdemes egy 6×6-os táblázatban rögzíteni, hogy mikor mennyit lehet előre lépni. Az összes esemény száma 36.
Végeredmény: $\frac{5}{9}$

11.2.27. **Útmutatás:** Meg kell határozni, hogy mekkora valószínűséggel lépünk 1-et, mekkora valószínűséggel 4-et és mekkora valószínűséggel -2-t.
Végeredmény: 1

11.2.28. **Útmutatás:** Az összes eset száma 6^4
Négyszínű kód $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3$ esetben van.
A pontosan kétszínű kód lehet olyan, hogy az egyik színből 3 darab van, a másik színből 1, és lehet olyan, hogy mindkét színből 2 darab van. Az első fajtából $4 \cdot 6 \cdot 5$ lehetőség van, a második fajtából $6 \cdot 3 \cdot 5$ lehetőség: ezt megkaphatjuk például úgy, hogy az első helyre választhatok 6-félét, ezután 3-féleképpen választhatom ki, hogy melyik helyre kerüljön ugyanez a szín, majd 5-féleképpen választhatom ki a másik színt, amit már egyértelmű, hogy hová kell helyeznem.
Amikor Piroska négyszínű kódjából egyik szín sem szerepel a kódban, akkor a kedvező esetek száma 2^4.
Végeredmény:

a) $\frac{5}{18} \approx 0{,}2778$ **b)** $\frac{35}{216} \approx 0{,}1620$

c) $\frac{1}{81} \approx 0{,}0123$

11.2.29. **Útmutatás:** Az összes eset száma $\binom{20}{4}$. Ha nincs piros, akkor a többi 13 csempéből húztunk négyet, ez $\binom{13}{4}$ lehetőség.
Mindegyik azonos színű háromféleképpen lehet: mind kék, mind piros vagy mind fehér. A lehetőségek száma rendre $\binom{5}{4}$, $\binom{7}{4}$, illetve 1.
Amikor mind különböző színű, akkor öt esetet kell végiggondolni attól függően, hogy melyik szín marad ki. A lehetőségek száma
$5 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 1 + 5 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 4 + 5 \cdot 3 \cdot 1 \cdot 4 + 5 \cdot 7 \cdot 1 \cdot 4 + 3 \cdot 7 \cdot 1 \cdot 4$.
Végeredmény:

a) $\approx 0{,}1476$ **b)** $\approx 0{,}00846$ **c)** $\approx 0{,}1670$

11.2.30. **Útmutatás:** Az összes lehetőség 4!. Azt kell összeszámolni, hogy hány olyan eset van, amikor semelyik szín nem kerül ugyanarra a helyre. (Könnyítheti a végiggondolást, ha azt keressük, hogy az 1, 2, 3, 4 számoknak hány olyan sorrendje van, amikor semelyik szám nem kerül a vele azonos sorszámú helyre.) Az első helyre kerülhet 3-féle. A maradék 3 szín (illetve szám) 3-féle sorrendben állhat. (Az összes eset felsorolása is gyorsan eredményre vezet.)
Végeredmény: $\frac{3}{8} = 0{,}375$

11.2.31. **Útmutatás:** Az összes eset száma $\binom{104}{3}$. Az első esetben Gábor a tarkababtól és chilis babtól különböző 66 lapból húz hármat.
A második kérdésnél a komplementer esetet érdemes számolni, amelyben mindhárom lap a zöldbabtól és vörösbabtól különböző 82 lap közül kerül ki.
Végeredmény:

a) $\approx 0{,}2513$ **b)** $\approx 0{,}5137$

11.2.32. **Útmutatás:** A játék elején 20 lap van az asztalon, ezért az összes eset száma $\binom{20}{2}$. A kedvező esetek száma 10. Ugyanezt az eredményt kapjuk, ha úgy gondoljuk végig, hogy számít az első két lap sorrendje. Ekkor az összes eset $20 \cdot 19$, a kedvező esetek száma $20 \cdot 1$. (Kényelmesebb lehet arra gondolni, hogy az első lap felfordítása után még 19 lap van az asztalon, és bármelyik lehet a párja.)
A játék végén, amikor már csak 4 lap van az asztalon, és Regina először az ismert biciklis kártyát húzza, akkor az ismeretlen 3 lap közül 1 a kedvező.
Ha Regina először az ismeretlen lapok közül választ, akkor $\frac{1}{3}$ valószínűséggel felfordítja a bicikliset, ennek tudja a párját. $\frac{2}{3}$ annak a valószínűsége, hogy nem bicikliset húz, de ennek a párja a maradék két ismeretlen lap közül az egyik, ezért $\frac{1}{2}$ valószínűséggel fel tudja fordítani ennek a lapnak a párját.
Végeredmény:

a) $\frac{1}{19} \approx 0{,}0526$ **b)** $\frac{1}{3}$

c) Két (diszjunkt) eset van. $\frac{1}{3}$ valószínűséggel eltalálja a másik biciklis kártyát. $\frac{2}{3}$ valószínűséggel nem találja el, de ekkor egy következő lépésben $\frac{1}{2}$ valószínűséggel megtalálja a másik nem biciklis lapot. A valószínűség $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{2}{3}$.

11.2.33. **Útmutatás:** Visszatevéses esetben mindig 0,24 valószínűséggel húzunk zöldet, a valószínűség $\binom{10}{4} \cdot 0{,}24^4 \cdot 0{,}76^6$. Visszatevés nélküli esetben a kedvező esetek száma $\binom{84}{4} \cdot \binom{266}{6}$, az összes eset száma $\binom{350}{10}$.
Végeredmény: Visszatevéses esetben a valószínűség $\approx 0{,}13426$, visszatevés nélküli esetben a valószínűség $\approx 0{,}13433$, a különbség $\approx 0{,}00007$, ami a nagyobb érték $\approx 0{,}052\%$-a.

11.2.34. **Útmutatás:** Érdemes kiszámolni, hogy a két esetben hány forint lenne az árfolyam, majd a valószínűséggel súlyozva meg kell határozni a várható értéket.
Végeredmény: ≈ 2569 forint

11.2.35. **Útmutatás:** A táblázat kitöltése után számolható a nyeremény várható értéke. Az árus nyereségének várható értéke megkapható, ha 300-ból levonjuk a nyeremény várható értékét.
Végeredmény:

a) A valószínűségek: 0,72; 0,18; 0,08; 0,016; 0,004.

b) 132 forint **c)** 168 forint

11.2.36. **Útmutatás:** A táblázatban a százalékok összege 100%, ez alapján a hiányzó adat kitölthető. Ezután számolható a nyeremény várható értéke.
Végeredmény: A hiányzó adat 12,5%, a várható érték 240 forint.

11.2.37. **Útmutatás:** Az árus nyereségének várható értéke akkor 345 forint, ha a nyeremény várható értéke $500 - 345 = 155$ forint.
A nyereményeknek a valószínűségükkel súlyozott összege ezért 155 kell legyen.
Végeredmény: 7800 forint

11.2.38. **Útmutatás:** Minden fényképhez egyértelműen tartozik egy név. Ha elhelyezzük magunk elé a 3 fényképet, akkor a 3 becenév $3! = 6$ sorrendben kerülhet a képek alá, ezek közül pontosan egy a helyes. Legyen ez az SKH sorrend! Érdemes a lehetséges 6 esetet felsorolni, és az SKH sorrendhez hasonlítva megszámolni, hogy hány olyan van, amikor egyik sem helyes, amikor pontosan egy helyes, és így tovább.
Végeredmény: A valószínűségek: $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, 0, $\frac{1}{6}$, a várható érték 1.

11.2.39. **Útmutatás:** Különböztessük meg az egyforma bonbonokat! Az összes eset száma $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6$. A kedvező esetek száma $9 \cdot 2 \cdot 7 \cdot 6$, hiszen Anna 9 közül választ, a kedvező esetben kétféleképpen választhatják ki, hogy melyiket tartják meg Dórinak, a kedvező esetben Bea 7-ből választ, Cili 6-ból választ, Dóri pedig kihúzza a számára meghagyott bonbont.
Végeredmény: $\frac{1}{4}$

11.2.40. **Útmutatás:** Különböztessük meg az egyforma bonbonokat! Az összes eset száma $\binom{9}{2}$. A kedvező esetek száma $3 \cdot 3 \cdot 3$. Lehet a komplementer (ellentett) esemény felől is gondolkozni. Válasszuk szét gondolatban a húzásokat, elsőre mindegy mit húzunk, vele egyformát, ezután $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$ eséllyel, tehát ez a komplementer esemény valószínűsége.
Végeredmény: $\frac{3}{4}$

11.2.41. **Útmutatás:** Ha 8% késik, akkor 92% pontosan fizet.
Vigyázzon, a legfeljebb kettő azt jelenti, hogy lehet 0, 1 vagy 2.
$P(k) = \binom{5}{k} \cdot 0{,}08^k \cdot 0{,}92^{5-k}$ annak valószínűsége, hogy az 5 kiválasztott ügyfél közül k ($0 \leq k \leq 5$, $k \in \mathbb{N}$) fizet késéssel.
Végeredmény:

a) $p = 0{,}92^5 \approx 0{,}66$

b) $P(0) + P(1) + P(2) = 0{,}92^5 + \binom{5}{1} \cdot 0{,}08 \cdot 0{,}92^4 + \binom{5}{2} \cdot 0{,}08^2 \cdot 0{,}92^3 \approx$
$\approx 0{,}995$

c) $p = \dfrac{\binom{5}{1} \cdot \binom{55}{7}}{\binom{60}{8}} \approx 0{,}40$

11.2.42. **Útmutatás:** A geometriai valószínűség alapján a beírható kör területét kell osztani a rombusz területével. A beírható kör sugara a rombusz magasságának a fele. A rombusz magassága $m = 12{,}4 \cdot \sin 62{,}5° \approx 11$ cm. A beírható kör sugara $r = 5{,}5$ cm, területe $T_{\text{kör}} = 5{,}5^2 \cdot \pi \approx 95{,}0332$ cm^2. A rombusz területe $12{,}4^2 \cdot \sin 62{,}5° \approx 136{,}3868$ cm^2.
Végeredmény: $\approx 0{,}6967$

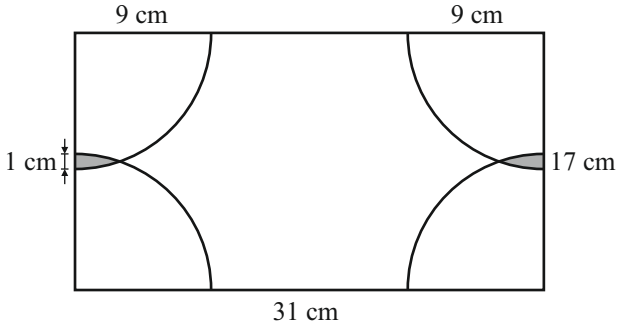
11.2.43. **Útmutatás:** A piros rész területét kell osztani a teljes tábla területével. A teljes terület mm^2-ben számolva $300^2 \cdot \pi$. A piros rész területét megkapjuk, ha a 292 mm sugarú kör területéből levonjuk a fehér téglalap területét.
Végeredmény: 0,788

11.2.44. **Útmutatás:** A kedvező rész térfogatát kell elosztani a teljes térfogattal. A kedvező rész térfogatát úgy kapjuk, hogy a 8 cm oldalélű kocka térfogatából kivonjuk a 6 cm oldalélű kocka térfogatát.
Végeredmény: $\dfrac{37}{64} \approx 0{,}578$

11.2.45. **Útmutatás:** A geometriai valószínűség számítása alapján az embléma területét kell osztani a kártya területével. Az emblémában az egyenlő szárú háromszög alaphoz tartozó magasságának hossza 3 cm, így az embléma területe 9,14 cm^2.
Végeredmény: $\approx 0{,}1693$

11.2.46. **Útmutatás:** Az alsó rész térfogatát kell elosztani a teljes térfogattal. Az alsó rész is csonkakúp, a fedőkörének átmérője 16 cm.
Végeredmény: $\approx 0{,}562$

11.2.47. **Útmutatás:** A kedvező részhez tartozó terület négy körcikk, amelyek közül kettő-kettő átfedi egymást.



Így a kedvező rész területét akkor kapjuk meg, ha a 9 cm sugarú kör területéből kivonjuk a kétszer számolt rész területét. A kétszer számolt rész két egybevágó körszeletből tehető össze, amelyeket a 9 cm sugarú körben a középponttól 8,5 cm távolságra húzott húr vág le a körből. A körszelethez tartozó α középponti szögre igaz, hogy $\cos \alpha/2 = \dfrac{8{,}5}{9}$, amiből $\alpha \approx 38{,}38°$. Egy körszelet területe a függvénytáblázat alapján $r^2\pi\dfrac{\alpha}{360°} - \dfrac{r^2 \sin\alpha}{2} \approx 1{,}98\,\text{cm}^2$. A valószínűség ezért $\dfrac{9^2\pi - 2 \cdot 1{,}98}{31 \cdot 17}$.
Végeredmény: $\approx 0{,}475$

11.2.48. **Útmutatás:** Két lehetőség van. Ha 10 cm és 20 cm között van a töréspont, akkor x-szel jelölve a töréspont távolságát a 10 cm-es beosztástól, felírható a következő egyenlet: $\dfrac{x}{10+x} = \dfrac{3}{8}$. Ha 30 cm és 40 cm között van a töréspont, akkor x-szel jelölve a töréspont távolságát a 30 cm-es beosztástól, felírható a következő egyenlet: $\dfrac{10+x}{30+x} = \dfrac{3}{8}$. Mindkét esetben van egész megoldása az egyenletnek.
Végeredmény: Két megoldás van: 16 cm-nél vagy 32 cm-nél tört el a méterrúd.

11.2.49. **Útmutatás:** Az APC háromszög területe negyede az ABC háromszög területének, ezért az e egyenes áthalad az AB oldal A-hoz legközelebbi negyedelőpontján. Ezért a P pont koordinátái $(4;\ 2)$.
Végeredmény: $y = -5x + 22$

11.2.50. **Útmutatás:** A négyzet középpontja az AC szakasz felezőpontja, azaz $K(9;\,5)$. A négyzet hiányzó csúcsai felírhatók például vektorok segítségével. $\overrightarrow{AC} = (12;\,6)$. Az A-ból a négyzet középpontjába mutató vektor a $(6;\,3)$. Ezt 90°-kal elforgatva és K-ból felmérve kapjuk a hiányzó két csúcsot. A négyzet területe számolható az átló hosszából vagy egy oldalának hosszából. Ez utóbbit használva a négyzet AB oldalának hossza $\sqrt{(12-3)^2+(2+1)^2} = \sqrt{90}$, tehát a területe 90 egység. A kör területének és a négyzet területének arányára felírható a következő egyenlet: $\frac{r^2\pi}{90} = \frac{\pi}{5}$, ebből $r^2 = 18$.

Végeredmény:

a) $B(12;\,-1)$ és $D(6;\,11)$ **b)** $(x-9)^2+(y-5)^2 = 18$

11.2.51. **Útmutatás:** Meg kell határozni, hogy mennyi a NEM NYERT részek együttes valószínűsége (0,25), majd ennek ismeretében számolható a keresett valószínűség.

A várható értékhez érdemes táblázatba foglalni a nyereményeket és a hozzájuk tartozó valószínűségeket. Ezek rendre $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{7}{36}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{18}$.

Végeredmény:

a) $\binom{8}{4}\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^4\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^4 \approx 0{,}0865$ **b)** $\approx 3{,}8$ \$

11.2.52. **Útmutatás:** Meg kell határozni, hogy mennyi a NEM NYERT részek együttes valószínűsége $\left(\frac{13}{36}\right)$, majd ennek ismeretében gondolja végig, hogy mekkora a valószínűség, ha egyáltalán nem, ha egyszer, illetve ha kétszer állt meg a mutató a „NEM NYERT” feliratnál a tíz pörgetésből.

A várható értékhez érdemes táblázatba foglalni a nyereményeket és a hozzájuk tartozó valószínűségeket. Ezek rendre $\frac{13}{36}$, $\frac{11}{36}$, $\frac{7}{36}$, $\frac{5}{36}$.

Végeredmény:

a) $\binom{10}{0}\cdot\left(\frac{13}{36}\right)^0\cdot\left(\frac{23}{36}\right)^8+\binom{10}{1}\cdot\left(\frac{13}{36}\right)^1\cdot\left(\frac{23}{36}\right)^7+\binom{10}{2}\cdot\left(\frac{13}{36}\right)^2\cdot\left(\frac{23}{36}\right)^6 \approx$
$\approx 0{,}2383$

b) $636\frac{2}{3} \approx 637$ forint

11.2.53. **Útmutatás:** A nyeremények összege ötféle lehet: 0, 10, 20, 30, 40. Határozza meg az öt esethez tartozó valószínűségeket! Figyelni kell arra, hogy 20 előállhat úgy is, hogy kétszer pörgetünk 10-et, és úgy is, hogy egyszer 20-at, egyszer 0-t. A valószínűségek ismeretében a várható érték számolható.

Végeredmény: A valószínűségek rendre $\frac{1}{9}$, $\frac{2}{9}$, $\frac{3}{9}$, $\frac{2}{9}$, $\frac{1}{9}$, a várható érték 20 euró.

11.2.54. **Útmutatás:** Ha a hiányzó értéket x-szel jelöljük, akkor felírható a következő egyenlet: $\frac{1}{12} \cdot 900 + \frac{2}{12} \cdot 600 + \frac{3}{12} \cdot x = 385$.
Végeredmény: 840 forint

11.2.55.* **Útmutatás:** Ha p-vel jelöljük a *NEM NYERT* rész valószínűségét, akkor 40-szer megpörgetve a kereket $1-p^{40}$ annak a valószínűsége, hogy van olyan, amikor a *NYERT* feliratnál áll meg a kerék. Az ismeretlen p értékét átrendezés, majd 40-edik gyökvonás segítségével kaphatjuk meg. A *NEM NYERT* részhez tartozó középponti szög nagysága $p \cdot 360°$.
Végeredmény: $\approx 26°$

11.2.56. **Útmutatás:** Az első kérdésnél az összes eset száma $\binom{125}{3}$.
Komplementer eset az, amikor Zsófi egyet sem nyer, ezen esetek száma $\binom{121}{3}$.
Így a valószínűség $1 - \dfrac{\binom{121}{3}}{\binom{125}{3}}$.
A második kérdésnél fontos figyelnünk a sorrendet. Az összes eset száma $125 \cdot 124 \cdot 123$. A kedvező esetek azok, amikor először és másodszor nem Zsófi szelvényét húzzák, harmadszor viszont igen. Ezen lehetőségek száma $121 \cdot 120 \cdot 4$.
Végeredmény:

a) $\approx 0{,}0937$ **b)** $\approx 0{,}0305$

11.2.57. **Útmutatás:** Érdemes lehet az esemény komplementerével számolni.

a) Annak a valószínűsége, hogy Sári minden válasza jó: $\left(\frac{1}{4}\right)^6$.

b) Annak a valószínűsége, hogy Sári minden válasza rossz: $\left(\frac{3}{4}\right)^6$.

Végeredmény:

a) $\approx 0{,}999756$ **b)** $\approx 0{,}822$

11.2.58. **Útmutatás:** A kedvező esetekhez: összesen 9 magyar, 11 lengyel és 5 cseh fiatal van, továbbá 19 nem lengyel lány. Az összes eset száma: $\binom{25}{2}$.
Végeredmény:

a) 0,12 **b)** $\approx 0{,}1833$ **c)** 0,57

11.2.59. **Útmutatás:** Az 50 ember 44%-a 22 fő, ezért az első kérdésnél a válasz $\binom{50}{22} \cdot 0{,}44^{22} \cdot 0{,}56^{28}$.
A második kérdéshez négy eset tartozik, az AB vércsoportúak száma lehet 0, 1, 2 vagy 3.
$\binom{50}{0} \cdot 0{,}08^0 \cdot 0{,}92^{50} + \binom{50}{1} \cdot 0{,}08^1 \cdot 0{,}92^{49} + \binom{50}{2} \cdot 0{,}08^2 \cdot 0{,}92^{48} +$
$+\binom{50}{3} \cdot 0{,}08^3 \cdot 0{,}92^{47}$
A harmadik kérdésnél 0,76 annak a valószínűsége, hogy nem B és nem AB vércsoportú valaki, ezért a válasz $0{,}76^{50}$.
Végeredmény:

a) $\approx 0{,}1131$ **b)** $\approx 0{,}4253$ **c)** $\approx 1{,}1 \cdot 10^{-6}$

11.2.60. **Útmutatás:** Ha háromszor emelkedik és kétszer csökken az árfolyam, akkor $1{,}002^3 \cdot 0{,}995^2 \approx 0{,}996$-szeresére változik, ami csökkenést jelent. Ha háromnál kevesebbszer emelkedik, ez a szorzószám még kisebb lesz. Ha négyszer emelkedik, akkor a szorzószám már nagyobb lesz, mint 1. Emelkedés tehát akkor van, ha négyszer vagy ötször emelkedik.
Végeredmény:

a) 3 emelkedés és 2 csökkenés esetén a változás $1{,}002^3 \cdot 0{,}995^2 \approx 0{,}996$-szeres, ennél kevesebb emelkedés esetén a szorzószám ennél kisebb.
4 emelkedés és 1 csökkenés esetén a változás $1{,}002^4 \cdot 0{,}995 \approx 1{,}003$-szeres,
ennél több emelkedés esetén a szorzószám ennél nagyobb.

b) $5 \cdot 0{,}62^4 \cdot 0{,}38 + 0{,}62^5 \approx 0{,}3724$

11.2.61. **Útmutatás:** Az első kérdésnél a komplementer eseményt érdemes számolni. Annak a valószínűsége, hogy nincs színtévesztő: $0{,}92^{23}$.
A második kérdésnél annak a valószínűsége, hogy 11 fő között pontosan két színtévesztő van: $\binom{11}{2} \cdot 0{,}08^2 \cdot 0{,}92^9 \approx 0{,}1662$. Ez igaz az egyik csapatra, és igaz a másik csapatra is. De ekkor kétszer számoltuk azt az esetet, amikor mindkét csapatban pontosan két színtévesztő van. Ezért a megoldás $2 \cdot 0{,}1662 - 0{,}1662^2$.
Végeredmény:

a) $\approx 0{,}8531$ **b)** $\approx 0{,}3048$

11.2.62. **Útmutatás:** Az összes eset száma $\binom{30}{3}$. A kedvező eset az első esetben $\binom{8}{3}$. A második esetben a komplementer esetet érdemes számolni, ez $\binom{22}{3}$.
Végeredmény:

a) $\approx 0{,}0138$ **b)** $\approx 0{,}6207$

11.2.63. **Útmutatás:** Ha 3 ember között van fertőzött, akkor lehet 1, 2 vagy 3 fertőzött, ami könnyen számolható, de inkább a komplementer eseményekkel érdemes számolnunk. Annak a valószínűsége, hogy n ember között van fertőzött, $p = 1 - 0{,}97^n$. A c) esetben az $1 - 0{,}97^n \leq 0{,}2$egyenlőtlenséget kell megoldani, amely akár lépésenkénti próbálkozással is gyorsan célhoz vezet.
Végeredmény:

a) $\approx 0{,}0873$ **b)** $\approx 0{,}4562$

c) Legfeljebb 7 ember együttlétét engedélyezheti a hatóság.

11.2.64. **Útmutatás:** Tiborék első körben 17 darab üdítőt vesznek. A dobozok visszaváltásakor 850 forintot kap Tibor, amiért még egy üdítőt vesz. Ezt a dobozt visszaváltva még egy üdítőt tud venni, ez összesen 19 doboz. Számolja ki a komplementer esemény valószínűségét, vagyis annak valószínűségét, hogy 19 esetből egyszer sem nyer a sorsjegy. A kapott értéket vonja ki 1-ből!
Végeredmény: $\approx 0{,}01883$

11.2.65. **Útmutatás:** A geometriai valószínűség alapján a középső csonkakúp térfogatát kell osztani a teljes csonkakúp térfogatával. Alap és fedőkörének sugara legyen R és r. A teljes csonkakúp magassága $\sqrt{11^2 - 3^2} \approx 10{,}583\,\text{cm}$, térfogata $3690{,}47\,\text{cm}^3$. A középső csonkakúp alap- és fedőkörének sugarát arányos osztással, harmadolással lehet kényelmesen kiszámolni. $12 - 9 = 3$, ennek a harmada 1, a kétharmada 2, tehát a két kör sugara $r_1 = 9 + 1 = 10$ (cm), illetve $r_2 = 9 + 2 = 11$ (cm). A kis csonkakúp térfogata $1222{,}77\,\text{cm}^3$. A keresett valószínűséget a két térfogat hányadosa, $\dfrac{1222{,}77}{3690{,}47}$ adja. (Megjegyzés: a térfogatoknál mindkét esetben szerepel a π, a testmagasság, illetve annak harmada, amelyekkel mind egyszerűsíthetünk, így végül az $\dfrac{1}{3} \cdot \dfrac{r_1^2 + r_1 \cdot r_2 + r_2^2}{R^2 + R \cdot r + r^2} = \dfrac{331}{999}$ tört adja a valószínűséget.
Végeredmény: $\approx 0{,}3313$

11.2.66. **Útmutatás:** Mindkét esetben a komplementer esetet érdemes számolni.
Visszatevéses mintavétel esetén egy hibás termék valószínűsége $\dfrac{1}{30}$. Annak a valószínűsége, hogy kiszűrik a hibát: $1 - \left(\dfrac{29}{30}\right)^3$.
Visszatevés nélküli esetben az összes eset száma $\binom{60}{3}$, a komplementer esetek száma $\binom{58}{3}$.
Végeredmény: visszatevéses esetben $\approx 0{,}0967$, visszatevés nélküli esetben $\approx 0{,}0983$

11.2.67.* **Útmutatás:** Az összes lehetőség $\binom{28}{2}$. Olyan pár, amelyben mindkét tagnak van egypöttyű fele, $\binom{7}{2}$ darab van. Ugyanez igaz, ha a pár mindkét tagjának nullapöttyű, kétpöttyű, hárompöttyű, négypöttyű, ötpöttyű, hatpöttyű fele van, ezért a kedvező lehetőségek száma $7 \cdot \binom{7}{2}$.
Egy másik összeszámolási lehetőség, ha figyelünk a sorrendre. Ekkor az összes eset száma $28 \cdot 27$. A kedvező lehetőségeknél esetszétválasztást érdemes alkalmazni. Ha az első dominó mindkét fele azonos, akkor 6 olyan dominó van, amellyel lehet párosítani, ez $7 \cdot 6$ lehetőség. A többi 21 dominó esetében 12 dominó is párt alkot vele, ez $21 \cdot 12$ eset.
Végeredmény: $\frac{7}{18} \approx 0{,}3889$

11.2.68.* **Útmutatás:** Tekintsük mind a hat követ különbözőnek! Számoljuk össze a kedvező esetek számát, valamint az összes eset számát. Az összes eset száma $6! = 720$. A kedvező eset úgy jöhet létre, hogy a legmagasabban lévő kő azonos a másik két felső kő valamelyikével. Ha azt kiválasztjuk, hogy melyikkel, akkor már egyértelmű, hogy melyik kövek kell azonosak legyenek ahhoz, hogy mindent le lehessen szedni. Hogy melyek a párok, erre van kétféle elrendezés, és minden elrendezéshez $6 \cdot 4 \cdot 2$ eset tartozik. (Ha a párokat nem különböztetjük meg, a valószínűség akkor is $\frac{2}{15}$.)
Végeredmény: $\frac{2}{15}$

11.2.69.* **Útmutatás:** Tekintsük mind a hat követ különbözőnek! Számoljuk össze a kedvező esetek számát, valamint az összes eset számát. Az összes eset száma $6! = 720$. Kedvező esethez az mindenképpen szükséges, hogy a felső sorban a két szélső kő azonos legyen, így először azokat kell leszedni. Utána két lehetőség is van: a felső középső kő vagy a jobb alsó vagy a bal alsó kővel egyezik meg. Mindkét lehetőséghez $6 \cdot 4 \cdot 2$ eset tartozik. (Ha a párokat nem különböztetjük meg, a valószínűség akkor is $\frac{12}{90} = \frac{2}{15}$.)
Végeredmény: $\frac{2}{15}$

11.2.71. **Útmutatás:** Érdemes felsorolni, hogy kik azok a játékosok, akik esetében megvalósul az A, B, C, illetve D esemény.
Végeredmény:

a) 5 ilyen játékos van: Bóka, Ilic, Rosta, Imre, Lékai.

b) 4 ilyen játékos van: Bánhidi, Szita, Ancsin és Bodó.

c) 6 ilyen játékos van: Szita, Ancsin, Bóka, Ilic, Rosta, Imre.

d) Például: Pontosan két gólt lőtt 6 méterről.

e) $\approx 0{,}2316$

ÚTMUTATÁS – 12. SÍKGEOMETRIA

1. rész

12.1.1. 1. állítás: hamis; 2. állítás: igaz; 3. állítás: igaz

12.1.2. 1. állítás: hamis; 2. állítás: igaz; 3. állítás: igaz

12.1.3. 1. állítás: hamis; 2. állítás: hamis; 3. állítás: igaz

12.1.4. 1. állítás: igaz; 2. állítás: igaz; 3. állítás: hamis

12.1.5. 1. állítás: igaz; 2. állítás: hamis; 3. állítás: igaz

12.1.6. 1. állítás: hamis; 2. állítás: igaz

12.1.7. 1. állítás: igaz; 2. állítás: hamis

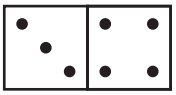
12.1.8. 1. állítás: igaz; 2. állítás: igaz; 3. állítás: hamis

12.1.9. 1. állítás: hamis; 2. állítás: igaz; 3. állítás: igaz

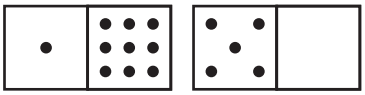
12.1.10. 1. állítás: igaz; 2. állítás: igaz; 3. állítás: hamis

12.1.11.

a) Egy lehetséges megoldás:



b) Egy lehetséges megoldás:



c) A dominókészlet 55 elemből áll.

12.1.12.

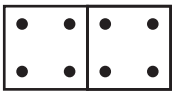
a) Egy teljes készlet összes dominóján 495 pötty van.

b) Azoknak a dominóknak, amelyek középpontosan szimmetrikusak, 0 vagy 2 szimmetriatengelye lehet.

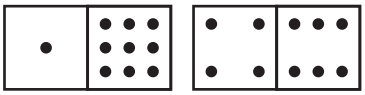
c) Azokon a dominókon, melyek tengelyesen nem szimmetrikusak, biztosan 2 vagy 3 pötty van legalább az egyik felén.

12.1.13.

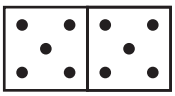
a) Egy megoldás van:



b) Két megoldás van:

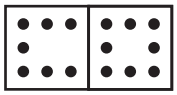


c) Egy megoldás van:

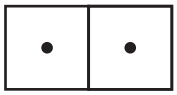


12.1.14. Egy-egy lehetséges megoldás:

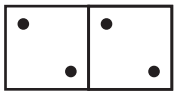
a) pontosan egy szimmetriatengelye van:



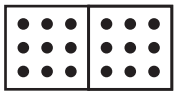
b) pontosan két szimmetriatengelye van:



c) középpontosan szimmetrikus, de tengelyesen nem szimmetrikus:



d) tengelyesen is és középpontosan is szimmetrikus:



12.1.15. $100°$

12.1.16. $70°$-kal nagyobb

12.1.17. $22{,}8\,\text{cm}^2$

12.1.18.

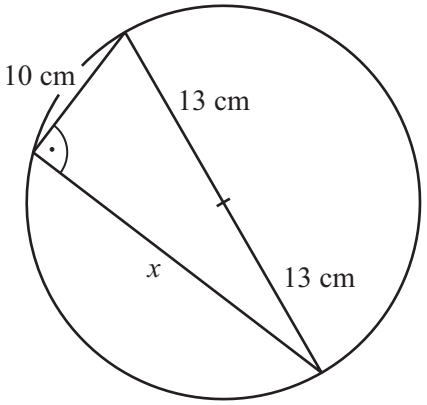
a) $6{,}6\,\text{cm}$ **b)** $9\,\text{cm}$

12.1.19. $32{,}6°$

12.1.20. $9{,}20\,\text{cm}$

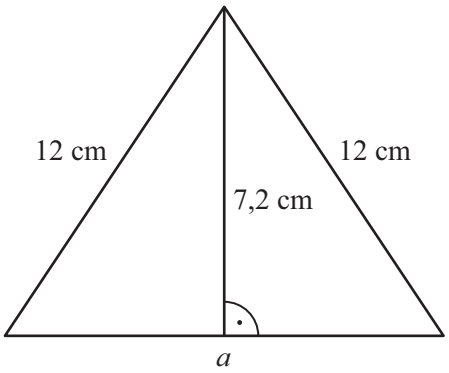
12.1.21. $13\,\text{dm}$

12.1.22. A derékszögű háromszög átfogója éppen a háromszög köré írható körének egyik átmérője. Felírható a Pitagorasz tétel: $10^2 + x^2 = (13+13)^2$, amiből $x = 24\,\text{cm}$.



12.1.23. $14\,\text{dm}$

12.1.24. Az egyenlő szárú háromszög alaphoz tartozó magassága két egybevágó derékszögű háromszögre osztja a háromszöget. Felírható a Pitagorasz tétel: $7{,}2^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = 12^2$, amiből $a = 19{,}2\,\text{cm}$.



12.1.25. $389{,}7\,\text{cm}^2$

12.1.26. 25 cm

12.1.27. 11,2 dm

12.1.28. 11,66 cm

12.1.29. 8,36 dm

12.1.30. A szinusz-tételt felírva: $\frac{\sin 62^\circ}{\sin 43^\circ} = \frac{x}{9{,}5}$, amiből $x \approx 12{,}3\,\text{cm}$.

12.1.31. 26 dm, 39 dm

12.1.32. $b = 9\,\text{cm}$ és $c' = 20{,}8\,\text{cm}$

12.1.33. 56 m magasra jutott a busz.

12.1.34. Az előleg 6 000 000 forint.

12.1.35. 9,2 cm

12.1.36. Jelölje a magasságot a paralelogramma egyik csúcsából indulva, így derékszögű háromszöget kap, melyre felírható: $\sin 81^\circ = \frac{8}{x}$, amiből $x \approx 8{,}1\,\text{cm}$.

12.1.37. 11 dm

12.1.38. 20,25 dm

12.1.39. Az n oldalú konvex sokszög belső szögeinek összege: $(n-2)\cdot 180^\circ$.
A konvex tizennyolcszög belső szögeinek összege: $(18-2)\cdot 180^\circ = 2880^\circ$.

12.1.40. Az n oldalú konvex sokszög belső szögeinek összege: $(n-2)\cdot 180^\circ$.
A szabályos húszszög belső szögeinek összege: $(20-2)\cdot 180^\circ = 3240^\circ$, egy belső szögének nagysága pedig: $3240^\circ : 20 = 162^\circ$.

12.1.41. Az n oldalú konvex sokszög belső szögeinek összege: $(n-2)\cdot 180^\circ$.
A szabályos nyolcszög belső szögeinek összege: $(8-2)\cdot 180^\circ = 1080^\circ$, egy belső szögének nagysága pedig: $1080^\circ : 8 = 135^\circ$. Ebből a külső szög: $180^\circ - 135^\circ = 45^\circ$.

12.1.42. Az egyik belső szög nagysága: $180^\circ - 24^\circ = 156^\circ$. Az n oldalú konvex sokszög belső szögeinek összegét megadó összefüggést felhasználva: $(n-2)\cdot 180^\circ = n \cdot 156^\circ$, amiből $n = 15$ adódik.

12.1.43. Az n oldalú konvex sokszög belső szögeinek összege: $(n-2)\cdot 180°$.
Ebben az esetben $(n-2)\cdot 180° = 1620°$, amiből $n = 11$.

12.1.44. Az n oldalú konvex sokszög egyik csúcsából $n-3$ átló húzható. Ebben az esetben: $n-3 = 11$, amiből $n = 14$.

12.1.45. Két húrtrapéznak összesen 8 csúcsa van, de azt a két csúcsot, ami az átlót határozza meg, mindkét trapézba beszámítottuk. A csúcsok száma: $4+4-2$, vagyis 6 oldalú a konvex sokszög.

12.1.46. A trapéznak 4 csúcsa van, az ötszögnek 5 csúcsa van, de azt a két csúcsot, ami az átlót határozza meg, mindkét sokszögbe beszámítottuk. A csúcsok száma: $4+5-2$, vagyis 7 oldalú a konvex sokszög.

12.1.47. 17,67 cm

12.1.48. 7,64 dm

12.1.49. 55,13 cm^2

12.1.50. 9,77 cm

12.1.51. A cég 407 000 forintot könyvelhet el reklámköltségként két hónapra.

12.1.52. A kör és az egyik érintő érintési pontja, továbbá a K és a P meghatároznak egy derékszögű háromszöget, melyre felírható a Pitagorasz tétel: $9^2 + 12^2 = x^2$, ahol x jelöli a K pont és a P pont távolságát. Az egyenletet megoldva adódik, hogy $x = 15$ cm.

2. rész

12.2.1. **Útmutatás:** Nézze végig egyesével a megrajzolt KRESZ-táblákat, és ellenőrizze, hogy van-e szimmetriatengelyük, és ha igen, akkor mennyi. Állapítsa meg azt is, hogy középpontosan szimmetrikus-e a tábla egésze. Figyelni kell a táblák alakja mellett a táblán szereplő mintákra is!
Végeredmény:

	Szimmetriatengelyek száma	**Középpontosan szimmetrikus**
Várakozni tilos	2	igen
Körforgalom	0	nem
Mindkét irányból behajtani tilos	∞	igen
Zsákutca	1	nem
Egyenrangú utak kereszteződése	1	nem
Elsőbbségadás kötelező	3	nem
Főútvonal	4	igen

12.2.2. **Útmutatás:** A keletkező alakzat egy rombusz. A rombuszon kívül még négy darab egybevágó derékszögű háromszög található a tükrözés után. Ha a rombusz oldalának hosszát x jelöli, akkor a derékszögű háromszög oldalainak hossza 1, $2-x$ és x. A Pitagorasz-tétel segítségével x meghatározható.
Végeredmény: A közös rész rombuszt alkot, és oldalhossza 1,25 egység.

12.2.3. **Útmutatás:** Az 1, 2, 5, 8 és 0 számjegyek azok, melyek fejjel lefelé is ugyanazok. Ezek közül viszont a 8-as számjegyet az időformátum miatt nem lehet felhasználni.
Végeredmény: 00:00; 01:10; 02:20; 05:50; 10:01; 11:11; 12:21; 15:51; 20:02; 21:12; 22:22.

12.2.4. **Útmutatás:**

a) Az a és az a' oldalak segítségével meghatározható a hasonlóság aránya. Ezt felhasználva a b és a c oldalakra felírt aránypárokból kaphatók meg a hiányzó oldalak.

b) Idézze fel és alkalmazza a hasonló síkidomok területéről tanultakat! Használja fel az előző részfeladatban kiszámolt arányt!

Végeredmény:

a) $c = 13$ cm, $b' = 13{,}2$ cm **b)** $\dfrac{T'}{T} = 1{,}2^2 = 1{,}44$

12.2.5. Útmutatás:

a) Az ABC háromszög magassága kiszámolható Pitagorasz-tétellel, így a terület már meghatározható.

b) A hasonlóság aránya a két magasság hányadosaként adódik. Az ABC háromszög kerülete és a hasonlóság aránya segítségével megkapható az $A'B'C'$ háromszög kerülete.

c) Rombuszt határoz meg a két háromszög. Az A képe a B pont, és a B képe az A pont. (A kapott négyszög oldalhossza megegyezik az ABC háromszög szárának hosszával.)

Végeredmény:

a) $T = 194{,}4\ \text{cm}^2$ **b)** $K = 48{,}6\ \text{cm}$

c) A $CAC'B$ sokszög rombusz, mivel az A képe a B pont, és a B képe az A pont; a C képe a C'. Az átlók így merőlegesek egymásra, és valamennyi oldal hossza megegyezik az eredeti ABC háromszög szárának hosszával.

12.2.6. Útmutatás:

a) A háromszögek oldalhossza kiszámítható a kerületből, illetve a középvonal hosszából.

b) Bármely két szabályos háromszög hasonló. Az oldalhosszak ismeretében a hasonlóság aránya meghatározható, így a területek aránya is. Ebből kapható meg a kérdéses százalék.

c) Használja fel a súlypont definícióját, használja ki, hogy szabályos a háromszög, és a magasság hosszának segítségével számítsa ki a kérdezett távolságot.

Végeredmény:

a) Az $A'B'C'$ háromszög oldala hosszabb, ez a hossz: 38,5 dm.

b) 625%-a **c)** 8,89 dm

12.2.7. Útmutatás:

a) Az ABC háromszög kerületét 3-mal osztva megkapjuk a középső oldal hosszát. A legrövidebb oldal az ezt megelőző természetes szám. Másik megoldás: ha a legrövidebb oldal hosszát jelöli x, akkor felírható: $x + (x + 1) + (x + 2) = 27$, amiből $x = 8$.

b) Az ABC háromszög leghosszabb oldalából és a hasonlóság arányából határozható meg az $A'B'C'$ leghosszabb oldala.

c) Az ABC háromszög oldalainak meghatározása után koszinusztétellel kiszámítható a kérdezett szög.

d) Az eredeti állítás igaz, a fordított állításhoz keressen ellenpéldát.

Végeredmény:

a) 8 cm **b)** 15 cm **c)** 71,79°

d) Az eredeti állítás igaz. Az állítás megfordítása: *„Ha az ABC és az $A'B'C'$ háromszögekre fennáll, hogy $\frac{K'}{K} = 2$, akkor $\frac{a'}{a} = \frac{b'}{b} = \frac{c'}{c} = 2$.”*, ez az állítás viszont hamis, Ha az egyik háromszögben az oldalak rendre 3, 3, 4 cm hosszúak, a másikban pedig 4, 7, 9, akkor a feltétel fennáll, de a következtetés persze nem.

12.2.8. Útmutatás:

a) Minden háromszögre igaz, hogy nagyobb szöggel szemben nagyobb oldal van, és bármely két oldal hosszának összege nagyobb, mint a harmadik oldal hossza.

b) Figyelni kell a mértékegységekre is, mert a feladat km-ben kéri a választ.

c) Adott a megtett út és a megtételéhez szükséges idő. Ezeket felhasználva kell kiszámolni az átlagsebességet.

Végeredmény:

a) Mezőtúr és Szentgotthárd távolsága 8 cm, 9 cm, 10 cm, 11 cm vagy 12 cm lehet a térképen.

b) A fiúk mérése alapján 129 km Szentgotthárd és Kaposvár távolsága a valóságban.

c) A nagypapa 70 $\frac{\text{km}}{\text{h}}$ átlagsebességgel tette meg az utat autóval Szentgotthárd és Kaposvár között.

12.2.9. Útmutatás:

a) A BC oldal hossza koszinusztétellel kiszámolható, majd felírható egy megfelelő szinusztétel, amelyben szerepel a kérdezett szög is.

b) A kapott négyszög deltoid. Kerületét és területét a megfelelő összefüggésekkel számíthatja ki, ahol az oldalhosszak az AC és a BC; a terület pedig éppen az ABC háromszög területének kétszerese. Az ABC háromszög területét az eredetileg megadott értékek segítségével határozhatja meg.

Végeredmény:

a) $77{,}8^\circ$ **b)** $K \approx 30{,}4$ cm, $T \approx 54{,}6$ cm^2

12.2.10. Útmutatás:

a) Az átfogó kiszámítása után a terület kétféle felírásából számítható ki az átfogóhoz tartozó magasság.

b) A kör sugara az átfogó fele. Ebből a kerületképlettel adódik az eredmény.

Végeredmény:

a) $7{,}38\,\mathrm{dm}$ **b)** $65{,}35\,\mathrm{dm}$

12.2.11. Útmutatás:

a) A befogók arányát felhasználva a területből kiszámolható a befogók hossza.

b) Szögfüggvény segítségével meghatározhatók a hegyesszögek.

Végeredmény:

a) $8{,}4\,\mathrm{dm}$ **b)** $36{,}87^\circ$ és $53{,}13^\circ$

12.2.12. Útmutatás:

a) A derékszögű háromszög oldalait (például) $x - 2{,}5$, x és $x + 2{,}5$-del jelölve, Pitagorasz-tétel segítségével adódik az oldalak hossza.

b) A köréírható kör sugara az átfogó hosszának fele.

Végeredmény:

a) $b = 7{,}5\,\mathrm{cm}$ **b)** $6{,}25\,\mathrm{cm}$

12.2.13. Útmutatás:

a) Az alaphoz tartozó magasság két darab egybevágó derékszögű háromszögre osztja az eredeti háromszöget. A derékszögű háromszögben szögfüggvény segítségével adódik az alap hosszának fele. Az alap és a magasság ismeretében a terület már meghatározható.

b) A szárhoz tartozó magasság szögfüggvény segítségével kiszámítható.

Végeredmény:

a) $56{,}42\,\text{cm}^2$ **b)** $9{,}3\,\text{cm}$

12.2.14. Útmutatás:

a) A keresett szakasz a háromszög egyik középvonala.

b) Az egyenlő szárú háromszög alaphoz tartozó magassága egyben egy súlyvonal is. A súlypont a súlyvonal oldalhoz közelebbi harmadolópontja, tehát az alaphoz tartozó magasság hosszának a harmadát kell kiszámolni. A magasság kiszámítható például Pitagorasz-tétel segítségével.

Végeredmény:

a) A szárak felezőpontjait összekötő szakasz hossza 4,1 cm.

b) A keresett távolság 3,4 cm.

12.2.15. Útmutatás:

a) A BC oldalhoz tartozó magasság az adott 34°-os szög alkalmas szögfüggvényének segítségével számolható.

b) A keresett szög az ABC háromszögben szinusztétel felírásával adódik.

c) A BF távolság az ABF háromszögben felírt koszinusztétel segítségével kiszámítható.

Végeredmény:

a) $6{,}71\,\text{cm}$ **b)** $73{,}46°$ **c)** $11{,}45\,\text{cm}$

12.2.16. Útmutatás: Az ATC háromszög egy „fél szabályos” háromszög, melynek magassága a CT szakasz, ezért $AC = CT : \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ és $AT = \frac{1}{2} \cdot AC$.

A CTB háromszög egyenlő szárú és derékszögű, ezért $CB = \sqrt{2} \cdot CT$. A kiszámolt szakaszhosszok segítségével a kerület és a terület meghatározható. (A szakaszok hosszát megfelelő szögfüggvények és Pitagorasz-tétel segítségével is meg lehet határozni.)
Végeredmény: A kerület $\approx 55{,}97$ cm, a terület $\approx 143{,}7$ cm^2.

12.2.17. **Útmutatás:** Használhatja a koszinusztételt egy szög kiszámolásához, majd a $T = \frac{ab\sin\gamma}{2}$ képletet a területhez. (Alkalmazhatja a Héron-képletet is a függvénytáblázatból.)
Végeredmény: A háromszög területe $\approx 69{,}17\ \text{cm}^2$.

12.2.18. **Útmutatás:**

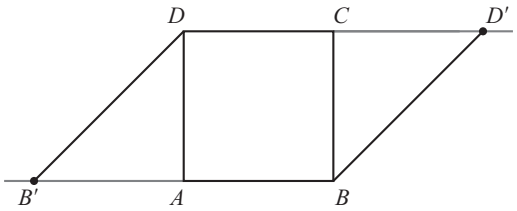
a) Az ABC háromszögben a DE szakasz középvonal, így hossza az AB oldal hosszának felével egyenlő. Innen már kiszámítható a kerület.

b) Egy lehetséges megoldás: a $BCA\measuredangle$ koszinusztétellel történő meghatározása után az ABC háromszög területének kiszámítása. Ezután hasonlóság felhasználásával vagy a CDE háromszög területének kivonásával is meghatározható a négyszög területe.

Végeredmény:

a) $33\,\text{cm}$ **b)** $35{,}92\,\text{cm}^2$

12.2.19. **Útmutatás:** A keletkező $B'BD'D$ síkidom egy paralelogramma. Abból, hogy a $BA = AB' = DC = CD'$, következik, hogy a $B'AD$ és a BCD' háromszögek egyenlő szárúak és derékszögűek, ezért átfogójuk a befogó $\sqrt{2}$-szerese. Ezek segítségével megkapható a kerület. A területet például a négyzet és a derékszögű háromszögek területösszegeként lehet meghatározni. Az is észrevehető, hogy a paralelogramma területe a kiinduló négyzet területének kétszerese.



Végeredmény: A kerület 112,0 cm és a terület $537{,}92\ \text{cm}^2$.

12.2.20. **Útmutatás:** A CDE háromszög szabályos. Ezt felhasználva meghatározható az ötszög E-nél lévő belső szöge és a D pont AB oldaltól való távolsága. Az imént megkapott szög és a koszinusztétel segítségével kapható meg a BD átló hossza.
Végeredmény:

a) $150°$ **b)** 26,12 cm **c)** 27,05 cm

12.2.21. Útmutatás:

a) Jelölje a DA oldal felezőpontját F_2. Az FF_2H háromszög derékszögű, egyik befogója adott, a másik egyszerűen kikövetkeztethető az adott osztópontok segítségével. Ebben a háromszögben kiszámító az F-nél lévő hegyesszög, majd ehhez 90°-ot adva kapható meg a kérdezett szög nagysága.

b) A négyzet területének feléhez az FF_2H derékszögű háromszög területét hozzáadva, illetve kivonva számolhatóak ki a keresett területek. Ezek ismeretében megadható az arány.

Végeredmény:

a) 99,46° **b)** $7 : 5$

12.2.22. Útmutatás:

a) Két megoldás van, attól függően, hogy melyik oldal párja tekinthető 15 cm-nek. Az oldalak arányának kétféle felírásával kaphat kétféle értéket a hasonlóság arányára.

b) A téglalap átlói és a szimmetriatengelyek egybevágó derékszögű háromszögekre bontják a téglalapot. Egy ilyen háromszögből szögfüggvény segítségével meghatározható a kérdezett szög fele. Egy másik megoldási út, ha a téglalap átlójának hosszát határozza meg, majd annak felével és koszinusztétellel számolja ki a szöget.

c) A téglalap területe egy négyzet területével lesz egyenlő, amiből megkapható a négyzet oldalának hossza.

Végeredmény:

a) 9 cm vagy 25 cm **b)** 61,93° **c)** 7,75 cm

12.2.23. Útmutatás:

a) A paralelogramma azonos oldalon fekvő szögeinek összege 180°, innen megkapható a paralelogramma hegyesszöge. Ezt felhasználva belátható, hogy az ABD háromszög egy „félszabályos" háromszög, amiből az állítás már következik.

b) Az előző részfeladat alapján a BD átló az ABD háromszögből Pitagorasz-tétellel vagy koszinusztétellel meghatározható. Jelölje az átlók metszéspontját M. Mivel az $ADB\measuredangle = 90°$, így az átló és az oldalhossz ismeretében szögfüggvény segítségével kiszámolható a kérdezett szög.

Végeredmény:

a) Az ABD háromszög egy „félszabályos" háromszög, amiből az állítás már következik.

b) 49,11°

12.2.24. Útmutatás:

a) Az ABC háromszög alapon fekvő szögeinek kiszámításával, majd az α hozzáadásával kaphatjuk meg a négyszög A-nál fekvő belső szögét.

b) Az ACD háromszögben a D csúcsnál fekvő belső szög meghatározása után szinusztétel segítségével kaphatjuk meg a hiányzó oldalakat.

c) A BD átló hossza például a BCD háromszögben koszinusztétel felírásával kiszámítható.

d) Gondoljunk a befogók és a hozzájuk tartozó magasság kapcsolatára!

Végeredmény:

a) 140°

b) 31,5 cm (A kerekítések miatt 31,4–31,6 között)

c) 19,5 cm

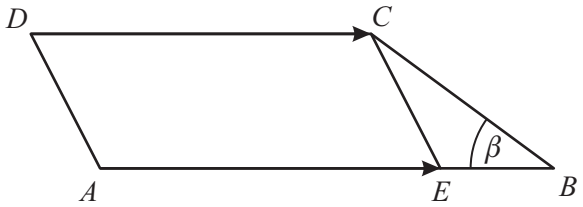
d) Igaz, mivel BC befogó az AC oldalhoz tartozó magasság. Ha a magasság kétszeresére változik, a többi oldal hossza pedig változatlan, akkor a terület is kétszeres lesz.

12.2.25. Útmutatás: Jelölje d a keresett távolságot.
A hasonlóság miatt $\frac{d}{26} = \frac{d+35}{42}$, ebből a d távolság meghatározható.
Végeredmény: A távolság 56,875 egység.

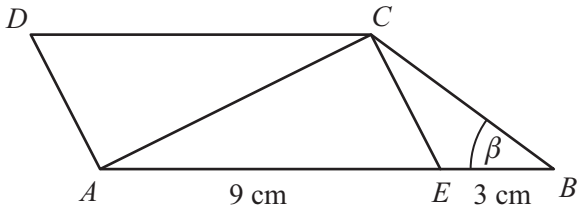
12.2.26. **Útmutatás:** Egy boríték elkészítéséhez 2 db téglalap alakú részre és 1 db zárófülre van szükség. A téglalapok és a trapéz területének kiszámításához minden szükséges adat rendelkezésre áll. A síkidomok területének összegét 1,1-del szorozva kapjuk az 1 borítékhoz szükséges papír területének nagyságát. A keresett mennyiség ez utóbbinak a 100-szorosa.
Végeredmény: A 100 db boríték elkészítéséhez 4 408 360 mm^2 papírra van szükség.

12.2.27. **Útmutatás:**

a) Az AD szárat $AE = DC$ vektorral eltolva az EBC háromszöget kapjuk. A keresett szög a háromszög β szöge. A háromszög oldalainak hossza: $BC = 6$ cm, $EC = AD = 4$ cm és $EB = AB - DC = 3$ cm. A szög koszinusztétellel kiszámolható.



b) Az EBC háromszög területe az AEC háromszög területének harmadrésze, mivel alapja harmadakkora, magasságuk pedig megegyezik. ADC és AEC háromszögek területe egyenlő. Ezek ismeretében meghatározható a keresett arány.



Végeredmény:

a) A legkisebb szög $\approx 36{,}3°$-os.

b) A területek aránya $4 : 3$.

12.2.28. Útmutatás:

a) A trapéz középvonala a párhuzamos oldalak hosszának számtani közepe. Ezt felhasználva megkapható a DC alap hossza.

b) A szimmetriát kihasználva a magasságot szögfüggvénnyel ki lehet számolni, majd a megfelelő területképletet alkalmazni.

c) Gondoljon a négyszögek hasonlóságának eseteire! Ellenőrizze, hogy teljesíti-e ezek valamelyikét a két trapéz!

Végeredmény:

a) 6 cm **b)** 58,75 cm^2

c) Hamis; szögeik megegyeznek, de a megfelelő oldalpárok aránya nem egyenlő.

12.2.29. Útmutatás: A hasonlóság miatt $\frac{AB}{EF} = \frac{EF}{DC}$, ebből az EF szakasz hossza meghatározható. Ha ismert az EF hossza, akkor megadható a hasonlóság aránya, ami $\frac{5}{3}$, és ilyen arányban kell osztani az $ABCD$ trapéz magasságát. **Végeredmény:** $EF = 330$ egység, a magasságok hossza 127,5 egység és 76,5 egység.

12.2.30. Útmutatás:

a) Az AED derékszögű háromszögben a EAD szög alkalmas szögfüggvénye segítségével kapjuk meg a DE szakasz hosszát. Az adott arány felhasználásával meghatározhatjuk az EC szakasz hosszát. Ezek segítségével a trapéz területe kiszámolható.

b) Az EA magasság C-be történő eltolásával derékszögű háromszöget kapunk, melynek BC az átfogója. Alkalmazzuk a Pitagorasz-tételt!

c) Ebben a derékszögű háromszögben alkalmas szögfüggvény segítségével számolja ki a B csúcsnál lévő szöget, majd ezt felhasználva a kérdezett távolságot.

Végeredmény:

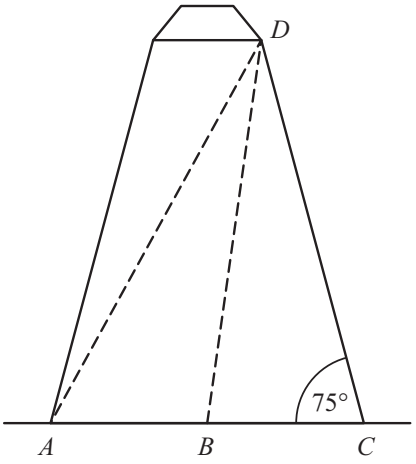
a) 74,4 cm^2 **b)** 13,2 cm **c)** 7,6 cm

12.2.31. **Útmutatás:** Számítsa ki a tető területét! Csökkentse az inverternek fenntartott hellyel, majd vegye a 80%-át, és szorozza meg a négyzetméterenkénti költséggel!
Kényelmes eljárás a négyzetméterenkénti költséget elosztani a megtérülésssel.
Végeredmény:

a) $T = 0{,}8 \cdot \left(\frac{14+8}{2} \cdot 6 - 2^2 \cdot \pi\right) \approx 42{,}7$ m^2. A rendszer kiépítésének költsége 3 629 500 Ft. (Ha nem kerekít, akkor legfeljebb 3 633 487 Ftot kaphat eredménynek.)

b) $\frac{85\,000}{9000} \approx 9{,}44$ vagy $\frac{3\,629\,500}{42{,}7 \cdot 9000} \approx 9{,}44$. Tehát 10 év alatt térül meg.

12.2.32. **Útmutatás:** Az adott szög és a 33 cm-es magasság ismeretében kiszámítható a CD szakasz hossza ($CD \approx 34{,}16$ cm). A CD szakasz segítségével a két arany vonal hossza (AD és BD) közvetlenül számítható, például koszinusztétellel ($AD \approx 37{,}66$ cm, $BD \approx 33{,}33$ cm). Az ABD háromszög területe az AB oldal és az adott magasság segítségével kapható meg.



Végeredmény:

a) Az arany vonalak összesen ≈ 71 cm hosszúak.

b) A keresett terület 222,75 cm^2.

12.2.33. **Útmutatás:** Készítsen rajzot, és hasonlítsa össze az ABD és az ABC háromszög területét!
Végeredmény: Az ABD és az ABC háromszögek területe egyenlő, mert AB alapjuk közös, és az AB alaphoz tartozó magasságuk egyenlő. Közös részük az ABO háromszög. Egyenlő részekből egyenlő részt elhagyva egyenlő részt kapunk, tehát éppen egyenlő az ODA háromszög területe a BOC háromszög területével, azaz a kérdezett arány 1-szeres.

12.2.34. **Útmutatás:** Felírható az oldalak számának hatszorosára, valamint az átlók számára vonatkozó összefüggés segítségével a megoldáshoz szükséges egyenlet.
Végeredmény: $n = 15$

12.2.35. **Útmutatás:** Az átlók száma $\frac{n(n-3)}{2}$, ez egyenlő $n+1222$-nel, ahol n jelöli az oldalak számát, $n > 2$ és egész.
Végeredmény: 52

12.2.36. **Útmutatás:** Az átlók száma $\frac{n(n-3)}{2}$, ez egyenlő $36n$-nel, ahol n jelöli az oldalak számát, $n > 2$ és egész.
Végeredmény: 75

12.2.37.

a) A szabályos sokszögnek szemközti csúcsokon, illetve oldalfelező pontokon átmenő szimmetriatengelyei vannak. Az eredményt ezek számának összege adja.

b) A szabályos hatszög hat darab szabályos háromszögre bontható a leghosszabb átlóival. Ezeknek az átlóknak a hossza a hatszög oldalhosszának kétszerese.

c) A beírható kör sugara a b) részben említett szabályos háromszög magassága, azaz hossza az oldalhossz $\frac{\sqrt{3}}{2}$-szerese.

Végeredmény:

a) 6 **b)** 26 cm **c)** $\approx 11{,}26$ cm

12.2.38. **Útmutatás:**

a) Az ötszög A és D csúcsánál fekvő szöge akkora, mint a megadott szög; a B és C csúcsnál lévő szögek az előbbiek kétszeresével egyenlőek. Az E csúcsnál található szög a BEC szárszög háromszorosa. Ezek közül kell kiválasztani a legnagyobbat.

b) A BDE háromszögben koszinusztétellel adódik a BD átló hossza.

c) Az ötszög területe az egyenlő szárú háromszög területének háromszorosa. A háromszög területe két oldalával és azok közrezárt szögével meghatározható.

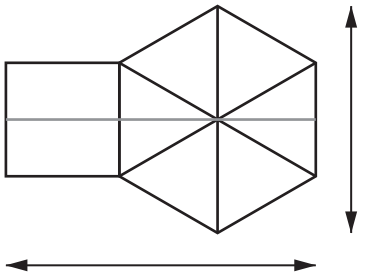
Végeredmény:

a) $144°$ **b)** $\approx 11{,}89$ cm **c)** $\approx 71{,}34$ cm^2

12.2.39. **Útmutatás:** Legyen egy négyzetrács oldalhossza 1 egység. A „leeső” részek 2-2 egybevágó derékszögű háromszög és két téglalap. Ezek oldalhosszai leolvashatók, illetve kiszámolhatók. Összterületüket a teljes sablon területéhez kell viszonyítani, és a kapott arányt %-ban megadni.
Végeredmény: 52% a keletkező hulladék.

12.2.40. Útmutatás:

a) Az adott kerület éppen a négyzet oldalhosszának 8-szorosa, így az oldalhossz meghatározható. Mivel a hatszög a szemközti csúcsokat összekötő átlókkal 6 darab szabályos háromszögre osztható, a blokk szélessége egy négyzetoldalból és a szabályos háromszög magasságának kétszereséből adódik össze. A blokk magassága a négyzet oldalhosszának kétszerese.



b) A terület a négyzet területének ($T = a \cdot a$) és a hatszög területének (pl. $T = 6 \cdot \dfrac{a \cdot m_a}{2}$) összege.

Végeredmény:

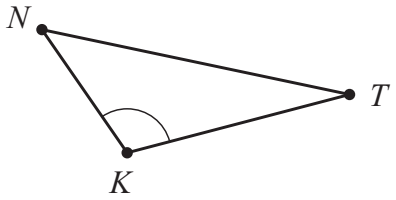
a) A blokk szélessége $4 + 4 \cdot \sqrt{3} \approx 10{,}93$ cm, és a magassága 8 cm.

b) A blokk területe 57,6 cm^2.

12.2.41. Útmutatás:

a) A feladat szövege szerint az 1,2 km-es szakasz 3 egységet jelent. Ebből megkapható, hogy az egység hány km-nek felel meg. A pallósor hossza az egység értékének és az egységek számának szorzata.

b)



A KN szakasz hosszát az arányok és az egység ismeretében meg lehet határozni. A TN szakasz hosszát a tompaszögből és a vele szomszédos oldalak hosszából koszinusztétellel tudja kiszámolni. A keresett szög például szinusztétellel határozható meg.

Végeredmény:

a) A pallósor hossza 4,4 km.

b) A KN szakasz a tájékoztató táblától 27°-os szög alatt látszik.

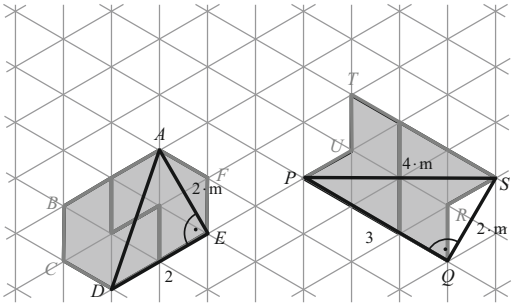
12.2.42. **Útmutatás:** Négy egyenes szalagdarab van, ezek együttes hossza 49,36 m. Figyelni kell a mértékváltásra és arra, hogy a 25 m a kör középpontjától indul, de a szalag csak a körívtől.
A két körív hossza külön-külön meghatározható ezzel az összefüggéssel: $2r\pi \cdot \frac{34{,}92^\circ}{360^\circ}$, ahol r a sugár, melynek hossza egyik esetben 10 m, másik esetben 20 m.
Végeredmény: A fehér szalag teljes hossza $\approx 67{,}64$ m.

12.2.43. **Útmutatás:** Jelölje y a bútor fölötti függőleges faldarab magasságát. A hasonlóság miatt $\frac{x}{y} = \frac{18}{16} = 1{,}125$. A lépcső alatti függőleges fal magassága egyrészt 17 darab lépcsőfok magasságával egyenlő, másrészt $3x + y$ hosszú.
Végeredmény: A négyzet oldala 70 cm.

12.2.44.* **Útmutatás:**

a) Három darab háromszögből egyféle alakzat rakható ki. Ahhoz, hogy négy háromszögből állót kapjunk, ezt kell valamelyik oldala mentén folytatnunk. A szimmetriát figyelembe véve három oldalánál lehet folytatni.

b) Az átlók hossza Pitagorasz tétele segítségével számolható, az AD átló esetében egy olyan derékszögű háromszögből, melynek egyik befogója 2 egység, másik befogója a szabályos háromszög magasságának kétszerese (DEA háromszög),



a PS átló esetében egy olyan derékszögű háromszögből, melynek egyik befogója 3 egység, másik befogója a szabályos háromszög magasságának kétszerese (PQS háromszög). Vagy PS meghatározható egy 1 egység oldalú szabályos háromszög magasságának négyszereseként is. Az ábrán m jelöli az 1 egység oldalú szabályos háromszög magasságát.

c) A húrtrapéz magassága $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}866$ egység. A trapéz körülírt köre sugarának meghatározásához két derékszögű háromszöget is érdemes megvizsgálni. Az egyiket úgy kapja, hogy a kör középpontját összeköti a hosszabbik alap felezőpontjával és végpontjával, a másikat úgy, hogy a kör középpontját összeköti a rövidebbik alap felezőpontjával és végpontjával. A kör középpontjának a hosszabb alaptól való távolságát x-szel jelölve két egyenletet írhat fel a két Pitagorasz-tétel segítségével:

$r^2 = 1{,}5^2 + x^2$, valamint $r^2 = 1^2 + \left(x + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$.

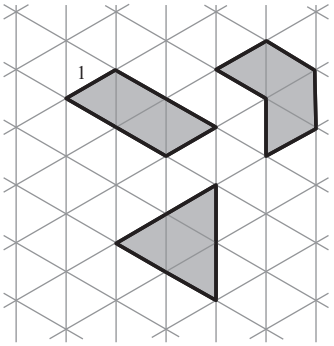
Ebből meghatározható, hogy $x = \frac{\sqrt{3}}{6} \approx 0{,}289$, amiből pedig kiszámolható a sugár hossza.

Végeredmény:

a) Háromféle alakzat létezik.

b) Az átlók hossza: $AD = \sqrt{7}$ és $PS = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$.

c) A sugár hossza: $\frac{\sqrt{21}}{3}$, ami két tizedesjegy pontossággal $\approx 1{,}53$ egység hosszú.



12.2.45. Útmutatás:

a) Az állítás a deltoid tulajdonságaira, valamint a Thalész-tételre hivatkozva belátható.

b) Mivel ABC háromszög derékszögű, alkalmazható a Pitagorasz-tétel az AB befogó kiszámolására.

c) A kör középpontját K-val jelölve, az AKB háromszögből koszinusztétellel kiszámolható az $AKB\measuredangle$. Ennek ismeretében meghatározható a kérdezett ív hossza.

Végeredmény:

a) A deltoid AC átlója merőleges a BD átlóra, és felezi azt. Ebből következik, hogy az AC átló a köréírt kör átmérője. Tehát Thalész-tétele miatt az ABC és az ADC háromszögek derékszögűek.

b) 28,8 cm **c)** 36,69 cm

12.2.46. Útmutatás:

a) A teknős páncélja egy félkör. A sugár a $113{,}49 = r^2 \cdot \pi \cdot \frac{1}{2}$ egyenlet megoldásaként adódik.

b) A kör kerülete meghatározható a $K = d \cdot \pi$ képlet segítségével. Az átmérő a kerület értékéből π-vel való osztással kapható meg.

Végeredmény:

a) A teknős páncéljának sugara 8,5 cm.

b) A teknős fejének átmérője 4,2 cm.

12.2.47. Útmutatás: A kihímzendő területet megkaphatjuk, ha egy 4 cm és 6 cm oldalhosszúságú téglalap, valamint egy 4 cm alapú, 5 cm szárhosszúságú egyenlő szárú háromszög területét összeadjuk, majd ebből kivonjuk a kör területét. Az adott fonalhosszat arányosan figyelembe véve kapjuk a szükséges fonalmennyiség hosszát.
Végeredmény: A hímzéshez $\approx 510{,}4$ cm hosszú kék fonalra van szükség.

12.2.48. Útmutatás: A 40°-os szög alkalmas szögfüggvényével kiszámolható a háromszög alapjának fele. Ebből és az ismert magasságból meghatározható a két háromszög területe. A napot ábrázoló körcikk középponti szöge az egyenesszögnek és az alapon fekvő szög kétszeresének különbsége. A körcikk sugarának és középponti szögének ismeretében a körcikk területe kiszámolható.
Végeredmény: Egy 100 cm^2 területű részt vontak be a tapadást segítő anyaggal.

12.2.49. **Útmutatás:**

a) A trapéz szárának (b) hosszához az adott szöget, valamint a trapéz szimmetriáját felhasználva szögfüggvénnyel lehet eljutni ($\cos 67^\circ = \frac{14}{b}$). A paralelogramma területe a két oldal és a közbezárt szög ismeretében már kiszámítható. (A terület a paralelogramma magasságának segítségével is meghatározható.)

b) A kérdezett fekete vonal hosszának meghatározásához az 56 mm átmérőjű kör és a trapéz kerületét, valamint egy további b szár hosszát szükséges összeadni.

Végeredmény:

a) A szürke sátorponyva területe $\approx 659{,}6$ mm^2.

b) Összesen $\approx 351{,}42$ milliméternyi vonalat szükséges megrajzolni.

12.2.50. **Útmutatás:** Legyen a keresett kör sugara r. A körhöz húzott érintő és az érintési pontba húzott sugár merőlegesek. Ezt felhasználva egy olyan derékszögű háromszög adódik, melynek befogói r és 60 cm, átfogója pedig $90 - r$. Az r értéke Pitagorasz-tétellel kiszámolható. Az átmérő hossza a sugár kétszerese.
Végeredmény: A bohóc fejét alkotó kör átmérőjének hossza 50 cm.

12.2.51. **Útmutatás:** A hatszöget két egybevágó derékszögű háromszöggel téglalappá egészítjük ki.

a) A derékszögű háromszögek egyik hegyesszöge az α kiegészítő szöge. Ezt felhasználva szögfüggvények segítségével meghatározhatóak a hiányzó adatok.

b) A kiszámolt szakaszok segítségével meghatározható a terület, például úgy, hogy a téglalap területéből kivonjuk a derékszögű háromszögek, valamint a kis kör területét.

Végeredmény:

a) $b = 4{,}50$ cm **b)** 414 cm^2

12.2.52. **Útmutatás:** A félkörök sugarának hossza a négyzet oldalhosszának negyedével egyezik meg. Ebből az egyenlő szárú háromszög magassága 7,5 cm.
Végeredmény: A szív alak kerülete $\approx 33{,}74$ cm, és a területe $\approx 57{,}13$ cm^2.

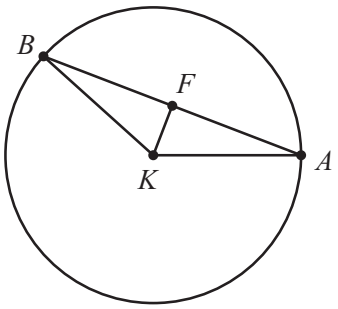
12.2.53.* **Útmutatás:** A félkörök sugarának hossza 3 cm. Érdemes berajzolni az érintési pontokban a félkörök sugarát. Ez mindig merőleges az érintőre, vagyis a téglalap érintkező oldalára.
A téglalap hosszabb oldalának meghatározásához legyen összekötve a téglalap egyik rövidebb oldalán lévő érintési pont a másik rövidebb oldalán lévő érintési ponttal. Így leolvasható, hogy a b oldal hossza a sugár kétszeresének és a négyzetátló felének az összege.
Az a oldal hossza a sugár hosszának és a négyzetátló háromnegyedének összege.
Végeredmény: A téglalap oldalai $a \approx 9{,}36\,\text{cm}$ és $b \approx 10{,}24\,\text{cm}$ hosszúak.

12.2.54. **Útmutatás:** A zokni szárát alkotó nagyobbik trapéz nem derékszögű szárának hosszát Pitagorasz-tétel segítségével lehet meghatározni. Ezt felhasználva a kisebb trapézban a megadott szög szögfüggvényének felírásával kiszámolható a trapéz magassága, míg egy másik szögfüggvény az ismeretlen alap hosszának kiszámolásában segít. A kisebb trapéz magassága a félkör átmérője. A részterületek összegét kétszer kell venni, és ez még csak a megvásárolandó anyagnak a 90%-a.
Végeredmény: Kb. 96 cm^2 vászonra van szükség.

12.2.55. **Útmutatás:** A négyzet oldalainak ismeretében az átló hosszát ki lehet számolni. A körívek a feladat szerint negyedkörívek, így ezek hossza (vagy a négy körív együttes hossza) az adott méretek segítségével meghatározható.
Végeredmény: A vonal hossza 132 cm.

12.2.56. **Útmutatás:**

a) A húr A és B végpontjait a kör K középpontjával összekötve olyan egyenlő szárú háromszöget kapunk, melynek alaphoz tartozó magassága 8 cm. Jelölje F az AB szakasz felezéspontját! Alkalmazzon Pitagorasz-tételt az AFK derékszögű háromszögre! A sugár hossza: $r = AK = KB$.



b) Az AKF derékszögű háromszögben a K csúcsnál fekvő szög éppen a keresett szög fele, ami szögfüggvény segítségével kiszámolható.

Végeredmény:

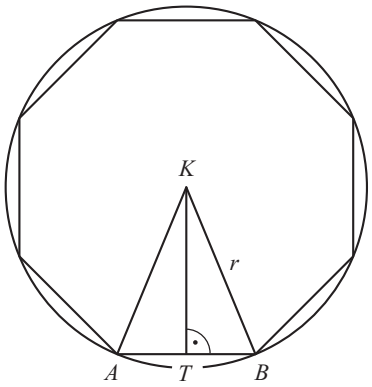
a) A kör sugara 20,8 cm.

b) A keresett szög nagysága 134,8°.

12.2.57. **Útmutatás:** Az ötszög a köré írható kör középpontjából húzott sugarakkal 5 darab olyan egybevágó, egyenlő szárú háromszögre bontható, melynek szára a kör sugara, szárszöge 72°. Az ötszög területe az egyenlő szárú háromszögek területének összege. A téglalapok ismeretlen oldala az egyenlő szárú háromszög alapja. A felszín az ötszög és az 5 darab téglalap területének összege.
Végeredmény: $\approx 191{,}4$ cm^2 a doboz felszíne.

12.2.58. **Útmutatás:**

a) A nyolcszög felosztható 8 darab egybevágó, egyenlő szárú háromszögre.



Az ábrán látható ABK háromszögben r az átmérő fele, $BKA\sphericalangle$ pedig a teljesszög nyolcadrésze. Például koszinusztétellel adódik a kérdezett oldalhossz maximuma.

b) A hulladék a kör és a nyolcszög területének a különbsége, ami meghatározható az adatokból. A kérdezett % a hulladék és a teljes kör területarányának 100-szorosa.

Végeredmény:

a) 22 cm **b)** 17%

12.2.59. **Útmutatás:** Az ívhossz is $\frac{3}{4}$ része a teljes kör kerületének. Az $i = 2 \cdot r \cdot \pi \cdot \frac{3}{4}$ összefüggés segítségével a sugár meghatározható. A sugár ismeretében a teljes kör területe, majd annak $\frac{3}{4}$ részét véve a körcikk területe számolható.
Végeredmény: A csomagolópapír területe 2079,6 cm^2. (Ha valaki a sugár kerekített értékével számol, akkor a végeredmény 2078,4 cm^2.)

12.2.60. **Útmutatás:** A körcikk területéből meghatározható a kör sugara. Ennek felhasználásával a $(360° - 120°)$-os középponti szöghöz tartozó körív hossza kiszámolható.
Végeredmény: A keresett ívhossz $\approx 18{,}4$ cm.

12.2.61. **Útmutatás:**

a) Két kör területét kell összehasonlítani, vagy végiggondolható a feladat a hasonlóság alapján is.

b) Ki kell számolni mindkét körgyűrű területét (a külső kör területéből levonva a belső kör területét).

c) Meg kell határozni, hogy az artériához tartozó belső kör területe hányszorosa a hajszálérhez tartozó belső kör területének, és ezzel kell szorozni az 5 cm-t. A mértékegységekre is ügyelni kell!

Végeredmény:

a) $\approx 73{,}5$-szerese. **b)** $\approx 124\%$-kal nagyobb.

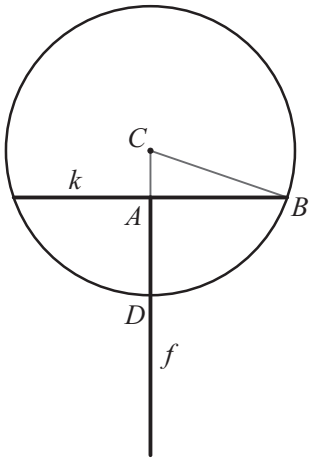
c) A hajszálér 95,7 m hosszú.

12.2.62. **Útmutatás:** A trapéz bal alsó sarkából húzza be a magasságot! A keletkező derékszögű háromszögben szögfüggvénnyel számolható a szöggel szemközti befogó, melyet felhasználva a trapéz hosszabbik alapját tudja kiszámolni. A trapéz magassága Pitagorasz-tétellel vagy szögfüggvénnyel határozható meg. Az alapok és a magasság ismeretében ki lehet számolni a trapéz területét. A színes körcikk és körgyűrűcikk területének összegét kell a trapéz területéhez hasonlítani, és az arányt %-os formában megadni.
Végeredmény: A pohár 14%-a lesz színes.

12.2.63. Útmutatás:

a) A körön kívül eső darab hossza: az f teljes hosszából ki kell vonni a körlap sugaránál 1 cm-rel kisebb hosszúságot.

b) BAC derékszögű háromszögben adott az AC és BC szakasz hossza, így az AB befogó Pitagorasz-tétellel meghatározható. A k pálcika hossza az AB befogó hosszának kétszerese.



c) A lelakkozott terület nagysága a BAD síkrész („fél” körszelet) területének négyszerese. A BAD „fél” körszelet területe meghatározható a BCD körcikk és az ABC derékszögű háromszög területének különbségeként. A körcikk területének meghatározásához szükség van az ABC derékszögű háromszög C csúcsnál lévő szögének kiszámolására. A keresett szög a feladatban szereplő adatokat felhasználva, szögfüggvénnyel számítható ki. A részeredmények: a BCA szög $\approx 85{,}9°$, a BCD körcikk területe $\approx 146{,}93$ cm^2, a „fél” körszelet területe $\approx 139{,}95$ cm^2.

Végeredmény:

a) 12 cm hosszúságú az f pálcika körön kívül eső darabja.

b) A keresztirányú pálcika $\approx 27{,}93$ cm hosszúságú.

c) Közelítőleg 560 cm^2 területet kellett lelakkozni.

12.2.64.* **Útmutatás:** Gondoljon arra, hogy két egymást érintő kör középpontjai és az érintési pont egy egyenesen vannak!
Használja fel, hogy a szabályos háromszög magassága éppen $\frac{\sqrt{3}}{2}$-szerese a háromszög oldalának! Fejezze ki r és R sugarakat a segítségével!
Végeredmény:

a) Mivel az r és R sugarú körök közös középpontja és az érintési pontok egy egyenesen vannak, ezért $R = 2a + r$, amiből átrendezéssel adódik a $R - r = 2a$ állítás.

b) A r és R sugarú körök középpontja a szimmetria miatt egybeesik a szabályos háromszög súlypontjával.

A $2a$ oldalú szabályos háromszög magassága $2a \cdot \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}a$.

A súlypont harmadolja a magasságot, tehát $r + a = \dfrac{2}{3} \cdot \sqrt{3}a = \dfrac{2}{\sqrt{3}}a$.

Átrendezve $r = a \cdot \left(\dfrac{2}{\sqrt{3}} - 1\right)$. Felhasználhatja, hogy $R = 2a + r$, és hasonlóan kaphatja meg, hogy $R = a \cdot \left(\dfrac{2}{\sqrt{3}} + 1\right)$. A két egyenlőséget összeszorozva $r \cdot R = a^2 \cdot \left(\dfrac{4}{3} - 1\right) = a^2 \cdot \dfrac{1}{3}$, amit hárommal szorozva éppen a bizonyítandó állítást kapja.

12.2.65. **Útmutatás:**

a) A fémváz támasztási pontjainak távolsága éppen a félkör alakú elem átmérője. A keresett magasság az egyenes elem hosszának és a félkör alakú rész sugarának összege.

b) A támasztási pontot, az egyenes elem másik végpontját és az egyenes elemek eredeti helyét berajzolva derékszögű háromszöget kapunk. Ennek átfogója az elemek eredeti hossza, azaz 160 cm. A rövidebb befogó hosszát keressük, amit alkalmas szögfüggvény segítségével lehet kiszámolni. A keresett távolság az eredeti távolságnál a kapott befogó hosszának kétszeresével több.

Végeredmény:

a) 200 cm magasan van a váz legmagasabb pontja.

b) 108 cm a támasztási pontok távolsága.

12.2.66.* **Útmutatás:**

a) A félkörív hossza 100 m, ezért a sugara 31,83 m. Ennél 30 cm-rel kisebb a keresett sugár.

b) A 2-es pályán ott, ahol a távolság számít, a félkörív sugara 1,12 m-rel nagyobb, mint 31,83 m. Ezért a két félkörív hossza együtt 207,03 m. A 3-as pályán a félkörív sugara további 1,22 m-rel nagyobb, ott a két félkörív együttes hossza 214,7 m.

c) A 8-as pályán ott, ahol a távolságot mérik, a körív sugara cm-ben mérve $31{,}53 + 1{,}22 \cdot 7 + 0{,}2 = 40{,}27$.

Végeredmény:

a) A belső pályát határoló kisebbik félkör sugara $\approx 31{,}53$ m.

b) A 2-es pályán rajtoló versenyző $\approx 7{,}03$ m-rel, a 3-as pályán rajtoló versenyző $\approx 14{,}7$ m-rel indul előbbről.

c) Az indulási vonalhoz $\approx 75{,}45^\circ$ középponti szög tartozik.

ÚTMUTATÁS – 13. TÉRGEOMETRIA

1. rész

13.1.1.

a) 9 lap és 16 él **b)** 10 lap és 24 él

13.1.2.

a) 5 lapátló és 0 testátló

b) 20 lapátló és 10 testátló

13.1.3. 8 csúcs, 7 lap és 13 él

13.1.4. 10 csúcs, 7 lap és 15 él

13.1.5. 8600 forint egy négyzetméter dekorcsempe ára.

13.1.6. 7,5 cm

13.1.7. 6 cm

13.1.8. A testátló egy olyan derékszögű háromszög átfogója, melynek rövidebb befogója $3\sqrt{2}$, hosszabb befogója pedig 8 cm. A $\operatorname{tg}\alpha = \frac{8}{3\sqrt{2}}$, amelyből megkapható, hogy $\alpha \approx 62°$.

13.1.9. $\approx 70{,}5°$

13.1.10. $882\,\text{cm}^2$

13.1.11. $2790\,\text{cm}^3$

13.1.12. Az x-szel jelölt szakasz 23 cm hosszú.

13.1.13. 16 csúcs, 10 lap és 24 él

13.1.14. 30,72 dm^3 a hasonló doboz térfogata.

13.1.15. 6 cm magas a „kocka”.

13.1.16. 2,5 m mély a medence.

13.1.17. A kocka éle 6 dm hosszú.

13.1.18. Nem fér bele, mert hosszabb, mint a kocka testátlója, ami ≈ 26 cm.

13.1.19. 184,5 cm^2-nyi falemezre van szükség.

13.1.20. 8,448 dm^3 a téglatest térfogata.

13.1.21. 13,4 cm

13.1.22. A téglatest alakú rész magassága 17 cm. A téglatest térfogata 3060 cm^3. A félhenger térfogata 1414 cm^3. A teljes térfogat 4474 cm^3.

13.1.23. 60 476 cm^2 anyag szükséges 1000 darab ilyen tető elkészítéséhez.

13.1.24. Nem fér bele, mert térfogata kevesebb, mint 200 cm^3.

13.1.25. 6 cm magasságig van benne még üdítő.

13.1.26. 4 cm

13.1.27. 357 forintba kerül.

13.1.28. 15,5 cm magasságig áll a víz.

13.1.29. Egészekre kerekítve 170 g a váltóbot tömege.

13.1.30. Nem hasonlóak, mert átmérőik aránya $\frac{4}{3}$, magasságaik aránya $\frac{5}{4}$, a kettő nem egyezik meg.

13.1.31. 226 mm^2 anyag szükséges egy ilyen fémgyűrű elkészítéséhez.

13.1.32. $\approx 66\,\text{cm}^3$

13.1.33. $\approx 314\,\text{cm}^3$

13.1.34. 15 cm

13.1.35. 1131 mm^3 a keletkező hulladék.

13.1.36. $\approx 1{,}5$ m

13.1.37. $1098\,\text{cm}^2$

13.1.38. 12 cm a gúla magassága.

13.1.39. $\approx 50{,}7°$

13.1.40. A belső magasság 1,8 m.

13.1.41. 4,4 cm

13.1.42. Vilmosnak, Somának és Ákosnak lehet igaza. (Példa négy járműre: motor, autó, busz és helikopter, vagy motorcsónak, vitorlás hajó, katamarán és tengeralattjáró.)

13.1.43. 162 cm

13.1.44. 5,3 cm

13.1.45. 17,3 cm

13.1.46. 43,5 cm^2 a felszíne.

13.1.47. 10,1 grammos a medál.

13.1.48. 1,15-szoros nagyítás esetén.

13.1.49. 14 365 cm^3 a lámpabúra térfogata.

13.1.50. 4590 mm^3 rágógumianyag van egy szem ilyen rágóban.

2. rész

13.2.1. **Útmutatás:** Legyenek az élek x, $\frac{x}{2}$ és $\frac{x}{4}$. Meg kell határozni x-et, majd az élek hosszát, végül a tartály térfogatát! Ügyelni kell a mértékegységekre!
Végeredmény: 8000 liter esővíz van a tartályban.

13.2.2. **Útmutatás:** Az első fejlesztő javaslatánál számolhatunk a hasonlóság segítségével: a térfogat $1{,}1^3$-szeresére, a felszín $1{,}1^2$-szeresére nő. A második esetben a térfogat 30%-kal nő, a felszín változásának százalékos megadásához ki kell számolni az eredeti és a megnövelt méretű téglatest felszínét.
Végeredmény:

a) 33,1%-kal, illetve 30%-kal **b)** 21%-kal, illetve $\approx$ 27,3%-kal

13.2.3. Háromszoros nagyításnál a térfogat 27-szeresére változik, így az eredeti test térfogata 16 dm^3, alapéleinek hossza 2 dm, magassága 4 dm.
Végeredmény: A hasáb felszíne a nagyítás során 320 dm^2-rel nő meg.

13.2.4. **Útmutatás:** A kisebb téglatest térfogata 192 cm^3. A nagyobb téglatest térfogata 422 cm^3. Ezeket felhasználva a hasonlóság arányszáma $\approx$ 1,3. A kisebb téglatest felszíne 208 cm^2, a nagyobb téglatest felszíne $\approx$ 351,52 cm^2.
Végeredmény: 144 cm

13.2.5. **Útmutatás:** A test térfogata a nagy kocka és a kis kocka térfogatának különbsége. A test felszíne megegyezik a nagy kocka felszínével. A csúcsok, lapok, élek összeszámlálásánál megfigyelhető például, hogy a nagy kockához képest hogyan változott a számuk. Vagy valamilyen szisztémát követve (például az irányokra figyelve) összeszámolhatók a csúcsok, lapok és élek.
Végeredmény:

a) A test térfogata: 189 cm^3.

b) A test felszíne: 216 cm^2.

c) A testnek 14 csúcsa, 9 lapja és 21 éle van.

13.2.6. **Útmutatás:** A test felbontható három hasábra, ezek térfogatának összege 10 860 cm^3.
Végeredmény: 85 kg a test tömege.

13.2.7. **Útmutatás:** A léc hosszának számolásakor figyelembe kell venni, hogy hogyan vannak összeillesztve a darabok. A felszín meghatározható úgy, ha végigmegyünk az öt darabon, és mindegyiknél figyelünk arra, hogy azt a részt, ahol ragasztás van, vonjuk ki a teljes felszínből. Az is végiggondolható, hogy a felszín egyenlő a léc felszínével. A felszín ugyanis nem változik, ha egy ragasztást szétszedünk, és a ragasztás helyett az egyik darabot a másiknak a végére illesztjük. Ez mindegyik ragasztásnál megtehető.
Végeredmény:

a) $67\,\text{cm}$ **b)** $544\,\text{cm}^2$

13.2.8. **Útmutatás:** A doboz magassága $CH = 14{,}5 + 19 \cdot \sin 40° \approx 26{,}7\,(\text{cm})$. Az ötszög alakú $BCHGF$ oldal területe $\approx 538{,}8758\,\text{cm}^2$. (A kerekítések miatt ettől kicsit eltérhet a terület értéke, de ez az eltérés a végeredményt nem befolyásolja.) A beborítandó terület $\approx 1660{,}17\,\text{cm}^2$. Ez a teljes anyagszükséglet 85%-a, melyből a 100% a mértékváltás és kerekítés után $19{,}5\,\text{dm}^2$.
Végeredmény: Összesen $19{,}5\,\text{dm}^2$ anyagra van szükség.

13.2.9. **Útmutatás:** A láda magassága a Pitagorasz-tétel segítségével számolható: $\approx 16{,}88\,\text{cm}$. A háromnegyed magasságig töltött láda esetében egy olyan húrtrapézzal kell számolni, amelynek rövidebb alapja $12\,\text{cm}$, magassága az eredeti magasság háromnegyede, azaz $\approx 12{,}66\,\text{cm}$, hosszabbik alapja pedig $15\,\text{cm}$ hosszú. A szükséges virágföld térfogata kevesebb, mint $10\,000\,\text{cm}^3$. Hibás eredményhez vezet, ha a teljes láda térfogatának háromnegyedét számolja ki, mert a „földhasáb” alapterülete nem egyenlő a láda alapterületének háromnegyedével. Ekkor a szükséges virágföld mennyisége több lenne, mint $10\,000\,\text{cm}^3$.
Végeredmény: Igen, elegendő, mert a szükséges virágföld térfogata $\approx 9{,}9\,\text{liter}$.

13.2.10. **Útmutatás:** A szabályos hatszög hat darab szabályos háromszögre bontható, ez alapján a területe a szabályos háromszög területéből számolható.
Végeredmény:

a) $54{,}72\,\text{dm}^2$ **b)** $56{,}9\,\text{dm}^3$

13.2.11. **Útmutatás:**

a) Vegye az úszómedence térfogatának felét!

b) A vízszintemelkedés mértékének meghatározásához a fagytestek által kiszorított víz térfogatát osztani kell az úszómedence alapterületével. Ügyeljen a mértékegységekre! (Megjegyzés: igazából a fagytestek térfogata elhanyagolható a medencében lévő vízhez képest, tehát a medence félig lesz vízzel, és ez érdemben nem változik.)

Végeredmény:

a) A medencében $44\,\text{m}^3$ víz maradt télire.

b) A fagytestek elhelyezése után a vízszint $80\,\text{cm}$ lesz.

13.2.12. **Útmutatás:**

a) Lehetőségek: 20, 31, 42, 53, 64, 75, 86 és 97. Az a oldalhosszúságú kocka térfogata: a^3. A felsorolt számok közül csak a 64 köbszám. (Vagy csak a 3^3 és a 4^3 kétjegyű, és ezek közül a 64 jó.)

b) Lehetőségek: 420, 531, 642, 753, 864 és 975. Az a oldalhosszúságú kocka felszíne: $6 \cdot a^2$. A felsorolt számok közül csak a 864 hatoda négyzetszám. Egy lap területe ezek alapján 144 cm^2. (Vagy $100 \leq 6a^2 \leq 999$, amiből $5 \leq a \leq 12$, tehát a lehetséges felszínek, 150, 216, 294, 384, 486, 600, 726, 864, és csak az utolsó a megoldás.)

Végeredmény:

a) A kocka éle 4 cm hosszú. **b)** A kocka éle 12 cm hosszú.

13.2.13. **Útmutatás:** Az ismeretlen élek egyikének hosszára vezessen be egy változót. Lehetnek ezek például az a, $a+1$, vagy az x, $x-1$. A változó segítségével kifejezhető a test felszíne. Ez egy másodfokú egyenletre vezet, melynek pozitív gyöke adja a megoldást.
Végeredmény: A leghosszabb élek 4,4 cm hosszúak.

13.2.14. **Útmutatás:** A távolsághoz a téglatest testátlójának hosszát kell meghatározni. A hangya útjaihoz a megfelelő lapátlók hosszához kell hozzáadni a töröttvonalban szereplő oldalhosszat. A töröttvonalak hossza $\approx 36{,}80$ cm és $\approx 37{,}23$ cm.
Végeredmény:

a) $\approx 26{,}8$ cm

b) Az ABG út a hosszabb 0,43 cm-rel.

13.2.15. **Útmutatás:** Minden testátló az alaplap egyik csúcsát a fedőlap egyik csúcsával köti össze úgy, hogy ezek a csúcsok nincsenek közös oldallapon. A hosszok meghatározásához érdemes a Pitagorasz-tételt használni.
Végeredmény:

a) Összesen 18 testátlója van a hasábnak, kétféle hosszúságban. A rövidebb hossza $\approx 13{,}11$ cm, és ebből 12 darab van. A hosszabb testátló hossza $\approx 14{,}87$ cm, és ebből 6 darab van.

b) Nem fér el, mert hosszabb, mint 14,87 cm.

13.2.16. **Útmutatás:** A térfogatból meg kell határozni a kocka egy élének hosszát, majd Pitagorasz-tétel segítségével előbb egy lapátló, és ebből egy testátló hosszát. A pont és egyenes távolsága a pontból az egyenesre állított merőleges szakasz hossza. Ebben a feladatban ez éppen egy olyan derékszögű háromszög átfogóhoz tartozó magassága lesz, amelynek befogói egy oldalél és egy lapátló, átfogója pedig egy testátló. Ennek a háromszögnek a területét kétféleképpen felírva, és az így kapott egyenletet megoldva kiszámolható a keresett távolság.
Végeredmény: $8 \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ cm $\approx 6{,}53$ cm a csúcs és a testátló távolsága.

13.2.17. **Útmutatás:** A test egy egyenes hasáb, melynek a paralelogramma az alapja. A paralelogramma területe $436{,}5\,\text{mm}^2$, a hasáb magassága 18 mm.
Végeredmény: $7{,}86\,\text{cm}^3$

13.2.18. **Útmutatás:** A hasonlóság megállapításához a megfelelő hosszúságok arányát kell összevetni. Ügyeljen a mértékegységekre! A tömeg egyenesen arányos a térfogattal, ezért azt kell meghatározni, hogy a kisebb korong térfogata hányszorosa a nagyobb korong térfogatának.
Végeredmény:

a) Igen, van hasonlóság. A hasonlóság aránya 1,25 vagy 0,8 aszerint, hogy a felnőtt hokiban használt korongot hasonlítjuk-e a junior koronghoz, vagy fordítva.

b) $\approx 87\,\text{g}$ a kisebb korong tömege.

13.2.19. **Útmutatás:** A vízszint 4 cm-rel emelkedett, ezért a gömbök térfogatának összege egyenlő egy 4 cm magasságú, 24 cm átmérőjű henger térfogatával.
Végeredmény: 16 db gombócot tett a vízbe.

13.2.20. **Útmutatás:** A cső keresztmetszete egy körgyűrű. A területét megkapjuk, ha a külső kör területéből levonjuk a belső kör területét. A térfogat, illetve a tömeg számolásánál figyelni kell a mértékegységekre.
Végeredmény: 15 kg a rézcső tömege.

13.2.21. **Útmutatás:**

a) Hasonlítsa össze a fagyasztó méreteit a dobozok méreteivel!

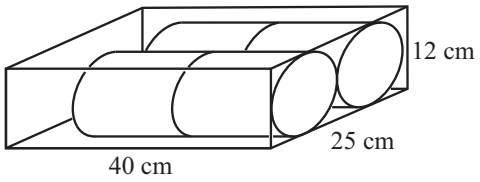
b) Számolja ki a henger alapkörének átmérőjét, és vizsgálja meg, milyen elhelyezésben férnek be a dobozok!

c) Számolja ki az egyes esetekben a fagylaltok térfogatát!

Végeredmény:

a) Befférnek a dobozok. A fagyasztó 40 cm-es élével párhuzamosan lesz a dobozok 13 cm hosszú éle, a 25 cm-es élével párhuzamosan a dobozok 19 cm-es éle, a 12 cm-es élével párhuzamosan a dobozok 7 cm-es éle.

b) Igazuk van Pannáéknak, befér a fagyasztóba 4 doboz hengeres fagyi. Az elhelyezésüket az ábra mutatja.



c) A téglatest alakú dobozok esetében a fagylalt térfogata összesen $5187\,\text{cm}^3$, a henger alakú dobozok esetében pedig $\approx 6786\,\text{cm}^3$. Tehát a második esetben vett több fagyit a Jeges család.

13.2.22. **Útmutatás:** A henger alapkörének sugara a teniszlabda átmérőjének fele, testmagassága pedig a teniszlabda átmérőjének háromszorosa.
Végeredmény: A henger alakú doboz térfogata legalább $709\,\text{cm}^3$.

13.2.23. **Útmutatás:** A keresztmetszet két egybevágó derékszögű trapézból áll. A trapéz ismeretlen hegyesszögét kell meghatározni, ennek kétszerese adja a keresett szöget. A teljes cső felszíne annak a hengerpalástnak a felszíne, melynek átmérője 10 cm, magassága pedig a feladatban megadott két hosszúság átlaga, 86 cm.
Végeredmény:

a) A lefolyócső $\approx 103°$-os szögben törik meg. Ha a cső megtörése alatt a vizsgázó a $180° - 103° = 77°$-os szöget érti és adja meg, az is teljes értékű.

b) A cső külső felszíne $27\,\text{dm}^2$.

13.2.24. **Útmutatás:** A háromszög területe $\approx 500{,}6\,\text{cm}^2$. A háromszög alapú hasáb térfogatából le kell vonni a henger térfogatát. A kilátszódó rész méretének meghatározásához a gömb középpontján átmenő függőleges síkmetszetet kell vizsgálni.
Végeredmény:

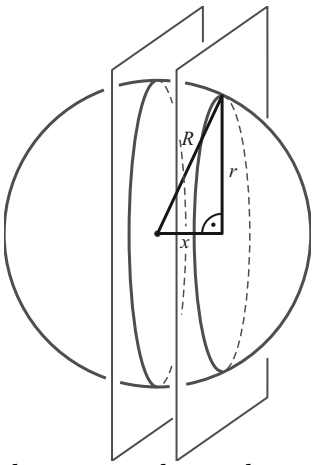
a) $1133\,\text{cm}^3$ a labdatartó térfogata.

b) 19 cm a labda kilátszódó részének magassága.

13.2.25. **Útmutatás:** Ha az 5 ml $= 5000\,\text{mm}^3$ térfogatból levonja a félgömb térfogatát, akkor megkapja, hogy a hengeres részbe mennyi folyadék kerül. Ebből kiszámolható, hogy a hengeres részben mekkora a magasság. Ehhez hozzá kell adni a félgömb magasságát.
Végeredmény: A kémcső aljától mérve 23 mm a folyadékoszlop magassága.

13.2.26. **Útmutatás:** A negyedgömb felszíne három részből áll: a gömb felszínének a negyedéből és két félkörből.
Végeredmény: $1062\,\text{cm}^2$

13.2.27. **Útmutatás:** Mindkét síkmetszet kör. A párhuzamos síkok távolsága egy olyan derékszögű háromszögből számolható, amelynek átfogója a gömb sugara (R), egyik befogója a kisebb síkmetszetet adó kör sugara (r), másik befogója a síkok távolsága (x).



Végeredmény: A két párhuzamos sík távolsága 5 cm.

13.2.28. **Útmutatás:** A teljes gömb térfogata $10\,\text{dm}^3$, ebből a gömb sugara 1,337 dm.
Végeredmény: $11{,}2\,\text{dm}^2$

13.2.29. **Útmutatás:** A kocka térfogatának kétszereséből meghatározható a gömb sugara, ami $\approx 2{,}34$ cm. A félgömb felszíne két részből áll, a körlap területéből és a gömb felszínének feléből.
Végeredmény: A félgömb felszíne 51,8 cm.

13.2.30. **Útmutatás:** A rúd két hasábra bontható, ezek térfogatának összege $1750\,\text{mm}^3$. Ez egyenlő a gömb térfogatával.
Végeredmény: 7,5 mm a gömb sugara.

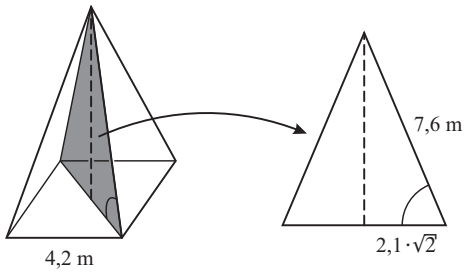
13.2.31. **Útmutatás:** Számoljuk ki mindkét súlygolyó térfogatát, majd sugarát és átmérőjét. A női súlygolyó sugara $\approx 0{,}5121$ dm, a férfi súlygolyó sugara $\approx 0{,}6247$ dm.
Végeredmény: 2,3 cm

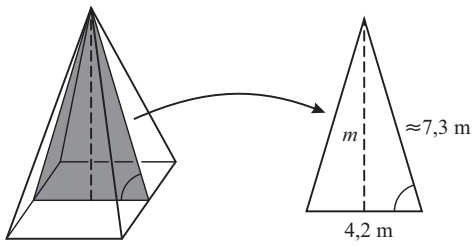
13.2.32. **Útmutatás:** A golyók térfogatának összegét el kell osztani a hasáb térfogatával.
Végeredmény: 52%

13.2.33. **Útmutatás:** A doboz alaplapja téglalapokra és négy negyedkörlapra bontható. Ezek területének összege adja az alaplap területét.
Végeredmény: $2923\,\text{cm}^3$

13.2.34. **Útmutatás:** Az alaplap területének meghatározásához érdemes négy $0{,}5\,\text{cm} \times 0{,}5\,\text{cm}$-es négyzetet kivágni a $7{,}5\,\text{cm} \times 16\,\text{cm}$-es téglalapból a csúcsoknál, majd a maradék csonka téglalapot kiegészíteni négy negyedkörlappal, ami együtt egy 0,5 cm sugarú kört tesz ki. A térfogat esetén az alaplap területét kell szorozni a test magasságával. A felszínhez az alaplapon kívül a csonka oldallapokkal és négy negyedhenger palástjával érdemes számolni.
Végeredmény: A térfogat $\approx 95{,}83\,\text{cm}^3$, a felszín $\approx 276{,}5\,\text{cm}^2$.

13.2.35. **Útmutatás:** A gúla magassága abból a derékszögű háromszögből számítható, melynek átfogója a gúla oldaléle, egyik befogója a gúla magassága, másik befogója az alaplap átlójának fele. A gúla oldallapjai egyenlő szárú háromszögek, a területük kiszámításához érdemes meghatározni a háromszög alaphoz tartozó magasságát, amely 7,3 m. A keresett szögek meghatározásához a gúla két különböző síkmetszetét kell vizsgálni.





Végeredmény:

a) $\approx 7\,\text{m}$ **b)** $\approx 67°$ **c)** $\approx 73°$ **d)** $\approx 61\,\text{m}^2$

13.2.36. **Útmutatás:** Vegyük fel azt a háromszöget, amelyet a gúla csúcsa, egy alapél felezőpontja és az alaplap középpontja határoz meg. Ebben a háromszögben ismerjük a két befogót, így tangensfüggvény segítségével megkaphatjuk a keresett szöget.
Végeredmény: $\approx 52{,}5°$-os szöget zár be az oldallap az alaplappal.

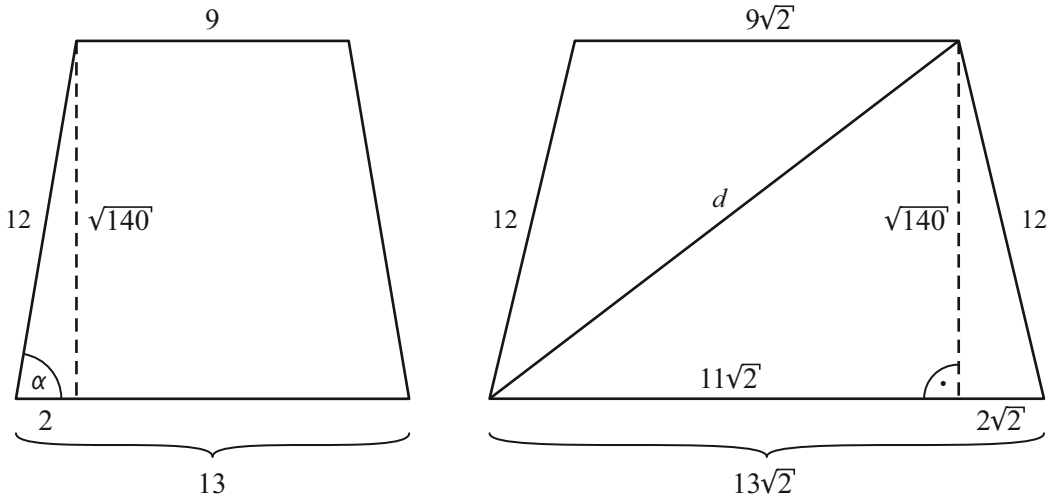
13.2.37. **Útmutatás:** A könyvtár, a kocsma, a templomtorony alja és teteje kijelöl egy szabályos háromszög alapú gúlát. A keresett távolság a gúla egyik oldallapjának magassága. Húzzuk be az alaplap magasságát, határozzuk meg annak a hosszát, majd Pitagorasz-tétel segítségével a keresett távolságot!
Végeredmény: $\approx$ 288,4 méter a keresett távolság.

13.2.38. **Útmutatás:** A versenypálya két végpontja, valamint a torony alsó és felső pontja egy egyenlő szárú háromszög alapú gúlát határoz meg. A feladat a gúla pályával közös oldallapjának kérdezi a gúla csúcsánál lévő szögét. Először érdemes Pitagorasz-tétellel a hiányzó alapélek hosszát kiszámolni, majd egy újabb Pitagorasz-tétellel a hiányzó oldalélek hosszát, vagyis az oldallap szárainak hosszát meghatározni, végül például koszinusztétel segítségével kiszámítható a keresett szög (vagy egyszerűbben tangens vagy szinusz segítségével a szög fele).
Végeredmény: $\approx 154{,}8°$-os szögben lesz látható a pálya.

13.2.39. **Útmutatás:** A három láb talppontja és a csúcspont egy szabályos háromszög alapú gúlát alkot, ennek a gúlának a magassága a kérdés. Ehhez először az alaplap háromszöget kell megvizsgálni, azon belül is a súlypont és az egyik csúcs távolságát. Ehhez érdemes kihasználni, hogy ez a pont egyben magasságpont és súlypont is. A súlypontnak és az alaplap egy csúcspontjának távolsága, valamint egy oldalél hossza segítségével a gúla magassága Pitagorasz-tétellel meghatározható. Ehhez hozzá kell adni a 18 cm-t.
Végeredmény: $\approx$ 192 cm magasan van a csúcspont.

13.2.40. **Útmutatás:** Az állítást igazolhatjuk a hasonlóság segítségével. A kis gúla az eredeti gúlából egy $k = \frac{2}{3}$ arányú hasonlósággal keletkezik, ezért a térfogata $k^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$ része az eredeti gúla térfogatának. A csonkagúla térfogata pedig $1 - \frac{8}{27} = \frac{19}{27}$ rész. A csonkagúla és a kis gúla térfogatának aránya ezért $19 : 8$. Egy másik lehetőség a bizonyításra, hogy kiszámoljuk a kis gúla és a csonkagúla térfogatát is.
Végeredmény: A térfogatok aránya $19 : 8 = 2\frac{3}{8}$, tehát több mint kétszeres.

13.2.41. **Útmutatás:** Vizsgáljuk a test két különböző síkmetszetét! A szemközti oldalélekre illeszkedő síkmetszetből meghatározható a testátló d hossza. Az alaplap és a fedőlap egymással párhuzamos középvonalaira illeszkedő síkmetszetből meghatározható a keresett α szög.



Végeredmény:

a) $\approx 19{,}54\,\text{cm}$ **b)** $\approx 80{,}4^\circ$

13.2.42. **Útmutatás:** Az alkotó hossza Pitagorasz-tételéből számolható: 30,08 cm. A körcikk sugarának hossza egyenlő a kúp alkotójának hosszával, a körcikk ívhossza egyenlő az alapkör kerületével. A körív végpontjainak távolsága abból az egyenlő szárú háromszögből számolható, melynek szárai a körcikket határoló két sugár, alapja pedig a végpontokat összekötő szakasz.
Végeredmény:

a) $\approx 131{,}6^\circ$ **b)** $\approx 54{,}9\,\text{cm}$

13.2.43. **Útmutatás:** Tóbiás két félkört vág ki, melyeknek sugara 20 cm. A kúp alkotója 20 cm, alapkörének kerülete $20 \cdot \pi$ (cm). Kriszti két negyedkört vág ki, melyeknek sugara a lap átlójának fele, azaz $\approx 28{,}28$ cm. A kúp alkotója $\approx 28{,}28$ cm, alapkörének kerülete $\approx 14{,}14 \cdot \pi$ (cm).
Végeredmény:

a) Mindkét esetben a lap 21,5%-a lesz a hulladék.

b) Tóbiás süvege 17 cm, Kriszti süvege 27 cm magas.

13.2.44. **Útmutatás:** A nagyítás során a térfogat az $1{,}5^3 = 3{,}375$-szeresére nő. Ezért $95 = 2{,}375 \cdot V$, ahol V jelöli az eredeti csonkakúp térfogatát.
Végeredmény: Az eredeti csonkakúp térfogata $40\,\text{cm}^3$ volt.

13.2.45. **Útmutatás:** A lavór magassága a Pitagorasz-tétel segítségével számolható, ez 12 cm. A félig töltött lavór esetében a vízzel telt rész magassága 6 cm, a kör alakú vízfelület átmérője 30 cm.
Végeredmény: 3,6 liter

13.2.46. **Útmutatás:** Az alkotó hossza a Pitagorasz-tétel alapján 20,6 cm, a palást felszíne 1360 cm^2.
Végeredmény: A téglalap alakú vászon $\approx$ 78,6%-a lesz a maradék.

13.2.47. **Útmutatás:** Mindkét csonkakúp esetében meg kell határozni, hogy mekkorák a felső 1 cm magasságú rész levágásával kapott csonkakúp méretei. A kisebb doboz esetében a magasság 5 cm, a fedő- és alapkörök sugarai 5,25 cm és 4,5 cm. A térfogata 374 cm^3. A nagyobb doboz esetében a magasság 9 cm, a fedő- és alapkörök sugarai 5,58 cm és 4,5 cm. A térfogata 721 cm^3.
Végeredmény: $\approx$ 1,93

13.2.48. **Útmutatás:** A csonkakúp alkotójának hossza Pitagorasz-tétellel számolható ki, ahol az egyik befogó a csonkakúp alapkörének sugarának és fedőkörének sugarának különbsége (4 cm), a másik befogó hossza a bója magassága. Ebből az alkotó hossza $\approx$ 24 cm. A palást mindhárom részén $\approx$ 8 cm az alkotó hossza. Egy-egy Pitagorasz-tétellel meghatározhatók a határoló körök sugarai, melyből kiszámolható a határoló körök átmérője: $\approx$ 6,67 cm és $\approx$ 9,33 cm.
A piros részek: a fedőkör, a palást legfelső része, a palást alsó része és a négyzet széléig tartó keskeny perem. Ezek összterülete $\approx$ 497,6 cm^2. A fehér rész: a palást középső része, melynek területe $\approx$ 201,1 cm^2.
Végeredmény: $\approx$ 2,47-szoros

13.2.49. **Útmutatás:** A keresett szög meghatározható abból az egyenlő szárú háromszögből, melynek alapja 126 cm, és az alaphoz tartozó magassága a faház két megadott magasságának különbsége. A faház felső részét adó hasáb alaplapja az egyenlő szárú háromszög, magassága 185 cm.
Végeredmény:

a) $\approx 25{,}5^\circ$ **b)** 4,4 m^3

13.2.50. **Útmutatás:** A feladat megoldható úgy, hogy a négyzet alapú hasáb térfogatából levonjuk annak a háromszög alapú hasábnak a térfogatát, amely a felső dőlésszög miatt hiányzik a négyzet alapú hasábból. Egy másik lehetőség, hogy a testet olyan hasábként kezeljük, melynek alapja egy derékszögű trapéz.
Végeredmény: 24,1 dm^3

13.2.51. **Útmutatás:** Számoljuk ki a hasáb alapterületét, majd a térfogatát. Az alapterület 466,6 mm^2, a térfogat 5599,7 mm^3. A henger alakú nyél térfogata 2412,7 mm^3.
Végeredmény: 70 g

13.2.52. **Útmutatás:** A térfogat megkapható a 172 cm alapélű négyzet alapú hasáb és a négy hengerrész térfogatának összegeként. A felszínt több részre érdemes bontani. A kút alja egy négyzetből és négy körcikkből áll. A kút oldala négy téglalapból és négy hengerpalástdarabból áll.
Végeredmény:

a) 4,6 m^3 **b)** 16 m^2

13.2.53. **Útmutatás:** A medence alakja egy olyan hasáb, amelynek alaplapja (azaz a medence 30 méteres széléhez illeszkedő oldallapja) derékszögű trapéz. A térfogata meghatározható úgy, hogy a trapéz területét szorozzuk 14 m-rel. A keresett szög tangense $\frac{60}{3000}$.
Végeredmény:

a) $714\,\mathrm{m}^3$ **b)** $\approx 1{,}15^\circ$

13.2.54. **Útmutatás:** A térfogat a henger térfogatának és a csonkakúpok térfogatainak összege. A felszínnél figyelembe kell venni a henger palástját, valamint kétszer a csonkakúp fedőlapját és palástját.
Végeredmény:

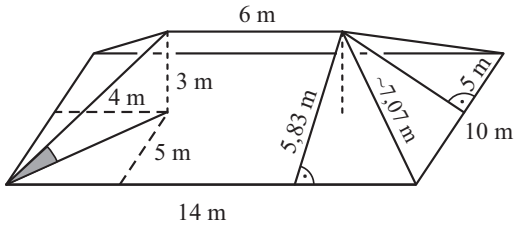
a) $1{,}0\,\mathrm{dm}^3$ a diszkosz térfogata.

b) $8{,}6\,\mathrm{dm}^2$ a diszkosz felszíne.

13.2.55. **Útmutatás:** A felszínt több részre érdemes bontani. Az ábra szerinti oldallapok egy fél körgyűrűből és két téglalapból állnak, egy ilyen oldallap területe $14{,}5\,\mathrm{cm}^2$. A felület két íves része egy-egy henger palástjának a fele. Ezek felszíne $15{,}1\,\mathrm{cm}^2$ és $11{,}1\,\mathrm{cm}^2$. Figyelembe kell venni még a félhengerekhez illeszkedő téglalapokat, melyek mindegyikének területe $8\,\mathrm{cm}^2$. Ebből négy darab van, és ezek egybevágók. A patkót mindkét végén egy kisebb téglalap zárja le, melyek területe $1{,}28\,\mathrm{cm}^2$.
Végeredmény: $45\,\mathrm{cm}^2$ a piros felület.

13.2.56. **Útmutatás:** A felszín négy részből áll: egy félgömb, két csonkakúp palást és egy kis körlap alkotja. A csonkakúpok esetében az alkotók hossza 26,68 mm és 342,01 mm.
Végeredmény: A pálca teljes felszíne $121\,\mathrm{cm}^2$.

13.2.57. **Útmutatás:** A tető három részre bontható: a két szélső rész két, egymással egybevágó téglalap alapú gúla, a középső rész pedig egy olyan háromszög alapú hasáb, amely az egyik oldallapjára van fordítva.
A keresett szög meghatározásához az egyik szélső gúlát kell figyelni, mert egy olyan derékszögű háromszögből kapható meg, melynek egyik befogója már adott, 3 m hosszú, míg a másik befogójának hossza Pitagorasz-tétellel számolható ki. Ez a befogó 6,4 m hosszú. Ezután egy alkalmas szögfüggvény segítségével kiszámítható a keresett szög. A tető térfogata a három gúla térfogatának összege. A cseréppel borított terület pedig a test felszíne az alsó, tégalalp alakú terület nélkül.



Végeredmény:

a) $\approx 25{,}1^\circ$ **b)** $170\,\mathrm{m}^3$ **c)** $167\,\mathrm{m}^2$

ÚTMUTATÁS – 14. TRIGONOMETRIA

1. rész

14.1.1. $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$

14.1.2. Egyenlők, $\beta = \gamma = 45°$.

14.1.3. Az $\alpha = 60°$, a $\beta = 45°$, tehát α a nagyobb 15°-kal.

14.1.4. $\cos\alpha = \dfrac{\sqrt{24}}{5} \approx 0{,}9798$

14.1.5. $\cos\alpha = -\sqrt{1-0{,}4^2} = -\dfrac{\sqrt{21}}{5} \approx -0{,}9165$

14.1.6. A tompaszög 120°-os.

14.1.7. 45°-os vagy 135°-os.

14.1.8. Igen, két esetben lehetséges. Az $\alpha = 150°$ is lehet, ez tompaszög. A $\beta = 135°$ biztosan tompaszög.

14.1.9. $\cos\alpha \approx 0{,}7809$

14.1.10. A háromszög hegyesszögei 23° és 67°.

14.1.11. A háromszög hegyesszögei 37° és 53°.

14.1.12. A befogó 3,4 cm hosszú.

14.1.13. A szög melletti befogó 11,7 cm hosszú.

14.1.14. A szög melletti befogó 4,7 cm hosszú.

14.1.15. A keresett szög $\approx 19{,}5°$-os.

14.1.16. $b = 6$ cm

14.1.17. $\sin\beta = \sin\alpha = 0{,}6$

14.1.18. $\cos\beta = -\cos\alpha = -0{,}2$

14.1.19. $\dfrac{\sin\alpha}{\cos\beta} = 1$

14.1.20. 13°-os szögben emelkedik a sífelvonó.

14.1.21.

a) Átlagosan 4°-os szögben emelkedik az útszakasz.

b) Átlagosan 7%-os az emelkedő.

14.1.22. 28 cm az asztal legbelső részének magassága.

14.1.23. A rámpa hossza 2,2 m.

14.1.24. A hajó 320 m-re van a világítótoronytól.

14.1.25. Az ablaktábla 11,5°-os szöget zár be az ablakkeret síkjával.

14.1.26. 38,5°-os szögben dől a nagykapuhoz a támasztó.

14.1.27. Legalább 12 m hosszú rámpát kell építeni.

14.1.28. 624 m-t emelkedett a repülőgép.

14.1.29. A rúd a talajjal $\approx 60°$-os szöget zár be.

14.1.30. 59°-os szögben éri a napsugár a talajt.

14.1.31. A napsugár a vízszintessel az adott pillanatban $\approx 18{,}4°$-os szöget zár be.

14.1.32. A golyó 1,63 méter magasról indult.

14.1.33. A mesterek a vízszinteshez képest $\approx 51°$-os szögben fogják a játszóház oldalához illeszteni a mászófalat.

14.1.34. 4,4 cm hosszú a háromszög egy szára.

14.1.35. A háromszög szárszöge 116,4°-os, alapon fekvő szögei 31,8°-osak.

14.1.36. A háromszög tompaszöge 120°-os.

14.1.37. A trapéz szárai 70 cm hosszúak.

14.1.38. 110 cm széles a sátor.

14.1.39. A fészek 2,8 m magasan van.

14.1.40. A lejtés szöge: $\alpha = 3{,}8°$.

14.1.41. A világítótornyok 7,2 km távolságra vannak egymástól.

14.1.42. Viki és Marci légvonalban 2,1 km-re lakik egymástól.

2. rész

14.2.1. **Útmutatás:** Két hegyesszög egymás pótszöge, ha összegük 90°. Két szög egymás kiegészítő szöge, ha összegük 180°. Ki kell számolni a pótszög és a kiegészítő szög nagyságát, majd számológép segítségével megadni a kért szögfüggvényeket a megfelelő kerekítéssel!
Végeredmény:

a) $\sin(90^\circ - \gamma) = 0{,}2924$

b) $\cos(180^\circ - \gamma) = -0{,}2924$

14.2.2. **Útmutatás:** Például a $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ összefüggést $\cos\alpha$-ra rendezve adódik az eredmény. Figyelembe kell venni, hogy a hegyesszög koszinusza pozitív szám.
Végeredmény: $\cos\alpha = \dfrac{3\sqrt{11}}{10}$ (vagy $\cos\alpha \approx \sqrt{0{,}99} \approx 0{,}9950$)

14.2.3. **Útmutatás:** A $\operatorname{tg}\beta = \dfrac{\sin\beta}{\cos\beta}$ összefüggést felhasználva kapható meg β tangensének (pontos) értéke. Ehhez a $\sin^2\beta + \cos^2\beta = 1$ összefüggés segítségével meg kell határozni $\sin\beta$ értékét.
Végeredmény: $\tan\beta = \dfrac{\sqrt{5}}{2}$

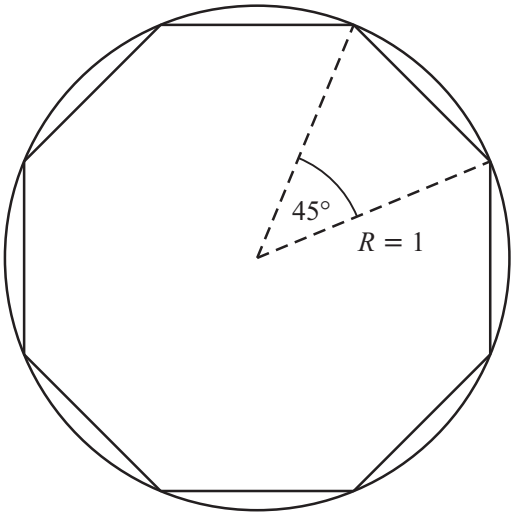
14.2.4. **Útmutatás:** Alkalmazza a $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ azonosságot! Figyeljen a megfelelő előjelválasztásra!
Végeredmény:

a) Két megoldása van, $\alpha = 30^\circ$ vagy $\alpha = 150^\circ$.

b) A β szög koszinusza $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$ vagy $-\dfrac{\sqrt{5}}{3}$.

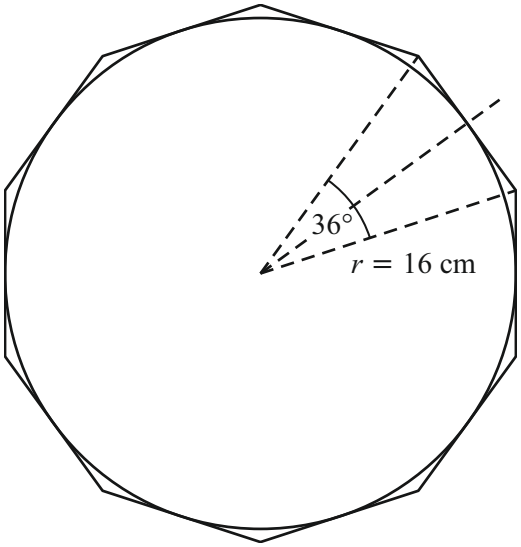
14.2.5. **Útmutatás:** Két hegyesszög egymás pótszöge, ha összegük 90°. Két szög egymás kiegészítő szöge, ha összegük 180°. Alkalmazni kell a hegyes- és tompaszögek szögfüggvényeire vonatkozó alapvető ismereteket is.
Végeredmény: 1. állítás: hamis, 2. állítás: igaz, 3. állítás: igaz, 4. állítás: igaz

14.2.6. Bontsa fel a szabályos nyolcszöget 8 egybevágó egyenlő szárú háromszögre! Egy ilyen háromszög szárszöge $\frac{360^\circ}{8}$, szárai a kör sugarával egyenlők, alapja a nyolcszög oldala. Húzza be a háromszög magasságát, és a megfelelő szögfüggvény segítségével határozza meg a háromszög alapját!



Végeredmény: 0,765 egység

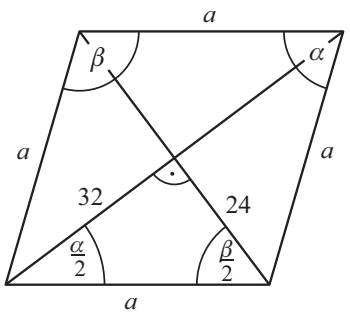
14.2.7. **Útmutatás:** Bontsa fel a szabályos tízszöget 10 egyenlő szárú egybevágó háromszögre! Egy ilyen háromszög szárszöge $\frac{360^\circ}{10}$, magassága a kör sugara, alapja a keresett oldal. A magasság és a szárszög felének segítségével határozza meg az alap felét!



Végeredmény: 10,4 cm

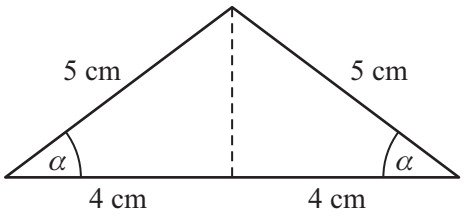
14.2.8. **Útmutatás:** A rombusz átlói merőlegesen felezik egymást, és négy egybevágó derékszögű háromszögre osztják a rombuszt. A kapott háromszögek befogóinak hossza az átlók felével, míg hegyesszögeik a rombusz szögeinek felével egyenlők.
Végeredmény: $\alpha \approx 64{,}4^\circ$; $\quad 180^\circ - \alpha \approx 115{,}6^\circ$

14.2.9. **Útmutatás:** A rombusz átlói merőlegesen felezik egymást, és felezik a rombusz szögeit is. Az átlók négy egybevágó derékszögű háromszögre bontják a rombuszt.
Végeredmény: Egy lehetséges ábra:



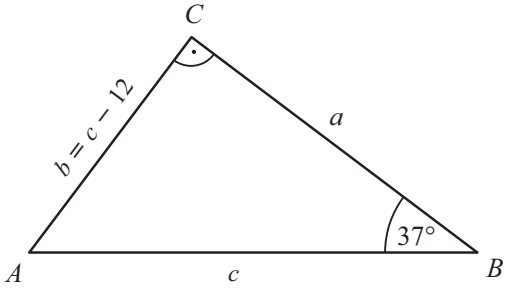
A rombusz szögei $\alpha = 73{,}74°$ és $\beta = 106{,}26°$. A rombusz oldalainak hossza $a = 40\,\text{cm}$.

14.2.10. **Útmutatás:** Az alaphoz tartozó magasság a háromszöget két egybevágó derékszögű háromszögre bontja.
Végeredmény: Egy lehetséges ábra:



A háromszög alapon fekvő szögei 37°-osak.

14.2.11. **Útmutatás:** Felírható a $\sin 37° = \dfrac{c-12}{c}$ egyenlet.
Végeredmény: Egy lehetséges ábra:



A befogó hossza 18,14 cm.

14.2.12. **Útmutatás:** Határozza meg a derékszögű háromszög befogóinak hosszát! Használjon tangensfüggvényt az ACD és ACE derékszögű háromszögekben a CD és CE szakaszok hosszának kiszámolására! Ezekből DE számolható. BC ismeretében megkapható az EB szakasz hossza is.
Végeredmény: $CD \approx 1{,}34$ cm, $DE \approx 1{,}55$ cm, $EB \approx 2{,}11$ cm

14.2.13. **Útmutatás:** Készítsen vázlatrajzot, és használja a tangensfüggvényt!
Végeredmény:

a) Az árnyék hossza $\approx 143{,}5$ méter volt, tehát nem vethetett árnyékot az űrhajósokra.

b) A Nap 36,4° emelkedési szögben látszott.

14.2.14. **Útmutatás:** A papírsárkány magasságát megkapja, ha a zsinór hosszát megszorozza az emelkedési szög szinuszával, majd hozzáadja a kézmagasságot.

Végeredmény:

a) A papírsárkány 12,57 méter magasan száll.

b) A talajtól mérve 4,11 méter magasan van a papírsárkány.

14.2.15. **Útmutatás:**

a) Vizsgálja azt az egyenlő szárú háromszöget, amelyben a szárak a kifeszített kötelek, az alap a két ház távolsága. Ezt a háromszöget az alaphoz tartozó magassága két egybevágó derékszögű háromszögre bontja, amelyben a keresett szög a magassággal szemben van. Koszinuszfüggvényt alkalmazva megkaphatja a keresett szöget.

b) A belógás mértéke az egyenlő szárú háromszög magassága, amelyet szinuszfüggvény segítségével határozhat meg. Ehhez adja hozzá a 8 m-t, és megkapja a rögzítési pont magasságát!

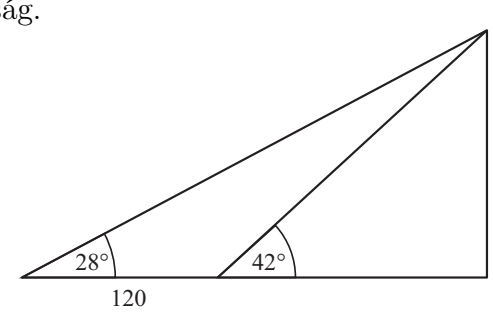
Végeredmény:

a) $\approx 17{,}8°$-os szöget zár be a kifeszített drót a vízszintessel.

b) $\approx 11{,}2\,\text{m}$ magasan kell rögzíteni a drótokat.

14.2.16. **Útmutatás:**

a) Például tekintse az ábrán látható tompaszögű háromszöget, amelynek három csúcsa közül kettő az a két pont, ahonnan az emelkedési szögeket mérjük, a harmadik pedig a hegycsúcs. Ebben a háromszögben ismert egy szög, egy oldal, egy másik szög pedig a kapott harmadik adatból számolható. A háromszögben szinusztételt alkalmazva adódik a keresett távolság.



b) Az **a)** feladat eredményét felhasználva a második mérési pont, a hegycsúcs és a háromszög derékszögű csúcsa által alkotott háromszögben számolja ki a 42°-os szöggel szemközti befogót!

Végeredmény:

a) 232,9 m messze van a hegycsúcs a második mérési ponttól.

b) 155,8 m magas a hegy a völgy szintjéhez képest.

14.2.17. **Útmutatás:**

a) A vízszintes vetület kiszámításához mindkét szakasznál alkalmazza a koszinuszfüggvényt: $d = l \cdot \cos(\alpha)$. Összegezze a két vízszintes komponenst.

b) A magasságkülönbségekhez szinuszfüggvényt alkalmazzon: $h = l \cdot \sin(\alpha)$. Összegezze a két függőleges komponenst.

c) A kiindulási pontból mért teljes távolság vízszintes és függőleges komponense már ismert, ezek alapján a keresett szög tangens függvény alkalmazásával megkapható.

Végeredmény:

a) $\approx 1338\,\text{m}$ távol van a két végállomás.

b) $\approx 544\,\text{m}$ a magasságkülönbség.

c) 22,1° az emelkedési szög.

14.2.18. **Útmutatás:** A depressziószög tangense megegyezik a szemmagasság és a frizbitől mért távolság hányadosával.
Végeredmény:

a) Jocó $\approx 23°$-os depressziószögben néz a frizbire.

b) Jázmin $\approx 6{,}8°$-os depressziószögben néz a frizbire.

14.2.19. **Útmutatás:**

a) A távolság meghatározásához Endre szemmagasságát ossza el a 40°-os szög tangensével!

b) A két tekintet találkozási szögének tangensét kapja, ha a szemmagasságok különbségét elosztja a medve és medveles közti távolsággal.

Végeredmény:

a) A medvének 8,34 métert kellene megtennie a medveles bejáratáig.

b) A medve 30,4°-os szögben néz szembe Endrével.

14.2.20. **Útmutatás:** Alkalmazza a koszinusztételt, vagy az egyenlő szárú háromszög tengelyes szimmetriáját kihasználva írjon fel alkalmas szögfüggvényeket!
Végeredmény: Az alapon fekvő szögek $\approx 72{,}54°$-osak, a szárszög $\approx 34{,}92°$-os.

14.2.21. **Útmutatás:** Vonja ki a nagyobb szög tangenséből a kisebb szög tangensét, és a különbséget szorozza meg a bolttól való távolsággal.
Végeredmény:

a) A tábla magassága $\approx 2{,}4$ méter.

b) Ezekből az adatokból nem lehet megmondani a tábla szélességét.

14.2.22. Útmutatás:

a) Vizsgálja meg, hogy mekkora a két befogó aránya egy olyan derékszögű háromszögben, amelynek egyik hegyesszöge 45°-os!

b) Az emelkedési szög tangense megadja a két befogó arányát. Ennek az aránynak a 100-szorosa az emelkedő meredekségének százalékalakja.

c) Vegye észre, hogy az emelkedő meredeksége lehet 100%-nál nagyobb, ha $\alpha > 45°$.

Végeredmény:

a) A meredekség $\operatorname{tg}\alpha \cdot 100\%$.
$45°$ esetében $\operatorname{tg} 45° = 1 \Rightarrow 100\%$ a meredekség.

b) $\operatorname{tg} 20° \approx 0{,}36397 \Rightarrow 36{,}4\%$-os az útszakasz.

c) Igen. 200%-nál $\operatorname{tg}\alpha = 2 \Rightarrow \alpha \approx 63{,}4°$ az emelkedési szög.

14.2.23. Útmutatás:

a) A torony tetejéről mért depressziószög megegyezik a ház aljáról mért emelkedési szöggel. Az emelkedési szög segítségével $h = d \cdot \tan(38°)$ adja meg a torony magasságát.

b) Ha az első feladatban használt módszert alkalmazza a felső látószögre, akkor a torony és a ház magasságának különbségét kapja meg. Ha ezt a számot kivonja a templomtorony magasságából, megkapja a ház magasságát.

Végeredmény:

a) $\approx 93{,}8\,\mathrm{m}$ magas a templomtorony.

b) $\approx 9{,}7\,\mathrm{m}$ magas a ház.

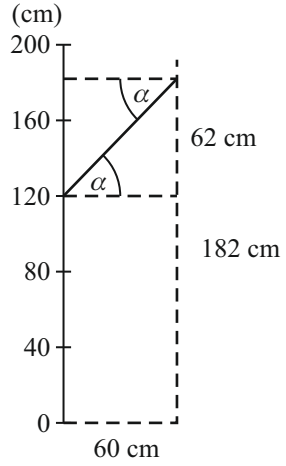
14.2.24. Útmutatás: A létra megfelel egy egyenlő szárú háromszögnek, melyben a szárak hossza 180 cm és az alap hossza 106 cm. A szimmetriatengely a háromszöget két derékszögű háromszögre bontja. Ezen háromszögek segítségével számolható a magasság, valamint a szárak által bezárt szög fele.
Végeredmény:

a) $\approx 172\,\mathrm{cm}$ **b)** $\approx 34{,}2°$

14.2.25. **Útmutatás:**

a) Az első polc rögtön a padlón van, és 40 centiméterenként következnek az újabb polcok.

b) Használjon szögfüggvényt!



Végeredmény:

a) Lentről számolva a 4. polcra kerülnek a csokik.

b) István 45,9°-os szögben látja Gerda csokijainak tartó polcát.

14.2.26. **Útmutatás:** A kilátó aljához vezető út egy derékszögű háromszög átfogója, amelyben az átfogó hosszán kívül a vízszintes alapon fekvő szög nagysága is adott. Szögfüggvények segítségével meghatározható a befogók hossza: 27,23 m és 128,14 m. Ezután azt a derékszögű háromszöget érdemes vizsgálni, melyben a vízszintes befogó az előbb meghatározott 128,14 m, és ezen a befogón fekvő hegyesszög 21,4°. Szögfüggvény segítségével a másik befogó hossza meghatározható.
Végeredmény: 23 m

14.2.27. **Útmutatás:** A megadott szög tangensével meghatározható a magasság, majd ehhez még hozzá kell adnunk a szemmagasságot.
Végeredmény:

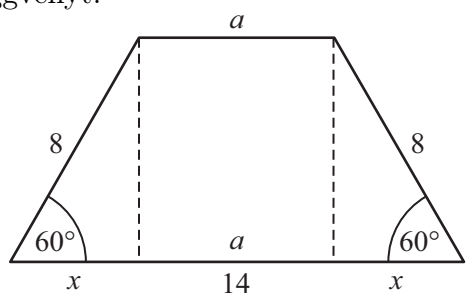
a) A toronydísz 31,5 méter magasan van.

b) A torony magassága 12,6 méter.

14.2.28. **Útmutatás:** A derékszög a legnagyobb szög, tehát $\gamma = 90°$.
Legyen $\alpha = \beta - d$, $\gamma = \beta + d$, ahol d a számtani sorozat differenciája! Ekkor $\alpha + \beta + \gamma = 180° \Rightarrow 3\beta = 180° \Rightarrow \beta = 60° \Rightarrow \alpha = 30°$.
Végeredmény: $\dfrac{\sin 60°}{\sin 30°} = \sqrt{3} \approx 1{,}732$.

14.2.29. **Útmutatás:** Legyen $\alpha = \beta - d$, $\gamma = \beta + d$, ahol d a számtani sorozat differenciája! Ekkor $\alpha + \beta + \gamma = 180° \Rightarrow 3\beta = 180° \Rightarrow \beta = 60°$.
Végeredmény: Az állítás igaz, mert $\beta = 60°$ esetén $2\cos\beta = 2\cos 60° = 1$.

14.2.30. **Útmutatás:** Rajzolja be az egyenlő szárú trapéz másik alapjának végpontjaira illeszkedő két magasságát, és a kapott egybevágó derékszögű háromszögekben alkalmazzon megfelelő szögfüggvényt.
Végeredmény: Egy lehetséges ábra:



A trapéz másik alapja 6 cm.

14.2.31. **Útmutatás:** Fel lehet írni a koszinusztételt a 10 cm-es átlóra, melyből meg lehet határozni az alapon fekvő hegyesszöget, amelynek a keresett szög a kiegészítő szöge.
Végeredmény: A trapéz tompaszögének nagysága egy tizedesjegyre kerekítve 114,2°.

14.2.32. **Útmutatás:** A terület és az alapok ismeretében meghatározható a trapéz magassága. A magasságból és az alapok különbségének feléből alkalmas szögfüggvény segítségével adódik a trapéz hegyesszögeinek nagysága. A tompaszögek nagyságának kiszámolásához felhasználható, hogy a száron fekvő szögek összege 180°.
Végeredmény: A trapéz hegyesszögei 77,2°-osak, tompaszögei pedig 102,8°-osak.

14.2.33. **Útmutatás:** Az árok mélysége a trapéz magassága. Az oldalfal dőlési szöge a trapéz szára és a hosszabb alap által bezárt szög. Meg kell határozni továbbá a trapéz két hiányzó szögét.
Végeredmény:

a) A trapéz szárainak hossza 53,31 cm.

b) Az árok oldalfalainak a vízszintessel bezárt szöge 69,70°-os.

c) Az árok alja és az oldalfala által bezárt szög 110,30°-os.

14.2.34. **Útmutatás:** Számolja ki, hogy mekkora volt a szintkülönbség az első szakaszon! A kapott értéket vonja ki a teljes szintkülönbségből! Ennek birtokában alkalmas szögfüggvénnyel meg tudja határozni a keresett szöget.
Végeredmény: A második szakasz lejtése 15,44°.

14.2.35. **Útmutatás:** Az oszlop talpától való távolság és a szög ismeretében alkalmas szögfüggvénnyel ki lehet számítani, hogy milyen hosszú a T_1 ponton támaszkodó léc, illetve a talajtól számítva milyen magasságban van a T_1 pont. A T_2 ennél még 30 cm-rel magasabban van. Pitagorasz-tétel segítségével adódik a másik léc hossza. Részeredmények: T_1-ben támaszkodó léc hossza 69,51 cm; T_1 távolsága a talajtól 48,28 cm; T_2 távolsága a talajtól 78,28 cm; T_2-ben támaszkodó léc hossza 92,89 cm.
Végeredmény: $\approx$ 162,4 cm a 2 léc együttes hossza.

14.2.36. **Útmutatás:** A felszállás pillanatának helye, Bendegúz helye és a repülőgép Bendegúz fölötti pozíciójának helye derékszögű háromszöget alkot. Az így kapott derékszögű háromszög segít a kért távolságok meghatározásában. Kösse össze a repülőgép helyét és Bendegúz helyét abban a pillanatban, amikor Bendegúz 50°-os szögben látta a közeledő repülőt! Ennek az összekötő szakasznak a hosszát is meg kell határozni például koszinusztétel alkalmazásával!

Végeredmény:

a) A fotózás pillanatában a repülőgép 1,81 km magasan szállt.

b) A repülőgép Bendegúztól 6,76 km távolságra volt felszálláskor.

c) A repülőgép 1,93 km távolságra volt Bendegúztól, amikor 50°-os emelkedési szögben látta.

14.2.37. **Útmutatás:**

a) A kilátó magasságát a 38 m befogójú derékszögű háromszögből tangens szögfüggvény segítségével lehet kiszámolni.

b) A megadott távolságok és a $PTS\angle$ ismeretében koszinusztételt lehet felírni a PTS háromszög ismeretlen oldalára.

Végeredmény:

a) 15 m magas a kilátó.

b) $\approx$ 28,5 m a pad és a szalonnasütő távolsága.

14.2.38. **Útmutatás:**

a) A fa magasságának meghatározásához a fától való távolságot szorozza meg a 20°-os szög tangensével, majd adja hozzá Abigél szemmagasságát, a megfelelő mértékegységre váltva.

b) A fa magasságának és Ádám talajszinttől mért szemmagasságának különbségét ossza el a fától való távolsággal. A kapott hányados adja a keresett szög tangensét.

Végeredmény:

a) A karácsonyfa magassága 2,86 méter.

b) A lépcsőn álló testvér 10,7°-os szögben látja a csúcsdíszt.

14.2.39. Útmutatás:

a) Az átló által kettéosztott téglalapban a szinusz szögfüggvényt felírva kiszámolható a pálya hossza, majd a koszinuszfüggvényt felírva annak szélessége.

b) Összesen 9 simítási úttal fedhető le a 8,23 méter széles pálya.

c) A gép összesen 5 simítási utat tesz meg.

d) A megadott szögre felírjuk a szinusz szögfüggvényt.

Végeredmény:

a) A pálya hossza 23,77 méter, szélessége pedig 8,23 méter.

b) Laura legalább 8-szor fordul meg.

c) A gépi simító legalább 4-szer fordul meg.

d) Laura a talajtól számítva 85 cm magasan fogja a gereblye nyelét.

14.2.40. Útmutatás:

a) Készítsen vázlatrajzot, majd használjon szinuszfüggvényt!

b) Számolhat szinuszfüggvénnyel, de gondolhat az egyenlő szárú derékszögű háromszögre is!

c) Határozza meg a vízszintes távolságot, és abból számolja ki a szöget!

Végeredmény:

a) 1264,3 méter távolságra volt a hegycsúcstól.

b) Ilyenkor $\approx$ 57 cm távolra nézett.

c) 40°

14.2.41. Útmutatás: Az ismeretlen oldal koszinusztétellel számolható.
Végeredmény: A másik oldal $\approx$ 1,95 méter hosszú.

14.2.42. Útmutatás: Húzza be a rombusz átlóit, és alkalmazza a koszinusztételt, vagy használja ki, hogy a rombusz átlói merőlegesen felezik egymást!
Végeredmény: A rombusz átlóinak hossza 2,13 méter és 1,18 méter.

14.2.43. Útmutatás: A paralelogramma átlója felezi a paralelogramma területét, és a paralelogrammát két háromszögre osztja. Ezt felhasználva a $T = \frac{a \cdot b \cdot sin\gamma}{2}$ képlet segítségével adódik a paralelogramma átlója és alapja által bezárt szög nagysága. Az ismert oldal, az átló és a meghatározott szög ismeretében koszinusztétellel ki lehet számolni a paralelogramma ismeretlen oldalának hosszát.
Végeredmény: A paralelogramma ismeretlen oldalának hossza 10,1 cm.

14.2.44. Útmutatás:

a) Számítsa ki a 7 cm-es oldallal szemközti szög nagyságát, és alkalmazza a szinusztételt a keresett oldal méretének meghatározásához: $\frac{\sin 15^\circ}{\sin 100^\circ} = \frac{b}{7}$.

b) Számolja ki az átlagos lábfejszélesség negyedét!

c) Gondolja meg, hogy a háromszög melyik oldalához csatlakozik a legkisebb területű téglalap!

Végeredmény:

a) A 15°-os szöggel szemben fekvő oldala hossza 1,84 cm.

b) A kitámasztónak legalább 2,25 cm szélesnek kell lennie.

c) A téglalap területe 4,14 cm^2.

14.2.45. Útmutatás:

a) A felső, nyitott oldal hossza a koszinusztétel segítségével számolható.

b) A rúdugró szekrény mélysége egyben a háromszög leghosszabb (vízszintes) oldalához tartozó magassága, amely például a terület segítségével számolható ki. A háromszög területe meghatározható a szinuszos területképlet (vagy a Héron-képlet) segítségével: $T \approx 1081{,}8\,\text{cm}^2$.

Végeredmény:

a) A rúdugró szekrény nyitott oldalának hossza 108 cm.

b) A rúdugró szekrény mélysége 20 cm.

14.2.46. Útmutatás:

a) Alkalmazza a koszinusztételt: $c^2 = 8^2 + 15^2 - 2 \cdot 8 \cdot 15 \cdot \cos 78^\circ$.

b) Írja fel a szinusztételt az α szögre: $\frac{\sin \alpha}{\sin 78^\circ} = \frac{15}{15{,}46}$. Vizsgálja meg, hogy lehet-e α tompaszög!

c) A háromszög középvonalának hossza egyenlő a vele párhuzamos oldal hosszának a felével.

d) A trapéz egyik alapján fekvő szögeket ismerjük, a behúzott magasságokat felhasználva kiszámolhatók a másik alapon fekvő szögek.

Végeredmény:

a) A harmadik oldal 15,46 m hosszú.

b) A másik két szög 71,6° és 30,4°.

c) A fogópár hossza 7,73 m.

d) A fogópár és a trapéz szárai által bezárt szögek 108,4° és 149,6°.

14.2.47. **Útmutatás:** Az ABC háromszögnek ismert két oldala és az általuk közbezárt szöge, ezért koszinusztétellel az AC oldal hossza számolható, ami egyben a keresett átló hossza. Az ACD háromszögben ekkor ismert mindhárom oldal hossza, így a koszinusztétel segítségével a D csúcsnál lévő szög nagysága számolható.
Végeredmény: $AC \approx 23{,}1\,\text{cm}$, a D csúcsnál lévő szög nagysága $\approx 51{,}3°$

14.2.48. **Útmutatás:** A beírható kör középpontja a belső szögfelezők metszéspontja. Tekintse az alap egyik végpontja, az alap felezőpontja és a kör középpontja által meghatározott derékszögű háromszöget! A megfelelő szögfüggvény alkalmazásával határozza meg a sugarat!
Végeredmény: $\approx 6{,}54$ cm

14.2.49. **Útmutatás:** 1. lehetőség: számolja ki α-t, abból β-t, majd helyettesítse be a kapott szögek szögfüggvényeit!
2. lehetőség: algebrai úton is megoldható az azonosságokkal.
$\beta = 90° - \alpha \Rightarrow \sin\beta = \cos\alpha$, továbbá $\cos\alpha = \sqrt{1-\sin^2\alpha}$ és $\operatorname{tg}\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$.
Végeredmény: $-\dfrac{53}{15} \approx -3{,}533$

14.2.50. **Útmutatás:** $\alpha + \beta = 90°$, $\alpha = 4\beta \Rightarrow 5\beta = 90° \Rightarrow \beta = 18°$, $\alpha = 72°$. Helyettesítse a kapott α-t a kifejezésbe!
Végeredmény: $\approx -0{,}5095$

14.2.51. **Útmutatás:**

a) A trapéz ismeretlen szárát jelölje b! Kiszámolható a híd magassága, majd abból a másik szár hossza!

b) A rövidebb alap végpontjaiból induló magasságok két derékszögű háromszöget vágnak le a trapézból. A két háromszög vízszintes oldalainak hosszát vonja ki 18 méterből.

Végeredmény:

a) A trapéz másik szárának a hossza 11,3 méter.

b) A trapéz rövidebb alapja 5,73 méter.

14.2.52. **Útmutatás:**

a) Rajzolja függőleges vonal mellé a hosszabbik átló mentén félbevágott rombusz alakú csempéket!

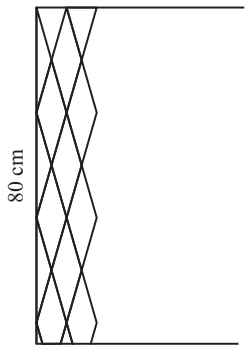
b) A koszinusztétellel vagy az egyenlő szárú háromszög tengelyes szimmetriáját felhasználva alkalmas szögfüggvénnyel számolható az átló hossza.

c) Ossza el a falmagasságot a hosszabbik átló méretével, és kerekítsen felfelé! Figyeljen arra is, hogy egy megfelelő vágás két, egybevágó részre osztja a csempét.

d) A rombusz rövidebbik átlójának hossza $\approx 7{,}17$ cm. Ossza el a falmagasságot a rövidebbik átló méretével, és kerekítsen felfelé! Figyeljen arra is, hogy egy megfelelő vágás két, egybevágó részre osztja a csempét.

Végeredmény:

a)



b) A rombusz hosszabbik átlója 24,99 cm.

c) Két csempét kellett elvágniuk a kezdéshez a szakembereknek, hiszen 4 db félcsempével kell kezdeniük, melyek közül az egyiket még tovább kell darabolniuk.

d) 6 db csempét kell elvágniuk a szakembereknek a rövidebbik átló mentén, hiszen 12 db félcsempével kell kezdeniük, melyek közül az egyiket még tovább kell darabolniuk.

14.2.53. **Útmutatás:** A híd fesztávja három részből áll. A középső hossza x, a két szélső hossza $3x \cdot \cos 7°$.
Ezért felírható a következő egyenlet: $2 \cdot 3x \cdot \cos 7° + x = 41$.
Végeredmény: 5,89 m

14.2.54. **Útmutatás:** A deltoid szimmetriaátlójának hossza a négyzet átlójának fele. A deltoid egyik szöge 90°, ennek fele 45°. A szimmetriaátló hosszát koszinusztétellel lehet meghatározni. x-szel jelölve a négyzet átlójának felét, felírhatjuk, hogy $6^2 = x^2 + 4^2 - 2 \cdot 4 \cdot x \cdot \cos 45°$. Ennek pozitív gyöke $\approx 8{,}12$. A kapott érték $\sqrt{2}$-szerese a négyzet oldalának hossza.
Végeredmény: A négyzet oldalának hossza 11,48 cm.

14.2.55. **Útmutatás:**

a) Először határozza meg, hogy a megadott dőlésszögben elhelyezve a paneleket, mekkora lesz a soronként elfoglalt hely ($\approx$ 1,23 m). Utána határozza meg a 10 sornyi helyet, és adja hozzá a sorközöket ($\approx$ 27,3 m). (A feladat szövege alapján mind a 10 sor után kell sorközt hagyni.) Ezután kiszámolható, hogy a rendelkezésre álló 2 hektáron ekkora hely mellett milyen szélesek lesznek a sorok (732,6 m). A sorszélességet 2,5-del osztva megkapható az egy sorban elhelyezhető panelek száma (293).

b) A panel vetülete a talajra már 1,41 m, ezért a sorok között üresen maradó sáv szélessége csökken.

c) A panel vetülete a talajra már 0,96 m, tehát a sorok közötti távolság nagyobb lesz.

Végeredmény:

a) A 2 hektáros területen a fenti feltételekkel összesen 2930 panel helyezhető el.

b) A sorok közti távolság nyáron $\approx$ 1,32 méter.

c) A sorok közti távolság télen $\approx$ 1,77 méter.

14.2.56. **Útmutatás:** A keresett távolság három részből tevődik össze. Az első rész az, hogy mennyivel van magasabban a pont, mint a fának a talajjal érintkező pontja. Ez a távolság $8 \cdot \sin 42^\circ = 5{,}35$ méter. A második rész az, hogy mennyivel van magasabban a fának a talajjal érintkező pontja, mint a part széle. Ez a távolság $3{,}5 \cdot \sin 7^\circ = 0{,}43$ méter. A harmadik rész a víz mélysége, amely 0,3 m.
Végeredmény: 6,1 m

14.2.57. **Útmutatás:** Érdemes megrajzolni azt a derékszögű háromszöget, melynek egyik csúcsa a kör középpontja, másik csúcsa a húr felezőpontja, harmadik csúcsa a húr egyik végpontja. Ekkor az egyik befogó hossza 35, a másik befogó hossza $r-30$, az átfogó hossza r. Az adatokra felírható a Pitagorasz-tétel, amiből r kiszámolható. Ennek ismeretében szögfüggvény segítségével meghatározható a keresett szög, és a szög ismeretében a körív hossza.
Végeredmény: A sugár hossza $r \approx 35{,}42$ m, a középponti szög $\alpha \approx 162{,}4^\circ$, a körív hossza $i \approx 100{,}4$ m.

14.2.58. **Útmutatás:** A szintkülönbség meghatározásához egy lépcsőfok magasságát meg kell szorozni a lépcsőfokok számával. A látószög meghatározásához ki kell számolni a szemmagasság és a lépcsősor teteje közti függőleges különbséget, illetve a lépcsők mélységéből származó vízszintes távolságot, majd felírni a tangens szögfüggvényt.
Végeredmény: A szintkülönbség 32,10 m, a látószög pedig 32,2°.

14.2.59. **Útmutatás:** Az egyenlő szárú háromszöget az alaphoz tartozó magassága két egybevágó derékszögű háromszögre bontja. Ebből a háromszögből a szinusz szögfüggvény segítségével a szárszög fele számolható. Az egyik esetben az egyenlő szárú háromszög oldalai 3 m, 5 m és 5 m hosszúak, a másik esetben pedig 4 m, 8 m és 8 m hosszúak.
Végeredmény:

a) Jelölje α a megadott háromszög szárszögét. Ekkor $\sin\frac{\alpha}{2} = \frac{1{,}5}{5}$, ebből $\frac{\alpha}{2} \approx 17{,}4576°$, vagyis $\alpha \approx 34{,}92°$.

b) A gerelyhajítás dobószektorához 28,96° középponti szög tartozik.

14.2.60. **Útmutatás:**

a) A vizesárok mélysége abból a derékszögű háromszögből számolható, melynek egyik befogója $3{,}43 - 1{,}2 = 2{,}23$ méter, ezen oldal melletti hegyesszöge 12,4°-os.

b) Első lépésben érdemes meghatározni, hogy milyen távol van a leérkezés pontja a D csúcstól. Ha ezt a távolságot x jelöli, akkor a koszinusztétel segítségével felírható x-re egy másodfokú egyenlet. Ennek két megoldása van, melyek közül az $x = 1{,}71$ (kerekített érték) tartozik a feladathoz. Az x segítségével kiszámolható a keresett mélység. Másik lehetőség x kiszámolására a szinusztétel alkalmazása az A, a D és a leérkezés pontja által meghatározott háromszögre. Ebben az esetben meg kell fontolni, hogy a két lehetőség közül a hegyes- vagy a tompaszög tartozik-e a példához. Ezután a keresett érték: $x \cdot \sin 12{,}4°$.

Végeredmény:

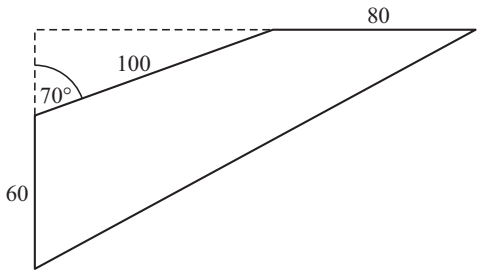
a) A vizesárok mélysége $\approx 0{,}49$ m.

b) Az árok mélysége a versenyző leérkezési pontjában $\approx 0{,}37$ m.

14.2.61. **Útmutatás:** Érdemes berajzolni az ábrába a közös érintőszakasz végpontjaiba húzott sugarakat.
A hajtószíj négy részből áll: a nagyobb tárcsára illeszkedő ív, a kisebb tárcsára illeszkedő ív, valamint kétszer a közös érintőszakasz.
Az érintőszakasz hossza egy olyan derékszögű háromszögből számolható, melynek átfogója a tengelyek távolsága, egyik befogója a tárcsák sugarának különbsége, másik befogója az érintőszakasz. Ez a hossz 15,5 cm. (Ezt kell majd kétszer venni a végeredmény számolásánál.)
Az ívekhez tartozó középponti szögek meghatározásához az előbbi derékszögű háromszögre felírt egy-egy szögfüggvény segítségével lehet eljutni, de figyelni kell, hogy az itt kapott eredmény még nem a keresett ívhez tartozó középponti szög. A középponti szög 209° a nagyobb, és 151° a kisebb tárcsa esetén.
Végeredmény: A feszes hajtószíj $\approx 58{,}2$ cm hosszú.

14.2.62. Útmutatás:

a) Az ábrán látható módon egészítse ki a négyszöget úgy, hogy egy derékszögű háromszöget kapjon. Számítsa ki a 100 km hosszú szakasz északi komponensét koszinusz függvény, keleti komponensét szinusz függvény segítségével! Az így kapott szakaszokhoz adja hozzá az ismert oldalhosszakat, így megkapja a derékszögű háromszög befogóit! A visszafelé tartó szakasz hosszát Pitagorasz-tétel segítségével számolhatja ki.



b) A nagy derékszögű háromszög befogóinak ismeretében tangens függvény alkalmazásával kapja meg a keresett szöget.

Végeredmény:

a) 437,8 km utat tesz meg a hajó összesen.

b) 61,6°-os szögben halad a déli irányhoz képest.

14.2.63. Útmutatás: A paraván olyan magas, mint a derékszögű háromszög hosszabb befogója. Ahhoz, hogy megállapítsuk, kifér-e az alakzat egy A4-es lapra, határozzuk meg a derékszögű háromszög átfogóhoz tartozó magasságának hosszát, ami 6,9 cm.
Végeredmény:

a) 12,5 cm

b) Igen, ráfér, mert az alakzat szélessége $\approx 29{,}3$ cm, magassága 15 cm.

14.2.64. Útmutatás: A körszelet jellemzőinek meghatározásához érdemes berajzolni a kör középpontját a húr végpontjaival összekötő sugarakat. A számoláshoz szükség van az átlónak a téglalap oldalaival bezárt szögére, ezek egyike $\approx 29{,}05°$-os.
Végeredmény: 13 cm^2

ÚTMUTATÁS – 15. VEKTOROK, KOORDINÁTAGEOMETRIA

1. rész

15.1.1. **a** és **e**

15.1.2. 13

15.1.3. $\mathbf{v}(-23;\ -79)$

15.1.4. $P'(40;\ 27)$

15.1.5. $\mathbf{v}(-13;\ 1)$

15.1.6. $P'(32;\ -11)$

15.1.7. (8; 17,5) és $(-15;\ -40)$

15.1.8. $120°$

15.1.9. $(6;\ -6)$ és $(-18;\ 48)$

15.1.10. $N(66;\ 28)$

15.1.11. 15,65 egység

15.1.12. $\mathbf{v_1}(3;\ -1)$ és $\mathbf{v_2}(-3;\ 1)$

15.1.13. $y = -\frac{2}{3}x + 9$

15.1.14. $P(12;\ -9)$

15.1.15. $y = -\frac{1}{2}x - 3$

15.1.16. $y = -\frac{3}{4}x + 5$

15.1.17.

a) Például: $y = \frac{5}{3}x - 4$.

b) Például: $y = 2x - 4$.

15.1.18. $y = \frac{4}{7}x - \frac{47}{7}$

15.1.19. $y = -\frac{3}{2}x - 21$

15.1.20. $y = -5x + 64$

15.1.21. $y = 2{,}5x + 23$

15.1.22. $68{,}2°$

15.1.23. $56{,}3°$

15.1.24. $23{,}2°$

15.1.25. h és i

15.1.26. g és j

15.1.27. $y = 3x - 37$

15.1.28. Foglalja be a háromszöget, a $C(9;\ 7)$, $D(1;\ 7)$, $E(1;\ 1)$, $F(9;\ 1)$ csúcsokkal megadott téglalapba, és vonja le a felesleges háromszögek területét. $T = 16{,}5$ területegység.

15.1.29. $T = 49{,}5$ területegység

15.1.30. Helyettesítsen x helyére 0-t, és megkapja, hogy $B = (0;\ 27)$.
Oldja meg a $0 = 3x + 27$ egyenletet, és megkapja, hogy $A = (0;\ -9)$
$T = 121{,}5$ területegység.

15.1.31. $T = 24$

15.1.32. $\mathbf{v}(12;\ -23)$

15.1.33. $y = -0{,}5x - 14{,}5$

15.1.34. $y = -3x - 4$

15.1.35. $y = 2x + 1$

15.1.36. $A(3;\ 0)$ és $B(-11;\ 0)$

15.1.37. $A(0;\ 5)$ és $B(0;\ -7)$

15.1.38. $(x + 10)^2 + (y - 4)^2 = 52$

15.1.39. $(x - 7)^2 + (y + 4)^2 = 9$

15.1.40. $y = 0{,}5x + 7{,}5$

15.1.41. $(x - 4)^2 + (y - 9)^2 = 30$

15.1.42. $(x - 3{,}5)^2 + (y + 6{,}5)^2 = 16$

15.1.43. $(x - 19)^2 + (y - 9)^2 = 81$ és $(x - 19)^2 + (y + 9)^2 = 81$

15.1.44. $(x-4{,}5)^2+(y+7)^2=20{,}25$ és $(x+4{,}5)^2+(y+7)^2=20{,}25$

15.1.45. 37

15.1.46. $(x-15)^2+(y+2)^2=25$

15.1.47. $(x-7)^2+(y+4)^2=137$

15.1.48.

a) $(x-6)^2+(y+4)^2=356$ **b)** $T=712$

15.1.49. $T=60{,}5$

15.1.50. $(x-11)^2+(y+3)^2=162$

15.1.51. $(x-110)^2+(y+31{,}5)^2=22{,}25$

15.1.52. $(x+41)^2+(y-9)^2=196$

15.1.53. $(146;\,6)$

2. rész

15.2.1. **Útmutatás:**

a) Gondolja végig, hogyan juthat el az adott vektorok mentén az A csúcsból a B csúcsba, illetve a K csúcsból a C csúcsba.

b) Az ABD derékszögű háromszög oldalainak hossza alapján számolható a keresett szög.

c) A kérdezett vektor hossza számolható a koszinusztétel, vagy egy alkalmas derékszögű háromszög segítségével.

Végeredmény:

a) $\overrightarrow{AB} = \mathbf{d} - 2\mathbf{k}$ és $\overrightarrow{KC} = \mathbf{d} - \mathbf{k}$

b) $\approx 67{,}38^\circ$ **c)** $\approx 18{,}17\,\text{cm}$

15.2.2. **Útmutatás:** Állítson merőlegest a P pontból az egyenesre, majd határozza meg a merőleges és az egyenes metszéspontját!
Végeredmény: $\sqrt{2645} = 23 \cdot \sqrt{5} \approx 51{,}43$

15.2.3. **Útmutatás:** Állítson az adott egyenesre merőlegest a P pontból, majd határozza meg a két egyenes metszéspontját!
Végeredmény: $\sqrt{490} = 7\sqrt{10} \approx 22{,}1$ (egység)

15.2.4. **Útmutatás:** Írjuk fel az AB szakasz Thalész-körének egyenletét! A keresett pontok x vagy y koordinátája 0, és igazzá teszik a kör egyenletét.
Végeredmény: 4 megoldás van:
a $P(0;\,3)$, $Q(0;\,-3)$; $R(9;\,0)$, $S(-1;\,0)$ pontok

15.2.5. **Útmutatás:** Határozza meg az AP és a BP egyenesek meredekségét, majd hajlásszögét! Másik lehetőség az ABP háromszögben az AP, a BP és az AB oldalhosszak ismeretében a koszinusztétel használata.
Végeredmény: $\approx 73{,}07^\circ$

15.2.6. **Útmutatás:** Ellenőrizze, hogy a szemközti csúcsokat összekötő átlók felezik egymást, vagyis ezen átlók felezőpontjai egybeesnek.
Végeredmény: A hatszög középpontosan szimmetrikus, ha a szemközti csúcsokat összekötő átlók egy pontban metszik egymást. Az AD, BE és CF átlók közös felezőpontja: $K(-5;\,1)$.

15.2.7. **Útmutatás:** A CD alap egyenese párhuzamos az AB alap egyenesével, és illeszkedik a P pontra, ez alapján felírható az egyenlete. Az oldalegyenesek metszéspontjai adják a csúcsokat.
Végeredmény: $A(-11;\,5)$, $B(10;\,-2)$, $C(16;\,6)$, $D(-2;\,12)$

15.2.8. **Útmutatás:** Használja fel, hogy az egyik oldal párhuzamos az x tengellyel! Két magasságvonal egyenesének metszéspontja adja a magasságpontot.
Végeredmény: $M(-1;\,1)$

15.2.9. **Útmutatás:**

a) Használja fel, hogy az E pont felezi az AB szakaszt, majd azt, hogy az F pont felezi a BC szakaszt.

b) Az AEF háromszög EF oldala az ABC háromszög középvonala, a hozzá tartozó magasság hossza pedig az ABC háromszög AC oldalához tartozó magasságának fele.

Végeredmény:

a) $B(19;\,23)$, $\quad C(-21;\,-3)$ **b)** $\frac{1}{4}$ része

15.2.10. **Útmutatás:** Az AB és a BC oldalak hossza egyenlő, a két vektor hosszának kiszámolásával megkaphatjuk. Az α vagy a γ szög nagysága meghatározható például koszinusztétellel.
Végeredmény: $AB = \sqrt{65}$, $BC = \sqrt{65}$, $AC = \sqrt{208}$, két oldal hossza megegyezik, ezért a háromszög egyenlő szárú háromszög, és $\alpha \approx 26{,}57°$.

15.2.11. **Útmutatás:** A terület meghatározásához érdemes a csúcsokon át párhuzamosokat húzni a tengelyekkel, és ezek segítségével a háromszöget téglalapba foglalni. A leghosszabb oldallal szemben van a legnagyobb szög, melynek nagysága a koszinusztétellel számolható ki.
Végeredmény: $T = 38$ területegység, $\gamma \approx 69{,}78°$

15.2.12. **Útmutatás:** A terület meghatározásához érdemes a csúcsokon át párhuzamosokat húzni a tengelyekkel, és ezek segítségével a háromszöget téglalapba foglalni.
Végeredmény: A terület 30,5 területegység, a kerület 25,7 hosszúságegység.

15.2.13. **Útmutatás:** Meg kell határozni a BC szakasz F felezőpontját, majd felírni az AF egyenes egyenletét.
Végeredmény: $y = -\frac{2}{19}x - \frac{33}{19}$

15.2.14. **Útmutatás:** Ellenőrizni kell, hogy a háromszögnek van két egyenlő hosszúságú oldala. Ezután meg kell határozni az alap felezőpontját.
Végeredmény: Az AC és a CB oldalak hossza: $\sqrt{65}$. A szimmetriatengely egyenlete: $\quad y = -2x - 1$.

15.2.15. **Útmutatás:** Használja fel, hogy a BC oldal párhuzamos az y tengellyel.
Végeredmény: $y = 21$ és $T(17;\,21)$.

15.2.16. **Útmutatás:** A csúcsok az oldalegyenesek metszéspontjaként határozhatók meg. Az egyenesek meredekségének segítségével számolható a legkisebb szög.
Végeredmény:

a) $A(8;\,9)$, $B(-4;\,1)$, $C(-2;\,-6)$ **b)** $22{,}6°$

15.2.17. **Útmutatás:** A csúcsok az oldalegyenesek metszéspontjaként határozhatók meg. Állapítsa meg az x tengelyre illeszkedő oldal, valamint a hozzá tartozó magasság hosszát!
Végeredmény: $A(-19;\,0)$, $B(-5;\,0)$, $C(-11;\,-4)$, $T = 28$ területegység

15.2.18. **Útmutatás:**

a) Gondolja végig, hogyan juthat el az adott vektorok mentén az A csúcsból a B csúcsba, illetve az S csúcsból a C csúcsba. Segíthet az is, hogy az $\mathbf{e}$ vektor az S pontból a BC felezőpontjába mutat.

b) A kérdezett vektor hossza a koszinusztétel segítségével határozható meg.

Végeredmény:

a) $\overrightarrow{AB} = 2\mathbf{e} + \mathbf{b}$, $\overrightarrow{SC} = 2\mathbf{e} - \mathbf{b}$

b) $\sqrt{112} \approx 10{,}58$ cm

15.2.19. **Útmutatás:** Írjuk fel a BC egyenes egyenletét, majd az A csúcson áthaladó, BC egyenesre merőleges magasságvonal egyenletét. Ezek metszéspontjának és az A csúcsnak a távolsága adja a magasság hosszát. Másik megoldás: a magasság hossza számolható a háromszög területe és oldalainak hossza segítségével is.
Végeredmény: $\sqrt{160} \approx 12{,}65$

15.2.20. **Útmutatás:** Írjuk fel a BC egyenes egyenletét, majd az A csúcson áthaladó, BC egyenesre merőleges magasságvonal egyenletét. Ezek metszéspontja a $T(5;\,-4)$ pont, amely az A csúcshoz tartozó magasság talppontja a BC oldalon. A keresett arány a BT és a TC szakaszok hosszának aránya.
Végeredmény: $3 : 1$

15.2.21. **Útmutatás:** A súlyvonal felezi a háromszög területét.
Végeredmény: $y = -1{,}2x + 133$

15.2.22. **Útmutatás:** **a)** A bizonyítás egyik útja, hogy ellenőrizzük, teljesül-e a pitagoraszi feltétel az oldalak hosszára.
b) A keresett kör az AC szakasz Thalész-köre.
Végeredmény:

a) $AC = \sqrt{340}$, $AB = \sqrt{34}$, $BC = \sqrt{306}$,
igaz a pitagoraszi feltétel: $340 = 34 + 306$

b) $(x-4)^2 + (y+1)^2 = 85$

15.2.23. **Útmutatás:** Az A csúcs koordinátáit megkapjuk az AB oldalegyenes és az A csúcshoz tartozó magasság egyenesének metszéspontjaként. A B csúcs meghatározásához szükség van a BC oldalegyenes egyenletére, amely merőleges az ismert magasság egyenesre, és illeszkedik a C pontra.
Végeredmény: $A(-1;\,7)$ és $B(-11;\,4)$

15.2.24. **Útmutatás:** Az első egyenesnek vegyük fel egy tetszőleges pontját, például a $P(0;\,1)$ pontot, és állítsunk ebben a pontban merőlegest az egyenesre! A P pontból és a kapott merőlegesnek a másik oldalegyenessel vett metszéspontjából számolható a négyzet oldalának hossza.
Végeredmény: $T = 50$ területegység, $K \approx 28{,}28$ hosszúságegység

15.2.25. **Útmutatás:**

a) Ellenőrizzük, hogy az átlók felezőpontja egybeesik, és az átlók hossza egyenlő!

b) A területet felező egyenes illeszkedik a P pontra és a téglalap középpontjára.

Végeredmény:

a) Az átlók közös felezőpontja a $(3;\,1)$ pont, és mindkét átló hossza: $\sqrt{2900}$.

b) $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$

15.2.26. **Útmutatás:** Állítson merőlegest az AB egyenesre az E, illetve az F ponton keresztül, valamint húzzon párhuzamost az AB egyenessel a G ponton keresztül! Az oldalegyenesek metszéspontjai adják a csúcsokat.
Végeredmény: $A(-5;\,-5)$, $B(-1;\,1)$, $C(-10;\,7)$, $D(-14;\,1)$,
$T = 78$ területegység

15.2.27. **Útmutatás:** Az A csúcs a két ismert egyenes metszéspontja. A C csúcs az A csúcs K középpontra vonatkozó tükörképe. A B csúcs a BD átló és az AB oldalegyenes metszéspontja. A rombusz BD átlójának meghatározásához állítson merőlegest az AC átlóra a rombusz K középpontjában. A D csúcs a B csúcs K középpontra vonatkozó tükörképe. A rombusz területe az átlóinak hosszának szorzatának a fele. Az átlók hosszai meghatározhatók például az A és a C pont, illetve a B és a D pont távolságából.
Végeredmény: $A(6;\,-4)$, $B(28;\,-7)$, $C(46;\,6)$, $D(24;\,9)$,
$T = 340$ területegység

15.2.28. **Útmutatás:** Az A csúcs a két ismert egyenes metszéspontja. A C csúcs az A csúcs K középpontra vonatkozó tükörképe. A B csúcs a BD átló és az AB oldalegyenes metszéspontja. A rombusz BD átlójának meghatározásához állítson merőlegest az AC átlóra a rombusz K középpontjában. A D csúcs a B csúcs K középpontra vonatkozó tükörképe. Kell még az átlók hossza, melyek meghatározhatók például az A és a C pont, illetve a B és a D pont távolságából.
Végeredmény:

a) Behelyettesítéssel ellenőrizhető.

b) $A(17;\,-3)$, $B(29;\,-7)$, $C(33;\,5)$, $D(21;\,9)$

c) Mindkét átló hossza: $\sqrt{320}$.

15.2.29. **Útmutatás:** A D csúcs meghatározható az AC átló felezőpontja, vagy az $\overrightarrow{AB}$ vektor felhasználásával. A terület meghatározásához húzzon párhuzamosokat a csúcsokon át a koordinátatengelyekkel, és foglalja téglalapba a paralelogrammát!
Végeredmény:

a) $D(25;\,-1)$

b) $T = 44$ területegység, $\quad K \approx 27{,}26$ hosszúságegység

15.2.30. **Útmutatás:** Az AB és az AD oldalegyenesek metszéspontja adja az A csúcsot. A paralelogramma K középpontja felezi az AC átlót, ez alapján meghatározható a C csúcs. Majd húzzon párhuzamost C-n keresztül az AB, valamint az AD egyenesekkel!
Végeredmény: $A(-10;\,12)$, $\quad B(6;\,0)$, $\quad C(12;\,4)$, $\quad D(-4;\,16)$,
$K \approx 54{,}42$ hosszúságegység

15.2.31. **Útmutatás:**

a) Az A csúcs a két megadott oldalegyenes metszéspontja.

b) Az AD oldal párhuzamos az y tengellyel. Az AD oldalhoz tartozó magasság hossza a területből számolható, és a BC oldalegyenes egyenlete felírható. Ennek a felírt egyenletnek és az $y = 0{,}1x+3$ egyenletnek a metszéspontja a B csúcs. A C csúcs koordinátái akár irányvektorral is meghatározhatók.

Végeredmény:

a) $A(5;\,3{,}5)$ **b)** $B(11;\,4{,}1)$ $\quad C(11;\,11{,}1)$

15.2.32. **Útmutatás:** Állítsunk merőlegest az AC egyenesre a B pontból, majd állapítsuk meg a merőleges és az AC egyenes metszéspontját. Ez a metszéspont felezi a BD átlót.
Végeredmény: $D(7;\,5)$, $\quad T = 104$ területegység

15.2.33. **Útmutatás:** A leírás alapján a deltoid csúcsai az $A(-5;\,0)$, $B(0;\,-12)$, $C(5;\,0)$ és $D(0;\,6)$ pontok.
Végeredmény:
$y = 1{,}2x + 6$, $\quad y = -1{,}2x + 6$, $\quad y = 2{,}4x - 12$, $\quad y = -2{,}4x - 12$

15.2.34. **Útmutatás:** Állítsunk merőlegest a szimmetriatengelyre az A pontból, majd állapítsuk meg a merőleges és a szimmetriatengely metszéspontját! Ez a pont felezi az AD oldalt. Hasonlóan járjunk el a B ponttal is!
Végeredmény: $C(24;\,2)$, $\quad D(13;\,9)$

15.2.35. **Útmutatás:** Állítsunk merőlegest a szimmetriatengelyre az A pontból, majd állapítsuk meg a merőleges és a szimmetriatengely metszéspontját! Ennek segítségével kiszámolható az AD alap hossza. Hasonlóan számolható a BC alap hossza is. A szimmetriatengelyen lévő metszéspontok segítségével számolható a trapéz magassága.
Végeredmény: $T = 210$ területegység

15.2.36. **Útmutatás:** A CD alap egyenese párhuzamos az AB alap egyenesével, és illeszkedik a P pontra, ez alapján felírható az egyenlete. Az AD szár egyenese merőleges az alapokra, és illeszkedik a Q pontra, ez alapján felírható az egyenlete. Az oldalegyenesek metszéspontjai adják a csúcsokat.
Végeredmény: $A(8;\,-7)$, $B(26;\,2)$, $C(12;\,10)$, $D(2;\,5)$

15.2.37. **Útmutatás:** Érdemes a csúcsokon át párhuzamosokat húzni a tengelyekkel, és ezeket felhasználva téglalappá kiegészíteni a négyszöget.
Végeredmény: $T = 37{,}5$ területegység

15.2.38. Egyik lehetőség: ellenőrizze két szemközti oldalvektor egyenlőségét. Másik lehetőség: ellenőrizze, hogy az átlók felezik egymást, vagyis felezőpontjaik egybeesnek.
Végeredmény: Az $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}(-4;\,-9)$ és a $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}(15;\,-3)$. Két szemközti oldal valóban egyenlő irányú és nagyságú, tehát paralelogramma. $K\left(-\frac{1}{2};\,1\right)$

15.2.39. **Útmutatás:** Hasonlítsa össze az oldalvektorokat!
Végeredmény: Az $\overrightarrow{AD}$ vektor kétszerese a $\overrightarrow{BC}$ vektornak, tehát párhuzamosak, tehát trapéz.

15.2.40. **Útmutatás:** Ellenőrizze, hogy az átlók felezőpontja egybeesik, valamint azt, hogy az átlók hossza egyenlő!
Végeredmény: Az $F(13{,}5;\,5{,}5)$ pont mindkét átlónak felezőpontja. Mindkét átló hossza: $\sqrt{130}$, tehát a négyszög téglalap.

15.2.41. **Útmutatás:** Ellenőrizze, hogy az oldalak hossza egyenlő, valamint azt, hogy az átlók hossza egyenlő.
Végeredmény: Minden oldal hossza: $\sqrt{85}$. Mindkét átló hossza: $\sqrt{170}$.

15.2.42. **Útmutatás:** Hasonlítsuk össze az oldalak hosszát!
Végeredmény: Minden oldal hossza: $\sqrt{136}$, tehát a négyszög rombusz.

15.2.43. **Útmutatás:** Ismert a Thalész-kör középpontja és egy kerületi pontja, a C csúcs. A keresett csúcsok meghatározhatók például a Thalész-kör sugarának hossza segítségével.
Végeredmény: $(x-11)^2 + y^2 = 169$, $A(-2;\,0)$, $B(24;\,0)$

15.2.44. **Útmutatás:** A k_2 kör az EF szakasz Thalész-köre. A k_2 kör sugara tehát az EF szakasz hosszának fele, középpontja az EF szakasz felezőpontja. Ezekből az adatokból felírható a k_2 egyenlete. A k_1 és a k_3 körök sugarai megegyeznek k_2 sugarával, középpontjaik meghatározhatók megfelelő szakaszfelező pontok segítségével.
Végeredmény: $(x+42)^2 + (y-12)^2 = 360$, $(x+6)^2 + y^2 = 360$, $(x-30)^2 + (y+12)^2 = 360$

15.2.45. **Útmutatás:** A háromszög alapjának végpontjai a körülírt kör x tengelyre illeszkedő pontjai, vagyis az $y = 0$ behelyettesítéshez tartozó pontok. A harmadik csúcs első koordinátája az alap-végpontok x koordinátáinak átlaga. Ennek ismeretében az y koordináta a kör egyenletéből számolható.
Végeredmény: $A(10;\,0)$, $B(16;\,0)$, $C(13;\,9)$

15.2.46.* **Útmutatás:** A 3-szoros nagyítás során a sugár hossza 3-szorosára változik. A k kör középpontja adott, sugara $\frac{\sqrt{45}}{3}$.
A k' kör középpontját jelölje K'. A P pontra teljesül, hogy $\overrightarrow{PK'} = 3 \cdot \overrightarrow{PK}$. Jelölje F a KK' szakasz felezőpontját. A PK' szakasz K' végponthoz közelebbi harmadolópontja az F pont és a P végponthoz közelebbi harmadolópontja a K pont. A K pont egyben az FP szakasz felezőpontja is.
Végeredmény:

a) $x^2 + (y-4)^2 = 5$ **b)** $P(-6;\, -2)$

15.2.47. **Útmutatás:** A nagyítással kapott k' kör középpontja éppen a B pont lesz.
Végeredmény:

a) $(x-4)^2 + (y+31)^2 = 65$ **b)** $B(-3;\, -35)$

c) $(x+3)^2 + (y+35)^2 = 260$

15.2.48. **Útmutatás:** Határozza meg a k kör C középpontját és r sugarát. A PC távolság és az r sugár ismeretében a keresett kör sugarának hossza kiszámolható. Két megoldás van.
Végeredmény: $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 16$ és $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 484$

15.2.49. **Útmutatás:** A P pont felezőpontja a k és a k' körök középpontját összekötő szakasznak. Ez alapján meghatározható a k' kör középpontja.
Végeredmény: $(x-15)^2 + (y+12)^2 = 70$

15.2.50. **Útmutatás:** A k kör középpontjából bocsásson merőlegest az adott egyenesre! A merőleges és az adott egyenes metszéspontja felezi a k és a k' körök középpontját összekötő szakaszt. Ez alapján meghatározható a k' kör középpontja.
Végeredmény: $(x-10)^2 + (y+16)^2 = 29$

15.2.51. **Útmutatás:** Határozza meg az egyenesek metszéspontját! A kör sugarának hossza egyenlő a középpont y koordinátájának abszolút értékével.
Végeredmény: $(x+5)^2 + (y+85)^2 = 7225$

15.2.52. **Útmutatás:**

a) A keresett kör a $(0;\, -26)$ pontban érinti az y tengelyt.

b) A kör területét felező egyenes illeszkedik a kör középpontjára.

c) Az x tengelyhez legközelebbi pont első koordinátája egyenlő a középpont első koordinátájával.

Végeredmény:

a) $(x-15)^2 + (y+26)^2 = 225$ **b)** $y = -4x + 34$

c) $E(15;\, -11)$ és $d = 11$

15.2.53.* **Útmutatás:** Készítsen ábrát! A k_1 és k_2 körök középpontjain áthaladó egyenes az x tengely. Négy megoldás van: érintheti az új kör mindkét kört kívülről; k_1 kört belülről és k_2 kört kívülről; k_1 kört kívülről és k_2 kört belülről; mindkét kört belülről.
Végeredmény:

$$(x-12)^2+y^2=9, \quad (x-5)^2+y^2=100,$$
$$(x-15)^2+y^2=36, \quad (x-8)^2+y^2=169.$$

15.2.54.* **Útmutatás:** Készítsen ábrát! Használja fel, hogy az átmérő biztosan átmegy a kör középpontján. A megadott kör egyenletéből le lehet olvasni a kör középpontját és sugarát. A középpont koordinátáira mindhárom részfeladatnál, a sugárra a második részfeladatnál lesz szükség. Kell még az e és az f egyenesek metszéspontja, ugyanis ennek a pontnak és a kör középpontjának távolságát is meg kell határozni.
Végeredmény:

a) A kör középpontja illeszkedik a g egyenesre.

b) 6 m **c)** 103 m

15.2.55. **Útmutatás:**

a) A pontoknak a kör középpontjától való távolságát érdemes összehasonlítani a kör sugarának hosszával.

b) Felírható például az AB egyenes egyenlete, és ellenőrizhető, hogy illeszkedik-e rá a C pont.

c) Határozza meg a vektor koordinátáit külön-külön.

Végeredmény:

a)

Kör belső pontja	**Illeszkedik a körvonalra**	**Körön kívül lévő pont**
$A,\ E$	$B,\ D$	C

b) Mindhárom pont illeszkedik az $y=-\frac{8}{5}x-\frac{54}{5}$ egyenletű egyenesre.

c) $(-39;\ 9)$

15.2.56. **Útmutatás:** A nagy kör sugarának hossza 66 egység, és mindkét tengelyt érinti. A kis kör sugarának hossza 22 egység, és az x tengelyt a $(153;\ 0)$ pontban érinti.
Végeredmény:

a) $(x-66)^2+(y-66)^2=4356$ és $(x-153)^2+(y-22)^2=484$

b) $\approx 97{,}5$ cm

15.2.57. **Útmutatás:**

a) Adott meredekségű egyenes egyenletét használva: a két szár egyenese az y tengelyen metszi egymást, és meredekségük egymás ellentettje. Másik lehetőségként a két ponton átmenő egyenes egyenletét használva: az A és a B pontok tükörképei az y tengelyre nézve az A' és B' pontok. Fel kell írni az A és a B pontokon, illetve az A' és a B' pontokon átmenő egyenesek egyenleteit.

b) A kör egyenletének felírásához meg kell határozni a kör középpontját és sugarát.

c) A terület a trapéz területének és a félkör területének összege.

Végeredmény:

a) A száregyenesek egyenletei: $y = 4{,}5x + 24{,}5$ és $y = -4{,}5x + 24{,}5$.

b) $x^2 + (y-11)^2 = 9$ **c)** $T \approx 86{,}1$ területegység

15.2.58.* **Útmutatás:** Készítsen ábrát! A harmadik kör középpontja az A pontnak a B-re vonatkozó tükörképe, sugarának hossza megegyezik a másik két kör sugarának hosszával. A leírásban szereplő két egyenes metszéspontját kell meghatározni, majd ennek a pontnak és a P pontnak a távolságát kell kiszámolni.
Végeredmény:

a) $(x-19)^2 + (y-17)^2 = 0{,}81$

b) 12,5 m

15.2.59. **Útmutatás:** Az első két részfeladatnál figyelni kell arra, hogy a bábukkal pozitív és negatív irányban is lehet lépni, akár oda és vissza. A harmadik részfeladatnál állítson merőlegest az S pontból az adott egyenesre!
Végeredmény:

a) 28 **b)** A és C **c)** $(6; -4)$

15.2.60. **Útmutatás:** Kössük össze a körív egyik végpontját a kör középpontjával. Az origó, a kör középpontja és a körív végpontja egy derékszögű háromszöget alkot. Ennek segítségével meghatározható a sugár hossza, ami 17 egység. Ebből a kör középpontja $K(0; -8)$. A kör egyenletét felírva, majd abba $x = 8$-at helyettesítve kapjuk a keresett magasság értékét.
Végeredmény: $x^2 + (y+8)^2 = 289$, 7 méter